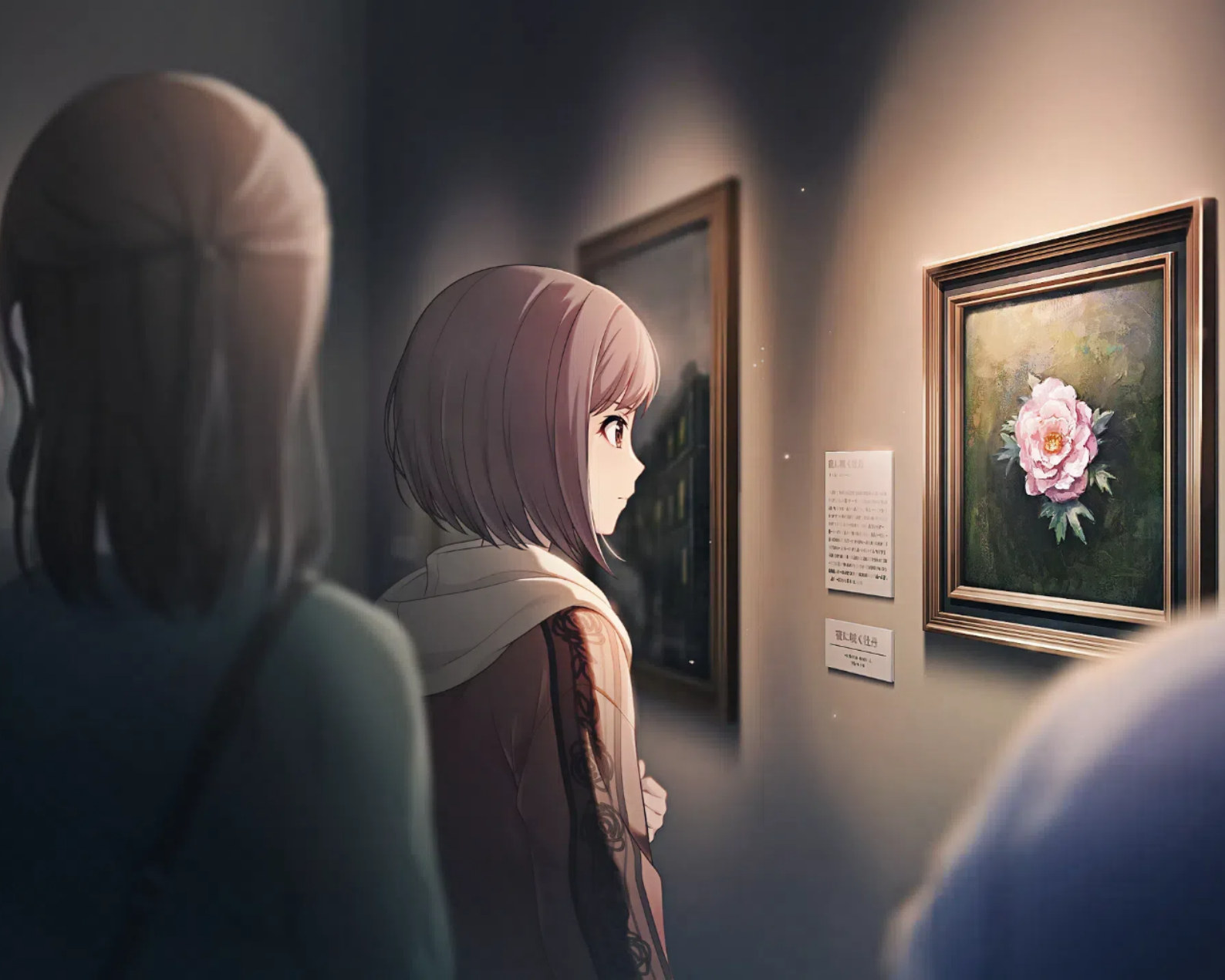




现代偏微分方程学习笔记

作者：UN

组织：北京师范大学数学科学学院

时间：2024.6.8 起著

模板来源：<https://github.com/ElegantLaTeX/>

封面来源：<https://sekai.best/card/903>



『やれることやっていけ』——《限りなく灰色へ》

目录

第一部分 预备知识	1
第一章 Sobolev 空间	2
1.1 Hölder 空间	2
1.2 Sobolev 空间	5
1.2.1 弱导数	6
1.2.2 Sobolev 空间的定义	7
1.2.3 基本性质	10
1.3 Sobolev 空间的对偶	15
1.4 Sobolev 空间中的逼近	18
1.4.1 光滑函数的局部逼近	18
1.4.2 光滑函数的全局逼近	20
1.4.3 光滑函数的到边全局逼近	21
1.5 Sobolev 空间的延拓	22
1.6 迹	26
1.7 Sobolev 不等式与 Sobolev 嵌入定理	28
1.7.1 Gagliardo-Nirenberg-Sobolev 不等式	28
1.7.2 Morrey-Sobolev 不等式	32
1.7.3 广义 Sobolev 不等式 (Sobolev 嵌入定理)	35
1.7.4 内插不等式	38
1.8 Sobolev 空间的紧嵌入性	39
1.9 一些补充的课题	42
1.9.1 Poincaré 不等式	42
1.9.2 差商	45
1.9.3 Lipschitz 函数与 $W^{1,\infty}$	46
1.9.4 a.e. 可微性	47
1.9.5 Hardy 不等式	48
1.9.6 各向异性估计	49
1.10 含时空间	50
1.11 实正则指标 Sobolev 空间的定义与基本性质	56
1.12 实正则指标 Sobolev 空间的嵌入定理, 内插不等式与内蕴范数	60
1.13 $H^s(\mathbb{R}_+^n)$ 上的迹定理	65
1.14 一般区域上的实正则指标 Sobolev 空间	67
第二部分 二阶线性偏微分方程	70
第二章 二阶椭圆型方程	71
2.1 定义	71
2.1.1 椭圆型方程	71
2.1.2 弱解	72

2.2 弱解的存在性	74
2.2.1 Lax-Milgram 定理	74
2.2.2 能量估计	75
2.2.3 Fredholm 二择一定理	76
2.2.4 紧算子谱论在弱解存在性上的另一应用	79
2.2.5 Lax-Milgram 定理在存在性证明中的一些示例	83
2.3 正则性	86
2.3.1 内部正则性	87
2.3.2 边界正则性	91
2.4 极值原理	97
2.4.1 弱极值原理	97
2.4.2 强极值原理	101
2.4.3 Harnack 不等式	103
2.5 De Giorgi 迭代	105
2.6 特征值与特征函数	108
2.6.1 对称椭圆型算子的特征值	108
2.6.2 非对称椭圆型算子的特征值	112
2.7 更精细的正则性理论	112
2.7.1 Laplace 算子的 Hölder 正则性	112
2.7.2 Laplace 算子的 Schauder 估计	117
2.7.3 非散度型算子的 Schauder 估计	122
2.7.4 散度型算子的 Schauder 估计	128
2.7.5 连续系数情形	131
2.7.6 到边 Hölder 正则性	132
第三章 线性发展方程	134
3.1 二阶抛物型方程	134
3.1.1 定义	134
3.1.2 弱解的存在性	136
3.1.3 正则性	140
3.1.4 极值原理	148
3.2 二阶双曲型方程	152
3.2.1 定义	152
3.2.2 弱解的存在性	153
3.2.3 正则性	159
3.3 双曲型一阶线性方程组	162
3.3.1 定义	162
3.3.2 对称双曲型方程组	163
3.3.3 常系数方程组	168
3.4 半群理论	171
3.4.1 定义与初等性质	171
3.4.2 生成压缩半群	174
3.4.3 应用	176

第三部分 非线性偏微分方程理论	180
第四章 变分法	181
4.1 导论	181
4.1.1 基本思路	181
4.1.2 一阶变分, Euler-Lagrange 方程	181
4.1.3 二阶变分	183
4.1.4 方程组	184
4.2 最小值点的存在性	187
4.2.1 强制性, 下半连续性	188
4.2.2 凸性	189
4.2.3 Euler-Lagrange 方程的弱解	192
4.2.4 方程组	194
4.2.5 局部最小值点	196
4.3 正则性	198
4.3.1 二阶导数估计	198
4.3.2 关于高阶正则性的一些注记	200
4.4 驻点	201
4.4.1 山路定理	201
4.4.2 在半线性椭圆 PDE 中的应用	205
4.5 不变量, Noether 定理	208
4.5.1 不变变分问题	208
4.5.2 Noether 定理	209
第五章 非变分方法	213
5.1 单调性方法	213
5.2 不动点方法	217
5.2.1 Banach 不动点定理	217
5.2.2 Schauder 不动点定理与 Schaefer 不动点定理	220
5.3 上下解方法	222
第四部分 非线性双曲方程	226
第六章 关于 ODE 的回顾与预备知识	227
6.1 总览	227
6.2 Cauchy 问题的局部存在唯一性	227
第七章 单空间变量的标量一阶方程	232
7.1 总览	232
7.2 线性情形	232
7.3 Burgers 方程的经典解	234
7.4 Burgers 方程的弱解	234
第五部分 非线性椭圆方程	236
第八章 非线性变分 PDE 与 Hilbert 第 19 问题	237

8.1 总览	237
8.2 最小值点的存在性与基本估计	239
8.3 De Giorgi 的证明	242
8.4 Hilbert 第 19 问题的回答	250
8.5 更多结果与公开问题	250
第六部分 不可压 Navier-Stokes 方程的经典解理论	252
第九章 不可压流体的涡动力学导论	253
9.1 Euler 与 Navier-Stokes 方程	253
9.2 Euler 与 Navier-Stokes 方程的对称群	253
9.3 粒子轨道	254
9.4 涡度, 形变矩阵与一些初等的精确解	256
9.5 带对流, 涡流拉伸与扩散效应的简单精确解	263
9.6 理想流体涡度的一些重要性质	267
9.7 理想流体与黏性流体的守恒量	270
9.8 不可压流的 Leray 表示公式与向量场的 Hodge 分解	273
第十章 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程的涡流表示公式	278
10.1 二维流的涡流表示公式	278
10.2 构造二维 Euler 方程精确稳态解的一般方法	279
10.2.1 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程的径向涡	280
10.2.2 周期流的涡流表示公式与更多精确解	282
10.3 具有非平凡涡动力行为的特殊三维流	285
10.3.1 2.5 维流	285
10.3.2 三维 Beltrami 流	287
10.3.3 三维轴对称流	290
10.4 三维流的涡流表示公式	291
10.4.1 Hodge 分解, 位势理论与 Biot-Savart 法则	292
10.4.2 $1 - N$ 阶齐次函数的弱导数与奇异积分	294
10.4.3 用奇异积分算子从涡度导出速度梯度	295
10.4.4 $\mathbb{R}^3$ 全空间上的涡流表示公式	298
10.5 Euler 方程作为粒子轨道积分微分方程的表示公式	300
第十一章 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程的能量方法	303
11.1 能量方法: 基本概念	303
11.1.1 基本能量估计	303
11.1.2 用大 Reynold 数黏性流逼近无黏流	305
11.1.3 二维流体的动能	306
11.2 用能量方法证明解的时间局部存在性	309
11.2.1 Sobolev 空间的微积分不等式与磨光子的性质	310
11.2.2 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程正则化方程解的全局存在性	312
11.2.3 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程解的时间局部存在性	315
11.2.4 用局部有限能量分解证明二维解的存在性	323
11.3 涡度累积与光滑解的全局存在性	325

11.4 Navier-Stokes 方程的黏性分解算法	329
11.4.1 黏性分解算法	329
11.4.2 黏性分解算法的收敛性	331
第十二章 Euler 方程解的存在唯一性的粒子轨道法	335
12.1 无黏解的局部存在性	336
12.1.1 Banach 空间 B 的取法与 Hölder 连续函数的一些初等微积分不等式	337
12.1.2 开集 $O \subset B$ 的选择	340
12.1.3 解 $X(\alpha, t)$ 的局部存在唯一性与势理论估计	341
12.2 光滑解全局存在性与涡度通过拉伸的累积之间的关系	350
12.3 三维轴对称无旋流的全局存在性	356
12.4 高阶正则性	358
第十三章 三维 Euler 方程奇解的寻找	360
13.1 奇解寻找中数学理论与数值计算的相互作用	360
13.2 三维涡度方程的一个简化一维模型	362
13.2.1 模型涡度方程的积分与解的精确爆破	362
第七部分 非线性演化方程的调和分析方法	365
第十四章 Fourier 乘子与函数空间 $X_{p,q}^s$	366
14.1 Schwartz 空间, 缓增分布与 Fourier 变换	366
14.2 L^p 上的 Fourier 乘子	368
14.3 二进分解, Besov 空间与 Triebel 空间	369
14.4 $X_{p,q}^s$ 上的嵌入	374
14.5 $X_{p,q}^s$ 上的微分-差分范数	377
14.6 齐次空间 $\dot{X}_{p,q}^s$	379
14.7 Bessel(Riesz) 势空间 $H_p^s(\dot{H}_p^s)$	383
14.8 分数阶 Gagliardo-Nirenberg 不等式	384
14.8.1 $\dot{B}_{p,q}^s$ 中的 GN 不等式	385
14.8.2 $\dot{F}_{p,q}^s$ 中的 GN 不等式	387
14.9 仿积运算与仿线性化技术	388
14.9.1 齐次与非齐次 Bony 仿积分解	388
14.9.2 仿线性化定理	395
第十五章 Navier-Stokes 方程	400
第十六章 Strichartz 估计及其在半线性色散方程中的应用	401
16.1 色散估计的例子	401
16.1.1 自由输运方程的色散估计	401
16.1.2 Schrödinger 方程的色散估计	402
16.1.3 震荡函数的积分	403
16.1.4 波方程的色散估计	407
16.1.5 一类 Fourier 积分算子的 L^2 有界性	409
16.2 双线性方法	410
16.2.1 对偶方法与 TT^* 断言	411

16.2.2 $q > 2$ 时的 Strichartz 估计	412
16.2.3 端点情形 $q = 2$ 时的 Strichartz 估计	413
16.2.4 Strichartz 估计在三次半线性 Schrödinger 方程中的应用	416
16.3 波方程的 Strichartz 估计	419
16.3.1 基本 Strichartz 估计	419
16.3.2 优化的 Strichartz 估计	422

第一部分

预备知识

第一章 Sobolev 空间

本章主要介绍 Sobolev 空间, 它是用泛函分析思想研究 PDE 的各种信息时的一个合适背景空间. 本章的部分内容可能有的很牵强, 缺乏一些引入动机, 但最后我们会说明它们都是很有用的.

本科时我们已经接触过一些具体 PDE 的例子, 现在就从这些例子中抽身出来, 从一个更宏观的角度出发来研究 PDE, 并把 PDEs 抽象地看成作用在合适的线性空间上的算子. 符号上, 每个 PDE 都对应了算子

$$A: x \mapsto f, X \rightarrow Y,$$

这里算子 A 包含 PDE 的各种结构, 包括可能的边值条件等, 而 X, Y 都是函数空间. 这个记法的好处在于只要 PDE 问题 (以合适的形式) 写成这种形式, 就可以用泛函分析的诸多结论来研究 A 所对应的一些 PDE 的可解性¹. 之后我们会发现真正的困难其实并不在于泛函分析的技巧, 而是在于找到正确的空间 X, Y 与正确的抽象算子 A . Sobolev 空间正是为此而生, 它通常是函数空间 X, Y 的理想选择.

1.1 Hölder 空间

在介绍 Sobolev 空间之前, 我们先介绍更简单 (或更符合经典意义) 的 Hölder 空间. 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, $0 < \gamma \leq 1$. 考察 Lipschitz 连续函数类 $u: U \rightarrow \mathbb{R}$, 其满足

$$|u(x) - u(y)| \leq C|x - y|, \forall x, y \in U. \quad (1.1)$$

其中 C 是常数. (1.1) 表明 u 连续, 且更重要的是该式给出了一个连续一致模. 实践中 (1.1) 的下述变体也很常用:

$$|u(x) - u(y)| \leq C|x - y|^\gamma, \forall x, y \in U. \quad (1.2)$$

其中 $0 \leq \gamma \leq 1$, C 是常数. 满足 (1.2) 的函数称为 γ 阶 Hölder 连续函数.

定义 1.1 (Hölder 半范数, Hölder 范数 (Hölder seminorm, Hölder norm))

(i) 若 $u: U \rightarrow \mathbb{R}$ 有界连续, 则记

$$\|u\|_{C(\overline{U})} := \sup_{x \in U} |u(x)|.$$

(ii) $u: U \rightarrow \mathbb{R}$ 的 γ 阶 Hölder 半范数定义为

$$[u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} := \sup_{\substack{x, y \in U \\ x \neq y}} \left\{ \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\gamma} \right\}.$$

其 γ 阶 Hölder 范数定义为

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} := \|u\|_{C(\overline{U})} + [u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})}.$$



定义 1.2 (Hölder 空间 (Hölder space))

Hölder 空间 $C^{k,\gamma}(\overline{U})$ 由函数 $u \in C^k(\overline{U})$ 构成, 其中 u 满足

$$\|u\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})} := \sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{C(\overline{U})} + \sum_{|\alpha|=k} [D^\alpha u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} < \infty.$$



根据上述定义可知, 空间 $C^{k,\gamma}(\overline{U})$ 包含所有 k 阶连续可微, 且 k 阶导数有界并 γ 阶 Hölder 连续的函数, 这种函数本身性质就很好. 另外 $C^{k,\gamma}(\overline{U})$ 作为空间还有下述良好的数学结构:

定理 1.1 (作为函数空间的 Hölder 空间)

函数空间 $(C^{k,\gamma}(\overline{U}), \|\cdot\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})})$ 是 Banach 空间.



¹ 回忆在学习压缩映射原理时遇见过的积分方程例子.

证明 $C^{k,\gamma}(\bar{U})$ 显然是线性空间, 且容易验证 $\|\cdot\|_{C^{k,\gamma}(\bar{U})}$ 确为范数. 证明的重点在于 $C^{k,\gamma}(\bar{U})$ 关于 $\|\cdot\|_{C^{k,\gamma}(\bar{U})}$ 的完备性. 考虑归纳法, 先讨论 $k=0$ 的情形. 设 $\{u_l\}_{l \in \mathbb{N}}$ 是 $\|\cdot\|_{C^{0,\gamma}(\bar{U})}$ 下的基本列, 则

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_1 \in \mathbb{N} \forall l, m \geq N_1 (\|u_l - u_m\|_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} < \varepsilon).$$

由 $(C(\bar{U}), \|\cdot\|_{C(\bar{U})})$ 的完备性知²存在 $u \in C(\bar{U})$ 使得

$$\|u_l - u\|_{C(\bar{U})} \rightarrow 0, l \rightarrow \infty.$$

上述极限的定义表明对于前述 $\varepsilon > 0$ 而言有

$$\exists N_2 \in \mathbb{N} \forall n \geq N_2 \left(\sup_{x \in U} |u_l(x) - u(x)| < \varepsilon \right).$$

现任取 $x, y \in U$, 令 $\varepsilon < \varepsilon' \min\{1, |x - y|^\gamma\}$ (其中 ε' 是任意正数), 设 $l > N$, 则

$$|(u - u_l)(x) - (u - u_l)(y)| \leq 2 \sup_{x \in U} |u_l(x) - u(x)| < 2\varepsilon < 2\varepsilon' |x - y|^\gamma,$$

因此

$$\sup_{\substack{x, y \in U \\ x \neq y}} \left\{ \frac{|(u - u_l)(x) - (u - u_l)(y)|}{|x - y|^\gamma} \right\} \leq 2\varepsilon',$$

从而

$$\|u_l - u\|_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} \leq 3\varepsilon',$$

故 $u \in C^{0,\gamma}(\bar{U})$, 且由 ε' 的任意性知 $u_l \rightarrow u$ 在 $C^{0,\gamma}(\bar{U})$ 意义下成立, $k=0$ 的情形至此即证.

设正则指标为 k 的对应结论已经成立, 对于 $k+1$ 的情形, 同样设 $\{u_l\}_{l \in \mathbb{N}}$ 是 $\|\cdot\|_{C^{k+1,\gamma}(\bar{U})}$ 中的基本列, 此即

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_1 \in \mathbb{N} \forall l, m \geq N_1 (\|u_l - u_m\|_{C^{k+1,\gamma}(\bar{U})} < \varepsilon).$$

由 $(C^k(\bar{U}), \|\cdot\|_{C^k(\bar{U})})$ 的完备性知存在 $u \in C^{k+1}(\bar{U})$ 使得

$$\|u_l - u\|_{C^{k+1}(\bar{U})} \rightarrow 0, l \rightarrow \infty.$$

此即对前述 $\varepsilon > 0$ 有

$$\exists N_2 \in \mathbb{N} \forall l \geq N_2 (\|u_l - u\|_{C^{k+1}(\bar{U})} < \varepsilon).$$

由 $C^{k+1,\gamma}(\bar{U}) \hookrightarrow C^{k,\gamma}(\bar{U})$ 知 $\{u_l\}_{l \in \mathbb{N}}$ 也是 $C^{k,\gamma}(\bar{U})$ 中的基本列, 进而由归纳假设与极限的唯一性知 $u_l \rightarrow u$ 在 $C^{k,\gamma}(\bar{U})$ 意义下也成立, 即对前述 $\varepsilon > 0$ 有

$$\exists N_3 \in \mathbb{N} \forall l \geq N_3 (\|u_l - u\|_{C^{k,\gamma}(\bar{U})} < \varepsilon).$$

现任取 $x, y \in U$, 令 $\varepsilon < \varepsilon' \min\{1, |x - y|^\gamma\}$ (其中 ε' 是任意正数), 设 $l > N$, 则对每个 $|\alpha| = k+1$ 有

$$|D^\alpha(u - u_l)(x) - D^\alpha(u - u_l)(y)| \leq 2 \sup_{x \in U} |D^\alpha(u - u_l)(x)| < 2\varepsilon' |x - y|^\gamma,$$

将上式两端关于 $x \in U$ 取上确界, 再关于 $|\alpha| = k+1$ 求和得

$$\sum_{|\alpha|=k+1} [D^\alpha u]_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} < C\varepsilon'.$$

其中 C 是常数, 进而

$$\|u_l - u\|_{C^{k+1,\gamma}(\bar{U})} \leq \varepsilon' + C\varepsilon',$$

故 $u \in C^{k+1,\gamma}(\bar{U})$, 且由 ε' 的任意性知 $u_l \rightarrow u$ 在 $C^{k+1,\gamma}(\bar{U})$ 意义下成立, 此即欲证. □

结合乘积估计, 可以证明更强的结论:

定理 1.2

函数空间 $(C^{k,\gamma}(\bar{U}), \|\cdot\|_{C^{k,\gamma}(\bar{U})})$ 是函数点态乘积下的 Banach 代数.



²需要注意的一点是在泛函分析中通常约定 $\|f\|_{C(\bar{U})} = \sup_{x \in \bar{U}} |f(x)|$ 而非 $\sup_{x \in U} |f(x)|$. 两个范数在这里不会造成混淆是因为 Hölder 连续函数首先是连续函数, 因此就算只知道 u 在 U 上的信息, 根据有界连续性也可以 (保持一致范数地) 把 u 延拓成 $\bar{U}$ 上的连续函数.

证明 简便起见我们只考虑 $k = 0$ 的情形, 往证对任意 $u, v \in C^{0,\gamma}(\bar{U})$ 均有

$$\|uv\|_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} \leq \|u\|_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} \|v\|_{C^{0,\gamma}(\bar{U})}.$$

事实上, 一方面显见

$$\|uv\|_{C(\bar{U})} \leq \|u\|_{C(\bar{U})} \|v\|_{C(\bar{U})},$$

另一方面知

$$\begin{aligned} [uv]_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} &= \sup_{\substack{x,y \in U \\ x \neq y}} \left\{ \frac{|u(x)v(x) - u(y)v(y)|}{|x-y|^\gamma} \right\} \\ &\leq \sup_{\substack{x,y \in U \\ x \neq y}} \left\{ \frac{|u(x)v(x) - u(x)v(y)|}{|x-y|^\gamma} \right\} + \sup_{\substack{x,y \in U \\ x \neq y}} \left\{ \frac{|u(x)v(y) - u(y)v(y)|}{|x-y|^\gamma} \right\} \\ &\leq \|u\|_{C(\bar{U})} [v]_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} + \|v\|_{C(\bar{U})} [u]_{C^{0,\gamma}(\bar{U})}. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \|uv\|_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} &\leq \|u\|_{C(\bar{U})} \|v\|_{C(\bar{U})} + \|u\|_{C(\bar{U})} [v]_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} + \|v\|_{C(\bar{U})} [u]_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} \\ &\leq \|u\|_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} \|v\|_{C^{0,\gamma}(\bar{U})}. \end{aligned}$$

□

Hölder 空间之间可作下述插值:

定理 1.3

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, $0 < \beta < \gamma \leq 1$, u 足够光滑, 则:

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} \leq \|u\|_{C^{0,\beta}(\bar{U})}^{\frac{1-\gamma}{1-\beta}} \|u\|_{C^{0,1}(\bar{U})}^{\frac{\gamma-\beta}{1-\beta}}.$$

♡

注 上述插值的指标关系没法直接由 scaling 推出, 这是因为 $\|\cdot\|_{C^{0,\gamma}(U)}$ 不是齐次范数, 但稍作处理后我们依旧可以用 scaling 分析得到指标关系. 现设插值不等式形如

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} \leq \|u\|_{C^{0,\beta}(\bar{U})}^p \|u\|_{C^{0,1}(\bar{U})}^q.$$

注意到上述不等式在下述两条不等式成立时自动成立:

$$\|u\|_{C(\bar{U})} \leq \|u\|_{C(\bar{U})}^p \|u\|_{C(\bar{U})}^q,$$

$$[u]_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} \leq [u]_{C^{0,\beta}(\bar{U})}^p [u]_{C^{0,1}(\bar{U})}^q.$$

现考虑 $u_\lambda(x) := u(\lambda x)$, 可见将上述两条不等式中的 u 换为 u_λ 时结论依旧应该成立. 于是应该有

$$\begin{aligned} \|u\|_{C(\bar{U})} &\leq \|u\|_{C(\bar{U})}^p \|u\|_{C(\bar{U})}^q, \\ \frac{1}{\lambda^\gamma} \sup_{\substack{x,y \in U \\ x \neq y}} \left\{ \frac{|u(\lambda x) - u(\lambda y)|}{|x-y|^\gamma} \right\} &\leq \frac{1}{\lambda^{\beta p}} \sup_{\substack{x,y \in U \\ x \neq y}} \left\{ \frac{|u(\lambda x) - u(\lambda y)|}{|x-y|^\beta} \right\}^p \frac{1}{\lambda^q} \sup_{\substack{x,y \in U \\ x \neq y}} \left\{ \frac{|u(\lambda x) - u(\lambda y)|}{|x-y|} \right\}^q. \end{aligned}$$

故只能有

$$\begin{cases} p + q = 1, \\ \beta p + q = \gamma. \end{cases}$$

求解 p, q 即得待证不等式右式的指标.

证明 根据前述分析, 只需证明

$$\|u\|_{C(\bar{U})} \leq \|u\|_{C(\bar{U})}^{\frac{1-\gamma}{1-\beta}} \|u\|_{C(\bar{U})}^{\frac{\gamma-\beta}{1-\beta}},$$

$$[u]_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} \leq [u]_{C^{0,\beta}(\bar{U})}^{\frac{1-\gamma}{1-\beta}} [u]_{C^{0,1}(\bar{U})}^{\frac{\gamma-\beta}{1-\beta}}.$$

第一式是显然的, 下面证明第二式. 注意到

$$\frac{1-\gamma}{1-\beta} + \frac{\gamma-\beta}{1-\beta} = 1, \quad \beta \frac{1-\gamma}{1-\beta} + \frac{\gamma-\beta}{1-\beta} = \gamma.$$

现任取 $x, y \in U$ 满足 $x \neq y$, 有

$$\frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\gamma} = \left(\frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\beta} \right)^{\frac{1-\gamma}{1-\beta}} \left(\frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|} \right)^{\frac{\gamma-\beta}{1-\beta}}$$

因此

$$\sup_{\substack{x, y \in U \\ x \neq y}} \left\{ \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\gamma} \right\} \leq \sup_{\substack{x, y \in U \\ x \neq y}} \left\{ \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\beta} \right\}^{\frac{1-\gamma}{1-\beta}} \sup_{\substack{x, y \in U \\ x \neq y}} \left\{ \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|} \right\}^{\frac{\gamma-\beta}{1-\beta}},$$

此即

$$[u]_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} \leq [u]_{C^{0,\beta}(\bar{U})}^{\frac{1-\gamma}{1-\beta}} [u]_{C^{0,1}(\bar{U})}^{\frac{\gamma-\beta}{1-\beta}}.$$

因此

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} \leq \|u\|_{C(\bar{U})}^{\frac{1-\gamma}{1-\beta}} \|u\|_{C(\bar{U})}^{\frac{\gamma-\beta}{1-\beta}} + [u]_{C^{0,\beta}(\bar{U})}^{\frac{1-\gamma}{1-\beta}} [u]_{C^{0,1}(\bar{U})}^{\frac{\gamma-\beta}{1-\beta}} \leq \|u\|_{C^{0,\beta}(\bar{U})}^{\frac{1-\gamma}{1-\beta}} \|u\|_{C^{0,1}(\bar{U})}^{\frac{\gamma-\beta}{1-\beta}}.$$

□

在实际研究中, 应用最多的是下述内插不等式, 它指明了 Hölder 型估计中的关键项.

定理 1.4

设 U 有界, $u \in C^{2,\gamma}(\bar{U})$, 则对任意 $0 < \varepsilon < 1$ 有下述内插不等式成立:

$$\sum_{|\alpha|=1} \|D^\alpha u\|_{C(\bar{U})} \leq \varepsilon \sum_{|\alpha|=2} [D^\gamma u]_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} + C_\varepsilon \|u\|_{C(\bar{U})}, \quad (1.3)$$

$$\sum_{|\alpha|=2} \|D^\alpha u\|_{C(\bar{U})} \leq \varepsilon \sum_{|\alpha|=2} [D^\gamma u]_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} + C_\varepsilon \|u\|_{C(\bar{U})}, \quad (1.4)$$

其中正常数 C_ε 依赖于 $\varepsilon, n, \alpha, U$.

♡

证明 简便起见我们只证明(1.3), 另一式的证明是类似的. 考虑反证法, 若存在 $\varepsilon > 0$ 与 $u_m \in C^{2,\gamma}(\bar{U})$ 使得

$$\sum_{|\alpha|=1} \|D^\alpha u_m\|_{C(\bar{U})} > \varepsilon \sum_{|\alpha|=2} [D^\gamma u_m]_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} + m \|u_m\|_{C(\bar{U})}, \quad m = 1, 2, \dots, \quad (1.5)$$

用 $v_m := u_m / \sum_{|\alpha| \leq 1} \|D^\alpha u_m\|_{C(\bar{U})}$ 代替 u_m 知可设 $\sum_{|\alpha| \leq 1} \|D^\alpha u_m\|_{C(\bar{U})} = 1$, 于是

$$\sum_{|\alpha|=1} \|D^\alpha u_m\|_{C(\bar{U})} \leq \sum_{|\alpha| \leq 1} \|D^\alpha u_m\|_{C(\bar{U})} = 1.$$

进而由(1.5)得

$$\sum_{|\alpha|=2} [D^\gamma u_m]_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} \leq \frac{1}{\varepsilon}, \quad \|u_m\|_{C(\bar{U})} < \frac{1}{m}. \quad (1.6)$$

因此 $\{u_m\}_{m=1}^\infty$ 在 $C^{2,\gamma}(\bar{U})$ 中有界, 进一步知 $\{u_m\}_{m=1}^\infty$ 作为函数列是一致有界且等度连续的, 故由 Arzela-Ascoli 定理知存在子列 $\{u_{m_j}\} \subset \{u_m\}$ 与 $u \in C^{2,\gamma}(\bar{U})$ 使得 $u_{m_j} \rightarrow u$ ($C^{2,\gamma}(\bar{U})$). 再由 $\sum_{|\alpha| \leq 1} \|D^\alpha u_m\|_{C(\bar{U})} = 1$ 知 $\sum_{|\alpha| \leq 1} \|D^\alpha u\|_{C(\bar{U})} = 1$.

另一方面, 由(1.6)第二式知在 $\bar{U}$ 上有 $u_m \rightarrow 0$, 因此 $u \equiv 0$, 矛盾! □

注 插值不等式1.3也可以写成类似于上述结论的加法形式, 为此只需对插值不等式1.3应用带自由度 ε 的 Young 凸性不等式即可.

1.2 Sobolev 空间

Hölder 空间在现代 PDE 理论中其实并不是很适用, 这是因为它所要求的函数性质太强了, 且先验地验证函数在 Hölder 空间内这件事也比较麻烦. 我们需要一种对函数正则性要求更弱的空间, 但又不能让函数完全没有正则性. 弱导数正是为平衡这两种要求而生的.

1.2.1 弱导数

弱导数是对偏导数定义的弱化. 记 $C_c^\infty(U)$ 为在 U 中紧支的无穷可微函数 $\phi: U \rightarrow \mathbb{R}$ 构成的空间, 称 $C_c^\infty(U)$ 中的函数为测试函数. 对于给定的函数 $u \in C^1(U)$, 只要 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 分部积分立得:

$$\int_U u \cdot \phi_{x_i} dx = - \int_U u_{x_i} \cdot \phi dx, \quad i = 1, \dots, n. \quad (1.7)$$

上右式没有边界项是因为 ϕ 在 U 内紧支. 更一般地, 如果 k 是正整数, $u \in C^k(U)$, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 是阶为 $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n = k$ 的多重指标, 则

$$\int_U u \cdot D^\alpha \phi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u \cdot \phi dx, \quad (1.8)$$

其中

$$D^\alpha \phi = \frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}} \cdots \frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial x_n^{\alpha_n}} \phi.$$

(1.8) 在 $u \in C^k(U)$ 时显然是成立的, 但该式的左式只需要 u 局部可积就有意义. 当 u 仅仅局部可积时, (1.8) 右式中的 $D^\alpha u$ 无意义, 但我们可以问是否存在局部可积函数 v , 使得当把 (1.8) 右式中的 $D^\alpha u$ 替换成 v 时该式依旧成立. 这样得到的 v 我们就称为弱导数:

定义 1.3 (α 阶弱导数 (Weak derivative))

设 $u, v \in L_{loc}^1(U)$, α 是多重指标, 若

$$\int_U u \cdot D^\alpha \phi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_U v \cdot \phi dx \quad (1.9)$$

对任意测试函数 $\phi \in C_c^\infty(U)$ 均成立, 就称 v 是 u 的 α 阶弱偏导, 记作 $D^\alpha u = v$. 

换句话说, 如果对给定的 u 恰好存在 v 使得 (1.9) 对任意测试函数 ϕ 成立, 就称 $D^\alpha u = v$ 在弱的意义下成立. 如果不存在这样的函数 v , 就称 u 没有 α 阶弱导数.

引理 1.1 (弱导数的唯一性)

若 u 的 α 阶弱偏导 $D^\alpha u$ 存在, 则 $D^\alpha u$ 在 a.e. 意义下唯一. 

证明 设 $v, \tilde{v} \in L_{loc}^1(U)$ 满足

$$\int_U u \cdot D^\alpha \phi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_U v \cdot \phi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_U \tilde{v} \cdot \phi dx, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(U).$$

则

$$\int_U (v - \tilde{v}) \cdot \phi dx = 0, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(U). \quad (1.10)$$

故只能有 $v - \tilde{v} = 0$, a.e. □

例 1.1

设 $n = 1, U = (0, 2)$, 取

$$u(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq 1 \\ 1, & 1 < x < 2 \end{cases}$$

定义

$$v(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x \leq 1 \\ 0, & 1 < x < 2 \end{cases}$$

下面说明 $u' = v$ 在弱的意义下成立. 任取 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 往证

$$\int_0^2 u \cdot \phi' dx = - \int_0^2 v \cdot \phi dx.$$

显见

$$\int_0^2 u \cdot \phi' dx = \int_0^1 x \phi' dx + \int_1^2 \phi' dx = - \int_0^1 \phi dx + \phi(1) - \phi(1) = - \int_0^2 v \cdot \phi dx.$$

此即欲证.

例 1.2

设 $n = 1, U = (0, 2)$, 取

$$u(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq 1 \\ 2, & 1 < x < 2 \end{cases}$$

下面断言 u' 在弱的意义下不存在, 此即证明不存在 $v \in L^1_{loc}(U)$ 满足

$$\int_0^2 u \cdot \phi' dx = - \int_0^2 v \cdot \phi dx, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(U).$$

用反证法, 设存在 v 使得上式成立, 则

$$- \int_0^2 v \cdot \phi dx = \int_0^2 u \cdot \phi' dx = \int_0^1 x \phi' dx + 2 \int_1^2 \phi' dx = - \int_0^1 \phi dx - \phi(1). \quad (1.11)$$

现取光滑函数列 $\{\phi_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 使得

$$\begin{cases} 0 \leq \phi_m \leq 1, & \forall m \in \mathbb{N} \\ \phi_m(1) = 1, & \forall m \in \mathbb{N} \\ \phi_m(x) \rightarrow 0, & \forall x \neq 1, m \rightarrow \infty \end{cases}$$

在(1.11)中把 ϕ 换成 ϕ_m 并令 $m \rightarrow \infty$ 有

$$1 = \lim_{m \rightarrow \infty} \phi_m(1) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left[\int_0^2 v \cdot \phi_m dx - \int_0^1 \phi_m dx \right] = 0,$$

但这显然矛盾! 故 u' 在弱的意义下不存在.

1.2.2 Sobolev 空间的定义

取定 $1 \leq p \leq \infty$, 设 k 是非负整数, Sobolev 空间描述的是在 L^p 空间内有给定阶弱导数的函数:

定义 1.4 (Sobolev 空间 (Sobolev space))

Sobolev 空间 $W^{k,p}(U)$ 由局部可积函数 $u : U \rightarrow \mathbb{R}$ 构成, 其中对任意多重指标 α , 只要 $|\alpha| \leq k$, 那么 $D^\alpha u$ 就在弱的意义下存在, 且 $D^\alpha u \in L^p(U)$. 即:

$$W^{k,p}(U) := \{u : U \rightarrow \mathbb{R} | u \in L^1_{loc}(U), D^\alpha u \in L^p(U), \forall |\alpha| \leq k\}.$$



注

(i) 若 $p = 2$, 一般记

$$H^k(U) = W^{k,2}(U), \quad k = 0, 1, \dots,$$

其中用字母 H 是为了暗示 $H^k(U)$ 是 Hilbert 空间. 注意 $H^0(U) = L^2(U)$.

(ii) 在 $W^{k,p}(U)$ 中将 a.e. 相等的函数视作同一函数.

定义 1.5

若 $u \in W^{k,p}(U)$, 则其范数定义为:

$$\|u\|_{W^{k,p}(U)} := \begin{cases} \left[\sum_{|\alpha| \leq k} \int_U |D^\alpha u|^p dx \right]^{\frac{1}{p}}, & 1 \leq p < \infty \\ \sum_{|\alpha| \leq k} \operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha u|, & p = \infty \end{cases}$$



定义 1.6

- (i) 设 $u_m, u \in W^{k,p}(U)$, $m = 1, 2, \dots$. 如果 $\lim_{m \rightarrow \infty} \|u_m - u\|_{W^{k,p}(U)} = 0$, 就称 u_m 在 $W^{k,p}(U)$ 中收敛到 u , 记作 $u_m \rightarrow u (W^{k,p}(U))$.
- (ii) $u_m \rightarrow u (W_{loc}^{k,p}(U))$ 表示 $u_m \rightarrow u (W^{k,p}(V))$ 对任意 $V \subset\subset U$ 均成立.



定义 1.7

记 $W_0^{k,p}(U)$ 为 $C_c^\infty(U)$ 在 $W^{k,p}(U)$ 中的闭包, 等价地可以提^a

$$W_0^{k,p}(\Omega) = \{u \in W^{k,p}(\Omega) : D^\alpha u|_{\partial\Omega} = 0, \forall 0 \leq |\alpha| \leq k-1\}.$$

在 $p = 2$ 时记 $H_0^k(U) = W_0^{k,2}(U)$. 记 $H^{k,p}(U)$ 为 $\{u \in C^k(U) : \|u\|_{W^{k,p}(U)} < \infty\}$ 在 $W^{k,p}(U)$ 下的闭包.

^a这一提法是基于迹定理的, 后者表明 Sobolev 空间的边值正则性要比内部正则性低一阶.



从定义出发显见 $W^{0,p}(U) = L^p(U)$, 且 $1 \leq p < \infty$ 时由 $C_c^\infty(U)$ 在 $L^p(U)$ 中的稠密性可知 $W_0^{0,p}(U) = L^p(U)$. 对任意 $k \in \mathbb{N}$ 均有下述显然的嵌入关系:

$$W_0^{k,p}(U) \hookrightarrow W^{k,p}(U) \hookrightarrow L^p(U).$$

例 1.3

设 U 为开矩形 $\{x \in \mathbb{R}^2 | |x_1| < 1, |x_2| < 1\}$, 定义

$$u(x) = \begin{cases} 1 - x_1, & x_1 > 0, |x_2| < x_1 \\ 1 + x_1, & x_1 < 0, |x_2| < -x_1 \\ 1 - x_2, & x_2 > 0, |x_1| < x_2 \\ 1 + x_2, & x_2 < 0, |x_1| < -x_2. \end{cases}$$

本例讨论 $p \in [1, \infty]$ 取哪些值时有 $u \in W^{1,p}(U)$. 因为 U 有界且 $u \in L^\infty(U)$, 故对任意 $p \in [1, \infty]$ 均有 $u \in L^p(U)$, 从而只需讨论 Du 的可积性. 简便起见记

$$U_1 = \{x \in \mathbb{R}^2 | x_1 > 0, |x_2| < x_1\}, U_2 = \{x \in \mathbb{R}^2 | x_1 < 0, |x_2| < -x_1\},$$

$$U_3 = \{x \in \mathbb{R}^2 | x_2 > 0, |x_1| < x_2\}, U_4 = \{x \in \mathbb{R}^2 | x_2 < 0, |x_1| < -x_2\}.$$

则在经典导数的意义下有

$$u_{x_1} = \begin{cases} -1, & x \in U_1, \\ 1, & x \in U_2, \\ 0, & x \in U_3 \cup U_4. \end{cases} \quad u_{x_2} = \begin{cases} 0, & x \in U_1 \cup U_2, \\ -1, & x \in U_3, \\ 1, & x \in U_4. \end{cases}$$

下面说明 $v := (u_{x_1}, u_{x_2})^T$ 正是 u 的弱导数 Du . 取 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 则

$$\int_U u \nabla \phi dx = \sum_{i=1}^4 \int_{U_i} u \nabla \phi dx$$

$$\begin{aligned}
&= - \sum_{i=1}^4 \int_{U_i} \phi \nabla u dx \\
&= - \int_{U_1} \phi \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} dx - \int_{U_2} \phi \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} dx - \int_{U_3} \phi \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} dx - \int_{U_4} \phi \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} dx \\
&= - \int_U v \phi dx.
\end{aligned}$$

因此 $v = Du$, 而由 $v \in L^\infty(U)$ 与 U 的有界性知对任意 $p \in [1, \infty]$ 均有 $v = Du \in L^p(U)$, 因此对任意 $p \in [1, \infty]$ 均有 $u \in W^{1,p}(U)$.

在 $n = 1$ 时, Sobolev 空间特别有下述刻画:

定理 1.5

若存在 $1 \leq p < \infty$ 使得 $u \in W^{1,p}(0, 1)$, 则 u a.e. 等于某绝对连续函数, 且 (a.e. 存在的) $u' \in L^p(0, 1)$. 若进一步有 $1 < p < \infty$, 则

$$|u(x) - u(y)| \leq |x - y|^{1-\frac{1}{p}} \left[\int_0^1 |u'|^p dt \right]^{\frac{1}{p}}, \quad \forall \text{a.e. } x, y \in [0, 1].$$



注 回忆绝对连续函数的定义:

定义 1.8 (绝对连续 (Absolute continuous))

若函数 $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 满足对任意 $\varepsilon > 0$, 均存在 $\delta > 0$ 使得对任意不交区间列 $(a_1, b_1), \dots, (a_N, b_N) \subset [a, b]$ 有

$$\sum_{k=1}^N (b_j - a_j) < \delta \Rightarrow \sum_{k=1}^N |F(b_j) - F(a_j)| < \varepsilon,$$

就称 F 在 $[a, b]$ 上绝对连续.



证明 因为 $u \in W^{1,p}(0, 1)$, 故 $Du \in L^p(0, 1) \hookrightarrow L^1(0, 1)$, 因此可以定义

$$\tilde{u}(x) := \int_0^x Du dx, \quad \forall x \in (0, 1).$$

根据实分析的结论³可知 $\tilde{u}$ 是绝对连续函数, 且 $\tilde{u}' = Du$ a.e.⁴, 于是 $D\tilde{u} = \tilde{u}' = Du$ a.e., 亦即 $D(\tilde{u} - u) = 0$. 根据弱导数的定义, 任取 $\phi \in C_c^\infty(0, 1)$ 有

$$\int_0^1 (\tilde{u} - u) \phi' dx = 0.$$

由 ϕ 的任意性知只能有 $\tilde{u} = u$ a.e., 进一步有 $u' = \tilde{u}'$ a.e. 由 $\tilde{u}' = Du \in L^p(0, 1)$ 即得 $u' \in L^p(0, 1)$.

现设 $1 < p < \infty$, 取满足 $u(x) = \tilde{u}(x), u(y) = \tilde{u}(y)$ 的 x, y , 不妨设 $y < x$, 则有:

$$\begin{aligned}
|u(x) - u(y)| &= |\tilde{u}(x) - \tilde{u}(y)| = \left| \int_y^x Du dt \right| \\
&= \left| \int_0^1 \mathbf{1}((y, x)) \tilde{u}' dt \right| \\
&\leq \|\mathbf{1}(y, x)\|_{L^{p'}} \|\tilde{u}'\|_{L^p} \\
&= |x - y|^{1-\frac{1}{p}} \left[\int_0^1 |\tilde{u}'|^p dt \right]^{\frac{1}{p}}.
\end{aligned}$$

此即欲证. □

³ 参看 [ZMQ] pg.262 定理 5.10.

⁴ 参看 [ZMQ] pg.257 定理 5.7.

可惜的是, 上述刻画只对 $n = 1$ 成立. 一般来说, Sobolev 空间中函数可以不连续, 甚至无界.

例 1.4

取 $U = B^\circ(0, 1)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开球, 记

$$u(x) = |x|^{-\alpha}, \quad 0 \neq x \in U.$$

问怎样的 $\alpha > 0, n, p$ 能使得 $u \in W^{1,p}(U)$? 要回答这个问题, 首先注意到 u 在 0 点外均光滑, 且

$$u_{x_i}(x) = \frac{-\alpha x_i}{|x|^{\alpha+2}}, \quad x \neq 0.$$

于是

$$|Du(x)| = \frac{|\alpha|}{|x|^{\alpha+1}}, \quad x \neq 0.$$

取 $\phi \in C_c^\infty(U), \varepsilon > 0$, 知

$$\int_{U \setminus B(0, \varepsilon)} u \phi_{x_i} dx = - \int_{U \setminus B(0, \varepsilon)} u_{x_i} \phi dx + \int_{\partial B(0, \varepsilon)} u \phi \nu^i dS,$$

其中 $\nu = (\nu^1, \dots, \nu^n)$ 是 $\partial B(0, \varepsilon)$ 上的内法向量. 现若 $\alpha + 1 < n$, 则 $|Du(x)| \in L^1(U)$, 此时

$$\left| \int_{\partial B(0, \varepsilon)} u \phi \nu^i dS \right| \leq \|\phi\|_{L^\infty} \int_{\partial B(0, \varepsilon)} |x|^{-\alpha} dS(y) \leq C |\varepsilon|^{n-1-\alpha} \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

故只要 $0 \leq \alpha < n - 1$, 则令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 可得

$$\int_U u \phi_{x_i} dx = - \int_U u_{x_i} \phi dx, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(U).$$

进一步 $|Du(x)| = \frac{|\alpha|}{|x|^{\alpha+1}} \in L^p(U)$ 当且仅当 $(\alpha + 1)p < n$, 故 $u \in W^{1,p}(U)$ 当且仅当 $\alpha < \frac{n-p}{p}$. 特别对任意 $p \geq n$ 都有 $u \notin W^{1,p}(U)$.

例 1.5

设 $\{r_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $U = B^\circ(0, 1)$ 的可数稠密子集, 记

$$u(x) = \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{2^k} |x - r_k|^{-\alpha}, \quad x \in U,$$

则只要 $\alpha < \frac{n-p}{p}$, 就有 $u \in W^{1,p}(U)$. 但 $0 < \alpha < \frac{n-p}{p}$ 时 $u \in W^{1,p}(U)$ 在 U 的任意开子集上均无界.

之后我们会说明对任意区域 U 均有 $H^{k,p}(U) = W^{k,p}(U)$, 这一结果归功于 Meyers 与 Serrin. Sobolev 空间正如其名, 是由 Sobolev 引入的. 其他作者 (特别是 Morrey, Deny 和 Lions) 研究了 Sobolev 空间的诸多变体, 且 Sobolev 空间的记号也是各种各样的 (如 $W^{k,p}, H^{k,p}, P^{k,p}, L_p^k$ 等). 在这类空间被冠以 Sobolev 空间之名以前, 有的文献会把这类空间称为 Beppo Levi 空间.

Sobolev 空间 $W^{k,p}(U)$ 具有非常多的推广与特化, 这类工作大多都出现在苏联的文献中. 特别地, 之后我们会指出正整数 k 能推广为任意正实数, 这对应了分数阶微积分的工作. 通过在 L^p 范数中加入权函数可以得到加权 Sobolev 空间; 流体研究中会出现无散场与无旋场构成的 Sobolev 空间; 对不同分量要求不同正则性可以得到各向异性 Sobolev 空间; 如果把 L^p 空间推广为 Orlicz 空间, 可以得到 Orlicz-Sobolev 空间... 最后, Sobolev 空间与微分几何之间也有密切联系, 这里就不赘述了.

1.2.3 基本性质

下面讨论弱导数的一些主要性质. 尽管这些性质对光滑函数显然成立, 但 Sobolev 空间中的函数未必有足够的正则性, 因此我们需要时刻依赖弱导数的定义.

定理 1.6 (弱导数的运算性质)

设 $u, v \in W^{k,p}(U)$, $|\alpha| \leq k$, 则

- (i) $D^\alpha u \in W^{k-|\alpha|,p}(U)$, 且对任意满足 $|\alpha| + |\beta| \leq k$ 的多重指标 α, β 均有 $D^\beta(D^\alpha u) = D^\alpha(D^\beta u) = D^{\alpha+\beta}u$.
- (ii) 对任意 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, 有 $\lambda u + \mu v \in W^{k,p}(U)$, 且若 $|\alpha| \leq k$, 则 $D^\alpha(\lambda u + \mu v) = \lambda D^\alpha u + \mu D^\alpha v$.
- (iii) 若 V 是 U 的开子集, 则 $u \in W^{k,p}(V)$.
- (iv) 若 $\zeta \in C_c^\infty(U)$, 则 $\zeta u \in W^{k,p}(U)$, 且有 Leibniz 公式成立:

$$D^\alpha(\zeta u) = \sum_{\beta \leq \alpha} C_\alpha^\beta D^\beta \zeta D^{\alpha-\beta} u, \quad (1.12)$$

其中 $C_\alpha^\beta = \frac{\alpha!}{\beta!(\alpha-\beta)!}$.



证明 对于 (i), 取定 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 知 $D^\beta \phi \in C_c^\infty(U)$, 进而

$$\begin{aligned} \int_U D^\alpha u D^\beta \phi dx &= (-1)^{|\alpha|} \int_U u D^{\alpha+\beta} \phi dx \\ &= (-1)^{|\alpha|} (-1)^{|\alpha+\beta|} \int_U D^{\alpha+\beta} u \phi dx \\ &= (-1)^{|\beta|} \int_U D^{\alpha+\beta} u \phi dx, \end{aligned}$$

故 $D^\beta(D^\alpha u) = D^{\alpha+\beta}u$ 在弱的意义下成立, 类似可证 $D^\alpha(D^\beta u) = D^{\alpha+\beta}u$.

(ii), (iii) 是容易证明的, 这里就略过了. 对于 (iv), 考虑归纳法. 首先设 $|\alpha| = 1$, 任取 $\phi \in C_c^\infty(U)$ 知

$$\begin{aligned} \int_U \zeta u D^\alpha \phi dx &= \int_U (u D^\alpha(\zeta \phi) - u(D^\alpha \zeta) \phi) dx \\ &= - \int_U (\zeta D^\alpha u + u D^\alpha \zeta) \phi dx, \end{aligned}$$

于是 $D^\alpha(\zeta u) = \zeta D^\alpha u + u D^\alpha \zeta$ 成立.

下面设 $l < k$, 且 (1.12) 对全体 $|\alpha| \leq l$ 与全体函数 ζ 均成立. 现取多重指标 α 满足 $|\alpha| = l+1$, 则存在多重指标 β, γ 使得 $\alpha = \beta + \gamma$, 其中 $|\beta| = l, |\gamma| = 1$. 任取 $\phi \in C_c^\infty(U)$ 有:

$$\begin{aligned} \int_U \zeta u D^\alpha \phi dx &= \int_U \zeta u D^\beta (D^\gamma \phi) dx \\ &= (-1)^{|\beta|} \int_U \sum_{\sigma \leq \beta} C_\beta^\sigma D^\sigma \zeta D^{\beta-\sigma} u D^\gamma \phi dx \\ &= (-1)^{|\beta|+|\gamma|} \int_U \sum_{\sigma \leq \beta} C_\beta^\sigma D^\gamma (D^\sigma \zeta D^{\beta-\sigma} u) \phi dx \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_U \sum_{\sigma \leq \beta} C_\beta^\sigma (D^{\sigma+\gamma} \zeta D^{\beta-\sigma} u + D^\sigma \zeta D^{\beta+\gamma-\sigma} u) \phi dx \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_U \left[\sum_{\sigma \leq \alpha} C_\alpha^\sigma D^\sigma \zeta D^{\alpha-\sigma} u \right] \phi dx, \end{aligned}$$

其中最后一式是因为 $C_\beta^\sigma + C_\beta^{\sigma+\gamma} = C_\alpha^\sigma$, 至此命题即证. □

在 Sobolev 空间中, 取正负部是可以保持弱导数的存在性的, 此即下述结果:

命题 1.1

若 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界区域, $1 \leq p \leq \infty$, 则对 $u \in W^{1,p}(U)$ 有:

- (i) $|u| \in W^{1,p}(U)$,

(ii) $u^+, u^- \in W^{1,p}(U)$, 且

$$Du^+ = \begin{cases} Du, & \text{在 } \{u > 0\} \text{ 上 a.e.} \\ 0, & \text{在 } \{u \leq 0\} \text{ 上 a.e.,} \end{cases}$$

$$Du^- = \begin{cases} 0, & \text{在 } \{u \geq 0\} \text{ 上 a.e.} \\ -Du, & \text{在 } \{u < 0\} \text{ 上 a.e..} \end{cases}$$

(iii) $Du = 0$ 在 $\{u = 0\}$ 上 a.e..

证明 首先证明 (ii). 考虑

$$F_\varepsilon(u) := \begin{cases} (z^2 + \varepsilon^2)^{\frac{1}{2}} - \varepsilon, & z \geq 0, \\ 0, & z < 0. \end{cases}$$

可以验证 $F_\varepsilon(u) \rightarrow u^+$ a.e.. 显见 $F_\varepsilon \in C^1$ 是 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的函数, 且

$$F'_\varepsilon(z) = \begin{cases} \frac{z}{(z^2 + \varepsilon^2)^{\frac{1}{2}}}, & z \geq 0, \\ 0, & z < 0, \end{cases}$$

故 $|F'_\varepsilon(z)| \leq 1$ 对任意 $z \in \mathbb{R}$ 均成立, 进而由弱导数的链式法则知 $u_\varepsilon := F_\varepsilon(u) \in W^{1,p}(U)$, 且 $\partial_i u_\varepsilon = F'_\varepsilon(u) \partial_i u$. 由 F_ε 的构造可知 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时 $u_\varepsilon \rightarrow u^+$, 且

$$\partial_i u_\varepsilon \rightarrow \Phi_i := \begin{cases} u_{x_i}, & u > 0 \\ 0, & u \leq 0. \end{cases}$$

现对任取的 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 由弱导数定义知

$$\int_U u_\varepsilon \partial_i \phi dx = - \int_U (\partial_i u_\varepsilon) \phi dx,$$

上式两端令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 由 Lebesgue 控制收敛定理可得

$$\int_U u^+ \partial_i \phi dx = - \int_U \phi \Phi_i dx.$$

故 Du^+ 存在, 且 $Du^+ = (\Phi_1, \dots, \Phi_n)$. 又由 $u \in W^{1,p}(U)$ 知 $u^+ \in L^p(U)$, $Du^+ \in L^p(U)$, 故 $u^+ \in W^{1,p}(U)$, 同理可证 $u^- \in W^{1,p}(U)$, (ii) 至此得证.

由 $|u| = u^+ + u^-$ 立得 (i). 另由 (ii) 知在 $\{u = 0\}$ 上 $Du^+ = 0$, $Du^- = 0$ 均 a.e. 成立, 故 $Du = Du^+ - Du^- = 0$ a.e. 成立, (iii) 至此得证. $\square$

弱导数也可以用于还原原函数的某些信息:

定理 1.7

若 U 是连通开集, $u \in W^{1,p}(U)$ 满足

$$Du = 0, \quad \forall \text{ a.e. } x \in U,$$

则 u 在 U 内 a.e. 为常数.

注 初见该命题时可能会采用下述方法进行证明: 任取正测集 $V \subset\subset U$, 当 $\varepsilon > 0$ 足够小时取 $u_\varepsilon := \eta_\varepsilon * u \in C^\infty(V)$, 则显见 $Du_\varepsilon = \eta_\varepsilon * (Du) \in C^\infty(V)$. 因为 $Du = 0$ 对 a.e. $x \in U$ 成立, 故 $Du_\varepsilon = 0$ 对 a.e. $x \in V$ 成立, 从而由 **V 连通** 知存在常数 C_ε 使得 $u_\varepsilon = C_\varepsilon$ 对任意 $x \in V$ 均成立. 现由 Young 卷积不等式知

$$|C_\varepsilon| |V|^{\frac{1}{p}} = \|u_\varepsilon\|_{L^p(V)} = \|\eta_\varepsilon * u\|_{L^p(V)} \leq \|\eta_1\|_{L^1(V)} \|u\|_{L^p(V)} \leq \|u\|_{L^p(U)} < \infty.$$

接下来证明 $\{C_\varepsilon\}_\varepsilon$ 在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时的收敛性. 由上述结果与 $|V| \neq 0$ 知 $\{C_\varepsilon\}_\varepsilon \subset \mathbb{R}$ 关于 ε 一致有界, 于是必存在子列

C_{ε_i} 与 $C \in \mathbb{R}$ 使得 $C_{\varepsilon_i} \rightarrow C (i \rightarrow \infty)$. 现由 Lebesgue 控制收敛定理知

$$\|u_{\varepsilon_i} - C\|_{L^p(V)} = \|C_{\varepsilon_i} - C\|_{L^p(V)} \rightarrow 0,$$

又因为 $\|u_{\varepsilon_i} - u\|_{L^p(V)} \rightarrow 0 (i \rightarrow \infty)$, 故 $u = C$ 在 V 上 a.e., 由 V 的任意性即知 $u = C$ 在 U 内 a.e..

然而这段证明是有问题的, 问题出在蓝色部分: 用于定义磨光函数的 $V \subset\subset U$ 在 U 连通时未必连通. 为此记

$$R_n = \{(x, y) : n-1 < x < n, -2 < y < 2\}, T_n = \left\{(x, y) : n < x < n+1, -\frac{1}{n} < y < \frac{1}{n}\right\}.$$

考虑 $U = \bigcup_{n=1}^{\infty} (R_n \cup T_n)$, 由 R_n, T_n 是开集可知 U 也是开集 (参看图 1.1)⁵.

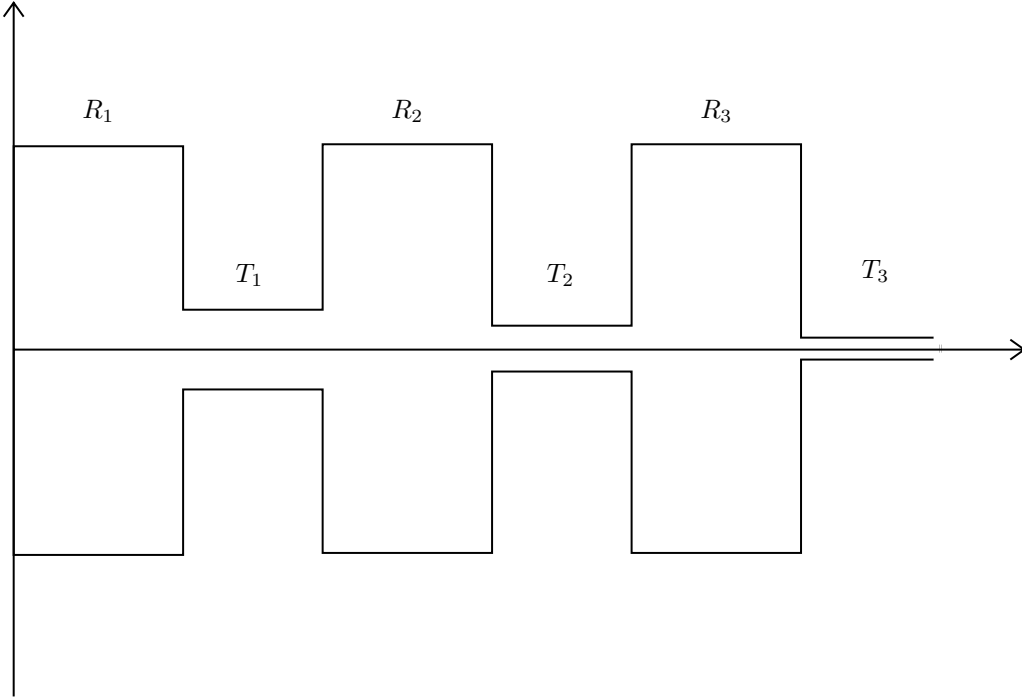


图 1.1: 区域 U 示意图.

回到磨光函数的定义, 注意对任意区域 V 而言, 磨光函数 $\eta_\varepsilon * u$ 总是定义在 $V_\varepsilon = \{x \in V : \text{dist}(x, \partial V) > \varepsilon\}$ 上. 现在当 $V \subset\subset U$, 对每个取定的 $\varepsilon > 0$ 而言, 总会存在某段 T_n 使得 $x = (x_1, x_2) \in T_n$ 且 $n+1/4 < x_1 < n+3/4$ 时总有 $\text{dist}(x, \partial T_n) < \varepsilon$ (实际上取 $n > \varepsilon^{-1}$ 即可, 这讲的也就是 T_n 足够窄的情形), 于是此时 T_n 中 $n+1/4 < x_1 < n+3/4$ 的这段区域不会出现在 V_ε 中, 这也就意味着 V_ε 并不连通, 后续存在常数等等的一系列说法就都不成立了. 接下来介绍 PDE 课程上同学给出的该结果的严格证明.

证明 先前注记部分已经说明了只要 $V \subset\subset U$ 连通, 就存在常数 C_V 使得 $u = C_V$ 在 V 中 a.e., 下面证明 u 在 U 上 a.e. 为常值.

通过取有理点和有理半径显见 U 第二可数, 进而 U 的任意开覆盖均有可数子覆盖. 现任取 $x \in U$, 因为 U 是开集, 故总存在 $r_x > 0$ 使得 $B(x, r_x) \subset\subset U$, 于是 $U = \bigcup_{x \in U} B(x, r_x)$, 由前述结论知存在 $\{B(x_i, r_{x_i})\}_{i=1}^{\infty}$ 使得 $U = \bigcup_{i=1}^{\infty} B(x_i, r_{x_i})$, 记 $B(x_i, r_{x_i}) = B_i$. 取 $V = B_i$ 可知存在常数 C_i 与零测集 $N_i \subset B_i$ 使得在 $B_i \setminus N_i$ 上 $u = C_i$ a.e.. 记 $N = \bigcup_{i=1}^{\infty} N_i$, 知 $|N| = 0$, 下面证明 u 在 $U \setminus N$ 上为常值, 为此只需证明对任意 $x, y \in U \setminus N$ 均有 $u(x) = u(y)$ 即可.

因为 $U \setminus N = \bigcup_{i=1}^{\infty} (B_i \setminus N)$, 且 u 在每个 $B_i \setminus N$ 上对应为常值 C_i , 故不妨设存在 i, j 使得 $u(x) = C_i, u(y) = C_j$. 因为 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是连通开集, 故 U 同样路连通, 从而存在连续映射 $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ 连接 x, y , 即 $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$. 因为 $[0, 1]$ 是紧连通集, 故 $\gamma([0, 1])$ 同样是紧连通集, 从而 $\{B_i\}_i$ 作为 $\gamma([0, 1])$ 的开覆盖存在有限子覆盖, 不妨设该有限子覆盖为 $\{B_k\}_{k=1}^K$, 且 $B_k \cap \gamma([0, 1]) \neq \emptyset (k = 1, \dots, K)$.

接下来借助有限子覆盖 $\{B_k\}_{k=1}^K$ 把 $u(x)$ 的值过渡到 $u(y)$ 上. 因为 $x = \gamma(0) \in \gamma([0, 1]) \subset \bigcup_{k=1}^K B_k$, 故存在 k_0

⁵当然, 通过适当调整 R_n 的宽度与 T_n 的长度可以让 U 成为有界集, 这里就不展开讨论了.

使得 $x \in B_{k_0}$, 不妨设 $x \in B_1$, 同理不妨设 $y \in B_K$. 下面断言对 B_1 而言总存在 $2 \leq k_1 \leq K$ 使得 $B_1 \cap B_{k_1} \neq \emptyset$. 为此考虑反证, 若对全体 $2 \leq k \leq K$ 均有 $B_1 \cap B_k = \emptyset$, 则必有 $B_1^c \cap \gamma([0, 1]) = \bigcup_{k=2}^K (B_k \cap \gamma([0, 1]))$, 后者中的每个元素均为 $\gamma([0, 1])$ 中的开集, 故 $B_1^c \cap \gamma([0, 1])$ 同样是 $\gamma([0, 1])$ 中的开集, 取 $\gamma([0, 1])$ 中的补知 $B_1 \cap \gamma([0, 1])$ 是 $\gamma([0, 1])$ 中的闭集. 另一方面显见 $B_1 \cap \gamma([0, 1])$ 是 $\gamma([0, 1])$ 中的非空开集, 故由 $\gamma([0, 1])$ 连通只能有 $B_1 \cap \gamma([0, 1]) = \gamma([0, 1])$, 但这表明 $\gamma([0, 1]) \subset B_1$, 于是由 B_1 与 $B_k (k = 2, \dots, K)$ 不交知 $\gamma([0, 1])$ 也与 $B_k (k = 2, \dots, K)$ 不交, 这与先前的假设矛盾! 断言得证.

根据前述断言, 已知存在 B_{k_1} 使得 $B_1 \cap B_{k_1} \neq \emptyset$, 不妨设 $k_1 = 2$, 于是由 $B_1 \cap B_2$ 为非空 (正测) 开集知 $C_1 = C_2$, 归纳即知 $C_1 = \dots = C_K$, 从而 $u(x) = C_1 = C_K = u(y)$. $\square$

在弱导数满足很多经典微积分法则的同时, Sobolev 空间本身也有很好的数学结构.

定理 1.8 (Sobolev 空间的完备性)

对任意 $k = 1, 2, \dots$ 与 $1 \leq p \leq \infty$, Sobolev 空间 $W^{k,p}(U)$ 均为 Banach 空间.

证明 首先证明 $\|\cdot\|_{W^{k,p}(U)}$ 确为范数. 回忆:

$$\|u\|_{W^{k,p}(U)} := \begin{cases} \left[\sum_{|\alpha| \leq k} \int_U |D^\alpha u|^p dx \right]^{\frac{1}{p}}, & 1 \leq p < \infty \\ \sum_{|\alpha| \leq k} \operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha u|, & p = \infty \end{cases}$$

显见

$$\|\lambda u\|_{W^{k,p}(U)} = |\lambda| \|u\|_{W^{k,p}(U)}, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R},$$

且

$$\|u\|_{W^{k,p}(U)} = 0 \Leftrightarrow u = 0 \text{ a.e.}$$

下面证明三角不等式. 设 $u, v \in W^{k,p}(U)$, 当 $1 \leq p < \infty$ 时由 Minkowski 不等式知:

$$\begin{aligned} \|u + v\|_{W^{k,p}(U)} &= \left[\sum_{|\alpha| \leq k} \int_U |D^\alpha u + D^\alpha v|^p dx \right]^{\frac{1}{p}} \\ &= \left[\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u + D^\alpha v\|_{L^p}^p \right]^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \left[\sum_{|\alpha| \leq k} (\|D^\alpha u\|_{L^p} + \|D^\alpha v\|_{L^p})^p \right]^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \left[\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{L^p}^p \right]^{\frac{1}{p}} + \left[\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha v\|_{L^p}^p \right]^{\frac{1}{p}} \\ &= \|u\|_{W^{k,p}(U)} + \|v\|_{W^{k,p}(U)}. \end{aligned}$$

接下来证明 $W^{k,p}(U)$ 的完备性. 设 $\{u_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 是 $W^{k,p}(U)$ 中的基本列, 根据 Sobolev 范数与基本列的定义有

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \forall m > l > N \left(\left[\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha (u_m - u_l)\|_{L^p}^p \right]^{\frac{1}{p}} < \varepsilon \right).$$

现对每个满足 $|\alpha| \leq k$ 的多重指标 α , 有

$$\|D^\alpha (u_m - u_l)\|_{L^p} \leq \left[\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha (u_m - u_l)\|_{L^p}^p \right]^{\frac{1}{p}} < \varepsilon,$$

这说明对每个 α 而言 $\{D^\alpha u_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 都是 $L^p(U)$ 中的基本列. 因为 $L^p(U)$ 完备, 故存在函数 $u_\alpha \in L^p(U)$ 使得

$$D^\alpha u_m \rightarrow u_\alpha (L^p(U)), \quad \forall |\alpha| \leq k.$$

特别有

$$u_m \rightarrow u_{(0,\dots,0)} =: u(L^p(U)),$$

因此至少有 $u \in L^1_{loc}(U)$. 现在只需证 $u \in W^{k,p}(U)$, 且 $D^\alpha u = u_\alpha (\forall |\alpha| \leq k)$ 即可. 任取 $\phi \in C_c^\infty(U)$ 知:

$$\int_U u D^\alpha \phi dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_U u_m D^\alpha \phi dx = \lim_{m \rightarrow \infty} (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u_m \phi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_U u_\alpha \phi dx.$$

故对任意 $|\alpha| \leq k$ 而言 $D^\alpha u$ 在弱的意义下均存在, 且 $D^\alpha u = u_\alpha \in L^p(U)$, 从而 $u \in W^{k,p}(U)$. 最后因为对任意 $|\alpha| \leq k$ 有 $D^\alpha u_m \rightarrow D^\alpha u (L^p(U))$, 故 $u_m \rightarrow u (W^{k,p}(U))$, 命题至此即证. $\square$

推论 1.1

对任意 $k = 1, 2, \dots$ 与 $1 \leq p < \infty$ 有 $H^{k,p}(U) \subset W^{k,p}(U)$. ♡

证明 显见只要经典导数存在且在 U 上连续, 那么弱导数就和经典导数完全相同. 这说明

$$S := \{\phi \in C^k(U) : \|\phi\|_{W^{k,p}(U)} < \infty\} \subset W^{k,p}(U).$$

因为 $W^{k,p}(U)$ 完备, 故 S 在 $\|\cdot\|_{W^{k,p}(U)}$ 下的闭包依旧在 $W^{k,p}(U)$ 中, 此即欲证. $\square$

通过把 $W^{k,p}(U)$ 看成 $L^p(U)$ 的闭子空间可以得到下述性质:

定理 1.9

取定 $k \in \mathbb{N}$, 若 $1 \leq p < \infty$, 则 $W^{k,p}(U)$ 可分, 若 $1 < p < \infty$, 则 $W^{k,p}(U)$ 一致凸且自反. 特别地, H^k 是在赋下述内积时是可分 Hilbert 空间:

$$(u|v)_{H^k} = \sum_{0 \leq |\alpha| \leq k} (D^\alpha u | D^\alpha v)_{L^2},$$

其中 $(u|v)_{L^2} = \int_U u(x) \overline{v(x)} dx$ 是 $L^2(U)$ 上的内积. ♡

证明 当 $1 \leq p < \infty$ 时, 已知 $L^p(U)$ 可分, 而可分空间的乘积显然可分. 现在设 $N = N(n, k)$ 是满足 $|\alpha| \leq k$ 的多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 的个数, 记 β_l 是第 l 个满足前述条件的多重指标, 则乘积空间 $(L^p(U))^N$ 可分. 现在定义算子

$$P : W^{k,p}(U) \rightarrow (L^p(U))^N, u \mapsto (u, D^{\beta_1} u, \dots, D^{\beta_N} u),$$

根据乘积空间范数与 Sobolev 范数的定义可知 P 是保范单射. 因为 $W^{k,p}(U)$ 是 Banach 空间, 故 $P(W^{k,p}(U))$ 是 $(L^p(U))^N$ 的闭子空间, 因此 $P(W^{k,p}(U))$ 可分, 故 $W^{k,p}(U) = P^{-1}(P(W^{k,p}(U)))$ 也可分.

当 $1 < p < \infty$ 时, 已知 $L^p(U)$ 一致凸, 而一致凸空间的乘积依旧一致凸, 故 $(L^p(U))^N$ 一致凸. 与前述过程相同, 因为 $P(W^{k,p}(U))$ 是 $(L^p(U))^N$ 的闭线性子空间, 故 $P(W^{k,p}(U))$ 一致凸, 从而 $W^{k,p}(U) = P^{-1}(P(W^{k,p}(U)))$ 一致凸. 根据 Milman-Pettis 定理⁶, $W^{k,p}(U)$ 自动成为自反空间. $\square$

1.3 Sobolev 空间的对偶

设 U, k, p, N, P 与定理 1.9 的证明相同, 记 p' 为 p 的共轭指标. 下面讨论 $W^{k,p}(U)$ 上的 Riesz 表示定理, 为此首先讨论乘积空间 $(L^p(U))^N$ 的对偶 $((L^p(U))^N)^*$. 因为 $(L^p(U))^N$ 说到底依旧是 L^p 空间, 故直接套用 L^p 空间的 Riesz 表示定理可知当 $1 \leq p < \infty$ 时, 每个 $L \in ((L^p(U))^N)^*$ 都对唯一的一个 $v \in (L^{p'}(U))^N$, 使得对任意 $u \in (L^p(U))^N$ 均有

$$\langle L, u \rangle_{((L^p(U))^N)^* \times (L^p(U))^N} = \sum_{i=1}^N \int_U u^i(x) \overline{v^i(x)} dx = \sum_{|\alpha| \leq k} (u_\alpha | v_\alpha)_{L^2},$$

⁶一致凸 Banach 空间必自反, 参看 [HB]pg.77 Thm 3.31.

其中 u_α, v_α 是 u, v 在 $(L^p(U))^N$ 中依照指标 α 对应的分量. 根据 Riesz 表示定理同时可知

$$\|L\|_{((L^p(U))^N)^*} = \|v\|_{(L^{p'}(U))^N},$$

因此 $((L^p(U))^N)^* = (L^{p'}(U))^N$. 根据这一断言可以得到下述结论:

定理 1.10

设 $1 \leq p < \infty$, 则对任意 $L \in (W^{k,p}(U))^*$ 均存在 $v \in (L^{p'}(U))^N$ 使得对任意 $u \in W^{k,p}(U)$ 均有

$$\langle L, u \rangle_{(W^{k,p}(U))^* \times W^{k,p}(U)} = \sum_{0 \leq |\alpha| \leq k} (D^\alpha u | v_\alpha)_{L^2}. \quad (1.13)$$

另有

$$\|L\|_{(W^{k,p}(U))^*} = \inf \|v\|_{(L^{p'}(U))^N} = \min \|v\|_{(L^{p'}(U))^N}, \quad (1.14)$$

其中下确界在全体使得(1.13)对任意 $u \in W^{k,p}(U)$ 成立的 $v \in (L^{p'}(U))^N$ 中取, 且该下确界必能取到. 若 $1 < p < \infty$, 则满足(1.13), (1.14)的 $v \in (L^{p'}(U))^N$ 唯一. ♥

证明 记 L^* 是依照下式定义在 $P(W^{k,p}(U))$ 上的线性泛函:

$$L^*(Pu) = L(u), \quad u \in W^{k,p}(U).$$

因为 P 是保范单射, 故 L^* 有界, 因此 $L^* \in (P(W^{k,p}(U)))^*$, 且

$$\|L^*\|_{(P(W^{k,p}(U)))^*} = \|L\|_{(W^{k,p}(U))^*}.$$

根据 Hahn-Banach 定理, 可以把 L^* 保范地延拓到整个 $(L^p(U))^N$ 中, 记延拓后的算子为 $\widehat{L}$. 根据先前的讨论, 存在 $v \in (L^{p'}(U))^N$ 使得当 $u \in (L^p(U))^N$ 时有

$$\langle \widehat{L}, u \rangle_{((L^p(U))^N)^* \times (L^p(U))^N} = \sum_{0 \leq |\alpha| \leq k} (u_\alpha | v_\alpha)_{L^2}.$$

因此当 $u \in W^{k,p}(U)$ 时有

$$\langle L, u \rangle_{(W^{k,p}(U))^* \times W^{k,p}(U)} = \langle L^*, Pu \rangle_{(P(W^{k,p}(U)))^* \times P(W^{k,p}(U))} = \langle \widehat{L}, Pu \rangle_{((L^p(U))^N)^* \times (L^p(U))^N} = \sum_{0 \leq |\alpha| \leq m} (D^\alpha u | v_\alpha)_{L^2}.$$

且

$$\|L\|_{(W^{k,p}(U))^*} = \|L^*\|_{(P(W^{k,p}(U)))^*} = \|\widehat{L}\|_{((L^p(U))^N)^*} = \|v\|_{(L^{p'}(U))^N}.$$

现在只要 $v \in (L^{p'}(U))^N$ 对任意 $u \in W^{k,p}(U)$ 均满足(1.13), 它就必定对应了 L^* 的某个延拓, 进而 $\|v\|_{(L^{p'}(U))^N}$ 不会小于 $\|L\|_{(W^{k,p}(U))^*}$, 至此即得(1.14).

$1 < p < \infty$ 时, 通过 $(L^p(U))$ 上的 Riesz 表示定理确定的 v 是唯一的, 至此命题即证. □

根据上述定理, $1 \leq p < \infty$ 时每个 $L \in (W^{k,p}(U))^*$ 都可以看成特定分布 $T \in \mathcal{D}'(U)$ 在 $W^{k,p}(U)$ 上的延拓. 具体来说, 设 L 依照(1.13)诱导了 $v \in (L^{p'}(U))^N$, 对应设定义在 $\mathcal{D}(U)$ 上的分布 T, T_{v_α} 为

$$T = \sum_{0 \leq |\alpha| \leq k} (-1)^{|\alpha|} D^\alpha T_{v_\alpha}, \quad \langle T_{v_\alpha}, \phi \rangle_{\mathcal{D}' \times \mathcal{D}} = (\phi | v_\alpha)_{L^2}, \quad 0 \leq |\alpha| \leq k. \quad (1.15)$$

则对 $\forall \phi \in \mathcal{D}(U) \subset W^{k,p}(U)$ 均有

$$\langle T, \phi \rangle_{\mathcal{D}' \times \mathcal{D}} = \sum_{0 \leq |\alpha| \leq m} \langle T_{v_\alpha}, D^\alpha \phi \rangle_{\mathcal{D}' \times \mathcal{D}} = \langle L, \phi \rangle_{(W^{k,p}(U))^* \times W^{k,p}(U)},$$

因此 L 是 T 在 $W^{k,p}(U)$ 上的连续延拓, 且可以证明

$$\|T\|_{\mathcal{D}'(U)} = \|L\|_{(W^{k,p}(U))^*} = \min \|v\|_{(L^{p'}(U))^N}.$$

特别地, 定义在 $W_0^{k,p}(U)$ 上的泛函总能保范延拓到 $W^{k,p}(U)$ 上, 故上述过程对 $L \in (W_0^{k,p}(U))^*$ 同样成立.

下面讨论定义在 $\mathcal{D}(U)$ 上的分布 T 是否总能唯一延拓到 $W^{k,p}(U)$ 上. 设 $T \in \mathcal{D}'(U)$ 由 $v \in (L^{p'}(U))^N$ ($1 \leq p' \leq \infty$) 依照(1.15)诱导而来, 则总能把 T 连续延拓成定义在 $W^{k,p}(U)$ 上的泛函, 但这一延拓未必唯一. 不过, T 总是能连续延拓成定义在 $W_0^{k,p}(U)$ 上的泛函, 这是因为对 $u \in W_0^{k,p}(U)$ 而言, 取 $\{\phi_n\} \subset C_c^\infty(U) = \mathcal{D}(U)$ 在

$W_0^{k,p}(U)$ 的意义下收敛到 u , 则

$$\begin{aligned} |\langle T, \phi_k \rangle_{\mathcal{D}' \times \mathcal{D}} - \langle T, \phi_n \rangle_{\mathcal{D}' \times \mathcal{D}}| &\leq \sum_{0 \leq |\alpha| \leq m} |\langle T_{v_\alpha}, D^\alpha \phi_k - D^\alpha \phi_n \rangle_{\mathcal{D}' \times \mathcal{D}}| \\ &\leq \sum_{0 \leq |\alpha| \leq m} \|D^\alpha(\phi_k - \phi_n)\|_{L^p} \|v_\alpha\|_{L^{p'}} \\ &\leq \|\phi_k - \phi_n\|_{W^{k,p}} \|v\|_{(L^{p'})^N} \rightarrow 0, \quad k, n \rightarrow \infty, \end{aligned}$$

这说明 $\{\langle T, \phi_n \rangle_{\mathcal{D}' \times \mathcal{D}}\}$ 是 $\mathbb{C}$ 中的 Cauchy 列, 进而可设其极限为 $L(u)$. $L(u)$ 良定义是因为若另有 $\{\psi_n\} \subset \mathcal{D}(U)$ 满足 $\|\psi_n - u\|_{W^{k,p}} \rightarrow 0$, 则必有 $\langle T, \phi_n \rangle_{\mathcal{D}' \times \mathcal{D}} - \langle T, \psi_n \rangle_{\mathcal{D}' \times \mathcal{D}} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 现在依照这种方式定义的 L 显然是线性的, 且因为

$$|L(u)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |\langle T, \phi_n \rangle_{\mathcal{D}' \times \mathcal{D}}| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|\phi_n\|_{W^{k,p}} \|v\|_{(L^{p'})^N} = \|u\|_{W^{k,p}} \|v\|_{(L^{p'})^N},$$

故 $L \in (W_0^{k,p}(U))^*$. 这便证明了下述定理:

定理 1.11 ($W_0^{k,p}(U)$ 的赋范对偶空间)

若 $1 \leq p < \infty$, p' 是 p 的共轭指标, $k \geq 1$, 则对偶空间 $(W_0^{k,p}(U))^*$ 与 Banach 空间 $W^{-k,p'}(U)$ 等距同构, 后者由分布 $T \in \mathcal{D}'(U)$ 构成, 这些分布满足(1.15), 且其范数为

$$\|T\|_{W^{-k,p'}} = \min\{\|v\|_{(L^{p'})^N} : v \text{ 满足(1.15)}\}.$$

特别令 $p = 2, k = 1$ 即得 H^{-1} 的定义:

定义 1.9

$H^{-1}(U) \subset \mathcal{D}'(U)$ (在等距同构意义下) 是 $H_0^1(U)$ 的对偶空间, 且对 $\forall f \in H^{-1}(U)$ 均存在 $f^0, f^1, \dots, f^n \in L^2(U)$ 使得

$$\langle f, u \rangle_{(H_0^1)^* \times H_0^1} = \int_U u f^0 dx + \sum_{i=1}^n u_{x_i} f^i dx, \quad (1.16)$$

且

$$\|f\|_{H^{-1}(U)} := \min\{\|f^i\|_{L^2(U)} | i = 0, 1, \dots, n, \{f^i\}_i \text{ 满足(1.16)}\}.$$

因为 $(W_0^{k,p}(U))^*$ 完备, 而等距同构保持完备性, 故 $W^{-k,p'}(U)$ 完备, 同理可知 $1 < p < \infty$ 时 $W^{-k,p'}(U)$ 可分且自反. 正如前文蓝色部分所言, 当 $W_0^{k,p}(U)$ 是 $W^{k,p}(U)$ 的真子集时, 定义在 $W^{k,p}(U)$ 上的连续线性泛函并不能被它们在 $C_c(U)$ 上的限制完全确定, 因此我们没法用(1.15)给出的 T 完全刻画 $(W^{k,p}(U))^*$ 中的元素.

前面我们是用 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{D}' \times \mathcal{D}}$ 刻画 $(W^{k,p})^*$ 在 $W^{k,p}$ 上的作用. 当 $1 < p < \infty$ 时, 利用 L^2 内积同样可以刻画这一作用. 任取 $v \in L^{p'}(U), u \in W_0^{k,p}(U)$, 因为

$$|(u|v)_{L^2}| \leq \|u\|_{L^p} \|v\|_{L^{p'}} \leq \|u\|_{W^{k,p}} \|v\|_{L^{p'}},$$

故 v 诱导了 $(W_0^{k,p}(U))^*$ 中的元素 $L_v : u \mapsto (u|v)_{L^2}$. 现在定义 $v \in L^{p'}(U)$ 的 $W^{-k,p'}$ 范数为 L_v 的范数, 即:

$$\|v\|_{W^{-k,p'}} = \|L_v\|_{(W_0^{k,p}(U))^*} := \sup_{\substack{u \in W_0^{k,p}(U) \\ \|u\|_{W^{k,p}} \leq 1}} |(u|v)_{L^2}|.$$

显见 $\|v\|_{W^{-k,p'}} \leq \|v\|_{L^{p'}}$, 且对任意 $u \in W_0^{k,p}(U), v \in L^{p'}(U)$ 有

$$|(u|v)_{L^2}| \leq \|u\|_{W^{k,p}} |(u/\|u\|_{W^{k,p}}|v)_{L^2}| \leq \|u\|_{W^{k,p}} \|v\|_{W^{-k,p'}}, \quad (1.17)$$

这可以视作更广义的 Hölder 不等式.

现取 $V := \{L_v : v \in L^{p'}(U)\}$ 为 $(W_0^{k,p}(U))^*$ 的线性子空间, 下面说明 V 在 $(W_0^{k,p}(U))^*$ 中稠密, 为此只需说

明⁷只要 $F \in (W_0^{k,p}(U))^{**}$ 满足

$$\langle F, L_v \rangle_{(W_0^{k,p}(U))^{**} \times (W_0^{k,p}(U))^*} = 0, \forall L_v \in V,$$

在 $(W_0^{k,p}(U))^{**}$ 上就必有 $F \equiv 0$. 因为 $W_0^{k,p}(U)$ 自反, 故每个 $F \in (W_0^{k,p}(U))^{**}$ 都能对应 $f \in W_0^{k,p}(U)$ 使得

$$(f|v)_{L^2} = \langle L_v, f \rangle_{(W_0^{k,p}(U))^* \times W_0^{k,p}(U)} = \langle F, L_v \rangle_{(W_0^{k,p}(U))^{**} \times (W_0^{k,p}(U))^*} = 0, \forall v \in L^{p'}(U).$$

但上式表明 f 在 U 上 a.e. 为 0, 因此在 $W_0^{k,p}(U)$ 中 $f = 0$, 从而在 $(W_0^{k,p}(U))^{**}$ 中 $F = 0$.

因为 $v \in L^{p'}(U)$ 的 $W^{-k,p'}$ 范数就定义为 L_v 的 $(W_0^{k,p}(U))^*$ 范数, 故 $(L^{p'}(U), \|\cdot\|_{W^{-k,p'}})$ 与 $(V, \|\cdot\|_{(W_0^{k,p}(U))^*})$ 等距同构. 因为 V 在 $(W_0^{k,p}(U))^*$ 中稠密, 故

$$\overline{L^{p'}(U)}^{W^{-k,p'}} = (W_0^{k,p'}(U))^* := W^{-k,p}(U).$$

特别地, 对每个 $v \in \overline{L^{p'}(U)}^{W^{-k,p'}}$, 取 $\{v_n\} \subset L^{p'}(U)$ 满足 $v_n \rightarrow v(W^{-k,p'})$, 则存在分布 $T_v \in W^{-k,p'}(U)$ 使得

$$\langle T_v, \phi \rangle_{\mathcal{D}' \times \mathcal{D}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (\phi|v_n)_{L^2}, \forall \phi \in \mathcal{D}(U).$$

反之, 对每个 $T \in W^{-k,p'}(U)$ 而言, 总能找到 $v \in \overline{L^{p'}(U)}^{W^{-k,p'}}$ 使得 $T = T_v$, 且由(1.17)知

$$|\langle T_v, \phi \rangle_{\mathcal{D}' \times \mathcal{D}}| \leq \|\phi\|_{W^{k,p}} \|v\|_{W^{-k,p'}}.$$

上述过程同样可以用来刻画 $(W^{k,p}(U))^*$. 定义

$$\|v\|_{W^{-k,p'}}^* = \sup_{\substack{u \in W^{k,p}(U) \\ \|u\|_{W^{k,p}} \leq 1}} |(u|v)_{L^2}|,$$

则 $1 < p < \infty$ 时 $(W^{k,p}(U))^*$ 可表为 $L^{p'}(U)$ 在 $\|\cdot\|_{W^{-k,p'}}^*$ 下的完备化.

特别对于 $p = 2, k = 1$ 的情形, 对偶作用的 L^2 刻画给出了下述范数等价定理:

定理 1.12

若 $f \in H^{-1}(U)$, 则

$$\|f\|_{H^{-1}(U)} = \sup\{|\langle f, u \rangle_{(H_0^1)^* \times H_0^1}| : u \in H_0^1(U), \|u\|_{H^1(U)} \leq 1\}.$$

另若 $f \in L^2(U) \subset H^{-1}$, 则对任意 $u \in H_0^1(U)$ 有

$$\langle f, u \rangle_{(H_0^1)^* \times H_0^1} = (f|u)_{L^2}.$$



1.4 Sobolev 空间中的逼近

1.4.1 光滑函数的局部逼近

单靠弱导数的定义很难定义连续性. 为了研究 Sobolev 空间的更多性质, 我们就需要发展一套用光滑函数逼近 Sobolev 空间中函数的系统方法, 这套方法就是磨光算子的恒等逼近. 首先回忆恒等逼近的内容:

定义 1.10 (恒等逼近核, 恒等逼近算子族 (approximate identity))

设 φ 在 $\mathbb{R}^n$ 上可测. 对任意的 $\varepsilon > 0$, 记 $\varphi_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^n} \varphi(\frac{x}{\varepsilon})$, 若对于 $f \in L^p(\mathbb{R}^n) (1 \leq p \leq \infty)$, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 在一定意义下 (依范数或点态) 有 $f * \varphi_\varepsilon \rightarrow f$, 就称 φ 为 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上的恒等逼近核, 算子族 $T_\varepsilon : f \rightarrow f * \varphi_\varepsilon$ 称为恒等逼近算子族.



⁷这利用的是 Hahn-Banach 定理的推论, 参看 [HB]pg.8 Cor 1.8.

定理 1.13 (恒等逼近定理)

设 $\varphi \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 且 $\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)dx = a$, 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n) (1 \leq p < \infty)$ 或 $f \in C_0(\mathbb{R}^n) \subset L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|(f * \varphi_\varepsilon) - af\|_{L^p} = 0.$$

证明 显见

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi_\varepsilon(x)dx = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)dx = a.$$

当 $1 \leq p < \infty$ 时, 由积分形式的 Minkowski 不等式知

$$\begin{aligned} \|(f * \varphi_\varepsilon) - af\|_p &= \left[\int_{\mathbb{R}^n} |(f * \varphi_\varepsilon)(x) - af(x)|^p dx \right]^{\frac{1}{p}} \\ &= \left[\int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)\varphi_\varepsilon(y)dy - f(x) \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_\varepsilon(y)dy \right|^p dx \right]^{\frac{1}{p}} \\ &= \left[\int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) - f(x)|\varphi_\varepsilon(y)|dy \right]^p dx \right]^{\frac{1}{p}} \\ &= \left[\int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) - f(x)|\varphi_\varepsilon(y)|dx \right]^p dy \right]^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-\varepsilon y) - f(x)|^p dx \right]^{\frac{1}{p}} |\varphi_\varepsilon(y)|dy. \end{aligned}$$

因为 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 故对任意 $y \in \mathbb{R}^n$ 均有

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-\varepsilon y) - f(x)|^p dx < \infty,$$

且

$$\|f(\cdot - \varepsilon t) - f(\cdot)\|_{L^p} \rightarrow 0, \varepsilon \rightarrow 0.$$

现在根据 Lebesgue 控制收敛定理有

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|(f * \varphi_\varepsilon) - af\|_{L^p} \leq \int_{\mathbb{R}^n} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-\varepsilon y) - f(x)|^p dx \right]^{\frac{1}{p}} |\varphi(y)|dy = 0.$$

而若 $p = \infty$, 既然 $f \in C_0(\mathbb{R}^n)$ 是紧支连续函数, 知 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续, 根据一致连续的定义知

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall |y| < \delta \forall x \in \mathbb{R}^n (|f(x-y) - f(x)| < \varepsilon).$$

于是

$$\begin{aligned} |(f * \varphi_\varepsilon)(x) - af(x)| &\leq \int_{|y| < \delta} |f(x-y) - f(x)| |\varphi_\varepsilon(y)|dy + \int_{|y| \geq \delta} |f(x-y) - f(x)| |\varphi_\varepsilon(y)|dy \\ &\leq \varepsilon \|\varphi_\varepsilon\|_{L^1} + 2\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{|y| \geq \delta} |\varphi_\varepsilon(y)|dy, \end{aligned}$$

根据 φ 作为逼近核的可积性知存在 $\varepsilon_1 > 0$ 使得 $\int_{|y| \geq \delta} |\varphi_{\varepsilon_1}(y)|dy < \varepsilon$, 于是由 ε 的任意性知

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|(f * \varphi_\varepsilon) - af\|_{L^\infty} = 0.$$

□

现在取定正整数 k 与指标 $1 \leq p < \infty$, 记 $U_\varepsilon = \{x \in U : \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$, 且

$$\eta(x) := \begin{cases} C \exp\left(\frac{1}{|x|^2 - 1}\right), & |x| < 1 \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$$

其中常数 C 满足 $\int_{\mathbb{R}^n} \eta dx = 1$. 显见 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 将 η 作为恒等逼近核即得下述结论:

定理 1.14 (光滑函数的局部逼近)

设 $u \in W^{k,p}(U)$ ($1 \leq p < \infty$), 在 U_ε 内取

$$u^\varepsilon = \eta_\varepsilon * u,$$

则:

- (i) $\forall \varepsilon > 0 (u^\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon))$,
- (ii) 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时 $u^\varepsilon \rightarrow u (W_{loc}^{k,p}(U))$.

证明 对于 (i), 因为 $u \in W^{k,p}(U)$ 表明至少有 $u \in L_{loc}^1(U)$, 故卷积 u^ε 有意义, 进而根据卷积的保正则性即得结论. 对于 (ii), 首先说明若 $|\alpha| \leq k$, 则在 U_ε 中有

$$D^\alpha u^\varepsilon = \eta_\varepsilon * D^\alpha u, \quad (1.18)$$

其中左式是经典导数, 右式是弱导数. 取定 $x \in U_\varepsilon$, 对左式有

$$\begin{aligned} D^\alpha u^\varepsilon(x) &= D^\alpha \left[\int_U \eta_\varepsilon(x-y) u(y) dy \right] \\ &= \int_U D_x^\alpha \eta_\varepsilon(x-y) u(y) dy \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_U D_y^\alpha \eta_\varepsilon(x-y) u(y) dy. \end{aligned}$$

因为对每个取定的 $x \in U_\varepsilon$, 函数 $\phi(y) := \eta_\varepsilon(x-y)$ 均在 $C_c^\infty(U)$ 中, 因此由 u 的 α 阶弱偏导的定义知

$$\int_U D_y^\alpha \eta_\varepsilon(x-y) u(y) dy = (-1)^{|\alpha|} \int_U \eta_\varepsilon(x-y) D^\alpha u(y) dy,$$

故

$$D^\alpha u^\varepsilon(x) = (-1)^{|\alpha|+|\alpha|} \int_U \eta_\varepsilon(x-y) D^\alpha u(y) dy = (\eta_\varepsilon * D^\alpha u)(x),$$

(1.18) 得证. 现在任取开集 $V \subset\subset U$, 由恒等逼近定理知 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时对任意 $|\alpha| \leq k$ 有 $D^\alpha u^\varepsilon \rightarrow D^\alpha u (L^p(V))$, 于是

$$\|u^\varepsilon - u\|_{W^{k,p}(V)} = \sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u^\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)}^p \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0,$$

此即欲证. □

从局部逼近定理出发立得下述推论:

推论 1.2

当 $k \in \mathbb{N}, 1 \leq p < \infty$ 时 $W_0^{k,p}(\mathbb{R}^n) = W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$.

1.4.2 光滑函数的全局逼近

定理 1.14 是在 $W_{loc}^{k,p}(U)$ 意义下谈的逼近, 下面把这一收敛性升级为 $W^{k,p}(U)$. 为处理全局情形, 我们需要用到单位分解定理.

定理 1.15 (单位分解)

若 $A \subset \mathbb{R}^n$, 且 $\mathcal{O}$ 是 A 的一个开覆盖, 则必有一族 C^∞ 函数 $\mathcal{F}$, 使得 $\mathcal{F}$ 中的任意函数 φ 都定义在包含 A 的一个开集上, 且它们满足:

- (i) $\forall x \in A \forall \varphi \in \mathcal{F} (0 \leq \varphi(x) \leq 1)$;
- (ii) 对任意 $x \in A$, 总存在含 x 的开集 V , 使得在 V 上只有有限个 $\varphi \in \mathcal{F}$ 非零;
- (iii) $\forall x \in A (\sum_{\varphi \in \mathcal{F}} \varphi(x) \equiv 1)$;
- (iv) $\forall \varphi \in \mathcal{F} \exists U \in \mathcal{O} (\text{supp } \varphi \subset U)$.

定理 1.16 (光滑函数的全局逼近)

设 U 有界, 且 $u \in W^{k,p}(U)$ ($1 \leq p < \infty$), 则存在函数列 $\{u_m\}_{m \in \mathbb{N}} \subset C^\infty(U) \cap W^{k,p}(U)$ 使得

$$u_m \rightarrow u(W^{k,p}(U)).$$



注 注意全局逼近定理并没有对 ∂U 的正则性提出要求.

证明 记

$$U_i := \left\{ x \in U : \text{dist}(x, \partial U) > \frac{1}{i} \right\}, \quad i = 1, 2, \dots$$

显见 $U = \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i$, 记 $V_i := U_{i+3} \setminus \overline{U_{i+1}}$. 再取任一开集 $V_0 \subset \subset U$, 知 $U = \bigcup_{i=0}^{\infty} V_i$. 根据单位分解定理, 存在开集族 $\{V_i\}_{i=0}^{\infty}$ 的光滑单位分解 $\{\zeta_i\}_{i=0}^{\infty}$ 满足:

$$\begin{cases} 0 \leq \zeta_i \leq 1, & \zeta_i \in C_c^\infty(V_i) \\ \sum_{i=0}^{\infty} \zeta_i(x) = 1, & \forall x \in U \end{cases} \quad (1.19)$$

现任取 $u \in W^{k,p}(U)$, 知对任意 $i \in \mathbb{N}$ 有 $\zeta_i u \in W^{k,p}(U)$, $\text{supp}(\zeta_i u) \subset V_i$. 固定 $\delta > 0$, 选取 $\varepsilon_i > 0$ 足够小使得 $u^i := \eta_{\varepsilon_i} * (\zeta_i u)$ 满足

$$\begin{cases} \|u^i - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(U)} \leq \frac{\delta}{2^{i+1}}, & i = 0, 1, \dots \\ \text{supp } u^i \subset W_i, & i = 1, 2, \dots \end{cases} \quad (1.20)$$

其中 $W_i := U_{i+4} \setminus \overline{U_i} \supset V_i$ ($i = 1, 2, \dots$).

现在记 $v := \sum_{i=0}^{\infty} u^i$, 因为对任一开集 $V \subset \subset U$, 和式 $\sum_{i=0}^{\infty} u^i$ 至多只有有限项非零, 故 $v \in C^\infty(U)$. 因为 $\sum_{i=0}^{\infty} \zeta_i = 1 \Rightarrow u = \sum_{i=0}^{\infty} \zeta_i u$, 故对任意 $V \subset \subset U$ 有

$$\|v - u\|_{W^{k,p}(V)} \leq \sum_{i=0}^{\infty} \|u^i - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(U)} \leq \delta \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^{i+1}} = \delta,$$

最后对全体 $V \subset \subset U$ 取上确界即得 $\|v - u\|_{W^{k,p}(U)} \leq \delta$. □

注 全局逼近定理 1.16 表明 $1 \leq p < \infty$ 时有 $H^{k,p}(U) = W^{k,p}(U)$. 注意定理 1.16 在 $p = \infty$ 时并不成立, 例如取 $U = (-1, 1) \subset \mathbb{R}$, $u(x) = |x|$, 则 $x \neq 0$ 时 $u'(x) = x/|x|$, 从而 $u \in W^{1,\infty}(U)$, 但显见 $u \notin H^{1,\infty}(U)$. 事实上对 $0 < \varepsilon < 1/2$ 而言, 均不存在 $\phi \in C^1(U)$ 满足 $\|\phi' - u'\|_{L^\infty} < \varepsilon$. 这也对应着 $C_c^\infty(U)$ 并不在 $L^\infty(U)$ 中稠密.

1.4.3 光滑函数的到边全局逼近

全局逼近定理表明 $W^{m,p}(U)$ 中的元素总能被 U 上的光滑函数逼近, 现在我们希望更进一步, 希望用于逼近的函数是各阶导数均有界的有界函数 (或者至少前 k 阶导数均有界). 这也就是在问是否可以用 $C^m(\overline{U})$ ($m \geq k$) 函数逼近 $u \in W^{k,p}(U)$. 这样的逼近对 ∂U 的几何特征有一定要求:

定理 1.17 (光滑函数的到边全局逼近)

设 U 有界, $\partial U \in C^1$. 设 $u \in W^{k,p}(U)$ ($1 \leq p < \infty$), 则存在函数列 $\{u_m\}_{m \in \mathbb{N}} \subset C^\infty(\overline{U})$ 满足

$$u_m \rightarrow u(W^{k,p}(U)).$$



证明 任意取定 $x_0 \in \partial U$, 因为 $\partial U \in C^1$, 根据 ∂U 的参数表示知存在半径 $r > 0$ 与 C^1 函数 $\gamma: \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得在适当改变坐标系的意义下有

$$U \cap B(x^0, r) = \{x \in B(x^0, r) : x_n > \gamma(x_1, \dots, x_{n-1})\}.$$

记 $V := U \cap B(x_0, r/2)$, 定义

$$x^\varepsilon := x + \lambda \varepsilon e_n, \quad x \in V, \varepsilon > 0.$$

观察到只要 $\lambda \varepsilon$ 在适当的范围内, 则对足够大的 $\lambda > 0$ 而言, $B(x^\varepsilon, \varepsilon) \subset U \cap B(x^0, r)$ 对任意 $x \in V$ 与任意足够小的

$\varepsilon > 0$ 均成立. 现定义 $u_\varepsilon(x) := u(x^\varepsilon)$ ($x \in V$) 是 u 的自变量沿 e_n 方向平移 $\lambda\varepsilon$ 长度得到的函数. 再记 $v^\varepsilon = \eta_\varepsilon * u_\varepsilon$, 至此就得到了 U 内“足够使磨光化进行”的区域. 显见 $v^\varepsilon \in C^\infty(\bar{V})$. 下面说明

$$v^\varepsilon \rightarrow u(W^{k,p}(V)). \quad (1.21)$$

任取满足 $|\alpha| \leq k$ 的多重指标 α , 则

$$\|D^\alpha v^\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)} \leq \|D^\alpha v^\varepsilon - D^\alpha u_\varepsilon\|_{L^p(V)} + \|D^\alpha u_\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)}.$$

根据平移在 L^p 范数下的连续性知上右式第二项在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时趋零, 而由恒等逼近定理即知上右式第一项在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时趋零, 此即(1.21).

注意上面仅仅是在 ∂U 的一个小片 V 上证明了结论, 下面考虑整个 ∂U . 因为 U 有界, 故 ∂U 是紧集, 因而其任意开覆盖 $\{B^\circ(x_i^0, r_i)\}_{i \in \mathcal{I}}$ 均存在有限子覆盖 $\{B^\circ(x_i^0, r_i)\}_{i=1}^N$. 给定 $\varepsilon > 0$, 适当取 x_i^0 与 r_i , 对应设 $V_i = U \cap B^\circ(x_i^0, r_i/2)$, 仿照前述过程构造 $v_i \in C^\infty(\bar{V}_i)$ ($i = 1, \dots, N$), 使得取的 x_i^0, r_i 满足 $\partial U \subset \bigcup_{i=1}^N B^\circ(x_i^0, r_i/2)$ 且

$$\|v_i - u\|_{W^{k,p}(V_i)} \leq \varepsilon. \quad (1.22)$$

取开集 $V_0 \subset \subset U$ 使得 $U \subset \bigcup_{i=0}^N V_i$, 根据局部逼近定理1.14知存在 $v_0 \in C^\infty(\bar{V}_0)$ 使得

$$\|v_0 - u\|_{W^{k,p}(V_0)} \leq \varepsilon. \quad (1.23)$$

现在把前面出现的函数整合成一个光滑函数. 设 $\{\zeta_i\}_{i=0}^N$ 是 $\bar{U}$ 上的光滑单位分解, 其对应的开集族为 $\{V_0, B^\circ(x_1^0, r_1/2), \dots, B^\circ(x_N^0, r_N/2)\}$. 定义 $v := \sum_{i=0}^N \zeta_i v_i$, 显见 $v \in C^\infty(\bar{U})$. 同时因为 $u = \sum_{i=0}^N \zeta_i u$, 根据 Leibniz 定理知对任意 $|\alpha| \leq k$ 有

$$\|D^\alpha v - D^\alpha u\|_{L^p(U)} \leq \sum_{i=0}^N \|D^\alpha(\zeta_i v_i) - D^\alpha(\zeta_i u)\|_{L^p(V_i)} \leq C \sum_{i=0}^N \|v_i - u\|_{W^{k,p}(V_i)} \leq C(N+1)\varepsilon.$$

其中 C 是常数, 由 ε 的任意性即得欲证. □

注 [RJ] 中给出了比边界 C^1 更弱的条件, 即线段条件:

定义 1.11 (线段条件 (Segment condition))

称区域 U 满足线段条件, 如果每个 $x \in \partial U$ 均对应存在邻域 O_x 与非零向量 y_x , 使得只要 $z \in \bar{U} \cap O_x$, 那么对任意 $0 < t < 1$ 就均有 $z + ty_x \in U$. ♣

到边全局逼近的结论实际上只需要区域满足线段条件即可:

定理 1.18

若 U 满足线段条件, 则 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中的函数在 U 上的限制构成的集合在 $W^{k,p}(U)$ ($1 \leq p < \infty$) 中稠密. ♡

1.5 Sobolev 空间的延拓

对于 (边界未必具有正则性的) 有界区域 U 而言, 尽管已经有 $\overline{C^\infty(U)}^{W^{k,p}} = W^{k,p}(U)$, 我们还是希望把 $C^\infty(U)$ 进一步改进为 $C_0^\infty(U)$, 亦即希望 $W_0^{k,p}(U) = W^{k,p}(U)$. 可惜的是, 这一断言一般来说并不成立. 但另一方面只要我们能将 $W^{k,p}(U)$ 中的元素 u 延拓到 $\mathbb{R}^n$ 上, 使得延拓后的元素 $u' \in W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$, 利用 $W_0^{k,p}(\mathbb{R}^n) = W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 就可以用 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中的元素依 $W^{k,p}$ 范数逼近 u' . 本节的主要任务就是把 Sobolev 空间 $W^{1,p}(U)$ 中的函数延拓成 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 中的函数, 但这个延拓其实并没有那么平凡. 如果仅仅作零延拓, 延拓后的函数在 ∂U 处可能并不存在一阶弱导数. 因此我们需要找到另一种延拓 u 的方法, 使得延拓后的函数保持经过 ∂U 时的弱导数. 现在默认 $1 \leq p \leq \infty$.

定理 1.19 (Sobolev 延拓定理)

设 U 有界, $\partial U \in C^1$ 的. 设有界开集 V 满足 $U \subset \subset V$, 则存在有界线性算子

$$E : W^{1,p}(U) \rightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \quad (1.24)$$

使得对任意 $u \in W^{1,p}(U)$ 有:

- (i) $Eu = u$ 在 U 内 a.e.,
 - (ii) Eu 在 V 内紧支,
 - (iii) $\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(U)}$, 其中常数 C 仅与 p, U, V 有关.
- 称 Eu 是 u 到 $\mathbb{R}^n$ 的一个延拓.



证明 取定 $x^0 \in \partial U$, 不妨设 ∂U 在 x^0 附近平坦 (即在平面 $\{x_n = 0\}$ 内), 进而可设存在以 x^0 为球心, r 为半径的开球 B 使得

$$\begin{cases} B^+ := B \cap \{x_n \geq 0\} \subset \bar{U}, \\ B^- := B \cap \{x_n \leq 0\} \subset \mathbb{R}^n \setminus U. \end{cases}$$

方便起见, 暂时先设 $u \in C^1(\bar{U})$, 定义

$$\bar{u}(x) := \begin{cases} u(x), & x \in B^+ \\ -3u(x_1, \dots, x_{n-1}, -x_n) + 4u\left(x_1, \dots, x_{n-1}, -\frac{x_n}{2}\right), & x \in B^- \end{cases} \quad (1.25)$$

称 $\bar{u}$ 为 u 从 B^+ 到 B^- 的一个高阶反射, 下面证明 $\bar{u} \in C^1(B)$. 记 $u^- := \bar{u}|_{B^-}$, $u^+ := \bar{u}|_{B^+}$, 首先说明在 $\{x_n = 0\}$ 上有

$$u_{x_n}^- = u_{x_n}^+. \quad (1.26)$$

这是因为根据(1.25)的构造知

$$\frac{\partial u^-}{\partial x_n}(x) = 3 \frac{\partial u}{\partial x_n}(x_1, \dots, x_{n-1}, -x_n) - 2 \frac{\partial u}{\partial x_n}\left(x_1, \dots, x_{n-1}, -\frac{x_n}{2}\right),$$

故

$$u_{x_n}^-|_{\{x_n=0\}} = u_{x_n}^+|_{\{x_n=0\}}.$$

此即(1.26). 又因为在 $\{x_n = 0\}$ 上 $u^+ = u^-$, 故

$$u_{x_i}^-|_{\{x_n=0\}} = u_{x_i}^+|_{\{x_n=0\}}, \quad i = 1, \dots, n-1. \quad (1.27)$$

(1.26), (1.27)表明

$$D^\alpha u^-|_{\{x_n=0\}} = D^\alpha u^+|_{\{x_n=0\}}$$

对任意 $|\alpha| \leq 1$ 均成立, 进而 $\bar{u} \in C^1(B)$. 至此有

$$\begin{aligned} \|\bar{u}\|_{W^{1,p}(B)} &= \left[\sum_{|\alpha| \leq 1} \int_B |D^\alpha \bar{u}|^p dx \right]^{\frac{1}{p}} \\ &= \left[\int_B |\bar{u}|^p dx + \sum_{|\alpha|=1} \int_B |D^\alpha \bar{u}|^p dx \right]^{\frac{1}{p}} \\ &= \left[\int_{B^+} |u|^p dx + \int_{B^-} |\bar{u}|^p dx + \sum_{|\alpha|=1} \int_{B^+} |D^\alpha u|^p dx + \sum_{|\alpha|=1} \int_{B^-} |D^\alpha \bar{u}|^p dx \right]^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \left[\int_{B^+} |u|^p dx + C_1 \int_{B^+} |u|^p dx + \sum_{|\alpha|=1} \int_{B^+} |D^\alpha u|^p dx + C_2 \sum_{|\alpha|=1} \int_{B^+} |D^\alpha u|^p dx \right]^{\frac{1}{p}} \\ &\leq C \left[\int_{B^+} |u|^p dx + \sum_{|\alpha|=1} \int_{B^+} |D^\alpha u|^p dx \right]^{\frac{1}{p}} = C \|u\|_{W^{k,p}(B^+)}, \end{aligned}$$

其中 C 是只关于 B, p 的常数. 这便有

$$\|\bar{u}\|_{W^{1,p}(B)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(B^+)}. \quad (1.28)$$

下面考虑 ∂U 在 x^0 附近并不平坦的情况, 根据隐函数定理的局部伸直推论知存在 C^1 映射 Φ , 其逆为 Ψ , 使得 Φ 将 ∂U 在 x^0 附近“伸直”. 记 $y = \Phi(x)$, $x = \Psi(y)$, $u'(y) := u(\Psi(y))$. 类似前述过程选择小球 B , 重复上述过程可将 u' 从半球 B^+ 延拓成球 B 上的函数 $\bar{u}'$, 其中 $\bar{u}'$ 是 C^1 的, 且其满足估计

$$\|\bar{u}'\|_{W^{1,p}(B)} \leq C\|u'\|_{W^{1,p}(B^+)}.$$

取 $W := \Psi(B)$, 把 $\bar{u}'$ 拉回到原来的标架上, 便对应得到 u 在 W 上的延拓 $\bar{u}$, 且有

$$\|\bar{u}\|_{W^{1,p}(W)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(U)}. \quad (1.29)$$

最后, 上面的讨论都是基于单点 x^0 的局部情形, 现在来考察整体的 ∂U . 因为 ∂U 是紧集, 故可以选取有限个点 $x_i^0 \in \partial U$, 有限个开集 W_i 与对应 u 到 W_i 的延拓 $\bar{u}_i$ ($i = 1, 2, \dots, N$), 使得 $\partial U \subset \bigcup_{i=1}^N W_i$. 另取 $W_0 \subset \subset U$ 使得 $U \subset \bigcup_{i=0}^N W_i$, 记 $\{\zeta_i\}_{i=0}^N$ 是 $\{W_i\}_{i=0}^N$ 对应的光滑单位分解. 记 $\bar{u} := \sum_{i=0}^N \zeta_i \bar{u}_i$, $\bar{u}_0 = u$, 则根据(1.29)有

$$\|\bar{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(U)}, \quad (1.30)$$

其中 C 是与 u 无关的常数. 进一步可取 $\text{supp } \bar{u} \subset V$, 其中 $V \supset \supset U$, 定义 $Eu := \bar{u}$, 根据前面的构造过程可知 $E: u \mapsto Eu$ 是线性的.

前面的构造都预先假设了 $u \in C^1(\bar{U})$, 进一步是预先假设了 $u \in C^\infty(\bar{U})$. 现在设 $1 \leq p < \infty$, $u \in W^{1,p}(U)$, 根据到边全局逼近定理, 可以选取函数列 $\{u_m\}_{m \in \mathbb{N}} \subset C^\infty(\bar{U})$ 使得 $u_m \rightarrow u$ ($W^{1,p}(U)$). 估计式(1.30)与 E 的线性性表明

$$\|Eu_m - Eu_l\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C\|u_m - u_l\|_{W^{1,p}(U)}, \quad \forall m, l \in \mathbb{N},$$

于是 $\{Eu_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 是基本列, 从而根据 Sobolev 空间的完备性知其存在极限 $\bar{u} := Eu$. 这个延拓不依赖于逼近列 $\{u_m\}_{m \in \mathbb{N}}$, 因而此即欲求. $p = \infty$ 的情况类似可证. $\square$

注 Sobolev 延拓定理仅限制了 $\partial U \in C^1$. 如果加强限制令 $\partial U \in C^2$, 则上面构造的延拓算子 E 也是 $W^{2,p}(U)$ 到 $W^{2,p}(\mathbb{R}^n)$ 的有界线性算子. 要说明这一点, 注意上述证明在讨论 $\bar{u}$ 的正则性时, 尽管 $\bar{u}$ 不是经典意义下 C^2 的, 但它确实在 $W^{2,p}(B)$ 中, 同时根据 $\bar{u}$ 的构造可以得到估计

$$\|\bar{u}\|_{W^{2,p}(B)} \leq C\|u\|_{W^{2,p}(B^+)}.$$

因而只要 ∂U 是 C^2 的, 就有估计

$$\|Eu\|_{W^{2,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C\|u\|_{W^{2,p}(U)},$$

其中 C 与 u 无关.

注 延拓定理1.19的证明本质上是先给出半球延拓, 再把一般区域的边界伸直为半球情形. 事实上, [WMX] 表明可以先统一讨论 $W^{k,p}(\mathbb{R}_+^n) \rightarrow W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 的延拓 (而非仅仅是半球上的延拓), 再把一般区域利用伸直划归为半空间情形. 为讨论半空间情形, 我们需要下述引理:

引理 1.2

设 k 是非负整数, 则存在常数 $c_1, \dots, c_{k+1}$ 使得

$$\sum_{j=1}^{k+1} (-j)^i c_j = 1, \quad i = 0, 1, \dots, k.$$

定义

$$Eu(x) = \begin{cases} u(x), & x \in \mathbb{R}_+^n \\ \sum_{j=1}^{k+1} c_j u(x', -jx_n), & x \in \mathbb{R}_-^n \end{cases} \quad (1.31)$$

其中 $c_1, \dots, c_{k+1}$ 由引理1.2确定, $\mathbb{R}_-^n = \{x \in \mathbb{R}^n : x_n < 0\}$. [WMX] 进而给出了下述结果:

定理 1.20

存在常数 $C = C(n, k)$ 使得对任意 $u \in W^{k,p}(\mathbb{R}_+^n)$ 有:

- (i) $Eu = u$ 在 $\mathbb{R}_+^n$ 上 a.e. 成立.
- (ii) $\|Eu\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C\|u\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}_+^n)}$.

**定理 1.21**

存在正常数 $C = C(n, k)$ 使得对任意 $v \in W^{k,p}(B^+)$ 有:

- (i) $Ev = v$ 在 B^+ 上 a.e. 成立.
- (ii) $\|Ev\|_{W^{k,p}(B)} \leq C\|v\|_{W^{k,p}(B^+)}$.

其中 B 是 $\mathbb{R}^n$ 中以原点为心的球, B^+ 是上半球.

**定理 1.22**

设 $1 \leq p \leq \infty$, U 有界, $\partial U \in C^k$, $\mathbb{R}^n$ 中的开集 G 满足 $U \subset\subset G$, 则存在正常数 $C = C(n, k, U, G)$ 使得对任意 $u \in W^{k,p}(U)$ 有:

- (i) $Eu = u$ 在 U 上 a.e. 成立.
- (ii) $\text{supp}(Eu) \subset\subset G$.
- (iii) $\|Eu\|_{W^{k,p}(G)} \leq C\|u\|_{W^{k,p}(U)}$.



结合到边全局逼近定理 1.18, 还可以用延拓算子刻画 $W_0^{k,p}(U)$. 下述结果的证明参看 [RJ]:

定理 1.23

设 U 满足线段条件, 则定义在 U 上的函数 u 在 $W_0^{k,p}(U)$ 内当且仅当其零延拓 $\tilde{u}$ 在 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 内.



另外, 上述过程都是对取定的 k 谈的. 在特定条件下, 我们可以得到能统一处理正则指标 k 的延拓算子:

定义 1.12 (简单延拓算子, 强延拓算子, 全延拓算子 (Simple extension operator, strong $\sim$, total $\sim$))

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是区域, k, p 给定. 对线性算子 $E: W^{k,p}(U) \rightarrow W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 而言, 若存在常数 $K = K(k, p)$ 使得对任意 $u \in W^{k,p}(U)$ 均有:

- (i) $Eu(x) = u(x)$ 在 U 中 a.e.,
- (ii) $\|Eu\|_{W^{k,p}(\mathbb{R}^n)} \leq K\|u\|_{W^{k,p}(U)}$,

就称 E 是 U 上的简单 (k, p) -延拓算子. 若 E 把 U 中 a.e. 定义的函数映成 $\mathbb{R}^n$ 中 a.e. 定义的函数, 且对任意 $1 \leq p < \infty$ 与任意 $0 \leq l \leq k$ 而言, E 在 $W^{l,p}(U)$ 上的限制均为 U 上的简单 (l, p) -延拓算子, 就称 E 是 U 的强 k -延拓算子. 若对任意整数 k 而言, E 都是 U 的强 k -延拓算子, 就称 E 是 U 的全延拓算子.



对不同的边界正则性条件而言, 依照前述过程得到的延拓算子是不一样的. 显见 C^k 条件下得到的延拓算子为强 k -延拓算子, C^∞ 条件下得到的延拓算子为全延拓算子. 特别在边界正则性无法达到 C^1 时, 有下述结果成立:

定理 1.24 (Stein)

若 $U \subset \mathbb{R}^n$ 有界且局部 Lipschitz, 则 U 上存在全延拓算子.



U 的边界正则性还可以进一步减弱, 例如 Calderón 利用奇异积分的 Calderón-Zygmund 理论给出了 U 满足一致锥形条件时的强延拓算子, 不过该证明只在 $1 < p < \infty$ 时有效. 这一方法和零延拓是相容的: 只要零延拓在 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 内, Calderón 构造的延拓算子就正是零延拓.

1.6 迹

下面讨论 $\partial U \in C^1$ 时函数 $u \in W^{1,p}(U)$ 在 ∂U 上赋边值的可能. 如果 $u \in C(\overline{U})$, u 自然在 ∂U 上有经典意义下的边值. 但 $u \in W^{1,p}(U)$ 未必连续, 甚至它在 U 内都仅仅是 a.e. 定义的. 因为 ∂U 是 n 维 Lebesgue 测度下的零测集, 故 u 限制在 ∂U 上的表达式这个说法没有意义. 这个赋边值的问题需要依靠迹算子的概念来解决. 本节设 $1 \leq p < \infty$.

定理 1.25 (迹定理)

设 U 有界, $\partial U \in C^1$ 的, 则存在有界线性算子

$$T : W^{1,p}(U) \rightarrow L^p(\partial U)$$

使得

(i) 若 $u \in W^{1,p}(U) \cap C(\overline{U})$, 则 $Tu = u|_{\partial U}$,

(ii) $\forall u \in W^{1,p}(U) (\|Tu\|_{L^p(\partial U)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(U)})$, 其中 C 是只依赖于 p, U 的常数.

称 Tu 是 u 在 ∂U 上的迹.



证明 先设 $u \in C^1(\overline{U})$, 仿照 Sobolev 延拓定理的证明, 设 $x^0 \in \partial U$, 且 ∂U 在 x^0 附近平坦, 与平面 $\{x_n = 0\}$ 重合. 类似前述证明取球心在 x^0 , 半径为 r 的球 B , 记 $\widehat{B}$ 是与 B 同心, 半径为 $\frac{r}{2}$ 的球.

取 $\zeta \in C_c^\infty(B)$ 满足在 B 内 $\zeta \geq 0$, 在 $\widehat{B}$ 内 $\zeta \equiv 1$. 记 $\Gamma = \partial U \cap \widehat{B}$, 设 $x' = (x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1} = \{x_n = 0\}$ 是 $\{x_n = 0\}$ 中的点, 则

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} |u|^p dx' &\stackrel{(A)}{\leq} \int_{\{x_n=0\}} \zeta |u|^p dx' \stackrel{(B)}{=} \int_{\{x_n=0\}} \zeta |u|^p dx' - \int_{\{x_n=\infty\}} \zeta |u|^p dx' \\ &\stackrel{(C)}{=} - \int_{\mathbb{R}^{n-1} \times \{x_n \geq 0\}} \frac{\partial}{\partial x_n} (\zeta |u|^p) dx \stackrel{(D)}{=} - \int_{B \cap \{x_n \geq 0\}} \frac{\partial}{\partial x_n} (\zeta |u|^p) dx \\ &= - \int_{B \cap \{x_n \geq 0\}} (|u|^p \zeta_{x_n} + p |u|^{p-1} (\text{sgn } u) u_{x_n} \zeta) dx \\ &\leq \int_{B \cap \{x_n \geq 0\}} |u|^p |\zeta_{x_n}| dx + p \int_{B \cap \{x_n \geq 0\}} |u|^{p-1} |u_{x_n}| \zeta dx \\ &\stackrel{(E)}{\leq} \|\zeta_{x_n}\|_{L^\infty} \int_{B \cap \{x_n \geq 0\}} |u|^p dx + \|\zeta\|_{L^\infty} \int_{B \cap \{x_n \geq 0\}} \left(\frac{p-1}{p} |u|^{(p-1)\frac{p}{p-1}} + \frac{1}{p} |u_{x_n}|^p \right) dx \\ &\leq C \int_{B \cap \{x_n \geq 0\}} (|u|^p + |Du|^p) dx, \end{aligned} \tag{1.32}$$

其中 (A) 把积分区域从小集合 Γ 扩充到大集合 $\{x_n = 0\}$; (B) 是因为 ζ 的紧支性保证了 $\int_{\{x_n=\infty\}} \zeta |u|^p dx' = 0$; (C) 是 Newton-Leibniz 公式; (D) 是因为 ζ 在 $B \cap \{x_n \geq 0\}$ 内紧支, (E) 是 Young 不等式.

若 $x^0 \in \partial U$, 且 ∂U 在 x^0 附近并不平坦, 则在 x^0 附近利用隐函数定理抻直边界, 作适当换元后由估计 (1.32) 知

$$\int_{\Gamma} |u|^p dS \leq C \int_U (|u|^p + |Du|^p) dx,$$

其中 Γ 是 ∂U 中一个包含 x^0 的开集.

因为 ∂U 是紧集, 故存在有限多个点 $x_i^0 \in \partial U$ 与开集 $\Gamma_i \subset \partial U (i = 1, \dots, N)$ 使得 $\partial U = \bigcup_{i=1}^N \Gamma_i$, 且

$$\|u\|_{L^p(\Gamma_i)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(U)}, \quad i = 1, \dots, N.$$

故若记

$$Tu := u|_{\partial U},$$

则

$$\|Tu\|_{L^p(\partial U)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(U)}, \tag{1.33}$$

其中 C 是不依赖于 u 的常数.

注意到目前为止不等式(1.33)只对 $u \in C^1(\overline{U})$ 成立, 现在设 $u \in W^{1,p}(U)$, 根据到边全局逼近定理1.17知存在函数列 $\{u_m\}_{m \in \mathbb{N}} \subset C^\infty(\overline{U})$ 满足 $u_m \rightarrow u$ ($W^{1,p}(U)$). 对 $u_m - u_l$ 应用估计(1.33)有

$$\|Tu_m - Tu_l\|_{L^p(\partial U)} \leq C\|u_m - u_l\|_{W^{1,p}(U)}, \quad (1.34)$$

故 $\{Tu_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 是 $L^p(\partial U)$ 中的基本列, 进而可以定义

$$Tu := \lim_{m \rightarrow \infty} Tu_m,$$

其中极限是在 $L^p(\partial U)$ 的意义下定义的. 根据(1.34)知这个极限并不依赖于光滑函数列的选取.

最后, 如果 $u \in W^{1,p}(U) \cap C(\overline{U})$, 知前面构造的到边光滑函数在 $\overline{U}$ 上一致收敛到 u , 故 $Tu = u|_{\partial U}$. $\square$

结合定理1.23, 可以给出零迹函数的下述刻画:

定理 1.26

设 U 有界, $\partial U \in C^1$, 且 $u \in W^{1,p}(U)$, 则

$$u \in W_0^{1,p}(U) \Leftrightarrow \text{在 } \partial U \text{ 上 } Tu = 0. \quad (1.35) \quad \heartsuit$$

注意迹定理1.25构造的迹算子 T 会让正则性减少一阶. 事实上, 对于边界 C^1 的有界区域 U 与 $1 \leq p < \infty$ 而言, 并不存在有界线性算子 T 使得

$$T : L^p(U) \rightarrow L^p(\partial U), \quad C(\overline{U}) \cap L^p(U) \ni u \mapsto u|_{\partial U}.$$

为此考虑应用例1.4. 设 $U = B^0(0, 1)$, 任取 $\varepsilon \in (0, 1)$, 设 $\alpha, \beta > 1$ 是待定系数, 记

$$u_\varepsilon(x) = \begin{cases} (1 - |x|)^{-\alpha}, & |x| < 1 - \varepsilon \\ ((\varepsilon^{-\beta-1} - \varepsilon^{-\alpha-1})|x| + \varepsilon^{-\beta} + \varepsilon^{-\alpha-1} - \varepsilon^{-\beta-1})^{\frac{1}{p}}, & 1 - \varepsilon \leq |x| < 1 \end{cases}$$

其中 $1 - \varepsilon \leq |x| < 1$ 上的赋值本质上是令 $u_\varepsilon|_{\partial U} \equiv \varepsilon^{-\frac{\beta}{p}}$ 后用形如 $(C_1|x| + C_2)^{\frac{1}{p}}$ 的函数连接 $u_\varepsilon|_{\partial U}$ 与 $u_\varepsilon|_{|x|=1-\varepsilon}$. 显见对每个取定的 ε 均有 $u_\varepsilon \in C(\overline{U}) \cap L^p(U)$, 且

$$\begin{aligned} \|u_\varepsilon\|_{L^p(U)}^p &= C \int_0^{1-\varepsilon} \frac{r^{n-1}}{(1-r)^{\alpha p}} dr + C \int_{1-\varepsilon}^1 ((\varepsilon^{-\beta-1} - \varepsilon^{-\alpha-1})r + \varepsilon^{-\beta} + \varepsilon^{-\alpha-1} - \varepsilon^{-\beta-1}) dr \\ &= C \int_\varepsilon^1 \frac{(1-r)^{n-1}}{r^{\alpha p}} dr + C \int_{1-\varepsilon}^1 ((\varepsilon^{-\beta-1} - \varepsilon^{-\alpha-1})r + \varepsilon^{-\beta} + \varepsilon^{-\alpha-1} - \varepsilon^{-\beta-1}) dr \\ &\leq C\varepsilon^{1-\alpha p} + C\varepsilon^{-\beta+1}. \end{aligned}$$

于是

$$\|u_\varepsilon\|_{L^p(U)} \leq C\varepsilon^{\frac{1}{p}-\alpha} + C\varepsilon^{\frac{1-\beta}{p}}, \quad \|Tu_\varepsilon\|_{L^p(\partial U)} = C\varepsilon^{-\beta}.$$

因此

$$\|T\|_{L^p(U) \rightarrow L^p(\partial U)} \geq \frac{\|Tu_\varepsilon\|_{L^p(\partial U)}}{\|u_\varepsilon\|_{L^p(U)}} \geq \frac{C}{\varepsilon^{\frac{1}{p}-\alpha+\beta} + \varepsilon^{\frac{1-\beta}{p}+\beta}}.$$

当 β 足够大时, 有

$$\frac{1}{p} - \alpha + \beta > 0, \quad \frac{1-\beta}{p} + \beta > 0,$$

此时

$$\frac{C}{\varepsilon^{\frac{1}{p}-\alpha+\beta} + \varepsilon^{\frac{1-\beta}{p}+\beta}} \rightarrow \infty, \quad \varepsilon \rightarrow 0^+,$$

因此 T 不可能是 $L^p(U) \rightarrow L^p(\partial U)$ 的有界线性算子. 这同样说明了对形如 $u(x) = (1 - |x|)^{-\alpha}$ 的函数 u 而言, 就算 $u \in L^p(U)$, u 也未必在 ∂U 上有迹.

然而, 迹算子可以成为 $W^{1,p}(U) \rightarrow L^p(\partial U)$ 的全连续算子, 此即下述结果⁸:

⁸25.6.24: 参看 [GL] pg.463 Ex.15.14, pg.475 Ev.15.28. 然而 [GL] 上定义的边界迹只要求边界 Lipschitz, 因此这两道习题可能需要再看看 [GL] 上的定义才能写, 写该脚注时我还没证出来... 边界迹的进一步连续性在 MSE 上也出现过提问.

命题 1.2

设 $1 \leq p < \infty$, U 有界, $\partial U \in C^1$, 且 $u_k \rightharpoonup u(W^{1,p}(U))$, 则 $Tu_k \rightarrow Tu(L^p(\partial U))$.

进一步利用 L^p 在 $p > 1$ 时的自反性⁹可得

命题 1.3

设 $1 < p < \infty$, U 有界, $\partial U \in C^1$, 则 $T : W^{1,p}(U) \rightarrow L^p(\partial U)$ 是紧算子.

1.7 Sobolev 不等式与 Sobolev 嵌入定理

本节目的在于探讨特定的 Sobolev 空间的嵌入关系, 用到的关键分析工具称为 Sobolev 型不等式. 这类不等式的证明思路都是先考虑光滑函数情形, 再通过逼近定理把不等式推广到相关的 Sobolev 空间上去.

简便起见, 我们先考虑 Sobolev 空间 $W^{1,p}(U)$, 现在希望知道函数 $u \in W^{1,p}(U)$ 这一条件能否自动推出 u 在其它函数空间里. 答案是肯定的, 但证明过程需要分三种情况讨论:

$$\begin{aligned} &1 \leq p < n, \\ &\text{或 } p = n, \\ &\text{或 } n < p \leq \infty. \end{aligned}$$

它们对应了不同的 Sobolev 型不等式.

1.7.1 Gagliardo-Nirenberg-Sobolev 不等式

本小节设 $1 \leq p < n$, 我们希望得到形如下式的估计:

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad (1.36)$$

其中 $C > 0$ 是常数, $1 \leq q < \infty$, $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且 C, q 均不依赖于 u .

证明(1.36)之前, 我们先对(1.36)作一些先验的 scaling 分析得到指标 p, q 的关系. 取 $0 \neq u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 对 $\lambda > 0$ 定义伸缩函数:

$$u_\lambda(x) := u(\lambda x), \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

将(1.36)应用到 u_λ 上得

$$\|u_\lambda\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \|Du_\lambda\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad (1.37)$$

两边展开得

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |u_\lambda|^q dx &= \int_{\mathbb{R}^n} |u(\lambda x)|^q dx = \frac{1}{\lambda^n} \int_{\mathbb{R}^n} |u(y)|^q dy, \\ \int_{\mathbb{R}^n} |Du_\lambda|^p dx &= \lambda^p \int_{\mathbb{R}^n} |Du(\lambda x)|^p dx = \frac{\lambda^p}{\lambda^n} \int_{\mathbb{R}^n} |Du(y)|^p dy. \end{aligned}$$

将上两式代入(1.37)得

$$\frac{1}{\lambda^{\frac{n}{q}}} \|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \frac{\lambda}{\lambda^{\frac{n}{p}}} \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},$$

亦即

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \lambda^{1 - \frac{n}{p} + \frac{n}{q}} \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (1.38)$$

现若 $1 - \frac{n}{p} + \frac{n}{q} \neq 0$, 就可以让 λ 跑遍 $[0, \infty)$, 从而只要 $u \in L^q(\mathbb{R}^n)$, 就必存在 λ 使得(1.38)不成立, 这说明只能有 $1 - \frac{n}{p} + \frac{n}{q} = 0$, 亦即 $q = \frac{np}{n-p}$. 这诱导了下述定义:

⁹这里用到的定理参看 [YY].

定义 1.13 (Sobolev 共轭指标 (Sobolev conjugate))

若 $1 \leq p < n$, 则 p 的 Sobolev 共轭指标定义为

$$p^* := \frac{np}{n-p}. \quad (1.39)$$

特别注意

$$\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{n} \Rightarrow p^* > p. \quad (1.40)$$

前述 scaling 分析表明形如(1.36)的估计仅在 $q = p^*$ 时可能成立, 下面开始证明, 为此首先引入 [LG1] 中的下述结论:

引理 1.3 (一般的 Hölder 不等式)

设 $0 < p, p_1, \dots, p_k \leq \infty$, 其中 $k \geq 2$, 且 $f_j \in L^{p_j}(\mathbb{R}^n)$. 若

$$\frac{1}{p} = \frac{1}{p_1} + \dots + \frac{1}{p_k},$$

则

$$\|f_1 \cdots f_k\|_{L^p} \leq \|f_1\|_{L^{p_1}} \cdots \|f_k\|_{L^{p_k}}.$$

定理 1.27 (Gagliardo-Nirenberg-Sobolev 不等式)

若 $1 \leq p < n$, 则存在仅依赖于 p 和 n 的常数 C , 使得

$$\|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad \forall u \in C_c^1(\mathbb{R}^n). \quad (1.41)$$

注 u 紧支这一条件不能省略, 否则取 $u \equiv 1$ 即知(1.41)左式为 ∞ . 不过常数 C 并不依赖于 u 的支集. 另外简便起见, 我们之后就简称上述不等式为 GNS 不等式.

证明 首先设 $p = 1$. 因为 u 紧支, 故对任意 $i = 1, \dots, n$ 与 $x \in \mathbb{R}^n$ 都有

$$u(x) = \int_{-\infty}^{x_i} u_{x_i}(x_1, \dots, x_{i-1}, y_i, x_{i+1}, \dots, x_n) dy_i,$$

进而

$$\begin{aligned} |u(x)| &\leq \int_{-\infty}^{x_i} |u_{x_i}(x_1, \dots, y_i, \dots, x_n)| dy_i \\ &\leq \int_{-\infty}^{x_i} |Du(x_1, \dots, y_i, \dots, x_n)| dy_i \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |Du(x_1, \dots, y_i, \dots, x_n)| dy_i, \quad i = 1, \dots, n, \end{aligned}$$

从而

$$|u(x)|^{\frac{n}{n-1}} \leq \prod_{i=1}^n \left[\int_{-\infty}^{\infty} |Du(x_1, \dots, y_i, \dots, x_n)| dy_i \right]^{\frac{1}{n-1}}. \quad (1.42)$$

对(1.42)两边关于 x_1 积分可得:

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} |u|^{\frac{n}{n-1}} dx_1 &\leq \int_{-\infty}^{\infty} \prod_{i=1}^n \left[\int_{-\infty}^{\infty} |Du| dy_i \right]^{\frac{1}{n-1}} dx_1 \\
 &= \left[\int_{-\infty}^{\infty} |Du| dy_1 \right]^{\frac{1}{n-1}} \int_{-\infty}^{\infty} \prod_{i=2}^n \left[\int_{-\infty}^{\infty} |Du| dy_i \right]^{\frac{1}{n-1}} dx_1 \\
 &= \left[\int_{-\infty}^{\infty} |Du| dy_1 \right]^{\frac{1}{n-1}} \left\| \prod_{i=2}^n \left[\int_{-\infty}^{\infty} |Du| dy_i \right]^{\frac{1}{n-1}} \right\|_{L^1(\mathbb{R})} \\
 &\stackrel{(A)}{\leq} \left[\int_{-\infty}^{\infty} |Du| dy_1 \right]^{\frac{1}{n-1}} \prod_{i=2}^n \left\| \left[\int_{-\infty}^{\infty} |Du| dy_i \right]^{\frac{1}{n-1}} \right\|_{L^{n-1}(\mathbb{R})} \\
 &= \left[\int_{-\infty}^{\infty} |Du| dy_1 \right]^{\frac{1}{n-1}} \prod_{i=2}^n \left[\int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} |Du| dy_i \right] dx_1 \right]^{\frac{1}{n-1}} \\
 &= \left[\int_{-\infty}^{\infty} |Du| dy_1 \right]^{\frac{1}{n-1}} \left[\prod_{i=2}^n \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |Du| dx_1 dy_i \right]^{\frac{1}{n-1}},
 \end{aligned} \tag{1.43}$$

其中 (A) 是一般的 Hölder 不等式. 再对(1.43)两边关于 x_2 积分有:

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |u|^{\frac{n}{n-1}} dx_1 dx_2 &\leq \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} |Du| dy_1 \right]^{\frac{1}{n-1}} dx_2 \cdot \left[\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |Du| dx_1 dy_2 \right]^{\frac{1}{n-1}} \\
 &\quad \times \int_{-\infty}^{\infty} \left[\prod_{i=3}^n \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |Du| dx_1 dy_i \right]^{\frac{1}{n-1}} dx_2 \\
 &= \left[\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |Du| dx_1 dy_2 \right]^{\frac{1}{n-1}} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq 2}}^n I_i^{\frac{1}{n-1}} dx_2,
 \end{aligned}$$

其中

$$I_1 := \int_{-\infty}^{\infty} |Du| dy_1, \quad I_i := \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |Du| dx_1 dy_i, \quad i = 3, \dots, n.$$

再次应用一般的 Hölder 不等式有

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |u|^{\frac{n}{n-1}} dx_1 dx_2 &= \left[\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |Du| dx_1 dy_2 \right]^{\frac{1}{n-1}} \cdot \left\| \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq 2}}^n I_i^{\frac{1}{n-1}} \right\|_{L^1(\mathbb{R})} \\
 &\leq \left[\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |Du| dx_1 dy_2 \right]^{\frac{1}{n-1}} \cdot \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq 2}}^n \|I_i^{\frac{1}{n-1}}\|_{L^{n-1}(\mathbb{R})} \\
 &= \left[\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |Du| dx_1 dy_2 \right]^{\frac{1}{n-1}} \cdot \|I_1^{\frac{1}{n-1}}\|_{L^{n-1}(\mathbb{R})} \cdot \prod_{i=3}^n \|I_i^{\frac{1}{n-1}}\|_{L^{n-1}(\mathbb{R})} \\
 &= \left[\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |Du| dx_1 dy_2 \right]^{\frac{1}{n-1}} \cdot \left[\int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} |Du| dy_1 \right] dx_2 \right]^{\frac{1}{n-1}} \\
 &\quad \times \prod_{i=3}^n \left[\int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |Du| dx_1 dy_i \right] dx_2 \right]^{\frac{1}{n-1}} \\
 &= \left[\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |Du| dx_1 dy_2 \right]^{\frac{2}{n-1}} \cdot \prod_{i=3}^n \left[\int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |Du| dx_1 dy_i \right] dx_2 \right]^{\frac{1}{n-1}}.
 \end{aligned}$$

类似在两边再对 $x_3, \dots, x_n$ 积分可得

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u|^{\frac{n}{n-1}} dx \leq \prod_{i=1}^n \left[\int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} |Du| dx_1 \cdots dy_i \cdots dx_n \right]^{\frac{1}{n-1}} = \left[\int_{\mathbb{R}^n} |Du| dx \right]^{\frac{n}{n-1}}, \tag{1.44}$$

这便给出了 $p = 1$ 时的欲证式(1.41).

现设 $1 < p < n$, 对 $v := |u|^\gamma$ 应用估计(1.44), 其中 γ 是待定系数, 有:

$$\begin{aligned} \left[\int_{\mathbb{R}^n} |u|^{\frac{\gamma n}{n-1}} dx \right]^{\frac{n-1}{n}} &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |D(|u|^\gamma)| dx = \gamma \int_{\mathbb{R}^n} |u|^{\gamma-1} |Du| dx \\ &= \gamma \| |u|^{\gamma-1} |Du| \|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \leq \gamma \| |u|^{\gamma-1} \|_{L^{\frac{p}{p-1}}(\mathbb{R}^n)} \| Du \|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\ &= \gamma \left[\int_{\mathbb{R}^n} |u|^{(\gamma-1)\frac{p}{p-1}} dx \right]^{\frac{p-1}{p}} \left[\int_{\mathbb{R}^n} |Du|^p dx \right]^{\frac{1}{p}}. \end{aligned} \quad (1.45)$$

为使两边关于 $|u|$ 的积分可以合并, 令 $\frac{\gamma n}{n-1} = (\gamma-1)\frac{p}{p-1}$, 解得

$$\gamma = \frac{p(n-1)}{n-p} > 1.$$

于是 $\frac{\gamma n}{n-1} = \frac{p}{n-p} = p^*$, 进而估计式(1.45)变为

$$\left[\int_{\mathbb{R}^n} |u|^{p^*} dx \right]^{\frac{1}{p^*}} \leq C \left[\int_{\mathbb{R}^n} |Du|^p dx \right]^{\frac{1}{p}}.$$

此即

$$\|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

□

GNS 不等式是关于 $\|u\|_{L^{p^*}}$ 和 $\|Du\|_{L^p}$ 之间的估计, 下面基于该不等式讨论 $\|u\|_{L^{p^*}}$ 与 $\|u\|_{W^{1,p}}$ 之间的估计.

定理 1.28 ($W^{1,p}(1 \leq p < n)$ 的估计)

设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集, $\partial U \in C^1$, $1 \leq p < n$, 取 $u \in W^{1,p}(U)$, 则 $u \in L^{p^*}(U)$, 且

$$\|u\|_{L^{p^*}(U)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(U)}, \quad (1.46)$$

其中 C 是只依赖于 p, n, U 的常数.

♡

证明 因为 $\partial U \in C^1$, 故根据 Sobolev 延拓定理知存在 $Eu = \bar{u} \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 使得在 U 内有 $\bar{u} = u$, $\bar{u}$ 紧支, 且 $\|\bar{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(U)}$. 因为 $\bar{u}$ 紧支, 故由 $W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 知存在函数列 $\{u_m\}_{m \in \mathbb{N}} \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$u_m \rightarrow \bar{u} (W^{1,p}(\mathbb{R}^n)). \quad (1.47)$$

由 GNS 不等式知对任意 $m, l \geq 1$ 均有

$$\|u_m - u_l\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|Du_m - Du_l\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},$$

于是由 $\|u_m - u_l\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0 (m, l \rightarrow \infty)$ 可知

$$u_m \rightarrow \bar{u} (L^{p^*}(\mathbb{R}^n)). \quad (1.48)$$

因为 GNS 不等式表明 $\|u_m\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|Du_m\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$, 故(1.47), (1.48)表明

$$\|\bar{u}\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|D\bar{u}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

最后知

$$\|u\|_{L^{p^*}(U)} = \|\bar{u}\|_{L^{p^*}(U)} \leq \|\bar{u}\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|D\bar{u}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C \|\bar{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(U)}.$$

此即欲证.

□

注 根据 Stein 的结果 1.24, 把定理 1.28 的条件改为 U 有界且 ∂U 局部 Lipschitz 得到的命题依旧成立.

在 $W_0^{1,p}(U)$ 中, GNS 不等式可以进一步强化, 此时 u 的 L^p 指标不再限定为 p^* , 且我们无需再对 U 的正则性提出要求:

定理 1.29 (Poincaré 不等式)

设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集, $u \in W_0^{1,p}(U)$ ($1 \leq p < n$), 则对任意 $q \in [1, p^*]$ 有估计

$$\|u\|_{L^q(U)} \leq C \|Du\|_{L^p(U)},$$

其中 C 是只依赖于 p, q, n, U 的常数. 特别对任意 $1 \leq p < n$ 有

$$\|u\|_{L^p(U)} \leq C \|Du\|_{L^p(U)}.$$



注 Poincaré 不等式与(1.46)的区别在于此时右式只有 u 的梯度项. 根据 Poincaré 不等式, 只要 U 有界, 那么在 $W_0^{1,p}(U)$ 上 $\|Du\|_{L^p(U)}$ 和 $\|u\|_{W^{1,p}(U)}$ 就是等价的.

证明 因为 $u \in W_0^{1,p}(U)$, 故必存在函数列 $\{u_m\}_{m \in \mathbb{N}} \subset C_c^\infty(U)$ 满足 $\|u_m - u\|_{W^{1,p}(U)} \rightarrow 0$. 既然 u_m 在 U 内紧支, 故可将 u_m 零延拓得到 $\bar{u}_m$, 由 GNS 不等式知

$$\|\bar{u}_m - \bar{u}_l\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|D\bar{u}_m - D\bar{u}_l\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad \forall m, l \in \mathbb{N}.$$

因为 $\{u_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 是 $W^{1,p}(U)$ 中的收敛列, 故

$$\|D\bar{u}_m - D\bar{u}_l\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \|D\bar{u}_m - D\bar{u}_l\|_{L^p(U)} = \|Du_m - Du_l\|_{L^p(U)} \rightarrow 0, \quad m, l \rightarrow \infty,$$

从而 $\{\bar{u}_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 是 $L^{p^*}(U)$ 中的基本列. 因为在 U 内 $\bar{u}_m = u_m$ a.e., 故 $\{u_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 同样是 $L^{p^*}(U)$ 中的基本列. 因为 U 有界且 $p^* > p$, 故 $L^{p^*}(U) \hookrightarrow L^p(U)$, 从而 $u_m \rightarrow u$ ($L^p(U)$). 现在对 $\bar{u}_m$ 用 GNS 不等式有

$$\|u_m\|_{L^{p^*}(U)} \leq \|\bar{u}_m\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|D\bar{u}_m\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = C \|Du_m\|_{L^p(U)}, \quad \forall m \in \mathbb{N},$$

两边令 $m \rightarrow \infty$ 即得

$$\|u\|_{L^{p^*}(U)} \leq C \|Du\|_{L^p(U)}.$$

又因为 U 有界, 故根据 Hölder 不等式可以证明 $\forall q \in [1, p^*]$ ($\|u\|_{L^q(U)} \leq C' \|u\|_{L^{p^*}(U)}$), 其中 C' 是只关于 U, p^*, q 的常数, 于是

$$\|u\|_{L^q(U)} \leq C' \|u\|_{L^{p^*}(U)} \leq C \|Du\|_{L^p(U)}, \quad \forall q \in [1, p^*].$$

对于待证的第二式, 因为 $p^* > p$, 取 $q = p$ 即可. □

注 对于 $p = n$ 的临界情形, 因为 $p \rightarrow n$ 时 $p^* = \frac{np}{n-p} \rightarrow \infty$, 故根据定理 1.28 我们自然会猜想 $u \in W^{1,n}(U)$ 时是否有 $u \in L^\infty(U)$. 但事实上 $n > 1$ 时这件事不成立, 例如取 $U = B^\circ(0, 1)$, $u = \ln \ln(1 + \frac{1}{|x|})$, 则一方面有

$$|u| = o((\ln(1 + 1/|x|))^\alpha) = o(|x|^{-\alpha^2}), \quad |x| \rightarrow 0,$$

其中 α 是任意正数, 取 α 足够小即得 $u \in L^n(U)$. 另当 $|x| \neq 0$ 时有

$$Du = -\frac{2x}{|x|^{\frac{1}{2}}(1+|x|)\ln\left(1+\frac{1}{|x|}\right)}.$$

知

$$|Du| = O\left(\frac{|x|^{\frac{1}{2}}}{|x|^{-\alpha}}\right) = O(|x|^{\frac{1}{2}+\alpha}), \quad |x| \rightarrow 0,$$

其中 α 是任意正数, 取 $\alpha = 1$ 即得 $Du \in L^n(U)$. 现取 $v = \mathbf{1}_{\{0\}^c} Du$ 即知 v 是 u 在 $B^\circ(0, 1)$ 上的弱导数, 进而 $u \in W^{1,n}(U)$. 但显见 $u \notin L^\infty(U)$.

1.7.2 Morrey-Sobolev 不等式

现设 $n < p < \infty$, 下面证明如果 $u \in W^{1,p}(U)$, 那么 u (在忽略零测集的意义下) 是 Hölder 连续的.

定理 1.30 (Morrey-Sobolev 不等式)

设 $n < p \leq \infty$, 则存在仅依赖于 p, n 的常数 C , 使得

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}, \quad \forall u \in C^1(\mathbb{R}^n), \quad (1.49)$$

其中 $\gamma := 1 - \frac{n}{p}$.



证明 回忆

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} = \|u\|_{C(\bar{U})} + [u]_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} = \|u\|_{C(\bar{U})} + \sup_{\substack{x,y \in \bar{U} \\ x \neq y}} \left\{ \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\gamma} \right\}.$$

因此要证明(1.49), 只需分别证明 $\|u\|_{C(\mathbb{R}^n)}$ 和 $[u]_{C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)}$ 能被 $\|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$ 控制.

对于 $\|u\|_{C(\mathbb{R}^n)}$, 首先考虑说明存在只依赖于 n 的常数 C 使得

$$\int_{B(x,r)} |u(y) - u(x)| dy \leq C \int_{B(x,r)} \frac{|Du(y)|}{|y - x|^{n-1}} dy, \quad \forall B(x,r) \subset \mathbb{R}^n. \quad (1.50)$$

为此任意取定 $w \in \partial B(0,1)$, 知当 $0 < s < r$ 时有

$$|u(x + sw) - u(x)| = \left| \int_0^s \frac{d}{dt} u(x + tw) dt \right| = \left| \int_0^s Du(x + tw) \cdot w dt \right| \leq \int_0^s |Du(x + tw)| dt,$$

对上式两端在 $\partial B(0,1)$ 上关于 w 积分有

$$\int_{\partial B(0,1)} |u(x + sw) - u(x)| dS(w) \leq \int_0^s \int_{\partial B(0,1)} |Du(x + tw)| dS(w) dt, \quad (1.51)$$

进一步对(1.51)右式有

$$\int_0^s \int_{\partial B(0,1)} |Du(x + tw)| dS(w) dt = \int_0^s \int_{\partial B(x,t)} \frac{|Du(y)|}{t^{n-1}} dS(y) dt \stackrel{(A)}{=} \int_{B(x,s)} \frac{|Du(y)|}{|x - y|^{n-1}} dy \leq \int_{B(x,r)} \frac{|Du(y)|}{|x - y|^{n-1}} dy,$$

其中 (A) 是逆用极坐标换元. 对(1.51)左式应用换元 $z = x + sw$ 得

$$\int_{\partial B(0,1)} |u(x + sw) - u(x)| dS(w) = \frac{1}{s^{n-1}} \int_{\partial B(x,s)} |u(z) - u(x)| dS(z).$$

将上述结果代回(1.51)得

$$\int_{\partial B(x,s)} |u(z) - u(x)| dS(z) \leq s^{n-1} \int_{B(x,r)} \frac{|Du(y)|}{|x - y|^{n-1}} dy.$$

对上式两端关于 s 从 0 到 r 积分有

$$\int_{B(x,r)} |u(y) - u(x)| dy \leq \frac{r^n}{n} \int_{B(x,r)} \frac{|Du(y)|}{|x - y|^{n-1}} dy,$$

这便是(1.50).

下面取定 $x \in \mathbb{R}^n$, 由(1.50)知

$$\begin{aligned} |u(x)| &= \int_{B(x,1)} |u(x)| dy \leq \int_{B(x,1)} |u(x) - u(y)| dy + \int_{B(x,1)} |u(y)| dy \\ &\leq C \int_{B(x,1)} \frac{|Du(y)|}{|x - y|^{n-1}} dy + C \|u\|_{L^p(B(x,1))} \\ &\stackrel{(B)}{\leq} C \left[\int_{B(x,1)} |Du|^p dx \right]^{\frac{1}{p}} \left[\int_{B(x,1)} \frac{1}{|x - y|^{(n-1)\frac{p}{p-1}}} dy \right]^{\frac{p-1}{p}} + \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\ &\leq C \left[\int_{\mathbb{R}^n} |Du|^p dx \right]^{\frac{1}{p}} \left[\int_{B(x,1)} \frac{1}{|x - y|^{(n-1)\frac{p}{p-1}}} dy \right]^{\frac{p-1}{p}} + C \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \\ &\stackrel{(C)}{\leq} C \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}, \end{aligned} \quad (1.52)$$

其中 (B) 是 Hölder 不等式, (C) 是因为

$$\begin{aligned} \int_{B(x,1)} \frac{1}{|x - y|^{(n-1)\frac{p}{p-1}}} dy &= \int_{B(0,1)} \frac{1}{|y|^{(n-1)\frac{p}{p-1}}} dy = \int_0^1 \left[\int_{\partial B(0,r)} \frac{1}{r^{(n-1)\frac{p}{p-1}}} dS(y) \right] dr \\ &= C \int_0^1 r^{(n-1) - (n-1)\frac{p}{p-1}} dr = C \int_0^1 r^{-\frac{n-1}{p-1}} dr < \infty, \end{aligned}$$

于是总可以取足够大的常数使得 (B) 成立. 因为 $x \in \mathbb{R}^n$ 是任意的, 故对 (1.52) 左式关于 $x \in \mathbb{R}^n$ 取上确界有

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |u(x)| \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \Rightarrow \|u\|_{C(\mathbb{R}^n)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}. \quad (1.53)$$

下面说明 $[u]_{C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)}$ 被 $\|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$ 控制, 任取 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 记 $r := |x - y|$, $W := B(x, r) \cap B(y, r)$, 则

$$|u(x) - u(y)| = \int_W |u(x) - u(y)| dz \leq \int_W |u(x) - u(z)| dz + \int_W |u(y) - u(z)| dz. \quad (1.54)$$

而 (1.50) 表明

$$\begin{aligned} \int_W |u(x) - u(z)| dz &\leq C \int_{B(x,r)} |u(x) - u(z)| dz \\ &\leq C \left[\int_{B(x,r)} |Du|^p dz \right]^{\frac{1}{p}} \left[\int_{B(x,r)} \frac{dz}{|x - z|^{\frac{(n-1)p}{p-1}}} \right]^{\frac{p-1}{p}} \\ &\leq C (r^{n-(n-1)\frac{p}{p-1}})^{\frac{p-1}{p}} \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = C r^{1-\frac{n}{p}} \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \end{aligned} \quad (1.55)$$

类似有

$$\int_W |u(y) - u(z)| dz \leq C r^{1-\frac{n}{p}} \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \quad (1.56)$$

将 (1.55), (1.56) 代入 (1.54) 得

$$|u(x) - u(y)| \leq C r^{1-\frac{n}{p}} \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = C |x - y|^{1-\frac{n}{p}} \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},$$

这说明

$$[u]_{C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)} = \sup_{x \neq y} \left\{ \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^{1-\frac{n}{p}}} \right\} \leq C \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

结合该式与 (1.53) 即得欲证. □

 **注** 将上述证明稍作改动可得下述估计:

$$|u(y) - u(x)| \leq C r^{1-\frac{n}{p}} \left[\int_{B(x,2r)} |Du(z)|^p dz \right]^{\frac{1}{p}}, \quad \forall u \in C^1(B(x,2r)), y \in B(x,r), n < p < \infty.$$

根据逼近定理, 上述式子对 $u \in W^{1,p}(B(x,2r)), n < p < \infty$ 也成立.

定义 1.14 (等价形 (Version))

对给定的函数 u , 若存在函数 u^* 使得 $u = u^*$ a.e., 就称 u^* 是 u 的一个等价形. 

定理 1.31 ($W^{1,p}(n < p \leq \infty)$ 的估计)

设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集, $\partial U \in C^1$, $n < p \leq \infty$, $u \in W^{1,p}(U)$, 则 u 具有等价形 $u^* \in C^{0,\gamma}(\bar{U})$, 其中 $\gamma = 1 - \frac{n}{p}$, 且有估计

$$\|u^*\|_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(U)}.$$

其中 C 是只依赖于 p, n, U 的常数. 

注 定理 1.31 表明可以把函数 $u \in W^{1,p}(U) (p > n)$ (在 a.e. 意义下) 看成它的连续等价形.

证明 因为 $\partial U \in C^1$, 由 Sobolev 延拓定理 1.19 知存在延拓 $Eu =: \bar{u} \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 满足在 U 内 $\bar{u} = u$, $\bar{u}$ 紧支, 且

$$\|\bar{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(U)}. \quad (1.57)$$

下面先说明 $n < p < \infty$ 的情形. 因为 $\bar{u}$ 紧支, 故根据局部逼近定理 1.14 知存在函数列 $\{u_m\}_{m \in \mathbb{N}} \subset C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$u_m \rightarrow \bar{u} (W^{1,p}(\mathbb{R}^n)). \quad (1.58)$$

由 Morrey-Sobolev 不等式 (1.49) 知

$$\|u_m - u_l\|_{C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|u_m - u_l\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}, \quad \forall l, m \geq 1.$$

因为 Hölder 空间完备, 而 $\{u_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 在 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 中收敛, 故存在 $u^* \in C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$u_m \rightarrow u^*(C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)). \quad (1.59)$$

由(1.58),(1.59)与 $u = \bar{u}(x \in U)$ 知 $u^* = u$ 在 U 上 a.e., 故 u^* 是 u 的一个等价形. 现在 Morrey-Sobolev 不等式表明

$$\|u_m\|_{C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|u_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}, \quad \forall m \in \mathbb{N}.$$

在上式两端令 $m \rightarrow \infty$ 得

$$\|u^*\|_{C^{0,1-\frac{n}{p}}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|\bar{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)},$$

因此

$$\|u^*\|_{C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|\bar{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(U)}.$$

$n < p < \infty$ 的情况至此即证, 而 $p = \infty$ 的情况易证. □

1.7.3 广义 Sobolev 不等式 (Sobolev 嵌入定理)

本节综合前两节的内容, 得到一个更复杂 (也更一般) 的不等式.

定理 1.32 (广义 Sobolev 不等式 (Sobolev 嵌入))

设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的有界开集, $\partial U \in C^1$, 设 $u \in W^{k,p}(U)$.

(i) 若 $k < \frac{n}{p}$, 则 $u \in L^q(U)$, 其中

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{k}{n},$$

且有估计

$$\|u\|_{L^q(U)} \leq C \|u\|_{W^{k,p}(U)}, \quad (1.60)$$

其中 C 是仅依赖于 k, p, n, U 的常数. 此即 $W^{k,p}(U) \hookrightarrow L^q(U)$.

(ii) 若 $k > \frac{n}{p}$, 则 $u \in C^{k-[\frac{n}{p}]-1,\gamma}(\bar{U})$, 其中

$$\gamma = \begin{cases} \left[\frac{n}{p}\right] + 1 - \frac{n}{p}, & n/p \notin \mathbb{Z} \\ \text{任意小于 1 的正数}, & n/p \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

且有估计

$$\|u\|_{C^{k-[\frac{n}{p}]-1,\gamma}(\bar{U})} \leq C \|u\|_{W^{k,p}(U)}, \quad (1.61)$$

其中 C 是仅依赖于 k, p, n, γ, U 的常数. 此即 $W^{k,p}(U) \hookrightarrow C^{k-[\frac{n}{p}]-1,\gamma}(\bar{U})$.

(iii) 若 $k = \frac{n}{p}$, 则对任意 $1 \leq q < \infty$ 均有

$$\|u\|_{L^q(U)} \leq C \|u\|_{W^{k,p}(U)}, \quad (1.62)$$

其中 C 是仅依赖于 n, p, q, U 的常数. 此即 $W^{k,p}(U) \hookrightarrow L^q(U)$. ♡

证明 对于 $k < \frac{n}{p}$ 的情形, 定理 1.28 已经给出了正则指标 k 下降一阶的估计, 因此主要思路是用该定理把 u 的正则性持续降低 k 阶. 具体来说, 由 $W^{k,p}(U)$ 的定义知 $D^\alpha u \in L^p(U)$ 对任意 $|\alpha| \leq k$ 均成立. 现由 $u \in W^{k,p}(U)$ 知 $D^\beta u \in W^{k-|\beta|,p}(U)$ ($|\beta| \leq k$), 取 $|\beta| \leq k-1$ 可得 $D^\beta u \in W^{1,p}(U)$. 因为 U 是有界开集, $\partial U \in C^1$, 且 $p < \frac{n}{k} \leq n$, 故由定理 1.28 知

$$\|D^\beta u\|_{L^{p^*}(U)} \leq C \|D^\beta u\|_{W^{1,p}(U)} \leq C \|u\|_{W^{k,p}(U)}, \quad |\beta| \leq k-1.$$

这说明 $u \in W^{k,p}(U) \Rightarrow u \in W^{k-1,p^*}(U)$, 通过类似过程可以证明 $u \in W^{k-2,p^{**}}(U)$, 其中

$$\frac{1}{p^{**}} = \frac{1}{p^*} - \frac{1}{n} = \frac{1}{p} - \frac{2}{n},$$

且有估计

$$\|D^{\beta_2} u\|_{L^{p^{**}}(U)} \leq C \|u\|_{W^{k,p}(U)}, \quad |\beta_2| \leq k-2.$$

一直这样下去, 最后可以得到在 k 步后 $u \in W^{0,q}(U) = L^q(U)$, 其中 $\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{k}{n}$. 待证不等式

$$\|u\|_{L^q(U)} \leq C \|u\|_{W^{k,p}(U)}$$

正是第 k 步的结果.

对于 $k > \frac{n}{p}$ 的情形, 先设 $\frac{n}{p} \notin \mathbb{Z}$, 此时 $p > \frac{n}{k}$. 因为前一情形中用于降阶的定理 1.28 在 $1 \leq p < n$ 时均适用, 故只要存在正整数 l 使得 $p < \frac{n}{l}$, 那么 $u \in W^{k,p}(U) \Rightarrow u \in W^{k-1,p^*}(U)$ 就依旧成立. 但随着这一过程的进行, $p^*, p^{**}, \dots$ 这一共轭指标序列是递增的, 且该序列可能从某一项起超过 n , 此后就没法再应用定理 1.28 了. 下面讨论该过程在哪一步终止, 设 $u \in W^{k-(l-1),r'}(U) \Rightarrow u \in W^{k-l,r}(U)$ 是该过程的最后一步, 则根据前述结论知

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{p} - \frac{l}{n}. \quad (1.63)$$

既然 r 是最后一步对应的指标, 故 $r > n$, 解得 $p < \frac{n}{l+1}$, 结合先前约定的 $p < \frac{n}{l}$ 可得

$$\frac{n}{l+1} < p < \frac{n}{l} \Rightarrow l < \frac{n}{p} < l+1, \quad (1.64)$$

取整可得 $l = [\frac{n}{p}]$. 现在对于可积指标超过 n 的情形, 我们就转而用定理 1.31 降阶. 知 $u \in W^{k-l,r}(U) \Rightarrow D^\alpha u \in W^{1,r}(U) (|\alpha| \leq k-l-1)$, 因为 U 是有界开集, $\partial U \in C^1$, 且 $r = \frac{pn}{n-pl} > n$, 故由定理 1.31 知存在 $D^\alpha u$ 的等价形 $(D^\alpha u)^* \in C^{0,\gamma}(\overline{U})$, 其中 $\gamma = 1 - \frac{n}{r}$. 代入 r 的表达式可得

$$\gamma = 1 - \frac{n}{r} = 1 - \frac{n}{p} + \left[\frac{n}{p}\right].$$

容易验证 $(D^\alpha u)^* = D^\alpha u^*$, 于是

$$(D^\alpha u)^* \in C^{0, [\frac{n}{p}] + 1 - \frac{n}{p}}(\overline{U}) \Rightarrow u^* \in C^{\max |\alpha|, [\frac{n}{p}] + 1 - \frac{n}{p}}(\overline{U}) = C^{k - [\frac{n}{p}] - 1, [\frac{n}{p}] - 1 + \frac{n}{p}}(\overline{U}),$$

且有估计

$$\|(D^\alpha u)^*\|_{C^{0, [\frac{n}{p}] - 1 + \frac{n}{p}}(\overline{U})} \leq C \|D^\alpha u\|_{W^{1,p}(U)}, \quad |\alpha| \leq k - \left[\frac{n}{p}\right] - 1. \quad (1.65)$$

回忆

$$\|u\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})} = \sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{C(\overline{U})} + \sum_{|\alpha|=k} [D^\alpha u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})},$$

故在 (1.65) 两端对 $|\alpha| \leq k - [\frac{n}{p}] - 1$ 求和有

$$\begin{aligned} \|u\|_{C^{k - [\frac{n}{p}] - 1, [\frac{n}{p}] - 1 + \frac{n}{p}}(\overline{U})} &\leq C \sum_{|\alpha| \leq k - [\frac{n}{p}] - 1} \|(D^\alpha u)^*\|_{C^{0, [\frac{n}{p}] - 1 + \frac{n}{p}}(\overline{U})} \\ &\leq C \sum_{|\alpha| \leq k - [\frac{n}{p}] - 1} \|D^\alpha u\|_{W^{1,p}(U)} \\ &\leq C \|u\|_{W^{k,p}(U)}. \end{aligned} \quad (1.66)$$

若 $\frac{n}{p} \in \mathbb{Z}$ 的同时 $p > n$, 此时前述情形中的 r 就是 p , 重复前述过程即得结论.

再设 $k > \frac{n}{p}$ 且 $\frac{n}{p} \in \mathbb{Z}$, 则 $p > \frac{n}{k}$. 与前述讨论类似, 若存在正整数 l 使得 $p < \frac{n}{l}$, 则取 $l = [\frac{n}{p}] - 1 = \frac{n}{p} - 1$, 得到 $u \in W^{k-l,r}(U)$, 其中 $r = \frac{np}{n-pl} = n$, 因此 $D^\alpha u \in L^n(U) (|\alpha| \leq k-l = k - [\frac{n}{p}] + 1)$. 取 $1 \leq a < n$ 待定, 由 U 有界知 $L^n(U) \hookrightarrow L^a(U)$, 于是 $D^\alpha u \in W^{1,a}(U)$. 现任取 $n < q < \infty$, 设

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{a} - \frac{1}{n},$$

解得 $a = \frac{nq}{n+q}$. 因此当 $|\alpha| \leq k - [\frac{n}{p}]$ 时, 由定理 1.28 知

$$\|D^\alpha u\|_{L^q(U)} = \|D^\alpha u\|_{L^{a^*}(U)} \leq \|D^\alpha u\|_{W^{1,a}(U)} < \infty.$$

故 $D^\alpha u \in L^q(U) (n < q < \infty, |\alpha| \leq k - [\frac{n}{p}])$, 亦即 $D^\alpha u \in W^{1,q}(U) (n < q < \infty, |\alpha| \leq k - [\frac{n}{p}] - 1)$. 现由定理 1.31 知

$|\alpha| \leq k - [\frac{n}{p}] - 1$ 时有

$$\|(D^\alpha u)^*\|_{C^{0,1-\frac{n}{q}}(\overline{U})} \leq C \|D^\alpha u\|_{W^{1,q}(U)} < \infty,$$

故 $D^\alpha u \in C^{0,1-\frac{n}{q}}(\overline{U})$ ($n < q < \infty, |\alpha| \leq k - [\frac{n}{p}] - 1$). 因为 $n < q < \infty$ 是任取的, 当 q 跑遍 (n, ∞) 时 $1 - \frac{n}{q}$ 跑遍 $(0, 1)$, 因此对每个 $\gamma \in (0, 1)$ 重复类似于(1.66)的过程即得 $u \in C^{k-[\frac{n}{p}]-1,\gamma}(\overline{U})$, 且有

$$\|u\|_{C^{k-[\frac{n}{p}]-1,\gamma}(\overline{U})} \leq C \|u\|_{W^{k,p}(U)}.$$

另若 $p = n$ 时, 已知 $D^\alpha u \in W^{1,n}(U)$ ($|\alpha| \leq k - 1$), 重复前述情形中的对应过程即可. $\square$

最后设 $k = \frac{n}{p}$. 若 $n = 1$, 则 $k = p = 1$. 由定理1.5与绝对连续函数必有界连续知

$$W^{1,1}(U) \hookrightarrow C(\overline{U}) \hookrightarrow L^q(U), \quad \forall 1 \leq q < \infty.$$

下设 $n \geq 2$. 若 $k = 1$, 则 $p = n \geq 2$. 此时对任意 $1 \leq q < \infty$, 总存在 $1 < r < p$ 使得 $q = \frac{nr}{n-r}$. 由 $r < p$ 与 U 有界知 $L^p(U) \hookrightarrow L^r(U)$, 进而 $W^{1,p}(U) \hookrightarrow W^{1,r}(U)$. 先前证明的结论(i)又表明 $W^{1,r}(U) \hookrightarrow L^q(U)$, 故 $W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^q(U)$.

最后若 $k \geq 2$, 则 $(k-1)p < n$, 且必有 $u, Du \in W^{k-1,p}(U)$. 由结论(i)与 U 有界知对任意的 $1 \leq r \leq \frac{np}{n-(k-1)p} = n$ 均有 $W^{k-1,p}(U) \hookrightarrow L^r(U)$, 因此 $u, Du \in L^r(U)$, 亦即 $u \in W^{1,r}(U)$. 现对每个 $1 \leq q < \infty$, 对应取 $1 < r < n$ 满足 $q = \frac{nr}{n-r}$, 由结论(i)知 $W^{1,r}(U) \hookrightarrow L^q(U)$, 故 $u \in L^q(U)$. 将前述过程涉及的嵌入不等式联合起来即得 $W^{k,p}(U) \hookrightarrow L^q(U)$. $\square$

在嵌入定理1.32的证明中, $k \leq \frac{n}{p}$ 的情形依赖的都是定理1.28. 如果我们把待嵌空间加强为 $W_0^{k,p}(U)$, 则利用Poincaré不等式1.29可以去除 $\partial U \in C^1$ 这一条件¹⁰. 由此仿照前述过程可得下述结论:

定理 1.33

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集, $1 \leq p \leq \infty$.

- (i) 若 $k < \frac{n}{p}$, 则对任意 $1 \leq q \leq \frac{np}{n-kp}$ 有 $W_0^{k,p}(U) \hookrightarrow L^q(U)$, 且嵌入不等式中的常数 C 只依赖于 n, k, p, q, U .
- (ii) 若 $k = \frac{n}{p}$, 则对任意 $1 \leq q < \infty$ 有 $W_0^{k,p}(U) \hookrightarrow L^q(U)$, 且嵌入不等式中的常数 C 只依赖于 n, p, q, U .
- (iii) 若 $k > \frac{n}{p}$, 则 $W_0^{k,p}(U) \hookrightarrow C^{k-[\frac{n}{p}]-1,\gamma}(\overline{U})$, 其中

$$\gamma = \begin{cases} [\frac{n}{p}] + 1 - \frac{n}{p}, & n/p \notin \mathbb{Z} \\ \text{任意小于1的正数}, & n/p \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

且嵌入不等式中的常数 C 只依赖于 n, k, p, γ, U .



利用推论1.2, 可以进一步得到下述全空间上的结果¹¹:

定理 1.34

设 $1 \leq p \leq \infty$, 则:

- (i) 若 $k < \frac{n}{p}$, 则对任意 $p \leq q \leq \frac{np}{n-kp}$ 有 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^q(\mathbb{R}^n)$.
- (ii) 若 $k = \frac{n}{p}$, 则对任意 $p \leq q < \infty$ 有 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^q(\mathbb{R}^n)$.
- (iii) 若 $k > \frac{n}{p}$, 则 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C^{k-[\frac{n}{p}]-1,\gamma}(\mathbb{R}^n)$, 其中

$$\gamma = \begin{cases} [\frac{n}{p}] + 1 - \frac{n}{p}, & n/p \notin \mathbb{Z} \\ \text{任意小于1的正数}, & n/p \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$



¹⁰这一段摘自 [WMX], 但这一段只能说明 $k \leq \frac{n}{p}$ 的情况. 对于 $k > \frac{n}{p}$ 的情形, Morrey 不等式的部分似乎没有一个很好的能用来代替定理1.31的结果.

¹¹这一结果同样摘自 [WMX], 问题更多: 在 Lebesgue 嵌入不再成立的情况下, 如何证明这一结果?

1.7.4 内插不等式

Sobolev 嵌入定理 1.32 关注的是 Sobolev 空间到其它空间类的嵌入关系, 本小节我们研究 Sobolev 空间之间的嵌入关系. 首先考虑下述插值不等式:

定理 1.35

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界区域, ∂U 光滑, $u \in C_0^\infty(U)$, 则

$$\|Du\|_{L^2} \leq C \|u\|_{L^2}^{\frac{1}{2}} \|D^2u\|_{L^2}^{\frac{1}{2}}.$$

证明 既然 u 紧支光滑, 故 Du 可视作经典导数, 因此

$$\|Du\|_{L^2}^2 = \int_U (Du)^2 dx \leq \left| \int_U u \Delta u dx \right| \leq \|u\|_{L^2} \|\Delta u\|_{L^2} \leq \|u\|_{L^2} \|D^2u\|_{L^2}.$$

□

若把条件强化为 $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$, 则存在 $\{u^\varepsilon\} \subset C_0^\infty(U)$ 满足 $u^\varepsilon \rightarrow u(H^1(U))$, 另由到边全局逼近定理 1.17 知存在 $\{v^\varepsilon\} \subset C^\infty(\bar{U})$ 满足 $v^\varepsilon \rightarrow u(H^2(U))$, 于是

$$\begin{aligned} \int_U Du^\varepsilon \cdot Dv^\varepsilon dx &= - \int_U u^\varepsilon \Delta v^\varepsilon dx \\ &\leq C \int_U |u^\varepsilon| |D^2v^\varepsilon| dx \\ &\leq C \|u^\varepsilon\|_{L^2} \|D^2v^\varepsilon\|_{L^2}. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 由控制收敛定理即得

$$\int_U Du \cdot Dv^\varepsilon dx = \|Du\|_{L^2}^2 \leq C \|u\|_{L^2} \|D^2u\|_{L^2}.$$

因此内插不等式 1.35 对 $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$ 与具有足够光滑边界 (至少 C^2) 的 U 同样成立.

我们还可以把上述结果中的可积指标一般化, 得到下述结论:

定理 1.36

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界区域, ∂U 光滑, $u \in C_0^\infty(U)$, 则对 $2 \leq p < \infty$ 有

$$\|Du\|_{L^p} \leq C \|u\|_{L^p}^{\frac{1}{2}} \|D^2u\|_{L^p}^{\frac{1}{2}}.$$

证明 知

$$\begin{aligned} \int_U |Du|^p dx &= \sum_{i=1}^n \int_U u_{x_i} u_{x_i} |Du|^{p-2} dx \\ &= - \sum_{i=1}^n \int_U u \frac{\partial}{\partial x_i} (u_{x_i} |Du|^{p-2}) dx \\ &= - \sum_{i=1}^n \left[\int_U u u_{x_i x_i} |Du|^{p-2} dx + \int_U u u_{x_i} D((Du|Du|_{\mathbb{R}})^{\frac{p-2}{2}}) dx \right] \\ &\leq \sum_{i=1}^n \int_U |u u_{x_i x_i}| |Du|^{p-2} dx + (p-2) \sum_{i=1}^n \int_U |u u_{x_i}| |(Du|Du|_{\mathbb{R}})^{\frac{p-4}{2}}| (D^2u|Du|_{\mathbb{R}}) dx \\ &\leq C \int_U |u| |D^2u| |Du|^{p-2} dx \\ &\leq C \| |Du|^{p-2} \|_{L^{\frac{p}{p-2}}} \|u\|_{L^p} \|D^2u\|_{L^p}. \end{aligned}$$

整理即得待证式.

□

另外, 上述不等式中各项的可积指标也可以不同:

定理 1.37

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界区域, ∂U 光滑, $u \in C_0^\infty(U)$, 则对 $1 \leq p < \infty$ 有

$$\|Du\|_{L^{2p}} \leq C \|u\|_{L^\infty}^{\frac{1}{2}} \|D^2u\|_{L^p}^{\frac{1}{2}}.$$



证明 仿照定理 1.36 的过程知

$$\begin{aligned} \int_U |Du|^{2p} dx &\leq C \int_U |u| |D^2u| |Du|^{2p-2} dx \\ &\leq C \|u\|_{L^\infty} \| |Du|^{2p-2} \|_{L^{\frac{2p}{2p-2}}} \|D^2u\|_{L^p}. \end{aligned}$$

整理即得待证式. □

1.8 Sobolev 空间的紧嵌入性

上一节中利用了 GNS 不等式在 $1 \leq p < n$ 时得到了连续嵌入关系 $W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^{p^*}(U)$ ($p^* = \frac{np}{n-p}$). 本节说明实际上还有紧嵌入关系 $W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^q(U)$ ($1 \leq q < p^*$) 成立, 这一紧性对于线性与非线性泛函分析在 PDE 中的运用至关重要.

定义 1.15 (紧嵌入 (Compact embedding))

设 X, Y 是 Banach 空间, $X \subset Y$. 称 X 可以紧嵌入进 Y , 记作

$$X \hookrightarrow\hookrightarrow Y,$$

如果

- (i) 存在常数 C 使得 $\forall u \in X (\|u\|_Y \leq C \|u\|_X)$;
- (ii) X 中的每个有界序列都是 Y 中的预紧集, 即 X 中的每个有界序列在 Y 中都有依范数收敛子列.

**定理 1.38 (Rellich-Kondrachov 紧性定理)**

设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集, $\partial U \in C^1$, $1 \leq p < n$, 则对任意 $1 \leq q < p^*$ 均有

$$W^{1,p}(U) \hookrightarrow\hookrightarrow L^q(U).$$



证明 取定 $1 \leq q < p^*$, 因为 U 有界, 故 $L^{p^*}(U) \hookrightarrow L^q(U)$, 进而由定理 1.28 知

$$W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^{p^*}(U) \hookrightarrow L^q(U),$$

即

$$\|u\|_{L^q(U)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(U)}.$$

下面证明定义 (ii), 亦即若 $\{u_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 是 $W^{1,p}(U)$ 中的有界序列, 它就有在 $L^q(U)$ 中依范数收敛的子列 $\{u_{m_j}\}_{j \in \mathbb{N}}$. 根据延拓定理 1.19, 不妨设¹² $U = \mathbb{R}^n$, 且序列 $\{u_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 中的所有元素均紧支在某有界开集 $V \subset \mathbb{R}^n$ 上. 由 $\{u_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 在 $W^{1,p}(V)$ 中有界知

$$\sup_{m \geq 1} \|u_m\|_{W^{1,p}(V)} < \infty. \quad (1.67)$$

在已知序列有界的情况下, 得到序列的收敛性一般有两种方法: 构造光滑函数一致逼近列并应用 Arzela-Ascoli 定理; 或利用自反空间有界集的弱列紧性得到弱收敛性, 再把收敛性升级为强收敛. 这里我们采用前一种方法, 为此需要研究磨光函数

$$u_m^\varepsilon := \eta_\varepsilon * u_m, \quad \varepsilon > 0, m = 1, 2, \dots,$$

¹²可以这样设是因为若 $U \subset \mathbb{R}^n$, 只要原序列 $\{u_m\}$ 收敛到 u , 延拓后定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的函数列 $\{Eu_m\}$ 也就必定收敛, 且其收敛函数在 U 上的限制必 a.e. 为 u .

其中 η_ε 是磨光子. 由 $\{u_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 的一致紧支性可设 $\{u_m^\varepsilon\}_{m \in \mathbb{N}}$ 同样在 V 中紧支, 下面说明

$$u_m^\varepsilon \rightrightarrows u_m(L^q(V)), \quad \varepsilon \rightarrow 0, \quad (1.68)$$

其中一致性是关于 m 的. 设 u_m 光滑, 则:

$$\begin{aligned} u_m^\varepsilon(x) - u_m(x) &= \frac{1}{\varepsilon^n} \int_{B(x, \varepsilon)} \eta\left(\frac{x-z}{\varepsilon}\right) (u_m(z) - u_m(x)) dz \\ &= \int_{B(0,1)} \eta(y) (u_m(x - \varepsilon y) - u_m(x)) dy \\ &= \int_{B(0,1)} \eta(y) \int_0^1 \frac{d}{dt} (u_m(x - \varepsilon ty)) dt dy \\ &= -\varepsilon \int_{B(0,1)} \eta(y) \int_0^1 Du_m(x - \varepsilon ty) \cdot y dt dy, \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} \int_V |u_m^\varepsilon(x) - u_m(x)| dx &\leq \varepsilon \int_{B(0,1)} \eta(y) \int_0^1 \int_V |Du_m(x - \varepsilon ty)| dx dt dy \\ &\leq \varepsilon \int_{B(0,1)} \eta(y) \int_0^1 \|Du_m\|_{L^1(V)} dt dy = \varepsilon \|Du_m\|_{L^1(V)}. \end{aligned}$$

注意上述估计还是在 u_m 光滑的假设下提的. 根据全局逼近定理 1.16, 上述估计对 $u_m \in W^{1,p}(V)$ 也成立, 于是

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^1(V)} \leq \varepsilon \|Du_m\|_{L^1(V)} \stackrel{(A)}{\leq} \varepsilon C \|Du_m\|_{L^p(V)},$$

其中 (A) 是因为 V 有界时 $L^p(V) \hookrightarrow L^1(V)$ ($p > 1$). 另一方面 (1.67) 表明

$$\sup_{m \geq 1} \|Du_m\|_{L^p(V)} < \infty,$$

故

$$\sup_{m \geq 1} \|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^1(V)} \leq \varepsilon C \sup_{m \geq 1} \|Du_m\|_{L^p(V)}$$

因此 $u_m^\varepsilon \rightrightarrows u_m(L^1(V))$.

因为 V 有界, 故 $L^{p^*}(V) \hookrightarrow L^1(V)$, 于是上式表明 $u_m^\varepsilon - u_m \in L^{p^*}(V)$. 现设 $\frac{1}{q} = \theta + \frac{1-\theta}{p^*}$ ($0 < \theta < 1$), 由 Lebesgue 空间的凸性插值知

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^q(V)} \leq \|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^1(V)}^\theta \|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^{p^*}(V)}^{1-\theta}.$$

又由 GNS 不等式知

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^{p^*}(V)}^{1-\theta} \leq C \|D(u_m^\varepsilon - u_m)\|_{L^p(V)}^{1-\theta} \stackrel{(B)}{<} \infty,$$

其中 (B) 源自 (1.67). 现有

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^q(V)} \leq C \|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^1(V)}^\theta.$$

故只要 $u_m^\varepsilon \rightrightarrows u_m(L^1(V))$, 就必有 $u_m^\varepsilon \rightrightarrows u_m(L^q(V))$ ($1 \leq q < p^*$), (1.68) 至此得证.

下面说明对任意取定的 $\varepsilon > 0$ 而言, 序列 $\{u_m^\varepsilon\}_{m \in \mathbb{N}}$ 均关于 m 一致有界且等度连续. 对一致有界性有:

$$|u_m^\varepsilon(x)| \leq \int_{B(x, \varepsilon)} \eta_\varepsilon(x-y) |u_m(y)| dy \leq \|\eta_\varepsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|u_m\|_{L^1(V)} \leq \frac{C}{\varepsilon^n} < \infty, \quad m = 1, 2, \dots.$$

而对等度连续性有:

$$|Du_m^\varepsilon(x)| \leq \int_{B(x, \varepsilon)} |D\eta_\varepsilon(x-y)| |u_m(y)| dy \leq \|D\eta_\varepsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|u_m\|_{L^1(V)} \leq \frac{C}{\varepsilon^{n+1}} < \infty, \quad m = 1, 2, \dots.$$

因此对取定的 $\varepsilon > 0$ 而言 $\{u_m^\varepsilon\}_{m \in \mathbb{N}}$ 确实关于 m 一致有界且等度连续.

现取定 $\delta > 0$, 往证存在子列 $\{u_{m_j}\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \{u_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 使得

$$\limsup_{j, k \rightarrow \infty} \|u_{m_j} - u_{m_k}\|_{L^q(V)} \leq \frac{\delta}{2}. \quad (1.69)$$

由(1.68)知可选取足够小的 $\varepsilon > 0$ 使得

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^q(V)} \leq \delta, \quad m = 1, 2, \dots \quad (1.70)$$

因为 $\{u_m^\varepsilon\}_{m \in \mathbb{N}}$ 在 V 上关于 m 一致有界且等度连续, 故由 Arzela-Ascoli 定理知 $\{u_m^\varepsilon\}_{m \in \mathbb{N}}$ 在 V 上存在一致收敛子列 $\{u_{m_j}^\varepsilon\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \{u_m^\varepsilon\}_{m \in \mathbb{N}}$, 亦即

$$\limsup_{j, k \rightarrow \infty} \|u_{m_j}^\varepsilon - u_{m_k}^\varepsilon\|_{L^q(V)} = 0. \quad (1.71)$$

结合(1.70),(1.71)知

$$\limsup_{j, k \rightarrow \infty} \|u_{m_j} - u_{m_k}\|_{L^q(V)} \leq \delta,$$

从而(1.69)成立. 在(1.69)中取 $\delta = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$, 由对角线论证即得子列 $\{u_{m_l}\}_{l \in \mathbb{N}} \subset \{u_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 满足

$$\limsup_{l, k \rightarrow \infty} \|u_{m_l} - u_{m_k}\|_{L^q(V)} = 0.$$

□

结合嵌入定理1.32,1.33, 通过证明对应嵌入为紧嵌入, 可得下述结论:

定理 1.39

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集, $\partial U \in C^1$, $1 \leq p \leq \infty$, 则:

- (i) 若 $k < \frac{n}{p}$, 则对任意 $1 \leq q < \frac{np}{n-kp}$ 有 $W^{k,p}(U) \hookrightarrow L^q(U)$, 且嵌入不等式中的常数 C 只依赖于 n, k, p, q, U .
- (ii) 若 $k = \frac{n}{p}$, 则对任意 $1 \leq q < \infty$ 有 $W^{k,p}(U) \hookrightarrow L^q(U)$, 且嵌入不等式中的常数 C 只依赖于 n, p, q, U .
- (iii) 若 $k > \frac{n}{p}$, 则对任意 $0 < \gamma < \gamma_0$ 有 $W^{k,p}(U) \hookrightarrow C^{k-[\frac{n}{p}]-1, \gamma}(\overline{U})$, 其中

$$\gamma_0 = \begin{cases} \left[\frac{n}{p}\right] + 1 - \frac{n}{p}, & n/p \notin \mathbb{Z} \\ \text{任意小于 1 的正数}, & n/p \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

且嵌入不等式中的常数 C 只依赖于 n, k, p, γ, U .



定理 1.40

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集, $1 \leq p \leq \infty$, 则:

- (i) 若 $k < \frac{n}{p}$, 则对任意 $1 \leq q < \frac{np}{n-kp}$ 有 $W_0^{k,p}(U) \hookrightarrow L^q(U)$, 且嵌入不等式中的常数 C 只依赖于 n, k, p, q, U .
- (ii) 若 $k = \frac{n}{p}$, 则对任意 $1 \leq q < \infty$ 有 $W_0^{k,p}(U) \hookrightarrow L^q(U)$, 且嵌入不等式中的常数 C 只依赖于 n, p, q, U .
- (iii) 若 $k > \frac{n}{p}$, 则对任意 $0 < \gamma < \gamma_0$ 有 $W_0^{k,p}(U) \hookrightarrow C^{k-[\frac{n}{p}]-1, \gamma}(\overline{U})$, 其中

$$\gamma_0 = \begin{cases} \left[\frac{n}{p}\right] + 1 - \frac{n}{p}, & n/p \notin \mathbb{Z} \\ \text{任意小于 1 的正数}, & n/p \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

且嵌入不等式中的常数 C 只依赖于 n, k, p, γ, U .



1.9 一些补充的课题

1.9.1 Poincaré 不等式

回忆定理 1.29, Poincaré 不等式指的是一系列用 $\|Du\|_{L^p}$ 控制 $\|u\|_{L^q}$ 的不等式. 不同于定理 1.29 的证明, Poincaré 不等式本身的动机非常明了: 暂时设 $n = 1, U = (0, 1)$. 对足够光滑的 u 而言, 若 $u(0) = 0$, 则:

$$|u(x)| = \left| \int_0^x u'(s) ds \right| \leq \int_0^x |u'(s)| ds \leq \|u'\|_{L^1(0,1)},$$

因此

$$\|u\|_{L^\infty(0,1)} \leq \|u'\|_{L^1(0,1)}. \quad (1.72)$$

若对 (1.72) 右式应用 Hölder 不等式, 则有

$$\|u\|_{L^\infty(0,1)} \leq \|\mathbf{1}_{(0,1)}\|_{L^p(0,1)} \|u'\|_{L^{p'}(0,1)} = \|u'\|_{L^{p'}(0,1)}, \quad \forall 1 \leq p < \infty.$$

因为 $(0, 1)$ 是有界开集, 故对 (1.72) 左式还可以应用 Lebesgue 嵌入, 得到

$$\|u\|_{L^q(0,1)} \leq \|u\|_{L^\infty(0,1)} \leq \|u'\|_{L^{p'}(0,1)}, \quad \forall 1 \leq q \leq \infty, 1 \leq p < \infty.$$

这便得到了一个 Poincaré 不等式. 注意只要 u 在 $(0, 1)$ 上存在零点, 上述过程就始终成立. 现对于定义在有界区域 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上的 u 而言, 断言 u 存在零点的一个方便做法是设 u 能被紧支函数逼近, 这便诱导了下述结论:

定理 1.41

设 $1 \leq p < \infty, U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界区域. 若 $u \in W_0^{1,p}(U)$, 则

$$\int_U |u|^p dx \leq C \int_U |Du|^p dx.$$

其中 C 是与 p, U 有关的常数.



证明 因为 $\overline{C_0^\infty(U)}^{W^{1,p}} = W_0^{1,p}(U)$, 故不妨设 $u \in C_0^\infty(U)$. 因为 U 有界, 故可设存在开矩体 $Q := \{x \in \mathbb{R}^n : a_i \leq x \leq a_i + d, 1 \leq i \leq n\}$ 满足 $U \subset \subset Q$. 对 u 作零延拓可知 $u \in C_0^\infty(Q)$. 现任取 $x \in Q$ 有:

$$\begin{aligned} |u(x)|^p &= \left| \int_{a_1}^{x_1} D^{(1,0,\dots,0)} u(s, x_2, \dots, x_n) ds \right|^p \\ &\leq \left[\int_{a_1}^{a_1+d} |D^{(1,0,\dots,0)} u(s, x_2, \dots, x_n)| ds \right]^p \\ &\leq \left[\left[\int_{a_1}^{a_1+d} |D^{(1,0,\dots,0)} u(s, x_2, \dots, x_n)|^p ds \right]^{\frac{1}{p}} \left[\int_{a_1}^{a_1+d} 1 ds \right]^{\frac{1}{p'}} \right]^p \\ &= d^{p-1} \int_{a_1}^{a_1+d} |D^{(1,0,\dots,0)} u(s, x_2, \dots, x_n)|^p ds \leq d^{p-1} \int_{a_1}^{a_1+d} |Du|^p ds. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \int_Q |u|^p dx &\leq d^{p-1} \int_Q \int_{a_1}^{a_1+d} |D^{(1,0,\dots,0)} u(s, x_2, \dots, x_n)|^p ds dx \\ &\leq d^p \int_Q |D^{(1,0,\dots,0)} u(x_1, x_2, \dots, x_n)|^p dx \\ &\leq d^p \int_Q |Du|^p dx = d^p \int_U |Du|^p dx. \end{aligned}$$

取 $C = d^p$ 即可. □

若将条件中的 $W_0^{1,p}(U)$ 升级为 $W^{1,p}(U)$, 则我们没法再对 u 作 (与弱导数相容的) 零延拓了. 记 u 在 U 上的平均 $(u)_U = \int_U u dy$, 此时结论将调整为下述形式:

定理 1.42 (Poincaré 不等式)

设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的连通有界开集, $\partial U \in C^1$, $1 \leq p \leq \infty$, 则存在仅依赖于 n, p, U 的常数 C 使得

$$\|u - (u)_U\|_{L^p(U)} \leq C \|Du\|_{L^p(U)}, \quad \forall u \in W^{1,p}(U). \quad (1.73)$$



注 因为常值函数的弱导数恒为零, 故(1.73)可以视作定理1.41在 $W^{1,p}(U)$ 的零均值子空间上的情形. 当 $u \in C^\infty(U)$ 时, 利用积分中值定理可以找到 $u - (u)_U$ 在 U 中的一个零点. 但 Newton-Leibniz 定理在这里很难应用, 因为我们没法再直接进行零延拓了. 因此我们换一种方法给出证明.

证明 考虑反证法, 设存在函数列 $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset W^{1,p}(U)$ 使得

$$\|u_k - (u_k)_U\|_{L^p(U)} > k \|Du_k\|_{L^p(U)}. \quad (1.74)$$

现将上式规范化, 记

$$v_k := \frac{u_k - (u_k)_U}{\|u_k - (u_k)_U\|_{L^p(U)}}, \quad k = 1, 2, \dots, \quad (1.75)$$

则

$$(v_k)_U = 0, \quad \|v_k\|_{L^p(U)} = 1, \quad k = 1, 2, \dots.$$

将上式代入(1.74)得

$$\|Dv_k\|_{L^p(U)} < \frac{1}{k}, \quad k = 1, 2, \dots. \quad (1.76)$$

故 $\sup_{k \geq 1} \|v_k\|_{W^{1,p}(U)} < \infty$. 由 Rellich-Kondrachov 定理知¹³存在子列 $\{v_{k_j}\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \{v_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 与函数 $v \in L^p(U)$ 使得

$$v_{k_j} \rightarrow v \quad (L^p(U)). \quad (1.77)$$

由 v_k 的构造(1.75)知

$$(v)_U = 0, \quad \|v\|_{L^p(U)} = 1. \quad (1.78)$$

另一方面, (1.76)表明对任意 $i = 1, \dots, n$ 与 $\phi \in C_c^\infty(U)$ 有

$$\int_U v \phi_{x_i} dx = \lim_{k_j \rightarrow \infty} \int_U v_{k_j} \phi_{x_i} dx = - \lim_{k_j \rightarrow \infty} \int_U (v_{k_j})_{x_i} \phi dx = 0,$$

这说明 $v \in W^{1,p}(U)$, 且 $Dv = 0$ a.e., 由定理1.7即知 v 在 U 内 a.e. 为常值. 但若 v a.e. 常值的同时有 $(v)_U = 0$, 就必有 $v \equiv 0$, 进而 $\|v\|_{L^p(U)} = 0$, 矛盾! 至此定理得证. $\square$

若 u 在 U 中的零值集正测, 则 Poincaré 不等式左式的形式回到定理1.41的形式:

定理 1.43

取定 $\alpha > 0$, $1 \leq p < n$, 记 $U = B^\circ(0, 1)$. 若 $u \in W^{1,p}(U)$ 满足

$$|\{x \in U : u(x) = 0\}| \geq \alpha,$$

则存在仅依赖于 n, α 的常数 C 使得

$$\|u\|_{L^p} \leq C \|Du\|_{L^p}.$$



证明 考虑反证法, 设存在 $\{u_k\} \subset W^{1,p}(U)$ 使得

$$\|u_k\|_{L^p} > k \|Du_k\|_{L^p}, \quad \inf_{k \in \mathbb{N}} |\{x \in U : u_k(x) = 0\}| \geq \alpha,$$

记

$$v_k := \frac{u_k}{\|u_k\|_{L^p}},$$

¹³注意 $p = n$ 与 $p > n$ 的情形 Rellich-Kondrachov 定理结论右端的空间实际上是 $L^p(U)$ 的子空间.

则显见 $\{v_k\} \subset W^{1,p}(U)$, 且

$$\|v_k\|_{L^p} = 1, \|Dv_k\|_{L^p} < \frac{1}{k}.$$

因此根据 Rellich-Kondrachov 定理知存在子列 $\{v_{k_j}\} \subset \{v_k\}$ 与函数 $v \in L^p(U)$ 使得

$$v_{k_j} \rightarrow v(L^p), \|v\|_{L^p} = 1.$$

进一步对任意 $\phi \in C_0^\infty(U)$ 有

$$\begin{aligned} \left| \int_U v \frac{\partial \phi}{\partial x_i} dx \right| &= \lim_{j \rightarrow \infty} \left| \int_U v_{k_j} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} dx \right| = \lim_{j \rightarrow \infty} \left| \int_U \frac{\partial v_{k_j}}{\partial x_i} \phi dx \right| \\ &\leq \lim_{j \rightarrow \infty} \|Dv_{k_j}\|_{L^p} \|\phi\|_{L^{p'}} = 0. \end{aligned}$$

因此 $v \in W^{1,p}(U)$, $Dv = 0$, 由 U 连通与定理 1.7 知在 U 上 v a.e. 为常值. 又因为 v 在一个正测集上为零, 故只能有 $v = 0$, 这与 $\|v\|_{L^p} = 1$ 矛盾! $\square$

上述结果还可以写成下述更一般的形式:

定理 1.44

设 $1 \leq p < n$, $U \subset \mathbb{R}^n$ 是 $W^{1,p}(U)$ 中的有限测度集, $E \subset U$ 是正测集, 则存在常数 $C = C(p, U, E) > 0$ 使得对任意 $u \in W^{1,p}(U)$ 均有

$$\|u - (u)_E\|_{L^p} \leq C \|Du\|_{L^p}.$$

证明与定理 1.43 类似, 这里就省略了.

对于球形区域而言, Poincaré 不等式的系数与区域半径 r 的关系是可以确定的. 下记 $(u)_{x,r} = \oint_{B(x,r)} u dy$ 是 u 在球 $B(x, r)$ 上的平均.

定理 1.45 (球上的 Poincaré 不等式)

设 $1 \leq p \leq \infty$, 则存在只与 n, p 有关的常数 C 使得对任意 $B(x, r) \subset \mathbb{R}^n$ 与任意 $u \in W^{1,p}(B^\circ(x, r))$ 均有

$$\|u - (u)_{x,r}\|_{L^p(B(x,r))} \leq Cr \|Du\|_{L^p(B(x,r))}. \quad (1.79)$$

证明 $U = B^\circ(0, 1)$ 时由定理 1.42 立得结论. 对于一般情形, 若 $u \in W^{1,p}(B^\circ(x, r))$, 记

$$v(y) := u(x + ry), \quad y \in B(0, 1),$$

则 $v \in W^{1,p}(B^\circ(0, 1))$, 从而

$$\|v - (v)_{0,1}\|_{L^p(B(0,1))} \leq C \|Dv\|_{L^p(B(0,1))}$$

代回 $v = u(x + ry)$ 即得欲证. $\square$

若 $u \in W^{1,n}(\mathbb{R}^n) \cap L^1(\mathbb{R}^n)$, 取 $B(x, r)$ 是任意球, 则在定理 1.45 中取 $p = 1$ 可得

$$\oint_{B(x,r)} |u - (u)_{x,r}| dy \leq Cr \oint_{B(x,r)} |Du| dy \leq Cr \left[\oint_{B(x,r)} |Du|^n dy \right]^{\frac{1}{n}} \leq C \left[\int_{\mathbb{R}^n} |Du|^n dy \right]^{\frac{1}{n}} < \infty$$

由此可得

$$\sup_{B(x,r) \subset \mathbb{R}^n} \oint_{B(x,r)} |u - (u)_{x,r}| dy < \infty.$$

满足上式的函数在调和分析中隶属于一个重要插值端点空间类, 即 BMO 空间:

定义 1.16 (BMO 空间 (BMO spaces))

$\mathbb{R}^n$ 上的 BMO 空间 $BMO(\mathbb{R}^n)$ 由局部可积函数 f 构成, 其中

$$\sup_{B(x,r) \subset \mathbb{R}^n} \frac{1}{\mu(B(x,r))} \int_{B(x,r)} \left| f(x) - \oint_{B(x,r)} f dy \right| dx \left(= \sup_{B(x,r) \subset \mathbb{R}^n} \oint_{B(x,r)} |f - (f)_{x,r}| dy \right) < \infty$$

其半范数定义为

$$[f]_{BMO(\mathbb{R}^n)} := \sup_{B(x,r) \subset \mathbb{R}^n} \int_{B(x,r)} |f - (f)_{x,r}| dy.$$



BMO 空间与特定 PDE 之间的关系是调和分析在 PDE 中应用的一个重要课题, 这里就先不详细介绍了.

1.9.2 差商

在 Sobolev 空间理论框架下的 PDE 研究中, 差商估计是正则性理论绕不开的问题. 本小节旨在预备差商估计的相关理论. 设 $u: U \rightarrow \mathbb{R}$ 是局部可积函数, $V \subset\subset U$.

定义 1.17 (差商 (Differential quotient))

(i) u 的步长为 h 的第 i ($i = 1, \dots, n$) 个差商定义为

$$D_i^h u(x) = \frac{1}{h}(u(x + he_i) - u(x)),$$

其中 $x \in V, h \in \mathbb{R}, 0 < |h| < \text{dist}(V, \partial U)$.

(ii) 记 $D^h u := (D_1^h u, \dots, D_n^h u)$.



定理 1.46

(i) 设 $1 \leq p < \infty, u \in W^{1,p}(U)$, 则对每个 $V \subset\subset U$ 均有

$$\|D^h u\|_{L^p(V)} \leq C \|Du\|_{L^p(U)}, \quad (1.80)$$

其中 C 是常数, $0 < |h| < \frac{1}{2} \text{dist}(V, \partial U)$.

(ii) 设 $1 < p < \infty, u \in L^p(V)$, 且存在常数 C 使得

$$\|D^h u\|_{L^p(V)} \leq C, \quad \forall 0 < |h| < \frac{1}{2} \text{dist}(V, \partial U). \quad (1.81)$$

则

$$u \in W^{1,p}(V), \quad \|Du\|_{L^p(V)} \leq C.$$



证明 (i) 设 $1 \leq p < \infty$. 暂时设 u 光滑, 则对任意 $x \in V, i = 1, \dots, n$ 与 $0 < |h| < \frac{1}{2} \text{dist}(V, \partial U)$ 有

$$u(x + he_i) - u(x) = \int_0^1 u_{x_i}(x + the_i) dt \cdot he_i,$$

因此

$$|u(x + he_i) - u(x)| \leq h \int_0^1 |Du(x + the_i)| dt.$$

故

$$\begin{aligned} \int_V |D^h u|^p dx &\leq \sum_{i=1}^n \int_V \left[\int_0^1 |Du(x + the_i)| dt \right]^p dx \\ &\leq C \sum_{i=1}^n \int_V \int_0^1 |Du(x + the_i)|^p dt dx \\ &= C \sum_{i=1}^n \int_0^1 \int_V |Du(x + the_i)|^p dx dt. \end{aligned}$$

从而

$$\int_V |D^h u|^p dx \leq C \int_U |Du|^p dx.$$

上述估计在 u 光滑时成立, 因此通过全局逼近 1.16 可知上述估计对 $u \in W^{1,p}(U)$ 也成立.

(ii) 设(1.81)对常数 C 与任意 $0 < |h| < \frac{1}{2} \text{dist}(V, \partial U)$ 成立, 取 $i = 1, \dots, n, \phi \in C_c^\infty(V)$, 知对足够小的 h 有

$$\int_V u(x) \left[\frac{\phi(x + he_i) - \phi(x)}{h} \right] dx = - \int_V \left[\frac{u(x) - u(x - he_i)}{h} \right] \phi(x) dx,$$

亦即

$$\int_V (uD_i^h \phi) dx = - \int_V (D_i^{-h} u) \phi dx, \quad (1.82)$$

此即差商的分部积分公式. 现在(1.81)表明 $\sup_h \|D_i^{-h} u\|_{L^p(V)} < \infty$, 又因为 $L^p(V)$ 在 $1 < p < \infty$ 时是自反空间, 故由自反空间有界集的弱列紧性¹⁴知存在 $v_i \in L^p(V)$ 与序列 $h_k \rightarrow 0$ 使得

$$D_i^{-h_k} u \rightharpoonup v_i (L^p(V)). \quad (1.83)$$

进而

$$\begin{aligned} \int_V u \phi_{x_i} dx &= \int_U u \phi_{x_i} dx = \lim_{h_k \rightarrow 0} \int_U u D_i^{h_k} \phi dx \\ &= - \lim_{h_k \rightarrow 0} \int_V \phi D_i^{-h_k} u dx = - \int_V v_i \phi dx = - \int_U v_i \phi dx. \end{aligned}$$

故在弱的意义下有 $v_i = u_{x_i} (i = 1, \dots, n)$, 进而 $Du \in L^p(V)$. 又因为 $u \in L^p(V)$, 故 $u \in W^{1,p}(V)$. $\square$

注 结论(ii) 在 $p = 1$ 时不成立. 例如取 $U = (-2\delta, 2 + 2\delta), V = (0, 2)$, 记

$$u(x) = \begin{cases} x, & x \in (0, 1) \\ 2, & x \in [1, 2) \end{cases}$$

则对每个取定的 $|h| < \delta$, 有

$$|D^h u(x)| \leq \begin{cases} 1, & x \in (0, 1 - |h|) \\ \frac{C}{|h|}, & x \in [1 - |h|, 1 + |h|] \\ 0, & x \in (1 + |h|, 2) \end{cases}$$

因此

$$\|D^h u\|_{L^1(V)} \leq 1 - |h| + 2C \leq 3C.$$

但例1.2表明 $u \notin W^{1,1}(V)$.

注 定理1.46的结果在没有 $V \subset\subset U$ 时也可能成立. 例如若 $U = B^\circ(0, 1) \cap \{x_n > 0\}, V = B^\circ(0, \frac{1}{2}) \cap \{x_n > 0\}$, 则有上界估计 $\int_V |D_i^h u|^p dx \leq \int_U |u_{x_i}|^p dx (i = 1, \dots, n-1)$. 证明与前文是完全类似的.

1.9.3 Lipschitz 函数与 $W^{1,\infty}$

定理 1.47 ($W^{1,\infty}$ 的刻画)

若下述条件有任意一条成立, 则 $u : U \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Lipschitz 连续函数当且仅当 $u \in W^{1,\infty}(U)$:

- (i) $U = \mathbb{R}^n, u$ 紧支.
- (ii) $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集, 且 $\partial U \in C^1$.



证明 若 $U = \mathbb{R}^n$ 且 u 紧支, 设 $u \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$, 记 η_ε 是磨光子, 则 $u^\varepsilon := \eta_\varepsilon * u$ 光滑, $u^\varepsilon \rightharpoonup u (\varepsilon \rightarrow 0)$, 且

$$\|Du^\varepsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \|Du\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}.$$

¹⁴ 参看 [HB] pg.69 Thm.3.18. 注意这条定理和 Kakutani 定理 (Banach 空间自反当且仅当其中有界集弱紧) 不是一回事, 这是因为无穷维空间的弱拓扑不可度量化.

任取 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 满足 $x \neq y$, 有:

$$\begin{aligned} u^\varepsilon(x) - u^\varepsilon(y) &= \int_0^1 \frac{d}{dt} u^\varepsilon(tx + (1-t)y) dt \\ &= \int_0^1 Du^\varepsilon(tx + (1-t)y) dt \cdot (x - y), \end{aligned}$$

故

$$|u^\varepsilon(x) - u^\varepsilon(y)| \leq \|Du^\varepsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} |x - y| \leq \|Du\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} |x - y|.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 得

$$|u(x) - u(y)| \leq \|Du\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} |x - y|,$$

因此 u Lipschitz 连续.

再设 u Lipschitz 连续, 显见 u 在 $\mathbb{R}^n$ 上有界, 因此只需证明 u 有在 L^∞ 中的一阶弱导数. 设 u 的 Lipschitz 系数为 $\text{Lip}(u)$, 则由定义知

$$\|D_i^{-h}u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \text{Lip}(u),$$

因为 u 紧支, 故 $D_i^{-h}u$ 关于 h 一致紧支, 设有界开集 V 满足 $\bigcup_{0 < h < 1} \text{supp}(D_i^{-h}u) \subset V$, 则由 Lebesgue 嵌入知 $D_i^{-h}u \in L^2(V)$. 现记

$$B := \{f \in L^2(\mathbb{R}^n) \mid \text{supp } f \subset V, \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \text{Lip}(u)\},$$

显见 B 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的有界凸集, 下面说明 B 是 L^2 强拓扑下的闭集. 设 $\{f_k\} \subset B$ 满足 $f_k \rightarrow f$ ($L^2(\mathbb{R}^n)$), 由 Riesz 引理¹⁵知存在子列 $\{f_{n_k}\}$ a.e. 收敛到 f , 故

$$\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq \sup_{k \geq 0} \|f_{n_k}\|_{L^\infty} \leq \text{Lip}(u).$$

从而 B 是 L^2 强拓扑下的有界闭凸集, 进由 Mazur 引理¹⁶知 B 是 L^2 弱拓扑下的紧集. 因为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 可度量, 故 $\{D_i^{-h}u\}_h \subset B$ 作为自反空间 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的有界集必存在 L^2 意义下弱收敛到 $v_i \in B \subset L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的子列 $\{D_i^{-h_k}u\}_k$. 现有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} u \phi_{x_i} dx &= \lim_{h_k \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} u D_i^{h_k} \phi dx \\ &= - \lim_{h_k \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} \phi D_i^{-h_k} u dx = - \int_{\mathbb{R}^n} v_i \phi dx. \end{aligned}$$

上式对全体 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 均成立, 因此在弱的意义下有 $v_i = u_{x_i}$ ($i = 1, \dots, n$), 从而 $u \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$.

若 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集且 $\partial U \in C^1$, 则利用延拓定理将 u 延拓为 $Eu = \bar{u}$, 重复上述过程即可. $\square$

注 上述过程也可以用来证明对任意开集 U 而言, $u \in W_{loc}^{1,\infty}(U)$ 当且仅当 u 在 U 内局部 Lipschitz 连续. 需要注意 $1 \leq p < \infty$ 时 $W^{1,p}$ 没有这种刻画. 当 $n < p < \infty$ 时, Morrey 不等式表明 $W^{1,p} \hookrightarrow C^{0,1-\frac{n}{p}}$, 但指数小于 1 的 Hölder 连续函数未必在 $W^{1,p}$ 中.

注 注意定理 1.47 条件 (ii) 中 $\partial U \in C^1$ 这一条件是不能省略的. 例如取 $U = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\} \setminus \{(x, 0) : x \geq 0\}$, $u = x^2 \mathbf{1}_{\{(x,y) \in U : x > 0, y > 0\}}$, 则 u 在 U 中连续, 且 $Du = (2x, 0)^T \mathbf{1}_{(x,y) \in U : x > 0, y > 0}$, 从而 $u \in W^{1,\infty}(U)$. 但另一方面考虑边界 $\{(x, 0) : x \geq 0\}$ 附近的事, 知对任意 $\delta > 0$ 均有

$$\text{Lip } u \geq \frac{1}{2\delta} \left(u\left(\frac{1}{2}, \delta\right) - u\left(\frac{1}{2}, -\delta\right) \right) = \frac{1}{8\delta},$$

令 $\delta \rightarrow 0^+$ 即知 u 并不是 Lipschitz 函数.

1.9.4 a.e. 可微性

本小节探讨弱偏导数与经典偏导数之间进一步的联系, 首先回忆可微的经典定义:

¹⁵ 参看 [HB]pg. 94 Thm 4.9.

¹⁶ 参看 [HB]pg. 71 Cor 3.22.

定义 1.18

称函数 $u: U \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $x \in U$ 处可微, 如果存在 $a \in \mathbb{R}^n$ 使得

$$u(y) = u(x) + a \cdot (y - x) + o(|y - x|), \quad y \rightarrow x \quad (1.84)$$

也就是说

$$\lim_{y \rightarrow x} \frac{|u(y) - u(x) - a \cdot (y - x)|}{|y - x|} = 0.$$



容易验证上述定义中的 a 存在必唯一, 特别记 $a = Du(x)$, 称 Du 是 u 的梯度. 为确保记号的统一, 我们给出下述结果:

定理 1.48

设 $u \in W_{loc}^{1,p}(U)$ ($n < p \leq \infty$). 则 u 在 U 内 a.e. 可微, 且其梯度 a.e. 等于其弱梯度.



注 回忆在 $n < p \leq \infty$ 时一般都是用 u 的连续等价形替代 u .

证明 首先设 $n < p < \infty$, 由 Morrey 不等式 1.49 的注知

$$|v(y) - v(x)| \leq Cr^{1-\frac{n}{p}} \left[\int_{B(x,2r)} |Dv(z)|^p dz \right]^{\frac{1}{p}}, \quad y \in B(x,r) \quad (1.85)$$

对任意 C^1 函数 v 均成立, 进而由全局逼近 1.16 知上述估计对任意 $v \in W^{1,p}(B(x,r))$ 均成立. 现取 $u \in W_{loc}^{1,p}(U)$, 根据 Lebesgue 微分定理知对 a.e. $x \in U$ 有

$$\oint_{B(x,r)} |Du(x) - Du(z)|^p dz \rightarrow 0, \quad r \rightarrow 0, \quad (1.86)$$

其中 Du 是 u 的弱导数. 现取定 x , 在 (1.85) 中代入

$$v(y) := u(y) - u(x) - Du(x) \cdot (y - x), \quad r = |x - y|,$$

有

$$\begin{aligned} |u(y) - u(x) - Du(x) \cdot (y - x)| &\leq Cr^{1-\frac{n}{p}} \left[\int_{B(x,2r)} |Du(x) - Du(z)|^p dz \right]^{\frac{1}{p}} \\ &\leq Cr \left[\oint_{B(x,2r)} |Du(x) - Du(z)|^p dz \right]^{\frac{1}{p}} \\ &\stackrel{(A)}{=} o(r) = o(|x - y|), \end{aligned}$$

其中 (A) 是 (1.86). 因此 u 在 x 处可微, 且 u 在 x 处的经典梯度就等于其弱梯度.

若 $p = \infty$, 注意到对全体 $1 \leq p \leq \infty$ 均有 $W_{loc}^{1,\infty}(U) \subset W_{loc}^{1,p}(U)$, 重复上述过程即可. □

结合定理 1.48 与定理 1.47 可得下述结果.

定理 1.49 (Rademacher)

设 u 是 U 中的局部 Lipschitz 连续函数, 则 u 在 U 中 a.e. 可微.

**1.9.5 Hardy 不等式**

在非线性波方程的次临界问题中, 我们会用到下述不等式:

定理 1.50 (Hardy)

设 $n \geq 3, r > 0$, 若 $u \in H^1(B(0,r))$, 则 $u/|x| \in L^2(B(0,r))$, 且

$$\int_{B(0,r)} \frac{u^2}{|x|^2} dx \leq C \int_{B(0,r)} \left(|Du|^2 + \frac{u^2}{r^2} \right) dx. \quad (1.87)$$



注 注意 Hardy 不等式并不是 GNS 不等式的推论.

证明 根据逼近定理, 不妨设 $u \in C^\infty(B(0, r))$. 因为 $D(1/|x|) = -x/|x|^3$, 故

$$\begin{aligned} \int_{B(0, r)} \frac{u^2}{|x|^2} dx &= - \int_{B(0, r)} u^2 D\left(\frac{1}{|x|}\right) \cdot \frac{x}{|x|} dx \\ &= \int_{B(0, r)} \left(2u Du \cdot \frac{x}{|x|^2} + (n-1) \frac{u^2}{|x|^2}\right) dx - \int_{\partial B(0, r)} u^2 \nu \cdot \frac{x}{|x|^2} dS. \end{aligned}$$

因此

$$(2-n) \int_{B(0, r)} \frac{u^2}{|x|^2} dx = 2 \int_{B(0, r)} u Du \cdot \frac{x}{|x|^2} dx - \frac{1}{r} \int_{\partial B(0, r)} u^2 dS,$$

由 Hölder 不等式可得

$$\int_{B(0, r)} \frac{u^2}{|x|^2} dx \leq C \int_{B(0, r)} |Du|^2 dx + \frac{C}{r} \int_{\partial B(0, r)} u^2 dS. \quad (1.88)$$

对于 $\partial B(0, r)$ 上的积分, 知

$$\begin{aligned} r \int_{\partial B(0, r)} u^2 dS &= \int_{B(0, r)} \operatorname{div}(xu^2) dx = \int_{B(0, r)} (nu^2 + 2u Du \cdot x) dx \\ &\leq C \int_{B(0, r)} (u^2 + r^2 |Du|^2) dx. \end{aligned}$$

于是

$$\frac{1}{r} \int_{\partial B(0, r)} u^2 dS \leq C \int_{B(0, r)} \left(|Du|^2 + \frac{u^2}{r^2}\right) dx.$$

将上式代入(1.88)即得欲证. □

1.9.6 各向异性估计

在各向异性方程的研究 (如 [DWXZ]) 中, 通常会用到 Sobolev 空间上的各向异性估计. 这里我们给出下述结果:

命题 1.4

若 $f \in L^2(\mathbb{R}^2), g \in H^1(\mathbb{R}^2), h \in H^1(\mathbb{R}^2)$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^2} |fgh| dx dy \leq C \|f\|_{L^2} \|g\|_{L^2}^{\frac{1}{2}} \|\partial_x g\|_{L^2}^{\frac{1}{2}} \|h\|_{L^2}^{\frac{1}{2}} \|\partial_y h\|_{L^2}^{\frac{1}{2}}, \quad (1.89)$$

其中 C 是正常数. ♠

证明 简便起见, 记 $\|\cdot\|_{L_x^2}$ 为仅关于变量 x 的 L^2 范数, 简记 $|||\cdot|||_{L_x^p L_y^q}$ 为 $\|\cdot\|_{L_x^p L_y^q}$, 则由 Hölder 不等式知

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^2} |fgh| dx dy &= |||fgh|||_{L_x^1 L_y^1} \\ &\leq |||f|||_{L_x^2} |||g|||_{L_x^\infty} |||h|||_{L_x^2 L_y^1} \\ &\leq \|f\|_{L_x^2 L_y^2} \|g\|_{L_x^\infty L_y^2} \|h\|_{L_x^2 L_y^\infty} \\ &= \|f\|_{L^2} \|g\|_{L_x^\infty L_y^2} \|h\|_{L_x^2 L_y^\infty}. \end{aligned} \quad (1.90)$$

由 $g \in H^1(\mathbb{R}^2)$ 知

$$\begin{aligned} |g(x, y)|^2 &= \int_{-\infty}^x \partial_x (g^2(t, y)) dt \\ &= 2 \int_{-\infty}^x g(t, y) \partial_x g(t, y) dt \\ &\leq 2 \int_{-\infty}^x |g(t, y)| \cdot |\partial_x g(t, y)| dt \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\|g(\cdot, y)^2\|_{L_x^\infty} &\leq 2 \int_{-\infty}^{\infty} |g(t, y)| \cdot |\partial_x g(t, y)| dt \\ &\leq 2 \|g\|_{L_x^2} \|\partial_x g\|_{L_x^2}.\end{aligned}$$

同理对 h 有

$$\max_y |h(x, y)|^2 \leq 2 \|h\|_{L_y^2} \|\partial_y h\|_{L_y^2}.$$

现在针对 g 有

$$\begin{aligned}\|g\|_{L_x^\infty L_y^2} &= \left[\int_{\mathbb{R}} \|g\|_{L_x^\infty}^2 dy \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\leq 2 \left[\int_{\mathbb{R}} \|g\|_{L_x^2} \|\partial_x g\|_{L_x^2} dy \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\leq 2 \|g\|_{L_x^2 L_y^2}^{\frac{1}{2}} \|\partial_x g\|_{L_x^2 L_y^2}^{\frac{1}{2}} \\ &= 2 \|g\|_{L^2}^{\frac{1}{2}} \|\partial_x g\|_{L^2}^{\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

同理可得

$$\|h\|_{L_x^2 L_y^\infty} \leq 2 \|h\|_{L^2}^{\frac{1}{2}} \|\partial_y h\|_{L^2}^{\frac{1}{2}}.$$

将关于 g, h 的两条估计代回(1.90)即得待证结果. □

1.10 含时空间

在演化方程理论中我们需要把函数关于时间的性质与关于空间的性质分离开来, 为此可将函数 $u(x, t)$ 视作函数值映射 $t \mapsto u(x, t)$, 再分别研究该映射与取定 t 时只关于 x 的函数 $u(x, t)$. 这套技术就依赖于含时空间的构造. 现设 X 为实 Banach 空间, 其范数为 $\|\cdot\|_X$. 为发展函数值积分理论, 首先需要把经典测度论 ($\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$) 延拓到 Banach 值函数的情况. 现在研究的函数为

$$f : [0, T] \rightarrow X, \quad T > 0.$$

定义 1.19 (简单函数, 强可测函数, 弱可测函数 (Strongly measurable function, weakly ~))

(i) 函数 $s : [0, T] \rightarrow X$ 称为简单函数, 如果其形如

$$s(t) = \sum_{i=1}^m \chi_{E_i}(t) u_i, \quad 0 \leq t \leq T \quad (1.91)$$

其中每个 E_i 都是 $[0, T]$ 的 Lebesgue 可测子集, $u_i \in X (i = 1, \dots, m)$.

(ii) 函数 $f : [0, T] \rightarrow X$ 称为强可测函数, 如果存在简单函数列 $s_k : [0, T] \rightarrow X$ 使得

$$s_k(t) \rightarrow f(t), \quad \text{a.e. } 0 \leq t \leq T.$$

(iii) 函数 $f : [0, T] \rightarrow X$ 称为弱可测函数, 如果对每个 $u^* \in X^*$, 映射 $t \mapsto \langle u^*, f(t) \rangle$ 都是 Lebesgue 可测的. ♣

定义 1.20 (几乎可分取值 (Almost separably-valued))

称 $f : [0, T] \rightarrow X$ 是几乎可分取值的, 如果存在集合 $N \subset [0, T]$ 满足 $|N| = 0$, 且集合 $\{f(t) : t \in [0, T] \setminus N\}$ 是可分的. ♣

定理 1.51 (Pettis)

映射 $f : [0, T] \rightarrow X$ 强可测当且仅当 f 弱可测且几乎可分取值. ♡

定义 1.21 (Bochner 积分 (Bochner integral))

(i) 若 $s(t) = \sum_{i=1}^m \chi_{E_i}(t)u_i$ 是简单函数, 则定义

$$\int_0^T s(t)dt := \sum_{i=1}^m |E_i|u_i. \quad (1.92)$$

(ii) 称强可测函数 $f: [0, T] \rightarrow X$ 是 Bochner 可积的, 如果存在简单函数序列 $\{s_k\}_{k=1}^\infty$ 使得

$$\int_0^T \|s_k(t) - f(t)\|_X dt \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty. \quad (1.93)$$

(iii) 若 f Bochner 可积, 则定义

$$\int_0^T f(t)dt = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^T s_k(t)dt. \quad (1.94)$$

**定理 1.52 (Bochner)**

强可测函数 $f: [0, T] \rightarrow X$ Bochner 可积当且仅当实值函数 $t \mapsto \|f(t)\|_X$ Lebesgue 可积, 此时

$$\left\| \int_0^T f(t)dt \right\|_X \leq \int_0^T \|f(t)\|_X dt,$$

且

$$\left\langle u^*, \int_0^T f(t)dt \right\rangle_{X^* \times X} = \int_0^T \langle u^*, f(t) \rangle dt, \quad \forall u^* \in X^*.$$

**定理 1.53 (控制收敛定理)**

设 $[0, T] \rightarrow X$ 的函数列 $\{u_n\}$ Bochner 可积, 且存在 $f: [0, T] \rightarrow X$ 与非负可积函数 $g: [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$\|f_n(t) - f(t)\|_X \rightarrow 0, \quad \|f_n(t)\|_X \leq g(t), \quad \text{a.e. } t \in [0, T],$$

则 f Bochner 可积, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^T \|f_n(t) - f(t)\|_X dt = 0.$$

**定义 1.22 (Bochner 空间 $L^p(0, T; X)$ (Bochner spaces))**

空间 $L^p(0, T; X)$ 由全体强可测函数 $u: [0, T] \rightarrow X$ 组成, 其中若 $1 \leq p < \infty$, 则

$$\|u\|_{L^p(0, T; X)} := \left[\int_0^T \|u(t)\|_X^p dt \right]^{\frac{1}{p}} < \infty \quad (1.95)$$

另在 $p = \infty$ 时有

$$\|u\|_{L^\infty(0, T; X)} := \operatorname{ess\,sup}_{0 \leq t \leq T} \|u(t)\|_X < \infty. \quad (1.96)$$

**定义 1.23 ($C([0, T]; X)$)**

空间 $C([0, T]; X)$ 由全体连续函数 $u: [0, T] \rightarrow X$ 组成, 其中

$$\|u\|_{C([0, T]; X)} := \max_{0 \leq t \leq T} \|u(t)\|_X < \infty.$$



Banach 值函数的微分学继承了线性空间微分学, 这里我们约定 Banach 值函数的导数为 Fréchet 导数, 即:

定义 1.24

若对 $u \in C([0, T]; X)$ 而言存在函数 $A: [0, T] \rightarrow X$ 使得

$$\forall t \in [0, T] \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall t' \in (t - \delta, t + \delta) \cap [0, T] (\|u(t + t') - u(t) - A(t)t'\|_X < \varepsilon),$$

就称 A 是 u 的 Fréchet 导数, 记作 $A =: \frac{du}{dt}$.



定义 1.25 ($C^1([0, T]; X)$)

空间 $C^1([0, T]; X)$ 由全体 $C([0, T]; X) \ni \mathbf{u} : [0, T] \rightarrow X$ 组成, 其中 $\frac{d\mathbf{u}}{dt}$ 存在, 且

$$\|\mathbf{u}\|_{C^1([0, T]; X)} := \max_{0 \leq t \leq T} \|\mathbf{u}(t)\|_X + \max_{0 \leq t \leq T} \left\| \frac{d\mathbf{u}}{dt}(t) \right\|_X < \infty.$$

**定理 1.54** (Bochner 积分的微积分基本定理)

设 $-\infty < a < b < \infty$, $\mathbf{f} \in C^1([a, b]; X)$, 则对任意 $s, t \in [a, b]$ 有:

$$\mathbf{f}(t) - \mathbf{f}(s) = \int_s^t \frac{d\mathbf{f}}{dt}(\tau) d\tau := \begin{cases} \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{[s, t]}(\tau) \frac{d\mathbf{f}}{dt}(\tau) d\tau, & s \leq t \\ -\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{[t, s]}(\tau) \frac{d\mathbf{f}}{dt}(\tau) d\tau, & s > t. \end{cases}$$



证明 记 $\mathbf{F}(t) = \int_s^t \frac{d\mathbf{f}}{dt}(\tau) d\tau$, $t \in [a, b]$, 下面证明对全体 $t \in [a, b]$ 均有 $\frac{d\mathbf{F}}{dt}(t) = \frac{d\mathbf{f}}{dt}(t)$, 由定义知此即证明

$$\left\| \frac{1}{h}(\mathbf{F}(t+h) - \mathbf{F}(t)) - \frac{d\mathbf{f}}{dt}(t) \right\|_X \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0.$$

取定 $t \in [a, b]$, 任取 $\varepsilon > 0$. 因为 $\frac{d\mathbf{f}}{dt}$ 在 $[a, b]$ 上连续, 故

$$\exists \delta > 0 \forall u \in [a, b] \cap (t - \delta, t + \delta) \left(\left\| \frac{d\mathbf{f}}{dt}(u) - \frac{d\mathbf{f}}{dt}(t) \right\|_X < \varepsilon \right).$$

因此 $t+h \in [a, b]$ 且 $|h| < \delta$ 时有:

$$\begin{aligned} \left\| \frac{1}{h}(\mathbf{F}(t+h) - \mathbf{F}(t)) - \frac{d\mathbf{f}}{dt}(t) \right\|_X &= \left\| \frac{1}{h} \int_t^{t+h} \left(\frac{d\mathbf{f}}{dt}(u) - \frac{d\mathbf{f}}{dt}(t) \right) du \right\|_X \\ &\leq \frac{1}{h} \int_t^{t+h} \left\| \frac{d\mathbf{f}}{dt}(u) - \frac{d\mathbf{f}}{dt}(t) \right\|_X du < \varepsilon. \end{aligned}$$

此即欲证.

下面再说明若 $\widetilde{\mathbf{F}} \in C^1([a, b]; X)$ 满足 $\frac{d\widetilde{\mathbf{F}}}{dt} = \frac{d\mathbf{F}}{dt} = \frac{d\mathbf{f}}{dt}$, 则存在常值 $c \in X$ 使得 $\mathbf{F} - \widetilde{\mathbf{F}} = c$. 任取 $L \in X^*$, 记 $g_L(t) := \langle L, \mathbf{F}(t) - \widetilde{\mathbf{F}}(t) \rangle_{X^* \times X}$, 则 $g_L \in C^1[a, b]$, 且 $g'_L = 0$, 因此 g_L 只能为某常数 c , 由 Hahn-Banach 定理的推论¹⁷即知 $\mathbf{F}(t) - \widetilde{\mathbf{F}}(t) = c$. 现取 $\widetilde{\mathbf{F}}(t) = \mathbf{f}(t)$, 容易验证此时 $c = \mathbf{f}(s)$, 定理至此得证. $\square$

类似于实值函数或向量值函数经典导数到弱导数的拓展, 对 Banach 值函数同样可以提弱导数:

定义 1.26 (弱导数 (Weak derivative))

设 $\mathbf{u} \in L^1(0, T; X)$, 称 $\mathbf{v} \in L^1(0, T; X)$ 是 $\mathbf{u}$ 的弱导数, 记作

$$\mathbf{u}' = \mathbf{v},$$

如果

$$\int_0^T \phi'(t) \mathbf{u}(t) dt = - \int_0^T \phi(t) \mathbf{v}(t) dt$$

对任意实值测试函数 $\phi \in C_c^\infty(0, T)$ 均成立.



注 显见只要 $\mathbf{u}$ 存在 Fréchet 导数 $\frac{d\mathbf{u}}{dt}$, 就必有 $\mathbf{u}' = \frac{d\mathbf{u}}{dt}$.

定义 1.27 ($W^{1,p}(0, T; X)$)

含时 Sobolev 空间 $W^{1,p}(0, T; X)$ 由全体函数 $\mathbf{u} \in L^p(0, T; X)$ 组成, 其中 $\mathbf{u}'$ 在弱的意义下存在, $\mathbf{u}' \in$

¹⁷ 参看 [HB]pg.3 Cor 1.3.

$L^p(0, T; X)$, 且

$$\|\mathbf{u}\|_{W^{1,p}(0,T;X)} := \begin{cases} \left[\int_0^T (\|\mathbf{u}(t)\|_X^p + \|\mathbf{u}'(t)\|_X^p) dt \right]^{\frac{1}{p}}, & 1 \leq p < \infty \\ \operatorname{ess\,sup}_{0 \leq t \leq T} (\|\mathbf{u}(t)\|_X + \|\mathbf{u}'(t)\|_X), & p = \infty \end{cases}$$

另记 $H^1(0, T; X) = W^{1,2}(0, T; X)$.



下述定理表明弱可导的 Banach 值函数可以连续化, 该结论可以视为 Banach 值函数的 Morrey 型嵌入 1.31:

定理 1.55

设 $\mathbf{u} \in W^{1,p}(0, T; X)$ ($1 \leq p \leq \infty$), 则

- (i) 在忽略一个零测集的意义下有 $\mathbf{u} \in C([0, T]; X)$.
- (ii) 对任意 $0 \leq s \leq t \leq T$ 均有

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}(s) + \int_s^t \mathbf{u}'(\tau) d\tau.$$

- (iii) 存在仅依赖于 T 的常数 C 使得

$$\max_{0 \leq t \leq T} \|\mathbf{u}(t)\|_X \leq C \|\mathbf{u}\|_{W^{1,p}(0,T;X)}. \quad (1.97)$$



证明 对 $\mathbf{u}$ 作零延拓, 取 $\mathbf{u}^\varepsilon = \eta_\varepsilon * \mathbf{u}$, 其中 $\eta_\varepsilon = \eta_\varepsilon(t)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的实值磨光子, 容易证明至少有 $\{\mathbf{u}^\varepsilon\}_\varepsilon \in C^1(\mathbb{R}; X)$, 因此由定理 1.54 知对任意 $0 < s < t < T$ 有

$$\mathbf{u}^\varepsilon(t) = \mathbf{u}^\varepsilon(s) + \int_s^t \frac{d\mathbf{u}^\varepsilon}{dt}(\tau) d\tau = \mathbf{u}^\varepsilon(s) + \int_s^t \mathbf{u}'(\tau) d\tau.$$

仿照恒等逼近定理的过程可以证明 $\mathbf{u}^\varepsilon \rightarrow \mathbf{u}$ ($L^p(0, T; X)$), 再仿照局部逼近定理 1.14 的过程可以证明在 $(\varepsilon, T - \varepsilon)$ 上有 $(\mathbf{u}^\varepsilon)' = \eta_\varepsilon * \mathbf{u}'$, 且 $(\mathbf{u}^\varepsilon)' \rightarrow \mathbf{u}'$ ($L^p_{loc}(0, T; X)$). 因此对 a.e. $0 < s < t < T$ 由控制收敛定理 1.53 可得

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}(s) + \int_s^t \mathbf{u}'(\tau) d\tau. \quad (1.98)$$

因为映射 $t \mapsto \int_0^t \mathbf{u}'(\tau) d\tau$ 连续, 故 (i) 得证. 把 $\mathbf{u}$ 升级为 (i) 给出的连续等价形即得 (ii). (iii) 由 (1.98) 立得. $\square$

当 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{u}'$ 在不同的 Banach 空间中取值时, 我们通常用下述结果进行处理:

定理 1.56 (Lions-Magenes)

若 $\mathbf{u} \in L^2(0, T; H_0^1(U))$, $\mathbf{u}' \in L^2(0, T; H^{-1}(U))$, 则:

- (i) 在忽略一个零测集的意义下有 $\mathbf{u} \in C([0, T]; L^2(U))$.
- (ii) 映射 $t \mapsto \|\mathbf{u}(t)\|_{L^2(U)}^2$ 绝对连续, 且对 a.e. $0 \leq t \leq T$ 有

$$\frac{d}{dt} \|\mathbf{u}(t)\|_{L^2(U)}^2 = 2 \langle \mathbf{u}'(t), \mathbf{u}(t) \rangle_{H^{-1} \times H_0^1}.$$

- (iii) 存在仅依赖于 T 的常数 C 使得

$$\max_{0 \leq t \leq T} \|\mathbf{u}(t)\|_{L^2(U)} \leq C (\|\mathbf{u}\|_{L^2(0,T;H_0^1(U))} + \|\mathbf{u}'\|_{L^2(0,T;H^{-1}(U))}). \quad (1.99)$$



证明 为消除定理 1.55 证明中局部收敛性带来的限制, 首先取足够小的 $\sigma > 0$, 并通过反射与截断将 $\mathbf{u}$ 延拓到 $[-\sigma, T + \sigma]$ 上. 记 $\mathbf{u}^\varepsilon = \eta_\varepsilon * \mathbf{u}$, 则对 a.e. $t \in [0, T]$ 有 $\mathbf{u}^\varepsilon(t) \rightarrow \mathbf{u}(t)$ ($H_0^1(U)$), $(\mathbf{u}^\varepsilon)'(t) \rightarrow \mathbf{u}'(t)$ ($H^{-1}(U)$). 另对 $\varepsilon, \delta > 0$ 有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \|\mathbf{u}^\varepsilon(t) - \mathbf{u}^\delta(t)\|_{L^2}^2 &= \frac{d}{dt} (\mathbf{u}^\varepsilon(t) - \mathbf{u}^\delta(t) | \mathbf{u}^\varepsilon(t) - \mathbf{u}^\delta(t))_{L^2} \\ &= 2 \langle \mathbf{u}^\varepsilon(t) - \mathbf{u}^\delta(t), (\mathbf{u}^\varepsilon)'(t) - (\mathbf{u}^\delta)'(t) \rangle_{L^2} \\ &= 2 \langle (\mathbf{u}^\varepsilon)'(t) - (\mathbf{u}^\delta)'(t), \mathbf{u}^\varepsilon(t) - \mathbf{u}^\delta(t) \rangle_{H^{-1} \times H_0^1}. \end{aligned}$$

故对任意 $0 \leq s, t \leq T$ 有

$$\|\mathbf{u}^\varepsilon(t) - \mathbf{u}^\delta(t)\|_{L^2}^2 = \|\mathbf{u}^\varepsilon(s) - \mathbf{u}^\delta(s)\|_{L^2}^2 + 2 \int_s^t \langle (\mathbf{u}^\varepsilon)'(\tau) - (\mathbf{u}^\delta)'(\tau), \mathbf{u}^\varepsilon(\tau) - \mathbf{u}^\delta(\tau) \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} d\tau. \quad (1.100)$$

现任取 $s \in (0, T)$ 满足 $\mathbf{u}^\varepsilon(s) \rightarrow \mathbf{u}(s)(L^2(U))$, 由(1.100)知

$$\begin{aligned} \limsup_{\varepsilon, \delta \rightarrow 0} \sup_{0 \leq t \leq T} \|\mathbf{u}^\varepsilon(t) - \mathbf{u}^\delta(t)\|_{L^2}^2 &\leq \lim_{\varepsilon, \delta \rightarrow 0} 2 \int_0^T \langle (\mathbf{u}^\varepsilon)'(\tau) - (\mathbf{u}^\delta)'(\tau), \mathbf{u}^\varepsilon(\tau) - \mathbf{u}^\delta(\tau) \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} d\tau \\ &\leq \lim_{\varepsilon, \delta \rightarrow 0} \int_0^T (\|(\mathbf{u}^\varepsilon)'(\tau) - (\mathbf{u}^\delta)'(\tau)\|_{H^{-1}}^2 + \|\mathbf{u}^\varepsilon(\tau) - \mathbf{u}^\delta(\tau)\|_{H_0^1}^2) d\tau \\ &= 0 \end{aligned}$$

因此 $\{\mathbf{u}^\varepsilon\}$ 是 $C([0, T]; L^2(U))$ 中的 Cauchy 列, 由 $C([0, T]; L^2(U))$ 的完备性知存在 $\mathbf{v} \in C([0, T]; L^2(U))$ 使得 $\mathbf{u}^\varepsilon \rightarrow \mathbf{v}(C([0, T]; L^2(U)))$. 但另一方面对 a.e. $t \in [0, T]$ 已经有 $\mathbf{u}^\varepsilon(t) \rightarrow \mathbf{u}(t)(L^2(U))$, 故 $\mathbf{u}(t) = \mathbf{v}(t)$ 在 $[0, T]$ 上 a.e., 此即 (i).

现在把 $\mathbf{u}$ 换成 (i) 给出的连续等价形. 对于 (ii), 知

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \|\mathbf{u}^\varepsilon(t)\|_{L^2}^2 &= \frac{d}{dt} (\mathbf{u}^\varepsilon(t) | \mathbf{u}^\varepsilon(t))_{L^2} \\ &= 2(\mathbf{u}^\varepsilon(t) | (\mathbf{u}^\varepsilon)'(t))_{L^2} \\ &= 2\langle (\mathbf{u}^\varepsilon)'(t), \mathbf{u}^\varepsilon(t) \rangle_{H^{-1} \times H_0^1}. \end{aligned}$$

于是对任意 $0 \leq s, t \leq T$ 有

$$\|\mathbf{u}^\varepsilon(t)\|_{L^2}^2 = \|\mathbf{u}^\varepsilon(s)\|_{L^2}^2 + 2 \int_s^t \langle (\mathbf{u}^\varepsilon)'(\tau), \mathbf{u}^\varepsilon(\tau) \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} d\tau.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 由控制收敛定理知对任意 $0 \leq s, t \leq T$ 有

$$\|\mathbf{u}(t)\|_{L^2}^2 = \|\mathbf{u}(s)\|_{L^2}^2 + 2 \int_s^t \langle \mathbf{u}'(\tau), \mathbf{u}(\tau) \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} d\tau. \quad (1.101)$$

显见上右式关于 t 绝对连续, 因此映射 $t \mapsto \|\mathbf{u}(t)\|_{L^2}$ 绝对连续, 从而该映射 a.e. 经典可微. 对上式两端关于 t 求导即得 (ii).

对于 (iii), 在(1.101)两端在 $[0, T]$ 上关于 s 积分可得

$$\begin{aligned} T\|\mathbf{u}(t)\|_{L^2}^2 &= \int_0^T \|\mathbf{u}(s)\|_{L^2}^2 ds + 2 \int_0^T ds \int_s^t \langle \mathbf{u}'(\tau), \mathbf{u}(\tau) \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} d\tau \\ &\leq \int_0^T \|\mathbf{u}(s)\|_{L^2}^2 ds + 2 \int_0^T ds \int_s^t \|\mathbf{u}'(\tau)\|_{H^{-1}} \|\mathbf{u}(\tau)\|_{H_0^1} d\tau. \end{aligned}$$

因为 $H_0^1(U) \hookrightarrow L^2(U)$, 故 $\|\mathbf{u}(s)\|_{L^2}^2 \leq C\|\mathbf{u}(s)\|_{H_0^1}^2$. 另一方面有

$$\begin{aligned} \int_s^t \|\mathbf{u}'(\tau)\|_{H^{-1}} \|\mathbf{u}(\tau)\|_{H_0^1} d\tau &\leq \frac{1}{2} \int_0^T (\|\mathbf{u}(\tau)\|_{H_0^1}^2 + \|\mathbf{u}'(\tau)\|_{H^{-1}}^2) d\tau \\ &= \frac{1}{2} \|\mathbf{u}\|_{L^2(0, T; H_0^1(U))}^2 + \frac{1}{2} \|\mathbf{u}'\|_{L^2(0, T; H^{-1}(U))}^2 \end{aligned}$$

因此

$$T\|\mathbf{u}(t)\|_{L^2}^2 \leq C\|\mathbf{u}\|_{L^2(0, T; H_0^1(U))}^2 + T(\|\mathbf{u}\|_{L^2(0, T; H_0^1(U))}^2 + \|\mathbf{u}'\|_{L^2(0, T; H^{-1}(U))}^2)$$

根据 $\sqrt{a^2 + b^2} \leq a + b(a, b > 0)$, 对上式两端同时开根号并对 t 取最大值即得欲证. $\square$

对于更高阶的空间正则性, 一般用下述结果进行处理:

定理 1.57

设 U 是有界开集, ∂U 光滑, m 是非负整数, $\mathbf{u} \in L^2(0, T; H^{m+2}(U))$, $\mathbf{u}' \in L^2(0, T; H^m(U))$, 则:

- (i) 在忽略一个零测集的意义下有 $\mathbf{u} \in C([0, T]; H^{m+1}(U))$.
- (ii) 另有估计

$$\max_{0 \leq t \leq T} \|\mathbf{u}(t)\|_{H^{m+1}(U)} \leq C(\|\mathbf{u}\|_{L^2(0, T; H^{m+2}(U))} + \|\mathbf{u}'\|_{L^2(0, T; H^m(U))}), \quad (1.102)$$

其中 C 是仅依赖于 T, U, m 的常数.

注 这里对 ∂U 的正则性提出要求是因为我们把 $H_0^{m+2}(U)$ 升级成了 $H^{m+2}(U)$.

注 证明过程中我们将会使用下述结果:

引理 1.4

设 X 是 Banach 空间, 对 Banach 值函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow X$ 记

$$D_t^h f(x) := \frac{1}{h}(f(t+h) - f(t)), \forall h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

则:

(i) 设 $1 \leq p \leq \infty$. 若 $f \in W^{1,p}(\mathbb{R}; X)$, 则

$$\|D_t^h f\|_{L^p(\mathbb{R}; X)} \leq \|f'\|_{L^p(\mathbb{R}; X)}, \forall h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

(ii) 设 $1 < p < \infty$, 若 X 具有 Radon-Nikodým 性质, 且存在常数 $C \geq 0$ 使得 $f \in L^p(\mathbb{R}; X)$ 满足:

$$\|D_t^h f\|_{L^p(\mathbb{R}; X)} \leq C, \forall h \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

则 $f \in W^{1,p}(\mathbb{R}; X)$, 且

$$\|f'\|_{L^p(\mathbb{R}; X)} \leq C.$$

这里称 Banach 空间 X 关于测度空间 $(S, \mathcal{A}, \mu)$ 具有 Radon-Nikodým 性质 (RNP), 如果对 $(S, \mathcal{A})$ 上的每个关于 μ 绝对连续的 X 值有界变差测度 F , 总存在函数 $\phi \in L^1(S; X)$ 使得

$$F(A) = \int_A \phi d\mu, \forall A \in \mathcal{A}.$$

上述结果的具体证明参看 [TJML] pg.125 Prop 2.5.7.

下面开始证明定理 1.57.

证明 先设 $m = 0$, 此时

$$\mathbf{u} \in L^2(0, T; H^2(U)), \mathbf{u}' \in L^2(0, T; L^2(U)).$$

为绕过边值的处理, 我们考虑把每个 $\mathbf{u}(t)$ 延拓为零边值函数. 取有界开集 V 满足 $U \subset \subset V$. 现对 a.e. $t \in [0, T]$, 仿照延拓定理可以构造 $\bar{\mathbf{u}}(t) = E\mathbf{u}(t)$, 进一步可以说明在 U 内 $\bar{\mathbf{u}}(t) = \mathbf{u}(t)$ a.e., $\text{supp } \bar{\mathbf{u}}(t) \subset V$, 且 $\|\bar{\mathbf{u}}(t)\|_{H^1(V)} \leq C_{U,V} \|\mathbf{u}(t)\|_{H^1(U)}$. 因为 ∂U 足够光滑, 故同时有 $\|\bar{\mathbf{u}}(t)\|_{H^2(V)} \leq C_{U,V} \|\mathbf{u}(t)\|_{H^2(U)}$. 因此

$$\begin{aligned} \|\bar{\mathbf{u}}\|_{L^2(0,T;H^2(V))} &= \left[\int_0^T \|\bar{\mathbf{u}}(t)\|_{H^2(V)}^2 dt \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\leq C_{U,V} \left[\int_0^T \|\mathbf{u}(t)\|_{H^2(U)}^2 dt \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= C_{U,V} \|\mathbf{u}\|_{L^2(0,T;H^2(U))} < \infty, \end{aligned} \quad (1.103)$$

故

$$\bar{\mathbf{u}} \in L^2(0, T; H^2(V)).$$

下面再说明 $\bar{\mathbf{u}}' \in L^2(0, T; L^2(V))$, 为此考虑应用引理 1.4, 往证对任意 $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 均有

$$\|D_t^h \bar{\mathbf{u}}\|_{L^2(0,T;L^2(V))} \leq C \|\mathbf{u}'\|_{L^2(0,T;L^2(U))}. \quad (1.104)$$

因为 $\bar{\mathbf{u}} = E\mathbf{u}$, 而 E 是 $L^2(0, T; L^2(U)) \rightarrow L^2(0, T; L^2(V))$ 的有界线性算子, 故

$$\|D_t^h \bar{\mathbf{u}}\|_{L^2(0,T;L^2(V))} \leq C_{U,V} \|D_t^h \mathbf{u}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}. \quad (1.105)$$

由于 $H^2(U) \hookrightarrow L^2(U)$, 故 $\mathbf{u} \in H^1(0, T; L^2(U))$, 从而对任意 $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 有

$$\|D_t^h \mathbf{u}\|_{L^2(0,T;L^2(U))} \leq \|\mathbf{u}'\|_{L^2(0,T;L^2(U))}. \quad (1.106)$$

结合(1.105),(1.106)即得(1.104), 故 $\bar{u} \in H^1(0, T; L^2(V))$, 即 $\bar{u}' \in L^2(0, T; L^2(V))$, 且

$$\|\bar{u}'\|_{L^2(0, T; L^2(V))} \leq C\|u'\|_{L^2(0, T; L^2(V))}. \quad (1.107)$$

若 $\bar{u}$ 光滑, 知

$$\begin{aligned} \left| \frac{d}{dt} \left[\int_V |D\bar{u}(t)|^2 dx \right] \right| &= \left| \frac{d}{dt} \left[\int_V (D\bar{u}(t) | D\bar{u}(t))_{L^2} \right] dx \right| \\ &= 2 \left| \int_V (D\bar{u}(t), (D\bar{u})'(t))_{L^2} dx \right| \\ &\stackrel{(A)}{=} 2 \left| \int_V \bar{u}'(t) \Delta \bar{u}(t) dx \right| \\ &\leq C(\|\bar{u}(t)\|_{H^2(V)}^2 + \|\bar{u}'(t)\|_{L^2(V)}^2) \end{aligned}$$

其中 (A) 是分部积分, 无边界项是因为 $\bar{u}$ 在 V 中紧支. 现在对上式两端同时在 $[0, T]$ 上关于 t 积分, 由(1.103),(1.107)得

$$\max_{0 \leq t \leq T} \|u(t)\|_{H^1(U)} \leq C(\|u\|_{L^2(0, T; H^2(U))} + \|\bar{u}'\|_{L^2(0, T; L^2(U))}). \quad (1.108)$$

若 $\bar{u}$ 不光滑, 则把 $\bar{u}$ 磨光为 $\bar{u}^\varepsilon := \eta_\varepsilon * \bar{u}$, 对 $\bar{u}^\varepsilon$ 重复上述过程, 再利用控制收敛定理即得结论. 由此即得 $u \in C([0, T]; H^1(U))$.

对于 $m \geq 1$ 的一般情况, 设 α 是满足 $|\alpha| \leq m$ 的多重指标, 设 $v := D^\alpha u$, 则

$$v \in L^2(0, T; H^2(U)), \quad v' \in L^2(0, T; L^2(U)).$$

重复前述过程立得 (i). 另将(1.108)中的 u 换成 v , 对所得式子两端关于 $|\alpha| \leq m$ 求和即得 (ii). $\square$

注 定理1.56具有下述更一般的形式:

定理 1.58 (Lions-Magenes)

设 X_0, X 是 Hilbert 空间, 且

$$X_0 \hookrightarrow X = X^* \hookrightarrow X_0^*.$$

若存在 $T > 0$ 使得 $u \in L^2(0, T; X_0)$, $u' \in L^2(0, T; X_0^*)$, 则 u 可以 a.e. 地视作 $[0, T] \rightarrow X$ 的连续函数, 且对 a.e. $0 \leq t \leq T$ 有

$$\frac{d}{dt} \|u(t)\|_X^2 = 2(u'(t), u(t))_{X_0^* \times X_0}.$$

在将含时空间理论应用到 PDE 中时, 还会 (特别是在紧性方法中) 经常用到下述引理:

引理 1.5 (Aubin-Lions)

设 X_0, X, X_1 是 Banach 空间, $X_0 \hookrightarrow X \hookrightarrow X_1$. 另设 $1 \leq p, q \leq \infty$, 记

$$W = \{u \in L^p(0, T; X_0) : u' \in L^q(0, T; X_1)\}.$$

则:

- (i) 若 $p < \infty$, 则 $W \hookrightarrow L^p(0, T; X)$.
- (ii) 若 $p = \infty, q > 1$, 则 $W \hookrightarrow C([0, T]; X)$.

1.11 实正则指标 Sobolev 空间的定义与基本性质

约定 $u \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 的 Fourier 变换为

$$\mathcal{F}[u](\xi) = \hat{u}(\xi) := \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix \cdot \xi} u(x) dx, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n.$$

另约定 Fourier 逆变换为

$$\mathcal{F}^{-1}[u](x) = \tilde{u}(x) := \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix \cdot \xi} u(\xi) d\xi, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

实正则指标 Sobolev 空间的讨论始于整指标空间 H^k 的下述等价刻画:

定理 1.59

设 k 是非负整数, 则

(i) $u \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 在 $H^k(\mathbb{R}^n)$ 中当且仅当

$$(1 + |\xi|^k)\hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n), \quad (1.109)$$

(ii) 存在正常数 C 使得

$$\frac{1}{C}\|u\|_{H^k(\mathbb{R}^n)} \leq \|(1 + |\cdot|^k)\hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq C\|u\|_{H^k(\mathbb{R}^n)}, \quad \forall u \in H^k(\mathbb{R}^n). \quad (1.110)$$

证明 设 $u \in H^k(\mathbb{R}^n)$, 由 $H^k(\mathbb{R}^n)$ 的定义知对任意多重指标 $|\alpha| \leq k$ 均有 $D^\alpha u \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 若 $u \in C^k$ 紧支, 则由 Fourier 变换的性质有

$$\mathcal{F}[D^\alpha u](\xi) = (i\xi)^\alpha \mathcal{F}[u](\xi). \quad (1.111)$$

因为 C^k 在 L^2 中稠密, 由弱导数的定义与 Parseval 等式知(1.111)对任意 $u \in H^k(\mathbb{R}^n)$ 也成立, 从而对任意 $|\alpha| \leq k$ 均有 $(i\xi)^\alpha \hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 特别取 $\alpha = (k, 0, \dots, 0), (0, k, \dots, 0), \dots, (0, \dots, k)$ 知

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\xi|^{2k} \hat{u}^2 d\xi \leq C \int_{\mathbb{R}^n} |D^k u|^2 dx < \infty,$$

从而

$$\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^k)^2 |\hat{u}|^2 d\xi \leq C \|u\|_{H^k(\mathbb{R}^n)}^2 \Rightarrow (1 + |\xi|^k)\hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n).$$

再设 $(1 + |\xi|^k)\hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)$, $|\alpha| \leq k$, 知

$$\begin{aligned} \|(i\cdot)^\alpha \hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 &= \int_{\mathbb{R}^n} |(i\xi)^\alpha \hat{u}|^2 d\xi \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\xi|^{2|\alpha|} |\hat{u}|^2 d\xi \\ &\leq C \|(1 + |\xi|^k)^2 \hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2. \end{aligned} \quad (1.112)$$

现取

$$u_\alpha := \mathcal{F}^{-1}[(i\cdot)^\alpha \mathcal{F}[u]], \quad (1.113)$$

知对任意 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} (D^\alpha \phi) \bar{u} dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{F}[D^\alpha \phi] \overline{\mathcal{F}[u]} d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} (i\xi)^\alpha \mathcal{F}[\phi] \overline{\mathcal{F}[u]} d\xi \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{F}[\phi] \overline{(i\xi)^\alpha \mathcal{F}[u]} d\xi \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} \phi \mathcal{F}^{-1}[(i\cdot)^\alpha \mathcal{F}[u]] dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} \phi \bar{u}_\alpha dx \end{aligned}$$

故 $u_\alpha = D^\alpha u$ 在弱的意义下成立, 且由(1.112)与 Plancherel 定理知 $D^\alpha u \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 从而 $u \in H^k(U)$. $\square$

上述定理表明 H^k 有下述等价刻画:

$$\begin{aligned} H^k(\mathbb{R}^n) &:= \{u \in L^2(\mathbb{R}^n) : (1 + |\cdot|^2)^{\frac{k}{2}} \hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)\}, \\ \|u\|_{H^k(\mathbb{R}^n)} &:= \|(1 + |\cdot|^2)^{\frac{k}{2}} \hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned}$$

受此启发, 可以把 Sobolev 空间 H^k 的正则指标 $k \in \mathbb{N}$ 推广到全体实数上:

定义 1.28 (实正则指标 Sobolev 空间)

设 $s \in \mathbb{R}$, 定义

$$\begin{aligned} H^s(\mathbb{R}^n) &:= \{u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) : (1 + |\cdot|^2)^{\frac{s}{2}} \hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)\}, \\ \|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} &:= \|(1 + |\cdot|^2)^{\frac{s}{2}} \hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned}$$

对 $u, v \in H^s(\mathbb{R}^n)$ 定义 Sobolev 内积为

$$(u|v)_{H^s(\mathbb{R}^n)} = \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^s \widehat{u}(\xi) \overline{\widehat{v}(\xi)} d\xi.$$

注 显见 $s \geq 0$ 时 $H^s(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$, 且 $\|u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq \|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}$.

因为 Sobolev 空间的 Fourier 刻画的背景空间总默认为 $\mathbb{R}^n$, 简便起见在谈论 $\mathbb{R}^n$ 上的实正则指标 Sobolev 空间时我们就省略各符号中的 $\mathbb{R}^n$.

定理 1.60

对任意 $s \in \mathbb{R}$ 而言, H^s 均为 Hilbert 空间.

证明 往证 H^s 关于 $\|\cdot\|_{H^s}$ 完备, 为此设 $\{u_m\}_m$ 是 H^s 中范数意义下的 Cauchy 列, 由定义知

$$\|(1 + |\cdot|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u_m} - (1 + |\cdot|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u_k}\|_{L^2} \rightarrow 0, \quad m, k \rightarrow \infty.$$

因此 $\{(1 + |\cdot|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u_m}\}_{m=1}^\infty$ 是 L^2 中的基本列, 因此存在 $w \in L^2$ 使得 $(1 + |\cdot|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u_m} \rightarrow w(L^2)$. 记 $\widehat{u}(\xi) = (1 + |\xi|^2)^{-\frac{s}{2}} w$, 显见 $\widehat{u} \in \mathcal{S}'$, 故

$$u := \mathcal{F}^{-1}[\widehat{u}] \in \mathcal{S}', \quad (1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u}(\xi) = w(\xi) \in L^2.$$

故 $u \in H^s$, 且

$$(1 + |\cdot|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u_m} \rightarrow w = (1 + |\cdot|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u}(L^2),$$

故 $u_m \rightarrow u(H^s)$. □

定理 1.61

对任意 $s \in \mathbb{R}$ 而言, C_0^∞ 在 H^s 中稠密.

证明 先说明 $\mathcal{S}$ 在 H^s 中稠密. 已知 $\mathcal{S}$ 在 L^2 中稠密, 故我们可以考虑把 H^s 保范同构为 L^2 的子空间. 为此定义线性变换

$$T^s : H^s \rightarrow L^2, \quad u \mapsto \mathcal{F}^{-1}[(1 + |\cdot|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u}].$$

由 Plancherel 定理知 $\|u\|_{H^s} = \|T^s u\|_{L^2}$, 因此 T^s 保范, 进而 T^s 是单射. 下面说明 T^s 是满射, 为此任取 $u_* \in L^2$, 由 $\widehat{u_*} \in L^2$ 知

$$w := (1 + |\cdot|^2)^{-\frac{s}{2}} \widehat{u_*} \in \mathcal{S}', \quad u := \mathcal{F}^{-1}[w] \in \mathcal{S}',$$

可知

$$\widehat{u} = w = (1 + |\cdot|^2)^{-\frac{s}{2}} \widehat{u_*} \Rightarrow (1 + |\cdot|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u} = \widehat{u_*} \in L^2,$$

故 $u \in H^s$, 且

$$T^s u = \mathcal{F}^{-1}[(1 + |\cdot|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u}] = \mathcal{F}^{-1}[\widehat{u_*}] = u_*.$$

因此 T^s 是满射, 故 T^s 是保范同构, 且容易验证 $T^s(\mathcal{S}) \subset \mathcal{S}, T^{-s}(\mathcal{S}) \subset \mathcal{S}$. 现设 $(T^s)^{-1} = T^{-s}$, 任取 $u \in H^s$, 则 $T^s u \in L^2$. 因为 $\mathcal{S}$ 在 L^2 中稠密, 故存在 $\{v_j\} \subset \mathcal{S}$ 使得 $v_j \rightarrow T^s u(L^2)$, 因此

$$\|T^{-s} v_j - u\|_{H^s} = \|T^s(T^{-s} v_j - u)\|_{L^2} = \|v_j - T^s u\|_{L^2} \rightarrow 0, \quad j \rightarrow \infty,$$

由 $T^{-s} v_j \in \mathcal{S}$ 即知 $\mathcal{S}$ 在 H^s 中稠密.

再说明 C_0^∞ 在 $\mathcal{S}$ 中关于 $\|\cdot\|_{H^s}$ 稠密. 任取 $N \ni k > s$, 因为 $\mathcal{S} \subset H^k$, 而 $H_0^k = \overline{C_0^\infty}^{H^k} = H^k$, 故 C_0^∞ 在 $\mathcal{S}$ 中关于 $\|\cdot\|_{H^k}$ 稠密. 又因为 $\|\cdot\|_{H^s} \leq \|\cdot\|_{H^k}$, 故 C_0^∞ 在 $\mathcal{S}$ 中关于 $\|\cdot\|_{H^s}$ 也稠密. □

注 上述结论表明

$$H_0^s = \overline{C_0^\infty}^{H^s} = H^s.$$

下面说明 H^s 与 H^{-s} 中的元素之间可以作 L^2 内积.

定理 1.62

设 $u, u_j \in H^s, v, v_j \in H^{-s}, u_j \rightarrow u(H^s), v_j \rightarrow v(H^{-s})$, 则

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}_j(\xi) \overline{\widehat{v}_j(\xi)} d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}(\xi) \overline{\widehat{v}(\xi)} d\xi.$$

同时有

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}(\xi) \overline{\widehat{v}(\xi)} d\xi \leq \|u\|_{H^s} \|v\|_{H^{-s}}.$$



证明 显见

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}_j(\xi) \overline{\widehat{v}_j(\xi)} d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u}_j(\xi) (1 + |\xi|^2)^{-\frac{s}{2}} \overline{\widehat{v}_j(\xi)} d\xi. \quad (1.114)$$

因为 $u_j \rightarrow u(H^s), v_j \rightarrow v(H^{-s})$, 故

$$\begin{aligned} (1 + |\cdot|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u}_j &\rightarrow (1 + |\cdot|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u}(L^2), \\ (1 + |\cdot|^2)^{-\frac{s}{2}} \widehat{v}_j &\rightarrow (1 + |\cdot|^2)^{-\frac{s}{2}} \widehat{v}(L^2). \end{aligned}$$

由上式与(1.114)即得

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}_j(\xi) \overline{\widehat{v}_j(\xi)} d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u}(\xi) \overline{(1 + |\xi|^2)^{-\frac{s}{2}} \widehat{v}(\xi)} d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}(\xi) \overline{\widehat{v}(\xi)} d\xi.$$

且由 Hölder 不等式知

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}(\xi) \overline{\widehat{v}(\xi)} d\xi \right| \leq \|(1 + |\cdot|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u}\|_{L^2} \|(1 + |\cdot|^2)^{-\frac{s}{2}} \widehat{v}\|_{L^2} = \|u\|_{H^s} \|v\|_{H^{-s}}.$$



利用 $L^2 = (L^2)^*$ 与上述结论, 可以给出 $\|\cdot\|_{H^{-s}}$ 的等价刻画:

定理 1.63

若 $v \in H^{-s}$, 则

$$\|v\|_{H^{-s}} = \sup_{\substack{u \in H^s \\ \|u\|_{H^s}=1}} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}(\xi) \overline{\widehat{v}(\xi)} d\xi = \sup_{\substack{u \in C_0^\infty \\ \|u\|_{H^s}=1}} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}(\xi) \overline{\widehat{v}(\xi)} d\xi.$$



证明 定义线性算子

$$A_s : H^s \rightarrow L^2, u \mapsto (1 + |\cdot|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u},$$

仿照对 T_s 的处理可以说明 A_s 是 $H^s \rightarrow L^2$ 的保范同构. 现对 $v \in H^{-s}$ 记 $v_*(\xi) = (A_{-s}v)(\xi)$, 则 $v_* \in L^2, \|v_*\|_{L^2} = \|v\|_{H^{-s}}$, 且

$$\|v_*\|_{L^2} = \sup_{\substack{g \in L^2 \\ \|g\|_{L^2}=1}} \int_{\mathbb{R}^n} g(\xi) \overline{v_*(\xi)} d\xi.$$

对每个取定的 $g \in L^2$, 因为 $A_s : H^s \rightarrow L^2$ 是同构, 故总可以唯一保范地取 $u \in H^s$ 满足 $g = A_s u$, 进而

$$\begin{aligned} \|v\|_{H^{-s}} &= \|v_*\|_{L^2} \\ &= \sup_{\substack{u \in H^s \\ \|u\|_{H^s}=1}} \int_{\mathbb{R}^n} (A_s u)(\xi) \overline{(A_{-s}v)(\xi)} d\xi \\ &= \sup_{\substack{u \in H^s \\ \|u\|_{H^s}=1}} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}(\xi) \overline{\widehat{v}(\xi)} d\xi. \end{aligned}$$



定理1.62与定理1.63表明 $u \in H^s, v \in H^{-s}$ 之间的 L^2 内积同时可以视作 v 通过 $(\cdot)_L^2$ 在 u 上的作用, 而后者是对偶空间 $(H^s)^*$ 中元素的特性, 因此我们有下列结论成立:

定理 1.64

对任意的 $\varphi \in (H^s)^*$, 总存在唯一 $v \in H^{-s}$ 使得

$$\langle \varphi, u \rangle_{(H^s)^* \times H^s} = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}(\xi) \overline{\widehat{v}(\xi)} d\xi, \quad \forall u \in H^s,$$

$$\|\varphi\|_{(H^s)^*} = \|v\|_{H^{-s}}.$$

因此 H^{-s} 通过映射 $(H^s)^* \ni \varphi \mapsto v \in H^{-s}$ 与 $(H^s)^*$ 等距同构.



证明 仿照定理 1.64 的证明定义保范同构 $A_s : H^s \rightarrow L^2$, 现对每个取定的 $\varphi \in (H^s)^*$ 定义作用在 L^2 上的泛函 $\widetilde{\varphi}$ 为

$$\langle \widetilde{\varphi}, A_s u \rangle_{(L^2)^* \times L^2} = \langle \varphi, u \rangle_{(H^s)^* \times H^s}.$$

显见 $\widetilde{\varphi} \in (L^2)^*$, 因此由 L^2 上的 Riesz 表示定理知存在唯一 $w \in L^2$ 使得

$$\langle \widetilde{\varphi}, A_s u \rangle_{(L^2)^* \times L^2} = (A_s u | w)_{L^2}, \quad \forall A_s u \in L^2,$$

且 $\|\widetilde{\varphi}\|_{(L^2)^*} = \|w\|_{L^2}$. 故

$$\langle \varphi, u \rangle_{(H^s)^* \times H^s} = \langle \widetilde{\varphi}, A_s u \rangle_{(L^2)^* \times L^2} = (A_s u | w)_{L^2} = (u | A_s \widetilde{w})_{L^2}, \quad \forall u \in H^s.$$

若记 $v(x) = \mathcal{F}^{-1}[A_s \widetilde{w}]$, 则

$$\widehat{v}(\xi) = (1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{w}(\xi) = A_s w,$$

且

$$\|(1 + |\cdot|^2)^{-\frac{s}{2}} \widehat{v}\|_{L^2} = \|w\|_{L^2}, \quad \langle \varphi, u \rangle_{(H^s)^* \times H^s} = (\widehat{u} | \widehat{v})_{L^2}.$$

现因 $w \in L^2$, 故 $v \in H^{-s}$, 且 $\|v\|_{H^{-s}} = \|w\|_{L^2}$, 从而

$$\|\varphi\|_{(H^s)^*} = \sup_{0 \neq u \in H^s} \frac{\langle \varphi, u \rangle_{(H^s)^* \times H^s}}{\|u\|_{H^s}} = \sup_{0 \neq A_s u \in L^2} \frac{\langle \widetilde{\varphi}, A_s u \rangle_{(L^2)^* \times L^2}}{\|A_s u\|_{L^2}} = \|\widetilde{\varphi}\|_{(L^2)^*} = \|w\|_{L^2} = \|v\|_{H^{-s}}.$$



1.12 实正则指标 Sobolev 空间的嵌入定理, 内插不等式与内蕴范数

对于整指标 Sobolev 空间 $W^{k,p}$ ($k \in \mathbb{N}$) 的情形, 显见 $k \leq l \Rightarrow W^{k,p} \hookrightarrow W^{l,p}$. 这件事可以推广到正指标情形:

定理 1.65

若 $s \geq t \geq 0$, 则 $H^s \hookrightarrow H^t$.



证明 对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 知

$$s \geq t \Rightarrow (1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \geq (1 + |\xi|^2)^{\frac{t}{2}},$$

因此

$$\|u\|_{H^t} = \|(1 + |\cdot|^2)^{\frac{t}{2}} \widehat{u}\|_{L^2} \leq \|(1 + |\cdot|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u}\|_{L^2} = \|u\|_{H^s}.$$



记 C_b 为有界连续函数空间, 则有下列实指标情形的 Morrey-Sobolev 嵌入成立:

定理 1.66

若 $s > n/2$, 则 $H^s \hookrightarrow C_b$.



证明 $s > n/2$ 表明 $(1 + |\cdot|^2)^{-\frac{s}{2}} \in L^2$, 因此由 Hölder 不等式知 $u \in H^s$ 时有

$$\widehat{u}(\xi) = (1 + |\xi|^2)^{-\frac{s}{2}} (1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u}(\xi) \in L^1.$$

故可对 $\widehat{u}$ 应用 Fourier 反演, 得到

$$u(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi.$$

由上式显见 $u \in C(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\begin{aligned} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |u(x)| &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^{-\frac{s}{2}} (1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u}(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi \right| \\ &\leq C_1 \|(1 + |\cdot|^2)^{-\frac{s}{2}}\|_{L^2} \|(1 + |\cdot|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u}\|_{L^2} \\ &\leq C \|u\|_{H^s}. \end{aligned}$$

故 $u \in C_b(\mathbb{R}^n)$. □

通过加大正则指标, 可以进一步提升经典正则性结果:

定理 1.67

设 $k \in \mathbb{N}, s > k + n/2$, 则 $H^s \hookrightarrow C_b^k$.

证明 设 $u \in H^s, \beta$ 是多重指标, 则 $|\beta| \leq k$ 时有

$$D^\beta u \in H^{s-|\beta|} \hookrightarrow H^{s-k} \hookrightarrow C_b,$$

这里 $D^\beta u$ 是 u 的 β 阶弱导数. 仿照定理 1.66 的过程可以说明

$$D^\beta u(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{D^\beta u}(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi,$$

另通过 Parseval 等式可知

$$\widehat{D^\beta u}(\xi) = (i\xi)^\beta \widehat{u}(\xi),$$

故

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{D^\beta u}(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} (i\xi)^\beta \widehat{u}(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \partial_x^\beta (\widehat{u}(\xi) e^{ix \cdot \xi}) d\xi < \infty,$$

其中 ∂_x^β 是关于 x 的 β 阶经典偏导数, 因此

$$\partial^\beta u(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} \partial_x^\beta (\widehat{u}(\xi) e^{ix \cdot \xi}) d\xi = D^\beta u(x),$$

从而 $u \in C_b^k$. □

如果在正则指标的要求中多加一个 Hölder 阶数, 就可以得到 Morrey-Sobolev 型估计:

定理 1.68

设 $s = k + \lambda + n/2, k \in \mathbb{N}, \lambda \in (0, 1)$, 则 $H^s \hookrightarrow C^{k, \lambda}$.

证明 因为 $\lambda > 0$, 故 $s > k + n/2$, 从而定理 1.67 表明 $H^s \hookrightarrow C_b^k$, 下面证明 $|\beta| = k$ 时 $D^\beta u$ 是 λ 阶 Hölder 连续函数. 由定理 1.67 的证明过程知

$$D^\beta u(x+h) - D^\beta u(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}(\xi) (i\xi)^\beta (e^{i(x+h) \cdot \xi} - e^{ix \cdot \xi}) d\xi.$$

由 Hölder 不等式知

$$\begin{aligned} |D^\beta u(x+h) - D^\beta u(x)| &\leq \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} |\xi^\beta \widehat{u}(\xi)| \cdot |e^{ih \cdot \xi} - 1| d\xi \\ &\leq \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \|\widehat{u}(\xi)\|_{L^2} \|(1 + |\xi|)^{k+\lambda+n/2} \frac{|e^{ih \cdot \xi} - 1|}{|\xi|^{\lambda+n/2}}\|_{L^2} \\ &\leq C \|u\|_{H^s} \left[\int_{\mathbb{R}^n} \frac{|e^{ih \cdot \xi} - 1|^2}{|\xi|^{n+2\lambda}} d\xi \right]^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

现在只需说明

$$I(h) := \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|e^{ih \cdot \xi} - 1|^2}{|\xi|^{n+2\lambda}} d\xi = C(n, \lambda) |h|^{2\lambda}.$$

即可. 显见对 h 作旋转变换不会改变 $I(h)$ 的值, 现将 h 旋转到 x_1 轴上, 记 $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, 则

$$I(h) = I(|h|e_1) = \int_{\mathbb{R}^n} |e^{i|h|e_1 \cdot \xi} - 1|^2 |\xi|^{-n-2\lambda} d\xi.$$

记 $|h|\xi = z$, 则

$$I(h) = \int_{\mathbb{R}^n} |e^{ie_1 \cdot z} - 1|^2 |z|^{-n-2\lambda} |h|^{2\lambda} dz = I(e_1) |h|^{2\lambda}.$$

可以验证 $I(e_1) < \infty$, 故 $I(h) = C|h|^{2\lambda}$. □

下面讨论 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中的内插不等式.

定理 1.69

设 $s < r, \theta \in (0, 1), u \in H^r$, 则 $u \in H^{\theta s + (1-\theta)r}$, 且

$$\|u\|_{H^{\theta s + (1-\theta)r}} \leq \|u\|_{H^s}^\theta \|u\|_{H^r}^{1-\theta}.$$

证明 由 Hölder 不等式知

$$\begin{aligned} \|u\|_{H^{\theta s + (1-\theta)r}} &= \left[\int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{u}|^2 (1 + |\xi|^2)^{\theta s + (1-\theta)r} d\xi \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \left[\int_{\mathbb{R}^n} (|\widehat{u}|^2 (1 + |\xi|^2)^s)^\theta (|\widehat{u}|^2 (1 + |\xi|^2)^r)^{1-\theta} d\xi \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left[\int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{u}|^2 (1 + |\xi|^2)^s d\xi \right]^{\frac{\theta}{2}} \left[\int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{u}|^2 (1 + |\xi|^2)^r d\xi \right]^{\frac{1-\theta}{2}} \\ &= \|u\|_{H^s}^\theta \|u\|_{H^r}^{1-\theta}. \end{aligned}$$

进一步可得下述推论:

推论 1.3

设 $0 \leq s < r < \rho$, 则对任意 $\varepsilon > 0$ 均存在常数 $C = C(\varepsilon) > 0$, 使得对全体 H^ρ 均有

$$\|u\|_{H^s} \leq \varepsilon \|u\|_{H^\rho} + C(\varepsilon) \|u\|_{H^s}.$$

证明 易证存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得 $r = \theta s + (1-\theta)\rho$, 于是由定理 1.69 与 Young 凸性不等式知

$$\begin{aligned} \|u\|_{H^r} &\leq \|u\|_{H^s}^\theta \|u\|_{H^\rho}^{1-\theta} \\ &= \left(\frac{\varepsilon}{1-\theta} \|u\|_{H^\rho} \right)^{1-\theta} \left[\left(\frac{\varepsilon}{1-\theta} \right)^{\frac{\theta-1}{\theta}} \|u\|_{H^s} \right]^\theta \\ &\leq \varepsilon \|u\|_{H^\rho} + \theta \left(\frac{\varepsilon}{1-\theta} \right)^{\frac{\theta-1}{\theta}} \|u\|_{H^s}. \end{aligned}$$

□

因为 Fourier 变换总是对 $\mathbb{R}^n$ 谈的, 故如果要把 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 的定义拓展到一般开集 Ω 上, 我们是不能照搬 Fourier 变换下的定义的. 为此需要讨论 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 的内蕴范数, 亦即给出 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 不依赖于 Fourier 变换的刻画. 为此我们首先给出下述三条引理.

引理 1.6

设 $s = k + \lambda, k \in \mathbb{N}, \lambda \in (0, 1)$, 则 $u \in H^s$ 当且仅当 $u \in H^k$, 且对任意满足 $|\beta| = k$ 的多重指标 β 有 $D^\beta u \in H^\lambda$. 另存在常数 $C > 0$ 满足

$$\frac{1}{C} \|u\|_{H^s}^2 \leq \|u\|_{H^k}^2 + \sum_{|\beta|=k} \|D^\beta u\|_{H^\lambda}^2 \leq C \|u\|_{H^s}^2. \quad (1.115)$$

□

证明 设 $u \in H^s$. 因为 $s > k$, 故由嵌入定理知 $u \in H^k$. 注意到 $|\widehat{D^\beta u}| = |\xi^\beta \widehat{u}|$, 于是由

$$|\xi|^{2k}(1 + |\xi|^2)^\lambda \leq (1 + |\xi|^2)^{k+\lambda}$$

可知在 $|\beta| = k$ 时有

$$\|D^\beta u\|_{H^\lambda}^2 = \|(1 + |\cdot|^2)^{\frac{\lambda}{2}} \widehat{D^\beta u}\|_{L^2}^2 \leq \| |\cdot|^k (1 + |\cdot|^2)^{\frac{\lambda}{2}} \widehat{u} \|_{L^2}^2 \leq \|(1 + |\cdot|^2)^{\frac{k+\lambda}{2}} \widehat{u}\|_{L^2}^2 = \|u\|_{H^s}^2 < \infty,$$

因此 $D^\beta u \in H^\lambda$, 必要性与(1.115)右式得证.

再证充分性与(1.115)左式. 注意到

$$(1 + |\xi|^2)^{k+\lambda} \leq 2^\lambda (1 + |\xi|^2)^k + 2^k |\xi|^{2k} (1 + |\xi|^2)^\lambda,$$

于是

$$\begin{aligned} \|u\|_{H^s}^2 &= \|(1 + |\cdot|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u}\|_{L^2}^2 \\ &\leq 2^\lambda \|(1 + |\cdot|^2)^{\frac{k}{2}} \widehat{u}\|_{L^2}^2 + 2^k \| |\cdot|^k (1 + |\cdot|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u} \|_{L^2}^2 \\ &\leq 2^\lambda \|u\|_{H^s}^2 + 2^k \|D^\beta u\|_{H^\lambda}^2 < \infty, \end{aligned}$$

因此 $u \in H^s$, 且(1.115)左式成立. □

引理 1.7

设 $s \in [0, 1]$, 则对任意 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\|u\|_{H^s}^2 \leq \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^{2s}) |\widehat{u}|^2 d\xi \leq 2 \|u\|_{H^s}^2.$$

证明 由 $s \in [0, 1]$ 知对任意 $x \geq 0$ 有 $(1+x)^s \leq 1+x^s$, 于是

$$|\widehat{u}|^2 (1 + |\xi|^2)^s \leq |\widehat{u}|^2 (1 + |\xi|^{2s}),$$

此即待证左式. 又因为

$$1 + |\xi|^{2s} \leq 2(1 + |\xi|^2)^s,$$

代入 $\|\cdot\|_{H^s}$ 的定义立得待证右式. □

现对 $1 \leq p < \infty$ 与 $s \in (0, 1)$ 记

$$[u]_{p,s,\Omega} := \left[\int_{\Omega \times \Omega} \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x - y|^{n+ps}} dx dy \right]^{\frac{1}{p}}, \quad (1.116)$$

可以验证 $[u]_{p,s,\Omega}$ 是半范.

引理 1.8

设 $s \in (0, 1)$, $u \in L^2$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^{2s}) |\widehat{u}|^2 d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx + \frac{1}{C(n,s)} [u]_{2,s,\mathbb{R}^n}^2,$$

其中

$$C(n,s) = \int_{\mathbb{R}^n} |e^{ie_1 \cdot \xi} - 1|^2 |\xi|^{-n-2s} d\xi, \quad e_1 = (1, 0, \dots, 0).$$

证明 由 Plancherel 定理知

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{u}|^2 d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx.$$

对于 $[u]_{2,s,\mathbb{R}^n}$, 把 $x - y$ 换成 x 可得

$$\begin{aligned} [u]_{2,s,\mathbb{R}^n}^2 &= \int_{\mathbb{R}^{2n}} \frac{|u(x+y) - u(y)|^2}{|x|^{n+2s}} dx dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\|u(x+\cdot) - u(\cdot)\|_{L^2}^2}{|x|^{n+2s}} dx. \end{aligned}$$

于是由 Plancherel 定理知

$$\begin{aligned}
 [u]_{2,s,\mathbb{R}^n}^2 &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\|\mathcal{F}[u(x+\cdot) - u(\cdot)]\|_{L^2}^2}{|x|^{n+2s}} dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\|\mathcal{F}[u(x+\cdot)](\xi) - \mathcal{F}[u](\xi)\|_{L_\xi^2}^2}{|x|^{n+2s}} dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}^{2n}} \frac{|e^{ix \cdot \xi} - 1|^2 |\widehat{u}|^2}{|x|^{n+2s}} dx d\xi \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{u}|^2 \left[\int_{\mathbb{R}^n} \frac{|e^{ix \cdot \xi} - 1|^2}{|x|^{n+2s}} dx \right] d\xi.
 \end{aligned}$$

由定理 1.68 的证明过程知

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{|e^{ix \cdot \xi} - 1|^2}{|x|^{n+2s}} dx = C(n, s) |\xi|^{2s},$$

因此

$$[u]_{2,s,\mathbb{R}^n}^2 = C(n, s) \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{u}|^2 |\xi|^{2s} d\xi.$$

故

$$\begin{aligned}
 \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^{2s}) |\widehat{u}|^2 d\xi &= \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{u}|^2 d\xi + \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{u}|^2 |\xi|^{2s} d\xi \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{u}|^2 d\xi + \frac{1}{C(n, s)} [u]_{2,s,\mathbb{R}^n}^2 \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx + \frac{1}{C(n, s)} [u]_{2,s,\mathbb{R}^n}^2.
 \end{aligned}$$

现在我们可以给出 H^s 的内蕴范数刻画了.

定理 1.70

设 $s = k + \lambda, k \in \mathbb{N}, \lambda \in (0, 1)$, 则存在正常数 $C = C(n, s)$ 使得对任意 $u \in H^s$ 均有

$$\frac{1}{C} \|u\|_{H^s}^2 \leq \sum_{|\beta| \leq k} \int_{\mathbb{R}^n} |D^\beta u|^2 dx + \sum_{|\beta| = k} [D^\beta u]_{2,\lambda,\mathbb{R}^n}^2 \leq C \|u\|_{H^s}^2. \quad (1.117)$$

证明 由引理 1.6 知

$$\frac{1}{C} \|u\|_{H^s}^2 \leq \|u\|_{H^k}^2 + \sum_{|\beta|=k} \|D^\beta u\|_{H^\lambda}^2 \leq C \|u\|_{H^s}^2.$$

由引理 1.7 知

$$\|D^\beta u\|_{H^\lambda}^2 \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{D^\beta u}|^2 (1 + |\xi|^{2\lambda}) d\xi \leq 2 \|D^\beta u\|_{H^\lambda}^2.$$

再由引理 1.8 知

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{D^\beta u}|^2 (1 + |\xi|^{2\lambda}) d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} |D^\beta u|^2 dx + C [D^\beta u]_{2,\lambda,\mathbb{R}^n}^2.$$

因此

$$\begin{aligned}
 \|u\|_{H^s}^2 &\leq C \left[\|u\|_{H^k}^2 + \sum_{|\beta|=k} \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^{2\lambda}) |\widehat{D^\beta u}|^2 d\xi \right] \\
 &\leq C \left[\|u\|_{H^k}^2 + \sum_{|\beta|=k} \int_{\mathbb{R}^n} |D^\beta u|^2 dx + \sum_{|\beta|=k} [D^\beta u]_{2,\lambda,\mathbb{R}^n}^2 \right] \\
 &\leq C \left[\|u\|_{H^k}^2 + \sum_{|\beta|=k} [D^\beta u]_{2,\lambda,\mathbb{R}^n}^2 \right].
 \end{aligned}$$

此即 (1.117) 左式. (1.117) 右式同理可证. □

基于上述结论, 我们有

$$H^s = \left\{ u \in H^k : \frac{|D^\beta u(x) - D^\beta u(y)|}{|x - y|^{\lambda + \frac{n}{2}}} \in L^2(\mathbb{R}^{2n}), \forall |\beta| = k \right\},$$

$$\|u\|_{H^s} = \left[\|u\|_{H^k}^2 + \sum_{|\beta|=k} [D^\beta u]_{2,\lambda,\mathbb{R}^n}^2 \right]^{\frac{1}{2}},$$

其中 $s = k + \lambda, k \in \mathbb{N}, \lambda \in (0, 1)$, $[D^\beta u]_{2,\lambda,\mathbb{R}^n}$ 依(1.116)定义.

1.13 $H^s(\mathbb{R}_+^n)$ 上的迹定理

设 $s = k + \lambda, k \in \mathbb{N}, \lambda \in (0, 1)$. 仿照前述内蕴范数刻画, 可以定义半空间上的实指标 Sobolev 空间为

$$H^s(\mathbb{R}_+^n) = \left\{ u \in H^k(\mathbb{R}_+^n) : \frac{|D^\beta u(x) - D^\beta u(y)|}{|x - y|^{\lambda + \frac{n}{2}}} \in L^2(\mathbb{R}_+^n \times \mathbb{R}_+^n), \forall |\beta| = k \right\},$$

$$\|u\|_{H^s(\mathbb{R}_+^n)} = \left[\|u\|_{H^k(\mathbb{R}_+^n)}^2 + \sum_{|\beta|=k} [D^\beta u]_{2,\lambda,\mathbb{R}_+^n}^2 \right]^{\frac{1}{2}}.$$

为讨论 $H^s(\mathbb{R}_+^n)$ 上的迹, 我们先给出 $H^s(\mathbb{R}_+^n) \rightarrow H^s(\mathbb{R}^n)$ 的延拓.

定理 1.71

设 $s > 0$, 则存在有界线性延拓算子 $E : H^s(\mathbb{R}_+^n) \rightarrow H^s(\mathbb{R}^n)$ 使得对 $\forall u \in H^s(\mathbb{R}_+^n)$ 均有:

- (i) $Eu = u$ 在 $\mathbb{R}_+^n$ 上 a.e. 成立.
- (ii) $\|Eu\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} \leq C\|u\|_{H^s(\mathbb{R}_+^n)}$.

证明 设 $s = k + \lambda, k \in \mathbb{N}, \lambda \in (0, 1)$. 显见 $\|u\|_{H^k(\mathbb{R}_+^n)} \leq \|u\|_{H^s(\mathbb{R}_+^n)}$, 因此 $H^s(\mathbb{R}_+^n) \hookrightarrow H^k(\mathbb{R}_+^n)$. 设 E 由(1.31)定义, 则由定理1.20(i)与 $u \in H^s(\mathbb{R}_+^n) \hookrightarrow H^k(\mathbb{R}_+^n)$ 知 (i) 成立. 为证 (ii), 由定理1.20(ii) 知只需估计

$$[D^\beta(Eu)]_{2,\lambda,\mathbb{R}^n}^2 = \int_{\mathbb{R}^{2n}} \frac{|D^\beta(Eu(x)) - D^\beta(Eu(y))|^2}{|x - y|^{n+2\lambda}} dx dy,$$

其中 $|\beta| = k$. 将上述积分写为

$$\left(\int_{\mathbb{R}_+^n} \int_{\mathbb{R}_+^n} + \int_{\mathbb{R}_-^n} \int_{\mathbb{R}_-^n} + 2 \int_{\mathbb{R}_-^n} \int_{\mathbb{R}_+^n} \right) \frac{|D^\beta(Eu(x)) - D^\beta(Eu(y))|^2}{|x - y|^{n+2\lambda}} dx dy =: I_1 + I_2 + 2I_3.$$

对 I_1 有

$$I_1 = [D^\beta u]_{2,\lambda,\mathbb{R}_+^n}^2 \leq \|u\|_{H^s(\mathbb{R}_+^n)}^2.$$

对 I_2 有

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{\mathbb{R}_-^n} \int_{\mathbb{R}_-^n} \frac{|\sum_{j=1}^{k+1} c_j (-j)^{\beta_n} [D^\beta u(x', -jx_n) - D^\beta u(y', -jy_n)]|^2}{|x - y|^{n+2\lambda}} dx dy \\ &= \int_{\mathbb{R}_+^n} \int_{\mathbb{R}_+^n} \frac{|\sum_{j=1}^{k+1} c_j (-j)^{\beta_n} [D^\beta u(x', jx_n) - D^\beta u(y', jy_n)]|^2}{|x - y|^{n+2\lambda}} dx dy \\ &\leq C[D^\beta u]_{2,\lambda,\mathbb{R}_+^n}^2. \end{aligned}$$

对 I_3 有

$$\begin{aligned} I_3 &= \int_{\mathbb{R}_-^n} \int_{\mathbb{R}_+^n} \frac{|D^\beta u(x', x_n) - \sum_{j=1}^{k+1} c_j (-j)^{\beta_n} D^\beta u(y', -jy_n)|^2}{|x - y|^{n+2\lambda}} dx dy \\ &= \int_{\mathbb{R}_-^n} \int_{\mathbb{R}_+^n} \frac{|\sum_{j=1}^{k+1} c_j (-j)^{\beta_n} [D^\beta u(x', x_n) - D^\beta u(y', -jy_n)]|^2}{|x - y|^{n+2\lambda}} dx dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq C \sum_{j=1}^{k+1} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}_+^n} \frac{|D^\beta u(x', x_n) - D^\beta u(y', -jy_n)|^2}{|x - y|^{n+2\lambda}} dx dy \\
&= C \sum_{j=1}^{k+1} \int_{\mathbb{R}_+^n} \int_{\mathbb{R}_+^n} \frac{|D^\beta u(x', x_n) - D^\beta u(y', y_n)|^2}{j(|x' - y'|^2 + |x_n + y_n/j|^2)^{\lambda+\frac{n}{2}}} dx dy \\
&\leq C [D^\beta u]_{2,\lambda,\mathbb{R}_+^n}^2.
\end{aligned}$$

因此

$$[D^\beta(Eu)]_{2,\lambda,\mathbb{R}^n}^2 \leq C \|u\|_{H^s(\mathbb{R}_+^n)}^2.$$

□

现在定义迹算子

$$\gamma_0 : C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \rightarrow C_0^\infty(\mathbb{R}^{n-1}), \quad u(x) \mapsto u(x', 0).$$

定理 1.72

若 $s > 1/2$, 则 γ_0 可被连续延拓为 $H^s(\mathbb{R}^n) \rightarrow H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$ 的线性算子. 若记延拓后的算子依旧为 γ_0 , 则:

$$\|\gamma_0 u\|_{H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})} \leq C \|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}, \quad \forall u \in H^s(\mathbb{R}^n).$$

♥

注 对于 $H^s(\mathbb{R}_+^n)$ 中的元素 u , 可以利用延拓算子 E 得到 $Eu \in H^s(\mathbb{R}^n)$, 进而上述结论为 Eu 赋了 $\partial\mathbb{R}_+^n$ 上的值, 这正是 $H^s(\mathbb{R}_+^n)$ 上的迹定理.

证明 先设 $u \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 知

$$\begin{aligned}
u(x) &= u(x', x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}(\xi', \xi_n) e^{ix_n \xi_n} e^{ix' \cdot \xi'} d\xi' d\xi_n, \\
(\gamma_0 u)(x') &= u(x', 0) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n-1}{2}}} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} e^{ix' \cdot \xi'} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{u}(\xi', \xi_n) d\xi_n \right] d\xi'.
\end{aligned}$$

因此

$$\widehat{\gamma_0 u}(\xi') = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{u}(\xi', \xi_n) d\xi_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{u}(\xi) (1 + |\xi|^2)^s (1 + |\xi'|^2 + |\xi_n|^2)^{-s} d\xi_n.$$

故由 Hölder 不等式知

$$|\widehat{\gamma_0 u}(\xi')|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\widehat{u}(\xi)|^2 (1 + |\xi|^2)^s d\xi_n \int_{-\infty}^{\infty} (1 + |\xi'|^2 + |\xi_n|^2)^{-s} d\xi_n. \quad (1.118)$$

因为 $s > 1/2$, 故上右式第二项收敛, 且进一步可得

$$\int_{-\infty}^{\infty} (1 + |\xi'|^2 + |\xi_n|^2)^{-s} d\xi_n = c_s (1 + |\xi'|^2)^{\frac{1}{2}-s}. \quad (1.119)$$

结合(1.118),(1.119)知

$$(1 + |\xi'|^2)^{s-\frac{1}{2}} |\widehat{\gamma_0 u}(\xi')|^2 \leq \frac{c_s}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\widehat{u}(\xi)|^2 (1 + |\xi|^2)^s d\xi_n.$$

上式两端关于 ξ' 在 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上积分得

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} |\widehat{\gamma_0 u}(\xi')|^2 (1 + |\xi'|^2)^{s-\frac{1}{2}} d\xi' \leq C \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{u}(\xi)|^2 (1 + |\xi|^2)^s d\xi,$$

因此

$$\|\gamma_0 u\|_{H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})}^2 \leq C \|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}^2, \quad \forall u \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n). \quad (1.120)$$

因为 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 内稠密, 故对任意 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$ 均存在 $\{u_j\} \subset C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\|u_j - u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$. 由(1.120)知

$$\|\gamma_0 u_j - \gamma_0 u_m\|_{H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})}^2 \leq C \|u_j - u_m\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}^2 \rightarrow 0, \quad j, m \rightarrow \infty. \quad (1.121)$$

因此 $\{\gamma_0 u_j\}$ 是 $H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$ 中的 Cauchy 列, 故存在 $v \in H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$ 使得 $\gamma_0 u_j \rightarrow v$. 现定义 $\gamma_0 u = v$,

由(1.121)知这一定义与 $\{u_j\}$ 的取法无关. 因为每个 u_j 都满足(1.120), 故 u 也满足(1.120), 最后显见这样定义的迹算子 $\gamma_0 : H^s(\mathbb{R}^n) \rightarrow H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^n)$ 是线性的, 此即欲证. $\square$

注意到若 $s > 1, u \in H^s(\mathbb{R}^n)$, 则 $Du \in H^{s-1}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|Du\|_{H^{s-1}(\mathbb{R}^n)} \leq \|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}.$$

因此将迹算子与广义偏导复合可得下述推论:

推论 1.4

设 $k \in \mathbb{N}, s > k + 1/2$, 则迹算子

$$\gamma_j = \gamma_0 \circ \partial_{x_n}^j : H^s(\mathbb{R}^n) \rightarrow H^{s-j-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$$

连续, 其中 $j = 0, 1, \dots, k$. 另有

$$\|\gamma_j u\|_{H^{s-j-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})} \leq C_j \|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}, \quad \forall u \in H^s(\mathbb{R}^n).$$

将各阶弱导数对应的迹算子整合起来, 可以说明只要 $\partial\mathbb{R}_n^+$ 上的函数 ϕ 能与 $H^s(\mathbb{R}_n^+)$ 中的元素 u 相容, 它就可以在上述迹算子的意义下成为 $u|_{\partial\mathbb{R}_n^+}$. 此即下述结果:

定理 1.73

设 k 是正整数, $s > k + 1/2$, 记

$$H^{(s-\frac{1}{2})}(\mathbb{R}^{n-1}) := H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1}) \times H^{s-\frac{3}{2}}(\mathbb{R}^{n-1}) \times \dots \times H^{s-k-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1}),$$

则存在线性连续算子

$$P : H^{(s-\frac{1}{2})}(\mathbb{R}^{n-1}) \rightarrow H^s(\mathbb{R}^n),$$

使得只要 $\phi = (\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_k) \in H^{(s-\frac{1}{2})}(\mathbb{R}^{n-1})$ 满足 $u = P\phi \in H^s(\mathbb{R}^n)$, 就有 $\phi_j = \gamma_j u (j = 0, 1, \dots, k)$, 且

$$\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} \leq C \|\phi\|_{H^{(s-\frac{1}{2})}(\mathbb{R}^{n-1})} := C \sum_{j=0}^k \|\phi_j\|_{H^{s-j-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})}.$$

具体证明参看 [WMX].

1.14 一般区域上的实正则指标 Sobolev 空间

设 $k \in \mathbb{N}, \lambda \in (0, 1), s = k + \lambda, U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集. 仿照内蕴范数刻画, 可以定义

$$H^s(U) = \left\{ u \in H^k(U) : \frac{|D^\beta u(x) - D^\beta u(y)|}{|x - y|^{\frac{n}{2} + \lambda}} \in L^2(U \times U), \forall |\beta| = k \right\},$$

$$\|u\|_{H^s(U)} = \left[\|u\|_{H^k(U)}^2 + \sum_{|\beta|=k} [D^\beta u]_{2,\lambda,U}^2 \right]^{\frac{1}{2}},$$

$$(u|v)_{H^s(U)} = \sum_{|\beta| \leq k} \int_U D^\beta u \overline{D^\beta v} dx + \sum_{|\beta|=k} \int_{U \times U} \frac{(D^\beta u(x) - D^\beta u(y))(\overline{D^\beta v(x) - D^\beta v(y)})}{|x - y|^{n+2\lambda}} dx dy.$$

回到实正则指标 Sobolev 空间最初依赖于 Fourier 变换的定义, 可以发现 Fourier 变换有意义这件事本身会对可积指标 p 作限定. 具体来讲, Fourier 变换最原始的定义是在 L^2 上的, 因此前述定义默认了可积指标 $p = 2$. 对于 $p \neq 2$ 的情形, Fourier 变换要么是用逼近定义, 要么是用分布定义, 这两种情况都会增添不必要的麻烦. 现在内蕴范数刻画摆脱了 Fourier 变换的限制, 我们就可以在这一范数下提一般正则性指标的情形了. 现设 $1 \leq p < \infty$, 当 $s = k \in \mathbb{N}$ 时定义 $W^{s,p}(U) = W^{k,p}(U)$. 当 $s = k + \lambda, k \in \mathbb{N}, \lambda \in (0, 1)$ 时, 定义

$$W^{s,p}(U) = \left\{ u \in W^{k,p}(U) : \frac{|D^\beta u(x) - D^\beta u(y)|}{|x - y|^{\frac{n}{p} + \lambda}} \in L^p(U \times U), \forall |\beta| = k \right\},$$

$$\|u\|_{W^{s,p}(U)} = \left[\|u\|_{W^{k,p}(U)}^p + \sum_{|\beta|=k} [D^\beta u]_{p,\lambda,U}^p \right]^{\frac{1}{p}}.$$

一般区域实指标 Sobolev 空间在 PDE 中通常都伴随着边值问题出现, 后者实际上相当复杂, 因此我们下面只列举这类空间上的一些良好性质, 其证明参看 [WMX].

定理 1.74

$H^s(U)$ 是 Hilbert 空间, $W^{s,p}(U)$ 是自反 Banach 空间.

**定理 1.75**

若 $s \geq 0$, 则 $C^\infty(U) \cap W^{s,p}(U)$ 在 $W^{s,p}(U)$ 中稠密, $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 中稠密.

**定理 1.76**

设 U 有界, 开集 $G \subset \mathbb{R}^n$ 满足 $U \subset\subset G$, $s = k + \lambda$, $k \in \mathbb{N}$, $\lambda \in (0, 1)$, $\partial U \in C^{k+1}$, 则存在有界线性延拓算子 $E: W^{s,p}(U) \rightarrow W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 使得对任意 $u \in W^{s,p}(U)$ 有:

- (i) $Eu = u$ 在 U 上 a.e. 成立.
- (ii) $\text{supp}(Eu) \subset\subset G$.
- (iii) $\|Eu\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)} = \|Eu\|_{W^{s,p}(G)} \leq C\|u\|_{W^{s,p}(U)}$.

**定理 1.77**

设 $k \in \mathbb{N}$, $\lambda \in (0, 1)$, $s = k + \lambda$, U 是有界开集, $\partial U \in C^{k+1}$, 则 $C^{k+1}(\bar{U})$ 在 $H^s(U)$ 中稠密.

**定理 1.78**

设 $k \in \mathbb{N}$, $\lambda \in (0, 1)$, $s = k + \lambda + n/2$, U 是有界开集, $\partial U \in C^{[s]+1}$, 则 $H^s(U) \hookrightarrow C^{k,\lambda}(\bar{U})$.

**定理 1.79**

设 U 是有界开集, $\partial U \in C^{[r]+1}$, $0 \leq s < r$, $0 < \theta < 1$, 则存在正常数 $C = C(n, s, r, \theta, U)$ 使得

$$\|u\|_{H^{\theta s + (1-\theta)r}(U)} \leq C\|u\|_{H^s(U)}^\theta \|u\|_{H^r(U)}^{1-\theta}, \quad \forall u \in H^r(U).$$

**定理 1.80**

设 U 是有界开集, $\partial U \in C^{[s]+1}$, $0 < t \leq s$, 则

$$H^s(U) \hookrightarrow H^{s-t}(U).$$

**定理 1.81**

设 U 是有界开集, $\partial U \in C^1$, $s > 0$, $1 < p < \infty$, 则:

- (i) 若 $s < \frac{n}{p}$, 则 $p \leq q \leq \frac{np}{n-sp}$ 时有 $W^{s,p}(U) \hookrightarrow L^q(U)$.
- (ii) 若 $s = \frac{n}{p}$, 则 $p \leq q < \infty$ 时有 $W^{s,p}(U) \hookrightarrow L^q(U)$.
- (iii) 若存在 $j \in \mathbb{N}$ 使得 $s > \frac{n}{p} + j$, 则 $W^{s,p}(U) \hookrightarrow C_b^j(U)$.

**定理 1.82**

设 U 有界, m 是正整数, $k \in \mathbb{N}$, $k + 1/2 < s \leq m$, $\partial U \in C^m$. 记 γ_j 是 $C^m(\bar{U}) \rightarrow C^{m-j}(\partial U)$, $u \mapsto \frac{\partial^j u}{\partial \nu^j}|_{\partial U}$ 的迹算子, 其中 $\frac{\partial^j}{\partial \nu^j}$ 是沿 ∂U 的 j 阶外法向导数, 则对每个 $j = 0, 1, \dots, k$ 而言, γ_j 都可以唯一地延拓为 $H^s(U) \rightarrow H^{s-j-\frac{1}{2}}(\partial U)$ 的线性连续算子.



定理 1.83

设 U, k, m, s 同上, 记

$$H^{\langle s-\frac{1}{2} \rangle}(\partial U) := H^{s-\frac{1}{2}}(\partial U) \times H^{s-\frac{1}{2}}(\partial U) \times \cdots \times H^{s-k-\frac{1}{2}}(\partial U),$$

则存在线性连续算子

$$P_U : H^{\langle s-\frac{1}{2} \rangle}(\partial U) \rightarrow H^s(U)$$

使得只要 $\phi = (\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_k) \in H^{\langle s-\frac{1}{2} \rangle}(\partial U)$ 满足 $u = P_U \phi \in H^s(U)$, 则 $\phi_j = \gamma_j u (j = 0, 1, \dots, k)$, 且

$$\|u\|_{H^s(U)} \leq C \|\phi\|_{H^{\langle s-\frac{1}{2} \rangle}(\partial U)} =: C \sum_{j=0}^k \|\phi_j\|_{H^{s-k-\frac{1}{2}}(\partial U)}.$$



第二部分

二阶线性偏微分方程

第二章 二阶椭圆型方程

本章讨论一致椭圆型二阶 PDEs 在给定边值条件下的可解性, 重点关注两个核心技巧: Sobolev 空间中的能量方法与极值原理.

2.1 定义

2.1.1 椭圆型方程

本章研究边值问题

$$\begin{cases} Lu(x) = f(x), & x \in U, \\ u(x) = 0, & x \in \partial U, \end{cases} \quad (2.1)$$

其中 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开子集, $u = u(x) : \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}$ 未知, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ 已知, L 表示二阶偏微分算子, 其形如

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n (a^{ij}(x)u_{x_i})_{x_j} + \sum_{i=1}^n b^i(x)u_{x_i} + c(x)u, \quad (2.2)$$

或

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x)u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n b^i(x)u_{x_i} + c(x)u, \quad (2.3)$$

其中 $a^{ij}, b^i, c (i, j = 1, \dots, n)$ 是给定的系数函数.

若 L 形如(2.2), 就称方程 $Lu = f$ 是散度形式的; 若 L 形如(2.3), 就称方程为非散度形式的. 方程组(2.1)中边值条件 $u(x) = 0 (x \in \partial U)$ 称为 Dirichlet 边值条件.

注 若最高阶导数的系数 $a^{ij} (i, j = 1, \dots, n)$ 是 C^1 函数, 则一个以散度形式给出的算子能写成两个非散度形式算子之和, 反之亦然. 这是因为此时散度形式方程(2.2)可以写为

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x)u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n \tilde{b}^i(x)u_{x_i} + c(x)u, \quad (2.4)$$

其中 $\tilde{b}^i := b^i - \sum_{j=1}^n a^{ij}_{x_j} (i = 1, \dots, n)$, (2.4)正是非散度形式. 这样分开考虑 L 的两种表达形式是有好处的: 散度形式对于能量方法来说更加自然一些, 这是因为该形式更容易进行分部积分, 而非散度形式更便于讨论极值原理.

简便起见, 设后面讨论的方程均满足对称性条件:

$$a^{ij} = a^{ji}, \quad i, j = 1, \dots, n.$$

定义 2.1 (一致椭圆 (uniformly elliptic))

称偏微分算子 L 是一致椭圆算子, 如果存在常数 $\theta > 0$ 使得对 a.e. $x \in U$ 与全体 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 均有

$$\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x)\xi_i\xi_j \geq \theta|\xi|^2. \quad (2.5)$$



一致椭圆性意味着对每个 $x \in U$, $n \times n$ 对称阵 $A(x) = (a^{ij}(x))_{i,j}$ 都是正定阵, 且其最小特征值不小于 θ . 这类算子的最经典例子即 $a^{ij} = \delta_{ij}, b^i \equiv 0, c \equiv 0$ (其中 δ_{ij} 为 Kronecker 符号), 此时 $L = -\Delta$, 方程(2.1)成为 Poisson 方程. 事实上, 一般二阶椭圆型方程 $Lu = 0$ 的解与调和函数有很多相似点, 但我们并不能像调和函数那样写出这些 PDEs 的精确表达式, 因此我们需要利用 PDE 本身进行研究. 对于椭圆型方程而言, 需要额外关注一致椭圆性的结构性假设在计算中起到的作用.

二阶椭圆型方程是 Laplace 方程和 Poisson 方程的推广. 在 Laplace 方程的物理意义推导中, u 表示的是区域 U 稳态时某个量的密度, 如化学物质浓度. 二阶项 $A : D^2u \rightarrow \sum_{i,j=1}^n a^{ij}u_{x_i x_j}$ 表示 u 在 U 内的扩散, 其中系数

$(a^{ij})_{i,j}$ 描述的是各向异性. 特别地, $\mathbf{F} := -\mathbf{A}Du$ 表示扩散流量密度, 椭圆条件表明

$$\mathbf{F} \cdot Du \leq 0;$$

这说明扩散流总是从高浓度流向低浓度. 一阶项 $\mathbf{b} \cdot Du = \sum_{i=1}^n b^i u_{x_i}$ 表示 U 中的输运, 零阶项 cu 表示物质 (或反应) 的局部增减. 非线性二阶椭圆型 PDE 也在变分法 (作为 Euler-Lagrange 方程的凸能量被积函数) 与微分几何 (作为测地线表达式) 中有自然的应用.

2.1.2 弱解

考虑 L 具散度形式(2.2)时的边值问题(2.1). 因为经典解的要求实在太强, 故我们需要首先构造(2.1)的一个合适弱解 u , 再研究 u 的光滑性与其他性质. 简便起见设

$$a^{ij}, b^i, c \in L^\infty(U), \quad i, j = 1, \dots, n, \quad (2.6)$$

且

$$f \in L^2(U). \quad (2.7)$$

(2.1)弱解的正则性显然应该比经典解的 C^2 正则性弱, 但我们又不希望这个弱解过于弱, 否则提升正则性将会很麻烦, 因此我们需要让弱解满足一个合适的正则性. 现设 u 光滑, 在方程 $Lu = f$ 两端同乘测试函数 $v \in C_c^\infty(U)$, 再将得式两端同时在 U 上积分得:

$$\int_U \left[\sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i}(x) v_{x_j}(x) + \sum_{i=1}^n b^i u_{x_i}(x) v(x) + cu(x)v(x) \right] dx = \int_U f(x)v(x)dx, \quad (2.8)$$

其中左式第一项经过了分部积分, 边界项不出现是因为 $v = 0$ 在 ∂U 上恒成立. 因为 $C_c^\infty(U) \hookrightarrow H_0^1(U)$, 故通过逼近定理知(2.8)对于任意 $v \in H_0^1(U)$ 均成立. 现在(2.8)形如 $H_0^1(U)$ 中的内积, 故我们接下来考虑 $u \in H_0^1(U)$.

定义 2.2 (散度形式算子对应的双线性型, 弱解)

(i) 散度形式(2.2)定义的椭圆型算子 L 对应的双线性型 $B[\cdot, \cdot]$ 定义为

$$B[u, v] := \int_U \left[\sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i}(x) v_{x_j}(x) + \sum_{i=1}^n b^i u_{x_i}(x) v(x) + cu(x)v(x) \right] dx, \quad u, v \in H_0^1(U). \quad (2.9)$$

(ii) 称 $u \in H_0^1(U)$ 是边值问题(2.1)的一个弱解, 如果

$$B[u, v] = (f|v)_{L^2}, \quad \forall v \in H_0^1(U). \quad (2.10)$$

(2.10)有时也称为方程组(2.1)的变分形式.



更一般地, 可以考虑下述边值问题:

$$\begin{cases} Lu(x) = f^0(x) - \sum_{i=1}^n f_{x_i}^i(x), & x \in U, \\ u(x) = 0, & x \in \partial U, \end{cases} \quad (2.11)$$

其中 L 依(2.2)定义, $f^i \in L^2(U)$ ($i = 0, \dots, n$). 由定义1.16可知实际上有

$$f := f^0 - \sum_{i=1}^n f_{x_i}^i \in H^{-1}(U),$$

这便放宽了对 f 的要求.

定义 2.3 (一般边值问题的弱解)

称 $u \in H_0^1(U)$ 是边值问题(2.11)的弱解, 如果

$$B[u, v] = \langle f, v \rangle_{H^{-1} \times H_0^1}, \quad \forall v \in H_0^1(U),$$

其中

$$\langle f, v \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} := \int_U \left[f^0(x) + \sum_{i=1}^n f^i(x) v_{x_i}(x) \right] dx,$$

$\langle \cdot, \cdot \rangle_{H^{-1} \times H_0^1}$ 表示 $H^{-1}(U)$ 与 $H_0^1(U)$ 间的序偶.



之后我们主要关注零边值情形. 实际上非零边值情形可以转化为零边值情形, 这是因为若设 $\partial U \in C^1$, 且方程组

$$\begin{cases} Lu(x) = f(x), & x \in U, \\ u(x) = g, & x \in \partial U. \end{cases}$$

有弱解 $u \in H^1(U)$, 则在迹的意义下有 $u|_{\partial U} = g$, 且双线性型恒等式(2.10)对全体 $v \in H_0^1(U)$ 均成立. 为满足后者, 需要至少让 g 在迹的意义下成为某个 H^1 函数, 记之为 w , 但此时 $\tilde{u} := u - w \in H_0^1(U)$ 是下述边值问题的弱解:

$$\begin{cases} L\tilde{u}(x) = \tilde{f}(x), & x \in U, \\ \tilde{u}(x) = 0, & x \in \partial U, \end{cases}$$

其中 $\tilde{f} := f - Lw \in H^{-1}(U)$.

注 [XX] 用能量方法解释了为什么椭圆型方程的弱解依(2.8)定义 (而非把所有导数都转移到测试函数上). 回到最简单的 Laplace 方程的边值问题:

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & x \in U, \\ u = g, & x \in \partial U, \end{cases} \quad (2.12)$$

我们研究下述凸泛函:

$$\mathcal{E}(u) := \frac{1}{2} \int_U |\nabla u|^2 dx, \quad u|_{\partial U} = g.$$

接下来说明使得 $\mathcal{E}(u)$ 最小的函数正是前述边值问题的解¹, 为此只需验证 $\Delta u = 0 (x \in U)$.

若 u 是 $\mathcal{E}(u)$ 的最小值点, 则对任意 $v \in C_c^\infty(\Omega)$ 均有 $\mathcal{E}(u) \leq \mathcal{E}(u + \varepsilon v)$, 因此对每个取定的 v 而言, 关于 ε 的函数 $\mathcal{E}(u + \varepsilon v)$ 总在 $\varepsilon = 0$ 处取极小值, 此即

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} \mathcal{E}(u + \varepsilon v) = 0.$$

计算知

$$\begin{aligned} 0 &= \left. \frac{d}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} \mathcal{E}(u + \varepsilon v) = \left. \frac{d}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} \frac{1}{2} \int_U |\nabla(u + \varepsilon v)|^2 dx \\ &= \left. \frac{d}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} \frac{1}{2} \int_U (|\nabla u|^2 + 2\varepsilon \nabla u \cdot \nabla v + \varepsilon^2 |\nabla v|^2) dx \\ &= \int_U \nabla u \cdot \nabla v dx. \end{aligned}$$

因此只要 u 是泛函 $\mathcal{E}(u)$ 的最小值点, 就有

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla v dx = 0, \quad \forall v \in C_c^\infty(U).$$

因此我们定义边值问题(2.12)的弱解为它对应的作用量的最小值点. 特别当 $u \in C^2(U)$ 时利用分部积分与 v 的任意性即得 $\Delta u = 0$, 这便得到了(2.12)的经典解.

¹物理意义下这对应的就是最小作用原理.

2.2 弱解的存在性

2.2.1 Lax-Milgram 定理

本节设 H 是实 Hilbert 空间, 其上范数为 $\|\cdot\|_H$, 内积为 $(\cdot, \cdot)_H$, 用 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{H^* \times H}$ 表示 H 与其对偶空间之间的序偶. 下面介绍线性泛函分析中的一个简单的抽象原理, 它在 PDE 理论中常用于证明边值问题弱解的存在性和唯一性.

定理 2.1 (Lax-Milgram)

设 $B: H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ 是双线性映射, $f: H \rightarrow \mathbb{R}$ 是 H 上的有界线性泛函. 若存在常数 $\alpha, \beta > 0$ 使得:

$$|B[u, v]| \leq \alpha \|u\|_H \|v\|_H, \quad \forall u, v \in H, \quad (\text{双变量连续性}) \quad (2.13)$$

且

$$\beta \|u\|_H^2 \leq B[u, u], \quad \forall u \in H, \quad (\text{强正性}) \quad (2.14)$$

则存在唯一 $u \in H$ 使得:

$$B[u, v] = \langle f, v \rangle_{H^* \times H}, \quad \forall v \in H. \quad (2.15)$$

证明 对每个固定的 $u \in H$ 而言, 映射 $v \mapsto B[u, v]$ 均为 H 上的有界线性泛函. 又因为 H 本身是 Hilbert 空间, 故由 Riesz 表示定理知存在唯一 $w \in H$ 使得

$$B[u, v] = (w|v)_H, \quad \forall v \in H. \quad (2.16)$$

现记 (2.16) 给出的 w 为² Au , 于是

$$B[u, v] = (Au|v)_H, \quad \forall u, v \in H. \quad (2.17)$$

下面说明 $A: H \rightarrow H$ 是有界线性算子. 设 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, u_1, u_2 \in H$, 则对每个 $v \in H$ 均有:

$$\begin{aligned} (A(\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2)|v)_H &= B[\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2, v] \\ &= \lambda_1 B[u_1, v] + \lambda_2 B[u_2, v] \\ &= \lambda_1 (Au_1|v)_H + \lambda_2 (Au_2|v)_H \\ &= (\lambda_1 Au_1 + \lambda_2 Au_2|v)_H. \end{aligned}$$

因此 A 是线性算子. 进一步有

$$\|Au\|_H^2 = (Au|Au)_H = B[u, Au] \leq \alpha \|u\|_H \|Au\|_H,$$

故

$$\|Au\| \leq \alpha \|u\|, \quad \forall u \in H,$$

从而 A 有界.

下面说明 A 是单射, 且 $R(A)$ 在 H 中闭. 知

$$\beta \|u\|_H^2 \leq B[u, u] = (Au|u)_H \leq \|Au\|_H \|u\|_H,$$

于是 $\beta \|u\|_H \leq \|Au\|_H$, 这说明 A 是单射, 另由 A 的连续性即知 $R(A)$ 在 H 中闭.

下面说明 $R(A) = H$. 若不然, 由 $R(A)$ 在 H 中闭知存在 $0_H \neq w \in H$ 使得 $w \in R(A)^\perp$, 但另一方面有

$$\beta \|w\|_H^2 \leq B[w, w] = (Aw|w)_H = 0,$$

故只能有 $w = 0$, 矛盾!

最后, 根据 Riesz 表示定理知存在唯一 $w \in H$ 使得

$$\langle f, v \rangle_{H^* \times H} = (w|v)_H, \quad \forall v \in H.$$

²注意现在是固定一个 u , 对这个固定的 u 存在唯一 w , 所以算子 A 良定义.

因为 $R(A) = H$, 故必存在 $u \in H$ 使得 $Au = w$, 又因为 A 是单射, 故这样的 u 是唯一的. 因此

$$B[u, v] = (Au|v)_H = (w|v)_H = \langle f, v \rangle_{H^* \times H}, \quad \forall v \in H.$$

□

注 若双线性型 $B[\cdot, \cdot]$ 对称, 即

$$B[u, v] = B[v, u], \quad \forall u, v \in H,$$

则可得到 Lax-Milgram 定理的一个更简单的证明: 记 $((u, v))_H := B[u, v]$ 为 H 上新内积, 可知 Lax-Milgram 定理的结论就是 Riesz 表示定理的结论. 原来的证明过程说明 Lax-Milgram 定理实际上不需要 $B[\cdot, \cdot]$ 的对称性.

2.2.2 能量估计

令

$$B[u, v] = \int_U \left[\sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i}(x) v_{x_j}(x) + \sum_{i=1}^n b^i u_{x_i}(x) v(x) + cu(x) v(x) \right] dx, \quad \forall u, v \in H_0^1(U),$$

现在希望对 B 应用 Lax-Milgram 定理, 为此需要验证 Lax-Milgram 定理的两个条件, 因此我们给出下述能量估计:

定理 2.2 (能量估计)

存在常数 $\alpha, \beta > 0, \gamma \geq 0$ 使得

$$(i) \quad |B[u, v]| \leq \alpha \|u\|_{H_0^1(U)} \|v\|_{H_0^1(U)},$$

$$(ii) \quad \beta \|u\|_{H_0^1(U)}^2 \leq B[u, u] + \gamma \|u\|_{L^2(U)}^2$$

对任意 $u, v \in H_0^1(U)$ 均成立.

♡

证明 对 (i) 知

$$\begin{aligned} |B[u, v]| &\leq \sum_{i,j=1}^n \|a^{ij}\|_{L^\infty} \int_U |Du(x)| |Dv(x)| dx + \sum_{i=1}^n \|b^i\|_{L^\infty} \int_U |Du(x)| |v(x)| dx + \|c\|_{L^\infty} \int_U |u(x)| |v(x)| dx \\ &\leq C_{n,a^{ij},b^i,c,U} \int_U |Du(x)| |Dv(x)| dx + \int_U |Du(x)| |v(x)| dx + \int_U |u(x)| |v(x)| dx \\ &\leq C_{n,a^{ij},b^i,c,U} \|Du\|_{L^2(U)} \|Dv\|_{L^2(U)} + \|Du\|_{L^2(U)} \|v\|_{L^2(U)} + \|u\|_{L^2(U)} \|v\|_{L^2(U)} \\ &\leq \alpha C_{n,a^{ij},b^i,c,U} \|u\|_{H_0^1(U)} \|v\|_{H_0^1(U)}, \end{aligned}$$

其中 α 是适当的常数.

对于 (ii), 首先考虑把左式中出现的一阶微分项用 u 本身控制. 根据一致椭圆条件(2.5)知

$$\begin{aligned} \theta \int_U |Du(x)|^2 dx &\leq \int_U \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i}(x) u_{x_j}(x) dx \\ &= B[u, u] - \int_U \left[\sum_{i=1}^n b^i u_{x_i}(x) u(x) + cu(x)^2 \right] dx \\ &\leq B[u, u] + \sum_{i=1}^n \|b^i\|_{L^\infty} \int_U |Du(x)| |u(x)| dx + \|c\|_{L^\infty} \int_U u(x)^2 dx, \end{aligned} \tag{2.18}$$

由 Cauchy 不等式知

$$\int_U |Du(x)| |u(x)| dx \leq \varepsilon \int_U |Du(x)|^2 dx + \frac{1}{4\varepsilon} \int_U u(x)^2 dx, \quad \forall \varepsilon > 0,$$

将上述估计代入(2.18), 选取 $\varepsilon > 0$ 足够小使得 $\varepsilon \sum_{i=1}^n \|b^i\|_{L^\infty} < \frac{\theta}{2}$, 则:

$$\frac{\theta}{2} \int_U |Du(x)|^2 dx \leq B[u, u] + C \int_U u(x)^2 dx,$$

其中 C 是适当的常数. 另由 Poincare 不等式知

$$\|u\|_{L^2(U)} \leq C \|Du\|_{L^2(U)},$$

于是

$$\beta \|u\|_{H_0^1(U)}^2 \leq B[u, u] + \gamma \|u\|_{L^2(U)}^2,$$

其中 $\beta > 0, \gamma \geq 0$ 是适当常数. □

如果在上述能量估计中 $\gamma > 0$, 那么 $B[\cdot, \cdot]$ 实际上并不完全满足 Lax-Milgram 定理的条件. 如果对方程的形式做出让步, 在 $B[u, u]$ 中多添加一项 $\gamma \|u\|_{L^2}^2$, 就能利用 Lax-Milgram 定理得到下述结果:

定理 2.3 (弱解第一存在定理)

存在 $\gamma \geq 0$ 使得对任意 $\mu \geq \gamma$ 与任意函数 $f \in L^2(U)$ 而言, 边值问题

$$\begin{cases} Lu(x) + \mu u(x) = f(x), & x \in U, \\ u(x) = 0, & x \in \partial U, \end{cases} \quad (2.19)$$

均存在唯一弱解 $u \in H_0^1(U)$. ♡

证明 取 γ 是能量估计 2.2 中出现的对应常数, 令 $\mu \geq \gamma$, 定义双线性型

$$B_\mu[u, v] := B[u, v] + \mu(u|v)_{L^2}, \quad \forall u, v \in H_0^1(U),$$

显见上述双线性型对应算子 $L_\mu u := Lu + \mu u$. 现由能量估计 2.2 可知 $B_\mu[\cdot, \cdot]$ 满足 Lax-Milgram 定理的条件. 另对取定的 $f \in L^2(U)$, 由 $\langle f, v \rangle_{(L^2)^* \times L^2} = (f|v)_{L^2(U)}$ 知 f 可视为 $L^2(U)$ 上的有界线性泛函, 故 f 同样是 $H_0^1(U)$ 上的有界线性泛函, 从而对 $B_\mu[\cdot, \cdot]$ 应用 Lax-Milgram 定理知存在唯一 $u \in H_0^1(U)$ 使得

$$B_\mu[u, v] = \langle f, v \rangle, \quad \forall v \in H_0^1(U),$$

验证定义可知上述 u 确实是 (2.19) 的弱解. □

注 若设 $f \in H^{-1}(U), f^i \in L^2(U) (i = 0, \dots, n)$ 满足

$$\langle f, v \rangle_{(H_0^1)^* \times H_0^1} = \int_U \left[f^0(x)v(x) + \sum_{i=1}^n f^i(x)v_{x_i}(x) \right] dx,$$

则完全照搬上述过程可以证明方程组

$$\begin{cases} Lu(x) + \mu u(x) = f^0(x) - \sum_{i=1}^n f_{x_i}^i(x), & x \in U, \\ u(x) = 0, & x \in \partial U, \end{cases} \quad (2.20)$$

对全体 $f^i \in L^2(U) (i = 0, \dots, n)$ 均存在唯一弱解 u . 特别据此可知映射

$$L_\mu := L + \mu I : H_0^1(U) \rightarrow H^{-1}(U)$$

在 $\mu \geq \gamma$ 时是同构.

2.2.3 Fredholm 二择一定理

弱解第一存在定理给出了下述边值问题弱解的存在性:

$$\begin{cases} Lu(x) + \mu u(x) = f(x), & x \in U, \\ u(x) = 0, & x \in \partial U. \end{cases}$$

但这一边值问题相较于我们最初的目的多了一项 μu , 确定起见这里我们就只讨论 $\mu = \gamma$ 的情形. 现若在最初的边值问题 (2.1) 两端同时加上 $\gamma u(x)$ 即得

$$\begin{cases} Lu(x) + \gamma u(x) := L_\gamma u(x) = \gamma u(x) + f(x), & x \in U, \\ u(x) = 0, & x \in \partial U. \end{cases}$$

形式上可将上述方程重写为

$$\begin{cases} (I - \gamma L_\gamma^{-1})u(x) = L_\gamma^{-1}f(x), & x \in U, \\ u(x) = 0, & x \in \partial U. \end{cases}$$

因此对方程解的存在性问题的研究可以转化为对算子 $I - \gamma L_\gamma^{-1}$ 在某特定空间上值域与核空间表现的讨论, 而 Fredholm 理论正是处理这类算子的利器, 因此我们可以期望用这一理论进行更多研究.

定义 2.4 (紧算子)

设 X, Y 是实 Banach 空间, 称有界线性算子 $K: X \rightarrow Y$ 是紧算子, 如果对每个有界序列 $\{u_k\}_{k=1}^\infty \subset X$ 而言, 序列 $\{Ku_k\}_{k=1}^\infty \subset Y$ 都是预紧的, 亦即存在子列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^\infty$ 使得 $\{Ku_{k_j}\}_{j=1}^\infty$ 在 Y 中收敛.



定理 2.4 (Fredholm 二择一定理)

设 H 是实 Hilbert 空间, $K: H \rightarrow H$ 是紧线性算子, 则

- (i) $N(I - K)$ 维数有限,
- (ii) $R(I - K)$ 是闭的,
- (iii) $R(I - K) = N(I - K^*)^\perp$,
- (iv) $N(I - K) = \{0_H\}$ 当且仅当 $R(I - K) = H$,
- (v) $\dim N(I - K) = \dim N(I - K^*)$.



现在对于方程 $(I - K)u = f$, 若 $f \equiv 0$ 时方程在 H 中有非零解, 就说明算子 $I - K$ 的核空间严格包含 $\{0_H\}$, 因此根据二择一定理 (iv) 可知 $R(I - K) \subsetneq H$, 这说明可能存在 $f \in H$ 使得方程 $(I - K)u = f$ 无解. 另一方面, 若对任意 $f \in H$ 而言方程 $(I - K)u = f$ 在 H 中均有解, 就有 $R(I - K) = H$, 进而同样由 (iv) 可知 $N(I - K) = \{0_H\}$, 故齐次方程 $(I - K)u = 0$ 只有零解. 这便得到了下述结论:

定理 2.5 (Fredholm 二择一定理)

设 H 是实 Hilbert 空间, $K: H \rightarrow H$ 是紧线性算子, 则下述两个命题有且仅有一个成立:

- (i) 对每个 $f \in H$, 方程 $u - Ku = f$ 均有唯一解,
- (ii) 齐次方程 $u - Ku = 0$ 有非零解.



根据前述讨论, 如果用上述思路研究边值问题(2.1)解的存在性, 则此时 γL_γ^{-1} 就对应了算子 K . 因为要研究紧算子就不可避免地研究其伴随算子, 故我们需要首先定义算子 L 对应的伴随算子:

定义 2.5 (形式伴随算子, 伴随二次型, 伴随问题 (共轭问题) 及其弱解)

- (i) 若 $b^i \in C^1(\bar{U}) (i = 1, \dots, n)$, 则定义 L 的形式伴随算子 L^* 为:

$$L^*v := - \sum_{i,j=1}^n (a^{ij}v_{x_j})_{x_i} - \sum_{i=1}^n b^i v_{x_i} + \left[c - \sum_{i=1}^n b_{x_i}^i \right] v.$$

- (ii) 伴随双线性型 $B^*: H_0^1(U) \times H_0^1(U) \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为:

$$B^*[v, u] = B[u, v], \quad \forall u, v \in H_0^1(U).$$

- (iii) 只要 $B^*[v, u] = (f|u)_{L^2}$ 对全体 $u \in H_0^1(U)$ 成立, 就称 $v \in H_0^1(U)$ 是边值问题(2.1)的下述共轭问题 (伴随问题) 的弱解:

$$\begin{cases} L^*v(x) = f(x), & x \in U, \\ v(x) = 0, & x \in \partial U. \end{cases}$$



注 形式伴随算子的定义是通过直接计算得到的:

$$\begin{aligned}
 B^*[v, u] &= B[u, v] \\
 &= \int_U \left[\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) u_{x_i}(x) v_{x_j}(x) + \sum_{i=1}^n b^i(x) u_{x_i}(x) v(x) + c(x) u(x) v(x) \right] dx \\
 &= \int_U \left[\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) u_{x_i}(x) v_{x_j}(x) - \sum_{i=1}^n u(x) (b^i(x) v(x))_{x_i} + c(x) u(x) v(x) \right] dx \\
 &= \int_U \left[\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) u_{x_i}(x) v_{x_j}(x) - \sum_{i=1}^n u(x) b^i(x) v_{x_i}(x) - \sum_{i=1}^n u(x) v(x) b_{x_i}^i(x) + c(x) u(x) v(x) \right] dx.
 \end{aligned}$$

定理 2.6 (弱解第二存在定理)

(i) 下述命题有且仅有一者为真:

(a) 对每个 $f \in L^2(U)$, 边值问题

$$\begin{cases} Lu(x) = f(x), & x \in U, \\ u(x) = 0, & x \in \partial U, \end{cases} \quad (2.21)$$

存在唯一弱解.

(b) 齐次问题

$$\begin{cases} Lu(x) = 0, & x \in U, \\ u(x) = 0, & x \in \partial U, \end{cases} \quad (2.22)$$

存在非零弱解 u .

(ii) 另外, 当命题 (b) 为真时, (2.22) 的弱解所构成的空间 $N \subset H_0^1(U)$ 维数有限, 且其维数等于下述方程组的弱解所构成的空间 $N^* \subset H_0^1(U)$ 的维数:

$$\begin{cases} L^*v(x) = 0, & x \in U, \\ v(x) = 0, & x \in \partial U. \end{cases} \quad (2.23)$$

(iii) 边值问题 (2.21) 有弱解当且仅当

$$(f|v)_{L^2} = 0, \quad \forall v \in N^*.$$

证明 在弱解第一存在定理 2.3 中令 $\mu = \gamma$, 对算子 $L_\gamma u := Lu + \gamma u$ 定义双线性型

$$B_\gamma[u, v] := B[u, v] + \gamma(u|v)_{L^2},$$

则由定理 2.3 知对任意 $g \in L^2(U)$ 均存在唯一函数 $u \in H_0^1(U)$ 满足

$$B_\gamma[u, v] = (g|v)_{L^2}, \quad \forall v \in H_0^1(U). \quad (2.24)$$

因为算子 L_γ 是 $H_0^1(U) \rightarrow H^{-1}(U)$ 的同构, 故在 (2.24) 成立时可定义

$$u = L_\gamma^{-1} g. \quad (2.25)$$

根据弱解的定义, $u \in H_0^1(U)$ 是 (2.21) 的弱解当且仅当

$$B_\gamma[u, v] = (\gamma u + f|v)_{L^2}, \quad \forall v \in H_0^1(U), \quad (2.26)$$

将 (2.25) 代入上式可知上式等价于

$$u = L_\gamma^{-1}(\gamma u + f), \quad (2.27)$$

根据 L_γ^{-1} 的线性性知可将上式重写为

$$u - Ku = h, \quad (2.28)$$

其中

$$Ku := \gamma L_\gamma^{-1} u, \quad (2.29)$$

且

$$h := L_\gamma^{-1} f. \quad (2.30)$$

下面说明 $K : L^2(U) \rightarrow L^2(U)$ 是有界线性紧算子. 由能量估计 2.2 与 γ 的选取方式知 (2.24) 成立时有

$$\beta \|u\|_{H_0^1(U)}^2 \leq B_\gamma[u, u] = (g|u)_{L^2} \leq \|g\|_{L^2(U)} \|u\|_{L^2(U)} \leq \|g\|_{L^2(U)} \|u\|_{H_0^1(U)},$$

将 $u = L_\gamma^{-1} g$ 代入上式即知存在常数 C 使得

$$\|Kg\|_{H_0^1(U)} \leq C \|g\|_{L^2(U)}, \quad \forall g \in L^2(U).$$

又由 Rellich-Kondrachov 紧定理 1.38 知 $\iota : H_0^1(U) \hookrightarrow L^2(U)$ 是紧嵌入, 故 $K = \iota \circ K : L^2(U) \rightarrow L^2(U)$ 是紧算子.

现在对 K 应用 Fredholm 二择一定理知要么

$$\text{对任意 } h \in L^2(U) \text{ 而言, 方程 } u - Ku = h \text{ 有唯一解 } u \in L^2(U), \quad (2.31)$$

要么

$$\text{方程 } u - Ku = 0 \text{ 在 } L^2(U) \text{ 中有非零解.} \quad (2.32)$$

若命题 (2.31) 为真, 由 (2.26)-(2.30) 即知边值问题 (2.21) 存在唯一弱解. 另一方面, 若命题 (2.32) 为真, 由 (2.29) 知必有 $\gamma \neq 0$ (否则 $I - K$ 退化为 I , 而 $Iu = 0$ 只有零解), 此时 $N(I - K) \supsetneq \{0_{L^2}\}$. 由二择一定理 (i) 可知 $\dim N(I - K) < \infty$, 进一步由二择一定理 (v) 知 $\dim N(I - K) = \dim N(I - K^*)$, 其中 $N(I - K^*) =: N^*$ 正是下述方程的解空间:

$$v - K^*v = 0. \quad (2.33)$$

至此即得 (i), (ii).

下面证明 (iii). 首先说明边值问题 (2.21) 有弱解当且仅当

$$(h|v)_{L^2} = 0, \quad \forall v \in N^*. \quad (2.34)$$

这是因为注意到对任意 $v \in H_0^1(U)$ 均有

$$((I - K)u|v)_{L^2} = (h|v)_{L^2} = (u|(I - K^*)v)_{L^2}.$$

若边值问题 (2.21) 有弱解, 则对任意 $v \in N^*$ 均有

$$(u|(I - K^*)v)_{L^2} = 0 = (h|v)_{L^2}.$$

另一方面, 若 (2.34) 成立, 则由二择一定理 (iii) 知 $h \in (N^*)^\perp = R(I - K)$, 进而必存在 $u \in H_0^1(U)$ 使得 $(I - K)u = h$, 这便得到了边值问题 (2.21) 的一个弱解.

现由 (2.29), (2.30), (2.33) 知

$$(h|v)_{L^2} = \frac{1}{\gamma} (Kf|v)_{L^2} = \frac{1}{\gamma} (f|K^*v)_{L^2} = \frac{1}{\gamma} (f|v)_{L^2},$$

故 $(h|v)_{L^2} = 0 (\forall v \in N^*)$ 当且仅当 $(f|v)_{L^2} = 0 (\forall v \in N^*)$. □

2.2.4 紧算子谱论在弱解存在性上的另一应用

回忆算子谱论中有如下定义与定理:

定义 2.6 (闭算子)

设 X, Y 是实 Banach 空间, 线性算子 $A : X \rightarrow Y$ 称为闭算子, 如果 $u_k \rightarrow u(X), Au_k \rightarrow v(Y)$ 能推出 $Au = v$.



定义 2.7 (预解集, 谱, 特征值, 点谱)

设 X 是实 Banach 空间, $A: X \rightarrow Y$ 是闭线性算子.

(i) A 的预解集定义为

$$\rho(A) = \{\eta \in \mathbb{R} : (A - \eta I) \text{ 是既单又满的}\}.$$

(ii) A 的谱定义为

$$\sigma(A) = \mathbb{R} \setminus \rho(A).$$

(iii) 称 $\eta \in \sigma(A)$ 为 A 的一个特征值, 如果

$$N(A - \eta I) \neq \{0\}.$$

记 $\sigma_p(A)$ 为 A 的全体特征值构成的集合, 称之为 A 的点谱.

**定理 2.7 (紧算子的谱)**

设 H 是 Hilbert 空间, $\dim H = \infty$, $K: H \rightarrow H$ 是紧算子, 则

(i) $0 \in \sigma(K)$,

(ii) $\sigma(K) \setminus \{0\} = \sigma_p(K) \setminus \{0\}$,

(iii) 要么 $\sigma(K) \setminus \{0\}$ 有限, 要么 $\sigma(K) \setminus \{0\}$ 是趋零的序列.



对给定的椭圆型算子 L , 记 $L_\gamma u := Lu + \gamma u$, 先前在弱解第二存在定理 2.6 的证明中我们说明过 $K := \gamma L_\gamma^{-1}$ 是 $L^2 \rightarrow L^2$ 的紧线性算子, 故由定理 2.7 知 $\sigma(K) \setminus \{0\} = \sigma_p(K) \setminus \{0\}$, 且 $\sigma(K) \setminus \{0\}$ 要么有限, 要么是趋零序列. 因为 $0 \in \sigma(K)$ 对应的是方程 $Ku = 0$, 而该方程没法化为 $L_\gamma u = 0$, 故我们不考虑 $\sigma(K)$ 中的 0. 现在对于非零特征值 $\mu_n \in \sigma(K) \setminus \{0\} = \sigma_p(K) \setminus \{0\}$, 根据特征值的定义知存在 $0 \neq u \in L^2$ 使得

$$Ku = \mu u \Rightarrow L_\gamma u = \gamma \mu_n^{-1} u.$$

若记 $\Sigma := \{\gamma \mu_n^{-1}\}_n$, 则由定理 2.7 知 Σ 要么有限, 要么是趋无穷的不减列. 现在对于边值问题

$$\begin{cases} Lu(x) = \lambda u(x), & x \in U, \\ u(x) = 0, & x \in \partial U, \end{cases} \quad (2.35)$$

在方程两端同加 γu 可得

$$\begin{cases} L_\gamma u(x) = (\lambda + \gamma)u(x), & x \in U, \\ u(x) = 0, & x \in \partial U. \end{cases} \quad (2.36)$$

根据特征值的定义知边值问题 (2.36) 有非平凡解 $u \neq 0$ 当且仅当 $\lambda + \gamma \in \Sigma$, 即 $\gamma/(\gamma + \lambda) \in \sigma(K)$, 且边值问题 (2.35), (2.36) 的解集相同. 特别当 $L = -\Delta$ 时方程 $Lu = \lambda u$ 称为 Helmholtz 方程.

现若在边值问题 (2.35) 中加入外力项, 考虑下述边值问题:

$$\begin{cases} Lu(x) = \lambda u(x) + f(x), & x \in U, \\ u(x) = 0, & x \in \partial U \end{cases}$$

根据前述分析知 $\gamma/(\gamma + \lambda) \in \sigma(K)$ 时只要 $f \neq 0$, 上述问题就必无解. 实际上这一结论的反命题也成立, 此即下述结果:

定理 2.8 (弱解第三存在定理)

(i) 存在一个至多可数集 $\Sigma' \subset \mathbb{R}$ 使得边值问题

$$\begin{cases} Lu(x) = \lambda u(x) + f(x), & x \in U, \\ u(x) = 0, & x \in \partial U \end{cases} \quad (2.37)$$

对每个 $f \in L^2(U)$ 存在唯一弱解当且仅当 $\lambda \notin \Sigma'$.

(ii) 若 Σ' 是无限集, 则 $\Sigma' = \{\lambda_k\}_{k=1}^\infty$, 其中 λ_k 是趋向无穷的不减列.

证明 设 γ 是能量估计 2.2 对应的常数, K 与前述讨论设置相同. 记

$$\Sigma' := \left\{ \lambda : \frac{\gamma}{\gamma + \lambda} \in \sigma(K) \right\}.$$

根据前述讨论知只需说明 $\lambda \notin \Sigma'$ 时边值问题 (2.37) 对每个 $f \in L^2(U)$ 均存在唯一弱解即可. 若 $\gamma = 0$, 则 $\lambda \notin \Sigma' \Rightarrow \lambda = 0$, 此时由第一存在定理 2.3 立得结论. 现设 $\gamma > 0$, 由第一存在定理知只要 $-\lambda \geq \gamma$, 边值问题 (2.37) 就必存在唯一弱解, 故设 $\lambda > -\gamma$. 现在把边值问题 (2.37) 写成

$$\begin{cases} Lu(x) - \lambda u(x) = f(x), & x \in U, \\ u(x) = 0, & x \in \partial U. \end{cases}$$

由第二存在定理 2.6 知上述边值问题对每个 $f \in L^2(U)$ 有唯一弱解当且仅当 $u \equiv 0$ 是齐次方程

$$\begin{cases} Lu(x) = \lambda u(x), & x \in U \\ u(x) = 0, & x \in \partial U \end{cases}$$

的唯一弱解, 这又等价于 $u \equiv 0$ 是方程

$$\begin{cases} L_\gamma u(x) = (\gamma + \lambda)u(x), & x \in U \\ u(x) = 0, & x \in \partial U \end{cases} \quad (2.38)$$

的唯一弱解. 因为 $\gamma + \lambda > 0$, 故方程 (2.38) 成立当且仅当

$$u = L_\gamma^{-1}(\gamma + \lambda)u = \frac{\gamma + \lambda}{\gamma} Ku. \quad (2.39)$$

因为 $\lambda \notin \Sigma' \Rightarrow \gamma/(\gamma + \lambda) \notin \sigma(K)$, 故方程 (2.39) 只有零解, 因此边值问题 (2.37) 对每个 $f \in L^2(U)$ 均存在唯一弱解. Σ' 的性质由 $\sigma(K)$ 的性质立得.

当 $\lambda \notin \Sigma'$ 时, 方程 (2.37) 可写为

$$\frac{\gamma}{\gamma + \lambda} u - Ku = Kf \Rightarrow u = \left(\frac{\gamma}{\gamma + \lambda} \text{Id} - K \right)^{-1} Kf.$$

因为 K 是 $L^2 \rightarrow L^2$ 的连续线性算子, 故 K 必是闭算子³. 又根据特征值的定义知 $(\gamma(\gamma + \lambda)^{-1} \text{Id} - K)^{-1}$ 存在, 且由二择一定理知 $R(\gamma(\gamma + \lambda)^{-1} \text{Id} - K) = L^2$, 故 $(\gamma(\gamma + \lambda)^{-1} \text{Id} - K)^{-1}$ 同样是 $L^2 \rightarrow L^2$ 的连续线性算子. 这说明只要 u, f 足够光滑, 就必存在常数 C 使得

$$\|u\|_{L^2} \leq C \|f\|_{L^2}.$$

u, f 的光滑性可以进一步优化, 参看下述结果:

定理 2.9 (逆的有界性)

若 $\lambda \notin \Sigma'$, 则存在常数 C 使得只要 $f \in L^2(U), u \in H_0^1(U)$ (在弱解的意义下) 满足方程

$$\begin{cases} Lu(x) = \lambda u(x) + f(x), & x \in U \\ u(x) = 0, & x \in \partial U \end{cases}$$

那么就有

$$\|u\|_{L^2(U)} \leq C \|f\|_{L^2(U)} \quad (2.40)$$

且常数 C 仅依赖于 λ, U 与 L 的诸系数, 另当 λ 趋近于前述 $\sigma(K)$ 中的某元素时有 $C \rightarrow \infty$.

证明 我们换一种方法进行证明, 这里考虑反证法. 若非如此, 则存在序列 $\{f_k\}_{k=1}^\infty \subset L^2(U), \{u_k\}_{k=1}^\infty \subset H_0^1(U)$ 使

³ 特别注意连续线性算子和闭线性算子互不蕴含, 因此这里强调了 K 首先是 $L^2 \rightarrow L^2$ 的. 参见 [WL]pg.60 例 33.

得

$$\begin{cases} Lu_k(x) = \lambda u_k(x) + f(x), & x \in U, \\ u_k(x) = 0, & x \in \partial U \end{cases}$$

在弱的意义下成立, 同时

$$\|u_k\|_{L^2(U)} > k \|f_k\|_{L^2(U)} \quad k = 1, 2, \dots$$

不失一般性设 $\|u_k\|_{L^2(U)} = 1$, 由上式可知 $f_k \rightarrow 0(L^2(U))$. 根据能量估计 2.2 知

$$\beta \|u\|_{H_0^1(U)}^2 \leq B[u, u] + \gamma \|u\|_{L^2(U)}^2 = \lambda \|u\|_{L^2(U)}^2 + (f|u)_{L^2} + \gamma \|u\|_{L^2(U)}^2,$$

于是根据 $f_k \rightarrow 0(L^2(U))$ 可知 $\{u_k\}_{k=1}^\infty$ 也应该是 $H_0^1(U)$ 中的有界序列, 又因为 $H_0^1(U)$ 本身作为 Hilbert 空间必为自反空间, 故其上的有界序列必有弱收敛子列, 也就是存在子列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^\infty \subset \{u_k\}_{k=1}^\infty$ 使得

$$\begin{cases} u_{k_j} \rightharpoonup u(H_0^1(U)), \\ u_{k_j} \rightarrow u(L^2(U)). \end{cases} \quad (2.41)$$

其中 L^2 上的收敛性是因为 $H_0^1(U) \hookrightarrow L^2(U)$, 故 u 是下述方程的弱解:

$$\begin{cases} Lu(x) = \lambda u(x), & x \in U, \\ u(x) = 0, & x \in \partial U. \end{cases}$$

因为 $\lambda \notin \Sigma$, 根据弱解第三存在定理 2.8 知只能有 $u \equiv 0$, 但 (2.41) 表明 $\|u\|_{L^2(U)} = 1$, 矛盾! 命题即证. $\square$

注 利用定理 2.9 可以证明 $\iota \circ L^{-1}$ 同样是 $L^2(U) \rightarrow L^2(U)$ 的有界线性紧算子 (其中 $\iota : H^1(U) \rightarrow L^2(U)$ 是典则嵌入), 这件事需要回到能量估计 2.2. 如果 L 对应的 $B[\cdot, \cdot]$ 满足的能量估计有 $\gamma > 0$, 则必有 $0 \notin \Sigma'$, 因此定理 2.2 表明 $\|u\|_{L^2(U)} = \|L^{-1}f\|_{L^2(U)} \leq \|f\|_{L^2(U)}$, 于是 $\iota \circ L^{-1}$ 首先 $L^2(U) \rightarrow L^2(U)$ 有界. 又因为 ι 本身根据 Rellich-Kondrachov 紧嵌定理是紧算子, 故 $\iota \circ L^{-1} : L^2(U) \rightarrow L^2(U)$ 是紧算子. 特别地, Δ^{-1} 是 $L^2(U) \rightarrow L^2(U)$ 的紧算子⁴.

另若 $\gamma = 0$, 则首先由弱解第一存在定理 2.3 知 L^{-1} 良定义, 进而任取 $f \in L^2(U)$, 根据能量估计 2.2 知对 $u = L^{-1}f$ 存在 $\beta > 0$ 使得

$$\beta \|L^{-1}f\|_{H_0^1(U)} \leq B[L^{-1}f, L^{-1}f] = (L(L^{-1}f)|L^{-1}f)_{L^2} \leq \|f\|_{L^2(U)} \|L^{-1}f\|_{L^2(U)}$$

进一步由 Poincaré 不等式即知存在常数 C 使得

$$\|L^{-1}f\|_{L^2(U)} \leq C \|f\|_{L^2(U)}.$$

重复 $\gamma > 0$ 时的对应步骤即知 L^{-1} 依旧是紧算子.

注 前面提到的各个存在性理论可以很容易地延拓到复值解的情形. 给定复值函数 $u, v \in H^1(U)$, 记

$$(u|v)_{L^2(U)} := \int_U u(x) \overline{v(x)} dx, \quad (u|v)_{H^1(U)} := \int_U (Du(x) \cdot Dv(x) + u(x) \overline{v(x)}) dx.$$

取

$$B[u, v] := \int_U \left[\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) u_{x_i}(x) \overline{v_{x_j}(x)} + \sum_{i=1}^n b^i(x) u_{x_i}(x) \overline{v(x)} + c(x) u(x) \overline{v(x)} \right] dx,$$

其中 $\bar{v}$ 为 v 的复共轭. 可以验证

$$\begin{cases} |B[u, v]| \leq \alpha \|u\|_{H_0^1(U)} \|v\|_{H_0^1(U)}, \\ \beta \|u\|_{H_0^1(U)}^2 \leq \operatorname{Re} B[u, u] + \gamma \|u\|_{L^2(U)}^2 \end{cases} \quad (u, v \in H_0^1(U))$$

对合适的常数 $\alpha, \beta > 0, \gamma \geq 0$ 成立. Lax-Milgram 定理与 Fredholm 二择一定理在复值情况下有类似表述.

⁴注意这里要强调到达域是 $L^2(U)$ 而非 $H_0^1(U) \cap H^2(U)$. 实际上 $\Delta^{-1} : L^2(U) \rightarrow H_0^1(U) \cap H^2(U)$ 不可能是紧算子, 否则注意到 $\Delta : H_0^1(U) \cap H^2(U) \rightarrow L^2(U)$ 自动连续, 于是 $\operatorname{Id} = \Delta \circ \Delta^{-1}$ 是 $L^2(U) \rightarrow L^2(U)$ 的紧算子, 这说明 $L^2(U)$ 的有界集自动列紧, 也就意味着 $L^2(U)$ 有限维, 矛盾!

2.2.5 Lax-Milgram 定理在存在性证明中的一些示例

例 2.1 (双调和方程)

设 U 是边界光滑的有界开集, 考虑下述双调和方程边值问题:

$$\begin{cases} \Delta^2 u = f, & x \in U, \\ u = \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0, & x \in \partial U. \end{cases} \quad (2.42)$$

称 $u \in H_0^2(U)$ 是(2.42)的弱解, 如果对全体 $v \in H_0^2(U)$ 均有

$$\int_U \Delta u \Delta v dx = \int_U f v dx.$$

下面利用 Lax-Milgram 定理说明只要 $f \in L^2(U)$, (2.42)就存在唯一弱解. 为此考虑双线性型:

$$B : H_0^2 \times H_0^2 \rightarrow \mathbb{R}, (u, v) \mapsto B[u, v] := \int_U \Delta u \Delta v dx.$$

一方面由 Hölder 不等式知对任意 $u, v \in H_0^2(U)$ 均有:

$$|B[u, v]| \leq \|\Delta u\|_{L^2} \|\Delta v\|_{L^2} \leq \|u\|_{H_0^2(U)} \|v\|_{H_0^2(U)},$$

另一方面由 Poincaré 不等式知

$$\|u\|_{H_0^2(U)}^2 \leq C \|D^2 u\|_{L^2(U)}^2,$$

分部积分并对一阶项再次应用 Poincaré 不等式知

$$\|D^2 u\|_{L^2(U)}^2 \leq C \|\Delta u\|_{L^2(U)}^2 \leq B[u, u].$$

对 B 应用 Lax-Milgram 定理即得欲证. □

例 2.2 (Poisson 方程的 Neumann 边值问题)

设 U 是边界光滑的有界连通开集, 定义 $u \in H^1(U)$ 是 Poisson 方程的下述 Neumann 边值问题的弱解:

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in U, \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0, & x \in \partial U, \end{cases} \quad (2.43)$$

当且仅当对全体 $v \in H^1(U)$ 均有

$$\int_U Du \cdot Dv dx = \int_U f v dx.$$

下面说明(2.43)存在弱解当且仅当

$$\int_U f dx = 0. \quad (2.44)$$

现在先设(2.43)存在弱解, 因为 U 有界, 故可在弱解定义中取测试函数 $v \equiv 1$, 由弱解定义立得(2.44).

下设(2.44)成立, 记 $(v)_U$ 为 v 在 U 上的积分平均, 则由(2.44)知

$$\int_U f(v - (v)_U) dx = \int_U f v dx,$$

因此弱解需要的测试函数空间可以优化为 $H^1(U)$ 上的零均值函数构成的空间. 另一方面, 只要 u 是(2.43)的弱解, 则容易验证 $u - (u)_U$ 也是(2.43)的弱解, 因此我们有理由认为(2.43)所需的工作空间实际上可以优化为 $H^1(U)$ 上的零均值函数构成的空间. 表述方便起见设

$$H_\sigma^1(U) := \left\{ u \in H^1(U) : \int_U u dx = 0 \right\}.$$

为对 $H_\sigma^1(U)$ 用 Lax-Milgram 定理, 首先需要说明 $H_\sigma^1(U)$ 是内积 $(\cdot, \cdot)_{H^1}$ 下的 Hilbert 空间. 因为已知 $H_\sigma^1(U) \hookrightarrow H^1(U)$, 故只需说明 $H_\sigma^1(U)$ 是 $H^1(U)$ 中的闭子空间. 注意到 $H_\sigma^1(U)$ 实际上是下述泛函的零

值等高集:

$$g : H^1(U) \rightarrow \mathbb{R}, u \mapsto \int_U u dx,$$

下面说明 $g \in (H^1(U))'$, 这是因为对任意 $u \in H^1(U)$ 均有

$$|g(u)| \leq \|u\|_{L^1(U)} \leq C_U \|u\|_{L^2(U)} \leq C_U \|u\|_{H^1(U)},$$

因此 $H_\sigma^1(U)$ 作为 $(H^1(U))'$ 中元素的等高集必是 $H^1(U)$ 中的闭子空间^a, 从而 $H_\sigma^1(U)$ 是内积 $(\cdot, \cdot)_{H^1}$ 下的 Hilbert 空间.

现在考虑二次型

$$B[u, v] : H_\sigma^1(U) \times H_\sigma^1(U) \rightarrow \mathbb{R}, (u, v) \mapsto \int_U Du \cdot Dv dx.$$

一方面由 Hölder 不等式知

$$|B[u, v]| \leq \|Du\|_{L^2(U)} \|Dv\|_{L^2(U)} \leq \|u\|_{H^1(U)} \|v\|_{H^1(U)},$$

另一方面由 $(u)_U = 0$ 与 Poincaré 不等式知

$$\|u\|_{H^1(U)}^2 \leq C_U \|Du\|_{L^2(U)}^2 = C_U B[u, u],$$

故对 $B[\cdot, \cdot]$ 在 $H_\sigma^1(U)$ 上用 Lax-Milgram 定理可知对任意 $f \in L^2(U) \subset (H_\sigma^1(U))'$ 均存在 $u \in H_\sigma^1(U)$ 使得

$$\int_U Du \cdot Dv dx = \int_U f v dx, \forall v \in H_\sigma^1(U).$$

根据前面的过程, 上述结果已经足以说明 u 是(2.43)的弱解了. □

^a 参看 [HB] pg.5 Prop.1.5.

注 例2.2的结论是可以用物理直觉得到的: 边值问题(2.43)指的是 U 内的系统在热源 (热汇) f 的影响下不与外界发生热交换, 这便要求系统内部的热源 (热汇) 产生 (吸收) 的热量相抵消, 后者写出来就是条件(2.44).

下一条例子需要预先准备下述引理, 该引理把 Poincaré 不等式1.29的条件从零边值放宽为边界迹部分为零:

引理 2.1

设 $1 \leq p \leq \infty$, U 为有界区域, $\partial U \in C^1$, S 是 ∂U 上的一块曲面, 且 $u \in W^{1,p}(U)$ 满足 $Tu|_S = 0$ (其中 T 是迹算子), 则存在正常数 $C = C(p, S, U)$ 使得

$$\|u\|_{L^p(U)} \leq C \|Du\|_{L^p(U)}.$$

该引理的证明参看 [WMX] pg.103 定理 2.9.5. □

例 2.3 (Poisson 方程的混合 Dirichlet-Neumann 边值问题)

设 U 是边界光滑的有界连通开集, ∂U 由两个不交闭集 Γ_1, Γ_2 组成, 考虑 Poisson 方程的下述混合 Dirichlet-Neumann 边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in U, \\ u = 0, & x \in \Gamma_1, \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0, & x \in \Gamma_2. \end{cases} \quad (2.45)$$

现在先定义该边值问题的合适弱解, 为此先从形式上进行考虑. 设 u 是(2.45)的光滑解, 则对任意光滑函数 v 有:

$$\begin{aligned} \int_U f v dx &= - \int_U v \Delta u dx \\ &= \int_U Du \cdot Dv dx - \int_{\Gamma_1} v \frac{\partial u}{\partial \nu} dx - \int_{\Gamma_2} v \frac{\partial u}{\partial \nu} dx \end{aligned}$$

$$= \int_U Du \cdot Dcdx - \int_{\Gamma_1} v \frac{\partial u}{\partial \nu} dx.$$

为了处理上的方便, 根据上式知我们可以定义下述二次型:

$$B[u, v] = \int_U Du \cdot Dvdx.$$

而这样定义的二次型要求 $\int_{\Gamma_1} v \frac{\partial u}{\partial \nu} dx = 0$, 这只需先验地要求 $v|_{\Gamma_1} = 0$ 即可, 故可以考虑下述工作空间:

$$H_\sigma^1(U) := \{u \in H^1(U) : u|_{\Gamma_1} = 0\},$$

其中边值在迹的意义下成立. 现在定义 $u \in H_\sigma^1(U)$ 是(2.45)的弱解, 如果对任意 $v \in H_\sigma^1(U)$ 均有

$$\int_U fvdx = \int_U Du \cdot Dvdx,$$

记

$$B : H_\sigma^1(U) \times H_\sigma^1(U) \rightarrow \mathbb{R}, (u, v) \mapsto B[u, v] = \int_U Du \cdot Dvdx.$$

由迹算子的连续性知 $H_\sigma^1(U)$ 是 $H^1(U)$ 的闭线性子空间, 于是 $H_\sigma^1(U)$ 同样是 Hilbert 空间. 现在考虑在 $H_\sigma^1(U)$ 上对 B 用 Lax-Milgram 定理, 为此一方面由 Hölder 不等式知

$$|B[u, v]| \leq \|Du\|_{L^2(U)} \|Dv\|_{L^2(U)} \leq \|u\|_{H^1(U)} \|v\|_{H^1(U)},$$

另一方面由引理2.1知

$$\|u\|_{H^1(U)}^2 \leq \|Du\|_{L^2(U)}^2 = B[u, u],$$

对 B 用 Lax-Milgram 定理即得(2.45)在前述意义下的弱解的存在唯一性. $\square$

例 2.4 (Poisson 方程的 Robin 边值问题)

设 U 是边界光滑的有界连通开集, 考虑 Poisson 方程的下述 Robin 边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in U, \\ u + \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0, & x \in \partial U. \end{cases} \quad (2.46)$$

现在先定义边值问题(2.46)的合适弱解, 为此设 u 是(2.46)的光滑解, 则对任意光滑函数 v 有:

$$\begin{aligned} \int_U fvdx &= - \int_U v \Delta u dx \\ &= \int_U Du \cdot Dvdx - \int_{\partial U} v \frac{\partial u}{\partial \nu} dS \\ &= \int_U Du \cdot Dvdx + \int_{\partial U} vudS, \end{aligned}$$

根据上右式可定义下述二次型:

$$B[u, v] : H^1(U) \times H^1(U) \mapsto \mathbb{R}, (u, v) \mapsto \int_U Du \cdot Dvdx + \int_{\partial U} TuTv dS,$$

其中 $T : H^1(U) \rightarrow L^2(\partial U)$ 是迹算子. 定义 u 为(2.46)的弱解当且仅当对任意 $v \in H^1(U)$ 有

$$B[u, v] = \int_U fvdx.$$

接下来对 B 尝试用 Lax-Milgram 定理. 针对 B 的连续性, 一方面由 Hölder 不等式知

$$\left| \int_U Du \cdot Dvdx \right| \leq \|u\|_{H^1(U)} \|v\|_{H^1(U)},$$

另一方面由迹算子的连续性与 Hölder 不等式知

$$\left| \int_{\partial U} TuTv dS \right| \leq \|Tu\|_{L^2(\partial U)} \|Tv\|_{L^2(\partial U)} \leq \|u\|_{H^1(U)} \|v\|_{H^1(U)},$$

由此即得

$$|B[u, v]| \leq \|u\|_{H^1(U)} \|v\|_{H^1(U)}.$$

针对强正性, 考虑反证法, 设存在序列 $\{u_k\}_k \subset H^1(U)$ 使得

$$\|u_k\|_{H^1(U)}^2 \geq kB[u_k, u_k],$$

由 $B[u, v]$ 的线性性知不妨设 $\|u_k\|_{H^1(U)} = 1 (k = 1, 2, \dots)$, 于是

$$B[u_k, u_k] \leq \frac{1}{k}, \quad k = 1, 2, \dots.$$

由 $B[u, v]$ 的定义知上式特别表明 $\|Du_k\|_{L^2(U)} \rightarrow 0, \|Tu_k\|_{L^2(\partial U)} \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$.

现在由 $\{u_k\}_k$ 在 $H^1(U)$ 中有界与 $H^1(U)$ 作为 Hilbert 空间自反知必存在 $u \in H^1(U)$ 使得 $u_k \rightharpoonup u (H^1(U))$, 同理可以说明存在 $v \in L^2(U)$ 使得 $Du_k \rightharpoonup v (L^2(U))$, 下面说明 $v = Du$. 为此任取 $\varphi \in C_c^\infty(U)$, 知

$$\int_U u D\varphi dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_U u_k D\varphi dx = - \lim_{k \rightarrow \infty} \int_U \varphi Du_k dx = - \lim_{k \rightarrow \infty} \int_U \varphi v dx.$$

故 $v = Du$. 又由 $Du_k \rightarrow 0 (L^2(U))$ 与弱极限的唯一性知只能有 $v = Du = 0$ a.e., 从而实际上有 $Du_k \rightarrow Du = 0 (L^2(U))$. 下面借助该结果把弱收敛 $u_k \rightharpoonup u (H^1(U))$ 强化为强收敛, 为此只需说明 $u_k \rightarrow u (L^2(U))$. 根据 $Du = 0, U$ 连通与定理 1.7 知 u 在 U 内 a.e. 为常数, 因此要说明 $u_k \rightarrow u (L^2(U))$, 实际上就是说明 u_k 在 $L^2(U)$ 意义下趋向某常数. 现记 $(u)_U$ 为 u 在 U 上的积分平均, 知

$$\|u_k - (u)_U\|_{L^2(U)} \leq \|u_k - (u_k)_U\|_{L^2(U)} + \|(u_k - u)_U\|_{L^2(U)}.$$

一方面对上右式第一项用 Poincaré 不等式 1.42 知

$$\|u_k - (u_k)_U\|_{L^2(U)} \leq C \|Du_k\|_{L^2(U)} \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty,$$

另一方面在 $u_k \rightharpoonup u (L^2(U))$ 中取测试函数 $v \equiv 1$ 可知

$$\int_U u_k dx \rightarrow \int_U u dx, \quad k \rightarrow \infty,$$

由此立得 $\|(u_k - u)_U\|_{L^2(U)} \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$, 因此 $\|u_k - (u)_U\|_{L^2(U)} \rightarrow 0$, 亦即 $u_k \rightarrow (u)_U = u (L^2(U))$, 至此即得 $u_k \rightarrow u (H^1(U))$, 由迹算子的连续性即知 $Tu = \lim_{k \rightarrow \infty} Tu_k = 0$, 进而定理 1.26 表明 $u \in H_0^1(U)$, 借由紧支函数逼近的过程与 u a.e. 为常值即知只能有 u a.e. 为 0. 另一方面 $u_k \rightarrow u (H^1(U))$ 表明 $\|u\|_{H^1(U)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k\|_{H^1(U)} = 1$, 矛盾! 故 B 强正. 对 B 在 $H^1(U)$ 上应用 Lax-Milgram 定理即知 $f \in L^2(U)$ 时 (2.46) 存在唯一前述意义下的弱解. $\square$

2.3 正则性

在得到方程

$$Lu = f, \quad x \in U \tag{2.47}$$

的弱解后⁵, 为将弱解升级为经典解, 我们需要讨论该弱解是否光滑, 这便是弱解的正则性问题.

我们首先从形式上说明方程 (2.47) 的弱解是可能比 $H_0^1(U)$ 中的函数表现更好的, 为此考虑模型问题

$$-\Delta u = f, \quad x \in \mathbb{R}^n. \tag{2.48}$$

⁵虽说我们前面谈的看似都是 $Lu + \mu u = f$ 与 $Lu = \lambda u + f$ 这种方程解的存在唯一性, 但是结合弱解第一存在定理 (能量估计常数 $\gamma = 0$ 的情形) 与弱解第三存在定理 ($\gamma \neq 0$ 的情形, 此时显然有 $0 \notin \Sigma'$) 即得 $Lu = f$ 弱解的存在唯一性.

简便起见, 设 u 光滑且在 $|x| \rightarrow \infty$ 时足够衰减. 我们的思路是用已知量控制 $|D^2 u|$, 现有:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f^2 dx &= \int_{\mathbb{R}^n} (\Delta u)^2 dx = \sum_{i,j=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} u_{x_i x_i} u_{x_j x_j} dx \\ &= - \sum_{i,j=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} u_{x_i x_i x_j} u_{x_j} dx \\ &= \sum_{i,j=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} u_{x_i x_j} u_{x_i x_j} dx = \int_{\mathbb{R}^n} |D^2 u|^2 dx. \end{aligned} \quad (2.49)$$

因此 $\|D^2 u\|_{L^2}$ 可以被 $\|f\|_{L^2}$ 控制 (实际上是相等). 另在 PDE(2.48) 两端微分可得

$$-\Delta \tilde{u} = \tilde{f}, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

其中 $\tilde{u} := u_{x_k}, \tilde{f} := f_{x_k} (k = 1, \dots, n)$. 通过同一过程可以说明 $\|D^3 u\|_{L^2}$ 的 L^2 范数能被 $\|Df\|_{L^2}$ 控制, 归纳可知 $\|D^{m+2} u\|_{L^2}$ 能被 $\|D^m f\|_{L^2}$ 控制 (其中 $m = 0, 1, \dots$).

上述过程表明至少对 Poisson 方程(2.48)而言, 在非齐次项 $f \in H^m (m = 1, \dots)$ 时可以希望 H_0^1 中的弱解 u 实际上是 H^{m+2} 的. 不严格地说, 此时称 u 在 L^2 意义下比 f 多两阶导数. 特别在 $m = \infty$ 时 $u \in H^m$ 对全体 $m \in \mathbb{N}$ 均成立, 根据 Morrey-Sobolev 嵌入可知 $u \in C^\infty$.

但是上述过程并不能称为一个证明, 因为我们在最开始就设了 u 是光滑函数 (或者至少是 C^3 的), 由此才能得到(2.49). 如果只从 H_0^1 的弱解开始, 我们是不能直接用这些过程的. 为了提升正则性, 我们将主要应用定理1.46.

下面的计算在技巧上很困难, 但是它们将导出关于弱解光滑性的相当强的结果. 下述过程中每一步核心想法都基于椭圆假设, 关键点在于从椭圆的结构性代数假设导出分析上的估计.

2.3.1 内部正则性

下面总设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集, 另设 $u \in H_0^1(U)$ 是 PDE(2.47) 的弱解, 其中 L 具有散度形式

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n (a^{ij}(x) u_{x_j})_{x_i} + \sum_{i=1}^n b^i(x) u_{x_i} + c(x) u. \quad (2.50)$$

且系数 a^{ij} 满足椭圆条件(2.5). 后续推导中如果需要对系数 a^{ij}, b^i, c 作某种光滑性假设, 我们都会特别说明.

定理 2.10 (内部 H^2 正则性)

设

$$a^{ij} \in C^1(U), b^i, c \in L^\infty(U) (i, j = 1, \dots, n), f \in L^2(U). \quad (2.51)$$

若 $u \in H^1(U)$ 是下述椭圆型 PDE 的弱解:

$$Lu = f, \quad x \in U,$$

则

$$u \in H_{loc}^2(U); \quad (2.52)$$

且对每个开集 $V \subset\subset U$ 均有估计

$$\|u\|_{H^2(V)} \leq C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{L^2(U)}), \quad (2.53)$$

其中 C 是依赖于 V, U 与 L 诸系数的常数.

注

(i) 注意到我们没有要求 $u \in H_0^1(U)$, 也就是说在迹的意义下 $u = 0 (x \in \partial U)$ 这一边值条件实际上不是必要的.

(ii) 因为 $u \in H_{loc}^2(U)$, 故

$$Lu = f, \quad \text{a.e. } x \in U,$$

因此至少在 a.e. 意义下 u 就是该方程在 U 中的解.

证明 取定任意开集 $V \subset\subset U$, 另取开集 W 使得 $V \subset\subset W \subset\subset U$, 取光滑函数 ζ 使得

$$\begin{cases} \zeta \equiv 1, & x \in V, \\ \zeta \equiv 0, & x \in \mathbb{R}^n \setminus W, \\ 0 \leq \zeta \leq 1. \end{cases}$$

称 ζ 为截断函数, 其作用在于把后文中的所有运算都限制在与 ∂U 距离为正的某个子集 W 内. 这样做有助于我们避开用于约束 u 在 ∂U 附近行为的条件⁶.

因为 u 是(2.47)的弱解, 故 $B[u, v] = (f|v)_{L^2}$ 对任意 $v \in H_0^1(U)$ 成立, 展开可得

$$\sum_{i,j=1}^n \int_U a^{ij} u_{x_i} v_{x_j} dx = \int_U \tilde{f} v dx, \quad (2.54)$$

其中

$$\tilde{f} := f - \sum_{i=1}^n b^i u_{x_i} - cu. \quad (2.55)$$

设 $|h| > 0$ 足够小, 选定 $k \in \{1, \dots, n\}$, 在(2.54)中令

$$v := -D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u), \quad (2.56)$$

其中 $D_k^h u$ 表示差商

$$D_k^h u(x) = \frac{u(x + h e_k) - u(x)}{h}, \quad 0 \neq h \in \mathbb{R}.$$

把代入前述 v 后得到的结果记作

$$A = B, \quad (2.57)$$

其中

$$A := \sum_{i,j=1}^n \int_U a^{ij} u_{x_i} v_{x_j} dx, \quad (2.58)$$

$$B := \int_U \tilde{f} v dx. \quad (2.59)$$

下面对 A 作估计, 知:

$$\begin{aligned} A &= - \sum_{i,j=1}^n \int_U a^{ij} u_{x_i} [D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u)]_{x_j} dx \\ &\stackrel{(A)}{=} \sum_{i,j=1}^n \int_U D_k^h(a^{ij} u_{x_i})(\zeta^2 D_k^h u)_{x_j} dx \\ &\stackrel{(B)}{=} \sum_{i,j=1}^n \int_U a^{ij,h}(D_k^h u_{x_i})(\zeta^2 D_k^h u)_{x_j} + (D_k^h a^{ij})u_{x_i}(\zeta^2 D_k^h u)_{x_j} dx. \end{aligned} \quad (2.60)$$

其中 (A) 是因为

$$\int_U v D_k^{-h} w dx = - \int_U w D_k^h v dx, \quad (2.61)$$

(B) 是因为

$$D_k^h(vw) = v^h D_k^h w + w D_k^h v, \quad (2.62)$$

其中 $v^h(x) := v(x + h e_k)$.

⁶作为另一个有意思的技术要点, 下面的过程中还需要注意为什么我们用的是 ζ^2 而不是 ζ .

把(2.60)中的乘积导数全部展开, 整理可得

$$\begin{aligned} A &= \sum_{i,j=1}^n \int_U a^{ij,h} D_k^h u_{x_i} D_k^h u_{x_j} \zeta^2 dx \\ &\quad + \sum_{i,j=1}^n \int_U [a^{ij,h} D_k^h u_{x_i} D_k^h u_{x_j} 2\zeta \zeta_{x_j} + (D_k^h a^{ij}) u_{x_i} D_k^h u_{x_j} \zeta^2 + (D_k^h a^{ij}) u_{x_i} D_k^h u_{x_j} 2\zeta \zeta_{x_j}] dx \\ &=: A_1 + A_2. \end{aligned} \quad (2.63)$$

针对 A_1 , 由椭圆条件知:

$$A_1 \geq \theta \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2 dx. \quad (2.64)$$

针对 A_2 , 由(2.51)与 Hölder 不等式知⁷:

$$|A_2| \leq C \int_U (\zeta |D_k^h Du| |D_k^h u| + \zeta |D_k^h Du| |Du| + \zeta |D_k^h u| |Du|) dx,$$

其中 C 是适当的常数, 再由 Cauchy 不等式可得

$$|A_2| \leq \varepsilon \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2 dx + \frac{C}{\varepsilon} \int_W (|D_k^h u|^2 + |Du|^2) dx.$$

取 $\varepsilon = \theta/2$, 回忆定理 1.46(1.80)表明

$$\int_W |D_k^h u|^2 dx \leq C \int_U |Du|^2 dx,$$

进而可得:

$$|A_2| \leq \frac{\theta}{2} \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2 dx + C \int_U |Du|^2 dx.$$

结合上述估计与(2.63),(2.64)可得

$$A \geq \frac{\theta}{2} \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2 dx - C \int_U |Du|^2 dx. \quad (2.65)$$

下面再来估计 B , 由(2.55),(2.56),(2.59)知

$$|B| \leq C \int_U (|f| + |Du| + |u|) |v| dx. \quad (2.66)$$

由定理 1.46(1.80)知

$$\begin{aligned} \int_U |v|^2 dx &= \int_U |D_k^h (\zeta^2 D_k^h u)|^2 dx \\ &\leq C \int_U |D(\zeta^2 D_k^h u)|^2 dx \\ &\leq C \int_U \zeta^2 |D D_k^h u|^2 dx + C \int_U |D \zeta^2| |D_k^h u|^2 dx \\ &\leq C \int_U |Du|^2 + \zeta^2 |D_k^h Du|^2 dx. \end{aligned}$$

结合上式, (2.66)与 Cauchy 不等式可得

$$\begin{aligned} |B| &\leq C \|f\|_{L^2} \|v\|_{L^2} + \|Du\|_{L^2} \|v\|_{L^2} + \|u\|_{L^2} \|v\|_{L^2} \\ &\leq \varepsilon \|v\|_{L^2}^2 + \frac{C}{\varepsilon} \| |f| + |Du| + |u| \|_{L^2}^2 \\ &\leq \varepsilon \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2 dx + \frac{C}{\varepsilon} \int_U |f|^2 + |Du|^2 + |u|^2 dx. \end{aligned}$$

取 $\varepsilon = \theta/4$ 可得

$$|B| \leq \frac{\theta}{4} \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2 dx + C \int_U f^2 + u^2 + |Du|^2 dx. \quad (2.67)$$

⁷因为 V, W 此时取定, 故 ζ_{x_i} 本身会有上界, 这里 ζ_{x_i} 的消失是把它放成上界了.

最后结合(2.57),(2.65),(2.67)可得

$$\int_V |D_k^h Du|^2 dx \leq \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2 dx \leq C \int_U f^2 + u^2 + |Du|^2 dx$$

其中 $k = 1, \dots, n, |h| \neq 0$ 充分小.

现由定理1.46(ii)知 $Du \in H_{loc}^1(U)$, 进而 $u \in H_{loc}^2(U)$, 且有估计

$$\|u\|_{H^2(V)} \leq C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{H^1(U)}). \quad (2.68)$$

进一步, 在 $V \subset\subset W \subset\subset U$ 时逐字逐句重复上述过程可以证明

$$\|u\|_{H^2(V)} \leq C(\|f\|_{L^2(W)} + \|u\|_{H^1(W)}), \quad (2.69)$$

其中 C 是依赖于 V, W 的合适常数. 另取截断函数 ζ 满足

$$\begin{cases} \zeta \equiv 1, & x \in W \\ \text{supp } \zeta \subset U, \\ 0 \leq \zeta \leq 1 \end{cases}$$

在(2.54)中代入 $v = \zeta^2 u$, 计算可得

$$\int_U \zeta^2 |Du|^2 dx \leq C \int_U f^2 + u^2 dx.$$

因此

$$\|u\|_{H^1(W)} \leq C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{L^2(U)}).$$

至此即得欲证. □

下面要把前述过程进行迭代, 得到弱解在更高阶 Sobolev 空间中的情况.

定理 2.11 (高阶内部正则性)

设 m 是非负整数, 且 $a^{ij}, b^i, c \in C^{m+1}(U) (i, j = 1, \dots, n), f \in H^m(U)$. 设 $u \in H^1(U)$ 是椭圆型 PDE $Lu = f(x \in U)$ 的弱解, 则

$$u \in H_{loc}^{m+2}(U), \quad (2.70)$$

且对每个 $V \subset\subset U$ 均有估计

$$\|u\|_{H^{m+2}(V)} \leq C(\|f\|_{H^m(U)} + \|u\|_{L^2(U)}), \quad (2.71)$$

其中常数 C 依赖于 m, U, V 与 L 的诸系数.

证明 我们用对 m 的归纳法证明(2.70),(2.71), 其中 $m = 0$ 的情况正是定理2.10.

设(2.70),(2.71)对某非负整数 m , 全体开集 U 与满足条件的系数 a^{ij}, b^i, c 均成立. 现设

$$a^{ij}, b^i, c \in C^{m+2}(U), \quad (2.72)$$

$$f \in H^{m+1}(U), \quad (2.73)$$

且 $u \in H^1(U)$ 是 $Lu = f$ 在 U 中的一个弱解. 根据归纳假设, 已知

$$u \in H_{loc}^{m+2}(U), \quad (2.74)$$

且其满足估计

$$\|u\|_{H^{m+2}(W)} \leq C(\|f\|_{H^m(U)} + \|u\|_{L^2(U)}), \quad (2.75)$$

其中 $W \subset\subset U, C$ 是依赖于 W 与 L 诸系数的常数. 取 $V \subset\subset W \subset\subset U$.

设 α 是满足 $|\alpha| = m + 1$ 的多重指标, 任取测试函数 $\tilde{v} \in C_c^\infty(W)$, 将 $v := (-1)^{|\alpha|} D^\alpha \tilde{v}$ 代入恒等式 $B[u, v] = (f|v)_{L^2(U)}$, 分部积分可得

$$B[\tilde{u}, \tilde{v}] = (\tilde{f}|\tilde{v})_{L^2}, \quad (2.76)$$

其中

$$\tilde{u} := D^\alpha u \in H^1(W), \quad (2.77)$$

且⁸

$$\tilde{f} := D^\alpha f - \sum_{\substack{\beta \leq \alpha \\ \beta \neq \alpha}} C_\alpha^\beta \left[- \sum_{i,j=1}^n (D^{\alpha-\beta} a^{ij} D^\beta u_{x_i})_{x_j} + \sum_{i=1}^n D^{\alpha-\beta} b^i D^\beta u_{x_i} + D^{\alpha-\beta} c D^\beta u \right]. \quad (2.78)$$

因为(2.76)对任意 $\tilde{v} \in C_c^\infty(W)$ 均成立, 故 $\tilde{u}$ 是方程 $L\tilde{u} = \tilde{f}$ ($x \in W$) 的弱解. 现在由(2.72)-(2.75),(2.78)可知 $\tilde{f} \in L^2(W)$, 且

$$\|\tilde{f}\|_{L^2(W)} \leq C(\|f\|_{H^{m+1}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}), \quad (2.79)$$

于是根据定理2.10知 $\tilde{u} \in H^2(V)$, 且有估计

$$\begin{aligned} \|\tilde{u}\|_{H^2(V)} &\leq C(\|\tilde{f}\|_{L^2(W)} + \|\tilde{u}\|_{L^2(W)}) \\ &\leq C(\|f\|_{H^{m+1}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}), \end{aligned}$$

其中 $\tilde{u} = D^\alpha u$, $|\alpha| = m+1$. 因此 $u \in H^{m+3}(V)$, 且

$$\|u\|_{H^{m+3}(V)} \leq C(\|f\|_{H^{m+1}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}).$$

□

进一步对 $m = 0, 1, 2, \dots$ 应用高阶内部正则性2.11即得 u 的无穷可微性:

定理 2.12 (内部无穷可微性)

设

$$a^{ij}, b^i, c \in C^\infty(U) (i, j = 1, \dots, n), f \in C^\infty(U).$$

另设 $u \in H^1(U)$ 是下述椭圆型 PDE 的弱解:

$$Lu = f, x \in U,$$

则 $u \in C^\infty(U)$.

♡

注 与定理2.10的注强调的一样, 这里我们没有对 ∂U 上 u 的行为做任何假设. 因此 u 在边界上的任何奇异性都不会“传入”内部.

证明 由2.11知对每个整数 $m = 1, 2, \dots$ 均有 $u \in H_{loc}^m(U)$, 因此由 Sobolev 嵌入定理知 $u \in C^k(U)$ ($k = 1, 2, \dots$).

□

2.3.2 边界正则性

下面我们把上一小节的诸估计延拓到边上.

定理 2.13 (到边 H^2 正则性)

设

$$a^{ij} \in C^1(\bar{U}), b^i, c \in L^\infty(U) (i, j = 1, \dots, n), f \in L^2(U). \quad (2.80)$$

设 $u \in H_0^1(U)$ 是下述椭圆型边值问题的弱解:

$$\begin{cases} Lu = f, & x \in U, \\ u = 0, & x \in \partial U, \end{cases} \quad (2.81)$$

⁸ $\tilde{f}$ 的设置正是把所有低于 α 阶的项全部打包起来.

且 $\partial U \in C^2$, 则 $u \in H^2(U)$, 且有估计

$$\|u\|_{H^2(U)} \leq C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{L^2(U)}), \quad (2.82)$$

其中常数 C 仅依赖于 U 与 L 的诸系数.



注

(i) 若 $u \in H_0^1(U)$ 是(2.81)的唯一弱解, 则(2.82)可简化为

$$\|u\|_{H^2(U)} \leq C\|f\|_{L^2(U)},$$

这由定理2.9立得 (注意显然有 $0 \notin \Sigma$).

(ii) 回忆定理2.10的注, 此时我们假设了在 ∂U 上 $u = 0$ (在迹的意义下成立).

证明 总体的思路是先讨论 U 为半球的情形, 再用局部伸直技术与有限覆盖把一般情形化归为半球情形. 对于半球情形, 设

$$U = B^\circ(0, 1) \cap \mathbb{R}_+^n, \quad (2.83)$$

取 $V := B^\circ(0, \frac{1}{2}) \cap \mathbb{R}_+^n$, 选取光滑截断函数 ζ 满足

$$\begin{cases} \zeta \equiv 1, & x \in B(0, \frac{1}{2}), \\ \zeta \equiv 0, & x \in \mathbb{R}^n \setminus B(0, 1), \\ 0 \leq \zeta \leq 1. \end{cases}$$

因此在 V 上 $\zeta \equiv 1$, 且在 ∂U 的弯曲部分附近为零.

因为 u 是(2.3)的弱解, 故 $B[u, v] = (f|v)_{L^2}$ 对任意 $v \in H_0^1(U)$ 均成立, 因此

$$\sum_{i,j=1}^n \int_U a^{ij} u_{x_i} v_{x_j} dx = \int_U \tilde{f} v dx, \quad (2.84)$$

其中

$$\tilde{f} := f - \sum_{i=1}^n b^i u_{x_i} - cu. \quad (2.85)$$

为提升正则性, 我们考虑与先前讨论内部正则性相同的方法: 往证某个合适的差商的估计. 设 $h > 0$ 足够小, 选定 $k \in \{1, \dots, n-1\}$, 记 $v := -D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u)$. 注意到若 $x \in U$, 则

$$\begin{aligned} v(x) &= -\frac{1}{h} D_k^{-h}(\zeta^2(x)[u(x + he_k) - u(x)]) \\ &= -\frac{1}{h^2}(\zeta^2(x - he_i)[u(x) - u(x - he_k)] - \zeta^2(x)[u(x + he_k) - u(x)]). \end{aligned}$$

现因在迹的意义下在 $\{x_n = 0\}$ 附近有 $u = 0$, 在 ∂U 的弯曲部分附近有 $\zeta \equiv 0$, 故 $v \in H_0^1(U)$. 因此在(2.84)中代入 v , 将得式写为

$$A = B, \quad (2.86)$$

其中

$$A := \sum_{i,j=1}^n \int_U a^{ij} u_{x_i} v_{x_j} dx, \quad (2.87)$$

且

$$B := \int_U \tilde{f} v dx. \quad (2.88)$$

现在可以仿照内部正则性的证明对 A, B 进行估计了. 通过类似的计算可得

$$A \geq \frac{\theta}{2} \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2 dx - C \int_U |Du|^2 dx, \quad (2.89)$$

$$|B| \leq \frac{\theta}{4} \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2 dx + C \int_U f^2 + u^2 + |Du|^2 dx, \quad (2.90)$$

其中 C 是适当的常数. 将(2.86),(2.89),(2.90)联立可得

$$\int_V |D_k^h Du|^2 dx \leq \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2 dx \leq C \int_U f^2 + u^2 + |Du|^2 dx, \quad k = 1, \dots, n-1.$$

故由定理1.46的注知

$$u_{x_k} \in H^1(V), \quad k = 1, \dots, n-1,$$

且有估计

$$\sum_{\substack{1 \leq k, l \leq n \\ k+l < 2n}} \|u_{x_k x_l}\|_{L^2(V)} \leq C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{H^1(U)}). \quad (2.91)$$

因为前面构造的是 $k \in \{1, \dots, n-1\}$ 的情形, 对应的是 v 为某种切向导数, 故上述估计还没给出法向导数的情形. 下面对 $\|u_{x_n x_n}\|_{L^2(V)}$ 作类似于(2.91)的估计. 回忆定理2.10的注, 从现在的定理条件出发已经可以得到 $u \in H_{loc}^2(U)$, 因此在 U 内 $Lu = f$ a.e.. 根据 L 的定义知可把该方程写成非散度形式, 即

$$-\sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n \tilde{b}^i u_{x_i} + cu = f, \quad (2.92)$$

其中 $\tilde{b}^i := b^i - \sum_{j=1}^n a_{x_j}^{ij} (i = 1, \dots, n)$, 于是

$$a^{nn} u_{x_n x_n} = - \sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ i+j < 2n}} a^{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n \tilde{b}^i u_{x_i} + cu - f. \quad (2.93)$$

现由一致椭条件知 $\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2 (\forall x \in U, \xi \in \mathbb{R}^n)$, 记 $\xi = e_n = (0, \dots, 0, 1)$ 可得

$$a^{nn}(x) \geq \theta > 0, \quad \forall x \in U. \quad (2.94)$$

又由(2.80),(2.93),(2.94)知

$$|u_{x_n x_n}| \leq C \left(\sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ i+j < 2n}} |u_{x_i x_j}| + |Du| + |u| + |f| \right), \quad x \in U. \quad (2.95)$$

结合(2.91)可知 $u \in H^2(V)$, 且

$$\begin{aligned} \|u\|_{H^2(V)} &\leq C(\|f\|_{L^2(V)} + \|u\|_{L^2(V)} + \|Du\|_{L^2(V)}) \\ &\leq C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{L^2(U)} + \|u\|_{H^2(V)}) \\ &\stackrel{(A)}{\leq} C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{L^2(U)}), \end{aligned} \quad (2.96)$$

其中 (A) 是内部正则性的结论, C 是适当的常数.

现在我们把一般情形化归为(2.83)所展示的 U 为半球的情况. 任取 $x^0 \in \partial U$, 因为 $\partial U \in C^2$, 故可设在合适的坐标变换后有

$$U \cap B(x^0, r) = \{x \in B(x^0, r) : x_n > \gamma(x_1, \dots, x_{n-1})\},$$

其中 $r > 0, \gamma : \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$ 是 C^2 的. 由隐函数定理知存在 C^2 微分同胚 Φ 及其逆 Ψ 使得

$$y = \Phi(x), \quad x = \Psi(y). \quad (2.97)$$

取 $s > 0$ 足够小使得半球 $U' := B^\circ(0, s) \cap \{y_n > 0\} \subset \Phi(U \cap B(x^0, r))$, 取 $V' := B^\circ(0, \frac{s}{2}) \cap \{y_n > 0\}$, 定义

$$u'(y) := u(\Psi(y)), \quad y \in U'. \quad (2.98)$$

可以验证 $u' \in H^1(U')$, 且 $u' = 0 (\forall x \in \partial U' \cap \{y_n = 0\})$ 在迹的意义下成立.

接下来说明 u' 是下述 PDE 的弱解:

$$L'u' = f', \quad x \in U', \quad (2.99)$$

其中

$$f'(y) := f(\Psi(y)), \quad (2.100)$$

$$L'u' := - \sum_{k,l=1}^n ((a')^{kl} u'_{y_k})_{y_l} + \sum_{k=1}^n (b')^k u'_{y_k} + c'u', \quad (2.101)$$

$$(a')^{kl}(y) := \sum_{r,s=1}^n a^{rs}(\Psi(y)) \Phi_{x_r}^k(\Psi(y)) \Phi_{x_s}^l(\Psi(y)), \quad k, l = 1, \dots, n, \quad (2.102)$$

$$(b')^k(y) := \sum_{r=1}^n b^r(\Psi(y)) \Phi_{x_r}^k(\Psi(y)), \quad k = 1, \dots, n, \quad (2.103)$$

$$c'(y) := c(\psi(y)). \quad (2.104)$$

事实上, 设 $v \in H_0^1(U')$, $B'[\cdot, \cdot]$ 是 L' 诱导的二次型, 则

$$B'[u', v'] = \int_{U'} \left[\sum_{k,l=1}^n (a')^{kl} u'_{y_k} v'_{y_l} + \sum_{k=1}^n (b')^k u'_{y_k} v' + c' u' v' \right] dy. \quad (2.105)$$

现在取

$$v(x) := v'(\Phi(x)),$$

则由(2.105)知

$$B'[u', v'] = \sum_{i,j=1}^n \sum_{k,l=1}^n \int_U (a')^{kl} u_{x_i} \Psi_{y_k}^i v_{x_j} \Psi_{y_l}^j dy + \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \int_U (b')^k u_{x_i} \Psi_{y_k}^i v dy + \int_U c' u v dy. \quad (2.106)$$

根据隐函数定理容易验证 $D\Phi = (D\Psi)^{-1}$, 进而对每个 $i, j = 1, \dots, n$ 均有

$$\sum_{k,l=1}^n (a')^{kl} \Psi_{y_k}^i \Psi_{y_l}^j = \sum_{r,s=1}^n \sum_{k,l=1}^n a^{rs} \Phi_{x_r}^k \Phi_{x_s}^l \Psi_{y_k}^i \Psi_{y_l}^j = a^{ij}.$$

类似对 $i = 1, \dots, n$ 有

$$\sum_{k=1}^n (b')^k \Psi_{y_k}^i = \sum_{k=1}^n \sum_{r=1}^n b^r \Phi_{x_r}^k \Psi_{y_k}^i = b^i.$$

将上述诸式代回(2.106)并考虑 $y \mapsto \Phi(x)$, 由 $|\det D\Phi| = 1$ 可得

$$\begin{aligned} B'[u', v'] &= \int_U \left[\sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i} v_{x_j} + \sum_{i=1}^n b^i u_{x_i} v + c u v \right] dx \\ &= B[u, v] = (f|v)_{L^2(U)} = (f'|v')_{L^2(U')}. \end{aligned}$$

此即(2.99).

下面说明 L' 在 U' 上一致椭. 设 $y \in U', \xi \in \mathbb{R}^n$, 则

$$\begin{aligned} \sum_{k,l=1}^n (a')^{kl}(y) \xi_k \xi_l &= \sum_{r,s=1}^n \sum_{k,l=1}^n a^{rs}(\Psi(y)) \Phi_{x_r}^k \Phi_{x_s}^l \xi_k \xi_l \\ &= \sum_{r,s=1}^n a^{rs}(\Phi(y)) \eta_r \eta_s \geq \theta |\eta|^2, \end{aligned} \quad (2.107)$$

其中 $\eta = \xi D\Phi$ (即 $\eta_r = \sum_{k=1}^n \Phi_{x_r}^k \xi_k$ ($r = 1, \dots, n$)). 又因为 $D\Phi D\Psi = I$, 故 $\xi = \eta D\Psi$, 故存在常数 C 使得 $|\xi| \leq C|\eta|$, 结合该式与(2.107)即知存在 $\theta' > 0$ 使得对任意 $y \in U', \xi \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\sum_{k,l=1}^n (a')^{kl}(y) \xi_k \xi_l \geq \theta' |\xi|^2. \quad (2.108)$$

另由 Φ, Ψ 是 C^2 同胚立知系数函数 $(a')^{kl} \in C^1$.

现在由(2.99)与(2.108)即知 u' 满足半球情形的条件, 进而 $u' \in H^2(V')$, 且

$$\|u'\|_{H^2(V')} \leq C(\|f'\|_{L^2(U')} + \|u'\|_{L^2(U)}),$$

换元立得

$$\|u\|_{H^2(V)} \leq C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{L^2(U)}),$$

其中 $V := \Psi(V')$.

最后因为 ∂U 是紧集, 故对 ∂U 用 $\{V_i\}$ 有限覆盖即得结论. $\square$

下面我们介绍到边的高阶正则性.

定理 2.14 (到边高阶正则性)

设 m 是非负整数, 设

$$a^{ij}, b^i, c \in C^{m+1}(\bar{U}) (i, j = 1, \dots, n), f \in H^m(U). \quad (2.109)$$

设 $u \in H_0^1(U)$ 是下述边值问题的弱解:

$$\begin{cases} Lu = f, & x \in U, \\ u = 0, & x \in \partial U, \end{cases} \quad (2.110)$$

且设 $\partial U \in C^{m+2}$, 则 $u \in H^{m+2}(U)$, 且有下列估计成立:

$$\|u\|_{H^{m+2}(U)} \leq C(\|f\|_{H^m(U)} + \|u\|_{L^2(U)}), \quad (2.111)$$

其中 C 是仅依赖于 m, U, L 诸系数的常数. 

注 若 u 是(2.110)的唯一解, 则由定理2.9知 $\|u\|_{L^2(U)}$ 能被 $\|f\|_{L^2(U)}$ 控制, 此时估计(2.111)简化为

$$\|u\|_{H^{m+2}(U)} \leq C\|f\|_{H^m(U)}.$$

证明 总体的思路是对 m 用归纳法, 另在每种情况中我们都类似于定理2.13的证明, 先讨论半球情形, 再把一般情形通过局部伸直化归到半球情形进行讨论. 现设

$$U := B^\circ(0, s) \cap \mathbb{R}_+^n, \quad s > 0. \quad (2.112)$$

取定 $0 < t < s$, 记 $V := B^\circ(0, t) \cap \mathbb{R}_+^n$, 往证 $u = 0 (\forall x \in \{x_n = 0\})$ 在迹的意义下成立时, 由(2.109)可得

$$u \in H^{m+2}(V), \quad (2.113)$$

且

$$\|u\|_{H^{m+2}(V)} \leq C(\|f\|_{H^m(U)} + \|u\|_{L^2(U)}), \quad (2.114)$$

其中 C 仅依赖于 U, V, L 诸系数. 为此对 m 进行归纳, 知 $m = 0$ 的结论已由定理2.13给出.

现设

$$a^{ij}, b^i, c \in C^{m+2}(\bar{U}), \quad (2.115)$$

$$f \in H^{m+1}(U), \quad (2.116)$$

且 u 作为 $Lu = f (x \in U)$ 的弱解在 $\{x_n = 0\}$ 上在迹的意义下为 0. 任意取定 $0 < t < r < s$, 记 $W := B^\circ(0, r) \cap \mathbb{R}_+^n$, 根据归纳假设知

$$u \in H^{m+2}(W), \quad (2.117)$$

且有

$$\|u\|_{H^{m+2}(W)} \leq C(\|f\|_{H^m(U)} + \|u\|_{L^2(U)}). \quad (2.118)$$

由定理2.11进一步知 $u \in H_{loc}^{m+3}(U)$.

设 α 是满足下式的多重指标:

$$|\alpha| = m + 1, \quad \alpha_n = 0, \quad (2.119)$$

则

$$\tilde{u} := D^\alpha u \in H^1(U), \quad (2.120)$$

且 $\tilde{u}$ 在平面 $\{x_n = 0\}$ 上在迹的意义下为 0 . 进一步由定理 2.11 知 $\tilde{u}$ 是 $L\tilde{u} = \tilde{f}(x \in U)$ 的弱解, 其中

$$\tilde{f} := D^\alpha f - \sum_{\substack{\beta \leq \alpha \\ \beta \neq \alpha}} C_\alpha^\beta \left[- \sum_{i,j=1}^n (D^{\alpha-\beta} a^{ij} D^\beta u_{x_i})_{x_j} + \sum_{i=1}^n D^{\alpha-\beta} b^i D^\beta u_{x_i} + D^{\alpha-\beta} c D^\beta u \right].$$

结合 (2.109), (2.116), (2.118) 可知 $\tilde{f} \in L^2(W)$, 且

$$\|\tilde{f}\|_{L^2(W)} \leq C(\|f\|_{H^{m+1}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}), \quad (2.121)$$

因此定理 2.13 与归纳假设表明 $\tilde{u} \in H^2(V)$, 且有

$$\begin{aligned} \|\tilde{u}\|_{H^2(V)} &\leq C(\|\tilde{f}\|_{L^2(W)} + \|\tilde{u}\|_{L^2(W)}) \\ &\leq C(\|f\|_{H^{m+1}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}). \end{aligned}$$

现在结合 (2.119)-(2.121) 可知对任意多重指标 β , 只要 $|\beta| = m+3$, 且

$$\beta_n = 0, 1, 2, \quad (2.122)$$

就有

$$\|D^\beta u\|_{L^2(V)} \leq C(\|f\|_{H^{m+1}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}). \quad (2.123)$$

接下来把估计 (2.123) 中的限制 (2.122) 消除掉. 为此对 β_n 考虑归纳法, 设 $|\beta| = m+3$ 且 $\beta_n = 0, 1, \dots, j (j \in \{2, \dots, m+2\})$ 时均有

$$\|D^\beta u\|_{L^2(V)} \leq C(\|f\|_{H^{m+1}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}). \quad (2.124)$$

现设 $|\beta| = m+3$ 且 $\beta_n = j+1$, 记

$$\beta = \gamma + \delta,$$

其中 $\delta = (0, \dots, 0, 2)$, $|\gamma| = m+1$. 因为 $u \in H_{loc}^{m+3}(U)$ 且 $Lu = f(x \in U)$, 故在 U 内 $D^\gamma Lu = L(D^\gamma u) = D^\gamma f$ a.e.. 现在把 $D^\gamma u \in H_{loc}^2(U)$ 看成新的 $\tilde{u}$, 由前述结果知

$$\|D^\gamma u\|_{H^2(V)} \leq C(\|D^\gamma f\|_{L^2(U)} + \|D^\gamma u\|_{L^2(U)}).$$

现在把 $D^\gamma Lu$ 按照和式展开, 可知其中关于 x_n 的最高阶导数在 $a^{nn} D^\beta u$ 中, 而和式的其余项 (记为 Σ) 关于 x_n 的导数不超过 j , 因此由上式与归纳假设知

$$\|a^{nn} D^\beta u\|_{L^2(V)} \leq \|D^\gamma Lu\|_{L^2(V)} + \|\Sigma\|_{L^2(V)} \leq C(\|f\|_{H^{m+1}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}).$$

由 $a^{nn} \geq \theta > 0$ 进而可知

$$\|D^\beta u\|_{L^2(V)} \leq C(\|f\|_{H^{m+1}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}). \quad (2.125)$$

故结合归纳假设可得

$$\|u\|_{H^{m+3}(U)} \leq C(\|f\|_{H^{m+1}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}).$$

至此我们证明了只要 U 形如 (2.112), 则由 (2.109) 即可推知 (2.113), (2.114). 一般情形利用局部伸直与有限覆盖即得结论. $\square$

利用 Sobolev 嵌入定理立得下述结论:

定理 2.15 (到边无穷正则性)

设 $a^{ij}, b^i, c \in C^\infty(\bar{U}) (i, j = 1, \dots, n)$, $f \in C^\infty(\bar{U})$. 设 $u \in H_0^1(U)$ 是下述边值问题的弱解:

$$\begin{cases} Lu = f, & x \in U, \\ u = 0, & x \in \partial U, \end{cases}$$

且 $\partial U \in C^\infty$, 则 $u \in C^\infty(\bar{U})$.



2.4 极值原理

本节研究二阶椭圆型方程的极值原理. 极值原理本质上源于多元函数极值点的必要条件: 若 C^2 函数 u 在开集 U 中的点 $x_0 \in U$ 达到最大值, 则

$$Du(x_0) = 0, D^2u(x_0) \leq 0. \quad (2.126)$$

上右式表明对称阵 $D^2u = (u_{x_i x_j})_{i,j}$ 在 x_0 处非正定. 注意(2.126)暗示了 Du, D^2u 都具有点态定义, 因此基于(2.126)的方法与前文介绍的 (基于积分的) 能量方法有本质上的不同. 换句话说, 只要提到极值原理时, 我们就默认谈的解是经典解.

为使 D^2u 点态有意义, 我们需要解 u 至少是 C^2 的. 从前面介绍的正则性来看, 想要弱解达到这一光滑性, 微分算子 L 的系数函数就需要足够正则. 这里我们考虑非散度型椭圆型算子:

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n b^i u_{x_i} + cu. \quad (2.127)$$

之后我们会说明大部分情况下系数函数 a^{ij}, b^i, c 只需要连续且满足一致椭圆条件成立就足够了. 不失一般性, 设另有对称性条件 $a^{ij} = a^{ji} (i, j = 1, \dots, n)$ 成立.

2.4.1 弱极值原理

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集.

定理 2.16 (弱极值原理)

设 $u \in C^2(U) \cap C(\overline{U})$, 且 $\forall x \in U (c \equiv 0)$.

(i) 若

$$Lu \leq 0, x \in U, \quad (2.128)$$

则

$$\max_{\overline{U}} u = \max_{\partial U} u.$$

(ii) 若

$$Lu \geq 0, x \in U, \quad (2.129)$$

则

$$\min_{\overline{U}} u = \min_{\partial U} u.$$



注 满足(2.128)的函数称为下解, 因此我们称下解在 ∂U 上达到最大值. 类似地, 满足(2.129)的函数称为上解, 因此上解在 ∂U 上达到最小值.

证明 首先设 u 满足下述严格不等式:

$$Lu < 0, x \in U, \quad (2.130)$$

且存在 $x_0 \in U$ 使得

$$u(x_0) = \max_{\overline{U}} u. \quad (2.131)$$

因为最大值点 x_0 在 U 的内部, 故必有

$$Du(x_0) = 0, D^2u(x_0) \leq 0. \quad (2.132)$$

根据一致椭圆条件与对称条件知 $A = (a^{ij}(x_0))_{i,j}$ 是正定对称阵, 故存在正交阵 $Q = (q_{ij})_{i,j}$ 使得

$$QAQ^T = \text{diag}(d_1, \dots, d_n), QQ^T = I, \quad (2.133)$$

其中 $d_k > 0 (k = 1, \dots, n)$. 记 $y = x_0 + Q(x - x_0)$, 则 $x - x_0 = Q^T(y - x_0)$, 进而

$$u_{x_i} = \sum_{k=1}^n u_{y_k} q_{ik}, \quad u_{x_i x_j} = \sum_{k,l=1}^n u_{y_k y_l} q_{ik} q_{jl}, \quad i, j = 1, \dots, n.$$

因此在 x_0 点处有

$$\sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i x_j} = \sum_{k,l=1}^n \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{y_k y_l} q_{ik} q_{jl} = \sum_{k=1}^n d_k u_{y_k y_k} \leq 0, \quad (2.134)$$

其中最后一步是因为 $d_k > 0, u_{y_k y_k}(x_0) \leq 0 (k = 1, \dots, n)$. 现在在 x_0 处由(2.132),(2.134)得

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n b^i u_{x_i} = - \sum_{k=1}^n d_k u_{y_k y_k} \geq 0. \quad (2.135)$$

这与(2.130)矛盾!

为证非严格不等式对应的一般情形, 记

$$u^\varepsilon(x) := u(x) + \varepsilon e^{\lambda x_1}, \quad x \in U,$$

其中 $\lambda > 0$ 待定, $\varepsilon > 0$. 因为一致椭圆条件可导出 $a^{ii}(x) \geq \theta (\forall i = 1, \dots, n, x \in U)$, 故

$$\begin{aligned} Lu^\varepsilon &= Lu + \varepsilon L(e^{\lambda x_1}) \\ &\leq \varepsilon e^{\lambda x_1} (-\lambda^2 a^{11} + \lambda b^1) \\ &\leq \varepsilon e^{\lambda x_1} (-\lambda^2 \theta + \|b\|_{L^\infty} \lambda) \\ &< 0, \end{aligned}$$

其中最后一步是令 $\lambda > 0$ 足够大, 进而由前述结论可知

$$\max_{\bar{U}} u^\varepsilon = \max_{\partial U} u^\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得 $\max_{\bar{U}} u = \max_{\partial U} u$, 这便证明了 (i). 又因为 u 是上解时 $-u$ 是下解, 故由 (i) 立得 (ii). □

下面我们把极值原理优化成零阶系数 c 非负的情况, 记 $u^+ = \max(u, 0), u^- = -\min(u, 0)$.

定理 2.17 ($c \geq 0$ 时的弱极值原理)

设 $u \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$, 且 $c \geq 0 (\forall x \in U)$.

(i) 若 $Lu \leq 0 (x \in U)$, 则

$$\max_{\bar{U}} u \leq \max_{\partial U} u^+. \quad (2.136)$$

(ii) 类似地, 若 $Lu \geq 0 (x \in U)$, 则

$$\min_{\bar{U}} u \geq -\max_{\partial U} u^-. \quad (2.137)$$

注 特别若 $Lu = 0 (x \in U)$, 则

$$\max_{\bar{U}} |u| = \max_{\partial U} |u|. \quad (2.138)$$

证明 设 u 是下解, $V := \{x \in U : u(x) > 0\}$. 若 $V = \emptyset$, 则(2.136)由 $u \leq 0 (\forall x \in U)$ 立得. 现设 V 非空, 则由 u 的连续性知 V 是开集, 且

$$Ku := Lu - cu \leq -cu \leq 0, \quad x \in V.$$

算子 K 此时没有零阶项, 故对 K 应用弱极值原理2.16可得

$$\max_{\bar{V}} u = \max_{\partial V} u.$$

一方面, 当 V 非空时, u 在 $\bar{U}$ 内的最大值显然应在 $\bar{V}$ 内取到, 故

$$\max_{\bar{U}} u = \max_{\bar{V}} u.$$

另一方面, 根据 V 的构造与 u 的连续性知 $\partial V = \{x \in U : u(x) = 0\}$, 因此

$$\max_{\partial V} u = 0 \leq \max_{\partial U} u^+.$$

由此即得(2.136).

对于断言 (ii), 对 $-u$ 重复上述过程并注意到 $(-u)^+ = u^-$ 即可. □

利用弱极值原理可以立马得到比较原理:

命题 2.1 (比较原理)

若在 U 上 $Lu \leq Lv$, 在 ∂U 上 $u \leq v$, 则在 U 上必有 $u \leq v$. ♠

特别对 Poisson 方程的边值问题而言可以得到下述 L^∞ 估计:

命题 2.2

设 u 是下述边值问题的弱解:

$$\begin{cases} \Delta u = f, & x \in U, \\ u = g, & x \in \partial U, \end{cases}$$

则存在仅依赖于 U 的常数 C 使得

$$\|u\|_{L^\infty(U)} \leq C(\|f\|_{L^\infty(U)} + \|g\|_{L^\infty(\partial U)}).$$
 ♠

证明 设

$$\tilde{u}(x) := \frac{u(x)}{\|f\|_{L^\infty(U)} + \|g\|_{L^\infty(\partial U)}},$$

往证存在仅依赖于 U 的常数 C 使得在 U 内 $|\tilde{u}| \leq C$. 容易验证 $\tilde{u}$ 是下述边值问题的解:

$$\begin{cases} \Delta \tilde{u} = \tilde{f}, & x \in U, \\ \tilde{u} = \tilde{g}, & x \in \partial U, \end{cases}$$

其中 $|\tilde{g}| \leq 1, |\tilde{f}| \leq 1$.

取 R 足够大使得 $U \subset B_R$, 特别可取 $R = \frac{1}{2} \text{diam}(U)$. 现在在 B_R 内考虑

$$w(x) = \frac{R^2 - x_1^2}{2} + 1,$$

可以验证 w 满足

$$\begin{cases} \Delta w = -1, & x \in U, \\ w \geq -1, & x \in \partial U, \end{cases}$$

因此由比较原理知在 U 内 $\tilde{u} \leq w$. 又因为显见存在常数 C 使得在 U 内 $w \leq C$, 故在 U 内 $\tilde{u} \leq C$. 对 $-\tilde{u}$ 作类似操作可得在 U 内 $|\tilde{u}| \leq C$, 此即欲证. □

注 注意上述证明隐藏了调和函数的光滑性, 正是通过这一性质我们才能从 $f \in L^\infty(U)$ 这种相对弱的外力项正则性直接把作为弱解的 u 直接升级成 C^∞ , 进而应用对经典解谈的极值原理得到结论. 之后我们还会介绍另一种得到弱解极值原理的方法, 即 De Giorgi 迭代.

类似于上述证明, 同样可以得到不含零阶项与一阶项的非散度型算子的弱极值原理:

命题 2.3

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集, $u \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$ 满足下述边值问题:

$$\begin{cases} \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \partial_{ij} u = f, & x \in U, \\ u = g, & x \in \partial U, \end{cases}$$

其中 $(a_{ij})_{i,j}$ 满足常数为 θ 的一致椭圆条件, 则存在仅依赖于 U, θ 的常数 C 使得

$$\|u\|_{L^\infty(U)} \leq C(\|f\|_{L^\infty(U)} + \|g\|_{L^\infty(\partial U)}).$$

另外对 Du 同样可以提弱极值原理, 此即下述结果:

命题 2.4

设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集, u 是一致椭圆型方程 $Lu = -\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x)u_{x_i x_j} = 0$ 在 U 中的解, 且系数函数具有有界导数, 则

$$\|Du\|_{L^\infty(U)} \leq C(\|Du\|_{L^\infty(\partial U)} + \|u\|_{L^\infty(\partial U)}).$$

证明 记 $v := |Du|^2 + \lambda u^2, \lambda > 0$, 下面说明只要 λ 足够大, 在 U 内就有 $Lv \leq 0$. 知:

$$\begin{aligned} (|Du|^2)_{x_i} &= 2 \sum_{k=1}^n u_{x_k x_i} u_{x_k}, \\ (|Du|^2)_{x_i x_j} &= 2 \sum_{k=1}^n (u_{x_k x_i x_j} u_{x_k} + u_{x_k x_i} u_{x_k x_j}), \\ (u^2)_{x_i x_j} &= 2(u_{x_i} u_{x_j} + u u_{x_i x_j}). \end{aligned}$$

设一致椭圆型条件对应的常数为 θ , 则由 $\lambda > 0$ 知:

$$\begin{aligned} Lv &= -2 \sum_{i,j=1}^n a^{ij} \left(\lambda u_{x_i} u_{x_j} + \lambda u u_{x_i x_j} + \sum_{k=1}^n (u_{x_k x_i x_j} u_{x_k} + u_{x_k x_i} u_{x_k x_j}) \right) \\ &= -2\lambda \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i} u_{x_j} - 2 \sum_{k=1}^n \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_k x_i} u_{x_k x_j} - 2\lambda u \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i x_j} - 2 \sum_{k=1}^n u_{x_k} \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_k x_i x_j} \\ &\leq -2\lambda \theta |Du|^2 - 2\theta \sum_{k=1}^n |Du_{x_k}|^2 - 2 \sum_{k=1}^n u_{x_k} \sum_{i,j=1}^n ((a^{ij} u_{x_i x_j})_{x_k} - a_{x_k}^{ij} u_{x_i x_j}) \\ &= -2\lambda \theta |Du|^2 - 2\theta |D^2 u|^2 + 2 \sum_{k=1}^n \sum_{i,j=1}^n a_{x_k}^{ij} u_{x_k} u_{x_i x_j}. \end{aligned}$$

下面控制上右式第三项. 因为系数函数具有有界导数, 故可设 $\sup_{i,j,k} |a_{x_k}^{ij}| \leq M < \infty$, 于是

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n \sum_{i,j=1}^n a_{x_k}^{ij} u_{x_k} u_{x_i x_j} \right| &\leq M \sum_{k=1}^n \sum_{i,j=1}^n u_{x_k} u_{x_i x_j} \\ &\leq M \sum_{k=1}^n \sum_{i,j=1}^n \left(\frac{2\theta}{M} |u_{x_i x_j}|^2 + C |u_{x_k}|^2 \right) \\ &= 2\theta |D^2 u|^2 + CM |Du|^2. \end{aligned}$$

因此当 $\lambda > 0$ 满足 $2\lambda\theta > CM$ 时即得 $Lv \leq 0$.

现在对 v 用弱极值原理知

$$\|v\|_{L^\infty(U)} \leq \|v\|_{L^\infty(\partial U)} \leq C(\|Du\|_{L^\infty(\partial U)}^2 + \|u\|_{L^\infty(\partial U)}^2),$$

另一方面显见

$$\|Du\|_{L^\infty(U)}^2 \leq \|v\|_{L^\infty(U)},$$

故

$$\|Du\|_{L^\infty(U)} \leq C(\|Du\|_{L^\infty(\partial U)} + \|u\|_{L^\infty(\partial U)}).$$

□

2.4.2 强极值原理

我们下面把前面的结果加强, 说明只要下解 u 在某连通区域内达到极大值, 那么 u 必为常值. 这一声明称为强极值原理, 它的证明依赖于下述引理:

引理 2.2 (Hopf 引理)

设 $u \in C^2(U) \cap C^1(\bar{U})$, 且 $c \equiv 0 (\forall x \in U)$. 另设 $Lu \leq 0 (\forall x \in U)$, 且存在 $x^0 \in \partial U$ 使得

$$u(x^0) > u(x), \forall x \in U, \quad (2.139)$$

最后设 U 在 x^0 处满足内球条件, 即存在开球 $B \subset U$ 使得 $x^0 \in \partial B$, 则:

(i) 只要 ν 是 B 在 x^0 处的外法向量, 就有

$$\frac{\partial u}{\partial \nu}(x^0) > 0.$$

(ii) 若 $c \geq 0 (\forall x \in U)$, 则只要 $u(x^0) \geq 0$, 就可以得到相同结论.



注 (i) 的重点在于严格不等号: $\frac{\partial u}{\partial \nu}(x^0) \geq 0$ 是显然的. 注意到内球条件在 $\partial U \in C^2$ 时自动成立.

证明 设 $c \geq 0, u(x^0) \geq 0$, 进一步设 $B = B^\circ(0, r)$, 定义

$$v(x) := e^{-\lambda|x|^2} - e^{-\lambda r^2}, \quad x \in B(0, r),$$

其中 $\lambda > 0$ 待定. 根据一致椭圆条件有

$$\begin{aligned} Lv &= - \sum_{i,j=1}^n a^{ij} v_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n b^i v_{x_i} + cv \\ &= e^{-\lambda|x|^2} \sum_{i,j=1}^n a^{ij} (-4\lambda^2 x_i x_j + 2\lambda \delta_{ij}) - e^{-\lambda|x|^2} \sum_{i=1}^n b^i 2\lambda x_i + c(e^{-\lambda|x|^2} - e^{-\lambda r^2}) \\ &\leq e^{-\lambda|x|^2} (-4\theta\lambda^2|x|^2 + 2\lambda \operatorname{tr} \mathbf{A} + 2\lambda|\mathbf{b}||x| + c), \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{A} = (a^{ij}(x))_{i,j}, \mathbf{b} = (b^1, \dots, b^n), \delta_{ij}$ 是 Kronecker 符号. 下面考虑环形区域 $R := B^\circ(0, r) - B(0, \frac{r}{2})$, 知只要 $\lambda > 0$ 足够大, 就有

$$Lv \leq e^{-\lambda|x|^2} (-\theta\lambda^2 r^2 + 2\lambda \operatorname{tr} \mathbf{A} + 2\lambda|\mathbf{b}|r + c) \leq 0, \quad \forall x \in R. \quad (2.140)$$

现由 (2.139) 知存在足够小的 $\varepsilon > 0$ 使得

$$u(x^0) \geq u(x) + \varepsilon v(x), \quad \forall x \in \partial B\left(0, \frac{r}{2}\right). \quad (2.141)$$

特别注意到因为 $v \equiv 0 (x \in \partial B(0, r))$, 故同样有

$$u(x^0) \geq u(x) + \varepsilon v(x), \quad \forall x \in \partial B(0, r). \quad (2.142)$$

由 (2.140) 知

$$L(u + \varepsilon v - u(x^0)) \leq -cu(x^0) \leq 0, \quad \forall x \in R,$$

而由 (2.141), (2.142) 知

$$u + \varepsilon v - u(x^0) \leq 0, \quad \forall x \in \partial R.$$

故由弱极值原理 2.16 知 $u + \varepsilon v - u(x^0) \leq 0 (x \in R)$, 又因为 $u(x^0) + \varepsilon v(x^0) - u(x^0) = 0$, 故必有

$$\frac{\partial u}{\partial \nu}(x^0) + \varepsilon \frac{\partial v}{\partial \nu}(x^0) \geq 0,$$

进而

$$\frac{\partial u}{\partial \nu}(x^0) \geq -\varepsilon \frac{\partial v}{\partial \nu}(x^0) = -\frac{\varepsilon}{r} Dv(x^0) \cdot x^0 = 2\lambda \varepsilon r e^{-\lambda r^2} > 0,$$

此即欲证. □

Hopf 引理的结论同样也是符合直觉的. 在一维情形下, 若令 $L = -d^2/dx^2$, 则 Hopf 引理说的正是凸函数在取最大值的端点处的 (带方向的) 导函数必为正 (如图 2.1, 其中 Hopf 引理的正法向量条件在该图中指的是切线方向

向上). 基于这一直觉, 我们给出更强的条件下 (具体为 $u \in C^2(\bar{U}), \partial U \in C^2$) 绕开前述构造的一种证明.

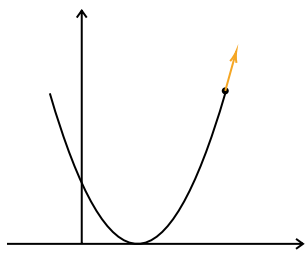


图 2.1: 凸函数在取极大值的端点处导数为正.

证明 类似于讨论到边正则性时用的局部捋直, 简便起见这里不妨设 $U = B^\circ(0, \varepsilon) \cap \mathbb{R}_+^n, x_0 = 0$. 因为 a^{ij}, b^j 至少连续, 故通过取适当的 ε 知不妨设 $a^{ij} \equiv a^{ij}(0), b^i \equiv b^i(0)$. 根据一致椭圆条件与对称条件知 $(a^{ij}(0))_{i,j}$ 是正定对称阵, 故通过类似于定理 2.16 的换元进一步不妨设

$$(a^{ij}(0))_{i,j} =: \text{diag}(d_1, \dots, d_n), d_i > 0 (i = 1, \dots, n), b^i(0) =: b'_i.$$

现有

$$Lu(0) = - \sum_{i=1}^n d_i u_{x_i x_i}(0) + b'_i u_{x_i}(0) \leq 0.$$

由 (2.139) 知必有

$$u_{x_n}(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{u(0, \dots, 0, h) - u(0)}{h - 0} \leq 0,$$

往证 $u_{x_n}(0) < 0$, 为此考虑反证, 设 $u_{x_n}(0) = 0$. 下面首先讨论 $Lu < 0$ 的情形. 由 $u \in C^1(\bar{U})$ 知 x_0 同样是 u 在 $\{x_n = 0\}$ 上的极大值点, 进而

$$u_{x_i}(0) = 0, u_{x_i x_i}(0) \leq 0, i = 1, \dots, n-1,$$

结合反证假设可知

$$Lu(0) = - \sum_{i=1}^n d_i u_{x_i x_i}(0) < 0 \Rightarrow -d_n u_{x_n x_n}(0) < \sum_{i=1}^{n-1} d_i u_{x_i x_i}(0) \leq 0. \quad (2.143)$$

这表明 $u_{x_n x_n}(0) > 0$, 设 $u_{x_n x_n}(0) \geq \alpha > 0$, 则根据定义知

$$\exists \delta > 0 \forall 0 < h < \delta (u_{x_n}(h) - u_{x_n}(0) \geq \alpha h).$$

又因为反证假设为 $u_{x_n}(0) = 0$, 故

$$u_{x_n}(h) \geq \alpha h > 0, \forall 0 < h < \delta.$$

现设 $0 < h' < \delta$, 则由中值定理知存在 $\xi \in (0, h')$ 使得

$$u(0, \dots, 0, h') - u(0) = u_{x_n}(0, \dots, 0, \xi) h' \Rightarrow u(0, \dots, 0, h') = u(0) + u_{x_n}(0, \dots, 0, \xi) h' > u(0),$$

这与 (2.139) 矛盾!

当 $Lu \leq 0$ 时, (2.143) 的结论变为

$$-d_n u_{x_n x_n}(0) \leq 0 \Rightarrow u_{x_n x_n}(0) \geq 0.$$

进而根据定义知

$$\exists \delta > 0 \forall 0 < h < \delta (u_{x_n}(h) - u_{x_n}(0) \geq 0).$$

根据反证假设进一步知 $u_{x_n}(h) \geq 0 (\forall 0 < h < \delta)$. 故同样由中值定理知当 $0 < h' < \delta$ 时存在 $\xi \in (0, h')$ 使得

$$u(0, \dots, 0, h') - u(0) = u_{x_n}(0, \dots, 0, \xi) h' \geq 0 \Rightarrow u(0, \dots, 0, h') \geq u(0),$$

这同样与 (2.139) 矛盾!

注 这套方法按理说也是可以在原始条件下 (即 $u \in C^2(U) \cap C^1(\bar{U})$, U 满足内球条件) 进行的, 这是因为通过内

球条件总可以把 U 改为内球 B , 进而区域边界的正则性没有问题, 从而原始条件下的关键问题在于 u 在 x_0 处没有二阶导. 我的想法是找到一列逼近 x_0 的点 $\{x_l\}_l$, 证明每个 $\partial x_l / \partial \nu$ 都是正的, 进而将 $\{x_l\}_l$ 中的每个点都与点族 $\{(0, \dots, 0, h) : 0 < h < \delta\}$ 中的点相连知每个 $x^h := (0, \dots, 0, h)$ 处均有一列逼近 $\partial u(x^h) / \partial x_n$ 的负方向导数, 由 $u \in C^1(\bar{U})$ 可以说明 $\partial u(x^h) / \partial x_n \geq 0$, 而反证假设给出的是 $\partial u(x_0) / \partial x_n = 0$, 进而 x_0 与 $(0, \dots, 0, \delta)$ 连线上应有 $Lu > 0$, 进而得到矛盾. 这里的问题是怎样证明 $\partial x_l / \partial \nu > 0 (l = 1, 2, \dots)$. 显见对 x_l 我们没法再套用 $u(x_l) > u(x) (\forall x \in U)$ 这一条件, 因此为构造这一条件我希望说明 x_l 在 U 挖去与 x_0 相邻的某部分后剩下的区域 U_l 内满足 $u(x_l) > u(x) (\forall x \in U_l)$. 一个挖空的方法是取 $B_l := B(x_0, 2^{-l}) \cap U$, 并尝试找到 ∂B_l 上满足 $u(x_l) > u(x) (\forall x \in U \setminus B_l)$ 的点 x_l . 因为这类讨论可能和几何更相关, 故这里就先搁置了.

下面利用 Hopf 引理证明强极值原理:

定理 2.18 (强极值原理)

设 $u \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$, 且 $c \equiv 0 (x \in U)$, 另设 U 是连通有界开集, 则:

- (i) 若 $Lu \leq 0 (x \in U)$, 且 u 在某内点达到在 $\bar{U}$ 中的最大值, 那么 u 在 U 内是常数.
- (ii) 类似地, 若 $Lu \geq 0 (x \in U)$, 且 u 在某内点达到在 $\bar{U}$ 中的最小值, 那么 u 在 U 内是常数.

证明 记 $M := \max_{\bar{U}} u, C := \{x \in U : u(x) = M\}$, 则当 u 在 U 的内点处达到 M 时 C 非空. 现考虑反证法, 设 u 在 U 内不恒为 M , 则存在 $x \in U$ 使得 $u(x) < M$, 记

$$V := \{x \in U : u(x) < M\},$$

显见 V 非空. 选取 $y \in V$ 满足 $\text{dist}(y, C) < \text{dist}(y, \partial U)$ (这样的 y 必能取到, 因为 $\partial V \subset C$, 而 V 是开集, 取足够靠近 ∂V 的点即可), 记 B 为球心为 y 且内部在 V 内的最大的球, 则 $\partial B \cap \partial V \neq \emptyset$, 进而由 $\partial V \subset C$ 知存在 $x^0 \in C$ 使得 $x^0 \in \partial B$. 显见 V 满足 x^0 处的内球条件, 于是由 Hopf 引理知 $\frac{\partial u}{\partial \nu}(x^0) > 0$. 但这与前述矛盾了: u 已经在 $x^0 \in U$ 处达成了最大值, 因此必有 $Du(x^0) = 0$. $\square$

如果零阶项 c 非负, 则强极值原理还有下述版本:

定理 2.19 ($c \geq 0$ 时的强极值原理)

设 $u \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$, 且 $c \geq 0 (x \in U)$. 另设 U 是连通集, 则:

- (i) 若 $Lu \leq 0 (x \in U)$, 且 u 在某内点处达成在 $\bar{U}$ 中的非负最大值, 那么 u 在 U 内是常数.
- (ii) 类似地, 若 $Lu \geq 0 (x \in U)$, 且 u 在某内点处达成在 $\bar{U}$ 中的非正最小值, 那么 u 在 U 内是常数.

证明与定理 2.18 是类似的. $\square$

2.4.3 Harnack 不等式

类似于 Laplace 方程, 对椭圆型方程我们同样可以提 Harnack 不等式. 设

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n b^i u_{x_i} + cu,$$

则有下列结果成立:

定理 2.20 (Harnack 不等式)

设 $u \geq 0$ 是方程 $Lu = 0 (x \in U)$ 的 C^2 解, 且 $V \subset\subset U$ 是连通的, 则存在常数 C 使得

$$\sup_V u \leq C \inf_V u. \quad (2.144)$$

且 C 仅依赖于 V, L 诸系数.

注 定理 2.20 实际上在 L 的各系数函数有界且可测时就可以成立, 不过简便起见我们这里只证明 $b^i \equiv c \equiv 0$ 且 a^{ij} 光滑 ($i, j = 1, \dots, n$) 的情形.

证明 不妨设在 U 上 $u > 0$, 否则对 $u + \varepsilon$ 应用 $u > 0$ 时的结论并令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 即得待证式. 现设 $v := \log u$, 因为 $Lu = 0$, 故在 U 上有

$$\sum_{i,j=1}^n a^{ij} v_{x_i x_j} + a^{ij} v_{x_i} v_{x_j} = 0. \quad (2.145)$$

记

$$w := \sum_{i,j=1}^n a^{ij} v_{x_i} v_{x_j}, \quad (2.146)$$

则(2.145)可写为

$$-\sum_{i,j=1}^n a^{ij} v_{x_i} v_{x_j} = w. \quad (2.147)$$

直接在(2.146)两端关于 $x_k, x_l (k, l = 1, \dots, n)$ 求二阶导得

$$w_{x_k x_l} = \sum_{i,j=1}^n 2a^{ij} v_{x_i x_k x_l} v_{x_j} + 2a^{ij} v_{x_i x_k} v_{x_j x_l} + R,$$

其中余项 R 包含了导数求到 a^{ij} 上的那些项, 可以验证对任意 $\varepsilon > 0$ 而言 R 均满足下述估计:

$$|R| \leq \varepsilon |D^2 v|^2 + C(\varepsilon) |Dv|^2. \quad (2.148)$$

因此

$$-\sum_{k,l=1}^n a^{kl} w_{x_k x_l} = -2 \sum_{i,j=1}^n a^{ij} v_{x_j} \left[\sum_{k,l=1}^n a^{kl} v_{x_i x_k x_l} \right] - 2 \sum_{i,j,k,l=1}^n a^{ij} a^{kl} v_{x_i x_k} v_{x_j x_l} - \sum_{k,l=1}^n a^{kl} R, \quad (2.149)$$

下面估计(2.149)右式中的各项. 对于第一项中的因式, 在(2.147)两端微分可得

$$-\sum_{k,l=1}^n a^{kl} v_{x_i x_k x_l} = w_{x_i} + R_i, \quad i = 1, \dots, n, \quad (2.150)$$

其中余项 R_i 满足 $|R_i| \leq C |D^2 v|$. 因此(2.149)右式第一项可写为

$$-2 \sum_{i,j=1}^n a^{ij} v_{x_j} \left[\sum_{k,l=1}^n a^{kl} v_{x_i x_k x_l} \right] = \sum_{k=1}^n b^k w_{x_k}, \quad b^k := -2 \sum_{l=1}^n a^{kl} v_{x_l} \quad (k = 1, \dots, n). \quad (2.151)$$

对于(2.149)右式第二项, 由一致椭条件知

$$\sum_{i,j,k,l=1}^n a^{ij} a^{kl} v_{x_i x_k} v_{x_j x_l} \geq \theta^2 |D^2 v|^2. \quad (2.152)$$

现将(2.148),(2.151),(2.152)代入(2.149)可得

$$-\sum_{k,l=1}^n a^{kl} w_{x_k x_l} + \sum_{k=1}^n b^k w_{x_k} \leq -\frac{\theta^2}{2} |D^2 v|^2 + C |Dv|^2. \quad (2.153)$$

设 $V \subset\subset U$ 是半径为 $r > 0$ 的开球, 取光滑截断函数 $\zeta \in C^\infty(U)$ 满足

$$0 \leq \zeta \leq 1, \quad \zeta = 0 (x \in \partial U), \quad \zeta \equiv 1 (x \in V).$$

记 $z := \zeta^4 w$, 由 $V \subset\subset U$ 知 z 必能在某个 $x_0 \in U$ 处达到最大秩, 进而在 x_0 处有

$$\zeta w_{x_k} + 4\zeta_{x_k} w = 0, \quad k = 1, \dots, n. \quad (2.154)$$

且在该点处成立下述不等式:

$$0 \leq -\sum_{k,l=1}^n a^{kl} z_{x_k x_l} + \sum_{k=1}^n b^k z_{x_k} = -\sum_{k,l=1}^n a^{kl} (\zeta^4 w)_{x_k x_l} + \sum_{k=1}^n b^k (\zeta^4 w)_{x_k}.$$

因此

$$0 \leq \zeta^4 \left[-\sum_{k,l=1}^n a^{kl} w_{x_k x_l} + \sum_{k=1}^n b^k w_{x_k} \right] + \widehat{R}, \quad (2.155)$$

其中余项 $\widehat{R}$ 包含了导数求到 ζ 上的那些项, 可以验证 $\widehat{R}$ 满足下述估计:

$$|\widehat{R}| \leq C(\zeta^2 w + \zeta^3 |Dw|).$$

由(2.154)知 Dw 能被 w, ζ, ζ_{x_k} 表出, 故实际上有

$$|\widehat{R}| \leq C\zeta^2 w. \quad (2.156)$$

将(2.156), (2.153)代入(2.155)可得

$$\zeta^4 |D^2 v|^2 \leq C\zeta^4 |Dv|^2 + C\zeta^2 w.$$

又因为 $\theta |Dv|^2 \leq w$, 且由(2.147)知 $w \leq C|D^2 v|$, 故

$$\zeta^4 w^2 \leq C\zeta^2 w,$$

进而在 x_0 处有

$$z = \zeta^4 w \leq C.$$

因为 z 在 x_0 处达到最大值, 且在 V 上 $\zeta \equiv 1$, 故在 V 上有

$$|Dv| \leq C. \quad (2.157)$$

现在任取 $x_1, x_2 \in V$, 知 (回忆 r 是 V 的半径)

$$v(x_2) - v(x_1) \leq \sup_V |Dv| r \leq C,$$

因为 $v = \log u$, 故由上式立得

$$u(x_2) \leq u(x_1) e^C.$$

因为上式对任意 $x_1, x_2 \in V$ 均成立, 故 Harnack 不等式(2.144)在球 V 上成立. 对于 $V \subset\subset U$ 的一般情形, 用开球有限覆盖 V 即得欲证. $\square$

2.5 De Giorgi 迭代

首先考虑最简单的椭圆型方程弱解的弱极值原理:

$$-\Delta u = 0, \quad x \in \Omega. \quad (2.158)$$

定义 2.8

设 $u \in H^1(\Omega)$, 定义

$$\begin{aligned} \sup_{\Omega} u &= \inf \{l \in \mathbb{R} : (u-l)_+ = 0, \text{ a.e. } x \in \Omega\}, \\ \sup_{\partial\Omega} u &= \inf \{l \in \mathbb{R} : (u-l)_+ \in H_0^1(\Omega)\}, \\ \inf_{\Omega} u &= -\sup_{\Omega} (-u), \quad \inf_{\partial\Omega} u = -\sup_{\partial\Omega} (-u). \end{aligned}$$



定理 2.21

设 $u \in H^1(\Omega)$ 满足(2.158), 则 $\sup_{\Omega} u \leq \sup_{\partial\Omega} u$.



证明 由弱解定义知对 $\forall \varphi \in H_0^1(\Omega)$ 均有

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi dx = 0.$$

记 $l := \sup_{\partial\Omega} u$, 对任意 $k > l$ 令 $\varphi = (u-k)_+$, 由 l 与正部的定义知 $\varphi \in H_0^1(\Omega)$. 将这样构造的 φ 代回上式可得

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla (u-k)_+ dx = \int_{\{x \in \Omega : u-k \geq 0\}} \nabla u \cdot \nabla (u-k)_+ dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{\{x \in \Omega: u-k \geq 0\}} \nabla(u-k)_+ \cdot \nabla(u-k)_+ dx \\
&= \int_{\{x \in \Omega: u-k \geq 0\}} |\nabla(u-k)_+|^2 dx \\
&= \int_{\Omega} |\nabla(u-k)_+|^2 dx = 0,
\end{aligned} \tag{2.159}$$

进而由 Poincaré 不等式知

$$\int_{\Omega} |(u-k)_+|^2 dx \leq C \int_{\Omega} |\nabla(u-k)_+|^2 dx = 0,$$

故

$$(u-k)_+ = 0, \text{ a.e. } x \in \Omega.$$

因此 $u \leq k$ (a.e. $x \in \Omega, \forall k \geq l$), 从而 $u \leq l$ (a.e. $x \in \Omega$), 此即待证式. $\square$

同理可证下述结果:

定理 2.22

设 $u \in H^1(\Omega)$ 满足(2.158), 则 $\inf_{\Omega} u \geq \inf_{\partial\Omega} u$.

现在在(2.158)右端加上外力项, 考虑 Poisson 方程:

$$-\Delta u = f(x), \quad x \in \Omega. \tag{2.160}$$

此时(2.159)右端不再是 0, 而是 $\int_{\Omega} f \varphi dx$, 因此我们没法再直接通过 Poincaré 不等式得到前述结果. De Giorgi 迭代正是用来处理外力项的, 它指的是下述结果:

引理 2.3 (De Giorgi 迭代)

设 $\varphi(t)$ 是 $[k_0, +\infty)$ 上的非负不增函数, 且

$$\varphi(h) \leq \left(\frac{M}{h-k} \right)^{\alpha} [\varphi(k)]^{\beta}, \quad \forall h > k \geq k_0, \tag{2.161}$$

其中 $\alpha > 0, \beta > 1$, 则

$$\varphi(k_0 + d) = 0, \quad d = M[\varphi(k_0)]^{\frac{\beta-1}{\alpha}} 2^{\frac{\beta}{\beta-1}}.$$

证明 考虑单增到 $k_0 + d$ 的数列

$$k_s = k_0 + d - \frac{d}{2^s}, \quad s = 0, 1, \dots$$

由(2.161)知

$$\varphi(k_{s+1}) \leq (M2^{s+1}d^{-1})^{\alpha} [\varphi(k_s)]^{\beta}, \tag{2.162}$$

下面证明存在 $r > 1$ 使得

$$\varphi(k_s) \leq \frac{\varphi(k_0)}{r^s}, \quad s = 0, 1, \dots \tag{2.163}$$

考虑归纳法, 上式在 $s = 0$ 时显然成立, 现设 $s = m$ 时上式成立, 往证 $s = m + 1$ 时上式依旧成立. 由(2.162)知

$$\begin{aligned}
\varphi(k_{m+1}) &\leq \frac{M^{\alpha} 2^{\alpha(s+1)}}{d^{\alpha}} [\varphi(k_m)]^{\beta} \\
&\leq \frac{\varphi(k_0)}{r^{s+1}} \frac{M^{\alpha} 2^{\alpha(s+1)}}{d^{\alpha} r^{s(\beta-1)-1}} [\varphi(k_0)]^{\beta-1},
\end{aligned}$$

取 $r = 2^{\frac{\alpha}{\beta-1}}$, 回忆 $d = M[\varphi(k_0)]^{\frac{\beta-1}{\alpha}} 2^{\frac{\beta}{\beta-1}}$, 则

$$\frac{M^{\alpha} 2^{\alpha(s+1)}}{d^{\alpha} r^{s(\beta-1)-1}} [\varphi(k_0)]^{\beta-1} = 1.$$

因此(2.163)成立, 现在在(2.163)中令 $s \rightarrow \infty$, 则 $0 \leq \lim_{s \rightarrow \infty} \varphi(k_s) = 0$, 即 $\varphi(k_0 + d) = 0$. $\square$

定理 2.23

设 $u \in H^1(\Omega)$ 是(2.160)的弱解, 其中 $f \in L^\infty(\Omega)$, 则

$$\sup_{\Omega} u \leq \sup_{\partial\Omega} u + C\|f\|_{L^\infty(\Omega)},$$

其中 C 是仅依赖于 $n, \text{diam}(\Omega)$ 的常数.



证明 由弱解的定义知对任意 $\varphi \in H_0^1(\Omega)$ 均有

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi dx = \int_{\Omega} f \varphi dx.$$

记 $l := \sup_{\partial\Omega} u$, 对任意 $k > l$ 取 $\varphi = (u - k)_+ \in H_0^1(\Omega)$, 将这样构造的 φ 代回上式可得

$$\int_{\Omega} \nabla \varphi \cdot \nabla \varphi dx = \int_{\Omega} f \varphi dx,$$

亦即

$$\int_{\Omega} |\nabla \varphi|^2 dx = \int_{\Omega} f \varphi dx.$$

由 Sobolev 嵌入定理与 Ω 有界知

$$\|u\|_{L^p} \leq C\|\nabla u\|_{L^2}, \quad 2 < p < \begin{cases} +\infty, & n = 1, 2, \\ \frac{2n}{n-2}, & n \geq 3. \end{cases}$$

故

$$\left[\int_{\Omega} |\varphi|^p dx \right]^{\frac{2}{p}} = \left[\int_{A(k)} |\varphi|^p dx \right]^{\frac{2}{p}} \leq C \int_{A(k)} |f \varphi| dx,$$

其中

$$A_k = \{x \in \Omega : u(x) > k\}.$$

由 Hölder 不等式知

$$\int_{A(k)} |f \varphi| dx \leq \left[\int_{A(k)} |\varphi|^p dx \right]^{\frac{1}{p}} \left[\int_{A(k)} |f|^q dx \right]^{\frac{1}{q}}, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

故

$$\left[\int_{A(k)} |\varphi|^p dx \right]^{\frac{1}{p}} \leq C \left[\int_{A(k)} |f|^q dx \right]^{\frac{1}{q}}. \quad (2.164)$$

为找到用于 De Giorgi 迭代的函数, 注意到 $k < h$ 时

$$A(h) = \{x \in \Omega : u(x) > h\} \subset A(k) = \{x \in \Omega : u(x) > k\},$$

且在 $A(h)$ 上有

$$u > h \Rightarrow u - k = \varphi > h - k > 0.$$

于是

$$\int_{A(k)} |\varphi|^p dx \geq \int_{A(h)} |\varphi|^p dx \geq (h - k)^p |A(h)|,$$

将上式代回(2.164)可得

$$(h - k) |A(h)|^{\frac{1}{p}} \leq \|f\|_{L^\infty} |A(k)|^{\frac{1}{q}},$$

整理可得

$$|A(h)| \leq \left(\frac{\|f\|_{L^\infty}}{h - k} \right)^p |A(k)|^{\frac{p}{q}}.$$

由 $p > 2$ 知 $|A(h)|$ 满足 De Giorgi 迭代的要求, 进而对 $|A(h)|$ 在 $[l, +\infty)$ 上用 De Giorgi 迭代知 $|A(l + d)| = 0$, 即

$$u \leq l + d = l + \|f\|_{L^\infty} |A(l)|^{\frac{1}{q} - \frac{1}{p}} 2^{\frac{p}{q-p}},$$

取 $C = \|f\|_{L^\infty} |A(l)|^{\frac{1}{q} - \frac{1}{p}} 2^{\frac{p}{q-p}}$ 即得欲证. $\square$

2.6 特征值与特征函数

本节考虑边值问题

$$\begin{cases} Lw = \lambda w, & x \in U, \\ w = 0, & x \in \partial U, \end{cases} \quad (2.165)$$

其中 U 是有界开集. 回忆只要(2.165)有平凡解, 就称 λ 是 L 的一个特征值. 在第三存在定理中我们已经说明了 L 的点谱 Σ 至多可数. 下面将要介绍的定理是线性代数中一个结论的椭圆型 PDE 版本: 实对称阵有实特征值与正交特征向量基. 类似地, 我们也会给出 Perron-Frobenius 定理 (正元素矩阵有一个实的正特征值与对应的正元素向量) 的 PDE 版本.

2.6.1 对称椭圆型算子的特征值

方便起见, 我们考虑具有散度形式的椭圆型算子

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n (a^{ij} u_{x_i})_{x_j}, \quad (2.166)$$

其中 $a^{ij} \in C^\infty(\bar{U}) (i, j = 1, \dots, n)$. 另设一致椭圆条件成立, 且

$$a^{ij} = a^{ji}, \quad i, j = 1, \dots, n. \quad (2.167)$$

因此算子 L 是对称的, 特别与 L 对应的二次型 $B[\cdot, \cdot]$ 满足 $B[u, v] = B[v, u] (u, v \in H_0^1(U))$. 另设 U 连通.

定理 2.24 (对称椭圆型算子的特征值)

- (i) L 的每个特征值均为实数.
- (ii) 如果按重数依大小排列诸特征值, 则有 $\Sigma = \{\lambda_k\}_{k=1}^\infty$, 其中 $0 \leq \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots$, 且 $\lambda_k \rightarrow \infty (k \rightarrow \infty)$.
- (iii) 存在 $L^2(U)$ 的正交基 $\{w_k\}_{k=1}^\infty$, 使得 $w_k \in H_0^1(U)$ 是 L 对应特征值为 λ_k 的特征函数:

$$\begin{cases} Lw_k = \lambda_k w_k, & x \in U, \\ w_k = 0, & x \in \partial U, \end{cases} \quad (2.168)$$

其中 $k = 1, 2, \dots$.



注 根据内部 H^2 正则性 2.10, 因为已经知道 $w_k \in H_0^1(U)$, 故把 $\lambda_k w_k$ 看成外力项可得 $w_k \in H^2(U)$, 再反复应用高阶内部正则性 2.11 即知对 $k = 1, 2, \dots$ 均有 $w_k \in C^\infty(U)$. 另若 ∂U 光滑, 则由到边正则性可知 $w_k \in C^\infty(\bar{U})$.

证明 根据定理 2.9 后的注已知 $S := L^{-1}$ 是 $L^2(U)$ 映入自身的有界线性紧算子, 下面说明 S 是对称算子. 为此取 $f, g \in L^2(U)$, 知 $Sf = u$ 表明 $u \in H_0^1(U)$ 是下述边值问题的弱解:

$$\begin{cases} Lu = f, & x \in U, \\ u = 0, & x \in \partial U. \end{cases}$$

同样, $Sg = v$ 表明 $v \in H_0^1(U)$ 是下述边值问题的弱解:

$$\begin{cases} Lv = g, & x \in U, \\ v = 0, & x \in \partial U. \end{cases}$$

于是

$$(Sf|g)_{L^2} = (u|g)_{L^2} = B[v, u],$$

且

$$(f|Sg)_{L^2} = (f|v)_{L^2} = B[u, v].$$

因为 $B[u, v] = B[v, u]$, 故 $(Sf|g)_{L^2} = (f|Sg)_{L^2}$ 对任意 $f, g \in L^2(U)$ 均成立, 这表明 S 是对称算子, 于是 S 实际上是紧对称算子. 根据 S 的对称性可知⁹ $\sigma(S) \subset \mathbb{R}$, 又由 S 的紧性知 $\sigma(S) \setminus \{0\} = \sigma_p(S) \setminus \{0\} \subset \mathbb{R}$, 因此 S 的全体特征值均为实数.

另外注意到对任意 $f \in L^2(U)$ 均有

$$(Sf|f) = (u, f) = B[u, u] \geq 0,$$

故由紧对称算子特征值的 min-max 刻画¹⁰知 S 的全体特征值都是正实数, 且这组特征值对应的特征函数构成 $L^2(U)$ 的正交基. 另观察到 $\eta \neq 0$ 时 $Sw = \eta w$ 当且仅当 $Lw = \lambda w (\lambda = 1/\eta)$, 由此即得结论. $\square$

注 椭圆型算子特征值的分布在数学物理中相当重要. 这里我们提一下 H. Weyl 对椭圆型算子特征值分布渐近行为提出的结果. 对于有界光滑开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上的零边值条件下 Laplace 算子的特征值 $\{\lambda_k\}_{k=1}^\infty$, Weyl 法则表明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\lambda_k^{\frac{n}{2}}}{k} = \frac{(2\pi)^n}{|U|\alpha(n)}.$$

其中 $|U|$ 表示 U 的体积.

我们下面对 L 的第一个特征值 (最小正特征值) 作细致分析.

定义 2.9

称 $\lambda_1 > 0$ 为 L 的主特征值.

定理 2.25 (主特征值的变分原理)

(i) 知

$$\lambda_1 = \min\{B[u, u] : u \in H_0^1(U), \|u\|_{L^2} = 1\}. \quad (2.169)$$

(ii) 上述最小值能被某函数 w_1 达到, 该函数定义在 U 上, 且是下述边值问题的解:

$$\begin{cases} Lw_1 = \lambda_1 w_1, & x \in U, \\ w_1 = 0, & x \in \partial U. \end{cases}$$

(iii) 若 $u \in H_0^1(U)$ 是下述边值问题的任意弱解:

$$\begin{cases} Lu = \lambda_1 u, & x \in U, \\ u = 0, & x \in \partial U, \end{cases}$$

则 u 只能是 w_1 的常数倍.

注

1. 上述结论 (iii) 表明主特征值是简单的, 特别有

$$0 < \lambda_1 < \lambda_2 \leq \lambda_3 \leq \cdots.$$

2. (2.169) 称为 Rayleigh 公式, 它等价于

$$\lambda_1 = \min_{\substack{u \in H_0^1(U) \\ u \neq 0}} \frac{B[u, u]}{\|u\|_{L^2(U)}^2}.$$

证明 首先证明 (i), (ii). 将 (2.168) 两端与 w_k 作 L^2 内积, 由 w_k 已经经过 L^2 规范化可知

$$B[w_k, w_k] = \lambda_k \|w_k\|_{L^2(U)}^2 = \lambda_k, \quad (2.170)$$

另将 (2.168) 两端与 w_l 作 L^2 内积, 由 $\{w_k\}_{k \geq 1}$ 的正交性知

$$B[w_k, w_l] = \lambda_k (w_k | w_l)_{L^2} = 0, \quad (2.171)$$

⁹ 参看 [YY] pg.107 命题 1.5.5.

¹⁰ 参看 [YY] pg.125 定理 1.5.14.

其中 $k, l = 1, 2, \dots, k \neq l$. 因为 $\{w_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $L^2(U)$ 的正交基, 故若 $u \in H_0^1(U)$ 且 $\|u\|_{L^2(U)} = 1$, 则必有

$$u = \sum_{k=1}^{\infty} d_k w_k, \quad (2.172)$$

其中 $d_k = (u|w_k)_{L^2(U)}$. 根据正交系完备化原理知上述级数在 $L^2(U)$ 意义下收敛, 且由 Plancherel 等式知

$$\sum_{k=1}^{\infty} d_k^2 = \|u\|_{L^2(U)}^2 = 1. \quad (2.173)$$

由(2.170),(2.171)知 $\{w_k \lambda_k^{-\frac{1}{2}}\}_{k=1}^\infty$ 是 $H_0^1(U)$ 中的正交子集, 且该子集上装备了新内积 $B[\cdot, \cdot]$. 我们断言 $\{w_k \lambda_k^{-\frac{1}{2}}\}_{k=1}^\infty$ 实际上是 $H_0^1(U)$ 在 $B[\cdot, \cdot]$ 诱导范数下的一个正交基, 为此需要验证

$$B[w_k, u] = 0 (k = 1, 2, \dots) \Rightarrow u \equiv 0.$$

实际上因为 $\{w_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $L^2(U)$ 的基, 故由

$$B[w_k, u] = \lambda_k (w_k | u)_{L^2} = 0, \quad k = 1, 2, \dots$$

可以直接得到 $u \equiv 0$. 因此若记 $\mu_k = B[u, w_k \lambda_k^{-\frac{1}{2}}]$, 则由正交系完备化原理知

$$u = \sum_{k=1}^{\infty} \mu_k w_k \lambda_k^{-\frac{1}{2}}$$

在 $H_0^1(U)$ 的意义下收敛. 将上式与(2.172)比对知 $\mu_k = d_k \lambda_k^{\frac{1}{2}}$, 于是(2.172)同样在 $H_0^1(U)$ 的意义下收敛. 现在由(2.170),(2.172),(2.173)可得

$$B[u, u] = \sum_{k=1}^{\infty} d_k^2 \lambda_k \geq \sum_{k=1}^{\infty} d_k^2 \lambda_1 = \lambda_1,$$

代入 $u = w_1$ 即得 (i),(ii).

下面证明 (iii). 现在断言若 $u \in H_0^1(U)$, $\|u\|_{L^2(U)} = 1$, 则 u 是下述边值问题的弱解:

$$\begin{cases} Lu = \lambda_1 u, & x \in U, \\ u = 0, & x \in \partial U, \end{cases} \quad (2.174)$$

当且仅当

$$B[u, u] = \lambda_1. \quad (2.175)$$

显见(2.174) $\Rightarrow$ (2.175). 反之若(2.175)成立, 记 $d_k = (u|w_k)_{L^2}$, 则

$$\sum_{k=1}^{\infty} d_k^2 \lambda_1 = \lambda_1 = B[u, u] = \sum_{k=1}^{\infty} d_k^2 \lambda_k, \quad (2.176)$$

于是

$$\sum_{k=1}^{\infty} (\lambda_k - \lambda_1) d_k^2 = 0. \quad (2.177)$$

因此

$$\lambda_k > \lambda_1 \Rightarrow d_k = (u|w_k)_{L^2} = 0.$$

因为 λ_1 有有限重数, 于是必存在 m 使得 $k > m \Rightarrow \lambda_k > \lambda_1$, 此时

$$u = \sum_{k=1}^m (u|w_k)_{L^2} w_k, \quad (2.178)$$

其中 $Lw_k = \lambda_1 w_k$. 这便证明了(2.174).

接下来我们需要说明若 $\tilde{u}$ 同样是边值问题(2.174)的弱解, 则必存在实常数 C 使得 $u = C\tilde{u}$. 现在从直觉上看, 因为 λ_1 是 L 的最小特征值, 故 $L - \lambda_1$ 应该有与 L 相同的非负性¹¹, 这说明我们可以期待 $L - \lambda_1$ 有某种类于极值原理的性质. 具体来说我们需要下述结果:

¹¹一致椭圆条件表明 L 有强正性, 但因为 λ_1 是 L 的特征值, 所以没法说 $L - \lambda_1$ 依旧强正, 故这里只能谈非负性.

引理 2.4

若 $u \in H_0^1(U)$ 是(2.174)的一个弱解, 且 $u \not\equiv 0$, 则要么

$$\text{在 } U \text{ 内 } u > 0, \quad (2.179)$$

要么

$$\text{在 } U \text{ 内 } u < 0. \quad (2.180) \quad \heartsuit$$

下面证明引理2.4. 不失一般性设 $\|u\|_{L^2} = 1$, 记

$$\alpha := \int_U (u^+)^2 dx, \quad \beta := \int_U (u^-)^2 dx,$$

知

$$\alpha + \beta = 1. \quad (2.181)$$

由命题1.1知 $u^\pm \in H_0^1(U)$, 且

$$Du^+ = \begin{cases} Du, & \text{在 } \{u > 0\} \text{ 上 a.e.}, \\ 0, & \text{在 } \{u \leq 0\} \text{ 上 a.e.}, \end{cases}$$

$$Du^- = \begin{cases} 0, & \text{在 } \{u \geq 0\} \text{ 上 a.e.}, \\ -Du, & \text{在 } \{u < 0\} \text{ 上 a.e.}, \end{cases}$$

故 $B[u^+, u^-] = 0$, 因此

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= B[u, u] = B[u^+, u^+] + B[u^-, u^-] \\ &\stackrel{(A)}{\geq} \lambda_1 \|u^+\|_{L^2(U)}^2 + \lambda_1 \|u^-\|_{L^2(U)}^2 \\ &= (\alpha + \beta)\lambda_1 = \lambda_1. \end{aligned}$$

其中 (A) 应用了(2.169). 这说明上述不等号实际上应该是等号, 因此根据取等条件只能有

$$B[u^+, u^+] = \lambda_1 \|u^+\|_{L^2(U)}^2, \quad B[u^-, u^-] = \lambda_1 \|u^-\|_{L^2(U)}^2.$$

于是由前述断言 ((2.174)-(2.175)) 知在弱的意义下有

$$\begin{cases} Lu^+ = \lambda_1 u^+, & x \in U, \\ u^+ = 0, & x \in \partial U, \end{cases} \quad (2.182)$$

$$\begin{cases} Lu^- = \lambda_1 u^-, & x \in U, \\ u^- = 0, & x \in \partial U. \end{cases} \quad (2.183)$$

因为系数函数 a^{ij} 光滑, 且已知 $u^+ \in H_0^1(U)$, 故由(2.182)与椭圆型方程解的正则性知 $u^+ \in C^\infty(U)$, 且在 U 中

$$Lu^+ = \lambda_1 u^+ \geq 0.$$

这说明 u^+ 实际上是方程 $Lu = 0$ 的一个上解, 于是由强极值原理知在 U 内要么 $u^+ > 0$, 要么 $u^+ \equiv 0$, 同理可知在 U 内要么 $u^- < 0$, 要么 $u^- \equiv 0$, 由此即得引理结论.

回到原命题的证明, 若 $u, \tilde{u}$ 同为边值问题(2.174)的非平凡弱解, 则由非平凡性与引理2.4知

$$\int_U u dx \neq 0, \quad \int_U \tilde{u} dx \neq 0,$$

因此存在实常数 C 使得

$$\int_U u dx - C \int_U \tilde{u} dx = \int_U (u - C\tilde{u}) dx = 0. \quad (2.184)$$

又因为 $u - C\tilde{u}$ 同样是边值问题(2.174)的弱解, 故引理2.4与(2.184)表明在 U 内只能有 $u = C\tilde{u}$, 由此即得 (iii). 这特别表明(2.178)中 $m = 1$ (否则分别取 w_1, w_2 可知必有 $w_1 = Cw_2$, 由 $\|w_1\|_{L^2(U)} = \|w_2\|_{L^2(U)} = 1$ 知只能有 $C = 1$,

即 $w_1 = w_2$). □

2.6.2 非对称椭圆型算子的特征值

下面考虑非散度型一致椭圆算子 L :

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n b^i u_{x_i} + cu.$$

简便起见设 $a^{ij}, b^i, c \in C^\infty(\bar{U})$, U 是有界连通开集, ∂U 光滑. 另设 $a^{ij} = a^{ji}$ ($i, j = 1, \dots, n$), 且在 U 中

$$c \geq 0. \quad (2.185)$$

对于非散度型算子而言, 一般来说 L 并不等于它自身的形式伴随算子, 因此我们不能再像前面那样用自伴算子谱论的那一套了. 事实上一般来说此时 L 会有复特征值与复特征函数.

不过, 我们需要特别注意 L 的主特征值依旧是实值, 且主特征值对应的特征函数在 U 内不会变号¹².

定理 2.26 (非对称椭圆型算子的主特征值)

(i) 算子 L 在零边值条件下存在实特征值 $\lambda_1 > 0$, 且只要 $\lambda \in \mathbb{C}$ 是 L 在该条件下的特征值, 就有

$$\operatorname{Re}(\lambda) \geq \lambda_1.$$

(ii) λ_1 存在对应特征函数 w_1 满足 w_1 在 U 内恒正.

(iii) λ_1 是简单的, 即只要 u 是 (2.165) 的任何解 ($\lambda = \lambda_1$), 则 u 必为 w_1 的常数倍.

2.7 更精细的正则性理论

2.7.1 Laplace 算子的 Hölder 正则性

设 U 是有界区域, $u \in H^1(U)$ 是下述边值问题的解:

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & x \in U, \\ u = g, & x \in \partial U \end{cases}$$

其中 $g \in H^1(\partial U)$. 因为上述问题实际上可以通过 Poisson 核直接求解, 而 Poisson 核又是原点外的光滑函数, 故通过平移令 $0 \in U^\circ$, 再由卷积的性质即知 $u \in C^\infty(U)$. 这说明就算只知道 $u \in H^1$, 只要 u 是调和函数, 它就必是 C^∞ 的, 进而可以对它提经典解的各种结论. 特别地, 我们可以直接给出下述结论:

定理 2.27 (Harnack 不等式)

设 $B_1 := \{x \in \mathbb{R}^n; |x| < 1\}$, $u \in H^1(B_1)$ 是 B_1 上的非负调和函数, 则 $\sup u, \inf u$ 在 B_1 上是可比的, 即存在仅依赖于 n 的常数 C 使得

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & x \in B_1 \\ u \geq 0, & x \in B_1 \end{cases} \Rightarrow \sup_{B_{1/2}} u \leq C \inf_{B_{1/2}} u.$$

注意 $B_{1/2}$ 不是本质的, 实际上对任意 B_ρ ($\rho < 1$) 我们都可以得到 Harnack 不等式, 只是此时常数 C 会依赖于 ρ . 具体来说, 若在 B_1 内 $\Delta u = 0$ 且 $u \geq 0$, 则存在仅依赖于 n 的常数 C 使得对任意 $\rho \in (0, 1)$ 均有

$$\sup_{B_\rho} u \leq \frac{C}{(1-\rho)^n} \inf_{B_\rho} u.$$

利用 Harnack 不等式, 我们可以导出调和函数的震荡衰减估计. 定义 u 在 U 内的震荡为

$$\operatorname{osc}_U u := \sup_U u - \inf_U u.$$

¹²25.5.27: 这段的证明需要用到 [EV] 第 9.2.2 小节的 Schaefer 不动点定理, 读完那里再回来补.

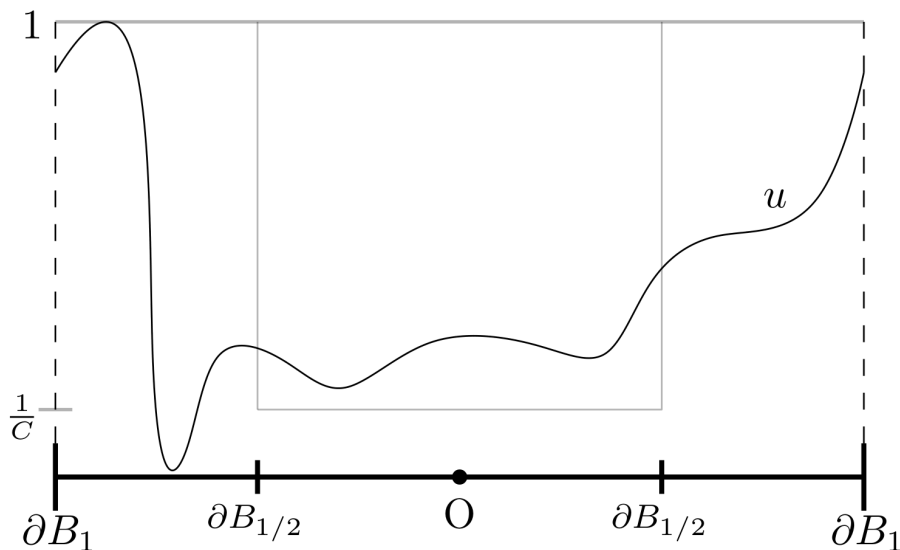


图 2.2: 满足 $\sup_{B_1} u = 1$ 的某个正调和函数 Harnack 不等式的几何表示.

推论 2.1 (震荡衰减)

设 $u \in H^1(B_1)$ 是调和函数 (即 $\Delta u = 0$ 在 B_1 内成立), 则存在仅依赖于 n 的足够小的 $\theta > 0$ 使得

$$\operatorname{osc}_{B_{1/2}} u \leq (1 - \theta) \operatorname{osc}_{B_1} u.$$



注 注意上述结果没有要求 u 是正调和函数.

证明 记

$$w(x) := u(x) - \inf_{B_1} u,$$

则显见在 B_1 内 $w \geq 0$, 且 $\Delta w = 0$, 进而由 Harnack 不等式 2.27 得

$$\sup_{B_{1/2}} w \leq C \inf_{B_{1/2}} w.$$

另一方面知

$$\begin{aligned} \sup_{B_{1/2}} w &= \sup_{B_{1/2}} u - \inf_{B_1} u, \\ \inf_{B_{1/2}} w &= \inf_{B_{1/2}} u - \inf_{B_1} u, \end{aligned}$$

故

$$\sup_{B_{1/2}} u - \inf_{B_1} u \leq C \left(\inf_{B_{1/2}} u - \inf_{B_1} u \right). \quad (2.186)$$

另记

$$v(x) := \sup_{B_1} u - u(x),$$

因为 $\sup(A - u) = A - \inf u$, $\inf(A - u) = A - \sup u$, 故通过类似于前文的步骤可得

$$\sup_{B_1} u - \inf_{B_{1/2}} u \leq C \left(\sup_{B_1} u - \sup_{B_{1/2}} u \right). \quad (2.187)$$

结合 (2.186), (2.187) 可得

$$\left(\sup_{B_{1/2}} u - \inf_{B_{1/2}} u \right) + \left(\sup_{B_1} u - \inf_{B_1} u \right) \leq C \left(\sup_{B_1} u - \inf_{B_1} u - \sup_{B_{1/2}} u + \inf_{B_{1/2}} u \right),$$

由此可得

$$\operatorname{osc}_{B_{1/2}} u \leq \frac{C-1}{C+1} \operatorname{osc}_{B_1} u = \left(1 - \frac{2}{C+1}\right) \operatorname{osc}_{B_1} u,$$

取 $\theta = 2(C+1)^{-1}$ 即可. □

注意到推论 2.1 的结论在加法与数乘下不变, 基于这一观察我们可以给出推论 2.1 另一种证明:

证明 注意到 $u - \inf_{B_1} u$ 是非负调和函数. 因为待证式在加法与数乘下不变, 故不妨设 $\inf_{B_1} u = 0, \sup_{B_1} u = 1$, 此时 $\operatorname{osc}_{B_1} u = 1$. 现取 $\theta := (C+1)^{-1}$, 其中 C 是 Harnack 不等式中的常数, 下面讨论 $\sup_{B_{1/2}} u$ 的取值.

若 $\sup_{B_{1/2}} u \leq 1 - \theta$, 则由 $\operatorname{osc}_{B_{1/2}} u \leq \sup_{B_{1/2}} u$ 立得待证式.

若 $\sup_{B_{1/2}} u \geq 1 - \theta$, 则由 Harnack 不等式知

$$\inf_{B_{1/2}} u \geq \frac{1}{C}(1 - \theta) \geq \theta.$$

结合 $\sup_{B_{1/2}} u \leq 1$ 即得待证式. □

注 前面说明的是 Harnack 不等式能推出震荡衰减, 注意实际上我们没有用到 $\Delta u = 0$ 这条性质, 因此上述过程对任意满足 Harnack 不等式的函数均成立. 一般来说这套过程可以推广为:

Harnack 不等式 $\Rightarrow$ 震荡衰减 $\Rightarrow$ Hölder 连续性.

另外注意到 Harnack 不等式与震荡衰减都是 scaling 不变的, 因此利用 scaling 可以调整它们对应的区域:

推论 2.2

设 $u \in H^1(B_r)$ 满足在 B_r 内 $\Delta u = 0$, 则

(i) (Harnack 不等式) 若在 B_r 内 $u \geq 0$, 则存在仅依赖于 n 的常数 C 使得

$$\sup_{B_{r/2}} u \leq C \inf_{B_{r/2}} u.$$

(ii) (震荡衰减) 存在仅依赖于 n 的足够小的常数 $\theta > 0$ 使得

$$\operatorname{osc}_{B_{r/2}} u \leq (1 - \theta) \operatorname{osc}_{B_r} u.$$

下面说明怎样用衰减估计得到 Hölder 正则性.

推论 2.3 (Hölder 正则性)

设 $u \in H^1(B_1) \cap L^\infty(B_1)$ 满足在 B_1 内 $\Delta u = 0$, 则存在仅依赖于 n 的常数 C 与 $\alpha > 0$ 使得

$$\|u\|_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} \leq C \|u\|_{L^\infty(B_1)}.$$

证明 记 $\tilde{u} := (2\|u\|_{L^\infty(B_1)})^{-1}u$, 则 $\tilde{u} \in H^1(B_1) \cap L^\infty(B_1), \Delta \tilde{u} = 0, \|\tilde{u}\|_{L^\infty(B_1)} \leq 1/2$. 现在只要存在常数 α, C 使得 $\|\tilde{u}\|_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} \leq C$, 则在得式两端同乘 $2\|u\|_{L^\infty(B_1)}$ 即得待证结论. 因此不妨设 $\|u\|_{L^\infty(B_1)} \leq 1/2$, 往证存在 $\alpha > 0$ 使得

$$|u(x) - u(y)| \leq C|x - y|^\alpha, \forall x, y \in B_{1/2}.$$

简便起见取 $y = 0$. $y \neq 0$ 的情形下的讨论是类似的.

取 $x \in B_{1/2}$, 设 $k \in \mathbb{N}$ 满足 $x \in B_{2^{-k}} \setminus B_{2^{-k-1}}$, 则

$$|u(x) - u(0)| \leq \operatorname{osc}_{B_{2^{-k}}} u \leq (1 - \theta)^k \operatorname{osc}_{B_1} u \leq (1 - \theta)^k = 2^{-\alpha k},$$

其中 $\alpha = -\log_2(1 - \theta)$ (注意这里 θ 与区域半径无关). 因为 $2^{-k} \leq 2|x|$, 故

$$|u(x) - u(0)| \leq (2|x|)^\alpha \leq C|x|^\alpha.$$

□

Harnack 不等式同样对 Poisson 方程也成立, 此即下述结果:

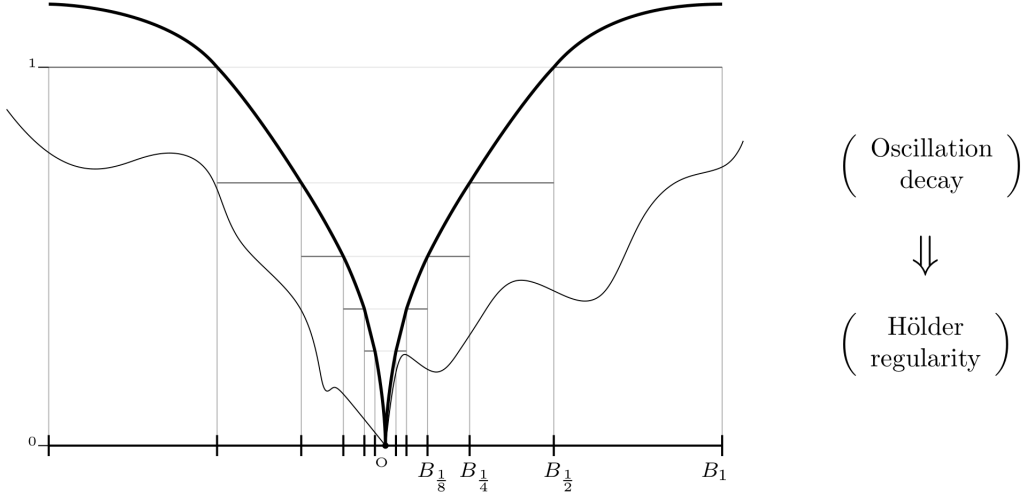


图 2.3: 震荡衰减蕴含 Hölder 正则性的几何表示.

定理 2.28

设 $f \in L^\infty(B_1)$, $u \in H^1(B_1)$, 则存在仅依赖于 n 的常数 C 使得

$$\begin{cases} \Delta u = f, & x \in B_1 \\ u \geq 0, & x \in B_1 \end{cases} \Rightarrow \sup_{B_{1/2}} u \leq C \left(\inf_{B_{1/2}} u + \|f\|_{L^\infty(B_1)} \right).$$



证明 根据叠加原理知 u 可分解为 $u = v + w$, 且

$$\begin{cases} \Delta v = 0, & x \in B_1, \\ v = u, & x \in \partial B_1, \end{cases} \quad \begin{cases} \Delta w = f, & x \in B_1, \\ w = 0, & x \in \partial B_1. \end{cases}$$

进而由 Harnack 不等式 2.27 与 L^∞ 估计 2.2 知存在仅依赖于 n 的常数 C 使得

$$\sup_{B_{1/2}} v \leq C \inf_{B_{1/2}} v, \quad \sup_{B_1} w \leq C \|f\|_{L^\infty(B_1)}.$$

故

$$\begin{aligned} \sup_{B_{1/2}} u &\leq \sup_{B_{1/2}} v + C \|f\|_{L^\infty(B_1)}, \\ &\leq C \inf_{B_{1/2}} v + C \|f\|_{L^\infty(B_1)} \\ &\leq C \left(\inf_{B_{1/2}} u + \|f\|_{L^\infty(B_1)} \right). \end{aligned}$$

注意这里还用到了 $v \leq u + C \|f\|_{L^\infty(B_1)}$, 后者是因为

$$v = u - w \leq u + \|w\|_{L^\infty(B_1)} \leq u + C \|f\|_{L^\infty(B_1)}.$$

□

通过与推论 2.1 完全相同的过程, 可以证明带误差项 $\|f\|_{L^\infty}$ 的震荡衰减:

推论 2.4

设 $f \in L^\infty(B_1)$, $u \in H^1(B_1)$. 若在 B_1 内 $\Delta u = f$ 且 $f \in L^\infty(B_1)$, 则存在仅依赖于 n 的常数 $\theta > 0$ 使得

$$\text{osc}_{B_{1/2}} u \leq (1 - \theta) \text{osc}_{B_1} u + 2 \|f\|_{L^\infty(B_1)}.$$



注 因为 Poisson 方程多出了非齐次项 $f = f(x)$, 故 u 的 Harnack 不等式与震荡估计不再 scaling 不变. 现若在 B_r

内有 $\Delta u = f$, 则设 $\tilde{u}(x) := u(rx)$, 可知 $\Delta \tilde{u}(x) = r^2 f(rx)$, 进而

$$\sup_{B_{1/2}} u \leq C \left(\inf_{B_{1/2}} \tilde{u} + 2r^2 \|f\|_{L^\infty(B_r)} \right),$$

进而存在仅依赖于 n 的常数 C 使得

$$\sup_{B_{r/2}} u \leq C \left(\inf_{B_{r/2}} u + 2r^2 \|f\|_{L^\infty(B_r)} \right).$$

虽说现在的震荡衰减多出了一项误差项, 我们还是可以给出解的 Hölder 正则性:

推论 2.5 (Hölder 正则性)

设 $f \in L^\infty(B_1)$, $u \in H^1(B_1) \cap L^\infty(B_1)$. 若在 B_1 内 $\Delta u = f$, 则存在仅依赖于 n 的常数 $\alpha > 0$ 与 C 使得

$$\|u\|_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} \leq C(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{L^\infty(B_1)}).$$



证明 通过记 $\tilde{u} := (2\|u\|_{L^\infty(B_1)} + 2\|f\|_{L^\infty(B_1)})^{-1}u$ 知只需在 $\|u\|_{L^\infty(B_1)} \leq 1/2$, $\|f\|_{L^\infty(B_1)} \leq 1/2$ 时证明 $\|u\|_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} \leq C$ 即可. 类似于推论 2.3, 这里只考虑 $y = 0$ 的情形, 往证存在仅依赖于 n 的常数 C 与 $\alpha > 0$ 使得

$$|u(x_0) - u(0)| \leq C|x_0|^\alpha, \quad \forall x_0 \in B_{1/2}.$$

为证上式, 实际上只需证明存在仅依赖于 n 的 $\alpha > 0, C, k_0$ 使得

$$\operatorname{osc}_{B_{2^{-k}}} u \leq C2^{-\alpha k}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, k \geq k_0. \quad (2.188)$$

这是因为设 $k \in \mathbb{N}$ 满足 $x \in B_{2^{-k}} \setminus B_{2^{-k-1}}$. 若 $k < k_0$, 则 $|x| \geq 2^{-k_0-1}$, 且

$$|u(x) - u(0)| \leq \operatorname{osc}_{B_1} u \leq 1 \leq 2^{\alpha(k_0+1)}|x|^\alpha.$$

另一方面, 若 $k \geq k_0$, 则由 (2.188) 知

$$|u(x) - u(0)| \leq \operatorname{osc}_{B_{2^{-k}}} u \leq C2^{-\alpha k} \leq C(2|x|)^\alpha,$$

其中最后一个不等号是因为 $|x| \geq 2^{-k-1}$.

下面证明 (2.188). 取 k_0 待定, 设 $k \in \mathbb{N}$ 满足 $k \geq k_0$, 记

$$\tilde{u}(x) := u(rx), \quad r = 2^{-k+1}.$$

则在 B_1 内 (实际上是在 $B_{2^{k-1}}$ 内) 有 $\Delta \tilde{u} = r^2 f(rx)$, 进而由推论 2.4 知

$$\operatorname{osc}_{B_{1/2}} u \leq (1 - \theta) \operatorname{osc}_{B_1} \tilde{u} + 2r^2 \|f\|_{L^\infty(B_r)}.$$

因为 $\operatorname{osc}_{B_1} \tilde{u} = \operatorname{osc}_{B_{2^{-k+1}}} u$, $\|f\|_{L^\infty(B_r)} \leq 1/2$, 故

$$\operatorname{osc}_{B_{2^{-k}}} u \leq (1 - \theta) \operatorname{osc}_{B_{2^{-k+1}}} u + 4^{-k+2}.$$

现取 $k_0 \in \mathbb{N}$ 足够大, 使得 $4^{-k_0+1} \leq \theta/2$, 则

$$\operatorname{osc}_{B_{2^{-k}}} u \leq (1 - \theta) \operatorname{osc}_{B_{2^{-k+1}}} u + \frac{\theta}{2} 4^{k_0-k}.$$

下面用归纳法说明上式表明

$$\operatorname{osc}_{B_{2^{-k+1}}} u \leq 2^{\alpha(k_0-k)}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, \quad (2.189)$$

其中 $1 - \theta/2 = 2^{-\alpha}$. 这是因为

$$\begin{aligned} \operatorname{osc}_{B_{2^{-k}}} u &\leq (1 - \theta) 2^{\alpha(k_0-k)} + \frac{\theta}{2} 4^{k_0-k} \\ &\leq (1 - \theta) 2^{\alpha(k_0-k)} + \frac{\theta}{2} 2^{\alpha(k_0-k)} \\ &= \left(1 - \frac{\theta}{2}\right) 2^{\alpha(k_0-k)} = 2^{\alpha(k_0-k-1)}. \end{aligned}$$

取 $C = 2^{\alpha k_0}$ 即得欲证. □

2.7.2 Laplace 算子的 Schauder 估计

下面给出下述方程的最优估计:

$$\Delta u = f, x \in B_1 (\text{或 } x \in U \subset \mathbb{R}^n).$$

在研究清楚椭圆型方程的上述最简单情形后, 我们就可以把结果拓展到非散度型方程与散度型方程上了. 现在我们说的最优估计指的是 u 比 $f(x)$ 多出两阶导数, 这种意义下广为人知的结果有:

(a) Schauder 估计: 当 $\alpha \in (0, 1)$ 时有 $f \in C^{0,\alpha} \Rightarrow u \in C^{2,\alpha}$.

(b) Calderón-Zygmund 估计: 当 $p \in (1, \infty)$ 时有 $f \in L^p \Rightarrow u \in W^{2,p}$.

特别注意若 α 为整数或 $p \in \{1, \infty\}$, 则上述结果不再成立. 例如若 $f \in C^0$, 则一般来说我们没法得到 $u \in C^2$, 甚至连 $u \in C^{1,1}$ 都得不到 (不过此时对任意 $\varepsilon > 0$ 均有 $u \in C^{1,1-\varepsilon}$, 且对任意 $p < \infty$ 有 $u \in W^{2,p}$.)

当 $p = 2$ 时, Calderón-Zygmund 估计其实就是前面提到的正则性 2.50. 本节我们主要关注 Schauder 估计, 这类估计有多种证明方法, 比如:

- (i) 直接使用基本解;
- (ii) 能量方法;
- (iii) 比较原理.

为将 Schauder 估计拓展到一般的椭圆型算子上, 我们一般都考虑 (ii), (iii) 两种方法, 这里我们介绍 (iii). (ii), (iii) 的共同点在于它们都用了微扰特性, 即研究方程在某点的行为时用 f 的连续性把方程看成 $\Delta u = \text{const.}$, 再通过减去抛物面 $\Delta v = \text{const.}$ 把方程近似为 $\Delta u = 0$, 这便能利用调和函数的性质了.

下面首先给出待证结论:

定理 2.29 (Laplace 算子的 Schauder 估计)

设 $\alpha \in (0, 1)$, $u \in C^{2,\alpha}(B_1)$, $f \in C^{0,\alpha}(B_1)$ 满足

$$\Delta u = f, x \in B_1,$$

则

$$\|u\|_{C^{2,\alpha}(B_{1/2})} \leq C(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}), \quad (2.190)$$

其中常数 C 仅依赖于 α, n .

注 虽说上述结果只是在 $B_{1/2}$ 与 B_1 上谈的, 但我们可以通过一个覆盖论证把内部正则性拓展到一般集合上. 具体来说, 设 (2.190) 实际上在球 B_{r_1} 上成立, 其中 $r_1 \in (0, 1)$ 非常接近 0, 即现在已知下述估计成立:

$$\|u\|_{C^{2,\alpha}(B_{r_1})} \leq C(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}). \quad (2.191)$$

接下来希望在更大的球 B_{r_2} 上得到类似的估计, 其中 $r_1 < r_2 \in (0, 1)$, 且 r_2 足够接近 1.

我们考虑用球心为 $x_i \in B_{r_2}$, 半径为 $r = (1 - r_2)r_1$ 的小球 $B_r(x_i)$ 覆盖 B_{r_2} . 因为 $\overline{B_{r_2}}$ 是紧集, 故只需有限个小球即可完成覆盖, 进而可设 $i \in \{1, \dots, N\}$, 其中 N 依赖于 r_1, r_2, n . 因为 $B_{r/r_1}(x_i) \subset B_1$, 故通过 scaling 与平移可知在每个小球 $B_r(x_i)$ 上都有下述估计:

$$\begin{aligned} \|u\|_{C^{2,\alpha}(B_r(x_i))} &\leq C(r_1, r_2)(\|u\|_{L^\infty(B_{r/r_1}(x_i))} + \|f\|_{L^\infty(B_{r/r_1}(x_i))}) \\ &\leq C(r_1, r_2)(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}). \end{aligned}$$

因为 B_{r_2} 能被 $\{B_r(x_i)\}_{1 \leq i \leq N}$ 覆盖, 故

$$\|u\|_{C^{2,\alpha}(B_{r_2})} \leq \sum_{i=1}^N \|u\|_{C^{2,\alpha}(B_r(x_i))} \leq NC(r_1, r_2)(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}).$$

这便得到了 B_{r_2} 上的估计.

根据上述过程可知只要 (2.190) 成立, 就可以得到下述结果:

推论 2.6

设 u 是任意满足下述方程的解:

$$\Delta u = f, x \in B_1,$$

其中 $f \in C^{0,\alpha}(B_1), \alpha \in (0, 1)$, 则在 B_1 内部有 $u \in C^{2,\alpha}$, 且有估计(2.190)成立.



证明 因为 u 满足 $\Delta u = f(x \in B_1)$, 故至少有 $u \in H^1(B_1)$, 另由 $f \in C^{0,\alpha}(B_1) \hookrightarrow L^\infty(B_1)$ 与命题2.2知 $u \in L^\infty(B_1)$, 于是 Hölder 正则性2.5表明 $u \in C(B_1)$. 现取 $\eta \in C_c^\infty(B_1)$ 满足 $\eta \geq 0, \int_{B_1} \eta dx = 1$, 记

$$\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right), u_\varepsilon(x) := (u * \eta_\varepsilon)(x), f_\varepsilon(x) = (f * \eta_\varepsilon)(x),$$

则在 B_1 内 $\Delta u_\varepsilon = f_\varepsilon$. 由 $u_\varepsilon \in C^\infty(B_1)$ 知可对 u_ε 应用定理2.29得

$$\|u_\varepsilon\|_{C^{2,\alpha}(B_{1/2})} \leq C(\|u_\varepsilon\|_{L^\infty(B_1)} + \|f_\varepsilon\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}).$$

因为 $u \in C(B_1), f \in C^{0,\alpha}(B_1)$, 故 $\|u_\varepsilon\|_{L^\infty(B_1)} \rightarrow \|u\|_{L^\infty(B_1)}, \|f_\varepsilon\|_{C^{0,\alpha}(B_1)} \rightarrow \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)} (\varepsilon \rightarrow 0^-)$, 从而 $\{u_\varepsilon\}_\varepsilon$ 在 $C^{2,\alpha}(B_{1/2})$ 中一致有界. 因为 u 连续且 $\|u_\varepsilon - u\|_{L^\infty(B_1)} \rightarrow 0$, 故 $u_\varepsilon \rightarrow u$ 同样在一致意义下成立, 进而由 Arzela-Ascoli 定理知 $u \in C^{2,\alpha}(B_{1/2})$, 且

$$\|u\|_{C^{2,\alpha}(B_{1/2})} \leq C(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}).$$

通过定理2.29的注介绍的覆盖论证可以利用上式得到 $B_\rho (\rho < 1)$ 上的估计:

$$\|u\|_{C^{2,\alpha}(B_\rho)} \leq C_\rho(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}),$$

其中常数 C_ρ 依赖于 ρ (实际上 $\rho \rightarrow 1^-$ 时 C_ρ 还会爆掉). 至此我们便证明了对任意 $\rho < 1$ 均有 $u \in C^{2,\alpha}(B_\rho)$, 进而 u 在 B_1 的内部是 $C^{2,\alpha}$ 的. $\square$

通过迭代进一步可以得到下述结果:

推论 2.7 (高阶 Schauder 估计)

设 u 是任意满足下述方程的解:

$$\Delta u = f, x \in B_1,$$

其中 $f \in C^{k,\alpha}(B_1), \alpha \in (0, 1), k \in \mathbb{N}$, 则在 B_1 内部有 $u \in C^{k+2,\alpha}$.



证明 类似于前述磨光过程与覆盖论证, 实际上只需证明对任意满足 $\Delta u = f$ 的 $u \in C^\infty$ 有下述估计成立即可:

$$\|u\|_{C^{k+2,\alpha}(B_{1/2})} \leq C(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{k,\alpha}(B_1)}), \quad (2.192)$$

其中 C 是仅依赖于 n, α, k 的常数. 现在考虑对 k 归纳, 注意(2.192)本身谈的是 $B_{1/2}, B_1$, 但通过重新 scaling 与覆盖论证可以把它做成关于 $B_{1/2}, B_{3/4}$ 的结论, 我们后面会使用关于 $B_{1/2}, B_{3/4}$ 的这一版本.

$k = 0$ 的情形就是定理2.29, 下设(2.192)对 $k = m - 1$ 成立, 往证 $k = m$ 的情形也成立. 由 $\Delta u = f$ 知 $\Delta \partial_i u = \partial_i f (i \in \{1, \dots, n\})$, 进而将 $k = m - 1$ 时的关于 $B_{1/2}, B_{3/4}$ 的(2.192)应用在 $\partial_i u$ 上可得

$$\begin{aligned} \|\partial_i u\|_{C^{m+1,\alpha}(B_{1/2})} &\leq C(\|\partial_i u\|_{L^\infty(B_{3/4})} + \|\partial_i f\|_{C^{m-1,\alpha}(B_{3/4})}) \\ &\leq C(\|u\|_{C^{2,\alpha}(B_{3/4})} + \|f\|_{C^{m,\alpha}(B_{3/4})}). \end{aligned}$$

应用关于 $B_{3/4}, B_1$ 的定理2.29可得

$$\|\partial_i u\|_{C^{m+1,\alpha}(B_{1/2})} \leq C(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^\alpha(B_1)} + \|f\|_{C^{m,\alpha}(B_{3/4})}),$$

对全体 $i \in \{1, \dots, n\}$ 重复上述过程即得 $k = m$ 的情形. $\square$

接下来我们用两种方法证明定理2.29, 其中第一种方法源自 [WJ], 这种方法非常完备; 第二种方法源自 [LC1].

证明 从定义出发, 考虑证明对全体 $y, z \in B_{1/16}$ 有

$$|D^2 u(z) - D^2 u(y)| \leq C|z - y|^\alpha (\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}).$$

通过平移可知不妨设 $y = 0$, 因此接下来在 0 附近展开证明. 上式可以导出关于 $B_{1/16}, B_1$ 的待证估计, 利用覆盖论证即得原始估计. 因为我们可以两端同除 $\|u\|_{L^\infty(B_1)} + [f]_{C^{0,\alpha}(B_1)}$, 故不妨设 $\|u\|_{L^\infty(B_1)} \leq 1, [f]_{C^{0,\alpha}(B_1)} \leq 1$, 往证对任意 $z \in B_{1/16}$ 有

$$|D^2u(z) - D^2u(0)| \leq C|z|^\alpha.$$

接下来的证明我们会多次用到调和函数的下述估计 (这在本科 PDE 已经提过了):

$$\Delta w = 0 (x \in B_r) \Rightarrow \|D^\kappa w\|_{L^\infty(B_{r/2})} \leq Cr^{-\kappa} \|w\|_{L^\infty(B_r)}, \quad (2.193)$$

其中 C 仅依赖于 $n, \kappa \in \mathbb{N}$ (实际上这里我们只会用到 $\kappa \in \{1, 2, 3\}$). 将上式中的 w 换成 $w - \lambda|x|^2/2n$ 可得下述估计:

$$\Delta w = \lambda (x \in B_r) \Rightarrow \|D^2w\|_{L^\infty(B_{r/2})} \leq C(r^{-2}\|w\|_{L^\infty(B_r)} + |\lambda|). \quad (2.194)$$

现对 $k = 0, 1, 2, \dots$ 设 u_k 是下述边值问题的解:

$$\begin{cases} \Delta u_k = f(0), & x \in B_{2^{-k}}, \\ u_k = u, & x \in \partial B_{2^{-k}}, \end{cases}$$

则 $\Delta(u_k - u) = f(0) - f$, 故由极值原理 2.2 知

$$\|u_k - u\|_{L^\infty(B_{2^{-k}})} \leq C(2^{-k})^{-2} \|f(0) - f\|_{L^\infty(B_{2^{-k}})} \leq C2^{-k(2+\alpha)}, \quad (2.195)$$

其中最后一个不等号是因为 $[f]_{C^{0,\alpha}(B_1)} \leq 1$. 进而由三角不等式知

$$\|u_{k+1} - u_k\|_{L^\infty(B_{2^{-k-1}})} \leq C2^{-k(2+\alpha)}.$$

因为 $u_{k+1} - u_k$ 是调和函数, 故

$$\|D^2(u_{k+1} - u_k)\|_{L^\infty(B_{2^{-k-2}})} \leq C2^{2(k+2)} \|u_{k+1} - u_k\|_{L^\infty(B_{2^{-k-1}})} \leq C2^{-k\alpha}. \quad (2.196)$$

下面说明

$$D^2u(0) = \lim_{k \rightarrow \infty} D^2u_k(0). \quad (2.197)$$

这是因为取 u 在 0 处的二阶展式 $\tilde{u}(x) := u(0) + x \cdot \nabla u(0) + x \cdot D^2u(0)x$, 由 $u \in C^{2,\alpha}$ 知

$$\|\tilde{u} - u\|_{L^\infty(B_r)} \leq Cr^{2+\alpha} = o(r^2),$$

又因为 $\tilde{u} - u_k$ 是调和函数, 故由 (2.193) 知

$$\begin{aligned} |D^2u_k(0) - D^2u(0)| &= |D^2u_k(0) - D^2\tilde{u}(0)| \\ &\leq \|D^2(u_k - \tilde{u})\|_{L^\infty(B_{2^{-k}})} \\ &\leq C2^{2k} \|u_k - \tilde{u}\|_{L^\infty(B_{2^{-k}})} \\ &\leq C2^{2k} \|u - \tilde{u}\|_{L^\infty(\partial B_{2^{-k}})} \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

现在对原点附近的任意点 z 知

$$|D^2u(z) - D^2u(0)| \leq |D^2u_k(0) - D^2u(0)| + |D^2u_k(0) - D^2u_k(z)| + |D^2u_k(z) - D^2u(z)|. \quad (2.198)$$

若取定 $z \in B_{1/16}$, 知可取 $k \in \mathbb{N}$ 使得

$$2^{-k-4} \leq |z| \leq 2^{-k-3}.$$

现在对 (2.198) 右式第一项, 由 (2.196), (2.197) 与三角不等式知

$$|D^2u_k(0) - D^2u(0)| \leq \sum_{j=k}^{\infty} |D^2u_j(0) - D^2u_{j+1}(0)| \leq C \sum_{j=k}^{\infty} 2^{-j\alpha} = C2^{-k\alpha},$$

这里用到了 $\alpha \in (0, 1)$.

为估计(2.198)右式第三项, 我们可以类似于前面对原点的操作, 考虑函数组 $\{v_j\}$ 是下述边值问题的解:

$$\begin{cases} \Delta v_j = f(z), & x \in B_{2^{-j}}(z), \\ v_j = u, & x \in \partial B_{2^{-j}}(z), \end{cases}$$

知

$$|D^2 u_k(z) - D^2 u(z)| \leq |D^2 u_k(z) - D^2 v_k(z)| + |D^2 v_k(z) - D^2 u(z)|.$$

上右式第二项的估计和 $z = 0$ 的情形是一样的, 进而可以证明上右式第二项的一个上界为 $C2^{-k\alpha}$. 对于上右式第一项, 注意到在 $B_{2^{-k}} \cap B_{2^{-k}}(z) \supset B_{2^{-k-1}}(z)$ 内 (回忆 $|z| \leq 2^{-k-3}$) 有 $\Delta(u_k - v_k) = f(0) - f(z)$, 进而在 $B_{2^{-k-2}}(z)$ 内由(2.194)知

$$\begin{aligned} |D^2 u_k(z) - D^2 v_k(z)| &\leq \|D^2(u_k - v_k)\|_{L^\infty(B_{2^{-k-2}}(z))} \\ &\leq C2^{2k} \|u_k - v_k\|_{L^\infty(B_{2^{-k-1}}(z))} + C|f(z) - f(0)| \\ &\leq C2^{2k} \|u_k - v_k\|_{L^\infty(B_{2^{-k-1}}(z))} + C2^{-k\alpha}, \end{aligned}$$

其中最后一个不等号是因为 $|z| \leq 2^{-k-3}$ 且 $[f]_{C^{0,\alpha}(B_1)} \leq 1$. 由(2.195)知

$$\begin{aligned} \|u_k - u\|_{L^\infty(B_{2^{-k-1}}(z))} &\leq \|u_k - u\|_{L^\infty(B_{2^{-k}})} \leq C2^{-k(2+\alpha)}, \\ \|u - v_k\|_{L^\infty(B_{2^{-k-1}}(z))} &\leq C2^{-k(2+\alpha)}, \end{aligned}$$

故

$$\|u_k - v_k\|_{L^\infty(B_{2^{-k-1}})} \leq C2^{-k(2+\alpha)}.$$

由此即得

$$|D^2 u_k(z) - D^2 u(z)| \leq C2^{-k\alpha}.$$

最后估计(2.198)右式第二项. 记 $h_j := u_j - u_{j-1}$ ($j = 1, 2, \dots, k$). 因为 h_j 是调和函数, 故应用 $\kappa = 3$ 的(2.193)与 $B_{2^{-k-3}} \subset B_{2^{-j-1}}$ 知

$$\begin{aligned} \left| \frac{D^2 h_j(z) - D^2 h_j(0)}{|z|} \right| &\leq \|D^3 h_j\|_{L^\infty(B_{2^{-k-3}})} \\ &\leq C2^{3j} \|h_j\|_{L^\infty(B_{2^{-j}})} \leq C2^{j(1-\alpha)}. \end{aligned}$$

另知

$$|z|^{-1} |D^2 u_0(z) - D^2 u_0(0)| \leq \|D^3 u_0\|_{L^\infty(B_{1/2})} \leq C\|u_0\|_{L^\infty(B_1)},$$

进而

$$\begin{aligned} |D^2 u_k(0) - D^2 u_k(z)| &\leq |D^2 u_0(z) - D^2 u_0(0)| + \sum_{j=1}^k |D^2 h_j(z) - D^2 h_j(0)| \\ &\leq C|z| \|u_0\|_{L^\infty(B_1)} + C|z| \sum_{j=1}^k 2^{j(1-\alpha)}. \end{aligned}$$

又因为 $|z| \leq 2^{-k-3}$, 且由(2.195)与 $\|u\|_{L^\infty(B_1)} \leq 1$ 知 $\|u_0\|_{L^\infty(B_1)} \leq C$, 故

$$|D^2 u_k(0) - D^2 u_k(z)| \leq C|z| + C|z| 2^{k(1-\alpha)} \leq C2^{-k\alpha}.$$

最后因为 $|z| \geq 2^{-k-4}$, 故结合上诸式可得

$$|D^2 u(z) - D^2 u(0)| \leq C2^{-k\alpha} \leq C|z|^\alpha, \quad \forall z \in B_{1/16}.$$

这表明

$$[D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_{1/16})} \leq C.$$

故由插值不等式1.4知

$$\|u\|_{C^{2,\alpha}(B_{1/16})} = \|u\|_{C^2(B_{1/16})} + [D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_{1/16})}$$

$$\leq C\|u\|_{L^\infty(B_{1/16})} + 2[D^2u]_{C^{0,\alpha}(B_{1/16})} \leq C.$$

□

接下来介绍 [LC1] 的证明.

证明 该证明依赖于 Hölder 空间的下述 Weierstrass 型刻画 (证明这里就省略了):

引理 2.5

设 $\rho_o \in (0, 1)$, 且对任意 $x \in B_{1/2}$ 而言均存在二次多项式列 $\{P_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 使得

$$\|u - P_k\|_{L^\infty(B_{\rho_o^k}(x))} \leq C_o \rho_o^{k(2+\alpha)}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, \quad (2.199)$$

则 $u \in C^{2,\alpha}(B_{1/2})$, 且 $[D^2u]_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} \leq CC_o$, 其中 C 仅依赖于 n, α, ρ_o .

♥

通过代换 $u \mapsto u - f(0)|x|^2/2n$ 可设 $f(0) = 0$, 将待证式两端同除 $\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \varepsilon^{-1}\|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}$ 知不妨设 $\|u\|_{L^\infty(B_1)} \leq 1, \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)} \leq \varepsilon$, 这里 $\varepsilon > 0$ 是依赖于 n, α 的待定常数. 往证存在仅依赖于 n, α 的常数 C 使得

$$\|u\|_{C^{2,\alpha}(B_{1/2})} \leq C. \quad (2.200)$$

我们的想法是利用引理 2.5, 证明对每个 $x \in B_{1/2}$ 均存在二次多项式列 $\{P_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 与 $\rho_o < 1$ 使得

$$\|u - P_k\|_{L^\infty(B_{\rho_o^k}(x))} \leq C_o \rho_o^{k(2+\alpha)}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, \quad (2.201)$$

其中 C_o 是常数. 由平移知只需证明 $x = 0$ 对应的 (2.201) 即可. 回忆我们已知的条件有:

$$\Delta u = f, \quad \|u\|_{L^\infty(B_1)} \leq 1, \quad f(0) = 0, \quad [f]_{C^{0,\alpha}(B_1)} \leq \varepsilon.$$

注意到 $\|\Delta u\|_{C^{0,\alpha}(B_1)} = \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)} \leq 2\varepsilon$, 也就是说 u 在 Hölder 范数下与某个调和函数相差 2ε . 现设 w 满足 $\Delta w = 0 (x \in B_1), w = u (x \in \partial B_1)$, 则

$$\begin{cases} \Delta(u - w) = f, & x \in B_1, \\ u - w = 0, & x \in \partial B_1, \end{cases}$$

进而由命题 2.2 知

$$\|u - w\|_{L^\infty(B_1)} \leq C' \|f\|_{L^\infty(B_1)} \leq C\varepsilon, \quad (2.202)$$

其中 C 是常数 (注意这里我们用的是 $\|f\|_{L^\infty(B_1)}$ 而非 $\|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}$). 因为 w 是调和函数且 $|w| \leq 1$ (这又是因为极值原理与 $|u| \leq 1$), 故 w 在原点处存在一个二阶 Taylor 展式 P_1 满足 $\Delta P_1 \equiv 0, |P_1| \leq C$. 进一步由 w 调和 (进而 $w \in C^3$) 知存在仅依赖于 n 的常数 C 使得

$$\|w - P_1\|_{L^\infty(B_r)} \leq Cr^3, \quad \forall r \leq 1. \quad (2.203)$$

结合 (2.202), (2.203) 可得

$$\|u - P_1\|_{L^\infty(B_r)} \leq C(r^3 + \varepsilon), \quad \forall r \leq 1.$$

因为 $\alpha < 1$, 故可取 r_o 足够小使得 $Cr_o^3 \leq r_o^{2+\alpha}/2$, 再取 ε 足够小使得 $C\varepsilon < r_o^{2+\alpha}/2$ (注意因为 C 仅依赖于 n , 故 r_o, ε 仅依赖于 n, α), 进而

$$\|u - P_1\|_{L^\infty(B_{r_o})} \leq r_o^{2+\alpha}.$$

下面构造二次多项式列的第二项, 定义

$$u_2(x) := \frac{(u - P_1)(r_o x)}{r_o^{2+\alpha}}.$$

知 $\|u_2\|_{L^\infty(B_1)} \leq 1$, 且

$$\Delta u_2 = r_o^{-\alpha} f(r_o x) =: f_2(x),$$

由 $f(0) = 0$ 与 Hölder 半范的齐次性立得

$$f_2(0) = 0, \quad [f_2]_{C^{0,\alpha}(B_1)} \leq [f]_{C^{0,\alpha}(B_1)} \leq \varepsilon,$$

因此我们可以对 u_2 重复前面对 u_1 进行的操作, 故存在二次多项式 P_2 使得

$$\|u_2 - P_2\|_{L^\infty(B_{r_0})} \leq r_0^{2+\alpha}.$$

进而

$$\left\| u - P_1 - r_0^{2+\alpha} P_2 \left(\frac{x}{r_0} \right) \right\|_{L^\infty(B_{r_0^2})} \leq r_0^{2(2+\alpha)}.$$

重复迭代知对每个 $k \in \mathbb{N}$ 均可定义

$$u_{k+1}(x) := \frac{(u_k - P_k)(r_0 x)}{r_0^{2+\alpha}},$$

满足

$$\|u_{k+1}\|_{L^\infty(B_1)} \leq 1, \Delta u_{k+1}(x) = r_0^{-\alpha} f_k(r_0 x) = r_0^{-k\alpha} f(r_0^k x) =: f_{k+1}(x),$$

进而存在二次多项式 P_{k+1} 使得

$$\|u_{k+1} - P_{k+1}\|_{L^\infty(B_{r_0})} \leq r_0^{2+\alpha},$$

故

$$\left\| u - P_1 - r_0^{2+\alpha} P_2 \left(\frac{x}{r_0} \right) - \cdots - r_0^{k(2+\alpha)} P_{k+1} \left(\frac{x}{r_0^k} \right) \right\|_{L^\infty(B_{r_0^{k+1}})} \leq r_0^{(k+1)(2+\alpha)}.$$

由此即得在 0 附近某递减球上逼近 u 的二次多项式列, 进而(2.201)在 0 附近成立. 平移即知(2.201)对任意 $x \in B_{1/2}$ 均成立, 由引理2.5即得结论.

注 特别注意 [LC1] 的证明没有直接用到 $u \in C^2$. 实际上该证明中 u 的性质我们只用到了极值原理与 $\Delta(u(rx)) = r^2(\Delta u)(rx)$. 另外上述证明用的并不是先验估计, 该证明是直接说明外力项 C^α 的 Laplace 方程的解是 $C^{2,\alpha}$ 的, 因此该证明其实是直接证明了推论2.6.

2.7.3 非散度型算子的 Schauder 估计

在证明 Laplace 算子的 Schauder 估计后, 下面研究更一般地二阶线性椭圆型算子. 我们从非散度型算子开始, 考虑方程

$$\operatorname{tr}(A(x)D^2u(x)) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x)\partial_{ij}u(x) = f(x), \quad x \in B_1, \quad (2.204)$$

其中 $A(x) = (a_{ij}(x))_{i,j}$ 是一致椭的, $a_{ij}(x) \in C^{0,\alpha}(B_1)$. 我们的主要结果是下述先验估计:

定理 2.30 (非散度型算子的 Schauder 估计)

设 $\alpha \in (0, 1)$, 且 $u \in C^{2,\alpha}$ 是下述方程的任意解:

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x)\partial_{ij}u = f(x), \quad x \in B_1,$$

其中 $f \in C^{0,\alpha}(B_1)$, $a_{ij}(x) \in C^{0,\alpha}(B_1)$, 且 $(a_{ij}(x))_{i,j}$ 满足一致椭条件:

$$0 < \lambda \operatorname{Id} \leq (a_{ij}(x))_{i,j} \leq \Lambda \operatorname{Id}, \quad \forall x \in B_1, \quad (2.205)$$

其中 $0 < \lambda \leq \Lambda < \infty$, 则存在仅依赖于 $\alpha, n, \lambda, \Lambda, \|a_{ij}\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}$ 的常数 C 使得

$$\|u\|_{C^{2,\alpha}(B_{1/2})} \leq C(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}).$$

注

- 回忆研究正则性的时候我们讨论过的对角化, 知满足一致椭条件与对称条件的常数阵 $A = (a_{ij})_{i,j}$ 就是正定对称阵, 因此存在正定阵 $A^{1/2}$ 使得换元 $z = A^{1/2}x$ 后有

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}\partial_{x_i x_j} u = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n \partial_{z_i z_i} u = 0.$$

因此这种情形可以化归为调和函数的情形.

- 一致椭条件表明(仿射地)换元不会导致导数阶数的退化,因此 $\|u\|_{C^{2,\alpha}}$ 估计中的常数只会依赖于 $\alpha, n, \lambda, \Lambda$ (而非 A). 通过这种换元,如果我们已经得到了 $\|u\|_{C^{2,\alpha}}$ 在 B_ρ ($\rho < 1/2$) 内有界,就可以通过覆盖论证得到 $B_{1/2}$ 上的估计.

类似于 Laplace 算子的情形,这里我们同样给出两种证明. 我们首先用两种方法证明下述命题,该命题是定理2.30的弱化版本,之后我们会说明利用该命题就可以导出定理2.30.

命题 2.5

设 $u \in C^{2,\alpha}$ 是下述方程的解:

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \partial_{ij} u = f(x), \quad x \in B_1,$$

其中 $f \in C^{0,\alpha}(B_1)$, $a_{ij}(x) \in C^{0,\alpha}(B_1)$, $\alpha \in (0, 1)$, $(a_{ij}(x))_{i,j}$ 满足一致椭条件:

$$0 < \lambda \text{Id} \leq (a_{ij}(x))_{i,j} \leq \Lambda \text{Id}, \quad \forall x \in B_1,$$

其中 $0 < \lambda \leq \Lambda < \infty$, 则对任意 $\delta > 0$ 均有

$$[D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} \leq \delta [D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_1)} + C_\delta (\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}),$$

其中 C_δ 是仅依赖于 $\delta, \alpha, n, \lambda, \Lambda, \|a_{ij}\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}$ 的常数.

注 上述结果其实很靠近待证结果了. 如果可以令 $\delta \rightarrow 0^+$, 且 C_δ 在这个过程中有界, 则结合插值不等式1.4即得待证. 另一方面, 如果上述结果右式的 Hölder 半范是在 $B_{1/2}$ 上的, 取 $\delta = 1/2$ 也能得到结果. 虽然事实上不能直接这么做, 但是之后我们会说明命题2.5离待证结论也就只差一步了.

接下来给出命题2.5的两种证明, 其中第一种证明和定理2.30第一种证明的思路一样, 第二种证明是通过反证的 blow-up 进行的.

证明 该证明非常类似于定理2.29的第一种证明. 定义 u_k 是下述边值问题的解:

$$\begin{cases} \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(0) \partial_{ij} u_k = f(0), & x \in B_{2^{-k}}, \\ u_k = u, & x \in \partial B_{2^{-k}}, \end{cases}$$

则 $v_k := u - u_k$ 满足:

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(0) \partial_{ij} v_k = f(x) - f(0) + \sum_{i,j=1}^n (a_{ij}(0) - a_{ij}(x)) \partial_{ij} u, \quad x \in B_{2^{-k}}.$$

由引理2.3知

$$\|u - u_k\|_{L^\infty(B_{2^{-k}})} \leq C 2^{-2k} \left[2^{-\alpha k} \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_{2^{-k}})} + 2^{-\alpha k} \|D^2 u\|_{L^\infty(B_{2^{-k}})} \sum_{i,j=1}^n \|a_{ij}\|_{C^{0,\alpha}(B_{2^{-k}})} \right],$$

故由三角不等式知

$$\|u_k - u_{k+1}\|_{L^\infty(B_{2^{-k-1}})} \leq C 2^{-k(2+\alpha)} (\|f\|_{C^{0,\alpha}(B_{2^{-k}})} + \|D^2 u\|_{L^\infty(B_{2^{-k}})}),$$

其中常数 C 仅依赖于 $\alpha, n, \lambda, \Lambda, \|a_{ij}\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}$.

通过与定理2.29第一种证明完全相同的步骤, 可以证明

$$[D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} \leq C (\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)} + \|D^2 u\|_{L^\infty(B_1)}).$$

上式已经非常靠近待证式了, 只是右端多了一项 $\|D^2 u\|_{L^\infty(B_1)}$. 但由插值不等式1.4知对任意 $\varepsilon > 0$ 均存在 C_ε 使得

$$\|D^2 u\|_{L^\infty(B_1)} \leq \varepsilon [D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_1)} + C_\varepsilon \|u\|_{L^\infty(B_1)}. \quad (2.206)$$

故

$$[D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} \leq C (\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)} + \|D^2 u\|_{L^\infty(B_1)})$$

$$\begin{aligned} &\leq C(C_\varepsilon \|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)} + \varepsilon [D^2u]_{C^{0,\alpha}(B_1)}) \\ &\leq C_\delta (\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}) + \delta [D^2u]_{C^{0,\alpha}(B_1)}, \end{aligned}$$

其中最后一步令了 $\varepsilon = \delta/C > 0$, 这里常数 C_δ 仅依赖于 $\delta, \alpha, n, \lambda, \Lambda, \|a_{ij}\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}$. $\square$

命题2.5的第二种证明源自 [LS]. 简便起见我们首先证明 Laplace 算子的情形, 再把方法套用到更一般的非散度型算子上.

证明 首先设 $(a_{ij}(x))_{i,j} = \text{Id}$, 此时 $\Delta u = f(x \in B_1)$. 因为插值不等式1.4表明 $\|u\|_{L^\infty(B_1)}$ 能被 $\|D^2u\|_{L^\infty(B_1)}$ 控制, 故只需证明对任意足够小的 $\delta > 0$ 均有

$$[D^2u]_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} \leq \delta [D^2u]_{C^{0,\alpha}(B_1)} + C_\delta (\|D^2u\|_{L^\infty(B_1)} + [f]_{C^{0,\alpha}(B_1)}), \quad \forall u \in C^{2,\alpha}(B_1), \Delta u = f(x \in B_1). \quad (2.207)$$

下面用反证法证明(2.207)对仅依赖于 δ, n, α 的常数 C_δ 成立. 设存在序列 $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset C^{0,\alpha}(B_1), \{f_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset C^{0,\alpha}(B_1)$ 使得

$$\Delta u_k = f_k, \quad x \in B_1,$$

且存在足够小的 $\delta_0 > 0$ 使得

$$[D^2u_k]_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} > \delta_0 [D^2u_k]_{C^{0,\alpha}(B_1)} + k(\|D^2u_k\|_{L^\infty(B_1)} + [f_k]_{C^{0,\alpha}(B_1)}). \quad (2.208)$$

接下来推导矛盾. 根据 Hölder 半范的定义知可取 $x_k, y_k \in B_{1/2}$ 使得

$$\frac{|D^2u_k(x_k) - D^2u_k(y_k)|}{|x_k - y_k|^\alpha} \geq \frac{1}{2} [D^2u_k]_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})}, \quad (2.209)$$

记

$$\rho_k := |x_k - y_k|,$$

由(2.208)知

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} [D^2u_k]_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} &\leq \frac{|D^2u_k(x_k) - D^2u_k(y_k)|}{\rho_k^\alpha} \\ &\leq \frac{2\|D^2u_k\|_{L^\infty(B_1)}}{\rho_k^\alpha} \\ &\leq \frac{2[D^2u_k]_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})}}{k\rho_k^\alpha}, \end{aligned}$$

因为 $[D^2u_k]_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} > 0$, 故

$$\rho_k \leq Ck^{-\frac{1}{\alpha}} \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

现在记

$$\tilde{u}_k(x) := \frac{u_k(x_k + \rho_k x) - p_k(x)}{\rho_k^{2+\alpha} [D^2u_k]_{C^{0,\alpha}(B_1)}}, \quad \tilde{f}_k(x) := \frac{f_k(x_k + \rho_k x) - f_k(x_k)}{\rho_k^\alpha [D^2u_k]_{C^{0,\alpha}(B_1)}},$$

其中 p_k 是二次多项式, 且它的选取能使得

$$\tilde{u}_k(0) = |\nabla \tilde{u}_k(0)| = |D^2 \tilde{u}_k(0)| = 0, \quad (2.210)$$

换句话说, p_k 是 u_k 在 x_k 处的二阶 Taylor 展式:

$$p_k(x) := u_k(x_k) + \rho_k \sum_{i=1}^n \partial_i u_k(x_k) x_i + \frac{1}{2} \rho_k^2 \sum_{i,j=1}^n \partial_{ij} u_k(x_k) x_i x_j.$$

利用 $\Delta u_k = f_k$ 可以验证 $\Delta \tilde{u}_k = \tilde{f}_k(x \in B_{1/\rho_k})$, 记

$$\xi_k := \frac{y_k - x_k}{\rho_k} \in \mathbb{S}^{n-1},$$

则

$$[D^2 \tilde{u}_k]_{C^{0,\alpha}(B_{(2\rho_k)^{-1}})} \leq 1, \quad |D^2 \tilde{u}_k(\xi_k)| > \frac{\delta_0}{2}. \quad (2.211)$$

其中第二式是由(2.208),(2.209)得到的.

现在由(2.210),(2.211)知 $\{\tilde{u}_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 在 原点某邻域内一致有界, 该邻域的闭包是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集, 且在紧集内 $\tilde{u}_k$ 的 $C^{2,\alpha}$ 范数也一致有界, 故由 Arzela-Ascoli 定理知在子列意义下 $\{\tilde{u}_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 依 C^2 范数在 $\mathbb{R}^n$ 的某紧集上收敛到 $\tilde{u} \in C^{2,\alpha}$. 另在子列意义下由 $\mathbb{S}^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$ 的紧性知 $\xi_k \rightarrow \xi \in \mathbb{S}^{n-1}$. 根据 $\tilde{u}_k$ 的性质可知 $\tilde{u}$ 满足:

$$\tilde{u}(0) = |\nabla \tilde{u}(0)| = |D^2 \tilde{u}(0)| = 0, [D^2 \tilde{u}]_{C^{0,\alpha}(\mathbb{R}^n)} \leq 1, |D^2 \tilde{u}(\xi)| \geq \frac{\delta_o}{2}. \quad (2.212)$$

另一方面, 对任意 $R \geq 1$, 由(2.208)知

$$\begin{aligned} \|\tilde{f}_k\|_{L^\infty(B_R)} &= \sup_{x \in B_R} \frac{|f_k(x_k + \rho_k x) - f_k(x_k)|}{\rho_k^\alpha [D^2 u_k]_{C^{0,\alpha}(B_1)}} \leq \frac{(\rho_k R)^\alpha [f_k]_{C^{0,\alpha}(B_1)}}{\rho_k^\alpha [D^2 u_k]_{C^{0,\alpha}(B_1)}} \\ &\leq \frac{R^\alpha [D^2 u_k]_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})}}{k [D^2 u_k]_{C^{0,\alpha}(B_1)}} \leq \frac{R^\alpha}{k} \rightarrow 0, k \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

故 $\tilde{f}_k$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的某紧集上一致收敛到 0, 因此

$$\Delta \tilde{u} = 0, x \in \mathbb{R}^n.$$

这说明 $\tilde{u}$ 是调和函数, 特别对任意 $i, j = 1, \dots, n$ 而言 $\partial_{ij} \tilde{u}$ 也是调和函数, 接下来就用(2.212)中的三条性质导出矛盾. 因为 $[D^2 \tilde{u}]_{C^{0,\alpha}(\mathbb{R}^n)} \leq 1$, 故 $D^2 \tilde{u}$ 在无穷远处的增长速率是次线性的. 利用调和函数的 Liouville 定理可知对任意 $\gamma > 0$ 而言, 只要调和函数 u 在远处的增长速率不超过 $|x|^\gamma$, u 本身就是至多为 $[\gamma]$ 阶的多项式. 由此可知 $D^2 \tilde{u}$ 只能是常值, 因此 $\tilde{u}$ 是二次多项式. 又因为 $\tilde{u}(0) = |\nabla \tilde{u}(0)| = |D^2 \tilde{u}(0)| = 0$, 故只能有 $\tilde{u} \equiv 0 (x \in \mathbb{R}^n)$, 这与 $|D^2 \tilde{u}(\xi)| > \delta_o/2$ 矛盾.

至此我们已经对 Laplace 算子证明了命题 2.5, 接下来考虑

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \partial_{ij} u(x) = f(x), x \in B_1,$$

其中 $a_{ij}(x)$ 在 B_1 中一致椭圆 (即对任意 $x \in B_1$ 有 $0 < \lambda \text{Id} \leq (a_{ij}(x))_{i,j} \leq \Lambda \text{Id}$), 且存在 M 使得 $\|a_{ij}\|_{C^{0,\alpha}(B_1)} \leq M < \infty$. 一般情形下的过程和前述过程本质上是一样的, 我们还是用反证法, 设存在序列 $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset C^{0,\alpha}(B_1)$, $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset C^{0,\alpha}(B_1)$, $\{a_{ij}^{(k)}\}_{k \in \mathbb{N}} \subset C^{0,\alpha}(B_1)$ 使得

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}^{(k)}(x) \partial_{ij} u_k(x) = f_k(x), x \in B_1,$$

且(2.208)成立.

一般情形和 Laplace 算子的情形唯一的不同点在于 $\tilde{u}_k$ 满足的方程. 记

$$\tilde{a}_{ij}^{(k)}(x) := a_{ij}^{(k)}(x_k + \rho_k x),$$

注意到

$$[\tilde{a}_{ij}^{(k)}]_{C^{0,\alpha}(B_{(2\rho_k)^{-1}})} \leq \rho_k^\alpha [a_{ij}^{(k)}]_{C^{0,\alpha}(B_1)} \rightarrow 0, k \rightarrow \infty.$$

特别地, 在子列意义下 $\tilde{a}_{ij}^{(k)}$ 在某紧集上一致收敛到某个 $\tilde{a}_{ij}$, 且 $[\tilde{a}_{ij}^{(k)}]_{C^{0,\alpha}(\mathbb{R}^n)} = 0$, 即 $\tilde{a}_{ij}$ 是常值.

根据 $\tilde{a}_{ij}^{(k)}$ 的构造知

$$\sum_{i,j=1}^n \tilde{a}_{ij}^{(k)} \partial_{ij} \tilde{u}_k = \tilde{f}_k(x) - \sum_{i,j=1}^n \frac{(a_{ij}^{(k)}(x_k + \rho_k x) - a_{ij}^{(k)}(x_k)) \partial_{ij} u_k(x_k)}{\rho_k^\alpha [D^2 u_k]_{C^{0,\alpha}(B_1)}},$$

进而

$$\begin{aligned} \left| \sum_{i,j=1}^n \tilde{a}_{ij}^{(k)} \partial_{ij} \tilde{u}_k - \tilde{f}_k(x) \right| &\leq \sum_{i,j=1}^n \frac{|x|^\alpha \rho_k^\alpha [a_{ij}^{(k)}]_{C^{0,\alpha}(B_1)} \|\partial_{ij} u_k\|_{L^\infty(B_1)}}{\rho_k^\alpha [D^2 u_k]_{C^{0,\alpha}(B_1)}} \\ &\leq C |x|^\alpha \frac{\|D^2 u_k\|_{L^\infty(B_1)}}{[D^2 u_k]_{C^{0,\alpha}(B_1)}} \leq C |x|^\alpha \frac{\|D^2 u_k\|_{L^\infty(B_1)}}{[D^2 u_k]_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})}}. \end{aligned}$$

由(2.208)知任取 $\sigma \in (0, \infty)$, 对任意 $x \in B_\sigma$ 与足够大的 k 均有

$$\left| \sum_{i,j=1}^n \tilde{a}_{ij}^{(k)} \partial_{ij} \tilde{u}_k - \tilde{f}_k(x) \right| \leq C(\sigma) \frac{\|D^2 u_k\|_{L^\infty(B_1)}}{[D^2 u_k]_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})}} \leq \frac{C(\sigma)}{k}.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 由 $\tilde{f}_k \rightarrow 0$ 知

$$\sum_{i,j=1}^n \tilde{a}_{ij} \partial_{ij} \tilde{u} = 0, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

现在上式划归为常系数情形, 后者等价于 Laplace 方程的情形, 类似于前文即得矛盾. $\square$

下面给出非散度型算子 Schauder 估计的证明, 我们会展示由命题 2.5 推出定理 2.30 的两种方法, 不过它们的思想是一样的.

证明 定义半范

$$[D^2 u]_{\alpha; B_1}^* := \sup_{B_\rho(x_o) \subset B_1} \rho^{2+\alpha} [D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_{\rho/2}(x_o))}.$$

该半范刻画了当我们靠近 ∂B_1 (进而 $\rho \rightarrow 0$) 时 u 的 $C^{2,\alpha}$ 范数是怎样爆破的. 下面证明存在仅依赖于 α, n 的常数 C 使得

$$[D^2 u]_{\alpha; B_1}^* \leq C \sup_{B_\rho(x_o) \subset B_1} \rho^{2+\alpha} [D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_{\rho/4}(x_o))}. \quad (2.213)$$

事实上, 任意取定 $B_\rho(x_o) \subset B_1$, 用 N 个小球 $\{B_{\rho/8}(z_j)\}_{1 \leq j \leq N}$ 覆盖 $B_{\rho/2}(x_o)$, 由 $B_{\rho/2}(z_j) \subset B_1$ 知

$$\left(\frac{\rho}{2}\right)^{2+\alpha} [D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_{\rho/8}(z_j))} \leq \sup_{B_\rho(x_o) \subset B_1} \rho^{2+\alpha} [D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_{\rho/4}(x_o))},$$

因此

$$\begin{aligned} \rho^{2+\alpha} [D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_{\rho/2}(x_o))} &\leq \rho^{2+\alpha} \sum_{j=1}^N [D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_{\rho/8}(z_j))} \\ &\leq 2^{2+\alpha} N \sup_{B_\rho(x_o) \subset B_1} \rho^{2+\alpha} [D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_{\rho/4}(x_o))}. \end{aligned}$$

对上左式取上确界即得 (2.213).

现在对球 $B_{\rho/2}(x_o) \subset B_\rho(x_o) \subset B_1$ 应用命题 2.5 的结论

$$[D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} \leq \delta [D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_1)} + C_\delta (\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)})$$

可得

$$\begin{aligned} \rho^{2+\alpha} [D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_{\rho/4})} &\leq \delta \rho^{2+\alpha} [D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_{\rho/2})} + C_\delta (\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}) \\ &\leq \delta [D^2 u]_{\alpha; B_1}^* + C_\delta (\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}). \end{aligned}$$

对上左式取上确界并代入 (2.213) 可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{C} [D^2 u]_{\alpha; B_1}^* &\leq \sup_{B_\rho(x_o) \subset B_1} \rho^{2+\alpha} [D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_{\rho/4}(x_o))} \\ &\leq \delta [D^2 u]_{\alpha; B_1}^* + C (\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}). \end{aligned}$$

如果取 $\delta > 0$ 足够小, 上右式第一项就能被左式吃掉, 进而

$$[D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} \leq [D^2 u]_{\alpha; B_1}^* \leq C_\delta (\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}),$$

由插值不等式 1.4 即得待证式. $\square$

下面再给出另一种证明, 为此需要用到下述抽象引理, 该引理可以用于拓展前述证明.

引理 2.6

设 $k \in \mathbb{R}, \gamma > 0$, S 是定义在 B_1 的凸开子集族上的非负集函数, 且 S 次可加:

$$A_1, \dots, A_N \text{ 是 } B_1 \text{ 的凸子集} \Rightarrow \forall A \subset \bigcup_{j=1}^N A_j \left(S(A) \leq \sum_{j=1}^N S(A_j) \right).$$

则存在仅依赖于 n, k 的足够小的 $\delta > 0$ 使得若

$$\rho^k S(B_{\rho/2}(x_o)) \leq \delta \rho^k S(B_\rho(x_o)) + \gamma, \quad \forall B_\rho(x_o) \subset B_1,$$

就存在仅依赖于 n, k 的常数 C 使得

$$S(B_{1/2}) \leq C\gamma.$$

证明 记

$$Q := \sup_{B_\rho(x_o) \subset B_1} \rho^k S(B_{\rho/2}(x_o)),$$

由条件知

$$\left(\frac{\rho}{2}\right)^k S(B_{\rho/4}(x_o)) \leq \delta \left(\frac{\rho}{2}\right)^k S(B_{\rho/2}(x_o)) + \gamma \leq \delta 2^{-k} Q + \gamma, \quad \forall B_\rho(x_o) \subset B_1.$$

对上式在全体 $B_\rho(x_o) \subset B_1$ 中取上确界可得

$$\widetilde{Q} := \sup_{B_\rho(x_o) \subset B_1} \left(\frac{\rho}{2}\right)^k S(B_{\rho/4}(x_o)) \leq \delta 2^{-k} Q + \gamma.$$

如果可以证明存在仅依赖于 n, k 的常数 C 使得

$$Q \leq C\widetilde{Q}, \quad (2.214)$$

则只要仅依赖于 n, k 的常数 $\delta > 0$ 足够小, 就有

$$\frac{1}{C} Q \leq \widetilde{Q} \leq \delta 2^{-k} Q + \gamma \Rightarrow Q \leq \widetilde{C}\gamma,$$

此即待证式, 因此只需证明(2.214).

现任取 $B_\rho(x_o) \subset B_1$, 用小球列 $\{B_{\rho/8}(z_j)\}_{1 \leq j \leq N}$ 有限覆盖 $B_{\rho/2}(x_o)$, 其中 $z_j \in B_{\rho/2}(x_o)$, $N \leq C$ (即 N 被仅依赖于维数的常数一致控制). 因为 $B_{\rho/2}(z_j) \subset B_1$, 故

$$\left(\frac{\rho}{4}\right)^k S(B_{\rho/8}(z_j)) \leq \widetilde{Q}.$$

将上式关于 j 求和, 由 S 的次可加性可知

$$\rho^k S(B_{\rho/2}(x_o)) \leq \sum_{j=1}^N \rho^k S(B_{\rho/8}(z_j)) \leq N 4^k \widetilde{Q} = C\widetilde{Q}.$$

两端取上确界即得(2.214).

接下来再次证明定理2.30.

证明 在引理2.6中取 $k = \alpha$, 可以验证下述集函数在 B_1 的凸开子集族上次可加:

$$S(A) := [D^2 u]_{C^{0,\alpha}(A)}.$$

由命题2.5知

$$[D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} \leq C(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}) + \delta [D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_1)},$$

将上式重新 scaling 到 $B_\rho(x_o)$ ($\rho < 1$) 上¹³可得

$$\begin{aligned} \rho^{2+\alpha} [D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_{\rho/2}(x_o))} &\leq \delta \rho^{2+\alpha} [D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_\rho(x_o))} + C(\|u\|_{L^\infty(B_\rho(x_o))} + \rho^2 \|f\|_{L^\infty(B_\rho(x_o))} + \rho^{2+\alpha} [f]_{C^{0,\alpha}(B_\rho(x_o))}) \\ &\leq \delta \rho^{2+\alpha} [D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_\rho)} + C(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}), \end{aligned}$$

若令

$$\gamma = C_\delta(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}),$$

则前式可表为

$$\rho^k S(B_{\rho/2}(x_o)) \leq \delta \rho^k S(B_\rho(x_o)) + \gamma,$$

进而由引理2.6可得

$$S(B_{1/2}) \leq C\gamma,$$

¹³具体来说, 设 $u_\rho(x) := u(x_o + \rho x)$, 可以验证 $\sum a_{ij}^{(\rho)}(x) \partial_{ij} u_\rho(x) = \rho^2 f(x_o + \rho x) =: f_\rho(x)$ ($x \in B_1$), 其中 $a_{ij}^{(\rho)}(x) := a_{ij}(x_o + \rho x)$ 满足 $\|a_{ij}^{(\rho)}\|_{C^{0,\alpha}(B_1)} \leq \|a_{ij}\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}$. 此时 $[D^2 u_\rho]_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} = \rho^{2+\alpha} [D^2 u]_{C^{0,\alpha}(B_{\rho/2}(x_o))}$, $[f_\rho]_{C^{0,\alpha}(B_1)} = \rho^{2+\alpha} [f]_{C^{0,\alpha}(B_\rho(x_o))}$.

此即

$$[D^2u]_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} \leq C(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}).$$

由插值不等式 1.4 即得

$$\|u\|_{C^{2,\alpha}(B_{1/2})} \leq C(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}).$$

□

推论 2.8 (非散度型算子的高阶 Schauder 估计)

设 $u \in C^{k+2,\alpha}$ 是下述方程的解:

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \partial_{ij} u = f(x), \quad x \in B_1,$$

其中 $f \in C^{k,\alpha}(B_1)$, $a_{ij}(x) \in C^{k,\alpha}(B_1)$, $\alpha \in (0,1)$, $k \in \mathbb{N}$, $(a_{ij}(x))_{i,j}$ 的一致椭圆条件 (2.205) 对应常数为 $0 < \lambda \leq \Lambda < \infty$, 则存在仅依赖于 $\alpha, k, n, \lambda, \Lambda, \|a_{ij}\|_{C^{k,\alpha}(B_1)}$ 的常数 C 使得

$$\|u\|_{C^{k+2,\alpha}(B_{1/2})} \leq C(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{k,\alpha}(B_1)}). \quad (2.215)$$

♡

证明 仿照推论 2.7 的证明可知虽说 (2.215) 是关于 $B_{1/2}, B_1$ 的, 我们还是可以通过重新 scaling 把它提成关于 $B_{1/2}, B_{3/4}$ 的式子.

现在对 k 归纳. $k=0$ 的情形正是定理 2.30, 设 (2.215) 对 $k=m-1$ 成立, 往证 (2.215) 对 $k=m$ 也成立. 对非散度型方程两端作用 ∂_e 可得

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \partial_{ij} \partial_e u(x) = \partial_e f(x) - \sum_{i,j=1}^n \partial_e a_{ij}(x) \partial_{ij} u(x), \quad x \in B_1.$$

对 $\partial_e u$ 应用 $k=m-1$ 时关于 $B_{1/2}, B_{3/4}$ 的 (2.215) 可得

$$\|\partial_e u\|_{C^{m+1,\alpha}(B_{1/2})} \leq C \left[\|\partial_e u\|_{L^\infty(B_{3/4})} + \|\partial_e f\|_{C^{m-1,\alpha}(B_{3/4})} + \sum_{i,j=1}^n \|\partial_e a_{ij} \partial_{ij} u\|_{C^{m-1,\alpha}(B_{3/4})} \right].$$

又因为

$$\begin{aligned} \|\partial_e a_{ij} \partial_{ij} u\|_{C^{m-1,\alpha}(B_{3/4})} &\leq \|\partial_e a_{ij}\|_{C^{m-1,\alpha}(B_{3/4})} \|\partial_{ij} u\|_{C^{m-1,\alpha}(B_{3/4})} \\ &= C \|\partial_{ij} u\|_{C^{m-1,\alpha}(B_{3/4})} \\ &\leq C(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{m-1,\alpha}(B_1)}), \end{aligned}$$

其中最后一个不等号用到了关于 $B_{3/4}, B_1$ 的归纳假设. 因为 $\|\partial_e u\|_{L^\infty(B_{3/4})} \leq \|u\|_{C^{2,\alpha}(B_{3/4})}$, 故 (2.215) 右式中的这一项可以由 $k=0$ 的情形控制. 综合可得

$$\|\partial_e u\|_{C^{m+1,\alpha}(B_{1/2})} \leq C(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{m,\alpha}(B_1)}),$$

其中 $e \in \mathbb{S}^{n-1}$ 任取. 由此即得待证式. □

2.7.4 散度型算子的 Schauder 估计

下面研究散度型算子的 Schauder 估计, 我们特别考虑下述方程:

$$\operatorname{div}(A(x) \nabla u(x)) = \sum_{i,j=1}^n \partial_i(a_{ij}(x) \partial_j u(x)) = f(x), \quad x \in B_1, \quad (2.216)$$

其中 $A(x) := (a_{ij}(x))_{i,j}$ 一致椭圆, $a_{ij}(x) \in C^{0,\alpha}$. 注意因为上式对正则性仅有 $C^{0,\alpha}$ 的 $a_{ij}(x)$ 求了导, 故就算 $u \in C^\infty$, 上式也可能不在经典意义下成立, 因此我们只能谈方程 (2.216) 的弱解, 即考虑满足下式的 $u \in H^1(B_1)$:

$$\int_{B_1} \nabla \phi(y) \cdot A(y) \nabla u(y) dy = - \int_{B_1} \phi(y) f(y) dy, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(B_1).$$

本小节主要结果如下:

定理 2.31 (散度型算子的 Schauder 估计)

设 $u \in C^{1,\alpha}$ 是下述方程的弱解:

$$\sum_{i,j=1}^n \partial_i(a_{ij}(x)\partial_j u(x)) = f(x), \quad x \in B_1,$$

其中 $f \in L^q(B_1)$, $q > n/(1-\alpha)$, $a_{ij}(x) \in C^{0,\alpha}(B_1)$, $\alpha \in (0,1)$, 且 $(a_{ij}(x))_{i,j}$ 满足一致椭圆条件:

$$0 < \lambda \text{Id} \leq (a_{ij}(x))_{i,j} \leq \Lambda \text{Id}, \quad \forall x \in B_1, \quad (2.217)$$

其中 $0 < \lambda \leq \Lambda < \infty$, 则存在仅依赖于 $\alpha, n, \lambda, \Lambda, \|a_{ij}\|_{C^{0,\alpha}(B_1)}$ 的常数 C 使得

$$\|u\|_{C^{1,\alpha}(B_{1/2})} \leq C(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{L^q(B_1)}).$$



定理 2.31 的证明思路类似于命题 2.5 的第二个证明, 我们依旧用爆破论证.

证明 类似于命题 2.5, 我们证明对任意充分小的 $\delta > 0$ 有

$$[\nabla u]_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} \leq \delta[\nabla u]_{C^{0,\alpha}(B_1)} + C_\delta(\|\nabla u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{L^q(B_1)}), \quad (2.218)$$

其中 $u \in C^{1,\alpha}(B_1)$ 是使得下式在弱的意义下成立的函数:

$$\text{div}(A(x)\nabla u(x)) = \sum_{i,j=1}^n \partial_i(a_{ij}(x)\partial_j u(x)) = f(x), \quad x \in B_1.$$

只要 (2.218) 成立, 就有

$$\|u\|_{C^{1,\alpha}(B_{1/2})} \leq \delta[\nabla u]_{C^{0,\alpha}(B_1)} + C_\delta(\|\nabla u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{L^q(B_1)}),$$

进而仿照定理 2.30 利用引理 2.6 的证明 (或定理 2.30 的第一种证明) 即得待证式. 因此只需证明 (2.218).

用反证法, 若 (2.218) 不成立, 则存在序列 $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset C^{1,\alpha}(B_1)$, $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset L^q(B_1)$ 使得下式在弱的意义下成立:

$$\text{div}(A_k(x)u_k(x)) = f_k(x), \quad x \in B_1,$$

且对取定的小常数 $\delta_0 > 0$ 有

$$[\nabla u_k]_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} > \delta_0[\nabla u_k]_{C^{0,\alpha}(B_1)} + k(\|\nabla u_k\|_{L^\infty(B_1)} + \|f_k\|_{L^q(B_1)}). \quad (2.219)$$

现取 $x_k, y_k \in B_{1/2}$ 使得

$$\frac{|\nabla u_k(x_k) - \nabla u_k(y_k)|}{|x_k - y_k|^\alpha} \geq \frac{1}{2}[\nabla u_k]_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})}, \quad (2.220)$$

记

$$\rho_k := \frac{|x_k - y_k|}{2}, \quad z_k := \frac{x_k + y_k}{2},$$

类似于命题 2.5 的说明可知 $\rho_k \leq Ck^{-\frac{1}{\alpha}} \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$, 记

$$\tilde{u}_k(x) := \frac{u_k(z_k + \rho_k x) + u_k(z_k - \rho_k x) - 2u_k(z_k)}{\rho_k^{1+\alpha}[\nabla u_k]_{C^{0,\alpha}(B_1)}},$$

则可以验证

$$\tilde{u}_k(0) = |\nabla \tilde{u}_k(0)| = 0. \quad (2.221)$$

注意这里我们没有和命题 2.5 一样减首次多项式, 而是构造了二阶差分, 原因在于这里 u_k 的正则性不够. 另记

$$\xi_k := \frac{y_k - x_k}{2\rho_k} \in \mathbb{S}^{n-1}.$$

可以验证

$$[\nabla \tilde{u}_k]_{C^{0,\alpha}(B_{(2\rho_k)^{-1}})} \leq 2, \quad |\nabla \tilde{u}_k(\xi_k)| > \frac{\delta_0}{2}, \quad (2.222)$$

其中右式用了 (2.219), (2.220).

现在因为 $\tilde{u}_k$ 在 $\mathbb{R}^n$ 的某紧集内一致有界, 且由 (2.221), (2.222) 知 $\|\tilde{u}_k\|_{C^{1,\alpha}}$ 一致有界, 故由 Arzela-Ascoli 定理

知在子列意义下 $\tilde{u}_k$ 在 $\mathbb{R}^n$ 的某紧集中依 C^1 范数收敛到某个 $u \in C^{1,\alpha}$. 另知在子列意义下也有 $\xi_k \rightarrow \xi \in \mathbb{S}^{n-1}$. 将 $\tilde{u}_k$ 的性质通过极限过渡到 $\tilde{u}$ 上可得:

$$\tilde{u}(0) = |\nabla \tilde{u}(0)| = 0, [\nabla \tilde{u}]_{C^{0,\alpha}(\mathbb{R}^n)} \leq 2, |\nabla \tilde{u}(\xi)| \geq \frac{\delta_0}{2} > 0. \quad (2.223)$$

接下来计算 $\tilde{u}_k$ 满足的方程, 记

$$\tilde{a}_{ij}^{(k)}(x) := a_{ij}^{(k)}(z_k + \rho_k x),$$

仿照命题2.5的过程可以说明 $\tilde{a}_{ij}^{(k)}$ 在某紧集上一致收敛到常数 $\tilde{a}_{ij}$. 现在对任意 $\phi \in C_c^\infty(B_1)$ 知

$$\int_{B_1} \nabla \phi \cdot A_k(x) \nabla u_k dx = - \int_{B_1} f_k \phi dx. \quad (2.224)$$

记 $\tilde{A}_k(x) := A_k(z_k + \rho_k x) = (\tilde{a}_{ij}^{(k)}(x))_{i,j}$, 取 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 令 k 足够大, 使得 $\text{supp } \phi \subset B_{(2\rho_k)^{-1}}$, 则有

$$\int_{\mathbb{R}^n} \nabla \phi \cdot \tilde{A}_k(x) \nabla \tilde{u}_k dx = I - II,$$

其中由(2.224)知

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{\rho_k^\alpha [\nabla u_k]_{C^{0,\alpha}(B_1)}} \int_{\mathbb{R}^n} \nabla \phi(x) \cdot A_k(z_k + \rho_k x) \nabla u_k(z_k + \rho_k x) dx \\ &= \frac{1}{\rho_k^\alpha [\nabla u_k]_{C^{0,\alpha}(B_1)}} \int_{\mathbb{R}^n} \nabla_y (\phi(\rho_k^{-1}(y - z_k))) \cdot A_k(y) \nabla u_k(y) \rho_k^{-n+1} dy \\ &= \frac{\rho_k^{1-\alpha}}{[\nabla u_k]_{C^{0,\alpha}(B_1)}} \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) f_k(z_k + \rho_k x) dx, \end{aligned}$$

且

$$II = \frac{1}{\rho_k^\alpha [\nabla u_k]_{C^{0,\alpha}(B_1)}} \int_{\mathbb{R}^n} \nabla \phi(x) \cdot A_k(z_k + \rho_k x) \nabla u_k(z_k - \rho_k x) dx = II_i + II_{ii},$$

其中

$$\begin{aligned} II_i &= \frac{1}{\rho_k^\alpha [\nabla u_k]_{C^{0,\alpha}(B_1)}} \int_{\mathbb{R}^n} \nabla \phi(x) \cdot (A_k(z_k + \rho_k x) - A_k(z_k - \rho_k x)) \nabla u_k(z_k - \rho_k x) dx \\ II_{ii} &= \frac{1}{\rho_k^\alpha [\nabla u_k]_{C^{0,\alpha}(B_1)}} \int_{\mathbb{R}^n} \nabla \phi(x) \cdot A_k(z_k - \rho_k x) \nabla u_k(z_k - \rho_k x) dx \\ &= - \frac{\rho_k^{1-\alpha}}{[\nabla u_k]_{C^{0,\alpha}(B_1)}} \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) f_k(z_k - \rho_k x) dx. \end{aligned}$$

下面说明

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} \nabla \phi \cdot \tilde{A}_k \nabla \tilde{u}_k dx \right| \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty), \forall \phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n).$$

对于 I , 由 Hölder 不等式知

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) f_k(z_k + \rho_k x) dx &\leq \left[\int_{\mathbb{R}^n} |\phi|^{q'} dx \right]^{\frac{1}{q'}} \left[\int_{\mathbb{R}^n} |f_k(z_k + \rho_k x)|^q dx \right]^{\frac{1}{q}} \\ &\leq C(\phi) \|f_k\|_{L^q(B_1)} \rho_k^{-\frac{n}{q}}. \end{aligned}$$

故只要 $1 - \alpha - n/q \geq 0$ (即 $q \geq n/(1 - \alpha)$), 就有:

$$|I| \leq C(\phi) \rho_k^{1-\alpha-\frac{n}{q}} \frac{\|f_k\|_{L^q(B_1)}}{[\nabla u_k]_{C^{0,\alpha}(B_1)}} \leq C(\phi) \rho_k^{1-\alpha-\frac{n}{q}} k^{-1} \rightarrow 0, k \rightarrow \infty,$$

其中第二个不等号用到了(2.219). 类似可以证明 $q \geq n/(1 - \alpha)$ 时有

$$|II_{ii}| \rightarrow 0, k \rightarrow \infty.$$

最后知

$$\begin{aligned} |II_i| &\leq \frac{[A_k]_{C^{0,\alpha}(B_1)}}{[\nabla u_k]_{C^{0,\alpha}(B_1)}} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla \phi| |x|^\alpha \|\nabla u\|_{L^\infty(B_1)} dx \\ &\leq C(\phi) \frac{\|\nabla u\|_{L^\infty(B_1)}}{[\nabla u_k]_{C^{0,\alpha}(B_1)}} \leq \frac{C(\phi)}{k} \rightarrow 0, k \rightarrow \infty, \end{aligned}$$

其中最后一个不等号用到了(2.219), 因此 II_i 在 $\mathbb{R}^n$ 的某紧集上一致收敛到 0.

至此可知对任意 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 均有

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} \nabla \phi \cdot \tilde{A}_k(x) \nabla \tilde{u}_k dx \right| \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

因为在子列意义下 $\tilde{A}_k \rightarrow \tilde{A}$ 在某紧集上一致成立, 其中 $\tilde{A}$ 是常数阵, 故

$$\int_{\mathbb{R}^n} \nabla \phi \cdot \tilde{A} \nabla \tilde{u} dx = 0, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n).$$

这表明在适当换元后 $\tilde{u}$ 是调和函数, 又由 $[\nabla \tilde{u}]_{C^{0,\alpha}(\mathbb{R}^n)} \leq 2$ 与 Liouville 定理知 $\nabla \tilde{u}$ 必为常数, 又由 $\nabla \tilde{u}(0) = 0$ 知只能有 $\nabla \tilde{u} \equiv 0$, 但这与 $\nabla \tilde{u}(\xi) \neq 0$ 矛盾! $\square$

推论 2.9 (散度型算子的高阶 Schauder 估计)

设 $u \in C^{k+1,\alpha}$ 是下述方程的弱解:

$$\sum_{i,j=1}^n \partial_i(a_{ij}(x) \partial_j u(x)) = f(x), \quad x \in B_1,$$

其中 $f \in C^{k-1,\alpha}(B_1)$, $a_{ij}(x) \in C^{k,\alpha}(B_1)$, $\alpha \in (0, 1)$, $k \in \mathbb{N}$, 且 $(a_{ij}(x))_{i,j}$ 满足对应常数为 $0 < \lambda \leq \Lambda < \infty$ 的一致椭圆条件(2.217), 则存在仅依赖于 $\alpha, k, n, \lambda, \Lambda, \|a_{ij}\|_{C^{k,\alpha}(B_1)}$ 使得

$$\|u\|_{C^{k+1,\alpha}(B_{1/2})} \leq C(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{C^{k-1,\alpha}(B_1)}). \quad (2.225)$$

证明 考虑对 k 归纳. $k=0$ 的情形恰为定理 2.31, 现设(2.225)对全体 $k \leq m-1$ 均成立, 往证(2.225)在 $k=m$ 时也成立. 注意因为 $a_{ij}(x) \in C^{m,\alpha}$, $m \geq 1$, 故散度型方程左式的导数可以打开, 得到

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \partial_{ij} u = f(x) - \sum_{i,j=1}^n \partial_i a_{ij}(x) \partial_j u, \quad x \in B_1.$$

上述方程实际上是非散度型方程, 且右式在 $C^{m-1,\alpha}$ 内. 现在对上式应用关于 $B_{1/2}, B_{3/4}$ 的推论 2.8 可得

$$\|u\|_{C^{m+1,\alpha}(B_{1/2})} \leq C \left[\|u\|_{L^\infty(B_{3/4})} + \|f\|_{C^{m-1,\alpha}(B_{3/4})} + \sum_{i,j=1}^n \|\partial_i(a_{ij})\|_{C^{m-1,\alpha}(B_{3/4})} \|\partial_j u\|_{C^{m-1,\alpha}(B_{3/4})} \right],$$

此即

$$\|u\|_{C^{m+1,\alpha}(B_{1/2})} \leq C(\|u\|_{L^\infty(B_{3/4})} + \|f\|_{C^{m-1,\alpha}(B_{3/4})} + \|u\|_{C^{m,\alpha}(B_{3/4})}),$$

其中 C 仅依赖于 $n, \alpha, \lambda, \Lambda, \|a_{ij}\|_{C^{m,\alpha}(B_1)}$. 将归纳假设代入上式即得待证式. $\square$

2.7.5 连续系数情形

现在我们把系数函数的正则性条件减弱, 研究(2.204),(2.216)在 $\alpha_{ij} \in C^0(B_1)$ 时的先验 Schauder 估计 (其中外力项分别是有界或 L^n 的). 读者可能会猜想 C^0 作为 $C^{0,\alpha}$ 在 $\alpha \rightarrow 0^+$ 时的极限情形, 得到的结论可能是解分别具有有限的 C^2 和 C^1 范数, 但事实上这并不对. 为开展本小节的讨论, 我们首先引入 Hölder 空间的 Zygmund 刻画, 证明参看 [XX] 附录 A:

引理 2.7

若 $\alpha \in (0, 1)$, $\|u\|_{L^\infty(B_1)} \leq C_0$, 且

$$\sup_{\substack{x \in B_1 \\ x \pm h \in \overline{B_1}}} \frac{|u(x+h) + u(x-h) - 2u(x)|}{|h|^\alpha} \leq C_0, \quad (2.226)$$

则 $u \in C^{0,\alpha}(\overline{B_1})$, 且 $\|u\|_{C^{0,\alpha}(\overline{B_1})} \leq CC_0$, 其中 C 仅依赖于 n, α .

另外, 若 $\alpha \in (0, 1)$, $\|u\|_{L^\infty(B_1)} \leq C_0$, 且

$$\sup_{\substack{x \in B_1 \\ x \pm h \in \overline{B_1}}} \frac{|u(x+h) + u(x-h) - 2u(x)|}{|h|^{1+\alpha}} \leq C_0, \quad (2.227)$$

则 $u \in C^{1,\alpha}(\overline{B_1})$, 且 $\|u\|_{C^{0,\alpha}(\overline{B_1})} \leq CC_0$, 其中 C 仅依赖于 n, α .
该结果在 $\alpha = 0$ 时不再成立.



定义 Zygmund 空间 $\Lambda^\alpha (\alpha \in (0, 2))$ 为

$$\Lambda^\alpha := \left\{ w : \mathbb{R}^n \supset E \rightarrow \mathbb{R} \mid [w]_{\Lambda^\alpha(E)} := \sup_{\substack{x, y \in E \\ x \neq y}} \frac{|w(x) + w(y) - 2w((x+y)/2)|}{|x-y|^\alpha} \right\}.$$

当 $\alpha \neq 1$ 时, 由引理 2.7 知 Zygmund 范数与 C^α 中的 Hölder 范数等价, 而 $\alpha = 1$ 时 Zygmund 范数比 Lipschitz 范数的正则性稍微差一点 (准确来说会差一个 $\log$ 因子). Λ^1 中的全体元素都在 $\bigcap_{\alpha < 1} C^\alpha$ 中.

本小节的主要结果如下:

命题 2.6

设 $u \in C^2$ 是下述方程的任意解:

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \partial_{ij} u = f(x), \quad x \in B_1,$$

其中 $f \in L^\infty(B_1)$, $a_{ij} \in C^0(B_1)$, $(a_{ij}(x))_{i,j}$ 满足常数为 $0 < \lambda \leq \Lambda$ 的一致椭条件 (2.205), 则存在仅依赖于 $n, \lambda, \Lambda, (a_{ij})_{i,j}$ 的常数 C 使得

$$[\nabla u]_{\Lambda^1(B_{1/2})} \leq C(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{L^\infty(B_1)}).$$

特别对任意 $\varepsilon > 0$ 均存在仅依赖于 $\varepsilon, n, \lambda, \Lambda, (a_{ij})_{i,j}$ 的常数 C_ε 使得

$$\|u\|_{C^{1,1-\varepsilon}(B_{1/2})} \leq C_\varepsilon(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{L^\infty(B_1)}).$$



可以观察到此时我们没法再得到二阶导, 特别来说我们会损失一个 $\log$ 因子. 上述命题中 C 对 $(a_{ij})_{i,j}$ 的依赖具体来说是对 $(a_{ij})_{i,j}$ 连续模的依赖. 也就是说, 如果连续递增函数 $\omega : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 满足 $\omega(0) = 0$, 且

$$|a_{ij}(x) - a_{ij}(y)| \leq \omega(|x-y|), \quad \forall x, y \in B_1,$$

则常数将依赖于 ω 而非 $(a_{ij})_{i,j}$.

对于散度型方程我们有下述结果成立:

命题 2.7

设 $u \in C^1$ 是下述方程的弱解:

$$\sum_{i,j=1}^n \partial_i(a_{ij}(x) \partial_j u) = f(x), \quad x \in B_1,$$

其中 $f \in L^n(B_1)$, $a_{ij}(x) \in C^0(B_1)$ 满足常数为 $0 < \lambda \leq \Lambda < \infty$ 的一致椭条件 (2.217), 则存在仅依赖于 $n, \lambda, \Lambda, (a_{ij})_{i,j}$ 的常数 C 使得

$$[u]_{\Lambda^1(B_{1/2})} \leq C(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{L^n(B_1)}).$$

特别对任意 $\varepsilon > 0$ 均存在仅依赖于 $\varepsilon, n, \lambda, \Lambda, (a_{ij})_{i,j}$ 的常数 C_ε 使得

$$\|u\|_{C^{1,1-\varepsilon}(B_{1/2})} \leq C_\varepsilon(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{L^\infty(B_1)}).$$



命题 2.6, 2.7 的证明分别和定理 2.30 与定理 2.31 的证明类似, 都是用爆破论证导出矛盾, 这里就省略了.

2.7.6 到边 Hölder 正则性

简便起见本小节只讨论 Laplace 算子的相关结果, 在系数函数足够正则时该结果对非散度型一致椭圆型方程依旧成立.

定理 2.32

设 $\alpha \in (0, 1)$, $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 2$, $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界 $C^{k,\alpha}$ 区域, $u \in H^1(U)$ 是下述边值问题的弱解:

$$\begin{cases} \Delta u = f, & x \in U, \\ u = g, & x \in \partial U, \end{cases} \quad (2.228)$$

其中 $f \in C^{k-2,\alpha}(\overline{U})$, $g \in C^{k,\alpha}(\partial U)$, 则 $u \in C^{k,\alpha}(\overline{U})$, 且存在仅依赖于 α, n, k, U 的常数 C 使得

$$\|u\|_{C^{k,\alpha}(U)} \leq C(\|f\|_{C^{k-2,\alpha}(U)} + \|g\|_{C^{k,\alpha}(\partial U)}). \quad (2.229)$$



注 注意上述结果右式没有出现 $\|u\|_{L^\infty(U)}$, 这是因为弱极值原理表明 $\|u\|_{L^\infty(U)}$ 能被 $\|g\|_{L^\infty(\partial U)} + \|f\|_{L^\infty(U)}$ 控制.

定理 2.32 的证明和前面几节介绍的爆破论证是差不多的, 这里就省略了. 我们主要进一步给出区域边界正则性对上述到边正则性的影响. 现设 u 满足 (2.228), f, g 足够光滑, 则:

- 若 $\partial U \in C^{1,\alpha}$ 的, 则 $u \in C^{1,\alpha}(\overline{U})$.
- 若 $\partial U \in C^1$, 则对全体 $\varepsilon > 0$ 均有 $u \in C^{1-\varepsilon}(\overline{U})$, 但一般来说未必有 $u \in C^{0,1}(\overline{U})$.
- 若 $\partial U \in \text{Lip}$, 则存在依赖于区域边界 Lipschitz 范数的足够小的 $\gamma > 0$ 使得 $u \in C^\gamma(\overline{U})$, 且这一结果是最优的.

可以发现在 Lipschitz 边界下 u 的正则性基本被丢完了, 这是因为爆破论证实际上是通过放大局部区域达到抻直的效果, 但 Lipschitz 边界没法通过这种放大来抻直, 因此我们没法优化正则性.

第三章 线性发展方程

本章研究不同的含时间的线性 PDE. 为强调这类 PDE 的解是从给定初值开始关于时间进行演化的, 我们一般就称它们为发展方程. 本章主要用能量方法研究一般的二阶抛物型方程, 二阶双曲型方程与一些特定的一阶双曲方程组. 另外 Fourier 变换与半群技术也是研究这类方程的一种方法.

3.1 二阶抛物型方程

二阶抛物型 PDE 是热方程的自然推广, 本节我们将会研究恰当定义的弱解的存在唯一性, 光滑性与其它性质.

3.1.1 定义

抛物方程

本章默认 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集, $U_T = U \times (0, T]$, 其中 $T > 0$ 是取定的时间. 现在首先考虑下述初边值问题:

$$\begin{cases} u_t(x, t) + Lu(x, t) = f(x, t), & (x, t) \in U_T, \\ u(x, t) = 0, & (x, t) \in \partial U \times [0, T], \\ u(x, t) = g(x), & (x, t) \in U \times \{t = 0\}, \end{cases} \quad (3.1)$$

其中 $f: U_T \rightarrow \mathbb{R}, g: U \rightarrow \mathbb{R}$ 均为给定的函数, $u = u(x, t): \bar{U}_T \rightarrow \mathbb{R}$ 未知. L 表示每个时间 t 所分别对应的一个二阶偏微分算子, 它具有散度形式:

$$Lu(x, t) = - \sum_{i,j=1}^n (a^{ij}(x, t) u_{x_i}(x, t))_{x_j} + \sum_{i=1}^n b^i(x, t) u_{x_i}(x, t) + c(x, t) u(x, t) \quad (3.2)$$

或非散度形式:

$$Lu(x, t) = - \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x, t) u_{x_i x_j}(x, t) + \sum_{i=1}^n b^i(x, t) u_{x_i}(x, t) + c(x, t) u(x, t). \quad (3.3)$$

其中 $a^{ij}, b^i, c(i, j = 1, \dots, n)$ 是给定的系数函数.

定义 3.1 ((一致) 抛物型算子)

称偏微分算子 $\frac{\partial}{\partial t} + L$ 是 (一致) 抛物型算子, 如果存在常数 $\theta > 0$ 使得

$$\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x, t) \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2 \quad (3.4)$$

对任意 $(x, t) \in U_T, \xi \in \mathbb{R}^n$ 均成立.



注 注意对每个固定的时间 $0 \leq t \leq T$ 而言, 算子 L 关于空间变量 x 还是一致椭的.

一个显见的例子为 $a^{ij} = \delta_{ij}, b^i \equiv c \equiv f \equiv 0$, 此时 $L = -\Delta$, 方程 $\frac{\partial u}{\partial t} + Lu = 0$ 正是热方程. 事实上一般二阶抛物型方程的解在很多方面上都类似于热方程的解. 一般二阶抛物型方程描述的是某种量的密度 u (比如化学物质浓度) 在给定区域 U 内随时间的演化. 回忆在椭圆型方程中我们对稳态的讨论, 二阶项 $\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x, t) u_{x_i x_j}(x, t)$ 表示扩散过程, 一阶项 $\sum_{i=1}^n b^i(x, t) u_{x_i}(x, t)$ 表示输运过程, 零阶项 $c(x, t) u(x, t)$ 表示物质增减.

类似于椭圆方程中的讨论, 我们首先考虑 L 具有散度形式(3.2)的情形, 并尝试找到初边值问题(3.1)的一个合适的弱解定义. 现设

$$a^{ij}, b^i, c \in L^\infty(U_T) (i, j = 1, \dots, n), f \in L^2(U_T), g \in L^2(U),$$

同时设 $a^{ij} = a^{ji}(i, j = 1, \dots, n)$. 现在类似于椭圆方程, 对 $u, v \in H_0^1(U)$ 与 a.e. $0 \leq t \leq T$ 定义依赖时间的双线性型:

$$B[u, v; t] := \int_U \left[\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(\cdot, t) u_{x_i} v_{x_j} + \sum_{i=1}^n b^i(\cdot, t) u_{x_i} v + c(\cdot, t) uv \right] dx. \quad (3.5)$$

为了给弱解定义一个合理的解释, 现在先暂时设 $u = u(x, t)$ 是抛物型问题(3.1)的一个光滑解, 现在把观点转变过来, 将 u 与映射

$$\mathbf{u} : [0, T] \rightarrow H_0^1(U)$$

联系起来, 其中

$$[\mathbf{u}(t)](x) := u(x, t), \quad x \in U, 0 \leq t \leq T.$$

也就是说, 我们并不是把 u 看成 x, t 共同构成的函数, 而是看成把 t 映入关于 x 的函数空间 $H_0^1(U)$ 的映射 $\mathbf{u}$. 这一观点有助于下面的阐述.

回到问题(3.1), 类似可以用

$$[\mathbf{f}(t)](x) := f(x, t), \quad x \in U, 0 \leq t \leq T.$$

定义

$$\mathbf{f} : [0, T] \rightarrow L^2(U).$$

因此对取定的函数 $v \in H_0^1(U)$, 我们可以在方程 $\frac{\partial u}{\partial t} + Lu = f$ 两端关于 v 作 L^2 内积, 得到对每个 $0 \leq t \leq T$ 均有:

$$(\mathbf{u}'|v)_{L^2} + B[\mathbf{u}, v; t] = (\mathbf{f}|v)_{L^2}, \quad (3.6)$$

其中 $' = d/dt$.

再观察到

$$u_t(x, t) = g^0(x, t) + \sum_{j=1}^n g_{x_j}^j(x, t), \quad (x, t) \in U_T, \quad (3.7)$$

其中 $g^0(x, t) := f(x, t) - \sum_{i=1}^n b^i(x, t) u_{x_i}(x, t) - c(x, t) u(x, t)$, $g^j(x, t) := \sum_{i=1}^n a^{ij}(x, t) u_{x_i}(x, t)$ ($j = 1, \dots, n$). 于是由(3.7)与定理1.16知(3.7)右式恰在 Sobolev 空间 $H^{-1}(U)$ 中, 且

$$\|\mathbf{u}_t\|_{H^{-1}(U)} \leq \left[\sum_{j=0}^n \|g^j\|_{L^2(U)}^2 \right]^{\frac{1}{2}} \leq C(\|\mathbf{u}\|_{H_0^1(U)} + \|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}).$$

上述估计表明对 a.e. $0 \leq t \leq T$ 而言, 当 $\mathbf{u} \in H_0^1(U)$ 时, 形式上应该有 $\mathbf{u}' \in H^{-1}(U)$, 此时(3.6)左式第一项能写成 $\langle \mathbf{u}', v \rangle_{H^{-1} \times H_0^1}$. 因此我们定义初边值问题3.1的弱解如下:

定义 3.2 (抛物型初边值问题的弱解)

若函数 $\mathbf{u} \in L^2(0, T; H_0^1(U))$ 满足 $\mathbf{u}' \in L^2(0, T; H^{-1}(U))$, 且:

- (i) 对每个 $v \in H_0^1(U)$ 与 a.e. $0 \leq t \leq T$ 均有 $\langle \mathbf{u}', v \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} + B[\mathbf{u}, v; t] = (\mathbf{f}|v)_{L^2}$,
- (ii) $\mathbf{u}(0) = g$,

就称 $\mathbf{u}$ 为抛物型初边值问题(3.1)的弱解.



注 根据 Lions-Magenes 定理1.58可知 $\mathbf{u} \in C([0, T]; L^2(U))$, 因此 $\mathbf{u}$ 对 t 是点态有定义的, 从而上述定义中的 (ii) 有意义.

3.1.2 弱解的存在性

对于抛物型初边值问题

$$\begin{cases} u_t(x, t) + Lu(x, t) = f(x, t), & (x, t) \in U_T, \\ u(x, t) = 0, & (x, t) \in \partial U \times [0, T], \\ u(x, t) = g(x), & (x, t) \in U \times \{t = 0\}, \end{cases} \quad (3.8)$$

我们首先构造(3.8)对应的有限维逼近解, 再交换极限号达到弱解. 这套方法称为 Galerkin 方法.

具体来说, 设光滑函数 $w_k = w_k(x) (k = 1, \dots)$ 满足

$$\{w_k\}_{k=1}^\infty \text{ 是 } H_0^1(U) \text{ 的一个正交基,} \quad (3.9)$$

且

$$\{w_k\}_{k=1}^\infty \text{ 是 } L^2(U) \text{ 的一个正交基.} \quad (3.10)$$

回忆定理2.24可知 $L = -\Delta$ 在 $H_0^1(U)$ 中的规范化特征函数列就是符合上述要求的一列 $\{w_k\}_{k \geq 1}$.

现在取定正整数 m , 我们希望找到形如下式的函数:

$$\mathbf{u}_m : [0, T] \rightarrow H_0^1(U), \quad t \mapsto \mathbf{u}_m(t) := \sum_{k=1}^m d_m^k(t) w_k(x), \quad (3.11)$$

其中系数函数 $d_m^k(t) (0 \leq t \leq T, k = 1, \dots, m)$ 满足

$$d_m^k(0) = (g|w_k)_{L^2}, \quad k = 1, \dots, m, \quad (3.12)$$

$$(\mathbf{u}_m' | w_k)_{L^2} + B[\mathbf{u}_m, w_k; t] = (f | w_k)_{L^2}, \quad 0 \leq t \leq T, k = 1, \dots, m. \quad (3.13)$$

因此我们首先需要找到形如(3.11)的 $\mathbf{u}_m$, 它是问题(3.8)在由 $\{w_k\}_{k=1}^m$ 张成的有限维子空间上的投影(3.13)的解.

定理 3.1 (逼近解的构造)

对每个整数 $m = 1, 2, \dots$, 均存在唯一形如(3.11)的函数 $\mathbf{u}_m$ 满足(3.12), (3.13).

证明 设 $\mathbf{u}_m$ 形如(3.11), 则由(3.10)可知

$$(\mathbf{u}_m'(t) | w_k)_{L^2} = (d_m^k)'(t), \quad (3.14)$$

另由积分的线性性知

$$B[\mathbf{u}_m, w_k; t] = \sum_{l=1}^m e^{kl}(t) d_m^l(t), \quad (3.15)$$

其中 $e^{kl}(t) := B[w_l, w_k; t] (k, l = 1, \dots, m)$. 记 $f^k(t) := (f(t) | w_k)_{L^2} (k = 1, \dots, m)$, 则(3.13)成为下述线性 ODE 方程组:

$$(d_m^k)'(t) + \sum_{l=1}^m e^{kl}(t) d_m^l(t) = f^k(t), \quad k = 1, \dots, m, \quad (3.16)$$

其初值条件为(3.12). 根据 ODE 解的存在唯一性定理知存在唯一绝对连续函数¹ $\mathbf{d}_m(t) = (d_m^1(t), \dots, d_m^m(t))$ 对 a.e. $0 \leq t \leq T$ 满足(3.12), (3.16), 因此由(3.11)定义的 $\mathbf{u}_m$ 自然对 a.e. $0 \leq t \leq T$ 满足(3.13). $\square$

现在令 $m \rightarrow \infty$, 我们希望说明逼近问题(3.12), (3.13)解族 $\{\mathbf{u}_m\}_{m \geq 1}$ 的某子列能收敛到(3.8)的一个弱解. 为此我们需要下述一致估计:

¹ $e^{kl}(t)$ 的正则性依赖于系数函数关于时间的正则性, 因此当系数函数光滑时 $e^{kl}(t)$ 的正则性不成问题. 另一方面 $f^k(t)$ 关于时间的正则性和 $f(t)$ 相关, 但 $f(t)$ 关于时间只知道是 L^2 的, 因此 $f^k(t)$ 在有限时间区间上可以是 L^1 的, 从而 Duhamel 原理表明 $\mathbf{d}_m(t)$ a.e. 有定义且绝对连续.

定理 3.2 (能量估计)

存在仅依赖于 U, T, L 诸系数的常数 C 使得

$$\max_{0 \leq t \leq T} \|\mathbf{u}_m(t)\|_{L^2(U)} + \|\mathbf{u}_m\|_{L^2(0,T;H_0^1(U))} + \|\mathbf{u}'_m\|_{L^2(0,T;H^{-1}(U))} \leq C(\|\mathbf{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))} + \|g\|_{L^2(U)}) \quad (3.17)$$

对 $m = 1, 2, \dots$ 均成立.



证明 在(3.13)两端同乘 $d_m^k(t)$ 并对 $k = 1, \dots, m$ 求和, 代入(3.11)得

$$(\mathbf{u}'_m | \mathbf{u}_m)_{L^2} + B[\mathbf{u}_m, \mathbf{u}_m; t] = (\mathbf{f} | \mathbf{u}_m)_{L^2}, \text{ a.e. } 0 \leq t \leq T. \quad (3.18)$$

回忆椭圆型方程的研究中证明过的能量估计2.2知存在常数 $\beta > 0, \gamma \geq 0$ 使得

$$\beta \|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}^2 \leq B[\mathbf{u}_m, \mathbf{u}_m; t] + \gamma \|\mathbf{u}_m\|_{L^2(U)}^2, \forall 0 \leq t \leq T, m = 1, \dots. \quad (3.19)$$

另外显见对 a.e. $0 \leq t \leq T$ 有

$$|(\mathbf{f} | \mathbf{u}_m)_{L^2}| \leq \|\mathbf{f}\|_{L^2(U)} \|\mathbf{u}_m\|_{L^2(U)} \leq \frac{1}{2} \|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}^2 + \frac{1}{2} \|\mathbf{u}_m\|_{L^2(U)}^2$$

且

$$(\mathbf{u}'_m | \mathbf{u}_m)_{L^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \|\mathbf{u}_m\|_{L^2(U)}^2 \right).$$

因此(3.18)表明对 a.e. $0 \leq t \leq T$ 有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \|\mathbf{u}_m\|_{L^2(U)}^2 + 2\beta \|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}^2 &\leq C_1 (\mathbf{u}'_m | \mathbf{u}_m)_{L^2} + 2\beta (B[\mathbf{u}_m, \mathbf{u}_m; t] + \gamma \|\mathbf{u}_m\|_{L^2(U)}^2) \\ &\leq C_1 \|\mathbf{u}_m\|_{L^2(U)}^2 + C_2 \|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}^2, \end{aligned} \quad (3.20)$$

其中 C_1, C_2 是常数.

现记

$$\eta(t) := \|\mathbf{u}_m(t)\|_{L^2(U)}^2, \quad (3.21)$$

$$\xi(t) := \|\mathbf{f}(t)\|_{L^2(U)}^2, \quad (3.22)$$

则(3.20)表明²

$$\eta'(t) \leq C_1 \eta(t) + C_2 \xi(t).$$

为继续推导上式, 回忆 Gronwall 不等式的微分形式:

引理 3.1 (Gronwall 不等式的微分形式)

设 $\eta(\cdot)$ 是 $[0, T]$ 上的非负绝对连续函数, 其满足对 a.e. t 均有微分不等式

$$\eta'(t) \leq \phi(t)\eta(t) + \psi(t),$$

其中 $\phi(t), \psi(t)$ 是 $[0, T]$ 上的非负可积函数, 则

$$\eta(t) \leq e^{\int_0^t \phi(s) ds} \left[\eta(0) + \int_0^t \psi(s) ds \right], \forall 0 \leq t \leq T.$$

特别若

$$\eta'(t) \leq \phi(t)\eta(t) (t \in [0, T]) \text{ 且 } \eta(0) = 0,$$

则在 $[0, T]$ 上总有 $\eta(t) = 0$.



根据 Gronwall 不等式知

$$\eta(t) \leq e^{C_1 t} \left[\eta(0) + C_2 \int_0^t \xi(s) ds \right], \quad 0 \leq t \leq T. \quad (3.23)$$

² $\eta'(t)$ 只表示(3.20)左式第一项, 第二项非负, 于是实际上是 $\eta'(t)$ 小于等于左式第一项, 再推到右边去.

由(3.12)知 $\eta(0) = \|\mathbf{u}_m(0)\|_{L^2(U)}^2 \leq \|g\|_{L^2(U)}^2$, 故由(3.21)-(3.23)可得估计

$$\max_{0 \leq t \leq T} \|\mathbf{u}_m(t)\|_{L^2(U)}^2 \leq C(\|g\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2).$$

回到(3.20), 在该式两端从 0 到 T 积分并代入上述不等式可得

$$\|\mathbf{u}_m\|_{L^2(0,T;H_0^1(U))}^2 = \int_0^T \|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}^2 dt \leq C(\|g\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2).$$

下面证明 $\|\mathbf{u}'_m\|_{L^2(0,T;H^{-1}(U))}$ 的估计. 任意取定 $v \in H_0^1(U)$, 设 $\|v\|_{H_0^1(U)} \leq 1$, 记 $v = v^1 + v^2$, 其中 $v^1 \in \text{span}\{w_k\}_{k=1}^m$, $(v^2|w_k)_{L^2} = 0 (k = 1, \dots, m)$. 因为 $\{w_k\}_{k=0}^\infty$ 在 $H_0^1(U)$ 中正交, 故 $\|v^1\|_{H_0^1(U)} \leq \|v\|_{H_0^1(U)} \leq 1$. 由(3.13)知对 a.e. $0 \leq t \leq T$ 有

$$(\mathbf{u}'_m|v^1)_{L^2} + B[\mathbf{u}_m, v^1; t] = (\mathbf{f}|v^1)_{L^2}.$$

于是(3.11)表明

$$\langle \mathbf{u}'_m, v \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} = (\mathbf{u}'_m|v)_{L^2} = (\mathbf{u}'_m|v^1)_{L^2} = (\mathbf{f}|v^1)_{L^2} - B[\mathbf{u}_m, v^1; t],$$

因此根据 $\|v^1\|_{H_0^1(U)} \leq 1$, Cauchy-Schwarz 不等式与能量估计 2.2(i) 有

$$|\langle \mathbf{u}'_m, v \rangle_{H^{-1} \times H_0^1}| \leq C(\|\mathbf{f}\|_{L^2(U)} + \|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}),$$

于是

$$\|\mathbf{u}'_m\|_{H^{-1}(U)} \leq C(\|\mathbf{f}\|_{L^2(U)} + \|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}).$$

因此

$$\int_0^T \|\mathbf{u}'_m\|_{H^{-1}(U)}^2 dt \leq C \int_0^T (\|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}^2) dt \leq C(\|g\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2).$$

□

下面我们令 $m \rightarrow \infty$ 来构造初边值问题(3.8)的一个弱解.

定理 3.3 (弱解的存在性)

初边值问题(3.8)存在弱解.



证明 根据能量估计 3.2 知序列 $\{\mathbf{u}_m\}_{m=1}^\infty$ 在 $L^2(0,T;H_0^1(U))$ 中有界, $\{\mathbf{u}'_m\}_{m=1}^\infty$ 在 $L^2(0,T;H^{-1}(U))$ 中有界, 又因为 $L^2(0,T;H_0^1(U)), L^2(0,T;H^{-1}(U))$ 均自反³, 故由自反空间有界集的弱列紧性知存在子列 $\{\mathbf{u}_{m_l}\}_{l=1}^\infty \subset \{\mathbf{u}_m\}_{m=1}^\infty$ 与函数 $\mathbf{u} \in L^2(0,T;H_0^1(U))$ 满足 $\mathbf{u}' \in L^2(0,T;H^{-1}(U))$ 且

$$\begin{cases} \mathbf{u}_{m_l} \rightharpoonup \mathbf{u} (L^2(0,T;H_0^1(U))) \\ \mathbf{u}'_{m_l} \rightharpoonup \mathbf{u}' (L^2(0,T;H^{-1}(U))) \end{cases} \quad (3.24)$$

特别这里 $\mathbf{u}'_{m_l} \rightharpoonup \mathbf{u}' (L^2(0,T;H^{-1}(U)))$ 是因为只要 $\mathbf{u}'_{m_l} \rightharpoonup \mathbf{v} (L^2(0,T;H^{-1}(U)))$, 则根据 Bochner 积分的性质任取 $\phi \in C_c^1(0,T), w \in H_0^1(U)$ 有

$$\begin{aligned} \int_0^T \langle \mathbf{u}'_{m_l}, \phi w \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} dt &= \left\langle \int_0^T \phi \mathbf{u}'_{m_l} dt, w \right\rangle_{H^{-1} \times H_0^1} \\ &= \left\langle - \int_0^T \phi' \mathbf{u}_{m_l} dt, w \right\rangle_{H^{-1} \times H_0^1} \\ &= - \int_0^T \langle \mathbf{u}_{m_l}, \phi' w \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} dt. \end{aligned}$$

根据 $\mathbf{u}_{m_l} \rightharpoonup \mathbf{u}$ 的定义知

$$\int_0^T \langle \mathbf{u}_{m_l}, \phi' w \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} dt \rightarrow \int_0^T \langle \mathbf{u}, \phi' w \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} dt, \quad l \rightarrow \infty,$$

³ 参看 [TJML] pg.47 Cor 1.3.13.

同样根据 $\mathbf{u}'_{m_l} \rightharpoonup \mathbf{v}$ 的定义知

$$\int_0^T \langle \mathbf{u}'_{m_l}, \phi w \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} dt \rightarrow \int_0^T \langle \mathbf{v}, \phi w \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} dt, \quad l \rightarrow \infty,$$

因此

$$\begin{aligned} \int_0^T \langle \mathbf{v}, \phi w \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} dt &= - \int_0^T \langle \mathbf{u}, \phi' w \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} dt \\ &= - \left\langle \int_0^T \mathbf{u} dt, \phi' w \right\rangle_{H^{-1} \times H_0^1} \\ &= - \left\langle \int_0^T \phi' \mathbf{u} dt, w \right\rangle_{H^{-1} \times H_0^1} \\ &= \left\langle \int_0^T \phi \mathbf{u}' dt, w \right\rangle_{H^{-1} \times H_0^1} \\ &= \int_0^T \langle \mathbf{u}', \phi w \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} dt. \end{aligned}$$

由 ϕw 的任意性即知 $\mathbf{v} = \mathbf{u}'$.

现取定整数 N , 设 $\mathbf{v} \in C^1([0, T]; H_0^1(U))$ 形如

$$\mathbf{v}(t) = \sum_{k=1}^N d^k(t) w_k, \quad (3.25)$$

其中 $\{d^k\}_{k=1}^N$ 是给定的光滑函数. 取 $m \geq N$, 在(3.13)两端同乘 $d^k(t)$, 再关于 $k = 1, \dots, N$ 求和, 两边同时对 t 积分得到

$$\int_0^T (\langle \mathbf{u}'_m, \mathbf{v} \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} + B[\mathbf{u}_m, \mathbf{v}; t]) dt = \int_0^T (\mathbf{f} | \mathbf{v})_{L^2} dt. \quad (3.26)$$

设 $m = m_l$, 由(3.24), 利用控制收敛定理可得

$$\int_0^T (\langle \mathbf{u}', \mathbf{v} \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t]) dt = \int_0^T (\mathbf{f} | \mathbf{v})_{L^2} dt. \quad (3.27)$$

因为 $C^1([0, T]; H_0^1(U))$ 在 $L^2(0, T; H_0^1(U))$ 中稠密, 故上述等式对全体 $\mathbf{v} \in L^2(0, T; H_0^1(U))$ 均成立, 进而特别对 $\mathbf{v} \in H_0^1(U)$ 与 a.e. $0 \leq t \leq T$ 有

$$\langle \mathbf{u}', \mathbf{v} \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t] = (\mathbf{f} | \mathbf{v})_{L^2}. \quad (3.28)$$

根据 Lions-Magenes 定理 1.56 即知 $\mathbf{u} \in C([0, T]; L^2(U))$.

为证明 $\mathbf{u}(0) = g$, 由(3.27)知对任意 $\mathbf{v} \in C^1([0, T]; H_0^1(U))$ 而言, 只要 $\mathbf{v}(T) = 0$, 就有

$$\int_0^T (-\langle \mathbf{v}', \mathbf{u} \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t]) dt = \int_0^T (\mathbf{f} | \mathbf{v})_{L^2} dt + (\mathbf{u}(0) | \mathbf{v}(0))_{L^2}, \quad (3.29)$$

类似由(3.26)知

$$\int_0^T (-\langle \mathbf{v}', \mathbf{u}_m \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} + B[\mathbf{u}_m, \mathbf{v}; t]) dt = \int_0^T (\mathbf{f} | \mathbf{v})_{L^2} dt + (\mathbf{u}_m(0) | \mathbf{v}(0))_{L^2}, \quad (3.30)$$

现取 $m = m_l$ 并将(3.24)代入上式, 注意到

$$\mathbf{u}_{m_l}(0) = \sum_{k=1}^{m_l} d_m^k(0) w_k(x) = \sum_{k=1}^{m_l} (g | w_k)_{L^2} w_k(x) \rightarrow g(L^2), \quad l \rightarrow \infty, \quad (3.31)$$

故

$$\int_0^T (-\langle \mathbf{v}', \mathbf{u} \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t]) dt = \int_0^T (\mathbf{f} | \mathbf{v})_{L^2} dt + (g | \mathbf{v}(0))_{L^2}. \quad (3.32)$$

又因为 $\mathbf{v}(0)$ 是任意的, 故结合(3.29), (3.32)即得 $\mathbf{u}(0) = g$. $\square$

定理 3.4 (弱解的唯一性)

初边值问题(3.8)的弱解唯一.

**证明** 只需验证(3.8)中当 $f \equiv g \equiv 0$ 时的唯一弱解为

$$u \equiv 0 \quad (3.33)$$

即可. 为此在(3.28)中 (此时 $f \equiv 0$) 令 $v = u$, 根据定理 1.56 知

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \|u\|_{L^2(U)}^2 \right) + B[u, u; t] = \langle u', u \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} + B[u, u; t] = 0. \quad (3.34)$$

又因为由能量估计 2.2 知

$$B[u, u; t] \geq \beta \|u\|_{H_0^1(U)}^2 - \gamma \|u\|_{L^2(U)}^2 \geq -\gamma \|u\|_{L^2(U)}^2,$$

故由 Gronwall 不等式与(3.34)即得(3.33). $\square$ **3.1.3 正则性**

本节我们讨论二阶抛物型方程初边值问题弱解 u 的正则性. 我们最后的目标是证明只要 PDE 的系数函数与区域边界都光滑, 那么 u 就光滑. 下面的动机与椭圆方程对应部分是类似的.

动机: 估计的形式推导下面说明为什么正则性断言可能成立. 暂时设 $u = u(x, t) \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是下述热方程初值问题的光滑解:

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = f, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, T], \\ u = g, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}, \end{cases} \quad (3.35)$$

另设 $|x| \rightarrow \infty$ 时 u 以足够快的速度趋零. 现在对 $0 \leq t \leq T$ 有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f^2 dx &= \int_{\mathbb{R}^n} (u_t - \Delta u)^2 dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} u_t^2 - 2\Delta u u_t + (\Delta u)^2 dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} u_t^2 + 2Du \cdot Du_t + (\Delta u)^2 dx. \end{aligned} \quad (3.36)$$

因为 $2Du \cdot Du_t = d|Du|^2/dt$, 故

$$\begin{aligned} \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} 2Du \cdot Du_t dx ds &= \int_{\mathbb{R}^n} |Du|^2(x, t) dx - \int_{\mathbb{R}^n} |Du|^2(x, 0) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} |Du|^2(x, t) dx - \int_{\mathbb{R}^n} |Dg|^2 dx. \end{aligned}$$

又显见

$$\int_{\mathbb{R}^n} |D^2 u|^2 dx \leq C \int_{\mathbb{R}^n} (\Delta u)^2 dx, \quad (3.37)$$

把上两式代入(3.36)并对时间积分可得

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \int_{\mathbb{R}^n} |Du|^2 dx + \int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} (u_t^2 + |D^2 u|^2) dx dt \leq C \left[\int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} f^2 dx dt + \int_{\mathbb{R}^n} |Dg|^2 dx \right]. \quad (3.38)$$

如果直接把 $\sup_{0 \leq t \leq T} \int_{\mathbb{R}^n} |Du|^2 dx$ 放掉, 就能得到

$$\int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} (u_t^2 + |D^2 u|^2) dx dt \leq C \left[\int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} f^2 dx dt + \int_{\mathbb{R}^n} |Dg|^2 dx \right].$$

因此我们可以用 f 在 $\mathbb{R}^n \times (0, T)$ 上的 L^2 范数与 Dg 在 $\mathbb{R}^n$ 上的 L^2 范数来控制 u_t 和 $D^2 u$ 在 $\mathbb{R}^n \times (0, T)$ 上的 L^2 范数.

如果形式上在 PDE 两端对 t 求导, 记 $\tilde{u} := u_t$, 就有

$$\begin{cases} \tilde{u}_t - \Delta \tilde{u} = \tilde{f}, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, T] \\ \tilde{u} = \tilde{g}, & x \in \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}, \end{cases} \quad (3.39)$$

其中 $\tilde{f} = f_t, \tilde{g} = u_t(\cdot, 0) = f(\cdot, 0) + \Delta g$. 在上述方程两端同乘 $\tilde{u}$, 利用分部积分与 Gronwall 不等式可得

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \int_{\mathbb{R}^n} |u_t|^2 dx + \int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} |Du_t|^2 dx dt \leq C \left[\int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} f_t^2 dx dt + \int_{\mathbb{R}^n} |D^2 g|^2 + f(\cdot, 0)^2 dx \right]. \quad (3.40)$$

另一方面, 只要 f 性质足够好, 由定理 1.56 即知

$$\max_{0 \leq t \leq T} \|f(\cdot, t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq C(\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n \times (0, T))} + \|f_t\|_{L^2(\mathbb{R}^n \times (0, T))}). \quad (3.41)$$

进一步根据原先的方程有 $-\Delta u = f - u_t$, 两端取 L^2 范数并由 (3.37) 即知

$$\int_{\mathbb{R}^n} |D^2 u|^2 dx \leq C \int_{\mathbb{R}^n} (f^2 + u_t^2) dx. \quad (3.42)$$

现在结合 (3.40)-(3.42) 知存在常数 C 使得

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \int_{\mathbb{R}^n} (|u_t|^2 + |D^2 u|^2) dx + \int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} |Du_t|^2 dx dt \leq C \left[\int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} (f_t^2 + f^2) dx dt + \int_{\mathbb{R}^n} |D^2 g|^2 dx \right]. \quad (3.43)$$

前面的形式推导表明我们对一般二阶抛物型 PDE 的弱解可以期望有估计 (3.38), (3.43). 但上述推导并不能成为正式证明, 因为我们在最开始就已经预设了 u 是光滑解. 下面我们将用 Galerkin 逼近给出正式证明. 为统一表述, 设 $\{w_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $-\Delta$ 在 $H_0^1(U)$ 上的特征函数列, U 是有界开集, ∂U 光滑. 进一步设

$$a^{ij}, b^i, c(i, j = 1, \dots, n) \text{ 在 } \bar{U} \text{ 上光滑且不依赖于 } t. \quad (3.44)$$

定理 3.5 (抛物型方程解正则性的提升)

(i) 设 $g \in H_0^1(U), f \in L^2(0, T; L^2(U))$, 设 $u \in L^2(0, T; H_0^1(U))$ 是下述初边值问题的弱解:

$$\begin{cases} u_t + Lu = f, & (x, t) \in U_T, \\ u = 0, & (x, t) \in \partial U \times [0, T], \\ u = g, & (x, t) \in U \times \{t = 0\}, \end{cases} \quad (3.45)$$

且 $u' \in L^2(0, T; H^{-1}(U))$, 则

$$u \in L^2(0, T; H^2(U)) \cap L^\infty(0, T; H_0^1(U)), u' \in L^2(0, T; L^2(U)),$$

且有估计

$$\operatorname{ess\,sup}_{0 \leq t \leq T} \|u(t)\|_{H_0^1(U)} + \|u\|_{L^2(0, T; H^2(U))} + \|u'\|_{L^2(0, T; L^2(U))} \leq C(\|f\|_{L^2(0, T; L^2(U))} + \|g\|_{H_0^1(U)}), \quad (3.46)$$

其中 C 仅依赖于 U, T 与 L 诸系数.

(ii) 若进一步有 $g \in H^2(U), f' \in L^2(0, T; L^2(U))$, 则

$$u \in L^\infty(0, T; H^2(U)), u' \in L^\infty(0, T; L^2(U)) \cap L^2(0, T; H_0^1(U)), u'' \in L^2(0, T; H^{-1}(U)),$$

且有估计

$$\begin{aligned} & \operatorname{ess\,sup}_{0 \leq t \leq T} (\|u(t)\|_{H^2(U)} + \|u'(t)\|_{L^2(U)}) + \|u'\|_{L^2(0, T; H_0^1(U))} + \|u''\|_{L^2(0, T; H^{-1}(U))} \\ & \leq C(\|f\|_{H^1(0, T; L^2(U))} + \|g\|_{H^2(U)}). \end{aligned} \quad (3.47)$$

注 上述结果中的两个估计正是前面 (对 $U = \mathbb{R}^n$ 上的热方程进行的) 形式推导所得到的估计式 (3.38), (3.43) 的准确版本.

证明 (i) 取定 $m \geq 1$, 在逼近方程 (3.13) 两端同乘 $(d_m^k(t))'$, 并将得式关于 $k = 1, \dots, m$ 求和, 得到对 a.e. $0 \leq t \leq T$ 有

$$(u'_m | u'_m)_{L^2} + B[u_m, u'_m; t] = (f | u'_m)_{L^2}.$$

因为 a^{ij}, b^i, c 均与 t 独立, 故下面把 $B[\mathbf{u}_m, \mathbf{u}'_m; t]$ 记成 $B[\mathbf{u}_m, \mathbf{u}'_m]$. 现在记

$$\begin{aligned} B[\mathbf{u}_m, \mathbf{u}'_m] &= \int_U \sum_{i,j=1}^n a^{ij} \mathbf{u}_{m,x_i} \mathbf{u}'_{m,x_j} dx + \int_U \left[\sum_{i=1}^n b^i \mathbf{u}_{m,x_i} \mathbf{u}'_m + c \mathbf{u}_m \mathbf{u}'_m \right] dx \\ &=: A + B. \end{aligned}$$

因为 $a^{ij} = a^{ji}$, 且 a^{ij} 不依赖于 t , 故若定义下述对称双线性型

$$A[u, v] := \int_U \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i} v_{x_j} dx, \quad u, v \in H_0^1(U),$$

则

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int_U \sum_{i+j=2}^{2n} a^{ij} (\mathbf{u}_{m,x_i} \mathbf{u}'_{m,x_j} + \mathbf{u}'_{m,x_i} \mathbf{u}_{m,x_j}) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_U \sum_{i,j=1}^n \frac{d}{dt} (a^{ij} \mathbf{u}_{m,x_i} \mathbf{u}_{m,x_j}) dx = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} A[\mathbf{u}_m, \mathbf{u}_m] \right). \end{aligned}$$

另对任意 $\varepsilon > 0$ 均有

$$|B| \leq \frac{C}{\varepsilon} \|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}^2 + \varepsilon \|\mathbf{u}'_m\|_{L^2(U)}^2, \quad |(\mathbf{f}|\mathbf{u}'_m)_{L^2}| \leq \frac{C}{\varepsilon} \|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}^2 + \varepsilon \|\mathbf{u}'_m\|_{L^2(U)}^2.$$

于是

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u}'_m\|_{L^2(U)}^2 + \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} A[\mathbf{u}_m, \mathbf{u}_m] \right) &= (\mathbf{u}'_m|\mathbf{u}'_m)_{L^2} + A \\ &\leq |B| + (\mathbf{f}|\mathbf{u}'_m)_{L^2} \\ &\leq \frac{C}{\varepsilon} (\|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}^2 + \|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}^2) + 2\varepsilon \|\mathbf{u}'_m\|_{L^2(U)}^2. \end{aligned}$$

取 $\varepsilon = 1/4$, 将上式两端在 $[0, T]$ 上积分可得

$$\begin{aligned} \int_0^T \|\mathbf{u}'_m\|_{L^2(U)}^2 dt + \sup_{0 \leq t \leq T} A[\mathbf{u}_m(t), \mathbf{u}_m(t)] &\leq C \left[A[\mathbf{u}_m(0), \mathbf{u}_m(0)] + \int_0^T (\|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}^2 + \|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}^2) dt \right] \\ &\stackrel{(A)}{\leq} C (\|g\|_{H_0^1(U)}^2 + \|\mathbf{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2), \end{aligned} \quad (3.48)$$

其中 (A) 蕴含的 $A[\mathbf{u}_m(0), \mathbf{u}_m(0)] \leq C\|g\|_{H_0^1(U)}^2$ 与 $\int_0^T \|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}^2 dt \leq C\|g\|_{H_0^1(U)}^2$ 源自定理 3.2 证明中说明的 $\|\mathbf{u}_m(0)\|_{H_0^1(U)} \leq \|g\|_{H_0^1(U)}$. 因为 a^{ij} 满足一致椭圆条件, 故对每个 $u \in H_0^1(U)$ 均有

$$A[u, u] \geq \theta \int_U |Du|^2 dx,$$

进而

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|\mathbf{u}_m(t)\|_{H_0^1(U)}^2 \leq C (\|g\|_{H_0^1(U)}^2 + \|\mathbf{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2). \quad (3.49)$$

现在希望通过令 $m \rightarrow \infty$ 把上述结果传递到 $\mathbf{u}$ 身上. 回忆逼近解的收敛性为子列意义下 $\mathbf{u}_{m_l} \rightharpoonup \mathbf{u}(L^2(0, T; H_0^1(U)))$, 因此我们需要下述引理:

引理 3.2

设 H 是 Hilbert 空间, $\mathbf{u}_k \rightharpoonup \mathbf{u}(L^2(0, T; H))$, 且 $\mathbf{u}_k$ 有一致上界 C :

$$\operatorname{ess\,sup}_{0 \leq t \leq T} \|\mathbf{u}_k(t)\|_H \leq C, \quad k = 1, 2, \dots,$$

则

$$\operatorname{ess\,sup}_{0 \leq t \leq T} \|\mathbf{u}(t)\|_H \leq C.$$

为证引理, 任取 $v \in H$, 设 $(\cdot|\cdot)_H$ 为 H 上的内积, 则对任意的 $0 \leq a \leq b \leq T$ 有

$$\int_a^b (v|\mathbf{u}_k(t))_H dt \leq \operatorname{ess\,sup}_{0 \leq t \leq T} \|\mathbf{u}_k(t)\|_H \|v\|_H |b - a|$$

$$\leq C\|v\|_H|b-a|.$$

因为 H 是 Hilbert 空间, 故 $v \in H$ 同样可以作为 H^* 中的元素, 于是上式表明

$$\int_a^b \langle v, \mathbf{u}_k(t) \rangle_{H^* \times H} dt \leq C\|v\|_H|b-a|.$$

因为 H 作为 Hilbert 空间必自反, 故 $(L^2(0, T; H))^* = L^2(0, T; H^*)$. 又因为 $\mathbf{u}_k \rightharpoonup \mathbf{u}(L^2(0, T; H))$, 且显见 $\mathbf{1}_{(a,b)} \otimes v := \mathbf{1}_{(a,b)}(t)v(x) \in L^2(0, T; H^*)$, 故

$$\begin{aligned} \int_a^b \langle v, \mathbf{u}_k(t) \rangle_{H^* \times H} dt &= \langle \mathbf{1}_{(a,b)} \otimes v, \mathbf{u}_k \rangle_{(L^2(0,T;H))^* \times L^2(0,T;H)} \\ &\rightarrow \langle \mathbf{1}_{(a,b)} \otimes v, \mathbf{u} \rangle_{(L^2(0,T;H))^* \times L^2(0,T;H)} \\ &= \int_a^b \langle v, \mathbf{u}(t) \rangle_{H^* \times H} dt, \end{aligned}$$

因此对任意 $0 \leq a \leq b \leq T$ 与任意 $v \in H$ 均有

$$\int_a^b \langle v, \mathbf{u}(t) \rangle_{H^* \times H} dt \leq C\|v\|_H|b-a|.$$

根据 Hahn-Banach 定理知对每个 t 均能对应取 $v_t \in H$ 满足 $\|v_t\|_H = 1$ 且 $\langle v_t, \mathbf{u}(t) \rangle_{H^* \times H} = \|\mathbf{u}(t)\|_H$, 于是

$$\int_a^b \|\mathbf{u}(t)\|_H dt \leq C|b-a|.$$

根据 Lebesgue 微分定理, 对 a.e. $0 \leq t \leq T$ 取 $a = t - \varepsilon, b = t + \varepsilon$ 并令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 可得

$$\operatorname{ess\,sup}_{0 \leq t \leq T} \|\mathbf{u}(t)\|_H \leq C,$$

引理 3.2 至此证毕.

回到原命题的证明, 由 (3.49) 与引理 3.2 即知 $\mathbf{u} \in L^\infty(0, T; H_0^1(U))$.

为证 $\mathbf{u}' \in L^2(0, T; L^2(U))$, 我们回到 (3.48) 式. 把 (3.48) 左式的 $\sup_{0 \leq t \leq T} A[\mathbf{u}_m(t), \mathbf{u}_m(t)]$ 放掉可知 $\{\mathbf{u}'_m\}_{m \geq 1}$ 是 $L^2(0, T; L^2(U))$ 中的有界序列, 因此自反空间有界集的弱列紧性表明存在 $\mathbf{v} \in L^2(0, T; L^2(U))$ 使得在子列意义下有 $\mathbf{u}_{m_l} \rightharpoonup \mathbf{v}(L^2(0, T; L^2(U)))$, 于是由 $L^2(U) \hookrightarrow H^{-1}(U)$ 知必有 $\mathbf{u}_{m_l} \rightharpoonup \mathbf{v}(L^2(0, T; H^{-1}(U)))$. 但另一方面回忆逼近解序列满足 $\mathbf{u}'_{m_l} \rightharpoonup \mathbf{u}'(L^2(0, T; H^{-1}(U)))$, 故只能有 $\mathbf{u}' \in L^2(0, T; L^2(U))$, 进一步由控制收敛定理即得 $\mathbf{u}'$ 的 $L^2(0, T; L^2(U))$ 估计.

接下来还需要证明 $\mathbf{u} \in L^2(0, T; H^2(U))$. 因为 $\mathbf{u}$ 是 (3.45) 的弱解, 故根据弱解的定义知对 a.e. $0 \leq t \leq T$ 与任意 $v \in H_0^1(U)$ 均有

$$(\mathbf{u}'|v)_{L^2} + B[\mathbf{u}, v] = (\mathbf{f}|v)_{L^2}.$$

记 $\mathbf{h} := \mathbf{f} - \mathbf{u}'$, 将上式重写为

$$B[\mathbf{u}, v] = (\mathbf{h}|v)_{L^2}.$$

因为对 a.e. $0 \leq t \leq T$ 均有 $\mathbf{h}(t) \in L^2(U)$, 故由椭圆型方程的到边正则性 2.13 知对 a.e. $0 \leq t \leq T$ 均有 $\mathbf{u}(t) \in H^2(U)$, 且有估计

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u}\|_{H^2(U)}^2 &\leq C(\|\mathbf{h}\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{u}\|_{L^2(U)}^2) \\ &\leq C(\|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{u}'\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{u}\|_{L^2(U)}^2). \end{aligned} \quad (3.50)$$

将上式两端关于 $0 \leq t \leq T$ 积分, 并将 $\mathbf{u}'$ 的 $L^2(0, T; L^2(U))$ 估计代入上式即得 $\mathbf{u}$ 的 $L^2(0, T; H^2(U))$ 估计. 至此 (i) 得证.

(ii) 现若 $g \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$, $\mathbf{f} \in H^1(0, T; L^2(U))$, 则取定 $m \geq 1$, 在逼近方程 (3.13) 两端关于 t 微分⁴,

⁴25.5.28: 这句话实际上写的应该有点形式, 因为在逼近解 $\mathbf{u}_m$ 的存在性中我们只说了 $d_m^k(t)$ 绝对连续, 因此 $d_m^k(t)$ 能否取二阶弱导还存疑. 这句话的严谨版本是考虑把 $\mathbf{f}$ 换成 $\mathbf{f}'$, g 换成 $\mathbf{f}(0) - Lg$ 的初边值问题, 利用逼近方程解的存在性得到新的初边值问题对应的逼近解 $\tilde{\mathbf{u}}_m$, 根据弱导数的定义可知 $\tilde{\mathbf{u}}_m = \mathbf{u}'_m$. 注意随着 $\mathbf{f}$ 关于 t 正则性的提升, 用于构造 $\mathbf{u}_m$ 的 $d_m^k(t)$ 在此时关于 t 可以做到连续可微, 因此 $d_m^k(t)$ 的二阶弱导确实存在. 这件事稍后也会再次进行说明.

由(3.44)可得

$$(\tilde{\mathbf{u}}'_m | w_k)_{L^2(U)} + B[\tilde{\mathbf{u}}_m, w_k] = (\mathbf{f}' | w_k)_{L^2}, \quad k = 1, \dots, m, \quad (3.51)$$

其中 $\tilde{\mathbf{u}}_m := \mathbf{u}'_m$. 在(3.51)两端同乘 $(d_m^k(t))'$ 并将得式关于 $k = 1, \dots, m$ 求和可得

$$(\tilde{\mathbf{u}}'_m | \tilde{\mathbf{u}}_m)_{L^2(U)} + B[\tilde{\mathbf{u}}_m, \tilde{\mathbf{u}}_m] = (\mathbf{f}' | \tilde{\mathbf{u}}_m)_{L^2(U)}.$$

仿照定理3.2的证明, 对 $B[\tilde{\mathbf{u}}_m, \tilde{\mathbf{u}}_m]$ 应用能量估计2.2知存在 $\beta > 0, \gamma \geq 0$ 使得

$$\beta \|\tilde{\mathbf{u}}_m\|_{H_0^1(U)}^2 \leq B[\tilde{\mathbf{u}}_m, \tilde{\mathbf{u}}_m] + \gamma \|\tilde{\mathbf{u}}_m\|_{L^2(U)}^2, \quad m = 1, 2, \dots,$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \|\tilde{\mathbf{u}}_m\|_{L^2(U)}^2 \right) + \beta \|\tilde{\mathbf{u}}_m\|_{H_0^1(U)}^2 &\leq (\tilde{\mathbf{u}}'_m | \tilde{\mathbf{u}}_m)_{L^2(U)} + B[\tilde{\mathbf{u}}_m, \tilde{\mathbf{u}}_m] + \gamma \|\tilde{\mathbf{u}}_m\|_{L^2(U)}^2 \\ &= (\mathbf{f}' | \tilde{\mathbf{u}}_m)_{L^2(U)} + \gamma \|\tilde{\mathbf{u}}_m\|_{L^2(U)}^2. \end{aligned} \quad (3.52)$$

特别有

$$\frac{d}{dt} \|\tilde{\mathbf{u}}_m\|_{L^2(U)}^2 \leq C(\mathbf{f}' | \tilde{\mathbf{u}}_m)_{L^2(U)} + \gamma \|\tilde{\mathbf{u}}_m\|_{L^2(U)}^2,$$

对上式用 Gronwall 不等式知

$$\begin{aligned} \sup_{0 \leq t \leq T} \|\mathbf{u}'_m\|_{L^2(U)}^2 &\leq C \left(\|\mathbf{u}'_m(0)\|_{L^2(U)}^2 + \int_0^T (\mathbf{f}' | \mathbf{u}'_m)_{L^2(U)} dt \right) \\ &\leq C(\|\mathbf{u}'_m(0)\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{f}'\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2) + \frac{1}{2} \|\mathbf{u}'_m\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2 \end{aligned}$$

将上式与左式只保留 $\|\mathbf{u}'_m\|_{H_0^1(U)}^2$ 的(3.52)结合, 利用 $\|\mathbf{u}'_m\|_{L^2(U)} \leq \|\mathbf{u}'_m\|_{H_0^1(U)}$ 消去右式 $\|\mathbf{u}'_m\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2$ 并重新整理系数即得

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|\mathbf{u}'_m(t)\|_{L^2(U)}^2 + \int_0^T \|\mathbf{u}'_m\|_{H_0^1(U)}^2 dt \leq C(\|\mathbf{u}'_m(0)\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{f}'\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2).$$

现在需要将上右式化为(3.47)右式的形式. 一方面显然有 $\|\mathbf{f}'\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2 \leq \|\mathbf{f}\|_{H^1(0,T;L^2(U))}^2$, 另一方面⁵回到逼近方程(3.13)对应的系数方程(3.16), 因为现在已知 $\mathbf{f} \in H^1(0,T;L^2(U))$, 故由定理1.55即知 $\mathbf{f}$ 可以 a.e. 地看成是在 $C([0,T];L^2(U))$ 中的元素, 进而重复讨论(3.16)可解性时对 $\mathbf{d}_m(t)$ 存在意义的讨论可知 $\mathbf{d}_m^k(t)$ 现在必连续可微, 因此(3.16)对全体 $0 \leq t \leq T$ 均成立, 于是由(3.11)知

$$\mathbf{u}'_m(t) + B[\mathbf{u}_m, w_k]w_k = \mathbf{f}(t), \quad 0 \leq t \leq T, k = 1, \dots, m.$$

特别取 $t = 0$ 知

$$\mathbf{u}'_m(0) + B[\mathbf{u}_m, w_k]w_k = \mathbf{f}(0), \quad k = 1, \dots, m.$$

回忆

$$\begin{aligned} |B[\mathbf{u}_m, w_k]| &= \left| \int_U \left[- \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) \mathbf{u}_{m,x_i x_j}(x) w_k(x) + \sum_{i=1}^n b^i(x) \mathbf{u}_{m,x_i}(x) w_k(x) + c \mathbf{u}_m(x) w_k(x) \right] dx \right| \\ &\leq \max \left\{ \sup_{x \in U} |a^{ij}(x)|, \sup_{x \in U} |b^i(x)|, \sup_{x \in U} |c(x)| \right\} \left[\sum_{i,j=1}^n \|\mathbf{u}_{m,x_i x_j}(0)\|_{L^2(U)} + \sum_{i=1}^n \|\mathbf{u}_{m,x_i}(0)\|_{L^2(U)} + \|\mathbf{u}_m(0)\|_{L^2(U)} \right] \\ &\leq C \|\mathbf{u}_m(0)\|_{H^2(U)}, \end{aligned}$$

同时由定理1.55可知

$$|\mathbf{f}(0)| \leq C \|\mathbf{f}\|_{H^1(0,T;L^2(U))},$$

故

$$\|\mathbf{u}'_m(0)\|_{L^2(U)}^2 \leq C(\|\mathbf{u}_m(0)\|_{H^2(U)}^2 + \|\mathbf{f}\|_{H^1(0,T;L^2(U))}^2),$$

⁵我第一次看这里的时候卡住了, [EV] 上只说用逼近方程即可, 然而这里是一定要注意到此时逼近方程可以写成点态形式的. MSE 上同样有关于这段证明的问题.

因此

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|\mathbf{u}'_m(t)\|_{L^2(U)}^2 + \int_0^T \|\mathbf{u}'_m\|_{H_0^1(U)}^2 dt \leq C(\|\mathbf{f}\|_{H^1(0,T;L^2(U))}^2 + \|\mathbf{u}_m(0)\|_{H^2(U)}^2). \quad (3.53)$$

下面估计(3.53)右式最后一项. 回忆 $\{w_k\}_{k \geq 1}$ 是 $-\Delta$ 在 $H_0^1(U)$ 上的零边值(光滑)特征函数列, 进而在 ∂U 上 $\Delta \mathbf{u}_m = 0$, 故

$$\|\mathbf{u}_m(0)\|_{H^2(U)}^2 \leq C\|\Delta \mathbf{u}_m(0)\|_{L^2(U)}^2 = C(\mathbf{u}_m(0)|\Delta^2 \mathbf{u}_m(0))_{L^2}.$$

因为 $\Delta^2 \mathbf{u}_m(0) \in \text{span}\{w_k\}_{k=1}^m$, $(\mathbf{u}_m(0)|w_k)_{L^2} = (g|w_k)_{L^2}$ ($k = 1, \dots, m$), 故

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u}_m(0)\|_{H^2(U)}^2 &\leq C(g|\Delta^2 \mathbf{u}_m(0))_{L^2} = C(\Delta g|\Delta \mathbf{u}_m(0))_{L^2} \\ &\leq \frac{1}{2}\|\mathbf{u}_m(0)\|_{H^2(U)}^2 + C\|g\|_{H^2(U)}^2. \end{aligned}$$

因此 $\|\mathbf{u}_m(0)\|_{H^2(U)} \leq C\|g\|_{H^2(U)}$, 进而(3.53)表明

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|\mathbf{u}'_m(t)\|_{L^2(U)}^2 + \int_0^T \|\mathbf{u}'_m\|_{H_0^1(U)}^2 dt \leq C(\|\mathbf{f}\|_{H^1(0,T;L^2(U))}^2 + \|g\|_{H^2(U)}^2). \quad (3.54)$$

下面估计 $\|\mathbf{u}(t)\|_{H^2(U)}$. 回忆

$$B[\mathbf{u}_m, w_k] = (\mathbf{f} - \mathbf{u}'_m|w_k)_{L^2}, \quad k = 1, 2, \dots, m,$$

设 λ_k 为 $-\Delta$ 在 $H_0^1(U)$ 上的第 k 个特征值, 在上式两端同乘 $\lambda_k d_m^k(t)$ 并将得式关于 $k = 1, \dots, m$ 求和可得对 $0 \leq t \leq T$ 有

$$B[\mathbf{u}_m, -\Delta \mathbf{u}_m] = (\mathbf{f} - \mathbf{u}'_m|-\Delta \mathbf{u}_m)_{L^2}. \quad (3.55)$$

另一方面因为在 ∂U 上 $\Delta \mathbf{u}_m = 0$, 故由 $B[\cdot, \cdot]$ 的定义知⁶ $B[\mathbf{u}_m, -\Delta \mathbf{u}_m] = (L\mathbf{u}_m|-\Delta \mathbf{u}_m)_{L^2}$. 现在从直觉上讲, 如果能把 $B[\mathbf{u}_m, -\Delta \mathbf{u}_m]$ 用分部积分看成 $B[\nabla \mathbf{u}_m, \nabla \mathbf{u}_m]$, 由能量估计2.2(ii) 即知存在 $\beta > 0, \gamma \geq 0$ 使得

$$\beta\|\nabla \mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}^2 \leq B[\nabla \mathbf{u}_m, \nabla \mathbf{u}_m] + \gamma\|\mathbf{u}_m\|_{L^2(U)}^2,$$

结合(3.55)与 Cauchy-Schwarz 不等式即得

$$\|\mathbf{u}_m\|_{H^2(U)} \sim \|\nabla \mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)} \leq C(\|\mathbf{f}\|_{L^2(U)} + \|\mathbf{u}'_m\|_{L^2(U)} + C\|\mathbf{u}_m\|_{L^2(U)}) + \frac{1}{2}\|\Delta \mathbf{u}_m\|_{L^2(U)}$$

再由 $\|\Delta \mathbf{u}_m\|_{L^2(U)} \leq \|\mathbf{u}_m\|_{H^2(U)}$ 即得

$$\|\mathbf{u}_m\|_{H^2(U)} \leq C(\|\mathbf{f}\|_{L^2(U)} + \|\mathbf{u}'_m\|_{L^2(U)} + \|\mathbf{u}_m\|_{L^2(U)}).$$

严格来说, 把 $B[\mathbf{u}_m, -\Delta \mathbf{u}_m]$ 换成 $B[\nabla \mathbf{u}_m, \nabla \mathbf{u}_m]$ 并应用能量估计这步具体用的是下述引理(证明我们放到该定理证毕后的注里):

引理 3.3

对任意 $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$ 而言, 均存在常数 $\beta > 0, \gamma \geq 0$ 使得

$$\beta\|u\|_{H^2(U)}^2 \leq (Lu|-\Delta u)_{L^2} + \gamma\|u\|_{L^2(U)}^2. \quad (3.56)$$

现由引理3.3与(3.55)即得

$$\|\mathbf{u}_m\|_{H^2(U)} \leq C(\|\mathbf{f}\|_{L^2(U)} + \|\mathbf{u}'_m\|_{L^2(U)} + \|\mathbf{u}_m\|_{L^2(U)}). \quad (3.57)$$

结合上式, (3.54)与(3.49)即得

$$\sup_{0 \leq t \leq T} (\|\mathbf{u}'_m(t)\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{u}_m(t)\|_{H^2(U)}^2) + \int_0^T \|\mathbf{u}'_m\|_{H_0^1(U)}^2 dt \leq C(\|\mathbf{f}\|_{H^1(0,T;L^2(U))}^2 + \|g\|_{H^2(U)}^2),$$

其中从 $\sup_{0 \leq t \leq T} \|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}$ 到 $\|\mathbf{f}\|_{H^1(0,T;L^2(U))}$ 这一步用到了定理1.55(iii). 为将上述估计传递到 $\mathbf{u}$ 身上, 回忆先前我们已经把 $\mathbf{u}'_{m_l} \rightharpoonup \mathbf{u}'(L^2(0,T;H^{-1}(U)))$ 升级为 $\mathbf{u}'_{m_l} \rightharpoonup \mathbf{u}'(L^2(0,T;L^2(U)))$, 于是利用引理3.2与 $L^2(U)$ 是 Hilbert 空间即知 $\sup_{0 \leq t \leq T} \|\mathbf{u}'(t)\|_{L^2(U)}^2$ 满足相同估计. 上述估计同时说明 $\{\mathbf{u}_m\}_{m \geq 1}$ 是 $L^\infty(0,T;H^2(U))$ 中的

⁶这里不直接用 $\mathbf{u}'_m + L\mathbf{u}_m = \mathbf{f}$ 代换是因为逼近方程本身就是积分方程的形式, 暂时还没有显式的 $\mathbf{u}'_m + L\mathbf{u}_m = \mathbf{f}$.

有界集, 进而它也是 $L^2(0, T; H^2(U))$ 中的有界集, 仿照 $\mathbf{u}'_{m_i}$ 弱收敛的升级, 结合 $\mathbf{u}_{m_i} \rightharpoonup \mathbf{u}(L^2(0, T; H_0^1(U)))$ 即知 $\mathbf{u}_{m_i} \rightharpoonup \mathbf{u}(L^2(0, T; H^2(U)))$, 故同样由引理 3.2 即知 $\sup_{0 \leq t \leq T} \|\mathbf{u}(t)\|_{H^2(U)}^2$ 满足相同估计. 最后上述估计也说明 $\{\mathbf{u}'_m\}_{m \geq 1}$ 是 $L^2(0, T; H_0^1(U))$ 中的有界集, 根据相同的升级思路即知 $\mathbf{u}'_{m_i} \rightharpoonup \mathbf{u}'(L^2(0, T; H_0^1(U)))$, 于是控制收敛定理即得 $\|\mathbf{u}'\|_{L^2(0, T; H_0^1(U))}$ 的估计. 至此即得

$$\sup_{0 \leq t \leq T} (\|\mathbf{u}'(t)\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{u}(t)\|_{H^2(U)}^2) + \int_0^T \|\mathbf{u}'\|_{H_0^1(U)}^2 dt \leq C(\|\mathbf{f}\|_{H^1(0, T; L^2(U))}^2 + \|g\|_{H^2(U)}^2).$$

最后还需要说明 $\mathbf{u}'' \in L^2(0, T; H^{-1}(U))$, 为此取 $v \in H_0^1(U)$ 满足 $\|v\|_{H_0^1(U)} \leq 1$, 仿照能量估计 3.2 证明中的分解方法记 $v = v^1 + v^2$, 则对 a.e. $0 \leq t \leq T$ 由 (3.51) 与 $\mathbf{u}''_m = \tilde{\mathbf{u}}'_m$ 知⁷

$$\langle \mathbf{u}''_m, v \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} = (\mathbf{u}''_m | v)_{L^2} = (\mathbf{u}''_m | v^1)_{L^2} = (\mathbf{f}' | v^1)_{L^2} - B[\mathbf{u}'_m, v^1],$$

因此根据 $\|v^1\|_{H_0^1(U)} \leq \|v\|_{H_0^1(U)} \leq 1$, Cauchy-Schwarz 不等式与能量估计 2.2 知

$$|\langle \mathbf{u}''_m, v \rangle_{H^{-1} \times H_0^1}| \leq C(\|\mathbf{f}'\|_{L^2(U)} + \|\mathbf{u}'_m\|_{H_0^1(U)}).$$

由 v 的任意性与 Hahn-Banach 定理即知

$$\|\mathbf{u}''_m\|_{H^{-1}(U)} \leq C(\|\mathbf{f}'\|_{L^2(U)} + \|\mathbf{u}'_m\|_{H_0^1(U)}),$$

故 $\{\mathbf{u}''_m\}_{m \geq 1}$ 在 $L^2(0, T; H^{-1}(U))$ 中有界, 现由 $\mathbf{u}''_m = \tilde{\mathbf{u}}'_m$ 作为逼近解序列满足 $\mathbf{u}''_m \rightharpoonup \mathbf{u}''(L^2(0, T; H^{-1}(U)))$, 自反空间有界集的弱列紧性与弱极限的唯一性即知 $\mathbf{u}'' \in L^2(0, T; H^{-1}(U))$, 且 $\|\mathbf{u}''\|_{L^2(0, T; H^{-1}(U))}$ 与 $\|\mathbf{u}''_m\|_{L^2(0, T; H^{-1}(U))}$ 满足相同估计. $\square$

注 本注证明引理 3.3⁸.

注 如果 L 是对称算子, 我们就可以一开始把 $\{w_k\}_{k=1}^\infty$ 选成是 L 在 $H_0^1(U)$ 上的特征函数列⁹, 这样就能绕开 (3.56) 了. 这是因为 (3.56) 干的最主要的事就是产生一个 $\|\mathbf{u}\|_{H^2(U)}^2$, 现在如果从最开始就把 $\{w_k\}_{k=1}^\infty$ 换掉, (3.55) 就成为

$$B[\mathbf{u}_m, L\mathbf{u}_m] = (\mathbf{f} - \mathbf{u}'_m | L\mathbf{u}_m)_{L^2}.$$

另一方面根据 $B[\cdot, \cdot]$ 的定义知 $B[\mathbf{u}_m, L\mathbf{u}_m] = (L\mathbf{u}_m | L\mathbf{u}_m)_{L^2}$, 于是通过 Cauchy-Schwarz 不等式可知

$$\|L\mathbf{u}_m\|_{L^2(U)}^2 \leq C(\|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{u}'_m\|_{L^2(U)}^2) + \frac{1}{2}\|L\mathbf{u}_m\|_{L^2(U)}^2, \quad (3.58)$$

同时由一致抛物型条件可知 (a^{ij}) 非退化, 因此可以证明

$$\|\mathbf{u}_m\|_{H^2(U)}^2 \leq C(\|L\mathbf{u}_m\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{u}'_m\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{u}_m\|_{L^2(U)}^2), \quad (3.59)$$

结合 (3.58), (3.59) 即得 (3.57).

接下来进一步提升前述正则性结果:

定理 3.6 (抛物型方程解的高阶正则性)

设 $g \in H^{2m+1}(U)$, $d^k \mathbf{f} / dt^k \in L^2(0, T; H^{2m-2k}(U))$ ($k = 0, \dots, m$), 另设 g, k 满足下述 m 阶相容性条件:

$$\begin{cases} g_0 := g \in H_0^1(U), \\ g_1 := \mathbf{f}(0) - Lg_0 \in H_0^1(U), \\ \vdots \\ g_m := \frac{d^{m-1} \mathbf{f}}{dt^{m-1}}(0) - Lg_{m-1} \in H_0^1(U). \end{cases}$$

⁷这里能把 $\langle \mathbf{u}''_m, v \rangle_{H^{-1} \times H_0^1}$ 写成 $(\mathbf{u}''_m | v)_{L^2}$ 的理由和逼近方程 (3.13) 中把 $\langle \mathbf{u}'_m, w_k \rangle_{H^{-1} \times H_0^1}$ 写成 $(\mathbf{u}'_m | w_k)_{L^2}$ 的理由是一样的. 前面已经说明了 $d_m^k(t)$ 有足够的正则性, 因此 $\mathbf{u}''_m$ 确实能对 a.e. 的 t 有定义, 因此它作为有限个 $H_0^1(U)$ 中元素之和必在 $H_0^1(U)$ 中.

⁸既然 [EV] 都评价这个问题是 difficult 的, 这里就先跳过去, 有时间再回来证.

⁹能这样选是因为当 L 对称时其特征值必为实数, 因此同样可以对特征值排序.

则

$$\frac{d^k \mathbf{u}}{dt^k} \in L^2(0, T; H^{2m+2-2k}(U)), \quad k = 0, \dots, m+1,$$

且有估计

$$\sum_{k=0}^{m+1} \left\| \frac{d^k \mathbf{u}}{dt^k} \right\|_{L^2(0, T; H^{2m+2-2k}(U))} \leq C \left[\sum_{k=0}^m \left\| \frac{d^k \mathbf{f}}{dt^k} \right\|_{L^2(0, T; H^{2m-2k}(U))} + \|g\|_{H^{2m+1}(U)} \right], \quad (3.60)$$

其中常数 C 仅依赖于 m, U, T 与 L 的诸系数.



注 根据定理 1.57, 由 $d^k \mathbf{f}/dt^k \in L^2(0, T; H^{2m-2k}(U)) (k = 0, \dots, m)$ 可得

$$\mathbf{f}(0) \in H^{2m-1}(U), \quad \mathbf{f}'(0) \in H^{2m-3}(U), \quad \dots, \quad \mathbf{f}^{(m-1)}(0) \in H^1(U),$$

因此相容性条件表明

$$g_0 \in H^{2m+1}(U), \quad g_1 \in H^{2m-1}(U), \quad \dots, \quad g_m \in H^1(U).$$

从而相容性条件说的是 $\{g_k\}_{1 \leq k \leq m}$ 在 ∂U 上均应在迹的意义下恒为 0.

证明 考虑对 m 归纳, $m = 0$ 的情形已由定理 3.5 给出.

现设结论对某个正¹⁰整数 m 成立, 进一步设

$$g \in H^{2m+3}(U), \quad \frac{d^k \mathbf{f}}{dt^k} \in L^2(0, T; H^{2m+2-2k}(U)) (k = 0, \dots, m+1), \quad (3.61)$$

且 $g, \mathbf{f}$ 满足 $(m+1)$ 阶相容性条件. 记 $\tilde{\mathbf{u}} := \mathbf{u}'$, 通过在初边值问题两端关于 t 微分, 由归纳假设给出的 $\mathbf{u}$ 本身关于 t 的正则性知 $\tilde{\mathbf{u}}$ 是下述初边值问题的唯一弱解:

$$\begin{cases} \tilde{u}_t + L\tilde{u} = \tilde{f}, & x \in U_T, \\ \tilde{u} = 0, & x \in \partial U \times [0, T], \\ \tilde{u} = \tilde{g}, & x \in U \times \{t = 0\}, \end{cases} \quad (3.62)$$

其中 $\tilde{f} := f_t, \tilde{g} := f(\cdot, 0) - Lg$. 特别对 $\mathbf{u}$ 满足的初边值问题应用定理 3.5(ii) 知 $\tilde{\mathbf{u}} \in L^2(0, T; H_0^1(U)), \tilde{\mathbf{u}}' \in L^2(0, T; H^{-1}(U))$.

因为 f, g 满足 $(m+1)$ 阶相容性条件, 故 $\tilde{f}, \tilde{g}$ 满足 m 阶相容性条件, 因此根据归纳假设可知

$$\frac{d^k \tilde{\mathbf{u}}}{dt^k} \in L^2(0, T; H^{2m+2-2k}(U)), \quad k = 0, \dots, m+1,$$

且有估计

$$\sum_{k=0}^{m+1} \left\| \frac{d^k \tilde{\mathbf{u}}}{dt^k} \right\|_{L^2(0, T; H^{2m+2-2k}(U))} \leq C \left[\sum_{k=0}^m \left\| \frac{d^k \tilde{\mathbf{f}}}{dt^k} \right\|_{L^2(0, T; H^{2m-2k}(U))} + \|\tilde{g}\|_{H^{2m+1}(U)} \right],$$

其中 $\tilde{\mathbf{f}} = \mathbf{f}'$. 因为 $\tilde{\mathbf{u}} = \mathbf{u}'$, 故由 $L\mathbf{u} = \mathbf{f} - \mathbf{u}'$ 知上式可以重写为

$$\frac{d^k \mathbf{u}}{dt^k} \in L^2(0, T; H^{2m+4-2k}(U)), \quad k = 1, \dots, m+2,$$

且

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{m+2} \left\| \frac{d^k \mathbf{u}}{dt^k} \right\|_{L^2(0, T; H^{2m+4-2k}(U))} &= \sum_{k=0}^{m+1} \left\| \frac{d^k \tilde{\mathbf{u}}}{dt^k} \right\|_{L^2(0, T; H^{2m+2-2k}(U))} \\ &\leq C \left[\sum_{k=0}^m \left\| \frac{d^k \tilde{\mathbf{f}}}{dt^k} \right\|_{L^2(0, T; H^{2m-2k}(U))} + \|\tilde{g}\|_{H^{2m+1}(U)} \right] \\ &= C \left[\sum_{k=1}^{m+1} \left\| \frac{d^k \mathbf{f}}{dt^k} \right\|_{L^2(0, T; H^{2m+2-2k}(U))} + \|\mathbf{f}(0) - Lg\|_{H^{2m+1}(U)} \right] \end{aligned}$$

¹⁰25.5.28: 这里我把原文的非负改成正了, 这是因为(3.62)可能先验地要求 $\mathbf{u}''$ 的存在性, 而这只能由从 $m = 1$ 开始的归纳假设给出.

$$\begin{aligned}
&\leq C \left[\sum_{k=1}^{m+1} \left\| \frac{d^k f}{dt^k} \right\|_{L^2(0,T;H^{2m+2-2k}(U))} + \|f(0)\|_{H^{2m+1}(U)} + \|Lg\|_{H^{2m+1}(U)} \right] \\
&\stackrel{(A)}{\leq} C \left[\sum_{k=0}^{m+1} \left\| \frac{d^k f}{dt^k} \right\|_{L^2(0,T;H^{2m+2-2k}(U))} + \|g\|_{H^{2m+3}(U)} \right], \quad (3.63)
\end{aligned}$$

其中 (A) 蕴含的对 $\|f(0)\|_{H^{2m+1}(U)}$ 的处理源自定理 1.57 给出的下述结果:

$$\|f(0)\|_{H^{2m+1}(U)} \leq C(\|f\|_{L^2(0,T;H^{2m+2}(U))} + \|f'\|_{L^2(0,T;H^{2m}(U))}). \quad (3.64)$$

接下来说明 $k=0$ 的情形. 对 a.e. $0 \leq t \leq T$ 记 $Lu = f - u' =: h$, 由椭圆型方程的到边高阶正则性 2.14 知

$$\begin{aligned}
\|u\|_{H^{2m+4}(U)} &\leq C(\|h\|_{H^{2m+2}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}) \\
&\leq C(\|f\|_{H^{2m+2}(U)} + \|u'\|_{H^{2m+2}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}).
\end{aligned}$$

将上式两端关于 $0 \leq t \leq T$ 积分并将得式加入到 (3.63) 中可得

$$\sum_{k=0}^{m+2} \left\| \frac{d^k u}{dt^k} \right\|_{L^2(0,T;H^{2m+4-2k}(U))} \leq C \left[\sum_{k=0}^{m+1} \left\| \frac{d^k f}{dt^k} \right\|_{L^2(0,T;H^{2m+2-2k}(U))} + \|g\|_{H^{2m+3}(U)} + \|u\|_{L^2(0,T;L^2(U))} \right]. \quad (3.65)$$

根据定理 3.5, 本身有

$$\|u\|_{L^2(0,T;L^2(U))} \leq C(\|f\|_{L^2(0,T;L^2(U))} + \|g\|_{L^2(U)}),$$

由此即得 $m+1$ 时的结论. $\square$

定理 3.7 (抛物型方程解的无穷可微性)

设 $g \in C^\infty(\bar{U})$, $f \in C^\infty(\bar{U}_T)$, 且 m 阶相容性条件对 $m = 0, 1, \dots$ 均成立, 则抛物型初边值问题 (3.8) 存在唯一解 $u \in C^\infty(\bar{U}_T)$. $\heartsuit$

证明 对 $m = 0, 1, \dots$ 反复应用定理 3.6, 由定理 1.57 即得 u 关于 t 的无穷可微性, 再由 Morrey 嵌入即得 $u \in C^\infty(U)$. $\square$

总的来说, 和先前对椭圆型算子的讨论一样, 这里我们通过反复直接应用能量估计得到了抛物型初边值问题 (3.1) 的光滑解. 解的这一光滑性要求相容性条件对全体 m 成立, 且显见相容性条件对全体 $\bar{U}_T$ 上均光滑的解的存在性也是必要的. 另外仿照椭圆型 PDE 内部估计的方法, 也可以发展一套抛物型 PDE 的内部估计. 因为这类估计在某种意义上是远离边界的, 故它们不需要提边值的相容性条件.

3.1.4 极值原理

本小节研究二阶抛物型算子的极值原理与 Harnack 不等式.

弱极值原理

现设算子 L 具有非散度形式:

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{n=1}^n b^i u_{x_i} + cu, \quad (3.66)$$

其中系数函数 a^{ij}, b^i, c 均连续. 设一致抛物型条件 (3.4) 总成立, 且 $a^{ij} = a^{ji} (i, j = 1, \dots, n)$. 回忆 U_T 的抛物边界为 $\Gamma_T = \bar{U}_T - U_T$.

定理 3.8 (抛物型方程的弱极值原理)

设 $u \in C_1^2(U_T) \cap C(\bar{U}_T)$, $\forall (x, t) \in U_T (c(x, t) = 0)$.

(i) 若

$$u_t + Lu \leq 0, \quad (x, t) \in U_T, \quad (3.67)$$

则 $\max_{\overline{U}_T} u = \max_{\Gamma_T} u$.

(ii) 类似地, 若

$$u_t + Lu \geq 0, (x, t) \in U_T, \quad (3.68)$$

则 $\min_{\overline{U}_T} u = \min_{\Gamma_T} u$.



注 若函数 u 满足(3.67), 就称 u 是下解, 因此 (i) 讲的是下解在抛物边界 Γ_T 上达到最大值. 类似地, 称满足(3.68)的 u 为上解, 因此 (ii) 讲的是上解在抛物边界 Γ_T 上达到最小值.

证明 首先考虑严格不等条件

$$u_t + Lu < 0, (x, t) \in U_T, \quad (3.69)$$

设 $(x_0, t_0) \in U_T$ 满足 $u(x_0, t_0) = \max_{\overline{U}_T} u$. 若 $0 < t_0 < T$, 则 (x_0, t_0) 成为 U_T 的内点, 因此由极值条件知

$$u_t(x_0, t_0) = 0. \quad (3.70)$$

同样根据极值条件知 $Lu(x_0, t_0) \geq 0$, 故 $(u_t + Lu)(x_0, t_0) \geq 0$, 这与(3.69)矛盾! 因此只能有 $t = 0$ 或 $t = t_0$.

现设 $t = t_0$, 此时 u 在 $(x_0, t_0) \in \overline{U}_T$ 上达到最大值, 故

$$u_t(x_0, t_0) \geq 0.$$

另一方面对空间变量依旧有 $Lu(x_0, t_0) \geq 0$, 因此依旧有 $(u_t + Lu)(x_0, t_0) \geq 0$, 矛盾! 故只能有 $t = 0$, 进而 $(x_0, t_0) \in \Gamma_T$.

现在考虑非严格不等条件(3.67), 记 $u^\varepsilon(x, t) := u(x, t) - \varepsilon t (\varepsilon > 0)$, 则

$$u_t^\varepsilon + Lu^\varepsilon = u_t + Lu - \varepsilon < 0, (x, t) \in U_T,$$

于是由前述结论知 $\max_{\overline{U}_T} u^\varepsilon = \max_{\Gamma_T} u^\varepsilon$. 令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得 $\max_{\overline{U}_T} u = \max_{\Gamma_T} u$, (i) 至此得证. 因为 u 是上解时 $-u$ 必是下解, 故由 (i) 立得 (ii). $\square$

下面把零阶项加上:

定理 3.9 ($c \geq 0$ 时的弱极值原理)

设 $u \in C_1^2(U_T) \cap C(\overline{U}_T)$, $\forall (x, t) \in U_T (c(x) \geq 0)$.

(i) 若 $u_t + Lu \leq 0 ((x, t) \in U_T)$, 则 $\max_{\overline{U}_T} u \leq \max_{\Gamma_T} u^+$.

(ii) 若 $u_t + Lu \geq 0 ((x, t) \in U_T)$, 则 $\min_{\overline{U}_T} u \geq -\max_{\Gamma_T} u^-$.



注 上述结果特别表明若 $u_t + Lu = 0 ((x, t) \in U_T)$, 则

$$\max_{\overline{U}_T} |u| = \max_{\Gamma_T} |u|.$$

证明 首先考虑严格不等条件:

$$u_t + Lu < 0, (x, t) \in U_T. \quad (3.71)$$

且 u 在 $(x_0, t_0) \in U_T$ 取到正最大值, 则由 $u(x_0, t_0) > 0$ 与 $c \geq 0$ 即可仿照前述过程推出 $(u_t + Lu)(x_0, t_0) \geq 0$ 得到矛盾.

现在考虑非严格不等条件:

$$u_t + Lu \leq 0, (x, t) \in U_T,$$

设 $u^\varepsilon(x, t) = u(x, t) - \varepsilon t$, 则

$$u_t^\varepsilon + Lu^\varepsilon < 0, (x, t) \in U_T.$$

现若 $\varepsilon > 0$ 足够小, 则 u 在 U_T 中的某点达到正最大值时 u^ε 也会在 U_T 中的某点达到正最大值, 这便与前述结果矛盾了, (i) 至此即证. (ii) 的推导是类似的. $\square$

注 不同于椭圆型 PDE, 抛物型 PDE 可以有很多种极值原理, 这些结果包含了某些零阶项为负的情形, 例如:

定理 3.10

若 u 是下述初边值问题的光滑解:

$$\begin{cases} u_t - \Delta u + cu = 0, & (x, t) \in U \times (0, \infty), \\ u = 0, & (x, t) \in \partial U \times [0, \infty), \\ u = g, & (x, t) \in U \times \{t = 0\}, \end{cases}$$

其中 $g \geq 0, c$ 有界, 则 $u \geq 0$.

**Harnack 不等式**

Harnack 不等式表明如果 u 是抛物型 PDE 的非负解, 则 u 在某正时刻对应内部区域的最大值能被它在稍后时刻对应同一区域的最小值控制:

定理 3.11 (抛物型方程的 Harnack 不等式)

设 $u \in C_1^2(U_T)$ 是下述方程的解:

$$u_t + Lu = 0, (x, t) \in U_T, \quad (3.72)$$

且在 U_T 内 $u \geq 0$. 若 $V \subset\subset U$ 连通, 则对每组 $0 < t_1 < t_2 \leq T$ 而言, 均存在常数 C 使得

$$\sup_V u(\cdot, t_1) \leq C \inf_V u(\cdot, t_2). \quad (3.73)$$

其中常数 C 仅依赖于 V, t_1, t_2 与 L 的诸系数.



注 Lieberman 的结果表明上述结果在系数函数仅连续, 甚至仅有界可测时均成立. 这里我们只考虑 $b^i \equiv v \equiv 0, a^{ij}$ 光滑 ($i, j = 1, \dots, n$) 的特殊情形. 此时的证明在计算上很初等, 但是很有技巧.

证明 ¹¹不妨设在 U_T 上 $u > 0$, 否则考虑 $u + \varepsilon$ 并在最后令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 即可. 现取

$$v := \log u, (x, t) \in U_T, \quad (3.74)$$

由(3.72)知

$$v_t = \sum_{i,j=1}^n a^{ij} v_{x_i x_j} + a^{ij} v_{x_i} v_{x_j}, (x, t) \in U_T. \quad (3.75)$$

记

$$w := \sum_{i,j=1}^n a^{ij} v_{x_i x_j}, \tilde{w} := \sum_{i,j=1}^n a^{ij} v_{x_i} v_{x_j}, \quad (3.76)$$

则(3.75)可写为

$$v_t = w + \tilde{w}. \quad (3.77)$$

由(3.76),(3.77)进一步知对 $k, l = 1, \dots, n$ 有

$$v_{x_k x_l t} = w_{x_k x_l} + \sum_{i,j=1}^n (2a^{ij} v_{x_i x_k x_l} v_{x_j} + 2a^{ij} v_{x_i x_k} v_{x_j x_l}) + R,$$

其中余项 R 满足形如下式的估计:

$$|R| \leq \varepsilon |D^2 v|^2 + C(\varepsilon) |Dv|^2, \quad (3.78)$$

其中 $\varepsilon > 0$ 任取. 因此

$$w_t = \sum_{k,l=1}^n (a^{kl} v_{x_k x_l t} + a_t^{kl} v_{x_k x_l})$$

¹¹这段证明需要先看懂椭圆型方程 Harnack 不等式的推导才行, 目前先搁置.

$$= \sum_{k,l=1}^n a^{kl} w_{x_k x_l} + 2 \sum_{i,j=1}^n a^{ij} v_{x_j} w_{x_i} + 2 \sum_{i,j,k,l=1}^n a^{ij} a^{kl} v_{x_i x_k} v_{x_j x_l} + R,$$

其中 R 是另一个满足形如(3.78)的估计的余项. 现在根据一致抛物条件即知¹²当 $\varepsilon > 0$ 足够小时存在常数 $\theta > 0$ 使得

$$w_t - \sum_{k,l=1}^n a^{kl} w_{x_k x_l} + \sum_{k=1}^n b^k w_{x_k} \geq \theta^2 |D^2 v|^2 - C |Dv|^2 - C, \quad (3.79)$$

其中

$$b^k := -2 \sum_{l=1}^k a^{kl} v_{x_l}, \quad k = 1, \dots, n. \quad (3.80)$$

现在(3.79)是关于 w 的微分不等式, 接下来希望对 $\tilde{w}$ 也能导出一个类似的不等式. 由(3.76),(3.75)可知

$$\tilde{w}_t - \sum_{k,l=1}^n a^{kl} \tilde{w}_{x_k x_l} = 2 \sum_{i,j=1}^n a^{ij} v_{x_i} \left[v_{t x_j} - \sum_{k,l=1}^n a^{kl} v_{x_k x_l x_j} \right] - 2 \sum_{i,j,k,l=1}^n a^{ij} a^{kl} v_{x_i x_k} v_{x_j x_l} + R,$$

其中 R 是另一个对任意 $\varepsilon > 0$ 满足(3.78)的余项. 现由(3.75),(3.80)即知在 U_T 内有

$$\tilde{w}_t - \sum_{k,l=1}^n a^{kl} \tilde{w}_{x_k x_l} + \sum_{k=1}^n b^k \tilde{w}_{x_k} \geq -C |D^2 v|^2 - C |Dv|^2 - C. \quad (3.81)$$

强极值原理

接下来我们用 Harnack 不等式推导强极值原理.

定理 3.12 (抛物型方程的强极值原理)

设 $u \in C_1^2(U_T) \cap C(\overline{U}_T)$, 且在 U_T 上 $c \equiv 0$. 另设 U 连通, 则

- (i) 若在 U_T 内 $u_t + Lu \leq 0$, 且 u 在 $(x_0, t_0) \in U_T$ 处达到它在 $\overline{U}_T$ 中的最大值, 则 u 在 U_{t_0} 上是常值.
- (ii) 类似地, 若在 U_T 内 $u_t + Lu \geq 0$, 且 u 在 $(x_0, t_0) \in U_T$ 处达到它在 $\overline{U}_T$ 中的最小值, 则 u 在 U_{t_0} 上是常值.

注 根据强极值原理可知一致抛物型 PDEs 具有对扰动的无限传播速度.

简便起见, 在证明中我们默认 u 与 L 的诸系数实际上是光滑的.

证明 我们只考虑 (i), 对于 (ii) 把 u 换成 $-u$ 即可. 设在 U_T 中 $u_t + Lu \leq 0$, 且 u 在 $(x_0, t_0) \in U_T$ 处达到最大值. 取光滑开集 $W \subset\subset U$ 使得 $x_0 \in W$, 记 Δ_T 为 W_T 的边界, 设 v 满足

$$\begin{cases} v_t + Lv = 0, & (x, t) \in W_T, \\ v = u, & (x, t) \in \Delta_T. \end{cases}$$

对 $u - v$ 用弱极值原理可知 $u \leq v$. 另记 $M := \max_{\overline{U}_T} u$, 则对 $v - M$ 用弱极值原理可知 $v \leq M$, 从而 $u \leq v \leq M$, 进而在 (x_0, t_0) 处只能有 $v = M$.

现设 $\tilde{v} := M - v$, 由 $c \equiv 0$ 知在 W_T 上有

$$\tilde{v}_t + L\tilde{v} = 0, \quad \tilde{v} \geq 0. \quad (3.82)$$

任取 $V \subset\subset W$ 满足 $x_0 \in V$ 且 V 连通, 设¹³ $0 < t \leq t_0$, 则对 $\tilde{v}$ 用 Harnack 不等式可知

$$\max_V \tilde{v}(\cdot, t) \leq C \inf_V \tilde{v}(\cdot, t_0). \quad (3.83)$$

因为 $\inf_V \tilde{v}(\cdot, t_0) \leq \tilde{v}(x_0, t_0) = 0$ 且 $\tilde{v} \geq 0$, 故对每个 $0 < t \leq t_0$ 而言在 $V \times \{t\}$ 上都只能有 $\tilde{v} \equiv 0$. 根据 V 的任意性可知在 W_{t_0} 上 $\tilde{v} \equiv 0$, 于是在 W_{t_0} 上 $v \equiv M$. 又因为在 Δ_T 上 $v = u$, 故在 $\partial W \times [0, t_0]$ 上均有 $u \equiv M$, 由 W 的任意性即知在 U_{t_0} 上均有 $u \equiv M$. $\square$

¹²按理说这里确实是符合直觉的, 但具体计算是怎么过去的?

¹³这里我把原文的 $t < t_0$ 改成了 $t \leq t_0$, 一方面是还没有想明白为什么原文说的是 $t < t_0$, 另一方面这样设置更容易过渡到 W_{t_0} .

定理 3.13 ($c \geq 0$ 时的强极值原理)

设 $u \in C_1^2(U_T) \cap C(\bar{U}_T)$, 且在 U_T 内 $c \geq 0$. 设 U 连通, 则

- (i) 若在 U_T 内 $u_t + Lu \leq 0$, 且 u 在 $(x_0, t_0) \in U_T$ 处达到它在 $\bar{U}_T$ 上的非负最大值, 则 u 在 U_{t_0} 上是常值.
- (ii) 类似地, 若在 U_T 内 $u_t + Lu \geq 0$, 且 u 在 $(x_0, t_0) \in U_T$ 处达到它在 $\bar{U}_T$ 上的非正最小值, 则 u 在 U_{t_0} 上是常值.



证明 简便起见只考虑 (i). 设 $M := \max_{\bar{U}_T} u \geq 0$, 在 U_T 内 $u_t + Lu \leq 0$, 且 u 在 $(x_0, t_0) \in U_T$ 处达到最大值 M . 若 $M = 0$, 则仿照定理 3.12 的证明过程立得在 W_T 内有

$$\tilde{v}_t + L\tilde{v} = 0, \quad \tilde{v} \geq 0.$$

现设 $M > 0$, 仿照定理 3.12 的证明取光滑开集 $W \subset\subset U$ 满足 $x_0 \in W$. 设 v 满足

$$\begin{cases} v_t + Kv = 0, & (x, t) \in W_T, \\ v = u^+, & (x, t) \in \Delta_T, \end{cases}$$

其中 $Kv := Lv - cv$. 分别对 v 与 $v - M$ 用弱极值原理即知 $0 \leq v \leq M$. 又因为在 $\{u \geq 0\}$ 上 $u_t + Ku \leq -cu \leq 0$, 故对 $v - u$ 在 $\{u \geq 0\}$ 上用弱极值原理可知 $u \leq v$, 因此在 (x_0, t_0) 处只能有 $v = M$.

现记 $\tilde{v} := M - v$, 因为 K 没有零阶项, 故在 W_T 内有

$$\tilde{v}_t + K\tilde{v} = 0, \quad \tilde{v} \geq 0.$$

任取 $V \subset\subset W$ 满足 $x_0 \in V$ 且 V 连通, 设 $0 < t \leq t_0$, 则由 Harnack 不等式知在 $\partial W \times [0, t_0]$ 上有 $v \equiv u^+ \equiv M$. 又因为 $M > 0$, 故在 $\partial W \times [0, t_0]$ 上 $u \equiv M$, 由 W 的任意性即知在 U_{t_0} 上有 $u \equiv M$. $\square$

3.2 二阶双曲型方程

二阶双曲型方程是波方程的自然推广. 本节我们会在恰当意义下定义弱解, 并研究其唯一性, 光滑性与其他性质. 注意虽说二阶抛物型 PDE 与二阶双曲型 PDE 的物理刻画不同, 但这两类方程弱解的泛函构造却是类似的.

3.2.1 定义

双曲型方程

类似于抛物型方程, 记 $U_T = U \times (0, T]$, 其中 $T > 0$, $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集. 下面研究初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) + Lu(x, t) = f(x, t), & (x, t) \in U_T, \\ u(x, t) = 0, & (x, t) \in \partial U \times [0, T], \\ u(x, t) = g(x), u_t(x, t) = h(x), & (x, t) \in U \times \{t = 0\}, \end{cases} \quad (3.84)$$

其中 $f: U_T \rightarrow \mathbb{R}, g, h: U \rightarrow \mathbb{R}$ 给定, $u = u(x, t): \bar{U}_T \rightarrow \mathbb{R}$ 未知. 记号 L 对每个时间 t 而言均表示一个二阶偏微分算子, 它要么具有散度形式

$$Lu(x, t) = - \sum_{i,j=1}^n (a^{ij}(x, t) u_{x_i}(x, t))_{x_j} + \sum_{i=1}^n b^i(x, t) u_{x_i}(x, t) + c(x, t) u(x, t), \quad (3.85)$$

要么具有非散度形式

$$Lu(x, t) = - \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x, t) u_{x_i x_j}(x, t) + \sum_{i=1}^n b^i(x, t) u_{x_i}(x, t) + c(x, t) u(x, t), \quad (3.86)$$

其中系数函数 $a^{ij}, b^i, c(i, j = 1, \dots, n)$ 给定.

定义 3.3

称偏微分算子 $\frac{\partial^2}{\partial t^2} + L$ 是 (一致) 双曲型算子, 如果存在常数 $\theta > 0$ 使得

$$\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x,t) \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2 \quad (3.87)$$

对全体 $(x,t) \in U_T, \xi \in \mathbb{R}^n$ 均成立.



若 $a^{ij} \equiv \delta^{ij}, b^i \equiv c \equiv f \equiv 0$, 则 $L = -\Delta$, 此时方程变为波方程. 正如波方程描述的是波的传播一样, 一般二阶双曲型 PDE 描述的是波在非均匀各向异性介质中的传播.

弱解

类似于二阶椭圆型方程与二阶抛物型方程, 我们首先设 L 具有散度形式(3.85), 再根据这一形式定义初边值问题(3.84)的弱解. 现设

$$a^{ij}, b^i, c \in C^1(\overline{U}_T) (i, j = 1, \dots, n), \quad (3.88)$$

$$f \in L^2(U_T), \quad (3.89)$$

$$g \in H_0^1(U), h \in L^2(U), \quad (3.90)$$

并默认 $a^{ij} = a^{ji}$. 类似于抛物型方程, 考虑下述依赖时间的双线性型:

$$B[u, v; t] := \int_U \left[\sum_{i,j=1}^n a^{ij}(\cdot, t) u_{x_i} v_{x_j} + \sum_{i=1}^n b^i(\cdot, t) u_{x_i} v + c(\cdot, t) uv \right] dx, \quad (3.91)$$

其中 $u, v \in H_0^1(U), 0 \leq t \leq T$. 为确定工作空间, 首先设 $u = u(x, t)$ 是(3.84)的一个光滑解, 定义 Banach 值函数 $\mathbf{u} : [0, T] \rightarrow H_0^1(U)$ 为

$$[\mathbf{u}(t)](x) := u(x, t), \quad x \in U, 0 \leq t \leq T,$$

类似定义 Banach 值函数 $\mathbf{f} : [0, T] \rightarrow L^2(U)$ 为

$$[\mathbf{f}(t)](x) := f(x, t), \quad x \in U, 0 \leq t \leq T.$$

任取 $v \in H_0^1(U)$, 将方程 $u_{tt} + Lu = f$ 两端同时与 v 作 L^2 内积, 利用分部积分可得

$$(\mathbf{u}''|v)_{L^2} + B[\mathbf{u}, v; t] = (\mathbf{f}|v)_{L^2}, \quad 0 \leq t \leq T. \quad (3.92)$$

上式可以进一步整理为

$$(\mathbf{u}''|v)_{L^2} = \left(g^0 + \sum_{j=1}^n g_{x_j}^j \middle| v \right)_{L^2},$$

其中 $g^0 := f - \sum_{i=1}^n b^i u_{x_i} - cu, g^j := \sum_{i=1}^n a^{ij} u_{x_i} (j = 1, \dots, n)$. 现在回忆 H^{-1} 的刻画 1.16, 只要对 a.e. $0 \leq t \leq T$ 均有 $g^0, g_{x_j}^j \in L^2(U)$, 上左式就能写成 $\langle \mathbf{u}'', v \rangle_{H^{-1} \times H_0^1}$. 因此我们考虑下述定义:

定义 3.4 (弱解)

若函数 $\mathbf{u} \in L^2(0, T; H_0^1(U))$ 满足

- (i) $\mathbf{u}' \in L^2(0, T; L^2(U)), \mathbf{u}'' \in L^2(0, T; H^{-1}(U))$,
- (ii) 对任意 $v \in H_0^1(U)$ 与 a.e. $0 \leq t \leq T$ 均有 $\langle \mathbf{u}'', v \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} + B[\mathbf{u}, v; t] = (\mathbf{f}|v)_{L^2}$,
- (iii) $\mathbf{u}(0) = g, \mathbf{u}'(0) = h$,

就称 $\mathbf{u}$ 是双曲型初边值问题(3.84)的一个弱解.



注 由定理 1.56 与定理 1.55 可知 $\mathbf{u} \in C([0, T]; L^2(U)), \mathbf{u}' \in C([0, T]; H^{-1}(U))$, 因此谈 $\mathbf{u}(0), \mathbf{u}'(0)$ 是有意义的.

3.2.2 弱解的存在性

Galerkin 逼近

类似于二阶抛物型方程弱解存在唯一性的证明, 下面用有限维逼近构造下述双曲型初边值问题的弱解:

$$\begin{cases} u_{tt} + Lu = f, & (x, t) \in U_T, \\ u = 0, & (x, t) \in \partial U \times [0, T], \\ u = g, u_t = h, & (x, t) \in U \times \{t = 0\}. \end{cases} \quad (3.93)$$

选取光滑函数列 $w_k = w_k(x) (k = 1, 2, \dots)$ 使得

$$\{w_k\}_{k=1}^\infty \text{ 是 } H_0^1(U) \text{ 的一组正交基,} \quad (3.94)$$

且

$$\{w_k\}_{k=1}^\infty \text{ 是 } L^2(U) \text{ 的一组单位正交基.} \quad (3.95)$$

现取定正整数 m , 记

$$\mathbf{u}_m(t) := \sum_{k=1}^m d_m^k(t) w_k, \quad (3.96)$$

其中系数函数 $d_m^k(t) (0 \leq t \leq T, k = 1, \dots, m)$ 满足

$$d_m^k(0) = (g|w_k)_{L^2}, \quad (3.97)$$

$$(d_m^k)'(0) = (h|w_k)_{L^2}, \quad (3.98)$$

且

$$(\mathbf{u}_m''|w_k)_{L^2} + B[\mathbf{u}_m, w_k; t] = (f|w_k)_{L^2} \quad 0 \leq t \leq T, k = 1, \dots, m. \quad (3.99)$$

定理 3.14

对每个整数 $m = 1, 2, \dots$, 均存在唯一形如(3.96)的函数 $\mathbf{u}_m$ 满足(3.97)-(3.99).

证明 设 $\mathbf{u}_m$ 已经由(3.96)给出, 由(3.95)知

$$(\mathbf{u}_m''(t)|w_k)_{L^2} = (d_m^k)''(t). \quad (3.100)$$

进一步设 $e^{kl}(t) := B[w_l, w_k; t] (k, l = 1, \dots, m)$, 知

$$B[\mathbf{u}_m, w_k; t] = \sum_{l=1}^m e^{kl}(t) d_m^l(t).$$

另记 $f^k(t) := (f|w_k)_{L^2} (k = 1, \dots, m)$, 此时(3.99)成为线性 ODE 方程组:

$$(d_m^k)''(t) + \sum_{l=1}^m e^{kl}(t) d_m^l(t) = f^k(t), \quad 0 \leq t \leq T, k = 1, \dots, m, \quad (3.101)$$

其初值条件为(3.97), (3.98). 根据 ODE 中解的存在唯一性定理即知存在唯一绝对连续函数 $\mathbf{d}_m(t) = (d_m^1(t), \dots, d_m^m(t))$ 满足初值条件(3.97), (3.98), 并对 a.e. $0 \leq t \leq T$ 而言满足(3.101). $\square$

能量估计

逼近解最后的任务是通过 $m \rightarrow \infty$ 完成的, 因此我们需要一些关于 m 一致的估计.

定理 3.15 (能量估计)

存在仅依赖于 U, T 与 L 的诸系数函数的常数 C 使得对 $m = 1, 2, \dots$ 均有

$$\begin{aligned} \max_{0 \leq t \leq T} (\|\mathbf{u}_m(t)\|_{H_0^1(U)} + \|\mathbf{u}_m'(t)\|_{L^2(U)} + \|\mathbf{u}_m''\|_{L^2(0, T; H^{-1}(U))}) \\ \leq C(\|f\|_{L^2(0, T; L^2(U))} + \|g\|_{H_0^1(U)} + \|h\|_{L^2(U)}). \end{aligned} \quad (3.102)$$

证明 在(3.99)两端同乘 $(d_m^k)'(t)$, 将得式关于 $k = 1, \dots, m$ 求和, 由(3.96)得

$$(\mathbf{u}_m'' | \mathbf{u}_m')_{L^2} + B[\mathbf{u}_m, \mathbf{u}_m'; t] = (\mathbf{f} | \mathbf{u}_m')_{L^2}, \text{ a.e. } 0 \leq t \leq T. \quad (3.103)$$

一方面注意到 $(\mathbf{u}_m'' | \mathbf{u}_m') = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \|\mathbf{u}_m'\|_{L^2(U)}^2 \right)$, 另一方面记

$$\begin{aligned} B[\mathbf{u}_m, \mathbf{u}_m'; t] &= \int_U \sum_{i,j=1}^n a^{ij} \mathbf{u}_{m,x_i} \mathbf{u}_{m,x_j}' dx + \int_U \left[\sum_{i=1}^n b^i \mathbf{u}_{m,x_i} \mathbf{u}_m' + c \mathbf{u}_m \mathbf{u}_m' \right] dx \\ &=: B_1 + B_2. \end{aligned} \quad (3.104)$$

因为 $a^{ij} = a^{ji}(i, j = 1, \dots, n)$, 故进一步可记

$$B_1 = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} A[\mathbf{u}_m, \mathbf{u}_m; t] \right) - \frac{1}{2} \int_U \sum_{i,j=1}^n a_t^{ij} \mathbf{u}_{m,x_i} \mathbf{u}_{m,x_j} dx \quad (3.105)$$

其中

$$A[u, v; t] := \int_U \sum_{i,j=1}^n a^{ij} u_{x_i} v_{x_j} dx, \quad u, v \in H_0^1(U).$$

(3.105)表明

$$B_1 \geq \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} A[\mathbf{u}_m, \mathbf{u}_m; t] \right) - C \|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}^2, \quad (3.106)$$

同时

$$|B_2| \leq C(\|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}^2 + \|\mathbf{u}_m'\|_{L^2(U)}^2). \quad (3.107)$$

于是结合(3.103)-(3.107)有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (\|\mathbf{u}_m'\|_{L^2(U)}^2 + A[\mathbf{u}_m, \mathbf{u}_m; t]) &\leq C(\|\mathbf{u}_m'\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}^2 + \|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}^2) \\ &\leq C(\|\mathbf{u}_m'\|_{L^2(U)}^2 + A[\mathbf{u}_m, \mathbf{u}_m; t] + \|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}^2), \end{aligned} \quad (3.108)$$

其中 $\|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}^2 \leq C[A[\mathbf{u}_m, \mathbf{u}_m; t]]$ 是因为

$$\theta \int_U |Du|^2 dx \leq A[u, u; t], \quad u \in H_0^1(U), \quad (3.109)$$

上式由一致双曲型条件立得.

为应用 Gronwall 不等式, 记

$$\eta(t) := \|\mathbf{u}_m'(t)\|_{L^2(U)}^2 + A[\mathbf{u}_m(t), \mathbf{u}_m(t); t], \quad (3.110)$$

$$\xi(t) := \|\mathbf{f}(t)\|_{L^2(U)}^2, \quad (3.111)$$

则(3.108)表明对 a.e. $0 \leq t \leq T$ 与恰当的常数 C_1, C_2 有

$$\eta'(t) \leq C_1 \eta(t) + C_2 \xi(t),$$

进而 Gronwall 不等式 3.1 表明¹⁴

$$\eta(t) \leq e^{C_1 t} (\eta(0) + C_2 \int_0^t \xi(s) ds), \quad \forall 0 \leq t \leq T. \quad (3.112)$$

另一方面由(3.97),(3.98)与估计 $\|\mathbf{u}_m(0)\|_{H_0^1(U)} \leq \|g\|_{H_0^1(U)}$ 可得

$$\begin{aligned} \eta(0) &= \|\mathbf{u}_m'(0)\|_{L^2(U)}^2 + A[\mathbf{u}_m(0), \mathbf{u}_m(0); 0] \\ &\leq C(\|h\|_{L^2(U)}^2 + \|g\|_{H_0^1(U)}^2), \end{aligned}$$

故由(3.110)-(3.112)可得

$$\|\mathbf{u}_m'(t)\|_{L^2(U)}^2 + A[\mathbf{u}_m(t), \mathbf{u}_m(t); t] \leq C(\|g\|_{H_0^1(U)}^2 + \|h\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2).$$

¹⁴注意 Gronwall 不等式暗含了从 a.e. t 到 $\forall t$ 的连续化过程, 这也是后面不提 sup 而提 max 的原因.

因为 $0 \leq t \leq T$ 是任取的, 故

$$\max_{0 \leq t \leq T} (\|\mathbf{u}_m(t)\|_{H_0^1(U)}^2 + \|\mathbf{u}'_m(t)\|_{L^2(U)}^2) \leq C(\|g\|_{H_0^1(U)}^2 + \|h\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2).$$

下面估计 $\|\mathbf{u}''_m\|_{H^{-1}(U)}$, 为此任取 $v \in H_0^1(U)$ 满足 $\|v\|_{H_0^1(U)} \leq 1$, 考虑 $H_0^1(U)$ 中的正交分解¹⁵ $v = v^1 + v^2$, 其中 $v^1 \in \text{span}\{w_k\}_{k=1}^m$, $(v^2|w_k)_{L^2} = 0 (k = 1, \dots, m)$, 则 $\|v^1\|_{H_0^1(U)} \leq 1$, 于是(3.96),(3.99)表明

$$\langle \mathbf{u}''_m, v \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} = (\mathbf{u}''_m|v)_{L^2} = (\mathbf{u}''_m|v^1)_{L^2} = (\mathbf{f}|v^1)_{L^2} - B[\mathbf{u}_m, v^1; t],$$

其中从 $\langle \mathbf{u}''_m, v \rangle_{H^{-1} \times H_0^1}$ 到 $(\mathbf{u}''_m|v)_{L^2}$ 的升级是逼近方程(3.99)自身蕴含的¹⁶. 现由 $\|v^1\|_{H_0^1(U)} \leq 1$ 知

$$|\langle \mathbf{u}''_m, v \rangle_{H^{-1} \times H_0^1}| \leq C(\|\mathbf{f}\|_{L^2(U)} + \|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}),$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^T \|\mathbf{u}''_m\|_{H^{-1}(U)}^2 dt &\leq C \int_0^T (\|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{u}_m\|_{H_0^1(U)}^2) dt \\ &\leq C(\|g\|_{H_0^1(U)}^2 + \|h\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2). \end{aligned}$$

□

弱解的存在唯一性

接下来我们就利用能量估计3.15确定的一致有界性把 Galerkin 逼近解过渡到弱解上:

定理 3.16

初边值问题(3.93)存在弱解.

♡

证明 根据能量估计3.15知序列 $\{\mathbf{u}_m\}_{m=1}^\infty$ 在 $L^2(0, T; H_0^1(U))$ 中有界, $\{\mathbf{u}'_m\}_{m=1}^\infty$ 在 $L^2(0, T; L^2(U))$ 中有界, $\{\mathbf{u}''_m\}_{m=1}^\infty$ 在 $L^2(0, T; H^{-1}(U))$ 中有界, 又因为 $L^2(0, T; H_0^1(U)), L^2(0, T; L^2(U)), L^2(0, T; H^{-1}(U))$ 均自反, 故由自反空间有界集的弱列紧性与弱极限的唯一性知存在子列 $\{\mathbf{u}_{m_l}\}_{l=1}^\infty \subset \{\mathbf{u}_m\}_{m=1}^\infty$ 与 $\mathbf{u} \in L^2(0, T; H_0^1(U))$ 使得 $\mathbf{u}' \in L^2(0, T; L^2(U)), \mathbf{u}'' \in L^2(0, T; H^{-1}(U))$, 且

$$\begin{cases} \mathbf{u}_{m_l} \rightharpoonup \mathbf{u}(L^2(0, T; H_0^1(U))), \\ \mathbf{u}'_{m_l} \rightharpoonup \mathbf{u}'(L^2(0, T; L^2(U))), \\ \mathbf{u}''_{m_l} \rightharpoonup \mathbf{u}''(L^2(0, T; H^{-1}(U))). \end{cases} \quad (3.113)$$

接下来验证弱解应满足的积分方程, 为此取定正整数 N , 记 $\mathbf{v} \in C^1([0, T]; H_0^1(U))$ 为

$$\mathbf{v}(t) = \sum_{k=1}^N d^k(t) w_k, \quad (3.114)$$

其中 $\{d^k\}_{k=1}^N$ 为光滑函数. 取 $m \geq N$, 在(3.99)两端同乘 $d^k(t)$, 将得式关于 $k = 1, \dots, N$ 求和, 并在得式两端关于 t 积分可得

$$\int_0^T (\langle \mathbf{u}''_m, \mathbf{v} \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} + B[\mathbf{u}_m, \mathbf{v}; t]) dt = \int_0^T (\mathbf{f}|\mathbf{v})_{L^2} dt. \quad (3.115)$$

令 $m = m_l$ 并令 $l \rightarrow \infty$, 由(3.113)知

$$\int_0^T (\langle \mathbf{u}'', \mathbf{v} \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t]) dt = \int_0^T (\mathbf{f}|\mathbf{v})_{L^2} dt. \quad (3.116)$$

因为形如(3.114)的函数构成的空间在 $L^2(0, T; H_0^1(U))$ 中稠密¹⁷, 故上述等式对全体 $\mathbf{v} \in L^2(0, T; H_0^1(U))$ 均成立. 于是由(3.116)与 $\mathbf{v}$ 的任意性知

$$\langle \mathbf{u}'', \mathbf{v} \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t] = (\mathbf{f}|\mathbf{v})_{L^2}, \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(U), \text{ a.e. } 0 \leq t \leq T.$$

¹⁵注意因为 $\{w_k\}_{k=1}^\infty$ 同时是 $L^2(U)$ 和 $H_0^1(U)$ 中的正交基, 故这同样是 $L^2(U)$ 中的正交分解.

¹⁶也就是说逼近方程表明 $(d_m^k)''(t)$ a.e. 存在, 而 $\{w_k\}_{k=1}^\infty$ 又是光滑函数列, 进而 $\mathbf{u}''_m$ 对 a.e. 的 t 而言都是关于 x 光滑的.

¹⁷见 [TJML] pg.23 Lem.1.2.19(1).

且由定理1.56与定理1.55即知 $\mathbf{u} \in C([0, T]; L^2(U))$, $\mathbf{u}' \in C([0, T]; H^{-1}(U))$, 因此可以讨论 $\mathbf{u}, \mathbf{u}'$ 的点态值.

接下来说明 $\mathbf{u}$ 与初边值条件相容, 即

$$\mathbf{u}(0) = g, \quad (3.117)$$

$$\mathbf{u}'(0) = h, \quad (3.118)$$

为了避免 $t = T$ 时刻的干扰并便于各运算的进行, 选取测试函数¹⁸ $\mathbf{v} \in C^2[0, T] \otimes (H_0^1(U) \cap H^2(U))$ 满足 $\mathbf{v}(T) = \mathbf{v}'(T) = 0$, 在(3.116)两端关于 t 作两次分部积分得

$$\int_0^T ((\mathbf{v}''|\mathbf{u})_{L^2} + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t])dt = \int_0^T (\mathbf{f}|\mathbf{v})_{L^2}dt - (\mathbf{u}(0)|\mathbf{v}'(0))_{L^2} + \langle \mathbf{u}'(0), \mathbf{v}(0) \rangle_{H^{-1} \times H_0^1}. \quad (3.119)$$

另一方面仿照(3.115)的推导可得

$$\int_0^T ((\mathbf{v}''|\mathbf{u}_m)_{L^2} + B[\mathbf{u}_m, \mathbf{v}; t])dt = \int_0^T (\mathbf{f}|\mathbf{v})_{L^2}dt - (\mathbf{u}_m(0)|\mathbf{v}'(0))_{L^2} + (\mathbf{u}_m'(0)|\mathbf{v}(0))_{L^2},$$

在上式中取 $m = m_l$, 令 $l \rightarrow \infty$ 并在得式中代入(3.117), (3.118)知

$$\int_0^T ((\mathbf{v}''|\mathbf{u})_{L^2} + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t])dt = \int_0^T (\mathbf{f}|\mathbf{v})_{L^2}dt - (g|\mathbf{v}'(0))_{L^2} + (h|\mathbf{v}(0))_{L^2}. \quad (3.120)$$

比较(3.119), (3.120)并由 $\mathbf{v}(0), \mathbf{v}'(0)$ 的任意性即得(3.117), (3.118), 因此 $\mathbf{u}$ 是(3.93)的一个弱解. $\square$

回忆能量估计3.15, 实际上令 $m = m_l \rightarrow \infty$ 后可以猜想 $\mathbf{u} \in L^\infty(0, T; H_0^1(U))$, $\mathbf{u}' \in L^\infty(0, T; L^2(U))$, $\mathbf{u}'' \in L^2(0, T; H^{-1}(U))$, 这正是正则性定理3.18谈的事.

定理 3.17

初边值问题(3.93)的弱解唯一.



注 如果我们能知道 $\mathbf{u}'(t)$ 足够光滑, 就能直接在弱解的定义式中把 $\mathbf{v}$ 换成 $\mathbf{u}'(t)$, 用能量方法得到结论. 可惜的是我们没法直接谈 $\mathbf{u}'(t) \in H_0^1(U)$.

证明 通过将满足同一问题的两个弱解作差可知只需证明 $\mathbf{f} \equiv g \equiv h \equiv 0$ 时初边值问题(3.93)只有下述弱解即可:

$$\mathbf{u} \equiv 0. \quad (3.121)$$

为此取定 $0 \leq s \leq T$, 记

$$\mathbf{v}(t) := \begin{cases} \int_t^s \mathbf{u}(\tau) d\tau, & 0 \leq t \leq s, \\ 0, & s \leq t \leq T, \end{cases}$$

则对每个 $0 \leq t \leq T$ 均有 $\mathbf{v}(t) \in H_0^1(U)$, 从而根据弱解的定义知

$$\int_0^s (\langle \mathbf{u}'', \mathbf{v} \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t])dt = 0.$$

因为 $\mathbf{u}'(0) = \mathbf{v}(s) = 0$, 故对上左式第一项分部积分可得

$$\int_0^s (-(\mathbf{u}'|\mathbf{v}')_{L^2} + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t])dt = 0. \quad (3.122)$$

因为 $0 \leq t \leq s$ 时 $\mathbf{v}' = -\mathbf{u}$, 故

$$\int_0^s (\langle \mathbf{u}', \mathbf{u} \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} - B[\mathbf{v}', \mathbf{v}; t])dt = 0. \quad (3.123)$$

现在一方面有

$$\langle \mathbf{u}', \mathbf{u} \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\mathbf{u}\|_{L^2(U)}^2,$$

另一方面

$$B[\mathbf{v}', \mathbf{v}; t] = \int_U \left[\sum_{i,j=1}^n a^{ij} \mathbf{v}'_{x_i} \mathbf{v}_{x_j} + \sum_{i=1}^n b^i \mathbf{v}'_{x_i} \mathbf{v} + c \mathbf{v}' \mathbf{v} \right] dx$$

¹⁸ 因为 $C^2[0, T]$ 在 $L^2[0, T]$ 中稠, $H_0^1(U) \cap H^2(U)$ 在 $H_0^1(U)$ 中稠, 故 $C^2[0, T] \otimes (H_0^1(U) \cap H^2(U))$ 在 $L^2[0, T] \otimes H_0^1(U)$ 中稠, 后者又在 $L^2(0, T; H_0^1(U))$ 中稠, 因此这样取的测试函数同样可以使用任意性论证.

$$\begin{aligned}
&= \frac{d}{dt} B[\mathbf{v}, \mathbf{v}; t] - \int_U \sum_{i=1}^n b^i \mathbf{v}_{x_i} \mathbf{v}' dx \\
&\quad - \int_U \left[\sum_{i,j=1}^n a_t^{ij} \mathbf{v}_{x_i} \mathbf{v}_{x_j} + \sum_{i=1}^n b_t^i \mathbf{v}_{x_i} \mathbf{v} + c_t \mathbf{v}^2 \right] dx \\
&\quad - \int_U \left[\sum_{i,j=1}^n a^{ij} \mathbf{v}_{x_i} \mathbf{v}'_{x_j} + c \mathbf{v} \mathbf{v}' \right] dx \\
&= \frac{d}{dt} B[\mathbf{v}, \mathbf{v}; t] - \int_U \sum_{i=1}^n b^i \mathbf{v}_{x_i} \mathbf{v}' dx + \int_U \sum_{i=1}^n b^i \mathbf{v}'_{x_i} \mathbf{v} dx \\
&\quad - \int_U \left[\sum_{i,j=1}^n a_t^{ij} \mathbf{v}_{x_i} \mathbf{v}_{x_j} + \sum_{i=1}^n b_t^i \mathbf{v}_{x_i} \mathbf{v} + c_t \mathbf{v}^2 \right] dx - B[\mathbf{v}', \mathbf{v}; t] \\
&= \frac{d}{dt} B[\mathbf{v}, \mathbf{v}; t] + \int_U \sum_{i=1}^n b^i \mathbf{v}_{x_i} \mathbf{u} dx - \int_U \sum_{i=1}^n b^i \mathbf{u}_{x_i} \mathbf{v} dx \\
&\quad - \int_U \left[\sum_{i,j=1}^n a_t^{ij} \mathbf{v}_{x_i} \mathbf{v}_{x_j} + \sum_{i=1}^n b_t^i \mathbf{v}_{x_i} \mathbf{v} + c_t \mathbf{v}^2 \right] dx - B[\mathbf{v}', \mathbf{v}; t]
\end{aligned}$$

因为 $\mathbf{v} \in H_0^1(U)$, 故

$$\begin{aligned}
\int_U \sum_{i=1}^n b^i \mathbf{v}_{x_i} \mathbf{u} dx - \int_U \sum_{i=1}^n b^i \mathbf{u}_{x_i} \mathbf{v} dx &= - \int_U \sum_{i=1}^n b^i (\mathbf{v} \mathbf{u})_{x_i} dx + 2 \int_U \sum_{i=1}^n b^i \mathbf{v}_{x_i} \mathbf{u} dx \\
&= - \int_U \sum_{i=1}^n b_{x_i}^i \mathbf{v} \mathbf{u} dx + 2 \int_U \sum_{i=1}^n b^i \mathbf{v}_{x_i} \mathbf{u} dx,
\end{aligned}$$

从而(3.123)可表为

$$\int_0^s \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \|\mathbf{u}\|_{L^2(U)}^2 - \frac{1}{2} B[\mathbf{v}, \mathbf{v}; t] \right) dt = - \int_0^s (C[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t] + D[\mathbf{v}, \mathbf{v}; t]) dt,$$

其中

$$\begin{aligned}
C[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t] &:= - \int_U \left[\sum_{i=1}^n b^i \mathbf{v}_{x_i} \mathbf{u} + \frac{1}{2} b_{x_i}^i \mathbf{u} \mathbf{v} \right] dx, \quad \mathbf{u}, \mathbf{v} \in H_0^1(U), \\
D[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t] &:= \frac{1}{2} \int_U \left[\sum_{i,j=1}^n a_t^{ij} \mathbf{u}_{x_i} \mathbf{v}_{x_j} + \sum_{i=1}^n b_t^i \mathbf{u}_{x_i} \mathbf{v} + c_t \mathbf{u} \mathbf{v} \right] dx, \quad \mathbf{u}, \mathbf{v} \in H_0^1(U).
\end{aligned}$$

于是

$$\frac{1}{2} \|\mathbf{u}(s)\|_{L^2(U)}^2 + \frac{1}{2} B[\mathbf{v}(0), \mathbf{v}(0); 0] = - \int_0^s (C[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t] + D[\mathbf{v}, \mathbf{v}; t]) dt,$$

对上左式应用针对 B 的能量估计2.2, 再对上右式应用 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$\|\mathbf{u}(s)\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{v}(0)\|_{H_0^1(U)}^2 \leq C \left[\int_0^s (\|\mathbf{v}\|_{H_0^1(U)}^2 + \|\mathbf{u}\|_{L^2(U)}^2) dt + \|\mathbf{v}(0)\|_{L^2(U)}^2 \right]. \quad (3.124)$$

另记

$$\mathbf{w}(t) := \int_0^t \mathbf{u}(\tau) d\tau, \quad 0 \leq t \leq T,$$

则(3.124)可表为

$$\|\mathbf{u}(s)\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{w}(s)\|_{H_0^1(U)}^2 \leq C \left[\int_0^s (\|\mathbf{w}(t) - \mathbf{w}(s)\|_{H_0^1(U)}^2 + \|\mathbf{u}(t)\|_{L^2(U)}^2) dt + \|\mathbf{w}(s)\|_{L^2(U)}^2 \right]. \quad (3.125)$$

因为 $\|\mathbf{w}(t) - \mathbf{w}(s)\|_{H_0^1(U)}^2 \leq 2\|\mathbf{w}(t)\|_{H_0^1(U)}^2 + 2\|\mathbf{w}(s)\|_{H_0^1(U)}^2$, 且由 Minkowski 不等式知 $\|\mathbf{w}(s)\|_{L^2} \leq \int_0^s \|\mathbf{u}(t)\|_{L^2(U)} dt$, 故(3.125)表明

$$\|\mathbf{u}(s)\|_{L^2(U)}^2 + (1 - 2sC_1) \|\mathbf{w}(s)\|_{H_0^1(U)}^2 \leq C_1 \int_0^s (\|\mathbf{w}(t)\|_{H_0^1(U)}^2 + \|\mathbf{u}(t)\|_{L^2(U)}^2) dt,$$

取 T_1 足够小使得

$$1 - 2T_1C_1 \geq \frac{1}{2},$$

则当 $0 \leq s \leq T_1$ 时有

$$\|\mathbf{u}(s)\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{w}(s)\|_{H_0^1(U)}^2 \leq C \int_0^s (\|\mathbf{u}(t)\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{w}(t)\|_{H_0^1(U)}^2) dt.$$

由 Gronwall 不等式可知在 $[0, T_1]$ 上 $\mathbf{u} \equiv \mathbf{0}$, 对区间 $[T_1, 2T_1], [2T_1, 3T_1], \dots$ 重复上述操作即得(3.121). $\square$

3.2.3 正则性

下面研究二阶双曲型 PDE 弱解的正则性.

动机: 估计的形式推导

我们用波方程说明为什么可以期望二阶双曲型 PDE 的弱解具有正则性. 现在暂时设 $u = u(x, t)$ 是下述波方程初边值问题的光滑解:

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = f, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, T], \\ u = g, u_t = h, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}, \end{cases}$$

为计算简便另设解在 $|x| \rightarrow \infty$ 时足够衰减, 则

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left[\int_{\mathbb{R}^n} (|Du|^2 + u_t^2) dx \right] &= 2 \int_{\mathbb{R}^n} (Du \cdot Du_t + u_t u_{tt}) dx \\ &= 2 \int_{\mathbb{R}^n} u_t (u_{tt} - \Delta u) dx = 2 \int_{\mathbb{R}^n} u_t f dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} u_t^2 dx + \int_{\mathbb{R}^n} f^2 dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} (|Du|^2 + u_t^2) dx + \int_{\mathbb{R}^n} f^2 dx, \end{aligned}$$

由 Gronwall 不等式即知

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \int_{\mathbb{R}^n} (|Du|^2 + u_t^2) dx \leq C \left[\int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} f^2 dx dt + \int_{\mathbb{R}^n} (|Dg|^2 + h^2) dx \right], \quad (3.126)$$

其中常数 C 仅依赖于 T .

下面再将 PDE 两端同时关于 t 微分, 记 $\tilde{u} := u_t$, 知

$$\begin{cases} \tilde{u}_{tt} - \Delta \tilde{u} = \tilde{f}, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, T], \\ \tilde{u} = \tilde{g}, \tilde{u}_t = \tilde{h}, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}, \end{cases} \quad (3.127)$$

其中 $\tilde{f} := f_t, \tilde{g} := h, \tilde{h} := u_{tt}(\cdot, 0) = f(\cdot, 0) + \Delta g$. 对 $\tilde{u}$ 使用估计(3.126)可得

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \int_{\mathbb{R}^n} (|Du_t|^2 + u_{tt}^2) dx \leq C \left[\int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} f_t^2 dx dt + \int_{\mathbb{R}^n} (|D^2g|^2 + |Dh|^2 + f(\cdot, 0)^2) dx \right]. \quad (3.128)$$

由定理1.55可知

$$\max_{0 \leq t \leq T} \|f(\cdot, t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq C(\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n \times (0, T))} + \|f_t\|_{L^2(\mathbb{R}^n \times (0, T))}), \quad (3.129)$$

另由 $-\Delta u = f - u_{tt}$, 定理2.10与三角不等式知对每个 $0 \leq t \leq T$ 均有

$$\int_{\mathbb{R}^n} |D^2u|^2 dx \leq C \int_{\mathbb{R}^n} (f^2 + u_{tt}^2) dx. \quad (3.130)$$

现结合(3.128)-(3.130)可得

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \int_{\mathbb{R}^n} (|D^2u|^2 + |Du_t|^2 + u_{tt}^2) dx \leq C \left[\int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} (f_t^2 + f^2) dx dt + \int_{\mathbb{R}^n} (|D^2g|^2 + |Dh|^2) dx \right], \quad (3.131)$$

其中常数 C 仅依赖于 T . $\square$

根据上述形式推导, 我们是可以期望一般二阶双曲型 PDE 的弱解也满足类似于(3.126),(3.131)的估计的. 接下来我们就用 Galerkin 逼近给出这类估计. 简便起见, 这里默认 $\{w_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $-\Delta$ 在 $H_0^1(U)$ 上的特征函数列, U 是有界开集, ∂U 光滑, 且

$$\text{系数函数 } a^{ij}, b^i, c(i, j = 1, \dots, n) \text{ 在 } \bar{U} \text{ 上光滑且不依赖于 } t. \quad (3.132)$$

定理 3.18 (双曲型 PDE 的正则性提升)

(i) 设 $g \in H_0^1(U), h \in L^2(U), f \in L^2(0, T; L^2(U)), u \in L^2(0, T; H_0^1(U))$ 是下述初边值问题的弱解:

$$\begin{cases} u_{tt} + Lu = f, & (x, t) \in U_T, \\ u = 0, & (x, t) \in \partial U \times [0, T], \\ u = g, u_t = h, & (x, t) \in U \times \{t = 0\}, \end{cases} \quad (3.133)$$

且 $u' \in L^2(0, T; L^2(U)), u'' \in L^2(0, T; H^{-1}(U))$, 则有 $u \in L^\infty(0, T; H_0^1(U)), u' \in L^\infty(0, T; L^2(U))$, 且成立下述估计:

$$\operatorname{ess\,sup}_{0 \leq t \leq T} (\|u(t)\|_{H_0^1(U)} + \|u'(t)\|_{L^2(U)}) \leq C(\|f\|_{L^2(0, T; L^2(U))} + \|g\|_{H_0^1(U)} + \|h\|_{L^2(U)}). \quad (3.134)$$

(ii) 若另有 $g \in H^2(U), h \in H_0^1(U), f' \in L^2(0, T; L^2(U))$, 则

$$\begin{aligned} u &\in L^\infty(0, T; H^2(U)), \quad u' \in L^\infty(0, T; H_0^1(U)), \\ u'' &\in L^\infty(0, T; L^2(U)), \quad u''' \in L^2(0, T; H^{-1}(U)), \end{aligned}$$

且有估计

$$\begin{aligned} \operatorname{ess\,sup}_{0 \leq t \leq T} (\|u(t)\|_{H^2(U)} + \|u'(t)\|_{H_0^1(U)} + \|u''(t)\|_{L^2(U)} + \|u'''\|_{L^2(0, T; H^{-1}(U))}) \\ \leq C(\|f\|_{H^1(0, T; L^2(U))} + \|g\|_{H^2(U)} + \|h\|_{H^1(U)}). \end{aligned} \quad (3.135)$$

注 (i),(ii) 给出的估计实际上就是前面对 $U = \mathbb{R}^n$ 上的波方程给出的形式估计(3.126),(3.131)的精确版本.

证明 能量估计3.15已经给出了下述估计:

$$\sup_{0 \leq t \leq T} (\|u_m(t)\|_{H_0^1(U)} + \|u'_m(t)\|_{L^2(U)}) \leq C(\|f\|_{L^2(0, T; L^2(U))} + \|g\|_{H_0^1(U)} + \|h\|_{L^2(U)}). \quad (3.136)$$

令 $m = m_l \rightarrow \infty$, 由引理3.2即得(3.134).

现在考虑 (ii) 的条件. 取定正整数 m , 在(3.99)的两端关于 t 求导, 记 $\tilde{u}_m := u'_m$ 可得

$$(\tilde{u}_m'' | w_k)_{L^2} + B[\tilde{u}_m, w_k] = (f' | w_k)_{L^2}, \quad k = 1, \dots, m. \quad (3.137)$$

在上式两端同乘 $(d_m^k)''(t)$ 并将得式关于 $k = 1, \dots, m$ 求和可得

$$(\tilde{u}_m'' | \tilde{u}_m')_{L^2} + B[\tilde{u}_m, \tilde{u}_m'] = (f' | \tilde{u}_m')_{L^2}. \quad (3.138)$$

对上述方程重复能量估计3.15的对应过程可得

$$\frac{d}{dt} (\|\tilde{u}_m'\|_{L^2(U)}^2 + A[\tilde{u}_m, \tilde{u}_m]) \leq C(\|\tilde{u}_m'\|_{L^2(U)}^2 + A[\tilde{u}_m, \tilde{u}_m] + \|f'\|_{L^2(U)}^2), \quad (3.139)$$

其中双线性型 $A[\cdot, \cdot]$ 的定义与能量估计3.15证明中的定义相同. 对上式用 Gronwall 不等式可知

$$\|\tilde{u}_m'(t)\|_{L^2(U)}^2 + A[\tilde{u}_m(t), \tilde{u}_m(t)] \leq C(\|f'\|_{L^2(0, T; L^2(U))}^2 + \|\tilde{u}_m'(0)\|_{L^2(U)}^2 + A[\tilde{u}_m(0), \tilde{u}_m(0)])$$

由 $\tilde{u}_m = u'_m$ 与逼近方程(3.99)的初值条件知

$$\begin{aligned} \tilde{u}_m'(0) &= \sum_{k=1}^m (d_m^k)''(0) w_k = \sum_{k=1}^m (f^k(0) - (Lu_m(0) | w_k)_{L^2}) w_k, \\ \tilde{u}_m(0) &= \sum_{k=1}^m h(0) w_k, \end{aligned}$$

于是容易证明

$$\begin{aligned}\|\tilde{\mathbf{u}}'_m(0)\|_{L^2(U)} &\leq C(\|\mathbf{f}(0)\|_{L^2(U)} + \|\mathbf{L}\mathbf{u}_m\|_{L^2(U)}) \leq C(\|\mathbf{f}(0)\|_{L^2(U)} + \|g\|_{H^2(U)}), \\ A[\tilde{\mathbf{u}}_m(0), \tilde{\mathbf{u}}_m(0)] &\leq C\|h\|_{H^1(U)}.\end{aligned}$$

另一方面由 $\tilde{\mathbf{u}}'_m = \mathbf{u}''_m$ 与一致双曲条件知

$$\|\tilde{\mathbf{u}}'_m(t)\|_{L^2(U)}^2 = \|\mathbf{u}''_m(t)\|_{L^2(U)}^2, \quad \theta\|\mathbf{u}'_m\|_{H^1(U)} \leq A[\tilde{\mathbf{u}}_m(t), \tilde{\mathbf{u}}_m(t)],$$

其中 $\theta > 0$ 为常数. 因此

$$\max_{0 \leq t \leq T} (\|\mathbf{u}''_m(t)\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{u}'_m\|_{H^1(U)}^2) \leq C(\|\mathbf{f}\|_{H^1(0,T;L^2(U))}^2 + \|\mathbf{f}(0)\|_{L^2(U)} + \|g\|_{H^2(U)} + \|h\|_{H^1(U)}).$$

由定理 1.55 知 $\|\mathbf{f}(0)\|_{L^2(U)} \leq C\|\mathbf{f}\|_{H^1(0,T;L^2(U))}$, 故上式可进一步简化为

$$\max_{0 \leq t \leq T} (\|\mathbf{u}''_m(t)\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{u}'_m\|_{H^1(U)}^2) \leq C(\|\mathbf{f}\|_{H^1(0,T;L^2(U))}^2 + \|g\|_{H^2(U)} + \|h\|_{H^1(U)}). \quad (3.140)$$

接下来估计 $\sup_{0 \leq t \leq T} \|\mathbf{u}_m(t)\|_{H^2(U)}$. 由逼近方程 (3.99) 知

$$B[\mathbf{u}_m, w_k] = (\mathbf{f} - \mathbf{u}''_m|_{w_k})_{L^2}, \quad k = 1, \dots, m, \quad (3.141)$$

回忆 $\{w_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $-\Delta$ 在 $H_0^1(U)$ 上的特征函数列, 故在 (3.141) 两端同乘 $\lambda_k d_m^k(t)$, 并将得式关于 $k = 1, \dots, m$ 求和可得

$$B[\mathbf{u}_m, -\Delta \mathbf{u}_m] = (\mathbf{f} - \mathbf{u}''_m, -\Delta \mathbf{u}_m)_{L^2}. \quad (3.142)$$

另一方面因为在 ∂U 上 $\Delta \mathbf{u}_m = 0$, 故

$$B[\mathbf{u}_m, -\Delta \mathbf{u}_m] = (\mathbf{L}\mathbf{u}_m, -\Delta \mathbf{u}_m)_{L^2}. \quad (3.143)$$

由引理 3.57 知对任意 $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$ 均有

$$\beta\|u\|_{H^2(U)}^2 \leq (\mathbf{L}u, -\Delta u)_{L^2} + \gamma\|u\|_{L^2(U)}^2, \quad (3.144)$$

综合 (3.141)-(3.144) 即得

$$\|\mathbf{u}_m\|_{H^2(U)}^2 \leq C(\|\mathbf{f}\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{u}''_m\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathbf{u}_m\|_{L^2(U)}^2). \quad (3.145)$$

结合 (3.140) 与 (3.145) 即知

$$\begin{aligned}\sup_{0 \leq t \leq T} (\|\mathbf{u}_m(t)\|_{H^2(U)}^2 + \|\mathbf{u}'_m(t)\|_{H^1(U)}^2 + \|\mathbf{u}''_m(t)\|_{L^2(U)}^2) \\ \leq C(\|\mathbf{f}\|_{H^1(0,T;L^2(U))}^2 + \|g\|_{H^2(U)}^2 + \|h\|_{H^1(U)}^2).\end{aligned} \quad (3.146)$$

令 $m = m_l \rightarrow \infty$, 由引理 3.2 即知 $\mathbf{u}$ 也满足上述确界估计. 另外仿照抛物型方程正则性提升 3.5 的相关证明可以说明确明 $\mathbf{u}''' \in L^2(0, T; H^{-1}(U))$, 且 $\mathbf{u}''' \in L^2(0, T; H^{-1}(U))$ 也满足待证估计. $\square$

注 当 L 对称时, 和抛物型方程对应的注一样, 在上述过程中可以直接取 $\{w_k\}_{k=1}^\infty$ 为 L 在 $H_0^1(U)$ 上的特征函数列, 这种取法可以避开 (3.144).

下设 m 为非负整数.

定理 3.19 (双曲型方程的高阶正则性)

设

$$\begin{cases} g \in H^{m+1}(U), \quad h \in H^m(U), \\ \frac{d^k \mathbf{f}}{dt^k} \in L^2(0, T; H^{m-k}(U)), \quad k = 0, \dots, m, \end{cases}$$

另设 g, h, f 满足下述 m 阶相容性条件:

$$\begin{cases} g_0 := g \in H_0^1(U), h_1 := h \in H_0^1(U), \dots, \\ g_{2l} := \frac{d^{2l-2}f}{dt^{2l-2}}(\cdot, 0) - Lg_{2l-2} \in H_0^1(U), & m = 2l, \\ h_{2l+1} := \frac{d^{2l-1}f}{dt^{2l-1}} - Lh_{2l-1} \in H_0^1(U), & m = 2l + 1, \end{cases} \quad (3.147)$$

则

$$\frac{d^k u}{dt^k} \in L^\infty(0, T; H^{m+1-k}(U)), \quad k = 0, \dots, m+1, \quad (3.148)$$

且有下述估计成立:

$$\operatorname{ess\,sup}_{0 \leq t \leq T} \sum_{k=0}^m \left\| \frac{d^k u}{dt^k} \right\|_{H^{m+1-k}(U)} \leq C \left[\sum_{k=0}^m \left\| \frac{d^k f}{dt^k} \right\|_{L^2(0, T; H^{m-k}(U))} + \|g\|_{H^{m+1}(U)} + \|h\|_{H^m(U)} \right]. \quad (3.149)$$

上述结果的证明与抛物型方程对应结果的证明并没有什么本质上的不同, 用的也都是归纳法, 这里就省略了. 重复应用上述结果立得下述无穷可微性:

定理 3.20 (双曲型方程解的无穷可微性)

设 $g, h \in C^\infty(\bar{U})$, $g \in C^\infty(\bar{U}_T)$, 且 g, h, f 对任意 $m = 0, 1, \dots$ 均满足 m 阶相容性条件, 则双曲初边值问题(3.84)存在唯一解 $u \in C^\infty(\bar{U}_T)$.

3.3 双曲型一阶线性方程组

接下来我们把双曲型 PDE¹⁹ 的研究拓展到一阶方程组的情形. 对于对称双曲型方程组, 可以仿照前面的小节用能量估计构造弱解, 而对于常系数非对称双曲型方程组而言, 我们会转而考虑 Fourier 方法.

3.3.1 定义

我们主要讨论具有下述形式的一阶线性偏微分方程组:

$$u_t + \sum_{j=1}^n B_j u_{x_j} = f, \quad (x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty), \quad (3.150)$$

其中初值条件为

$$u = g, \quad (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}. \quad (3.151)$$

这里 $u: \mathbb{R}^n \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^m$ 未知, $B_j: \mathbb{R}^n \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{M}^{m \times m} (j = 1, \dots, n)$, $f: \mathbb{R}^n \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^m$, $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 已知. 简便起见, 对每个 $y \in \mathbb{R}^n$ 而言记

$$B(x, t; y) := \sum_{j=1}^n y_j B_j(x, t), \quad x \in \mathbb{R}^n, t \geq 0.$$

注 $B(x, t; y)$ 的形式源自平面波解. 回忆对于最简单的一阶 PDE $\partial_t u + \partial_x u = 0$ 而言, 容易验证行波 $u(x, t) = h(x - t)$ 总是该方程的一个解. 现在对于齐次方程组 $u_t + \sum B_j u_{x_j} = 0$ 而言, 如果平面波 $u(x, t) = v(y \cdot x - \sigma t)$ 是方程组的一个解, 代入即得

$$\left[-\sigma I + \sum_{j=1}^n y_j B_j \right] v' = 0.$$

若记 $B(x, t; y) = \sum y_j B_j(x, t)$, 上式就能写成

$$(-\sigma I + B)v' = 0,$$

¹⁹这里我们不严格地把双曲型 PDE 看成是具有波型解的方程.

或

$$Bv' = \sigma v'.$$

定义 3.5

若 $m \times m$ 矩阵 $B(x, t; y)$ 对每个 $x, y \in \mathbb{R}^n, t \geq 0$ 均可对角化, 就称方程组(3.150)为双曲型方程组.

换句话说, (3.150)为双曲型方程组时对每组 (x, y, t) 而言, 矩阵 $B(x, t; y)$ 均有 m 个实特征值:

$$\lambda_1(x, t; y) \leq \lambda_2(x, t; y) \leq \cdots \leq \lambda_m(x, t; y),$$

且这些特征值对应的特征向量 $\{r_k(x, t; y)\}_{k=1}^m$ 构成 $\mathbb{R}^m$ 的一组基.

定义 3.6

(i) 若 $B_j(x, t)(j = 1, \cdots, m)$ 对每个 $x \in \mathbb{R}^n, t \geq 0$ 而言均为 $m \times m$ 对称阵, 就称(3.150)为对称双曲型方程组.

(ii) 若对每个 $x, y \in \mathbb{R}^n, y \neq 0, t \geq 0$ 而言, 矩阵 $B(x, t; y)$ 均有 m 个互异的实特征值:

$$\lambda_1(x, t; y) < \lambda_2(x, t; y) < \cdots < \lambda_m(x, t; y),$$

就称(3.150)严格双曲.

3.3.2 对称双曲型方程组

本节我们用能量方法与粘性消失法构造下述双曲型初值问题的解:

$$\begin{cases} u_t + \sum_{j=1}^n B_j u_{x_j} = f, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, T], \\ u = g, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}, \end{cases} \quad (3.152)$$

其中 $T > 0$, 且对 $x \in \mathbb{R}^n, 0 \leq t \leq T$ 有

$$\text{矩阵 } B_j(x, t)(j = 1, \cdots, n) \text{ 是对称阵.} \quad (3.153)$$

进一步设 $B_j \in C^2(\mathbb{R}^n \times [0, T]; \mathbb{M}^{m \times m})$, 且

$$\sup_{\mathbb{R}^n \times [0, T]} (|B_j|, |D_{x,t} B_j|, |D_{x,t}^2 B_j|) < \infty, \quad j = 1, \cdots, n, \quad (3.154)$$

同时

$$g \in H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m), \quad f \in H^1(\mathbb{R}^n \times (0, T); \mathbb{R}^m). \quad (3.155)$$

注 一阶双曲型方程的最一般形式如下:

$$B_0 u_t + \sum_{j=1}^n B_j u_{x_j} = f, \quad (3.156)$$

对上述一般形式同样可以定义对称性: 只要矩阵 $B_j(j = 0, \cdots, n)$ 对称, 就称上述方程组对称. $B_0 = I$ 时的理论可以很容易地延拓到 B_0 正定的情形.

形如(3.156)的对称双曲型方程组实际上推广了先前研究的二阶双曲型 PDE. 例如设 v 是下述标量方程的光滑解:

$$v_{tt} - \sum_{i,j=1}^n a^{ij} v_{x_i x_j} = 0, \quad (3.157)$$

不失一般性设 $a^{ij} = a^{ji}(i, j = 1, \cdots, n)$, 记

$$u = (u^1, \cdots, u^{n+1}) := (v_{x_1}, \cdots, v_{x_n}, v_t),$$

可知 $\mathbf{u}$ 就满足一个形如(3.156)的方程组, 其中 $m = n + 1, \mathbf{f} \equiv 0$, 且

$$\mathbf{B}_j = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & -a^{1j} \\ & \ddots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -a^{nj} \\ -a^{1j} & \cdots & -a^{nj} & 0 \end{bmatrix}_{(n+1) \times (n+1)} \quad (j = 1, \cdots, n),$$

$$\mathbf{B}_0 = \begin{bmatrix} a^{11} & \cdots & a^{1n} & 0 \\ & \ddots & & \vdots \\ a^{n1} & \cdots & a^{nn} & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}_{(n+1) \times (n+1)}.$$

此时(3.157)的一致双曲型条件讲的是 $\mathbf{B}_0$ 正定.

弱解

符号简便起见, 我们定义下述双线性型:

$$B[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t] := \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{j=1}^n (\mathbf{B}_j(\cdot, t) \mathbf{u}_{x_j}) \cdot \mathbf{v} dx, \quad 0 \leq t \leq T, \mathbf{u}, \mathbf{v} \in H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m).$$

定义 3.7

称 $\mathbf{u} \in L^2(0, T; H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))$ 为对称双曲型方程组初值问题(3.152)的一个弱解, 如果

- (i) $\mathbf{u}' \in L^2(0, T; L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))$,
- (ii) 对每个 $\mathbf{v} \in H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ 与 a.e. $0 \leq t \leq T$ 均有 $(\mathbf{u}' | \mathbf{v})_{L^2} + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t] = (\mathbf{f} | \mathbf{v})_{L^2}$,
- (iii) $\mathbf{u}(0) = \mathbf{g}$.



注 因为 $L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m) \subset H^{-1}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$, 故由 Lions-Magenes 定理1.56知 $\mathbf{u} \in C([0, T]; L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))$, 因此对时间而言可以点态地谈 $\mathbf{u}$ 的取值, 从而初值条件 (iii) 有意义.

粘性消失法

因为我们已经知道了二阶抛物型方程解的存在唯一性与正则性, 而对称双曲型方程组和二阶抛物型方程只差关于空间的二阶项, 故我们可以考虑用二阶抛物型方程逼近对称双曲型方程组, 即考虑下述抛物型初值问题:

$$\begin{cases} \mathbf{u}_t^\varepsilon - \varepsilon \Delta \mathbf{u}^\varepsilon + \sum_{j=1}^n \mathbf{B}_j \mathbf{u}_{x_j}^\varepsilon = \mathbf{f}, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, T], \\ \mathbf{u}^\varepsilon = \mathbf{g}^\varepsilon, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}, \end{cases} \quad (3.158)$$

其中 $0 < \varepsilon \leq 1, \mathbf{g}^\varepsilon := \eta_\varepsilon * \mathbf{g}$. 根据抛物型方程的相关理论, 对每个 $\varepsilon > 0$ 而言均可以说明初值问题(3.158)存在唯一光滑解 $\mathbf{u}^\varepsilon$, 且 $\mathbf{u}^\varepsilon$ 在 $|x| \rightarrow \infty$ 时均趋零. 粘性消失法的主要内容就是说明当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时 $\mathbf{u}^\varepsilon$ 能收敛到某个极限函数 $\mathbf{u}$, 且 $\mathbf{u}$ 恰为(3.152)的弱解.

定理 3.21 (逼近解的存在性)

对每个 $\varepsilon > 0$ 而言, (3.158)均存在唯一解 $\mathbf{u}^\varepsilon$ 满足

$$\mathbf{u}^\varepsilon \in L^2(0, T; H^3(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)), \quad (\mathbf{u}^\varepsilon)' \in L^2(0, T; H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)). \quad (3.159)$$



证明 记²⁰ $X = L^\infty(0, T; H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))$, 对每个 $\mathbf{v} \in X$ 考虑下述线性方程组:

$$\begin{cases} \mathbf{u}_t - \varepsilon \Delta \mathbf{u} = \mathbf{f} - \sum_{j=1}^n \mathbf{B}_j \mathbf{v}_{x_j}, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, T], \\ \mathbf{u} = \mathbf{g}^\varepsilon, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}. \end{cases} \quad (3.160)$$

由 $\mathbf{f} \in H^1(\mathbb{R}^n \times (0, T); \mathbb{R}^m)$ 与 $\mathbf{v} \in L^2(0, T; H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))$ 知 $\mathbf{f} - \sum \mathbf{B}_j \mathbf{v}_{x_j} \in L^2(0, T; L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))$, 因此利用热方程的基本解 Φ 可以直接得到上述初值问题的解²¹, 由卷积表达式立得 $\mathbf{u} \in L^2(0, T; H^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))$, $\mathbf{u}' \in L^2(0, T; L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))$, 进一步可以证明 $\mathbf{u} \in L^\infty(0, T; H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))$, 这便定义了逼近方程的解算子 $S_\varepsilon : X \rightarrow X$, $\mathbf{v} \mapsto \mathbf{u}$, 下面说明解算子 S_ε 严格压缩. 取 $\tilde{\mathbf{v}} \in X$, 设 $\tilde{\mathbf{u}}$ 是下述初值问题的解:

$$\begin{cases} \tilde{\mathbf{u}}_t - \varepsilon \Delta \tilde{\mathbf{u}} = \mathbf{f} - \sum_{j=1}^n \mathbf{B}_j \tilde{\mathbf{v}}_{x_j}, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, T], \\ \tilde{\mathbf{u}} = \mathbf{g}^\varepsilon, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}. \end{cases} \quad (3.161)$$

将(3.160),(3.161)相减, 记 $\hat{\mathbf{u}} := \mathbf{u} - \tilde{\mathbf{u}}$, 知 $\hat{\mathbf{u}}$ 是下述初值问题的解:

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{u}}_t - \varepsilon \Delta \hat{\mathbf{u}} = - \sum_{j=1}^n \mathbf{B}_j \hat{\mathbf{v}}_{x_j}, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, T], \\ \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{0}, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}, \end{cases} \quad (3.162)$$

其中 $\hat{\mathbf{v}} := \mathbf{v} - \tilde{\mathbf{v}}$. 利用热方程的基本解 Φ_ε 可以直接给出 $\hat{\mathbf{u}}$ 的表达式:

$$\hat{\mathbf{u}} = - \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \Phi_\varepsilon(x - y, t - s) \sum_{j=1}^n (\mathbf{B}_j \hat{\mathbf{v}}_{x_j})(y, s) dy ds,$$

进而由卷积的 Young 不等式²²与(3.154)知

$$\begin{aligned} \operatorname{ess\,sup}_{0 \leq t \leq T} \|\hat{\mathbf{u}}(t)\|_{H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)} &\leq C(\varepsilon) \left\| \sum_{j=1}^n \mathbf{B}_j \hat{\mathbf{v}}_{x_j} \right\|_{L^2(0, T; L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))} \\ &\leq C(\varepsilon) \|\hat{\mathbf{v}}\|_{L^2(0, T; H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))} \\ &\leq C(\varepsilon) T^{\frac{1}{2}} \operatorname{ess\,sup}_{0 \leq t \leq T} \|\hat{\mathbf{v}}(t)\|_{H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}. \end{aligned} \quad (3.163)$$

此即

$$\|\hat{\mathbf{u}}\|_X = \|S\hat{\mathbf{v}}\|_X \leq C(\varepsilon) T^{\frac{1}{2}} \|\hat{\mathbf{v}}\|_X. \quad (3.164)$$

如果 T 足够小, 使得

$$C(\varepsilon) T^{\frac{1}{2}} \leq \frac{1}{2}, \quad (3.165)$$

则(3.164)表明 $\|\mathbf{u} - \tilde{\mathbf{u}}\|_X = \|S_\varepsilon \mathbf{v} - S_\varepsilon \tilde{\mathbf{v}}\|_X \leq \|\mathbf{v} - \tilde{\mathbf{v}}\|_X / 2$, 由 Banach 不动点定理 5.5 即知解算子 $S_\varepsilon : \mathbf{v} \mapsto \mathbf{u}$ 存在唯一不动点 $\mathbf{u}^\varepsilon$, 因此逼近方程(3.158)至少在 T 足够小时存在唯一解 $\mathbf{u} = \mathbf{u}^\varepsilon$.

下面把 T 拓展到任意时刻. 若 T 不满足(3.165), 则取 $0 < T_1 < T$ 满足 $C(\varepsilon) T_1^{\frac{1}{2}} = 1/2$, 分别在区间 $[0, T_1], [T_1, 2T_1]$ 上重复前述过程得到分段解 $\mathbf{u}_1^\varepsilon, \mathbf{u}_2^\varepsilon, \dots$, 将这些解综合成分段函数即得(3.158)的解. 正则性结论(3.159)直接套用抛物型方程的正则性理论即可. $\square$

能量估计

现在我们在(3.158)中令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 为此我们需要下述一致估计:

²⁰注意 $X \subset L^2(0, T; H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))$. 内部取成 $H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ 是想跟 $\mathbf{f}$ 适配, 而外部不直接取成 L^2 是因为当工作空间为 $L^2(0, T; H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))$ 时, 我们没法再用时间 T 控制解算子的压缩常数.

²¹注意虽说前面解释了 $X \subset L^2(0, T; H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))$, 但在 X 自身的拓扑下从 X 出发的 Fourier 变换并不是有界算子 (见 [TJML] pg.78 Ex.2.1.15.), Fourier 反演是否成立也就存疑了. 这里实际发生的事是直接写出某个与 Φ 卷积的表达式, 并验证这个卷积满足方程, 而不是两边取 Fourier 变换解 ODE 后再取逆变换.

²²注意这里会求一阶弱导, 我们实际上是把导直接求在 Φ_ε 身上了, 因此会多出来一个 $C(\varepsilon)$.

定理 3.22 (能量估计)

存在仅依赖于 n 与系数函数的常数 C 使得对任意 $0 < \varepsilon \leq 1$ 均有

$$\begin{aligned} \max_{0 \leq t \leq T} (\|u^\varepsilon(t)\|_{H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)} + \|(u^\varepsilon)'(t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}) \\ \leq C(\|g\|_{H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)} + \|f\|_{L^2(0, T; H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))} + \|f'\|_{L^2(0, T; L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))}). \end{aligned} \quad (3.166)$$

证明 将(3.158)两端同时与 u^ε 作 L^2 内积可得

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \|u^\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}^2 \right) = (u^\varepsilon | (u^\varepsilon)')_{L^2} = \left(u^\varepsilon \left| f - \sum_{j=1}^n B_j u_{x_j}^\varepsilon + \varepsilon \Delta u' \right| \right)_{L^2}. \quad (3.167)$$

对于上右式, 由 Cauchy-Schwarz 不等式知

$$|(u^\varepsilon | f)_{L^2}| \leq \|u^\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}^2 + \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}^2, \quad (3.168)$$

另由分部积分可得

$$(u^\varepsilon | \varepsilon \Delta u^\varepsilon)_{L^2} = -\varepsilon \|Du^\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{M}^{n \times n})}^2 \leq 0. \quad (3.169)$$

为估计 $(u^\varepsilon | \sum_{j=1}^n B_j u_{x_j}^\varepsilon)_{L^2}$, 注意对 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ 有

$$\begin{aligned} \left(v \left| \sum_{j=1}^n B_j v_{x_j} \right| \right)_{L^2} &= \sum_{j=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} (B_j v_{x_j}) \cdot v dx \\ &\stackrel{(A)}{=} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} ((B_j v) \cdot v)_{x_j} dx - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} (B_{j, x_j} v) \cdot v dx, \end{aligned}$$

其中 (A) 源自对称性假设(3.153). 因为 v 紧支, 故上右式第一项为零, 进而由(3.154)知

$$\left| \left(v \left| \sum_{j=1}^n B_j v_{x_j} \right| \right)_{L^2} \right| \leq \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \left| \int_{\mathbb{R}^n} (B_{j, x_j} v) \cdot v dx \right| \leq C \|v\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}^2,$$

由 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ 在 $H^3(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ 中稠密即知

$$\left| \left(u^\varepsilon \left| \sum_{j=1}^n B_j u_{x_j}^\varepsilon \right| \right)_{L^2} \right| \leq C \|u^\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}^2. \quad (3.170)$$

将(3.168)-(3.170)代入(3.167)即得

$$\frac{d}{dt} (\|u^\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}^2) \leq C(\|u^\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}^2 + \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}^2).$$

由 Gronwall 不等式与 $\|g^\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)} \leq \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}$ 即得

$$\max_{0 \leq t \leq T} \|u^\varepsilon(t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}^2 \leq C(\|g\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}^2 + \|f\|_{L^2(0, T; L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))}^2). \quad (3.171)$$

为估计 $\|u^\varepsilon(t)\|_{H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}$, 我们还需给出 u^ε 关于空间变量一阶弱导数的估计, 为此取定 $k \in \{1, \dots, n\}$, 设 $v^k := u_{x_k}^\varepsilon$. 将(3.158)两端关于 x_k 微分可得

$$\begin{cases} v_t^k - \varepsilon \Delta v^k + \sum_{j=1}^n B_j v_{x_j}^k = f_{x_k} - \sum_{j=1}^n B_{j, x_k} u_{x_j}^\varepsilon, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, T], \\ v^k = g_{x_k}^\varepsilon, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}. \end{cases}$$

重复前面对 $\|u^\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}^2$ 的估计过程可得

$$\frac{d}{dt} (\|v^k\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}^2) \leq C(\|Du^\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{M}^{m \times n})}^2 + \|Df\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{M}^{m \times n})}^2). \quad (3.172)$$

将上式关于 $k = 1, \dots, n$ 求和可得

$$\frac{d}{dt} (\|Du^\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{M}^{n \times n})}^2) \leq C(\|Du^\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{M}^{m \times n})}^2 + \|Df\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{M}^{m \times n})}^2).$$

注意到 $\|Dg^\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{M}^{m \times n})} \leq \|Dg\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{M}^{m \times n})}$, 于是由 Gronwall 不等式可知

$$\max_{0 \leq t \leq T} \|Du^\varepsilon(t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{M}^{m \times n})}^2 \leq C(\|Dg\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{M}^{m \times n})}^2 + \|f\|_{L^2(0, T; H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))}^2). \quad (3.173)$$

下面估计 $\|(\mathbf{u}^\varepsilon)'(t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}$. 记 $\mathbf{v} := (\mathbf{u}^\varepsilon)'$, 在逼近方程(3.158)两端关于 t 微分可得

$$\begin{cases} \mathbf{v}_t - \varepsilon \Delta \mathbf{v} + \sum_{j=1}^n \mathbf{B}_j \mathbf{v}[x_j] = \mathbf{f}' - \sum_{j=1}^n \mathbf{B}_{j,t} \mathbf{u}_{x_j}^\varepsilon, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, T], \\ \mathbf{v} = \mathbf{f} - \sum_{j=1}^n \mathbf{B}_j \mathbf{g}_{x_j}^\varepsilon + \varepsilon \Delta \mathbf{g}^\varepsilon, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}. \end{cases} \quad (3.174)$$

重复前述估计的过程可得

$$\begin{aligned} \max_{0 \leq t \leq T} \|(\mathbf{u}^\varepsilon)'(t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}^2 &\leq C(\|D\mathbf{g}\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}^2 + \varepsilon^2 \|\Delta \mathbf{g}^\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}^2 + \|\mathbf{f}(0)\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}^2 \\ &\quad + \|\mathbf{f}\|_{L^2(0, T; H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))}^2 + \|\mathbf{f}'\|_{L^2(0, T; L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))}^2). \end{aligned} \quad (3.175)$$

对于上右式, 一方面由 $\mathbf{g}^\varepsilon = \eta_\varepsilon * \mathbf{g}$ 知

$$\|\Delta \mathbf{g}^\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}^2 \leq \frac{C}{\varepsilon^2} \|D\mathbf{g}\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{M}^{m \times n})}^2, \quad (3.176)$$

另一方面由定理1.55知

$$\|\mathbf{f}(0)\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}^2 \leq C(\|\mathbf{f}\|_{L^2(0, T; L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))}^2 + \|\mathbf{f}'\|_{L^2(0, T; L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))}^2). \quad (3.177)$$

将(3.176),(3.177)代回(3.175), 再将得式与(3.171),(3.173)结合即得结论. $\square$

存在唯一性

定理 3.23 (弱解的存在性)

初值问题(3.152)存在弱解.

证明 由能量估计(3.166)知 $\{\mathbf{u}^\varepsilon\}_\varepsilon$ 是 $L^2(0, T; H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))$ 中的有界列, 故由自反空间有界集的弱列紧性与弱极限的唯一性知存在子列 $\varepsilon_k \rightarrow 0$ 与函数 $\mathbf{u} \in L^2(0, T; H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))$, 使得 $\mathbf{u}' \in L^2(0, T; L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))$, 且

$$\begin{cases} \mathbf{u}^{\varepsilon_k} \rightharpoonup \mathbf{u}(L^2(0, T; H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))), \\ (\mathbf{u}^{\varepsilon_k})' \rightharpoonup \mathbf{u}'(L^2(0, T; L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))). \end{cases} \quad (3.178)$$

下面验证 $\mathbf{u}$ 确为(3.152)的弱解. 首先验证积分方程, 为此任取 $\mathbf{v} \in C^1([0, T]; H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))$, 由(3.158)知

$$\int_0^T ((\mathbf{u}^\varepsilon)'|\mathbf{v})_{L^2} + \varepsilon(D\mathbf{u}^\varepsilon|D\mathbf{v})_{L^2} + B[\mathbf{u}^\varepsilon, \mathbf{v}; t]dt = \int_0^T (\mathbf{f}|\mathbf{v})_{L^2}dt. \quad (3.179)$$

令 $\varepsilon = \varepsilon_k \rightarrow 0$ 知

$$\int_0^T ((\mathbf{u}')|\mathbf{v})_{L^2} + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t]dt = \int_0^T (\mathbf{f}|\mathbf{v})_{L^2}dt. \quad (3.180)$$

由 $\mathbf{v}$ 的任意性即知

$$(\mathbf{u}'|\mathbf{v})_{L^2} + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t] = (\mathbf{f}|\mathbf{v})_{L^2}$$

对 a.e. t 与任意 $\mathbf{v} \in H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ 均成立.

现在验证初值条件, 设 $\mathbf{v}(T) = 0$, 则(3.179)表明

$$\int_0^T (-\mathbf{u}^\varepsilon|\mathbf{v}')_{L^2} + \varepsilon(D\mathbf{u}^\varepsilon|D\mathbf{v})_{L^2} + B[\mathbf{u}^\varepsilon, \mathbf{v}; t]dt = \int_0^T (\mathbf{f}|\mathbf{v})_{L^2}dt + (\mathbf{g}^\varepsilon|\mathbf{v}(0))_{L^2},$$

令 $\varepsilon = \varepsilon_k \rightarrow 0$ 知

$$\int_0^T (-\mathbf{u}|\mathbf{v}')_{L^2} + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t]dt = \int_0^T (\mathbf{f}|\mathbf{v})_{L^2}dt + (\mathbf{g}|\mathbf{v}(0))_{L^2}.$$

另一方面对(3.180)分部积分可得

$$\int_0^T (-\mathbf{u}|\mathbf{v}')_{L^2} + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}; t]dt = \int_0^T (\mathbf{f}|\mathbf{v})_{L^2}dt + (\mathbf{u}(0)|\mathbf{v}(0))_{L^2},$$

由 $\mathbf{v}(0)$ 的任意性即得 $\mathbf{u}(0) = \mathbf{g}$. $\square$

定理 3.24 (弱解的唯一性)

初值问题(3.152)的弱解唯一.

**证明** 只需说明(3.152)在 $f \equiv g \equiv 0$ 时只有零解即可. 为此设

$$(\mathbf{u}'|\mathbf{u})_{L^2} + B[\mathbf{u}, \mathbf{u}; t] = 0, \text{ a.e. } 0 \leq t \leq T. \quad (3.181)$$

因为 $|B[\mathbf{u}, \mathbf{u}; t]| \leq C\|\mathbf{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}^2$, 故由(3.181)知

$$\frac{d}{dt}(\|\mathbf{u}(t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}^2) \leq C\|\mathbf{u}(t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}^2,$$

又因为 $\mathbf{u}(0) = 0$, 故由 Gronwall 不等式可知 $\|\mathbf{u}(t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)}^2 = 0 (0 \leq t \leq T)$, 从而只能有 $\mathbf{u} \equiv 0$. $\square$ **3.3.3 常系数方程组**

本小节我们用 Fourier 变换求解下述常系数方程组

$$\mathbf{u}_t + \sum_{j=1}^n B_j \mathbf{u}_{x_j} = \mathbf{0}, \quad (x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty), \quad (3.182)$$

其初值条件为

$$\mathbf{u} = \mathbf{g}, \quad (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}. \quad (3.183)$$

这里设 $\{B_j\}_{j=1}^n$ 为常值 $m \times m$ 矩阵, 且下述 $m \times m$ 矩阵

$$B(y) := \sum_{j=1}^n y_j B_j \quad (3.184)$$

对每个 $y \in \mathbb{R}^n$ 均有 m 个实特征值:

$$\lambda_1(y) \leq \lambda_2(y) \leq \cdots \leq \lambda_m(y). \quad (3.185)$$

当我们不对特征向量加条件时, 方程组本身具有的双曲性是相当弱的. 另一方面对矩阵 $\{B_j\}_{j=1}^n$ 我们也没作对称性假设, 因此先前的能量估计没法用到这里. 下面我们就用 Fourier 变换进行进一步研究.**定理 3.25 (解的存在性)**设 $\mathbf{g} \in H^s(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m) (s > m + n/2)$, 则初值问题(3.182),(3.183)存在唯一解 $\mathbf{u} \in C^1([0, \infty); \mathbb{R}^m)$.**证明** 首先假设 $\mathbf{u} = (u^1, \dots, u^m)$ 是该初值问题的一个光滑解, 记

$$\widehat{\mathbf{u}}_m = (\widehat{u^1}, \dots, \widehat{u^m}),$$

其中 $\widehat{\cdot}$ 表示关于 x 的 Fourier 变换²³. 现在在(3.182)两端作 Fourier 变换可知

$$\widehat{\mathbf{u}}_t + i \sum_{j=1}^n y_j B_j \widehat{\mathbf{u}} = \mathbf{0},$$

此即

$$\widehat{\mathbf{u}}_t + iB(y)\widehat{\mathbf{u}} = \mathbf{0}, \quad (x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty). \quad (3.186)$$

同时有

$$\widehat{\mathbf{u}} = \widehat{\mathbf{g}}, \quad (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}. \quad (3.187)$$

现对每个取定的 $y \in \mathbb{R}^n$ 关于 t 求解(3.186),(3.187)可得

$$\widehat{\mathbf{u}}(y, t) = e^{-itB(y)} \widehat{\mathbf{g}}(y), \quad y \in \mathbb{R}^n, t > 0, \quad (3.188)$$

²³注意这里 Fourier 变换与 t 无关.

由 Fourier 反演即得

$$\mathbf{u}(x, t) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix \cdot y} e^{-it\mathbf{B}(y)} \widehat{\mathbf{g}}(y) dy, \quad x \in \mathbb{R}^n, t \geq 0. \quad (3.189)$$

现在我们已经假设 $\mathbf{u}$ 光滑的假设下导出了它的表达式(3.189), 下面验证(3.189)确实是(3.182), (3.183)的一个解, 为此我们需要验证(3.189)中积分的收敛性. 因为 $\mathbf{g} \in H^s(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$, 故由 Sobolev 空间的 Fourier 刻画知存在 $\mathbf{f} \in L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ 使得

$$|\widehat{\mathbf{g}}(y)| \leq C(1 + |y|^s)^{-1} |\mathbf{f}(y)|, \quad y \in \mathbb{R}^n. \quad (3.190)$$

另一方面, 积分(3.189)中的主要被积函数是 $e^{it\mathbf{B}(y)} \widehat{\mathbf{g}}(y)$, 它实际上是算子 $e^{it\mathbf{B}(y)}$ 在 $\widehat{\mathbf{g}}(y)$ 上的作用, 因此我们还需估计算子范数 $\|e^{-it\mathbf{B}(y)}\|$. 现取定 y , 记 Γ 为圆 $\partial B(0, r)$ 在复平面中沿逆时针的路径, 其中半径 r 足够大, 使得特征值 $\lambda_1(y), \dots, \lambda_m(y)$ 均在 Γ 所围成的区域内. 下面断言²⁴

$$e^{-it\mathbf{B}(y)} = \frac{1}{i2\pi} \int_{\Gamma} e^{-itz} (zI - \mathbf{B}(y))^{-1} dz. \quad (3.191)$$

为证断言, 记(3.191)右式为 $\mathbf{A}(t, y)$, 取定 $x \in \mathbb{R}^m$, 由 $\int_{\Gamma} e^{-itz} dz = 0$ 知

$$\begin{aligned} \mathbf{B}(y) \mathbf{A}(t, y) x &= \frac{1}{i2\pi} \int_{\Gamma} e^{-itz} \mathbf{B}(y) (zI - \mathbf{B}(y))^{-1} x dz \\ &= \frac{1}{i2\pi} \int_{\Gamma} e^{-itz} (z(zI - \mathbf{B}(y))^{-1} x - x) dz \\ &= -\frac{1}{i} \frac{d}{dt} \mathbf{A}(t, y) x. \end{aligned}$$

故

$$\left(\frac{d}{dt} + i\mathbf{B}(y) \right) \mathbf{A}(t, y) = 0. \quad (3.192)$$

同时

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(0, y) x &= \frac{1}{i2\pi} \int_{\Gamma} (zI - \mathbf{B}(y))^{-1} x dz \\ &= -\frac{1}{i2\pi} \int_{\Gamma} \frac{x + \mathbf{B}(y)(zI - \mathbf{B}(y))^{-1} x}{z} dz \\ &= x + \frac{1}{i2\pi} \int_{\Gamma} \frac{\mathbf{B}(y)(zI - \mathbf{B}(y))^{-1} x}{z} dz. \end{aligned} \quad (3.193)$$

现记

$$w := (zI - \mathbf{B}(y))^{-1} x, \quad (3.194)$$

则 $zw - \mathbf{B}(y)w = x$. 将该式两端同乘 $\bar{w}$, 因为 $\mathbf{B}(y)$ 的全体特征值都在 Γ 围成的区域内, 而 $z \in \Gamma$, 故

$$|w|^2 \leq \frac{x\bar{w}}{|z - \mathbf{B}(y)|} \leq \frac{C|w|}{|z|},$$

此即 $|w| \leq C/|z|$, 其中 C 是常数. 令 $r \rightarrow \infty$ 即知 $w = 0$, 因此(3.193)实际上是 $\mathbf{A}(0, y)x = x$, 求解(3.192), (3.193)即得 $\mathbf{A}(t, y) = e^{-it\mathbf{B}(y)}$, 此即(3.191).

为利用(3.191)进行具体计算, 我们按照下述方式定义复平面中的一个新路径 Δ . 取定 y , 在复平面中以 $\lambda_k(y)$ 为圆心画半径为 1 的圆 $B_k = B(\lambda_k(y), 1) (k = 1, \dots, m)$, 取 Δ 为 $\bigcup_{k=1}^m B_k$ 以逆时针为正方向的边界. 在(3.191)中把积分路径 Γ 换成 Δ 可得

$$e^{-it\mathbf{B}(y)} = \frac{1}{i2\pi} \int_{\Delta} e^{-itz} (zI - \mathbf{B}(y))^{-1} dz. \quad (3.195)$$

现在一方面对 $z \in \Delta$ 有

$$|e^{-itz}| = |e^{-it(\lambda_k(y) + \cos \theta + i \sin \theta)}| \leq e^t, \quad (3.196)$$

²⁴这实际上是 Dunford-Riesz 泛函围道积分的一个推论, 关于该理论可参看 [TK]. 另外最近的流体稳定性工作也用到了该理论, 如 [ZZ1].

另一方面对于 $(zI - \mathbf{B}(y))^{-1}$, 由 $\mathbf{B}(y)$ 的构造可知

$$\det(zI - \mathbf{B}(y)) = \prod_{k=1}^m (z - \lambda_k(y)),$$

因此只要 $z \in \Delta$, 就有

$$|\det(zI - \mathbf{B}(y))| \geq 1 > 0, \quad (3.197)$$

于是根据逆矩阵的计算公式可知

$$(zI - \mathbf{B}(y))^{-1} = \frac{\text{cof}(zI - \mathbf{B}(y))^T}{\det(zI - \mathbf{B}(y))},$$

其中 $\text{cof } \mathbf{A}$ 表示的是 $\mathbf{A}$ 的伴随阵. 因为 $\{B_j\}_{j=1}^k$ 取定, 故由 Gerschgorin 圆盘定理²⁵知

$$|\lambda_k(y)| \leq C|y|, \quad k = 1, \dots, m,$$

于是在算子范数的意义下只要 $z \in \Delta$, 就有

$$\begin{aligned} \|(zI - \mathbf{B}(y))^{-1}\| &\leq \|\text{cof}(zI - \mathbf{B}(y))\| \\ &\leq C(1 + |z|^{m-1} + \|\mathbf{B}(y)\|^{m-1}) \\ &\leq C(1 + |y|^{m-1}). \end{aligned} \quad (3.198)$$

结合(3.195)-(3.198)即得估计

$$\|e^{-it\mathbf{B}(y)}\| \leq Ce^t(1 + |y|^{m-1}), \quad y \in \mathbb{R}^n. \quad (3.199)$$

现在回到(3.187), 由(3.190),(3.199)与 $s < m - 1 + n/2$ 知

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |e^{ix \cdot y} e^{-it\mathbf{B}(y)} \widehat{g}(y)| dy &\leq C \int_{\mathbb{R}^n} \|e^{-it\mathbf{B}(y)}\| (1 + |y|^s)^{-1} |\mathbf{f}(y)| dy \\ &\leq Ce^t \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{f}(y)| (1 + |y|^{m-1}) (1 + |y|^s)^{-1} dy \\ &\leq C \left[\int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{f}|^2 dy \right]^{\frac{1}{2}} \left[\int_{\mathbb{R}^n} \frac{dy}{1 + |y|^{2(s-m+1)}} \right]^{\frac{1}{2}} \\ &< \infty. \end{aligned}$$

因此积分(3.189)收敛, 且易证函数

$$\mathbf{u}(x, t) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix \cdot y} e^{-it\mathbf{B}(y)} \widehat{g}(y) dy$$

在 $\mathbb{R}^n \times [0, \infty)$ 上连续.

为证 $\mathbf{u} \in C^1$, 注意到对 $0 < |h| < 1$ 有

$$\frac{\mathbf{u}(x, t+h) - \mathbf{u}(x, t)}{h} = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} h} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix \cdot y} (e^{-i(t+h)\mathbf{B}(y)} - e^{-it\mathbf{B}(y)}) \widehat{g}(y) dy.$$

因为

$$e^{-i(t+h)\mathbf{B}(y)} - e^{-it\mathbf{B}(y)} = -i \int_t^{t+h} \mathbf{B}(y) e^{-is\mathbf{B}(y)} ds,$$

故由(3.199)知

$$\left| \frac{1}{h} (e^{-i(t+h)\mathbf{B}(y)} - e^{-it\mathbf{B}(y)}) \right| \leq Ce^{t+1} (1 + |y|^m).$$

从而

$$\left| \frac{\mathbf{u}(x, t+h) - \mathbf{u}(x, t)}{h} \right| \leq Ce^{t+1} \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{f}(y)| (1 + |y|^m) (1 + |y|^s)^{-1} dy,$$

由 $s > m + n/2$ 即知上式收敛, 因此 $\mathbf{u}_t$ 存在且在 $\mathbb{R}^n \times [0, \infty)$ 上连续, 类似可以证明 $\mathbf{u}_{x_i} (i = 1, \dots, n)$ 存在且连续, 故由控制收敛定理知(3.189)右式的积分号可与微分号交换, 由此即得 $\mathbf{u}$ 确为 $\mathbf{u}_t + \sum_{j=1}^n B_j \mathbf{u}_{x_j} = \mathbf{0}$ 的解. $\square$

²⁵ 参看 [YMX] pg.283 定理 6.4.1.

3.4 半群理论

半群理论是一阶 Banach 值 PDEs 的抽象研究, 该理论主要由线性无界算子驱动. 本节我们刻画一下半群理论的框架, 并介绍该理论在线性 PDE 中的两个应用. 这一理论同样可以用来解决前述发展方程的一些存在性问题.

3.4.1 定义与初等性质

设 X 是实 Banach 空间, 考虑下述 ODE:

$$\begin{cases} u'(t) = Au(t), & t \geq 0, \\ u(0) = u, \end{cases} \quad (3.200)$$

其中 $' = d/dt$, $u \in X$ 给定, A 是线性算子. 设 A 的定义域 $D(A)$ 是 X 的线性算子空间, 且 A 大概率是无界线性算子:

$$A : D(A) \rightarrow X. \quad (3.201)$$

我们考虑的问题是 ODE(3.200) 解 $u : [0, \infty) \rightarrow X$ 的存在唯一性, 这其中的关键点在于我们需要给出 A 需要满足的一些特定条件, 使得一方面 ODE 对每个初值 $u \in X$ 都存在唯一解 u , 另一方面条件不至于提得太强, 这样(3.200)就能用来化归更多 PDE. (这里需要始终牢记 X 为 L^p 空间, A 为与 t 无关的线性偏微分算子的情形, 这种情形下 A 必是无界算子.)

半群

我们首先形式上设 $u : [0, \infty) \rightarrow X$ 是微分方程(3.200)的解, 且(3.200)对每个初值 $u \in X$ 均有唯一解. 这样形式上确定存在唯一性后, 我们就可以定义下述解算子 $S(t)$:

$$u(t) := S(t)u, \quad t \geq 0. \quad (3.202)$$

$S(t)$ 表示的是 $u(t)$ 对初值 $u \in X$ 的依赖. 因为 $u(t) \in X$ 对 $t \geq 0$ 总成立, 故对每个时刻 $t \geq 0$ 而言 $S(t)$ 都是 $X \rightarrow X$ 的映射.

现在我们要问在这种形式定义下, 算子族 $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ 能满足什么性质? 根据线性方程的叠加原理首先显见 $S(t) : X \rightarrow X$ 是线性映射, 进一步由定义本身可知

$$S(0)u = u, \quad u \in X, \quad (3.203)$$

$$S(t+s)u = S(t)S(s)u = S(s)S(t)u, \quad t, s \geq 0, u \in X. \quad (3.204)$$

条件(3.204)实际上指的就是 ODE(3.200)对每个初值均存在唯一解. 另外既然 u 是解, 故很自然地可以设

$$\text{对每个 } u \in X \text{ 而言, 映射 } t \mapsto S(t)u \text{ 都是 } [0, \infty) \rightarrow X \text{ 的连续映射.} \quad (3.205)$$

定义 3.8

- (i) 如果 $X \rightarrow X$ 的有界线性算子族 $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ 满足(3.203)-(3.205), 就称该算子族为一个半群.
- (ii) 如果半群 $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ 还满足

$$\|S(t)\|_{X \rightarrow X} \leq 1, \quad t \geq 0 \quad (3.206)$$

(即对任意 $u \in X$ 均有 $\|S(t)u\|_X \leq \|u\|_X$), 就称 $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ 为压缩半群.



特别提压缩半群是因为这一概念能捕获很多由 ODE(3.200)生成的足够好的流的性质.

初等性质与生成元

现在要问怎样的 A 能生成压缩半群? 为此我们首先需要准备一些会用到的初等性质, 现设 $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ 是 X 上的压缩半群.

定义 3.9

记

$$D(A) := \left\{ u \in X \mid \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{S(t)u - u}{t} \text{ 在 } X \text{ 中存在} \right\}, \quad (3.207)$$

$$Au := \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{S(t)u - u}{t}, \quad u \in D(A). \quad (3.208)$$

称 $A: D(A) \rightarrow X$ 为半群 $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ 的 (无穷小) 生成元, $D(A)$ 为 A 的定义域.



定理 3.26 (半群的微分性质)

设 $u \in D(A)$, 则

- (i) 对每个 $t \geq 0$ 均有 $S(t)u \in D(A)$,
- (ii) 对每个 $t \geq 0$ 均有 $AS(t)u = S(t)Au$,
- (iii) 对每个 $t > 0$ 而言, 映射 $t \mapsto S(t)u$ 均可微,
- (iv) 对每个 $t > 0$ 均有 $dS(t)u/dt = AS(t)u$.



证明 取 $u \in D(A)$, 则由(3.204)与 $S(t)$ 关于输入 u 的连续性知

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{S(s)S(t)u - S(t)u}{s} &= \lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{S(t)S(s)u - S(t)u}{s} \\ &= S(t) \lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{S(s)u - u}{s} = S(t)Au. \end{aligned}$$

因此 $S(t)u \in D(A)$, 且 $AS(t)u = S(t)Au$, 由此即得 (i),(ii).

下面证明 (iii),(iv). 取 $u \in D(A)$, $h > 0$, 则 $t > 0$ 时由 $\frac{S(h)u - u}{h} \rightarrow Au$ 与 $\|S(t-h)\|_{X \rightarrow X} \leq 1$ 知:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \left[\frac{S(t)u - S(t-h)u}{h} - S(t)Au \right] &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \left[S(t-h) \left(\frac{S(h)u - u}{h} \right) - S(t)Au \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \left[S(t-h) \left(\frac{S(h)u - u}{h} - Au \right) + (S(t-h) - S(t))Au \right] \\ &= 0. \end{aligned}$$

故

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{S(t)u - S(t-h)u}{h} = S(t)Au,$$

类似可证

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{S(t+h)u - S(t)u}{h} = S(t) \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{S(h)u - u}{h} = S(t)Au,$$

因此对每个 $t > 0$ 而言 $dS(t)u/dt$ 均存在, 且 $dS(t)u/dt = S(t)Au = AS(t)u$. □

注 因为 $t \mapsto S(t)$ 连续, 故 $t \mapsto AS(t)u = S(t)Au$ 同样连续, 因此只要 $u \in D(A)$, 映射 $t \mapsto S(t)u$ 就在 $(0, \infty)$ 上 C^1 .

定理 3.27 (生成元的性质)

- (i) 定义域 $D(A)$ 在 X 内稠密,
- (ii) A 是闭算子.



证明 (i) 任取 $u \in X$, 记 $u^t := \int_0^t S(s)u ds$, 则由(3.205)与 Lebesgue 微分定理知 $t \rightarrow 0^+$ 时 $u^t/t \rightarrow u$ 在 X 的意义下成立. 下面断言

$$u^t \in D(A), \quad t > 0. \quad (3.209)$$

这是因为若 $r > 0$, 则由(3.204)知:

$$\frac{S(r)u^t - u^t}{r} = \frac{1}{r} \left[S(r) \left(\int_0^t S(s)u ds \right) - \left(\int_0^t S(s)u ds \right) \right]$$

$$= \frac{1}{r} \int_0^t (S(r+s) - S(s)) u ds.$$

换元即知

$$\begin{aligned} \frac{S(r)u^t - u^t}{r} &= \frac{1}{r} \int_t^{t+r} S(s) u ds - \frac{1}{r} \int_0^r S(s) u ds \\ &\rightarrow S(t)u - u, \quad r \rightarrow 0^+. \end{aligned}$$

故 $u^t \in D(A)$, 且 $Au^t = S(t)u - u$, (i) 至此即证.

(ii) 为证 (ii), 设 $u_k \in D(A) (k=1, 2, \dots)$ 满足在 X 的意义下有

$$u_k \rightarrow u, \quad Au_k \rightarrow v, \quad (3.210)$$

往证 $u \in D(A), v = Au$. 由定理 3.26 知

$$\begin{aligned} S(t)u_k - u_k &= \int_0^t \frac{d}{ds} S(s) u_k ds \\ &= \int_0^t S(s) A u_k ds, \end{aligned}$$

令 $k \rightarrow \infty$, 由 (3.210) 知

$$S(t)u - u = \int_0^t S(s) v ds.$$

故

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{S(t)u - u}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t} \int_0^t S(s) v ds = v.$$

由定义即知 $u \in D(A), v = Au$. □

预解式

设 A 是 X 上的闭线性算子, 其定义域为 $D(A)$.

定义 3.10

- (i) 算子 A 的预解集 $\rho(A)$ 指的是所有能让算子 $\lambda I - A : D(A) \rightarrow X$ 成为一一到上算子的实数 λ 构成的集合.
- (ii) 若 $\lambda \in \rho(A)$, 则定义预解式 $R_\lambda : X \rightarrow X$ 为

$$R_\lambda u := (\lambda I - A)^{-1} u.$$



利用闭图像定理可以说明 $R_\lambda : X \rightarrow D(A) \subset X$ 是有界线性算子, 且 $u \in D(A)$ 时有

$$A R_\lambda u = R_\lambda A u.$$

定理 3.28 (预解式的基本性质)

- (i) 若 $\lambda, \mu \in \rho(A)$, 则有下列第一预解公式成立:

$$R_\lambda - R_\mu = (\mu - \lambda) R_\lambda R_\mu, \quad (3.211)$$

进一步有

$$R_\lambda R_\mu = R_\mu R_\lambda. \quad (3.212)$$

- (ii) 若 A 是半群 $\{S(t)\}_t$ 的生成元, $\lambda > 0$, 则 $\lambda \in \rho(A)$, 且

$$R_\lambda u = \int_0^\infty e^{-\lambda t} S(t) u dt, \quad u \in X. \quad (3.213)$$

进一步有 $\|R_\lambda\|_{X \rightarrow D(A)} \leq 1/\lambda$. ♥

注 由 (ii) 即知预解式实际上半群对应的 Laplace 变换.

证明 (i) 参看 [YY] pg.30 引理 1.2.15.

(ii) 首先由 $\lambda > 0$ 与 $\|S(t)\|_{X \rightarrow X} \leq 1$ 知(3.213)右式积分收敛, 现记该积分为 $\tilde{R}_\lambda u$, 则对 $h > 0, u \in X$ 知:

$$\begin{aligned} \frac{S(h)\tilde{R}_\lambda u - \tilde{R}_\lambda u}{h} &= \frac{1}{h} \left[\int_0^\infty e^{-\lambda t} (S(t+h)u - S(t)u) dt \right] \\ &= -\frac{1}{h} \int_0^h e^{-\lambda(t-h)} S(t)u dt + \frac{1}{h} \int_0^\infty (e^{-\lambda(t-h)} - e^{-\lambda t}) S(t)u dt \\ &= -e^{-\lambda h} \frac{1}{h} \int_0^h e^{-\lambda t} S(t)u dt + \left(\frac{e^{\lambda h} - 1}{h} \right) \int_0^\infty e^{-\lambda t} S(t)u dt. \end{aligned}$$

故

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{S(h)\tilde{R}_\lambda u - \tilde{R}_\lambda u}{h} = -u + \lambda \tilde{R}_\lambda u,$$

从而 $A\tilde{R}_\lambda u = -u + \lambda \tilde{R}_\lambda u$, 此即

$$(\lambda I - A)\tilde{R}_\lambda u = u, \quad u \in X. \quad (3.214)$$

另一方面若 $u \in D(A)$, 则

$$\begin{aligned} A\tilde{R}_\lambda u &= A \int_0^\infty e^{-\lambda t} S(t)u dt = \int_0^\infty e^{-\lambda t} AS(t)u dt \\ &= \int_0^\infty e^{-\lambda t} S(t)A u dt = \tilde{R}_\lambda A u, \end{aligned} \quad (3.215)$$

其中 A 与积分号可换是因为 A 是闭算子. 现由(3.215),(3.214)知

$$\tilde{R}_\lambda (\lambda I - A)u = u, \quad u \in D(A).$$

现若 $(\lambda I - A)u = 0$, 则 $u = \tilde{R}_\lambda 0 = 0$, 故 $\lambda I - A$ 是一一算子. 另一方面任取 $u \in X$, 知总存在 $\tilde{R}_\lambda u \in D(A)$ 使得 $(\lambda I - A)\tilde{R}_\lambda u = u$, 故 $\lambda I - A$ 是到上算子, 故 $\lambda \in \rho(A)$, 进而 $\tilde{R}_\lambda = (\lambda I - A)^{-1} = R_\lambda$. $\square$

3.4.2 生成压缩半群

下面刻画压缩半群的生成元:

定理 3.29 (Hille-Yosida)

设 A 是 X 上的稠定闭线性算子, 则 A 是某压缩半群 $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ 的生成元当且仅当

$$(0, \infty) \subset \rho(A) \text{ 且 } \forall \lambda > 0 \left(\|R_\lambda\|_{X \rightarrow X} \leq \frac{1}{\lambda} \right). \quad (3.216)$$

证明 若 A 是某压缩半群的生成元, 则由定理3.28(ii) 立得(3.216).

现设 A 是满足(3.216)的稠定闭线性算子, 下面构造以 A 为生成元的压缩半群, 为此取定 $\lambda > 0$, 定义

$$A_\lambda := -\lambda I + \lambda^2 R_\lambda = \lambda A, \quad (3.217)$$

称 A_λ 为 A 的 Yosida(正则化)逼近. 下面断言对任意 $u \in D(A)$ 均有

$$A_\lambda u \rightarrow Au, \quad \lambda \rightarrow \infty. \quad (3.218)$$

事实上, 因为 $\lambda R_\lambda u - u = AR_\lambda u = R_\lambda Au$, 且

$$\|\lambda R_\lambda u - u\|_X \leq \|R_\lambda\|_{X \rightarrow X} \|Au\|_X \leq \frac{1}{\lambda} \|Au\|_X \rightarrow 0, \quad \lambda \rightarrow \infty,$$

故 $u \in D(A)$ 时有 $\lambda R_\lambda u \rightarrow u (\lambda \rightarrow \infty)$. 又因为 $\|\lambda R_\lambda\|_{X \rightarrow X} \leq 1$ 且 $D(A)$ 在 X 中稠密, 故实际上对全体 $u \in X$ 均有

$$\lambda R_\lambda u \rightarrow u, \quad \lambda \rightarrow \infty. \quad (3.219)$$

现若 $u \in D(A)$, 则

$$A_\lambda u = \lambda A R_\lambda u = \lambda R_\lambda A u,$$

由(3.219)即得(3.218).

现在定义

$$S_\lambda(t) := e^{tA_\lambda} = e^{-\lambda t} e^{\lambda^2 t R_\lambda} = e^{-\lambda t} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda^2 t)^k}{k!} R_\lambda^k.$$

由 $\|R_\lambda\|_{X \rightarrow X} \leq \lambda^{-1}$ 知

$$\|S_\lambda(t)\|_{X \rightarrow X} \leq e^{-\lambda t} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{2k} t^k}{k!} \|R_\lambda\|_{X \rightarrow X}^k \leq e^{-\lambda t} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k t^k}{k!} = 1.$$

因此 $\{S_\lambda(t)\}_{t \geq 0}$ 是压缩半群, 且容易验证 $\{S_\lambda(t)\}_{t \geq 0}$ 的生成元正是 A_λ , 同时 $D(A_\lambda) = X$.

因为 $A_\lambda \rightarrow A (\lambda \rightarrow \infty)$, 故我们自然希望 $\lambda \rightarrow \infty$ 时算子族 $S_\lambda(t)$ 的极限存在. 为此任取 $\lambda, \mu > 0$, 考虑验证 Cauchy 准则, 知

$$S_\lambda(t)u - S_\mu(t)u = \int_0^t \frac{d}{ds} (S_\mu(t-s)S_\lambda(s)u) ds.$$

对上右式中的被积函数有:

$$\begin{aligned} & \frac{d}{ds} (S_\mu(t-s)S_\lambda(s)u) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (S_\mu(t-(s+h))S_\lambda(s+h)u - S_\mu(t-s)S_\lambda(s)u) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (S_\mu(t-(s+h))S_\lambda(s+h)u - S_\mu(t-s)S_\lambda(s+h)u + S_\mu(t-s)S_\lambda(s+h)u - S_\mu(t-s)S_\lambda(s)u) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (S_\mu(t-(s+h)) - S_\mu(t-s))S_\lambda(s+h)u + S_\mu(t-s) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (S_\lambda(s+h) - S_\lambda(s))u. \end{aligned}$$

根据生成元的定义知

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (S_\mu(t-(s+h)) - S_\mu(t-s))S_\lambda(s+h)u = -A_\mu S_\mu(t-s)S_\lambda(s)u, \\ & S_\mu(t-s) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (S_\lambda(s+h) - S_\lambda(s))u = S_\mu(t-s)A_\lambda S_\lambda(s)u. \end{aligned}$$

另一方面由 $R_\lambda R_\mu = R_\mu R_\lambda$ 知 $A_\lambda A_\mu = A_\mu A_\lambda$, 进而对任意 $t > 0$ 均有 $A_\mu S_\lambda(t) = S_\lambda(t)A_\mu$, 结合定理3.26(ii) 知

$$\frac{d}{ds} (S_\mu(t-s)S_\lambda(s)u) = S_\mu(t-s)S_\lambda(s)(A_\lambda u - A_\mu u),$$

故

$$S_\lambda(t)u - S_\mu(t)u = \int_0^t S_\mu(t-s)S_\lambda(s)(A_\lambda u - A_\mu u) ds.$$

因此(3.218)表明只要 $u \in D(A)$, 在 $\lambda, \mu \rightarrow \infty$ 时就有 $\|S_\lambda(t)u - S_\mu(t)u\|_X \leq t\|A_\lambda u - A_\mu u\|_X \rightarrow 0$, 因此对每个 $t \geq 0$ 与每个 $u \in D(A)$ 而言极限 $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} S_\lambda(t)u$ 均存在, 记

$$S(t)u := \lim_{\lambda \rightarrow \infty} S_\lambda(t)u, \quad t \geq 0, u \in D(A). \quad (3.220)$$

因为针对 $\{S_\lambda(t)\}_{t \geq 0}$ 有一致控制 $\|S_\lambda(t)\|_{X \rightarrow X} \leq 1$, 故(3.220)实际上对全体 $u \in X$ 关于在 $[0, \infty)$ 某紧子集中的 t 均一致成立, 进而容易验证 $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ 是 X 上的压缩半群.

最后验证 A 是 $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ 的生成元. 设 B 是 $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ 的生成元, 回忆

$$S_\lambda(t)u - u = \int_0^t S_\lambda(s)A_\lambda u ds, \quad (3.221)$$

同时对 $u \in D(A)$ 而言, 当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时有

$$\|S_\lambda(s)A_\lambda u - S(s)Au\|_X \leq \|S_\lambda(s)\|_{X \rightarrow X} \|A_\lambda u - Au\|_X + \|(S_\lambda(s) - S(s))Au\|_X \rightarrow 0.$$

于是在(3.221)中令 $\lambda \rightarrow \infty$ 可得

$$S(t)u - u = \int_0^t S(s)Auds, \quad u \in D(A).$$

这说明 $D(A) \subset D(B)$, 且

$$Bu = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{S(t)u - u}{t} = Au, \quad u \in D(A).$$

接下来说明 $D(A) = D(B)$. 设 $\lambda > 0$, 则一方面由条件(3.216)知 $\lambda \in \rho(A)$, 另一方面由定理3.28(ii)知 $\lambda \in \rho(B)$, 故 $\lambda \in \rho(A) \cap \rho(B)$. 由(3.216)知 $(\lambda I - A)(D(A)) = X$, 而 $B|_{D(A)} = A$, 故

$$(\lambda I - B)(D(A)) = (\lambda I - A)(D(A)) = X,$$

因此 $(\lambda I - B)|_{D(A)}$ 是一一到上的算子, 故只有²⁶ $D(A) = D(B)$, 这表明 $A = B$, 故 A 确实是 $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ 的生成元. $\square$

注 若半群 $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ 满足 $\|S(t)\|_{X \rightarrow X} \leq e^{\omega t}$ ($t \geq 0$) (其中 $\omega \in \mathbb{R}$), 就称 $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ 是 ω -压缩的. 通过类似于定理3.29证明的过程可以说明: 稠定闭线性算子 A 生成 ω -压缩半群当且仅当

$$(\omega, \infty) \subset \rho(A) \text{ 且 } \forall \lambda > \omega \left(\|R_\lambda\|_{X \rightarrow X} \leq \frac{1}{\lambda - \omega} \right). \quad (3.222)$$

这一版本的 Hille-Yosida 定理会在下一小节中的第一个例子中用到.

3.4.3 应用

本小节说明某些二阶抛物型 PDE 与二阶双曲型 PDE 是可以放到半群理论的框架下进行研究的.

二阶抛物型 PDE

考虑初边值问题(3.1)在 $f \equiv 0$ 时的特殊情形:

$$\begin{cases} u_t + Lu = 0, & (x, t) \in U_T, \\ u = 0, & (x, t) \in \partial U \times [0, T], \\ u = g, & (x, t) \in U \times \{t = 0\}. \end{cases} \quad (3.223)$$

这里设 L 具有散度形式(3.2), 满足通常的一致椭圆条件, 且具有不依赖于 t 的光滑系数. 另设 U 作为有界开集具有光滑边界.

接下来用半群把(3.223)重写为定义在 $X = L^2(U)$ 上的流, 为此设

$$D(A) := H_0^1(U) \cap H^2(U), \quad (3.224)$$

定义

$$Au := -Lu, \quad u \in D(A). \quad (3.225)$$

显见 A 是 X 上的无界线性算子. 另回忆能量估计2.2表明存在常数 $\beta > 0, \gamma \geq 0$ 使得

$$\beta \|u\|_{H_0^1(U)}^2 \leq B[u, u] + \gamma \|u\|_{L^2(U)}^2, \quad (3.226)$$

其中 $B[\cdot, \cdot]$ 是 L 诱导的二次型.

定理 3.30 (作为半群的二阶抛物型 PDE)

算子 A 生成了 $L^2(U)$ 上的 γ -压缩半群 $\{S(t)\}_{t \geq 0}$.



证明 考虑验证 Hille-Yosida 定理3.29的注给出结论的条件, 其中 ω 在这里换成了 γ .

对于稠定性, 显见由(3.224)定义的 $D(A)$ 在 $L^2(U)$ 中稠密. 下面说明 A 是闭算子, 为此设 $\{u_k\}_{k=1}^\infty \subset D(A)$ 满足

$$u_k \rightarrow u(L^2(U)), \quad Au_k \rightarrow f(L^2(U)). \quad (3.227)$$

²⁶25.6.17: 为什么?

由椭圆型方程的正则性结果2.10已知对全体 k, l 均有

$$\|u_k - u_l\|_{H^2(U)} \leq C(\|Au_k - Au_l\|_{L^2(U)} + \|u_k - u_l\|_{L^2(U)}).$$

故(3.227)表明 $\{u_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $H^2(U)$ 中的 Cauchy 列, 进而

$$u_k \rightarrow u(H^2(U)), \quad (3.228)$$

故 $u \in D(A)$. 同时(3.228)还表明 $Au_k \rightarrow Au(L^2(U))$, 故 $f = Au$, 因此 A 是闭算子.

接下来验证预解条件(3.222)(其中 ω 在这里替换为 γ). 回到椭圆型方程的弱解第一存在定理2.3, 当 $\lambda \geq \gamma$ 时下述边值问题对每个 $f \in L^2(U)$ 均存在唯一弱解 $u \in H_0^1(U)$:

$$\begin{cases} Lu + \lambda u = f, & x \in U, \\ u = 0, & x \in \partial U. \end{cases} \quad (3.229)$$

而由椭圆型方程的正则性结果知进一步有 $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$, 故 $u \in D(A)$, 于是利用(3.225)可以把(3.229)重写为

$$\lambda u - Au = f. \quad (3.230)$$

这说明只要 $\lambda \geq \gamma$, 算子 $(\lambda I - A) : D(A) \rightarrow X$ 就是一一到上的, 故 $\rho(A) \supset [\gamma, \infty)$.

下面再考虑边值问题(3.229)的弱形式:

$$B[u, v] + \lambda(u|v)_{L^2} = (f|v)_{L^2}, \quad \forall v \in H_0^1(U).$$

取 $v = u$, 由(3.226)知对 $\lambda > \gamma$ 有

$$(\lambda - \gamma)\|u\|_{L^2(U)}^2 \leq \|f\|_{L^2(U)}\|u\|_{L^2(U)},$$

又因为(3.230)表明 $u = R_\lambda f$, 故上式可进一步写为

$$\|R_\lambda f\|_{L^2(U)} \leq \frac{1}{\lambda - \gamma} \|f\|_{L^2(U)}.$$

因为上式对全体 $f \in L^2(U)$ 均成立, 故

$$\|R_\lambda\|_{L^2(U) \rightarrow L^2(U)} \leq \frac{1}{\lambda - \gamma}, \quad \forall \lambda > \gamma. \quad (3.231)$$

此即(3.222). □

半群理论为初边值问题(3.223)解的构造提供了一种初等方法, 但需要注意的是该技术要求 L 的系数函数 $a^{ij}, b^i, c(i, j = 1, \dots, n)$ 与 t 无关, 先前研究抛物型方程时用到的 Galerkin 方法就不需要这一限制. 另一方面, 从结果上看半群理论构造出来的解比 Galerkin 方法构造出来的解更加正则, 不过我们同样可以套用抛物型方程的正则性结果得到更加正则的弱解.

二阶双曲型 PDE

接下来研究下述双曲型初边值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} + Lu = 0, & (x, t) \in U_T, \\ u = 0, & (x, t) \in \partial U \times [0, T], \\ u = g, u_t = h, & (x, t) \in U \times \{t = 0\}, \end{cases} \quad (3.232)$$

其中 L, U 的设置与前例相同. 如果利用 $v := u_t$ 把(3.232)重写为关于时间的一阶方程组, 即得

$$\begin{cases} u_t = v, & (x, t) \in U_T, \\ v_t + Lu = 0, & (x, t) \in U_T, \\ u = 0, & (x, t) \in \partial U \times [0, T], \\ u = g, v = h, & (x, t) \in U \times \{t = 0\}. \end{cases}$$

进一步设 L 具有下述对称形式:

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^n (a^{ij} u_{x_i})_{x_j} + cu,$$

其中

$$c \geq 0, a^{ij} = a^{ji} (i, j = 1, \dots, n), \quad (3.233)$$

则仿照能量估计2.2的证明知存在常数 $\beta > 0$ 使得

$$\beta \|u\|_{H_0^1(U)}^2 \leq B[u, u], \quad \forall u \in H_0^1(U). \quad (3.234)$$

现在定义

$$X = H_0^1(U) \times L^2(U),$$

其上范数定义为

$$\|(u, v)\|_X := (B[u, u] + \|v\|_{L^2(U)}^2)^{\frac{1}{2}}. \quad (3.235)$$

定义

$$D(A) := [H^2(U) \cap H_0^1(U)] \times H_0^1(U),$$

记

$$A(u, v) := (v, -Lu), \quad \forall (u, v) \in D(A). \quad (3.236)$$

下面说明 A 满足 Hille-Yosida 定理3.29的条件.

定理 3.31 (作为半群的二阶双曲型 PDE)

算子 A 生成了 $H_0^1(U) \times L^2(U)$ 上的压缩半群 $\{S(t)\}_{t \geq 0}$.



证明 显见 $D(A)$ 在 $H_0^1(U) \times L^2(U)$ 中稠密. 为证 A 是闭算子, 设 $\{(u_k, v_k)\}_{k=1}^\infty \subset D(A)$ 满足

$$(u_k, v_k) \rightarrow (u, v) (H_0^1(U) \times L^2(U)), \quad A(u_k, v_k) \rightarrow (f, g) (H_0^1(U) \times L^2(U)).$$

因为 $A(u_k, v_k) = (v_k, -Lu_k)$, 故由 $A(u_k, v_k) \rightarrow (f, g)$ 知 $f = v, Lu_k \rightarrow -g (L^2(U))$, 于是首先有 $v \in H_0^1(U)$. 另一方面仿照前例对椭圆型方程正则性结果的应用可得 $u_k \rightarrow u (H^2(U))$, 进而 $g = -Lu$, 故 $(u, v) \in D(A)$ 且 $A(u, v) = (v, -Lu) = (f, g)$.

下面验证预解条件(3.216). 设 $\lambda > 0, (f, g) \in X := H_0^1(U) \times L^2(U)$, 考虑下述算子方程:

$$\lambda(u, v) - A(u, v) = (f, g). \quad (3.237)$$

由 A 的定义知上式等价于下述标量方程组:

$$\begin{cases} \lambda u - v = f, & u \in H^2(U) \cap H_0^1(U), \\ \lambda v + Lu = g, & v \in H_0^1(U). \end{cases} \quad (3.238)$$

而(3.238)表明

$$\lambda^2 u + Lu = \lambda f + g, \quad u \in H^2(U) \cap H_0^1(U). \quad (3.239)$$

因为 $\lambda^2 > 0$, 故由估计(3.234)与椭圆型方程的弱解第一存在定理知(3.239)存在唯一弱解 u , 进一步根据(3.238)取 $v := \lambda u - f \in H_0^1(U)$ 可知(3.237)存在唯一解 (u, v) . 故 $\rho(A) \supset (0, \infty)$.

现在当 (u, v) 满足(3.238)时, 根据(3.237)可记 $(u, v) = R_\lambda(f, g)$. 由(3.238)第二式知

$$\lambda \|v\|_{L^2}^2 + B[u, v] = (g|v)_{L^2},$$

将 $v = \lambda u - f$ 代入上式知

$$\begin{aligned} \lambda (\|v\|_{L^2}^2 + B[u, u]) &= (g|v)_{L^2} + B[u, f] \\ &\stackrel{(A)}{\leq} (\|g\|_{L^2}^2 + B[f, f])^{\frac{1}{2}} (\|v\|_{L^2}^2 + B[u, u])^{\frac{1}{2}}, \end{aligned}$$

其中 (A) 是 Cauchy-Schwarz 不等式 (这里因为 L 满足对称条件, 故可把 B 视作内积). 回到 $\|\cdot\|_X$ 的定义式(3.235)可知

$$\|(u, v)\|_X \leq \frac{1}{\lambda} \|(f, g)\|_X,$$

故对任意 $\lambda > 0$ 均有

$$\|R_\lambda\|_{X \rightarrow X} \leq \frac{1}{\lambda}.$$

□

第三部分

非线性偏微分方程理论

第四章 变分法

4.1 导论

4.1.1 基本思路

接下来我们展示一套求解特定 PDEs 的新视角. 简便起见我们把 PDE 写成

$$A[u] = 0. \quad (4.1)$$

在上式中 $A[\cdot]$ 是已知的 (可能非线性的) 偏微分算子, u 未知. 显见我们是没有求解上述 PDE 的一般方法的.

变分法研究的就是那些能用非线性泛函分析中 (相对简单) 的技术求解的非线性问题中的一个重要子问题. 这类问题称为变分问题, 它指的是一个形如(4.1)的 PDE, 其中非线性算子 $A[\cdot]$ 是某个适当的能量泛函 $I[\cdot]$ 的导数. 形式上可以把这件事写成

$$A[\cdot] = I'[\cdot]. \quad (4.2)$$

于是此时问题(4.1)变为

$$I'[u] = 0. \quad (4.3)$$

把原先问题改写成这种形式的好处在于此时我们可以把(4.1)的解看成 $I[\cdot]$ 的驻点, 而在某些情况下该泛函的驻点相对于(4.1)的解来说要更好找. 例如如果泛函 $I[\cdot]$ 在 u 处取最小值, 则(4.3)此时必成立, 进而 u 必为初始问题(4.1)的解. 这套思路的关键点就在于尽管求解(4.1)通常很难, 但求解泛函 $I[\cdot]$ 的最小值点 (或最大值点, 或其它驻点) 是可能容易很多的.

另外, 诸多物理定律与其它科学原理都直接建立在变分原理之上.

4.1.2 一阶变分, Euler-Lagrange 方程

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是带光滑边界 ∂U 的有界开集, 给定光滑函数

$$L : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \bar{U} \rightarrow \mathbb{R},$$

称 L 为 *Lagrange* 作用量.

符号上, 记

$$L = L(p, z, x) = L(p_1, \dots, p_n, z, x_1, \dots, x_n), \quad p \in \mathbb{R}^n, z \in \mathbb{R}, x \in U.$$

这里 p 是后面用来替换 $Dw(x)$ 的变量名, z 是用来替换 $w(x)$ 的变量. 记

$$\begin{cases} D_p L = (L_{p_1}, \dots, L_{p_n}), \\ D_z L = L_z, \\ D_x L = (L_{x_1}, \dots, L_{x_n}). \end{cases}$$

现在把前面介绍的思路用更严格的语言表述出来. 记 $I[\cdot]$ 形如下式:

$$I[w] := \int_U L(Dw(x), w(x), x) dx, \quad (4.4)$$

其中 $w : \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}$ 是光滑函数, 且它满足边值条件

$$w = g, \quad x \in \partial U. \quad (4.5)$$

接下来我们先设存在某个光滑函数 u 在满足边值条件 $u = g(x \in \partial U)$ 的同时恰好是 $I[\cdot]$ 关于满足(4.5)的全体函数 w 的最小值点. 下面说明只要 u 具有这种性质, u 就自动成为某个非线性 PDE 的解. 为此首先任取 $v \in C_c^\infty(U)$, 考虑实值函数

$$i(\tau) := I[u + \tau v], \quad \tau \in \mathbb{R}. \quad (4.6)$$

因为 u 是 $I[\cdot]$ 的最小值点, 同时在 ∂U 上 $u = \tau v = u = g$, 故 $i(\cdot)$ 在 $t = 0$ 处取最小值, 因此

$$i'(0) = 0. \quad (4.7)$$

接下来我们把这个导数 (称为一阶变分) 具体算出来, 知

$$i(\tau) = \int_U L(Du + \tau Dv, u + \tau v, x) dx. \quad (4.8)$$

进而

$$i'(\tau) = \int_U \sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du + \tau Dv, u + \tau v, x) v_{x_i} + L_z(Du + \tau Dv, u + \tau v, x) v dx.$$

令 $\tau = 0$ 知

$$0 = i'(0) = \int_U \left[\sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du, u, x) v_{x_i} + L_z(Du, u, x) \right] v dx. \quad (4.9)$$

因为 v 紧支, 故上右式中的被积函数边值为 0, 因此分部积分可得

$$0 = \int_U \left[- \sum_{i=1}^n (L_{p_i}(Du, u, x))_{x_i} + L_z(Du, u, x) \right] v dx.$$

因为上式对任意测试函数 v 均成立, 故 u 需要满足下述非线性 PDE:

$$- \sum_{i=1}^n (L_{p_i}(Du, u, x))_{x_i} + L_z(Du, u, x) = 0, \quad x \in U. \quad (4.10)$$

上述方程称为依(4.4)定义的能量泛函 $I[\cdot]$ 对应的 *Euler-Lagrange* 方程. 可见(4.10)本质上是一个散度型拟线性二阶 PDE.

总的来说, $I[\cdot]$ 的任何光滑最小值点都是 *Euler-Lagrange* 方程(4.10)的一个解, 因此要求解(4.10), 我们就可以考虑寻找(4.4)的最小值点.

例 4.1 (Dirichlet 原理)

取

$$L(p, z, x) = \frac{1}{2} |p|^2,$$

则 $L_{p_i} = p_i (i = 1, \dots, n), L_z = 0$. 此时能量泛函

$$I[w] := \frac{1}{2} \int_U |Dw|^2 dx$$

所对应的 *Euler-Lagrange* 方程正是 Laplace 方程:

$$\Delta u = 0, \quad x \in U.$$

这便是 Laplace 方程的 Dirichlet 原理. □

例 4.2 (推广的 Dirichlet 原理)

取

$$L(p, z, x) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) p_i p_j - z f(x),$$

其中 $a^{ij} = a^{ji} (i, j = 1, \dots, n)$, 则 $L_{p_i} = \sum_{j=1}^n a^{ij}(x) p_j (i = 1, \dots, n), L_z = -f(x)$. 此时能量泛函

$$I[w] := \int_U \left[\frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a^{ij} w_{x_i} w_{x_j} - w f \right] dx$$

所对应的 *Euler-Lagrange* 方程为下述散度型线性方程:

$$- \sum_{i,j=1}^n (a^{ij} u_{x_j})_{x_i} = f, \quad x \in U.$$

之后我们会说明 $a^{ij}(i, j = 1, \dots, n)$ 的一致椭圆条件实际上是一个相当自然的假设, 它保证了能量泛函的最小值点确实存在. 现在从变分法这一非线性视角来看, 二阶线性椭圆型 PDE 的散度形式就是相当自然的了, 这其实也是为什么我们讨论这类 PDE 时总喜欢用散度形式 (包括用于构造弱解的二次型也是从散度形式出发的). $\square$

例 4.3 (非线性 Poisson 方程)

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是给定的光滑函数, 定义其原函数为 $F(z) = \int_0^z f(y)dy$, 则能量泛函

$$I[w] := \int_U \left(\frac{1}{2} |Dw|^2 - F(w) \right) dx$$

所对应的 Euler-Lagrange 方程恰为非线性 Poisson 方程:

$$-\Delta u = f(u).$$

$\square$

例 4.4 (极小曲面)

记

$$L(p, z, x) = (1 + |p|^2)^{\frac{1}{2}},$$

则能量泛函

$$I[w] = \int_U (1 + |Dw|^2)^{\frac{1}{2}} dx$$

表示的是函数 $w: U \rightarrow \mathbb{R}$ 图的面积. 该能量泛函对应的 Euler-Lagrange 方程为

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{u_{x_i}}{(1 + |Du|^2)^{\frac{1}{2}}} \right)_{x_i} = 0, \quad x \in U. \quad (4.11)$$

上述 PDE 称为极小曲面方程. (4.11) 左式中的 $\operatorname{div} \left(\frac{Du}{(1 + |Du|^2)^{\frac{1}{2}}} \right)$ 实际上是 u 的图对应平均曲率的 n 倍, 因此极小曲面方程表明极小曲面平均曲率总为 0. $\square$

4.1.3 二阶变分

继续沿用前述思路, 还可以进一步计算 $I[\cdot]$ 在函数 u 处的二阶变分. 注意因为 u 是 $I[\cdot]$ 的最小值点, 故必有

$$i''(0) \geq 0,$$

其中 $i(\cdot)$ 依(4.6)定义. 现由(4.8)知

$$\begin{aligned} i''(\tau) = & \int_U \left[\sum_{i,j=1}^n L_{p_i p_j}(Du + \tau Dv, u + \tau v, x) v_{x_i} v_{x_j} \right. \\ & + 2 \sum_{i=1}^n L_{p_i z}(Du + \tau Dv, u + \tau v, x) v_{x_i} v \\ & \left. + L_{zz}(Du + \tau Dv, u + \tau v, x) v^2 \right] dx. \end{aligned}$$

令 $\tau = 0$ 可得对全体测试函数 $v \in C_c^\infty(U)$ 均有:

$$0 \leq i''(0) = \int_U \left[\sum_{i,j=1}^n L_{p_i p_j}(Du, u, x) v_{x_i} v_{x_j} + 2 \sum_{i=1}^n L_{p_i z}(Du, u, x) v_{x_i} v + L_{zz}(Du, u, x) v^2 \right] dx. \quad (4.12)$$

不等式(4.12)可以进一步提供一些有用的信息. 首先, 通过光滑函数逼近可知(4.12)对全体零边值 Lipschitz 连续函数 v 均成立. 现取定 $\xi \in \mathbb{R}^n$, 取

$$v(x) := \varepsilon \rho \left(\frac{x \cdot \xi}{\varepsilon} \right) \zeta(x), \quad x \in U, \quad (4.13)$$

其中 $\zeta \in C_c^\infty(U)$, $\rho: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是依下式定义的周期三角形函数:

$$\rho(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1/2, \\ 1-x, & 1/2 \leq x \leq 1, \end{cases} \quad \rho(x+1) = \rho(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

则

$$|\rho'| = 1, \quad \text{a.e.} \quad (4.14)$$

进一步观察到 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时 $v_{x_i}(x) = \rho'(x \cdot \xi/\varepsilon) \xi_i \zeta + I(\varepsilon)$, 于是将(4.13)代回(4.12)得

$$0 \leq \int_U \sum_{i,j=1}^n L_{p_i p_j}(Du, u, x) (\rho')^2 \xi_i \xi_j \zeta^2 dx + O(\varepsilon).$$

将(4.14)代入上式并令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 可得

$$0 \leq \int_U \sum_{i,j=1}^n L_{p_i p_j}(Du, u, x) \xi_i \xi_j \zeta^2 dx.$$

因为上述估计对全体 $\zeta \in C_c^\infty(U)$ 均成立, 故

$$\sum_{i,j=1}^n L_{p_i p_j}(Du, u, x) \xi_i \xi_j \geq 0, \quad \xi \in \mathbb{R}^n, x \in U. \quad (4.15)$$

特别回到二阶椭圆型方程, 容易发现上述条件实际上就是某种椭圆型条件. 后一节中我们会说明(4.15)是 Lagrange 量 L 一个基本凸性假设的必要条件, 进一步该假设对于存在性定理来说是必要的.

4.1.4 方程组

Euler-Lagrange 方程组

前面的思路可以很容易地推广到方程组上, 推广中唯一会变的东西就是符号计算变得更复杂了. 现在记 $\mathbb{M}^{m \times n}$ 为全体 $m \times n$ 实矩阵构成的空间, 给定光滑 Lagrange 函数

$$L: \mathbb{M}^{m \times n} \times \mathbb{R}^m \times \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}.$$

约定

$$L = L(P, z, x) = L(p_1^1, \dots, p_n^m, z^1, \dots, z^m, x_1, \dots, x_n),$$

其中 $P \in \mathbb{M}^{m \times n}$, $z \in \mathbb{R}^m$, $x \in U$, 且

$$P = \begin{bmatrix} p_1^1 & \cdots & p_n^1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_1^m & \cdots & p_n^m \end{bmatrix}_{m \times n}.$$

仿照一维情形, 针对 L 可以考虑下述能量泛函:

$$I[\mathbf{w}] := \int_U L(D\mathbf{w}(x), \mathbf{w}(x), x) dx, \quad (4.16)$$

其中 $\mathbf{w} = (w^1, \dots, w^m): \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是光滑函数, 它满足边值条件 $\mathbf{w} = \mathbf{g}(x \in \partial U)$, 这里 $\mathbf{g}: \partial U \rightarrow \mathbb{R}^m$ 给定. 另外

$$D\mathbf{w}(x) = \begin{bmatrix} w_{x_1}^1 & \cdots & w_{x_n}^1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{x_1}^m & \cdots & w_{x_n}^m \end{bmatrix}_{m \times n}$$

表示 $\mathbf{w}$ 在 x 处的梯度阵.

下面说明只要 $\mathbf{u} = (u^1, \dots, u^m)$ 是 $I[\cdot]$ 在满足边值条件的全体函数中的光滑最小值点, $\mathbf{u}$ 就必定满足某个非线性方程组. 现取定 $\mathbf{v} = (v^1, \dots, v^m) \in C_c^\infty(U; \mathbb{R}^m)$, 记

$$i(\tau) := I[\mathbf{u} + \tau \mathbf{v}].$$

和一维情形同理, 知

$$i'(0) = 0.$$

由此可得

$$0 = i'(0) = \int_U \left[\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^m L_{p_i^k}(D\mathbf{u}, \mathbf{u}, x) v_{x_i}^k + \sum_{k=1}^m L_{z^k}(D\mathbf{u}, \mathbf{u}, x) v^k \right] dx.$$

因为上述等式对全体 $v^1, \dots, v^m$ 均成立, 故分部积分可得

$$-\sum_{i=1}^n (L_{p_i^k}(D\mathbf{u}, \mathbf{u}, x))_{x_i} + L_{z^k}(D\mathbf{u}, \mathbf{u}, x) = 0, \quad x \in U, k = 1, \dots, m. \quad (4.17)$$

上述耦合的拟线性 PDE 方程组正是依(4.16)定义的能量泛函 $I[\cdot]$ 对应的 *Euler-Lagrange* 方程组.

零 Lagrange 量

值得注意的是, 有某些非线性 PDE 方程组能使得每个光滑函数都是该方程组的解. 下面我们讨论变分学中的这类方程组.

定义 4.1 (零 Lagrange 量 (null Lagrangians))

称函数 L 为零 Lagrange 量, 如果全体光滑函数 $\mathbf{u} : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ 均为它对应的下述 Euler-Lagrange 方程组的解:

$$-\sum_{i=1}^n (L_{p_i^k}(D\mathbf{u}, \mathbf{u}, x))_{x_i} + L_{z^k}(D\mathbf{u}, \mathbf{u}, x) = 0, \quad x \in U, k = 1, \dots, m. \quad (4.18)$$



零 Lagrange 量的重要性在于它对应的能量泛函

$$I[\mathbf{w}] = \int_U L(D\mathbf{w}, \mathbf{w}, x) dx$$

仅依赖于边值条件:

定理 4.1

设 L 为零 Lagrange 量, 函数 $\mathbf{u}, \tilde{\mathbf{u}} \in C^2(\overline{U}, \mathbb{R}^m)$ 满足

$$\mathbf{u} \equiv \tilde{\mathbf{u}}, \quad x \in \partial U, \quad (4.19)$$

则

$$I[\mathbf{u}] = I[\tilde{\mathbf{u}}]. \quad (4.20)$$



证明 记

$$i(\tau) := I[\tau\mathbf{u} + (1-\tau)\tilde{\mathbf{u}}], \quad 0 \leq \tau \leq 1,$$

则

$$\begin{aligned} i'(\tau) &= \int_U \left[\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^m L_{p_i^k}(\tau D\mathbf{u} + (1-\tau)D\tilde{\mathbf{u}}, \tau\mathbf{u} + (1-\tau)\tilde{\mathbf{u}}, x) (u_{x_i}^k - \tilde{u}_{x_i}^k) \right. \\ &\quad \left. + \sum_{k=1}^m L_{z^k}(\tau D\mathbf{u} + (1-\tau)D\tilde{\mathbf{u}}, \tau\mathbf{u} + (1-\tau)\tilde{\mathbf{u}}, x) (u^k - \tilde{u}^k) \right] dx \\ &= \sum_{k=1}^m \int_U \left[-\sum_{i=1}^n (L_{p_i^k}(\tau D\mathbf{u} + (1-\tau)D\tilde{\mathbf{u}}, \tau\mathbf{u} + (1-\tau)\tilde{\mathbf{u}}, x))_{x_i} \right. \\ &\quad \left. L_{z^k}(\tau D\mathbf{u} + (1-\tau)D\tilde{\mathbf{u}}, \tau\mathbf{u} + (1-\tau)\tilde{\mathbf{u}}, x) \right] (u^k - \tilde{u}^k) dx \\ &= 0, \end{aligned}$$

其中最后一式是因为 $\tau\mathbf{u} + (1-\tau)\tilde{\mathbf{u}}$ 同样是 Euler-Lagrange 方程组的解. 由此立得(4.20). □

对于标量情形 (即 $m = 1$), 唯一的零 Lagrange 量 L 就是关于变量 p 的线性函数, 这种情况其实没什么好研究的. 然而对于 $m > 1$ 的情形, 零 Lagrange 量会有一些非平凡的例子, 这些例子之后会很有用.

回忆代数余子式的概念: 若 A 是 $n \times n$ 阵, 则记 $\text{cof } A$ 为 A 的代数余子式阵, 它的第 (k, i) 个元素是 $(\text{cof } A)_i^k = (-1)^{i+k} d(A)_i^k$, 其中 $d(A)_i^k$ 是划掉 A 的第 k 行和第 i 列后得到的 $(n-1) \times (n-1)$ 阵的行列式.

引理 4.1 (余子式行零散度)

设 $\mathbf{u} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是光滑函数, 则

$$\sum_{i=1}^n (\text{cof } D\mathbf{u})_{i, x_i}^k = 0, \quad k = 1, \dots, n. \quad (4.21)$$



证明 回忆线性代数中证明过下述等式:

$$(\det P)I = P^T (\text{cof } P), \quad P \in \mathbb{M}^{n \times n}, \quad (4.22)$$

比对每个元素即

$$(\det P)\delta_{ij} = \sum_{k=1}^n p_i^k (\text{cof } P)_j^k, \quad i, j = 1, \dots, n. \quad (4.23)$$

进而特别有

$$\frac{\partial \det P}{\partial p_m^k} = (\text{cof } P)_m^k, \quad k, m = 1, \dots, n. \quad (4.24)$$

现在在(4.23)中取 $P = D\mathbf{u}$, 两端关于 x_j 求导, 并将得式关于 $j = 1, \dots, n$ 求和可得

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} ((\det D\mathbf{u})\delta_{ij}) &= \sum_{j,k,m=1}^n \delta_{ij} \left(\frac{\partial}{\partial u_{x_m}^k} (\det D\mathbf{u}) \right) \frac{\partial u_{x_m}^k}{\partial x_j} \\ &= \sum_{j,k,m=1}^n \delta_{ij} (\text{cof } D\mathbf{u})_m^k u_{x_m x_j}^k \\ &= \sum_{k,j=1}^n (u_{x_i x_j}^k (\text{cof } D\mathbf{u})_j^k + u_{x_i}^k (\text{cof } D\mathbf{u})_{j, x_j}^k), \quad i = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

上式可以进一步简化为

$$\sum_{k=1}^n u_{x_i}^k \left[\sum_{j=1}^n (\text{cof } D\mathbf{u})_{j, x_j}^k \right] = 0, \quad i = 1, \dots, n. \quad (4.25)$$

现若 $\det D\mathbf{u}(x_0) \neq 0$, 则由(4.25)知在 x_0 处有

$$\sum_{j=1}^n (\text{cof } D\mathbf{u})_{j, x_j}^k = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

而若 $\det D\mathbf{u}(x_0) = 0$, 则取足够小的 $\varepsilon > 0$ 使得 $\det(D\mathbf{u}(x_0) + \varepsilon I) \neq 0$, 对 $\tilde{\mathbf{u}} := \mathbf{u} + \varepsilon x$ 重复前述步骤并令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得待证式. $\square$

定理 4.2 (作为零 Lagrange 量的行列式)

行列式函数

$$L(P) = \det P, \quad P \in \mathbb{M}^{n \times n}$$

是零 Lagrange 量.



证明 根据定义, 我们需要说明对任意光滑函数 $\mathbf{u} : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 均有

$$\sum_{i=1}^n (L_{p_i^k}(D\mathbf{u}))_{x_i} = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

回到(4.24), 已知 $L_{p_i^k} = (\text{cof } P)_i^k(i, k = 1, \dots, n)$, 但另一方面根据前述引理的结论知

$$\sum_{i=1}^n (L_{p_i^k}(D\mathbf{u}))_{x_i} = \sum_{i=1}^n (\text{cof } D\mathbf{u})_{i,x_i}^k = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

□

应用

零 Lagrange 量的一个相当漂亮的应用是下述拓扑不动点定理的一个简洁的分析证明.

定理 4.3 (Brouwer 不动点定理)

设 $\mathbf{u} : B(0, 1) \rightarrow B(0, 1)$ 连续, 其中 $B(0, 1)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭单位球, 则 $\mathbf{u}$ 存在不动点, 即存在 $x \in B(0, 1)$ 使得

$$\mathbf{u}(x) = x.$$

♡

证明 记 $B = B(0, 1)$, 下面首先断言不存在光滑函数

$$\mathbf{w} : B \rightarrow \partial B \quad (4.26)$$

使得

$$\mathbf{w}(x) = x, \quad \forall x \in \partial B. \quad (4.27)$$

为此考虑反证法, 设这样的函数 $\mathbf{w}$ 确实存在, 暂时记 $\tilde{\mathbf{w}}$ 为恒同函数, 则 $\tilde{\mathbf{w}}(x) = x (\forall x \in B)$. 现由(4.27)知在 ∂B 上有 $\mathbf{w} \equiv \tilde{\mathbf{w}}$, 又因为行列式函数是零 Lagrange 量, 故由定理 4.1 知

$$\int_B \det D\mathbf{w} dx = \int_B \det D\tilde{\mathbf{w}} dx = |B| \neq 0. \quad (4.28)$$

另一方面, (4.26) 表明对任意 $x \in B$ 均有 $|\mathbf{w}(x)|^2 \equiv 1$, 对该式两端求导可得

$$(D\mathbf{w})^T \mathbf{w} = 0. \quad (4.29)$$

因为 $|\mathbf{w}(x)| = 1$, 故(4.29)表明对每个 $x \in B$ 而言, 0 都是 $(D\mathbf{w})^T$ 的特征值, 因此在 B 内 $\det D\mathbf{w} \equiv 0$, 这与(4.28)矛盾! 故并不存在同时满足(4.26), (4.27)的光滑函数.

下面说明就算条件拓宽为连续函数, (4.26), (4.27)同样不能同时成立. 依旧考虑反证, 设 $\mathbf{w}$ 是同时满足(4.26), (4.27)的连续函数, 则对 $\mathbf{w}$ 可作连续延拓 $\mathbf{w}(x) = x (x \in \mathbb{R}^n \setminus B)$, 进而 $\mathbf{w}(x) \neq 0 (\forall x \in \mathbb{R}^n)$. 现取定 $\varepsilon > 0$ 足够小, 使得 $\mathbf{w}_1 := \eta_\varepsilon * \mathbf{w}$ 满足 $\mathbf{w}_1(x) \neq 0 (x \in \mathbb{R}^n)$. 因为 η_ε 本身是径向函数, 故只要 $\varepsilon > 0$ 足够小, 对 $x \in \mathbb{R}^n \setminus B(0, 2)$ 就有

$$\mathbf{w}_1(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(y) \mathbf{w}(x-y) dy = x - \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(y) y dy = x.$$

此时 $\mathbf{w}_2 := 2\mathbf{w}_1/|\mathbf{w}_1|$ 就是一个同时满足(4.26), (4.27)的光滑函数 (其中 $B = B(0, 1)$ 被换成了 $B(0, 2)$), 但这与前述断言矛盾!

最后设 $\mathbf{u} : B \rightarrow B$ 作为连续函数没有不动点, 记 $\mathbf{w}(x)$ 为从 $\mathbf{u}(x)$ 出发, 通过射线穿过 x 打到 ∂B 产生的点, 由此可以定义映射 $\mathbf{w} : B \rightarrow \partial B$. 因为对全体 $x \in B$ 均有 $\mathbf{u}(x) \neq x$, 故映射 $\mathbf{w}$ 良定义, 同时由 $\mathbf{u}$ 的连续性可得 $\mathbf{w}$ 连续, 因此 $\mathbf{w}$ 是同时满足(4.26), (4.27)的连续映射, 矛盾! □

Brouwer 不动点定理在非变分方法中应用非常广泛.

4.2 最小值点的存在性

本节我们确立 Lagrange 量 L 在其对应能量泛函 $I[\cdot]$ 确实有最小值点时应该满足的一些条件.

4.2.1 强制性, 下半连续性

我们首先从宏观的直觉上看能量泛函

$$I[w] := \int_U L(Dw(x), w(x), x) dx \quad (4.30)$$

何时具有最小值点, 其中 $w : U \rightarrow \mathbb{R}$ 是恰当定义的函数, 且

$$w = g, \quad x \in \partial U. \quad (4.31)$$

强制性

首先注意到就算是对 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 且下有界的光滑函数 f 而言, 它也未必能取到自己的下确界, 例如 $f = e^x$ 或 $f = (1 + x^2)^{-1}$. 这些例子表明一般来说我们需要额外的一些条件来控制函数 w 很大时的 $I[w]$. 特别地, 确保 $I[\cdot]$ 能有最小值点的最便捷条件为 $I[w]$ 在 $|w| \rightarrow \infty$ 时递增.

准确来说, 设

$$1 < q < \infty \quad (4.32)$$

取定, 进一步设

$$\text{存在常数 } \alpha > 0, \beta \geq 0 \text{ 使得 } L(p, z, x) \geq \alpha|p|^q - \beta \text{ 对全体 } p \in \mathbb{R}^n, z \in \mathbb{R}, x \in U \text{ 成立.} \quad (4.33)$$

记 $\gamma := \beta|U|$, 则

$$I[w] \geq \alpha \|Dw\|_{L^q(U)}^q - \gamma. \quad (4.34)$$

因此只要 $\|Dw\|_{L^q} \rightarrow \infty$, 就有 $I[w] \rightarrow \infty$. 通常来说称(4.34)为 $I[\cdot]$ 的强制性条件.

回到寻找泛函 $I[\cdot]$ 最小值点的主线, 从(4.34)可以看出 $I[w]$ 未必只能对光滑函数 w 定义, 我们实际上可以把 w 拓展为在迹的意义下满足边值条件(4.31)的 Sobolev 空间 $W^{1,q}(U)$ 中的函数, 这样拓展 $I[w]$ 定义空间的好处在于此时最小值点会有更多选择.

根据前述思路, 现在记全体容许的函数 w 构成的函数类为

$$\mathcal{A} := \{w \in W^{1,q}(U) : \text{在迹的意义下 } w = g(x \in \partial U)\}.$$

于是在(4.4)的意义下对每个 $w \in \mathcal{A}$ 而言 $I[w]$ 均有定义 (但可能等于 $+\infty$).

下半连续性

满足强制性条件的连续函数 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 确实能达到其下确界, 但是一般来说我们的积分泛函 $I[\cdot]$ 也未必达到下确界. 为确定问题所在, 记

$$m := \inf_{w \in \mathcal{A}} I[w], \quad (4.35)$$

取函数 $u_k \in \mathcal{A} (k = 1, 2, \dots)$ 满足

$$I[u_k] \rightarrow m, \quad k \rightarrow \infty, \quad (4.36)$$

称 $\{u_k\}_{k=1}^\infty$ 为极小化列.

下面希望证明极小化列 $\{u_k\}_{k=1}^\infty$ 的某个子列能收敛到实际的最小值点, 这便需要某种紧性来保证, 而应用紧性的困难之处在于 Sobolev 空间 $W^{1,q}(U)$ 是无穷维空间. 事实上, 如果用上强制不等式(4.34), 我们只能用 $I[w]$ 下确界确实存在来说极小化列在 $W^{1,q}(U)$ 的某个有界集中, 但序列有界并不能保证该序列在 $W^{1,q}(U)$ 中有收敛子列. 现在想从有界得到收敛, 不难想到的一个方法就是 (曾经在 Galerkin 逼近中用过的) 自反空间有界集的弱列紧性. 因为(4.32)已经假设了 $1 < q < \infty$, 故 $L^q(U)$ 是自反空间, 于是根据自反空间有界集的弱列紧性 (与弱极限唯一) 知存在子列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^\infty \subset \{u_k\}_{k=1}^\infty$ 与函数 $u \in W^{1,q}(U)$ 使得

$$\begin{cases} u_{k_j} \rightharpoonup u(L^q(U)), \\ Du_{k_j} \rightharpoonup Du(L^q(U; \mathbb{R}^n)). \end{cases} \quad (4.37)$$

由 Sobolev 空间对偶的刻画 1.10 即知上述两条弱收敛性等价于

$$u_{k_j} \rightharpoonup u(W^{1,q}(U)). \quad (4.38)$$

又因为 $q > 1$ 时由命题 1.2 知边界迹全连续, 故 $u = g(x \in \partial U)$ 在迹的意义下成立, 因此 $u \in \mathcal{A}$.

现在强制性条件 (4.34) 保证了极小化列存在, 而指标条件 (4.32) 保证了极小化列存在满足 (4.38) 的弱收敛子列, 然而新的问题在于泛函 $I[\cdot]$ 未必在弱收敛意义下连续. 也就是说, 我们还没法从 (4.36) 与 (4.38) 得到

$$I[u] = \lim_{j \rightarrow \infty} I[u_{k_j}], \quad (4.39)$$

进而推出 u 是最小值点. 这其中的问题在于 $Du_{k_j} \rightharpoonup Du$ 并不意味着 $Du_{k_j} \rightarrow Du$ a.e.: 实际上在 $k_j \rightarrow \infty$ 时梯度 Du_{k_j} 完全有可能在 L^q 中有界的同时越来越震荡.

然而我们还可以退一步, 不要求 (4.39) 成立, 而只要求

$$I[u] \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} I[u_{k_j}]. \quad (4.40)$$

此时由 (4.36) 可得 $I[u] \leq m$, 但另一方面由 (4.35) 知 $m \leq I[u]$, 这便同样得到了 u 是最小值点.

定义 4.2 (弱 (序列) 下半连续 ((sequentially) weakly lower semicontinuous))

称函数 $I[\cdot]$ 在 $W^{1,q}(U)$ 上弱 (序列) 下半连续, 如果在 $u_k \rightharpoonup u(W^{1,q}(U))$ 时有

$$I[u] \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} I[u_k].$$



现在我们的目标就转变为对非线性项 L 提合适的条件, 使得它对应的泛函 $I[\cdot]$ 能弱下半连续.

4.2.2 凸性

回到先前通过分析二阶变分得到的不等式

$$\sum_{i,j=1}^n L_{p_i p_j}(Du(x), u(x), x) \xi_i \xi_j \geq 0, \quad \xi \in \mathbb{R}^n, x \in U.$$

上式是 u 成为光滑最小值点的必要条件, 该式强烈暗示了 L 关于第一个变量应该是凸的¹.

定理 4.4 (凸性确保的弱下半连续性)

设 L 光滑, 下有界, 且对每个取定的 $z \in \mathbb{R}, x \in U$ 而言映射 $p \mapsto L(p, z, x)$ 都是凸的, 则 $I[\cdot]$ 在 $W^{1,q}(U)$ 上弱下半连续.



证明 任取序列 $\{u_k\}_{k=1}^\infty$ 满足

$$u_k \rightharpoonup u(W^{1,q}(U)), \quad (4.41)$$

记 $l := \liminf_{k \rightarrow \infty} I[u_k]$, 往证

$$I[u] \leq l. \quad (4.42)$$

注意到弱收敛序列必有界², 进而

$$\sup_k \|u_k\|_{W^{1,q}(U)} < \infty, \quad (4.43)$$

于是在子列意义下可进一步记

$$l = \lim_{k \rightarrow \infty} I[u_k]. \quad (4.44)$$

根据紧嵌定理 1.38 与前述有界性可知 $u_k \rightarrow u(L^q(U))$, 进一步由 Riesz 定理即知在子列意义下有

$$u_k \rightarrow u \text{ a.e. } x \in U. \quad (4.45)$$

¹这是因为该不等式相当于关于第一个变量的二阶导非负.

²参看 [HB] pg.58 Prop.3.5.

进一步对取定的 $\varepsilon > 0$ 而言, 由(4.45)与 Egorov 定理可得

$$u_k \rightrightarrows u, x \in E_\varepsilon, \quad (4.46)$$

其中 E_ε 是可测集, 且

$$|U - E_\varepsilon| \leq \varepsilon. \quad (4.47)$$

设 $E_\varepsilon \subset E'_\varepsilon (0 < \varepsilon' < \varepsilon)$, 记

$$F_\varepsilon := \left\{ x \in U : |u(x)| + |Du(x)| \leq \frac{1}{\varepsilon} \right\}. \quad (4.48)$$

则

$$|U - F_\varepsilon| \rightarrow 0, \varepsilon \rightarrow 0. \quad (4.49)$$

现记

$$G_\varepsilon := E_\varepsilon \cap F_\varepsilon, \quad (4.50)$$

由(4.47),(4.49)即知 $|U - G_\varepsilon| \rightarrow 0 (\varepsilon \rightarrow 0)$.

为对积分进行积分区域上的放缩, 我们需要被积函数非负, 亦即

$$L \geq 0, \quad (4.51)$$

而(4.51)是可以设的, 这是因为(4.33)限定了 L 下有界, 于是总可以找到常数 β 使得³ $\tilde{L} = L + \beta \geq 0$. 现有

$$\begin{aligned} I[u_k] &= \int_U L(Du_k, u_k, x) dx \geq \int_{G_\varepsilon} L(Du_k, u_k, x) dx \\ &\stackrel{(A)}{\geq} \int_{G_\varepsilon} L(Du, u_k, x) dx + \int_{G_\varepsilon} D_p L(Du, u_k, x) \cdot (Du_k - Du) dx, \end{aligned} \quad (4.52)$$

其中 (A) 用到了下述引理:

引理 4.2

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸函数当且仅当对每个 $x \in \mathbb{R}^n$ 而言均存在 $r \in \mathbb{R}^n$ 使得

$$f(y) \geq f(x) + r \cdot (y - x), \forall y \in \mathbb{R}^n.$$

特别当 f 可微时 $r = Df$.



当 f 可微时对 f 用 Taylor 展开, 再对二阶余项用凸性条件立得结论. 但不可微的情形证明起来确实很繁琐, 这里我们就只给出 [MSE 上的对应链接](#)了. 现在由(4.46),(4.48),(4.50)与 L 光滑知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{G_\varepsilon} L(Du, u_k, x) dx = \int_{G_\varepsilon} L(Du, u, x) dx. \quad (4.53)$$

另一方面由 $D_p L(Du, u_k, x) \rightrightarrows D_p L(Du, u, x) (G_\varepsilon)$ 与 $Du_k \rightharpoonup Du (L^q(U; \mathbb{R}^n))$ 知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{G_\varepsilon} D_p L(Du, u_k, x) \cdot (Du_k - Du) dx = 0. \quad (4.54)$$

在(4.52)中令 $k \rightarrow \infty$, 再将(4.53),(4.54)代入所得极限可得

$$l = \lim_{k \rightarrow \infty} I[u_k] \geq \int_{G_\varepsilon} L(Du, u, x) dx.$$

注意上式对全体 $\varepsilon > 0$ 均成立. 现令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 由(4.51)与单调收敛定理知

$$l \geq \int_U L(Du, u, x) dx = I[u].$$

□

注 我们需要特别注意前述证明是怎样处理弱收敛关系 $Du_k \rightharpoonup Du$ 的, 这里的关键点在于凸性不等式(4.52)右式的 Du_k 是以线性形式出现的. 从弱收敛的定义可以看出弱收敛和线性表达式是相匹配的, 因此(4.54)才能成立. 注意虽说前面得到了 $u_k \rightarrow u$ a.e. 这种相当强的结果, 但在只知道 $u_k \rightharpoonup u (W^{1,q}(U))$ 的情况下, 就算是在子列意义

³在后续的放缩过程中 β 根据积分会乘 ε , 因此加上常数导致的差距在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 的过程中最终会消失.

下,也一般是没有 $Du_k \rightarrow Du$ a.e. 这种结果的,这也是我们要求 $L(p, z, x)$ 关于变量 p (亦即变量 Du 凸)的原因⁴. 前述过程同样表明 $u_k \rightarrow u(L^q)$ 本身已经是一个相当强的收敛性了,因此我们不需要再对 $z \mapsto L(p, z, x)$ 作凸性假设⁵.

最后我们说明 $I[\cdot]$ 在 $\mathcal{A}$ 所包含的全体函数中能取到最小值点.

定理 4.5 (最小值点的存在性)

设 L 满足强制性不等式(4.33)且关于 p 凸,另设容许集 $\mathcal{A}$ 非空,则至少存在一个函数 $u \in \mathcal{A}$ 使得

$$I[u] = \min_{w \in \mathcal{A}} I[w].$$

证明 记 $m := \inf_{w \in \mathcal{A}} I[w]$, 若 $m = +\infty$, 则由 $\mathcal{A}$ 非空立得结论,故下设 m 有限. 取极小化列 $\{u_k\}_{k=1}^\infty$ 满足

$$I[u_k] \rightarrow m. \quad (4.55)$$

不妨在强制性不等式(4.33)中设 $\beta = 0$ (否则考虑 $\tilde{L} := L + \beta$), 进而 $L \geq \alpha|p|^q$, 故

$$I[w] \geq \alpha \int_U |Dw|^q dx. \quad (4.56)$$

因为 m 有限, 故由(4.55),(4.56)知

$$\sup_k \|Du_k\|_{L^q(U)} < \infty. \quad (4.57)$$

接下来控制 u_k , 为此任取 $w \in \mathcal{A}$. 因为 u_k, w 在 ∂U 上在迹的意义下满足同一个边值条件, 故 $u_k - w \in W_0^{1,q}(U)$, 于是由 Poincaré 不等式与(4.57)知

$$\begin{aligned} \|u_k\|_{L^q(U)} &\leq \|u_k - w\|_{L^q(U)} + \|w\|_{L^q(U)} \\ &\leq C \|Du_k - Dw\|_{L^q(U)} + C \leq C, \end{aligned}$$

故 $\sup_k \|u_k\|_{L^q(U)} < \infty$. 由该估计与(4.57)知 $\{u_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $W^{1,q}(U)$ 中的有界集, 进而由自反空间有界集弱列紧知存在子列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^\infty \subset \{u_k\}_{k=1}^\infty$ 与函数 $u \in W^{1,q}(U)$ 使得

$$u_{k_j} \rightharpoonup u(W^{1,q}(U)). \quad (4.58)$$

下面说明 $u \in \mathcal{A}$, 为此回到 $u_k - w \in W_0^{1,q}(U)$ 这一步. 因为 $W_0^{1,q}(U)$ 是 $W^{1,q}(U)$ 的闭线性子空间, 故由 Mazur 定理⁶与线性子空间的凸性知 $W_0^{1,q}(U)$ 同样在 $W^{1,q}(U)$ 中弱闭, 进而由4.58知 $u - w \in W_0^{1,q}(U)$, 故 u 在 ∂U 上的迹同样是 g . 现由定理4.4知 $I[u] \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} I[u_{k_j}] = m$, 而另一方面 $u \in \mathcal{A}$, 故只能有

$$I[u] = m = \min_{w \in \mathcal{A}} I[w].$$

□

接下来我们考虑唯一性问题. 一般来说最小值点可以有很多个, 故为确保唯一性我们需要额外作一些假设. 例如可设

$$L = L(p, x) \text{ 不依赖于 } z, \quad (4.59)$$

且

$$\text{存在 } \theta > 0 \text{ 使得 } \sum_{i,j=1}^n L_{p_i p_j}(p, x) \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2 \text{ 对任意 } p, \xi \in \mathbb{R}^n, x \in U \text{ 均成立.} \quad (4.60)$$

条件(4.60)说的是映射 $p \mapsto L(p, x)$ 对每个 x 而言都是一致凸的.

定理 4.6 (最小值点的唯一性)

若(4.59),(4.60)成立, 则 $I[\cdot]$ 的最小值点 $u \in \mathcal{A}$ 唯一.

♡

⁴这样才能用凸性不等式把 $L(Du_k, \cdot, \cdot)$ 靠到 $L(Du, \cdot, \cdot)$ 上.

⁵因为此时单凭 L 光滑已经可以把 $L(\cdot, u_k, \cdot)$ 靠到 $L(\cdot, u, \cdot)$ 上了.

⁶参看 [HB] pg.60 Thm.3.7.

证明 设 $u, \tilde{u}$ 同为 $I[\cdot]$ 在 $\mathcal{A}$ 上的最小值点, 则由迹算子的线性性知 $v := (u + \tilde{u})/2 \in \mathcal{A}$, 下面断言

$$I[v] \leq \frac{I[u] + I[\tilde{u}]}{2}, \quad (4.61)$$

且等号仅在 $u = \tilde{u}$ a.e. 时取到.

为证断言, 考虑一致凸假设(4.60), 知

$$L(p, x) \geq L(q, x) + D_p L(q, x) \cdot (p - q) + \frac{\theta}{2} |p - q|^2, \quad \forall x \in U, p, q \in \mathbb{R}^n. \quad (4.62)$$

取 $q = (Du + D\tilde{u})/2, p = Du$, 并将(4.62)两端在 U 上关于 x 积分可得:

$$I[v] + \int_U D_p L\left(\frac{Du + D\tilde{u}}{2}, x\right) \cdot \left(\frac{Du - D\tilde{u}}{2}\right) dx + \frac{\theta}{8} \int_U |Du - D\tilde{u}|^2 dx \leq I[u]. \quad (4.63)$$

类似地, 取 $q = (Du + D\tilde{u})/2, p = D\tilde{u}$, 并同样将得式两端在 U 上关于 x 积分可得:

$$I[v] + \int_U D_p L\left(\frac{Du + D\tilde{u}}{2}, x\right) \cdot \left(\frac{D\tilde{u} - Du}{2}\right) dx + \frac{\theta}{8} \int_U |Du - D\tilde{u}|^2 dx \leq I[\tilde{u}]. \quad (4.64)$$

将(4.63), (4.64)相加并除以 2 可得

$$I[v] + \frac{\theta}{8} \int_U |Du - D\tilde{u}|^2 dx \leq \frac{I[u] + I[\tilde{u}]}{2},$$

由此即得(4.61).

现在因为 $I[u] = I[\tilde{u}] = \min_{w \in \mathcal{A}} I[w] \leq I[v]$, 故只能有 $I[v] = (I[u] + I[\tilde{u}])/2$, 于是 $Du = D\tilde{u}$ 在 U 内 a.e.. 又因为在 ∂U 上在迹的意义下有 $u = \tilde{u} = g$, 故 $u = \tilde{u}$ a.e.. $\square$

4.2.3 Euler-Lagrange 方程的弱解

下面说明 $I[\cdot]$ 的任意最小值点 $u \in \mathcal{A}$ 都在合适的意义下满足 Euler-Lagrange 方程. 注意第一节的运算并没有真正证明这件事, 因为那时我们预先设了 u 光滑, 而目前对于最小值点我们还没得到正则化结果, 只知道 $u \in W^{1,q}(U)$. 实际上我们在这里还需要再对 L 及其导数提一些增长条件, 现设

$$|L(p, z, x)| \leq C(|p|^q + |z|^q + 1), \quad (4.65)$$

且

$$\begin{cases} |D_p L(p, z, x)| \leq C(|p|^{q-1} + |z|^{q-1} + 1), \\ |D_z L(p, z, x)| \leq C(|p|^{q-1} + |z|^{q-1} + 1), \end{cases} \quad (4.66)$$

其中 C 是常数, $p \in \mathbb{R}^n, z \in \mathbb{R}, x \in U$.

弱解定义的动机

现在关注 L 诱导的 Euler-Lagrange 方程的下述边值问题, 其中 u 是 L 的光滑最小值点:

$$\begin{cases} -\sum_{i=1}^n (L_{p_i}(Du, u, x))_{x_i} + L_z(Du, u, x) = 0, & x \in U, \\ u = g, & x \in \partial U. \end{cases} \quad (4.67)$$

在(4.67)两端同乘测试函数 $v \in C_c^\infty(U)$ 并分部积分可得

$$\int_U \left[\sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du, u, x) v_{x_i} + L_z(Du, u, x) v \right] dx = 0. \quad (4.68)$$

显见这实际上就是最开始从光滑最小值点出发时得到的(4.9). 现若设 $u \in W^{1,q}(U)$, 则由(4.66)知

$$|D_p L(Du, u, x)| \leq C(|Du|^{q-1} + |u|^{q-1} + 1) \in L^{q'}(U),$$

其中 $q' = q/(q-1)$, 类似可得

$$|D_z L(Du, u, x)| \leq C(|Du|^{q-1} + |u|^{q-1} + 1) \in L^{q'}(U). \quad (4.69)$$

因此通过光滑函数逼近可知(4.68)对全体 $v \in W_0^{1,q}(U)$ 均成立, 由此即得下述定义:

定义 4.3

称 $u \in \mathcal{A}$ 时 Euler-Lagrange 方程边值问题(4.67)的一个弱解, 如果对全体 $v \in W_0^{1,q}(U)$ 均有

$$\int_U \left[\sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du, u, x) v_{x_i} + L_z(Du, u, x) v \right] dx = 0.$$



定理 4.7 (Euler-Lagrange 方程的解)

若 L 满足增长条件(4.65), (4.66), $u \in \mathcal{A}$ 满足 $I[u] = \min_{w \in \mathcal{A}} I[w]$, 则 u 是(4.67)的一个弱解.



证明 类似于光滑情形的形式运算, 这里同样需要考虑积分内的微分. 任取 $v \in W_0^{1,q}(U)$, 记

$$i(\tau) := I[u + \tau v], \tau \in \mathbb{R}.$$

由(4.65)知对全体 τ 而言 $i(\tau)$ 均有限. 现设 $\tau \neq 0$, 考虑差商可知

$$\frac{i(\tau) - i(0)}{\tau} = \int_U \frac{L(Du + \tau Dv, u + \tau v, x) - L(Du, u, x)}{\tau} dx = \int_U L^\tau(x) dx, \quad (4.70)$$

其中

$$L^\tau(x) := \frac{1}{\tau} [L(Du(x) + \tau Dv(x), u(x) + \tau v(x), x) - L(Du(x), u(x), x)], \text{ a.e. } x \in U.$$

显见 $\tau \rightarrow 0$ 时有

$$L^\tau(x) \rightarrow \sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du, u, x) v_{x_i} + L_z(Du, u, x) v \text{ a.e.} \quad (4.71)$$

进一步可知

$$\begin{aligned} L^\tau(x) &= \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \frac{d}{ds} L(Du + s Dv, u + sv, x) ds \\ &= \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \left[\sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du + s Dv, u + sv, x) v_{x_i} + L_z(Du + s Dv, u + sv, x) v \right] ds. \end{aligned}$$

利用 Young 不等式与(4.66)可得 $\tau \neq 0$ 时总有

$$|L^\tau(x)| \leq C(|Du|^q + |u|^q + |Dv|^q + |v|^q + 1) \in L^1(U),$$

于是由 Lebesgue 控制收敛定理, (4.70)与(4.71)知 $i'(0)$ 存在, 且

$$i'(0) = \int_U \left[\sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du, u, x) v_{x_i} + L_z(Du, u, x) v \right] dx.$$

又因为 $i(\cdot)$ 在 $\tau = 0$ 处取最小值, 故 $i'(0) = 0$, 因此 u 是 Euler-Lagrange 方程的一个弱解. $\square$

注 一般来说, Euler-Lagrange 方程(4.67)同样会有不与 $I[\cdot]$ 最小值对应的解, 不过在映射 $(p, z) \mapsto L(p, z, x)$ 对每个 x 均凸的特殊情形下, 每个弱解确实都是最小值点. 为此设 $u \in \mathcal{A}$ 在弱的意义下满足下述边值问题:

$$\begin{cases} -\sum_{i=1}^n (L_{p_i}(Du, u, x))_{x_i} + L_z(Du, u, x) = 0, & x \in U, \\ u = g, & x \in \partial U. \end{cases} \quad (4.72)$$

任取 $w \in \mathcal{A}$, 由 $(p, z) \mapsto L(p, z, x)$ 的凸性知

$$L(p, z, x) + D_p L(p, z, x) \cdot (q - p) + D_z L(p, z, x) \cdot (w - z) \leq L(q, w, x).$$

令 $p = Du(x)$, $q = Dw(x)$, $z = u(x)$, $w = w(x)$ 并将上式关于 x 在 U 上积分可得:

$$I[u] + \int_U (D_p L(Du, u, x) \cdot (Dw - Du) + D_z L(Du, u, x)(w - u)) dx \leq I[w].$$

由(4.72)知上左式第二项为零, 故对每个 $w \in \mathcal{A}$ 均有 $I[u] \leq I[w]$.

4.2.4 方程组

凸性

接下来我们对 Euler-Lagrange 方程组(4.17)重复前述讨论, 考虑下述泛函最小值点的存在性问题:

$$I[\mathbf{w}] := \int_U L(D\mathbf{w}(x), \mathbf{w}(x), x) dx,$$

其中 $\mathbf{w} : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是恰当的函数, $L : \mathbb{M}^{m \times n} \times \mathbb{R}^m \times \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}$ 给定.

实际上前面讨论过的单个方程的存在性理论可以很顺畅地拓展到方程组的情形. 这里我们同样对 L 提强制性条件:

$$L(P, z, x) \geq \alpha |P|^q - \beta, \quad P \in \mathbb{M}^{m \times n}, z \in \mathbb{R}^m, x \in U, \quad (4.73)$$

其中 $\alpha > 0, \beta \geq 0$ 是常数, 另设

$$\mathcal{A} := \{\mathbf{w} \in W^{1,q}(U; \mathbb{R}^m) | \mathbf{w} = \mathbf{g}(x \in \partial U) \text{ 在迹的意义下成立}\},$$

其中 $\mathbf{g} : \partial U \rightarrow \mathbb{R}^m$ 给定.

定理 4.8 (最小值点的存在性)

设 L 满足强制性不等式(4.73)且关于 P 凸, 另设容许集 $\mathcal{A}$ 非空, 则存在 $\mathbf{u} \in \mathcal{A}$ 使得 $I[\mathbf{u}] = \min_{\mathbf{w} \in \mathcal{A}} I[\mathbf{w}]$. 

上述结果的证明和定理4.4,4.5的证明基本完全一样. 类似于定理4.6, 针对方程组的情形同样有下述唯一性结果:

定理 4.9 (最小值点的唯一性)

设 L 不依赖于 z , 且映射 $P \mapsto L(P, x)$ 一致凸, 则 $I[\cdot]$ 的最小值点 $\mathbf{u} \in \mathcal{A}$ 唯一. 

现在另设

$$\begin{cases} |L(P, z, x)| \leq C(|P|^q + |z|^q + 1), \\ |D_P L(P, z, x)| \leq C(|P|^{q-1} + |z|^{q-1} + 1), \\ |D_z L(P, z, x)| \leq C(|P|^{q-1} + |z|^{q-1} + 1), \end{cases} \quad (4.74)$$

其中 C 是常数, $P \in \mathbb{M}^{m \times n}, z \in \mathbb{R}^m, x \in U$. 下面考虑 Euler-Lagrange 方程组

$$\begin{cases} -\sum_{i=1}^n (L_{p_i^k}(D\mathbf{u}, \mathbf{u}, x))_{x_i} + L_{z^k}(D\mathbf{u}, \mathbf{u}, x) = 0, & x \in U, \\ u^k = g^k, & x \in \partial U, \end{cases} \quad (4.75)$$

其中 $k = 1, \dots, m$. 称 $\mathbf{u} \in \mathcal{A}$ 为上述边值问题的弱解, 如果对全体 $\mathbf{w} = (w^1, \dots, w^m) \in W_0^{1,q}(U; \mathbb{R}^m)$ 均有

$$\sum_{k=1}^m \int_U \left[\sum_{i=1}^n L_{p_i^k}(D\mathbf{u}, \mathbf{u}, x) w_{x_i}^k + L_{z^k}(D\mathbf{u}, \mathbf{u}, x) w^k \right] dx = 0.$$

定理 4.10 (Euler-Lagrange 方程组的解)

设 L 满足增长条件(4.74), 且 $\mathbf{u} \in \mathcal{A}$ 满足 $I[\mathbf{u}] = \min_{\mathbf{w} \in \mathcal{A}} I[\mathbf{w}]$, 则 $\mathbf{u}$ 是(4.75)的一个弱解. 

上述结果的证明和定理4.7基本完全相同, 这里就省略了.

多凸性

有的数学系统或物理系统并不满足定理4.8的条件, 但它们依旧可以用变分法进行分析. 这类问题中的一个代表即 L 不关于 P 凸, 但 $I[\cdot]$ 依旧弱下半连续的情形.

引理 4.3 (行列式的弱连续性)

设 $n < q < \infty$, 且 $\mathbf{u}_k \rightharpoonup \mathbf{u}(W^{1,q}(U; \mathbb{R}^n))$, 则 $\det D\mathbf{u}_k \rightharpoonup \det D\mathbf{u}(L^{q/n}(U))$.

证明 首先回忆矩阵恒等式 $(\det P)I = P(\operatorname{cof} P)^T$, 比对元素即得

$$\det P = \sum_{j=1}^n p_j^i (\operatorname{cof} P)_j^i, \quad i = 1, \dots, n.$$

现设 $\mathbf{w} = (w^1, \dots, w^n) \in C^\infty(U; \mathbb{R}^n)$, 则

$$\det D\mathbf{w} = \sum_{j=1}^n w_{x_j}^i (\operatorname{cof} D\mathbf{w})_j^i, \quad i = 1, \dots, n. \quad (4.76)$$

但引理 4.1 表明 $\sum_{j=1}^n (\operatorname{cof} D\mathbf{w})_{j,x_j}^i = 0$, 故 (4.76) 表明

$$\det D\mathbf{w} = \sum_{j=1}^n (w^i (\operatorname{cof} D\mathbf{w})_j^i)_{x_j},$$

这说明梯度阵的行列式能表为某个散度. 因此若 $v \in C_c^\infty(U)$, 则

$$\int_U v \det D\mathbf{w} dx = - \sum_{j=1}^n \int_U v_{x_j} w^i (\operatorname{cof} D\mathbf{w})_j^i dx, \quad i = 1, \dots, n. \quad (4.77)$$

现在 (4.77) 是对光滑函数 w 成立的, 因此通过光滑函数逼近可得

$$\int_U v \det D\mathbf{u}_k dx = - \sum_{j=1}^n \int_U v_{x_j} u_k^i (\operatorname{cof} D\mathbf{u}_k)_j^i dx, \quad k = 1, 2, \dots. \quad (4.78)$$

因为 $n < q < \infty$ 且 $\mathbf{u}_k \rightharpoonup \mathbf{u}(W^{1,q}(U; \mathbb{R}^n))$, 故由 Morrey 不等式知 $\{\mathbf{u}_k\}_{k=1}^\infty$ 在 $C^{0,1-n/q}(U; \mathbb{R}^n)$ 中有界, 故由 Arzela-Ascoli 定理知在 U 内 $\mathbf{u}_k \rightrightarrows \mathbf{u}$. 现在回到 (4.78), 只要能得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_U \psi (\operatorname{cof} D\mathbf{u}_k)_j^i dx = \int_U \psi (\operatorname{cof} D\mathbf{u})_j^i dx, \quad \forall i, j = 1, \dots, n, \psi \in C_c^\infty(U), \quad (4.79)$$

就有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_U v \det D\mathbf{u}_k dx = - \sum_{j=1}^n \int_U v_{x_j} u^i (\operatorname{cof} D\mathbf{u})_j^i dx = \int_U v \det D\mathbf{u} dx. \quad (4.80)$$

注意到 $(\operatorname{cof} D\mathbf{u}_k)_j^i$ 本身是某个 $(n-1) \times (n-1)$ 阵的行列式, 而只要是行列式, 就都可以通过上述过程分解为某些 $(n-2) \times (n-2)$ 子阵的行列式与一致收敛因子乘积之和. 这样重复分解下去可知只需说明 $D\mathbf{u}_k$ 的每个元素能弱收敛到 $D\mathbf{u}$ 的对应元素, 而这是已知的条件, 故 (4.79) 得证, 进而 (4.80) 得证.

最后, 因为 $\{\mathbf{u}_k\}_{k=1}^\infty$ 在 $W^{1,q}(U; \mathbb{R}^n)$ 中有界, 且 $|\det D\mathbf{u}_k| \leq C |D\mathbf{u}_k|^n$, 故 $\{\det D\mathbf{u}_k\}_{k=1}^\infty$ 在 $L^{q/n}(U)$ 中有界, 由 $n < q < \infty$ 与自反空间有界集弱列紧即知 $\{\det D\mathbf{u}_k\}_{k=1}^\infty$ 在 $L^{q/n}(U)$ 中有弱收敛子列, 但由 (4.80) 可知该弱收敛子列的极限只能是 $\det D\mathbf{u}$. $\square$

接下来用引理 4.3 在 Lagrange 量 L 关于 P 未必凸的情形下给出类似于定理 4.4 的弱下半连续性结果. 现设 $m = n$, 且 L 形如下式:

$$L(P, z, x) = F(P, \det P, z, x), \quad P \in \mathbb{M}^{n \times n}, z \in \mathbb{R}^n, x \in U, \quad (4.81)$$

其中 $F: \mathbb{M}^{n \times n} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}$ 光滑. 另设

$$\text{对任意取定的 } z \in \mathbb{R}^m, x \in \mathbb{R}^n \text{ 而言, 映射 } (P, r) \mapsto F(P, r, z, x) \text{ 均凸.} \quad (4.82)$$

若形如 (4.81) 的 Lagrange 量 L 还满足 (4.82), 就称 L 是多凸 (polyconvex) 的.

定理 4.11 (多凸泛函的弱下半连续性)

设 $n < q < \infty$, L 下有界且多凸, 则 $I[\cdot]$ 在 $W^{1,q}(U; \mathbb{R}^n)$ 上弱下半连续.

证明 任取序列 $\{\mathbf{u}_k\}_{k=1}^\infty$ 满足

$$\mathbf{u}_k \rightharpoonup \mathbf{u}(W^{1,q}(U; \mathbb{R}^n)), \quad (4.83)$$

由引理4.3知

$$\det D\mathbf{u}_k \rightarrow \det D\mathbf{u}(L^{q/n}(U)). \quad (4.84)$$

现在利用凸性条件(4.82)就可以重复定理4.4的过程了. 借用定理4.4的证明用到的记号可知:

$$\begin{aligned} I[\mathbf{u}_k] &= \int_U L(D\mathbf{u}_k, \mathbf{u}_k, x) dx \\ &\geq \int_{G_\varepsilon} L(D\mathbf{u}_k, \mathbf{u}_k, x) dx \\ &= \int_{G_\varepsilon} F(D\mathbf{u}_k, \det D\mathbf{u}_k, \mathbf{u}_k, x) dx \\ &\geq \int_{G_\varepsilon} F(D\mathbf{u}, \det D\mathbf{u}, \mathbf{u}_k, x) dx \\ &\quad + \int_{G_\varepsilon} F_p(D\mathbf{u}, \det D\mathbf{u}, \mathbf{u}_k, x) \cdot (D\mathbf{u}_k - D\mathbf{u}) dx \\ &\quad + \int_{G_\varepsilon} F_r(D\mathbf{u}, \det D\mathbf{u}, \mathbf{u}_k, x) (\det D\mathbf{u}_k - \det D\mathbf{u}) dx, \end{aligned}$$

于是仿照定理4.4证明的过程, 由(4.83), (4.84)即知上右式后两项在 $k \rightarrow \infty$ 时趋零. □

根据弱下半连续性, 仿照定理4.5的证明立得下述结果:

定理 4.12 (多凸泛函最小值点的存在性)

设 $n < q < \infty$, L 满足强制性不等式(4.73)且多凸, 同时容许集 $\mathcal{A}$ 非空, 则存在 $\mathbf{u} \in \mathcal{A}$ 使得 $I[\mathbf{u}] = \min_{\mathbf{w} \in \mathcal{A}} I[\mathbf{w}]$. ♡

例子: 弹性

绝大多数关注多凸性的实例都来源于非线性弹性力学, 此时 $n = 3$. 考虑初始具有参考构型 U 的弹性体, 现在把每个 $x \in \partial U$ 都移到新位置 $\mathbf{g}(x)$ 上, 希望求解每个内点 $x \in U$ 此时的分布 $\mathbf{u}(x)$.

如果弹性体是超弹性体, 根据超弹性体的定义可知存在能量密度 L 使得物理分布 $\mathbf{u}$ 成为下述内能泛函关于全体容许分布 $\mathbf{w} \in \mathcal{A}$ 的最小值点:

$$I[\mathbf{w}] := \int_U L(D\mathbf{w}, x) dx.$$

从物理上看, L 本身表示拉伸与压缩产生的内能能量密度, 因此可以假设 L 依赖于体积的局部变化, 这也就是依赖于 $\det D\mathbf{w}$. 也就是说, 从物理角度出发设 L 形如 $L(P, x) = F(P, \det P, x)$ 是合理的, 此时 F 关于第一个变量的变化对应的是内能关于线元的变化, 而 F 关于第二个变量的变化对应的是内能关于体元的变化.

4.2.5 局部最小值点

本小节我们关注一个基本问题: 在怎样的条件下能量泛函 $I[\cdot]$ 的驻点能成为最小值点或局部最小值点? 为明晰问题, 现设 u 是下述 Euler-Lagrange 方程的光滑解:

$$\begin{cases} -\sum_{i=1}^n (L_{p_i}(Du, u, x))_{x_i} + L_z(Du, u, x) = 0, & x \in U, \\ u = g, & x \in \partial U, \end{cases} \quad (4.85)$$

根据 Euler-Lagrange 方程的推导立得 u 是下述泛函在满足边值条件 $w = g(x \in \partial U)$ 的全体函数 w 构成的空间中的驻点:

$$I[w] = \int_U L(Dw, w, x) dx. \quad (4.86)$$

另设 $p \mapsto L(p, z, x)$ 是凸的.

下面说明只要映射 $x \mapsto u(x)$ 的图在对应其它驻点的单参数图族 $x \mapsto u(x, \lambda)$ 构成的区域 R 内, 那么 u 就是

$I[\cdot]$ 关于在 R 中取值的全体容许变量 w 的最小值. 准确来说, 设 $I \subset \mathbb{R}$ 是包含零的开区间, $\{u(\cdot, \lambda) | \lambda \in I\}$ 是下述 Euler-Lagrange 方程在 U 内的光滑单参数解族:

$$-\sum_{i=1}^n (L_{p_i}(Du(x, \lambda), u(x, \lambda), x))_{x_i} + L_z(Du(x, \lambda), u(x, \lambda), x) = 0, \quad (4.87)$$

且

$$u(x) = u(x, 0), \quad x \in U. \quad (4.88)$$

下面构造一个在函数族 $u(\cdot, \lambda) (\lambda \in I)$ 的图围成的区域 R 中取值的容许函数 w . 设光滑函数 $\theta: \bar{U} \rightarrow I$ 满足

$$\theta = 0, \quad x \in \partial U. \quad (4.89)$$

定义

$$w(x) := u(x, \theta(x)), \quad (4.90)$$

可见在 ∂U 上 $w = u = g$.

定理 4.13 (局部最小值点)

函数 u 在下述意义下成为 $I[\cdot]$ 在区域 R 中的一个局部最小值点: 对任意依上述方式构造的函数 w 均有

$$I[u] \leq I[w]. \quad (4.91) \quad \heartsuit$$

注 上述结果说明只要 u 是 Euler-Lagrange 方程的一个解, 且 u 能嵌入其它解构成的函数族, 那么 u 就是 $I[\cdot]$ 关于全体形如(4.90)的函数 w 的最小值点. 如果 λ 很小时还有 $u_\lambda = \partial u / \partial \lambda > 0$, 则每个形如(4.90)的 w 都可以进一步点态地充分靠近 u . 注意虽说 w 能点态地靠近 u , 但 Dw 未必靠近 Du .

证明 首先观察到

$$w_{x_i}(x) = u_{x_i}(x, \theta(x)) + u_\lambda(x, \theta(x))\theta_{x_i}, \quad i = 1, \dots, n,$$

故由 L 关于第一个变量的凸性知

$$\begin{aligned} I[w] &= \int_U L(Dw, w, x) dx \\ &= \int_U L(Du + u_\lambda D\theta, w, x) dx \\ &\geq \int_U (L(Du, w, x) + u_\lambda D_p L(Du, w, x) \cdot D\theta) dx, \end{aligned} \quad (4.92)$$

其中 u 在 $(x, \theta(x))$ 处取值, $D = D_x$.

现在引入下述向量场 $\mathbf{b} = (b^1, \dots, b^n)$:

$$b^i(x) := \int_0^{\theta(x)} u_\lambda(x, \lambda) L_{p_i}(Du(x, \lambda), u(x, \lambda), x) d\lambda, \quad i = 1, \dots, n, \quad (4.93)$$

则由(4.87)知

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{b} &= \sum_{i=1}^n \theta_{x_i} u_\lambda(x, \theta(x)) L_{p_i}(Du(x, \theta(x)), u(x, \theta(x)), x) \\ &\quad + \sum_{i=1}^n \int_0^{\theta(x)} (u_{\lambda x_i}(x, \lambda) L_{p_i}(Du(x, \lambda), u(x, \lambda), x) + u_\lambda(x, \lambda) (L_{p_i}(Du(x, \lambda), u(x, \lambda), x))_{x_i}) d\lambda \\ &= u_\lambda(x, \theta) D_p L(Du(x, \theta(x)), w(x), x) \cdot D\theta \\ &\quad + \int_0^{\theta(x)} \left[\sum_{i=1}^n u_{\lambda x_i} L_{p_i}(Du(x, \lambda), u(x, \lambda), x) + u_\lambda(x, \lambda) L_z(Du(x, \lambda), u(x, \lambda), x) \right] d\lambda. \end{aligned}$$

另注意到

$$(L(Du(x, \lambda), u(x, \lambda), x))_\lambda = \sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du, u, x) u_{x_i \lambda} + L_z(Du, u, x) u_\lambda.$$

于是前述运算与(4.88)表明

$$\begin{aligned}\operatorname{div} \mathbf{b} &= u_\lambda(x, \theta) D_p L(Du, w, x) \cdot D\theta + \int_0^{\theta(x)} L(Du, u, x)_\lambda d\lambda \\ &= u_\lambda(x, \theta) D_p L(Du, w, x) \cdot D\theta + L(Du(x, \theta(x)), w, x) - L(Du, u, x).\end{aligned}$$

将上述结果代回(4.92), 由 Gauss-Green 公式知

$$\begin{aligned}I[w] &\geq \int_U (L(Du, u, x) + \operatorname{div} \mathbf{b}) dx \\ &= I[u] + \int_{\partial U} \mathbf{b} \cdot \nu dS \\ &= I[u]\end{aligned}$$

其中最后一个等号是因为由 $\theta = 0 (x \in \partial U)$ 可得 $\mathbf{b} = 0 (x \in \partial U)$, 由此即得(4.91). $\square$

4.3 正则性

本节研究能量泛函最小值点的光滑性. 一般来说这是一个相当困难的问题, 故这里我们会作一些相当强的简化假设. 首先设能量泛函 $I[\cdot]$ 形如下式:

$$I[w] := \int_U (L(Dw) - wf) dx, \quad (4.94)$$

其中 $f \in L^2(U)$. 另外在强制性条件中我们取 $q = 2$, 另设下述增长条件成立:

$$|D_p L(p)| \leq C(|p| + 1), \quad p \in \mathbb{R}^n. \quad (4.95)$$

此时 $I[\cdot]$ 的任意最小值点 $u \in \mathcal{A}$ 都是下述 Euler-Lagrange 方程的弱解:

$$-\sum_{i=1}^n (L_{p_i}(Du))_{x_i} = f, \quad x \in U, \quad (4.96)$$

亦即对任意 $v \in H_0^1(U)$ 均有

$$\int_U \sum_{i=1}^n L_{p_i}(Du) v_{x_i} dx = \int_U f v dx. \quad (4.97)$$

4.3.1 二阶导数估计

下面说明只要 $u \in H^1(U)$ 是非线性 PDE(4.96)的弱解, 那么实际上有 $u \in H_{loc}^2(U)$, 不过为说明这一点我们需要强化对 L 提的增长条件. 现设

$$|D^2 L(p)| \leq C, \quad p \in \mathbb{R}^n. \quad (4.98)$$

另设 L 一致凸, 进而存在常数 $\theta > 0$ 使得

$$\sum_{i,j=1}^n L_{p_i p_j}(p) \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2, \quad p, \xi \in \mathbb{R}^n. \quad (4.99)$$

显见上述条件和线性 PDE 的一致椭圆条件非常像, 之后的一些思路也会和线性椭圆型 PDE 的思路类似.

定理 4.14 (最小值点的二阶导数)

- (i) 设 $u \in H^1(U)$ 是非线性 PDE(4.96)的一个弱解, 且 L 满足(4.98),(4.99), 则 $u \in H_{loc}^2(U)$.
- (ii) 若另有 $u \in H_0^1(U)$, $\partial U \in C^2$, 则 $u \in H^2(U)$, 且 $\|u\|_{H^2(U)} \leq C \|f\|_{L^2(U)}$.



证明 该结果证明的总体思路类似于二阶椭圆型方程弱解内部 H^2 正则性 2.10 的证明. 任取开集 $V \subset\subset U$, 取开集

W 满足 $V \subset\subset W \subset\subset U$, 构造光滑截断函数 ζ 使得

$$\begin{cases} \zeta \equiv 1, & x \in V, \\ \zeta \equiv 0, & x \in \mathbb{R}^n \setminus W, \\ 0 \leq \zeta \leq 1. \end{cases}$$

取 $|h| > 0$ 足够小, 取 $k \in \{1, \dots, n\}$. 回忆

$$D_k^h u(x) = \frac{u(x + he_k) - u(x)}{h}, \quad x \in W,$$

记 $v := -D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u)$, 将 v 代入(4.97)并由差商分部积分公式 $\int_U u D_k^{-h} v dx = -\int_U v D_k^h u dx$ 得

$$\sum_{i=1}^n \int_U D_k^h(L_{p_i}(Du))(\zeta^2 D_k^h u)_{x_i} dx = -\int_U f D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u) dx. \quad (4.100)$$

把上左式被积函数打开可以进一步得到:

$$\begin{aligned} D_k^h L_{p_i}(Du(x)) &= \frac{L_{p_i}(Du(x + he_k)) - L_{p_i}(Du(x))}{h} \\ &= \frac{1}{h} \int_0^1 \frac{d}{ds} L_{p_i}(s Du(x + he_k) + (1-s) Du(x)) ds \\ &= \frac{1}{h} \int_0^1 \sum_{j=1}^n L_{p_i p_j}(s Du(x + he_k) + (1-s) Du(x)) (u_{x_j}(x + he_k) - u_{x_j}(x)) ds \\ &= \sum_{j=1}^n a^{ij,h}(x) D_k^h u_{x_j}(x), \end{aligned} \quad (4.101)$$

其中

$$a^{ij,h}(x) := \int_0^1 L_{p_i p_j}(s Du(x + he_k) + (1-s) Du(x)) ds, \quad i, j = 1, \dots, n. \quad (4.102)$$

将(4.101)代回(4.100), 再把(4.100)左式的 $(\zeta^2 D_k^h u)_{x_i}$ 打开即得

$$\begin{aligned} A_1 + A_2 &:= \sum_{i,j=1}^n \int_U \zeta^2 a^{ij,h} D_k^h u_{x_j} D_k^h u_{x_i} dx + \sum_{i,j=1}^n \int_U a^{ij,h} D_k^h u_{x_j} D_k^h u_{x_i} 2\zeta \zeta_{x_i} dx \\ &= -\int_U f D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u) dx =: B. \end{aligned} \quad (4.103)$$

现在一方面一致凸条件(4.99)表明

$$A_1 \geq \theta \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2 dx, \quad (4.104)$$

另一方面由(4.98)知

$$\begin{aligned} |A_2| &\leq C \int_W \zeta |D_k^h Du| |D_k^h u| dx \\ &\leq \varepsilon \int_W \zeta^2 |D_k^2 Du|^2 dx + \frac{C}{\varepsilon} \int_W |D_k^h u|^2 dx. \end{aligned} \quad (4.105)$$

同时仿照定理2.10的证明过程可知

$$|B| \leq \varepsilon \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2 dx + \frac{C}{\varepsilon} \int_U (f^2 + |Du|^2) dx.$$

于是

$$\theta \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2 dx - \varepsilon \int_W \zeta^2 |D_k^2 Du|^2 dx - \frac{C}{\varepsilon} \int_W |D_k^h u|^2 dx \leq \varepsilon \int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2 dx + \frac{C}{\varepsilon} \int_U (f^2 + |Du|^2) dx.$$

取 $\varepsilon = \theta/4$ 即得

$$\int_U \zeta^2 |D_k^h Du|^2 dx \leq C \left[\int_U (f^2 + |Du|^2) dx + \int_W |D_k^h u|^2 dx \right].$$

另由定理1.46(i) 可得

$$\int_U (f^2 + |Du|^2) dx + \int_W |D_k^h u|^2 dx \leq C \int_U (f^2 + |Du|^2) dx.$$

因为在 V 上 $\zeta \equiv 1$, 故对 $k = 1, \dots, n$ 与任意充分小的 $|h| > 0$ 均有

$$\int_V |D_k^h Du|^2 dx \leq C \int_U (f^2 + |Du|^2) dx.$$

于是由定理 1.46(ii) 知 $Du \in H^1(V)$, 故 $u \in H^2(V)$, 由 $V \subset\subset U$ 的任意性即知 $u \in H_{loc}^2(U)$.

现若进一步知 $u \in H_0^1(U)$ 是 (4.96) 的弱解, 且 $\partial U \in C^2$, 则仿照椭圆型方程内部正则性 2.10 证明可得 $u \in H^2(U)$, 且有估计

$$\|u\|_{H^2(U)} \leq C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{H^1(U)}).$$

现由 (4.99) 与中值定理可得

$$(DL(p) - DL(0)) \cdot p \geq \theta |p|^2, \quad p \in \mathbb{R}^n.$$

若在 (4.97) 中取 $v = u$, 则由上述估计可得

$$\int_U f u dx - \int_U DL(0) \cdot Du dx = \int_U (DL(Du) - DL(0)) \cdot Du dx \geq \theta \int_U |Du|^2 dx,$$

对上左式第二项分部积分并利用 (4.98) 即得

$$\|u\|_{H^1(U)} \leq C \int_U (|Du|^2 + |u|^2) dx \leq C \|f\|_{L^2(U)}.$$

□

4.3.2 关于高阶正则性的一些注记

下面说明只要 L 无穷可微, 则 u 也无穷可微. 回忆二阶椭圆型方程的高阶正则性 2.11, 似乎从前一小节的 H_{loc}^2 估计出发得到 $H_{loc}^k (k = 3, 4, \dots)$ 估计这种思路很自然. 然而实际上对非线性 PDE (4.96) 而言, 这套思路不再管用了, 这是因为简单来说对于线性方程而言, 我们可以在方程两端反复微分的同时保持方程的形式. 但如果对非线性方程这么干, 得到的式子立马就会变得非常复杂. 对于非线性方程的正则性问题, 目前常用的方法称为 Bootstrap 方法, 这里简单介绍一下基本思路.

首先选取测试函数 $w \in C_c^\infty(U)$, 取 $k \in \{1, \dots, n\}$, 在 (4.97) 中取 $v = -w_{x_k}$, 简便起见这里设 $f \equiv 0$. 因为现在已知 $u \in H_{loc}^2(U)$, 故分部积分可得

$$\int_U \sum_{i,j=1}^n L_{p_i p_j}(Du) u_{x_k x_j} w_{x_i} dx = 0. \quad (4.106)$$

现记

$$\tilde{u} := u_{x_k}, \quad (4.107)$$

$$a^{ij} := L_{p_i p_j}(Du), \quad i, j = 1, \dots, n. \quad (4.108)$$

任意取定 $V \subset\subset U$, 则通过光滑函数逼近由 (4.106)-(4.108) 可得

$$\int_U \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) \tilde{u}_{x_j} w_{x_i} dx = 0, \quad \forall w \in H_0^1(V). \quad (4.109)$$

上式说明 $\tilde{u} \in H^1(V)$ 是下述线性二阶椭圆型 PDE 的一个弱解:

$$-\sum_{i,j=1}^n (a^{ij} \tilde{u}_{x_j})_{x_i} = 0, \quad x \in V. \quad (4.110)$$

但我们并不能用定理 2.11 提升 u 的正则性, 这是因为从 (4.98) 与 (4.108) 出发只能得到 $a^{ij} \in L^\infty(V) (i, j = 1, \dots, n)$, 而定理 2.11 要求 a^{ij} 至少应该 C^1 . 实际上, 该问题的解决需要用到 De Giorgi-Nash 定理 8.4, 它说的是 (4.110) 的任意弱解实际上对某个指标 $\gamma > 0$ 而言都是局部 $C^{0,\gamma}$ 的, 进而只要 $W \subset\subset V$, 就有 $\tilde{u} \in C^{0,\gamma}(W)$, 于是 $u \in C_{loc}^{1,\gamma}(U)$.

回到 a^{ij} 的定义 (4.108), 当 L 光滑时可知 $a^{ij} \in C_{loc}^{0,\gamma}(U) (i, j = 1, \dots, n)$, 于是由 (4.96), Schauder 估计 2.31 与差商估计 1.46 可得 $u \in C_{loc}^{2,\gamma}(U)$. 现在随着 u 正则性的提升, 根据 a^{ij} 的定义可知 $a^{ij} \in C_{loc}^{1,\gamma}(U)$, 于是利用高阶 Schauder 估计 2.9 可以进一步给出 $u \in C_{loc}^{3,\gamma}(U)$, 循此步进即得 $u \in C^\infty(U)$.

4.4 驻点

目前为止我们已经研究了不同能量泛函的最小值点存在性, 给出了关于约束问题的一些结论, 并确定了这些问题满足的非线性 Euler-Lagrange 方程. 本节我们转而通过寻找其它驻点来研究 Euler-Lagrange 方程的额外解. 这些驻点一般来说不会是最小值点, 而是 $I[\cdot]$ 的鞍点.

4.4.1 山路定理

下面研究确定抽象泛函 $I[\cdot]$ 具有驻点的一套系统方法.

驻点, 形变

现在默认 H 表示实 Hilbert 空间, 其上赋范数 $\|\cdot\|_H$ 与内积 $(\cdot|\cdot)_H$. 设 $I: H \rightarrow \mathbb{R}$ 是 H 上的一个非线性泛函.

定义 4.4 (Fréchet 导数)

称 I 在 $u \in H$ 处可微, 如果存在 $v \in H$ 使得

$$I[w] = I[u] + (v|w - u)_H + o(\|w - u\|_H), \quad w \in H. \quad (4.111)$$

若 v 存在, 则由 w 的任意性立得 v 唯一, 此时记 $I'[u] = v$.

定义 4.5

若对每个 $u \in H$ 而言 $I'[u]$ 均存在, 且映射 $I': H \rightarrow H$ 连续, 就称 $I \in C^1(H; \mathbb{R})$.

我们接下来讨论的定理在 $I \in C^1(H; \mathbb{R})$ 时都是成立的, 不过简便起见我们额外加下述条件:

$$I': H \rightarrow H \text{ 在 } H \text{ 的有界子集上 Lipschitz 连续.} \quad (4.112)$$

记 $C^1(H; \mathbb{R})$ 中满足(4.112)的元素构成的集合为 $\mathcal{C}$. 另对 $c \in \mathbb{R}$ 记

$$A_c := \{u \in H | I[u] \leq c\}, \quad K_c := \{u \in H | I[u] = c, I'[u] = 0\}.$$

定义 4.6

- (i) 若 $I'[u] = 0$, 就称 $u \in H$ 是一个驻点.
- (ii) 若实数 c 满足 $K_c \neq \emptyset$, 就称 c 是一个临界值.

下面证明只要 c 不是临界值, 就总存在 $\varepsilon > 0$ 使得我们能把 $A_{c+\varepsilon}$ 变进 $A_{c-\varepsilon}$ 内. 这个思路之后会用来求解一个 H 中恰当的 ODE, 同时让得到的解流下山. 因为 H 通常来说都是无穷维空间, 故我们会需要某种紧性条件.

定义 4.7 (Palais-Smale 紧性条件 (Palais-Smale compactness condition))

称泛函 $I \in C^1(H; \mathbb{R})$ 满足 Palais-Smale 紧性条件, 如果对每个 $\{u_k\}_{k=1}^\infty \subset H$ 而言, 只要

- (i) $\{I[u_k]\}_{k=1}^\infty$ 有界,
 - (ii) 在 H 中 $I'[u_k] \rightarrow 0$,
- 就有 $\{u_k\}_{k=1}^\infty$ 在 H 中预紧.

定理 4.15 (变形定理)

设 $I \in \mathcal{C}$ 满足 Palais-Smale 条件, 且

$$K_c = \emptyset, \quad (4.113)$$

则对每个充分小的 $\varepsilon > 0$, 总存在常数 $0 < \delta < \varepsilon$ 与函数 $\eta \in C([0, 1] \times H; H)$ 使得映射 $\eta_t(u) = \eta(t, u)$ ($0 \leq t \leq 1, u \in H$) 满足:

- (i) $\eta_0(u) = u (u \in H)$,
- (ii) $\eta_1(u) = u (u \notin I^{-1}[c - \varepsilon, c + \varepsilon])$,
- (iii) $I[\eta_t(u)] \leq I[u] (u \in H, 0 \leq t \leq 1)$,
- (iv) $\eta_1(A_{c+\delta}) \subset A_{c-\delta}$.



证明 我们首先断言存在常数 $0 < \sigma, \varepsilon < 1$ 使得

$$\|I'[u]\|_H \geq \sigma, \forall u \in A_{c+\varepsilon} \setminus A_{c-\varepsilon}. \quad (4.114)$$

下面用反证法证明该断言. 若

$$\forall \sigma, \varepsilon > 0 \exists u_{\sigma, \varepsilon} \in A_{c+\varepsilon} \setminus A_{c-\varepsilon} (\|I'[u_{\sigma, \varepsilon}]\|_H < \sigma),$$

则总可以取序列 $\sigma_k \rightarrow 0, \varepsilon_k \rightarrow 0$ 与

$$u_k \in A_{c+\varepsilon_k} \setminus A_{c-\varepsilon_k} \quad (4.115)$$

使得

$$\|I'[u_k]\|_H \leq \sigma_k. \quad (4.116)$$

于是由 Palais-Smale 条件知存在子列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^\infty$ 与 $u \in H$ 使得 $u_{k_j} \rightarrow u(H)$. 又因为 $I \in C^1(H; \mathbb{R})$, 故由(4.115), (4.116)知 $I[u] = c, I'[u] = 0$, 因此 $K_c \neq \emptyset$, 这与条件(4.113)矛盾!

现在取定 δ 使得

$$0 < \delta < \varepsilon, \quad 0 < \delta < \frac{\sigma^2}{2}. \quad (4.117)$$

记

$$A := \{u \in H | I[u] \leq c - \varepsilon \text{ 或 } I[u] \geq c + \varepsilon\},$$

$$B := \{u \in H | c - \delta \leq I[u] \leq c + \delta\}.$$

下面断言映射 $u \mapsto \text{dist}(u, A) + \text{dist}(u, B)$ 在 H 的每个有界子集上都能以某正常数作为下界, 为此考虑反证. 设存在有界序列 $\{u_k\} \subset A$ 与 $\{v_k\} \subset B$ 使得 $\|u_k - v_k\|_H \rightarrow 0$, 由自反空间有界集弱列紧可知存在 $u, v \in H$ 使得 $u_k \rightharpoonup u, v_k \rightharpoonup v$, 于是只能有 $u = v$ (之后统一记成 u), 且 $u_k \rightarrow u, v_k \rightarrow u$. 因为 $\{v_k\} \subset B$, 故由 I 可微知 $u \in B$, 特别可设存在常数 M 使得 $I'[u] < M < \infty$. 现记

$$a_k(t) = u_k + t(u_k - v_k),$$

因为

$$\frac{d}{dt} I[a_k(t)] = (I'[a_k(t)] | a'_k(t))_H = (I'[a_k(t)] | u_k - v_k)_H,$$

故

$$\varepsilon - \delta \leq |I[a_k(1)] - I[a_k(0)]| \leq \sup_{0 \leq t \leq 1} \left| \frac{d}{dt} I[a_k(t)] \right| \leq M \|u_k - v_k\|_H \rightarrow 0,$$

这与 ε, δ 的设置矛盾! 至此断言即证.

根据断言, 函数

$$g(u) := \frac{\text{dist}(u, A)}{\text{dist}(u, A) + \text{dist}(u, B)}, \quad u \in H$$

在 H 的每个有界子集上均 Lipschitz 连续, 且满足

$$0 \leq g \leq 1, \text{ 在 } A \text{ 上 } g = 0, \text{ 在 } B \text{ 上 } g = 1. \quad (4.118)$$

现记

$$h(t) := \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1, \\ \frac{1}{t}, & t \geq 1. \end{cases} \quad (4.119)$$

定义映射 $V : H \rightarrow H$ 为

$$V(u) := -g(u)h(\|I'[u]\|_H)I'[u], \quad u \in H. \quad (4.120)$$

显见 V 有界.

现在对每个 $u \in H$ 考虑下述 ODE:

$$\begin{cases} \frac{d\eta}{dt}(t) = V(\eta(t)), & t > 0, \\ \eta(0) = u. \end{cases} \quad (4.121)$$

因为 V 在有界集上有界且 Lipschitz 连续, 故根据 ODE 的存在唯一定理知上述 ODE 对全体时间 $t \geq 0$ 均存在唯一解 $\eta = \eta(t, u) = \eta_t(u) (t \geq 0, u \in H)$. 进一步把时间限制为 $0 \leq t \leq 1$, 直接验证即知依照上述方程定义的映射 $\eta \in C([0, 1] \times H; H)$ 满足 (i), (ii).

下面验证 (iii). 知

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}I[\eta_t(u)] &= \left(I'[\eta_t(u)] \left| \frac{d}{dt}\eta_t(u) \right| \right)_H \\ &= (I'[\eta_t(u)]V(\eta_t(u)))_H \\ &= -g(\eta_t(u))h(\|I'[\eta_t(u)]\|_H)\|I'[\eta_t(u)]\|_H^2. \end{aligned} \quad (4.122)$$

根据 g, h 的构造即知 $dI[\eta_t(u)]/dt \leq 0 (u \in H, 0 \leq t \leq 1)$, 进而 (iii) 成立.

最后验证 (iv). 任意取定

$$u \in A_{c+\delta}, \quad (4.123)$$

往证

$$\eta_1(u) \in A_{c-\delta}. \quad (4.124)$$

注意只要时刻 $0 \leq t \leq 1$ 能使得 $\eta_t(u) \notin B$, 根据 B 的构造与 (4.123) 即知只能有 $I[\eta_t(u)] \leq c - \delta$, 进而由 (iii) 立得结论. 现设 $\eta_t(u) \in B (\forall 0 \leq t \leq 1)$, 则 $g(\eta_t(u)) = 1 (\forall 0 \leq t \leq 1)$, 于是 (4.122) 表明

$$\frac{d}{dt}I[\eta_t(u)] = -h(\|I'[\eta_t(u)]\|_H)\|I'[\eta_t(u)]\|_H^2. \quad (4.125)$$

若 $\|I'[\eta_t(u)]\|_H \geq 1$, 则 (4.119), (4.114) 表明

$$\frac{d}{dt}I[\eta_t(u)] = -\|I'[\eta_t(u)]\|_H \leq -\sigma < -\sigma^2.$$

而若 $\|I'[\eta_t(u)]\|_H \leq 1$, 则同样由 (4.119), (4.114) 可直接得到

$$\frac{d}{dt}I[\eta_t(u)] \leq -\sigma^2.$$

于是由中值定理知

$$I[\eta_1(t)] \leq I[u] - \sigma^2 \leq c + \delta - \sigma^2 \leq c - \delta,$$

其中最后一步不等式是由 (4.117) 得来的. 由上式即得 (4.124), 结论至此得证. $\square$

山路定理

下面我们用一套很有意思的 min-max 技术, 借助前面建立的变形映射 η 确定驻点的存在性.

定理 4.16 (山路定理)

设 $I \in C$ 满足 Palais-Smale 条件, 且

- (i) $I[0_H] = 0$,
- (ii) 存在常数 $r, a > 0$ 使得 $\|u\|_H = r$ 时 $I[u] \geq a$,
- (iii) 存在 $v \in H$ 使得 $\|v\|_H > r, I[v] \leq 0$,

记

$$\Gamma := \{g \in C([0, 1]; H) | g(0) = 0, g(1) = v\},$$

则 $c = \inf_{g \in \Gamma} \max_{0 \leq t \leq 1} I[g(t)]$ 是 I 的一个临界值.



注 [ZGQ1] 给出了山路定理的直观解释: 设 $\Omega \subset H$ 是有界开集, 想象 Ω 是四面环山的盆地, $p_0 \in \Omega$ 作为盆地中的目标点对应 0_H , $p_1 \notin \bar{\Omega}$ 作为山外的出发点对应 r , 把 $I[\cdot]$ 想象成高度, 则 (ii) 可以理解成 Ω 作为盆地的定义: $\partial\Omega$ 上每一点的高度都比点内取定的点 p_0 的高度大. 现在 Γ 表示的是从 p_1 出发想要走到 p_2 的所有可能路径, 从图4.1可以看出这些路径总的来说都是先上山再下山的过程, 于是山路定理表明: 这些路径的最高点的下确界就是高度函数 $I \circ g$ 的一个临界值.

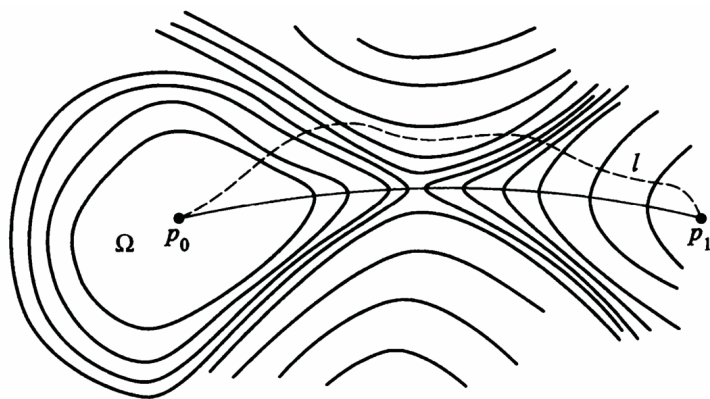


图 4.1: 山路定理示意

注意虽然山路定理的上述描述与示意图都表现得像是我们找到的临界值对应的驻点就是鞍点, 但山路定理本身只断言了驻点的存在性, 因此该临界值对应的驻点未必是鞍点.

证明 显见

$$c \geq a. \quad (4.126)$$

若 c 不是 I 的临界值, 则

$$K_c = \emptyset. \quad (4.127)$$

任取足够小的 ε 满足

$$0 < \varepsilon < \frac{a}{2}. \quad (4.128)$$

根据变形定理4.15可知存在映射 $\eta: H \rightarrow H$ 使得

$$\eta(A_{c+\delta}) \subset A_{c-\delta} \quad (4.129)$$

且

$$u \notin I^{-1}[c - \varepsilon, c + \varepsilon] \Rightarrow \eta(u) = u. \quad (4.130)$$

根据 c 的定义可知可取 $g \in \Gamma$ 使得

$$\max_{0 \leq t \leq 1} I[g(t)] \leq c + \delta, \quad (4.131)$$

由变形定理的结论可以验证 $\eta(g(0)) = \eta(0) = 0, \eta(g(1)) = \eta(v) = v$, 于是 $\hat{g} := \eta \circ g$ 同样在 Γ 内, 但另一方面(4.131)与(4.129)表明 $\max_{0 \leq t \leq 1} I[\hat{g}(t)] \leq c - \delta$, 由此可得 $c = \inf_{g \in \Gamma} \max_{0 \leq t \leq 1} I[g(t)] \leq c - \delta$, 矛盾! $\square$

4.4.2 在半线性椭圆 PDE 中的应用

下面用一例半线性椭圆 PDE 展示山路定理的应用. 考虑下述边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(u), & x \in U, \\ u = 0, & x \in \partial U. \end{cases} \quad (4.132)$$

设 f 光滑, 且当 $1 < p < (n+2)/(n-2)$ 时有

$$|f(z)| \leq C(1 + |z|^p), \quad |f'(z)| \leq C(1 + |z|^{p-1}), \quad z \in \mathbb{R}, \quad (4.133)$$

其中 C 是常数. 另设存在常数 $\gamma < 1/2$ 使得

$$0 \leq F(z) \leq \gamma f(z)z, \quad (4.134)$$

其中

$$F(z) := \int_0^z f(s)ds, \quad z \in \mathbb{R}.$$

最后设存在常数 $0 < a \leq A$ 使得

$$a|z|^{p+1} \leq |F(z)| \leq A|z|^{p+1}, \quad z \in \mathbb{R}. \quad (4.135)$$

利用中值定理与连续性显见(4.135)可以推出 $f(0) = 0$, 因此 $u \equiv 0$ 是(4.132)的平凡解. 下面我们希望找到(4.132)除 0 以外的非平凡解.

注意方程 $-\Delta u = |u|^{p-1}u$ 满足前面这些假设. 下一章讨论的非变分方法中我们还会再次使用该方程作为示例.

定理 4.17 (解的存在性)

边值问题(4.132)至少存在一个不恒为零的弱解.



证明 回忆例 4.3 可知边值问题 4.132 可作为下述能量泛函对应的 Euler-Lagrange 方程:

$$I[u] := \int_U \left(\frac{1}{2} |Du|^2 - F(u) \right) dx, \quad u \in H_0^1(U). \quad (4.136)$$

下面考虑对 $I[\cdot]$ 应用山路定理.

记 $H = H_0^1(U)$, 其上赋范 $\|u\|_H = \left(\int_U |Du|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$ 与内积 $(u|v)_H = \int_U Du \cdot Dv dx$, 则

$$I[u] = \frac{1}{2} \|u\|_H^2 - \int_U F(u) dx =: I_1[u] - I_2[u].$$

下面断言

$$I \in \mathcal{C}. \quad (4.137)$$

为此首先注意到对任意 $u, w \in H$ 均有

$$I_1[w] = \frac{1}{2} \|w\|_H^2 = \frac{1}{2} \|u + w - u\|_H^2 = \frac{1}{2} \|u\|_H^2 + (u|w - u)_H + \frac{1}{2} \|w - u\|_H^2.$$

因此 I_1 在 u 处可微, 且 $I_1'[u] = u$, 故 $I_1 \in \mathcal{C}$.

接下来还需验证 $I_2 \in \mathcal{C}$. 对双线性型 $B[u, v] := \sum_{i,j=1}^n \int_U u_{x_i} v_{x_j} dx$ 用 Lax-Milgram 定理可知对每个 $v^* \in H^{-1}(U)$ 而言, 下述边值问题总存在唯一解 $v \in H_0^1(U)$:

$$\begin{cases} -\Delta v = v^*, & x \in U, \\ v = 0, & x \in \partial U. \end{cases}$$

记 $v = Kv^*$, 则可以验证

$$K : H^{-1}(U) \rightarrow H_0^1(U) \text{ 是等距映射.} \quad (4.138)$$

特别注意只要 $w \in L^{\frac{2n}{n+2}}(U)$, 则依照下式定义的线性泛函 w^* 也在 $H^{-1}(U)$ 内:

$$\langle w^*, u \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} := \int_U w u dx, \quad u \in H_0^1(U).$$

(这里我们混用一下符号, 也称 w 在 $H^{-1}(U)$ 内.) 另注意到

$$p\left(\frac{2n}{n+2}\right) < \frac{n+2}{n-2} \cdot \frac{2n}{n+2} = 2^*,$$

故只要 $u \in H_0^1(U)$, 就有

$$\|f(u)\|_{L^{\frac{2n}{n+2}}} \leq C\|1 + |u|^p\|_{L^{2n/(n+2)}} \leq C + \|u\|_{L^{2np/(n+2)}}^p \leq C + \|u\|_{L^{2^*}} \leq C + \|Du\|_{L^2} < \infty.$$

于是 $f(u) \in L^{2n/(n+2)}(U) \subset H^{-1}(U)$.

下面断言只要 $u \in H_0^1(U)$, 就有

$$I_2'[u] = K[f(u)]. \quad (4.139)$$

为此首先注意到

$$F(a+b) = F(a) + f(a)b + \int_0^1 (1-s)f'(a+sb)ds \cdot b^2,$$

于是对每个 $w \in H_0^1(U)$ 均有

$$\begin{aligned} I_2[w] &= \int_U F(w)dx = \int_U F(u+w-u)dx \\ &= \int_U (F(u) + f(u)(w-u))dx + R \\ &= I_2(u) + \int_U DK[f(u)] \cdot D(w-u)dx + R, \end{aligned} \quad (4.140)$$

其中余项 R 依照(4.133)满足

$$\begin{aligned} |R| &\leq C \int_U (1 + |u|^{p-1} + |w-u|^{p-1})|w-u|^2 dx \\ &\leq C \left[\int_U (|w-u|^2 + |w-u|^{p+1})dx \right] + C \left[\int_U |u|^{p+1}dx \right]^{\frac{p-1}{p+1}} \left[\int_U |w-u|^{p+1}dx \right]^{\frac{2}{p+1}}. \end{aligned}$$

因为 $p+1 < 2^*$, 故 Sobolev 不等式表明 $R = o(\|w-u\|_H)$, 于是(4.140)表明

$$I_2[w] = I_2[u] + (K[f(u)]|w-u)_H + o(\|w-u\|_H).$$

下面再说明 $I_2' : H_0^1(U) \rightarrow H_0^1(U)$ 在有界集上 Lipschitz 连续. 取 $u, \bar{u} \in H_0^1(U)$ 满足 $\|u\|_H, \|\bar{u}\|_H \leq L$, 则

$$\begin{aligned} \|I_2'[u] - I_2'[\bar{u}]\|_H &= \|K[f(u)] - K[f(\bar{u})]\|_{H_0^1(U)} \\ &= \|f(u) - f(\bar{u})\|_{H^{-1}(U)} \\ &\leq \|f(u) - f(\bar{u})\|_{L^{2n/(n+2)}(U)}. \end{aligned}$$

另一方面

$$\begin{aligned} \|f(u) - f(\bar{u})\|_{L^{2n/(n+2)}(U)} &\stackrel{(A)}{\leq} C \left[\int_U ((1 + |u|^{p-1} + |\bar{u}|^{p-1})|u - \bar{u}|)^{\frac{2n}{n+2}} dx \right]^{\frac{n+2}{2n}} \\ &\leq C \left[\int_U (1 + |u|^{p-1} + |\bar{u}|^{p-1})^{\frac{2n}{n+2} \cdot \frac{n+2}{4}} dx \right]^{\frac{2}{n}} \|u - \bar{u}\|_{L^{2^*}(U)} \\ &\leq C(L) \|u - \bar{u}\|_{L^{2^*}(U)} \leq C(L) \|u - \bar{u}\|_H, \end{aligned}$$

其中 (A) 用了(4.133). 由此即知 $I_2 \in \mathcal{C}$, 断言(4.137)至此即证.

接下来验证 I 满足 Palais-Smale 条件. 设 $\{u_k\}_{k=1}^\infty \subset H_0^1(U)$ 满足

$$\{I[u_k]\}_{k=1}^\infty \text{ 有界} \quad (4.141)$$

且

$$I'[u_k] \rightarrow 0(H_0^1(U)). \quad (4.142)$$

代入 $I'[u] = u - K(f(u))$ 即知

$$u_k - K(f(u_k)) \rightarrow 0(H_0^1(U)). \quad (4.143)$$

因此对每个 $\varepsilon > 0$ 均存在足够大的 k 使得

$$|(I'[u_k]|v)_H| = \left| \int_U (Du_k \cdot Dv - f(u_k)v) dx \right| \leq \varepsilon \|v\|_H, \quad v \in H_0^1(U).$$

在上式中令 $v = u_k$ 即知对每个 $\varepsilon > 0$ 均存在足够大的 k 使得

$$\left| \int_U (|Du_k|^2 - f(u_k)u_k) dx \right| \leq \varepsilon \|u_k\|_H.$$

特别在 $\varepsilon = 1$ 时对足够大的 k 有

$$\int_U f(u_k)u_k dx \leq \|u_k\|_H^2 + \|u_k\|_H. \quad (4.144)$$

又因为(4.141)表明对全体 k 而言均存在常数 C 使得

$$\frac{1}{2} \|u_k\|_H^2 - \int_U F(u_k) dx \leq C < \infty,$$

故由(4.144),(4.134)知

$$\begin{aligned} \|u_k\|_H^2 &\leq C + 2 \int_U F(u_k) dx \\ &\leq C + 2\gamma(\|u_k\|_H^2 + \|u_k\|_H). \end{aligned}$$

因为 $2\gamma < 1$, 故由上式可知 $\{u_k\}_{k=1}^\infty$ 在 $H_0^1(U)$ 中有界, 进而存在子列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^\infty \subset H_0^1(U)$ 与 $u \in H_0^1(U)$ 使得 $u_{k_j} \rightharpoonup u(H_0^1(U))$, 进一步由紧嵌定理与 $p+1 < 2^*$ 知 $u_{k_j} \rightarrow u(L^{p+1}(U))$. 又因为 $f(u_k) \rightarrow f(u)(H^{-1}(U))$, 故 $K[f(u_k)] \rightarrow K[f(u)](H_0^1(U))$, 从而(4.143)表明

$$u_{k_j} \rightarrow u(H_0^1(U)), \quad (4.145)$$

故 $\{u_k\}_{k=1}^\infty$ 确实在 $H_0^1(U)$ 中预紧.

最后验证山路定理的其余条件. 显见 $I[0_{H_0^1(U)}] = 0$. 对于条件(ii), 设 $u \in H_0^1(U)$ 满足 $\|u\|_H = r$, 其中 r 待定, 则

$$I[u] = I_1[u] - I_2[u] = \frac{r^2}{2} - I_2[u]. \quad (4.146)$$

由(4.135)与 $p+1 < 2^*$ 知

$$\begin{aligned} |I_2[u]| &\leq C \int_U |u|^{p+1} dx \leq C \left[\int_U |u|^{2^*} dx \right]^{\frac{p+1}{2^*}} \\ &\leq C \|u\|_H^{p+1} \leq Cr^{p+1}, \end{aligned}$$

于是(4.146)与 $p+1 > 2$ 表明只要 r 足够小, 就有

$$I[u] \geq \frac{r^2}{2} - Cr^{p+1} \geq \frac{r^2}{4} = a > 0.$$

针对条件(iii), 取定 $0 \neq u \in H$, 记 $v := tu$ (其中 $t > 0$ 待定), 则只要 t 足够大, 就有:

$$\begin{aligned} I[v] &= I_1[tu] - I_2[tu] \\ &= t^2 I_1[u] - \int_U F(tu) dx \\ &\stackrel{(B)}{\leq} t^2 I_1[u] - at^{p+1} \int_U |u|^{p+1} dx \\ &< 0, \end{aligned}$$

其中 (B) 用了(4.135).

至此山路定理的条件已经全部验证完毕, 故由山路定理知存在函数 $0 \neq u \in H_0^1(U)$ 使得

$$I'[u] = u - K[f(u)] = 0.$$

上式特别表明对每个 $v \in H_0^1(U)$ 均有

$$\int_U Du \cdot Dv dx = \int_U f(u)v dx,$$

故 u 确为(4.132)的一个弱解. □

在后面的章节我们还会特别讨论(4.133)中临界指标 $(n+2)/(n-2)$ 的含义.

4.5 不变量, Noether 定理

下面我们研究在适当的区域与函数变换下不变的变分被积量, 并说明这类被积量对应 Euler-Lagrange 方程的解自动满足特定的散度结构守恒律.

4.5.1 不变变分问题

考虑泛函

$$I[w] := \int_U L(Dw, w, x) dx, \quad (4.147)$$

其中 $U \subset \mathbb{R}^n, w: U \rightarrow \mathbb{R}$. 记 $L = L(p, z, x)$.

现设 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(x, \tau): \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 时满足 $\mathbf{x}(x, 0) = x(\forall x \in \mathbb{R}^n)$ 的光滑向量场族, 则对足够小的 $|\tau|$ 而言, 映射 $x \mapsto \mathbf{x}(x, \tau)$ 实际上是光滑微分同胚. 称映射 $x \mapsto \mathbf{x}(x, \tau)$ 为区域变换⁷. 另记⁸

$$\mathbf{v}(x) := \mathbf{x}_\tau(x, 0), \quad (4.148)$$

且

$$U(\tau) := \mathbf{x}(U, \tau). \quad (4.149)$$

给定光滑函数 $u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 考虑函数光滑变换族⁹ $w = w(x, \tau): \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 且

$$w(x, 0) = u(x). \quad (4.150)$$

记

$$m(x) := w_\tau(x, 0). \quad (4.151)$$

简便起见, 后面称 m 为乘子.

现在对给定的形如(4.147)的泛函 $I[\cdot]$, 我们希望知道能否找到与 Lagrange 量 L 适配的区域变换和函数变换, 使得 $I[\cdot]$ 在这套变分之下保持不变.

定义 4.8

称泛函 $I[\cdot]$ 在区域变换 $\mathbf{x}$ 与函数变分 w 下不变, 如果对任意足够小的 $|\tau|$ 与任意开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 均有

$$\int_U L(Dw(x, \tau), w(x, \tau), x) dx = \int_{U(\tau)} L(Du, u, x) dx. \quad (4.152)$$



这里约定 $Dw = D_x w$. 读者可能会疑惑(4.152)为什么左式的积分区域不是 $U(\tau)$. 这是因为对给定的区域变分 $\mathbf{x}$ 与函数 u 而言, 我们一般都把 w 看成是包含 $u(\mathbf{x}(x, \tau))$ 的某种表达式 (不妨设 $w(\mathbf{x}, \tau) = F(u(\mathbf{x}, \tau))$), 于是在(4.152)左式换元 $x \mapsto \mathbf{x}(x, \tau)$ 可得

$$\int_U L(Dw(x, \tau), w(x, \tau), x) dx = \int_{U(\tau)} L(DF(u(\mathbf{x}, \tau)), F(u(\mathbf{x}, \tau)), \mathbf{x}) \left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial x} \right)^{-1} d\mathbf{x},$$

如果忽略掉 Jacobi 阵 $(\partial \mathbf{x} / \partial x)^{-1}$, 上式其实就可以看成是关于变量 $\mathbf{x}$ 的积分, 这便得到了(4.152)右式的形式.

⁷原文为 domain variation, 实际理解就是 $\mathbf{x}$ 刻画了区域的某种变形.

⁸几何上来看, $\mathbf{v}$ 记录的是在变换 $\mathbf{x}$ 下区域边界 ∂U 在 $\tau = 0$ 时刻的移动速度.

⁹原文为 smooth family of function variations, 实际理解就是某种单参数函数族.

4.5.2 Noether 定理

下面说明泛函在前述变换下的不变性表明该泛函对应的 Euler-Lagrange 方程能写成某种散度形式:

定理 4.18 (Noether)

设泛函 $I[\cdot]$ 在区域变换 $\mathbf{x}$ 与光滑函数 u 对应的函数变换 w 下不变, 则:

1. $I[\cdot]$ 对应的 Lagrange 量 L 满足

$$\sum_{i=1}^n (mL_{p_i}(Du, u, x) - L(Du, u, x)v^i)_{x_i} = m \left[\sum_{i=1}^n (L_{p_i}(Du, u, x))_{x_i} - L_z(Du, u, x) \right], \quad (4.153)$$

其中 $\mathbf{v} = (v^1, \dots, v^n)$ 依(4.148)定义, 乘子 m 依(4.151)定义.

2. 特别地, 若 u 是 $I[\cdot]$ 的一个驻点 (进而 u 是 Euler-Lagrange 方程 $-\operatorname{div}(DL_p) + L_z = 0$ 的解), 则有下述散度恒等式成立:

$$\sum_{i=1}^n (mL_{p_i}(Du, u, x) - L(Du, u, x)v^i)_{x_i} = 0. \quad (4.154)$$



注 根据(4.153)可知只要在 Euler-Lagrange 方程两端同乘 m , 就能把该方程化为散度形式.

证明 对不变恒等式(4.152)两端关于 τ 微分可得

$$\int_U (D_p L \cdot Dw_\tau + L_z \cdot w_\tau) dx = \int_{\partial U(\tau)} L(Du, u, x) \mathbf{v} \cdot \nu dS,$$

其中对(4.152)右式的微分用到了下述引理¹⁰:

引理 4.4 (移动区域的微分公式)

设 $f = f(x, \tau)$ 是光滑函数, $U(\tau) \subset \mathbb{R}^n$ 是光滑依赖于参数 $\tau \in \mathbb{R}$ 的光滑有界区域族, $\mathbf{v}$ 是边界 $\partial U(\tau)$ 的移动速度, ν 为单位外法向量, 则

$$\frac{d}{d\tau} \int_{U(\tau)} f dx = \int_{\partial U(\tau)} f \mathbf{v} \cdot \nu dS + \int_{U(\tau)} f_\tau dx.$$



现今 $\tau = 0$ 可得

$$\int_U (D_p L \cdot Dm + L_z m) dx = \int_{\partial U} L \mathbf{v} \cdot \nu dS.$$

对上左式积分内第一项分部积分, 将产生的边界项拿到右式, 并应用 Gauss-Green 公式可得:

$$\begin{aligned} \int_U (-\operatorname{div} D_p L + L_z) m dx &= \int_{\partial U} (-m D_p L + L \mathbf{v}) \cdot \nu dS \\ &= \int_U \operatorname{div} (-m D_p L + L \mathbf{v}) dx. \end{aligned}$$

由 U 的任意性立得(4.153). □

前面提过有时候我们可以提前猜一个区域变换 $\mathbf{x}$ 出来, 再把函数变换 w 写成某种包含 $u(\mathbf{x}(x, \tau))$ 的表达式, 这样一来乘子 m 就可以用 u 及其偏导表出了. 下例就阐明了这一过程.

例 4.5 (独立于 x 的 Lagrange 量)

若 $L = L(p, z)$ 不依赖于独立变量 x , 则积分(4.147)关于空间平移不变. 准确来说, 取 $k \in \{1, \dots, n\}$, 定义

$$\mathbf{x}(x, \tau) := x + \tau e_k, \quad w(x, \tau) := u(x + \tau e_k).$$

则

$$\mathbf{v} = e_k, \quad m = u_{x_k}.$$

¹⁰ 参看 [EV] pg.716 Thm.6.

于是当 u 是驻点时, (4.154) 成为下述等式:

$$\sum_{i=1}^n (L_{p_i} u_{x_k} - L \delta_{ik})_{x_i} = 0, \quad k = 1, \dots, n. \quad (4.155)$$

上式其实就是 Euler-Lagrange 方程的分量形式. 该例展示了 Noether 定理为寻找这类 (把方程表为散度形式的) 恒等式提供了一种系统方法. $\square$

例 4.6 (scaling 不变性)

考虑泛函

$$I[w] = \int_U |Dw|^p dx,$$

其光滑最小值点满足下述 p -Laplace 方程:

$$\operatorname{div}(|Du|^{p-2} Du) = 0.$$

显见上述方程在下述 scaling 变换下不变:

$$x \mapsto \lambda x, \quad u \mapsto \lambda^{\frac{n-p}{p}} u(\lambda x).$$

为保持记号统一, 记 $\lambda = e^\tau$, 定义

$$\mathbf{x}(x, \tau) := e^\tau x, \quad w(x, \tau) := e^{\tau \frac{n-p}{p}} u(e^\tau x),$$

则

$$\mathbf{v} = x, \quad m = Du \cdot x + \frac{n-p}{p} u.$$

把这些量代入 Noether 定理可知 p -Laplace 方程对应的散度恒等式(4.154)为:

$$\sum_{i=1}^n \left[\left(Du \cdot x + \frac{n-p}{p} u \right) p |Du|^{p-2} u_{x_i} - |Du|^p x_i \right]_{x_i} = 0. \quad (4.156)$$

$\square$

应用: 单调性公式

设 u 是 p -Laplace 方程在区域 U 上的光滑解, 球 $B(0, r)$ 在 U 内. 如果将(4.156)两端在 $B(0, r)$ 上积分并应用 Gauss-Green 定理, 则可得到:

$$(n-p) \int_{B(0,r)} |Du|^p dx = r \int_{\partial B(0,r)} (|Du|^p - p |Du|^{p-2} u_r^2) dS,$$

其中 $u_r := Du \cdot x / |x|$. 于是

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{r^{n-p}} \int_{B(0,r)} |Du|^p dx \right) &= \frac{p-n}{r^{n-p+1}} \int_{B(0,r)} |Du|^p dx + \frac{1}{r^{n-p}} \int_{\partial B(0,r)} |Du|^p dS \\ &= \frac{p}{r^{n-p}} \int_{\partial B(0,r)} |Du|^{p-2} u_r^2 dS \geq 0. \end{aligned}$$

上述结果称为单调性公式, 它表明 $r \mapsto r^{p-n} \int_{B(0,r)} |Du|^p dx$ 不减. 注意 $p = 2$ 时 p -Laplace 方程实际上就是 Laplace 方程, 此时 u 成为调和函数, 前面提到的不减性在这里就可以用来联系调和函数的一些性质.

时间依赖型问题

如果 L 的独立变量中有某个变量依赖于时间, 我们就可以把(4.154)表为某种守恒律.

例 4.7 (非线性波方程的能量守恒)

考虑对 (紧支) 函数 $w = w(x, t)$ 定义的下述积分:

$$I[w] = \int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} \left[\frac{1}{2} w_t^2 - \left(\frac{1}{2} |Dw|^2 + F(w) \right) \right] dx dt. \quad (4.157)$$

记 $Dw = D_x w$. 不难看出此时 Lagrange 量对应的是动能减去势能, 它对应的 Euler-Lagrange 方程为下述半线性波方程:

$$u_{tt} - \Delta u + f(u) = 0, \quad (4.158)$$

其中 $f := F'$.

因为(4.157)本身是把时间积分掉了, 所以(4.157)不依赖于时间变量 t , 因此该积分关于时间变量平移不变. Noether 定理表明这种不变性能形成某种守恒律, 特别在该例下它形成的正是能量守恒. 准确来说, 定义

$$\mathbf{x}(x, t, \tau) := (x, t + \tau), \quad w(x, t, \tau) := u(x, t + \tau),$$

则

$$\mathbf{v} = e_{n+1}, \quad m = u_t.$$

此时(4.154)为

$$\sum_{i=1}^n (-u_{x_i} u_t)_{x_i} + \left(u_t^2 - \frac{1}{2} (u_t^2 - |Du|^2) + F(u) \right)_t = 0.$$

如果记能量密度 e 为

$$e := \frac{1}{2} (u_t^2 + |Du|^2) + F(u),$$

则前式可以进一步写为

$$e_t - \operatorname{div}(u_t Du) = 0. \quad (4.159)$$

注意(4.159)中的散度算子只作用在变量 x 上. 如果 u 在每个时刻均关于空间紧支, 则将(4.159)在全空间上积分, 由 Gauss-Green 定理立得

$$\int_{\mathbb{R}^n} e_t dx = 0.$$

将上式写开即得波方程的能量守恒:

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} \left[\frac{1}{2} (u_t^2 + |Du|^2) + F(u) \right] dx = 0.$$

□

例 4.8 (波方程的 scaling 不变性)

现在考虑线性波方程

$$\square u = u_{tt} - \Delta u = 0,$$

可知该方程对应于下述作用泛函:

$$I[w] = \frac{1}{2} \int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} (w_t^2 - |Dw|^2) dx dt. \quad (4.160)$$

类似于例4.6, 泛函(4.160)在下述 scaling 变换下不变:

$$(x, t) \mapsto (\lambda x, \lambda t), \quad u \mapsto \lambda^{\frac{n-1}{2}} u(\lambda x, \lambda t).$$

和前面的处理相同, 这里设 $\lambda = e^\tau$, 定义

$$\mathbf{x}(x, t, \tau) := (e^\tau x, e^\tau t), \quad w(x, t, \tau) := e^{\tau \frac{n-1}{2}} u(e^\tau x, e^\tau t).$$

则

$$\mathbf{v} = (x, t), \quad m = tu_t + x \cdot Du + \frac{n-1}{2}u.$$

于是(4.154)表明

$$p_t - \operatorname{div} \mathbf{q} = 0,$$

其中

$$p := \frac{t}{2}(u_t^2 + |Du|^2) + x \cdot Du u_t + \frac{n-1}{2}u u_t,$$

$$\mathbf{q} := \left(tu_t + x \cdot Du + \frac{n-1}{2}u \right) Du + \frac{1}{2}(u_t^2 - |Du|^2)x.$$

□

第五章 非变分方法

本章旨在介绍证明 (未必是变分形式的) 非线性椭圆与抛物型方程解的存在性, 不存在性, 唯一性与其它性质的各种方法.

5.1 单调性方法

首先考虑带散度结构的下述拟线性 PDE 边值问题:

$$\begin{cases} -\operatorname{div} \mathbf{a}(Du) = f, & x \in U, \\ u = 0, & x \in \partial U. \end{cases} \quad (5.1)$$

其中 $f \in L^2(U)$ 与光滑向量场 $\mathbf{a} = (a^1, \dots, a^n) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 给定, $u = u(x) : \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}$ 未知, U 是 $\mathbb{R}^n$ 中带光滑边界的有界开集. 现在如果存在函数 $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 使得 $\mathbf{a}$ 能写成 F 的梯度:

$$\mathbf{a}(p) = DF(p), \quad p \in \mathbb{R}^n, \quad (5.2)$$

则(5.1)实际上就是 Lagrange 量 $L(p, z, x) = F(p) - f(x)z$ 对应的 Euler-Lagrange 方程. 但一般情况下我们没法找到这种势函数 F , 此时前一章介绍的变分法就不适用于边值问题(5.1)了.

为了求解(5.1), 我们需要找到某种构造解的直接方法, 特别为了找到这种解我们还要对非线性性提一些合适的条件. 现在先暂时设(5.2)确实成立, 且 (根据变分法的自然假设) 设 F 凸, 则对每个 $p, q \in \mathbb{R}^n$ 均有

$$\begin{aligned} (\mathbf{a}(p) - \mathbf{a}(q)) \cdot (p - q) &= \sum_{i=1}^n (F_{p_i}(p) - F_{p_i}(q))(p_i - q_i) \\ &= \int_0^1 \sum_{i,j=1}^n F_{p_i p_j}(p + t(q - p))(p_j - q_j)(p_i - q_i) dt \geq 0, \end{aligned}$$

其中最后的不等号源自 F 的凸性. 上述推导诱导出了下述定义:

定义 5.1

称向量场 $\mathbf{a} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 单调, 如果对全体 $p, q \in \mathbb{R}^n$ 均有

$$(\mathbf{a}(p) - \mathbf{a}(q)) \cdot (p - q) \geq 0. \quad (5.3)$$

之后我们会说明在非线性算子 $\mathbf{a}$ 单调的初始结构假设下前述拟线性 PDE 确实存在弱解, 我们还会发现单调性假设实际上就是在说 $-\operatorname{div} \mathbf{a}(Du) = f$ 是非线性椭圆型 PDE. 下面就默认光滑向量场 $\mathbf{a}$ 单调, 另设对全体 $p \in \mathbb{R}^n$ 与合适的常数 $C, \alpha > 0, \beta \geq 0$ 有:

$$|\mathbf{a}(p)| \leq C(1 + |p|), \quad (5.4)$$

$$\mathbf{a}(p) \cdot p \geq \alpha|p|^2 - \beta. \quad (5.5)$$

这里可以把(5.5)看成是对非线性算子的某种强制性条件. 接下来我们就把 Galerkin 方法 (即有限维逼近) 用到这类非线性问题中来构造解.

准确来说, 现设函数 $w_k = w_k(x) (k = 1, \dots)$ 光滑, 且 $\{w_k\}_{k=1}^\infty$ 构成 $H_0^1(U)$ 的一组正交基, 其中 $H_0^1(U)$ 上赋范数 $(\cdot, \cdot)_{H_0^1} = \int_U Du \cdot Dv dx$. (比方说这里可以把 $\{w_k\}_{k=1}^\infty$ 就取成 $-\Delta$ 在 $H_0^1(U)$ 中的某组经过恰当的正规化后的特征函数.) 在 Galerkin 方法中我们要找的是形如下式的函数 $u_m \in H_0^1(U)$:

$$u_m = \sum_{k=1}^m d_m^k w_k, \quad (5.6)$$

其中系数 d_m^k 满足:

$$\int_U \mathbf{a}(Du_m) \cdot Dw_k dx = \int_U f w_k dx, \quad k = 1, \dots, m. \quad (5.7)$$

上式表明 u_m 满足边值问题(5.1)在由 $\{w_k\}_{k=1}^m$ 张成的有限维子空间上的投影问题.

在给出逼近解的存在性之前, 我们需要预备下述技术性断言:

引理 5.1 (向量场的零点)

设连续函数 $v: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足存在 $r > 0$ 使得

$$|x| = r \Rightarrow v(x) \cdot x \geq 0, \quad (5.8)$$

则存在 $x \in B(0, r)$ 使得

$$v(x) = 0.$$



证明 考虑反证, 设对全体 $x \in B(0, r)$ 均有 $v(x) \neq 0$, 考虑下述连续映射:

$$w: B(0, r) \rightarrow \partial B(0, r), \quad x \mapsto -\frac{r}{|v(x)|} v(x).$$

由 Brouwer 不动点定理 4.3 知存在 $z \in B(0, r)$ 使得

$$w(z) = z. \quad (5.9)$$

但另一方面上式表明 $z \in \partial B(0, r)$, 于是结合(5.8),(5.9)可得:

$$r^2 = z \cdot z = w(z) \cdot z = -\frac{r}{|v(z)|} v(z) \cdot z \leq 0,$$

这与 $r > 0$ 矛盾! □

定理 5.1 (逼近解的构造)

对每个正整数 $m = 1, \dots$ 而言, 总存在形如(5.6)的函数 u_m 满足(5.7). ♥

证明 定义连续函数 $v = (v^1, \dots, v^m): \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的各分量为:

$$v^k(d) := \int_U a \left(\sum_{j=1}^m d_j Dw_j \right) \cdot Dw_k - f w_k dx, \quad k = 1, \dots, m, \quad \forall d = (d^1, \dots, d^m) \in \mathbb{R}^m. \quad (5.10)$$

根据引理 5.1, 只要能找到 $r > 0$ 使得 $|d| = r$ 时 $v(d) \cdot d \geq 0$, 就存在 $d \in B(0, r)$ 使得 $v(d) = 0$, 此时确定的系数 d 正是我们需要的. 现知

$$\begin{aligned} v(d) \cdot d &= \int_U a \left(\sum_{j=1}^m d_j Dw_j \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^m d_j Dw_j \right) - f \left(\sum_{j=1}^m d_j w_j \right) dx \\ &\stackrel{(A)}{\geq} \int_U \alpha \left| \sum_{j=1}^m d_j Dw_j \right|^2 - \beta - f \left(\sum_{j=1}^m d_j w_j \right) dx \\ &= \alpha |d|^2 - \beta |U| - \sum_{j=1}^m d_j \int_U f w_j dx \\ &\stackrel{(B)}{\geq} \frac{\alpha}{2} |d|^2 - C, \end{aligned}$$

其中 (A) 源自(5.5), (B) 是用 $\alpha |d|^2 / 2$ 控制了 $m \max_j |d_j| \max_j \|w_j\|_{L^2} \|f\|_{L^2}$, 后者只要 r 充分大就能实现. □

接下来希望令 $m \rightarrow \infty$ 以实现逼近, 为此我们需要用到某种紧性, 这就需要对 $\{u_m\}_m$ 进行一致估计:

定理 5.2 (能量估计)

存在仅依赖于 U, a 的常数 C 使得对 $m = 1, 2, \dots$ 有:

$$\|u_m\|_{H_0^1(U)} \leq C(1 + \|f\|_{L^2(U)}). \quad (5.11)$$



证明 在(5.7)两端同乘 d_m^k 并将得式关于 $k = 1, \dots, m$ 求和可得:

$$\int_U a(Du_m) \cdot Du_m dx = \int_U f u_m dx.$$

由强制性条件(5.5)可知

$$\int_U \mathbf{a}(Du_m) \cdot Du_m dx \geq \alpha \int_U |Du_m|^2 dx - \beta |U|$$

于是

$$\alpha \int_U |Du_m|^2 dx \leq C + \int_U f u_m dx \leq C + \varepsilon \int_U u_m^2 dx + \frac{1}{4\varepsilon} \int_U f^2 dx,$$

由 Hölder 不等式知 $\|u_m\|_{L^2}$ 被 $\|Du_m\|_{L^2}$ 控制, 再令 $\varepsilon > 0$ 足够小即得结论. $\square$

下面希望借 L^2 不等式(5.11)达成极限 $m \rightarrow \infty$, 进而得到(5.1)的一个弱解, 即找到函数 $u \in H_0^1(U)$ 满足

$$\int_U \mathbf{a}(Du) \cdot Dv dx = \int_U f v dx, \quad \forall v \in H_0^1(U). \quad (5.12)$$

直接结合(5.11)与自反空间有界集弱列紧确实可以得到子列 $\{u_{m_j}\}_{j=1}^\infty$ 满足 $u_{m_j} \rightharpoonup u(H_0^1(U))$, 但接下来的关键问题在于我们并不能从这种弱收敛直接得到任何意义下的下述收敛性:

$$\mathbf{a}(Du_{m_j}) \rightarrow \mathbf{a}(Du).$$

注意: 非线性算子 (一般来说) 关于弱收敛不连续.

不过这里弱收敛方法还是有救的, 这要得益于向量场 $\mathbf{a}$ 的单调性假设:

定理 5.3 (弱解的存在性)

非线性边值问题(5.1)存在一个弱解.



证明 如前述讨论所言, 已知存在子列 $\{u_{m_j}\}_{j=1}^\infty \subset \{u_m\}_{m=1}^\infty$ 与函数 $u \in H_0^1(U)$ 使得:

$$u_{m_j} \rightharpoonup u(H_0^1(U)), \quad (5.13)$$

直接在弱收敛的定义中令测试函数为常值函数 $v \equiv 1$ 可进一步得到

$$u_{m_j} \rightarrow u(L^2(U)). \quad (5.14)$$

下面说明 u 满足(5.12).

由增长条件(5.4)与能量估计5.2可知 $\{\mathbf{a}(Du_m)\}_{m=1}^\infty$ 在 $L^2(U; \mathbb{R}^n)$ 中有界, 故 (在子列意义下) 可设存在 $\xi \in L^2(U; \mathbb{R}^n)$ 使得

$$\mathbf{a}(Du_{m_j}) \rightharpoonup \xi(L^2(U; \mathbb{R}^n)). \quad (5.15)$$

于是在(5.7)中令 $j \rightarrow \infty$ 可知对任意 $k = 1, \dots$ 均有

$$\int_U \xi \cdot Dw_k dx = \int_U f w_k dx.$$

因为 $\{w_k\}$ 是 $H_0^1(U)$ 的基, 故上式表明对任意 $v \in H_0^1(U)$ 均有

$$\int_U \xi \cdot Dv dx = \int_U f v dx. \quad (5.16)$$

接下来利用单调性假设说明 $\int_U \xi \cdot Dv dx = \int_U \mathbf{a}(Du) \cdot Dv dx$. 由单调性假设(5.3)知对 $m = 1, \dots$ 与任意 $w \in H_0^1(U)$ 均有

$$\int_U (\mathbf{a}(Du_m) - \mathbf{a}(Dw)) \cdot (Du_m - Dw) dx \geq 0. \quad (5.17)$$

另一方面根据逼近方程(5.7)知

$$\int_U \mathbf{a}(Du_m) \cdot Du_m dx = \int_U f u_m dx.$$

将上式代入(5.17)可得

$$\int_U (f u_m - \mathbf{a}(Du_m) \cdot Dw - \mathbf{a}(Dw) \cdot (Du_m - Dw)) dx \geq 0.$$

在上式中令 $m = m_j \rightarrow \infty$, 由(5.13)-(5.15)可得

$$\int_U (f u - \xi \cdot Dw - \mathbf{a}(Dw) \cdot (Du - Dw)) dx \geq 0.$$

在(5.16)中取 $v = u$, 并用得式代换上左式第一项可得对任意 $w \in H_0^1(U)$ 均有

$$\int_U (\xi - \mathbf{a}(Dw)) \cdot D(u - w) dx \geq 0. \quad (5.18)$$

现在任意取定 $v \in H_0^1(U)$, 在(5.18)中令 $w := u - \lambda v (\lambda > 0)$ 可得

$$\int_U (\xi - \mathbf{a}(Du - \lambda Dv)) \cdot Dv dx \geq 0.$$

令 $\lambda \rightarrow 0$ 可得

$$\int_U (\xi - \mathbf{a}(Du)) \cdot Dv dx \geq 0, \forall v \in H_0^1(U). \quad (5.19)$$

在上式中把 v 换成 $-v$ 可知结论依旧成立, 因此只能有

$$\int_U (\xi - \mathbf{a}(Du)) \cdot Dv dx = 0, \forall v \in H_0^1(U).$$

结合(5.16),(5.19)即得

$$\int_U \mathbf{a}(Du) \cdot Dv dx = \int_U f v dx, \forall v \in H_0^1(U).$$

故 u 确实是(5.1)的一个弱解. $\square$

单调性假设的这一种用法称为 **Browder-Minty 方法**, 总的来说这套思路是用条件(5.3)验证弱极限能取到非线性算子内.

下面进一步设向量场满足严格单调性条件, 即存在常数 $\theta > 0$ 使得对全体 $p, q \in \mathbb{R}^n$ 均有:

$$(\mathbf{a}(p) - \mathbf{a}(q)) \cdot (p - q) \geq \theta |p - q|^2. \quad (5.20)$$

定理 5.4 (弱解的唯一性)

设 $\mathbf{a}$ 满足严格单调性条件(5.20), 则(5.1)存在唯一弱解.



证明 设 $u, \tilde{u}$ 是(5.1)的两个弱解, 则

$$\int_U \mathbf{a}(Du) \cdot Dv dx = \int_U \mathbf{a}(D\tilde{u}) \cdot Dv dx = \int_U f v dx,$$

故对任意 $v \in H_0^1(U)$ 均有

$$\int_U [\mathbf{a}(Du) - \mathbf{a}(D\tilde{u})] \cdot Dv dx = 0.$$

取 $v := u - \tilde{u}$, 由(5.20)可得

$$\int_U |Du - D\tilde{u}|^2 dx = 0.$$

故 $u = \tilde{u}$ 在 U 内 a.e.. $\square$

H^2 正则性

下面说明在严格单调性条件(5.20)下, 先前得到的弱解 u 实际上在 $H^2(U)$ 内, 于是 u 进一步满足

$$-\operatorname{div} \mathbf{a}(Du) = f \text{ a.e. } x \in U.$$

为此取 $q, \xi \in \mathbb{R}^n$, 在(5.20)中记 $p = q + h\xi, h \neq 0$, 再将得式两端同除 h^2 可得

$$\sum_{i=1}^n \frac{[a^i(q + h\xi) - a^i(q)]}{h} \xi_i \geq \theta |\xi|^2.$$

令 $h \rightarrow 0$ 可得

$$\sum_{i,j=1}^n a_{p_j}^i(q) \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2, \quad q, \xi \in \mathbb{R}^n. \quad (5.21)$$

因此非线性 PDE $-\operatorname{div} \mathbf{a}(Du) = f$ 实际上可以看成是一致椭的, 此时仿照线性椭圆型方程的正则化过程即可说明该 PDE 弱解的 H^2 正则性.

5.2 不动点方法

接下来研究拓扑中的不动点定理在非线性 PDEs 中的应用, 这种不动点定理中至少有三类非常有用, 即:

- (a) 针对严格压缩映射的不动点定理,
- (b) 针对紧映射的不动点定理,
- (c) 针对保阶算子的不动点定理.

我们接下来主要研究 (a),(b) 型定理的应用, 针对保阶算子不动点定理的应用我们会在下一节进行讨论.

5.2.1 Banach 不动点定理

设 X 为 Banach 空间, 不动点定理中最简单的一类结果如下:

定理 5.5 (Banach 不动点定理)

设 $A: X \rightarrow X$ 是非线性映射, 且存在常数 $\gamma < 1$ 使得

$$\|A[u] - A[\tilde{u}]\|_X \leq \gamma \|u - \tilde{u}\|_X, \quad u, \tilde{u} \in X, \quad (5.22)$$

则 A 存在唯一不动点.

定义 5.2

若映射 $A: X \rightarrow X$ 满足(5.22), 就称 A 是严格压缩映射.

证明 任取 $u_0 \in X$, 构造迭代序列 $u_{k+1} = A[u_k] (k = 0, 1, \dots)$, 则

$$\|A[u_{k+1}] - A[u_k]\|_X \leq \gamma \|u_{k+1} - u_k\|_X = \gamma \|A[u_k] - A[u_{k-1}]\|_X,$$

进而对 $k = 1, 2, \dots$ 有

$$\|A[u_{k+1}] - A[u_k]\|_X \leq \gamma^k \|A[u_0] - u_0\|_X.$$

因此对 $k \geq l$ 有

$$\|u_k - u_l\|_X = \|A[u_{k-1}] - A[u_{l-1}]\|_X \leq \sum_{j=l-1}^{k-2} \|A[u_{j+1}] - A[u_j]\|_X \leq \|A[u_0] - u_0\|_X \sum_{j=l-1}^{k-2} \gamma^j.$$

因为 $\sum_k \gamma^k$ 是收敛级数, 故 $\{u_k\}_{k=1}^\infty$ 是 X 中的 Cauchy 列, 进而存在 $u \in X$ 使得 $u_k \rightarrow u$ 在 X 中成立. 容易证明 $A[u] = u$, 故 u 是 A 的一个不动点, 由(5.22)立得 u 的唯一性. $\square$

Banach 不动点定理在非线性 PDEs 中的应用通常包含对不同对象的扰动过程: 如果给定一个性质良好的线性椭圆型 PDE, 一般来说我们可以直接把该 PDE 推广成加上某个作为压缩映射的非线性小项. 这种证明的一个特点在于扰动参数一定会选得很小, 这样才能保证严格压缩性. 有时我们也会把一个给定问题分解成几个带小参数的子问题.

示例: 反应扩散方程

现在考虑下述反应扩散方程初边值问题的可解性:

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = f(u), & (x, t) \in U_T, \\ u = 0, & (x, t) \in \partial U \times [0, T], \\ u = g, & (x, t) \in U \times \{t = 0\}. \end{cases} \quad (5.23)$$

这里 $u = (u^1, \dots, u^m)$, $g = (g^1, \dots, g^m)$, $U_T = U \times (0, T]$, 其中 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是带光滑边界的有界开集, 时间 $T > 0$ 取定, 约定初值函数 $g \in H_0^1(U; \mathbb{R}^m)$. 如果想用能量方法研究上述初边值问题解的存在唯一性, 设 u_1, u_2 同为上述初边值问题的解, 记 $\tilde{u} := u_1 - u_2$, 则

$$\tilde{u}_t - \Delta \tilde{u} = f(u_1) - f(u_2) = f'(\xi) \tilde{u},$$

将上式两端同时与 $\tilde{\mathbf{u}}$ 作 L^2 内积可得

$$\frac{d}{dt} \|\tilde{\mathbf{u}}(t)\|_{L^2(U)}^2 + \|\nabla \tilde{\mathbf{u}}\|_{L^2(U)}^2 = \|f'(\xi) \tilde{\mathbf{u}}^2\|_{L^1(U)}.$$

如果 $f'(\xi)$ 能有一致上界 C , 就能得到

$$\frac{d}{dt} \|\tilde{\mathbf{u}}(t)\|_{L^2(U)}^2 + \|\nabla \tilde{\mathbf{u}}\|_{L^2(U)}^2 \leq C \|\tilde{\mathbf{u}}\|_{L^2(U)}^2,$$

利用 Gronwall 不等式就可以进一步给出能量估计来证明存在唯一性了. 因此为了满足 $f'(\xi)$ 的一致有界条件, 简便起见设

$$\mathbf{f} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m \text{ Lipschitz 连续.} \quad (5.24)$$

注意一旦假设了 $\mathbf{f}$ 的 Lipschitz 连续性, 根据定义立知对任意 $z \in \mathbb{R}^m$ 均有

$$|f(z) - f(0)| \leq L|z|,$$

因此存在常数 C 使得对任意 $z \in \mathbb{R}^m$ 均有

$$|\mathbf{f}(z)| \leq C(1 + |z|). \quad (5.25)$$

定义 5.3

称 $\mathbf{u} \in L^2(0, T; H_0^1(U; \mathbb{R}^m))$ 为初边值问题(5.23)的一个弱解, 如果

- (i) $\mathbf{u}' \in L^2(0, T; H^{-1}(U; \mathbb{R}^m))$,
- (ii) 对 a.e. $0 \leq t \leq T$ 与任意 $\mathbf{v} \in H_0^1(U; \mathbb{R}^m)$ 均有 $\langle \mathbf{u}', \mathbf{v} \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} + B[\mathbf{u}, \mathbf{v}] = (\mathbf{f}(\mathbf{u})|\mathbf{v})_{L^2}$,
- (iii) $\mathbf{u}(0) = \mathbf{g}$.

其中 $B[\cdot, \cdot]$ 是 $-\Delta$ 在 $H_0^1(U; \mathbb{R}^m)$ 中诱导的双线性型, $H_0^1(U; \mathbb{R}^m)$ 上的范数取成 $\|\mathbf{u}\|_{H_0^1(U; \mathbb{R}^m)} := \|D\mathbf{u}\|_{L^2}$. 

注 由 Lions-Magenes 定理 1.56 可知在某个零测集上重定义 $\mathbf{u}$ 后可得 $\mathbf{u} \in C([0, T]; L^2(U; \mathbb{R}^m))$. 因为 $\mathbf{u} \in C([0, T]; L^2(U; \mathbb{R}^m))$ 继承了 $\mathbf{u}' \in L^2(0, T; H^{-1}(U; \mathbb{R}^m))$ 的信息, 而 $L^2(0, T; H_0^1(U; \mathbb{R}^m))$ 并没有继承这一信息, 故我们会选取 $C([0, T]; L^2(U; \mathbb{R}^m))$ 而非 $L^2(0, T; H_0^1(U; \mathbb{R}^m))$ 作为工作空间.

定理 5.6 (弱解的存在唯一性)

(5.23) 存在唯一弱解. 

证明 记

$$X = C([0, T]; L^2(U; \mathbb{R}^m)), \quad \|\mathbf{v}\|_X := \max_{0 \leq t \leq T} \|\mathbf{v}(t)\|_{L^2(U; \mathbb{R}^m)}.$$

对每个取定的 $\mathbf{u} \in X$, 记 $\mathbf{h}(t) := \mathbf{f}(\mathbf{u}(t))$, 则由 $\mathbf{f}$ 的 Lipschitz 连续性带来的增长估计(5.25)可知

$$\begin{aligned} \|\mathbf{h}\|_{L^2(0, T; L^2(U; \mathbb{R}^m))} &= \left[\int_0^T \|\mathbf{f}(\mathbf{u}(t))\|_{L^2(U)}^2 dx dt \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\leq C \left[\int_0^T \|1 + |\mathbf{u}(t)|\|_{L^2(U)}^2 dt \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\leq C(1 + \|\mathbf{u}\|_{L^2(0, T; L^2(U; \mathbb{R}^m))}) < \infty \end{aligned}$$

故 $\mathbf{h} \in L^2(0, T; L^2(U; \mathbb{R}^m))$. 现在如果把 $\mathbf{h}(t)$ 看成下述线性抛物型 PDE 初边值问题的外力项:

$$\begin{cases} \mathbf{w}_t - \Delta \mathbf{w} = \mathbf{h}, & (x, t) \in U_T, \\ \mathbf{w} = \mathbf{0}, & (x, t) \in \partial U \times [0, T], \\ \mathbf{w} = \mathbf{g}, & (x, t) \in U \times \{t = 0\}, \end{cases} \quad (5.26)$$

则由抛物型方程解的存在唯一性可知上述初边值问题存在唯一弱解

$$\mathbf{w} \in L^2(0, T; H_0^1(U; \mathbb{R}^m)), \quad \mathbf{w}' \in L^2(0, T; H^{-1}(U; \mathbb{R}^m)). \quad (5.27)$$

由 Lions-Magenes 定理 1.56 即知 $w \in X$, 且由弱解的定义知对任意 $v \in H_0^1(U; \mathbb{R}^m)$ 与 a.e. $0 \leq t \leq T$ 均有

$$\langle w', v \rangle_{H^{-1} \times H_0^1} + B[w, v] = (h|v)_{L^2}, \quad (5.28)$$

且 $w(0) = g$. 记 $A: X \rightarrow X$ 为 $A[u] = w$, 由 w 唯一即知 A 良定义.

下面说明

$$\text{只要 } T > 0 \text{ 足够小, 那么 } A \text{ 就是严格压缩映射.} \quad (5.29)$$

为此取 $u, \tilde{u} \in X$, 记 $w = A[u], \tilde{w} = A[\tilde{u}]$, 由 A 的定义即知 $h = f(u)$ 时 w 满足 (5.27), 同样 $\tilde{w}$ 在 $\tilde{h} := f(\tilde{u})$ 时也满足类似等式. 将 $w, \tilde{w}$ 满足的等式相减, 取 $v = w - \tilde{w}$ 可得

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \|w - \tilde{w}\|_{L^2(U; \mathbb{R}^m)}^2 + 2\|w - \tilde{w}\|_{H_0^1(U; \mathbb{R}^m)}^2 &= 2(w - \tilde{w}|h - \tilde{h})_{L^2} \\ &\leq \varepsilon \|w - \tilde{w}\|_{L^2(U; \mathbb{R}^m)}^2 + \frac{1}{\varepsilon} \|f(u) - f(\tilde{u})\|_{L^2(U; \mathbb{R}^m)}^2 \\ &\leq \varepsilon C \|w - \tilde{w}\|_{H_0^1(U; \mathbb{R}^m)}^2 + \frac{1}{\varepsilon} \|f(u) - f(\tilde{u})\|_{L^2(U; \mathbb{R}^m)}^2. \end{aligned} \quad (5.30)$$

取 $\varepsilon > 0$ 充分小, 由 f 的 Lipschitz 连续性即得

$$\frac{d}{dt} \|w - \tilde{w}\|_{L^2(U; \mathbb{R}^m)}^2 \leq C \|f(u) - f(\tilde{u})\|_{L^2(U; \mathbb{R}^m)}^2 \leq C \|u - \tilde{u}\|_{L^2(U; \mathbb{R}^m)}^2.$$

两端关于 $0 \leq t \leq s$ (其中 $0 \leq s \leq T$) 积分可得

$$\|w(s) - \tilde{w}(s)\|_{L^2(U; \mathbb{R}^m)}^2 \leq C \int_0^s \|u(t) - \tilde{u}(t)\|_{L^2(U; \mathbb{R}^m)}^2 dt \leq C \int_0^s \|u - \tilde{u}\|_X dt \leq CT \|u - \tilde{u}\|_X. \quad (5.31)$$

对上式两端关于 s 取最大值即得

$$\|w - \tilde{w}\|_X^2 \leq CT \|u - \tilde{u}\|_X^2.$$

因此

$$\|A[u] - A[\tilde{u}]\|_X \leq (CT)^{\frac{1}{2}} \|u - \tilde{u}\|_X, \quad (5.32)$$

故只要 $T > 0$ 满足 $(CT)^{1/2} = \gamma < 1$, A 就是严格压缩映射. 因此至少在 T 足够小的时候 A 在 X 中存在唯一不动点 u .

因为常数 C 不依赖于时间, 故我们可以把 T 拓展成任意时间. 现任取 $T > 0$, 取 $T_1 > 0$ 足够小, 使得 $(CT_1)^{\frac{1}{2}} < 1$, 则仿照前述过程应用 Banach 不动点定理知初边值问题 (5.23) 在 $[0, T_1]$ 上存在弱解 u . 因为对 a.e. $0 \leq t \leq T_1$ 均有 $u \in H_0^1(U; \mathbb{R}^m)$, 故总可以取到 T_1 使得 $u(T_1) \in H_0^1(U; \mathbb{R}^m)$, 此时 $u(T_1)$ 就可以视为新的初值函数 g 了. 因为 $T_1 > 0$ 只依赖于 f 的 Lipschitz 常数, 故对从 T_1 时刻开始, 初值函数为 $u(T_1)$ 的初边值问题 (5.23) 重复前述论证可知 (5.23) 在 $[T_1, 2T_1]$ 上同样存在弱解, 于是前述弱解可以延拓到 $[T_1, 2T_1]$ 上, 重复有限步即得 (5.23) 在 $[0, T]$ 上的弱解.

最后对于唯一性, 设 $u, \tilde{u}$ 同为 (5.23) 的弱解, 则在 (5.31) 中有 $w = u, \tilde{w} = \tilde{u}$, 于是对 $0 \leq s \leq T$ 有

$$\|u(s) - \tilde{u}(s)\|_{L^2(U; \mathbb{R}^m)}^2 \leq C \int_0^s \|u(t) - \tilde{u}(t)\|_{L^2(U; \mathbb{R}^m)}^2 dt.$$

由 Gronwall 不等式即得 $u \equiv \tilde{u}$. □

注 在实际应用中 (5.23) 表示的是不同化学物质的密度 $u^1, \dots, u^m$ 随时间的演化, 且这些物质同时在介质中扩散并相互反应. Δu (或更一般地写成 $(a_1 \Delta u^1, \dots, a_m \Delta u^m)$, 其中常数 $a_k > 0$ 刻画的是第 k 个化学物质的扩散) 称为扩散项, 而反应项 $f(u)$ 是视具体应用情形而定的. 上述例子中我们对 f 做的全局 Lipschitz 假设其实有点没来由, 在更贴近现实的模型里 f 一般来说是关于 u 的多项式, 此时反应扩散方程的解究竟是全局存在还是爆破是一个很经典的问题.

在之后的章节我们还会用 Banach 不动点定理证明特定拟线性波方程解的短时间存在性与长时间存在性.

5.2.2 Schauder 不动点定理与 Schaefer 不动点定理

接下来我们把 Brouwer 不动点定理延拓到 Banach 空间中, 这里的关键假设从 Banach 不动点定理要求的严格压缩性变为紧性了. 下面默认 X 为实 Banach 空间.

定理 5.7 (Schauder 不动点定理)

设 $K \subset X$ 是非空紧凸集, $A: K \rightarrow K$ 是连续映射, 则 A 在 K 内存在不动点.



证明 因为 K 是紧集, 故对取定的 $\varepsilon > 0$ 总存在有限个点 $u_1, \dots, u_{N_\varepsilon} \in K$ 使得开球族 $\{B^\circ(u_i, \varepsilon)\}_{i=1}^{N_\varepsilon}$ 覆盖 K :

$$K \subset \bigcup_{i=1}^{N_\varepsilon} B^\circ(u_i, \varepsilon). \quad (5.33)$$

记 K_ε 为点 $\{u_1, \dots, u_{N_\varepsilon}\}$ 构成的闭凸包:

$$K_\varepsilon := \left\{ \sum_{i=1}^{N_\varepsilon} \lambda_i u_i \mid 0 \leq \lambda_i \leq 1, \sum_{i=1}^{N_\varepsilon} \lambda_i = 1 \right\},$$

则由 K 的凸性知 $K_\varepsilon \subset K$. 下面定义 $P_\varepsilon: K \rightarrow K_\varepsilon$ 为

$$P_\varepsilon[u] := \frac{\sum_{i=1}^{N_\varepsilon} \text{dist}(u, K \setminus B^\circ(u_i, \varepsilon)) u_i}{\sum_{i=1}^{N_\varepsilon} \text{dist}(u, K \setminus B^\circ(u_i, \varepsilon))}, \quad u \in K.$$

由(5.33)知上式分母必非零. 显见 P_ε 连续, 且对每个 $u \in K$ 均有

$$\|P_\varepsilon[u] - u\|_X \leq \frac{\sum_{i=1}^{N_\varepsilon} \text{dist}(u, K \setminus B^\circ(u_i, \varepsilon)) \|u_i - u\|_X}{\sum_{i=1}^{N_\varepsilon} \text{dist}(u, K \setminus B^\circ(u_i, \varepsilon))} \leq \varepsilon. \quad (5.34)$$

下面定义算子

$$A_\varepsilon: K_\varepsilon \rightarrow K_\varepsilon, \quad u \mapsto A_\varepsilon[u] := P_\varepsilon[A[u]].$$

因为 K_ε 与 $\mathbb{R}^{M_\varepsilon}$ ($M_\varepsilon \leq N_\varepsilon$) 中的闭单位球同胚¹, 故 Brouwer 不动点定理 4.3 表明存在 $u_\varepsilon \in K_\varepsilon$ 使得

$$A_\varepsilon[u_\varepsilon] = u_\varepsilon.$$

又因为 K 作为紧集必完全有界, 故由 Hausdorff 定理知 K 必列紧, 于是当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时可取子列 $\{u_{\varepsilon_j}\}$ 与 $u \in K$ 使得 $u_{\varepsilon_j} \rightarrow u(X)$, 下面验证 u 是 A 的一个不动点. 由(5.34)知

$$\|u_{\varepsilon_j} - A[u_{\varepsilon_j}]\|_X = \|A_{\varepsilon_j}[u_{\varepsilon_j}] - A[u_{\varepsilon_j}]\|_X = \|P_{\varepsilon_j}[A[u_{\varepsilon_j}]] - A[u_{\varepsilon_j}]\|_X \leq \varepsilon_j.$$

在上式中令 $\varepsilon_j \rightarrow 0$, 由 A 连续即得 $u = A[u]$. □

接下来把 Schauder 不动点定理改造成一个更适合用在非线性 PDE 的版本.

定义 5.4

称非线性映射 $A: X \rightarrow X$ 是紧的, 如果对每个有界列 $\{u_k\}_{k=1}^\infty$ 而言序列 $\{A[u_k]\}_{k=1}^\infty$ 均预紧, 即存在子列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^\infty$ 使得 $\{A[u_{k_j}]\}_{j=1}^\infty$ 在 X 中收敛.



定理 5.8 (Schaefer 不动点定理)

设 $A: X \rightarrow X$ 是连续紧映射, 且集合 $\{u \in X: \exists 0 \leq \lambda \leq 1 (u = \lambda A[u])\}$ 有界, 则 A 有一个不动点.



注

- 换句话说, 只要算子族 $\{\lambda A\}_{0 \leq \lambda \leq 1}$ 的所有可能的不动点构成的集合有界, 我们就能找到 A 的一个不动点. 这个思路其实很像 PDE 中只要非线性 PDE 的解有合适的估计, 那只要假设了这个解存在, 这个解就确实能存在. 这种方法就是所谓的先验估计.
- Schaefer 不动点定理对 Schauder 不动点定理的优化在于此时我们不再需要验证某个集合是紧凸集了.

¹这件事可以理解成 K_ε 与 M_ε 维单纯形同胚, 后者又与闭单位球同胚. 后面这个同胚是 $\mathbb{R}^n$ 上的微分几何的一个经典结果, 实际上 $\mathbb{R}^n$ 中的任意内部非空的紧凸集都同胚于单位闭球, 参看 MSE 上的回答.

证明 根据有界性条件知可取足够大的常数 M 使得

$$\exists 0 \leq \lambda \leq 1 (u = \lambda A[u]) \Rightarrow \|u\|_X < M. \quad (5.35)$$

定义

$$\tilde{A}[u] := \begin{cases} A[u], & \|A[u]\|_X \leq M, \\ \frac{MA[u]}{\|A[u]\|_X}, & \|A[u]\|_X \geq M. \end{cases} \quad (5.36)$$

显见 $\tilde{A}: B(0, M) \rightarrow B(0, M)$. 现设 K 为 $\tilde{A}(B(0, M))$ 的闭凸包, 由 A 是紧映射知 $\tilde{A}$ 是紧映射, 故 K 实际上是 X 中的紧凸集, 且 $\tilde{A}: K \rightarrow K$.

对 $\tilde{A}$ 应用 **Schauder** 不动点定理知存在 $u \in K$ 使得

$$\tilde{A}[u] = u. \quad (5.37)$$

下面说明 u 也是 A 的不动点. 如若不然, 则由(5.36),(5.37)知 $\|A[u]\|_X > M$, 且

$$u = \lambda A[u], \quad \lambda = \frac{M}{\|A[u]\|_X} < 1. \quad (5.38)$$

对上式两端同取范数可得 $\|u\|_X = \|\tilde{A}[u]\|_X = M$, 但这与(5.35)矛盾! $\square$

另外, 在某些应用中 **Schauder** 不动点定理还能改成下述形式: 若 K 是 Banach 空间 X 中的凸集, $0 \in K$, 且 $A: K \rightarrow K$ 作为连续紧映射满足集合 $\{u \in K : \exists 0 \leq \lambda \leq 1 (u = \lambda A[u])\}$ 有界, 则 A 在 K 中有不动点. 该结论的证明其实就是微调一下前述证明即可.

示例: 拟线性椭圆型 PDE

Schauder 不动点定理与 **Schaefer** 不动点定理在 PDE 中的应用和 **Banach** 定理的应用条件相当不同, 后者的核心假设是某个参数足够小, 而前者的核心假设是我们可以得到某种紧性. 回忆线性椭圆算子的逆是光滑算子, 故对某些非线性椭圆型方程而言确实是可以得到紧性的².

作为示例, 现在考虑下述半线性边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u + b(Du) + \mu u = 0, & x \in U, \\ u = 0, & x \in \partial U, \end{cases} \quad (5.39)$$

其中 U 有界且带光滑边界, $b: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 光滑, Lipschitz 连续, 进而 b 满足下述增长估计:

$$|b(p)| \leq C(|p| + 1), \quad \forall p \in \mathbb{R}^n, \quad (5.40)$$

其中 C 是常数.

定理 5.9 (解的存在性)

若 $\mu > 0$ 充分大, 则存在函数 $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$ 满足边值问题(5.39).

证明 对取定的 $u \in H_0^1(U)$, 记

$$f := -b(Du), \quad (5.41)$$

由(5.40)知 $f \in L^2(U)$, 进而可设 $w \in H_0^1(U)$ 是下述线性问题的唯一弱解:

$$\begin{cases} -\Delta w + \mu w = f, & x \in U, \\ w = 0, & x \in \partial U. \end{cases} \quad (5.42)$$

根据椭圆型方程的内部 H^2 正则性2.10知 $w \in H^2(U)$, 且存在常数 C 使得

$$\|w\|_{H^2(U)} \leq C\|f\|_{L^2(U)}. \quad (5.43)$$

²这两句话的关系是什么?

现设 $A[u] = w$, 其中 w 依(5.41),(5.42)定义, 则由(5.40),(5.43)可得

$$\|A[u]\|_{H^2(U)} \leq C(\|u\|_{H_0^1(U)} + 1). \quad (5.44)$$

下面说明 $A: H_0^1(U) \rightarrow H_0^1(U)$ 是连续紧算子. 针对连续性, 若

$$u_k \rightarrow u(H_0^1(U)), \quad (5.45)$$

则(5.44)表明至少有

$$\sup_k \|w_k\|_{H^2(U)} < \infty, \quad (5.46)$$

其中 $w_k = A[u_k]$ ($k = 1, \dots$), 进一步由 $H^2(U)$ 自反即知存在子列 $\{w_{k_j}\}_{j=1}^\infty$ 与函数 $w \in H^2(U)$ 使得

$$w_{k_j} \rightharpoonup w(H^2(U)). \quad (5.47)$$

通过取特定的测试函数可以进一步说明 $w_{k_j} \rightarrow w(H_0^1(U))$. 回到 A 的定义, 由(5.42)知对任意 $v \in H_0^1(U)$ 均有

$$\int_U (Dw_{k_j} \cdot Dv + \mu w_{k_j} v) dx = - \int_U b(Du_{k_j}) v dx,$$

于是由(5.47)与 b 的 Lipschitz 连续性知对任意 $v \in H_0^1(U)$ 均有

$$\int_U (Dw \cdot Dv + \mu w v) dx = - \int_U b(Du) v dx.$$

由线性问题5.42解的唯一性即知 $w = A[u]$.

上述过程说明了 $w_k \rightarrow w(H_0^1(U)) \Rightarrow A[u_k] \rightarrow A[u](H_0^1(U))$, 故 A 连续. A 的紧性证明是类似的: 若 $\{u_k\}_{k=1}^\infty$ 在 $H_0^1(U)$ 内有界, 则(5.40)表明 $\{A[u_k]\}_{k=1}^\infty$ 在 $H^2(U)$ 内有界, 由 $H^2(U)$ 自反并通过取特殊的测试函数立得 $\{A[u_k]\}_{k=1}^\infty$ 在 $H_0^1(U)$ 意义下的强收敛子列.

为应用 Schaefer 不动点定理, 我们还需要说明当 μ 足够大时集合 $\{u \in H_0^1(U) : \exists 0 \leq \lambda \leq 1 (u = \lambda A[u])\}$ 在 $H_0^1(U)$ 内有界. 现设 $u \in H_0^1(U)$ 满足 $u = \lambda A[u]$ ($0 < \lambda \leq 1$), 则 $u/\lambda = A[u]$, 结合前述结论即知 $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$ 且

$$-\Delta u + \mu u = -\lambda b(Du) \text{ a.e. } x \in U.$$

对上式两端同乘 u 再在 U 上积分可得

$$\begin{aligned} \int_U (|Du|^2 + \mu |u|^2) dx &= - \int_U \lambda b(Du) u dx \leq \int_U C(|Du| + 1) |u| dx \\ &\leq \frac{1}{2} \int_U |Du|^2 dx + C \int_U (|u|^2 + 1) dx. \end{aligned}$$

只要 $\mu > 0$ 充分大, 上式就表明 $\|u\|_{H_0^1(U)} \leq C$, 其中常数 C 不依赖于 $0 \leq \lambda \leq 1$, 这便验证了有界性条件.

现在在 $X = H_0^1(U)$ 上应用 Schaefer 不动点定理即知 A 存在不动点 $u \in H_0^1(U) \cap H^2(U)$, 该不动点即位半线性 PDE(5.39)的解. $\square$

注 边值问题(5.39)看似也可以用 Galerkin 方法来研究, 此时我们是先取定某个 u^0 , 再迭代地求解下述线性边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u^{k+1} + \mu u^{k+1} = -b(Du^k), & x \in U, \\ u^{k+1} = 0, & x \in \partial U, \end{cases} \quad k = 0, 1, \dots$$

然而我们并不能断言这样得到的逼近解序列 $\{u^k\}_{k=0}^\infty$ 能收敛到(5.39)的某个解. 注意 Schauder 不动点定理和 Schaefer 不动点定理都没说逼近解序列一定能收敛到不动点.

5.3 上下解方法

前面介绍的 Schaefer 不动点定理在验证算子连续性时需要依赖于椭圆型方程解的正则性估计, 下面我们利用椭圆型 PDE 的另一个基本性质: 极值原理, 并介绍不同的比较原理是怎样用来求解特定的半线性问题的. 我们的主要思路是研究解的排序性质, 即只要我们能找到特定边值问题的下解 $\underline{u}$ 与上解 $\bar{u}$, 且 $\underline{u} \leq \bar{u}$, 该问题就必存在解

u 满足

$$\underline{u} \leq u \leq \bar{u}.$$

现在考虑下述非线性 Poisson 方程的边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(u), & x \in U, \\ u = 0, & x \in \partial U, \end{cases} \quad (5.48)$$

其中 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 光滑, 且存在常数 C 使得对任意 $z \in \mathbb{R}$ 均有

$$|f'(z)| \leq C. \quad (5.49)$$

仿照先前处理线性椭圆型 PDE 的思路, 边值问题(5.48)的弱解可以定义如下:

定义 5.5

称 $u \in H_0^1(U)$ 为边值问题(5.48)的弱解, 如果对任意 $v \in H_0^1(U)$ 均有

$$\int_U Du \cdot Dv dx = \int_U f(u)v dx. \quad (5.50)$$

然而因为 f 的非线性性, 对 u 而言直接证明等式(5.50)很困难, 因此我们退而考虑首先证明相关的不等式, 即:

定义 5.6

(i) 称 $\bar{u} \in H^1(U)$ 是边值问题(5.48)的弱上解, 如果对每个 $v \in H_0^1(U)$ 而言, 只要 $v \geq 0$ a.e., 就有

$$\int_U D\bar{u} \cdot Dv dx \geq \int_U f(\bar{u})v dx. \quad (5.51)$$

(ii) 称 $\underline{u} \in H^1(U)$ 是边值问题(5.48)的弱下解, 如果对每个 $v \in H_0^1(U)$ 而言, 只要 $v \geq 0$ a.e., 就有

$$\int_U D\underline{u} \cdot Dv dx \leq \int_U f(\underline{u})v dx. \quad (5.52)$$

注 若 $\bar{u}, \underline{u} \in C^2(U)$, 则(5.51), (5.52)实际上就是

$$-\Delta \bar{u} \geq f(\bar{u}), \quad -\Delta \underline{u} \leq f(\underline{u}), \quad x \in U.$$

定理 5.10 (上下解之间的解的存在性)

若(5.48)存在弱上解 $\bar{u}$ 与弱下解 $\underline{u}$, 且

$$\begin{cases} \text{在迹的意义下在 } \partial U \text{ 上 } \underline{u} \leq 0, \bar{u} \geq 0, \\ \underline{u} \leq \bar{u} \text{ 在 } U \text{ 中 a.e.,} \end{cases} \quad (5.53)$$

则(5.48)存在弱解 u 使得在 U 中

$$\underline{u} \leq u \leq \bar{u} \text{ a.e..}$$

证明 由条件(5.49)可知可取足够大的 $\lambda > 0$ 使得

$$\text{映射 } z \mapsto f(z) + \lambda z \text{ 不减.} \quad (5.54)$$

现记 $u_0 = \underline{u}$, 递归地对给定的 $u_k (k = 0, 1, 2, \dots)$ 定义 $u_{k+1} \in H_0^1(U)$ 为下述线性边值问题的唯一弱解:

$$\begin{cases} -\Delta u_{k+1} + \lambda u_{k+1} = f(u_k) + \lambda u_k, & x \in U, \\ u_{k+1} = 0, & x \in \partial U. \end{cases} \quad (5.55)$$

下面断言在 U 中有

$$\underline{u} = u_0 \leq u_1 \leq \dots \leq u_k \leq \dots \text{ a.e..} \quad (5.56)$$

为此注意到 $k = 0$ 时(5.55)表明对任意 $v \in H_0^1(U)$ 均有

$$\int_U (Du_1 \cdot Dv + \lambda u_1 v) dx = \int_U (f(u_0) + \lambda u_0) v dx. \quad (5.57)$$

将(5.57)与(5.52)作差, 回忆 $u_0 = \underline{u}$, 取 $v := (u_0 - u_1)^+ \in H_0^1(U)$ 可知

$$\int_U (D(u_0 - u_1) \cdot D(u_0 - u_1)^+ + \lambda(u_0 - u_1)(u_0 - u_1)^+) dx \leq 0. \quad (5.58)$$

又因为

$$D(u_0 - u_1)^+ = \begin{cases} D(u_0 - u_1), & \text{a.e. } x \in \{u_0 \geq u_1\}, \\ 0, & \text{a.e. } x \in \{u_0 \leq u_1\}, \end{cases}$$

故

$$\int_{\{u_0 \geq u_1\}} (|D(u_0 - u_1)|^2 + \lambda(u_0 - u_1)^2) dx \leq 0,$$

因此 $u_0 \leq u_1$ 在 U 中 a.e..

现在考虑归纳法, 设在 U 中

$$u_{k-1} \leq u_k \text{ a.e.}, \quad (5.59)$$

由(5.55)可知对任意 $v \in H_0^1(U)$ 均有

$$\int_U (Du_{k+1} \cdot Dv + \lambda u_{k+1} v) dx = \int_U (f(u_k) + \lambda u_k) v dx, \quad (5.60)$$

$$\int_U (Du_k \cdot Dv + \lambda u_k v) dx = \int_U (f(u_{k-1}) + \lambda u_{k-1}) v dx. \quad (5.61)$$

将上述两式相减并取 $v := (u_k - u_{k+1})^+$ 可得

$$\int_{\{u_k \geq u_{k+1}\}} (|D(u_k - u_{k+1})|^2 + \lambda(u_k - u_{k+1})^2) dx = \int_U [(f(u_{k-1}) + \lambda u_{k-1}) - (f(u_k) + \lambda u_k)] (u_k - u_{k+1})^+ dx \stackrel{(A)}{\leq} 0,$$

其中 (A) 源自(5.59)与(5.54). 由上式即知在 U 内 $u_k \leq u_{k+1}$ a.e.. 至此即知 $\{u_k\}_{k=0}^\infty$ 是 a.e. 意义下的不减列.

接下来说明在 U 内有

$$u_k \leq \bar{u} \text{ a.e.}, \quad k = 0, 1, \dots. \quad (5.62)$$

由条件(5.53)知(5.62)已经对 $k = 0$ 成立了. 现设

$$u_k \leq \bar{u} \text{ a.e. } x \in U, \quad (5.63)$$

将(5.51),(5.60)两式相减并在得式中取 $v := (u_{k+1} - \bar{u})^+$ 可得

$$\int_{\{u_{k+1} \geq \bar{u}\}} (|D(u_{k+1} - \bar{u})|^2 + \lambda(u_{k+1} - \bar{u})^2) dx \leq \int_U [(f(u_k) + \lambda u_k) - (f(\bar{u}) + \lambda \bar{u})] (u_{k+1} - \bar{u})^+ dx \stackrel{(B)}{\leq} 0,$$

其中 (B) 源自(5.63)与(5.54). 由上式即知在 U 内 $u_{k+1} \leq \bar{u}$ a.e..

现结合(5.56),(5.62)知

$$\underline{u} \leq \dots \leq u_k \leq u_{k+1} \leq \dots \leq \bar{u} \text{ a.e. } x \in U. \quad (5.64)$$

故对 a.e. $x \in U$ 可定义函数

$$u(x) := \lim_{k \rightarrow \infty} u_k(x).$$

由(5.64)与控制收敛定理立得

$$u_k \rightarrow u(L^2(U)). \quad (5.65)$$

最后因为已知

$$\|f(u_k)\|_{L^2(U)} \leq C(\|u_k\|_{L^2(U)} + 1) \leq C(\|\bar{u}\|_{L^2(U)} + 1) =: \widetilde{C},$$

故由(5.55)可得

$$\begin{aligned}\|u_{k+1}\|_{H_0^1(U)}^2 + \lambda\|u_{k+1}\|_{L^2(U)}^2 &\leq \|f(u_k)u_{k+1}\|_{L^1(U)} + \lambda\|u_k u_{k+1}\|_{L^1(U)} \\ &\leq \|f(u_k)\|_{L^2(U)}\|u_{k+1}\|_{L^2(U)} + \lambda\|u_{k+1}\|_{L^2(U)}^2 \\ &\leq \widetilde{C}\|u_{k+1}\|_{L^2(U)} + \lambda\|u_{k+1}\|_{L^2(U)}^2,\end{aligned}$$

由上式立得 $\sup_k \|u_k\|_{H_0^1(U)} < \infty$, 故存在子列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^\infty$ 在 $H_0^1(U)$ 意义下弱收敛到 $u \in H_0^1(U)$.

最后验证 u 确实是(5.48)的弱解, 为此取定 $v \in H_0^1(U)$, 由(5.55)知

$$\int_U (Du_{k+1} \cdot Dv + \lambda u_{k+1} v) dx = \int_U (f(u_k) + \lambda u_k) v dx.$$

令 $k \rightarrow \infty$ 可得

$$\int_U (Du \cdot Dv + \lambda uv) dx = \int_U (f(u) + \lambda u) v dx.$$

上式两端消去带 λ 的项即得

$$\int_U Du \cdot Dv dx = \int_U f(u) v dx.$$

□

注 上述证明展示了就算不用极值原理, 只用分部积分我们也可以证明上下解之间的比较关系.

第四部分

非线性双曲方程

第六章 关于 ODE 的回顾与预备知识

6.1 总览

ODEs 总是双曲方程, 因此在考虑双曲 PDEs 之前, 我们首先需要熟悉 ODEs 在解的存在唯一性这方面的性质. 进一步讲, 在很多情形中 ODEs 是 PDEs 研究中的关键部分. 本章我们不仅仅是走马观花地罗列定理, 而是会多少提及一些证明细节, 这是因为这些细节是广义解中某些论证的雏形, 它们蕴含的思想在简单情形更加明了.

6.2 Cauchy 问题的局部存在唯一性

设 $f: \mathbb{R}^{1+n} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是 $(t_0, x_0) \in \mathbb{R}^{1+n}$ 某邻域中的连续函数, 考虑下述 Cauchy 问题:

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = f(t, x(t)), \\ x(t_0) = x_0, \end{cases} \quad (6.1)$$

其中 t 在 t_0 的某邻域内. 为此取 $a > 0, b > 0$ 与常数 M , 使得 f 能定义在矩体 $R = \{(t, x) \in \mathbb{R}^{1+n} : |t - t_0| \leq a, |x - x_0| \leq b\}$ 中, 且

$$|f(t, x)| \leq M, \quad \forall (t, x) \in R. \quad (6.2)$$

若 x 是(6.1)的 C^1 解, 且 $|t - t_0| \leq T$ 时 $|x(t) - x_0| \leq b$, 则由(6.1)知

$$|x(t) - x_0| = \left| \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds \right| \leq M|t - t_0|, \quad \forall t \text{ s.t. } |t - t_0| \leq T. \quad (6.3)$$

当 $M|t - t_0| < b$ 时上右式自然小于 b . 这引出了下述命题:

命题 6.1

若 $T \leq \min(a, b/M)$, $x(t)$ 是(6.1)在 $|t - t_0| \leq T$ 时的任意解, 则 $|x(t) - x_0| \leq b$.

证明 设

$$F = \{T' \in [0, T] : |t - t_0| \leq T' \Rightarrow |x(t) - x_0| \leq b\}.$$

由 x 连续显见 F 是闭集. 现若 $\sup F = T_1 < T$, 则前面已经证明过当 $|t - t_0| \leq T_1$ 时 $|x(t) - x_0| \leq T_1 M < b$. 既然这里是严格不等号, 由 x 的连续性即知 $\pm T_1$ 的某邻域必在 F 内, 因此只能有 $T_1 = T$. $\square$

上面给出的连续归纳论证会在非线性效应的研究中频繁用到, 它避免了循环论证.

定理 6.1

设 f 除(6.2)外还满足 Lipschitz 条件:

$$|t - t_0| \leq a, |x - x_0| \leq b, |y - x_0| \leq b \Rightarrow |f(t, x) - f(t, y)| \leq C|x - y|, \quad (6.4)$$

则(6.1)在 $|t - t_0| \leq T (T \leq \min(a, b/M))$ 时存在唯一 C^1 解.

证明 我们通过起点为 $x_0(t) \equiv x_0$ 的迭代逼近求解(6.1). 定义 $k > 0$ 时的 $x_k(t)$ 为

$$\begin{cases} \frac{dx_k(t)}{dt} = f(t, x_{k-1}(t)), \\ x_k(t_0) = x_0. \end{cases} \quad (6.5)$$

则

$$x_k(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x_{k-1}(s)) ds, \quad \forall t \text{ s.t. } |t - t_0| \leq T.$$

仿照(6.3)的过程归纳可知 $|t - t_0| \leq T$ 时 $|x_k(t) - x_0| \leq b$, 另在 $k > 1$ 时有

$$\begin{aligned} |x_k(t) - x_{k-1}(t)| &= \left| \int_{t_0}^t (f(s, x_{k-1}(s)) - f(s, x_{k-2}(s))) ds \right| \\ &\leq C \left| \int_{t_0}^t |x_{k-1}(s) - x_{k-2}(s)| ds \right|. \end{aligned}$$

因为 $d(x_1 - x_0)/dt = dx_1/dt$, 故 $|x_1(t) - x_0(t)| \leq M|t - t_0|$, 因此归纳可得

$$|x_k(t) - x_{k-1}(t)| \leq MC^{k-1} \frac{|t - t_0|^k}{k!} \leq MC^{-1} \frac{(CT)^k}{k!}.$$

因为 $\sum (CT)^k/k! < \infty$, 故 $\{x_k(t)\}$ 是 Cauchy 列, 进而它在 $|t - t_0| \leq T$ 时可一致收敛到极限函数 $x(t)$. 且 $|x(t) - x_0| \leq b$. 进而

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds, \quad \forall t \text{ s.t. } |t - t_0| \leq T.$$

因此 $x \in C^1$, 且其满足(6.1).

再证唯一性, 设 $\tilde{x}(t)$ 同样是 C^1 解, 则

$$x(t) - \tilde{x}(t) = \int_{t_0}^t (f(s, x(s)) - f(s, \tilde{x}(s))) ds,$$

进而 $|x(t) - \tilde{x}(t)| \leq 2M|t - t_0|$, 于是仿照前述过程可知对任意 k 均有

$$|x(t) - \tilde{x}(t)| \leq 2MC^{-1} \frac{(CT)^k}{k!}.$$

令 $k \rightarrow \infty$ 即得唯一性. □

我们对下述结果给出一个对唯一性的更清楚证明:

定理 6.2

设 f 满足(6.2),(6.4), 则 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(t, x), \\ x(t_0) = y, \end{cases} \quad (6.6)$$

对 $|t - t_0|M + |y - x_0| \leq b, |t - t_0| \leq a$ 存在唯一解 $x = x(t, y)$, 且若

$$|t - t_0| \leq a, |t - t_0|M + \max(|y - x_0|, |z - x_0|) \leq b,$$

就有

$$|x(t, y) - x(t, z)| \leq e^{C|t-t_0|} |y - z|. \quad (6.7) \quad \heartsuit$$

证明 存在性定理由定理6.2与三角不等式立得. 现设 $x(t, y)$ 是初值为 y 的任意解, 因为

$$\frac{d(x(t, y) - x(t, z))}{dt} = f(t, x(t, y)) - f(t, x(t, z)),$$

故若设 $R(t) = |x(t, y) - x(t, z)|$ (这里 $|\cdot|$ 是欧氏范数), 则

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{dR(t)^2}{dt} &= \left(x(t, y) - x(t, z), \frac{d(x(t, y) - x(t, z))}{dt} \right) \\ &= (x(t, y) - x(t, z), f(t, x(t, y)) - f(t, x(t, z))) \\ &\leq R(t) |f(t, x(t, y)) - f(t, x(t, z))| \\ &\leq CR(t)^2. \end{aligned}$$

整理得 $R(t) > 0$ 时有

$$\left| \frac{dR(t)}{dt} \right| \leq CR(t).$$

因此

$$R(t) \leq e^{C|t-t_0|} R(t_0),$$

此即(6.7), 且 $y = z$ 时由 $R(t_0) = 0$ 立得唯一性.

上述证明实际上可以给出更强条件下的唯一性结论:

定理 6.3

若(6.4)减弱为

$$(y - z, f(t, y) - f(t, z)) \leq C|y - z|^2, \quad (6.8)$$

则定理6.2的结论对 $t \geq t_0$ 依旧成立.

在标量情形下, (6.8)意味着

$$z \leq y \Rightarrow f(t, y) - f(t, z) \leq C(y - z),$$

因此这实际上是一个单边 Lipschitz 条件. 另外注意到若该条件成立的同时有

$$\frac{dx(t)}{dt} \geq f(t, x(t)), \quad \frac{dy(t)}{dt} \leq f(t, y(t)), \quad x(t_0) \geq y(t_0),$$

则 $t \geq t_0$ 时有 $x(t) \geq y(t)$. 这是因为若 $R(t) = y(t) - x(t) \geq 0$, 则

$$\frac{dR(t)}{dt} \leq f(t, y(t)) - f(t, x(t)) \leq CR(t).$$

若在某区间 $t_1 < t < t_2$ 上有 $R(t) \geq 0$ 且 $R(t_1) = 0$, 则因为 $R(t)e^{-Ct}$ 非负且递减, 在 $[t_1, t_2]$ 上只能有 $R = 0$. 因为使得 $R(t) > 0$ 的最大区间 I 的左端点 t_1 势必为 R 的一个零点, 故 R 在 I 上必为零, 矛盾! 因此没法找到这样的区间.

我们接下来把定理6.2应用到一类线性微分方程上.

命题 6.2

设 $A(t)$ 是定义在 $|t - t_0| \leq a$ 上, 在 $n \times n$ 矩阵空间中取值的连续函数, 则 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = A(t)x(t), \\ x(t_0) = x_0 \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

在 $|t - t_0| \leq a$ 上存在在 $\mathbb{R}^n$ 中取值的唯一解, 且该解可表为 $x(t) = F(t)x_0$, 这里 $F(t)$ 是满足下述方程的唯一 $n \times n$ 矩阵:

$$\begin{cases} \frac{dF(t)}{dt} = A(t)F(t), \\ F(t_0) = \text{Id}, \end{cases} \quad (6.9)$$

其中 Id 表示单位阵. 若在 $|t - t_0| \leq a$ 时另有 $\|A(t)\| \leq M$, 则

$$|t - t_0| \leq a \Rightarrow \|F(t)\| \leq e^{|t-t_0|M}, \|F(t)^{-1}\| \leq e^{|t-t_0|M}; \quad (6.10)$$

$$|t - t_0| \leq a \Rightarrow \det F(t) = \exp \left[\int_{t_0}^t \text{tr} A(s) ds \right]. \quad (6.11)$$

证明 在定理6.2中令 $b = 1, z = 0$, 显见 $x(t, 0) \equiv 0$, 进而可知 $|t - t_0| \leq \min(a, 1/(2M)), |y| < 1/2$ 时存在解 $x(t, y)$ 满足 $|x(t, y)| \leq e^{M|t-t_0|}|y|$. 因为现在研究的 Cauchy 问题本身与初值 y 无关, 故求解后 x 形如 $C_t y$, 亦即 $x(t, y) = \varepsilon^{-1} x(t, \varepsilon y)$. 因为 ε 可以任取, 故 $|y| < 1/2$ 这个条件可以舍去, 进而前面得到的解在延拓至多 $1 + 4Ma$ 步后即可充满区间 $|t - t_0| \leq a$. 当 $M|t - t_0| < 1/2$ 时, 直接求解可得 $x(t) = F(t)y$ (其中 $\|F(t)\| \leq e^{|t-t_0|M}$), 经由前述延拓过程即知在区间 $|t - t_0| \leq a$ 上同样有 $x(t) = F(t)y$, 且(6.10)第一式成立. 另外, $x(t) = F(t)y$ 对每个取定的 y 都是 C^1 的, 因此 $F \in C^1$. 现对取定的 y 有

$$\frac{d(F(t)y)}{dt} = A(t)F(t)y,$$

由此即得(6.9), 且显见(6.9)唯一确定 F . 若将 $F(t)$ 看成 $F(t, t_0)$, 并把 $F(t_0, t)$ 视作以 t 为初值经由(6.9)导出的解, 则显见 $F(t, t_0)F(t_0, t) = \text{Id}$, 由此即得(6.10)第二式.

为证(6.11), 首先观察到

$$F(t) = \text{Id} + (t - t_0)A(t_0) + o(|t - t_0|),$$

于是

$$\det F(t) = 1 + (t - t_0) \operatorname{tr} A(t_0) + o(|t - t_0|),$$

因此 $t = t_0$ 时

$$\frac{d}{dt} \det F(t) = \operatorname{tr} A(t_0).$$

根据(6.10)第二式展现的群性质, 可知

$$\frac{\det F(t+s)}{\det F(t)} = \det F(t+s, t),$$

因此

$$\frac{\frac{d}{dt} \det F(t)}{\det F(t)} = \operatorname{tr} A(t),$$

两端积分即得(6.11).

接下来我们在特定解处比较一个一般非线性微分方程与其线性化方程:

定理 6.4

设(6.2)成立, $\partial f / \partial x$ 存在且在 R 内连续, 则定理6.2给出的函数 $x(t, y)$ 在 $|t - t_0|M + |y - x_0| \leq b, |t - t_0| \leq a$ 时 C^1 , 且 Jacobi 阵 $J = \partial x / \partial y$ 满足

$$\begin{cases} \frac{dJ(t, y)}{dt} = f'_x(t, x(t, y))J(t, y), \\ J(t_0, y) = \text{Id}. \end{cases} \quad (6.12)$$

特别有

$$\det J(t, y) = \exp \left[\int_{t_0}^t \operatorname{tr} f'_x(s, x(s, y)) ds \right]. \quad (6.13)$$



证明 取定 z , 在 $|t - t_0|M + \max(|y - x_0|, |z - x_0|) \leq b, |t - t_0| \leq a$ 时记

$$\psi(t) = x(t, y) - x(t, z), \quad \psi(t_0) = y - z,$$

则

$$\frac{d\psi(t)}{dt} = f(t, x(t, y)) - f(t, x(t, z)) = f'_x(t, x(t, z))\psi(t) + \rho_y(t)|y - z|,$$

其中由(6.7)与 Taylor 公式知只要 $|y - z|$ 足够小, 对任意 $\varepsilon > 0$ 就均有 $|\rho_y(t)| \leq \varepsilon$. 现设 $F(t)$ 是满足下式的 C^1 矩阵函数:

$$\begin{cases} \frac{dF(t)}{dt} = f'_x(t, x(t, x))F(t), \\ F(t_0) = \text{Id}, \end{cases}$$

设 $\varphi(t)$ 满足 $\psi(t) = F(t)\varphi(t)$, 则

$$F(t) \frac{d\varphi(t)}{dt} = \frac{d\psi(t)}{dt} - \left(\frac{dF(t)}{dt} \right) \varphi(t) = \rho_y(t)|y - z|.$$

进一步由 $F(t)$ 和 $F(t)^{-1}$ 的估计(6.10)可得 $|\varphi(t) - \varphi(t_0)| \leq C\varepsilon|y - z|$, 因此另存在 C 使得

$$|\psi(t) - F(t)(y - z)| = |F(t)(\varphi(t) - \varphi(t_0))| \leq C\varepsilon|y - z|.$$

这表明 $x(t, y)$ 关于 y 可微, 且 $\partial x(t, y) / \partial y = F(t)$, 由此即得(6.12), 而(6.13)由定理6.2立得, 因此由(6.12)解的唯一性与 $J(t, y)$ 关于 t 的等度连续性可知 $J(t, y)$ 是关于 y 的连续函数.

如果我们把定理6.1中的 Lipschitz 条件省掉, 则唯一性结论不再成立:

定理 6.5 (Peano)

若 f 在 R 中连续且满足(6.2), 则(6.1)在 $|t - t_0| \leq T (T \leq \min(a, b/M))$ 时存在 C^1 解.



证明 通过在 $|x - x_0| > b$ 时令

$$f(t, x) = f\left(t, x_0 + \frac{(x - x_0)b}{|x - x_0|}\right),$$

可以把 f 延拓到 $[t_0 - a, t_0 + a] \times \mathbb{R}^n$ 上. 现在把 f 关于 x 磨光得到函数族 $\{f_\nu(t, x)\} \subset C_t C_x^\infty(\mathbb{R}^n)$ 满足在 R 中 $f_\nu \rightrightarrows f (\nu \rightarrow \infty)$, 且对全体 ν 均有 $|f_\nu| \leq M$. 由定理6.1知 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \frac{dx_\nu(t)}{dt} = f_\nu(t, x_\nu(t)), \\ x_\nu(t_0) = x_0, \end{cases}$$

在 $|t - t_0| \leq T$ 时存在唯一解, 且由微分方程的结构知 $|x_\nu(t) - x_0| \leq b, |dx_\nu(t)/dt| \leq M$, 根据这一有界性进而可知 $\{x_\nu(t)\}$ 存在一致收敛子列, 不妨就设 $x_\nu(t)$ 一致收敛到 $x(t)$, 则 $|t - t_0| \leq T$ 时

$$\frac{dx_\nu(t)}{dt} = f_\nu(t, x_\nu(t)) \rightrightarrows f(t, x(t)).$$

因此 $x(t)$ 满足(6.1).

事实上(6.1)的每个解都能通过前述磨光过程得到:

命题 6.3

设 f, T 满足定理6.5的条件, $x(t)$ 是(6.1)在 $|t - t_0| \leq T$ 时的任意解, 则总能找到 $f_\nu(t, x)$ 使得

- (i) 把(6.1)中的 f 换成 f_ν 时等号依旧成立,
- (ii) $f_\nu \in C_t C_x^\infty(\mathbb{R}^n)$,
- (iii) 在 R 中 $f_\nu \rightrightarrows f (\nu \rightarrow \infty)$.



由上述命题立得:

定理 6.6

在定理6.5的条件下, 记

$$X = \{(t, x(t)) : |t - t_0| \leq T, x(t) \text{ 满足(6.1)}\},$$

则 X 是紧集, 且对每个取定的 t 而言, X 的切片 $X_t = \{x : (t, x) \in X\}$ 均连通.



第七章 单空间变量的标量一阶方程

7.1 总览

本章第二节讨论的是最简单的线性情形, 这一讨论本质上是观察 ODE 的另一视角, 但它所自然引出的特征线法会是我们讨论拟线性情形时常用的手段. 第三, 四节我们研究 Burgers 无黏方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0.$$

这类方程一方面便于讨论, 另一方面保留了非线性情形的主要困难. 我们这里主要关注两点: 经典解在有限时间的爆破与满足某种相容性条件 (即熵条件) 的广义解的存在唯一性. 第五节我们会把 Burgers 方程的结论推广到一般守恒律上:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f(u)}{\partial x} = 0,$$

其中 f 严格凸. 对一般的 f 的讨论极为复杂, 我们放到下一章进行.

不连续解的研究源于气动力学方程, 不过把标量方程限制在单空间变量情形并不对应任何现实模型. 这里只是为了先研究简单情形所做的处理.

7.2 线性情形

本节研究下述 Cauchy 问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + a(t, x) \frac{\partial u}{\partial x} = b(t, x)u, \\ u(0, x) = u_0(x), \end{cases} \quad (7.1)$$

其中 $x \in \mathbb{R}$. 事实上令 $x \in \mathbb{R}^n$ 也不会对上式产生任何变动, 只需注意 $a(t, x)\partial u/\partial x$ 表示内积即可. 设 $a(t, x)$, $\partial a(t, x)/\partial x, b(t, x)$ 均为关于 $t \geq 0$ 的连续函数, 则由 ODE 的理论知定义特征线的常微分 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = a(t, x(t)), \\ x(0) = y, \end{cases} \quad (7.2)$$

在 $\{0\} \times \mathbb{R}$ 的某邻域上存在 C^1 解 $x(t, y)$. 若 a 有界, 则该解能定义在 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 上. 现若把 (t, y) 看成用于替代 (t, x) 的新变量, 并记

$$U(t, y) = u(t, x(t, y)), \quad B(t, y) = b(t, x(t, y)),$$

则利用 $a(t, x) = dx/dt$ 可将(7.1)改写为

$$\begin{cases} \frac{\partial U}{\partial t} = B(t, y)U, \\ U(0, y) = u_0(y). \end{cases} \quad (7.3)$$

只要 u 是满足(7.1)的连续函数, 上述换元在分布意义下就是合法的. 现在求解(7.3)立得

$$U(t, y) = u_0(y) \exp \left[\int_0^t B(s, y) ds \right], \quad (7.4)$$

把变量换回 (t, x) , 就可以在特征线(7.2)可达到的集合中得到(7.1)的唯一连续解, 而这一集合在 a 有界时可以证明是上半平面.

下面介绍 Olejnik 给出的唯一性定理, 该定理在非线情形非常有用. 记

$$S_T = \{(t, x) : 0 < t < T\}.$$

定理 7.1

设 $u \in L^\infty(S_T)$ 在弱的意义下满足 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial(au)}{\partial x} = bu, \\ u|_{t=0} = 0, \end{cases} \quad (7.5)$$

亦即

$$\iint u \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} + a \frac{\partial \varphi}{\partial x} + b \varphi \right) dx dt = 0, \quad \forall \varphi \in \overline{C_0^\infty}(S_T), \quad (7.6)$$

其中 $\overline{C_0^\infty}(S_T)$ 表示 $C_0^\infty(\mathbb{R}^2)$ 中在 $\{(t, x) : t \geq T\}$ 某邻域中消失的元素在 S_T 上的限制. 为使上述积分有意义另设 $a, b \in L^\infty$, 且同时 a 满足单边 Lipschitz 条件:

$$a(t, x) - a(t, y) \leq C(t)(x - y), \quad \forall 0 < t < T, \forall x > y, \quad (7.7)$$

其中 $C(t)$ 是关于 $t > 0$ 的有限递减函数 (但 $t \rightarrow 0$ 时可能有 $C(t) \rightarrow \infty$). 则 $u = 0$ a.e..



注意 φ 在 $t = 0$ 处未必取零, 因此(7.6)也蕴含了 Cauchy 条件.

证明 设 $a_\varepsilon, b_\varepsilon \in C^\infty$ 的上界与 a, b 相同, a 满足(7.7), 且 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时 $a_\varepsilon \rightarrow a, b_\varepsilon \rightarrow b$ a.e.. 另设 $t < \varepsilon$ 时 $b_\varepsilon(t, x) = 0$. 现设 $\psi \in C_0^\infty(S_T)$, 考虑下述对偶方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial \varphi_{\varepsilon\delta}}{\partial t} + a_\varepsilon \frac{\partial \varphi_{\varepsilon\delta}}{\partial x} + b_\delta \varphi_{\varepsilon\delta} = \psi, \\ \varphi_{\varepsilon\delta}(T, x) = 0. \end{cases} \quad (7.8)$$

后面我们会先令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 再令 $\delta \rightarrow 0$. 因为 a_ε 有界, 根据对(7.2)的讨论可知上述方程在 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 上有解, 进一步可以说明该解是 C^∞ 的. 把 $\varphi_{\varepsilon\delta}$ 代入(7.6)可得

$$\iint u \psi dx dt = \iint u \left((a_\varepsilon - a) \frac{\partial \varphi_{\varepsilon\delta}}{\partial x} + (b_\delta - b) \varphi_{\varepsilon\delta} \right) dx dt. \quad (7.9)$$

因为 ψ 是任取的, 故为证明 $u = 0$ a.e., 只需证明上右式在 $\varepsilon \rightarrow 0, \delta \rightarrow 0$ 这个过程中趋零. 根据 a_ε, b_δ 对 a, b 的逼近, 进一步只需给出 $\varphi_{\varepsilon\delta}$ 的一致估计即可.

现设 $x_\varepsilon(t; s, y)$ 是从 (s, y) 出发的特征方程的解:

$$\begin{cases} \frac{dx_\varepsilon(t; s, y)}{dt} = a_\varepsilon(t, x_\varepsilon(t; s, y)), \\ x_\varepsilon(s; s, y) = y. \end{cases}$$

则根据 Duhamel 原理知(7.8)的解可表为

$$\varphi_{\varepsilon\delta}(t, x) = - \int_t^T \psi(s; x_\varepsilon(s; t, x)) \exp \left[- \int_s^t b_\delta(\tau, x_\varepsilon(\tau; t, x)) d\tau \right] ds. \quad (7.10)$$

根据 ψ 的选取, 上述积分在 t 靠近 T 时为零. 又因为 $t < \delta$ 时 $\psi(t, x) = 0, b_\delta(t, x) = 0$, 因此 $t < \delta$ 时上述积分下界是 δ . 现由 $\{a_\varepsilon\}$ 一致有界知 x_ε 总可以定义在上半平面上, 又因为 ψ 紧支, 故 $\text{supp } \psi$ 在 $\mathbb{R}_x$ 上的投影圈定了 x_ε 的一个范围, 这一范围进一步通过特征线追溯到了 x 的一个范围, 后者包含了 $\text{supp } \varphi_{\varepsilon\delta}$ 在 $\mathbb{R}_x$ 上的投影. 因此存在一个固定的紧集包含 $\bigcup_{\varepsilon, \delta} \text{supp } \varphi_{\varepsilon\delta}$. 由(7.7)知 a 是单边 Lipschitz 的, 进而定理6.3表明

$$\left| \frac{\partial x_\varepsilon(s; t, x)}{\partial x} \right| \leq C'_t, \quad \forall t \leq s \leq T.$$

于是(7.10)给出了一个关于 ε 一致的上界:

$$\left| \frac{\partial \varphi_{\varepsilon\delta}(t, x)}{\partial x} \right| \leq C''_{\tau, \delta}, \quad \forall 0 < \tau \leq t \leq T. \quad (7.11)$$

因此 $\tau > 0$ 时有

$$\iint_{t > \tau} \left| u(a_\varepsilon - a) \frac{\partial \varphi_{\varepsilon\delta}}{\partial x} \right| dx dt \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0. \quad (7.12)$$

另在(7.11)中取 $t = \delta$, 注意 $t < \delta$ 时有

$$\varphi_{\varepsilon\delta}(t, x) = \varphi_{\varepsilon\delta}(\delta; x_{\varepsilon}(\delta; t, x)),$$

因此 $t < \delta$ 时

$$\int \left| \frac{\partial \varphi_{\varepsilon\delta}}{\partial x} \right| dx = \int \left| \frac{\partial \varphi_{\varepsilon\delta}}{\partial x} \right| dx \leq C_{\delta}'''. \quad (7.13)$$

最后因为 $\|b_{\delta}\|_{L^{\infty}}$ 有一致上界, 故把(7.10)右式积分全部放成 L^{∞} 范数可得 $\varphi_{\varepsilon\delta}$ 的一致上界, 于是对每个取定的 $\tau > 0$, 由(7.9), (7.12), (7.13)知

$$\begin{aligned} \left| \iint u \psi dx dt \right| &\leq \left| \iint_{|x| < M, |t| < T} u \left((a_{\varepsilon} - a) \frac{\partial \varphi_{\varepsilon\delta}}{\partial x} + (b_{\delta} - b) \varphi_{\varepsilon\delta} \right) dx dt \right| \\ &\leq \left| \iint_{|x| < M, |t| < \tau} u \left((a_{\varepsilon} - a) \frac{\partial \varphi_{\varepsilon\delta}}{\partial x} \right) dx dt \right| + \left| \iint_{|x| < M, \tau < |t| < T} u \left((a_{\varepsilon} - a) \frac{\partial \varphi_{\varepsilon\delta}}{\partial x} \right) dx dt \right| \\ &\quad + \left| \iint_{|x| < M, |t| < T} u (b_{\delta} - b) \varphi_{\varepsilon\delta} dx dt \right| \\ &\leq 4M \|u\|_{L^{\infty}} \|a_{\varepsilon} - a\|_{L^{\infty}} C_{\delta}''' \tau + o(\varepsilon) + \|u\|_{L^{\infty}} \|\varphi_{\varepsilon\delta}\|_{L^{\infty}} \iint_{|x| < M, |t| < T} |b_{\delta} - b| dx dt. \end{aligned}$$

令 $\tau \rightarrow 0$, 再令 $\delta \rightarrow 0$ 即得 $\iint u \psi dx dt = 0$. □

7.3 Burgers 方程的经典解

下面讨论 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0, & t \geq 0 \\ u(0, x) = u_0(x). \end{cases} \quad (7.14)$$

上述方程通常称为 Burgers(无黏) 方程, 又称为 Hopf 方程. 约百年前, 该方程已经被 Poisson, Airy, Challis, Stokes 等人研究过. 把 $b \equiv 0$ 代入上一节的结果, 可知只要 $u \in C^1$, 那么 u 在下述特征线上就是常数:

$$\frac{dx}{dt} = u(t, x).$$

这进一步说明只要特征线 $x(t)$ 从 $(0, y)$ 出发, 它就是斜率为 $u_0(y)$ 的直线, 进而特征线可写为

$$x(t, y) = y + tu_0(y),$$

于是

$$u(t, x) = u_0(y), \quad x = y + tu_0(y). \quad (7.15)$$

因为 $\partial x / \partial y = 1 + tu'_0(y)$, 故只要 $u_0 \in C^1$, u_0, u'_0 均有界, 则在 $1 + tu'_0(y) \neq 0$ 时对方程 $x = y + tu_0(y)$ 应用隐函数定理就能把 y 写成关于 (t, x) 的 C^1 函数. 前述非零条件具体为

$$0 \leq t < T, \quad \frac{1}{T} = \sup(-u'_0).$$

通过复合即得 $0 \leq t < T$ 时 Burgers 方程的唯一 C^1 解. 另一方面, 如果 $-u'_0$ 能在 y 处达到正最大值, 则有 $1/T = -u'_0$, 此时

$$u_x = \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} = \frac{u'_0(y)}{1 + tu'_0(y)}$$

在 $t \rightarrow T$ 时无界, 因此我们没法得到越过带状区域 $0 \leq t < T$ 的 C^1 解. 几何上看,

7.4 Burgers 方程的弱解

如果把 Burgers 方程写成

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial u^2}{\partial x} = 0, \quad (7.16)$$

我们就可以很方便地定义 L_{loc}^∞ 函数何时成为上述方程的弱解 (或分布解). 若 $t \geq 0$ 时 $\tilde{u}(t, x) = u(t, x)$, $t < 0$ 时 $\tilde{u}(t, x) = 0$, Cauchy 问题(7.14)就可以在分布意义下写成

$$\frac{\partial \tilde{u}}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial \tilde{u}^2}{\partial x} = u_0 \otimes \delta(t).$$

更精确来说有

$$-\iint_{t>0} \left(u \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{1}{2} u^2 \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right) dx dt = \int u_0(x) \varphi(0, x) dx, \quad \forall \varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^2) \quad (7.17)$$

特别地, 弱意义下的(7.16)表明

第五部分

非线性椭圆方程

第八章 非线性变分 PDE 与 Hilbert 第 19 问题

本章旨在研究非线性椭圆 PDEs, 特别我们将研究变分非线性 PDEs, 即出现在变分学中 (作为能量泛函最小值点) 的 PDEs. 本章的主要目标是介绍并解决 Hilbert 第 19 问题:

问题 (Hilbert 第 19 问题 (1900))

考虑形如下式的能量泛函的任意局部最小值点:

$$\mathcal{E}(w) := \int_{\Omega} L(\nabla w) dx,$$

其中 $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 光滑且一致凸, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. 求问这类问题的所有局部最小值点对应的函数是否均光滑?



事实上, 若给定边值条件

$$u = g, \quad x \in \partial\Omega,$$

则我们可以证明前述能量泛函有唯一最小值点 $u \in H^1(\Omega)$, 且 $u|_{\partial\Omega} = g$. 也就是说, 在 $\{w \in H^1(\Omega) : w|_{\partial\Omega} = g\}$ 中存在唯一 $u \in H^1(\Omega)$ 使得 u 是泛函 $\mathcal{E}(w) := \int_{\Omega} L(\nabla w) dx$ 的最小值点. 我们会在本章的第一, 二节着重介绍这一结果.

Hilbert 第 19 问题是对正则性提的, 即前面断言存在的最小值点 u 是否光滑?

注 注意 Hilbert 第 19 问题要求 L 是一致凸的, 这一性质保证了最小值点的存在性和唯一性. 另从正则性的角度看, 若 L 非凸且在两个不同点达到最小值, 则就算是一维情形我们也可以给出反例. 具体来说, 若 $n = 1$ 且 L 在 p_1, p_2 两点处达到最小值 (其中 $p_1 < p_2$), 特别若 $p_1 = -1, p_2 = 1$, 则 $u(x) = |x|$ 就是 L 的一个最小值点, 但 u 只有 Lipschitz 正则性.

8.1 总览

前面提到的 Hilbert 第 19 问题是下述 Dirichlet 积分最小化问题的推广:

$$\int_{\Omega} |\nabla w|^2 dx.$$

Dirichlet 积分的局部最小值点满足的是该积分对应的 Euler-Lagrange 方程, 特别对上式积分而言其 Euler-Lagrange 方程正是 Laplace 方程:

$$\Delta w = 0, \quad x \in \Omega.$$

根据椭圆方程的正则性理论, 上述 PDE 的解在 Ω 的内部是 C^∞ 的, 这便满足了 Hilbert 第 19 问题的结论. 这个例子看似简单, 但一般情形出奇困难.

我们首先进一步明确问题. $\mathcal{E}(u) = \int_{\Omega} L(\nabla u) dx$ 的局部最小值点指的是满足下式的函数 $u \in H^1(\Omega)$:

$$\mathcal{E}(u) \leq \mathcal{E}(u + \varphi), \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

泛函的一致凸性等价于 L 的一致凸性, 即:

$$0 < \lambda \text{Id} \leq D^2 L(p) \leq \Lambda \text{Id}, \quad \forall p \in \mathbb{R}^n. \quad (8.1)$$

可以发现一致凸性和椭圆 PDE 中的一致椭圆条件类似.

接下来讨论 $\mathcal{E}(u)$ 的最小值点应该满足怎样的 PDE (也就是问题对应的 Euler-Lagrange 方程应该是怎样的). 若 $u \in H^1(\Omega)$ 是局部最小值点, 则

$$\mathcal{E}(u) \leq \mathcal{E}(u + \varepsilon \varphi), \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega), \forall \varepsilon \in \mathbb{R}.$$

即

$$\int_{\Omega} L(\nabla u) dx \leq \int_{\Omega} L(\nabla u + \varepsilon \nabla \varphi) dx, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega), \forall \varepsilon \in \mathbb{R}.$$

因此若将 $\int_{\Omega} L(\nabla u + \varepsilon \nabla \varphi) dx$ 视为关于 ε 的函数, 则它在 $\varepsilon = 0$ 处取最小值. 在该点处求导可得

$$0 = \left. \frac{d}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} \int_{\Omega} L(\nabla u + \varepsilon \nabla \varphi) dx = \int_{\Omega} DL(\nabla u) \nabla \varphi dx.$$

由此可得 Euler-Lagrange 方程的弱形式:

$$\int_{\Omega} DL(\nabla u) \nabla \varphi dx = 0, \quad \forall \varphi \in C_c^{\infty}(\Omega). \quad (8.2)$$

亦即 u 在弱的意义下满足下述 PDE:

$$\operatorname{div}(DL(\nabla u)) = 0, \quad x \in \Omega. \quad (8.3)$$

(这里的导数会在之后明确定义.)

若 $u \in C^2$, 则(8.3)等价于

$$\sum_{i,j=1}^n (\partial_{ij} L)(\nabla u) \partial_{ij} u = 0, \quad x \in \Omega. \quad (8.4)$$

由 L 的一致凸性可知上式是 (非线性) 一致椭圆 PDE, Hilbert 第 19 问题问的就是我们对上式的解能得到怎样的正则性?

局部最小值点的正则性: 初步尝试. 首先设 u 是满足(8.4)的足够光滑的函数, 则我们可以把(8.4)看成变系数的线性方程, 其系数函数为

$$a_{ij}(x) := (\partial_{ij} L)(\nabla u(x)),$$

进而由 L 的一致凸性可得

$$0 < \lambda \operatorname{Id} \leq (a_{ij}(x))_{i,j} \leq \Lambda \operatorname{Id}.$$

可以发现若 $\nabla u \in C^{0,\alpha}$, 则 $a_{ij} \in C^{0,\alpha}$. 特别由 Schauder 估计 2.31 可得

$$u \in C^{1,\alpha} \Rightarrow a_{ij} \in C^{0,\alpha} \Rightarrow u \in C^{2,\alpha}.$$

因此我们可以不断提升正则性到 C^{∞} :

$$u \in C^{2,\alpha} \Rightarrow \nabla u \in C^{1,\alpha} \Rightarrow a_{ij} \in C^{1,\alpha} \Rightarrow u \in C^{3,\alpha} \Rightarrow \dots \Rightarrow u \in C^{\infty}.$$

事实上, 通过连续系数的线性逼近, 我们还可以做到 $u \in C^1 \Rightarrow a_{ij} \in C^0 \Rightarrow u \in C^{1,\alpha}$. 注意虽说前述过程在形式上成立, 但我们并没有正确地使用 Schauder 估计, 这是因为无论是非散度型 Schauder 估计 2.30 还是散度型 Schauder 估计 2.31 都是先验的, 也就是说它们已经假设了 u 的正则性. 我们在定理 8.3 中要做的事就是详细说明这里该怎么用 Schauder 估计.

带有界可测系数的方程. 前面用线性方程的微扰结果 (Schauder 估计) 说明了我们可以期望证明

$$u \in C^1 \Rightarrow u \in C^{\infty}.$$

但如果我们并不知道 $u \in C^1$, 这个方法就没法给出任何正则性结果. 实际上 Hilbert 第 19 问题的主要公开问题就是 $u \in H^1$ 时是否有 $u \in C^1$. 该问题最后由 De Giorgi 和 Nash 解决:

定理 8.1 (De Giorgi-Nash)

若 u 是下述泛函的局部最小值点:

$$\mathcal{E}(u) = \int_{\Omega} L(\nabla w) dx,$$

其中 L 光滑且一致凸, 则存在 $\alpha > 0$ 使得 $u \in C^{1,\alpha}$.



该定理就解决了 Hilbert 第 19 问题.

现在为证明泛函 $\mathcal{E}(w) = \int_{\Omega} L(\nabla w) dx$ ($w \in H^1(\Omega)$) 局部最小值点 u 的正则性, 我们首先注意到 u (在弱的意义下) 满足下述非线性椭圆型方程:

$$\operatorname{div}(DL(\nabla u)) = 0, \quad x \in \Omega.$$

正则性的提升自然依赖于导数, 因此证明的第一个思路是考虑 u 的导数 $v = \partial_e u$, 证明 v 也满足某个椭圆型 PDE.

若对方程 $\operatorname{div}(DL(\nabla u)) = 0$ 关于 $e \in \mathbb{S}^{n-1}$ 求导, 即得

$$\operatorname{div}(D^2 L(\nabla u) \nabla \partial_e u) = 0, \quad x \in \Omega.$$

记 $v := \partial_e u$, $a_{ij}(x) = \partial_{ij} L(\nabla u(x))$, $A(x) = (a_{ij}(x))_{i,j}$, 则上述方程可写为

$$\operatorname{div}(A(x) \nabla v) = 0, \quad x \in \Omega.$$

显见上述方程是散度型线性一致椭圆型方程, 但现在我们并不知道 $A(x)$ 关于 x 的任何正则性, 我们只知道方程是一致椭的. 根据一致椭性, 我们只能说上述方程是带有界可测系数的散度型 (一致椭) 方程 (回忆 L 的一致凸性表明 $0 < \lambda \operatorname{Id} \leq A(x) \leq \Lambda \operatorname{Id}$, 因此 $A(x)$ 可测且有界这点没有问题).

De Giorgi 和 Nash 给出了这类方程的一个新的正则性结果, 本章的剩余部分就介绍他们解决 Hilbert 第 19 问题的方法.

8.2 最小值点的存在性与基本估计

我们首先说明 $\mathcal{E}$ 在确定边值的 $H^1(\Omega)$ 函数类中存在唯一最小值点, 这个结果很像定义 2.3 后的注中对应弱解的存在唯一性, 只是这里我们把能量泛函换成了 L . 回忆对于 Sobolev 空间中的函数而言, 其边值 $u|_{\partial\Omega}$ 是在迹的意义下谈的. 我们给出下述结果:

定理 8.2 (最小值点的存在唯一性)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界 Lipschitz 区域, 且

$$\{w \in H^1(\Omega) : w|_{\partial\Omega} = g\} \neq \emptyset. \quad (8.5)$$

设 $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 光滑且一致凸 (见 (8.1)), 记

$$\mathcal{E}(w) := \int_{\Omega} L(\nabla w) dx.$$

则 L 存在唯一最小值点 $u \in H^1(\Omega)$ 满足 $u|_{\partial\Omega} = g$, 且 u 在弱的意义下满足 (8.3).

证明 我们把证明分成三个部分.

第一步: 说明只要 u 是局部最小值点, u 就在弱的意义下满足 (8.3). 当 u 是局部最小值点时, 根据定义知

$$\int_{\Omega} L(\nabla u) dx \leq \int_{\Omega} L(\nabla u + \varepsilon \nabla \varphi) dx, \quad \forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

根据 L 的一致凸性知它在无穷远处至多以 $|x|^2$ 的速度增长, 故在无穷远处被积函数至多为 $|\nabla u|^2$, 由 Hölder 不等式进而可知上左式积分在无穷远处能被 $\|\nabla u\|_{L^2}^2$ 的某常数倍控制, 由 $\nabla u \in L^2$ 即知上左式积分存在且有界, 上右式积分同理. 因为 L 光滑, 故可对 L 作二阶 Taylor 展开得:

$$L(\nabla u + \varepsilon \nabla \varphi) \leq L(\nabla u) + \varepsilon DL(\nabla u) \nabla \varphi + \frac{\varepsilon^2}{2} \sup_{p \in \mathbb{R}^n} D^2 L(p).$$

由一致凸条件 (8.1) 知 $D^2 L$ 能逐点被 Λ 控制, 将该结果代入上式可知对任意 $\varepsilon > 0$ 与任意 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 有

$$-\Lambda \frac{\varepsilon^2}{2} |\nabla \varphi|^2 \leq -\frac{\varepsilon^2}{2} \sup_{p \in \mathbb{R}^n} D^2 L(p) \leq \int_{\Omega} DL(\nabla u) \nabla \varphi dx.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 得

$$\int_{\Omega} DL(\nabla u) \nabla \varphi dx \geq 0, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

因为把 φ 换成 $-\varphi$ 也能得到同样的结果, 故只能有

$$\int_{\Omega} DL(\nabla u) \nabla \varphi dx = 0,$$

此即 (8.2).

第二步: 证明解的存在性.

因为 L 满足一致凸条件(8.1), 故 L 只有唯一最小值 (这件事会在第三步进行详细说明), 即存在 $p_L \in \mathbb{R}^n$ 使得

$$L(p) \geq L(p_L), \forall p \in \mathbb{R}^n.$$

特别因为 L 光滑, 故在最小值点处有 $\nabla L(p_L) = 0$, 进而由一致凸条件与 L 在 p 处的二阶 Taylor 展式可对

$$0 < \lambda|p|^2 \leq L(p - p_L) - L(p_L) \leq \Lambda|p|^2, \forall p \in \mathbb{R}^n.$$

不失一般性, 把 $\tilde{L}(p) = L(p - p_L) - L(p_L)$ 看成新的 L . 可以这样做是因为如果 u 是 L 的最小值点, 则 $u + (p_L|x)_{\mathbb{R}^n}$ 就是 $\tilde{L}$ 的最小值点, 且由 Ω 有界知 $L(p_L)$ 的积分有限. 现在对新的 L 有 $L(0) = 0, \nabla L(0) = 0$, 因此

$$0 < \lambda|p|^2 \leq L(p) \leq \Lambda|p|^2, \forall p \in \mathbb{R}^n. \quad (8.6)$$

记

$$\mathcal{E}_\circ = \inf \left\{ \int_{\Omega} L(\nabla w) dx : w \in H^1(\Omega), w|_{\partial\Omega} = g \right\},$$

即 $\mathcal{E}_\circ$ 为 $\mathcal{E}(w)$ 关于全体容许函数 w 的下确界值. 注意由(8.5)知 $\mathcal{E}(w) = \int_{\Omega} L(\nabla w) dx$ 的值域至少非空, 且当 $w \in H^1(\Omega)$ 时由(8.6)知

$$\mathcal{E}(w) = \int_{\Omega} L(\nabla w) dx \leq \Lambda \int_{\Omega} |\nabla w|^2 dx = \Lambda \|\nabla w\|_{L^2(\Omega)}^2 < \infty,$$

故 $\mathcal{E}(w)$ 的值域至少不会是 $\{\infty\}$, 因此 $\mathcal{E}_\circ$ 至少是存在的.

根据下确界的定义知存在逼近最小值点的函数列, 即存在函数列 $\{u_k\}$ 满足 $u_k \in H^1(\Omega), u_k|_{\partial\Omega} = g, \mathcal{E}(u_k) \rightarrow \mathcal{E}_\circ (k \rightarrow \infty)$. 因为 $\{\mathcal{E}(u_k)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中收敛到有限值的收敛列, 故 $\{\mathcal{E}(u_k)\}$ 关于 k 一致有界, 进而由(8.6)知

$$\lambda \|\nabla u_k\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq \lambda \int_{\Omega} |\nabla u_k|^2 dx \leq \int_{\Omega} L(\nabla u_k) dx \leq \mathcal{E}(u_k) < \infty,$$

这说明 $\|\nabla u_k\|_{L^2(\Omega)}$ 一致有界, 从而由 Ω 有界与 Poincaré 不等式知 u_k 在 $H^1(\Omega)$ 中一致有界, 进而由 Kakutani 定理与 $H^1(\Omega)$ 的自反性知 $\{u_k\}$ 存在在 $H^1(\Omega)$ 中弱收敛到 $u \in H^1(\Omega)$ 的子列, 进一步由 $H^1(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$ 知该子列中进一步存在依 L^2 范数收敛到 u 的子列 $\{u_{k_j}\}$. 下面证明极限函数 u 就是我们要找的唯一最小值点.

前面提过最小值点至多只有一个, 因此这里只需说明 u 确为最小值点, 为此考虑证明只要 $\{w_k\} \subset H^1(\Omega), w \in H^1(\Omega)$ 满足 $w_k \rightharpoonup w (H^1(\Omega))$, 就有

$$\mathcal{E}(w) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \mathcal{E}(w_k).$$

该断言其实就是 $\mathcal{E}$ 在 $H^1(\Omega)$ 中的弱下半连续性. 只要上述断言成立, 把它应用到 $\{u_k\}$ 和 u 上即得

$$\mathcal{E}(u) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \mathcal{E}(u_k) = \mathcal{E}_\circ.$$

由 $\mathcal{E}_\circ$ 的最小性即得 $\mathcal{E}(u) = \mathcal{E}_\circ$, 进而 u 确为最小值点.

接下来证明 $\mathcal{E}$ 的弱下半连续性. 定义

$$\mathcal{A}(t) := \{w \in H^1(\Omega) : \mathcal{E}(w) \leq t\}.$$

因为 $\mathcal{E}$ 是凸的, 故 $\mathcal{A}(t)$ 也是凸的, 下面说明 $\mathcal{A}(t)$ 是闭集, 即只要 $\mathcal{A}(t) \ni w_k \rightarrow w$ 依 H^1 范数成立, 就有 $w \in \mathcal{A}(t)$. 事实上, 由 $w_k \rightarrow w (H^1(\Omega))$ 知必有 $w_k \rightarrow w (L^2(\Omega))$, 进而 Riesz 引理表明存在 $\{w_k\}$ 的子列 (仍记为 $\{w_k\}$) a.e. 收敛到 w , 故由 Fatou 引理知

$$\mathcal{E}(w) = \int_{\Omega} L(\nabla w) dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} L(\nabla w_k) dx \leq t,$$

此即 $w \in \mathcal{A}(t)$, 因此 $\mathcal{A}(t)$ (在 $H^1(\Omega)$ 的拓扑下) 是闭凸集, 而在强拓扑下闭的凸集必在弱拓扑下闭, 故 $\mathcal{A}(t)$ 同样是弱拓扑 $\sigma(H^1(\Omega), (H^1(\Omega))^*)$ 下的闭集, 因此只要 $\mathcal{A}(t) \ni w_k \rightharpoonup w \in H^1(\Omega)$, 就有 $w \in \mathcal{A}(t)$.

现设 $\{w_k\} \subset H^1(\Omega)$ 是弱收敛到 w 的序列, 记

$$t^* := \liminf_{k \rightarrow \infty} \mathcal{E}(w_k).$$

根据下极限的定义知对任取的 $\varepsilon > 0$, 总存在子列 $\{w_{k_j, \varepsilon}\}$ 使得 $w_{k_j, \varepsilon} \rightharpoonup w (H^1(\Omega))$ 且 $\mathcal{E}(w_{k_j, \varepsilon}) \leq t^* + \varepsilon$, 这说明 $\{w_{k_j, \varepsilon}\} \subset \mathcal{A}(t^* + \varepsilon)$. 由 $\mathcal{A}(t)$ 在弱拓扑下的闭性可知对任意 $\varepsilon > 0$ 均有 $w \in \mathcal{A}(t^* + \varepsilon)$, 亦即 $\mathcal{E}(w) \leq t^* + \varepsilon$, 由 ε 的任意性即得 $\mathcal{E}(w) \leq t^*$. 至此 $\mathcal{E}$ 在 $H^1(\Omega)$ 中的弱下半连续性得证.

第三步: 证明最小值点的唯一性. 因为 L 是一致凸的, 故只要 $p \neq q$, 就有

$$\frac{L(p) + L(q)}{2} > L\left(\frac{p+q}{2}\right).$$

现设 $u, v \in H^1(\Omega)$ 是有相同边值条件的两个不同的最小值点 (即 $\mathcal{E}(u) = \mathcal{E}(v) = \mathcal{E}_0$). 因为边值条件相同, 故进一步知在 Ω 内有 $\nabla u \neq \nabla v$ (否则 $u - v \equiv \text{const.}$, 根据边值条件相同进一步知 $u \equiv v$), 因此 $E := \{x \in \Omega : \nabla u \neq \nabla v\} \subset \Omega$ 是正测集, 从而

$$\frac{L(\nabla u) + L(\nabla v)}{2} > L\left(\frac{\nabla u + \nabla v}{2}\right), \forall x \in E.$$

进一步因为 $|E| > 0$, 故

$$\frac{1}{2} \int_E (L(\nabla u) + L(\nabla v)) dx > \int_E L\left(\frac{\nabla u + \nabla v}{2}\right) dx.$$

因为上式两端的被积函数在 $\Omega \setminus E$ 内均为 0, 故上述积分区域可以拓展到 Ω 上, 得到

$$\mathcal{E}_0 = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (L(\nabla u) + L(\nabla v)) dx > \int_{\Omega} L\left(\frac{\nabla u + \nabla v}{2}\right) dx \geq \varepsilon_0,$$

其中最后一个不等号源自 $\mathcal{E}_0$ 的最小性. 但上式的结论是矛盾的! 故最小值点必唯一. $\square$

确定了最小值点的存在唯一性后, 我们就可以给出前面阐述的 $u \in C^1 \Rightarrow u \in C^{1,\alpha} \Rightarrow \dots \Rightarrow u \in C^\infty$ 这一思路的严格证明了.

定理 8.3

设 $u \in H^1(\Omega)$ 是下述泛函的局部最小值点:

$$\mathcal{E}(w) = \int_{\Omega} L(\nabla w) dx,$$

其中 L 光滑且一致凸. 若 $u \in C^1$, 则 $u \in C^\infty$.

证明 若 $u \in C^1 \subset H^1$ 是 $\mathcal{E}(w)$ 的最小值点, 则遵循 Euler-Lagrange 方程(8.2)的推导可得

$$\int_{\Omega} DL(\nabla u(x)) \nabla \varphi(x) dx = 0, \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

现设 $h \in \mathbb{R}^n$ 满足 $|h|$ 足够小, 则适当平移 φ 可知特别有

$$\int_{\Omega} (DL(\nabla u(x+h)) - DL(\nabla u(x))) \nabla \varphi(x) dx = 0, \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega_h), \quad (8.7)$$

其中 $\Omega_h := \{x \in \Omega : \text{dist}(x, \partial\Omega) > |h|\}$. 进一步由线积分的微积分基本定理可知

$$DL(\nabla u(x+h)) - DL(\nabla u(x)) = \int_0^1 D^2 L(t \nabla u(x+h) + (1-t) \nabla u(x)) (\nabla u(x+h) - \nabla u(x)) dt.$$

若记

$$\tilde{A}(x) := \int_0^1 D^2 L(t \nabla u(x+h) + (1-t) \nabla u(x)) dt,$$

则由 L 一致凸知 $\tilde{A}(x)$ 一致椭圆, 且由 L 光滑与 ∇u 连续知 $\tilde{A}(x)$ 连续, 进而(8.7)可进一步写为

$$\int_{\Omega} \nabla \left(\frac{u(x+h) - u(x)}{|h|} \right) \cdot \tilde{A}(x) \nabla \varphi(x) dx = 0, \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega_h).$$

这说明 $(u(\cdot+h) - u)/|h|$ 是下述方程的弱解:

$$\text{div} \left(\tilde{A}(x) \nabla \left(\frac{u(x+h) - u(x)}{|h|} \right) \right) = 0, \forall x \in \Omega_h. \quad (8.8)$$

进一步, 因为 $u \in C^1$, 故只要 $h \neq 0$, 就总有 $(u(\cdot+h) - u)/|h| \in C^1$, 故由散度型连续系数 Schauder 型估计 2.7 知

$$\left\| \frac{u(\cdot+h) - u}{|h|} \right\|_{C^\beta(B_{\rho/2}(x_0))} \leq C(\rho) \left\| \frac{u(\cdot+h) - u}{|h|} \right\|_{L^\infty(B_\rho(x_0))} \leq C, \forall B_\rho(x_0) \subset \Omega_h, \forall \beta \in (0, 1).$$

其中最后一个不等号是因为 ∇u 在紧集 $\overline{B}_\rho(x_0)$ 上连续, 这里常数 $C(\rho)$ 不依赖于 h , 但可能依赖于 β . 现在回忆

Hölder 空间的一阶差分刻画¹:

引理 8.1

设 $\alpha \in (0, 1]$, $\|u\|_{L^\infty(B_1)} \leq C_0$, 且对任意 $h \in B_1$ 均存在与 h 无关的常数 C_0 . 使得

$$\left\| \frac{u(x+h) - u(x)}{|h|^\alpha} \right\|_{C^\beta(B_{1-|h|})} \leq C_0,$$

则只要 $\alpha + \beta$ 不是整数, 就有 $u \in C^{\alpha+\beta}(\overline{B_1})$, $\|u\|_{C^{\alpha+\beta}(\overline{B_1})} \leq CC_0$, 其中 C 仅依赖于 n, α, β . 该结论在 $\alpha + \beta \in \mathbb{N}$ 时不再成立.

在上述引理中代入 $\alpha = 1$ 可知对全体 $h \in \mathbb{R}^n$ 均有 $u \in C^{1,\beta}(\overline{\Omega_h})$, 令 $|h| \downarrow 0$ 即知 $u \in C^{1,\beta}(\Omega)$, 进而 $\nabla u \in C^{0,\beta}$. 又因为 L 光滑, 故 $\tilde{A}(x) \in C^{0,\beta}$. 现在 $(u(\cdot+h) - u)/|h| \in C^{1,\beta}(\Omega)$ 在弱的意义下满足下述方程:

$$\operatorname{div} \left(\tilde{A}(x) \nabla \left(\frac{u(x+h) - u(x)}{|h|} \right) \right) = 0, \quad \forall x \in \Omega_h,$$

其中 $\tilde{A}(x) \in C^\beta$ 一致椭圆. 由散度型算子的 Schauder 估计 2.31 知

$$\left\| \frac{u(\cdot+h) - u}{|h|} \right\|_{C^{1,\beta}(B_{\rho/2})} \leq C(\rho) \left\| \frac{u(\cdot+h) - u}{|h|} \right\|_{L^\infty(B_\rho)} \leq C, \quad \forall B_\rho \subset \Omega_h.$$

再次应用引理 8.1 可得 $u \in C^{2,\beta}(\Omega)$, 由此重复应用散度型算子的高阶 Schauder 估计即得 $u \in C^k(\Omega) (\forall k \in \mathbb{N})$, 此即 $u \in C^\infty$.

8.3 De Giorgi 的证明

De Giorgi 和 Nash 对有界可测系数提出的正则性结果如下:

定理 8.4 (De Giorgi-Nash)

设 $v \in H^1(\Omega)$ 是下述方程的任意弱解:

$$\operatorname{div}(A(x)\nabla v) = 0, \quad x \in \Omega, \quad (8.9)$$

其中 $0 < \lambda \operatorname{Id} \leq A(x) \leq \Lambda \operatorname{Id}$, 则存在 $\alpha > 0$ 使得对任意 $\tilde{\Omega} \subset \subset \Omega$ 均有 $v \in C^{0,\alpha}(\tilde{\Omega})$, 且

$$\|v\|_{C^{0,\alpha}(\tilde{\Omega})} \leq C\|v\|_{L^2(\Omega)},$$

其中常数 C 仅依赖于 $n, \lambda, \Lambda, \Omega, \tilde{\Omega}$, 常数 $\alpha > 0$ 仅依赖于 n, λ, Λ .

上述定理可以推出定理 8.1, 再结合定理 8.3 就可以解决 Hilbert 第 19 问题了. 其中定理 8.4 $\Rightarrow$ 定理 8.1 是因为只要 $u \in H^1(\Omega)$ 是 $\mathcal{E}(w) = \int_\Omega L(\nabla w)dx$ 的任意局部最小值点, 则由 (8.8) 的推导知 u 的任意导数 $v = \partial_e u$ 均满足 (8.9). 现在只要上述定理成立, 就有:

$$u \in H^1(\Omega) \Rightarrow v \in L^2(\Omega) \xrightarrow[\text{De Giorgi Nash}]{\text{Schauder}} v \in C^{0,\alpha}(\tilde{\Omega}) \Rightarrow u \in C^{1,\alpha} \xrightarrow{\text{Schauder}} u \in C^\infty.$$

定理 8.4 的证明和前面提过的所有椭圆型方程正则性的证明都有本质上的不同. 之前我们一般都是把方程看成 Laplace 方程加上某些扰动项 (因此前面的结果都只能说是摄动上的结果). 在 Schauder 型估计中, 我们总是聚焦在某点处的解上, 通过系数函数的连续性把系数函数拉平, 进而让算子越来越靠近 Laplace 算子. 但在 De Giorgi 定理中我们不能这样做了, 因为此时系数函数只有有界可测性, 仅仅用聚焦的 scaling 方法没法优化算子.

接下来介绍 De Giorgi 的证明思路. 现设 $\mathcal{L}$ 是任意形如下式的算子:

$$\mathcal{L}v := -\operatorname{div}(A(x)\nabla v), \quad A(x) \text{ 一致椭圆, 且对应常数为 } 0 < \lambda \leq \Lambda. \quad (8.10)$$

根据定理 2.29 后的注介绍的覆盖论证, 只需证明 $\Omega = B_1, \tilde{\Omega} = B_{1/2}$ 的情形即可. 另外注意到只要 v 满足 $\mathcal{L}v = 0$, 则 $\tilde{v}(x) := Cv(x_0 + rx)$ 也满足同一种形式的方程 $\tilde{\mathcal{L}}\tilde{v} = 0$, 其中 $\tilde{\mathcal{L}}\tilde{v} = \operatorname{div}(A(x_0 + rx)\nabla \tilde{v})$, 显见 $\tilde{L}$ 和 $\mathcal{L}$ 对应的一

¹证明参看 [XX].

致椭圆常数相同.

De Giorgi 的证明主要分为下述两步:

- 第一步: 证明 $\|v\|_{L^\infty} \leq C\|v\|_{L^2}$,
- 第二步: 证明 $\|v\|_{C^{0,\alpha}} \leq C\|v\|_{L^\infty}$.

在第一步中, 我们会在下述球族上进行讨论:

$$\widetilde{B}_k := \left\{ x : |x| \leq \frac{1}{2} + 2^{-k-1} \right\}.$$

注意 $\widetilde{B}_0 = B_1, \widetilde{B}_k \rightarrow B_{1/2} (k \rightarrow \infty)$.

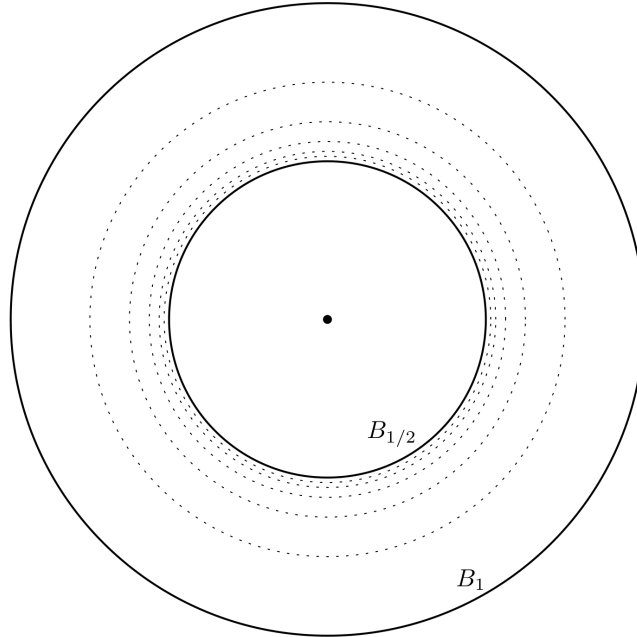


图 8.1: 球族 $\widetilde{B}_k$ 示意.

设 $\|v\|_{L^2(B_1)} \leq \delta \ll 1$, 考虑截断函数

$$v_k := (v - C_k)_+, \quad C_k := 1 - 2^{-k},$$

记

$$V_k \approx \int_{\widetilde{B}_k} |v_k|^2 dx.$$

现在如果能证明形如下式的估计:

$$V_k \leq C^k V_{k-1}^\beta, \quad \beta > 1, \quad (8.11)$$

其中常数 C 仅依赖于 n, λ, Λ , 则只要 V_0 足够小, 上述不等式就表明 $V_k \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$, 进而 $v_\infty = (v - 1)_+$ 在 $B_{1/2}$ 上恒为零, 这便表明在 $B_{1/2}$ 上 $v \leq 1$.

注意方程 $\mathcal{L}v = 0 (x \in B_1)$ 是线性的, 但估计(8.11)是非线性的. 总的来看我们用的就是 Sobolev 不等式 (即用 $\|\nabla v_k\|_{L^2}$ 控制 $\|v\|_{L^p}$), 并结合一个能量不等式给出一个“反向”Poincaré 不等式 (即用 $\|v_k\|_{L^2}$ 控制 $\|\nabla v_k\|_{L^2}$).

只要我们证明了第一步的 $v \in L^2 \Rightarrow v \in L^\infty$, 就可以进一步用下述震荡衰减引理说明 v 的 $C^{0,\alpha}$ 正则性:

$$\mathcal{L}v = 0 (x \in B_1) \Rightarrow \operatorname{osc}_{B_{1/2}} v \leq (1 - \theta) \operatorname{osc}_{B_1} v.$$

接下来正式开始证明.

De Giorgi 的第一步: 从 L^2 到 L^∞ . 我们主要会用到 Sobolev 不等式

$$\|v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C \|\nabla v\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}, \quad p = \frac{2n}{n-2},$$

与下述能量估计 (又称为 Caccioppoli 不等式):

引理 8.2 (能量不等式)

设 $v \geq 0$ 满足 $\mathcal{L}v \leq 0 (x \in B_1)$, 其中 $\mathcal{L}$ 形如(8.10), 则对任意 $\varphi \in C_c^\infty(B_1)$ 均有

$$\int_{B_1} |\nabla(\varphi v)|^2 dx \leq C \|\nabla \varphi\|_{L^\infty(B_1)}^2 \int_{B_1 \cap \text{supp } \varphi} v^2 dx,$$

其中常数 C 只依赖于 n, λ, Λ .



证明 注意 $-\text{div}(A(x)\nabla v) \leq 0 (x \in B_1)$ 在弱的形式下表为

$$\int_{B_1} \nabla \eta \cdot A(x) \nabla v dx \leq 0, \quad \forall \eta \in H_0^1(B_1), \eta \geq 0.$$

取 $\eta = \varphi^2 v$ 可得

$$\int_{B_1} \nabla(\varphi^2 v) \cdot A(x) \nabla v dx \leq 0.$$

现在希望”把一个 φ 从第一个梯度拿到第二个梯度中”. 注意到

$$\nabla(\varphi^2 v) = \varphi \nabla(\varphi v) + (\varphi v) \nabla \varphi,$$

$$\nabla(\varphi v) = \varphi \nabla v + v \nabla \varphi,$$

则

$$\begin{aligned} 0 &\geq \int_{B_1} \nabla(\varphi^2 v) \cdot A(x) \varphi v dx \\ &= \int_{B_1} \varphi \nabla(\varphi v) \cdot A(x) \nabla v dx + \int_{B_1} \varphi v \nabla \varphi \cdot A(x) \nabla v dx \\ &= \int_{B_1} \nabla(\varphi v) \cdot A(x) \nabla(\varphi v) dx - \int_{B_1} v \nabla(\varphi v) \cdot A(x) \nabla \varphi dx + \int_{B_1} \varphi v \nabla \varphi \cdot A(x) \nabla v dx \\ &= \int_{B_1} \nabla(\varphi v) \cdot A(x) \nabla(\varphi v) dx - \int_{B_1} v \nabla(\varphi v) \cdot (A(x) - A^T(x)) \nabla \varphi dx - \int_{B_1} v^2 \nabla \varphi \cdot A(x) \nabla \varphi dx. \end{aligned} \quad (8.12)$$

下面首先估计带 $(A - A^T)$ 的这一项. 由 A 的一致椭圆性知 $(A - A^T)^2 \leq 4\Lambda^2 \text{Id}$, 进而由 Hölder 不等式知

$$\begin{aligned} \int_{B_1} v \nabla(\varphi v) \cdot (A(x) - A^T(x)) \nabla \varphi dx &\leq \left[\int_{B_1} |v(A(x) - A^T(x)) \nabla \varphi|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \left[\int_{B_1} |\nabla(\varphi v)|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\leq 2 \frac{\Lambda}{\lambda^{\frac{1}{2}}} \left[\int_{B_1} |v \nabla \varphi|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \left[\int_{B_1} \nabla(\varphi v) \cdot A(x) \nabla(\varphi v) dx \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \frac{1}{2} \int_{B_1} \nabla(\varphi v) \cdot A(x) \nabla(\varphi v) dx + 2 \frac{\Lambda^2}{\lambda} \int_{B_1} |v \nabla \varphi|^2 dx, \end{aligned}$$

其中最后一步用到了 $2ab \leq a^2 + b^2$. 结合上式与(8.12)可得

$$2 \frac{\Lambda^2}{\lambda} \int_{B_1} |v \nabla \varphi|^2 dx \geq \frac{1}{2} \int_{B_1} \nabla(\varphi v) \cdot A(x) \nabla(\varphi v) dx - \int_{B_1} v^2 \nabla \varphi \cdot A(x) \nabla \varphi dx.$$

进而

$$\begin{aligned} \lambda \int_{B_1} |\nabla(\varphi v)|^2 dx &\leq \int_{B_1} \nabla(\varphi v) \cdot A(x) \nabla(\varphi v) dx \\ &\leq 2 \int_{B_1} v^2 \nabla \varphi \cdot A(x) \nabla \varphi dx + 4 \frac{\Lambda^2}{\lambda} \int_{B_1} |v \nabla \varphi|^2 dx \\ &\leq \left(2\Lambda + 4 \frac{\Lambda^2}{\lambda} \right) \|\nabla \varphi\|_{L^\infty(B_1)}^2 \int_{B_1 \cap \text{supp } \varphi} v^2 dx, \end{aligned}$$

至此引理得证. $\square$

接下来我们希望把引理8.2用在 $v_+ := \max\{v, 0\}$ 上, 为此首先需要验证只要 $\mathcal{L}v \leq 0$ (即 v 是下解), 那么就有 $\mathcal{L}v_+ \leq 0$ (即 v_+ 也是下解). (实际上可以说明两个下解中较大者构成的函数依旧是下解.)

引理 8.3

设 $\mathcal{L}$ 形如(8.10), v 满足 $\mathcal{L}v \leq 0 (x \in B_1)$, 则 $\mathcal{L}v_+ \leq 0$.



证明 我们考虑用光滑函数逼近 v_+ 来进行证明. 设 $F \in C^\infty(\mathbb{R})$ 是光滑不减凸函数, 且其一阶导数全局有界, 下面证明 $\mathcal{L}(F(v)) \leq 0 (x \in B_1)$.

显见 $v \in W^{1,2}(B_1)$, 则同样有 $F(v) \in W^{1,2}(B_1)$. 现由 $\mathcal{L}(v) \leq 0$ 的定义知

$$\int_{B_1} \nabla \eta \cdot A \nabla v dx \leq 0, \quad \forall \eta \in H_0^1(B_1), \eta \geq 0. \quad (8.13)$$

下面计算 $\eta \in H_0^1(\Omega)$ 取定且 $\eta \geq 0$ 时的 $\mathcal{L}(F(v))$. 注意因为 $F(v) \in W^{1,2}(B_1)$, 故弱形式依旧有意义:

$$\begin{aligned} \int_{B_1} \nabla \eta \cdot A \nabla F(v) dx &= \int_{B_1} F'(v) \nabla \eta \cdot A \nabla v dx \\ &= \int_{B_1} \nabla(F'(v)\eta) \cdot A \nabla v dx - \int_{B_1} \eta F''(v) \nabla v \cdot A \nabla v dx. \end{aligned}$$

因为 $F'(v)\eta \in H_0^1(B_1)$ 且由 F 不减知 $F'(v) \geq 0$, 故 $F'(v)\eta$ 同样可以视作(8.13)中的测试函数, 从而上右式第一项非正. 又因为 $\eta F''(v) \geq 0$ 且由一致椭性知 $\nabla v \cdot A \nabla v \geq 0$, 故上右式第二项同样非正, 因此

$$\int_{B_1} \nabla \eta \cdot A \nabla F(v) dx \leq 0.$$

此即 $\mathcal{L}(F(v)) \leq 0$. 因为 $v \in H^1(B_1)$, 故 $v_+ \in H^1(B_1)$, 从而存在常数 C 使得 $\|v_+\|_{H^1(B_1)} = \|\max\{v, 0\}\|_{H^1(B_1)} \leq C$. 现在用光滑函数列 $\{F_\varepsilon\}$ 在紧集上一致逼近 $F(x) = \max\{x, 0\}$ 即得结论. $\square$

下面我们对 v_+ 证明从 L^2 到 L^∞ 的估计:

命题 8.1

设 $\mathcal{L}$ 形如(8.10), v 是 $\mathcal{L}v \leq 0 (x \in B_1)$ 的一个解, 则存在仅依赖于 n, λ, Λ 的常数 C 使得

$$\|v_+\|_{L^\infty(B_{1/2})} \leq C \|v_+\|_{L^2(B_1)}.$$



不过实际上我们证明的是下述命题, 该命题与上述命题其实是等价的:

命题 8.2

设 $\mathcal{L}$ 形如(8.10), 则存在仅依赖于 n, λ, Λ 的常数 $\delta > 0$ 使得只要 v 满足

$$\mathcal{L}v \leq 0 (x \in B_1), \quad \int_{B_1} v_+^2 dx \leq \delta,$$

就有

$$v \leq 1, \quad x \in B_{1/2}.$$



证明 我们采用前面提到的球族, 记

$$\widetilde{B}_k := \left\{ |x| \leq \frac{1}{2} + 2^{-k-1} \right\}, \quad v_k := (v - C_k)_+, \quad C_k = 1 - 2^{-k}, \quad k \geq 0,$$

$\{\varphi_k\} \subset C_c^\infty(B_1)$ 是满足下式的渐缩截断函数族:

$$\varphi_k = \begin{cases} 1, & x \in \widetilde{B}_k, \\ 0, & x \in \widetilde{B}_{k-1}^c, \end{cases} \quad |\nabla \varphi_k| \leq C 2^k (x \in \widetilde{B}_{k-1} \setminus \widetilde{B}_k),$$

其中 C 仅依赖于 n .

记

$$V_k := \int_{B_1} \varphi_k^2 v_k^2 dx.$$

现由 Sobolev 不等式与能量不等式 8.2 知 $n \geq 3$ 时

$$\begin{aligned} \left[\int_{B_1} |\varphi_{k+1} v_{k+1}|^p dx \right]^{\frac{2}{p}} &\leq C \int_{B_1} |\nabla(\varphi_{k+1} v_{k+1})|^2 dx \\ &\leq C 2^{2k} \int_{\tilde{B}_k} |v_{k+1}|^2 dx \\ &\leq C 2^{2k} \int_{B_1} (\varphi_k v_k)^2 dx = C 2^{2k} V_k, \end{aligned} \quad (8.14)$$

其中 $p = 2n/(n-2)$. $n = 2$ 时可取 $p = 4$, 此时在上式第一步中额外用到了 Lebesgue 嵌入 $L^2 \hookrightarrow L^{4/3}$. $n = 1$ 时同样取 $p = 4$, 此时上式第一步用的是 $H_0^1(B_1) \hookrightarrow C^{1/2}(B_1) \hookrightarrow L^\infty(B_1) \hookrightarrow L^4(B_1)$, 其中 $H_0^1(B_1) \hookrightarrow C^{1/2}(B_1)$ 是定理 1.5. 另一方面由 Hölder 不等式知

$$V_{k+1} = \int_{B_1} \varphi_{k+1}^2 v_{k+1}^2 dx \leq \left[\int_{B_1} |\varphi_{k+1} v_{k+1}|^p dx \right]^{\frac{2}{p}} |\{\varphi_{k+1} v_{k+1} > 0\}|^\gamma, \quad (8.15)$$

其中 $\gamma := 2/n$ (若 $n = 1, 2$, 则取 $\gamma = 1/2$), 这里注意 $\varphi_{k+1} v_{k+1}$ 根据构造至少是非负的.

现由 Chebyshev 不等式与 v_k, φ_k 的定义知

$$\begin{aligned} |\{\varphi_{k+1} v_{k+1} > 0\}| &\leq |\{\varphi_k v_k > 2^{-k-1}\}| \\ &= |\{\varphi_k^2 v_k^2 > 2^{-2k-2}\}| \\ &\leq 2^{2(k+1)} \int_{B_1} \varphi_k^2 v_k^2 dx = 2^{2(k+1)} V_k. \end{aligned} \quad (8.16)$$

这里特别用到了只要 $v_{k+1} > 0, \varphi_{k+1} > 0$, 就有 $v_k > 2^{-k-1}, \varphi_k = 1$. 现在将 (8.14), (8.16) 代入 (8.15) 知

$$V_{k+1} \leq C 2^{2k} V_k (2^{2(k+1)} V_k)^\gamma \leq C^{k+1} V_k^{1+\gamma},$$

这里 $n \geq 3$ 时 $\gamma = 2/n$, 否则 $\gamma = 1/2$, C 仅依赖于 n, λ, Λ .

下面说明只要 $\delta > 0$ 足够小, 就有

$$(0 \leq V_{k+1} \leq C^{k+1} V_k^{1+\gamma}) \wedge (0 \leq V_0 \leq \delta) \Rightarrow V_k \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty).$$

事实上, 只要 $V_0 \leq C^{-1/\gamma-1/\gamma^2}$, 就可以验证

$$V_k^\gamma \leq \frac{C^{-k-1}}{(2C)^{\frac{1}{\gamma}}}.$$

另外直接递推也可以说明

$$V_k \leq C^{(1+\gamma)^k} \sum_{i=1}^k \frac{i}{(1+\gamma)^i} V_0^{(1+\gamma)^k}.$$

由此即知

$$V_k = \int_{B_1} (\varphi_k v_k)^2 dx \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

把极限换到积分内即得

$$\int_{B_{1/2}} (v-1)_+^2 dx = 0,$$

因此 $v \leq 1 (x \in B_{1/2})$. □

注 取 $\tilde{v} := \sqrt{\delta} v / \|v_+\|_{L^2(B_1)}$ 并对 $\tilde{v}$ 应用命题 8.2 即得命题 8.1.

至此便证明了估计的第一部分:

$$\mathcal{L}v = 0 (x \in B_1) \Rightarrow \|v_+\|_{L^\infty(B_{1/2})} \leq C \|v_+\|_{L^2(B_1)}. \quad (8.17)$$

该估计是可以直接导出 v 的对应结果的. 这是因为若 $\mathcal{L}v = 0$, 则引理 8.3 表明 $\mathcal{L}v_+ \leq 0$. 把 v 换成 $-v$ 立得 $\mathcal{L}v_- \leq 0$, 因此同样有 $\|v_-\|_{L^\infty(B_{1/2})} \leq C \|v_-\|_{L^2(B_1)}$. 由三角不等式与 $\|v\|_{L^2(B_1)} = \|v_+\|_{L^2(B_1)} + \|v_-\|_{L^2(B_1)}$ 即得

$$\mathcal{L}v = 0 (x \in B_1) \Rightarrow \|v\|_{L^\infty(B_{1/2})} \leq C \|v\|_{L^2(B_1)}. \quad (8.18)$$

注 前面介绍的(8.17)的证明是 De Giorgi 的原始证明. 该证明的关键部分还是引理8.2:

$$\int_{B_1} |\nabla(\varphi v)|^2 dx \leq C \int_{B_1} v^2 |\nabla \varphi|^2 dx, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(B_1).$$

简单来说, 上述不等式表明 v 不能震荡太快 (梯度能被 v 本身控制).

Moser 在这一思路的基础上给出了更简单的一种证明. 在引理8.2的证明中取 $\eta = \varphi^2(v_+)^{\beta} (\beta \geq 1)$ 可得

$$\int_{B_1} |\nabla(v^{\frac{\beta+1}{2}} \varphi)|^2 dx \leq C \int_{B_1} v^{\beta+1} |\nabla \varphi|^2 dx, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(B_1).$$

将上式与 Sobolev 不等式结合可得

$$\left[\int_{B_{r_1}} v^{q\gamma} dx \right]^{\frac{1}{q\gamma}} \leq \left[\frac{C}{|r_2 - r_1|^2} \int_{B_{r_2}} v^q dx \right]^{\frac{1}{q}},$$

其中 $\gamma = 2^*/2 > 1, q = \beta + 1$. 取递减列 $r_k \downarrow 1/2$ 即得

$$\|v\|_{L^{2\gamma k}(B_{r_k})} \leq C \|v\|_{L^2(B_1)},$$

令 $k \rightarrow \infty$ 即得 $B_{1/2}$ 上的 L^∞ 上界.

De Giorgi 的第二步: 从 L^∞ 到 $C^{0,\alpha}$. 我们需要用到下述命题:

命题 8.3 (震荡衰减)

设 $\mathcal{L}$ 形如(8.10), v 是 $\mathcal{L}v = 0 (x \in B_2)$ 的一个解, 则存在仅依赖于 n, λ, Λ 且足够小的 $\theta > 0$ 使得

$$\operatorname{osc}_{B_{1/2}} v \leq (1 - \theta) \operatorname{osc}_{B_2} v.$$

类似于推论2.3的证明, 只要上述命题成立, 我们就可以马上得到解的 $C^{0,\alpha}$ 正则性了. 上述命题的证明需要首先承认下述引理:

引理 8.4

设 $\mathcal{L}$ 形如(8.10), v 满足

$$v \leq 1 (x \in B_2), \quad \mathcal{L}v \leq 0 (x \in B_2).$$

另设

$$|\{v \leq 0\} \cap B_1| \geq \mu > 0,$$

则存在仅依赖于 n, λ, Λ, μ 且足够小的 $\gamma > 0$ 使得

$$\sup_{B_{1/2}} v \leq 1 - \gamma.$$

也就是说, 只要 $v \leq 1$ 且 v 在某个正测集上远离 1, 那 v 在 $B_{1/2}$ 中就没法很靠近 1 (见图8.2).

下面说明怎样用引理8.4推出震荡衰减.

证明 考虑函数

$$w(x) := \frac{2}{\operatorname{osc}_{B_2} v} \left(v(x) - \frac{\sup_{B_2} v + \inf_{B_2} v}{2} \right),$$

注意到 $-1 \leq w \leq 1 (x \in B_2)$ (实际上 $\operatorname{osc}_{B_2} w = 2$). 不妨设 $|\{w \leq 0\} \cap B_1| \geq |B_1|/2$ (否则把 w 换成 $-w$ 即可), 则由引理8.4知 $w \leq 1 - \gamma (x \in B_{1/2})$, 进而

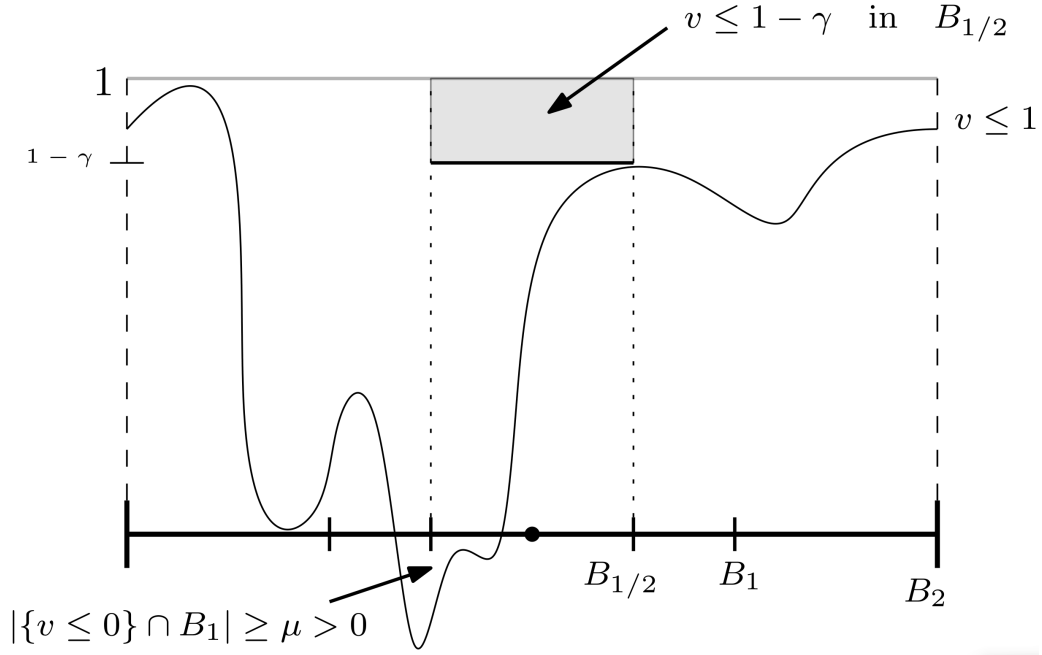
$$\operatorname{osc}_{B_{1/2}} w \leq 1 - \gamma - (-1) = 2 - \gamma.$$

这表明

$$\operatorname{osc}_{B_{1/2}} v \leq \left(1 - \frac{\gamma}{2}\right) \operatorname{osc}_{B_2} v,$$

此即命题8.3. □

为证引理8.4, 我们需要用到下述 De Giorgi 等周不等式. 该不等式描述了 H^1 函数不能有跳跃间断点.

图 8.2: 引理 8.4 中 $\mathcal{L}v \leq 0$ 时 v 的几何表示.

引理 8.5

设 w 满足

$$\int_{B_1} |\nabla w|^2 dx \leq C_0,$$

记

$$A := \{w \leq 0\} \cap B_1, \quad D := \left\{w \geq \frac{1}{2}\right\} \cap B_1, \quad E := \left\{0 < w < \frac{1}{2}\right\} \cap B_1,$$

则存在仅依赖于 n 的常数 c 使得

$$C_0 |E| \geq c |A|^2 \cdot |D|^2.$$



证明 记

$$\bar{w} = \begin{cases} w, & x \in E, \\ 0, & x \in A, \\ \frac{1}{2}, & x \in D. \end{cases}$$

容易说明 $\nabla \bar{w} \equiv 0 (x \in B_1 \setminus E)$, 且

$$\int_{B_1} |\nabla \bar{w}|^2 dx \leq C_0.$$

现在记 $\bar{w}_{B_1} := \int_{B_1} \bar{w}(x) dx$ 是 $\bar{w}$ 在 B_1 上的平均, 则:

$$\begin{aligned} |A| \cdot |D| &\leq 2 \int_A \int_D |\bar{w}(x) - \bar{w}(y)| dx dy \\ &\leq 2 \int_{B_1} \int_{B_1} (|\bar{w}(x) - \bar{w}_{B_1}| + |\bar{w}(y) - \bar{w}_{B_1}|) dx dy \\ &= 4|B_1| \int_{B_1} |\bar{w}(x) - \bar{w}_{B_1}| dx \leq C \int_E |\nabla \bar{w}(x)| dx, \end{aligned}$$

其中最后一个不等号是 Poincaré 不等式. 现由 Hölder 不等式知

$$|A| \cdot |D| \leq C \int_E |\nabla \bar{w}| dx \leq C \left[\int_E |\nabla \bar{w}|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} |E|^{\frac{1}{2}} \leq C C_0^{\frac{1}{2}} |E|^{\frac{1}{2}}.$$

□

下面证明引理8.4.

证明 考虑序列

$$w_k := 2^k[v - (1 - 2^{-k})]_+.$$

因为 $v \leq 1(x \in B_2)$, 故 $w_k \leq 1(x \in B_2)$, 且由引理8.3知 $\mathcal{L}w_k \leq 0(x \in B_2)$, 进而能量不等式8.2表明

$$\int_{B_1} |\nabla w_k|^2 dx \leq C \int_{B_2} w_k^2 dx \leq C_0.$$

引理条件中另外对 v 远离 1 提了条件, 根据该条件知

$$|\{w_k \leq 0\} \cap B_1| \geq \mu > 0.$$

另由 w_k 的构造可见

$$w_{k+1} = 2^{k+1}[v - (1 - 2^{-k-1})]_+ = 2\left(w_k - \frac{1}{2}\right).$$

现在对 $\{w_k\}$ 循环应用引理8.5, 取定 $\delta > 0$, 设停止条件为

$$\int_{B_1} w_{k+1}^2 dx < \delta^2.$$

知在循环没有停止时总有:

$$\left| \left\{ w_k \geq \frac{1}{2} \right\} \cap B_1 \right| = |\{w_{k+1} \geq 0\} \cap B_1| \geq \int_{B_1} w_{k+1}^2 dx \geq \delta^2.$$

进而由引理8.5知

$$\left| \left\{ 0 < w_k < \frac{1}{2} \right\} \cap B_1 \right| \geq \frac{c}{C_0} \delta^4 \mu^2 = \beta > 0.$$

其中 $\beta > 0$ 仅依赖于 n, δ, μ , 而与 k 无关.

另一方面根据 w_k 的构造知集族 $\{0 < w_k < 1/2\}$ 彼此两两不交, 故由 $|B_1| < \infty$ 知上述不等式没法对全体 k 成立, 这说明循环将在某一步终止, 即存在 (仅依赖于 n, β 的) $k_0 \in \mathbb{N}$ 使得

$$\int_{B_1} w_{k_0}^2 dx < \delta^2.$$

进而由 $L^2 \rightarrow L^\infty$ 估计8.1知只要 $\delta > 0$ 足够小 (进而仅依赖于 n, λ, Λ), 就有

$$\|w_{k_0}\|_{L^\infty(B_{1/2})} \leq C\delta \leq \frac{1}{2}.$$

这说明 $w_{k_0} \leq 1/2(x \in B_{1/2})$, 故

$$v \leq \frac{1}{2}2^{-k_0} + (1 - 2^{-k_0}) \leq 1 - 2^{-k_0-1} = 1 - \gamma,$$

其中 k_0 (进而也是 γ) 仅依赖于 n, λ, Λ, μ . □

至此我们证完了引理8.4, 进而可以得到震荡衰减, 再仿照推论2.3的证明可由震荡衰减推知下述 Hölder 正则性:

定理 8.5

设 $\mathcal{L}$ 形如(8.10), v 满足 $\mathcal{L}v = 0(x \in B_1)$, 则存在仅依赖于 n, λ, Λ 的 $\alpha > 0, C$ 使得

$$\|v\|_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} \leq C\|v\|_{L^\infty(B_1)}.$$

♡

结合定理8.5与命题8.1即得 De Giorgi-Nash 定理:

定理 8.6 (De Giorgi-Nash)

设 $v \in H^1(B_1)$ 是 $\operatorname{div}(A(x)\nabla v) = 0(x \in B_1)$ 的一个弱解, $0 < \lambda \operatorname{Id} \leq A(x) \leq \Lambda \operatorname{Id}$, 则存在 $\alpha > 0$ 使得 $v \in C^{0,\alpha}(B_{1/2})$, 且

$$\|v\|_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} \leq C\|v\|_{L^2(B_1)},$$

其中 $\alpha > 0, C$ 仅依赖于 n, λ, Λ .



8.4 Hilbert 第 19 问题的回答

前面我们已经证明了下述内部正则性结果:

$$\operatorname{div}(A(x)\nabla v) = 0(x \in B_1) \Rightarrow \|v\|_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} \leq C\|v\|_{L^2(B_1)},$$

其中 $\alpha > 0$ 仅依赖于 n, λ, Λ 且足够小. 通过覆盖论证可以说明对任意一般区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 均有

$$\operatorname{div}(A(x)\nabla v) = 0(x \in \Omega) \Rightarrow \|v\|_{C^{0,\alpha}(\tilde{\Omega})} \leq C\|v\|_{L^2(\Omega)},$$

其中 $\tilde{\Omega} \subset\subset \Omega$ 任取, 常数 C 仅依赖于 $n, \lambda, \Lambda, \Omega, \tilde{\Omega}$. 正是这一估计最终解决了 Hilbert 第 19 问题:

定理 8.7

设 $u \in H^1(\Omega)$ 是下述泛函的任意局部最小值点:

$$\mathcal{E}(w) := \int_{\Omega} L(\nabla w) dx,$$

其中 L 光滑且一致凸, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 有界, 则 $u \in C^\infty(\Omega)$.



证明 局部最小值点 u 首先满足:

$$\int_{\Omega} DL(\nabla u) \nabla \varphi dx = 0, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

类似于定理 8.3 的证明, 若对任取的 $h \in \mathbb{R}^n$ 定义

$$\tilde{A}(x) := \int_0^1 D^2 L(t \nabla u(x+h) + (1-t) \nabla u(x)) dt,$$

则由 L 一致凸可知 $\tilde{A}(x)$ 一致椭, 进而 $(u(\cdot+h) - u)/|h| \in H^1(\Omega_h)$ 满足

$$\int_{\Omega} \nabla \left(\frac{u(x+h) - u(x)}{|h|} \right) \cdot \tilde{A}(x) \nabla \varphi(x) dx = 0, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega_h).$$

此即 $(u(\cdot+h) - u)/|h|$ 是下述方程的弱解 (回忆 $\Omega_h = \{x \in \Omega : \operatorname{dist}(x, \partial\Omega) > |h|\}$):

$$\operatorname{div} \left(\tilde{A} \nabla \left[\frac{u(\cdot+h) - u}{|h|} \right] \right) = 0, \quad x \in \Omega_h.$$

由 De Giorgi-Nash 定理 8.4 知对任意 $\tilde{\Omega} \subset\subset \Omega_h$ 有

$$\left\| \frac{u(\cdot+h) - u}{|h|} \right\|_{C^{0,\alpha}(\tilde{\Omega})} \leq C \left\| \frac{u(\cdot+h) - u}{|h|} \right\|_{L^2(\Omega_h)} \leq C \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)},$$

其中最后一个不等号是定理 1.46. 因为这里的常数与 h 无关, 故由引理 8.1 知

$$\|u\|_{C^{1,\alpha}(\tilde{\Omega})} \leq C\|u\|_{H^1(\Omega)}.$$

既然 $u \in C^{1,\alpha}$, 由定理 8.3 立得结论. □

8.5 更多结果与公开问题

我们用一些注记与和凸能量泛函最小值点的相关公开问题结束本章. 前面说明了凸泛函的最小值点实际上是变分学中的一个经典问题, 即求解

$$\min_{w \in \mathcal{W}} \int_{\Omega} L(\nabla w) dx, \quad (8.19)$$

其中 $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸的, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\mathcal{W}$ 是适当定义的函数类, 且该类自带有到 $\partial\Omega$ 上的迹. Hilbert 第 19 问题考虑的是 L 光滑且一致凸的情形, 并得到了更高阶的正则性结果. 前面我们提过如果 L 不凸, 最小值点就不唯一, 但我

们还不清楚如果只把一致凸条件拿掉, 只让 L 严格凸的话会怎样. 事实上, 仅仅严格凸 (即 D^2L 在某些集合中可能以 $0, \infty$ 为特征值) 的泛函 L 在一些应用中也会自然出现, 比如各向异性表面张力, 交通流与统计力学等.

(8.19) 的最小值点 (在区域与边值足够光滑的情况下) 根据比较原理首先是 Lipschitz 的.

第六部分

不可压 Navier-Stokes 方程的经典解理论

第九章 不可压流体的涡动力学导论

9.1 Euler 与 Navier-Stokes 方程

全空间 $\mathbb{R}^N$ ($N = 2, 3$) 中的齐次不可压流体指的是下述方程组的解:

$$\frac{Dv}{Dt} = -\nabla p + \nu \Delta v, \quad (9.1)$$

$$\operatorname{div} v = 0, (x, t) \in \mathbb{R}^N \times [0, \infty), \quad (9.2)$$

$$v|_{t=0} = v_0, x \in \mathbb{R}^N, \quad (9.3)$$

其中 $v(x, t) \equiv (v^1, \dots, v^N)^t$ 是流体速度, $p(x, t)$ 是标量压力, D/Dt 是随体导数 (即沿粒子轨道方向的导数):

$$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \sum_{j=1}^N v^j \frac{\partial}{\partial x_j}, \quad (9.4)$$

div 表示向量场的散度:

$$\operatorname{div} v = \sum_{j=1}^N \frac{\partial v^j}{\partial x_j}. \quad (9.5)$$

梯度算子 ∇ 指的是:

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_N} \right)^t, \quad (9.6)$$

Laplace 算子 Δ 指的是:

$$\Delta = \sum_{j=1}^N \frac{\partial^2}{\partial x_j^2}. \quad (9.7)$$

动黏性系数 $\nu \geq 0$ 在这里是给定的, 它可以看成是 Reynolds 数 R_e 的对应量. 当 $\nu > 0$ 时, 方程(9.1)称为 Navier-Stokes 方程; $\nu = 0$ 时该式称为 Euler 方程. 这一方程是从连续介质的动量守恒推导而来的 (参看连续介质力学或 Lions 的著作). (9.2)式给出了流体的不可压性. 初值问题(9.1)-(9.3)并不寻常, 因为未知函数有 4 个, 但它只给出了其中 3 个未知函数的时间导数. 第 8 节中我们会说明压力项 $p(x, t)$ 起到了 Lagrange 乘子的作用, 它可以通过 $\mathbb{R}^N$ 中的一个非局部算子由速度 $v(x, t)$ 表示出来.

我们还会关注周期情形不可压流体的例子, 即

$$v(x + e_i, t) = v(x, t), i = 1, \dots, N, \forall x, \forall t \geq 0, \quad (9.8)$$

其中 e_i 表示 $\mathbb{R}^N$ 中的标准基向量 (即 $e_1 = (1, 0, \dots, 0)^t$ 等等). 周期流是有界区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 内流体的典型例子, 特别在周期情形下该有界区域 Ω 即 N 维环面. 环面上的流作为初等的例子来说是很方便的, 因为此时我们可以用 Fourier 级数来处理复杂的解.

在很多应用中 (比如预测台风路径或大型喷气机的涡街控制), 黏性系数 ν 是很小的 (约 $10^{-6} \sim 10^{-3}$ 这一量级), 因此可以预料到无黏解 (即 $\nu = 0$) 的行为会给小黏性情形 (即 $\nu \ll 1$) 下的黏性解的行为提供很多直观上的解释. 本章与下一章我们会对具体的例子说明事实确实如此, 而在更后面的章节我们会对 $\mathbb{R}^N$ 中 Navier-Stokes 方程的一般解证明这一结果.

9.2 Euler 与 Navier-Stokes 方程的对称群

下面我们给出 Euler 与 Navier-Stokes 方程的一些初等对称群. 通过直接验证可得下述命题:

命题 9.1 (Euler 与 Navier-Stokes 方程的对称群)

设 v, p 是 Euler 或 Navier-Stokes 方程的解, 则下述变换得到的结果同样是解:

(i) Galilean 不变性: 对任意常值速度向量 $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^N$ 而言:

$$\begin{aligned} v_{\mathbf{c}}(x, t) &= v(x - \mathbf{c}t, t) + \mathbf{c}, \\ p_{\mathbf{c}}(x, t) &= p(x - \mathbf{c}t, t) \end{aligned} \quad (9.9)$$

同样是解.

(ii) 旋转对称性: 对任意旋转矩阵 $Q(Q^t = Q^{-1})$ 而言:

$$\begin{aligned} v_Q(x, t) &= Q^t v(Qx, t), \\ p_Q(x, t) &= p(Qx, t) \end{aligned} \quad (9.10)$$

同样是解.

(iii) Scaling 不变性: 对任意 $\lambda, \tau \in \mathbb{R}$ 而言:

$$v_{\lambda, \tau}(x, t) = \frac{\lambda}{\tau} v\left(\frac{x}{\lambda}, \frac{t}{\tau}\right), \quad p_{\lambda, \tau}(x, t) = \frac{\lambda^2}{\tau^2} p\left(\frac{x}{\lambda}, \frac{t}{\tau}\right) \quad (9.11)$$

同样是 Euler 方程的解, 且对 $\forall \tau \in \mathbb{R}^+$ 而言:

$$v_{\tau}(x, t) = \tau^{-\frac{1}{2}} v\left(\frac{x}{\tau^{\frac{1}{2}}}, \frac{t}{\tau}\right), \quad p_{\tau}(x, t) = \tau^{-1} p\left(\frac{x}{\tau^{\frac{1}{2}}}, \frac{t}{\tau}\right) \quad (9.12)$$

同样是 Navier-Stokes 方程的解.



特别注意对 Euler 方程而言, (9.11) 式中的 scaling 变换确定的是双参数对称群, 而 $\nu > 0$ 这一性质导致了 Navier-Stokes 方程的对应对称群只能是单参数的.

9.3 粒子轨道

本书中的一个重要构造为粒子轨道映射 $X(\cdot, t): \alpha \in \mathbb{R}^N \rightarrow X(\alpha, t) \in \mathbb{R}^N$. 对给定的流体速度 $v(x, t)$ 而言, $X(\alpha, t) = (X^1, \dots, X^N)^t$ 表示的是初始时刻 ($t = 0$) 在 $\alpha = (\alpha^1, \dots, \alpha^N)^t$ 处的粒子在 t 时刻的位置. 利用运动学公式很容易推知粒子轨道映射的下述 (定义式的) 非线性 ODE:

$$\frac{dX}{dt}(\alpha, t) = v(X(\alpha, t), t), \quad X(\alpha, 0) = \alpha. \quad (9.13)$$

参数 α 称为 Lagrange 粒子标识. 利用粒子轨道映射 X 可以得到一个有用的记法: 对于初始时刻的区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 而言, 它在流体中随时间的演化可以用 $X(\Omega, t) = \{X(\alpha, t) : \alpha \in \Omega\}$ 来表示, 其中每一点的速度都与粒子轨道相切 (见图 9.1).

下面我们验证 $X(\cdot, t)$ 的一些基本性质. 定义粒子轨道映射的 Jacobi 行列式为

$$J(\alpha, t) = \det(\nabla_{\alpha} X(\alpha, t)). \quad (9.14)$$

这里我们用下标来表示偏导数与微分算子所作用的变量 (如 $f_t = \partial f / \partial t$, $\nabla_{\alpha} = (\partial / \partial \alpha^1, \dots, \partial / \partial \alpha^N)$). Jacobi 行列式 J 随时间的演化满足下述命题:

命题 9.2

设 $X(\cdot, t)$ 是光滑速度场 $v \in \mathbb{R}^N$ 的粒子轨道映射, 则

$$\frac{\partial J}{\partial t} = (\operatorname{div}_x v)|_{(X(\alpha, t), t)} J(\alpha, t). \quad (9.15)$$



我们同样也会经常用到确定区域 $X(\Omega, t)$ 内给定函数 $f(x, t)$ 随流体运动变化率的输运公式, 此即下述命题:

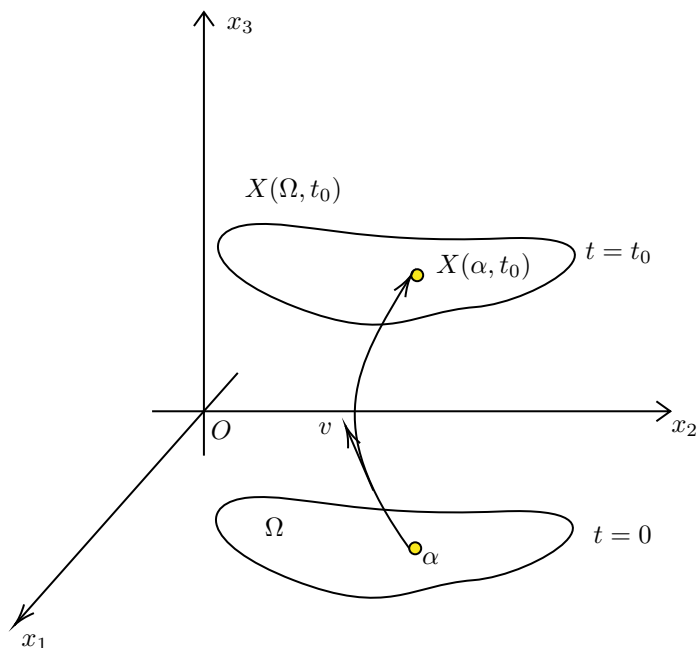


图 9.1: 粒子轨道映射

命题 9.3 (输运公式)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 是边界光滑的开有界集, X 是光滑速度场 v 的粒子轨道映射, 则对任意光滑函数 $f(x, t)$ 有:

$$\frac{d}{dt} \int_{X(\Omega, t)} f dx = \int_{X(\Omega, t)} [f_t + \operatorname{div}_x(fv)] dx. \quad (9.16)$$

在给出命题9.2,9.3的证明前, 我们需要强调作为这两个命题的直接结论, $J(\alpha, t) = 1$ 与 $\operatorname{div} v = 0$ 这两个条件都意味着不可压性.

定义 9.1 (不可压)

如果对全体具有光滑边界的子区域 Ω 与全体 $t > 0$ 而言, 流 $X(\cdot, t)$ 都是体积不变的:

$$\operatorname{vol} X(\Omega, t) = \operatorname{vol} \Omega,$$

就称流 $X(\cdot, t)$ 是不可压的.

在输运公式(9.16)中代入 $f \equiv 1$ 立得 $\operatorname{div} v = 0$, 而由此与(9.15)式即知 $J(\alpha, t) = J(\alpha, 0) = 1$, 此即下述命题:

命题 9.4

对光滑流 X 而言, 下述三个条件等价:

- (i) X 是不可压流, 即 $\forall \Omega \in \mathbb{R}^N \forall t \geq 0 (\operatorname{vol} X(\Omega, t) = \operatorname{vol} \Omega)$,
- (ii) $\operatorname{div} v = 0$,
- (iii) $J(\alpha, t) = 1$.

下面证明命题9.2.

证明 把(9.14)式写开有:

$$J(\alpha, t) = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial X^1}{\partial \alpha_1} & \cdots & \frac{\partial X^1}{\partial \alpha_N} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial X^N}{\partial \alpha_1} & \cdots & \frac{\partial X^N}{\partial \alpha_N} \end{bmatrix}$$

于是

$$\frac{\partial J}{\partial t} = \sum_{j=1}^N \mathcal{J}_j, \quad \mathcal{J}_j = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial X^1}{\partial \alpha^1} & \cdots & \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial X^1}{\partial \alpha^j} & \cdots & \frac{\partial X^1}{\partial \alpha^N} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial X^N}{\partial \alpha^1} & \cdots & \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial X^N}{\partial \alpha^j} & \cdots & \frac{\partial X^N}{\partial \alpha^N} \end{bmatrix}$$

根据行列式展开定理知

$$\frac{\partial J}{\partial t} = \sum_{1 \leq i, j \leq N} A_i^j \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial X^i}{\partial \alpha^j}(\alpha, t)$$

其中 A_i^j 是矩阵 $\nabla_\alpha X$ 的元素 $\partial X^i / \partial \alpha_j$ 对应的代数余子式, 它满足下述恒等式:

$$\sum_{1 \leq j \leq N} \frac{\partial X^k}{\partial \alpha_j} A_i^j = \delta_i^k J, \quad \delta_i^k = \begin{cases} 1, & k = i \\ 0, & k \neq i \end{cases}$$

现在代入粒子轨道映射的定义(9.13)并利用链式法则知

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial t}(\alpha, t) &= \sum_{1 \leq i, j \leq N} A_i^j \frac{\partial}{\partial \alpha_j} v^i(X(\alpha, t), t) \\ &= \sum_{1 \leq i, j, k \leq N} A_i^j \frac{\partial X^k}{\partial \alpha_j} v_{x_k}^i(X(\alpha, t), t) \\ &= \sum_{1 \leq i, k \leq N} \delta_i^k J(\alpha, t) v_{x_k}^i(X(\alpha, t), t) \\ &= \sum_{1 \leq k \leq N} v_{x_k}^k(X(\alpha, t), t) J = (\operatorname{div}_x v)|_{(X(\alpha, t), t)} J(\alpha, t). \end{aligned}$$

□

最后我们来证明输运公式9.3:

证明 通过换元 $\alpha \rightarrow X(\alpha, t)$ 可把随时间变化的积分区域 $X(\Omega, t)$ 转化为固定区域 Ω :

$$\int_{X(\Omega, t)} f(x, t) dx = \int_{\Omega} f(X(\alpha, t), t) J(\alpha, t) d\alpha.$$

于是利用粒子轨道映射的定义(9.13)知

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{X(\Omega, t)} f(x, t) dx &= \int_{\Omega} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{dX}{dt} \cdot \nabla_x f \right) J + f \frac{\partial J}{\partial t} \right] d\alpha \\ &= \int_{\Omega} \left(\frac{\partial f}{\partial t} + v_x \cdot \nabla f + f \operatorname{div}_x v \right) J d\alpha \\ &= \int_{X(\Omega, t)} \left[\frac{\partial f}{\partial t} + \operatorname{div}_x (f v) \right] dx. \end{aligned}$$

□

9.4 涡度, 形变矩阵与一些初等的精确解

我们首先对不可压流定义一个简单的局部表示. 根据 Taylor 定理, 每个光滑速度场 $v(x, t)$ 在取定点 (x_0, t_0) 处均有 Taylor 展式:

$$v(x_0 + h, t_0) = v(x_0, t_0) + (\nabla v)(x_0, t_0)h + O(h^2), \quad h \in \mathbb{R}^3. \quad (9.17)$$

注意 3×3 矩阵 $\nabla v = (v_{x_j}^i)$ 能被拆分为对称部分 $\mathcal{D}$ 与反对称部分 Ω :

$$\mathcal{D} = \frac{1}{2}(\nabla v + \nabla v^t), \quad (9.18)$$

$$\Omega = \frac{1}{2}(\nabla v - \nabla v^t). \quad (9.19)$$

$\mathcal{D}$ 称为形变矩阵 (或应变矩阵), Ω 称为旋转矩阵. 若流不可压, 则 $\operatorname{div} v = 0$, 进而 $\operatorname{tr} \mathcal{D} = \sum_i v_{x_i}^i = 0$. 另注意到速度场 v 的涡度

$$\omega = \operatorname{curl} v = \left(\frac{\partial v^3}{\partial x^2} - \frac{\partial v^2}{\partial x^3}, \frac{\partial v^1}{\partial x^3} - \frac{\partial v^3}{\partial x^1}, \frac{\partial v^2}{\partial x^1} - \frac{\partial v^1}{\partial x^2} \right)^t \quad (9.20)$$

满足

$$\Omega h = \frac{1}{2} \omega \times h, \quad \forall h \in \mathbb{R}^3. \quad (9.21)$$

这是因为本身有

$$\begin{aligned} \Omega &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \frac{\partial v^1}{\partial x^1} & \frac{\partial v^1}{\partial x^2} & \frac{\partial v^1}{\partial x^3} \\ \frac{\partial v^2}{\partial x^1} & \frac{\partial v^2}{\partial x^2} & \frac{\partial v^2}{\partial x^3} \\ \frac{\partial v^3}{\partial x^1} & \frac{\partial v^3}{\partial x^2} & \frac{\partial v^3}{\partial x^3} \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \frac{\partial v^1}{\partial x^1} & \frac{\partial v^2}{\partial x^1} & \frac{\partial v^3}{\partial x^1} \\ \frac{\partial v^1}{\partial x^2} & \frac{\partial v^2}{\partial x^2} & \frac{\partial v^3}{\partial x^2} \\ \frac{\partial v^1}{\partial x^3} & \frac{\partial v^2}{\partial x^3} & \frac{\partial v^3}{\partial x^3} \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial v^1}{\partial x^2} - \frac{\partial v^2}{\partial x^1} & \frac{\partial v^1}{\partial x^3} - \frac{\partial v^3}{\partial x^1} \\ \frac{\partial v^2}{\partial x^1} - \frac{\partial v^1}{\partial x^2} & 0 & \frac{\partial v^2}{\partial x^3} - \frac{\partial v^3}{\partial x^2} \\ \frac{\partial v^3}{\partial x^1} - \frac{\partial v^1}{\partial x^3} & \frac{\partial v^3}{\partial x^2} - \frac{\partial v^2}{\partial x^3} & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \Omega h &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial v^1}{\partial x^2} - \frac{\partial v^2}{\partial x^1} & \frac{\partial v^1}{\partial x^3} - \frac{\partial v^3}{\partial x^1} \\ \frac{\partial v^2}{\partial x^1} - \frac{\partial v^1}{\partial x^2} & 0 & \frac{\partial v^2}{\partial x^3} - \frac{\partial v^3}{\partial x^2} \\ \frac{\partial v^3}{\partial x^1} - \frac{\partial v^1}{\partial x^3} & \frac{\partial v^3}{\partial x^2} - \frac{\partial v^2}{\partial x^3} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h^1 \\ h^2 \\ h^3 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \left(\frac{\partial v^1}{\partial x^2} - \frac{\partial v^2}{\partial x^1} \right) h^2 + \left(\frac{\partial v^1}{\partial x^3} - \frac{\partial v^3}{\partial x^1} \right) h^3 \\ \left(\frac{\partial v^2}{\partial x^1} - \frac{\partial v^1}{\partial x^2} \right) h^1 + \left(\frac{\partial v^2}{\partial x^3} - \frac{\partial v^3}{\partial x^2} \right) h^3 \\ \left(\frac{\partial v^3}{\partial x^1} - \frac{\partial v^1}{\partial x^3} \right) h^1 + \left(\frac{\partial v^3}{\partial x^2} - \frac{\partial v^2}{\partial x^3} \right) h^2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \omega \times h &= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial v^3}{\partial x^2} - \frac{\partial v^2}{\partial x^3} & \frac{\partial v^1}{\partial x^3} - \frac{\partial v^3}{\partial x^1} & \frac{\partial v^2}{\partial x^1} - \frac{\partial v^1}{\partial x^2} \\ h^1 & h^2 & h^3 \end{vmatrix}^t \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \left(\frac{\partial v^1}{\partial x^3} - \frac{\partial v^3}{\partial x^1} \right) h^3 - \left(\frac{\partial v^2}{\partial x^1} - \frac{\partial v^1}{\partial x^2} \right) h^2 \\ \left(\frac{\partial v^2}{\partial x^1} - \frac{\partial v^1}{\partial x^2} \right) h^1 - \left(\frac{\partial v^3}{\partial x^2} - \frac{\partial v^2}{\partial x^3} \right) h^3 \\ \left(\frac{\partial v^3}{\partial x^2} - \frac{\partial v^2}{\partial x^3} \right) h^2 - \left(\frac{\partial v^1}{\partial x^3} - \frac{\partial v^3}{\partial x^1} \right) h^1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

比对立得结论.

现在利用 Taylor 展式(9.17)与 $\mathcal{D}$ 的定义可得下述引理:

引理 9.1

在 $|x - x_0|$ 阶的意义下 (即忽略 $O(|x - x_0|^2)$ 与更高阶项), 每个不可压光滑速度场 $v(x, t)$ 都能 (唯一) 表为下述和式:

$$v(x, t_0) = v(x_0, t_0) + \frac{1}{2} \omega \times (x - x_0) + \mathcal{D}(x - x_0), \quad (9.22)$$

其中 $\mathcal{D}$ 是 (对称) 应变矩阵, $\operatorname{tr} \mathcal{D} = 0$, ω 是涡度.



(9.22) 式中的各项都能自然地用平移, 旋转与形变赋以物理意义. 如果只保留(9.22)式中的 $v(x_0, t_0)$, 通过求解粒子轨道方程(9.13)立得

$$X(\alpha, t) = \alpha + v(x_0, t_0)(t - t_0),$$

这给出了一个无穷小平移元.

通过旋转坐标系 (根据旋转对称性, 这一操作自然是合法的), 不失一般性可设 $\omega = (0, 0, \omega)^t$, 因此

$$\omega \times (x - x_0) = \begin{bmatrix} 0 & -\omega & 0 \\ \omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} (x - x_0).$$

如果在粒子轨道方程(9.13)中只保留速度的这一项, 方程就能给出粒子轨道 $X = (X', X_3)$, 其中

$$X'(\alpha, t) = x'_0 + \mathcal{Q} \left(\frac{1}{2} \omega t \right) (x' - x'_0), \quad X_3(\alpha, t) = x_0^3,$$

其中 $\mathcal{Q}$ 是 Ox_1x_2 平面内的旋转矩阵:

$$\mathcal{Q}(\varphi) = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}.$$

这样的轨道对应的是 Ox_1x_2 平面上的圆, 因此(9.22)式的第二项 $\frac{1}{2}\omega \times (x - x_0)$ 对应角速度为 $\frac{1}{2}|\omega|$, 方向为 ω 的无穷小旋转元.

最后, 因为 $\mathcal{D}$ 是对称阵, 故总存在旋转阵 $\mathcal{Q}$ 满足 $\mathcal{Q}\mathcal{D}\mathcal{Q}^t = \text{diag}(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$. 又因为矩阵的迹在相似变换下不变, 故 $\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 = 0$, 因此不失一般性可设

$$\mathcal{D} = \text{diag}[\gamma_1, \gamma_2, -(\gamma_1 + \gamma_2)].$$

现在如果在粒子轨道方程(9.13)中只保留 $\mathcal{D}(x - x_0)$, 就能解得

$$X(\alpha, t) = x_0 + \begin{bmatrix} e^{\gamma_1(t-t_0)} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\gamma_2(t-t_0)} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-(\gamma_1+\gamma_2)(t-t_0)} \end{bmatrix} (\alpha - x_0).$$

如果令 $\gamma_1, \gamma_2 > 0, x_0 = 0$, 上述流就表现为在 Ox_1x_2 平面上压缩, 同时沿 x_3 轴伸展, 成为喷射流. 这种情形对应了流体的强烈形变, 因此(9.22)式的第三项表示的是 $(x - x_0)$ 方向的无穷小形变速度.

上面的论述证明了下述推论:

推论 9.1

在 $|x - x_0|$ 阶的意义下, 每个不可压速度场 $v(x, t)$ 都能表为无穷小平移元, 无穷小旋转元与无穷小形变速度之和.



本书的一大部分内容就在于讨论这三种变换对速度场的作用. 为阐明涡度与形变之间的作用, 我们下面来研究 Euler 与 Navier-Stokes 方程的一大类精确解.

命题 9.5

设 $\mathcal{D}(t)$ 是实对称 3×3 矩阵, $\text{tr } \mathcal{D}(t) = 0$. 涡度 $\omega(t)$ 由下述 $\mathbb{R}^3$ 上的 ODE 定义:

$$\begin{cases} \frac{d\omega}{dt} = \mathcal{D}(t)\omega, \\ \omega|_{t=0} = \omega_0 \in \mathbb{R}^3, \end{cases} \quad (9.23)$$

另记反对称阵 Ω 为 $\Omega h = \frac{1}{2}\omega \times h$, 则

$$\begin{cases} v(x, t) = \frac{1}{2}\omega(t) \times x + \mathcal{D}(t)x, \\ p(x, t) = -\frac{1}{2}[\mathcal{D}_t(t) + \mathcal{D}^2(t) + \Omega^2(t)]x \cdot x \end{cases} \quad (9.24)$$

为三维 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程的一个精确解.



利用 Galilean 不变性, 可以平凡地拓展解(9.24)的形式. 因为压力项 p 关于 x 是平方项, 故上述解只在局部时空意义下有直接的物理意义 (因为平方项在远处必定爆破). 另外, 因为速度是关于 x 的线性函数, 故是否存在黏性效应并不会改变上述解的性态 (毕竟线性项求二阶导必为零). 不过, 上述解描述了不可压流的典型局部行为.

在证明这一命题之前, 我们首先给出一些形如(9.24)且能阐明旋转与形变相互作用的精确解例子.

例 9.1(喷射流) 在(9.23)式中取 $\omega_0 = 0$, $\mathcal{D} = \text{diag}(-\gamma_1, -\gamma_2, \gamma_1 + \gamma_2)$, $\gamma_j > 0 (j = 1, 2)$ 可得

$$v(x, t) = [-\gamma_1 x_1, -\gamma_2 x_2, (\gamma_1 + \gamma_2)x_3]^t. \quad (9.25)$$

显见该流是无旋流 (即 $\omega = 0$), 且这一速度场形成的是沿 x_3 轴正向与负向的两个喷射流 (见图9.2), 其粒子轨道为

$$X(\alpha, t) = \begin{bmatrix} e^{-\gamma_1 t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-\gamma_2 t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{(\gamma_1 + \gamma_2)t} \end{bmatrix} \alpha.$$

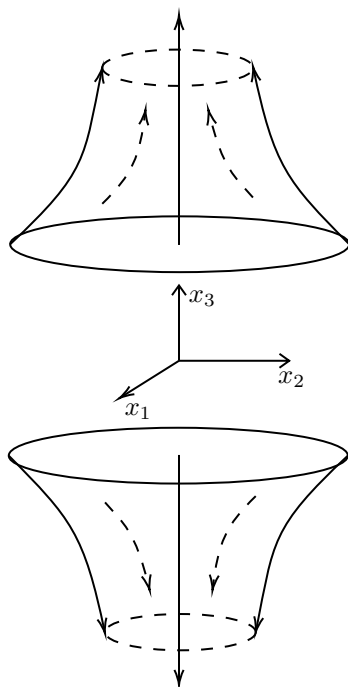


图 9.2: 例9.1描述的喷射流

注意到

$$(X_1^2 + X_2^2)(\alpha, t) = e^{-2(\gamma_1 + \gamma_2)t}(\alpha_1^2 + \alpha_2^2),$$

因此每个取定的流体粒子到 x_3 轴的距离都是随时间指数递减的. 喷射流是一种无旋轴对称流, 后者会在后文中详细介绍. $\square$

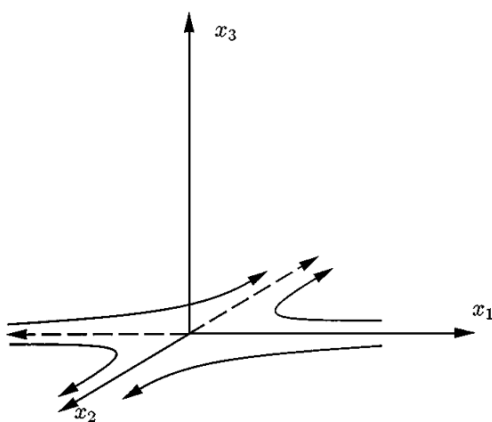


图 9.3: 例9.2描述的应变流, 这种流与变量 x_3 无关.

例 9.2(应变流) 在(9.23)式中取 $\omega_0 = 0$, $\mathcal{D} = \text{diag}(-\gamma, \gamma, 0)$, $\gamma > 0$ 可得

$$v(x, t) = (-\gamma x_1, \gamma x_2, 0)^t. \quad (9.26)$$

该流是无旋流, 且该速度场对应了一个应变流 (即与 x_3 无关的流, 见图9.3), 其粒子轨道为

$$X = (X', X_3), \quad X'(\alpha, t) = \begin{bmatrix} e^{-\gamma t} & 0 \\ 0 & e^{\gamma t} \end{bmatrix} \alpha', \quad X_3(\alpha, t) = \alpha_3.$$

□

例 9.3(漩涡) 在(9.23)式中取 $\mathcal{D} = 0, \omega_0 = (0, 0, \omega)^t$ 可得

$$v(x, t) = \left(-\frac{1}{2}\omega_0 x_2, \frac{1}{2}\omega_0 x_1, 0 \right)^t. \quad (9.27)$$

该流对应 Ox_1x_2 平面内的刚体旋转运动 (即保持形状与大小的定轴旋转), 其角速度为 $\frac{1}{2}\omega_0$ (见图9.4), 粒子轨道为

$$X = (X', X_3), \quad X'(\alpha, t) = \mathcal{Q} \left(\frac{1}{2}\omega_0 t \right) \alpha', \quad X_3(\alpha, t) = \alpha_3,$$

其中 $\mathcal{Q}$ 是 2×2 旋转矩阵:

$$\mathcal{Q}(\varphi) = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}.$$

□

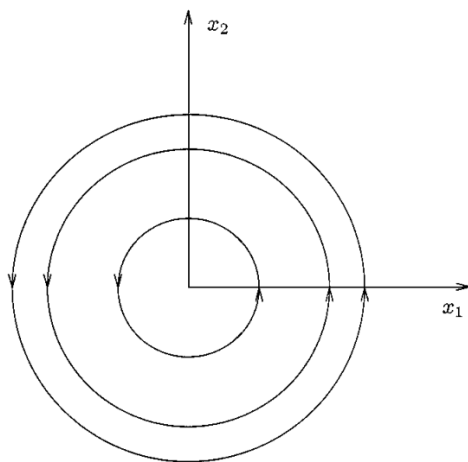


图 9.4: 例9.3描述的二维漩涡.

例 9.4(旋转喷射流) 下面我们把喷射流和漩涡叠加起来, 在(9.23)式中取 $\mathcal{D} = \text{diag}(-\gamma_1, -\gamma_2, \gamma_1 + \gamma_2), \gamma_j > 0 (j = 1, 2), \omega_0 = (0, 0, \omega_0)^t$, 则(9.23)式成为标量涡度方程, 解得

$$\omega(t) = \omega_0 e^{(\gamma_1 + \gamma_2)t}.$$

观察到这种情况下涡度 ω 与 $\mathcal{D}$ 的特征向量 $e_3 = (0, 0, 1)^t$ 同向, 其对应的特征值为 $\lambda_3 = \gamma_1 + \gamma_2 > 0$. 因此涡度 $\omega(t)$ 随时间指数增长. 现在(9.24)式给出的速度场为

$$v(x, t) = \left(-\gamma_1 x_1 - \frac{1}{2}\omega(t)x_2, \frac{1}{2}\omega(t)x_1 - \gamma_2 x_2, (\gamma_1 + \gamma_2)x_3 \right)^t. \quad (9.28)$$

根据粒子轨道方程(9.13), 水平粒子轨道 $X' = (X_1, X_2)$ 满足下述耦合 ODE:

$$\frac{dX'}{dt} = \begin{bmatrix} -\gamma_1 & -\frac{1}{2}\omega(t) \\ \frac{1}{2}\omega(t) & -\gamma_2 \end{bmatrix} X'$$

而垂直方向直接求解方程(9.13)可得 $X_3(\alpha, t) = e^{(\gamma_1 + \gamma_2)t} \alpha_3$. 现由上述耦合方程知

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} (X_1^2 + X_2^2) = -\gamma_1 X_1^2 - \gamma_2 X_2^2,$$

因此

$$e^{-2\max(\gamma_1, \gamma_2)t} (\alpha_1^2 + \alpha_2^2) \leq (X_1^2 + X_2^2)(\alpha, t) \leq e^{-2\min(\gamma_1, \gamma_2)t} (\alpha_1^2 + \alpha_2^2).$$

从而就算粒子轨道绕 x_3 轴旋转的角速度 $\frac{1}{2}\omega(t)$ 越来越大 (见图9.5), 给定的流体粒子到 x_3 轴的最小与最大距离

实际上和无旋喷射流的情形是一样的 (见例9.1). □

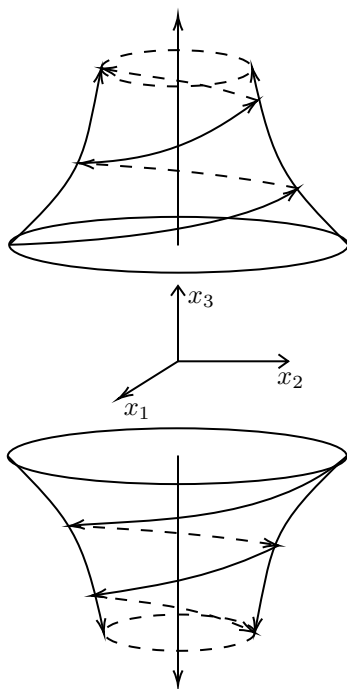


图 9.5: 例9.4描述的旋转喷射流. 粒子轨道绕 x_3 轴旋转的角速度 $\frac{1}{2}\omega(t)$ 随时间递增, 而粒子到 x_3 轴的距离与无旋喷射流情形相同.

最后来证明命题9.5.

证明 在 Navier-Stokes 方程两端作用 ∂x_k 可知对每个分量有

$$(v_{x_k}^i)_t + \sum_{j=1}^N v^j (v_{x_k}^i)_{x_j} + \sum_{j=1}^N v_{x_k}^j v_{x_j}^i = -p_{x_i x_k} + \sum_{j=1}^N \nu (v_{x_k}^i)_{x_j x_j}$$

现在记 $V = (v_{x_k}^i)$, 另记 $P = (p_{x_i x_k})$ 为压力项 p 的 Hesse 阵, 把上式写成矩阵形式有:

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} (v_{x_1}^1)_t & \cdots & (v_{x_N}^1)_t \\ \vdots & & \vdots \\ (v_{x_1}^N)_t & \cdots & (v_{x_N}^N)_t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^N v^j (v_{x_1}^1)_{x_j} & \cdots & \sum_{j=1}^N v^j (v_{x_N}^1)_{x_j} \\ \vdots & & \vdots \\ \sum_{j=1}^N v^j (v_{x_1}^N)_{x_j} & \cdots & \sum_{j=1}^N v^j (v_{x_N}^N)_{x_j} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_{x_1}^1 & \cdots & v_{x_N}^1 \\ \vdots & & \vdots \\ v_{x_1}^N & \cdots & v_{x_N}^N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{x_1}^1 & \cdots & v_{x_N}^1 \\ \vdots & & \vdots \\ v_{x_1}^N & \cdots & v_{x_N}^N \end{bmatrix} \\ &= - \begin{bmatrix} p_{x_1 x_1} & \cdots & p_{x_N x_1} \\ \vdots & & \vdots \\ p_{x_1 x_N} & \cdots & p_{x_N x_N} \end{bmatrix} + \nu \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^N (v_{x_1}^1)_{x_j x_j} & \cdots & \sum_{j=1}^N (v_{x_N}^1)_{x_j x_j} \\ \vdots & & \vdots \\ \sum_{j=1}^N (v_{x_1}^N)_{x_j x_j} & \cdots & \sum_{j=1}^N (v_{x_N}^N)_{x_j x_j} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

写成矩阵方程即

$$\frac{DV}{Dt} + V^2 = -P + \nu \Delta V. \quad (9.29)$$

如果我们想研究旋转和形变是怎样相互作用的, 很自然地就会想把 V 分解成对称部分 $\mathcal{D} = \frac{1}{2}(V + V^t)$ 与反对称部分 $\Omega = \frac{1}{2}(V - V^t)$. 于是

$$\begin{aligned} V^2 &= (\mathcal{D} + \Omega)(\mathcal{D} - \Omega)^t = (\mathcal{D} + \Omega)(\mathcal{D} + \Omega) \\ &= (\Omega^2 + \mathcal{D}^2) + (\Omega\mathcal{D} + \mathcal{D}\Omega), \end{aligned}$$

上右式第一项是对称阵, 第二项是反对称阵. 于是(9.29)式能写成

$$\frac{D\mathcal{D}}{Dt} + \Omega^2 + \mathcal{D}^2 + \frac{D\Omega}{Dt} + \Omega\mathcal{D} + \mathcal{D}\Omega = -P + \nu \Delta \mathcal{D} + \nu \Delta \Omega$$

通过在上式两端取转置并相加, 可知(9.29)式能拆分为对称部分

$$\frac{D\mathcal{D}}{Dt} + \mathcal{D}^2 + \Omega^2 = -P + \nu \Delta \mathcal{D} \quad (9.30)$$

与反对称部分

$$\frac{D\Omega}{Dt} + \Omega\mathcal{D} + \mathcal{D}\Omega = \nu\Delta\Omega, \quad (9.31)$$

这里 D/Dt 表示对矩阵的每一项作随体导数. 现在针对反对称部分, (9.21)式表明 $\Omega h = \frac{1}{2}\omega \times h$, 于是把(9.31)式的两端同时作用到任意向量 $h \in \mathbb{R}^3$ 上可得

$$\begin{aligned} \frac{D(\Omega h)}{Dt} + \Omega(\mathcal{D}h) + \mathcal{D}(\Omega h) &= \nu\Delta(\Omega h) \\ \Rightarrow \frac{D\omega}{Dt} \times h + \omega \times \mathcal{D}h + \mathcal{D}(\omega \times h) &= \nu\Delta\omega \times h \end{aligned}$$

根据叉乘的代数性质, 对 3×3 对称阵 M 与任意 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ 总有

$$M(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \text{tr}(M)(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) - \mathbf{a} \times M\mathbf{b} + \mathbf{b} \times M\mathbf{a},$$

而 $\mathcal{D}$ 恰是迹为零的对称阵, 因此

$$\omega \times \mathcal{D}h + \mathcal{D}(\omega \times h) = h \times \mathcal{D}\omega$$

故

$$\frac{D\omega}{Dt} \times h = (\mathcal{D}\omega + \nu\Delta\omega) \times h$$

根据 h 的任意性即得涡度方程:

$$\frac{D\omega}{Dt} = \mathcal{D}\omega + \nu\Delta\omega. \quad (9.32)$$

(9.30), (9.32)两式在后文会作为基本方程出现. 现在回到证明, 假设速度确实由(9.24)式给出:

$$v(x, t) = \frac{1}{2}\omega(t) \times x + \mathcal{D}(t)x.$$

根据 curl 的性质知

$$\text{curl}(\omega(t) \times x) = 2\omega(t), \quad \text{curl}(\mathcal{D}(t)x) = 0,$$

因此

$$\text{curl } v = \omega(t),$$

这说明 ω 并不依赖于空间变量 x , 从而 $\Delta\omega$ (涡度方程黏性项) 与 $v \cdot \nabla\omega$ (涡度方程对流项) 均为零, 因此涡度方程(9.32)成为标量 ODE:

$$\frac{d\omega}{dt} = \mathcal{D}\omega.$$

从而只要给定 $\mathcal{D}(t)$, 我们就能求解 $\omega(t)$.

接下来说明 Navier-Stokes 方程的对称部分(9.30)确定了压力项 p . 因为 Ω 与 v 都随着 ω 的确定而确定了, 故(9.24)式表明 $\nu\Delta\mathcal{D} = 0$. 进一步把(9.24)式写开知

$$v(x, t) = \frac{1}{2}(\omega^2 x^3 - \omega^3 x^2, \omega^3 x^1 - \omega^1 x^2, \omega^1 x^2 - \omega^2 x^1)^t + \mathcal{D}(t)(x^1, x^2, x^3)^t$$

于是

$$V = \begin{bmatrix} v_{x_1}^1 & \cdots & v_{x_N}^1 \\ \vdots & & \vdots \\ v_{x_1}^N & \cdots & v_{x_N}^N \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & -\omega^3 & \omega^2 \\ \omega^3 & 0 & -\omega^1 \\ -\omega^2 & \omega^1 & 0 \end{bmatrix} + \mathcal{D}(t)$$

因为 $\omega, \mathcal{D}(t)$ 都与 x 无关, 故 V 实际上对对流项没有贡献, 因此(9.30)式表明

$$-P = \frac{d\mathcal{D}}{dt} + \mathcal{D}^2 + \Omega^2,$$

注意上右式显然是对称阵. 现在 $P(t)$ 作为标量函数 p 的 Hesse 阵, 直接求解 Hesse 阵对应的方程知 p 可以写成

$$p(x, t) = \frac{1}{2}P(t)x \cdot x.$$

把 P 的表达式代入上式即得 p 的构造, 直接验证即知 v, p 满足 Navier-Stokes 方程. $\square$

9.5 带对流, 涡流拉伸与扩散效应的简单精确解

涡度方程

$$\frac{D\omega}{Dt} = \mathcal{D}\omega + \nu\Delta\omega \quad (9.33)$$

在 Euler 与 Navier-Stokes 方程的进一步分析中起关键作用. 对流项 $D\omega/Dt$ 表示的是 ω 沿粒子轨道的对流. 例9.4展示了 $\mathcal{D}\omega$ 这一项导致了涡流拉伸效应: 当涡度 ω 与矩阵 $\mathcal{D}$ 的正 (负) 特征值对应特征向量大致同向时, 涡度本身将会随时间递增 (递减). 最后黏性项 $\nu\Delta\omega$ 表示的是 ω 的扩散.

为阐明对流, 涡流拉伸与扩散效应之间的竞争效应 (如同章志飞老师描述的: 几类不同的效应在不同的时间里相继成为主导效应), 我们接下来构造 Navier-Stokes 方程的一大类剪切层精确解. 现在取用(9.26)式对应的无旋应变流:

$$v(x, t) = (-\gamma x_1, \gamma x_2, 0)^t, \quad \gamma > 0,$$

把对应初设代入命题9.5可得对应压力项为 $p(x, t) = \frac{1}{2}\gamma(x_1^2 + x_2^2)$. 现在我们希望给这个解加上仅依赖于时间与 x_1 的第三个非零分量 $v^3(x_1, t)$, 因此接下来我们来寻找 Navier-Stokes 方程中速度形如下式的解:

$$v(x, t) = (-\gamma x_1, \gamma x_2, v^3(x_1, t))^t.$$

直接将上式代入 Navier-Stokes 方程可知 v^3 满足一个更简单的线性扩散方程:

$$\begin{cases} v_t^3 - \gamma x_1 \partial_{x_1} v^3 = \nu \frac{\partial^2 v^3}{\partial x_1^2}, \\ v^3|_{t=0} = v_0^3(x_1). \end{cases} \quad (9.34)$$

前面构造的速度 v 对应的涡度为 $\omega(x, t) = (0, -v_{x_1}^3(x_1, t), 0)^t$. 现在在(9.34)式两端作用 ∂_{x_1} 即得涡度分量 $\omega^2(x_1, t)$ 的方程:

$$\begin{cases} \omega_t^2 - \gamma x_1 \omega_{x_1}^2 = \gamma \omega^2 + \nu \frac{\partial^2 \omega^2}{\partial x_1^2}, \\ \omega^2|_{t=0} = \omega_0^2(x_1) = -\frac{\partial v_0^3}{\partial x_1}(x_1). \end{cases} \quad (9.35)$$

上述方程其实就是在速度确定为前述形式后涡度方程(9.32)的第二个分量式, 它用更简洁的语言展示了(9.33)式蕴含的竞争效应: 现在对流项 $-\gamma x_1$, 涡流拉伸项 $\gamma \omega^2$ 与扩散项 $\nu \partial^2 \omega^2 / \partial x_1^2$ 都已经明摆出来了. 另外, 因为涡度 ω 与矩阵 $\mathcal{D}$ 特征值 γ 对应的特征向量 $e_2 = (0, 1, 0)^t$ 同向, 故 ω 随时间递增.

显见速度 v^3 能被涡度 ω^2 经由下述非局部积分算子完全确定:

$$v^3(x_1, t) = - \int_{-\infty}^{x_1} \omega^2(\xi_1, t) d\xi_1. \quad (9.36)$$

在下一章中我们会说明对 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程的任意解而言, 速度 v 都能被涡度 ω 经由特定的非局部算子表示, (9.36)式就是这一事实的一个简单例子.

我们首先利用(9.34)-(9.36)式阐明对流效应. 为简化符号, 我们就把标量速度 v^3 与涡度 ω^2 的上标省略, 把空间变量 x_1 的下标省略, 得到下例:

例 9.5(一个基本的剪切层) 取 $\gamma = \nu = 0$, 由(9.35)式知涡度此时为

$$\omega(x, t) = (0, \omega_0(x), 0)^t, \quad x \in \mathbb{R} \quad (9.37)$$

(这里 $x = x_1$). 另由(9.34)式 (或(9.36)式) 知速度此时为 (见图9.6)

$$v(x, t) = (0, 0, v_0(x))^t, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (9.38)$$

□

接下来我们把扩散效应加进来, 得到下例:

例 9.6(黏性剪切层) 取 $\gamma = 0, \nu > 0$, 此时(9.35)式成为标量涡度 $\omega(x, t)$ 的热方程:

$$\begin{cases} \omega_t = \nu \omega_{xx}, \\ \omega|_{t=0} = \omega_0(x). \end{cases}$$

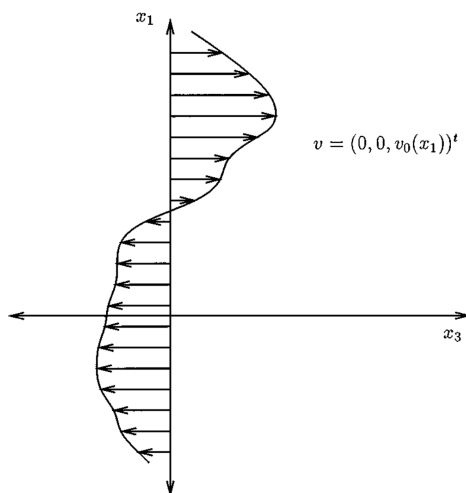


图 9.6: 基本剪切层示例 (例9.5)

直接求解可知

$$\omega(x, t) = \int_{\mathbb{R}} H(x - y, \nu t) \omega_0(y) dy, \quad x \in \mathbb{R}, \quad (9.39)$$

其中 H 是一维热核:

$$H(y, t) = (4\pi t)^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{|y|^2}{4t}}. \quad (9.40)$$

利用(9.34)式或(9.36)式知速度的 x_3 分量为

$$v(x, t) = \int_{\mathbb{R}} H(x - y, \nu t) v_0(y) dy, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (9.41)$$

根据热核的磨光效应即知扩散效应能让解 ω, v 随时间越来越平滑 (见图9.7). □

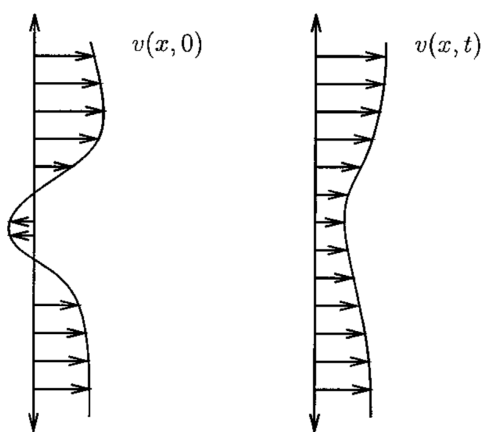


图 9.7: 黏性剪切层示例. 不同层的速度之间的差异能被时间的流逝抚平.

上面关于无黏与黏性剪切层的例子也是下述一般问题的良好解释: Euler 方程的解在逼近 $\nu \ll 1$ 的 Navier-Stokes 方程解时能做到多好? 这个问题的具体答案需要用到热方程的下述基本性质:

引理 9.2

设 $u(x, t)$ 是 $\mathbb{R}^N$ 中热方程的解:

$$\begin{cases} u_t = \nu \Delta u, \\ u|_{t=0} = u_0. \end{cases}$$

若初值条件满足 $|u_0| + |\nabla u_0| \leq M$, 则

$$|u(x, t) - u_0(x)| \leq cM(\nu t)^{\frac{1}{2}}.$$

引理 9.3

设 $u(x, t)$ 是 $\mathbb{R}^N$ 中热方程的解:

$$\begin{cases} u_t = \nu \Delta u, \\ u|_{t=0} = u_0. \end{cases}$$

则对取定的 x, ν 有

$$u(x, t) \sim (4\pi\nu t)^{-\frac{N}{2}} \int_{\mathbb{R}^N} u_0(y) dy + O((\nu t)^{-\frac{N}{2}}), \quad t \gg 1.$$

直接应用上述两条引理立即可以得到下述命题:

命题 9.6

设 $v_0(x_1)$ 是足够衰减的函数, 其满足 $|v_0| + |\nabla v_0| \leq M$. 记 $v^E(x_1, t)$ 为(9.38)式给出的基本 Euler 剪切层 (即无黏剪切层), $v^\nu(x_1, t)$ 为(9.40)式给出的黏性剪切层, 则

$$|v^E(x_1, t) - v^\nu(x_1, t)| \leq c(\nu t)^{\frac{1}{2}}, \quad x_1 \in \mathbb{R}, \quad (9.42)$$

$$v^\nu(x_1, t) \sim (4\pi\nu t)^{-\frac{1}{2}} \int_{\mathbb{R}} v_0(y) dy, \quad x_1 \in \mathbb{R}, t \gg 1. \quad (9.43)$$

估计(9.42)支撑了我们的直觉性猜想: 在大 Reynold 数 ($\nu \ll 1$) 的情况下, 无黏解 v^E 确实类似于黏性解 v^ν . 对取定的 ν 而言, 这一逼近随着 $t \rightarrow \infty$ 越来越差. 渐近式(9.43)就表明对大时间情形 ($t \gg 1$) 而言, 黏性解 v^ν 只会“记得”初值的积分均值, 这是因为扩散效应抚平了初值的梯度. 后面我们会说明在任意取定的时间区间内, 对 Navier-Stokes 方程与 Euler 方程的任意光滑解都会有收敛关系 $v^\nu \rightarrow v^E$.

下面研究表现出涡流拉伸的精确解. 利用(9.35)式, 我们首先讨论下例:

例 9.7(无黏应变剪切层) 在(9.35)式中取 $\gamma > 0, \nu = 0$ 可将该式转化为标量涡度 $\omega(x, t)$ 的下述线性 ODE:

$$\begin{cases} \omega_t - \gamma x \omega_x = \gamma \omega, \quad x \in \mathbb{R}, \\ \omega|_{t=0} = \omega_0(x). \end{cases}$$

不同于(9.37)式对应的基本剪切层, 这里的解是依赖于时间的. 事实上可以解得

$$\omega(x, t) = \omega_0(xe^{\gamma t})e^{\gamma t}, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (9.44)$$

利用(9.36)式知上述涡度对应的速度场 x_3 分量为

$$v(x, t) = v_0(xe^{\gamma t}), \quad x \in \mathbb{R}.$$

因此对流的存在 (即 $\gamma > 0$) 导致了涡度的 x_2 分量在 x_1 方向上被压缩 (因为 ω_0 是衰减的, 所以随着时间的流逝, $\omega_0(x_1e^{\gamma t})$ 抵消了 $e^{\gamma t}$ 的增长), 而在 x_3 方向上被拉伸 (因为 x_3 方向上并没有能用于抵消 $e^{\gamma t}$ 的项, 见图9.8). $\square$

最后我们把扩散效应也加到精确解里面, 得到下例:

例 9.8(黏性应变剪切层) 在(9.35)式中令 $\gamma, \nu > 0$, 知此时标量涡度 $\omega(x, t)$ 由下述线性对流扩散方程确定:

$$\begin{cases} \omega_t - \gamma x \omega_x = \gamma \omega + \nu \omega_{xx}, \quad x \in \mathbb{R} \\ \omega|_{t=0} = \omega_0(x). \end{cases} \quad (9.45)$$

接下来求解该方程. 首先记 $\omega = e^{\gamma t} \tilde{\omega}$, 可知此时问题变为

$$\begin{cases} \tilde{\omega}_t - \gamma x \tilde{\omega}_x = \nu \tilde{\omega}_{xx}, \\ \tilde{\omega}|_{t=0} = \omega_0. \end{cases}$$

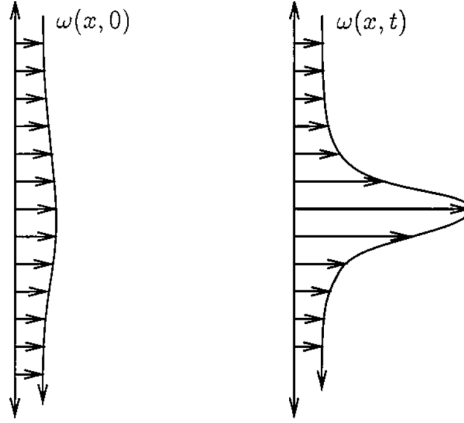


图 9.8: 无黏应变剪切层 (例9.7)

通过换元 $\xi = xe^{\gamma t}, \zeta = \frac{\nu}{2\gamma}(e^{2\gamma t} - 1)$ 进一步可把问题转化为热方程

$$\begin{cases} \tilde{\omega}_\zeta = \tilde{\omega}_{\xi\xi}, \\ \tilde{\omega}|_{\zeta=0} = \omega_0, \quad x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

因此原始问题的解为

$$\omega(x, t) = e^{\gamma t} \int_{\mathbb{R}} H \left[xe^{\gamma t} - \xi, \frac{\nu}{2\gamma}(e^{2\gamma t} - 1) \right] \omega_0(\xi) d\xi, \quad x \in \mathbb{R}, \quad (9.46)$$

其中 H 是(9.40)式定义的一维热核. 注意此时的涡度方程可能存在不平凡稳态解 (即与时间无关的解), 这是因为扩散项 $\nu\omega_{xx}$ 的扩散效应可能抚平源自对流项 $-\gamma x\omega_x$ 的压缩效应与源自 $\gamma\omega$ 的涡流拉伸效应. 事实上, 根据控制收敛定理可知

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \omega(x, t) = \omega(x) = \left(\frac{2\pi\nu}{\gamma} \right)^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{\gamma}{2\nu}x^2} \int_{\mathbb{R}} \omega_0(\xi) d\xi, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (9.47)$$

通过直接验算可知上述稳态涡度满足方程(9.35). 上述解 $\omega(x)$ 对应的速度场有一个厚度为 $O(\frac{\nu}{\gamma})$ 的窄转捩层. 事实上, 此时速度场的 x_3 分量由(9.36)式给出, 即:

$$v(x) = \left(\frac{2\pi\nu}{\gamma} \right)^{-\frac{1}{2}} \int_{\mathbb{R}} \omega_0(\xi) d\xi \int_{-\infty}^x e^{-\frac{\gamma}{2\nu}\xi^2} d\xi, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (9.48)$$

也就是说, 此时的稳态速度 $v(x)$ 实际上是具厚度为 $O(\frac{\nu}{\gamma})$ 的窄转捩层的 **Error 函数** (见图9.9, 转捩层的厚度实际上是 Gauss 核 $e^{-\frac{\gamma}{2\nu}\xi^2}$ 中间鼓包的厚度). 这样的解称为 **Burgers 剪切层**. $\square$

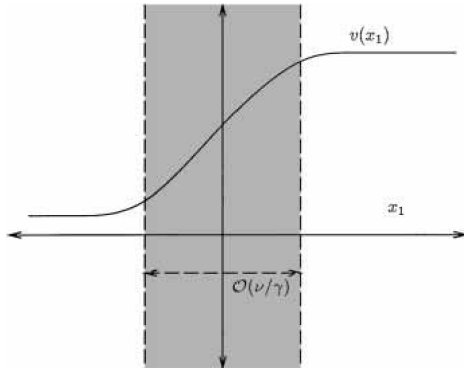


图 9.9: 黏性应变剪切层速度场的长时间极限 (例9.8)

类似于前面对无应变的剪切层进行的讨论, 下面我们研究(9.44)式表示的无黏应变剪切层能在怎样的程度上

逼近(9.46)式给出的黏性解. 这也就是估计

$$|\omega^0(x, t) - \omega^\nu(x, t)| = e^{\nu t} \left| \omega_0(xe^{\gamma t}) - (4\pi a)^{-\frac{1}{2}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{|xe^{\gamma t} - \xi|^2}{4a}} \omega_0(\xi) d\xi \right|,$$

其中 $a = (\nu/2\gamma)(e^{2\gamma t} - 1)$. 通过换元 $\eta = (\xi - xe^{\gamma t})/\sqrt{a}$ 与微分中值定理知

$$\begin{aligned} |\omega^0(x, t) - \omega^\nu(x, t)| &\leq e^{\nu t} (4\pi)^{-\frac{1}{2}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{|\eta|^2}{4}} |\omega_0(xe^{\gamma t}) - \omega_0(xe^{\gamma t} + \sqrt{a}\eta)| d\eta \\ &\leq C \sup |\nabla \omega_0| \sqrt{a} e^{\nu t} \int_{\mathbb{R}} |\eta| e^{-\frac{|\eta|^2}{4}} d\eta \\ &\leq C(\omega_0) e^{\nu t} \left[\frac{\nu}{2\gamma} (e^{2\gamma t} - 1) \right]^{\frac{1}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

这里 $C(\omega_0)$ 是关于 ω_0 的常数. 此即下述命题:

命题 9.7

设 $\omega_0(x)$ 是足够衰减的函数, 其满足 $|\omega_0| + |\nabla \omega_0| \leq M$. 记 $\omega^0(x, t)$ 是(9.44)式给出的无黏应变剪切层, $\omega^\nu(x, t)$ 是(9.46)式给出的黏性应变剪切层, 则

$$|\omega^0(x, t) - \omega^\nu(x, t)| \leq c(M) e^{\nu t} \left[\frac{\nu}{2\gamma} (e^{2\gamma t} - 1) \right]^{\frac{1}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (9.49)$$

利用(9.36)式立得速度 $v^3(x_1, t)$ 的估计.

根据这一结果, 对任意取定的 t 与 $\gamma > 0$ 而言, 黏性解 ω^ν 在 $\nu \rightarrow 0$ 时一致逼近无黏解 ω^0 . 然而这一逼近不仅随着时间增长而变差, 因为 Burger 剪切层厚度为 $O(\frac{\nu}{\gamma})$ 的窄转捩层的存在, 也会在 $\gamma \rightarrow 0$ 时变差 (这也就是 $(\frac{\nu}{\gamma})^{\frac{1}{2}}$ 对估计的影响). 对于足够大的 γ 而言, (9.49)式给出的估计其实有误导性, 因为这一估计是用一致范数做的. 如果我们改用 L^1 范数这种对窄转捩层不敏感的范数, 就可以得到更好的收敛性结果.

9.6 理想流体涡度的一些重要性质

对于无黏流体¹($\nu = 0$) 而言, 涡度方程(9.33)变为 $(D\omega/Dt) = \mathcal{D}\omega$, 等价地亦即

$$\frac{D\omega}{Dt} = \omega \cdot \nabla v = (\nabla v)\omega, \quad (9.50)$$

这是因为 $\nabla v = \mathcal{D} + \Omega$, 其中 $\mathcal{D}, \Omega$ 分别是对称部分与反对称部分, 而 $\Omega\omega = \frac{1}{2}\omega \times \omega = 0$. 下面我们首先推导涡度输运公式, 这一重要结果将用于证明不同流体粒子的无黏涡度方程能被粒子轨道方程整合在一起.

涡度输运公式本身表明涡度 ω 是随无黏流传播的, 这一公式在流体力学的标准教材中并不会特别强调, 不过它提供了涡流拉伸效应的一个优美的几何解释. 后面我们会用这一公式研究三维 Euler 方程一般解的性质, 这一公式在三维 Euler 方程数值解的涡度方法中有重要应用.

命题 9.8 (涡度输运公式)

设 $X(\alpha, t)$ 是无散速度场 $v(x, t)$ 对应的光滑粒子轨道, 则无黏涡度方程(9.50)的解为

$$\omega(X(\alpha, t), t) = \nabla_\alpha X(\alpha, t) \omega_0(\alpha). \quad (9.51)$$

在证明命题9.8之前, 我们首先需要理解(9.51)式. 首先, 我们来说明(9.51)式能给出涡度增长 (或衰减) 的一个表示. 回忆因为流体不可压, 故命题9.2表明 $\det(\nabla_\alpha X(\alpha, t)) = 1$. 因此对任意取定的 α, t 而言, $\nabla_\alpha X(\alpha, t)$ 都能写成行列式为 1, (复) 特征值为 $\lambda, \lambda^{-1}, 1$ ($|\lambda| \geq 1$) 的任意 3×3 (实) 矩阵. 当 $|\lambda| > 1$ 时, (9.51)式表明 ω_0 与 λ 对应的复特征向量同向时涡度随时间递增.

¹理想流体指的就是无黏流体.

特别对二维理想流体而言有

$$\nabla_{\alpha} X(\alpha, t) = \begin{bmatrix} X_{\alpha_1}^1 & X_{\alpha_2}^1 & 0 \\ X_{\alpha_1}^2 & X_{\alpha_2}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (9.52)$$

此时 $\omega_0(\alpha) = (0, 0, \omega_0(\alpha))^t$. 这便给出了下述推论:

推论 9.2

设 $X(\alpha, t)$ 是某无散速度场对应的光滑粒子轨道, 则涡度 $\omega(x, t)$ 满足

$$\omega(X(\alpha, t), t) = \omega_0(\alpha), \quad \alpha \in \mathbb{R}^2, \quad (9.53)$$

且对二维无黏流体而言, 涡度 $\omega_0(\alpha)$ 沿粒子轨道守恒.



另外, 作为涡度输运公式(9.51)的一个简单推论, 我们来验证一个著名事实: 涡线沿理想流体移动. 对于光滑曲线 $C = \{y(s) \in \mathbb{R}^N : 0 < s < 1\}$ 而言 (该曲线未必闭合), 如果 C 在每一点都切于涡度 ω , 就称 C 是涡线, 亦即:

$$\frac{dy}{ds}(s) = \lambda(s)\omega(y(s), t), \quad \lambda(s) \neq 0. \quad (9.54)$$

涡线很容易观察到的流体经常出现在物理实验与自然界中, 比如龙卷风的中心线就是一个例子.

初始涡线 $C = \{y(s) \in \mathbb{R}^N : 0 < s < 1\}$ 会随着流体演化为曲线 $C(t) = \{X(y(s), t) \in \mathbb{R}^N : 0 < s < 1\}$, 接下来我们验证 $C(t)$ 同样是涡线, 亦即

$$\frac{dX}{ds}(y(s), t) = \lambda(s)\omega(X(y(s), t), t).$$

这是因为由 $C(t)$ 的定义知

$$\begin{aligned} \frac{dX}{ds}(y(s), t) &= \nabla_{\alpha} X(y(s), t) \frac{dy}{ds}(s) \\ &= \nabla_{\alpha} X(y(s), t) \lambda(s) \omega_0(y(s)). \end{aligned}$$

而涡度输运公式(9.51)表明 $\omega(X(y(s), t), t) = \nabla_{\alpha}(y(s), t) \omega_0(y(s))$, 因此

$$\frac{dX}{ds}(y(s), t) = \lambda(s)\omega(X(y(s), t), t),$$

这便得到了下述命题:

命题 9.9

无黏光滑流体的涡线沿流体移动.



接下来我们证明(9.51)式. 这一式子实际上是几何上一个不需要无散条件的一般式子的推论, 接下来我们先给出一般式子:

引理 9.4

设 $v(s, t)$ 是光滑速度场 (该速度场未必无散), 其对应的粒子轨道映射 $X(\alpha, t)$ 满足

$$\begin{cases} \frac{dX}{dt} = v(X(\alpha, t), t), \\ X(\alpha, 0) = \alpha. \end{cases} \quad (9.55)$$

设 $h(x, t)$ 是光滑向量场, 则 h 满足下述方程

$$\frac{Dh}{Dt} = h \cdot \nabla v \quad (9.56)$$

当且仅当

$$h(X(\alpha, t), t) = \nabla_{\alpha} X(\alpha, t) h_0(\alpha). \quad (9.57)$$



显见命题9.8的(9.51)式其实就是 $h = \omega$ 的特殊情况, 接下来我们证明上述引理.

证明 在(9.55)式两端对 α 微分可得矩阵方程:

$$\frac{d}{dt} \nabla_{\alpha} X(\alpha, t) = (\nabla v)|_{(X(\alpha, t), t)} \nabla_{\alpha} X(\alpha, t).$$

把上述两端同时作用到向量 $h_0(\alpha)$ 上可得

$$\frac{d}{dt} \nabla_{\alpha} X(\alpha, t) h_0(\alpha) = (\nabla v)|_{(X(\alpha, t), t)} \nabla_{\alpha} X(\alpha, t) h_0(\alpha).$$

现若 h 满足(9.56)式, 则

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} h(X(\alpha, t), t) &= h_t(X(\alpha, t), t) + \sum_{k=1}^N X_t^k(\alpha, t) h_{x_k}(X(\alpha, t), t) \\ &= h_t(X(\alpha, t), t) + \sum_{k=1}^N v^k(X(\alpha, t), t) h_{x_k}(X(\alpha, t), t) \\ &= \frac{D}{Dt} h(X(\alpha, t), t) = (\nabla v)|_{(X(\alpha, t), t)} h(X(\alpha, t), t). \end{aligned}$$

现在 $\nabla_{\alpha} X(\alpha, t) h_0(\alpha)$ 与 $h(X(\alpha, t), t)$ 满足了相同初值 $h_0(\alpha)$ 的相同线性 ODE, 因此根据 ODE 解的唯一性可知这两个函数是相同的. $\square$

另外下述结果保证了实践中某些积分换元的合理性:

命题 9.10

若 $v(s, t)$ 是光滑速度场, 其对应的粒子轨道映射为 $X(\alpha, t)$, 则 X 是同胚.

下面讨论理想流体涡度的其它重要性质. 设 S 是有界光滑开区域, 其边界为光滑定向曲线 C , 则 S 和 C 沿(光滑)粒子轨道 $X(\alpha, t)$ 随流体分别演化为 $S(t) = \{X(\alpha, t) : \alpha \in S\}, C(t) = \{X(\alpha, t) : \alpha \in C\}$ (见图9.10).

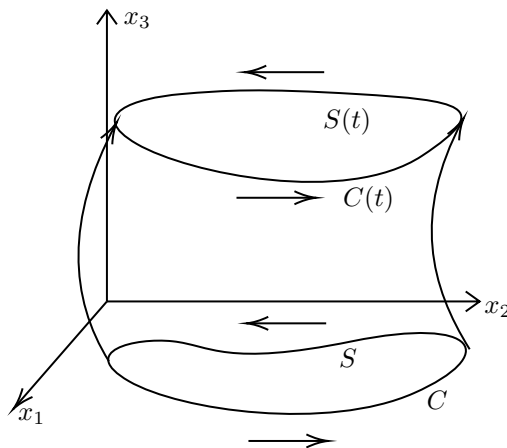


图 9.10: 带光滑边界 C 的有界光滑开区域 S 随流体速度场的移动

下述命题类似于输运公式(9.16):

命题 9.11

设 C 是光滑闭合定向曲线, $X(\alpha, t)$ 是无散速度场 $v(x, t)$ 对应的光滑粒子轨道, 则

$$\frac{d}{dt} \int_{C(t)} v \cdot dl = \int_{C(t)} \frac{Dv}{Dt} \cdot dl. \quad (9.58)$$

利用Green公式与输运公式(9.16)即可证明上述结论.

因为对于无黏流而言, 流体元上不会出现切向力, 因此直觉上来讲旋转应该是守恒的 (因为要想抵消旋转, 只能是对旋转的流体元作用反向的切向力). 事实上, Euler 方程与输运公式(9.52)表明

$$\frac{d}{dt} \int_{C(t)} v \cdot dl = - \int_{C(t)} \nabla p \cdot dl = 0,$$

第二个等号是因为闭合曲线上梯度的线积分总是 0(参看卓里奇第二卷 pg.228 式 (3')). 这便证明了下述著名命题:

命题 9.12 (Kelvin 环量守恒律)

对 Euler 方程的光滑解 v 而言, 随流体运动的曲线 $C(t)$ 对应的环量

$$\Gamma_{C(t)} = \int_{C(t)} v \cdot dl \quad (9.59)$$

随时间守恒.

利用上述结果与 Stokes 公式立得下述推论:

推论 9.3 (Helmholtz 涡通量守恒律)

对 Euler 方程的光滑解 v 而言, 穿过随流体运动的区域 $S(t)$ 的涡通量

$$F_{S(t)} = \int_{S(t)} \omega \cdot ds \quad (9.60)$$

随时间守恒.

因此当 $\text{vol} S(t)$ 减少时, 涡度 $\omega|_{S(t)}$ 应该对应增加, 旋转喷射流 (例 9.4) 就是这种现象的示例.

对于黏性流体而言, 也可以讨论上述守恒律. 此时将 Navier-Stokes 方程代入 (9.58) 右式, 利用 $\text{div } v = 0$ 与向量 Laplace 算子的定义知

$$\frac{d}{dt} \Gamma_{C(t)} = \nu \int_{C(t)} \Delta v \cdot dl = -\nu \int_{C(t)} \text{curl } \omega \cdot dl, \quad (9.61)$$

因此一般来说 $\nu > 0$ 时 $\Gamma_{C(t)}$ 不守恒.

9.7 理想流体与黏性流体的守恒量

齐次不可压理想流体的 Euler 方程

$$\frac{Dv}{Dt} = -\nabla p, \quad (9.62)$$

与不可压性方程

$$\text{div } v = 0, \quad (9.63)$$

分别是动量守恒与质量守恒推导出来的. 除开这两个守恒律外, 方程组 (9.62)-(9.63) 的解也存在很多其它的在时间上的重要全局守恒量, 这其中有些量在后文的讨论中起关键作用. 下述命题列举了这些守恒量:

命题 9.13

设 v 是 $\mathbb{R}^3$ 中的 Euler 方程 (9.62)-(9.63) 的光滑解, v 在 $|x| \rightarrow \infty$ 时足够衰减, $\omega = \text{curl } v$, 则下述量关于时间全局守恒:

(i) 速度的总通量 V_3 :

$$V_3 = \int_{\mathbb{R}^3} v dx, \quad (9.64)$$

(ii) 涡度的总通量 Ω_3 :

$$\Omega_3 = \int_{\mathbb{R}^3} \omega dx, \quad (9.65)$$

(iii) 动能 E_3 :

$$E_3 = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} |v|^2 dx \left[= \int_{\mathbb{R}^3} v \cdot (x \times \omega) dx \right], \quad (9.66)$$

(iv) 螺旋度 H_3 :

$$H_3 = \int_{\mathbb{R}^3} v \cdot \omega dx, \quad (9.67)$$

(v) 流体冲量 I_3 :

$$I_3 = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} x \times \omega dx, \quad (9.68)$$

(vi) 流体冲量矩 M_3 :

$$M_3 = \frac{1}{3} \int_{\mathbb{R}^3} x \times (x \times \omega) dx. \quad (9.69)$$

这其中有些守恒量 (比如(9.66)式给出的动能) 对 Euler 方程解的性质的数学研究有非常重要的影响, 后文我们会具体说明这件事.

流体冲量 I_3 (与流体冲量矩 M_3) 在动力学上是作为流体被其后的流体推动所需要的冲量 (冲量矩) 而存在的, 不过我们目前还没有发现 H_3, I_3, M_3 在研究解的数学性质时的任何应用.

对于二维流而言, (9.64)-(9.68)式 (当然其中有些定义要改动一下) 对应的量同样守恒. 不过此时速度 $v = (v^1, v^2)^t$ 与涡度向量 $\omega = v_{x_1}^2 - v_{x_2}^1$ 正交 (这里涡度是直接记成标量了, 因为本身二维流的涡度就形如 $\omega = (0, 0, \omega)^t$), 因此从命题9.13出发可以直接验证下述推论:

推论 9.4

设 v 是 $\mathbb{R}^2$ 中的 Euler 方程(9.62)-(9.63)的光滑解, v 在 $|x| \rightarrow \infty$ 时足够衰减, $\omega = v_{x_1}^2 - v_{x_2}^1$, 则下述量关于时间全局守恒:

(i) 速度的二维总通量 V_2 :

$$V_2 = \int_{\mathbb{R}^2} v dx, \quad (9.70)$$

(ii) 涡度的二维总通量 Ω_2 :

$$\Omega_2 = \int_{\mathbb{R}^2} \omega dx, \quad (9.71)$$

(iii) 动能 E_2 :

$$E_2 = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^2} |v|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^2} \omega (x_2 v^1 - x_1 v^2) dx, \quad (9.72)$$

(iv) 涡度的 $L^p (1 \leq p \leq \infty)$ 范数:

$$\|\omega\|_p = \left(\int_{\mathbb{R}^2} |\omega|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}, \quad (9.73)$$

(v) 螺旋度 $H_2 \equiv 0$,(vi) 流体冲量 I_2 :

$$I_2 = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^2} (x_2 - x_1)^t \omega dx, \quad (9.74)$$

(vii) 流体冲量矩 M_2 :

$$M_2 = -\frac{1}{3} \int_{\mathbb{R}^2} |x|^2 \omega dx. \quad (9.75)$$

下面证明命题9.13, 为此我们需要下述著名引理:

引理 9.5

设 w 是 $\mathbb{R}^N$ 中的光滑无散速度场, q 是光滑标量, 且

$$|w(x)||q(x)| = O(|x|^{1-N}), \quad |x| \rightarrow \infty, \quad (9.76)$$

则 w 与 ∇q 在 L^2 意义下正交:

$$\int_{\mathbb{R}^N} w \cdot \nabla q dx = 0. \quad (9.77)$$

在承认上述正交性结果的前提下, 下面开始命题9.13的证明.

证明 对 Euler 方程(9.62)两端在 $\mathbb{R}^3$ 上积分可知对每个分量有

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^3} v^i dx = - \int_{\mathbb{R}^3} v \cdot \nabla v^i dx - \int_{\mathbb{R}^3} p_{x_i} dx, \quad i = 1, 2, 3,$$

这里我们要求压力项 p 在远处衰减 (Majda 在 pg.32 明确指出了这一假设), 进而利用引理 9.5 可知 $\int_{\mathbb{R}^3} v \cdot \nabla v^i dx = 0$, 利用 p 的衰减可知 $\int_{\mathbb{R}^3} p_{x_i} dx = 0$, 因此(9.64)式定义的 V_3 关于时间守恒.

接下来我们对涡度方程 $(D\omega/Dt) = \omega \cdot \nabla v$ 的各分量在 $\mathbb{R}^3$ 上积分:

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^3} \omega^i dx = - \int_{\mathbb{R}^3} v \cdot \nabla \omega^i dx + \int_{\mathbb{R}^3} \omega \cdot \nabla v^i dx.$$

由引理 9.5 知 $\int_{\mathbb{R}^3} v \cdot \nabla \omega^i dx = 0$. 又由 $\omega = \text{curl } v$ 知 $\text{div } \omega = 0$, 因此同样利用引理 9.5 知 $\int_{\mathbb{R}^3} \omega \cdot \nabla v^i dx = 0$, 从而(9.65)式定义的 Ω_3 关于时间守恒.

对于能量守恒律, 回忆输运公式(9.16):

$$\frac{d}{dt} \int_{X(\Omega, t)} f dx = \int_{X(\Omega, t)} [f_t + \text{div}(fv)] dx,$$

令 $\Omega = \mathbb{R}^3$, $f = \frac{1}{2} v \cdot v$, 代入 Euler 方程知

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{2} |v|^2 dx = - \int_{\mathbb{R}^3} v \cdot \nabla p dx,$$

因此由引理 9.5 即知由(9.66)式定义的能量关于时间守恒.

下面证明(9.67)式定义的螺旋度的守恒律. 首先利用散度的向量恒等式与 $\text{div } v = 0$ 可知²

$$\begin{aligned} (v \cdot \nabla v) \cdot \omega &= \sum_{1 \leq i, j \leq N} v^i \frac{\partial v^j}{\partial x^i} \omega^j = \sum_{i=1}^N v^i \sum_{j=1}^N \left(\frac{\partial v^j}{\partial x^i} \omega^j + v^j \frac{\partial \omega^j}{\partial x^i} \right) - \sum_{1 \leq i, j \leq N} v^j \frac{\partial \omega^j}{\partial x^i} v^i \\ &= v \cdot \nabla(v \cdot \omega) - (v \cdot \nabla \omega) \cdot v = v \cdot \nabla(v \cdot \omega) + (v \cdot \omega) \text{div } v - (v \cdot \nabla \omega) \cdot v \\ &= \text{div}((v \cdot \omega)v) - (v \cdot \nabla \omega) \cdot v, \end{aligned}$$

因此在 Euler 方程两端同乘 ω 可得

$$v_t \cdot \omega + \text{div}((v \cdot \omega)v) - (v \cdot \nabla \omega) \cdot v = -\text{div}(p\omega) + p \text{div } \omega.$$

利用同样的向量恒等式, 在涡度方程 $(D\omega/Dt) = \omega \cdot \nabla v$ 两端同乘 v 可得

$$\omega_t \cdot v + (v \cdot \nabla \omega) \cdot v = \frac{1}{2} \text{div}(\omega(v \cdot v)) - \frac{1}{2} (v \cdot v) \text{div } \omega.$$

由 $\omega = \text{curl } v$ 知 $\text{div } \omega = 0$, 因此将上述两式相加可得

$$(v \cdot \omega)_t + \text{div} \left[v(v \cdot \omega) + \omega \left(p - \frac{1}{2} v^2 \right) \right] = 0.$$

将上式两端在 $\mathbb{R}^3$ 上积分知

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^3} v \cdot \omega dx + \int_{\mathbb{R}^3} \text{div} \left[v(v \cdot \omega) + \omega \left(p - \frac{1}{2} v^2 \right) \right] = 0.$$

利用 Gauss-Ostrogradsky 公式与 v, ω, p 的衰减性知

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^3} v \cdot \omega dx = 0,$$

因此(9.67)式定义的螺旋度随时间守恒. 流体冲量与流体冲量矩的证明这里就省略了³. □

最后我们来证明正交性引理 9.5.

证明 因为 $\text{div } w = 0$, 故由 Green 公式知

$$\int_{|x| \leq R} w \cdot \nabla q dx = \int_{|x| \leq R} w \cdot \nabla q + q \text{div } w dx = \int_{|x| \leq R} \text{div}(qw) dx = \int_{|x|=R} qw \cdot n ds.$$

因为 $|qw|$ 在 $|x| \rightarrow \infty$ 时足够衰减, 故 $R \rightarrow \infty$ 时上右式趋零, 令 $R \rightarrow \infty$ 即得欲证. □

回忆守恒律(9.64)-(9.75)是对 Euler 方程提的, 下面研究在 Euler 方程中添加黏性项后, 对于 Navier-Stokes 方程

²注意这里的 $v \cdot \nabla \omega$ 意为 $(\nabla \omega)v$, $\nabla \omega$ 是矩阵而非向量, 于是 $(v \cdot \nabla \omega)v$ 其实指的是向量 $v \cdot \nabla \omega$ 与向量 v 的内积.

³一方面前面已经说过冲量和冲量矩对数学上的分析还没发现有什么直接作用, 另一方面书上这块推的似乎有点问题, 我的推导过程记在了 tex 文件里并注释掉了.

的解而言守恒律(9.64)-(9.75)会怎样变化. 此时方程变为

$$\frac{Dv}{Dt} = -\nabla p + \nu \Delta v, \quad (9.78)$$

$$\operatorname{div} v = 0. \quad (9.79)$$

在这些守恒量中, 黏性所改变的最重要的还是动能. 在输运公式(9.16)中代入 $\Omega = \mathbb{R}^N, f = \frac{1}{2}v \cdot v$ 并利用 Navier-Stokes 方程可知

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^N} \frac{1}{2} |v|^2 dx = - \int_{\mathbb{R}^N} v \cdot \nabla p dx + \nu \int_{\mathbb{R}^N} v \cdot \Delta v dx,$$

由引理9.5知

$$\int_{\mathbb{R}^N} v \cdot \nabla p = 0,$$

再由 Green 公式知

$$\int_{\mathbb{R}^N} v \cdot \Delta v dx = - \int_{\mathbb{R}^N} |\nabla v|^2 dx,$$

这便得到了下述命题:

命题 9.14

设 v 是 Navier-Stokes 方程的光滑解, 且 v 在 $|x| \rightarrow \infty$ 时足够衰减, 则动能 $E(t)$ 满足下述 ODE:

$$\frac{d}{dt} E(t) = -\nu \int_{\mathbb{R}^N} |\nabla v|^2 dx. \quad (9.80)$$

上述式子解释了为什么当我们想要让 Navier-Stokes 方程具有能量耗散时要求黏性系数 ν 必须是正的, 同时上式在 Navier-Stokes 一般解的后续研究中具有基础的理论意义.

9.8 不可压流的 Leray 表示公式与向量场的 Hodge 分解

正如先前的小节所言, 不可压流 Navier-Stokes 方程

$$\frac{Dv}{Dt} = -\nabla p + \nu \Delta v, \quad (9.81)$$

$$\operatorname{div} v = 0, \quad (9.82)$$

在包含 4 个未知函数的情况下只有三个对时间的偏导. 因为(9.81)式中并没有压力项对时间的偏导, 故我们需要找到一个压力项的速度表示 $p = p(v)$, 用来在(9.81)式中消掉 p . 回忆命题9.5的证明中出现的(9.29)式:

$$\frac{DV}{Dt} + V^2 = -P + \nu \Delta V,$$

其中 $V = (v_{x_j}^i)$, $P = (p_{x_i x_j})$ 是压力项的 Hesse 阵. 因为 $\operatorname{tr} V = \operatorname{div} v$, 故在上式两端同取迹可得

$$\frac{D}{Dt} (\operatorname{div} v) + \operatorname{tr} V^2 = -\Delta p + \nu \Delta (\operatorname{div} v).$$

因为对不可压流而言 $\operatorname{div} v = 0$, 故压力项 p 与速度 v 能通过下述 Poisson 方程联系起来:

$$-\Delta p = \operatorname{tr} (\nabla v)^2 \left(= \sum_{i,j} v_{x_j}^i v_{x_i}^j \right). \quad (9.83)$$

为解上述方程, 回忆椭圆方程的下述初等性质:

引理 9.6

设 f 是 $\mathbb{R}^N$ 中的光滑函数, 且 $|x| \rightarrow \infty$ 时 f 足够衰减, 则对 Poisson 方程

$$\Delta u = f \quad (9.84)$$

的解 u 而言, 只要 ∇u 在 $|x| \rightarrow \infty$ 时衰减, 那么 u 就能表为

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^N} N(x-y)f(y)dy, \quad (9.85)$$

其中基本解 (Newton 势) N 为

$$N(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \ln |x|, & N = 2 \\ \frac{1}{(2-N)\omega_N} |x|^{2-N}, & N \geq 3 \end{cases} \quad (9.86)$$

这里 ω_N 是 $\mathbb{R}^N$ 中的单位球球面面积.



对(9.83)式应用上述引理即可解得 p , 再对 p 微分可得 ∇p , 即

$$\nabla p(x, t) = C_N \int_{\mathbb{R}^N} \frac{x-y}{|x-y|^N} \text{tr}(\nabla v(y, t))^2 dy. \quad (9.87)$$

把上式代回 Navier-Stokes 方程即得关于未知量 v 的封闭演化方程:

$$\frac{Dv}{Dt} = -C_N \int_{\mathbb{R}^N} \frac{x-y}{|x-y|^N} \text{tr}(\nabla v(y, t))^2 dy + \nu \Delta v. \quad (9.88)$$

下面说明上述方程的解 v 总是无散的, 于是无散条件(9.82)其实可以省略掉. 在(9.88)式两端同时作用算子 div , 由(9.83)式知

$$\frac{D}{Dt}(\text{div } v) = \nu \Delta(\text{div } v). \quad (9.89)$$

接下来说明只要初值满足 $\text{div } v_0 = 0$, 那么就总有 $\text{div } v = 0$. 我们用方程(9.89)解的唯一性说明这一点. 若(9.89)式有两个标量解 u_1, u_2 , 即 $u_j (j = 1, 2)$ 均满足

$$\partial_t u_j + v \cdot \nabla u_j = \nu \Delta u_j,$$

则有

$$\partial_t(u_1 - u_2) + v \cdot \nabla(u_1 - u_2) = \nu \Delta(u_1 - u_2),$$

将上式两端与 $u_1 - u_2$ 作内积, 再在 $\mathbb{R}^N$ 上积分, 由 Green 公式知

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^N} (u_1 - u_2)^2 dx &= -\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^N} v \cdot \nabla(u_1 - u_2)^2 dx + \nu \int_{\mathbb{R}^N} (u_1 - u_2) \Delta(u_1 - u_2) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^N} (\text{div } v)(u_1 - u_2)^2 dx - \nu \int_{\mathbb{R}^N} |\nabla(u_1 - u_2)|^2 dx \\ &\leq C \int_{\mathbb{R}^N} (u_1 - u_2)^2 dx \end{aligned}$$

其中最后一步要求 $\text{div } v$ 至少能被某个常数一致控制 (注意我们现在没有不可压条件, 现在添加的这一条件在 v 作为光滑解时在小时间区间上显然成立). 现在由 Gronwall 不等式知

$$\int_{\mathbb{R}^N} (u_1 - u_2)^2|_{t=T} dx \leq e^{2CT} \int_{\mathbb{R}^N} (u_1 - u_2)^2|_{t=0} dx.$$

特别地, 如果 $u_1 = u_2$ 在 $t = 0$ 时成立, 对任意 $T > 0$ 就有 $u_1|_{t=T} = u_2|_{t=T}$, 因此对光滑解而言 $u_1 - u_2 \equiv 0$ 对全体时间均成立, 因此方程(9.89)的解唯一⁴.

根据上述唯一性结果, 只要 $\text{div } v_0 = 0$, 那么方程(9.89)的解 $\text{div } v$ 就只能恒等于 0, 因此不可压条件 $\text{div } v = 0$ 能从方程(9.88)中自然地推导出来. 另外, 当 ∇p 由(9.87)式定义时, (9.88)式就是 Navier-Stokes 方程, 且只要 $\text{div } v_0 = 0$, 那么该方程的解就自动满足不可压条件 $\text{div } v = 0$. 总结上述过程即得下述命题:

命题 9.15 (Navier-Stokes 方程的 Leray 表示公式)

对满足不可压条件的光滑初始速度 v_0 求解 Navier-Stokes 方程, 就等价于求解演化方程(9.88):

$$\frac{Dv}{Dt} = C_N \int_{\mathbb{R}^N} \frac{x-y}{|x-y|^N} \text{tr}(\nabla v(y, t))^2 dy + \nu \Delta v,$$

⁴这一套过程是能量方法的经典应用之一, 后文还会多次出现.

$$v|_{t=0} = v_0.$$

压力项 $p(x, t)$ 能通过求解 Poisson 方程(9.83), 用速度 $v(x, t)$ 表示出来.

Leray 表示公式的左式是二次非线性项, 右式包含了一个非局部二次非线性算子, 这让求 Navier-Stokes 方程解析解变得极其困难.

尽管(9.88)式是关于 v 的封闭系统, 但是除开基于能量方法的一些粗略估计外, 这个式子其实派不上太大用场, 这主要是因为该式把涡流拉伸和旋转与形变的相互作用这些性质全都藏起来了. 之后我们会用涡度方程(9.33)导出另一个表示公式, 在那个公式里这些作用能很容易地体现出来.

读者可以注意到我们在命题9.15的推导中实际干的事是把 Navier-Stokes 方程投影到无散向量场空间中, 借此来消去 ∇p , 之后再用 $v \cdot \nabla v$ 的梯度还原出压力项 p . 回忆在正交性引理9.5中我们证明了对无散场 v 与标量场 p 的梯度而言, 只要 v, p 在 $|x| \rightarrow \infty$ 时足够衰减, 那么这两个向量在 L^2 内积意义下必定正交:

$$(v, \nabla p)_{L^2} \equiv \int_{\mathbb{R}^N} v \cdot \nabla p dx = 0.$$

因此如果把到无散场空间上的投影算子记为 $\mathbb{P}$ (即 $\mathbb{P}v = w, \operatorname{div} w = 0$, 且 $\mathbb{P}v = v \Leftrightarrow \operatorname{div} v = 0, \mathbb{P}\nabla p = 0$), 就能把(9.88)式写成

$$v_t = \mathbb{P}(-v \cdot \nabla v) + \nu \Delta v.$$

上述结果暗示了向量场能分解为无散部分与梯度部分, 这一事实对于不可压流的研究将会非常有用.

命题 9.16 ($\mathbb{R}^N$ 中的 Hodge 分解)

任意向量场 $v \in L^2(\mathbb{R}^N) \cap C^\infty(\mathbb{R}^N)$ 都有唯一正交分解:

$$v = w + \nabla q, \operatorname{div} w = 0, \quad (9.90)$$

且 $w, \nabla q$ 有下述性质:

- (i) $w, \nabla q \in L^2(\mathbb{R}^N) \cap C^\infty(\mathbb{R}^N)$,
- (ii) $w \perp \nabla q$ 在 L^2 意义下成立, 即 $(w, \nabla q)_{L^2} = 0$,
- (iii) 对任意满足 $|\beta| \geq 0$ 的多重指标 β 而言有

$$\|D^\beta v\|_{L^2}^2 = \|D^\beta w\|_{L^2}^2 + \|\nabla D^\beta q\|_{L^2}^2,$$

其中 $D^\beta = \partial_{x_1}^{\beta_1} \cdots \partial_{x_N}^{\beta_N}$.

证明 通过求解 Poisson 方程

$$\Delta q = \operatorname{div} v$$

可得 q , 定义 $w = v - \nabla q$ 即知

$$\operatorname{div} w = \operatorname{div} v - \Delta q = 0,$$

因此每个 $v \in L^2(\mathbb{R}^N) \cap C^\infty(\mathbb{R}^N)$ 都能依照(9.90)式进行分解.

下面说明 $\nabla q \in L^2(\mathbb{R}^N)$. 设 $v \in C_0^\infty(\mathbb{R}^N)$, 且 $\operatorname{supp} v \subset \{|x| \leq R\}$. 利用(9.86)式给出的基本解可知

$$\nabla q(x) = C_N \int_{|y| \leq R} \frac{x-y}{|x-y|^N} \operatorname{div} v(y) dy.$$

因为当 $|x| \geq 2R, |y| \leq R$ 时有

$$|x-y|^{-N} = |x|^{-N} \left| 1 - 2 \frac{x \cdot y}{|x|^2} + \frac{y \cdot y}{|x|^2} \right|^{-\frac{N}{2}};$$

对上右式第二个因子关于 x 进行 Taylor 展开可知对足够大的 $|x|$ 有

$$\nabla q(x) = C_N \frac{x}{|x|^N} \int_{|y| \leq R} \operatorname{div} v(y) dy + O(|x|^{-N}).$$

因为 $\text{supp } v \subset \{|x| \leq R\}$, 故 $v|_{|y|=R} = 0$, 因此由 Green 公式知上右式第一项为零, 从而 $\nabla q(x) \sim O(|x|^{-N})$. 现在当 $|x| \geq 2R$ 时利用极坐标换元可知

$$\int_{|x| \geq 2R} |\nabla q|^2 dx \leq C \int_R^\infty r^{-2N} r^{N-1} dr < \infty.$$

对于 $|x| < 2R$ 的情况, 可以证明 ∇q 至少是有界的, 因此 $\nabla q \in L^2(\mathbb{R}^N)$, 进而也有 $w = v - \nabla q \in L^2(\mathbb{R}^N)$.

现在说明 $w \perp \nabla q$ 在 $L^2(\mathbb{R}^N)$ 意义下成立. 因为 $\text{div } w = 0$, 故由正交性引理 9.5 知只需验证 (9.76) 式成立的条件, 即

$$|w(x)||q(x)| = O(|x|^{1-N}), \quad |x| \rightarrow \infty.$$

注意 q 作为 Poisson 方程的解, 在 $|x| \rightarrow \infty$ 时本身就有

$$q(x) \sim \begin{cases} O(\ln |x|), & N = 2 \\ O(|x|^{2-N}), & N > 2 \end{cases}$$

而前面对 ∇q 的估计表明在 $|x| \rightarrow \infty$ 时 $w = v - \nabla q \sim O(|x|^{-N})$, 因此

$$|w(x)||q(x)| \sim \begin{cases} O(|x|^{-N} \ln |x|) \leq O(|x|^{1-N}), & N = 2 \\ O(|x|^{2-2N}) \leq O(|x|^{1-N}), & N > 2 \end{cases}$$

这便证明了 L^2 正交性. 分解 (9.90) 的正交性表明这一分解是唯一的, 且有

$$\|v\|_{L^2}^2 = \|\omega\|_{L^2}^2 + \|\nabla q\|_{L^2}^2.$$

$q \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$ 这件事通过椭圆方程的正则性结论立马就能得到, 进而 $w = v - \nabla q \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$. 现在在 (9.90) 式两端同时作用 div 可得

$$\Delta q = \text{div } v,$$

于是对任意多重指标 β 有

$$\Delta D^\beta q = \text{div}(D^\beta v),$$

现在对 $D^\beta v \in L^2(\mathbb{R}^N) \cap C_0^\infty(\mathbb{R}^N)$ 同样作 Hodge 分解, 知存在 $\tilde{w} = D^\beta v - \nabla D^\beta q$ 使得 $\tilde{w} \in L^2(\mathbb{R}^N) \cap C^\infty(\mathbb{R}^N)$, 且 $\tilde{w} \perp \nabla D^\beta q$. 而本身在 (9.89) 式两端作用 D^β , 由 Hodge 分解的唯一性知 $\tilde{w} = D^\beta w$, 因此利用 Hodge 分解的 L^2 正交性知

$$\|D^\beta v\|_{L^2}^2 = \|D^\beta w\|_{L^2}^2 + \|\nabla D^\beta q\|_{L^2}^2. \quad (9.91)$$

至此我们已经完成了 $v \in C_0^\infty(\mathbb{R}^N)$ 时结论的证明. 为对一般的 $v \in L^2(\mathbb{R}^N) \cap C^\infty(\mathbb{R}^N)$ 证明结论, 取 $\rho \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ 满足 $|x| \leq 1$ 时 $\rho \equiv 1$, $|x| \geq 2$ 时 $\rho \equiv 0$, 记 $v_n(x) \equiv v(x)\rho(|x|/n)$. 显见 $v_n \in C_0^\infty(\mathbb{R}^N)$, 且 $v_n \rightarrow v$ ($n \rightarrow \infty$) 在 L^2 意义下成立. 在 v_n 的结论中令 $n \rightarrow \infty$ 即得结论. $\square$

正如先前所言, 我们也会研究空间周期流. 虽说这样的流在边界邻域内不会有黏性效应导致的边界层, 它们也和全空间中的流有显著的差异. 之后我们会研究这类流的有趣性质.

接下来我们给出单周期向量场 $v(x) = v(x + e_i)$ 对应的 Hodge 分解, 此时函数定义在环面 $\mathbb{T}^N$ 上. 在命题 9.16 的证明中, 我们已经展示了 q 是由 Poisson 方程 $\Delta q = \text{div } v$ 确定的. 但环面 $\mathbb{T}^N$ 上的 Poisson 方程未必有解, 因此我们首先需要下述命题:

命题 9.17

设 $f \in C^\infty(\mathbb{T}^N)$, 则环面 $\mathbb{T}^N$ 上的 Poisson 方程

$$-\Delta u = f, \quad x \in \mathbb{T}^N \quad (9.92)$$

存在解 $u \in C^\infty(\mathbb{T}^N)$ 当且仅当

$$\int_{\mathbb{T}^N} f(x) dx = 0. \quad (9.93)$$

利用 Fourier 变换可知该解为

$$u(x) = \sum_{k \neq 0} e^{i2\pi k \cdot x} (4\pi|k|^2)^{-1} \widehat{f}(k). \quad (9.94)$$

当 $f = \operatorname{div} v$ 时, 相容性条件(9.93)自动成立, 因此对周期场有下述结论:

命题 9.18 ($\mathbb{T}^N$ 上的 Hodge 分解)

环面 $\mathbb{T}^N$ 上的每个向量场 $v \in C^\infty(\mathbb{T}^N)$ 均有下述唯一正交分解:

$$v = \bar{v} + w + \nabla q, \quad \bar{v} = \int_{\mathbb{T}^N} v dx, \quad \operatorname{div} w = 0, \quad (9.95)$$

其中

$$\nabla q(x) = \sum_{|k| \neq 0} e^{i2\pi x \cdot k} \frac{k \otimes k}{|k|^2} \widehat{v}(k), \quad k \otimes k = (k^i k^j). \quad (9.96)$$

该分解具有下述性质:

- (i) $w, \nabla q \in C^\infty(\mathbb{T}^N)$,
- (ii) $w \perp \nabla q$ 在 $L^2(\mathbb{T}^N)$ 意义下成立, 即

$$\int_{\mathbb{T}^N} w \cdot \nabla q dx = 0,$$

- (iii) $\|v - \bar{v}\|_{L^2}^2 = \|w\|_{L^2}^2 + \|\nabla q\|_{L^2}^2$, 且对任意多重偏导 D^β 有

$$\|D^\beta v\|_{L^2}^2 = \|D^\beta w\|_{L^2}^2 + \|\nabla D^\beta q\|_{L^2}^2.$$

第十章 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程的涡流表示公式

上一章中我们引入了不可压流的 Euler($\nu = 0$) 与 Navier-Stokes 方程 ($\nu > 0$):

$$\frac{Dv}{Dt} = -\nabla p + \nu \Delta v, \quad (10.1)$$

$$\operatorname{div} v = 0, (x, t) \in \mathbb{R}^N \times [0, \infty), \quad (10.2)$$

$$v|_{t=0} = v_0, x \in \mathbb{R}^N. \quad (10.3)$$

这里 $v(x, t) \equiv (v^1, v^2, \dots, v^N)^t$ 表示速度场, $p(x, t)$ 表示标量压力项, D/Dt 表示随体导数:

$$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \sum_{j=1}^N v^j \frac{\partial}{\partial x_j}, \quad (10.4)$$

ν 表示动黏性系数. 先前我们已经推导过该方程的初等性质, 如 **scaling** 不变性, 能量守恒与耗散, 以及速度通量与涡度通量的守恒. 我们还推导了涡度方程(9.33), 并说明了对无黏流而言, 三维时涡度沿粒子轨道输运并被拉伸, 而二维时涡度沿粒子轨迹守恒. 本章我们说明该性质可导出涡度方程的封闭表示式(见第一节). 第二节我们给出构造二维 Euler 方程稳态解的一般方法, 利用这一方法我们可以构造径向对称流与周期流. 第三节我们构造通过三维效应体现涡度增强的更多精确解, 也会说明每个二维流都能诱导出一大类带涡流拉伸效应的三维流. 之后我们引入涡度与速度场共线的流, 这样的流称为 **Beltrami** 流. 最后我们讨论轴对称流, 在这类流中速度场与角坐标无关. 第四节我们推导三维流的涡流表示公式. 在三维情况下涡度方程同时包含速度场和速度场的梯度, 后者的处理需要用到一些奇异积分算子. 第五节我们说明对无黏流而言, 涡度沿粒子轨迹的输运能导出作为粒子轨道积分-微分方程的涡度方程等价式. 这一等价式在计算大 **Reynolds** 数无黏流的涡度方法中经常用到, 也会出现在利用粒子轨道证明 Euler 方程解的存在唯一性中.

10.1 二维流的涡流表示公式

回忆在 Navier-Stokes 方程两端作用 curl 能得到下述关于 $\omega = \operatorname{curl} v$ 的演化方程:

$$\frac{D\omega}{Dt} = \omega \cdot \nabla v + \nu \Delta \omega. \quad (10.5)$$

对于二维流而言, 速度场记为 $v = (v^1, v^2, 0)^t$, 此时涡度 $\omega = (0, 0, v_{x_1}^2 - v_{x_2}^1)^t$ 与 v 正交, 因此涡流拉伸项 $\omega \cdot \nabla v \equiv 0$. 本小节我们简记速度场为 $v = (v^1, v^2)^t$, 标量涡度为 $\omega = v_{x_1}^2 - v_{x_2}^1$. 现在涡度方程(10.5)可写为下述标量涡度方程:

$$\frac{D\omega}{Dt} = \nu \Delta \omega. \quad (10.6)$$

回忆推论??表明对于无黏流 ($\nu = 0$) 而言, 上述方程可以导出涡度沿粒子轨道 $X(\alpha, t)$ 的守恒:

$$\omega(X(\alpha, t), t) = \omega_0(\alpha), \alpha \in \mathbb{R}^2. \quad (10.7)$$

这个特殊的性质是二维流与三维无黏流的不同之处. 一般来说三维无黏流的涡流拉伸项 $\omega \cdot \nabla v \neq 0$, 且三维流的涡度依照涡度输运公式9.8拉伸:

$$\omega(X(\alpha, t), t) = \nabla_\alpha X(\alpha, t) \omega_0(\alpha), \alpha \in \mathbb{R}^3.$$

另外回忆关于剪切层的例9.5-9.8, 在这些例子中速度 v 能被涡度 ω 经由某个非局部算子 ((9.36)式) 表示出来. 下面我们说明对任意二维流而言, 都可以把涡度方程(10.6)中的速度消掉, 进而得到关于 ω 的封闭方程.

因为 $\operatorname{div} v = 0$, 故存在 (在相差某常数的意义下唯一的) **流函数** $\psi(x, t)$ 使得

$$v = (-\psi_{x_2}, \psi_{x_1})^t =: \nabla^\perp \psi. \quad (10.8)$$

在(10.8)式两端作用 curl 可得关于 ψ 的 **Poisson** 方程:

$$\Delta \psi = \omega. \quad (10.9)$$

利用 Newton 势求解上述方程可得:

$$\psi(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} \ln|x-y| \omega(y, t) dy, \quad x \in \mathbb{R}^2.$$

上式两端作用 $\nabla^\perp$ 可得

$$v(x, t) = \int_{\mathbb{R}^2} K_2(x-y) \omega(y, t) dy, \quad (10.10)$$

其中

$$K_2(x) = \frac{1}{2\pi} \left(-\frac{x_2}{|x|^2}, \frac{x_1}{|x|^2} \right)^t. \quad (10.11)$$

(10.10)式其实就是著名的**Biot-Savart 法则**, 在电磁学中它描述的是导线上电流如何诱导磁场. 后文我们就统一称(10.10)式为 **Biot-Savart 法则**了. 至此, 速度 v 能被涡度 ω 经由某非局部算子还原出来已经不再是怪事了. 这件事也类似于(9.88)式提到的 Leray 表示公式, 彼时我们是把压力项用速度场经由非局部算子表示了出来.

现在把(10.10)式中的速度代回涡度方程(10.6)即得关于 ω 的封闭方程, 此即下述命题:

命题 10.1 ($\mathbb{R}^2$ 全空间的涡流表示公式)

对于在 $|x| \rightarrow \infty$ 时足够衰减的二维流而言, Navier-Stokes 方程(10.1)-(10.3)等价于下述涡流表示公式:

$$\begin{aligned} \frac{D\omega}{Dt} &= \nu \Delta \omega, \quad (x, t) \in \mathbb{R}^2 \times [0, \infty), \\ \omega|_{t=0} &= \omega_0, \end{aligned}$$

其中速度 v 由 Biot-Savart 法则给出:

$$v(x, t) = \int_{\mathbb{R}^2} K_2(x-y) \omega(y, t) dy, \quad x \in \mathbb{R}^2,$$

这里积分核是 -1 阶齐次的:

$$K_2 = (2\pi|x|^2)^{-1}(-x_2, x_1).$$

类似地, 压力项 p 能从 Poisson 方程(9.83)中导出:

$$-\Delta p = \sum_{i,j} v_{x_j}^i v_{x_i}^j.$$

10.2 构造二维 Euler 方程精确稳态解的一般方法

本节我们说明流函数与导出 Euler 方程精确稳态解族的涡度之间的关系. 这些特殊解具有诸多性质, 比方说它们直观地展现了 Euler 方程能在多好的程度上逼近 Navier-Stokes 方程在 $\nu \rightarrow 0$ 时的极限. 进一步, 后文我们还会用这些解作为涡度方法的构造块, 也会用它们来理解 Euler 方程诸如涡层这种非常弱的解的逼近.

观察到当我们用流函数 ψ 来表示速度 v 时, 标量涡度方程 $(D\omega/Dt) = \nu \Delta \omega$ 能进一步写成 (这里设 $\nu = 0$)

$$\omega_t + \mathcal{J}(\psi, \Delta \psi) = 0, \quad (10.12)$$

其中 $\mathcal{J}$ 为下述 Jacobi 行列式:

$$\mathcal{J}(\psi, \Delta \psi) = \det \begin{bmatrix} \psi_{x_1} & \psi_{x_2} \\ \Delta \psi_{x_1} & \Delta \psi_{x_2} \end{bmatrix}.$$

为导出稳态无黏解, 我们需要 $\mathcal{J}(\psi, \Delta \psi) = 0$, 这说明 $\nabla^\perp \psi$ 与 $\nabla^\perp \Delta \psi$ 平行, 因此它们有相同的积分曲线, 该曲线即 ψ 与 $\Delta \psi$ 的等值线. 利用函数相关性的结论 (参见卓里奇第 7 版第一卷 pg.420 命题 1) 可得下述命题:

命题 10.2

区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 上的流函数 ψ 能定义 Ω 上二维 Euler 方程的稳态解当且仅当存在函数 F 使得

$$\Delta \psi = F(\psi). \quad (10.13)$$

(10.13)式中的函数 F 一般来说都是非线性的. 利用命题10.2, 我们可以导出二维 Euler 方程的很多稳态解. 注意到对任意二维稳态流而言, 粒子轨道方程此时都变为 2×2 自治¹Hamilton-Jacobi 系统:

$$\begin{aligned}\frac{dX_1}{dt} &= -\psi_{x_2}(X(\alpha, t)), \\ \frac{dX_2}{dt} &= \psi_{x_1}(X(\alpha, t)), \\ X(\alpha, t) &= (X_1, X_2),\end{aligned}$$

该系统以流函数 ψ 为 Hamilton 量. 根据Hamilton 最小作用量原理, 稳态流 ψ 在沿粒子轨道时是常值, 而粒子轨道与流线 (也就是 ψ 的等值线) 重合. 如果称满足 $v(\alpha_s) = 0$ (进而 $X(\alpha_s, t) = \alpha_s$) 的点 α_s 为稳态流中的静止点, 则上述流中的静止点正是流函数 ψ 的驻点 (极值点与鞍点). 在 ψ 的极值点处, 局部来看此时的流类似于纯旋转流 (对应椭圆型不动点), 而在 ψ 的鞍点处的流类似于二维应变流 (对应双曲型不动点)(见图10.1).

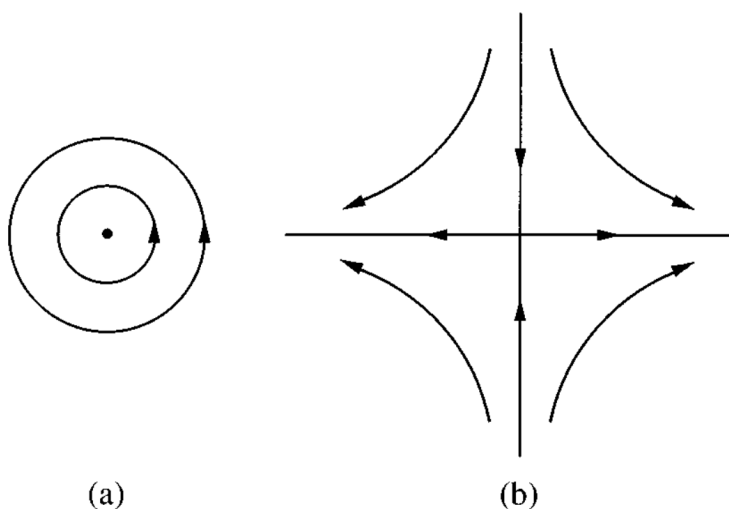


图 10.1: 流的两类静止点: (a) 作为椭圆型不动点对应 ψ 的局部极值点, (b) 作为双曲型不动点对应 ψ 的鞍点.

下面我们研究一类特殊的无黏流, 即具有径向涡度分布的稳态无黏解.

10.2.1 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程的径向涡

例 10.1(稳态无黏涡) 考虑径向对称光滑涡度 $\omega_0 = \omega_0(r), r = |x|$. 因为 Laplace 算子 Δ 是旋转不变的, 故方程(10.9)(即 $\Delta\psi_0 = \omega_0$) 的解 ψ_0 也是径向对称的, 因此 $\mathcal{J}(\psi_0, \Delta\psi_0) \equiv 0$. 这说明任意径向对称涡度 $\omega_0(r)$ 都诱导了二维 Euler 方程的稳态径向对称解. 由(10.8)式知此时的速度 v 为

$$v_0(x) = \left(-\frac{x_2}{r}, \frac{x_1}{r}\right)^t \psi_0'(r),$$

其中 ψ' 表示 ψ 关于 r 的导函数. 现在把 Laplace 算子写成极坐标形式, 知(10.9)式此时为

$$\psi_0''(r) + \frac{1}{r}\psi_0'(r) = \omega_0(r),$$

于是

$$\psi_0'(r) = \frac{1}{r} \int_0^r s \omega_0(s) ds,$$

因此

$$v_0(x) = \left(-\frac{x_2}{r^2}, \frac{x_1}{r^2}\right)^t \int_0^r s \omega_0(s) ds. \quad (10.14)$$

从而该流的流线均为圆形, 流向取决于 ω_0 的正负 (见图10.2). □

下面我们把黏性效应加进(10.14)式对应的稳态涡中, 得到 Navier-Stokes 方程的一个解.

¹ 回忆自治指的是方程组 $\dot{x} = f(x)$ 中, f 与时间 t 无关.

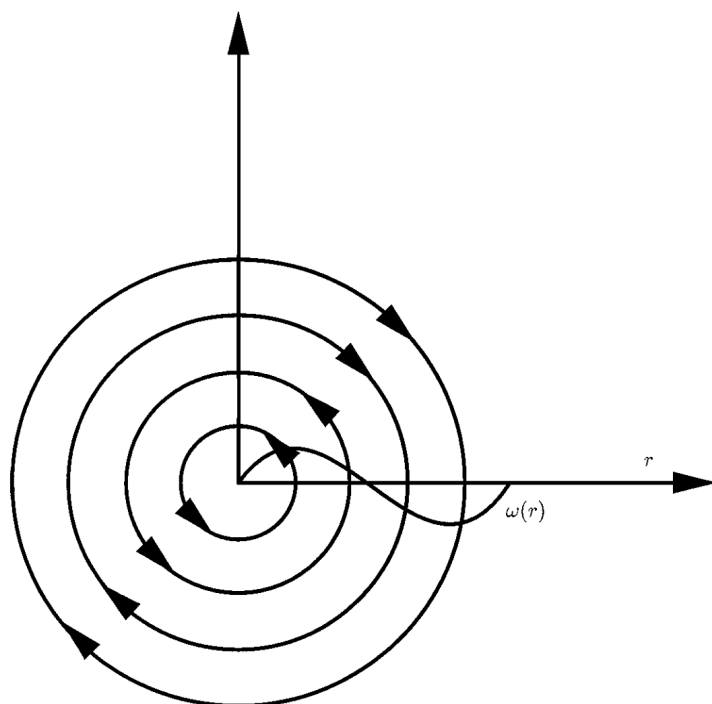


图 10.2: 稳态无黏涡示意. 该涡的旋转方向取决于涡度的正负.

例 10.2(依赖时间的黏性涡) 考虑径向对称光滑初始涡度 $\omega_0 = \omega_0(r)$, $r = |x|$. 由例 10.1 知只要涡度 $\omega(x, t)$ 径向对称, 那么流函数 $\psi(x, t)$ 也径向对称, 进而 $\mathcal{J}(\psi, \Delta\psi) \equiv 0$. 因为热方程保持解的径向对称性, 故涡度方程(10.12)此时变为一维热方程

$$\begin{aligned}\omega_t &= \nu \Delta \omega, \\ \omega|_{t=0} &= \omega_0,\end{aligned}$$

解得

$$\omega(x, t) = \frac{1}{4\pi\nu t} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{|x-y|^2}{4\nu t}} \omega_0(|y|) dy. \quad (10.15)$$

仿照(10.14)式的推导过程可得

$$v(x, t) = \left(-\frac{x_2}{r^2}, \frac{x_1}{r^2} \right)^t \int_0^r s \omega(s, t) ds. \quad (10.16)$$

□

接下来我们用前面得到的精确解回答先前提出的基本问题: Euler 方程能在多好的程度上逼近 Navier-Stokes 方程在 $\nu \rightarrow 0$ 时的极限? 通过展开 $e^{-\frac{|x-y|^2}{4\nu t}}$ 可知(10.15)式定义的黏性涡在 $t \rightarrow \infty$ 时的渐近行为为

$$\omega^\nu(r, t) \sim \frac{1}{4\pi\nu t} \int_{\mathbb{R}^2} \omega_0(|y|) dy + O\left(\frac{1}{\nu t}\right), \quad t \gg 1,$$

因此相同初值条件下的无黏解 $\omega_0(r)$ 与黏性涡 $\omega^\nu(r, t)$ 在 $t \rightarrow \infty$ 时并不相同. 不过对于有限时间而言, 我们可以用热方程的性质 (引理??) 得到

$$|\omega^\nu(r, t) - \omega_0(r)| \leq c(\nu t)^{\frac{1}{2}}.$$

将上式代入(10.14)式可得

$$\begin{aligned}|v^\nu(r, t) - v_0(r)| &= \left| \left(-\frac{x_2}{r^2}, \frac{x_1}{r^2} \right)^t \int_0^r s [\omega^\nu(s, t) - \omega_0(s)] ds \right| \\ &\leq \frac{1}{r} \int_0^r s |\omega^\nu(s, t) - \omega_0(s)| ds \leq cr(\nu t)^{\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

此即下述命题:

命题 10.3

设径向对称涡度 $\omega_0(r)$ 满足 $|\omega_0| + |\nabla\omega_0| \leq M$, 其速度 $v_0(r)$ 可被涡度经由 (稳态) 无黏径向涡的表示公式(10.14)给出. 记 $\omega^\nu(r, t), v^\nu(r, t)$ 为(10.15),(10.16)式给出的初值为 $\omega_0(r)$ 的黏性径向涡, 则

$$|\omega^\nu(r, t) - \omega_0(r)| \leq c(\nu t)^{\frac{1}{2}}, \quad (10.17)$$

$$|v^\nu(r, t) - v_0(r)| \leq cr(\nu t)^{\frac{1}{2}}. \quad (10.18)$$

通过改进热方程的估计, 可以把(10.18)右式中的因子 r 去掉.

由上述命题可知, 对于取定的 T 和 r 而言, $\nu \rightarrow 0$ 时 $\omega^\nu(r, t) \rightarrow \omega_0(r), v^\nu(r, t) \rightarrow v_0(r)$ 对 $0 \leq t \leq T$ 在一致范数下成立. 先前提及的其它精确解的例子中我们得到的也是平方根速度的收敛 (见命题9.6,9.7). 后文我们会说明对全空间上的 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程的任意光滑解而言, 这个收敛速度就是最优的了.

二维 Euler 方程的另一族精确稳态解出现在周期几何中.

10.2.2 周期流的涡流表示公式与更多精确解

利用命题9.17与 Fourier 级数展开可知, 只要在(10.9)式 (即 $\Delta\psi = \omega$) 中给定周期涡度 ω , 且 ω 满足相容性条件(9.93):

$$\int_{\mathbb{T}^2} \omega dx = 0,$$

就能得到 $\mathbb{T}^2$ 上的周期解 ψ :

$$\psi(x, t) = - \sum_{k \neq 0} (4\pi|k|^2)^{-1} e^{i2\pi x \cdot k} \hat{\omega}(k, t).$$

对于二维情形, 已经知道 $\omega = v_{x_1}^2 - v_{x_2}^1$, 而 ω 本身又是周期的 (进而 v 是周期的), 故相容性条件自动成立. 但另一方面如果设 $v = \nabla^\perp \psi$, 由 ψ 的周期性可知

$$\int_{\mathbb{T}^2} v dx = 0.$$

一般来说, 对于环面上的流, 我们考虑的速度都具有非负积分均值, 因此我们把速度分解为 $v = \bar{v} + \tilde{v}$, 其中 $\bar{v} = \int_{\mathbb{T}^2} v dx$ 是常值速度场, 而 $\int_{\mathbb{T}^2} \tilde{v} dx = 0$. 现在令 $\tilde{v} = \nabla^\perp \psi$, 代入 ψ 的表达式即得周期版本的 Biot-Savart 法则:

$$\tilde{v}(x, t) = \sum_{k \neq 0} (-k_2, k_1)^t (i2\pi|k|^2)^{-1} e^{i2\pi x \cdot k} \hat{\omega}(k, t). \quad (10.19)$$

命题 10.4 (周期流的涡流表示公式)

设 $v_0 = \bar{v}_0 + \tilde{v}_0$ 是环面 $\mathbb{T}^2$ 上的单周期光滑速度场, 其中 $\bar{v}_0 = \int_{\mathbb{T}^2} v_0 dx, \operatorname{div} v_0 = 0$. 则 Navier-Stokes 方程(10.1)-(10.3)等价于下述涡流表示公式:

$$\begin{aligned} \omega_t + (\bar{v}_0 + \tilde{v}) \cdot \nabla \omega &= \nu \Delta \omega, \quad (x, t) \in \mathbb{T}^2 \times [0, \infty), \\ \omega|_{t=0} &= \omega_0, \end{aligned} \quad (10.20)$$

其中 $\omega = \operatorname{curl} \tilde{v}$, 速度场 $\tilde{v}$ 能被 ω 经由下式确定:

$$\tilde{v}(x, t) = \sum_{k \neq 0} (-k_2, k_1)^t (i2\pi|k|^2)^{-1} e^{i2\pi x \cdot k} \hat{\omega}(k, t).$$

通过求解 $\mathbb{T}^2$ 上的 Poisson 方程(9.83):

$$-\Delta p = \sum_{i,j} v_{x_j}^i v_{x_i}^j$$

也可以得到压力项 p .

作为周期流涡流表示公式的直接应用, 接下来我们构造该类流的具体例子. 类似于命题10.2, 对于稳态无黏

流, 我们需要寻找满足下式的流函数:

$$\Delta\psi = F(\psi), \quad x \in \mathbb{T}^2, \quad (10.21)$$

其中 F 是函数. 注意环面 $\mathbb{T}^2$ 上 Laplace 算子 Δ 的任意特征函数 ψ_k 都能写成

$$\psi_k(x) = a_k \cos(2\pi k \cdot x) + b_k \sin(2\pi k \cdot x), \quad k \in \mathbb{Z}^2,$$

因此只要取 $F(\psi) = 4\pi^2|k|^2\psi$, (10.21)式就能写成

$$\Delta\psi_k = -4\pi^2|k|^2\psi_k,$$

这样的流函数便能定义二维 Euler 方程的一个周期解. 如果把具有相同特征值 (即 $|k|^2 = l$) 的特征函数 ψ_k 结合在一起 (这些函数对应的 $F(\psi)$ 都是 $-4\pi^2 l\psi$) 即得下述命题:

命题 10.5 (二维 Euler 方程的稳态周期解)

对取定的 $l \in \mathbb{Z}^+$ 而言, 定义环面 $\mathbb{T}^2$ 上的单周期流函数为

$$\psi(x) = \frac{1}{2\pi} \sum_{|k|^2=l} [a_k \cos(2\pi k \cdot x) + b_k \sin(2\pi k \cdot x)], \quad (10.22)$$

其中 a_k, b_k 是任意实系数, $k = (k_1, k_2)$ 是任意满足 $|k|^2 = l$ 的整数格点, 则 ψ 通过 $v = \nabla^\perp \psi$ 诱导了二维 Euler 方程的一个稳态周期解, 即:

$$v(x) = \sum_{|k|^2=l} \begin{bmatrix} a_k k_2 \sin(2\pi k \cdot x) + b_k k_2 \cos(2\pi k \cdot x) \\ -a_k k_1 \sin(2\pi k \cdot x) + b_k k_1 \cos(2\pi k \cdot x) \end{bmatrix}. \quad (10.23)$$

$l = 1$ 时, 上述命题描述的流正是周期剪切流. 不过 $l = 2$ 时上述命题给出的稳态流已经具有很复杂的结构了:

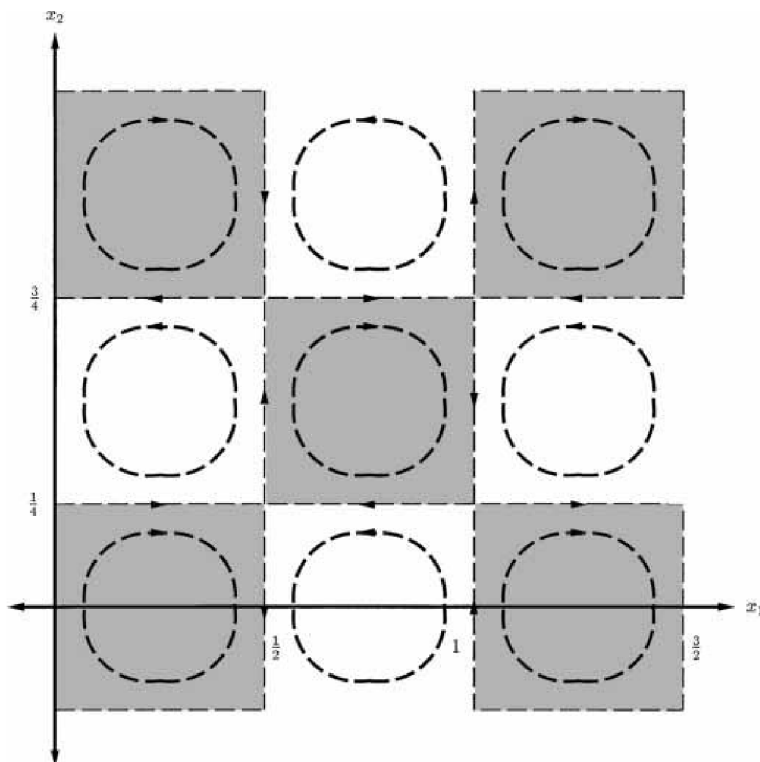


图 10.3: 流函数 $\psi = [1/(2\pi)] \sin(2\pi x_1) \cos(2\pi x_2)$ 对应的稳态无黏周期解. 阴影区域表示负涡度, 明亮区域表示正涡度.

例 10.3(稳态无黏周期解) 在(10.22)式的流函数中取 $l = 2$:

$$\psi(x) = \frac{1}{2\pi} \sin(2\pi x_1) \cos(2\pi x_2), \quad x \in \mathbb{T}^2, \quad (10.24)$$

由(10.23)式可知该流函数对应的速度场为

$$v(x) = \begin{bmatrix} \sin(2\pi x_1) \sin(2\pi x_2) \\ \cos(2\pi x_1) \cos(2\pi x_2) \end{bmatrix}. \quad (10.25)$$

回忆命题10.2表明粒子轨道与流线 $\psi = C$ 重合, 且粒子轨道中的静止点 α_s (即 $v(\alpha_s) = 0$) 恰为 ψ 的驻点. 现在(10.24)式中的流函数 ψ 有 6 个局部极值点:

$$S_1 = \left\{ (i, j) : i = \frac{1}{4}, \frac{3}{4}; j = 0, \frac{1}{2}, 1 \right\},$$

在这 6 个点附近流的局部行为类似于纯旋转; 另外 ψ 还有 6 个鞍点:

$$S_2 = \left\{ (i, j) : i = 0, \frac{1}{2}, 1; j = 1, 3 \right\},$$

在这 6 个点附近流的局部行为类似于二维应变流. 因此这个流会形成 6 个绕中心 S_1 旋转的区域与 6 个在格点 S_2 处的纯应变流, 参看图?? . 这类流在动力学上是不稳定的, 因此对该流作小扰动就会导致非常混乱的运动. $\square$

类似于前面对全空间漩涡解的讨论, 这里我们也把黏性效应加入周期解. 在命题10.5中我们构造的是满足 $\mathcal{J}(\psi, \Delta\psi) \equiv 0$ 的周期流函数, 这里我们依旧取满足这一条件的流函数. 现在涡度方程(10.12) (即 $\omega_t + \mathcal{J}(\psi, \Delta\psi) = \nu \Delta\omega$) 实际上就是环面 $\mathbb{T}^2$ 上的周期热方程, 通过变量分离与 Fourier 级数法求解该方程即得下述命题:

命题 10.6 (黏性周期解)

设 $v_0(x)$ 是(10.23)式中二维 Euler 方程的稳态无黏单周期解:

$$v_0(x) = \sum_{|k|^2=l} \begin{bmatrix} a_k k_2 \sin(2\pi k \cdot x) - b_k k_2 \cos(2\pi k \cdot x) \\ -a_k k_1 \sin(2\pi k \cdot x) + b_k k_1 \cos(2\pi k \cdot x) \end{bmatrix}.$$

则 Navier-Stokes 方程以 $v^\nu|_{t=0} = v_0$ 为初值的黏性单周期解 $v^\nu(x, t)$ 为

$$v^\nu(x, t) = e^{-4\pi^2 l \nu t} v_0(x), \quad x \in \mathbb{T}^2. \quad (10.26)$$

此时比较 Euler 方程的解与 Navier-Stokes 方程在 $\nu \rightarrow 0$ 时的解变得非常简单, 我们有:

$$|v_0(x) - v^\nu(x, t)| \leq |v_0(x)| |1 - e^{-4\pi^2 l \nu t}| \leq c l \nu t. \quad (10.27)$$

对任意取定的时间 t 与波数 l 而言, 上述收敛关于 ν 的速度是要比全空间情况下的平方根速度快的. 不过, 随着波数的增长, 上述收敛失效的速度也很快.

这类黏性周期解很好地解释了黏性效应是由摩擦产生了, 也就是说沿粒子轨道运动的流体粒子会因为黏性效应的存在而减缓速度. 事实上, 对(10.26)式中的速度所对应的粒子轨道有

$$\frac{dX}{dt}(\alpha, t) = e^{-4\pi^2 l \nu t} v_0(X(\alpha, t)),$$

因此沿粒子轨道的速度随时间增长而迅速减少.

最后我们给出另一个关于二维 Euler 方程单方向周期稳态解的例子. 该例称为猫眼流, 它出现在具有强剪切层的流的研究中, 刻画了流体的混合层.

例 10.4 (Kelvin-Stuart 猫眼流) 考虑在 x_1 变量上具有 2π -周期且满足下式的流函数 ψ :

$$\Delta\psi = F(\psi) \equiv -e^{2\psi}. \quad (10.28)$$

一个满足上述条件的单参数解族为:

$$\psi(x) = -\ln(c \cosh x_2 + \sqrt{c^2 - 1} \cos x_1), \quad x \in [0, 2\pi] \times \mathbb{R}, \quad (10.29)$$

其中参数 $c \geq 1$. 该流函数对应的速度 v 为

$$v(x) = \left(\frac{c \sinh x_2}{c \cosh x_2 + \sqrt{c^2 - 1} \cos x_1}, \frac{\sqrt{c^2 - 1} \sin x_1}{c \cosh x_2 + \sqrt{c^2 - 1} \cos x_1} \right)^t. \quad (10.30)$$

观察到 $c = 1$ 时 $v^2 = 0$, 此时 v 对应的正是剪切流. 当 $c > 1$ 时, $x_2 \rightarrow \pm\infty$ 时有 $v^1 \rightarrow \pm 1, v^2 \rightarrow 0$, 此时流函数 ψ 具有一个局部极值点 $(\pi, 0)$ 与两个鞍点 $(0, 0), (2\pi, 0)$. 图10.4展示了猫眼流的流线图; 特别地, 画出猫眼的这条流

线为

$$\cosh x_2 + \sqrt{1 + \frac{1}{c^2}} \cos x_1 = 1 + \sqrt{1 + \frac{1}{c^2}}.$$

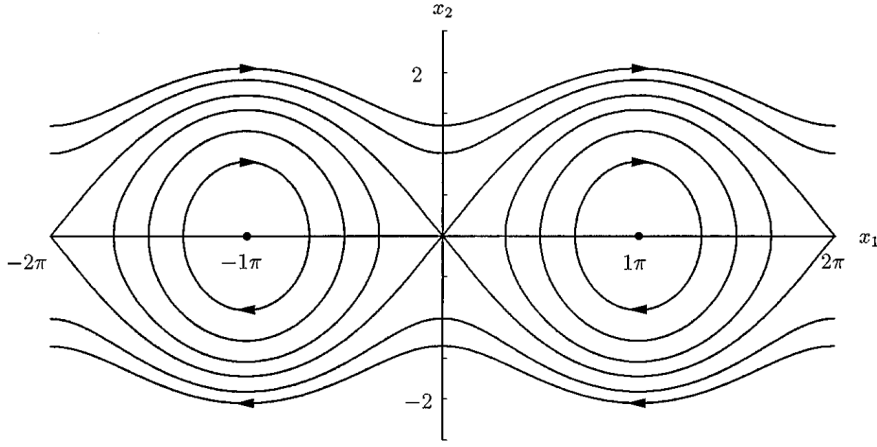


图 10.4: 流函数 $\psi(x) = -\ln(c \cosh x_2 + \sqrt{c^2 - 1} \cos x_1)$ 对应的 Kelvin-Stuart 猫眼流.

10.3 具有非平凡涡动力行为的特殊三维流

上一节我们说明了对二维流而言, 涡度方程中的涡流拉伸项 $\omega \cdot \nabla v$ 恒为零, 因此涡度 ω 不增 (事实上对无黏流而言涡度沿粒子轨道守恒). 然而对于三维流, $\omega \cdot \nabla v (\equiv \mathcal{D}\omega)$ 一般来说是非零的, 因此涡度可以递增并累积起来. 第一章中的旋转喷射流 (例9.4) 与黏性应变剪切层 (例9.7-9.8) 就是涡度与形变矩阵 $\mathcal{D} = (\nabla v) + (\nabla v)^t$ 正特征值对应特征向量大致同向时涡度递增的精确解例子. 为从几何直观上展示涡度的递增, 我们下面构造更多展示涡度通过三维效应增强的精确解.

首先, 我们说明了每个二维流都能诱导出一大类带有涡流拉伸效应的三维流. 然后我们令涡度与速度同向, 引入 Beltrami 流. 最后我们引入三维轴对称流, 说明无旋轴对称流行为类似于二维流, 而有漩涡的轴对称流有非平凡的三维行为.

10.3.1 2.5 维流

本小节我们说明每个二维流都能生成一大类带有涡流拉伸效应的三维流, 我们把这类流称为 2.5 维流, 因为它们在 x_3 方向上的表现是由生成它们的二维流先行确定的.

现在考虑 (关于 $\tilde{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ 的) 二维 Navier-Stokes 方程的解 $(\tilde{v}, \tilde{p})$:

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{D}\tilde{v}}{Dt} &= -\nabla \tilde{p} + \nu \Delta \tilde{v}, \\ \operatorname{div} \tilde{v} &= 0, \quad (\tilde{x}, t) \in \mathbb{R}^2 \times (0, \infty), \\ \tilde{v}|_{t=0} &= \tilde{v}_0, \quad x \in \mathbb{R}^2, \end{aligned} \tag{10.31}$$

其中 $(\tilde{D}/Dt) = (\partial/\partial t) + \tilde{v} \cdot \nabla_{\tilde{x}}$. 现在对于任意 (只依赖于变量 $\tilde{x}$ 的) 速度第三分量 $v_0^3(\tilde{x})$, 我们来求解初值为 $v|_{t=0} = (\tilde{v}_0, v_0^3)$ 的三维 Navier-Stokes 方程. 显见只要速度 $v^3(\tilde{x}, t)$ 不依赖于变量 x_3 , 且其满足下述线性标量扩散方程:

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{D}v^3}{Dt} &= \nu \Delta v^3, \quad (\tilde{x}, t) \in \mathbb{R}^2 \times (0, \infty), \\ v^3|_{t=0} &= v_0^3, \quad x \in \mathbb{R}^2, \end{aligned} \tag{10.32}$$

那么 $v = (\tilde{v}, v^3)$ 就是该初值问题的解. 此即下述命题:

命题 10.7 (依赖于两个空间变量的三维流)

设 $\tilde{v}(\tilde{x}, t), \tilde{p}(\tilde{x}, t) (\tilde{x} \in \mathbb{R}^2)$ 是二维 Navier-Stokes 方程(10.31)的解, $v^3(\tilde{x}, t)$ 是线性标量扩散方程(10.32)的解, 则 $v = (\tilde{v}, v^3)^t, \tilde{p}$ 就是三维 Navier-Stokes 方程的解.

诸如第一章或 2.2 节给出的各种二维精确解总会诱导出新的三维流. 下面我们说明这样的三维流是怎样增强涡度的. 因为速度 $v = (\tilde{v}, v^3)^t$ 不依赖于 x_3 变量, 故通过三维涡度方程 $(D/Dt)\omega = (\nabla v)\omega + \nu\Delta\omega$ 立得下述命题:

命题 10.8

设 $v = (\tilde{v}, v^3)^t$ 是命题 10.7 中定义的解, 记 $\omega = \text{curl } v = (\bar{\omega}, \tilde{\omega})^t, \bar{\omega} = (v_{x_2}^3, -v_{x_1}^3)^t, \tilde{\omega} = \text{curl } \tilde{v}$, 则 $\bar{\omega}$ 满足下述涡度方程:

$$\frac{\tilde{D}}{Dt}\bar{\omega} = (\tilde{\nabla}\tilde{v})\bar{\omega} + \nu\Delta\bar{\omega}, \quad (10.33)$$

其中 $\tilde{\nabla}\tilde{v}$ 表示 2×2 矩阵 $\frac{1}{2}(\tilde{v}_{x_j}^i)$.

容易验证对(10.32)式作用适当的微分算子后立得(10.33)式.

现在通过(10.33)式可以看出涡度 ω 的二维分量 $\bar{\omega}$ 在与 2×2 矩阵 $\tilde{\nabla}\tilde{v}$ 正特征值对应的特征向量大致同向时递增, 而 $\tilde{\nabla}\tilde{v}$ 本身是由已知的二维流 $\tilde{v}$ 确定的. 因此一般三维流特有的涡流拉伸效应在 2.5 维流中也会出现. 不过, 三维情形中形变矩阵与涡度的非局部作用在这里变为已知矩阵 $\tilde{\nabla}\tilde{v}$ 在 $\bar{\omega}$ 上的局部作用了.

我们下面用一个例子阐明上述结果蕴含的涡度 $\bar{\omega}$ 的拉伸.

例 10.5 令 $\nu = 0$, 取例 9.5 中的无黏剪切层作为二维流 $\tilde{v}$:

$$\tilde{v}(\tilde{x}, t) = (v^1(x_2), 0)^t. \quad (10.34)$$

则关于 $\bar{\omega}$ 的涡度方程(10.33)此时为

$$\begin{aligned} \bar{\omega}_t^1 + v^1 \bar{\omega}_{x_1}^1 &= v_{x_2}^1 \bar{\omega}^2, \\ \bar{\omega}_t^2 + v^1 \bar{\omega}_{x_1}^2 &= 0. \end{aligned}$$

解得

$$\bar{\omega}(\tilde{X}(\tilde{\alpha}, t), t) = \begin{bmatrix} 1 & v_{x_2}^1(\alpha_2)t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \bar{\omega}_0(\tilde{\alpha}), \quad (10.35)$$

其中粒子轨道 $\tilde{X} = (X_1, X_2)^t$ 为

$$X_1(\tilde{\alpha}, t) = \alpha_1 + v^1(\alpha_2)t, \quad X_2(\tilde{\alpha}, t) = \alpha_2. \quad (10.36)$$

实际上(10.35)式正是涡度输运公式(9.51)的一个特殊情况:

$$\bar{\omega}(\tilde{X}(\tilde{\alpha}, t), t) = \nabla_{\tilde{\alpha}} \tilde{X}(\tilde{\alpha}, t) \bar{\omega}_0(\tilde{\alpha}).$$

□

根据守恒律 9.13, 上述解 $v = (\tilde{v}, v^3)^t$ 应该有守恒的动能, 即 $\int v^2 dx = C$. 然而, 只要 $\bar{\omega}_0^2 \neq 0$, 涡度 $\bar{\omega}$ 就是递增的. 下一章我们会讨论到下述猜想: 就算动能守恒, 无黏三维流的涡度还是可能会在有限时间爆破. 后面我们也会用大篇幅讨论这种爆破问题.

接下来我们说明什么时候可以用上述原理从给定的二维稳态解中生成三维 Euler 方程的稳态解. 设 $\tilde{\psi}(\tilde{x})$ 是二维稳态无黏流 $\tilde{v}$ 对应的流函数. 为从该二维解中构造出稳态 2.5 流, 我们就需要让 $v^3(\tilde{x})$ 满足标量方程(10.32)的稳态形式:

$$-\psi_{x_2} v_{x_1}^3 + \psi_{x_1} v_{x_2}^3 = 0.$$

上式说明速度 $v^3(\tilde{x})$ 在 $\tilde{\psi}$ 的等值线上是常数, 即存在光滑函数 W 使得 $v^3(\tilde{x}) = W(\tilde{\psi}(\tilde{x}))$. 此即下述命题:

命题 10.9

设 $\tilde{\psi}(\tilde{x})(\tilde{x} = (x_1, x_2)^t)$ 是二维 Euler 方程稳态解 $\tilde{v}(\tilde{x})$ 对应的流函数, 则对任意光滑函数 $W(\tilde{\psi})$ 而言,

$$v = (-\tilde{\psi}_{x_2}, \tilde{\psi}_{x_1}, W(\tilde{\psi}))^t \quad (10.37)$$

都是三维 Euler 方程的稳态解.

下一小节中我们会用上述结果生成三维 Beltrami 流.

10.3.2 三维 Beltrami 流

实验表明涡度 ω 局部大致平行于速度时, 流会产生有趣的三维不稳定性. 这是因为涡线自身诱导的速度能把涡线变成非常不稳定的马蹄形, 见图 10.5.

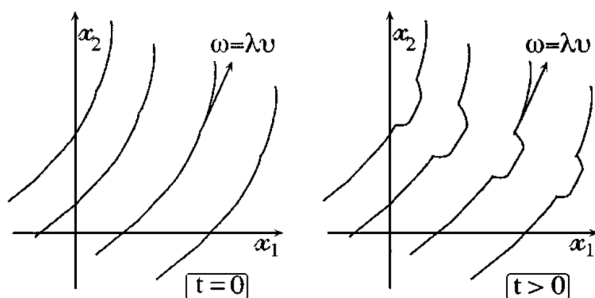


图 10.5: 左图展示了 $t = 0$ 时刻的涡线, 右图展示了 Beltrami 流情形下涡度与速度场大致同向时涡线会怎样变化.

本节我们构造涡度与速度处处同向的稳态解.

定义 10.1

若稳态三维流的涡度 $\omega = \text{curl } v$ 满足 Beltrami 条件

$$\exists \lambda(x) \neq 0 \forall x (\omega(x) = \lambda(x)v(x)), \quad (10.38)$$

就称该流为 Beltrami 流.

设无散速度场 $v(x)$ 满足 Beltrami 条件(10.38). 因为 $\omega = \text{curl } v$, 故涡度也满足 $\text{div } \omega = 0$, 进而由(10.38)式知

$$0 = \text{div } \omega = v \cdot \nabla \lambda + \lambda \text{div } v = v \cdot \nabla \lambda.$$

因此关于 λ 的一阶微分方程

$$0 = v \cdot \nabla \lambda \quad (10.39)$$

是速度场满足 Beltrami 条件(10.38)的必要条件.

这样的速度场什么时候是稳态三维 Euler 方程的解呢? 因为三维无黏涡度方程可以写成

$$v \cdot \nabla \omega = \omega \cdot \nabla v,$$

代入 $\omega = \lambda v$ 可得

$$(v \cdot \nabla \lambda)v + \lambda v \cdot \nabla v = \lambda v \cdot \nabla v,$$

在必要条件 $v \cdot \nabla \lambda = 0$ 成立时, 上述方程自动成立, 由此可得下述命题:

命题 10.10

$\mathbb{R}^3$ 中满足 Beltrami 条件(10.38)

$$\exists \lambda(x) \neq 0 (\text{curl } v(x) = \lambda(x)v(x))$$

的任意稳态无散速度场 $v(x)$ 均为三维 Euler 方程的解.

下面我们系统地构造一些 Beltrami 流. 首先回忆 (命题 10.2) 流函数 ψ 能确定二维 Euler 方程的稳态解 $v = (-\psi_{x_2}, \psi_{x_1})^t$ 当且仅当存在光滑函数 F 使得

$$\Delta\psi = F(\psi). \quad (10.40)$$

进一步, 通过命题 10.9, 任意满足上述条件的流函数 ψ 都能生成三维 Euler 方程形如下式的解:

$$v = (-\psi_{x_2}, \psi_{x_1}, W(\psi))^t,$$

其中 W 是任意光滑函数.

我们接下来就用上述结果生成 Beltrami 流. 因为上述速度场的涡度为

$$\omega = (W'(\psi)\psi_{x_2}, -W'(\psi)\psi_{x_1}, F(\psi))^t,$$

将上式代入 Beltrami 条件 $\omega = \lambda v$ 知 $\lambda(x) = -W'(\psi)$, 且函数 W 满足 ODE $W'(\psi)W(\psi) = -F(\psi)$. 此即下述命题:

命题 10.11

设 ψ 是二维 Euler 方程稳态解对应的流函数 (进而存在光滑函数 F 使得 $\Delta\psi = F(\psi)$), 则速度场

$$v = (-\psi_{x_2}, \psi_{x_1}, W(\psi))^t \quad (10.41)$$

是三维无黏 Beltrami 流当且仅当函数 W 满足下述 ODE:

$$W'(\psi)W(\psi) = -F(\psi), \quad (10.42)$$

且 Beltrami 系数 $\lambda(x)$ 满足

$$\lambda(x) = -W'(\psi). \quad (10.43)$$

下面我们利用上述命题构造一些具有有趣背景结构的 Beltrami 流.

例 10.6(周期三维 Beltrami 流) 回忆例 10.3 中我们利用环面 $\mathbb{T}^2$ 上的特征函数

$$\psi(x) = \sum_{|k|=l} (a_k \cos(2\pi x \cdot k) + b_k \sin(2\pi x \cdot k))$$

构造了二维 Euler 方程的周期解. 这些流函数在 (10.40) 式中对应的线性函数 F 为

$$F(\psi) = -4\pi^2 |k|^2 \psi.$$

将上述 F 代入 ODE (10.41), 求解得

$$W(\psi) = 2\pi |k| \psi,$$

因此 Beltrami 系数 $\lambda(x)$ 为

$$\lambda = -2\pi |k|. \quad (10.44)$$

进而该二维流对应的三维流为

$$v(x) = (-\psi_{x_2}, \psi_{x_1}, 2\pi |k| \psi)^t. \quad (10.45)$$

观察到该例中 Beltrami 系数 $\lambda(x)$ 为常数. 这样的流称为强 Beltrami 流. □

下面我们构造系数 $\lambda(x)$ 非常数的 Beltrami 流例子.

例 10.7(猫眼三维 Beltrami 流) 回忆例 10.4 中我们构造了二维 Euler 方程关于 x_1 变量为周期流的猫眼解. 该解的流函数满足

$$\Delta\psi = F(\psi) \equiv -e^{2\psi}.$$

将上式中的函数 F 代入 ODE (10.42), 求解得

$$W(\psi) = W'(\psi) = e^\psi,$$

因此 Beltrami 系数为

$$\lambda(x) = -e^{\psi(x)}. \quad (10.46)$$

此时对应的三维 Beltrami 流为

$$v = (-\psi_{x_2}, \psi_{x_1}, e^\psi)^t. \quad (10.47)$$

观察到因为 Beltrami 条件 $\omega = \lambda v$ 是线性的, 故具有固定系数 $\lambda(x)$ 的 Beltrami 流能构成一个线性解空间, 也就是说 Beltrami 流的数乘与同系数 Beltrami 流的任意线性组合依旧是 Beltrami 流. 此即下述命题.

命题 10.12

设 $\psi_k(x_i, x_j) (k \neq i \neq j, k = 1, 2, 3)$ 为环面 $\mathbb{T}^2$ 上的三个特征函数, 它们满足

$$\Delta \psi_k = \lambda_0 \psi_k,$$

其中 Δ 是关于变量 (x_i, x_j) 的二维 Laplace 算子, 则在 $\lambda_0 < 0$ 时

$$v = \begin{bmatrix} -(\psi_3)_{x_2} \\ (\psi_3)_{x_1} \\ (-\lambda_0)^{\frac{1}{2}} \psi_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} (-\lambda_0)^{\frac{1}{2}} \psi_1 \\ -(\psi_1)_{x_3} \\ (\psi_1)_{x_2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} (\psi_2)_{x_3} \\ (-\lambda_0)^{\frac{1}{2}} \psi_2 \\ -(\psi_2)_{x_1} \end{bmatrix} \quad (10.48)$$

是三维 Beltrami 流.

就算是简单的特征函数 ψ_k , 上式也能导出结构非常复杂的 Beltrami 流.

例 10.8(Arnold-Beltrami-Childress 周期流) 我们考虑由下述流函数定义的三周期剪切流:

$$\psi_1(x) = a \sin x_3,$$

$$\psi_2(x) = b \sin x_1,$$

$$\psi_3(x) = c \sin x_2.$$

因为 $-\Delta \psi_k = \psi_k$, 故 $\lambda_0 = -1$, 进而由命题 10.12 知上述特征函数对应的三维 Beltrami 流为

$$v(x) = \begin{pmatrix} a \sin x_3 - c \cos x_2 \\ -a \cos x_3 + b \sin x_1 \\ c \sin x_2 - b \cos x_1 \end{pmatrix}.$$

显见 $-v(-x)$ 同样是 Beltrami 流, 因此把上述过程泛化得到著名的 Arnold-Beltrami-Childress(ABC) 流:

$$v(x) = \begin{pmatrix} A \sin x_3 + C \cos x_2 \\ B \sin x_1 + A \cos x_3 \\ C \sin x_2 + B \cos x_1 \end{pmatrix}. \quad (10.49)$$

ABC 流最初由 Dombre 等人进行分析, A-B-C 一名也是由该团队提出的, 之所以取这个名字是因为该例由 Arnold(1965) 与 Childress(1970) 作为 Beltrami 流的特例而分别独立引入. 对于某些特定的参数值 A, B, C (如 $A = B = 0$) 而言, 该流非常简单, 因为此时粒子轨道就是螺旋线. 不过对于其它参数值而言, 该流遍历空间, 粒子轨道处处稠密. 后面这种情况是一些流体力学传统教科书内某些表述的反例 (如涡线要么闭合, 要么不在流体内终止), 这是因为 ABC 流作为 Beltrami 流同样满足 $\omega = \lambda v$, 于是涡线与粒子轨道重合, 进而对某些特定参数值而言涡线也是处处稠密的.

最后我们回过头再来讨论强 Beltrami 流 (即 Beltrami 系数 $\lambda(x)$ 为常数的流). 因为这类流的速度场满足

$$\operatorname{curl} v = \lambda v,$$

$$\operatorname{div} v = 0,$$

故我们考虑复特征向量

$$v_e(x) = e^{i\lambda x \cdot k} \omega_e(k), \quad |k| = 1.$$

于是方程 $\operatorname{curl} v_e = \lambda v_e$ 表明

$$ik \times \omega_e(k) = \omega_e(k),$$

而 $\operatorname{div} v_e = 0$ 表明

$$k \cdot \omega_e(k) = 0.$$

现在任意给定与单位球面相切的单位向量 $N(k)$ (即 $|N(k)| = 1, N(k) \cdot k = 0$), 定义

$$\omega_e(k) = A(k)(N(k) + ik \times N(k)),$$

其中 $A(k)$ 是任意函数, 可以验证上述 $\omega_e(k)$ 就满足前述两个方程. 对 $v_e(x)$ 在单位球面上积分即得下述命题:

命题 10.13 (一般强 Beltrami 流)

设 μ 是单位球面 S^2 上的任意复测度, $N(k)$ 是与 S^2 相切的任意复可测单位向量, 则对任意函数 $A(k)$ 而言, 速度场

$$v(x) = \overline{\int_{S^2} e^{i\bar{\lambda}x \cdot k} A(k)(N(k) + ik \times N(k)) d\mu} + \int_{S^2} e^{i\bar{\lambda}x \cdot k} A(k)(N(k) + ik \times N(k)) d\mu \quad (10.50)$$

是强 Beltrami 流.

对于三维 Euler 方程 Beltrami 系数为 $\bar{\lambda}$ 的给定强 Beltrami 解 v^0 而言, 可以把该解作为初值来求解 Navier-Stokes 方程, 这样得到的精确解为

$$v^\nu(x, t) = e^{-\bar{\lambda}^2 \nu t} v^0(x).$$

10.3.3 三维轴对称流

设 e_r, e_θ, e_3 是柱坐标系的标准正交单位向量:

$$e_r = \left(\frac{x_1}{r}, \frac{x_2}{r}, 0 \right)^t, \quad e_\theta = \left(\frac{x_2}{r}, -\frac{x_1}{r}, 0 \right)^t, \quad e_3 = (0, 0, 1)^t, \quad (10.51)$$

其中 $r = (x_1^2 + x_2^2)^{\frac{1}{2}}, \theta = \arctan(x_2/x_1)$. 如果速度场 v 满足

$$v = v^r(r, x_3, t)e_r + v^\theta(r, x_3, t)e_\theta + v^3(r, x_3, t)e_3,$$

就称 v 是轴对称的. 也就是说, v 轴对称指的是 v 不依赖于 θ 坐标. 因为这类三维流同样也只依赖于两个坐标, 故它们类似于先前介绍的 2.5 维流. e_θ 方向上的速度称为旋流速度 (见图 10.6). 对于有旋轴对称流而言, 其轴面速度 v^r, v^3 通常会和旋流速度 v^θ 之间产生有趣的作用.

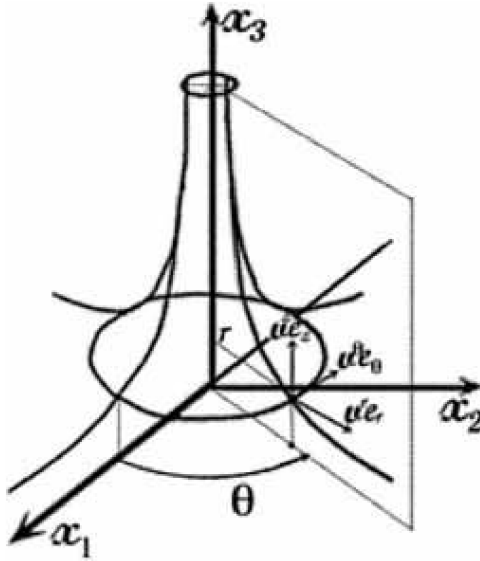


图 10.6: 无旋轴对称流. 速度场只依赖于 r, z , 进而速度在 θ 方向上无分量.

无旋轴对称流

无旋轴对称流的典例有(9.25)式对应的喷射流与理想烟圈. 若在 $t = 0$ 时刻取速度为

$$v|_{t=0} = v_0^r(r, x_3)e_r + v_0^3(r, x_3)e_3, \quad (10.52)$$

则 Navier-Stokes 方程的解将一直为无旋轴对称流:

$$v = v^r(r, x_3, t)e_r + v^3(r, x_3, t)e_3. \quad (10.53)$$

因为 $v^\theta \equiv 0$, 故涡度 ω 与 e_θ 相切:

$$\omega(r, x_3, t) = (v_{x_3}^r - v_r^3)e_\theta \equiv \omega^\theta e_\theta. \quad (10.54)$$

现在我们推导无黏情形标量涡度 ω^θ 的方程, 我们会用到下述一般原理, 它在后文的讨论中也很有用:

引理 10.1

对 $\mathbb{R}^N$ 中给定的 (未必无散的) 速度场 $v(x, t)$, 设 $h(x, t)$ 是满足下式的向量场:

$$\frac{Dh}{Dt} = h \cdot \nabla v, \quad (10.55)$$

另设 $f(x, t)$ 是满足下式的标量函数:

$$\frac{Df}{Dt} = 0. \quad (10.56)$$

则

$$\frac{D}{Dt}(\nabla f \cdot h) = 0. \quad (10.57)$$

证明 知

$$\begin{aligned} \frac{D}{Dt}(\nabla f \cdot h) &= \nabla f_t \cdot h + \nabla f \cdot h_t + v \cdot \nabla(\nabla f \cdot h) \\ &= (f_{1t}, \dots, f_{Nt}) \begin{bmatrix} h^1 \\ \vdots \\ h^N \end{bmatrix} + (f_1, \dots, f_N) \begin{bmatrix} h_t^1 \\ \vdots \\ h_t^N \end{bmatrix} \\ &\quad + (v^1, \dots, v^N) \begin{bmatrix} f_{11} & \cdots & f_{1N} \\ \vdots & & \vdots \\ f_{N1} & \cdots & f_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h^1 \\ \vdots \\ h^N \end{bmatrix} + (f_1, \dots, f_N) \begin{bmatrix} h_1^1 & \cdots & h_1^N \\ \vdots & & \vdots \\ h_N^1 & \cdots & h_N^N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^N \end{bmatrix} \\ &= \frac{D\nabla f}{Dt} \cdot h + \nabla f \cdot \frac{Dh}{Dt} \\ &= \frac{D\nabla f}{Dt} h + \nabla f \cdot (\nabla v)h \\ &= \nabla \left(\frac{Df}{Dt} \right) h = 0 \end{aligned}$$

□

因为 ω 满足涡度方程 $(D\omega/Dt) = \omega \cdot \nabla v$, 而

10.4 三维流的涡流表示公式

回忆在第一节中我们通过 Biot-Savart 法则(10.10):

$$v(x, t) = \int_{\mathbb{R}^2} K_2(x - y)\omega(y, t)dy, \quad x \in \mathbb{R}^2 \quad (10.58)$$

用标量涡度 $\omega = v_{x_1}^2 - v_{x_2}^1$ 定义了二维流的速度场 $v = (v^1, v^2)^t$. 这其中积分核

$$K_2(x) = \frac{1}{2\pi} \left(-\frac{x_2}{|x|^2}, \frac{x_1}{|x|^2} \right)^t, \quad x \in \mathbb{R}^2 \quad (10.59)$$

是 $\mathbb{R}^2$ 中的 -1 阶齐次核. 这一结果的推导基于在下述方程中求解 v :

$$\begin{cases} v_{x_1}^2 - v_{x_2}^1 = \omega, \\ \operatorname{div} v = 0, \end{cases} \quad x \in \mathbb{R}^2 \quad (10.60)$$

利用流函数 ψ 可以把上述方程划归为 Poisson 方程:

$$\Delta \psi = \omega, \quad x \in \mathbb{R}^2, \quad (10.61)$$

在求解上述方程后用流函数还原速度: $v = (-\psi_{x_2}, \psi_{x_1})^t$. 将该速度代入标量涡度方程

$$\frac{D\omega}{Dt} = \nu \Delta \omega \quad (10.62)$$

即得只关于涡度 ω 的演化方程.

现在我们推导三维 Navier-Stokes 流类似于二维情形的涡流表示公式, 推导思路依旧是用涡度 $\omega = \operatorname{curl} v$ 确定三维无散速度场 v , 使得下述三维涡度方程成为关于 ω 的封闭演化方程:

$$\frac{D\omega}{Dt} = \omega \cdot \nabla v + \nu \Delta \omega.$$

完成上述推导后, 我们会说明通过这些步骤得到的关于涡度 ω 的封闭演化方程等价于 Navier-Stokes 方程, 且这一重表示式清楚地展示了速度应变是怎样 (通过 $\omega \cdot \nabla v$ 这一项) 拉伸涡度的. 对于三维流而言, 我们需要用位势理论的方法利用涡度同时计算速度与速度梯度, 这相较于二维情形要难得多, 我们接下来从前一章结尾的 Hodge 分解的一个优化版本开始阐述.

10.4.1 Hodge 分解, 位势理论与 Biot-Savart 法则

为用涡度 ω 表示速度 v , 我们需要求解下述超定 (系统具有三个未知函数 v^1, v^2, v^3 , 却有四个方程) 椭圆型系统:

$$\begin{cases} \operatorname{curl} v = \omega, \\ \operatorname{div} v = 0, \end{cases} \quad x \in \mathbb{R}^3. \quad (10.63)$$

该问题的解由下述命题给出:

命题 10.14 (Hodge 分解)

设 $\omega \in L^2$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的光滑向量场, 且 ω 在 $|x| \rightarrow \infty$ 时足够衰减, 则

(i) 方程组(10.63)存在在 $|x| \rightarrow \infty$ 时衰减的光滑解 v 当且仅当

$$\operatorname{div} \omega = 0; \quad (10.64)$$

(ii) 若 $\operatorname{div} \omega = 0$, 则方程组(10.63)的解 v 可构造地写为

$$v = -\operatorname{curl} \psi, \quad (10.65)$$

其中向量流函数 ψ 满足下述 Poisson 方程:

$$\Delta \psi = \omega. \quad (10.66)$$

v 的精确表达式为

$$v(x) = \int_{\mathbb{R}^3} K_3(x-y) \omega(y) dy, \quad (10.67)$$

其中 3×3 矩阵核 K_3 为

$$K_3(x)h = \frac{1}{4\pi} \frac{x \times h}{|x|^3}, \quad h \in \mathbb{R}^3. \quad (10.68)$$

与二维情形相同, 我们后面就称(10.67),(10.68)两式为 Biot-Savart 法则.

证明 首先回忆两条向量恒等式: 对 $\mathbb{R}^3$ 中的光滑向量场 ψ 有

$$\operatorname{div} \operatorname{curl} \psi = 0, \quad (10.69)$$

$$-\operatorname{curl} \operatorname{curl} \psi + \nabla \operatorname{div} \psi = \Delta \psi. \quad (10.70)$$

现若 v 是(10.63)式的解, 则由(10.69)式立得 $\operatorname{div} \omega = 0$.

反之, 若 $\operatorname{div} \omega = 0$, 我们来证明存在向量场 v 满足(10.63)式. 考虑 Poisson 方程(10.66):

$$\Delta \psi = \omega.$$

利用 Newton 势求解上述方程可得²

$$\psi(x) = \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\omega(y)}{|x-y|} dy.$$

记 $h = -\operatorname{curl} \operatorname{curl} \psi, k = \nabla \operatorname{div} \psi$. 因为 $\omega \in L^2$ 光滑且在 $|x| \rightarrow \infty$ 时足够衰减, 故 $|x| \gg 1$ 时有 $h(x) = O(|x|^{-3}), k(x) = O(|x|^{-3})$, 因此 $h, k \in L^2$. 现在将(10.70)式两端同时与 k 作 L^2 内积有:

$$(k, k)_{L^2} = (\omega, k)_{L^2} - (h, k)_{L^2}.$$

因为 $\operatorname{div} \omega = 0$, 故在(10.70)式两端同时作用 div 可得

$$\operatorname{div} h + \operatorname{div} k = 0,$$

因为 ψ 光滑时 $\operatorname{curl} \psi$ 也光滑, 故将 $\operatorname{curl} \psi$ 代入(10.69)式知 $\operatorname{div} h = 0$, 进而由正交性引理??知

$$(\omega, k)_{L^2} = (h, k)_{L^2} = 0.$$

于是 $(k, k)_{L^2} = 0$, 亦即 $k \equiv 0$, 从而(10.70)式可写为

$$\omega = \operatorname{curl}(-\operatorname{curl} \psi).$$

现在记 $v = -\operatorname{curl} \psi$, 由(10.69)式知 $\operatorname{div} v = 0$. 代入 ψ 的表示式直接计算可知

$$\begin{aligned} v(x) &= -\frac{1}{4\pi} \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_1 & \partial_2 & \partial_3 \\ \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\omega_1(y)}{|x-y|} dy & \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\omega_2(y)}{|x-y|} dy & \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\omega_3(y)}{|x-y|} dy \end{vmatrix}^t \\ &= -\frac{1}{4\pi} \begin{bmatrix} -\int_{\mathbb{R}^3} \frac{(x_2-y_2)\omega_3(y)}{|x-y|^3} dy + \int_{\mathbb{R}^3} \frac{(x_3-y_3)\omega_2(y)}{|x-y|^3} dy \\ -\int_{\mathbb{R}^3} \frac{(x_3-y_3)\omega_1(y)}{|x-y|^3} dy + \int_{\mathbb{R}^3} \frac{(x_1-y_1)\omega_3(y)}{|x-y|^3} dy \\ -\int_{\mathbb{R}^3} \frac{(x_1-y_1)\omega_2(y)}{|x-y|^3} dy + \int_{\mathbb{R}^3} \frac{(x_2-y_2)\omega_1(y)}{|x-y|^3} dy \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{x_1-y_1}{|x-y|^3} & \frac{x_2-y_2}{|x-y|^3} & \frac{x_3-y_3}{|x-y|^3} \\ \omega_1(y) & \omega_2(y) & \omega_3(y) \end{vmatrix} dy \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{x-y}{|x-y|^3} \times \omega(y) dy. \end{aligned}$$

此即(10.67),(10.68)式. 速度场 v 一般不在 L^2 内, 但只要 ω 在 $|x| \rightarrow \infty$ 时足够衰减, v 就也在 $|x| \rightarrow \infty$ 时衰减. $\square$

观察知二维情形的(10.58)式与三维情形的(10.67)式中, 速度 v 都是被涡度 ω 经由同积分核 K_N 作卷积的非局部算子还原出来的:

$$v(x) = \int_{\mathbb{R}^N} K_N(x-y) \omega(y) dy,$$

其中 K_N 是 $1-N$ 阶齐次核 (即 $K_N(\lambda x) = \lambda^{1-N} K_N(x), x \neq 0$). 因为我们希望把三维涡度方程中的 v 消掉, 故下面我们需要计算 v 的梯度. 读者可能会疑惑我们能不能直接把微分与积分交换, 得到

$$\nabla v(x) = \int_{\mathbb{R}^N} \nabla K_N(x-y) \omega(y) dy.$$

但因为 ∇K_N 是 $-N$ 阶齐次核, 这一奇异性导致它在 $\mathbb{R}^N$ 上不可积, 因此我们并不能简单地交换微分与积分. ∇v 的计算实际上要用到弱导数, 因此在正式开始计算之前, 我们先回顾一些奇异积分的必要结论.

²通过极坐标换元可知被积函数中 $y = x$ 不会造成什么太大的问题.

10.4.2 $1-N$ 阶齐次函数的弱导数与奇异积分

我们首先讨论在 $x=0$ 外光滑的 $1-N$ 阶齐次函数 K 的弱导数, 回忆 K 满足:

$$K(\lambda x) = \lambda^{1-N} K(x), \quad \forall \lambda > 0, x \in \mathbb{R}^N. \quad (10.71)$$

定义 10.2

f 的弱导数 $\partial_{x_j} f$ 指的是满足下式的线性泛函:

$$(\partial_{x_j} f, \varphi)_{L^2} = -(f, \partial_{x_j} \varphi)_{L^2}, \quad \forall \varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^N). \quad (10.72)$$

C^1 函数的弱导数与经典导数相同.

接下来我们计算 K 的弱导数. 因为 $K \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^N)$, 故对任意 $\varphi \in C_0^\infty$ 而言, 由控制收敛定理与 Green 公式知:

$$\begin{aligned} (K, \partial_{x_j} \varphi)_{L^2} &= \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|x| \geq \varepsilon} K \partial_{x_j} \varphi dx \\ &= \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \left\{ - \int_{|x| \geq \varepsilon} \varphi \partial_{x_j} K dx + \int_{|x|=\varepsilon} K \varphi \frac{x_j}{|x|} ds \right\}. \end{aligned}$$

上右式第一项称为 *Cauchy* 主值积分:

$$\text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^N} f dx = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|x| \geq \varepsilon} f dx. \quad (10.73)$$

对第二项考虑换元 $x \mapsto \varepsilon x$ 并利用 K 的齐次性可知:

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|x|=\varepsilon} K \varphi \frac{x_j}{|x|} ds &= \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|x|=1} \varepsilon^{1-N} K(x) \varphi(\varepsilon x) x_j \varepsilon^{N-1} ds \\ &= \varphi(0) \int_{|x|=1} K(x) x_j ds. \end{aligned}$$

由此可得下述命题:

命题 10.15

设 K 是 $1-N$ 阶齐次函数, 且 K 在 $x=0$ 之外光滑, 则 K 的弱导数 $\partial_{x_j} K$ 是依下式定义的线性泛函:

$$(\partial_{x_j} K | \varphi)_{L^2} = -(K | \partial_{x_j} \varphi)_{L^2} = \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^N} \varphi \partial_{x_j} K dx - c_j (\delta | \varphi)_{L^2}, \quad \forall \varphi \in C_0^\infty, \quad (10.74)$$

其中 δ 是 Dirac 测度 (即 $(\delta, \varphi)_{L^2} = \varphi(0)$), 且

$$c_j = \int_{|x|=1} K(x) x_j ds. \quad (10.75)$$

$\partial_{x_j} K$ 是 $-N$ 阶齐次函数, 下述命题列举了此类函数的重要性质, 它们会在后文的讨论中起重要作用.

命题 10.16

设 K 是在 $x=0$ 外光滑的 $1-N$ 阶齐次函数, 则 $\partial_{x_j} K$ (作为 $-N$ 阶齐次函数) 在单位球面上的积分均值总为零:

$$\int_{|x|=1} \partial_{x_j} K ds = 0. \quad (10.76)$$

事实上, (10.76) 式还有下述拓展. 对任意满足 $|\alpha| = |\beta| + 1$ 的多重指标 α, β 而言, 函数 $x^\beta D^\alpha K$ 均为 $-N$ 阶齐次函数, 且该函数在单位球面上的积分均值也为零:

$$\int_{|x|=1} x^\beta D^\alpha K ds = 0. \quad (10.77)$$

证明 考虑截断函数 $\rho \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, 令

$$\begin{cases} \rho(r) \geq 0, \\ \rho(r) \equiv 0, r \leq A, r \geq B > A > 0. \end{cases}$$

则

$$\int_0^\infty \rho'(r) dr = 0, \int_0^\infty \rho(r) \frac{dr}{r} = c > 0.$$

由 ρ 的构造与 Green 公式知

$$0 = \int_{\mathbb{R}^N} \partial_{x_j} [\rho(|x|) K(x)] dx = \int_{\mathbb{R}^N} \rho'(|x|) \frac{x_j}{|x|} K(x) dx + \int_{\mathbb{R}^N} \rho(|x|) \partial_{x_j} K(x) dx.$$

对于上右式第一项, 由极坐标换元与 K 的齐次性知

$$\int_{\mathbb{R}^N} \rho'(|x|) \frac{x_j}{|x|} K(x) dx = \int_0^\infty \rho'(r) dr \int_{|x|=1} x_j K(x) ds = 0.$$

而对右式第二项, 由极坐标换元知

$$\int_{\mathbb{R}^N} \rho(|x|) \partial_{x_j} K(x) dx = \int_0^\infty \frac{\rho(r)}{r} dr \int_{|x|=1} \partial_{x_j} K(x) ds = c \int_{|x|=1} \partial_{x_j} K(x) ds,$$

又因为 $c > 0$, 故只能有

$$\int_{|x|=1} \partial_{x_j} K(x) ds = 0.$$

(10.77)式的证明过程是类似的. □

如果把 K 的梯度同样视作积分核 $P = \partial_{x_j} K$, 则 P 是 $x = 0$ 外光滑的 $-N$ 阶齐次核:

$$P(\lambda x) = \lambda^{-N} P(x), \lambda > 0, x \in \mathbb{R}^N,$$

且 P 在单位球面上的积分均值为零:

$$\int_{|x|=1} P(x) ds = 0.$$

一般来说, 任意 $-N$ 阶齐次的零积分均值函数 P 都能通过卷积诱导出一个奇异积分算子 (SIO):

$$Pf(x) = \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^N} P(x-y) f(y) dy \equiv \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|x-y| \geq \varepsilon} P(x-y) f(y) dy.$$

下一节我们就来说明用涡度计算速度梯度 ∇v 时会出现 SIO, 后面我们也会在不同的函数空间中对这些 SIO 进行估计.

10.4.3 用奇异积分算子从涡度导出速度梯度

我们首先直接应用(10.74)式证明下述命题:

命题 10.17

(10.58)式中的二维速度场与(10.67)式中的三维速度场

$$v(x, t) = \int_{\mathbb{R}^N} K_N(x-y) \omega(y, t) dy, x \in \mathbb{R}^N$$

都是无散的. ♠

证明 $N = 2$ 时对应的积分核 K_2 为

$$K_2(x) = \frac{1}{2\pi} \left(-\frac{x_2}{|x|^2}, \frac{x_1}{|x|^2} \right)^t,$$

于是由命题10.15知

$$v_{x_1}^1(x, t) = \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^2} \omega(y, t) \partial_{x_1} K_2^1(x-y) dy + \omega(x) \int_{|x|=1} x_1 x_2 ds,$$

$$v_{x_2}^2(x, t) = \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^2} \omega(y, t) \partial_{x_2} K_2^2(x - y) dy - \omega(x) \int_{|x|=1} x_1 x_2 ds.$$

注意 $\int_{|x|=1} x_1 x_2 dx \equiv 0$, 且在 $x \neq y$ 时 $(\partial_{x_1} K_2^1 + \partial_{x_2} K_2^2)(x - y) \equiv 0$. 因此由主值积分的定义可知

$$\operatorname{div} v(x) = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|x-y| \geq \varepsilon} (\partial_{x_1} K_2^1 + \partial_{x_2} K_2^2)(x - y) \omega(y, t) dy \equiv 0.$$

三维情形的证明是类似的. □

作为命题10.15的第二个应用, 我们接下来给出 $\mathbb{R}^3$ 中速度梯度 ∇v 的具体表达式.

命题 10.18

设 $v(x, t)$ 是(10.67)式给出的三维速度场:

$$v(x, t) = \int_{\mathbb{R}^3} K_3(x - y) \omega(y, t) dy.$$

则其梯度为

$$[\nabla v(x)]h = -\text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^3} \left(\frac{1}{4\pi} \frac{\omega(y) \times h}{|x - y|^3} + \frac{3}{4\pi} \frac{\{[(x - y) \times \omega(y)] \otimes (x - y)\}h}{|x - y|^5} \right) dy + \frac{1}{3} \omega(x) \times h, \quad (10.78)$$

其中张量积 $\otimes$ 定义为 $z \otimes w = (z_i w_j)$. 对于二维速度场而言, ∇v 有下述更简单的形式:

$$\nabla v(x) = \frac{1}{2\pi} \text{P.V.} \int \frac{\sigma(x - y)}{|x - y|^2} \omega(y) dy + \frac{\omega(x)}{2} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

其中

$$\sigma(z) = \frac{1}{|z|^2} \begin{bmatrix} 2z_1 z_2 & z_2^2 - z_1^2 \\ z_2^2 - z_1^2 & -2z_1 z_2 \end{bmatrix}. \quad (10.79)$$

证明 当 $N = 3$ 时, 积分核 K_3 为

$$K_3(x)h = \frac{1}{4\pi} \frac{x \times h}{|x|^3} = \frac{1}{4\pi|x|^3} \begin{bmatrix} x_2 h^3 - x_3 h^2 \\ x_3 h^1 - x_1 h^3 \\ x_1 h^2 - x_2 h^1 \end{bmatrix},$$

于是 K_3 对应的矩阵为

$$K_3(x) = \frac{1}{4\pi|x|^3} \begin{bmatrix} 0 & -x_3 & x_2 \\ x_3 & 0 & -x_1 \\ -x_2 & x_1 & 0 \end{bmatrix} =: (K_3^{ij})_{i,j}$$

现在 $K_3(x - y)\omega(y)$ 可以表为

$$K_3(x - y)\omega(y) = \frac{1}{4\pi|x - y|^3} \begin{bmatrix} -(x_3 - y_3)\omega^2(y) + (x_2 - y_2)\omega^3(y) \\ (x_3 - y_3)\omega^1(y) - (x_1 - y_1)\omega^3(y) \\ -(x_2 - y_2)\omega^1(y) + (x_1 - y_1)\omega^2(y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^3 K_3^{1j}(x - y)\omega^j(y) \\ \sum_{j=1}^3 K_3^{2j}(x - y)\omega^j(y) \\ \sum_{j=1}^3 K_3^{3j}(x - y)\omega^j(y) \end{bmatrix}$$

因此由命题10.15知

$$\begin{aligned} \nabla v(x) &= \begin{bmatrix} (\partial_{x_k} \int_{\mathbb{R}^3} (K_3(x - y)\omega(y))^1 dy)_{1 \leq k \leq 3} \\ (\partial_{x_k} \int_{\mathbb{R}^3} (K_3(x - y)\omega(y))^2 dy)_{1 \leq k \leq 3} \\ (\partial_{x_k} \int_{\mathbb{R}^3} (K_3(x - y)\omega(y))^3 dy)_{1 \leq k \leq 3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\sum_{j=1}^3 \partial_{x_k} \int_{\mathbb{R}^3} K_3^{1j}(x - y)\omega^j(y) dy)_{1 \leq k \leq 3} \\ (\sum_{j=1}^3 \partial_{x_k} \int_{\mathbb{R}^3} K_3^{2j}(x - y)\omega^j(y) dy)_{1 \leq k \leq 3} \\ (\sum_{j=1}^3 \partial_{x_k} \int_{\mathbb{R}^3} K_3^{3j}(x - y)\omega^j(y) dy)_{1 \leq k \leq 3} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} [\sum_{j=1}^3 (\text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^3} \omega^j(y) \partial_{x_k} K_3^{1j}(x - y) dy - \omega^j(x) \int_{\mathbb{R}^3} K_3^{1j}(x) x_k dx)]_{1 \leq k \leq 3} \\ [\sum_{j=1}^3 (\text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^3} \omega^j(y) \partial_{x_k} K_3^{2j}(x - y) dy - \omega^j(x) \int_{\mathbb{R}^3} K_3^{2j}(x) x_k dx)]_{1 \leq k \leq 3} \\ [\sum_{j=1}^3 (\text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^3} \omega^j(y) \partial_{x_k} K_3^{3j}(x - y) dy - \omega^j(x) \int_{\mathbb{R}^3} K_3^{3j}(x) x_k dx)]_{1 \leq k \leq 3} \end{bmatrix} \\ &= \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^3} \begin{bmatrix} [\sum_{j=1}^3 \partial_{x_k} (K_3^{1j}(x - y)\omega^j(y))]_{1 \leq k \leq 3} \\ [\sum_{j=1}^3 \partial_{x_k} (K_3^{2j}(x - y)\omega^j(y))]_{1 \leq k \leq 3} \\ [\sum_{j=1}^3 \partial_{x_k} (K_3^{3j}(x - y)\omega^j(y))]_{1 \leq k \leq 3} \end{bmatrix} dy - \begin{bmatrix} [\sum_{j=1}^3 \omega^j(x) \int_{\mathbb{R}^3} K_3^{1j}(x) x_k dx]_{1 \leq k \leq 3} \\ [\sum_{j=1}^3 \omega^j(x) \int_{\mathbb{R}^3} K_3^{2j}(x) x_k dx]_{1 \leq k \leq 3} \\ [\sum_{j=1}^3 \omega^j(x) \int_{\mathbb{R}^3} K_3^{3j}(x) x_k dx]_{1 \leq k \leq 3} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

我们首先处理上右式第二项. 因为在 $\mathbb{R}^3$ 中有

$$\int_{|x|=1} x_i x_j ds = \begin{cases} \frac{4\pi}{3}, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

故代入 K_3 对应的矩阵可知

$$\begin{bmatrix} \left[\sum_{j=1}^3 \omega^j(x) \int_{\mathbb{R}^3} K_3^{1j}(x) x_k dx \right]_{1 \leq k \leq 3} \\ \left[\sum_{j=1}^3 \omega^j(x) \int_{\mathbb{R}^3} K_3^{2j}(x) x_k dx \right]_{1 \leq k \leq 3} \\ \left[\sum_{j=1}^3 \omega^j(x) \int_{\mathbb{R}^3} K_3^{3j}(x) x_k dx \right]_{1 \leq k \leq 3} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 & -\omega^3(x) & \omega^2(x) \\ \omega^3(x) & 0 & -\omega^1(x) \\ -\omega^2(x) & \omega^1(x) & 0 \end{bmatrix}.$$

接下来再来处理主值积分项, 直接计算知

$$\begin{bmatrix} \left[\sum_{j=1}^3 \omega^j \partial_{x_k} K_3^{1j}(x-y) \right]_{1 \leq k \leq 3} \\ \left[\sum_{j=1}^3 \omega^j \partial_{x_k} K_3^{2j}(x-y) \right]_{1 \leq k \leq 3} \\ \left[\sum_{j=1}^3 \omega^j \partial_{x_k} K_3^{3j}(x-y) \right]_{1 \leq k \leq 3} \end{bmatrix} = \frac{1}{4\pi} (\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3)$$

这里

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_1 &= \begin{bmatrix} \frac{3(x_1-y_1)(x_3-y_3)}{|x-y|^5} \omega^2 - \frac{3(x_1-y_1)(x_2-y_2)}{|x-y|^5} \omega^3 \\ -\frac{3(x_1-y_1)(x_3-y_3)}{|x-y|^5} \omega^1 + \frac{3(x_1-y_1)^2}{|x-y|^5} \omega^3 - \frac{\omega^3}{|x-y|^3} \\ \frac{3(x_1-y_1)(x_2-y_2)}{|x-y|^5} \omega^1 - \frac{3(x_1-y_1)^2}{|x-y|^5} \omega^2 + \frac{\omega^2}{|x-y|^3} \end{bmatrix}, \\ \mathbf{A}_2 &= \begin{bmatrix} \frac{3(x_2-y_2)(x_3-y_3)}{|x-y|^5} \omega^2 - \frac{3(x_2-y_2)^2}{|x-y|^5} \omega^3 + \frac{\omega^3}{|x-y|^3} \\ -\frac{3(x_2-y_2)(x_3-y_3)}{|x-y|^5} \omega^1 + \frac{3(x_2-y_2)(x_1-y_1)}{|x-y|^5} \omega^3 \\ \frac{3(x_2-y_2)^2}{|x-y|^5} \omega^1 - \frac{\omega^1}{|x-y|^3} - \frac{3(x_2^2-y_2^2)(x_1-y_1)}{|x-y|^5} \omega^2 \end{bmatrix}, \\ \mathbf{A}_3 &= \begin{bmatrix} \frac{3(x_3-y_3)^2}{|x-y|^5} \omega^2 - \frac{\omega^2}{|x-y|^3} - \frac{3(x_3-y_3)(x_2-y_2)}{|x-y|^5} \omega^3 \\ -\frac{3(x_3-y_3)^2}{|x-y|^5} \omega^1 + \frac{\omega^1}{|x-y|^3} + \frac{3(x_3-y_3)(x_1-y_1)}{|x-y|^5} \omega^3 \\ \frac{3(x_3-y_3)(x_2-y_2)}{|x-y|^5} \omega^1 - \frac{3(x_3-y_3)(x_1-y_1)}{|x-y|^5} \omega^2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

进一步计算有

$$\frac{1}{4\pi} (\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3) = \frac{3}{4\pi|x-y|^5} (\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2, \mathbf{B}_3) + \frac{1}{4\pi|x-y|^3} \begin{bmatrix} 0 & \omega^3 & -\omega^2 \\ -\omega^3 & 0 & \omega^1 \\ \omega^2 & -\omega^1 & 0 \end{bmatrix}$$

其中

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_1 &= \begin{bmatrix} (x_1-y_1)((x_3-y_3)\omega^2 - (x_2-y_2)\omega^3) \\ (x_1-y_1)(-(x_3-y_3)\omega^1 + (x_1-y_1)\omega^3) \\ (x_1-y_1)((x_2-y_2)\omega^1 - (x_1-y_1)\omega^2) \end{bmatrix}, \\ \mathbf{B}_2 &= \begin{bmatrix} (x_2-y_2)((x_3-y_3)\omega^2 - (x_2-y_2)\omega^3) \\ (x_2-y_2)(-(x_3-y_3)\omega^1 + (x_1-y_1)\omega^3) \\ (x_2-y_2)((x_2-y_2)\omega^1 - (x_1-y_1)\omega^2) \end{bmatrix}, \\ \mathbf{B}_3 &= \begin{bmatrix} (x_3-y_3)((x_3-y_3)\omega^2 - (x_2-y_2)\omega^3) \\ (x_3-y_3)(-(x_3-y_3)\omega^1 + (x_1-y_1)\omega^3) \\ (x_3-y_3)((x_2-y_2)\omega^1 - (x_1-y_1)\omega^2) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} \frac{3}{4\pi|x-y|^5} (\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2, \mathbf{B}_3) &= \frac{3}{4\pi|x-y|^5} \left(\begin{bmatrix} x_3\omega^2 - x_2\omega^3 \\ -x_3\omega^1 + x_1\omega^3 \\ x_2\omega^1 - x_1\omega^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -y_3\omega^2 + y_2\omega^3 \\ y_3\omega^1 - y_1\omega^3 \\ -y_2\omega^1 + y_1\omega^2 \end{bmatrix} \right) (x_1-y_1, x_2-y_2, x_3-y_3) \\ &= \frac{3}{4\pi|x-y|^5} (-x \times \omega(y) + y \times \omega(y)) \otimes (x-y) = \frac{3}{4\pi|x-y|^5} ((y-x) \times \omega(y)) \otimes (x-y) \end{aligned}$$

现在把 $\nabla v(x)$ 作用在任意向量 $h \in \mathbb{R}^3$ 上即得(10.78)式. $\square$

回忆前一章的(9.32)式, 只要 $\omega = \text{curl } v$ 满足三维涡度方程, 那么涡度拉伸项 $\omega \cdot \nabla v (= (\nabla v)\omega)$ 就等于 $\mathcal{D}\omega$, 其中 $\mathcal{D}$ 是 v 的形变矩阵: $\mathcal{D} = \frac{1}{2}(\nabla v + \nabla v^t)$. 但 $\mathcal{D}$ 本身是对称阵, 而 $(\nabla v(x))h$ 的表示式(10.78)中 $\omega \times h$ 这一项是反对称矩阵作用在 h 上, 故对任意向量 $h \in \mathbb{R}^3$ 而言, $\omega \times h$ 这一项对于 $\mathcal{D}h$ 而言没有贡献. 因此取(10.78)式对应矩阵表达式中的对称部分可得下述推论:

推论 10.1

设 ∇v 是依照(10.78)式定义的三维速度场 v 的梯度, 记 $\omega = \text{curl } v$, 则 v 的形变矩阵 $\mathcal{D} = \frac{1}{2}(\nabla v + \nabla v^t)$ 可写为下述 SIO 形式:

$$\mathcal{D}(x) = \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^3} P(x-y)\omega(y)dy, \quad (10.80)$$

其中矩阵积分核 P 在向量 h 上的作用为

$$P(x)h = -\frac{3}{8\pi} \frac{(x \times h) \otimes x + x \otimes (x \times h)}{|x|^5}. \quad (10.81)$$



10.4.4 $\mathbb{R}^3$ 全空间上的涡流表示公式

在三维涡度方程 $(D\omega/Dt) = \omega \cdot \nabla v + \nu \Delta \omega$ 中用(10.67)式把 v 消掉, 再用(10.78)式把 ∇v 消掉, 就能得到仅包含涡度 ω 的封闭演化方程, 此即下述命题:

命题 10.19 ($\mathbb{R}^3$ 全空间中含 ∇v 的涡流表示公式)

对在 $|x| \rightarrow \infty$ 时足够衰减的三维光滑流而言, Navier-Stokes 方程(10.1)-(10.3)等价于下述仅包含涡度的封闭演化方程:

$$\begin{cases} \frac{D\omega}{Dt} = \omega \cdot \nabla v + \nu \Delta \omega, & (x, t) \in \mathbb{R}^3 \times (0, \infty) \\ \omega|_{t=0} = \omega_0 \equiv \text{curl } v_0, \end{cases} \quad (10.82)$$

其中速度 v 是被涡度 ω 经由 Biot-Savart 法则(10.67)确定的:

$$v(x, t) = \int_{\mathbb{R}^3} K_3(x-y)\omega(y, t)dy, \quad x \in \mathbb{R}^3,$$

这里积分核为

$$K_3(x)h = \frac{1}{4\pi} \frac{x \times h}{|x|^3},$$

而速度梯度 ∇v 是被 ω 经由(10.78)式确定的:

$$\nabla v(x)h = -\text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^3} \left\{ \frac{1}{4\pi} \frac{\omega(y) \times h}{|x-y|^3} + \frac{3}{4\pi} \frac{\{[(x-y) \times \omega(y)] \otimes (x-y)\}}{|x-y|^5} h \right\} dy + \frac{1}{3} \omega(x) \times h.$$



上述命题的证明我们就放在本节末.

因为 $\omega = \text{curl } v$, 故涡度拉伸项 $\omega \cdot \nabla v$ 此时等于 $\mathcal{D}\omega$, 其中 $\mathcal{D} = \frac{1}{2}(\nabla v + \nabla v^t)$ 是形变矩阵. 因此我们其实可以在三维涡度方程 $(D\omega/Dt) = \mathcal{D}\omega + \nu \Delta \omega$ 中用(10.67)式替换速度 v , 用更简单的(10.80)式替换形变矩阵 $\mathcal{D}$, 得到一个更简单的仅包含 ω 的封闭演化方程, 此即下述命题:

命题 10.20 ($\mathbb{R}^3$ 全空间中含 $\mathcal{D}$ 的简化涡流表示公式)

设 $v(x, t)$ 是在 $|x| \rightarrow \infty$ 时足够衰减的光滑速度场, 另设 v 满足三维 Navier-Stokes 方程(10.1)-(10.3), 则其涡度 $\omega = \text{curl } v$ 是下述积分微分方程的解:

$$\begin{cases} \frac{D\omega}{Dt} = \mathcal{D}\omega + \nu \Delta \omega, & (x, t) \in \mathbb{R}^3 \times (0, \infty) \\ \omega|_{t=0} = \omega_0 \equiv \text{curl } v_0, \end{cases} \quad (10.83)$$

其中速度 v 被涡度 ω 经由(10.67)式确定:

$$v(x, t) = \int_{\mathbb{R}^3} K_3(x - y) \omega(y, t) dy, \quad x \in \mathbb{R}^3,$$

而形变矩阵 $\mathcal{D}$ 由(10.80),(10.81)式确定:

$$\mathcal{D}(x, t) = \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^3} P(x - y) \omega(y, t) dy, \quad P(x)h = -\frac{3}{8\pi} [(x \times h) \otimes x + x \otimes (x \times h)]/|x|^5.$$



前一章研究过的很多精确解都表明只要涡度与形变矩阵 $\mathcal{D}$ 正特征值对应的特征向量大致同向, 那么涡度就会被增强. 因此要解释任意流的涡度增强效应, 我们必须回答下述难题: 由 ω 经由(10.80),(10.81)式中的 SIO 定义的形变矩阵 $\mathcal{D}$ 何时具有方向大致与 ω 通向的正特征值特征向量? 该问题需要用到矩阵奇异积分, 我们在后文会进一步探讨这类问题的简化模型.

现在我们来证明(10.19), 证明需要用到下述一般事实:

引理 10.2

设 v 是 $\mathbb{R}^N$ 中的光滑无散向量场, 且 $|x| \rightarrow \infty$ 时 v 足够衰减, 设 $h(x, t)$ 是下述对流扩散方程的解:

$$\frac{Dh}{Dt} = h \cdot \nabla v + \nu \Delta h. \quad (10.84)$$

则 $\text{div } h$ 满足下述标量方程:

$$\frac{D}{Dt} \text{div } h = \nu \Delta \text{div } h. \quad (10.85)$$



我们在本节末给出上述引理的证明, 下面在承认上述引理的情况下证明命题10.19.

证明 若 v 是 Navier-Stokes 方程的解, 则 $\omega = \text{curl } v$ 自然满足(10.64)式, 进而 v 可由(10.67)式表出, ∇v 可由(10.78)式表出, 在 Navier-Stokes 方程两端作用 curl 并将 $v, \nabla v$ 的表示式代入即知 $\omega = \text{curl } v$ 是涡度方程(10.82)的解.

反之, 设 ω 是涡度方程(10.82): $(D\omega/Dt) = \omega \cdot \nabla v + \nu \Delta \omega$ 的解, 其中 v 由(10.67)式确定, ∇v 由(10.78)式确定. 由命题10.17知 (无论是否有 $\text{div } \omega = 0$ 均有) $\text{div } v = 0$, 因此引理10.2表明涡度的散度 $\text{div } \omega$ 满足下述标量对流扩散方程:

$$\begin{cases} \frac{D}{Dt} \text{div } \omega = \nu \Delta \text{div } \omega, \\ \text{div } \omega|_{t=0} = 0. \end{cases}$$

上式本质上是标量抛物型方程. 因为标量抛物型方程的光滑解唯一, 而 0 显然也是上述方程的解, 故对 $\forall t \geq 0$ 均有 $\text{div } \omega \equiv 0$.

现在因为 $\text{div } \omega = 0$, 由命题10.14中的 Hodge 分解公式知存在由(10.67)式确定的速度场 v :

$$v(x, t) = \int_{\mathbb{R}^3} K_3(x - y) \omega(y, t) dy$$

使得 $\text{curl } v = \omega$ (且 $\text{div } v = 0$). 现在只需说明速度场 v 确实满足 Navier-Stokes 方程了. 因为 $\omega = \text{curl } v$, 故涡度方程

$$\frac{D}{Dt} \omega = \omega \cdot \nabla v + \nu \Delta \omega$$

可等价地写为

$$\text{curl} \left(\frac{Dv}{Dt} - \nu \Delta v \right) = 0.$$

因为无旋场作为保守力场总能写为某势函数的梯度, 故存在某函数 $-p$ 使得 $(Dv/Dt) - \nu \Delta v = -\nabla p$, 这便说明 v 确实满足下述 Navier-Stokes 方程:

$$\frac{Dv}{Dt} = -\nabla p + \nu \Delta v.$$

□

最后我们证明引理10.2.

证明 把(10.84)式写为分量形式可知:

$$\begin{bmatrix} h_t^1 \\ \vdots \\ h_t^N \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^N v^j h_{x_j}^1 \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^N v^j h_{x_j}^N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^N v_{x_j}^1 h^j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^N v_{x_j}^N h^j \end{bmatrix} + \nu \begin{bmatrix} \Delta h^1 \\ \vdots \\ \Delta h^N \end{bmatrix}.$$

在上式两端同时作用 $\partial_{x_i} (i=1, \dots, N)$ 知对第 i 个分量有

$$h_{x_i t}^i + \sum_{j=1}^N v_{x_i}^j h_{x_j}^i + \sum_{j=1}^N v^j h_{x_i x_j}^i = \sum_{j=1}^N h_{x_i}^j v_{x_j}^i + \sum_{j=1}^N h^j v_{x_i x_j}^i + \nu \Delta h_{x_i}^i.$$

因为 $\operatorname{div} v = 0$, 故将上式关于 i 求和可得

$$\operatorname{div} h_t + v \cdot \nabla \operatorname{div} h = \nu \Delta \operatorname{div} h + \sum_{i,j} h_{x_i}^j v_{x_j}^i - \sum_{i,j} v_{x_i}^j h_{x_j}^i = \nu \Delta \operatorname{div} h,$$

此即

$$\frac{D}{Dt} \operatorname{div} h = \nu \Delta \operatorname{div} h.$$

□

10.5 Euler 方程作为粒子轨道积分微分方程的表示公式

命题10.19表明 Euler 方程

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} + v \cdot \nabla v = -\nabla p, \\ \operatorname{div} v = 0, \\ v|_{t=0} = v_0(x) \end{cases}$$

等价于关于涡度 $\omega = \operatorname{curl} v$ 的涡流表示公式(10.82):

$$\begin{cases} \frac{D\omega}{Dt} = \omega \cdot \nabla v, \\ \omega|_{t=0} = \omega_0. \end{cases} \quad (10.86)$$

(10.86)式中的无散速度场 v 是 ω 经由下述 Biot-Savart 法则还原出来的:

$$v(x, t) = \int_{\mathbb{R}^N} K_N(x - y) \omega(y, t) dy, \quad x \in \mathbb{R}^N. \quad (10.87)$$

其中积分核 K_N 是下述 $1 - N$ 阶齐次函数:

$$K_2(x) = \frac{1}{2\pi} \left(-\frac{x_2}{|x|^2}, \frac{x_1}{|x|^2} \right)^t, \quad x \in \mathbb{R}^2$$

$$K_3(x)h = \frac{1}{4\pi} \frac{x \times h}{|x|^3}, \quad x, h \in \mathbb{R}^3.$$

现在我们给出 Navier-Stokes 方程的第三个表示式, 这一表示式断言 Navier-Stokes 方程等价于粒子轨道的一个积分微分方程. 回忆(9.13)式表明对给定的光滑速度场 $v(x, t)$ 而言, 粒子轨道 $X(\alpha, t)$ 满足:

$$\begin{cases} \frac{dX}{dt}(\alpha, t) = v(X(\alpha, t), t), \\ X(\alpha, t)|_{t=0} = \alpha. \end{cases} \quad (10.88)$$

回忆粒子轨道映射 $X(\cdot, t) : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N, \alpha \mapsto X(\alpha, t) = x \in \mathbb{R}^N$ 是一一到上的, 且其逆为 $X^{-1}(\cdot, t)$. 不可压性 $\operatorname{div} v = 0$ 表明 $\det(\nabla_\alpha X(\alpha, t)) = 1$. 这一依赖时间的映射 $X(\cdot, t)$ 联系了流体的 Lagrange 标架 (变量为 α) 与 Euler 标架 (变量为 x).

在前一章中, 我们曾用(10.86)式推出了涡度输运公式 (命题9.8):

$$\omega(X(\alpha, t), t) = \nabla_\alpha X(\alpha, t) \omega_0(\alpha), \quad (10.89)$$

该式说明涡度沿粒子轨道被 $\nabla_\alpha X(\alpha, t)$ 拉伸. 现在在(10.87)式中换元 $y = X(\alpha', t)$ 并代入(10.89)式, 可知(10.87)式

能写成下述 Lagrange 标架下的积分:

$$v(x, t) = \int_{\mathbb{R}^3} K_3[x - X(\alpha', t)] \nabla_\alpha X(\alpha', t) \omega_0(\alpha') d\alpha'. \quad (10.90)$$

把上式代回(10.88)式即得粒子轨道 $X(\alpha, t)$ 的三维积分微分方程:

$$\begin{cases} \frac{dX}{dt}(\alpha, t) = \int_{\mathbb{R}^3} K_3[X(\alpha, t) - X(\alpha', t)] \nabla_\alpha X(\alpha', t) \omega_0(\alpha') d\alpha', \\ X(\alpha, t)|_{t=0} = \alpha. \end{cases} \quad (10.91)$$

对于二维情形, 因为涡度沿粒子轨道守恒, 故涡度不会增强, 进而(10.89)式的解此时为

$$\omega(X(\alpha, t), t) = \omega_0(\alpha),$$

通过同样的换元操作可得下述简化的速度表示式:

$$v(x, t) = \int_{\mathbb{R}^2} K_2[x - X(\alpha', t)] \omega_0(\alpha') d\alpha'.$$

因此粒子轨道 $X(\alpha, t)$ 的二维积分微分方程为

$$\begin{cases} \frac{dX}{dt}(\alpha, t) = \int_{\mathbb{R}^2} K_2[X(\alpha, t) - X(\alpha', t)] \omega_0(\alpha') d\alpha', \\ X(\alpha, t)|_{t=0} = \alpha. \end{cases} \quad (10.92)$$

后面我们会严格说明(10.91)右式是关于 $X(\alpha, t)$ 有界的非线性算子. 积分核 K_3 的光滑性质弥补了 $\nabla_\alpha X$ 这一项在对 $X(\alpha, t)$ 微分时产生的正则性损失. 另外, (10.91)保留了用于表示涡流拉伸的 $\nabla_\alpha X(\alpha, t) \omega_0(\alpha)$ 这一项. 在 4.2 节中我们会给出涡度累计与光滑解全局存在性这两件事之间的直接联系. 基于此事, 由涡度沿粒子轨道守恒我们可以推出二维解的全局存在性. 第 6 章中我们会说明前述粒子轨道表示公式的离散版本能导出计算涡度法, 而后者在精确计算无黏 Euler 方程时非常有用, 这有一部分原因在于粒子轨道表示式只包含有界算子 (因此不会出现令结果爆破的步长).

(10.91)式与(10.92)式的解 $X(\alpha, t)$ 分别通过(10.88)式与(10.89)式确定了速度 v , 又通过(10.89)式确定了涡度 ω . 作为本节的结尾, 我们接下来说明对于足够光滑的解而言, 粒子轨道表示公式等价于 Euler 方程. 简便起见我们只说明三维情形, 二维情形的证明是类似的.

命题 10.21

设 $v_0(x)$ 是满足 $\operatorname{div} v_0 = 0$ 的光滑速度场, $\omega_0 = \operatorname{curl} v_0$. 设 $X(\alpha, t)$ 满足下述方程:

$$\begin{cases} \frac{dX}{dt}(\alpha, t) = \int_{\mathbb{R}^3} K_3[X(\alpha, t) - X(\alpha', t)] \nabla_\alpha X(\alpha', t) \omega_0(\alpha') d\alpha', \\ X(\alpha, t)|_{t=0} = \alpha. \end{cases} \quad (10.93)$$

定义速度场 v 为

$$v(x, t) = \int_{\mathbb{R}^3} K_3[x - X(\alpha', t)] \nabla_\alpha X(\alpha', t) \omega_0(\alpha') d\alpha', \quad (10.94)$$

则在解足够光滑且解对应的涡度足够衰减时, 粒子轨道积分微分方程(10.93)等价于三维 Euler 方程.

证明 粒子轨道方程(10.93)的推导过程已经说明了只要光滑速度场 v 满足 Euler 方程, 那么通过(10.88)式 (即 $(dX/dt)(\alpha, t) = v(X(\alpha, t), t)$) 定义的粒子轨道 X 就满足积分微分方程(10.93).

下面我们证明另一方向. 命题10.19表明三维 Euler 方程等价于涡流表示公式, 因此只需说明方程(10.93)的解能给出满足下式的 $v(x, t), \omega(x, t)$:

$$\begin{cases} \operatorname{curl} v = \omega, \\ \operatorname{div} v = 0, \\ \frac{D\omega}{Dt} = \omega \cdot \nabla v, \\ \omega|_{t=0} = \omega_0. \end{cases}$$

设 $X(\alpha, t)$ 是积分微分方程(10.93)的一个光滑解, 则 $X(\cdot, t)$ 是一一到上的, 且 $X(\cdot, t)$ 的逆为 $X^{-1}(\cdot, t)$ ³. 现在定义函数 $\omega(x, t)$ 为

$$\omega(x, t) = \nabla_{\alpha} X(\alpha, t) \omega_0(\alpha) |_{\alpha=X^{-1}(x, t)}.$$

由引理??知该函数满足下述方程:

$$\frac{D\omega}{Dt} = \omega \cdot \nabla v,$$

其中 $v = K_3 * \omega$. 回到命题10.19, ω 满足上述方程就等价于 v 满足 Navier-Stokes 方程, 因此 $\operatorname{div} v = 0$. 接下来我们说明 $\omega = \operatorname{curl} v$. 由引理10.2知只要向量场 h 满足 $(Dh/Dt) = h \cdot \nabla v, \operatorname{div} v = 0$, 就有 $(D/Dt) \operatorname{div} h = 0$. 现取 $h = \omega$ 知

$$\frac{D}{Dt} \operatorname{div} \omega = 0.$$

因为 $\omega_0 = \operatorname{curl} v_0, \operatorname{div} v_0 = 0$, 故 $\operatorname{div} \omega_0 = 0$, 在这一初值下 $\operatorname{div} \omega \equiv 0$ 显然是上述方程的一个解, 进而由 ODE 解的唯一性可知对 $\forall t \geq 0$ 均有 $\operatorname{div} \omega = 0$.

下面说明 $\operatorname{div} \omega = 0 \Rightarrow \omega = \operatorname{curl} v$. 因为 $\operatorname{div} v = 0$, 故 $\det \nabla_{\alpha} X = 1$, 进而通过换元 $x' = X(\alpha', t)$ 可把(10.94)式中的 v 重写为(10.87)式的形式:

$$v(x, t) = \int_{\mathbb{R}^3} K_3(x - x') \omega(x', t) dx'.$$

对该速度场应用 Hodge 分解 (命题10.14) 即知 $\operatorname{div} \omega = 0 \Leftrightarrow \omega = \operatorname{curl} v$. □

注 上述证明过程只要求了 v, X, ω 时空可微. 特别地, 上述过程对于我们在第4章中讨论的解类也成立. 这一等价性使得我们在证明 Euler 方程解在时间意义下的局部存在唯一性时只需证明粒子轨道方程的对应结果成立. 读者可能会疑惑上述命题对于正则性更差的弱解而言是否依旧成立. 在第8章与第9章我们会引入两个弱解的概念来具体说明如果解不够正则, 那么这两个表示公式实际上不等价.

³这是因为当 X 满足积分微分方程(10.93)时, 如果记速度场如(10.94)式, 则(10.93)式能回到粒子轨道方程 $(dX/dt)(\alpha, t) = v(X(\alpha, t), t)$ 的形式, 因此 X 本质上还是某光滑 (未必无散) 速度场导出的粒子轨道, 而物理直觉就已经说明了粒子轨道总是一一到上可逆的.

第十一章 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程的能量方法

前两章中我们描述了 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程的诸多性质, 并给出了它们的一些精确解. 接下来我们要问一个自然的问题: 如果任意给定光滑的初始速度场 $v(x, 0)$, Euler 方程与 Navier-Stokes 方程在某时间区间 $[0, T)$ 上是否存在解? 该解能否延拓到全时间上? 是否唯一? 如果该解在有限时间内具有奇性, 它就没办法光滑地延拓到某临界时刻之后, 那么解是怎样变得奇异的? 本章与第 4 章就将用两种不同的方法证明 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程光滑解的存在唯一性理论. 本章我们用经典的能量方法研究 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程. 这类方法的出发点是一个物理事实: 如果没有外力项, 那么齐次 Navier-Stokes 方程解的动能将随时间递减. 下一章引入的是证明无黏 Euler 方程解存在唯一性的粒子方法. 和其它偏微分演化方程一样, 证明这一演化方程适定性的难点在于理解其中的无界空间微分算子产生的效应. 粒子方法表明在无黏情形下, 涡度是沿着粒子轨迹运输的. 通过把 Euler 方程重写为积分微分方程, 我们可以得到在某个 Banach 空间中的非线性有界算子. 第 4 章进一步在 Banach 空间中用 Picard 定理证明了光滑解的局部存在唯一性. 不过第 4 章的方法没法处理 Navier-Stokes 方程中的耗散项.

能量方法是同时适用于 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程的一种方法. 在重写方程把无界算子移除后, 能量方法可以通过对方程相关的不同“能量”进行先验估计得到一套逼近过程. 其它证明 PDE 解存在性的方法还有有限差分法, Galerkin 法与不动点方法. 比如 John 在 1982 年就细致地讨论了经典的有限差分法, Kato 在 1972 年用不动点方法严格证明了 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程解存在性.

3.1 节我们讨论能量方法的一些基本特点, 例如 Euler 方程初值为 v_0 的解可以很好地逼近 Navier-Stokes 方程在黏性 ν 很小时初值为 v_0 的解. 3.2 节我们用能量方法证明 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程解的局部存在唯一性. 3.3 节我们说明解的延拓依赖于涡度的上下界.

能量方法这一名称的由来在于它包含了对速度 v 这种量的 Sobolev 范数的先验估计. 比方说, 流体的动能其实就是 $\int_{\mathbb{R}^N} |v|^2 dx$, 或者换句话说就是速度 L^2 范数的平方. 我们在 3.2 节开头具体讨论 Sobolev 空间, 并在这一节介绍磨光子正则化技术, 该技术能让我们用有界算子替换 Navier-Stokes 方程中的无界算子 $\nabla, \nu \Delta$. 3.2 节中我们还会说明通过特定的正则化方法可以得到特殊的先验估计, 后者可以用来证明原始方程解的存在性. 该证明最后是通过取子列极限完成的, 因此它本身没有断言解的唯一性. 为证明唯一性, 我们需要另对同初值的不同解另作先验估计. 幸运的是, 对于 Navier-Stokes 方程与 Euler 方程而言这些先验估计都还算简单, 我们会在 3.1 节中把它们作为基本能量估计的推论给出.

11.1 能量方法: 基本概念

Euler 方程与 Navier-Stokes 方程具有自然的物理能量概念, 即流体动能 $E = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^N} |v|^2 dx$. 在第 1 章的 1.7 节中我们说明了对无黏流而言动能是守恒的, 而对黏性流而言该能量依照下式耗散:

$$\frac{dE}{dt}(t) = -\nu \int_{\mathbb{R}^N} |\nabla v|^2 dx < 0. \quad (11.1)$$

可以发现 $\nu = 0$ 时上式也能推出无黏流的能量守恒. (11.1) 式给出了速度 L^2 范数的一个先验上界, 在 3.2 节中我们会给出 v 更高阶导数的先验估计用以研究 Navier-Stokes 方程与 Euler 方程解的存在唯一性及其他性质.

11.1.1 基本能量估计

本章的重点在于用能量方法研究 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程光滑解的存在唯一延拓性. 实际上能量方法在整个非线性 PDE 理论中都是非常重要的工具, 因此本章也可以视作用能量方法研究复杂非线性问题的示例.

所有能量方法都是在微分方程两端同乘解的某个泛函再分部积分. 为让读者熟悉这套技术的同时完成准备工作, 我们就从光滑解的基本能量估计推导开始介绍, 之后说明这些解的唯一性与怎样用 Euler 方程的解逼近

Navier-Stokes 方程的解. 现设 v_1, v_2 是 Euler 方程或 Navier-Stokes 方程的解, 其对应外力分别为 F_1, F_2 :

$$\begin{cases} \frac{Dv_i}{Dt} = -\nabla p_i + \nu \Delta v_i + F_i, \\ \operatorname{div} v_i = 0, \\ v_i|_{t=0} = v_{0i}. \end{cases} \quad (11.2)$$

设这两个解已经在时间区间 $[0, T]$ 上存在了, 且它们在 $|x| \rightarrow \infty$ 时足够衰减, 可知至少有 $v_i \in L^2(\mathbb{R}^N)$. 记 $\tilde{v} = v_1 - v_2, \tilde{p} = p_1 - p_2, \tilde{F} = F_1 - F_2$, 对(11.2)式中的两式作差可得:

$$\tilde{v}_t + v_1 \cdot \nabla \tilde{v} + \tilde{v} \cdot \nabla v_2 = -\nabla \tilde{p} + \nu \Delta \tilde{v} + \tilde{F}.$$

接下来采用的方法类似于 1.8 节中 Navier-Stokes 方程 Leray 表示公式与 Hodge 分解定理的证明. 将上述方程两端同时与 $\tilde{v}$ 作 L^2 内积可得

$$(\tilde{v}_t, \tilde{v})_{L^2} + (v_1 \cdot \nabla \tilde{v}, \tilde{v})_{L^2} + (\tilde{v} \cdot \nabla v_2, \tilde{v})_{L^2} = -(\nabla \tilde{p}, \tilde{v})_{L^2} + \nu(\Delta \tilde{v}, \tilde{v})_{L^2} + (\tilde{F}, \tilde{v})_{L^2}.$$

现在在球 $B(0, r) \subset \mathbb{R}^N$ 上对 $(\Delta \tilde{v}, \tilde{v})_{L^2}$ 用 Green 公式知对每个分量均有:

$$\int_{B(0, r)} \tilde{v}^i \Delta \tilde{v}^i dx = - \int_{B(0, r)} |\nabla \tilde{v}^i|^2 dx + \int_{\partial B(0, r)} \tilde{v}^i \frac{\partial \tilde{v}^i}{\partial \eta} d\sigma$$

其中 η 是 $\partial B(0, r)$ 上的法向量. 令 $r \rightarrow \infty$ 可得

$$\int_{\mathbb{R}^N} \tilde{v}^i \Delta \tilde{v}^i dx = - \int_{\mathbb{R}^N} |\nabla \tilde{v}^i|^2 dx,$$

这里边界项消失是因为 v 足够衰减. 同理, 在 $B(0, r)$ 上对 $(v_1 \cdot \nabla \tilde{v}, \tilde{v})_{L^2}$ 用 Green 公式知对每个分量均有:

$$\begin{aligned} \int_{B(0, r)} (v_1 \cdot \nabla \tilde{v}^i) \tilde{v}^i dx &= \int_{B(0, r)} v_1 \cdot \nabla \left(\frac{1}{2} (\tilde{v}^i)^2 \right) dx \\ &= \int_{B(0, r)} v_1 \cdot \nabla \left(\frac{1}{2} (\tilde{v}^i)^2 \right) dx + \int_{B(0, r)} \frac{1}{2} (\tilde{v}^i)^2 \operatorname{div} v_1 dx \\ &= \int_{B(0, r)} \operatorname{div} \left(\frac{1}{2} v_1 (\tilde{v}^i)^2 \right) dx = \int_{\partial B(0, r)} \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{1}{2} v_1 (\tilde{v}^i)^2 \right) d\sigma, \end{aligned}$$

令 $r \rightarrow \infty$, 同样由 v 的衰减性可得

$$\int_{\mathbb{R}^N} (v_1 \cdot \nabla \tilde{v}^i) \tilde{v}^i dx = 0.$$

将上述两个结果对 i 求和即得

$$(v_1 \cdot \nabla \tilde{v}, \tilde{v})_{L^2} = 0, \quad \nu(\Delta \tilde{v}, \tilde{v})_{L^2} = -\nu(\nabla \tilde{v}, \nabla \tilde{v})_{L^2}.$$

另外由 $\tilde{v}$ 无散知

$$-(\nabla \tilde{p}, \tilde{v})_{L^2} = (\tilde{p}, \operatorname{div} \tilde{v})_{L^2} = 0.$$

由此可得下述基本能量恒等式:

$$(\tilde{v}_t, \tilde{v})_{L^2} + \nu(\nabla \tilde{v}, \nabla \tilde{v})_{L^2} = -(\tilde{v} \cdot \nabla v_2, \tilde{v})_{L^2} + (\tilde{F}, \tilde{v})_{L^2}.$$

回忆 L^2 范数指的是:

$$\|f\|_{L^2} = \left(\int_{\mathbb{R}^N} |f|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}, \quad (11.3)$$

且 L^2 内积满足下述 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\left| \int_{\mathbb{R}^N} fg dx \right| \leq \|f\|_{L^2} \|g\|_{L^2}. \quad (11.4)$$

现在在前述基本能量恒等式两端取 L^2 范数可得:

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\tilde{v}(\cdot, t)\|_{L^2}^2 + \nu \|\nabla \tilde{v}(\cdot, t)\|_{L^2}^2 \leq \|\nabla v_2(\cdot, t)\|_{L^\infty} \|\tilde{v}(\cdot, t)\|_{L^2}^2 + \|\tilde{F}(\cdot, t)\|_{L^2} \|\tilde{v}(\cdot, t)\|_{L^2}. \quad (11.5)$$

因为 $\nu \geq 0$, 因此我们可以把上右式的 $\nu \|\nabla \tilde{v}\|_{L^2}^2$ 直接丢掉, 得到:

$$\frac{d}{dt} \|\tilde{v}\|_{L^2} \leq \|\nabla v_2\|_{L^\infty} \|\tilde{v}\|_{L^2} + \|\tilde{F}\|_{L^2}. \quad (11.6)$$

两边积分可得

$$\|\tilde{v}\|_{L^2} \leq \|\tilde{v}|_{t=0}\|_{L^2} + \int_0^t \|\nabla v_2\|_{L^\infty} \|\tilde{v}\|_{L^2} d\tau + \int_0^t \|\tilde{F}\|_{L^2} d\tau.$$

现在应用下述 Grönwall 引理:

引理 11.1 (Grönwall 引理)

若 u, q 与 $c \geq 0$ 在 $[0, t]$ 上连续, c 可微, 且

$$q(t) \leq c(t) + \int_0^t u(s)q(s)ds,$$

则

$$q(t) \leq c(0) \exp\left(\int_0^t u(s)ds\right) + \int_0^t c'(s) \exp\left(\int_s^t u(\tau)d\tau\right) ds.$$

可得下述命题:

命题 11.1 (基本能量估计)

设 v_1, v_2 是 Navier-Stokes 方程外力项分别为 F_1, F_2 , 黏性系数同为 $\nu \geq 0$ 的光滑解. 设这两个解已经在时间区间 $[0, T]$ 上存在, 且对每个取定的时刻均 (通过在无穷远处足够衰减而保证) 在 $L^2(\mathbb{R}^N)$ 内, 则

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|v_1 - v_2\|_{L^2} \leq \left[\|(v_1 - v_2)|_{t=0}\|_{L^2} + \int_0^T \|F_1 - F_2\|_{L^2} dt \right] \exp\left(\int_0^T \|\nabla v_2\|_{L^\infty} dt\right). \quad (11.7)$$

作为该命题的直接推论, 我们可以得到光滑解的唯一性. 注意到上右式并不依赖于黏性系数.

推论 11.1 (解的唯一性)

设 v_1, v_2 是方程组(11.2)在 $[0, T]$ 上具有相同初值与外力项的光滑 L^2 解, 则 $v_1 = v_2$.

前述基本能量估计实际上也给出了黏性解梯度的估计, 这是因为在(11.5)式两端对时间积分可得:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \|\tilde{v}(\cdot, T)\|_{L^2}^2 - \frac{1}{2} \|\tilde{v}(\cdot, 0)\|_{L^2}^2 + \nu \int_0^T \|\nabla \tilde{v}(\cdot, t)\|_{L^2}^2 dt \\ & \leq \sup_{0 \leq t \leq T} \|\tilde{v}(\cdot, t)\|_{L^2}^2 \int_0^T \|\nabla v_2(\cdot, t)\|_{L^\infty} dt + \sup_{0 \leq t \leq T} \|\tilde{v}(\cdot, t)\|_{L^2} \int_0^T \|\tilde{F}(\cdot, t)\|_{L^2} dt. \end{aligned} \quad (11.8)$$

而

$$\frac{1}{2} |\|\tilde{v}(\cdot, T)\|_{L^2}^2 - \|\tilde{v}(\cdot, 0)\|_{L^2}^2| \leq \sup_{0 \leq t \leq T} \|\tilde{v}(\cdot, t)\|_{L^2}^2,$$

现在把(11.7)式代入(11.8)右式即得

$$\nu \int_0^T \|\nabla(v_1 - v_2)(\cdot, t)\|_{L^2}^2 dt \leq c(v_2, T) \left[\|(v_1 - v_2)(\cdot, 0)\|_{L^2}^2 + \left(\int_0^T \|(F_1 - F_2)(\cdot, t)\|_{L^2} dt \right)^2 \right], \quad (11.9)$$

其中常数 $c(v_2, T)$ 依赖于 $\int_0^T \|\nabla v_2\|_{L^\infty} dt$.

11.1.2 用大 Reynold 数黏性流逼近无黏流

第 1,2 章介绍了几个 Euler 方程无黏解 v^0 逼近 Navier-Stokes 方程小黏性解 v^ν 的例子. 这两类解的逼近关系其实对一般光滑解都成立. 但 Euler 方程本身不具有光滑解时这也会成为一个问题, 第 9,11 章对涡层的讨论就给出了例子. 不过只要这两个方程的解都存在, 那么通过基本能量估计我们就能说明对取定的初值而言, Navier-Stokes 光滑解 v^ν 在 $\nu \rightarrow 0$ 时能收敛到 Euler 方程 (具有相同初值) 的解 v^0 , 因此我们可以把 v^0 看成 Navier-Stokes 方程在外力项未 $-\nu \Delta v^0$ 时的解. 注意到因为 ν 足够小, 且 v^0 光滑, 故这个外力本身很小, 于是在基本能量估计(11.7)中

取 $v_1 = v^\nu, F_1 = 0, v_2 = v^0, F_2 = -\nu \Delta v^0$ 可得

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|v^\nu - v^0\|_{L^2} \leq \int_0^T \|\nu \Delta v^0\|_{L^2} dt \cdot \exp\left(\int_0^T \|\nabla v^0\|_{L^\infty} dt\right) \leq \nu T c(v^0, T).$$

而利用 Hölder 不等式与(11.9)式可得

$$\begin{aligned} \int_0^T \|\nabla(v^\nu - v^0)\|_{L^2} dt &\leq \left(T \int_0^T \|\nabla(v^\nu - v^0)\|_{L^2}^2 dt\right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq c(v^0, T) \left(\frac{T}{\nu}\right)^{\frac{1}{2}} \int_0^T \|\nu \Delta v^0\|_{L^2} dt \\ &\leq \nu^{\frac{1}{2}} T^{\frac{3}{2}} c(v^0, T). \end{aligned}$$

这便得到了下述命题:

命题 11.2 (用 Euler 方程光滑解逼近 Navier-Stokes 方程光滑解)

对给定的初值而言, 设 $v^\nu (\nu \geq 0)$ (在 $\nu = 0$ 时) 为 Euler 方程的解或 (在 $\nu > 0$ 时为) Navier-Stokes 方程的解, 若存在 ν_0 使得 $0 \leq \nu \leq \nu_0$ 时这些解均在时间区间 $[0, T]$ 上存在, 且均在 $|x| \rightarrow \infty$ 时足够衰减, 则

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|v^\nu - v^0\|_{L^2} \leq c(v^0, T) \nu T, \quad (11.10)$$

$$\int_0^T \|\nabla(v^\nu - v^0)\|_{L^2} dt \leq c(v^0, T) \nu^{\frac{1}{2}} T^{\frac{3}{2}}, \quad (11.11)$$

其中

$$c(v^0, T) = c \max \left\{ \sup_{0 \leq t \leq T} \|\Delta v^0(\cdot, t)\|_{L^2}, \int_0^T \|\nabla v^0\|_{L^\infty} dt \right\}.$$

上述命题说明 $v^\nu \rightarrow v^0$ 在 $L^\infty([0, T]; L^2(\mathbb{R}^N))$ 范数下成立, 且收敛速度为 $O(\nu)$:

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|v^\nu - v^0\|_{L^2} = O(\nu).$$

它也证明了梯度 $\nabla v^\nu \rightarrow \nabla v^0$ 在 $L^1([0, T]; L^2(\mathbb{R}^N))$ 范数下成立, 且收敛速度为 $O(\nu^{\frac{1}{2}})$:

$$\int_0^T \|\nabla(v^\nu - v^0)\|_{L^2} dt = O(\nu^{\frac{1}{2}}).$$

回忆在命题9.6的精确解族中, v^ν 在一致范数下只能以 $(\nu T)^{\frac{1}{2}}$ 的速度收敛到 v^0 . (11.10)式中的收敛速度是要更快的, 原因在于 L^2 范数对局部梯度并不敏感.

这里再重申一次, 上述结果是基于无黏解 v^0 与黏性解 v^ν 都至少在某个时间区间上存在且光滑的假设得到的. 3.2, 3.3 节我们会说明对于光滑初值而言, 这样的时间区间确实存在, 且解的可延拓性需要用到涡度的尺度控制. Constantin 在 1986 年证明了对充分小的黏性系数 ν 而言, 黏性 Navier-Stokes 方程解的存在时间区间至少和相同初值下 Euler 解 (即 $\nu = 0$) 的存在时间区间一样长.

11.1.3 二维流体的动能

前文介绍的技术要求速度场在远处足够衰减, 进而 $v \in L^2(\mathbb{R}^N)$. 这在三维情形是合理的假设, 但在二维情形这一假设不再合理. 在三维情形中, 因为速度场在远处足够衰减, 故积分 $\int |v|^2 dx$ 有限, 这样的速度场对应由光滑紧支涡度产生. 然而在二维情形下, 同样由光滑紧支涡度产生的速度场在远处不再足够衰减, 进而它并不是全空间上的 L^2 向量场, 因此也没有全局有限动能. 这种差异源于 Biot-Savart 法则中积分核 K_N 的衰减性质. 二维时 K_2 在无穷远处表现类似于 $1/r$, 后者并不平方可积, 而三维时 K_3 在远处类似于 $1/r^2$.

不过, 对某些二维解而言我们还有局部分有限动能, 即对任意半径 R 而言均有 $\int_{|x| < R} |v|^2 dx \leq C(R)$. 比方说考虑任意满足下式的二维光滑涡度 ω :

$$\text{supp } \omega \subset \{|x| \leq R\}, \quad R > 0. \quad (11.12)$$

根据 Biot-Savart 法则, 上述涡度诱导的速度场为:

$$v(x, t) = \int_{\mathbb{R}^2} K_2(x - y) \omega(y, t) dy, \quad (11.13)$$

$$K_2(x) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{|x|^2} \begin{bmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{bmatrix}. \quad (11.14)$$

当 $|x| \neq 0$ 时有

$$|x - y|^{-2} = |x|^{-2} \left(1 - \frac{2x \cdot y}{|x|^2} + \frac{|y|^2}{|x|^2} \right)^{-1}.$$

若 $|y| \leq R, |x| \geq 2R$, 则对足够大的 $|x|$ 有:

$$|x - y|^{-2} = |x|^{-2} + O(|x|^{-3}).$$

因为 $\omega(y)$ 支在 $\{|y| < R\}$ 内, 故对足够大的 $|x|$ 有

$$v(x, t) = K_2(x) \int_{\mathbb{R}^2} \omega(y, t) dy + O(|x|^{-2}). \quad (11.15)$$

现在根据下述事实:

$$\int_{\mathbb{R}^N} (1 + |x|^2)^{-\frac{l}{2}} dx < \infty \Leftrightarrow l > N \quad (11.16)$$

即得下述命题:

命题 11.3

$\mathbb{R}^2$ 中的紧支涡度产生的二维不可压速度场具有有限动能 (即 $\int_{\mathbb{R}^2} v^2 dx < \infty$) 当且仅当

$$\int_{\mathbb{R}^2} \omega(y, t) dy = 0. \quad (11.17)$$

但 Navier-Stokes 方程的很多解对应的涡度都不满足(11.17)式, 比如 ω 定号对应的那些解. 因为基本能量估计本身只能在速度场具有全局有限动能 (即 $v \in L^2(\mathbb{R}^N)$) 时成立, 故这一估计不能用在二维情形. 不过我们可以通过把 v 写成两部分来得到一个类似的估计, 其中一部分具有全局有限动能, 一部分是径向对称精确解 (准确来说是例10.1中的无黏涡或例10.2中的黏性涡).

注意到只要 Euler 方程或 Navier-Stokes 方程的光滑解满足 $\omega(\cdot, t) \in L^1(\mathbb{R}^2)$, 那么就均有¹

$$\int_{\mathbb{R}^2} \omega(x, t) dx = \int_{\mathbb{R}^2} \omega(x, 0) dx. \quad (11.18)$$

因此我们引入下述定义:

定义 11.1 (径向能量分解)

称 $\mathbb{R}^2$ 中的光滑不可压速度场 $v(x)$ 具有径向能量分解, 如果存在光滑径向对称涡度 $\bar{\omega}(|x|)$ 使得

$$v(x) = u(x) + \bar{v}(x),$$

$$\int_{\mathbb{R}^2} |u(x)|^2 dx < \infty, \operatorname{div} u = 0,$$

其中 $\bar{v}$ 由 $\bar{\omega}$ 通过 Biot-Savart 法则确定:

$$\bar{v}(x) = \begin{bmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{bmatrix} |x|^{-2} \int_0^{|x|} s \bar{\omega}(s) ds.$$

径向能量分解并不唯一, 它依赖于 $\bar{\omega}$ 的选取. 对于 Euler 方程或 Navier-Stokes 方程的依赖时间的解而言, (11.18)式表明能量分解中的径向部分 $\bar{\omega}$ 是只被初值确定的. 另外, 径向能量分解并不是正交分解, 因此我们不能像 Hodge 分解那样用到某子空间上的投影定义这一分解.

¹Euler 解的结论当然来自于守恒律9.4. 对 Navier-Stokes 解而言, 涡度方程会多出黏性项 $\nu \Delta \omega$, 但在 $\mathbb{R}^2$ 上积分并利用 Green 公式与 ω 的衰减性可知这一项积分后实际上是 0.

(11.15)式表明涡度总通量确定了 v 的能量是否会爆破, 利用该式特别可以得到下述引理:

引理 11.2

只要光滑不可压速度场的涡度满足

$$\omega = \operatorname{curl} v \in L^1(\mathbb{R}^2),$$

那么该速度场就有径向能量分解.



证明 设 v 是满足条件的速度场, 记 $\omega = \operatorname{curl} v$. 现在取 ω_{mid} 在 $B(0, 1)^c \subset \mathbb{R}^2$ 上与 ω 相等, 在 $B(0, 1/2)$ 上为某特定常值, 对 ω_{mid} 磨光得到 ω_{mol} , 令

$$\int_{\mathbb{R}^2} \omega_{\text{mol}} dx = \int_{\mathbb{R}^2} \omega dx$$

解得前述特定常值. 取 $\bar{v}$ 是².

下面我们对 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程依赖时间的二维解引入特定的径向能量分解.

对于 Euler 方程, 回忆第 2 章给出的无黏涡:

$$v_0(x) = \left(-\frac{x_2}{r^2}, \frac{x_1}{r^2} \right)^t \int_0^t s \omega_0(s) ds. \quad (11.19)$$

这类解正是 Euler 方程由径向对称涡度 $\omega_0(r)$ 诱导出的稳态精确解.

对于 Navier-Stokes 方程, 回忆黏性涡也是依赖于初始涡度 $\omega_0(r)$ 的精确径向解, 不过此时用于诱导该解的径向对称涡度 $\omega(x, t)$ 是下述热方程的解:

$$\omega_t = \nu \Delta \omega, \quad (11.20)$$

$$\omega|_{t=0} = \omega_0, \quad (11.21)$$

利用热核求解方程(11.20)可得

$$\omega(x, t) = \frac{1}{4\pi\nu t} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{|x-y|^2}{4\nu t}} \omega_0(|y|) dy.$$

进而利用 Biot-Savart 法则可知速度场 v 同样可由形如(11.19)式的式子给出:

$$v(x, t) = \left(-\frac{x_2}{r^2}, \frac{x_1}{r^2} \right)^t \int_0^r s \omega(s, t) ds. \quad (11.22)$$

下面用前面给出的涡度构造 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程解的时间依赖型分解. 给定初始光滑涡度 $\omega_0(x) \in L^1(\mathbb{R}^2)$, 该涡度确定的初始速度记为

$$v_0(x) = \int_{\mathbb{R}^2} K_2(x-y) \omega_0(y) dy.$$

设 $\bar{\omega}_0(r)$ 是 $\omega_0(x)$ 能量分解中的径向部分, $\bar{v}_0(x)$ 依照定义 11.1 定义.

设 $\bar{v}(r, t), \bar{\omega}(r, t)$ 是 Euler 方程 (由(11.19)式定义的) 或 Navier-Stokes 方程 (由(11.22)式定义的) 的初始涡度为 $\bar{\omega}_0(r)$ 的精确径向解, 则 $\bar{v}(r, t)$ 是 Euler 方程或 Navier-Stokes 方程初始涡度为 $\omega_0(x)$ 的解在能量分解中的径向部分. 现在记 $u(x, t) = v(x, t) - \bar{v}(x, t)$, 有³:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \cdot \nabla u + \bar{v} \cdot \nabla u + u \cdot \nabla \bar{v} = -\nabla p + \nu \Delta u + F. \quad (11.23)$$

因为 $\bar{v}$ 是从初值出发得到的一个已知光滑速度场, 故通过 u 的经典能量估计能给出完整解 $v(x, t)$ 的估计. 我们首先用径向能量分解导出一个二维的基本能量估计. 设 $v_1 = u_1 + \bar{v}_1, v_2 = u_2 + \bar{v}_2$ 分别是二维 Navier-Stokes 方程两个解的有限能量分解, 记 $\tilde{u} = u_1 - u_2, \tilde{\bar{v}} = \bar{v}_1 - \bar{v}_2, \tilde{F} = F_1 - F_2, \tilde{p} = p_1 - p_2$, 则 $\tilde{u}$ 满足:

$$\frac{\partial \tilde{u}}{\partial t} + u_1 \cdot \nabla \tilde{u} + \tilde{u} \cdot \nabla u_2 + \tilde{v}_1 \cdot \nabla \tilde{u} + \tilde{\bar{v}} \cdot \nabla u_2 + \tilde{u} \cdot \nabla \tilde{v}_1 + u_2 \cdot \nabla \tilde{v} = -\nabla \tilde{p} + \nu \Delta \tilde{u} + \tilde{F}. \quad (11.24)$$

和基本能量估计(11.7)的推导相同, 利用分部积分可知

$$(\nu \Delta \tilde{u}, \tilde{u})_{L^2} = -\nu (\nabla \tilde{u}, \nabla \tilde{u})_{L^2}, (u_1 \cdot \nabla \tilde{u}, \tilde{u})_{L^2} = (\bar{v}_1 \cdot \nabla \tilde{u}, \tilde{u})_{L^2} = (\nabla \tilde{p}, \tilde{u})_{L^2} = 0$$

²这个证明疑似有问题, 事实上很多人对这个引理都有疑问, 参看 14 年的问题帖, 21 年的问题帖与我在 MSE 上的问题描述.

³这里外力项和压力项都是 v 带来的, 对于 $\bar{v}$ 这一稳态解而言本身外力项和压力项梯度均为零.

因此

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\tilde{u}\|_{L^2}^2 + \nu \|\nabla \tilde{u}\|_{L^2}^2 = -(\tilde{u} \cdot \nabla u_2, \tilde{u})_{L^2} - (\tilde{v} \cdot \nabla u_2, \tilde{u})_{L^2} - (\tilde{u} \cdot \nabla \bar{v}_1, \tilde{u})_{L^2} - (u_2 \cdot \nabla \tilde{v}, \tilde{u})_{L^2} + (\tilde{F}, \tilde{u})_{L^2}.$$

因为

$$\begin{aligned} |(\tilde{u} \cdot \nabla u_2, \tilde{u})_{L^2}| &\leq \|\nabla u_2\|_{L^\infty} \|\tilde{u}\|_{L^2}, \quad |(\tilde{u} \cdot \nabla \bar{v}_1, \tilde{u})_{L^2}| \leq \|\nabla \bar{v}_1\|_{L^\infty} \|\tilde{u}\|_{L^2}, \quad |(\tilde{F}, \tilde{u})_{L^2}| \leq \|\tilde{F}\|_{L^2} \|\tilde{u}\|_{L^2}, \\ |(\tilde{v} \cdot \nabla u_2, \tilde{u})_{L^2}| &\leq \|\tilde{v}\|_{L^\infty} \|\nabla u_2\|_{L^2} \|\tilde{u}\|_{L^2}, \quad |(u_2 \cdot \nabla \tilde{v}, \tilde{u})_{L^2}| \leq \|\nabla \tilde{v}\|_{L^\infty} \|u_2\|_{L^2} \|\tilde{u}\|_{L^2}. \end{aligned}$$

故

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\tilde{u}\|_{L^2}^2 + \nu \|\tilde{u}\|_{L^2}^2 \leq \|\tilde{u}\|_{L^2} [\|\tilde{u}\|_{L^2} (\|\nabla u_2\|_{L^\infty} + \|\nabla \bar{v}_1\|_{L^\infty}) + \|\nabla(\bar{v}_1 - \bar{v}_2)\|_{L^\infty} \|u_2\|_{L^2} + \|\tilde{F}\|_{L^2} + \|\bar{v}_1 - \bar{v}_2\|_{L^\infty} \|\nabla u_2\|_{L^2}].$$

两端约去 $\|\tilde{u}\|_{L^2}$ 并应用 Grönwall 引理 11.1 即得下述命题:

命题 11.4 (二维基本能量估计与梯度控制)

设 v_1, v_2 是 Navier-Stokes 方程的两个光滑无散解, 它们的径向能量分解分别为 $v_i(x, t) = u_i(x, t) + \bar{v}_i(x)$ ($i = 1, 2$), 外力项分别为 F_1, F_2 , 压力项分别为 p_1, p_2 , 则有下列二维基本能量估计成立:

$$\begin{aligned} \sup_{0 \leq t \leq T} \|u_1 - u_2\|_{L^2} &\leq \|(u_1 - u_2)(\cdot, 0)\|_{L^2} + \exp \left[\int_0^T (\|\nabla u_2\|_{L^\infty} + \|\nabla \bar{v}_1\|_{L^\infty}) dt \right] \int_0^T [\|(F_1 - F_2)(\cdot, t)\|_{L^2} + \\ &\quad + \|\bar{v}_1 - \bar{v}_2\|_{L^\infty} \|\nabla u_2(\cdot, t)\|_{L^2} + \|\nabla \bar{v}_1 - \nabla \bar{v}_2\|_{L^\infty} \|u_2(\cdot, t)\|_{L^2}] dt. \end{aligned} \quad (11.25)$$

且有下列梯度控制成立:

$$\begin{aligned} \nu \int_0^T \|\nabla(u_1 - u_2)\|_{L^2}^2 dt &\leq C(v_2, \bar{v}_0, T) \left\{ \|(v_1 - v_2)(\cdot, 0)\|_{L^2}^2 + \left[\int_0^T (\|F_1(\cdot, t) - F_2(\cdot, t)\|_{L^2} \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \|\bar{v}_1 - \bar{v}_2\|_{L^\infty} \|\nabla u_2(\cdot, t)\|_{L^2} + \|\nabla \bar{v}_1 - \nabla \bar{v}_2\|_{L^\infty} \|u_1(\cdot, t)\|_{L^2}) dt \right]^2 \right\}. \end{aligned}$$

注 和推论 11.1 一样, (11.25) 式给出了 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程的二维有局部有限能量分解的解的唯一性. 由该式还能看出 $u(x, t)$ 的能量 $\|u(\cdot, t)\|_{L^2}^2$ 并不能被初始能量 $\|u(\cdot, 0)\|_{L^2}^2$ 控制, 这是因为径向能量分解的径向部分 $\bar{v}$ 能为 $\tilde{u}$ 的演化提供能量. 在第 8 章我们会讨论 Euler 方程二维解的一个有关的守恒量, 这个量能对研究涡层初值二维 Euler 方程解的存在性非常重要.

二维情形下我们依旧可以用无黏流逼近黏性流. 类似于三维情形, 设 $F_1 = 0, F_2 = -\nu \Delta v^0$. 因为现在我们是把黏性解看成是外力项为 F_2 的 Euler 方程的解, 故相同初值的无黏解和黏性解都有局部有限能量分解, 且它们不依赖于时间的那部分 $\bar{v}$ 是相同的. 因此对 $v^0(x, t) - v^\nu(x, t)$ 而言, 我们得到的估计和三维情形是一样的:

命题 11.5 (用 Euler 解逼近二维 Navier-Stokes 解)

设 $v^0(x, t), v^\nu(x, t)$ 分别是 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程的解, 且它们的初值相同, 则 $v^0(x, t) - v^\nu(x, t)$ 具有有限动能, 且

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|v^0(x, t) - v^\nu(x, t)\|_{L^2} \leq C(T) \nu.$$

11.2 用能量方法证明解的时间局部存在性

本节我们证明下述完整 Navier-Stokes 方程解的时间局部存在性:

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v \cdot \nabla v = -\nabla p + \nu \Delta v, \quad (11.26)$$

$$\operatorname{div} v = 0. \quad (11.27)$$

尽管在现在这已经是一个经典结论了, 我们还是给出一个和前人们不太一样的证明. 这一证明是同时对 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程进行处理, 并在 $\nu \rightarrow 0$ 时应用与黏性系数 ν 无关的估计. 简便起见, 我们只考虑无外力

项的方程, 不过本节的结论能很容易地推广到具有充分光滑 L^2 外力的 Navier-Stokes 方程中. 因为二维情形的解并没有全局有限动能, 故这一情形更复杂一点, 我们的处理方法是考虑前文提到的径向能量分解. 接下来我们会首先给出三维情形的详细证明, 并在节末讨论二维情形. 在下一节中我们会用二维情形的结果证明 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程二维解的时间全局存在性.

光滑解的基本能量估计(11.7)蕴含了很多有用的结论, 比如解的唯一性与无黏解对大 Reynolds 数解的逼近. 注意到基本能量估计本质上是一个先验估计, 它预设了光滑解确实存在, 之后才证明的关于光滑解的结论. 本节我们说明对一般光滑初值而言, 这样的解确实在有限时间区间上存在. 第 4 章中我们会对 Euler 方程用一种基于 2.5 节中的粒子轨道积分微分方程的不同方法再证明一次这个结论.

本章的能量方法用的是包含 $v(x, t)$ 高阶导数 L^2 上界的 Sobolev 范数. 本节主要分成两部分. 首先我们构造满足下述两条性质的逼近方程与逼近解: (1) 逼近解的时间全局存在性容易证明, (2) 逼近解有类似的能量估计. 然后我们对逼近解取极限得到 Navier-Stokes 方程的解. 这一方法的“美学意义”在于选择能让前两步走得通的合适逼近过程. 这里我们通过磨光化把无界微分算子变成有界算子得到逼近方程.

首先我们先回顾 Sobolev 空间的一些基本性质, 其中的引理我们就不证明了.

11.2.1 Sobolev 空间的微积分不等式与磨光子的性质

Sobolev 空间 $H^m(\mathbb{R}^N)$ ($m \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$) 是由函数 $v \in L^2(\mathbb{R}^N)$ 组成的, 其中 v 满足 $D^\alpha v \in L^2(\mathbb{R}^N)$ ($0 \leq |\alpha| \leq m$), 这里 D^α 表示弱导数: $D^\alpha = \partial_1^{\alpha_1} \cdots \partial_n^{\alpha_n}$. H^m 范数记为 $\|\cdot\|_{H^m}$, 其定义为

$$\|v\|_{H^m} = \left(\sum_{0 \leq |\alpha| \leq m} \|D^\alpha v\|_{L^2}^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \quad (11.28)$$

Sobolev 空间 H^m 的定义可以推广到 $m = s \in \mathbb{R}$ 的情形. 此时考虑作用在 Schwartz 空间上的泛函

$$\|\cdot\|_{H^s} : \mathcal{S}(\mathbb{R}^N) \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\},$$

其定义为

$$\|v\|_{H^s} = \left[\int_{\mathbb{R}^N} (1 + |\xi|^2)^s |\hat{v}(\xi)|^2 d\xi \right]^{\frac{1}{2}}, \quad (11.29)$$

这里 $\hat{v}$ 表示 v 的 Fourier 变换. Sobolev 空间 $H^s(\mathbb{R}^N)$ ($s \in \mathbb{R}$) 此时定义为 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$ 在范数 $\|\cdot\|_{H^s}$ 下的完备化. $s = m$ 时这两个定义是等价的.

接下来我们回忆 Sobolev 空间的一些性质. 首先我们需要说明一个著名的重要事实: 高阶导数的 L^2 控制能导出低阶导数点态控制.

引理 11.3 (Morrey-Sobolev 不等式)

空间 $H^{s+k}(\mathbb{R}^N)$ ($s > N/2, k \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$) 能连续嵌入空间 $C^k(\mathbb{R}^N)$, 亦即存在 $c > 0$ 使得

$$\|v\|_{C^k} \leq c \|v\|_{H^{s+k}}, \quad \forall v \in H^{s+k}(\mathbb{R}^N). \quad (11.30)$$

Sobolev 空间还满足下述微积分不等式:

引理 11.4 (Sobolev 空间中的微积分不等式)

(i) 对 $\forall m \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ 均存在 $c > 0$ 使得对 $\forall u, v \in L^\infty(\mathbb{R}^N) \cap H^m(\mathbb{R}^N)$ 有

$$\|uv\|_{H^m} \leq c(\|u\|_{L^\infty} \|D^m v\|_{L^2} + \|D^m u\|_{L^2} \|v\|_{L^\infty}), \quad (11.31)$$

$$\sum_{0 \leq |\alpha| \leq m} \|D^\alpha(uv) - uD^\alpha v\|_{L^2} \leq c\{\|\nabla u\|_{L^\infty} \|D^{m-1} v\|_{L^2} + \|D^m u\|_{L^2} \|v\|_{L^\infty}\}. \quad (11.32)$$

(ii) 对任意 $s > N/2$ 而言, $H^s(\mathbb{R}^N)$ 都是 Banach 代数, 即存在 $c > 0$ 使得对 $\forall u, v \in H^s(\mathbb{R}^N)$ 有

$$\|uv\|_{H^s} \leq c \|u\|_{H^s} \|v\|_{H^s}. \quad (11.33)$$

在第一步中我们需要把方程优化以生成容易证明全局存在的光滑解族. 回忆磨光子正则化技术指的是把光

滑性较弱的函数与光滑积分核作卷积, 得到新的光滑函数. 这一技术的特点在于当它应用在无界微分算子上时, 尽管会对正则化参数有较坏的依赖性, 从结果上看它还是会产生一个有界算子. 设计 Navier-Stokes 方程与 Euler 方程的逼近方程时, 最大的困难就在于怎样选取不包含这种不幸地依赖于正则化参数的正则化方法, 进而得到动能这类量与正则化参数无关的能量估计.

我们首先定义称为磨光子的正则化算子, 之后说明怎样用这种算子把无界微分算子变为 Sobolev 空间上的有界算子, 进而设计出 Navier-Stokes 方程的恰当正则化方程. 现对任意给定的径向函数

$$\rho(|x|) \in C_0^\infty(\mathbb{R}^N), \rho \geq 0, \int_{\mathbb{R}^N} \rho dx = 1, \quad (11.34)$$

定义函数 $v \in L^p(\mathbb{R}^N) (1 \leq p \leq \infty)$ 的磨光化 $\mathcal{J}_\varepsilon v$ 为

$$(\mathcal{J}_\varepsilon v)(x) = \varepsilon^{-N} \int_{\mathbb{R}^N} \rho\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) v(y) dy, \varepsilon > 0. \quad (11.35)$$

磨光子具有下述著名性质.

引理 11.5 (磨光子的性质)

设 $\mathcal{J}_\varepsilon$ 是依(11.35)式定义的磨光子, 则 $\mathcal{J}_\varepsilon v$ 是 C^∞ 函数, 且

(i) 对 $\forall v \in C^0(\mathbb{R}^N)$ 而言, $\mathcal{J}_\varepsilon v \rightarrow v$ 在 $\mathbb{R}^N$ 的任意紧子集 Ω 上均 (在点态意义下) 一致, 且

$$\|\mathcal{J}_\varepsilon v\|_{L^\infty} \leq \|v\|_{L^\infty}. \quad (11.36)$$

(ii) 磨光子与弱导数可交换:

$$D^\alpha \mathcal{J}_\varepsilon v = \mathcal{J}_\varepsilon D^\alpha v, \forall |\alpha| \leq m, v \in H^m. \quad (11.37)$$

(iii) 对 $\forall u \in L^p(\mathbb{R}^N), v \in L^q(\mathbb{R}^N)$ 而言, 只要 $(1/p) + (1/q) = 1$, 就有

$$\int_{\mathbb{R}^N} (\mathcal{J}_\varepsilon u) v dx = \int_{\mathbb{R}^N} u (\mathcal{J}_\varepsilon v) dx. \quad (11.38)$$

(iv) 对 $\forall v \in H^s(\mathbb{R}^N)$ 而言, $\mathcal{J}_\varepsilon v$ 都在 H^s 的意义下收敛到 v , 且在 H^{s-1} 范数下的收敛速度关于 ε 线性:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\mathcal{J}_\varepsilon v - v\|_{H^s} = 0, \quad (11.39)$$

$$\|\mathcal{J}_\varepsilon v - v\|_{H^{s-1}} \leq C\varepsilon \|v\|_{H^s}. \quad (11.40)$$

(v) 对 $\forall v \in H^m(\mathbb{R}^N) (k \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\})$ 与 $\forall \varepsilon > 0$ 有:

$$\|\mathcal{J}_\varepsilon v\|_{H^{m+k}} \leq \frac{c_{m,k}}{\varepsilon^k} \|v\|_{H^m}, \quad (11.41)$$

$$\|\mathcal{J}_\varepsilon D^k v\|_{L^\infty} \leq \frac{c_k}{\varepsilon^{N/2+k}} \|v\|_{L^2}. \quad (11.42)$$



最后我们还需要回忆到 $H^m(\mathbb{R}^N)$ 中无散向量场空间上的 Leray 投影 $\mathbb{P}$ 的一些性质. 命题??证明的是 L^2 中的 Hodge 分解, 其一般情形由下述引理给出:

引理 11.6 (H^m 中的 Hodge 分解)

任意向量场 $v \in H^m(\mathbb{R}^N) (m \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\})$ 均有唯一正交分解:

$$v = w + \nabla \varphi,$$

而基于该分解的到无散场空间上的 Leray 投影算子 $\mathbb{P}v = w$ 满足:

(i) $\mathbb{P}v, \nabla \varphi \in H^m, \int_{\mathbb{R}^N} \mathbb{P}v \cdot \nabla \varphi dx = 0, \operatorname{div} \mathbb{P}v = 0$, 且

$$\|\mathbb{P}v\|_{H^m}^2 + \|\nabla \varphi\|_{H^m}^2 = \|v\|_{H^m}^2, \quad (11.43)$$

(ii) $\mathbb{P}$ 与弱导数可交换:

$$\mathbb{P}D^\alpha v = D^\alpha \mathbb{P}v, \forall v \in H^m, |\alpha| \leq m, \quad (11.44)$$

(iii) $\mathbb{P}$ 与磨光子 $\mathcal{J}_\varepsilon$ 可交换:

$$\mathbb{P}(\mathcal{J}_\varepsilon v) = \mathcal{J}_\varepsilon(\mathbb{P}v), \forall v \in H^m, \varepsilon > 0, \quad (11.45)$$

(iv) $\mathbb{P}$ 是对称算子:

$$(\mathbb{P}u, v)_{H^m} = (u, \mathbb{P}v)_{H^m}.$$



11.2.2 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程正则化方程解的全局存在性

回忆我们这一节首先需要设计出能容易证明出解的全局存在性的逼近方程, 且这一方程的能量估计需要独立于正则化参数. 一定需要这么一个方程是因为原始方程

$$\begin{cases} v_t + v \cdot \nabla v = -\nabla p + \nu \Delta v, \\ \operatorname{div} v = 0, \\ v|_{t=0} = v_0, \end{cases} \quad (11.46)$$

包含无界算子, 因此我们不能直接在 Banach 空间中应用 ODE 理论的 Picard 定理, 后者表述如下:

定理 11.1 (Banach 空间上的 Picard 定理)

设 $O \subset \mathbb{B}$ 是 Banach 空间 $\mathbb{B}$ 中的开集, $F: O \rightarrow \mathbb{B}$ 局部 Lipschitz 连续, 即对 $\forall x \in O$ 均存在 $L > 0$ 与 x 的开邻域 $U_x \subset O$ 使得

$$\|F(\tilde{x}) - F(\hat{x})\|_{\mathbb{B}} \leq L \|\tilde{x} - \hat{x}\|_{\mathbb{B}}, \quad \forall \tilde{x}, \hat{x} \in U_x.$$

则对 $\forall x_0 \in O$ 均存在时间 T 使得 ODE

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = F(x), \\ x|_{t=0} = x_0 \in O, \end{cases} \quad (11.47)$$

存在 (局部) 唯一解 $x \in C^1((-T, T); O)$.



在这一定理中, $\|\cdot\|_{\mathbb{B}}$ 是 Banach 空间 $\mathbb{B}$ 中的范数, $C^1((-T, T); \mathbb{B})$ 表示定义在开区间 $(-T, T)$ 并在 $\mathbb{B}$ 中取值的 C^1 函数 $x(t)$ 构成的空间⁴. 定理 11.1 是 $\mathbb{R}^N$ 中 ODE 理论的经典 Picard 定理在无穷维 Banach 空间情形下的推广. 事实上, 定理 11.1 的证明和有限维情形的证明完全相同 (都是用压缩映射原理). 从有限维 ODE 到无限维 Banach 空间上 ODE 的主要困难在于解的延拓性质. 不同于 $\mathbb{R}^N$ 上的 ODE, 非自治⁵无穷维 ODE 一般没法像有限维那样延拓时间区间. 不过如果 F 不显式依赖于时间, 方程 (11.47) 的解直到离开 O 前就都能延拓. 我们之后就会用这个结果 (当然也会具体阐述) 证明逼近方程有全局解.

现在我们用依 (11.35) 式定义的 $\mathcal{J}_\varepsilon$ 对方程正则化来构造满足 Picard 定理条件的 Navier-Stokes 方程逼近方程:

$$\begin{cases} v_t^\varepsilon + \mathcal{J}_\varepsilon[(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)] = -\nabla p^\varepsilon + \nu \mathcal{J}_\varepsilon(\mathcal{J}_\varepsilon \Delta v^\varepsilon), \\ \operatorname{div} v^\varepsilon = 0, \\ v^\varepsilon|_{t=0} = v_0. \end{cases} \quad (11.48)$$

(11.48) 式中的两个蓝色磨光子是这个构造里最不寻常的, 它们在分布积分中提供了必要的平衡项. 特别地, 正是这两个平衡项导出了正则化问题的 (不依赖于正则化参数的) 简单能量估计.

(11.48) 式显式包含了压力项 p^ε . 接下来仿照 Leray 的做法, 我们把该方程组投影到下述无散场空间上以消除 p^ε 与不可压条件 $\operatorname{div} v^\varepsilon = 0$:

$$V^s = \{v \in H^s(\mathbb{R}^N) : \operatorname{div} v = 0\}. \quad (11.49)$$

因为 Leray 投影算子 $\mathbb{P}$ 与弱导数和磨光子均交换 (引理 11.6), 且 $\mathbb{P}v^\varepsilon = v^\varepsilon$, 故

$$v_t^\varepsilon + \mathbb{P}\mathcal{J}_\varepsilon[(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)] = \nu \mathcal{J}_\varepsilon^2 \Delta v^\varepsilon. \quad (11.50)$$

⁴注意 $C^1((-T, T); \mathbb{B})$ 依旧是 Banach 空间, 其上范数为 $\|x\|_{C^1((-T, T); \mathbb{B})} = \sup_{t \in (-T, T)} \|x(t)\|_{\mathbb{B}} + \sup_{t \in (-T, T)} \|\frac{\partial}{\partial t} x(t)\|_{\mathbb{B}}$.

⁵即显式依赖于时间的.

因此正则化后的 Euler 方程或 Navier-Stokes 方程(11.48)能划归为 Banach 空间 V^s 上的下述 ODE:

$$\begin{cases} \frac{dv^\varepsilon}{dt} = F_\varepsilon(v^\varepsilon), \\ v^\varepsilon|_{t=0} = v_0, \end{cases} \quad (11.51)$$

其中

$$F_\varepsilon(v^\varepsilon) = \nu \mathcal{J}_\varepsilon^2 \Delta v^\varepsilon - \mathbb{P} \mathcal{J}_\varepsilon [(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)] =: F_\varepsilon^1(v^\varepsilon) - F_\varepsilon^2(v^\varepsilon). \quad (11.52)$$

本小节的目的就是证明下述定理:

定理 11.2 (正则化解的全局存在性)

对给定的初值 $v_0 \in V^m, m \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, 对任意取定的 $\varepsilon > 0$ 而言正则化方程(11.51)均存在全时间上的唯一解 $v^\varepsilon \in C^1([0, \infty); V^m)$.

我们的思路是首先用 Picard 定理 11.1 说明解 v^ε 的局部存在唯一性, 再用 Banach 空间上 ODE 的延拓性质与先验估计证明解能进行全局延拓. 因此我们首先证明下述命题:

命题 11.6

给定初值 $v_0 \in V^m, m \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, 则

- (i) 对任意给定的 ε 而言, ODE(11.51)均存在唯一解 $v^\varepsilon \in C^1([0, T_\varepsilon]; V^m)$, 其中 $T_\varepsilon = T(\|v_0\|_{H^m}, \varepsilon)$;
- (ii) 只要时间区间 $[0, T]$ 满足前述解在 $C^1([0, T]; V^0)$ 内, 就有

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|v^\varepsilon\|_{L^2} \leq \|v_0\|_{L^2}. \quad (11.53)$$

注意到能量估计(11.53)独立于 ε 和 ν , 因为它和未正则化的 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程的基本能量估计(命题 11.1) 相同, 故它实际上是一个最优估计, 而这一最优性正是由(11.52)式中的特定正则化方式得到的. 下面证明命题 11.6.

证明 首先证明正则化解 v^ε 局部存在, 根据 Picard 定理 11.1 知只需证明依(11.52)式定义的函数 F_ε 是 $V^m \rightarrow V^m$ 且局部 Lipschitz 连续的即可. 因为 $\operatorname{div} v^\varepsilon = 0$, $\mathbb{P}$ 本身就是到无散场空间上的映射, 而 $\mathcal{J}_\varepsilon$ 与弱导数可交换, 故

$$\operatorname{div} F_\varepsilon(v^\varepsilon) = \nu \mathcal{J}_\varepsilon^2 \Delta \operatorname{div} v^\varepsilon - \operatorname{div} \mathbb{P} \mathcal{J}_\varepsilon [(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)] = 0,$$

因此 F_ε 确实是 $V^m \rightarrow V^m$ 的.

对于 F_ε^1 , 由 Sobolev 范数的定义与磨光子不等式(11.41)可得

$$\begin{aligned} \|F_\varepsilon^1(v^1) - F_\varepsilon^1(v^2)\|_{H^m} &= \nu \|\mathcal{J}_\varepsilon^2 \Delta (v^1 - v^2)\|_{H^m} \\ &\leq \nu \|\mathcal{J}_\varepsilon^2 (v^1 - v^2)\|_{H^{m+2}} \\ &\leq \frac{C\nu}{\varepsilon^2} \|v^1 - v^2\|_{H^m}. \end{aligned}$$

对于 F_ε^2 , 由微积分不等式(11.31)与 $\mathbb{P}$ 和 $\mathcal{J}_\varepsilon$ 的可换性(11.45)可知

$$\begin{aligned} \|F_\varepsilon^2(v^1) - F_\varepsilon^2(v^2)\|_{H^m} &\leq \|\mathbb{P} \mathcal{J}_\varepsilon \{(\mathcal{J}_\varepsilon v^1) \cdot \nabla [\mathcal{J}_\varepsilon (v^1 - v^2)]\}\|_{H^m} + \|\mathbb{P} \mathcal{J}_\varepsilon \{[\mathcal{J}_\varepsilon (v^1 - v^2)] \cdot \nabla (\mathcal{J}_\varepsilon v^2)\}\|_{H^m} \\ &\leq c \{ \|\mathcal{J}_\varepsilon v^1\|_{L^\infty} \|D^m \mathcal{J}_\varepsilon \nabla (v^1 - v^2)\|_{L^2} + \|D^m \mathcal{J}_\varepsilon v^1\|_{L^2} \|\mathcal{J}_\varepsilon \nabla (v^1 - v^2)\|_{L^\infty} \\ &\quad + \|\mathcal{J}_\varepsilon (v^1 - v^2)\|_{L^\infty} \|D^m \mathcal{J}_\varepsilon \nabla v^2\|_{L^2} + \|D^m \mathcal{J}_\varepsilon (v^1 - v^2)\|_{L^2} \|\mathcal{J}_\varepsilon \nabla v^2\|_{L^\infty} \}. \end{aligned}$$

由磨光子性质(11.41), (11.42)知

$$\begin{aligned} \|\mathcal{J}_\varepsilon v^1\|_{L^\infty} \|D^m \mathcal{J}_\varepsilon \nabla (v^1 - v^2)\|_{L^2} &\leq \frac{C}{\varepsilon^{N/2}} \|v^1\|_{L^2} \cdot \frac{C}{\varepsilon} \|v^1 - v^2\|_{H^m} = \frac{C}{\varepsilon^{N/2+1}} \|v^1\|_{L^2} \|v^1 - v^2\|_{H^m}, \\ \|D^m \mathcal{J}_\varepsilon v^1\|_{L^2} \|\mathcal{J}_\varepsilon \nabla (v^1 - v^2)\|_{L^\infty} &\leq \frac{C}{\varepsilon^m} \|v^1\|_{L^2} \cdot \frac{C}{\varepsilon^{N/2+1}} \|v^1 - v^2\|_{L^2} \leq \frac{C}{\varepsilon^{N/2+1+m}} \|v^1\|_{L^2} \|v^1 - v^2\|_{H^m}, \\ \|\mathcal{J}_\varepsilon (v^1 - v^2)\|_{L^\infty} \|D^m \mathcal{J}_\varepsilon \nabla v^2\|_{L^2} &\leq \frac{C}{\varepsilon^{N/2}} \|v^1 - v^2\|_{L^2} \cdot \frac{C}{\varepsilon^{m+1}} \|v^2\|_{L^2} \leq \frac{C}{\varepsilon^{N/2+1+m}} \|v^2\|_{L^2} \|v^1 - v^2\|_{H^m}, \\ \|D^m \mathcal{J}_\varepsilon (v^1 - v^2)\|_{L^2} \|\mathcal{J}_\varepsilon \nabla v^2\|_{L^\infty} &\leq c \|v^1 - v^2\|_{H^m} \cdot \frac{C}{\varepsilon^{N/2+1}} \|v^2\|_{L^2} = \frac{C}{\varepsilon^{N/2+1}} \|v^2\|_{L^2} \|v^1 - v^2\|_{H^m}, \end{aligned}$$

因此整理可 (在 $\varepsilon < 1$ 时) 得

$$\|F_\varepsilon^2(v^1) - F_\varepsilon^2(v^2)\|_{H^m} \leq \frac{c}{\varepsilon^{N/2+1+m}} (\|v^1\|_{L^2} + \|v^2\|_{L^2}) \|v^1 - v^2\|_{H^m}.$$

结合 $F_\varepsilon^1, F_\varepsilon^2$ 的结果可得

$$\|F_\varepsilon(v^1) - F_\varepsilon(v^2)\|_{H^m} \leq c(\|v^1\|_{L^2}, \|v^2\|_{L^2}, \varepsilon, N) \|v^1 - v^2\|_{H^m}, \quad (11.54)$$

因此只要 $\|v^1\|_{L^2}, \|v^2\|_{L^2}$ 能被一致控制, F_ε 就是局部 Lipschitz 连续的. 特别只要开集 O^M 形如:

$$O^M = \{v \in V^m \mid \|v\|_{H^m} < M\},$$

那么 F_ε 就是 O^M 上的局部 Lipschitz 连续映射. 现在由 Picard 定理 11.1 即知对任意给定的初值 $v_0 \in H^m$ 与取定的 $\varepsilon > 0$ 而言, 总存在 $T_{\varepsilon>0}$ 使得正则化方程 (11.51) 存在唯一解 $v^\varepsilon \in C^1([0, T_\varepsilon]; V^m \cap O^M)$, $m \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$.

注 Picard 定理本身对于正则化方程而言给出的解的局部存在性是 $(-T, T)$ 上的, 但在证明原始 Navier-Stokes 方程解的存在性时我们只取用 $[0, T)$ 这段时间上的存在性, 这是因为 Navier-Stokes 方程在时间往前推时是不适定的: 和热方程一样, 扩散项对时间流向有明确的要求, 这样才能得到特定的 Sobolev 范数先验上界. 下一小节我们会具体讨论这些上界.

接下来我们证明能量估计 (11.53), 即在 $v^\varepsilon \in C^1([0, T]; V^0)$ 时往证

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|v^\varepsilon\|_{L^2} \leq \|v_0\|_{L^2}.$$

将 (11.51) 式两端同时与 v^ε 作 L^2 内积得

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^N} |v^\varepsilon|^2 dx = \nu \int_{\mathbb{R}^N} v^\varepsilon \mathcal{J}_\varepsilon^2 \Delta v^\varepsilon dx - \int_{\mathbb{R}^N} v^\varepsilon \mathbb{P} \mathcal{J}_\varepsilon [(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)] dx.$$

由磨光子的性质 11.5 知

$$\int_{\mathbb{R}^N} v^\varepsilon \mathcal{J}_\varepsilon^2 \Delta v^\varepsilon dx = \int_{\mathbb{R}^N} (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \Delta (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) dx,$$

再结合磨光子的性质与 $\mathbb{P}$ 的性质 11.6 知

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^N} v^\varepsilon \mathbb{P} \mathcal{J}_\varepsilon [(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)] dx &= \int_{\mathbb{R}^N} \mathbb{P}(v^\varepsilon) \mathcal{J}_\varepsilon [(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)] dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^N} v^\varepsilon \mathcal{J}_\varepsilon [(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)] dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^N} (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot [(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)] dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^N} (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)^2 dx, \end{aligned}$$

这里 $(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)^2$ 是各分量为 $\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon$ 对应分量平方的向量. 现在由分部积分知

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^N} |v^\varepsilon|^2 dx = -\nu \int_{\mathbb{R}^N} |\mathcal{J}_\varepsilon \nabla v^\varepsilon|^2 dx - \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^N} (\operatorname{div} \mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)^2 dx,$$

从这里就可以看出 (11.48) 式中标蓝的两个磨光子的作用了: 没有这两个磨光子的话, 我们是没法得到用于分部积分的式子的. 又因为 $\operatorname{div} \mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon = 0$, 故

$$\frac{d}{dt} \|v^\varepsilon\|_{L^2}^2 + 2\nu \|\nabla \mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon\|_{L^2}^2 = 0.$$

由 $\nu \geq 0$ 即知

$$\frac{d}{dt} \|v^\varepsilon\|_{L^2}^2 \leq 0,$$

此即能量估计 (11.53). □

作为这一小节的结尾, 我们接下来证明定理 11.2, 即正则化方程存在全局解, 为此只需说明通过命题 11.6 得到的解能延拓到全时间区间上. 我们这里使用 Banach 空间上 ODE 的延拓性, 即只要泛函 F 与时间无关, 那么解就能在时间区间上延拓. 具体来说我们要应用下述定理:

定理 11.3 (Banach 空间上自守 ODE 的延拓)

设 $O \subset \mathbb{B}$ 是 Banach 空间 $\mathbb{B}$ 的开子集, $F: O \rightarrow \mathbb{B}$ 是局部 Lipschitz 连续算子, 则下述自守 ODE 的唯一解 $x \in C^1([0, T]; O)$ 要么在全时间区间上存在, 要么 $T < \infty$ 且在 $t \rightarrow T$ 时 $X(t)$ 将不再在开集 O 内:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = F(x), \\ x|_{t=0} = x_0 \in O. \end{cases}$$

♡

这一定理的证明我们就省略了. 现在 F 的局部 Lipschitz 连续性已经得证了, 为了说明 v^ε 能延拓到全时间区间上, 我们只需要证明对取定的 $\varepsilon > 0$ 与任意的 $t > 0$ 而言, $v^\varepsilon(\cdot, t)$ 总在 O^M 内, 这也就是给出 $\|v^\varepsilon(\cdot, t)\|_{H^m}$ 的一个先验估计. 为此, 我们在(11.54)式中令 $v^2(x, t) \equiv 0$ 得

$$\frac{d}{dt} \|v^\varepsilon(\cdot, t)\|_{H^m} \leq C(\|v^\varepsilon\|_{L^2}, \varepsilon, N) \|v^\varepsilon\|_{H^m}.$$

能量估计(11.53)表明

$$\frac{d}{dt} \|v^\varepsilon(\cdot, t)\|_{H^m} \leq C(\|v_0\|_{L^2}, \varepsilon, N) \|v^\varepsilon\|_{H^m},$$

因此由 Grönwall 引理11.1可得先验估计:

$$\|v^\varepsilon(\cdot, T)\|_{H^m} \leq e^{cT}.$$

□

11.2.3 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程解的时间局部存在性

前一小节中我们证明了正则化方程解的全局存在唯一性, 即对任意取定的黏性系数 $\nu > 0$ 与任意取定的正则化参数 $\varepsilon > 0$ 而言, 正则化方程(11.51):

$$\begin{cases} v_t^\varepsilon = \nu \mathcal{J}_\varepsilon^2 \Delta v^\varepsilon - \mathbb{P} \mathcal{J}_\varepsilon [(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)] \\ v^\varepsilon|_{t=0} = v_0, \end{cases}$$

总存在解 $v^\varepsilon \in C^1([0, \infty); V^m)$, $m \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$.

现在说明只要 $m > N/2 + 2$, 就存在时间区间 $[0, T]$ 与子列 $\{v^\varepsilon\}_\varepsilon$ 收敛到极限函数 $v \in C([0, T]; C^2) \cap C^1([0, T]; C)$, 且该极限函数是 Euler 方程或 Navier-Stokes 方程的解. 此即下述定理:

定理 11.4 (Euler 方程与 Navier-Stokes 方程解的时间局部存在性)

给定初值 $v_0 \in V^m$, $m \geq [\frac{N}{2}] + 2$, 则有下述结论成立:

(i) 存在满足下述大致估计的时间 T :

$$T \leq \frac{1}{c_m \|v_0\|_{H^m}}, \quad (11.55)$$

使得对任意黏性系数 $0 \leq \nu < \infty$ 而言, Euler 方程或 Navier-Stokes 方程总存在唯一解 $v^\nu \in C([0, T]; C^2(\mathbb{R}^3)) \cap C^1([0, T]; C(\mathbb{R}^3))$. 且该解 v^ν 是方程(11.51), (11.52)逼近解族 v^ε 某子列的极限.

(ii) 逼近解 v^ε 与极限函数 v^ν 满足下述高阶能量估计:

$$\begin{aligned} \sup_{0 \leq t \leq T} \|v^\varepsilon\|_{H^m} &\leq \frac{\|v_0\|_{H^m}}{1 - c_m T \|v_0\|_{H^m}}, \\ \sup_{0 \leq t \leq T} \|v^\nu\|_{H^m} &\leq \frac{\|v_0\|_{H^m}}{1 - c_m T \|v_0\|_{H^m}}. \end{aligned} \quad (11.56)$$

(iii) 逼近解与极限 v^ν 在空间 $L^\infty([0, T]; H^m(\mathbb{R}^3))$, $\text{Lip}([0, T]; H^{m-2}(\mathbb{R}^3))$, $C_W([0, T]; H^m(\mathbb{R}^3))$ 中一致有界.

♡

定义 11.2

空间 $C_W([0, T]; H^s(\mathbb{R}^3))$ 指的是在 H^s 上的弱拓扑意义下在区间 $[0, T]$ 上连续的函数构成的空间, 亦即只要 $u(t) \in C_W([0, T]; H^s(\mathbb{R}^3))$, 那么对任意取定的 $\varphi \in H^{-s}$ 而言, 序偶 $(\varphi, u(t))_{H^{-s} \times H^s}$ 作为 L^2 内积都是 $[0, T]$ 上的连续标量函数^a.

^a这里的表述和书上并不一样, 很多人对这里的定义其实都有疑惑 (参看MSE 上的问题帖). 在定义弱连续空间 $C_W([0, T]; X)$ (X 为 Hilbert 空间) 时, 经典的做法都是断言 $u \in C_W([0, T]; X)$ 当且仅当对 $\forall t \in [0, T]$ 而言, $u(t) \rightharpoonup u(t_0)$ 在 X 中弱成立. 但当 X 上的内积变动时, 其对偶空间 X^* 也会变动, 具体在这里 H^s 上能同时赋 Sobolev 内积 $(\cdot, \cdot)_{H^s}$ 和 L^2 内积 $(\cdot, \cdot)_{L^2}$. 前者意义下 H^s 成为 Hilbert 空间, 因此 $(H^s)^* = H^s$, 而后者意义下 $(H^s)^* = H^{-s} \neq H^s$. 书上的定义显然采用的是 Sobolev 内积, 但从后文的证明来看这里应该用 L^2 内积. $H^{-s} \subset (L^2)^* = L^2 \subset H^s$ 这一断言是一个约定上的问题, 参见 Brezis 著 *Functional Analysis, Sobolev Spaces and PDEs* 5.2 节的 Remark 3.



局部存在性证明的思路如下: 首先对较大的 m 证明(11.56)式, 然后用该式得到 $H^0 = L^2$ 范数下的一个压缩映射, 最后用一个插值不等式证明 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时的收敛性.

定理11.4表明解 $v^\nu \in C([0, T]; C^2(\mathbb{R}^3)) \cap C^1([0, T]; C(\mathbb{R}^3))$, 不过实际上它关于时间最高能在 H^m 范数下连续, 且只要其 H^m 范数有界, 它就能有时间上的延拓 (参见定理11.5). 特别指出这一点是因为在 3.3 节中我们需要用这一性质来讨论这些解的时间全局存在性与涡度累积的关系, 该节中我们会指出与涡度累积相关的一个量能控制住解的 H^m 范数.

定理 11.5 (高阶范数下的连续性)

设 v^ν 是定理11.4给出的解, 则

$$v^\nu \in C([0, T]; V^m) \cap C^1([0, T]; V^{m-2}).$$



回忆 3.2.2 小节中提到过正则化解满足下述能量估计:

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|v^\varepsilon\|_{L^2} \leq \|v_0\|_{L^2}. \quad (11.57)$$

这一结果本身依赖于(11.48)式的特殊正则化形式. 另外, 就算我们有上述一致估计, 在证明延拓性时我们用到的先验估计

$$\frac{d}{dt} \|v^\varepsilon(\cdot, t)\|_{H^m} \leq C(\|v_0\|_{L^2}, \varepsilon, N) \|v^\varepsilon\|_{H^m}$$

还是有一个不幸地依赖于 ε 的系数 $C(\|v_0\|_{L^2}, \varepsilon, N)$, 因此并不能通过在上式两端令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 得到 v^ν 的高阶导数估计. 而定理11.4需要借助于独立于 ε 的高阶导数先验估计, 因此我们替代性的给出下述高阶能量估计:

命题 11.7 (H^m 能量估计)

设 $v_0 \in V^m$, 则方程(11.51)的唯一正则化解 $v^\varepsilon \in C^1([0, \infty); V^m)$ 满足:

$$\frac{d}{dt} \frac{1}{2} \|v^\varepsilon\|_{H^m}^2 + \nu \|\mathcal{J}_\varepsilon \nabla v^\varepsilon\|_{H^m}^2 \leq c_m \|\nabla \mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon\|_{L^\infty} \|v^\varepsilon\|_{H^m}^2. \quad (11.58)$$



下面证明命题11.7.

证明 设 v^ε 是方程(11.51)的光滑解:

$$v_t^\varepsilon = \nu \mathcal{J}_\varepsilon^2 \Delta v^\varepsilon - \mathbb{P} \mathcal{J}_\varepsilon [(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)].$$

回忆第一节中我们用于证明基本能量估计(11.7)的技巧 (其实就是用散度定理作分部积分), 这里我们在式子两端同时取导数 D^α ($|\alpha| \leq m$), 再将得到的式子两端同时与 $D^\alpha v^\varepsilon$ 作 L^2 内积可得:

$$\begin{aligned} (D^\alpha v_t^\varepsilon, D^\alpha v^\varepsilon)_{L^2} &= (\nu D^\alpha \mathcal{J}_\varepsilon^2 \Delta v^\varepsilon, D^\alpha v^\varepsilon)_{L^2} - (D^\alpha \mathbb{P} \mathcal{J}_\varepsilon [(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)], D^\alpha v^\varepsilon)_{L^2} \\ &= -\nu \|\mathcal{J}_\varepsilon D^\alpha \nabla v^\varepsilon\|_{L^2}^2 - (\mathbb{P} \mathcal{J}_\varepsilon [(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (D^\alpha \mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)], D^\alpha v^\varepsilon)_{L^2} \\ &\quad - (D^\alpha \mathbb{P} \mathcal{J}_\varepsilon [(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)] - \mathbb{P} \mathcal{J}_\varepsilon [(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (D^\alpha \mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)], D^\alpha v^\varepsilon)_{L^2}. \end{aligned}$$

由引理11.5, 11.6与散度定理可知

$$(\mathbb{P} \mathcal{J}_\varepsilon [(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (D^\alpha \mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)], D^\alpha v^\varepsilon)_{L^2} = ((\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (D^\alpha \mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon), \mathcal{J}_\varepsilon D^\alpha (\mathbb{P} v^\varepsilon))_{L^2}$$

$$\begin{aligned}
&= ((\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (D^\alpha \mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon), \mathcal{J}_\varepsilon D^\alpha v^\varepsilon)_{L^2} \\
&= \frac{1}{2} (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon, \nabla (\mathcal{J}_\varepsilon D^\alpha v^\varepsilon)^2)_{L^2} \\
&= -\frac{1}{2} (\operatorname{div} \mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon, |\mathcal{J}_\varepsilon D^\alpha v^\varepsilon|^2)_{L^2} = 0.
\end{aligned}$$

现在将作 L^2 内积得到的各式关于 $|\alpha| \leq m$ 相加, 利用磨光子的性质(11.41)与微积分不等式(11.32)可得

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|v^\varepsilon\|_{H^m}^2 + \nu \|\mathcal{J}_\varepsilon \nabla v^\varepsilon\|_{H^m}^2 &= - \sum_{0 \leq |\alpha| \leq m} (D^\alpha \mathbb{P} \mathcal{J}_\varepsilon [(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)] - \mathbb{P} \mathcal{J}_\varepsilon [(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (D^\alpha \mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)], D^\alpha v^\varepsilon)_{L^2} \\
&\leq \sum_{0 \leq |\alpha| \leq m} \|D^\alpha \mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon\|_{L^2} \|D^\alpha [(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)] - [(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (D^\alpha \mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)]\|_{L^2} \\
&\leq \|\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon\|_{H^m} \sum_{0 \leq |\alpha| \leq m} \|D^\alpha [(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)] - [(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (D^\alpha \mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)]\|_{L^2} \\
&\leq c_m \|\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon\|_{H^m} (\|\nabla \mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon\|_{L^\infty} \|D^{m-1} \nabla \mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon\|_{L^2} + \|D^m \mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon\|_{L^2} \|\nabla \mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon\|_{L^\infty}) \\
&\leq c_m \|\mathcal{J}_\varepsilon \nabla v^\varepsilon\|_{L^\infty} \|\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon\|_{H^m}^2,
\end{aligned}$$

因此

$$\frac{d}{dt} \frac{1}{2} \|v^\varepsilon\|_{H^m}^2 + \nu \|\mathcal{J}_\varepsilon \nabla v^\varepsilon\|_{H^m}^2 \leq c_m \|\mathcal{J}_\varepsilon \nabla v^\varepsilon\|_{L^\infty} \|v^\varepsilon\|_{H^m}^2.$$

□

至此我们就可以开始证明定理11.4了.

首先我们说明正则化解族 $\{v^\varepsilon\}_\varepsilon$ 在 H^m 中一致有界. 能量估计(11.58)与 Morrey-Sobolev 不等式(11.30)表明只要 $m > N/2 + 1$, 那么 $\|v^\varepsilon\|_{H^m}$ 关于时间的导数就能被系数无关 ε 的关于 $\|v^\varepsilon\|_{H^m}$ 的二次函数控制:

$$\frac{d}{dt} \|v^\varepsilon\|_{H^m} \leq c_m \|\mathcal{J}_\varepsilon \nabla v^\varepsilon\|_{L^\infty} \|v^\varepsilon\|_{H^m} \leq c_m \|v^\varepsilon\|_{H^m}^2, \quad (11.59)$$

因此

$$\frac{1}{\|v_0\|_{H^m}} - \frac{1}{\|v^\varepsilon\|_{H^m}} \leq c_m t \Rightarrow \|v^\varepsilon\|_{H^m} \leq \frac{\|v_0\|_{H^m}}{1 - c_m t \|v_0\|_{H^m}},$$

故对任意 ε 有

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|v^\varepsilon\|_{H^m} \leq \frac{\|v_0\|_{H^m}}{1 - c_m T \|v_0\|_{H^m}} = \|v_0\|_{H^m} + \frac{\|v_0\|_{H^m}^2 c_m T}{1 - c_m T \|v_0\|_{H^m}}. \quad (11.60)$$

从而只要 $T < (c_m \|v_0\|_{H^m})^{-1}$, 解族 $\{v^\varepsilon\}_\varepsilon$ 就在 $C([0, T]; H^m)$ ($m > N/2$) 中一致有界.

进一步, 解族关于时间的导数 $\{dv^\varepsilon/dt\}_\varepsilon$ 在 H^{m-2} 中一致有界, 这是因为由(11.51)式与微积分不等式(11.33)知只要 $m > (N/2) + 2$, 就有

$$\begin{aligned}
\left\| \frac{dv^\varepsilon}{dt} \right\|_{H^{m-2}} &\leq \nu \|\mathcal{J}_\varepsilon^2 \Delta v^\varepsilon\|_{H^{m-2}} + \|\mathbb{P} \mathcal{J}_\varepsilon [(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)]\|_{H^{m-2}} \\
&\leq c\nu \|v^\varepsilon\|_{H^m} + c \|\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon\|_{H^{m-2}} \|\nabla (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)\|_{H^{m-2}} \\
&\leq c\nu \|v^\varepsilon\|_{H^m} + c \|v^\varepsilon\|_{H^m}^2.
\end{aligned}$$

因此估计(11.60)表明对给定的 $0 \leq \nu < \infty$ 而言, 函数族 $\{dv^\varepsilon/dt\}_\varepsilon$ 在 H^{m-2} 中一致有界.

下面说明正则化方程(11.51)的解在低阶范数 $C([0, T]; L^2(\mathbb{R}^3))$ 下收敛, 此即下述引理:

引理 11.7

解族 $\{v^\varepsilon\}_\varepsilon$ 在 $C([0, T]; L^2(\mathbb{R}^3))$ 中是 Cauchy 列. 特别地, 存在仅依赖于 $\|v_0\|_{H^m}$ 和 T 的常数 C 使得对 $\forall \varepsilon, \varepsilon'$ 有

$$\sup_{0 < t < T} \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2} \leq C \max(\varepsilon, \varepsilon').$$

♡

证明 利用(11.51)式知

$$\frac{d}{dt} \frac{1}{2} \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2}^2 = \nu (\mathcal{J}_\varepsilon^2 \Delta v^\varepsilon - \mathcal{J}_{\varepsilon'}^2 \Delta v^{\varepsilon'}, v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})_{L^2}$$

$$\begin{aligned}
& -(\mathbb{P}\mathcal{J}_\varepsilon[(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)] - \mathbb{P}\mathcal{J}_{\varepsilon'}[(\mathcal{J}_{\varepsilon'} v^{\varepsilon'}) \cdot \nabla(\mathcal{J}_{\varepsilon'} v^{\varepsilon'})], v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})_{L^2} \\
& =: T_1 + T_2.
\end{aligned}$$

对 T_1 考虑分部积分与磨光子性质(11.40)可知:

$$\begin{aligned}
(\mathcal{J}_\varepsilon^2 \Delta v^\varepsilon - \mathcal{J}_{\varepsilon'}^2 \Delta v^{\varepsilon'}, v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})_{L^2} &= ((\mathcal{J}_\varepsilon^2 - \mathcal{J}_{\varepsilon'}^2) \Delta v^\varepsilon, v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})_{L^2} + (\mathcal{J}_{\varepsilon'}^2 \Delta(v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}), v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})_{L^2} \\
&\leq \|(\mathcal{J}_\varepsilon^2 - \mathcal{J}_{\varepsilon'}^2) \Delta v^\varepsilon\|_{L^2} \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2} + \|\mathcal{J}_{\varepsilon'} \nabla(v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})\|_{L^2}^2 \\
&= (\|\mathcal{J}_\varepsilon^2 \Delta v^\varepsilon - \mathcal{J}_{\varepsilon'} \mathcal{J}_{\varepsilon'} \Delta v^\varepsilon\|_{L^2} + \|\mathcal{J}_{\varepsilon'}^2 \Delta v^\varepsilon - \mathcal{J}_{\varepsilon'} \mathcal{J}_{\varepsilon'} \Delta v^\varepsilon\|_{L^2}) \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2} \\
&\leq 2\|\mathcal{J}_{\varepsilon'} \Delta v^\varepsilon - \mathcal{J}_\varepsilon \Delta v^\varepsilon\|_{L^2} \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2} \\
&\leq 2(\|\mathcal{J}_{\varepsilon'} \Delta v^\varepsilon - \mathcal{J}_{\varepsilon'} \mathcal{J}_\varepsilon \Delta v^\varepsilon\|_{L^2} + \|\mathcal{J}_\varepsilon \Delta v^\varepsilon - \mathcal{J}_\varepsilon \mathcal{J}_{\varepsilon'} \Delta v^\varepsilon\|_{L^2}) \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2} \\
&\leq C(\varepsilon \|\mathcal{J}_{\varepsilon'} \Delta v^\varepsilon\|_{H^1} + \varepsilon' \|\mathcal{J}_\varepsilon \Delta v^\varepsilon\|_{H^1}) \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2} \\
&\leq C \max(\varepsilon, \varepsilon') \|v^\varepsilon\|_{H^3} \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2}.
\end{aligned}$$

对 T_2 用同样的方法并利用 v^ε 的无散性可得:

$$\begin{aligned}
& (\mathbb{P}\mathcal{J}_\varepsilon[(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)] - \mathbb{P}\mathcal{J}_{\varepsilon'}[(\mathcal{J}_{\varepsilon'} v^{\varepsilon'}) \cdot \nabla(\mathcal{J}_{\varepsilon'} v^{\varepsilon'})], v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})_{L^2} \\
&= (\mathcal{J}_\varepsilon[(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)] - \mathcal{J}_{\varepsilon'}[(\mathcal{J}_{\varepsilon'} v^{\varepsilon'}) \cdot \nabla(\mathcal{J}_{\varepsilon'} v^{\varepsilon'})], v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})_{L^2} \\
&= (\mathcal{J}_\varepsilon[(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)] - \mathcal{J}_{\varepsilon'}[(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)], v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})_{L^2} \\
&\quad + (\mathcal{J}_{\varepsilon'}[(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)] - \mathcal{J}_{\varepsilon'}[(\mathcal{J}_{\varepsilon'} v^{\varepsilon'}) \cdot \nabla(\mathcal{J}_{\varepsilon'} v^{\varepsilon'})], v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})_{L^2} \\
&= ((\mathcal{J}_\varepsilon - \mathcal{J}_{\varepsilon'})[(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)], v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})_{L^2} \\
&\quad + (\mathcal{J}_{\varepsilon'}[(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) - (\mathcal{J}_{\varepsilon'} v^{\varepsilon'}) \cdot \nabla(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)], v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})_{L^2} \\
&\quad + (\mathcal{J}_{\varepsilon'}[(\mathcal{J}_{\varepsilon'} v^{\varepsilon'}) \cdot \nabla(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) - (\mathcal{J}_{\varepsilon'} v^{\varepsilon'}) \cdot \nabla(\mathcal{J}_{\varepsilon'} v^{\varepsilon'})], v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})_{L^2} \\
&= ((\mathcal{J}_\varepsilon - \mathcal{J}_{\varepsilon'})[(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)], v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})_{L^2} \\
&\quad + (\mathcal{J}_{\varepsilon'}[(\mathcal{J}_\varepsilon - \mathcal{J}_{\varepsilon'}) v^\varepsilon \cdot \nabla(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)], v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})_{L^2} \\
&\quad + (\mathcal{J}_{\varepsilon'}[(\mathcal{J}_{\varepsilon'} v^{\varepsilon'}) \cdot \nabla(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) - (\mathcal{J}_{\varepsilon'} v^{\varepsilon'}) \cdot \nabla(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)], v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})_{L^2} \\
&\quad + (\mathcal{J}_{\varepsilon'}[(\mathcal{J}_{\varepsilon'} v^{\varepsilon'}) \cdot \nabla(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) - (\mathcal{J}_{\varepsilon'} v^{\varepsilon'}) \cdot \nabla(\mathcal{J}_{\varepsilon'} v^{\varepsilon'})], v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})_{L^2} \\
&= ((\mathcal{J}_\varepsilon - \mathcal{J}_{\varepsilon'})[(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)], v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})_{L^2} \\
&\quad + (\mathcal{J}_{\varepsilon'}[(\mathcal{J}_\varepsilon - \mathcal{J}_{\varepsilon'}) v^\varepsilon \cdot \nabla(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)], v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})_{L^2} \\
&\quad + (\mathcal{J}_{\varepsilon'}[\mathcal{J}_{\varepsilon'}(v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}) \cdot \nabla(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)], v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})_{L^2} \\
&\quad + (\mathcal{J}_{\varepsilon'}[(\mathcal{J}_{\varepsilon'} v^{\varepsilon'}) \cdot \nabla((\mathcal{J}_\varepsilon - \mathcal{J}_{\varepsilon'}) v^\varepsilon)], v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})_{L^2} \\
&\quad + (\mathcal{J}_{\varepsilon'}[(\mathcal{J}_{\varepsilon'} v^{\varepsilon'}) \cdot \nabla(\mathcal{J}_{\varepsilon'}(v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}))], v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})_{L^2} \\
&=: R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5.
\end{aligned}$$

由微积分不等式(11.31)与 Morrey-Sobolev 不等式(11.30)可知

$$\begin{aligned}
|R_1| &\leq \|(\mathcal{J}_\varepsilon - \mathcal{J}_{\varepsilon'})[(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)]\|_{L^2} \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2} \\
&\leq C \max(\varepsilon, \varepsilon') \|v^\varepsilon \cdot \nabla(v^\varepsilon)\|_{H^1} \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2} \\
&\leq C \max(\varepsilon, \varepsilon') (\|v^\varepsilon\|_{L^\infty} \|D\nabla(v^\varepsilon)\|_{L^2} + \|\nabla(v^\varepsilon)\|_{L^\infty} \|Dv^\varepsilon\|_{L^2}) \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2} \\
&\leq C \max(\varepsilon, \varepsilon') (\|v^\varepsilon\|_{L^\infty} + \|\nabla v^\varepsilon\|_{L^\infty}) \|\nabla(v^\varepsilon)\|_{H^1} \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2} \\
&\leq C \max(\varepsilon, \varepsilon') \|v^\varepsilon\|_{H^m}^2 \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2}.
\end{aligned}$$

对于 R_2 有

$$\begin{aligned}
|R_2| &\leq \|(\mathcal{J}_\varepsilon - \mathcal{J}_{\varepsilon'}) v^\varepsilon \cdot \nabla(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)\|_{L^2} \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2} \\
&\leq C \|(\mathcal{J}_\varepsilon - \mathcal{J}_{\varepsilon'}) v^\varepsilon\|_{L^2} \|\nabla(v^\varepsilon)\|_{L^\infty} \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq C \max(\varepsilon, \varepsilon') \|v^\varepsilon\|_{H^1} \|\nabla(v^\varepsilon)\|_{L^\infty} \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2} \\
&\leq C \max(\varepsilon, \varepsilon') \|v^\varepsilon\|_{H^m}^2 \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2}.
\end{aligned}$$

对于 R_4 有

$$\begin{aligned}
|R_4| &\leq \|v^{\varepsilon'} \cdot (\mathcal{J}_\varepsilon - \mathcal{J}_{\varepsilon'}) \nabla(v^\varepsilon)\|_{L^2} \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2} \\
&\leq C \|v^{\varepsilon'}\|_{L^\infty} \|(\mathcal{J}_\varepsilon - \mathcal{J}_{\varepsilon'}) \nabla(v^\varepsilon)\|_{L^2} \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2} \\
&\leq C \max(\varepsilon, \varepsilon') \|v^{\varepsilon'}\|_{L^\infty} \|\nabla(v^\varepsilon)\|_{H^1} \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2} \\
&\leq C \max(\varepsilon, \varepsilon') \|v^{\varepsilon'}\|_{H^m} \|v^\varepsilon\|_{H^m} \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2}.
\end{aligned}$$

对于 R_3 有

$$\begin{aligned}
|R_3| &\leq \|\mathcal{J}_{\varepsilon'}(v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}) \cdot \nabla(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)\|_{L^2} \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2} \\
&\leq C \|\nabla(v^\varepsilon)\|_{L^\infty} \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2}^2 \\
&\leq C \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2}^2 \|v^\varepsilon\|_{H^m}.
\end{aligned}$$

最后对于 R_5 , 利用分部积分与 $v^{\varepsilon'}$ 无散知

$$\begin{aligned}
R_5 &= ((\mathcal{J}_{\varepsilon'} v^{\varepsilon'}) \cdot \nabla(\mathcal{J}_{\varepsilon'}(v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})), \mathcal{J}_{\varepsilon'}(v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}))_{L^2} \\
&= \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \mathcal{J}_{\varepsilon'} v^{\varepsilon'} \cdot \nabla[|\mathcal{J}_{\varepsilon'}(v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})|^2] dx \\
&= -\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \operatorname{div}(\mathcal{J}_{\varepsilon'} v^{\varepsilon'}) |\mathcal{J}_{\varepsilon'}(v^\varepsilon - v^{\varepsilon'})|^2 dx = 0
\end{aligned}$$

记(11.60)式中的一致上界为 M , 结合上述诸式可得

$$\frac{d}{dt} \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2} \leq C(M) [\max(\varepsilon, \varepsilon') + \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2}].$$

恰当配凑系数并将上式两端积分得

$$\begin{aligned}
\sup_{0 < t < T} \|v^\varepsilon - v^{\varepsilon'}\|_{L^2} &\leq e^{C(M)T} [\max(\varepsilon, \varepsilon') + \|v_0^\varepsilon - v_0^{\varepsilon'}\|_{L^2}] - \max(\varepsilon, \varepsilon') \\
&\leq C(M, T) \max(\varepsilon, \varepsilon'),
\end{aligned} \tag{11.61}$$

其中第二个不等号是因为 $v_0^\varepsilon = v_0^{\varepsilon'}$. 至此即知 $\{v^\varepsilon\}_\varepsilon$ 是 $C([0, T]; L^2(\mathbb{R}^3))$ 中的 Cauchy 列, 因此它强收敛到某个 $v^\nu \in C([0, T]; L^2(\mathbb{R}^3))$. $\square$

前面我们证明的是存在 v 使得

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|v^\varepsilon - v\|_{L^2} \leq C\varepsilon. \tag{11.62}$$

下面我们结合 v^ε 在高阶范数下一致有界这一事实说明 v^ε 在全体中间范数意义下均强收敛到 v . 为此我们需要 Sobolev 空间的下述插值引理:

引理 11.8 (Sobolev 插值)

对给定的 $s > 0$, 总存在常数 C_s 使得对 $\forall v \in H^s(\mathbb{R}^N)$ 与 $0 < s' < s$ 有

$$\|v\|_{H^{s'}} \leq C_s \|v\|_{L^2}^{1-s'/s} \|v\|_{H^s}^{s'/s}. \tag{11.63}$$

(11.60)式表明对每个取定的 $t \in [0, T]$ 而言, $\{v^\varepsilon(t)\}_\varepsilon$ 都是 $H^m(\mathbb{R}^3)$ 中的有界集. 又因为 $H^m(\mathbb{R}^3)$ 作为 Hilbert 空间显然自反, 故由 Kakutani 定理知 $\{v^\varepsilon(t)\}_\varepsilon$ 在 $\|\cdot\|_{H^m}$ 意义下有弱收敛子列. 设 $v^\varepsilon(t) \rightharpoonup \tilde{v}(t)$ ($\varepsilon \rightarrow 0$) 在 $H^m(\mathbb{R}^3)$ 中成立, 则由 $H^m \hookrightarrow L^2$ 知 $v^\varepsilon(t) \rightarrow \tilde{v}(t)$ ($\varepsilon \rightarrow 0$) 在 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 中也成立, 因此只能有 $\tilde{v}(t) = v(t)$ ($\forall t \in [0, T]$), 于是对每个取定的 $t \in [0, T]$ 都有 $v(t) \in H^m(\mathbb{R}^3)$. 现在可以放心地在(11.60)式中令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 由

$$\|v\|_{H^m} \leq \limsup_{\varepsilon \rightarrow 0} \|v^\varepsilon\|_{H^m}$$

得

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|v\|_{H^m} \leq \frac{\|v_0\|_{H^m}}{1 - c_m T \|v_0\|_{H^m}} = \|v_0\|_{H^m} + \frac{\|v_0\|_{H^m}^2 c_m T}{1 - c_m T \|v_0\|_{H^m}}.$$

于是

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|v^\varepsilon - v\|_{H^m} \leq C(\|v_0\|_{H^m}, T).$$

结合上式, (11.62)式与 Sobolev 插值11.8可得对任意 $0 < m' < m$ 有

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|v^\varepsilon - v\|_{H^{m'}} \leq C(\|v_0\|_{H^m}, T)\varepsilon^{1-m'/m}.$$

这说明对任意 $0 < m' < m$ 而言, $v^\varepsilon \rightarrow v$ 在 $C([0, T]; H^{m'}(\mathbb{R}^3))$ 中都是依范数的. 特别取 $0 < 7/2 < m' < m$, 由 Morrey-Sobolev 不等式(11.30)可知 $v^\varepsilon \rightarrow v$ 在 $C([0, T]; C^2(\mathbb{R}^3))$ 中依范数成立. 再回到正则性方程中:

$$v_t^\varepsilon = \nu \mathcal{J}_\varepsilon^2 \Delta v^\varepsilon - \mathbb{P} \mathcal{J}_\varepsilon [(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)],$$

因为

$$\|\mathcal{J}_\varepsilon^2 \Delta v^\varepsilon - \Delta v\|_{C([0, T]; C(\mathbb{R}^3))} \leq C\|v^\varepsilon - v\|_{C([0, T]; C^2(\mathbb{R}^3))},$$

同时

$$\begin{aligned} & \|\mathbb{P} \mathcal{J}_\varepsilon [(\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon) \cdot \nabla (\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon)] - \mathbb{P}(v \cdot \nabla v)\|_{C([0, T]; C(\mathbb{R}^3))} \\ & \leq \| (v^\varepsilon - v) \cdot \nabla (v^\varepsilon) \|_{C([0, T]; C(\mathbb{R}^3))} + \| v \cdot \nabla (v^\varepsilon - v) \|_{C([0, T]; C(\mathbb{R}^3))} \\ & \leq C(\|v^\varepsilon\|_{C([0, T]; C^1(\mathbb{R}^3))} + \|v\|_{C([0, T]; C(\mathbb{R}^3))}) \|v^\varepsilon - v\|_{C([0, T]; C^1(\mathbb{R}^3))}. \end{aligned}$$

从而 v_t^ε 在 $C([0, T]; C(\mathbb{R}^3))$ 的意义下强收敛到 $\nu \Delta v - \mathbb{P}(v \cdot \nabla v)$. 因为 $v^\varepsilon \rightarrow v$ 在 $C([0, T]; C(\mathbb{R}^3))$ 范数下成立, 故 v_t^ε 至少弱收敛到 v_t , 故只能有

$$v_t = \nu \Delta v - \mathbb{P}(v \cdot \nabla v).$$

这便说明了 v 是 Navier-Stokes 方程 (或 Euler 方程) 的经典解.

注 这里的叙述可能会有点绕, 因此补充一注进行说明. 目前为止 $v^\varepsilon \rightarrow v$ 这一收敛在 $C([0, T]; L^2)$, $C([0, T]; H^{m'})$ ($0 < m' < m$), $C([0, T]; C^2)$ 中是强的. 虽然我们说明了对每个 $t \in [0, T]$ 而言 $v(t)$ 都在 H^m 中, 但我们还没有说明 $v \in C([0, T]; H^m)$. 在空间正则性指数为 m 时, v 目前最多只能说是在 $L^\infty([0, T]; H^m)$ 中.

接下来证明定理 11.4(iii). 前面已经说明了

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|v^\varepsilon\|_{H^m} \leq M, \quad (11.64)$$

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \left\| \frac{\partial v^\varepsilon}{\partial t} \right\|_{H^{m-2}} \leq M_1. \quad (11.65)$$

因此 v^ε 在 Hilbert 空间 $L^2([0, T]; H^m(\mathbb{R}^3))$ 中一致有界, 从而 Kakutani 定理表明 $\{v^\varepsilon\}_\varepsilon$ 中存在子列弱收敛到

$$v \in L^2([0, T]; H^m(\mathbb{R}^3)). \quad (11.66)$$

而先前已经给出过 $\|v(t)\|_{H^m}$ 在 $[0, T]$ 上的一致控制了, 故自然有 $v \in L^\infty([0, T]; H^m)$.

现在再说明 $v \in \text{Lip}([0, T]; H^{m-2}(\mathbb{R}^3))$, 任取 $t_1, t_2 \in [0, T]$ 知:

$$\begin{aligned} \|v(t_1) - v(t_2)\|_{H^{m-2}} & \leq \limsup_{\varepsilon \rightarrow 0} \|v^\varepsilon(t_1) - v^\varepsilon(t_2)\|_{H^{m-2}} \\ & \leq \limsup_{\varepsilon \rightarrow 0} \sup_{0 \leq t \leq T} \left\| \frac{\partial v^\varepsilon}{\partial t}(t) \right\|_{H^{m-2}} |t_1 - t_2| \\ & \leq M_1 |t_1 - t_2|. \end{aligned}$$

此即 $v \in \text{Lip}([0, T]; H^{m-2}(\mathbb{R}^3))$.

最后说明 $v \in C_W([0, T]; H^m(\mathbb{R}^3))$. 设 $(\varphi, u)_{H^{-m} \times H^m}$ ($\varphi \in H^{-m}$) 为 H^{-m} (依(11.29)式定义) 与 H^m 依 L^2 内积相互作用的序偶. 因为 $v^\varepsilon \rightarrow v$ 在 $C([0, T]; H^{m'})$ 中依范数成立, 故对任意取定的 $\varphi \in H^{-m'}$ 而言有

$$\begin{aligned} (\varphi, (v^\varepsilon - v)(\cdot, t))_{H^{-m'} \times H^{m'}} & = (\mathcal{F}_\xi[\varphi], \mathcal{F}_\xi[v^\varepsilon - v](\cdot, t))_{L^2} \\ & \leq \left[\int_{\mathbb{R}^3} (1 + |\xi|^2)^{-m'} |\widehat{\varphi}(\xi)|^2 d\xi \right]^{\frac{1}{2}} \left[\int_{\mathbb{R}^3} (1 + |\xi|^2)^{m'} |(\widehat{v^\varepsilon} - \widehat{v})(\xi, t)|^2 d\xi \right]^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

$$\leq \|\varphi\|_{H^{-m'}} \|v^\varepsilon - v\|_{C([0,T]; H^{m'})},$$

亦即 $(\varphi, v^\varepsilon(\cdot, t))_{H^{-m'} \times H^{m'}} \rightarrow (\varphi, v(\cdot, t))_{H^{-m'} \times H^{m'}}$ 在 $[0, T]$ 上一致成立. 因为 $m' < m$ 时 $H^{-m'}$ 在 H^{-m} 中稠密⁶, 故任取 $\varphi \in H^{-m}$ 与 $\varepsilon' > 0$, 总存在 $\tilde{\varphi} \in H^{-m'}$ 使得

$$\|\varphi - \tilde{\varphi}\|_{H^{-m}} < \varepsilon',$$

于是

$$\begin{aligned} |(\varphi, (v^\varepsilon - v)(\cdot, t))_{H^{-m} \times H^m}| &\leq |(\varphi - \tilde{\varphi}, (v^\varepsilon - v)(\cdot, t))_{H^{-m} \times H^m}| + |(\tilde{\varphi}, (v^\varepsilon - v)(\cdot, t))_{H^{-m'} \times H^{m'}}| \\ &\leq \|\varphi - \tilde{\varphi}\|_{H^{-m}} \|v^\varepsilon - v\|_{L^\infty([0,T]; H^m)} + \|\tilde{\varphi}\|_{H^m} \|v^\varepsilon - v\|_{C([0,T]; H^{m'})} \end{aligned}$$

由 ε' 任意即知对任意取定的 $\varphi \in H^{-m}$ 而言, $(\varphi, v^\varepsilon(\cdot, t))_{H^{-m} \times H^m} \rightarrow (\varphi, v(\cdot, t))_{H^{-m} \times H^m}$ 在 $[0, T]$ 上一致成立, 因此 $(\varphi, u(t))_{H^{-m} \times H^s}$ 作为 $[0, T]$ 上连续函数的一致极限依旧是 $[0, T]$ 上的连续标量函数, 故 $v \in C_W([0, T]; H^m)$. 至此定理 11.4 得证. $\square$

接下来我们证明定理 11.5, 即极限函数实际上在 $C([0, T]; H^m) \cap C^1([0, T]; H^{m-2})$ 中.

证明 根据 Navier-Stokes 方程自身的结构, 只要证明了 $v \in C([0, T]; H^m)$, 就可以自然导出 $v \in C^1([0, T]; H^{m-2})$, 因此我们只证明前者. 这个在时间上更强的连续性结论在后文中证明全局存在性结果时非常重要.

因为已经有 $v \in C_W([0, T]; H^m(\mathbb{R}^3))$, 故只需说明范数 $\|v(t)\|_{H^m}$ 是关于时间的连续函数即可. $\nu = 0$ 时我们考虑利用 Euler 方程的可回溯性来证明, 而 $\nu > 0$ 时我们利用 Navier-Stokes 方程黏性项的扩散磨光效应来证明.

情形一: $\nu = 0$

回忆(11.60)式给出的逼近解 $\|\cdot\|_{H^m}$ 范数的一致上界. 因为对每个取定的 t 而言均有

$$\|v\|_{H^m} \leq \limsup_{\varepsilon \rightarrow 0} \|v^\varepsilon\|_{H^m},$$

故在(11.60)式中令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 得

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|v\|_{H^m} - \|v_0\|_{H^m} \leq \frac{\|v_0\|_{H^m}^2 c_m T}{1 - c_m T \|v_0\|_{H^m}}. \quad (11.67)$$

因为 $v \in C_W([0, T]; H^m(\mathbb{R}^3))$, 故任取 $\varphi \in H^{-m}$ 均有

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} (\varphi, v(\cdot, t))_{H^{-m} \times H^m} = (\varphi, v_0)_{H^{-m} \times H^m},$$

回忆 $v_0 \in H^m$, 故直接验证定义可知 $D^\alpha v_0 \in H^{-m}$ ($0 \leq |\alpha| \leq 2m$), 现在令 $\varphi = (-1)^{|\beta|/2} D^\beta v_0$ ($0 \leq |\beta| = 2k \leq 2|\alpha|, k \in \mathbb{N}$), 分部积分并关于 β 求和可得

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} (v_0, v(\cdot, t))_{H^m} = \|v_0\|_{H^m}^2.$$

若 $\liminf_{t \rightarrow 0^+} \|v(\cdot, t)\|_{H^m} < \|v_0\|_{H^m}$, 则

$$\|v_0\|_{H^m}^2 = \lim_{t \rightarrow 0^+} (v_0, v(\cdot, t))_{H^m} = \liminf_{t \rightarrow 0^+} (v_0, v(\cdot, t))_{H^m} \leq \|v_0\|_{H^m} \liminf_{t \rightarrow 0^+} \|v(\cdot, t)\|_{H^m} < \|v_0\|_{H^m}^2,$$

矛盾! 故只能有 $\liminf_{t \rightarrow 0^+} \|v(\cdot, t)\|_{H^m} \geq \|v_0\|_{H^m}$. 另一方面在(11.67)式中令 $T \rightarrow 0^+$ 可得 $\limsup_{t \rightarrow 0^+} \|v(\cdot, t)\|_{H^m} \leq \|v_0\|_{H^m}$, 故只能有 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \|v(\cdot, t)\|_{H^m} = \|v_0\|_{H^m}$, 这便得到了 $t = 0$ 时的强右连续性.

回到命题 11.6 的证明, 在该证明的注中我们提到过利用 Picard 定理实际上可以得到正则化方程(11.51)解在 $(-T, T)$ 上的局部存在性, 只是因为 Navier-Stokes 方程带有对时间流向有要求的黏性项才把 $(-T, 0)$ 这段时间舍弃了. 对于现在正在讨论的 Euler 方程而言, 实际上可以保留 $(-T, 0)$ 这段时间, 因此 Euler 方程在时间上是可逆的. 重复前述步骤即得 $t = 0$ 处的强左连续性.

下面证明 $\|\cdot\|_{H^m}$ 范数在初始时刻外的其他时刻的连续性. 设 $T_0 \in [0, T]$, 取解 $v(\cdot, T_0)$. 对于这一固定时刻知 $v(\cdot, T_0) =: v_0^{T_0} \in H^m(\mathbb{R}^3)$, 且由(11.60)式知

$$\|v_0^{T_0}\|_{H^m} \leq \|v_0\|_{H^m} + \frac{\|v_0\|_{H^m}^2 c_m T_0}{1 - c_m T_0 \|v_0\|_{H^m}}. \quad (11.68)$$

现在把 $v_0^{T_0}$ 看成新的初值, 通过求解正则化方程(11.51)重新得到一个两边时间均存在的解. 该逼近解 $v_{T_0}^\varepsilon(\cdot, t)$ 同

⁶ 参见 Bahouri, Chemin, Danchin 著 *Fourier Analysis and Nonlinear PDEs* Thm 1.61: 紧支光滑函数空间 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 在 $H^s(\mathbb{R}^n)$ ($s \in \mathbb{R}$) 中稠密.

样满足估计(11.59):

$$\frac{d}{dt} \|v_{T_0}^\varepsilon\|_{H^m} \leq c_m \|\mathcal{J}_\varepsilon \nabla v_{T_0}^\varepsilon\|_{L^\infty} \|v_{T_0}^\varepsilon\|_{H^m} \leq c_m \|v_{T_0}^\varepsilon\|_{H^m}^2;$$

仿照前文对 $v_{T_0}^\varepsilon$ 取 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得到 Euler 方程在时间区间 $[T_0 - T', T_0 + T']$ 上初值为 v_{T_0} 的解 $\tilde{v}$. 通过同样的估计可知时间 T' 应该满足下述限制:

$$0 < T' < \frac{1}{c_m \|v_0\|_{H^m}} - T_0.$$

另外, 由推论 11.1 与 $v, \tilde{v}$ 在 $t = T_0 \in [0, T]$ 时相同这一事实可知 $\tilde{v}$ 在 $[T_0 - T', T_0 + T'] \cap [0, T]$ 上应与 v 重合. 重复前面证明 $\|v\|_{H^m}$ 在 $t = 0$ 时连续的步骤即得 $\|\tilde{v}\|_{H^m}$ 在 T_0 处连续, 进而 $\|v\|_{H^m}$ 本身也在 T_0 处连续⁷. 因为这里 $T_0 \in [0, T]$ 是任取的, 故 $\|v\|_{H^m}$ 是 $[0, T]$ 上的连续函数, 进而由 $v \in C_W([0, T]; H^m(\mathbb{R}^3))$ 即知 $v \in C([0, T]; H^m(\mathbb{R}^3))$.

情形二: $\nu > 0$

在情形一的开头我们说明了 v 在 $t = 0$ 处强右连续. 对于 $\nu > 0$ 的 Navier-Stokes 方程而言, 我们没法再用时间可逆性了, 因此这里并不能证明 $t = 0$ 处的左连续性. 不过, 扩散项可以让演化过程光滑化, 这一效应能提升解在初始时刻 $t = 0$ 后的正则性, 后者就可以用来证明任意 $t > 0$ 处的连续性. 具体来说, 回到 H^m 能量估计(11.58):

$$\frac{d}{dt} \frac{1}{2} \|v^\varepsilon\|_{H^m}^2 + \nu \|\mathcal{J}_\varepsilon \nabla v^\varepsilon\|_{H^m}^2 \leq c_m \|\nabla \mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon\|_{L^\infty} \|v^\varepsilon\|_{H^m}^2.$$

该估计在 $\nu > 0$ 时额外提供了一个信息, 即 $\nu \int_0^T \|\mathcal{J}_\varepsilon \nabla v^\varepsilon\|_{H^m}^2 dt$ 也是关于 ε 一致有界的, 这是因为

$$\begin{aligned} \nu \int_0^T \|\mathcal{J}_\varepsilon \nabla v^\varepsilon\|_{H^m}^2 dt &\leq c_m \int_0^T \|\nabla \mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon\|_{L^\infty} \|v^\varepsilon\|_{H^m}^2 dt \\ &\leq c_m \int_0^T \|v^\varepsilon\|_{H^m}^3 dt \\ &\leq c_m C(\|v_0\|_{H^m}, T)T. \end{aligned}$$

因为 ∇v^ε 遍历了 $D^\alpha(|\alpha| = 1)$ 的所有情形, 而 Jacobi 阵的模平方实际上就是矩阵中所有元素的模平方和, 因此在 ε 小于某特定值时有

$$\|v^\varepsilon\|_{H^{m+1}} \leq \|\mathcal{J}_\varepsilon v^\varepsilon\|_{H^{m+1}} + \|v_0\|_{H^m} \leq C(\|v_0\|_{H^m} + \|\mathcal{J}_\varepsilon \nabla v^\varepsilon\|_{H^m}),$$

故

$$\|v^\varepsilon\|_{L^2([0, T]; H^{m+1})} \leq \frac{C}{\nu} c_m C(\|v_0\|_{H^m}, T)T.$$

因此

$$\|v\|_{L^2([0, T]; H^{m+1})} \leq \limsup_{\varepsilon \rightarrow 0} \|v^\varepsilon\|_{L^2([0, T]; H^{m+1})} \leq \frac{C}{\nu} c_m C(\|v_0\|_{H^m}, T)T$$

这说明极限函数 $v \in L^2([0, T]; H^{m+1})$ (式子右端出现的 $1/\nu$ 表明 Euler 方程是没有这一估计的). 因此对 a.e. $T_0 \in [0, T]$ 均有 $v(\cdot, T_0) \in H^{m+1}$, 特别对任意 $\delta > 0$ 而言都必定存在 $T_0 < \delta$ 满足 $v(\cdot, T_0) =: v_0^{T_0} \in H^{m+1}$. 现在把 $v_0^{T_0}$ 看成新的初值, 此时初值的正则性指标从 m 变成了 $m+1$, 对该初值重复定理 11.4 的证明过程, 可知 $v_0^{T_0}$ 导出的解至少在 $C([T_0, T']; H^{\tilde{m}})$ ($0 < \tilde{m} < m+1$) 内, 其中时间区间 $[T_0, T']$ 满足逼近解在其上的 H^{m+1} 范数有独立于 ε 的一致上界(也就是说 T' 满足一个类似于(11.55)式的控制).

接下来我们希望 $v_0^{T_0}$ 导出的解也满足前面得到的关于 v 的那些性质 (毕竟它们按理说应该是一样的). 目前这个解已经得到了定理 11.4 断言成立的诸性质, 直到这一情形讨论的开始, 只剩下 $v \in L^2([0, T]; H^{m+1})$ 没有得到验证了. 回到该情形的开头, 这就需要 $v_0^{T_0}$ 作为初值对应的逼近解 $v_{T_0}^\varepsilon$ 同样能从 H^m 能量估计(11.58)中获得 $L^2([0, T]; H^{m+1})$ 范数关于 ε 的一致有界性. 这当然是显然的: 把这一情形中出现的各种估计中的 v_0 全都换成 $v_0^{T_0}$ 即可, 后者当然不依赖于 ε . 又注意到以 $v_0^{T_0}$ 为初值的解对应的 T' 必定不小于以 v_0 为初值的解对应的 T (验证这件事很简单, 因为 T 当然也满足前述酒红色部分, 这句话写成式子即 $T \leq T' < 1/c_m \|v_0\|_{H^m}$). 现在根据解的唯

⁷情形一中标蓝的两部分我没会意. 在正则化方程的求解中使用原本的 Picard 定理确实能得到正则化 Euler 方程在 $(-T, 0)$ 这一时间段的解 v^ε , 但这并不意味着 $\sup_{-T \leq t \leq 0} \|v^\varepsilon\|_{H^m} \leq \|v_0\|_{H^m}$. 这一能量估计是由 $\frac{d}{dt} \|v^\varepsilon\|_{H^m} \leq 0$ 推出来的, 所以很可能有 (从替换初值的角度上看也应该是) $\|v^\varepsilon(\cdot, -T)\|_{H^m} > \|v_0\|_{H^m}$, 这特别会导致一致估计(11.60)在 $[-T, T]$ 上失效. 目前我还没有找到弥补的方法, MSE 上没有相关问题出现, 与 Euler 方程的 time-reversibility 相关的在图书馆网站上能搜到的论文也没有具体证明这件事的. 因为毕业论文课题和这应该无关, 故这里先跳过这个情形的具体研究, 等到开学了问导师吧.

一性11.1, 在 $[T_0, T]$ 上 $v_0^{T_0}$ 导出的这个解只能是 v . 又由 $\delta > 0$ 的任意性知 $v \in C([0, T]; H^m)$, 最后结合 v 在 $t = 0$ 处的强右连续性即得 $v \in C([0, T]; H^m)$. $\square$

注意在上述构造中, 初值控制了解的最大存在时间:

$$T < \frac{1}{c_m \|v_0\|_{H^m}}. \quad (11.69)$$

$v \in C([0, T]; H^m)$ 这一事实表明只要 $\|v(\cdot, t)\|_{H^m}$ 还有界, 那 v 就总能沿时间延拓. 具体来说, 对时间区间 $[0, T](T$ 满足(11.69)式) 上已经存在的解 v 而言, 在 T 时刻把 $v(x, T)$ 作为新解的初值, 重复应用局部存在性的结论可得时间区间 $[T, T_1]$ 上的延拓解, 其中

$$T_1 < \frac{c}{\|v(\cdot, T)\|_{H^m}}.$$

只要 $\|v(\cdot, t)\|_{H^m}$ 在某一时刻爆破, 这一过程就将立马终止. 具体来说我们有下述推论:

推论 11.2

给定初值 $v_0 \in V^m, m \geq [\frac{N}{2}] + 2$, 则对任意黏性系数 $\nu \geq 0$ 而言, Euler 方程与 Navier-Stokes 方程总对应存在有最大存在时间 T^* (可能有 $T^* = \infty$) 与唯一解 $v^\nu \in C([0, T^*]; V^m) \cap C^1([0, T^*]; V^{m-2})$. 另若 $T^* < \infty$, 则必有

$$\lim_{t \rightarrow T^*} \|v^\nu(\cdot, t)\|_{H^m} = \infty.$$

证明 T^* 的存在性是前面的延拓方法自动给出的, 我们主要说明 $T^* < \infty$ 的这一必要条件⁸. 考虑反证法, 若

$$\limsup_{t \rightarrow T^*} \|v^\nu(\cdot, t)\|_{H^m} < \infty,$$

不妨设

$$\|v^\nu(\cdot, t)\|_{H^m} \leq C_0 < \infty, \forall t < T^*.$$

类似于定理11.5的证明, 取 $t_1 > 0$ 并将 $v^\nu(t_1)$ 视作新的初值, 由定理11.4知从 $v^\nu(t_1)$ 出发的解能活在 $[t_1, t_1 + T']$ 上, 其中

$$T' \leq \frac{1}{c_m \|v^\nu(\cdot, t_1)\|_{H^m}}.$$

因为已经有 $\|v^\nu(\cdot, t)\|_{H^m}$ 的一致控制了, 故不妨就取 $T' \leq 1/(c_m C_0)$. 因为 T' 的这一上界和 t_1 无关, 故只要 $t_1 < T^*$, 我们都可以把 $v^\nu(t_1)$ 作为初值, 进而把解延拓到 $[t_1, t_1 + T']$ 上. 在 $T^* < \infty$ 时, 只要取 $t_1 > T^* - T'$, 解的可延拓性就与 T^* 作为最大存在时间的定义矛盾了, 因此只能有 $T^* = \infty$. 此即欲证. $\square$

下一小节我们将说明范数 $\sup_{0 \leq t \leq T} \|v(\cdot, T)\|_{H^m}$ 能先验地被涡度的 $L^1([0, T]; L^\infty(\mathbb{R}^N))$ 范数控制, 这便让我们能够把涡度累积与 Navier-Stokes 方程和 Euler 方程解的全局存在性联系在一起了.

11.2.4 用局部有限能量分解证明二维解的存在性

本小节的存在性证明特别要求涡度有全局有限动能, 且 $v \in L^2(\mathbb{R}^N)$. 正如 3.1.3 小节提到, 存在一大类没有全局有限动能的二维流. 回忆涡度在 $L^1(\mathbb{R}^2)$ 内的任意二维流都有形如下式的径向能量分解:

$$v(x, t) = u(x, t) + \bar{v}(x, t), \quad (11.70)$$

$$\int_{\mathbb{R}^2} |u(x)|^2 dx < \infty, \operatorname{div} u = 0, \quad (11.71)$$

$$\bar{v}(x) = \begin{bmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{bmatrix} |x|^{-2} \int_0^{|x|} s \bar{\omega}(s, t) ds, \quad (11.72)$$

其中 $\bar{\omega}(r, t)$ 是光滑径向对称涡度. 当 $\nu = 0$ 时, $\bar{\omega}(r, t) = \bar{\omega}_0(r)$ 恰为 Euler 方程的精确无黏漩涡解 (例10.1), 而 $\nu > 0$ 时 $\bar{\omega}(r, t)$ 是 Navier-Stokes 方程的精确黏性漩涡解 (例10.2).

⁸这一证明摘自 Beale 等人的原始论文 [BKM]. 个人认为 3.3 节的全局存在性证明问题很多, 而这一节主要就是在介绍 [BKM] 的工作, 因此这一部分我会按 [BKM] 的叙述进行改写.

通过一些对前面过程的调整, 同样可以用能量方法证明二维解的局部存在性. 具体来说, 此时我们是对有限能量场 u 的下述演化方程重复前面的分析:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \cdot \nabla u + \bar{v} \cdot \nabla u + u \cdot \nabla \bar{v} = -\nabla p + \nu \Delta u. \quad (11.73)$$

下面简单概括一下局部存在性的证明. 因为 $\bar{v}(x, t)$ 是已知的光滑速度场, 故对 u 的估计可以立马通过径向能量分解导出对完整解 v 的光滑性估计. 现在首先把方程(11.73)正则化, 再把它像(11.50)式那样投影到无散场空间上, 得到

$$\frac{\partial u^\varepsilon}{\partial t} + \mathbb{P}\{\mathcal{J}_\varepsilon[(\mathcal{J}_\varepsilon u^\varepsilon) \cdot \nabla \mathcal{J}_\varepsilon u^\varepsilon] + \mathcal{J}_\varepsilon(\bar{v} \cdot \nabla \mathcal{J}_\varepsilon u^\varepsilon) + \mathcal{J}_\varepsilon[(\mathcal{J}_\varepsilon u^\varepsilon) \cdot \nabla \bar{v}]\} = \nu \mathcal{J}_\varepsilon^2 \Delta u^\varepsilon. \quad (11.74)$$

接下来的思路是从正则化方程(11.74)出发, 仿照 3.2.2, 3.2.3 两小节的过程处理方程(11.73).

类似于 3.2.2 小节中的阐述, 正则化方程(11.74)能划归为下述 Banach 空间上的 ODE:

$$V^s = \{u \in H^s(\mathbb{R}^2) : \operatorname{div} u = 0\}.$$

仿照定理 11.2 的证明过程, 可以给出下述定理:

定理 11.6

给定二维初始速度 $v_0(x)$ 与对应的局部有限能量分解 $u_0(x) + \bar{v}_0(x)$ (其中 $u_0 \in V^m(\mathbb{R}^2)$, $m \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, $\bar{v}_0(x)$ 是形如(11.72)式的光滑函数), 则对任意 $\varepsilon > 0$ 而言, 正则化方程(11.74)均存在全局唯一解 $u^\varepsilon \in C^1([0, \infty); V^m)$.

和 3.2.2 小节一样, 为证明定理 11.6 我们需要下述命题:

命题 11.8

设二维初始速度满足定理 11.6 的条件, 则:

- (i) 对任意 $\varepsilon > 0$ 而言, ODE(11.51)均存在唯一解 $u^\varepsilon \in C^1([0, T_\varepsilon]; V^m)$, 其中 $T_\varepsilon = T(\|u_0\|_{H^m}, \varepsilon)$;
- (ii) 只要时间区间 $[0, T]$ 满足前述解在 $C^1([0, T]; V^0)$ 中, 则

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|u^\varepsilon(\cdot, t)\|_{L^2} \leq \|u^\varepsilon(\cdot, 0)\|_{L^2} \left(\exp \int_0^T \|\nabla \bar{v}\|_{L^\infty} dt \right). \quad (11.75)$$

命题 11.8 的证明和命题 11.6 基本相同. 类似于(11.53)式, (11.75)式中对时间的依赖性也源于 Grönwall 引理和分部积分. 需要注意 $\|u^\varepsilon(\cdot, t)\|_{L^2}$ 并没有独立于 T 的上界, 因为径向项 $\bar{v}$ 会持续为 $u(\cdot, t)$ 提供能量. 这一增长速率同样能从 3.1.3 节中的二维基本能量估计 11.4 中看出来.

为证明 Euler 方程或 Navier-Stokes 方程二维解的局部存在性, 我们接下来考虑与 3.2.3 小节详细讨论的三维情形相同的过程. 特别地, 我们要求二维正则化解同样需要满足下述高阶能量估计:

命题 11.9 (二维 H^m 能量估计)

取定 $u_0 \in V^m$, $m \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, 则方程(11.74)的正则化解 $u^\varepsilon \in C^1([0, T_\varepsilon]; V^m)$ 满足

$$\frac{d}{dt} \|u^\varepsilon\|_{H^m} \leq c_m (\|\nabla \mathcal{J}_\varepsilon u^\varepsilon\|_{L^\infty} + \|\nabla \bar{v}(x)\|_{L^\infty}) \|u^\varepsilon\|_{H^m}. \quad (11.76)$$

与 3.2.3 小节相同, 取 $m > 2$ 并应用 Morrey-Sobolev 不等式得

$$\frac{d}{dt} \|u^\varepsilon\|_{H^m} \leq c_m \|u^\varepsilon\|_{H^m}^2 + C(\bar{v}) \|u^\varepsilon\|_{H^m},$$

其中 $C(\bar{v}) = \|\nabla \bar{v}\|_{L^\infty}$. 从上述估计可以导出下述独立于 ε 的上界:

$$\|u^\varepsilon\|_{H^m} \leq \frac{C(\bar{v}) C_1(u_0) e^{C(\bar{v})t}}{1 - c_m C_1(u_0) e^{C(\bar{v})t}},$$

其中

$$C_1(u_0) = \frac{\|u_0\|_{H^m}}{C(\bar{v}) + c_m \|u_0\|_{H^m}}.$$

结合前面已经得到的正则解局部存在性, 目前我们已经得到了一个时间区间 $[0, T]$, 在其上存在独立于 ε 的 M, M_1 使得

$$\begin{aligned} \|u^\varepsilon(\cdot, t)\|_{H^m} &\leq M, \\ \left\| \frac{\partial u^\varepsilon}{\partial t}(\cdot, t) \right\|_{H^m} &\leq M_1. \end{aligned}$$

最后, 通过和 3.2.3 小节末类似的过程即可对正则化参数 ε 取极限, 并得到极限函数的 H^m 范数关于时间的连续性.

下一节我们给出二维涡度的一个先验点态上界能导出 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程解的全局存在性.

11.3 涡度累积与光滑解的全局存在性

前一节我们用能量方法证明了 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程存在唯一经典解 $v \in C^1([0, T]; C^2 \cap V^m)$, 其中 $V^m = \{v \in H^m(\mathbb{R}^N) : \operatorname{div} v = 0\}$, $m > N/2 + 2$. 同时我们证明了只要 $\|v(\cdot, t)\|_{H^m}$ 有界, 那么解就能沿时间延拓, 但光滑解是否在时间上全局存在还是未知的. 本节我们说明全局存在性与涡度累积有关. 对于 Euler 方程的情形, 这一结果在第 4 章的 4.2 节会重新用粒子方法再证一次. 特别在本节我们说明 v 在任意时间区间 $[0, T]$ 上 H^m 范数的上确界会先验地被涡度 $\omega(x, t)$ 的 $L^1([0, T]; L^\infty(\mathbb{R}^N))$ 范数控制. 这一结论将导出二维 Euler 方程与二维 Navier-Stokes 方程解的全局存在性.

回忆第 1 章中我们给出了三维 Euler 与 Navier-Stokes 方程涡度无界增长的光滑精确解的存在性. 特别地, 例 9.4(旋转喷射流) 与例 9.7(无黏应变剪切层) 表明涡度能以指数速率无界增长. 抛开涡度的无界性不谈, 它们本身都是全局解. 本章的一个重点在于涡度最大值的上界足以用来控制 Euler 或 Navier-Stokes 方程解的光滑性. 特别地, 本节我们说明在独立于黏性系数的意义下, 只要对任意 $T > 0$ 均存在 $M_1 > 0$ 使得涡度 $\omega = \operatorname{curl} v$ 本性确界范数的时间积分有界:

$$\int_0^t \|\omega(\cdot, s)\|_{L^\infty} ds \leq M_1, \quad \forall 0 \leq t \leq T,$$

那么经典解 v 就是全局存在的. 反之, 如果经典解的最大存在时间 T 有限, 则必定有

$$\lim_{t \uparrow T} \int_0^t \|\omega(\cdot, s)\|_{L^\infty} ds = \infty.$$

对于二维无黏流, 涡度能被其初值的本性上确界控制, 因此这类流总是全局存在的. 然而当 ν 出现时, 随着 $t \rightarrow \infty$, 我们先前的结果实际上在 $\nu \rightarrow 0$ 时会爆破 (如 (10.15) 式的在 $t \gg 1$ 时的渐近行为), 因此我们不能直接把无黏流的结论推广到 $\nu \rightarrow 0$ 的情形. 证明这一结果的关键点在于需要找到与 ν 无关的过程, 特别这一过程在 $\nu \rightarrow 0$ 时不能爆破. 对于无黏流情形, 前面提到的二维解全局存在性就是我们现在已知的最好结果了 (由 Beale 等人于 1984 年提出). 迄今为止我们还不知道 Euler 或 Navier-Stokes 方程的解能否 (总是) 光滑地延拓到全时间区间上 (这正是千禧年难题之一). 第 5 章我们会讨论寻找 Euler 或 Navier-Stokes 方程解的有限时间奇点的一些问题.

本节我们用能量方法对 Euler 和 Navier-Stokes 方程证明全局存在性结果, 主要用到的工具有 Euler 标架与 Sobolev 空间上的一些势理论估计. 这里的工具和第 4 章用到的不同, 彼时我们会用到 Hölder 空间上的势理论估计, Lagrange 标架与粒子轨道.

回到 3.2 节中已经得到的 Euler 或 Navier-Stokes 方程局部时间解的构造, 我们提过只要 $\|v\|_{H^m}$ 有界, 那么这个解就能沿时间延拓, 也就是说 T 成为光滑解 $v \in C^1([0, T]; V^m)$ 的最大存在时间当且仅当 $\lim_{t \uparrow T} \|v(\cdot, t)\|_{H^m} = \infty$. 接下来干的事其实就是对这个最大存在时间给一个必要条件.

定理 11.7 (涡度 L^∞ 控制与全局存在性)

设初始速度 $v_0 \in V^m$, $m \geq N/2 + 2$, 已知该初值对应了三维 Euler 或 Navier-Stokes 方程的经典解 $v \in C^1([0, T]; C^2 \cap V^m)$, 则:

(i) 若对任意 $T > 0$ 均存在 $M_1 > 0$ 使得涡度 $\omega = \text{curl } v$ 满足

$$\int_0^T \|\omega(\cdot, \tau)\|_{L^\infty} d\tau \leq M_1, \quad (11.77)$$

则解 v 全局存在, 即 $v \in C^1([0, \infty); C^2 \cap V^m)$.

(ii) 若 $v \in C^1([0, T]; C^2 \cap V^m)$ 的最大存在时间 T 有限, 则涡度必定迅速累积, 使得

$$\lim_{t \uparrow T} \int_0^t \|\omega(\cdot, \tau)\|_{L^\infty} d\tau = \infty. \quad (11.78)$$



特别地, 上述定理同时在 $\nu \rightarrow 0$ 的极限情形与 $\nu = 0$ 时成立. 事实上, 对取定的 $\nu > 0$ 而言, Navier-Stokes 方程的经典理论可以给出更好的延拓性结果 (参见 Constantin, Foias 于 1988 年的工作或第 10 章). 第 4 章中我们会对 Euler 方程 ($\nu = 0$) 用 Hölder 空间与粒子轨道表示公式重新推导一次相关定理. 需要注意定理 11.7 依旧没有回答千禧年难题: 光滑解 v 是否会在有限时间产生奇点?

在证明该定理前, 我们首先阐明它在二维情形下的推论. 只要稍微修改一下接下来的证明过程, 就可以说明定理 11.7 对具有径向能量分解的二维解成立. 特别地, 此时我们用的 H^m 能量估计源于命题 11.9 而非三维情形对应的命题 11.7. 不过如果从二维本身的特点出发, 对于二维流而言, 涡度方程 (11.80) 能划归为下述标量方程:

$$\omega_t + v \cdot \nabla \omega = \nu \Delta \omega.$$

对于无黏流 ($\nu = 0$) 而言, ω 沿粒子轨道 $X(\alpha, t)$ 守恒, 即 $\omega(X(\alpha, t)) = \omega_0(\alpha)$, 因此 $\|\omega(\cdot, t)\|_{L^\infty} = \|\omega_0\|_{L^\infty}$. 而对于黏性流 ($\nu > 0$), 由抛物型方程的极值原理可知

$$\|\omega(\cdot, t)\|_{L^\infty} \leq \|\omega_0\|_{L^\infty}, \quad \forall 0 \leq t \leq T.$$

进而定理 11.7 有下述著名推论:

推论 11.3 (二维解的全局存在性)

给定初始二维速度场 v_0 , 设 v_0 存在局部分解 $v_0 = u_0 + \bar{v}$, 其中 $u_0 \in H^m(\mathbb{R}^2)$, $m > 3$, $\text{curl } \bar{v} = \omega_0(r) \in C^\infty(\mathbb{R}^2) \cap L^2(\mathbb{R}^2)$, 则 Euler 方程 (或 Navier-Stokes 方程) 在全时间区间上存在唯一光滑解

$$v(x, t) = u(x, t) + \bar{v}(x, t),$$

其中在任意时间区间 $[0, T]$ 上均有 $u(x, t) \in L^\infty([0, T]; H^m(\mathbb{R}^2))$, $\bar{v}(x, t)$ 是精确的无黏 (或黏性) 漩涡解.



下面证明定理 11.7.

证明 我们只证明三维情形, 二维情形在利用径向能量分解后证明过程是类似的. 回到 3.2 节中对正则化方程证明的 H^m 能量估计 (11.58), 因为前面已经证明了 $v \in C([0, T]; H^m)$, 故在 (11.58) 式中令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 可知 Navier-Stokes 方程与 Euler 方程的解同样满足这一 H^m 能量估计⁹. 把磨光子处理掉后, 这一结果表明对全体 $m \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ 而言, Euler 或 Navier-Stokes 方程的 H^m 解均满足

$$\frac{d}{dt} \|v\|_{H^m} \leq c_m \|\nabla v\|_{L^\infty} \|v\|_{H^m}.$$

利用 Grönwall 引理知任意解 $v \in C^1([0, T]; C^2 \cap V^m)$ 均满足

$$\|v(\cdot, t)\|_{H^m} \leq \|v_0\|_{H^m} \exp \int_0^t c_m \|\nabla v(\cdot, \tau)\|_{L^\infty} d\tau, \quad \forall t < T. \quad (11.79)$$

现在设 ω 满足 (11.77) 式, 往证这一条件能推得对 $\forall t < T$ 均存在 C_0 使得 $\|u(t)\|_{H^s} \leq C_0$, 而后者正是推论 11.2 逆否命题的条件. 回忆 2.1 节提到的 Navier-Stokes 方程的涡流表示公式:

$$\begin{cases} \omega_t + v \cdot \nabla \omega + \omega \cdot \nabla v + \nu \Delta \omega, & (x, t) \in \mathbb{R}^3 \times [0, +\infty), \\ \omega|_{t=0} = \omega_0, \end{cases} \quad (11.80)$$

⁹对于 Euler 方程可能这一步还是有点问题. 按理说这一步需要 v^ε 在 H^m 中强收敛到 v , 对于 Navier-Stokes 方程因为我们提升过正则性, 所以至少 $v_{T_0}^\varepsilon$ 是在 $C([T_0, T']; H^{m+1})$ 中强收敛到 v_{T_0} 的, 收敛性因而不会出现太大问题. Euler 方程目前似乎依旧只有弱收敛性, 可能 H^m 能量估计的过渡只需要弱收敛性就行吧.

将上式两端同时与 ω 作 L^2 内积, 利用分部积分可以说明

$$(v \cdot \nabla \omega, \omega)_{L^2} = 0,$$

因此

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\omega\|_{L^2}^2 + \nu \|\nabla \omega\|_{L^2}^2 = \int_{\mathbb{R}^3} (\omega \cdot \nabla v) \cdot \omega dx.$$

接下来我们估计 $\|\nabla v\|_{L^2}$, 为此回忆 Biot-Savart 法则:

$$v = -\nabla \times (\Delta^{-1} \omega),$$

对上式两端作用 ∇ 再取 Fourier 变换, 最后取 L^2 范数, 由 Plancherel 定理知

$$\|\nabla v\|_{L^2} \leq C \|\omega\|_{L^2},$$

其中 C 是常数¹⁰. 现在回到涡度的 L^2 范数等式, 知

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\omega\|_{L^2}^2 \leq \|\omega\|_{L^2} \|\nabla v\|_{L^2} \|\omega\|_{L^\infty} \leq C \|\omega\|_{L^\infty} \|\omega\|_{L^2}^2,$$

此即

$$\frac{d}{dt} \|\omega\|_{L^2} \leq C \|\omega\|_{L^\infty} \|\omega\|_{L^2}. \quad (11.81)$$

利用 Grönwall 引理可知

$$\|\omega(t)\|_{L^2} \leq \|\omega(0)\|_{L^2} \exp\left(C \int_0^t \|\omega(\tau)\|_{L^\infty} d\tau\right) \leq \|\omega(0)\|_{L^2} e^{CM_1}. \quad (11.82)$$

回到(11.79)式, 我们还需要给出 $\|\nabla v(\cdot, t)\|_{L^\infty}$ 的控制. 为此引入下述命题, 其证明放在节末:

命题 11.10 (势理论估计)

设 $v \in L^2 \cap L^\infty$ 是光滑无散速度场, $\omega = \operatorname{curl} v$, 则

$$\|\nabla v(\cdot, t)\|_{L^\infty} \leq C[1 + \|\omega(\cdot, t)\|_{L^\infty}(1 + \ln^+ \|v(\cdot, t)\|_{H^3}) + \|\omega(\cdot, t)\|_{L^2}], \quad (11.83)$$

其中 $\ln^+(x)$ 在 $x \geq 1$ 时取 $\ln(x)$, 否则取 0.

将(11.82)式代入(11.83)式可得

$$\|\nabla v\|_{L^\infty} \leq C[1 + \|\omega\|_{L^\infty} \ln(\|v\|_{H^3} + e)].$$

这里 C 是依赖于 M_1 与 T 的常数. 将上式代回 $m = 3$ 时的(11.79)式得

$$\|v(\cdot, t)\|_{H^3} \leq \|v_0\|_{H^3} \exp\left(Cc_m \int_0^t (1 + \|\omega(\cdot, \tau)\|_{L^\infty} \ln(\|v(\cdot, \tau)\|_{H^3} + e)) d\tau\right)$$

记 $y(t) = \|u(\cdot, t)\|_{H^3} + e$, 则有

$$y(t) \leq y(0) \exp\left(Cc_m \int_0^t (1 + \|\omega\|_{L^\infty} \ln y(\tau)) d\tau\right),$$

进而

$$\ln y(t) \leq \ln y(0) + Cc_m t + Cc_m \int_0^t \|\omega\|_{L^\infty} \ln y(\tau) d\tau.$$

于是 Grönwall 引理 11.1 表明

$$\begin{aligned} \ln y(t) &\leq (\ln y(0)) \exp\left(Cc_m \int_0^t \|\omega\|_{L^\infty} d\tau\right) + \int_0^t Cc_m \exp\left(\int_s^t \|\omega\|_{L^\infty} d\tau\right) ds \\ &\leq e^{Cc_m M_1} \ln y(0) + Cc_m e^{M_1} t. \end{aligned}$$

这恰恰说明了只要 $t < T$, $\|u(\cdot, t)\|_{H^m}$ 就有一致控制, 利用推论 11.2 立得 $T^* = \infty$, 此即欲证. $\square$

注 结合势理论估计(11.83)与定理 11.7 证明开头给出的 H^m 估计可得 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程的最大增长

¹⁰这里特意取 Fourier 变换是因为 $\nabla v = -\nabla(\nabla \times (\Delta^{-1} \omega))$ 在 Fourier 变换下可以直接写成 $S(\xi)\hat{\omega}(\xi)$, 其中 $S(\xi)$ 是各元素均齐次的矩阵 (且每个元素的分子均为 $|\xi|^2$). 通过基本不等式 $2ab \leq a^2 + b^2$ 即得 $\|\hat{S}(\xi)\|_{L^\infty} \leq C$.

速率估计, 即对 $m > 3$ 有

$$\frac{d}{dt} \|v\|_{H^m} \leq C \|v\|_{H^m} (1 + \ln^+ \|v\|_{H^m}). \quad (11.84)$$

这里用到了二维情形下 $\|\omega\|_{L^2}$ 与 $\|\omega\|_{L^\infty}$ 均被初值控制. 现在(11.84)表明只要 $\|v\|_{H^m} > 1$, 就有

$$\frac{d}{dt} (1 + \ln^+ \|v\|_{H^m}) \leq C (1 + \ln^+ \|v\|_{H^m}),$$

此即

$$1 + \ln^+ \|v\|_{H^m} \leq (1 + \ln^+ \|v_0\|_{H^m}) e^{Ct},$$

由此即得仅依赖于初值与时间的先验估计

$$\|v(\cdot, t)\|_{H^m} \leq e^{\exp(Ct)-1} \|v_0\|_{H^m}^{\exp(Ct)}.$$

下一节我们还会用(11.84)证明二维黏性分解算法的稳定性.

最后来证明势理论估计11.10.

证明 由 Biot-Savart 法则知

$$v(x) = \int_{\mathbb{R}^3} K(x-y) \omega(y) dy, \quad K(x)h = \frac{1}{4\pi} \frac{x \times h}{|x|^3} (\forall h \in \mathbb{R}^3).$$

设截断函数 $\zeta_\rho(x)$ 满足 $|x| < \rho$ 时 $\zeta_\rho(x) \equiv 1$, $|x| > 2\rho$ 时 $\zeta_\rho(x) = 0$, 且 $|\nabla \zeta_\rho(x)| \leq C/\rho$, 这里 $\rho \leq 1$ 是待定系数. 现在把前述速度表示式写成

$$\begin{aligned} v(x) &= \int_{\mathbb{R}^3} \zeta_\rho(x-y) K(x-y) \omega(y) dy + \int_{\mathbb{R}^3} (1 - \zeta_\rho(x-y)) K(x-y) \omega(y) dy \\ &=: v^{(1)}(x) + v^{(2)}(x). \end{aligned}$$

于是

$$\nabla v^{(1)}(x) = \int_{\mathbb{R}^3} \zeta_\rho(x-y) K(x-y) \nabla \omega(y) dy.$$

因为 $|K(x-y)| \leq C|x-y|^{-2}$, 而整套证明我们都是在 $\mathbb{R}^3$ 下进行的, 故 $K(x-y)$ 作为关于 y 的矩阵值函数在 $L^p(\{y : |x-y| < 2\rho\})$ ($p < 3/2$) 内. 简便起见这里取 $p = 4/3$, 于是由 Hölder 不等式与 Young 不等式知

$$\begin{aligned} |\nabla v^{(1)}(x)| &\leq \|K\|_{L^{\frac{4}{3}}(\{y: |x-y| < 2\rho\})} \|\zeta_\rho * \nabla \omega\|_{L^4(\mathbb{R}^3)} \\ &\leq C\rho^{\frac{1}{4}} \|\zeta_\rho\|_{L^{\frac{4}{3}}} \|\nabla \omega\|_{L^2} \\ &\leq C\rho^{\frac{1}{4}} \|\nabla \omega\|_{L^2}. \end{aligned}$$

通过 Biot-Savart 法则与 Plancherel 定理可知¹¹ $\|\nabla \omega\|_{L^2} \leq C\|\nabla v\|_{L^2}$, 于是

$$|\nabla v^{(1)}(x)| \leq C\rho^{\frac{1}{4}} \|\nabla v\|_{L^2} \leq C\rho^{\frac{1}{4}} \|v\|_{H^3}. \quad (11.85)$$

接下来我们还需要估计

$$\nabla u(x) - \nabla u^{(1)}(x) = \int_{\mathbb{R}^3} \nabla [K(x-y)(1 - \zeta_\rho(x-y))] \omega(y) dy =: \nabla u^{(2)} + \nabla u^{(3)},$$

其中 $\nabla u^{(2)}$ 是 $\rho \leq |x-y| \leq 1$ 这部分的积分, $\nabla u^{(3)}$ 是 $|x-y| > 1$ 这部分的积分. 对于 $\nabla u^{(2)}$, 我们把 $\nabla[(1 - \zeta_\rho(x-y))K(x-y)]$ 因乘法公式产生的两项分开进行估计. 注意到

$$|\nabla K(x-y)| \leq C|x-y|^{-3}, \quad (11.86)$$

于是

$$\begin{aligned} |\nabla u^{(2)}(x)| &\leq \int_{\rho \leq |x-y| \leq 1} \frac{C|1 - \zeta_\rho(x-y)|}{|x-y|^3} |\omega(y)| dy + \int_{\rho \leq |x-y| \leq 1} \frac{C|\nabla \zeta_\rho(x-y)|}{|x-y|^2} |\omega(y)| dy \\ &\leq C\|\omega\|_{L^\infty} \int_\rho^1 r^{-3} \cdot r^2 dr + C\|\omega\|_{L^\infty} \int_\rho^{2\rho} r^{-2} \rho^{-1} r^2 dr \\ &\leq C(1 - \ln \rho) \|\omega\|_{L^\infty}. \end{aligned} \quad (11.87)$$

¹¹这个式子我并不是太确定, 但除了这一条路外似乎已经无路可走了. 该式的推导与前一脚注相同.

最后, (11.86)式表明 $|x - y| > 1$ 时 $\nabla K \in L^2$, 因此

$$\begin{aligned} |\nabla u^{(3)}(x)| &\leq C\|\omega\|_{L^2}\|1 - \zeta_\rho\|_{L^\infty}\|\nabla K\|_{L^2(\{y: |x-y|>1\})} + C\|\omega\|_{L^2}\int_{2\rho}^1 \frac{1}{\rho^2}r^2 dr \\ &\leq C\|\omega\|_{L^2}. \end{aligned} \quad (11.88)$$

结合(11.85),(11.87),(11.88)式可得

$$\|\nabla u\|_{L^\infty} \leq C[\rho^{\frac{1}{4}}\|v\|_{H^3} + (1 - \ln \rho)\|\omega\|_{L^\infty} + \|\omega\|_{L^2}].$$

现若 $\|v\|_{H^3} \leq 1$, 就取 $\rho = 1$, 否则取 $\rho = \|v\|_{H^3}^{-4}$, 对于后者而言上式此时成为

$$\|\nabla u\|_{L^\infty} \leq C[1 + (1 + 4\ln \|u\|_{H^3})\|\omega\|_{L^\infty} + \|\omega\|_{L^2}],$$

结合这两种情况即得(11.83)式. □

11.4 Navier-Stokes 方程的黏性分解算法

本章的一个重点在于, 对于无边区域而言, Euler 方程的光滑解能作为小黏性 Navier-Stokes 方程光滑解的良好逼近. 特别在命题11.2中 v^ν 与 v^0 的差估计具体为

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|v^\nu(\cdot, t) - v^0(\cdot, t)\|_{L^2} \leq c\nu T.$$

我们用这个思路说明良好逼近 Navier-Stokes 方程的解还有下述方法: 在小时间步长上转而求解无黏 Euler 方程与简单的扩散过程. 因为这种逼近本质上是某种把黏性项 $\nu \Delta v$ 从方程无黏部分分解出来的算子, 故我们称之为黏性分解算法. 算子分解在流体动力学与 Navier-Stokes 方程中实际上是个非常广泛的技术.

对于应用到流体动力学的实践, 我们会在有足够好的方法求解 Euler 方程与分离的热方程时用黏性分解数值求解 Navier-Stokes 方程. (由涡度方程(11.80)描述的) 无黏输运与涡度剪切导出了一种计算无黏解的简单而有效的涡度法.

不过本章我们不会特别提到数值求解无黏或黏性动力学系统的数值空间格式. 之后的章节介绍了随机涡度法, 该方法作为一种特殊的黏性分解能用于求解高 Reynolds 数 Navier-Stokes 方程. 该分数步算法把每个时间步长上的动力学系统分解成了用涡度二进法求解的无黏方程与用二进随机游走与边界处的演化模拟的黏性演化. 这些内容我们都会放到对应章节进行介绍.

本章我们主要讨论两个一般黏性分解法的误差. 第一个算法基于 Trotter 乘积公式¹², 其收敛速率为 $C\nu(\Delta t)$, 其中 Δt 是时间步长. 第二个分解算法基于 Strang 分解, 该算法能把收敛速率提升为 $C\nu(\Delta t)^2$ 的同时不增加太多额外计算.

11.4.1 黏性分解算法

我们考虑一个把演化过程分解为两步的算法, 其中第一步是无黏过程, 第二步是纯扩散过程. 本小节我们计算这样分解演化过程后造成的误差.

Strang 于 1968 年考虑了线性双曲问题的两个基本分解技术. 他通过对时间作 Taylor 展开推出了真实解与逼近解之间的收敛阶. 为阐明该方法及其收敛阶, 我们首先考虑一个简单点的问题. 现考虑下述向量值演化问题:

$$\begin{aligned} u_t &= (A + B)u, \\ u|_{t=0} &= u_0, \end{aligned}$$

其中 u 是 N 元向量, A, B 是不交换的 $N \times N$ 矩阵. 显见上述方程的解为

$$u(t) = e^{(A+B)t}u_0, \quad (11.89)$$

¹²A.Kiselev 等人用这个方法处理了分数阶 Burgers 方程的爆破解, 参看 [KNS]. 本节也是读到这篇之后才来回顾的.

该解可被下述两个分解算法逼近:

$$\bar{u}(t) = (e^{A\Delta t} e^{B\Delta t})^n u_0, \quad (11.90)$$

$$\hat{u}(t) = (e^{A\Delta t/2} e^{B\Delta t} e^{A\Delta t/2})^n u_0. \quad (11.91)$$

将这三种解对应的算子 Taylor 展开:

$$\begin{aligned} e^{(A+B)\Delta t} &= I + (A+B)\Delta t + (A^2 + AB + BA + B^2)\Delta t^2/2! + \cdots \\ e^{A\Delta t} e^{B\Delta t} &= (I + A\Delta t + A^2\Delta t^2/2! + \cdots)(I + B\Delta t + B^2\Delta t^2/2! + \cdots) \\ &= I + (A+B)\Delta t + (A^2 + 2AB + B^2)\Delta t^2/2! + \cdots \\ e^{A\Delta t/2} e^{B\Delta t} e^{A\Delta t/2} &= (I + A\Delta t/2 + A^2\Delta t^2/8 + \cdots)(I + B\Delta t + B^2\Delta t^2/2! + \cdots)(I + A\Delta t/2 + A^2\Delta t^2/8 + \cdots) \\ &= I + (A+B)\Delta t + (A^2 + AB + BA + B^2)\Delta t^2/2! + \cdots \end{aligned}$$

如果 A, B 不交换, 则在每个时间步长 Δt 上, (11.90) 与 (11.89) 之间的误差与 $(\Delta t)^2$ 同阶, 而 (11.91), (11.89) 之间的误差与 $(\Delta t)^3$ 同阶. 实际上可以证明在时间区间 $T = n\Delta t$ 上它们的误差分别为 $O(T\Delta t)$ 与 $O(T(\Delta t)^2)$.

对于 Navier-Stokes 方程而言, 黏性分解时通过下述过程进行的. 首先把时间离散化为 $t_n = n\Delta t$, 在每个时间步长 Δt 上首先求解 Euler 方程, 再求解热方程来模拟耗散项 $\nu \Delta v^\nu$ 造成的影响. 这里我们首先形式上定义该算法.

记 Euler 方程的解算子为 $E(t)$, 则 $u(t) = E(t)u_0$ 满足

$$\begin{aligned} u_t + \mathbb{P}(u \cdot \nabla u) &= 0, \\ \operatorname{div} u &= 0, \\ u|_{t=0} &= u_0. \end{aligned} \quad (11.92)$$

另记热方程的解算子为 $H(t)$, 则 $w(t) = H(t)w_0$ 满足

$$w_t = \nu \Delta w, \quad w|_{t=0} = w_0. \quad (11.93)$$

因为 $\operatorname{div} w_0 = 0$ 表明 $\operatorname{div} w = 0$ 在全时间上成立, 故我们用 Trotter 公式定义第一个黏性分解算法:

$$\tilde{v}_n = [H(\Delta t)E(\Delta t)]^n v_0, \quad (11.94)$$

其中 $\tilde{v}_n$ 是精确解 v^ν 在时间 $t_n = n\Delta t$ 处的逼近值. 另用 Strang 方法给出第二个黏性分解算法:

$$\hat{v}_n = \left[H\left(\frac{\Delta t}{2}\right) E(\Delta t) H\left(\frac{\Delta t}{2}\right) \right]^n v_0. \quad (11.95)$$

注意因为算子 E, H 并不交换, 故算法 (11.94), (11.95) 并不一样. 实际上这种不交换性在证明这两种算法对应的收敛结果时是相当关键的. 我们会说明 (11.94) 以 $\nu(\Delta t)$ 的速率收敛, 而 (11.95) 以 $\nu(\Delta t)^2$ 的速率收敛. 因此算法 (11.95) 实际上是个更精确的方法, 我们还会说明这种精确性上的提升源于逼近算子中的对称性. 在开始正式讨论之前, 我们还需要注意到第二种算法 (11.95) 在计算上并不会比第一种算法更复杂. 这是因为应用两次 $H(\Delta t/2)$ 本质上其实就是应用一次 $H(\Delta t)$, 于是算法 (11.95) 能被改写为

$$\hat{v}_n = H\left(\frac{\Delta t}{2}\right) E(\Delta t) [H(\Delta t)E(\Delta t)]^{n-1} H\left(\frac{\Delta t}{2}\right) v_0. \quad (11.96)$$

下面再给一个例子说明黏性分解法比前面单用无黏解更能逼近 Navier-Stokes 方程的解.

例 11.1 回忆黏性旋转涡 (参看例 10.2 与定义 11.1 提到的径向能量分解):

$$v^\nu(x, t) = \left(\frac{-x_2}{|x|^2}, \frac{x_1}{|x|^2} \right)^t \int_0^{|x|} r \omega^\nu(r, t) dr,$$

其中

$$\omega^\nu(|x|, t) = \begin{cases} \omega_0(|x|), & \nu = 0, \\ \frac{1}{4\pi\nu t} \int_{\mathbb{R}^2} \exp\left(-\frac{|x-y|}{4\nu t}\right) \omega_0(|y|) dy, & \nu > 0. \end{cases} \quad (11.97)$$

因为上述解具有径向对称性, 故 $\omega^\nu(r, t)$ 实际上就是下述热方程的一个精确解:

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} = \nu \Delta \omega.$$

另回忆对任意径向对称涡度 $\omega(r)$ 而言,

$$v(x) = \left(\frac{-x_2}{|x|^2}, \frac{x_1}{|x|^2} \right)^t \int_0^{|x|} r \omega(r) dr$$

均为 Euler 方程的一个精确稳态解. 因此不管是黏性分解算法(11.94)还是(11.95)都给出了零误差的逼近解:

$$\|v^\nu(\cdot, n\Delta t) - \tilde{v}_n\|_{L^\infty} = \|v^\nu(\cdot, n\Delta t) - \hat{v}_n\|_{L^\infty} = 0.$$

而对于纯无黏逼近 $v^{\text{inv}}(\cdot, t)$, $v^{\text{inv}}(x, 0) = v^0(x)$ 而言, 其误差由命题10.3给出:

$$|v^\nu(x, t) - v^{\text{inv}}(x)| \leq c|x|(\nu t)^{1/2}.$$

□

上例表明通过分解算法模拟黏性效应能提高小黏性 $\nu \ll 1$ 下逼近解的精确度, 接下来我们就严格证明该一般结论. 不过实际操作上黏性分解算法需要选择求解 Euler 方程(11.92)与热方程11.93的数值方法, 我们会在后续章节引入随机游走时介绍这类数值方法的选择.

11.4.2 黏性分解算法的收敛性

这里只对二维解给出细节上的讨论, 该情形下由推论11.3给出的 Navier-Stokes 方程全局解的存在性我们的讨论能简单一点, 本小节末我们也会简单提一下三维情形证明的思路. 另外, 简便起见我们考虑具有全局有限动能的解, 不过这里介绍的方法也能很容易用到径向能量分解上.

定理 11.8 (L^2 收敛性)

设 $v_0 \in H^\sigma(\mathbb{R}^2)$, σ 充分大, $\text{div } v_0 = 0$, $\nu > 0$, $T < \infty$, v^ν 是二维 Navier-Stokes 方程带初值 v_0 的解, 则黏性分解算法(11.94)的解

$$\tilde{v}_n = [H(\Delta t)E(\Delta t)]^n v_0$$

在 L^2 意义下收敛到 v^ν , 且

$$\max_{0 \leq n\Delta t \leq T} \|\tilde{v}_n - v^\nu(\cdot, n\Delta t)\|_{L^2} \leq c(T, \|v_0\|_{H^\sigma})\nu\Delta t. \quad (11.98)$$

另外, 黏性分解算法(11.95)的解

$$\hat{v}_n = [H(\Delta t/2)E(\Delta t)H(\Delta t/2)]^n v_0$$

同样在 L^2 意义下收敛到 v^ν , 且

$$\max_{0 \leq n\Delta t \leq T} \|\hat{v}_n - v^\nu(\cdot, n\Delta t)\|_{L^2} \leq c(T, \|v_0\|_{H^\sigma})\nu(\Delta t)^2. \quad (11.99)$$

♡

为证定理11.8这种数值算法收敛性, 我们一般的思路都是去证它的稳定性和一致性. 对于线性 PDEs 而言这当然很容易说, 但对非线性 PDEs 来说这是必须严格说明的. 因此我们会把证明分成两大步.

第一步(稳定性)保证了算法能给出一个恰当范数有先验估计控制的逼近解. 这里我们说明无论是分解法(11.94)还是(11.95), 它们在 $H^m(\mathbb{R}^2)$ 中均稳定.

定义 11.3

称一个算法 H^m 稳定, 如果存在仅依赖于 T 与 $\|v_0\|_{H^m}$ 的常数 C 使得该算法产生的解 v_n 满足

$$\|v_n\|_{H^m}, \|\hat{v}_n\|_{H^m} \leq c(T, \|v_0\|_{H^m}), \quad \forall 0 \leq n\Delta t \leq T.$$

♣

命题 11.11 (稳定性)

设 $v_0 \in H^m(\mathbb{R}^2)$, $m \geq 3$, $\text{div } v_0 = 0$, $\nu > 0$, $T < \infty$, 则黏性分解算法(11.94),(11.95)对应的解 $\tilde{v}_n, \hat{v}_n$:

$$\tilde{v}_n = [H(\Delta t)E(\Delta t)]^n v_0,$$

$$\hat{v}_n = \left[H\left(\frac{\Delta t}{2}\right) E(\Delta t) H\left(\frac{\Delta t}{2}\right) \right]^n v_0$$

均 H^m 稳定.

通过这种 H^m 稳定性, 我们可以用 $\tilde{v}_n$ (或 $\hat{v}_n$) 与 v^ν 之间的局部 L^2 误差估计证明算法关于该 PDE 的一致性.

命题 11.12 (一致性, $\tilde{v}_n$ (或 $\hat{v}_n$) 与 v^ν 在 $L^2(\mathbb{R}^2)$ 中的局部误差)

设 $v_0 \in H^\sigma(\mathbb{R}^2)$, $\operatorname{div} v_0 = 0$, $\nu_0 > \nu > 0$, $T < \infty$, σ 充分大. 设 v^ν 是二维 Navier-Stokes 方程带初值 v_0 的黏性解, $\tilde{v}_n$ 是黏性分解算法(11.94)的 H^σ 稳定解, 则局部误差

$$\tilde{r}_n(s) = H(s)E(s)\tilde{v}_n - v^\nu(n\Delta t + s), \quad 0 \leq s \leq \Delta t, (n+1)\Delta t \leq T, \quad (11.100)$$

满足

$$\|\tilde{r}_n(s)\|_{L^2} \leq \|\tilde{r}_n(0)\|_{L^2} \exp(cs) + c\nu\Delta t \cdot s, \quad (11.101)$$

其中 $c = c(T, \|v_0\|_{H^\sigma}, \nu_0)$. 若另考虑黏性分解算法(11.95)的 H^σ 稳定解 $\hat{v}_n$, 则局部误差

$$\tilde{r}_n(s) = H(s)E(s)\hat{v}_n - v^\nu(n\Delta t + s), \quad 0 \leq s \leq \Delta t, (n+1)\Delta t \leq T, \quad (11.102)$$

满足

$$\|\tilde{r}_n(s)\|_{L^2} \leq \|\tilde{r}_n(0)\|_{L^2} \exp(cs) + c(\Delta t) \cdot s^2, \quad (11.103)$$

其中 $c = c(T, \|v_0\|_{H^\sigma})$.

特别取 $\tilde{r}_n(0) \equiv 0$, 由(11.101),(11.103)即得黏性分解算法(11.94),(11.95)的一致性. 利用前述稳定性与一致性结果就可以给出定理11.8的证明了.

证明 由命题11.12知误差 $\tilde{r}_n(\Delta t) = \tilde{v}_{n+1} - v^\nu[(n+1)\Delta t]$ 有估计

$$\|\tilde{v}_{n+1} - v^\nu[(n+1)\Delta t]\|_{L^2} \leq \|\tilde{v}_n - v^\nu(n\Delta t)\|_{L^2} \exp(c\Delta t) + c\nu(\Delta t)^2.$$

归纳知

$$\begin{aligned} \|\tilde{v}_n - v^\nu(n\Delta t)\|_{L^2} &\leq c\nu(\Delta t)^2 \sum_{j=1}^{n-1} \exp(jc\Delta t) \\ &= c\nu(\Delta t)^2 \frac{\exp(cn\Delta t) - 1}{\exp(c\Delta t) - 1} \\ &\leq (\exp(cT) - 1)\nu\Delta t. \end{aligned}$$

对算法(11.95)类似可证. □

下面证明命题11.11, 11.12. 首先处理命题11.11.

证明 设 $0 < s < \Delta t$, 记

$$u(s + t_{n-1}) = E(s)\tilde{v}_{n-1}, \quad \tilde{v}(s + t_{n-1}) = H(s)u(s + t_{n-1}) = H(s)E(s)\tilde{v}_{n-1},$$

注意 $s = \Delta t$ 时 $\tilde{v}(t_n) = \tilde{v}_n$. 现在抛物型方程的能量估计表明对 $m \geq 0$ 有

$$\|\tilde{v}(s + t_{n-1})\|_{H^m} = \|H(t)u(t)\|_{H^m} \leq \|u(t)\|_{H^m}, \quad 0 \leq t \leq \Delta t.$$

对于二维无黏流而言, 先前已经证明过其涡度的 L^∞ 范数 $\|\omega\|_{L^\infty}$ 守恒, 因此演化算子 $E(t)$ 满足定理11.7证明后注的微分不等式(11.84)¹³:

$$\frac{d}{dt} \|E(t)\tilde{v}_{n-1}\|_{H^m} \leq C(1 + \ln^+ \|E(t)\tilde{v}_{n-1}\|_{H^m}) \|E(t)v_{n-1}\|_{H^m}.$$

¹³这里指的是至少 $E(t)\tilde{v}_{n-1}$ 的涡度能被该时间步长演化开始时 $\tilde{v}_{n-1}$ 的涡度控制.

因为热方程解的涡度满足极值原理¹⁴, 故

$$\|E(\Delta t)\tilde{v}_{n-1}\|_{H^m} \leq (e\|\tilde{v}_{n-1}\|_{H^m})^{\exp(c\Delta t)}$$

归纳即知

$$\|\tilde{v}_n\|_{H^m} \leq \|v_0\|_{H^m}^{\exp(cn\Delta t)}.$$

为证一致性结果 11.12, 我们回忆前面第一小节中算过两种算法(11.94),(11.95)对某个更简单的模型问题的不同收敛速度(即用 Taylor 展开分析误差阶). 然而这个计算没直接给出收敛速度与 ν 的关系, 因此我们还是得给出精确解与逼近解之间的一些能量估计. 不过和前面思路相同, 这里我们依旧可以通过 $\tilde{v}_n, \hat{v}_n$ 的 Taylor 级数说明它们关于 Δt 的收敛速度.

对于 Navier-Stokes 方程的算子分解, 首先考虑下述 Taylor 展开:

$$v^\nu(t_n + s) = v^\nu(t_n) + sv_t^\nu(t_n) + \frac{s^2}{2}v_{tt}^\nu(t_n) + O(s^3), \quad (11.104)$$

$$\tilde{v}(t_n + s) = \tilde{v}(t_n) + s\tilde{v}_t(t_n) + \frac{s^2}{2}\tilde{v}_{tt}(t_n) + O(s^3), \quad (11.105)$$

$$\hat{v}(t_n + s) = \hat{v}(t_n) + s\hat{v}_t(t_n) + \frac{s^2}{2}\hat{v}_{tt}(t_n) + O(s^3). \quad (11.106)$$

再简记

$$B(u, v) := -\mathbb{P}(u \cdot \nabla v),$$

则 v^ν 关于时间的一阶导和二阶导分别为:

$$\begin{aligned} v_t^\nu(t) &= \nu\Delta v(t) + B(v(t), v(t)), \\ v_{tt}^\nu(t) &= \nu\Delta(\nu\Delta v + B(v, v)) + B(\nu\Delta v + B(v, v), v) + B(v, \nu\Delta v + B(v, v)) \\ &= \nu^2\Delta^2 v + \nu\Delta B(v, v) + B(\nu\Delta v, v) + B(v, \nu\Delta v) + B(v, B(v, v)) + B(B(v, v), v). \end{aligned}$$

可以验证 $\tilde{v}$ 关于时间的一阶导和二阶导¹⁵为

$$\begin{aligned} \tilde{v}_t(t_n + s)|_{s=0} &= \nu\Delta\tilde{v}(t_n) + B(\tilde{v}(t_n), \tilde{v}(t_n)), \\ \tilde{v}_{tt}(t_n + s)|_{s=0} &= \nu^2\Delta^2\tilde{v} + 2\nu\Delta B(\tilde{v}, \tilde{v}) + B(B(\tilde{v}, \tilde{v}), \tilde{v}) + B(\tilde{v}, B(\tilde{v}, \tilde{v})). \end{aligned}$$

注意只要 $v^\nu(n\Delta t) = \tilde{v}(n\Delta t)$, $\tilde{v}$ 和 v^ν 的一阶导在 $t_n = n\Delta t$ 时就相等, 但它们的二阶导并不相等, 因此我们能期待的算法(11.94)的收敛速度只能是 Δt 阶的.

接下来证明一致性. 为计算 $\hat{v}$ 的一阶导, 注意 $E(t)$ 并非线性算子, 因此我们需要下述引理:

引理 11.9

函数 $F(t, v_0) = E(t)v_0 : H^s \rightarrow H^{s-2}$ 关于 v_0 存在导数 $dF(t, v_0)$, 该导数作为线性算子把 w_0 映成下述方程在时刻 t 的解:

$$w_t + B(v, w) + B(w, v) = 0, \quad w(0) = w_0, \quad v(t) = E(t)v_0.$$

根据上述引理可知

$$\hat{v}_t(t_n + s)|_{s=0} = \nu\Delta\hat{v}(t_n) + B(\hat{v}(t_n), \hat{v}(t_n)).$$

进一步用 dF 的定义可以计算 dF_t , 于是

$$\hat{v}_{tt}(t_n + s)|_{s=0} = \nu^2\Delta^2\hat{v} + \nu\Delta B(\hat{v}, \hat{v}) + B(B(\hat{v}, \hat{v}), \hat{v}) + B(\hat{v}, B(\hat{v}, \hat{v})) + B(\hat{v}, \nu\Delta\hat{v}) + B(\nu\Delta\hat{v}, \hat{v}).$$

因此(11.104),(11.106)在直到 $(\Delta t)^2$ 阶时都是相等的, 但因为算法(11.94)中算子 E 和 H 不交换导致的不对称性, (11.104),(11.105)就只能直到 Δt 阶相等. 该事实表明算法(11.94)的收敛速度确实就要慢些.

¹⁴这一步指的就是怎么从 $\tilde{v}_{n-1}$ 的涡度推到 $\tilde{v}_{n-2}$ 的涡度: 已知 $E(t)$ 不改变 $\|\omega\|_{L^\infty}$, 而热方程的极值原理表示 $H(t)E(t)\tilde{v}_{n-2}$ 的涡度能被 $E(t)\tilde{v}_{n-2}$ 的涡度控制. 这样重复下去总能知道 $\tilde{v}_n$ 的涡度会被 v_0 的涡度控制.

¹⁵这里谈的是右导数.

下面开始证明一致性11.12.

证明 我们需要用算法(11.94),(11.95)的稳定性和收敛速度对足够小的 ν 的依赖性. 现设初值 $v_0 \in H^\sigma(\mathbb{R}^2)$ (其中 σ 足够大且待定). 由命题11.11知 $\tilde{v}_n, \hat{v}_n$ 总在 $H^\sigma(\mathbb{R}^2)$ 中有界, 现在需要给出逼近误差的 L^2 估计, 我们从 $\tilde{v}$ 着手. 考虑时间区间 (t_n, t_{n+1}) , 在该区间上 $\tilde{v}$ 满足 $\tilde{v}(t_n + s) = H(s)E(s)\tilde{v}_n$, 于是

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \tilde{v} &= \nu \Delta H(s)E(s)\tilde{v}_n + H(s)B(E(s)\tilde{v}_n, E(s)\tilde{v}_n) \\ &= \nu \Delta \tilde{v} + [H(s)B(E(s)\tilde{v}_n, E(s)\tilde{v}_n) - B(H(s)E(s)v_n, H(s)E(s)\tilde{v}_n)] + B(\tilde{v}, \tilde{v}) \\ &= \nu \Delta \tilde{v} + B(\tilde{v}, \tilde{v}) + \tilde{f}_n(s), \\ \tilde{f}_n(s) &= H(s)B(E(s)\tilde{v}_n, E(s)\tilde{v}_n) - B(H(s)E(s)v_n, H(s)E(s)\tilde{v}_n). \end{aligned}$$

于是 $\tilde{v}$ 与 v^ν 之间的差值 $\tilde{r}_n(s)$ 为

$$\frac{\partial}{\partial t} \tilde{r}_n(s) = \nu \Delta \tilde{r}_n(s) + B(v^\nu, \tilde{r}_n) + B(\tilde{r}_n, \tilde{v}) + \tilde{f}_n(s), \quad 0 \leq s \leq \Delta t. \quad (11.107)$$

(11.107)两端与 $\tilde{r}_n$ 作 L^2 内积, 由 $\operatorname{div} v = 0 \Rightarrow (\mathbb{P}u|v)_{L^2} = (u|v)_{L^2}$ 知

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\tilde{r}_n(s)\|_{L^2}^2 + \nu \|\nabla \tilde{r}_n(s)\|_{L^2}^2 = -(v^\nu \cdot \nabla \tilde{r}_n | \tilde{r}_n)_{L^2} - (\tilde{r}_n \cdot \nabla \tilde{v}_n | \tilde{r}_n)_{L^2} + (\tilde{f}_n | \tilde{r}_n)_{L^2}.$$

上右式第一项由 $\operatorname{div} v^\nu = 0$ 可知为零, 另由 Cauchy-Schwarz 不等式(11.4)知

$$\begin{aligned} |(\tilde{r}_n \cdot \nabla \tilde{v}_n | \tilde{r}_n)_{L^2}| &\leq \|\nabla \tilde{v}_n\|_{L^2} \|\tilde{r}_n\|_{L^2}^2 \leq c \|\tilde{v}\|_{H^3} \|\tilde{r}_n\|_{L^2}^2, \\ |(f | \tilde{r}_n)_{L^2}| &\leq \|f\|_{L^2} \|\tilde{r}_n\|_{L^2}. \end{aligned}$$

于是

$$\frac{d}{dt} \|\tilde{r}_n(t)\|_{L^2} \leq c \|\tilde{v}(\cdot, t)\|_{H^3} \|\tilde{r}_n(t)\|_{L^2} + \|\tilde{f}(t)\|_{L^2}. \quad (11.108)$$

第十二章 Euler 方程解的存在唯一性的粒子轨道法

前一章我们用能量方法研究了 Euler 与 Navier-Stokes 方程解的存在唯一连续性, 本章我们旨在用粒子轨道方法研究无黏 Euler 方程 ($\nu = 0$):

$$\begin{aligned}\frac{\partial v}{\partial t} + v \cdot \nabla v &= -\nabla p, \\ \operatorname{div} v &= 0.\end{aligned}$$

Euler 与 Navier-Stokes 方程都是关于速度场 $v(x, t)$ 的演化方程. 先前我们在二维与三维中均导出过粒子轨道 $X(\alpha, t)$ 满足的积分微分方程(10.91),(10.92). 命题10.21表明只要流足够光滑, 积分微分方程就等价于 Euler 方程. 本章我们就利用粒子轨道方程定义了某无穷维 Banach 空间上 ODE 的事实来研究 Euler 方程. 注意 Euler 方程的原始形式包含了无界算子 $v \cdot \nabla v$, 而粒子轨道方程的一个关键特点就在于它能把问题重表为 Banach 空间上带有界非线性算子的问题. 第一节我们会说明这类方程的标准存在唯一定理能导出粒子轨道方程解的局部时间存在唯一性, 进而得到 Euler 方程解的局部时间存在唯一性. 回忆前一章我们在 Euler 与 Navier-Stokes 方程三维解的全局存在性中都提了充分条件, 即涡度累积条件. 这里我们会在第二节用 Hölder 范数与势理论证明同样的结果. 因为涡度在二维不会累积, 故我们可以得到二维 Euler 方程光滑解的全局时间存在性. 第二节的结果对带某种几何约束的三维流也有特别的暗示, 例如第三节我们会说明三维 Euler 方程的无旋轴对称光滑解不可能出现有限时间奇点. 第四节我们讨论解的高阶正则性, 特别我们会说明第二节提出的条件能用来控制解的全体高阶导数的爆破. 这种直接的 ODE 方法只能用来研究时间可逆的方程¹. 特别地, 如果要把粒子轨道法用到带黏性耗散项的 Navier-Stokes 方程中的话, 就还需要随机微分方程的一些工具.

现在回忆 Euler 方程:

$$\begin{aligned}\frac{\partial v}{\partial t} + v \cdot \nabla v &= -\nabla p, \\ \operatorname{div} v &= 0, \\ v|_{t=0} &= v_0(x).\end{aligned}$$

两端同取 curl 即得涡度 $\omega = \operatorname{curl} v$ 满足的演化方程(10.82):

$$\begin{aligned}\frac{D\omega}{Dt} &= \omega \cdot \nabla v, \\ \omega|_{t=0} &= \omega_0.\end{aligned}\tag{12.1}$$

(12.1)中的无散速度能通过 Biot-Savart 法则用 ω 还原出来:

$$v(x, t) = \int_{\mathbb{R}^N} K_N(x - y) \omega(y, t) dy, \quad x \in \mathbb{R}^N.\tag{12.2}$$

其中积分核 K_N 是 $1 - N$ 阶齐次的:

$$\begin{aligned}K_2(x) &= \frac{1}{2\pi} \left(-\frac{x_2}{|x|^2}, \frac{x_1}{|x|^2} \right)^t, \quad x \in \mathbb{R}^2, \\ K_3(x)h &= \frac{1}{4\pi} \frac{x \times h}{|x|^3}, \quad x, h \in \mathbb{R}^3.\end{aligned}$$

先前我们用(12.1),(12.2)导出了粒子轨道满足的积分微分方程:

$$\frac{dX}{dt}(\alpha, t) = v(X(\alpha, t), t), \quad X(\alpha, t)|_{t=0} = \alpha,\tag{12.3}$$

其中 v 依 Biot-Savart 法则确定:

$$v(x, t) = \int_{\mathbb{R}^3} K_3(x - X(\alpha', t)) \nabla_\alpha X(\alpha', t) \omega_0(\alpha') d\alpha'.\tag{12.4}$$

注意上式是在 Lagrange 坐标下写的, 从 Euler 坐标(12.2)到 Lagrange 坐标(12.4)只需要考虑换元 $x' = X(\alpha, t)$ 与涡

¹时间不可逆方程的一个简例即热方程 $T_t = \Delta T$.

度增强恒等式

$$\omega(X(\alpha, t), t) = \nabla_\alpha X(\alpha, t) \omega_0(\alpha) \quad (12.5)$$

即可. 现在结合(12.4),(12.3)即得粒子轨道 $X(\alpha, t)$ 的三维积分微分方程:

$$\begin{aligned} \frac{dX}{dt}(\alpha, t) &= \int_{\mathbb{R}^3} K_3(X(\alpha, t) - X(\alpha', t)) \nabla_\alpha X(\alpha', t) \omega_0(\alpha') d\alpha', \\ X(\alpha, t)|_{t=0} &= \alpha. \end{aligned} \quad (12.6)$$

对于二维无黏流, 因为涡度沿粒子轨道守恒, 故涡度没法增强, 此时(12.5)变为

$$\omega(X(\alpha, t), t) = \omega_0(\alpha),$$

由此可得化简后的速度

$$v(x, t) = \int_{\mathbb{R}^2} K_2(x - X(\alpha', t)) \omega_0(\alpha') d\alpha'.$$

进而粒子轨道 $X(\alpha, t)$ 的二维积分微分方程为

$$\begin{aligned} \frac{dX}{dt}(\alpha, t) &= \int_{\mathbb{R}^2} K_2(X(\alpha, t) - X(\alpha', t)) \omega_0(\alpha', t) d\alpha', \\ X(\alpha, t)|_{t=0} &= \alpha. \end{aligned} \quad (12.7)$$

下一节我们会严格说明(12.6)右式是 $X(\alpha, t)$ 上的有界非线性算子. 核 K_3 的光滑性质弥补了 $\nabla_\alpha X$ 这一项对 $X(\alpha, t)$ 作微分造成的正则性损失. 另外, (12.6)包含了表示涡度拉伸的项 $\nabla_\alpha X(\alpha, t) \omega_0(\alpha)$. 第二节我们会给出涡度累积与光滑解全局存在性之间的直接联系.

12.1 无黏解的局部存在性

本节旨在证明 Euler 方程解的局部存在唯一性. 我们首先说明粒子轨道方程实际上可以看成是 Banach 空间上的 ODE, 再用 Banach 空间上 ODEs 的标准 Picard 定理证明局部存在唯一性. 本节我们只考虑三维情形, 二维情形是要更简单的, 方法也完全一样.

回忆粒子轨道 $X(\alpha, t)$ 的三维积分微分方程为

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} X(\alpha, t) &= F(X(\alpha, t)), \\ X(\alpha, t)|_{t=0} &= \alpha, \end{aligned} \quad (12.8)$$

其中非线性映射 $F(X)$ 为

$$F(X(\alpha, t)) = \int_{\mathbb{R}^3} K_3(X(\alpha, t) - X(\alpha', t)) \nabla_\alpha X(\alpha', t) \omega_0(\alpha') d\alpha'. \quad (12.9)$$

(12.8),(12.9)可以看成是某个无穷维 Banach 空间上的 ODE, 本节接下来的目标就是说明确实存在一个合适的 Banach 空间 B 使得 F 在其上局部 Lipschitz 连续, 之后就可以用 ODE 中标准的局部存在定理了.

定理 12.1 (Banach 空间上的 Picard 定理)

设 $O \subset B$ 是 Banach 空间 B 上的开集, $F(X)$ 是满足下述条件的非线性算子:

- (i) $F(X)$ 把 O 映入 B ,
- (ii) $F(X)$ 局部 Lipschitz, 即对任意 $X \in O$ 均存在 $L > 0$ 与 X 的开邻域 $U_X \subset O$ 使得

$$\|F(\tilde{X}) - F(\hat{X})\|_B \leq L \|\tilde{X} - \hat{X}\|_B, \quad \forall \tilde{X}, \hat{X} \in U_X,$$

则对任意 $X_0 \in O$ 均存在时间 T 使得 ODE

$$\frac{dX}{dt} = F(X), \quad X|_{t=0} = X_0 \in O \quad (12.10)$$

存在唯一 (局部) 解 $X \in C^1((-T, T); O)$.



证明 由 Bochner 积分的微积分基本定理与(12.10)知

$$X(t) = X_0 + \int_0^t F(X(s))ds.$$

因为 F 局部 Lipschitz, 故对每个 $X_0 \in B$ 而言, 总存在 $\delta > 0$ 使得 F 在 $B(X_0, \delta)$ 上依常数 L 成为 Lipschitz 函数, 于是 F 在该集合上必有界, 不妨设 $\|F(X)\|_B \leq M (\forall X \in B(X_0, \delta))$. 现取 $T < \min\{\delta/M, 1/2L\}$, 下面构造 Picard 序列:

$$X_0(t) := X_0, X_n(t) := X_0 + \int_0^t F(X_{n-1}(s))ds, t \in [-T, T],$$

记 $\|X\|_{C([-T, T]; B)} = \sup_{t \in [-T, T]} \|X(t)\|_B$, 则

$$\|X_1 - X_0\|_{C([-T, T]; B)} \leq \int_0^{|t|} \|F(X_0(s))\|_B ds \leq M|T| < \delta,$$

于是对每个 $t \in T$ 均有 $X_1(t) \in B(X_0, \delta)$, 归纳可证对每个 $t \in T$ 与每个 $n \in \mathbb{N}$ 均有 $X_n(t) \in B(X_0, \delta)$, 进而由 F 在 $B(X_0, \delta)$ 上 Lipschitz 知对任意 $n, m > 2$ 均有

$$\begin{aligned} \|X_n - X_m\|_{C([-T, T]; O)} &\leq \int_0^{|t|} \|F(X_{n-1}(s)) - F(X_{m-1}(s))\|_B ds \\ &\leq L|T| \|X_{n-1} - X_{m-1}\|_{C([-T, T]; O)} \\ &< \frac{1}{2} \|X_{n-1} - X_{m-1}\|_{C([-T, T]; O)}. \end{aligned}$$

这说明 $\{X_n\}$ 实际上是 $C([-T, T]; O)$ 中的 Cauchy 列, 由 $C([-T, T]; O)$ 完备即知存在 $X \in C([-T, T]; O)$ 与子列 $\{X_{n_k}\}$ 使得 $X_{n_k} \rightarrow X (C([-T, T]; O))$. 验证即知 X 确实满足(12.10), 依 F 的 Lipschitz 性另可证唯一性. $\square$

现在如果要对积分微分方程(12.9)用 Picard 定理12.1, 我们就得弄清三件事: (1): 工作空间 B 应该怎么取? (2): 开集族 O_M (也就是拓扑) 应该怎么取? (3): F 能不能在 (1) 中取的工作空间与 (2) 中取的开集族上满足 Picard 定理的条件? 后面的三小节就分别来讨论这三个问题.

12.1.1 Banach 空间 B 的取法与 Hölder 连续函数的一些初等微积分不等式

我们首先确定 Banach 空间 B 与子集 $O \subset B$, 使得非线性映射

$$F(X(\alpha, t)) = \int_{\mathbb{R}^3} K_3(X(\alpha, t) - X(\alpha', t)) \nabla_\alpha X(\alpha', t) \omega_0(\alpha') d\alpha' \quad (12.11)$$

能有我们想要的性质. 注意因为恒同映射 $X(\cdot, t) : \alpha \mapsto \alpha$ (即 $v \equiv c$) 显然是 Euler 方程的一个解, 故我们取的开集 O 至少应该包含一一到上的映射 $X(\cdot, t) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ (尤其是恒同映射). 另外我们还需要 B 上的拓扑足以提供 Picard 定理所需的 Lipschitz 连续性.

因为(12.8),(12.9)在显式上就包含了梯度项 $\nabla_\alpha X$, 故要想得到经典解, B 必须能让梯度项不爆破, 即在 B 中应有

$$|\nabla_\alpha X|_0 := \sup_{\alpha \in \mathbb{R}^3} |\nabla_\alpha X(\alpha)| < \infty$$

乍一看我们可以取 $B = C^1$, 但实际上 C^1 没法满足要求, 后者还有两条原因. 第一条是如果 $X : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一一到上的, 比如就取 $X(\alpha) = \alpha$, 会发现 C^1 范数中 $\sup_{\alpha \in \mathbb{R}^3} |X(\alpha)|$ 这一项会爆掉, 因此恒同映射都没法在 C^1 中. 另一条更技术性的原因是包含 $\nabla_\alpha X$ 的方程(12.9)本身有一个 SIO, 这类算子并不会把有界函数映成有界函数, 而是会把有界函数映成 BMO 函数, 这件事在涡流方程弱 L^∞ 解的求解中还很重要. 不过 SIOs 一个很好的性质在于它们是 Hölder 空间上的有界算子, 因此我们考虑用 Hölder 空间充当工作空间.

定义 Banach 空间 B 为

$$B = \{X : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : |X|_{1, \gamma} < \infty\}, \quad (12.12)$$

其中范数 $|\cdot|_{1, \gamma}$ 定义为

$$|X|_{1, \gamma} = |X(0)| + \|\nabla_\alpha X\|_{C^0} + |\nabla_\alpha X|_\gamma, \quad (12.13)$$

这里 $\|\cdot\|_{C^0}$ 表示 C^0 范数, $|\cdot|_\gamma$ 表示 γ 阶 Hölder 半范:

$$|X|_\gamma = \sup_{\substack{\alpha, \alpha' \in \mathbb{R}^3 \\ \alpha \neq \alpha'}} \frac{|X(\alpha) - X(\alpha')|}{|\alpha - \alpha'|^\gamma}, \quad 0 < \gamma \leq 1. \quad (12.14)$$

为简化记号, 记 γ 阶 Hölder 范数为

$$\|X\|_{C^{0,\gamma}} = \|X\|_{C^0} + |X|_\gamma, \quad 0 < \gamma \leq 1. \quad (12.15)$$

熟悉 Hölder 空间的读者很容易发现前面定义的 B 和 Hölder 空间 $C^{1,\gamma}$ 并不一样, 其中主要区别在于 $|\cdot|_{1,\gamma}$ 把 Hölder 范数 $\|\cdot\|_{C^{1,\gamma}}$ 中的 $\|X\|_{C^0}$ 改成了 $|X(0)|$, 这样的改动使得一一到上映射能在 B 内. $|\nabla_\alpha X|_0$ 这一项的理由和前文一样, 都是为保证方程在经典意义下存在所必需的, 而 $|\nabla_\alpha X|_\gamma$ 这一项让 X 能 Hölder 连续, 进而保 Hölder 连续的 SIO 作用在 X 上就不会有太大问题.

显然 $|\cdot|_{1,\gamma}$ 确实是范数, 下面证明 B 确实是 Banach 空间. 为此取 $\{X_n\}$ 为 $|\cdot|_{1,\gamma}$ 意义下的 Cauchy 列, 则依定义知对任意 $\varepsilon > 0$ 总存在 $N > 0$ 使得 $n > m > N$ 时有

$$|X_n(0) - X_m(0)| < \varepsilon, \quad (12.16)$$

$$\sup_{\alpha \in \mathbb{R}^3} |\nabla_\alpha X_n(\alpha) - \nabla_\alpha X_m(\alpha)| < \varepsilon, \quad (12.17)$$

$$\sup_{\substack{\alpha, \alpha' \in \mathbb{R}^3 \\ \alpha \neq \alpha'}} \frac{|\nabla_\alpha X_n(\alpha) - \nabla_\alpha X_m(\alpha) + \nabla_\alpha X_m(\alpha') - \nabla_\alpha X_n(\alpha')|}{|\alpha - \alpha'|^\gamma} < \varepsilon. \quad (12.18)$$

由(12.17),(12.18)知 $\{\nabla_\alpha X_n\}$ 是 $C^{0,\gamma}$ 中的 Cauchy 列, 故存在 $G \in C^{0,\gamma}$ 使得 $\nabla_\alpha X_n \rightarrow G(C^0)$. 又由(12.16)知 $\{X_n(0)\}$ 作为点列是 $\mathbb{R}^3$ 中的 Cauchy 列, 故存在 $L \in \mathbb{R}^3$ 使得 $X_n(0) \rightarrow L$. 现在一方面根据线积分的微积分基本定理知

$$X_n(\alpha) - X_n(0) = \int_0^1 \nabla_\alpha X_n(s\alpha) \cdot \alpha ds,$$

记

$$X(\alpha) = L + \int_0^1 \nabla_\alpha G(s\alpha) \cdot \alpha ds,$$

则由前述收敛关系知 $X_n \rightarrow X(C^0)$, 进一步知

$$\nabla_\alpha X(\alpha) = G(\alpha).$$

容易验证 $X \in B$, 且 $X_n \rightarrow X(B)$, 至此即知 B 确为 Banach 空间.

接下来我们列举一些 B 中函数满足的初等微积分不等式.

引理 12.1

设 $X, Y: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ 为光滑有界函数, 则对任意 $\gamma \in (0, 1]$ 均有^a

$$|XY|_\gamma \leq \|X\|_{C^0} |Y|_\gamma + |X|_\gamma \|Y\|_{C^0}, \quad (12.19)$$

$$\|XY\|_{C^{0,\gamma}} \leq \|X\|_{C^{0,\gamma}} \|Y\|_{C^{0,\gamma}}. \quad (12.20)$$

^a注意这里的乘法未必是向量点乘. 实际上该结论对矩阵乘法和矩阵在向量上的作用也成立.



证明 针对(12.19), 知对任取的 $\alpha, \alpha' \in \mathbb{R}^3, \alpha \neq \alpha'$ 均有

$$\begin{aligned} |X(\alpha)Y(\alpha) - X(\alpha')Y(\alpha')| &\leq |X(\alpha)(Y(\alpha) - Y(\alpha')) + (X(\alpha) - X(\alpha'))Y(\alpha')| \\ &\leq \|X\|_{C^0} |Y|_\gamma |\alpha - \alpha'|^\gamma + \|Y\|_{C^0} |X|_\gamma |\alpha - \alpha'|^\gamma, \end{aligned}$$

故 $|XY|_\gamma \leq \|X\|_{C^0} |Y|_\gamma + |X|_\gamma \|Y\|_{C^0}$.

针对(12.20), 知

$$\|XY\|_{C^{0,\gamma}} = \|XY\|_{C^0} + |XY|_\gamma \leq \|XY\|_{C^0} + \|X\|_{C^0} |Y|_\gamma + |X|_\gamma \|Y\|_{C^0},$$

另一方面有

$$\begin{aligned}\|X\|_{C^{0,\gamma}}\|Y\|_{C^{0,\gamma}} &= (\|X\|_{C^0} + |X|_\gamma)(\|Y\|_{C^0} + |Y|_\gamma) \\ &= \|X\|_{C^0}\|Y\|_{C^0} + |X|_\gamma\|Y\|_{C^0} + \|X\|_{C^0}|Y|_\gamma + |X|_\gamma|Y|_\gamma,\end{aligned}$$

而显见 $|XY|_0 \leq |X|_0|Y|_0$, 故

$$\|XY\|_{C^{0,\gamma}} \leq \|X\|_{C^{0,\gamma}}\|Y\|_{C^{0,\gamma}}.$$

□

引理 12.2

设 $X: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ 是光滑可逆变换, 且

$$|\det \nabla_\alpha X(\alpha)| \geq c_1 > 0,$$

则对每个 $0 < \gamma \leq 1$ 均存在 $c > 0$ 使得

$$\|(\nabla_\alpha X)^{-1}\|_{C^{0,\gamma}} \leq c\|\nabla_\alpha X\|_{C^{0,\gamma}}^{2N-1}, \quad (12.21)$$

$$\|\nabla_\alpha X^{-1}\|_{C^{0,\gamma}} \leq c(\|\nabla_\alpha X\|_{C^{0,\gamma}}^{2N-1} + \|\nabla_\alpha X\|_{C^{0,\gamma}}^{(2N-1)(1+\gamma)}). \quad (12.22)$$

♡

证明 回忆线性代数表明

$$(\nabla_\alpha X(\alpha))^{-1} = \frac{\text{Adj } \nabla_\alpha X(\alpha)}{\det \nabla_\alpha X(\alpha)},$$

其中 $\text{Adj } A$ 为矩阵 A 的伴随阵 $\{A_{ij}\}_{i,j}$, 这里 A_{ij} 表示 $\det A$ 中第 (i, j) 元素 a_{ij} 的代数余子式. 由(12.20)即知

$$\|(\nabla_\alpha X)^{-1}\|_{C^{0,\gamma}} \leq \|\text{Adj } \nabla_\alpha X\|_{C^{0,\gamma}} \left\| \frac{1}{\det \nabla_\alpha X} \right\|_{C^{0,\gamma}}.$$

回忆行列式的展开公式, 知 n 阶行列式作为和式其中每一项都是 n 个元素的乘积, 而若赋矩阵模为欧氏模, 则容易验证矩阵元素的 Hölder 范数不会超过矩阵的 Hölder 范数, 于是

$$\|\text{Adj } \nabla_\alpha X\|_{C^{0,\gamma}} \leq \sum_{i,j=1}^N \|A_{ij}\|_{C^{0,\gamma}} \leq C\|\nabla_\alpha X\|_{C^{0,\gamma}}^{N-1}. \quad (12.23)$$

再估计 $\|1/\det \nabla_\alpha X\|_{C^{0,\gamma}}$, 直接计算知对任意 $\alpha, \alpha' \in \mathbb{R}^N$ 有

$$\left| \frac{\frac{1}{\det \nabla_\alpha X(\alpha)} - \frac{1}{\det \nabla_\alpha X(\alpha')}}{|\alpha - \alpha'|^\gamma} \right| = \frac{|\det \nabla_\alpha X(\alpha') - \det \nabla_\alpha X(\alpha)|}{|\alpha - \alpha'|^\gamma} \frac{1}{|\det \nabla_\alpha X(\alpha)| |\det \nabla_\alpha X(\alpha')|}.$$

既然 $|\det \nabla_\alpha X(\alpha)| \geq c_1 > 0$, 知 $1/|\det \nabla_\alpha X(\alpha)| \leq 1/c_1$, 故

$$\left\| \frac{1}{\det \nabla_\alpha X} \right\|_{C^{0,\gamma}} \leq c\|\det \nabla_\alpha X\|_{C^{0,\gamma}} \leq c\|\nabla_\alpha X\|_{C^{0,\gamma}}^N. \quad (12.24)$$

结合(12.23),(12.24)即得(12.21).

针对(12.22), 因为 X 光滑可逆, 故对任取的 $x \in \mathbb{R}^N$ 总能找到 α 使得 $x = X(\alpha)$, 此即

$$\alpha = X^{-1}(x) = X^{-1}(X(\alpha)).$$

两端关于 α 求导知

$$I = \nabla_x X^{-1}(X(\alpha)) \nabla_\alpha X(\alpha).$$

这表明

$$\nabla_x X^{-1}(X(\alpha)) = (\nabla_\alpha X(\alpha))^{-1}.$$

特别有

$$\nabla_x X^{-1}(x) = (\nabla_\alpha X(\alpha))^{-1}|_{\alpha=X^{-1}(x)}.$$

现由前述结果知一方面有

$$\|\nabla_x X^{-1}\|_{C^0} \leq \|(\nabla_\alpha X(\alpha))^{-1}\|_{C^0} \leq \|(\nabla_\alpha X)^{-1}\|_{C^{0,\gamma}} \leq C\|\nabla_\alpha X\|_{C^{0,\gamma}}^{2N-1}.$$

另一方面任取 $x, x' \in \mathbb{R}^N$, 设 $x = X(\alpha), x' = X(\alpha')$, 则

$$\begin{aligned} \frac{|\nabla_x X^{-1}(x) - \nabla_x X^{-1}(x')|}{|x - x'|^\gamma} &= \frac{|(\nabla_\alpha X(\alpha))^{-1} - (\nabla_\alpha X(\alpha'))^{-1}|}{|\alpha - \alpha'|^\gamma} \cdot \frac{|\alpha - \alpha'|^\gamma}{|X(\alpha) - X(\alpha')|^\gamma} \\ &\leq \|(\nabla_\alpha X)^{-1}\|_{C^{0,\gamma}} \frac{|\alpha - \alpha'|^\gamma}{|X(\alpha) - X(\alpha')|^\gamma}. \end{aligned}$$

由中值定理知

$$|\alpha - \alpha'| = |X^{-1}(X(\alpha)) - X^{-1}(X(\alpha'))| \leq \|\nabla_x X^{-1}\|_{C^0} |X(\alpha) - X(\alpha')|$$

于是

$$\begin{aligned} |\nabla_x X^{-1}|_\gamma &\leq \|(\nabla_\alpha X)^{-1}\|_{C^{0,\gamma}} \|\nabla_x X^{-1}\|_{C^0}^\gamma \\ &\leq C \|\nabla_\alpha X\|_{C^{0,\gamma}}^{2N-1} \|\nabla_\alpha X(\alpha)\|_{C^{0,\gamma}}^{(2N-1)\gamma} \\ &= C \|\nabla_\alpha X(\alpha)\|_{C^{[0,\gamma]}}^{(2N-1)(\gamma+1)}. \end{aligned}$$

□

引理 12.3

设 $X: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ 为可逆变换, 且

$$|\det \nabla_\alpha X(\alpha)| \geq c_1 > 0.$$

设 $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ 为光滑函数, 则对 $0 < \gamma \leq 1$ 而言复合 $f \circ X$ 与 $f \circ X^{-1}$ 满足:

$$|f \circ X|_\gamma \leq |f|_\gamma \|\nabla_\alpha X\|_{C^0}^\gamma, \quad (12.25)$$

$$\|f \circ X\|_{C^{0,\gamma}} \leq \|f\|_{C^{0,\gamma}} (1 + |X|_{1,\gamma}^\gamma), \quad (12.26)$$

$$\|f \circ X^{-1}\|_{C^{0,\gamma}} \leq \|f\|_{C^{0,\gamma}} (1 + c|X|_{1,\gamma}^{\gamma(2N-1)}). \quad (12.27)$$

♡

证明 知

$$\frac{|f(X(\alpha)) - f(X(\alpha'))|}{|\alpha - \alpha'|^\gamma} = \frac{|f(X(\alpha)) - f(X(\alpha'))|}{|X(\alpha) - X(\alpha')|^\gamma} \cdot \frac{|X(\alpha) - X(\alpha')|^\gamma}{|\alpha - \alpha'|^\gamma} \leq |f|_\gamma \|\nabla_\alpha X\|_{C^0}^\gamma.$$

进一步有

$$\begin{aligned} \|f \circ X\|_{C^{0,\gamma}} &= \|f \circ X\|_{C^0} + |f \circ X|_\gamma \\ &\leq \|f\|_{C^{0,\gamma}} + \|f\|_{C^{0,\gamma}} |X|_{1,\gamma}^\gamma \\ &\leq \|f\|_{C^{0,\gamma}} (1 + |X|_{1,\gamma}^\gamma). \end{aligned}$$

最后知

$$\begin{aligned} \|f \circ X^{-1}\|_{C^{0,\gamma}} &\leq \|f\|_{C^{0,\gamma}} + |f|_\gamma \|\nabla_\alpha X^{-1}\|_{C^0} \\ &\leq \|f\|_{C^{0,\gamma}} (1 + \|\nabla_\alpha X^{-1}\|_{C^0}^\gamma) \\ &\leq \|f\|_{C^{0,\gamma}} (1 + \|\nabla_\alpha X\|_{C^{0,\gamma}}^{(2N-1)\gamma}) \\ &\leq \|f\|_{C^{0,\gamma}} (1 + |X|_{1,\gamma}^{(2N-1)\gamma}). \end{aligned}$$

□

12.1.2 开集 $O \subset B$ 的选择

回忆先前的动机, 为应用 Picard 定理我们需要找一个 B 中包含恒同映射 (即初值) 的开集, 使得

$$F(X(\alpha, t)) = \int_{\mathbb{R}^3} K_3(X(\alpha, t) - X(\alpha', t)) \nabla_\alpha X(\alpha', t) \omega_0(\alpha') d\alpha' \quad (12.28)$$

在 O 上局部 Lipschitz 连续. 注意不可压条件 $\nabla \cdot v = 0$ 自动划定了 $\det \nabla_\alpha X = 1$, 但我们不能直接用 $\{X : \det \nabla_\alpha X = 1\}$ 进行 Picard 定理, 因为它定义的是 B 中的一个作为闭集的超平面. 现在记

$$O_M := \left\{ X \in B : \inf_{\alpha \in \mathbb{R}^3} \det \nabla_\alpha X(\alpha) > \frac{1}{2}, |X|_{1,\gamma} < M \right\}. \quad (12.29)$$

直接验算可知 $M > 1$ 时恒同映射在 O_M 内. 根据 O_M 中 $\det \nabla_\alpha X$ 的正性与隐函数定理知只要 $X \in O_M$, 那么 X 就是局部微分同胚. 然而因为粒子轨道映射都是全局同胚, 故我们进一步希望 O_M 中的元素也都是全局同胚, Hadamard 的下述引理就保证了这一点:

引理 12.4 (Hadamard)

设 $X \in B$ 是局部同胚, 且存在 $c > 0$ 使得

$$\sup_{\alpha \in \mathbb{R}^3} |(\nabla_\alpha X)^{-1}(\alpha)| \leq c,$$

则 X 是 $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的同胚.

现在可以说明 O_M 确实满足我们提的基本要求了:

命题 12.1

对任意 $M > 0$ 与 $0 < \gamma \leq 1$ 而言, (12.29) 中的 O_M 均为非空开集, 且由 $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的一一映射构成.

证明 容易验证恒同映射的常数倍 cI ($1/2 < c < M$) 均在 O_M 内, 故 O_M 非空. 针对开性, 显见映射 $\inf_{\alpha \in \mathbb{R}^3} \det \nabla_\alpha : B \rightarrow \mathbb{R}$ 与范数 $|\cdot|_{1,\gamma} : B \rightarrow [0, \infty)$ 均连续, 故 $[0, \infty)$ 的开子集 $(1/2, \infty)$ 与 $[0, M)$ 分别在这两个映射下的逆像均为 B 中的开集, 故 O_M 在 B 中开.

下面还需说明 P_M 由一一映射构成. 由 O_M 的定义与 (12.22) 知对任意 $X \in O_M$ 均有:

$$|(\nabla_\alpha X)^{-1}(\alpha)| \leq \|(\nabla_\alpha X)^{-1}\|_{C^{0,\gamma}} \leq C \|\nabla_\alpha X\|_{C^{0,\gamma}}^{2N-1} \leq C \|X\|_{1,\gamma}^{2N-1} \leq CM^{2N-1}.$$

这说明 $(\nabla_\alpha X)^{-1}$ 关于 α 有一致上界, 由 Hadamard 引理即知 X 是全局同胚. $\square$

12.1.3 解 $X(\alpha, t)$ 的局部存在唯一性与势理论估计

回忆粒子轨道的积分微分方程能写成某个 Banach 空间上的 ODE:

$$\begin{cases} \frac{dX}{dt}(\alpha, t) = F(X(\alpha, t)), \\ X(\alpha, t)|_{t=0} = \alpha, \end{cases} \quad (12.30)$$

其中非线性映射 $F(X)$ 定义为

$$F(X(\alpha, t)) = \int_{\mathbb{R}^3} K_3(X(\alpha, t) - X(\alpha', t)) \nabla_\alpha X(\alpha', t) \omega_0(\alpha) d\alpha'. \quad (12.31)$$

本小节我们说明 F 在下述 Banach 空间上是有界非线性 Lipschitz 连续算子:

$$B = \{X : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 | |X|_{1,\gamma} < \infty\}, \quad (12.32)$$

其中范数 $|\cdot|_{1,\gamma}$ 定义为

$$|X|_{1,\gamma} = |X(0)| + \|\nabla_\alpha X\|_{C^0} + |\nabla_\alpha X|_\gamma. \quad (12.33)$$

定理 12.2

考虑紧支初始涡度 $\omega_0 \in C^\gamma$ ($\gamma \in (0, 1)$), $\omega_0 = \text{curl } v_0$, $\text{div } v_0 = 0$, 则对任意 $M > 0$ 均存在 $T(M) > 0$ 与唯一的保体积解

$$X \in C^1((-T(M), T(M)); O_M)$$

满足粒子轨道方程 (12.8), (12.9).

注 这里 ω_0 的紧支条件不是本质的, 不过加上这个条件能让势理论估计的证明变简单一点. 另注意定理 12.2 对

$\gamma = 1$ 是不成立的.

为利用 Picard 定理证明定理 12.2, 我们需要证明下述命题:

命题 12.2

设 $|\omega_0|_\gamma < \infty, 0 < \gamma < 1$, 定义 $F: O_M \rightarrow B$ 为

$$F(X(\alpha, t)) = \int_{\mathbb{R}^3} K_3(X(\alpha, t) - X(\alpha', t)) \nabla_\alpha X(\alpha', t) \omega_0(\alpha') d\alpha'.$$

则 F 满足 Picard 定理的要求, 即 F 在 O_M 上有界且局部 Lipschitz 连续.

为证上述命题, 我们需要注意到积分核 $P_N(x) = \nabla K_N(x)$ 定义了标准的 SIO. 回忆

$$K_N f(x) = \int_{\mathbb{R}^N} K_N(x - y) f(y) dy, \quad (12.34)$$

其中 K_N 是 $1 - N$ 阶齐次的:

$$K_N(\lambda x) = \lambda^{1-N} K_N(x), \quad \forall \lambda > 0, x \neq 0, \quad (12.35)$$

于是 $P_N = \nabla K_N$ 是 $-N$ 阶齐次的:

$$P_N(\lambda x) = \lambda^N P_N(x), \quad \forall \lambda > 0, x \neq 0. \quad (12.36)$$

另外, P_N 在单位球面上还是零均值的:

$$\int_{|x|=1} P_N ds = 0, \quad (12.37)$$

故 P_N 定义了一个主值 SIO:

$$P_N f(x) = \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^N} P_N(x - y) f(y) dy. \quad (12.38)$$

接下来我们对任意满足前述条件的算子 K_N 提出下述势理论估计:

引理 12.5

设 K_N 满足 (12.34), (12.35), $f \in C^\gamma(\mathbb{R}^N; \mathbb{R}^N)$ ($0 < \gamma < 1$) 紧支, 且 $m(\text{supp } f) = m_f < \infty$. 定义长度尺度 R 为 $R^N = m_f$, 则存在与 f, R 无关的常数 c 使得

$$\|K_N f\|_{C^0} \leq cR \|f\|_{C^0}. \quad (12.39)$$

证明 把积分分成近远端两部分:

$$\begin{aligned} |K_N f(x)| &\leq \left| \int_{|x-y| < R} K_N(x-y) f(y) dy \right| + \left| \int_{|x-y| \geq R} K_N(x-y) f(y) dy \right| \\ &\leq c_1 \|f\|_{C^0} \int_{|x'| < R} \frac{1}{|x'|^{N-1}} dx' + c_2 \|f\|_{C^0} R^{-N+1} m_f \\ &\leq cR \|f\|_{C^0}, \end{aligned}$$

其中最后一步是因为 $m(\text{supp } f) = m_f = R^N$. □

上述估计证起来这么简单是因为 K_N 本身还不是奇异积分, 即 $K_N \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^N)$, 因此对近端我们才能直接计算. 如果积分核奇异, 即在 $P_N(x) = \nabla K_N(x)$ 的情况下, 我们就需要用积分核自带的消失性导出有用的势理论估计. 若 $f \in C^\infty_0(\mathbb{R}^N)$, 则 Calderon-Zygmund 定理表明

$$\|P_N f\|_{L^p} \leq C_p \|f\|_{L^p}, \quad 1 < p < \infty.$$

因此 P_N 是 L^p ($1 < p < \infty$) 空间上的线性有界 (进而连续) 算子. 不过 $p = \infty$ 时上述估计不再成立. 接下来我们说明类似于 L^p ($1 < p < \infty$) 的情形, SIO 在 Hölder 空间 $C^{0,\gamma}$ ($0 < \gamma < 1$) 上也有界.

引理 12.6

设 f, γ, R 满足引理 12.5 的条件, $\text{SIO } P_N$ 满足 (12.36)-(12.38), 则存在与 R, f 无关的常数 c 使得

$$\|P_N f\|_{C^0} \leq c \left[|f|_\gamma \varepsilon^\gamma + \max \left(1, \ln \frac{R}{\varepsilon} \right) \|f\|_{C^0} \right], \quad \forall \varepsilon > 0, \quad (12.40)$$

$$|P_N f|_\gamma \leq c |f|_\gamma. \quad (12.41)$$

上述针对奇异积分核的势理论估计对 Lipschitz 空间 (即 $\gamma = 1$) 不再生效.

证明 首先把积分在 $\mathbb{R}^N$ 上分成近远端两部分:

$$P_N f(x) = \left(\text{P.V.} \int_{|x-y| \leq \varepsilon} + \int_{|x-y| \geq \varepsilon} \right) P_N(x-y) f(y) dy = I_1(x) + I_2(x).$$

由 P_N 的消失性

$$\int_{|x|=1} P_N dx = 0,$$

可将 I_1 重写为

$$I_1(x) = \text{P.V.} \int_{|y| \leq \varepsilon} P_N(y) (f(x-y) - f(x)) dy.$$

于是

$$\begin{aligned} |I_1(x)| &\leq \int_{|y| \leq \varepsilon} |P_N(y)| \frac{|f(x-y) - f(x)|}{|y|^\gamma} |y|^\gamma dy \\ &\leq c |f|_\gamma \int_{|y| \leq \varepsilon} |y|^{-N+\gamma} dy \leq c |f|_\gamma \varepsilon^\gamma, \quad 0 < \gamma < 1. \end{aligned}$$

注意这里是 f 的 Hölder 连续性允许我们拿出一个因子 $|y|^\gamma$ 用来补偿积分核 P_N 内蕴的 $|y|^{-N}$ 的奇异性.

第二个积分 I_2 满足

$$\begin{aligned} |I_2(x)| &\leq \int_{R > |x-y| \geq \varepsilon} |P_N(x-y)| |f(y)| dy + \int_{R \leq |x-y|} |P_N(x-y) f(y)| dy \\ &\leq c \|f\|_{C^0} \ln(R/\varepsilon) + c R^{-N} \|f\|_{C^0} m_f \\ &\leq c \|f\|_{C^0} (\ln(R/\varepsilon) + 1). \end{aligned}$$

结合上述结果即得最优势理论估计 (12.40):

$$\|P_N f\|_{C^0} \leq c \left[|f|_\gamma \varepsilon^\gamma + \max \left(1, \ln \frac{R}{\varepsilon} \right) \|f\|_{C^0} \right], \quad \varepsilon > 0.$$

下面证明 (12.41). f 的 $\gamma \in (0, 1)$ 阶 Hölder 连续性对于证明是关键. 由 P_N 的消失性知对任意 $h \in \mathbb{R}^N$ 均有:

$$\begin{aligned} |P_N f(x+h) - P_N f(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^N} P_N(x+h-y) f(y) dy - \int_{\mathbb{R}^N} P_N(x-y) f(y) dy \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}^N} P_N(x+h-y) (f(y) - f(x+h)) dy - \int_{\mathbb{R}^N} P_N(x-y) (f(y) - f(x)) dy \right| \\ &\leq \left| \int_{|x-y| < 2|h|} P_N(x+h-y) (f(y) - f(x+h)) dy + \int_{|x-y| \geq 2|h|} P_N(x+h-y) (f(y) - f(x+h)) dy \right. \\ &\quad \left. - \int_{|x-y| < 2|h|} P_N(x-y) (f(y) - f(x)) dy - \int_{|x-y| \geq 2|h|} P_N(x-y) (f(y) - f(x)) dy \right| \\ &=: |I_1 + I_2 + I_3 + I_4|. \end{aligned}$$

针对 I_1 , 由 $|x-y| < 2|h|$ 知 $|x+h-y| < 3|h|$, 于是

$$\begin{aligned} |I_1| &\leq \int_{|x+h-y| < 3|h|} \frac{C}{|x+h-y|^N} |f|_\gamma |x+h-y|^\gamma dy \\ &= C |f|_\gamma \int_{|z| < 3|h|} \frac{dz}{|z|^{N-\gamma}} \leq C |f|_\gamma |h|^\gamma. \end{aligned}$$

同理针对 I_3 有:

$$\begin{aligned} |I_3| &\leq \int_{|x-y|<2|h|} \frac{C}{|x-y|^N} |f|_\gamma |x-y|^\gamma dy \\ &= C|f|_\gamma \int_{|z|<2|h|} \frac{dz}{|z|^{N-\gamma}} \leq C|f|_\gamma |h|^\gamma. \end{aligned}$$

现在针对 I_2, I_4 , 因为此时 $|x-y|$ 有下界控制, 故我们没法很好的把 $|f(y) - f(x)|$ 放成 $|f|_\gamma |x-y|^\gamma$. 为此我们考虑用 h (而非 $|x-y|$) 充当自变量间距, 在该思路下知:

$$\begin{aligned} I_2 - I_4 &= \int_{|x-y|\geq 2|h|} (P_N(x+h-y) - P_N(x-y))(f(y) - f(x+h))dy \\ &\quad - \int_{|x-y|\geq 2|h|} P_N(x-y)(f(x+h) - f(x))dy \\ &=: J_1 - J_2. \end{aligned}$$

针对 J_1 , 对 $P_N(x+h-y) - P_N(x-y)$ 应用中值定理知

$$|P_N(x+h-y) - P_N(x-y)| \leq |h| \sup_{s \in [0,1]} |\nabla P_N(x-y+sh)|.$$

既然 P_N 是 $-N$ 阶齐次核, 可知 ∇P_N 是 $-N-1$ 阶齐次核. 现对任意的 $s \in [0,1]$, 由 $|x-y| \geq 2|h|$ 知

$$|x-y+sh| > |x-y| - |h| \geq \frac{1}{2}|x-y|,$$

于是

$$|\nabla P_N(x-y+sh)| \leq \frac{C}{|x-y+sh|^{N+1}} \leq \frac{C}{|x-y+sh|^{N+1}} \leq \frac{C}{|x-y|^{N+1}}$$

另注意到

$$|x+h-y| \leq |x-y| + |h| \leq \frac{3}{2}|x-y|,$$

故

$$\begin{aligned} |J_1| &\leq C \int_{|x-y|\geq 2|h|} |f|_\gamma |x+h-y|^\gamma \frac{|h|}{|x-y|^{N+1}} dy \\ &\leq C \int_{|x-y|\geq 2|h|} |f|_\gamma \frac{|h|}{|x-y|^{N+1-\gamma}} dy \leq C|f|_\gamma |h|^\gamma. \end{aligned}$$

另一方面由 P_N 的消失性可知实际上 $J_2 = 0$, 于是综合前述估计即得

$$|P_N f(x+h) - P_N f(x)| \leq C|f|_\gamma |h|^\gamma, \quad \forall h \in \mathbb{R}^N.$$

□

当然, 引理12.5, 12.6中 f 的紧支条件不是本质的, 这么提只是因为后面 f 的位置站的是 ω_0 , 而 ω_0 一开始提了紧支条件. 现在我们可以证明命题12.2了.

证明 我们首先说明算子 $F: O_M \rightarrow B$ 有界, 即 $\forall X \in O_M (|F(X)|_{1,\gamma} < \infty)$. 回忆 $F(X)$ 可写为

$$\begin{cases} F(X(\alpha)) = (K_3 f \circ X)(\alpha), \\ K_3 f(x) = \int_{\mathbb{R}^3} K_3(x-x') f(x') dx', \\ f(x') = (\nabla_\alpha X(\alpha) \omega_0(\alpha))|_{\alpha=X^{-1}(x')} \det \nabla_x X^{-1}(x'). \end{cases} \quad (12.42)$$

回忆

$$|F(X)|_{1,\gamma} = |F(X(0))| + \|\nabla_\alpha F(X)\|_{C^0} + |\nabla_\alpha F(X)|_\gamma. \quad (12.43)$$

现在由引理12.5, 针对上右式第一项知:

$$|F(X(0))| = |K_3 f(X(0))| \leq \|K_3 f\|_{C_x^0} \leq C\|f\|_{C_x^0} \leq C\|f\|_{C_x^{0,\gamma}}.$$

针对(12.43)右式第二项, 记 $g := K_3 f$, 知:

$$\nabla_\alpha F(X(\alpha)) = \nabla_x g(X(\alpha)) \nabla_\alpha X(\alpha),$$

回忆 O_M 的定义已经保证了 $\|\nabla_\alpha X(\alpha)\|_{C^0} \leq |X|_{1,\gamma} < M$, 于是

$$\|\nabla_\alpha F(X(\alpha))\|_{C^0} \leq \|\nabla_x g\|_{C_x^0} \|\nabla_\alpha X\|_{C^0} \leq M \|\nabla_x g\|_{C_x^0}.$$

回忆命题 10.18, 知

$$\begin{aligned} |\partial_{x_i} g(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^3} \partial_{x_i} K_3(x-x') f(x') dx + A f(x) \right| \\ &\stackrel{(A)}{\leq} |P_N f(x)| + |A f(x)| \leq C \|f\|_{C_x^{0,\gamma}}, \end{aligned} \quad (12.44)$$

其中 (A) 用到了 (12.40), A 是某常数阵. 进而上式表明

$$\|\nabla_x g\|_{C_x^0} \leq C \|f\|_{C_x^{0,\gamma}}.$$

针对 (12.43) 右式第三项, 由 (12.19), (12.44) 与 (12.41) 知

$$\begin{aligned} |\nabla_\alpha F(X(\alpha))|_\gamma &\leq \|\nabla_x g\|_{C_x^0} |\nabla_\alpha X|_\gamma + |\nabla_x g|_\gamma \|\nabla_\alpha X\|_{C^0}^{\gamma+1} \\ &\leq M \|\nabla_x g\|_{C_x^0} + M^{\gamma+1} |\nabla_x g|_\gamma \\ &\leq CM \|f\|_{C_x^{0,\gamma}} + CM^{\gamma+1} \|f\|_{C_x^{0,\gamma}} \\ &\leq C(M) \|f\|_{C_x^{0,\gamma}}. \end{aligned}$$

因此

$$|F(X)|_{1,\gamma} \leq C(M) \|f\|_{C_x^{0,\gamma}}, \quad (12.45)$$

下面的任务就是估计 $\|f\|_{C_x^{0,\gamma}}$. 回忆 $x = X(\alpha) \Rightarrow \alpha = X^{-1}(x)$, 于是

$$\begin{aligned} \|f\|_{C_x^{0,\gamma}} &\leq \|\nabla_\alpha X(\alpha) \omega_0(\alpha)\|_{C_x^{0,\gamma}} \|\det \nabla_x X^{-1}(x)\|_{C_x^{0,\gamma}} \\ &= \|\nabla_\alpha X \omega_0 \circ X^{-1}(x)\|_{C_x^{0,\gamma}} \|\det \nabla_x X^{-1}(x)\|_{C_x^{0,\gamma}} \\ &\stackrel{(B)}{\leq} \|\nabla_\alpha X \omega_0\|_{C_\alpha^{0,\gamma}} (1 + c |X|_{1,\gamma}^{(2N-1)}) \|\nabla_x X^{-1}(x)\|_{C_x^{0,\gamma}}^N \\ &\stackrel{(C)}{\leq} C \|\omega_0\|_{C_\alpha^{0,\gamma}} \|\nabla_\alpha X\|_{C_\alpha^{0,\gamma}} (1 + c |X|_{1,\gamma}^{(2N-1)}) \cdot c (\|\nabla_\alpha X\|_{C_\alpha^{0,\gamma}}^{2N-1} + \|\nabla_\alpha X\|_{C_\alpha^{0,\gamma}}^{(2N-1)(1+\gamma)})^N \\ &\leq C(|X|_{1,\gamma}) \|\omega_0\|_{C_\alpha^{0,\gamma}} \leq C(M) \|\omega_0\|_{C_\alpha^{0,\gamma}} < \infty, \end{aligned}$$

其中 (B) 用了 (12.27) 与行列式展开公式, (C) 用了 (12.22). 至此即知 F 确实是 $O_M \rightarrow B$ 的 (即 F 在 O_M 上有界).

接下来再证明 F 在 O_M 上局部 Lipschitz 连续, 为此回忆 (Frechet) 导算子 F' 的定义. 针对算子 $F : B \supset O_M \rightarrow B$, 对任意 $X \in O_M$ 定义 $F'(X) \in L(B)$, 其满足

$$\forall Y \in B, F'(X)Y = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{F(X + \varepsilon Y) - F(X)}{\varepsilon}.$$

可以验证导算子满足 Bochner 积分意义下的 Newton-Leibniz 公式:

$$F(X_0 + H) - F(X_0) = \int_0^1 F'(X_0 + sH) H ds.$$

现在只要导算子 $F'(X)$ 是 $O_M \rightarrow B$ 的有界线性算子 (即 $\|F'(X)\|_{O_M \rightarrow B} := \sup_{Y \neq 0} \|F'(X)Y\|_B / \|Y\|_B, \forall X \in O_M$), 则由中值定理知对任意 $\tilde{X}, \hat{X} \in O_M$ 均有

$$\begin{aligned} |F(\tilde{X}) - F(\hat{X})|_{1,\gamma} &= \left| \int_0^1 F'(\tilde{X} + \varepsilon(\hat{X} - \tilde{X})) (\hat{X} - \tilde{X}) d\varepsilon \right|_{1,\gamma} \\ &\leq \int_0^1 \|F'(\tilde{X} + \varepsilon(\hat{X} - \tilde{X}))\|_{B \rightarrow B} d\varepsilon \cdot |\hat{X} - \tilde{X}|_{1,\gamma}. \end{aligned}$$

这便自动得到 F 在 O_M 上局部 Lipschitz 连续. 因此接下来我们估计导算子 $F'(X)$, 知

$$\begin{aligned} F'(X)Y &= \frac{d}{d\varepsilon} F(X + \varepsilon Y)|_{\varepsilon=0} \\ &= \frac{d}{d\varepsilon} \int_{\mathbb{R}^3} K_3(X(\alpha) - X(\alpha')) + \varepsilon(Y(\alpha) - Y(\alpha')) \nabla_\alpha [X(\alpha') + \varepsilon Y(\alpha')] \omega_0(\alpha') d\alpha' |_{\varepsilon=0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{\mathbb{R}^3} K_3(X(\alpha) - X(\alpha')) \nabla_\alpha Y(\alpha') \omega_0(\alpha') d\alpha' + \int_{\mathbb{R}^3} \nabla K_3(X(\alpha) - X(\alpha')) (Y(\alpha) - Y(\alpha')) \nabla_\alpha X(\alpha') \omega_0(\alpha') d\alpha' \\
&=: G_1(X)Y + G_2(X)Y.
\end{aligned}$$

针对 $G_1(X)$, 因为 K_3 还不是奇异积分算子, 故由(12.45), (12.27)知

$$\begin{aligned}
|G_1(X)Y|_{1,\gamma} &\leq C(M) \|\nabla_\alpha Y(\alpha) \omega_0(\alpha)\|_{C_x^{0,\gamma}} \leq C(M) \|(\nabla_\alpha Y \omega_0) \circ X^{-1}(x)\|_{C_x^{0,\gamma}} \\
&\leq C(M) \|\nabla_\alpha Y \omega_0\|_{C_\alpha^{0,\gamma}} (1 + c|X|_{1,\gamma}^{(2N-1)}) \\
&\leq C(M) |Y|_{1,\gamma} \|\omega_0\|_{C^{0,\gamma}}.
\end{aligned} \tag{12.46}$$

于是 $G_1(X) \in L(B, B)$. $G_2(X)$ 的证明需要更多技术细节, 这里我们专门开一个引理说这件事:

引理 12.7

设光滑涡度 ω_0 紧支, 且存在 $0 < \gamma < 1$ 使得 $\|\omega_0\|_\gamma < \infty$. 给定 $X, Y \in O_M$, 定义

$$G_2(X)Y(\alpha) = \int_{\mathbb{R}^3} \nabla K_3(X(\alpha) - X(\alpha')) (Y(\alpha) - Y(\alpha')) \nabla_\alpha X(\alpha') \omega_0(\alpha') d\alpha', \tag{12.47}$$

则存在独立于 X, Y 选取的 $c > 0$ 使得

$$|G_2(X)Y|_{1,\gamma} \leq c(M) \|\omega_0\|_{C^{0,\gamma}} |Y|_{1,\gamma}. \tag{12.48}$$

下面证明引理. 虽说积分核 ∇K_3 是 -3 阶齐次的, 但(12.47)中能用 $Y(\alpha) - Y(\alpha')$ (进一步是 O_M 内蕴的正则性) 消掉该积分核的奇性, 故(12.47)其实并不是奇异积分. 同样也是因为这里奇性能被消掉, 故 $\|G_2(X)Y\|_{C^0}$ 的估计更类似于引理12.5中 $\|K_3 f\|_{C^0}$ 的估计. 具体来说, 因为 O_M 中的元素都是一一到上函数, 故换元 $X^{-1}(x) = \alpha$ 可得²

$$G_2(X)Y \circ X^{-1}(x) = \int_{\mathbb{R}^3} \nabla K_3(x - x') (Y(X^{-1}(x)) - Y(X^{-1}(x'))) f(x') dx', \tag{12.49}$$

其中

$$f(x') = \nabla_\alpha X(\alpha') \omega_0(\alpha')|_{\alpha'=X^{-1}(x')} \det \nabla_x X^{-1}(x'). \tag{12.50}$$

将上述积分在 $\mathbb{R}^N$ 中分成近远端两部分:

$$\begin{aligned}
G_2(X)Y \circ X^{-1}(x) &= \left(\int_{|x-x'| \leq 1} + \int_{|x-x'| > 1} \right) \nabla K_3(x - x') (Y(X^{-1}(x)) - Y(X^{-1}(x'))) f(x') dx' \\
&= I_1 + I_2.
\end{aligned}$$

由中值定理知

$$|Y(X^{-1}(x)) - Y(X^{-1}(x'))| \leq \|(\nabla_\alpha Y \circ X^{-1}) \nabla_x X^{-1}\|_{C^0} |x - x'|,$$

因为直接计算可知 $|\nabla K_3(x)| \leq c|x|^{-3}$, 故针对 I_1 知

$$\begin{aligned}
|I_1| &\leq c \|(\nabla_\alpha Y \circ X^{-1}) \nabla_x X^{-1}\|_{C^0} \|f\|_{C^0} \int_{|x-x'| \leq 1} |x - x'|^{-3+1} dx' \\
&\leq c \|(\nabla_\alpha Y \circ X^{-1}) \nabla_x X^{-1}\|_{C^0} \|f\|_{C^{0,\gamma}}.
\end{aligned}$$

针对 I_2 , 因为涡度支在有限测度集上, 故 $\text{supp } f$ 测度有限, 进而

$$\begin{aligned}
|I_2| &\leq c \|(\nabla_\alpha Y \circ X^{-1}) \nabla_x X^{-1}\|_{C^0} \|f\|_{C^0} \int_{\substack{|x-x'| \geq 1 \\ x' \in \text{supp } f}} |x - x'|^{-3+1} dx' \\
&\leq c \|(\nabla_\alpha Y \circ X^{-1}) \nabla_x X^{-1}\|_{C^0} \|f\|_{C^{0,\gamma}}.
\end{aligned}$$

由命题12.2的证明已知

$$\|f\|_{C^{0,\gamma}} \leq c(M) \|\omega_0\|_{C^{0,\gamma}}, \tag{12.51}$$

²注意 $|\cdot|_{1,\gamma}$ 总是对 α 谈的, 这里不要混淆了.

故由引理12.1,12.2,12.3知

$$\begin{aligned}\|G_2(X)Y\|_{C^0} &\leq c(M)\|\omega_0\|_{C^{0,\gamma}}\|\nabla_\alpha Y\|_{C^{0,\gamma}}(1+|X|_{1,\gamma}^{5\gamma})\|\nabla_\alpha X\|_{C^{0,\gamma}}^5 \\ &\leq c(M)\|\omega_0\|_{C^{0,\gamma}}|Y|_{1,\gamma}.\end{aligned}\quad (12.52)$$

为处理 $\nabla G_2(X)Y$ 的 Hölder 范数, 我们首先需要算一下 $H(x) = G_2(X)Y \circ X^{-1}(x)$ (即 $G_2(X)Y = H(X(\alpha))$) 的分布导数. 把 $H(x)$ 重写为

$$\begin{aligned}H(x) &= \int_{\mathbb{R}^3} R(x, x') f(x') dx', \\ R(x, x') &= \nabla K_3(x - x')(Y(X^{-1}(x)) - Y(X^{-1}(x'))).\end{aligned}$$

现在对任意 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$ 有:

$$\begin{aligned}(\partial_{x_k} H(x)|\varphi(x))_{L^2} &= -(H(x)|\varphi_{x_k}(x))_{L^2} \\ &= -\int_{\mathbb{R}^3} \left[\int_{\mathbb{R}^3} R(x, x') f(x') dx' \right] \varphi_{x_k}(x) dx \\ &= -\int_{\mathbb{R}^3} \left[\int_{\mathbb{R}^3} R(x, x') \varphi_{x_k}(x) dx \right] f(x') dx' .\end{aligned}$$

针对内部积分, 分部积分可知

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^3} R(x, x') \varphi_{x_k}(x) dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x-x'| \geq \varepsilon} R(x, x') \varphi_{x_k}(x) dx \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x-x'| = \varepsilon} R(x, x') \varphi(x) \frac{x_k - x'_k}{\varepsilon} dS(x) - \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^3} \partial_{x_k} R(x, x') \varphi(x) dx\end{aligned}$$

针对上右式第一项, 考虑换元 $z = x - x'$, 知

$$\begin{aligned}\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x-x'| = \varepsilon} R(x, x') \varphi(x) \frac{x_k - x'_k}{\varepsilon} dS(x) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|z| = \varepsilon} R(x' + z, x') \varphi(x' + z) \frac{z_k}{\varepsilon} dS(z) \\ &\stackrel{z=\varepsilon y}{=} C \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|y|=1} R(x' + \varepsilon y, x') \varphi(x' + \varepsilon y) y_k \varepsilon^2 dS(y) \\ &= C \int_{|y|=1} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} R(x' + \varepsilon y, x') \varphi(x' + \varepsilon y) y_k \varepsilon^2 dS(y).\end{aligned}$$

接下来计算上右式积分内极限, 知

$$\begin{aligned}\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} R(x' + \varepsilon y, x') \varepsilon^2 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \nabla K_3(\varepsilon y)(Y(X^{-1}(x' + \varepsilon y)) - Y(X^{-1}(x')))\varepsilon^2 \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varepsilon^{-3} \nabla K_3(y)(\nabla_\alpha Y(X^{-1}(x')) \nabla_x X^{-1}(x') \varepsilon y + o(\varepsilon))\varepsilon^2 \\ &= \nabla K_3(y) \nabla_\alpha Y(X^{-1}(x')) \nabla_x X^{-1}(x').\end{aligned}$$

于是

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x-x'| = \varepsilon} R(x, x') \varphi(x) \frac{x_k - x'_k}{\varepsilon} dS(x) = \int_{|y|=1} \nabla K_3(y) \nabla_\alpha Y(X^{-1}(x')) \nabla_x X^{-1}(x') \varphi(x') y_k dS(y).$$

因此

$$\partial_{x_k} H(x) = \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^3} \partial_{x_k} R(x, x') f(x') dx' - C \int_{|y|=1} \nabla K_3(y) y_k dS(y) \cdot \nabla_\alpha Y(X^{-1}(x)) \nabla_x X^{-1}(x) f(x).$$

记 $C \int_{|y|=1} \nabla K_3(y) y_k dS(y) = c_k$, 另知

$$\begin{aligned}\text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^3} \partial_{x_k} R(x, x') f(x') dx' &= \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^3} \partial_{x_k} (\nabla K_3(x - x')) (Y(X^{-1}(x)) - Y(X^{-1}(x')) f(x') dx' \\ &\quad + \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^3} \nabla K_3(x - x') \partial_{x_k} (Y(X^{-1}(x))) f(x') dx' \\ &= \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^3} \partial_{x_k} (\nabla K_3(x - x')) (Y(X^{-1}(x)) - Y(X^{-1}(x')) f(x') dx' \\ &\quad + \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^3} \nabla K_3(x - x') (\nabla_\alpha Y[X^{-1}(x)] \partial_{x_k} X^{-1}(x)) f(x') dx',\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
\partial_{x_k} H(x) &= \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^3} \partial_{x_k} (\nabla K_3(x-x')) (Y(X^{-1}(x)) - Y(X^{-1}(x'))) f(x') dx' \\
&\quad + \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^3} \nabla K_3(x-x') (\nabla_\alpha Y(X^{-1}(x)) \partial_{x_k} X^{-1}(x)) f(x') dx' \\
&\quad + c_k \nabla_\alpha Y(X^{-1}(x)) \nabla_x X^{-1}(x) f(x) \\
&=: J_1 + J_2 + J_3.
\end{aligned}$$

回忆我们想证明的是 $\|\partial_{x_k} H\|_{C^{0,\gamma}}$ 被 $\|f\|_{C^{0,\gamma}}$ 控制. 针对 J_2 , 只要把 $\nabla_\alpha Y(X^{-1}(x)) \partial_{x_k} X^{-1}(x)$ 依分量提出再套用引理12.6即可; 针对 J_3 直接用引理12.3与 O_M 的定义即可, 因此这里的主要难点就是 J_1 , 接下来我们给出 J_1 的控制.

记

$$\begin{aligned}
J_1(x) &= \int_{\mathbb{R}^3} (\partial_{x_k} \nabla K_3(x-x')) Y(X^{-1}(x)) f(x') dx' - \int_{\mathbb{R}^3} (\partial_{x_k} \nabla K_3(x-x')) Y(X^{-1}(x')) f(x') dx' \\
&=: J_1^1(x) + J_1^2(x).
\end{aligned}$$

这里 $Y \circ X^{-1}$ 不会造成什么麻烦, 因此估计 $J_1(x)$ 本质上是估计 $\int_{\mathbb{R}^3} \partial_{x_k} K_3(x-x') f(x') dx'$, 我们特别用一个引理整合这部分结果:

引理 12.8

设 $P(x)$ 为 $\nabla K_3(x)$ (作为矩阵) 的某元素, $f \in C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$ 作为标量函数紧支, 记

$$J(x) := \int_{\mathbb{R}^3} \partial_{x_k} P(x-x') f(x') dx',$$

则 $\|J\|_{C^{0,\gamma}} \leq c \|f\|_{C^{0,\gamma}}$.



下面证明引理12.8. 针对 $\|J\|_{C^0}$ 知

$$\begin{aligned}
J(x) &= \int_{|x-x'| \leq 1} \partial_{x_k} P(x-x') f(x') dx' + \int_{|x-x'| > 1} \partial_{x_k} P(x-x') f(x') dx' \\
&=: J^{(1)}(x) + J^{(2)}(x).
\end{aligned}$$

针对 $J^{(1)}(x)$, 直接计算可知 $\int_{|x|=1} \partial_{x_i} P(x) dS(x) = 0$, 结合命题10.16知

$$J^{(1)}(x) = \int_{|x-x'| \leq 1} \partial_{x_k} P(x-x') [f(x') - f(x) - \nabla f(x)(x' - x)] dx'.$$

由中值定理知

$$\begin{aligned}
|f(x') - f(x) - \nabla f(x)(x' - x)| &= |\nabla f(y)(x' - x) - \nabla f(x)(x' - x)| \\
&\leq |\nabla f(y) - \nabla f(x)| |x - x'| \\
&\leq |\nabla f|_\gamma |x - y|^\gamma |x' - x| \\
&\leq |\nabla f|_\gamma |x - x'|^{1+\gamma}.
\end{aligned}$$

于是由 $\partial_{x_k} P$ 是 -4 阶齐次核知

$$\begin{aligned}
J^{(1)}(x) &\lesssim \int_{|x-x'| \leq 1} \frac{1}{|x-x'|^4} |\nabla f|_\gamma |x - x'|^{1+\gamma} dx' \\
&= |\nabla f|_\gamma \int_{|x-x'| \leq 1} \frac{dx'}{|x-x'|^{3-\gamma}} \leq c \|f\|_{C^{0,\gamma}}.
\end{aligned}$$

另一方面因为 f 紧支, 故

$$\begin{aligned}
J^{(2)}(x) &\lesssim \int_{|x-x'| > 1} \frac{|f|_0}{|x-x'|^4} dx' \\
&\leq \|f\|_{C^0} m(\text{supp } f) \leq c \|f\|_{C^{0,\gamma}},
\end{aligned}$$

因此 $\|J\|_{C^0} \leq c\|f\|_{C^{0,\gamma}}$.

再估计 $|J|_\gamma$. 任取 $x, h \in \mathbb{R}^3$, 知

$$\begin{aligned}
J(x+h) - J(x) &= \int_{\mathbb{R}^3} \partial_{x_k} P(x+h-x') f(x') dx' - \int_{\mathbb{R}^3} \partial_{x_k} P(x-x') f(x') dx' \\
&= \int_{\mathbb{R}^3} \partial_{x_k} P(x+h-x') [f(x') - f(x+h) - \nabla f(x+h)(x' - (x+h))] dx' \\
&\quad - \int_{\mathbb{R}^3} \partial_{x_k} P(x-x') [f(x') - f(x) - \nabla f(x)(x' - x)] dx' \\
&= \int_{|x-x'| < 2|h|} \partial_{x_k} P(x+h-x') [f(x') - f(x+h) - \nabla f(x+h)(x' - (x+h))] dx' \\
&\quad + \int_{|x-x'| \geq 2|h|} \partial_{x_k} P(x+h-x') [f(x') - f(x+h) - \nabla f(x+h)(x' - (x+h))] dx' \\
&\quad - \int_{|x-x'| < 2|h|} \partial_{x_k} P(x-x') [f(x') - f(x) - \nabla f(x)(x' - x)] dx' \\
&\quad - \int_{|x-x'| \geq 2|h|} \partial_{x_k} P(x-x') [f(x') - f(x) - \nabla f(x)(x' - x)] dx' \\
&=: J_{(1)}(x) + J_{(2)}(x) - J_{(3)}(x) - J_{(4)}(x).
\end{aligned}$$

针对 $J_{(1)}(x)$, 知 $|x-x'| < 2|h|$ 时 $|x+h-x'| < 3|h|$, 于是

$$\begin{aligned}
J_{(1)}(x) &\leq \int_{|x+h-x'| < 3|h|} |\partial_{x_k} P(x+h-x')| |f(x') - f(x+h) - \nabla f(x+h)(x' - x - h)| dx' \\
&\lesssim \int_{|x+h-x'| < 3|h|} \frac{1}{|x+h-x'|^4} |\nabla f|_\gamma |x+h-x'|^{1+\gamma} dx' \\
&\leq \|f\|_{C^{0,\gamma}} \int_{|z| < 3|h|} \frac{dz}{|z|^{3-\gamma}} = C|h|^\gamma \|f\|_{C^{0,\gamma}}.
\end{aligned}$$

类似针对 $J_{(3)}(x)$ 可证 $|J_{(3)}(x)| \leq C\|f\|_{C^{0,\gamma}}|h|^\gamma$.

针对 $J_{(2)}(x) - J_{(4)}(x)$, 利用命题 10.16 知

$$\begin{aligned}
J_{(2)}(x) - J_{(4)}(x) &= \int_{|x-x'| \geq 2|h|} (\partial_{x_k} P(x+h-x') - \partial_{x_k} P(x-x')) (f(x') - f(x+h) - \nabla f(x+h)(x' - x - h)) dx' \\
&\quad + \int_{|x-x'| \geq 2|h|} \partial_{x_k} P(x-x') (f(x) - f(x+h) + \nabla f(x)(x' - x) - \nabla f(x+h)(x' - x - h)) dx' \\
&=: J_{(2)-(4)}^1(x) + J_{(2)-(4)}^2(x)
\end{aligned}$$

由命题 10.16 与前面提到的 P_N 的零均值性质可知 $J_{(2)-(4)}^2 \equiv 0$, 故

$$|J_{(2)}(x) - J_{(4)}(x)| \leq |J_{(2)-(4)}^1(x)| \leq \int_{|x-x'| \geq 2|h|} |\partial_{x_k} P(x+h-x') - \partial_{x_k} P(x-x')| \|f\|_{C^{0,\gamma}} |x+h-x'|^{1+\gamma} dx',$$

由中值定理可知

$$\begin{aligned}
|\partial_{x_k} P(x+h-x') - \partial_{x_k} P(x-x')| &\leq |h| |\partial_{x_k} \nabla P(x+\theta h - x')| \\
&\lesssim \frac{|h|}{|x+\theta h - x'|^5}, \quad \theta \in [0, 1].
\end{aligned}$$

又因为 $|x-x'| \geq 2|h|$ 时

$$|x+\theta h - x'| \geq |x-x'| - |h| \geq \frac{1}{2}|x-x'|,$$

故

$$\frac{|h|}{|x+\theta h - x'|^5} \lesssim \frac{|h|}{|x-x'|^5}.$$

同时注意到

$$|x+h-x'| \leq |h| + |x-x'| \leq \frac{3}{2}|x-x'|,$$

故

$$\begin{aligned} |J_{(2)-(4)}^1(x)| &\lesssim \int_{|x-x'|\geq 2|h|} \frac{|h||f|_{C^{0,\gamma}}}{|x-x'|^5} |x-x'|^{1+\gamma} dx' \\ &= |h||f|_{C^{0,\gamma}} \int_{|x-x'|\geq 2|h|} \frac{dx'}{|x-x'|^{4-\gamma}} = C|h|^\gamma \|f\|_{C^{0,\gamma}}. \end{aligned}$$

因此

$$|J(x+h) - J(x)| \leq C\|f\|_{C^{0,\gamma}}|h|^\gamma,$$

此即 $|J|_\gamma \leq C\|f\|_{C^{0,\gamma}}$, 引理 12.8 证毕.

回到引理 12.7, 把 $J_1^1(x), J_1^2(x)$ 依分量写开并应用引理 12.8 即知

$$\begin{aligned} \|J_1^1\|_{C^{0,\gamma}} &\leq C\|Y(X^{-1})\|_{C^{0,\gamma}}\|f\|_{C^{0,\gamma}}, \\ \|J_1^2\|_{C^{0,\gamma}} &\leq C\|Y(X^{-1})\|_{C^{0,\gamma}}\|f\|_{C^{0,\gamma}}. \end{aligned}$$

由引理 12.3 知

$$\begin{aligned} \|f\|_{C^{0,\gamma}} &\leq C(M)\|\omega_0\|_{C^{0,\gamma}}, \\ \|Y(X^{-1})\|_{C^{0,\gamma}} &\leq \|Y\|_{C^{0,\gamma}}(1 + C|X|_{1,\gamma}^{5\gamma}) \end{aligned}$$

至此即得

$$|G_2(X)Y|_{1,\gamma} \leq c(M)\|\omega_0\|_{C^{0,\gamma}}|Y|_{1,\gamma}, \quad (12.53)$$

结合 (12.46), (12.53) 即得

$$|F'(X)Y|_{1,\gamma} \leq c(M)\|\omega_0\|_{C^{0,\gamma}}|Y|_{1,\gamma}.$$

至此可知导算子 $F'(X): O_M \rightarrow B$ 确为有界线性算子, 故 $F: O_M \rightarrow B$ 局部 Lipschitz 连续. $\square$

12.2 光滑解全局存在性与涡度通过拉伸的累积之间的关系

利用粒子轨道的积分微分方程, 我们在前一节证明了 Euler 方程必关于时间局部有解. 本节我们给出解关于时间全局存在的一个充分条件. 回忆 (10.89) 表明三维 Euler 方程能通过局部的涡度梯度关于时间在拉伸的意义下增强, 特别我们还说明了某些精确解能让涡度无界增长. 本节和下一节我们说明只要涡度的尺度能保持有界, 解就能全局存在. 另一方面因为涡度在二维时不会增长, 所以二维 Euler 方程的解能全局存在.

本节的主要目标时证明 Beale 等人于 1984 年提出的下述结果, 它给出了解关于时间的前向连续延拓. 通过类似过程也可以说明关于时间的后向连续延拓.

定理 12.3 (Beale-Kato-Majda)

考虑紧支初始涡度 $\omega_0 = \text{curl } v_0, \text{div } v_0 = 0$ 满足存在 $0 < \gamma < 1$ 使得 $\|\omega_0\|_{C^{0,\gamma}} < \infty$. 设 $\|\omega(\cdot, s)\|_{C^0}$ 为 Euler 方程由初值 ω_0 诱导的解对应涡度在取定时刻 s 的一致范数.

- (i) 对任意 $M > 0$, 设 $T(M)$ 为 $X \in C^1([0, T(M)); O_M)$ 对应的最大存在时间, $\lim_{M \rightarrow \infty} T(M) =: T^*$. 若对任意 $t \in [0, T^*]$ 均有

$$\int_0^t \|\omega(\cdot, s)\|_{C^0} ds < \infty, \quad (12.54)$$

则 $T^* = +\infty$, 此时解全局存在.

- (ii) 若对任意 $M > 0$ 均存在有限的最大存在时间 $T(M)$ 使得 $X \in C^1([0, T(M)); O_M)$, 且 $\lim_{M \rightarrow \infty} T(M) = T^* < \infty$, 则涡度必定在下述意义下累积:

$$\lim_{t \uparrow T^*} \int_0^t \|\omega(\cdot, s)\|_{C^0} ds = \infty.$$

因为二维情形下涡度沿粒子轨道守恒, 故此时涡度自动有界, 因此由上述结果立得下述推论:

推论 12.1 (二维 Euler 方程解的全局存在性)

对于二维 Euler 方程, 若初始涡度 $\omega_0 = \text{curl } v_0$ 紧支, $\text{div } v_0 = 0$, 且 ω_0 满足存在 $\gamma \in (0, 1)$ 使得 $\|\omega_0\|_{C^{0,\gamma}} < \infty$, 则该方程对应的粒子轨道方程在时间区间 $(-\infty, \infty)$ 上存在唯一解 $X(\cdot, t) \in C^1((-\infty, \infty); B)$.

回忆我们研究的粒子轨道方程是

$$\begin{cases} \frac{dX}{dt}(\alpha, t) = \int_{\mathbb{R}^3} K_3(X(\alpha, t) - X(\alpha', t)) \nabla_\alpha X(\alpha', t) \omega_0(\alpha') d\alpha', \\ X(\alpha, t)|_{t=0} = \alpha. \end{cases} \quad (12.55)$$

定理 12.2 已经表明上述方程在 $X \in C^1([0, T(M)); O_M)$ 中存在唯一解, 现在我们希望知道这个解能不能关于时间延拓. 特别针对粒子轨道方程 (12.55), 其解的可延拓性与范数 $|\cdot|_{1,\gamma}$ 保持有界有直接关系. 一般来说对非线性 PDEs 而言这种延拓性质是不成立的, 就算是无穷维 Banach 空间上的 Picard 定理都没有类似于有限维的延拓结果. 不过只要 Lipschitz 函数 F 与时间无关, 延拓结果就能成立, 此即下述定理:

定理 12.4 (Banach 空间上自治 ODE 的延拓)

设 $O \subset B$ 是 Banach 空间 B 的开子集, $F: O \rightarrow B$ 是局部 Lipschitz 连续算子, 则对下述自治 ODE 的唯一解 $X \in C^1([0, T); O)$ 而言:

$$\frac{dX}{dt} = F(X), \quad X|_{t=0} = X_0 \in O,$$

要么 X 关于时间全局存在, 要么 $t \uparrow T$ 时 $X(t) \rightarrow \partial O$.

回忆 O_M 的定义:

$$O(M) = \left\{ X \in B : \inf_{\alpha \in \mathbb{R}^3} \det \nabla_\alpha X_\alpha > \frac{1}{2}, |X|_{1,\gamma} < M \right\},$$

$$|X|_{1,\gamma} = |X(0)| + \|\nabla_\alpha X\|_{C^0} + |\nabla_\alpha X|_\gamma, \quad 0 < \gamma < 1.$$

先前在取开集 O_M 的时候已经提过不可压条件 $\nabla \cdot v = 0$ 自动保证了 $\det \nabla_\alpha X = 1$, 因此 X 想要跑到开集 O_M 外的话, 至少不可能通过违反 $\inf_{\alpha \in \mathbb{R}^3} \det \nabla_\alpha X_\alpha > \frac{1}{2}$ 跑出去, 于是唯一的可能就是 $|X|_{1,\gamma} \rightarrow M$, 故我们可以猜测解最大存在时间 T^* 有限仅当 $|X_{1,\gamma}|$ 在 $t \rightarrow T^*$ 时爆掉. 所以我们的思路是通过找到 $|X|_{1,\gamma}$ 先验有界的充分条件来得到解全局存在的充分条件. 为此我们证明下述命题.

命题 12.3

$$\int_0^t \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0} ds < \infty \Rightarrow |X(\cdot, t)|_{1,\gamma} < \infty.$$

证明 回忆

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} X(\alpha, t) = v(X(\alpha, t), t), \\ v(x, t) = \int_{\mathbb{R}^3} K_3(x - X(\alpha', t)) \nabla_\alpha X(\alpha', t) \omega_0(\alpha') d\alpha', \end{cases} \quad (12.56)$$

于是

$$\frac{d}{dt} \nabla_\alpha X(\alpha, t) = \nabla v(X(\alpha, t), t) \nabla_\alpha X(\alpha, t). \quad (12.57)$$

现在预设 $\int_0^t \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0} ds < \infty$, 接下来需要控制 $|X(0, t)| + \|\nabla_\alpha X(\cdot, t)\|_{C^0} + |\nabla_\alpha X(\cdot, t)|_\gamma$. 针对 $|X(0, t)|$, 回忆 $v = K_3 \omega$, 于是引理 12.5 表明 $\|v(\cdot, s)\|_{C^0} \leq CR(s) \|\omega(\cdot, s)\|_{C^0}$, 其中 $R(s)^3$ 是涡度 $\omega(\cdot, s)$ 在 s 时刻支集的测度. 因为

$$\omega(X(\alpha, t), t) = \nabla_\alpha X(\alpha, t) \omega_0(\alpha),$$

取 $x = X(\alpha, t)$, $\alpha \notin \text{supp } \omega_0$ 即知 $x \notin X(\text{supp } \omega_0, s) \Rightarrow \omega(x, t) = 0$, 这说明

$$\text{supp } \omega(x, t) \subset X(\text{supp } \omega_0, t) =: M_t.$$

进一步知

$$m(M_t) = \int_{M_t} dx = \int_{\text{supp } \omega_0} \det \nabla_\alpha X(\alpha, t) d\alpha = m(\text{supp } \omega_0),$$

因此实际上 $m(\omega(\cdot, t))$ 与时间 t 无关, 此即 $R(s)$ 与 s 无关, 故实际上

$$\|v(\cdot, s)\|_{C^0} \leq C\|\omega(\cdot, s)\|_{C^0}.$$

现在在(12.56)第一式中令 $\alpha = 0$, 再在 $[0, t]$ 上积分可得

$$X(0, t) - X(0, 0) = X(0, t) = \int_0^t v(X(\alpha, s), s) ds.$$

于是

$$|X(0, t)| \leq \int_0^t \|v(\cdot, s)\|_{C^0} ds \leq C \int_0^t \|\omega(\cdot, s)\|_{C^0} ds \leq C \int_0^t \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0} ds.$$

为继续证明, 我们中途先插入一个 Grönwall 引理:

引理 12.9 (Grönwall 引理)

若 $u, q, c \geq 0$ 在 $[0, t]$ 上连续, c 可微, 且

$$q(t) \leq c(t) + \int_0^t u(s)q(s) ds,$$

则

$$q(t) \leq c(0) \exp \int_0^t u(s) ds + \int_0^t c'(s) \left[\exp \int_s^t u(\tau) d\tau \right] ds.$$

现在针对 $\|\nabla_\alpha X(\cdot, t)\|_{C^0}$, 由(12.57)知

$$\frac{d}{dt} \nabla_\alpha X(\alpha, t) \leq \|\nabla v(\cdot, t)\|_{C^0} \nabla_\alpha X(\alpha, t),$$

凑微分立得

$$\|\nabla_\alpha X(\cdot, t)\|_{C^0} \leq e^{\int_0^t \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0} ds}. \quad (12.58)$$

最后针对 $|\nabla_\alpha X(\cdot, t)|_\gamma$ (差分意义下³) 由(12.57)知

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} |\nabla_\alpha X(\cdot, t)|_\gamma &\leq |\nabla v(X(\cdot, t), t)|_\gamma \|\nabla_\alpha X(\cdot, t)\|_{C^0} + \|\nabla(\cdot, t)\|_{C^0} |\nabla_\alpha X(\cdot, t)|_\gamma \\ &\stackrel{(A)}{\leq} |\nabla v(\cdot, t)|_\gamma \|\nabla_\alpha X(\cdot, t)\|_{C^0}^{1+\gamma} + \|\nabla v(\cdot, t)\|_{C^0} |\nabla_\alpha X(\cdot, t)|_\gamma \\ &\stackrel{(B)}{\leq} C|\omega(\cdot, t)|_\gamma e^{(1+\gamma) \int_0^t \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0} ds} + \|\nabla v(\cdot, t)\|_{C^0} |\nabla_\alpha X(\cdot, t)|_\gamma. \end{aligned}$$

其中 (A) 是因为

$$\begin{aligned} |\nabla v(X(\cdot, t), t)|_\gamma &= \sup_{\alpha \neq \alpha'} \frac{|\nabla v(X(\alpha, t), t) - \nabla v(X(\alpha', t), t)|}{|\alpha - \alpha'|^\gamma} \frac{|X(\alpha, t) - X(\alpha', t)|^\gamma}{|X(\alpha, t) - X(\alpha', t)|^\gamma} \\ &\leq |\nabla v(\cdot, t)|_\gamma \|\nabla_\alpha X(\cdot, t)\|_{C^0}^\gamma, \end{aligned}$$

(B) 是因为由 $v = K_3 \omega$ 知 $\nabla v = P_3 \omega + c\omega$, 因此 $|\nabla v|_\gamma \leq C|\omega|_\gamma$. 为用 $\int_0^t \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0} ds$ 控制 $|\omega(\cdot, t)|_\gamma$, 我们插入下述引理:

引理 12.10

设 $\omega_0(x) = \omega_0 \in C^\gamma(\mathbb{R}^3)$, 对 $|t| \leq T$ 而言 $\omega(x, t)$ 满足下述涡流方程:

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + v \cdot \nabla \omega = \omega \cdot \nabla v,$$

³强调差分意义是因为现在我们还不知道 $|\nabla_\alpha X(\cdot, t)|_\gamma$ 可不可微. 这里实际上发生的过程是先对取定的 x, x' 算 Lipschitz 半范对应的差分, 再两端取上确界得到 Lipschitz 范数控制.

则

$$|\omega(\cdot, t)|_\gamma \leq |\omega_0|_\gamma \exp \left[(C_0 + \gamma) \int_0^t \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0} ds \right]. \quad (12.59)$$

引理12.10我们放在节末证明. 现在由引理12.10知

$$\frac{d}{dt} |\nabla_\alpha X(\cdot, t)|_\gamma \leq C |\omega_0|_\gamma e^{C_1 \int_0^t \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0} ds} + \|\nabla v(\cdot, t)\|_{C^0} |\nabla_\alpha X(\cdot, t)|_\gamma.$$

两端在 $[0, t]$ 上积分, 由 $X(\alpha, 0) = \alpha$ 知

$$|\nabla_\alpha X(\cdot, t)|_\gamma \leq C |\omega_0|_\gamma \int_0^t e^{C_1 \int_0^s \|\nabla v(\cdot, \tau)\|_{C^0} d\tau} ds + \int_0^t \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0} |\nabla_\alpha X(\cdot, s)|_\gamma ds.$$

由 Grönwall 引理即知

$$\begin{aligned} |\nabla_\alpha X(\cdot, t)|_\gamma &\leq C |\omega_0|_\gamma \int_0^t e^{C_1 \int_0^s \|\nabla v(\cdot, \tau)\|_{C^0} d\tau} e^{\int_s^t \|\nabla v(\cdot, \tau)\|_{C^0} d\tau} ds \\ &\leq C |\omega_0|_\gamma t e^{C \int_0^t \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0} ds} \int_0^t e^{\int_0^s \|\nabla v(\cdot, \tau)\|_{C^0} d\tau} ds. \end{aligned}$$

至此由 $\int_0^t \|\nabla v(\cdot, \tau)\|_{C^0} d\tau < \infty$ 即得 $|\nabla_\alpha X(t)|_{1,\gamma} < \infty$. □

定理12.3说的是 $\int_0^t \|\omega(\cdot, s)\|_{C^0} ds$ 的爆破, 因此只凭命题12.3还不够, 我们还需要下述控制:

$$\int_0^t \|\omega(\cdot, s)\|_{C^0} ds < \infty \Rightarrow \int_0^t \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0} ds < \infty, \quad (12.60)$$

接下来进行证明.

证明 由 Biot-Savart 法则知

$$\partial_{x_i} v(x, t) = \int_{\mathbb{R}^3} \partial_{x_i} K_3(x - x') \omega(x', t) dx' + c_i \omega(x, t),$$

另由引理12.6知

$$\|P_N \omega\|_{C^0} \leq c \left(|\omega|_\gamma \varepsilon^\gamma + \|\omega\|_{C^0} \left(1 + \ln \frac{R}{\varepsilon} \right) \right), \quad \forall \varepsilon > 0.$$

取 $\varepsilon = |\omega(\cdot, t)|_\gamma^{-\frac{1}{\gamma}}$ 知

$$\begin{aligned} \|\nabla v(\cdot, t)\|_{C^0} &\leq c_1 + \|\omega(\cdot, t)\|_{C^0} \left(1 + \ln R + \frac{1}{\gamma} \ln |\omega(\cdot, t)|_\gamma \right) \\ &\stackrel{(A)}{\leq} c_1 + c_3 \|\omega(\cdot, t)\|_{C^0} \left[1 + \int_0^t \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0} ds \right], \end{aligned}$$

其中 (A) 用了 (12.59). 现在如果把 $1 + \int_0^t \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0} ds$ 记为 $K(t)$, $c_3 \|\omega(\cdot, t)\|_{C^0}$ 记为 $G(t)$, 则上式可表为

$$K'(t) \leq c_1 + K(t)G(t).$$

整合上式知

$$\frac{d}{dt} \left[e^{-\int_0^t G(s) ds} K(t) \right] \leq c_1 e^{-\int_0^t G(s) ds} \leq c_1,$$

两边积分即知

$$K(t) \leq (1 + c_1 t) e^{c_3 \int_0^t \|\omega(\cdot, s)\|_{C^0} ds}.$$

此即

$$\int_0^t \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0} ds \leq (1 + c_1 t) e^{c_3 \int_0^t \|\omega(\cdot, s)\|_{C^0} ds} - 1.$$

□

结合前述结果, 现在已经得到了 $|X(\cdot, t)|_{1,\gamma}$ 的先验估计:

$$|X(\cdot, t)|_{1,\gamma} \leq C \exp \left(\int_0^t \|\omega(\cdot, s)\|_{C^0} ds \right) + C \exp \left((1 + ct) \exp \left(c \int_0^t \|\omega(\cdot, s)\|_{C^0} ds - 1 \right) \right)$$

$$+ Ct \exp\left(c(1+ct) \exp\left(c \exp\left(\int_0^t \|\omega(\cdot, s)\|_{C^0} ds - 1\right)\right)\right),$$

下面在默认引理12.10的情况下证明定理12.3.

证明 (i) 用反证法, 若 $T^* < +\infty$, 设

$$\int_0^{T^*} \|\omega(\cdot, s)\|_{C^0} ds = M_1,$$

则对任意 $T \in [0, T^*]$ 有

$$|X(\cdot, T)|_{1,\gamma} \leq CM_1 + C \exp((1+cT^*)e^{CM_1-1}) + CT^* \exp(C(1+CT^*)e^{CM_1-1}) =: M_2,$$

于是 $X \in C^1([0, T^*]; O_{M_2})$, 因此定理12.4表明 X 至少可以延拓到 $T(M_2) > T^*$ 时刻, 矛盾!

(ii) 用反证法, 若

$$\int_0^{T^*} \|\omega(\cdot, s)\|_{C^0} ds = M_1 < \infty,$$

则对任意 $t \in [0, T^*]$ 利用前述先验估计知存在 $M_2 < \infty$ 使得 $|X(\cdot, t)|_{1,\gamma} \leq M_2$, 于是定理12.4表明 X 至少可以延拓到 $T(M_2) > T^*$ 时刻, 矛盾! $\square$

最后我们补充引理12.10的证明.

证明 考虑到 ω 满足的涡流方程, 知

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \omega(X(\alpha, t), t) &= \omega_t(X(\alpha, t), t) + \nabla \omega(X(\alpha, t), t) v(X(\alpha, t), t) \\ &= (\omega \cdot \nabla v)(X(\alpha, t), t). \end{aligned}$$

两端积分得

$$\omega(X(\alpha, t), t) - \omega_0(\alpha) = \int_0^t (\omega \cdot \nabla v)(X(\alpha, s), s) ds. \quad (12.61)$$

考虑换元 $\alpha = X^{-1}(x, t)$ 可得

$$\omega(x, t) = \omega_0(X^{-1}(x, t)) + \int_0^t (\omega \cdot \nabla v)(X(X^{-1}(x, t), s), s) ds.$$

根据定义知⁴

$$|\omega(\cdot, t)|_\gamma = \sup_{\alpha \neq \beta} \frac{|\omega(X(\alpha, t), t) - \omega(X(\beta, t), t)|}{|X(\alpha, t) - X(\beta, t)|^\gamma}.$$

由(12.61)知

$$\omega(X(\alpha, t), t) - \omega(X(\beta, t), t) = \omega_0(\alpha) - \omega_0(\beta) + \int_0^t ((\omega \cdot \nabla v)(X(\alpha, s), s) - (\omega \cdot \nabla v)(X(\beta, s), s)) ds,$$

故

$$\begin{aligned} |\omega(\cdot, t)|_\gamma &\leq \sup_{\alpha \neq \beta} \frac{|\omega_0(\alpha) - \omega_0(\beta)|}{|X(\alpha, t) - X(\beta, t)|^\gamma} + \sup_{\alpha \neq \beta} \int_0^t \frac{|\omega \cdot \nabla v(\cdot, s)|_\gamma |X(\alpha, s) - X(\beta, s)|^\gamma}{|X(\alpha, t) - X(\beta, t)|^\gamma} ds \\ &=: I_1 + I_2. \end{aligned}$$

针对 I_1 , 知

$$I_1 = \sup_{\alpha \neq \beta} \frac{|\omega_0(\alpha) - \omega_0(\beta)|}{|\alpha - \beta|^\gamma} \frac{|\alpha - \beta|^\gamma}{|X(\alpha, t) - X(\beta, t)|^\gamma}.$$

回忆 α, β 的定义知

$$|\alpha - \beta| = |X^{-1}(X(\alpha, t), t) - X^{-1}(X(\beta, t), t)| \leq \|\nabla_x X^{-1}(\cdot, t)\|_{C_x^0} |X(\alpha, t) - X(\beta, t)|$$

针对 $\|\nabla X^{-1}(\cdot, t)\|_{C_x^0}$, 对换元

$$\alpha = X^{-1}(X(\alpha, t), t)$$

⁴因为 $X(\alpha, t)$ 是 $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 一一到上的, 所以算 Hölder 半范的时候自变量是 x 还是 $X(\alpha, t)$ 其实无所谓, 只要保证分子分母自变量一样就行.

两端关于 α 求梯度可得

$$I = \nabla_x X^{-1}(X(\alpha, t), t) \nabla_\alpha X(\alpha, t),$$

故

$$\nabla X^{-1}(x, t) = (\nabla_\alpha X(\alpha, t))^{-1}|_{\alpha=X^{-1}(x, t)}.$$

因此由 $(\nabla_\alpha X(\alpha))^{-1} = \text{Adj } \nabla_\alpha X(\alpha) / \det \nabla_\alpha X(\alpha)$ 与行列式展开公式知

$$\|\nabla X^{-1}(\cdot, t)\|_{C^0} \leq \|(\nabla_\alpha X(\cdot, t))^{-1}\|_{C^0} \leq C \|\nabla_\alpha X(\cdot, t)\|_{C^0}^2.$$

进一步由(12.58)即知

$$I_1 \leq C |\omega_0|_\gamma e^{2\gamma \int_0^t \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0} ds}.$$

针对 I_2 , 知

$$|\omega \cdot \nabla v(\cdot, s)|_\gamma \leq \|\nabla v(\cdot, s)\|_\gamma \|\omega(\cdot, s)\|_{C^0} + |\omega(\cdot, s)|_\gamma \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0}. \quad (12.62)$$

由 Biot-Savart 法则知 $\nabla v = P_3 \omega + C\omega$, 于是 $\|\nabla v(\cdot, s)\|_\gamma \leq C \|\omega(\cdot, s)\|_\gamma$. 另一方面因为涡度本质上也是某些一阶微分算子作用在 v 上, 故直接按分量写开可知

$$\|\omega(\cdot, s)\|_{C^0} \leq C \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0}.$$

因此(12.62)右式第一项也能被形如右式第二项的式子控制, 于是

$$|\omega \cdot \nabla v(\cdot, s)|_\gamma \leq C \|\omega(\cdot, s)\|_\gamma \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0}.$$

接下来处理 I_2 中积分内 $|X(\alpha, s) - X(\beta, s)|^\gamma$ 这一项. 记

$$D(\tau) = |X(\alpha, \tau) - X(\beta, \tau)|, \quad s \leq \tau \leq t,$$

则

$$D'(\tau) = \frac{(X(\alpha, \tau) - X(\beta, \tau)) \cdot (v(X(\alpha, \tau), \tau) - v(X(\beta, \tau), \tau))}{|X(\alpha, \tau) - X(\beta, \tau)|},$$

利用中值定理可知

$$|D'(\tau)| \leq \|\nabla v(\cdot, \tau)\|_{C^0} D(\tau),$$

于是必有

$$D'(\tau) \geq -\|\nabla v(\cdot, \tau)\|_{C^0} D(\tau),$$

两边同乘 $e^{\int_s^\tau \|\nabla v(\cdot, \varepsilon)\|_{C^0} d\varepsilon}$ 可知

$$\frac{d}{d\tau} \left[D(\tau) e^{\int_s^\tau \|\nabla v(\cdot, \varepsilon)\|_{C^0} d\varepsilon} \right] \geq 0$$

在 $[s, t]$ 上积分可得

$$D(t) e^{\int_s^t \|\nabla v(\cdot, \tau)\|_{C^0} d\tau} \geq D(s),$$

于是只要 $s \leq t$, 就有

$$\frac{D(s)}{D(t)} \leq e^{\int_s^t \|\nabla v(\cdot, \tau)\|_{C^0} d\tau}.$$

代回 I_2 可得

$$\begin{aligned} I_2 &\leq \int_0^t c |\omega(\cdot, s)|_\gamma \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0} e^{\gamma \int_s^t \|\nabla v(\cdot, \tau)\|_{C^0} d\tau} ds \\ &\leq \int_0^t c |\omega(\cdot, s)|_\gamma \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0} e^{2\gamma \int_s^t \|\nabla v(\cdot, \tau)\|_{C^0} d\tau} ds \end{aligned}$$

因此

$$|\omega(\cdot, t)|_\gamma \lesssim |\omega_0|_\gamma e^{2\gamma \int_0^t \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0} ds} + \int_0^t |\omega(\cdot, s)|_\gamma \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0} e^{2\gamma \int_s^t \|\nabla v(\cdot, \tau)\|_{C^0} d\tau} ds. \quad (12.63)$$

记

$$A(t) := |\omega(\cdot, t)|_\gamma e^{-2\gamma \int_0^t \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0} ds},$$

则由(12.63)立得

$$\begin{aligned} A(t) &\lesssim |\omega_0|_\gamma + \int_0^t A(s) \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0} e^{-2\gamma \int_0^s \|\nabla v(\cdot, \tau)\|_{C^0} d\tau} ds \\ &\leq |\omega_0|_\gamma + \int_0^t A(s) \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0} ds, \end{aligned}$$

由 Grönwall 引理即知

$$A(t) \leq |\omega_0|_\gamma e^{c \int_0^t \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0} ds},$$

此即

$$|\omega(\cdot, t)|_\gamma \leq |\omega_0|_\gamma e^{(c+2\gamma) \int_0^t \|\nabla v(\cdot, s)\|_{C^0} ds}.$$

至此引理证毕. $\square$

12.3 三维轴对称无旋流的全局存在性

前一节我们证明了若对任意 $T > 0$ 总存在 $M_1 > 0$ 使得

$$\int_0^T \|\omega(\cdot, t)\|_{C^0} dt \leq M_1,$$

则三维 Euler 方程的解 v 就全局存在, 且 $v \in C^1([0, \infty); C^2)$. 特别在二维情形下, 因为天生有 $\|\omega(\cdot, t)\|_{C^0} \leq \|\omega_0\|_{C^0}$, 故二维流总是全局存在的. 这其实暗示了二维几何能阻止三维 Euler 方程解的爆破, 进而可以猜测如果把三维流降一个自由度, 我们能不能更轻松得到全局存在性? 这类想法的一个典例即三维轴对称无旋流. 称 v 为轴对称流, 如果⁵

$$v = v^r(r, x_3, t)e_r + v^\theta(r, x_3, t)e_\theta + v^3(r, x_3, t)e_3, \quad (12.64)$$

其中欧氏坐标到柱面坐标换元为

$$\begin{cases} x_1 = r \cos \theta, \\ x_2 = r \sin \theta, \\ x_3 = z, \end{cases}$$

e_r, e_θ, e_3 是柱面坐标单位正交向量:

$$e_r = \left(\frac{x_1}{r}, \frac{x_2}{r}, 0\right), \quad e_\theta = \left(\frac{x_2}{r}, -\frac{x_1}{r}, 0\right), \quad e_3 = (0, 0, 1),$$

这里 $r = (x_1^2 + x_2^2)^{1/2}$. 沿 e_θ 方向的速度 v^θ 称为旋流速度. 柱面系下速度对应的涡度 $\omega = \operatorname{curl} v$ 为:

$$\omega = -v_{x_3}^\theta e_r + \omega^\theta e_\theta + \frac{1}{r}(rv^\theta)_r e_3, \quad (12.65)$$

其中 $\omega^\theta = v_{x_3}^r - v_r^3$. 目前为止(12.64)下光滑轴对称解的全局存在性依旧是公开问题. 注意如果 $v^\theta \equiv 0$ (此时流称为无旋流), 则 $\omega = \omega^\theta e_\theta$, 此时问题就有了相当大的简化. 下述结果表明无旋流确实可以全局存在.

命题 12.4

设 $v \in C^1([0, T]; C^{1,\gamma}(\mathbb{R}^3))$, $0 < \gamma < 1$ 是三维轴对称无旋流:

$$v = v^r(r, x_3, t)e_r + v^3(r, x_3, t)e_3, \quad (12.66)$$

其对应涡度 $\omega = \operatorname{curl} v$ 为

$$\omega = (v_{x_3}^r - v_r^3)e_\theta \equiv \omega^\theta e_\theta. \quad (12.67)$$

⁵轴对称性体现在变量为 r 而非 x_1, x_2 上, r 此时就打包了 x_1, x_2 的信息.

设初始涡度 ω_0^θ 满足

$$|\omega_0^\theta(r, x_3)| \leq cr, \quad (12.68)$$

$$\omega_0^\theta(r, x_3) \text{ 紧支}, \quad (12.69)$$

则解 v 全局存在, 且 $v \in C^1([0, \infty); C^{1,\gamma}(\mathbb{R}^3))$.



(12.68)源自 ω_0^θ 的光滑性, (12.69)纯粹是为了简化证明过程而提的.

证明 记 $\xi = \omega^\theta/r$, 考虑柱面系下的随体导数:

$$\frac{\widetilde{D}}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + v^r \frac{\partial}{\partial r} + v^3 \frac{\partial}{\partial x_3}.$$

利用涡流方程可以验证

$$\frac{\widetilde{D}}{Dt} \xi = 0, \quad (12.70)$$

因此 ξ 在柱面系下沿粒子轨道守恒. 现在为利用 **BKM** 爆破准则12.3, 往证对任意 $T > 0$ 均存在 $M_1 > 0$ 使得

$$\int_0^T \|\omega^\theta(\cdot, t)\|_{C^0} dt \leq M_1.$$

回到 ξ 沿粒子轨道的守恒, 现设粒子轨道为 $X(\alpha, t) = (X', X_3)$, 则

$$\frac{\omega^\theta(X(\alpha, t), t)}{|X'(\alpha, t)|} = \frac{\omega_0^\theta(\alpha', \alpha_3)}{|\alpha'|}.$$

于是由(12.68)知

$$|\omega^\theta(X(\alpha, t), t)| \leq \left| \frac{\omega_0^\theta(\alpha', \alpha_3)}{|\alpha'|} \right| |X'(\alpha, t)| \leq C |X'(\alpha, t)|. \quad (12.71)$$

往证 $|X'(\alpha, t)|$ 在 $\text{supp } \omega_0^\theta$ 上保持有界, 为此设 $R(t) = \sup_{\alpha \in \text{supp } \omega_0} |X(\alpha, t)|$, 回忆引理12.5表明对 $\tilde{R}(t) = (m(\text{supp } \omega(\cdot, t)))^{1/3}$ 有

$$|v(X(\alpha, t), t)| \leq \tilde{R}(t) \|\omega(\cdot, t)\|_{C^0}$$

命题12.3的证明已经说明过 $\tilde{R}(t)$ 实际上与 t 无关, 于是

$$|v(X(\alpha, t), t)| \leq C \|\omega(\cdot, t)\|_{C^0} = C \|\omega(X(\cdot, t), t)\|_{C^0} \leq C \sup_{\alpha \in \text{supp } \omega_0} |X'(\alpha, t)| \leq CR(t).$$

因为

$$\frac{dX(\alpha, t)}{dt} = v(X(\alpha, t), t), \quad \forall \alpha \in \text{supp } \omega_0,$$

故

$$\sup_{\alpha \in \text{supp } \omega_0} \left| \frac{dX(\alpha, t)}{dt} \right| \leq CR(t),$$

进而

$$\frac{d}{dt} R(t) = \frac{d}{dt} \sup_{\alpha \in \text{supp } \omega_0} |X(\alpha, t)| \leq CR(t),$$

解得

$$R(t) \leq C_1 e^{C_2 t}.$$

由(12.71)即得

$$\|\omega^\theta(\cdot, t)\|_{C^0} \leq C e^{C_2 t},$$

因此对取定的 T , 取 $M_1 = C e^{CT}$ (其中 C 足够大) 即可. □

12.4 高阶正则性

目前为止我们考虑的都是下述 Banach 空间中解的存在唯一性:

$$B = \{X : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \mid |X|_{1,\gamma} < \infty\}, \quad (12.72)$$

其中 $|\cdot|_{1,\gamma}$ 是依下式定义的范数:

$$|X|_{1,\gamma} = |X(0)| + \|\nabla_\alpha X\|_{C^0} + |\nabla_\alpha X|_\gamma, \quad (12.73)$$

这里 $|\cdot|_\gamma$ 是 Hölder 半范:

$$|X|_\gamma = \sup_{\substack{\alpha, \alpha' \in \mathbb{R}^3 \\ \alpha \neq \alpha'}} \frac{|X(\alpha) - X(\alpha')|}{|\alpha - \alpha'|^\gamma}, \quad 0 < \gamma \leq 1. \quad (12.74)$$

另回忆 Hölder 范数为:

$$\|X\|_{C^{0,\gamma}} = \|X\|_{C^0} + |X|_\gamma, \quad 0 < \gamma \leq 1. \quad (12.75)$$

本节我们研究高阶正则性问题, 即给定初始涡度 $\omega_0(x) \in C^{m,\gamma}$, 问该初始涡度诱导的解在其存在区间上具有怎样的正则性? 接下来我们说明控制粒子轨道 $|\cdot|_{1,\gamma}$ 范数的条件同样可以用来控制高阶导数. 回忆粒子轨道积分微分方程:

$$\begin{aligned} \frac{dX}{dt}(\alpha, t) &= F(X(\alpha, t)), \\ X(\alpha, t)|_{t=0} &= \alpha, \end{aligned} \quad (12.76)$$

其中非线性映射 $F[X]$ 定义为

$$F(X(\alpha, t)) = \int_{\mathbb{R}^3} K_3(X(\alpha, t) - X(\alpha', t)) \nabla_\alpha X(\alpha', t) \omega_0(\alpha') d\alpha'. \quad (12.77)$$

先前说明过(12.76)是某个 Banach 空间上的 ODE, 且 F 是该 Banach 空间上有界非线性 Lipschitz 连续算子. 下面考虑 $C^{m,\gamma}$ 中的初值 ω_0 , 为此首先定义与这种初始正则性相容的 Banach 空间 B_m .

类似于先前的设置, 对粒子轨道定义范数:

$$\begin{aligned} |X|_{m,\gamma} &= |X(0)| + \sup_{1 \leq |k| \leq m} \left(\left\| \frac{\partial^k X}{\partial x^k} \right\|_{C^0} + \left| \frac{\partial^k X}{\partial x^k} \right|_\gamma \right), \\ \frac{\partial^k}{\partial x^k} &= \frac{\partial^{k_1}}{\partial x^{k_1}} \cdots \frac{\partial^{k_N}}{\partial x^{k_N}}. \end{aligned} \quad (12.78)$$

为证 Euler 方程解的高阶正则性, 我们需要说明 $\omega_0 \in C^{m,\gamma}$ 能导出 F 在(12.78)诱导的 Banach 空间 $B_m := \{X : |X|_{m,\gamma} < \infty\}$ 上局部 Lipschitz 连续. 进一步仿照一阶情形定义开集

$$O_M^m = \left\{ X \in B_m : \inf_{\alpha \in \mathbb{R}^3} \det \nabla_\alpha X(\alpha) > \frac{1}{2}, |X|_{m,\gamma} < M \right\}. \quad (12.79)$$

我们用下述结果保证 Picard 定理适用:

命题 12.5

设 $|\omega_0|_{m-1,\gamma} < \infty, 0 < \gamma < 1, m \geq 1$, 依(12.77)定义 $F : O_M^m \rightarrow B_m$ 为:

$$F(X(\alpha, t)) = \int_{\mathbb{R}^3} K_3(X(\alpha, t) - X(\alpha', t)) \nabla_\alpha X(\alpha', t) \omega_0(\alpha') d\alpha',$$

则 F 满足 Picard 定理的要求, 即 F 在 O_M^m 上有界且局部 Lipschitz 连续.

命题12.5的证明和先前一阶情形的证明基本是一样的, 简便起见这里我们就取 $m = 2$ 的情形介绍证明. 同样为了方便地处理积分核 K_3 , 首先考虑换元 $x = X(\alpha, t), x' = X(\alpha', t)$, 记

$$g(x) := \int_{\mathbb{R}^3} K_3(x - x') f(x') dx',$$

其中

$$f(x) = (\nabla_\alpha X(\alpha) \omega_0(\alpha))|_{\alpha=X^{-1}(x)} \det \nabla X^{-1}(x),$$

则 $F(X(\alpha)) = g \circ X(\alpha)$. 仿照(12.20)可得

$$|g \circ X|_{m,\gamma} \leq |g|_{m,\gamma} |X|_{m,\gamma}.$$

在 $m = 2$ 时, 要估计 $|g|_{m,\gamma}$, 可能遇到的最差情形当然就是二阶导对应的估计. 由命题10.18知

$$\partial_{x_i} g(x) = \int_{\mathbb{R}^3} \partial_{x_i} K_3(x - x') f(x') dx' + c_2 \times f(x)$$

根据 O_M^m 的定义, X 天生有二阶正则性, 另外条件表明 $|\omega_0|_{1,\gamma} < \infty$, 于是 f 具有一阶正则性. 现在如果再把导求到积分核 K_3 上, 导致的奇性就太高了. 因此我们从卷积的性质出发, 把第二阶导求到 f 上, 得到

$$\partial_{x_j} \partial_{x_i} g(x) = \int_{\mathbb{R}^3} \partial_{x_j} K_3(x - y) \partial_{y_i} f(y) dy + C \partial_{y_i} f(y),$$

由引理12.6知

$$\|\partial_{x_j} \partial_{x_i} g\|_{C^{0,\gamma}} \leq C \|\partial_{y_i} f\|_{C^{0,\gamma}},$$

因此

$$|g|_{2,\gamma} \leq C \|f\|_{C^{1,\gamma}} \leq C (\|X(\cdot, t)\|_{C^{0,\gamma}}, \|\omega_0\|_{C^{1,\gamma}}).$$

故

$$|F(X(\cdot, t))|_{2,\gamma} = |g \circ X|_{2,\gamma} \leq C (\|X(\cdot, t)\|_{C^{0,\gamma}}, \|\omega_0\|_{C^{1,\gamma}}) |X(\cdot, t)|_{m,\gamma}.$$

这便证明了 F 在 O_M^m 上的有界性. F 的局部 Lipschitz 连续性证法核一阶情形基本一样, 这里就省略了. 现在利用 Picard 定理和归纳法即得下述结果:

定理 12.5 (对 $C^{m,\gamma}$ 初值的 Beale-Kato-Majda 爆破准则)

考虑紧支初始涡度 $\omega_0 = \text{curl } v_0, \text{div } v_0 = 0$, 且存在 $\gamma \in (0, 1)$ 使得 Hölder 范数满足 $\|\omega_0\|_{C^{m,\gamma}} < \infty$. 设 $\|\omega(\cdot, s)\|_{C^0}$ 是 Euler 方程在 ω_0 诱导下的解对应涡度在有限时刻 s 的一致范数, 则:

- (i) 对任意 $M > 0$, 设 $T(M)$ 为 $X \in C^1([0, T(M)); O_M^m)$ 对应的最大存在时间, $\lim_{M \rightarrow \infty} T(M) =: T^*$. 若对任意 $t \in [0, T^*]$ 均有

$$\int_0^t \|\omega(\cdot, s)\|_{C^0} ds < \infty, \quad (12.80)$$

则 $T^* = +\infty$, 此时解全局存在.

- (ii) 若对任意 $M > 0$ 均存在有限的最大存在时间 $T(M)$ 使得 $X \in C^1([0, T(M)); O_M^m)$, 且 $\lim_{M \rightarrow \infty} T(M) = T^* < \infty$, 则涡度必定在下述意义下累积:

$$\lim_{t \uparrow T^*} \int_0^t \|\omega(\cdot, s)\|_{C^0} ds = \infty.$$



第十三章 三维 Euler 方程奇解的寻找

不可压流的一个悬而未解的重要问题就是奇解的存在性, 本章旨在介绍学界在该问题上的进展. 奇解研究的方法穿插了数学分析, 大尺度计算和定性建模, 这里我们就会介绍这些诸多方面的方法. 下面我们首先阐明问题.

回忆带有限能量的下述三维 Euler 方程的光滑解:

$$\begin{aligned}\frac{Dv}{Dt} &= -\nabla p, \\ \operatorname{div} v &= 0, \\ v|_{t=0} &= v_0,\end{aligned}\tag{13.1}$$

其中 $(D/Dt) = (\partial/\partial t) + v \cdot \nabla$. 如果 v_0 足够光滑 (特别只要 $v_0 \in H^s (s \geq 3)$, 其中背景空间可以是全空间或周期空间), 由推论 11.2 就已知光滑解能在最大区间 $[0, T_*)$ 上存在, 且针对 T_* 我们也给出过估计. 现在希望提的是下述问题:

是否存在三维 Euler 方程的有限能量光滑解在有限时间带奇性? 准确来说,
是否在全空间或周期空间情形下在 Sobolev 空间 $H^s (s \geq 3)$ 中存在光滑初值,
使得该初值诱导的光滑解对应最大光滑存在区间 $[0, T_*)$ 有限 (即 $T_* < \infty$)?

先前我们对三维 Euler 方程提的 Beale-Kato-Majda 爆破准则是用涡度累积来刻画光滑解的最大存在区间, 即 $[0, T_*) (T_* < \infty)$ 是三维 Euler 方程有限能量光滑初值诱导解的最大光滑存在区间当且仅当涡度 $\omega = \operatorname{curl} v$ 在下述意义下累积:

$$\int_0^T \max_x |\omega(x, s)| ds \rightarrow \infty, \quad T \rightarrow T_*.\tag{13.3}$$

另回忆涡度满足下述方程:

$$\frac{D\omega}{Dt} = \mathcal{D}(\omega)\omega,\tag{13.4}$$

其中 $\mathcal{D}(\omega)$ 是对称无迹 3×3 形变阵:

$$\mathcal{D} = (\mathcal{D}_{ij}) = \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \right].\tag{13.5}$$

由判别法(13.3)与涡度方程(13.4),(13.5)可见三维 Euler 方程奇解的寻找需要进一步在数量上理解涡度通过非线性涡度增强过程导致的累积.

13.1 奇解寻找中数学理论与数值计算的相互作用

在奇解寻找中我们特别对涡度累积判别法(13.3)在其它物理量下的等价提法感兴趣, 因为所有这些条件都能给出寻找潜在奇解的数值算法的自洽验证方法. 下面我们就讨论这种条件.

除涡度 ω 外, 我们自然也会猜想(13.5)中的形变阵 $\mathcal{D}$ 中的对称部分也能控制潜在奇解的形成. 不过为了量化这种控制, 我们需要额外引入一个物理量. 现在首先计算涡线是怎么随时间变化的. 回忆涡线指的是满足下述方程的光滑曲线 $C = \{y(s) \in \mathbb{R}^N : 0 < s < 1\}$:

$$\frac{dy(s)}{ds}(s) = \lambda(s)\omega(y(s), t), \quad \lambda(s) \neq 0.$$

(即涡线在每一点均与涡度相切). 另外命题 9.9 表明无黏流的涡线随流体移动, 因此某段涡线随时间演化后的长度为¹:

$$\mathcal{L}(t) = \int_{s_0}^{s_1} |\omega|(X(\alpha(s), t), t) ds,\tag{13.6}$$

¹ $\mathcal{L}$ 怎么定义出来的我没看懂.

其中 $s_0 \leq s \leq s_1$, $\alpha(s)$ 是涡线在 $t = 0$ 处的参数化. 两边关于 t 求导有

$$\frac{d\mathcal{L}(t)}{dt} = \int_{s_0}^{s_1} \frac{d}{dt} |\omega|(X(\alpha(s), t), t) ds. \quad (13.7)$$

又因为

$$\frac{D|\omega|}{Dt} = \frac{\omega}{|\omega|} \cdot \frac{D\omega}{Dt} = \frac{\omega}{|\omega|} \cdot \mathcal{D}(\omega)\omega = \frac{\omega}{|\omega|} \cdot \mathcal{D}(\omega) \frac{\omega}{|\omega|} |\omega|,$$

定义涡线拉伸因子 $\mathcal{S}$ 为:

$$\mathcal{S}(\mathbf{x}, t) = \begin{cases} \mathcal{D}\xi \cdot \xi, & \xi \neq 0, \\ 0, & \xi = 0, \end{cases} \quad (13.8)$$

$$\xi = \frac{\omega}{|\omega|},$$

则由(13.4)立得:

$$\frac{d}{dt} |\omega|(X(\alpha, t), t) = \mathcal{S}(X(\alpha, t), t) |\omega|(X(\alpha, t), t), \quad (13.9)$$

由(13.6)-(13.9)知只要

$$\int_0^T \max_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3} \mathcal{S}(\mathbf{x}, t) dt < \infty, \quad T < \infty, \quad (13.10)$$

依(13.9)求解得到的 $|\omega|$ 就不会在 $t \uparrow T$ 时爆掉, 进而依(13.6)定义的涡线无穷小长度 $\mathcal{L}(t)$ 在 $t \uparrow T$ 时就也不会爆掉. 且直接求解(13.9)可知对任意 $\alpha \in \mathbb{R}^3$ 均有

$$|\omega(X(\alpha, t), t)| \leq \exp \left[\int_0^T \max_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3} \mathcal{S}(\mathbf{x}, t) dt \right] |\omega_0(\alpha)|. \quad (13.11)$$

因此我们可以希望依(13.8)定义的涡线拉伸因子 $\mathcal{S}(\mathbf{x}, t)$ 也能控制潜在的奇性形成. 事实上有下述结果成立:

定理 13.1 (潜在奇解的等价物理条件)

下述条件等价:

(i) 时间区间 $[0, T_*)$ ($T_* < \infty$) 是三维 Euler 方程光滑 H^s 解的最大存在区间.

(ii) 涡度在下述意义下累积:

$$\int_0^t \|\omega\|_{L^\infty}(s) ds \rightarrow \infty, \quad t \uparrow T_*.$$

(iii) 形变阵 $\mathcal{D}$ 在下述意义下累积:

$$\int_0^t \|\mathcal{D}\|_{L^\infty}(s) ds \rightarrow \infty, \quad t \uparrow T_*.$$

(iv) 依(13.8)定义的拉伸因子 $\mathcal{S}(\mathbf{x}, t)$ 在下述意义下累积:

$$\int_0^t \max_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3} \mathcal{S}(\mathbf{x}, s) ds \uparrow \infty, \quad t \uparrow T_*.$$



证明 推论 11.2 表明 $[0, T_*)$ ($T_* < \infty$) 是 H^s ($s > N/2 + 1$) 解的最大存在区间当且仅当 $\|v(t)\|_{H^s} \rightarrow \infty$ ($t \uparrow T^*$), 另外 Beale-Kato-Majda 爆破准则已经表明 (i) $\Leftrightarrow$ (ii). 接下来我们考虑说明 (i) $^\top \Rightarrow$ (iii) $^\top \Rightarrow$ (iv) $^\top$, 为此只需注意到

$$\max_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3} \mathcal{S}(\mathbf{x}, t) \leq \|\mathcal{D}(t)\|_{L^\infty} \leq C \|\nabla v\|_{L^\infty}(t) \leq C \|\nabla v\|_{H^{s-1}}(t) \leq C \|v\|_{H^s}(t). \quad (13.12)$$

最后说明 (iv) $^\top \Rightarrow$ (ii) $^\top$ 这与 (iv) $^\top \Rightarrow$ (i) $^\top$ 等价. 由(13.11)立得

$$\max_{0 \leq t \leq T} \|\omega(t)\|_{L^\infty} \leq \exp \left[\int_0^T \max_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3} \mathcal{S}(\mathbf{x}, t) dt \right] \|\omega_0\|_{L^\infty}. \quad (13.13)$$

由此即得待证结论. $\square$

13.2 三维涡度方程的一个简化一维模型

命题10.83已经说明了三维 Euler 方程(13.1)等价于含形变阵与涡度乘积的非平凡涡度拉伸项的涡度二次非线性方程(13.4). 因为形变阵作为涡度与某个矩阵值强奇异积分核的卷积本身是非局部算子, 故它与涡度的乘积 $\mathcal{D}(\omega)\omega$ 也是非局部算子, 另显见 $\mathcal{D}(\omega)\omega$ 是二次非线性算子. 因为三维情形下这个模型确实有点复杂, 所以我们可以首先考虑研究 Constantin 等人于 1985 年提出的一维简化模型.

回忆(10.80)式表明

$$\mathcal{D}(\omega)(x) = \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^3} P(x-y)\omega(y)dy,$$

其中 P 是 -3 阶齐次核, 且它在单位球面上的积分平均为零. 在一维空间维度下, 这种算子其实只有一种, 即 Hilbert 变换:

$$H(\omega) = \frac{1}{\pi} \text{P.V.} \int \frac{\omega(y)}{x-y} dy. \quad (13.14)$$

因此二次项 $H(\omega)\omega$ 可以看成是涡度拉伸项 $\mathcal{D}(\omega)\omega$ 的标量一维版本. 针对一维不可压流, 把随体导数 D/Dt 直接换成 $\partial/\partial t$ 即得模型涡度方程:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \omega}{\partial t} &= H(\omega)\omega, \\ \omega(x, 0) &= \omega_0(x). \end{aligned} \quad (13.15)$$

对于 Euler 方程, 速度是能被涡度经由与某个奇性较弱²的 $1-N$ 阶奇异积分核作卷积得到的. 特别对于一维模型而言, 此时积分核是零阶, 因此它实际上就是常数, 于是上述模型的速度能定义为

$$v = \int_{-\infty}^x \omega(y, t) dy. \quad (13.16)$$

因为 Hilbert 变换本身是反对称算子, 故 $(H\omega|\omega)_{L^2} + (\omega|H\omega)_{L^2} = 0$, 此即

$$\int_{-\infty}^{\infty} H(\omega)\omega dy = (H\omega|\omega)_{L^2} = 0.$$

现对(13.15)两端关于 y 在 $\mathbb{R}$ 上积分, 知(13.15)的任意满足在 $|y| \rightarrow \infty$ 时足够衰减的光滑解均对全体 t 满足

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} \omega(y, t) dy = 0. \quad (13.17)$$

因此只要 $\omega_0(x)$ 是某个 $|x| \rightarrow \infty$ 时趋零的函数的导数, (13.15)在 $t > 0$ 时也就满足这一性质. 另外针对 Euler 方程的很多研究也关心周期流, 实际上(13.14)中的 Hilbert 变换在圆周上也有类似定义, 周期模型涡度方程能仿照(13.15)定义, 此时涡度在单周期上的积分均值守恒, 且只要初始涡度满足

$$\int_{x_0}^{x_0+p} \omega_0(y) dy = 0,$$

其中 p 是周期, 则 v 就能定义为

$$v = \int_{x_0}^x \omega(y, t) dy.$$

13.2.1 模型涡度方程的积分与解的精确爆破

(13.15)中的非线性方程在很多函数空间中均适定, 例如 Sobolev 空间 $H^1(\mathbb{R})$. 因为 $H^1(\mathbb{R})$ 本身是连续函数构成的 Banach 代数³, 且 Hilbert 变换把 $H^1(\mathbb{R})$ 连续映到自身上, 故容易验证映射 $F: \omega \mapsto H(\omega)\omega$ Lipschitz 连续, 进而用 Banach 空间上对 Lipschitz 非线性 ODEs 谈的 Picard 定理12.1立得标准的存在唯一性结果. 实际上这里还可以更进一步, 直接把(13.15)中模型方程的精确解写出来.

²原文是 mildly, 我的理解还是虽说积分核的点态值会爆, 但积分值不会爆的那些积分核.

³回忆背景空间一维时 Sobolev 空间中的元素能 a.e. 对应为绝对连续函数.

定理 13.2

设 $\omega_0(x)$ 是 $|x| \rightarrow \infty$ 时足够衰减 (以保证 $\omega_0 \in H^1(\mathbb{R})$) 的光滑函数, 则(13.15)中的模型涡度方程的解能精确表为

$$\omega(x, t) = \frac{4\omega_0(x)}{(2 - tH\omega_0(x))^2 + t^2\omega_0^2(x)}. \quad (13.18)$$



注 该结果的证明同时给出了 $H(\omega)$ 的精确表达式:

$$(H\omega)(x, t) = \frac{2H\omega_0(x)(2 - tH\omega_0(x)) - 2t\omega_0^2(x)}{(2 - tH\omega_0(x))^2 + t^2\omega_0^2(x)}. \quad (13.19)$$

由(13.18)立得下述推论:

推论 13.1 (模型涡度方程光滑解的爆破)

(13.15)中微分方程的光滑解在有限时间内爆破当且仅当依下式定义的集合 Z :

$$Z = \{x | \omega_0(x) = 0, H\omega_0(x) > 0\} \quad (13.20)$$

非空. 此时 $\omega(x, t)$ 在 $t \uparrow T$ 时爆破, 其中爆破时刻 $T = 2/M$, $M = \sup\{H\omega_0(x) | \omega_0(x) = 0\}$.



下面证明定理13.2.

证明 首先回忆 Hilbert 变换有下述两条性质:

$$H(Hf) = -f, \quad (5.22a)$$

$$H(fg) = fHg + gHf + H(Hf \cdot Hg), \quad (5.22b)$$

特别在(5.22b)中代入 $g = Hf$ 可得

$$H(fHf) = \frac{1}{2}((Hf)^2 - f^2). \quad (13.21)$$

现在在模型涡度方程两端作用 H , 由(13.21)可得 $H\omega$ 满足的下述方程:

$$\frac{\partial}{\partial t} H\omega = \frac{1}{2}((H\omega)^2 - \omega^2). \quad (13.22)$$

记

$$z(x, t) = H\omega(x, t) + i\omega(x, t). \quad (13.23)$$

由(13.15),(13.22)知 $z(x, t)$ 满足下述局部方程:

$$\frac{\partial z}{\partial t}(x, t) = \frac{1}{2}z^2(x, t), \quad (13.24)$$

直接求解可得

$$z(x, t) = \frac{z_0(x)}{1 - \frac{1}{2}tz_0(x)}. \quad (13.25)$$

特别(13.18),(13.19)恰为(13.25)的实部与虚部⁴. □

下面研究一个 2π 周期情形的启发性例子.

例 13.1

取 $\omega_0(x) = \cos(x)$, 知 $H[\omega_0(x)] = \sin(x)$, 计算可得

$$\begin{aligned} \omega(x, 2t) &= \frac{\cos(x)}{1 + t^2 - 2t\sin(x)}, \\ v(x, 2t) &= \int_0^x \omega(x', 2t)dx' = (2t)^{-1} \ln(1 + t^2 - 2t\sin(x)). \end{aligned} \quad (13.26)$$

特别在该例中爆破时刻为 $T = 2$, 且 $t \uparrow T$ 时 $\omega(x, t)$ 在 $x = \pi/2$ 附近形成一个形如 $1/x$ 的不可积局部奇点.

⁴书上这段证明之后的部分我没太看懂, 为什么到这里还没证完?

这个爆破过程有两点很有意思: 其一是对任意取定的 $1 \leq p < \infty$ 均有

$$\int_0^{2\pi} |\omega(x, t)|^p dx \uparrow \infty, \quad t \uparrow T. \quad (13.27)$$

另外存在有限常数 M_p 使得对任意取定的 $1 \leq p < \infty$ 有

$$\int_0^{2\pi} |v(x, t)|^p dx \leq M_p, \quad t \uparrow T. \quad (13.28)$$

第七部分

非线性演化方程的调和分析方法

第十四章 Fourier 乘子与函数空间 $X_{p,q}^s$

本章我们首先回忆 Schwarz 空间 $\mathcal{S}$ 及其对偶空间 $\mathcal{S}'$ 上 Fourier 变换的各种性质, 在此基础上引入 Fourier 乘子空间 M_p , Besov 空间 $B_{p,q}^s$ 与 Triebel 空间 $F_{p,q}^s$, 并讨论这些空间的初等性质. 这些空间之间的嵌入关系在 PDEs 的研究中非常有用. 简便起见, 我们将 Triebel-Lizorkin 空间, Bessel 势空间 $H_p^s (H^s = H_2^s)$ 与 Sobolev 空间 W_p^m 在 $m \in \mathbb{Z}^+$ 时的关系列举如下:

$$F_{p,2}^s = H_p^s, H_p^m = W_p^m, F_{2,2}^s = H^s, \forall s \in \mathbb{R}, m \in \mathbb{Z}^+, 1 < p < \infty.$$

14.1 Schwartz 空间, 缓增分布与 Fourier 变换

设 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 是多重指标, 记

$$\begin{aligned} \mathcal{S} &= \{\phi \in C^\infty(\mathbb{R}^n) : p_k(\phi) < \infty\}, \\ p_k(\phi) &= \sup_{x \in \mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^{\frac{k}{2}} \sum_{|\alpha| \leq k} |D^\alpha \phi(x)|. \end{aligned} \quad (14.1)$$

显见 $\{p_k(\cdot)\}_k$ 是 $\mathcal{S}$ 上的半范族, 且该半范族诱导的拓扑可使 $\mathcal{S}$ 成为局部凸拓扑线性空间, 称该空间为 Schwartz 空间, $\mathcal{S}$ 中的函数称为 Schwartz 函数, $\mathcal{S}$ 上的零点邻域为

$$B_{k,\varepsilon} = \{\phi \in \mathcal{S} : p_k(\phi) < \varepsilon\}, k \in \mathbb{Z}^+ = \{0, 1, 2, \dots\}, \varepsilon > 0.$$

记 $\mathcal{S}' := \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 为 $\mathcal{S}$ 的对偶空间, 显见 $\mathcal{S}'$ 也是局部凸拓扑线性空间, 称之为缓增分布空间, 其上的零点邻域为

$$U_{B,\varepsilon} = \left\{ f \in \mathcal{S}' : \sup_{\phi \in B} |\langle f, \phi \rangle_{\mathcal{S}' \times \mathcal{S}}| < \varepsilon \right\},$$

其中 B 是 $\mathcal{S}$ 中的有界集. 设 $\phi, \psi \in \mathcal{S}$, 定义 Fourier 变换与逆变换为:

$$\widehat{\phi}(\xi) = \mathcal{F}[\phi](\xi) = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-x \cdot \xi} \phi(x) dx, \check{\psi}(x) = \mathcal{F}^{-1}[\psi](\xi) = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix \cdot \xi} \psi(\xi) d\xi, \quad (14.2)$$

其中 $x \cdot \xi = x_1 \xi_1 + \dots + x_n \xi_n$. Fourier 变换有下述性质:

命题 14.1

若 $\phi \in \mathcal{S}$, 则

$$\widehat{D^\alpha \phi}(\xi) = i^{|\alpha|} \xi^\alpha \widehat{\phi}(\xi), D^\alpha \widehat{\phi}(\xi) = (-i)^{|\alpha|} x^\alpha \widehat{\phi}(\xi), \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[\phi]] = \phi.$$

且 $\mathcal{F} : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ 是连续线性双射 (亦即同构).

命题 14.2

设 $\phi, \psi \in \mathcal{S}$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) \widehat{\psi}(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{\phi}(x) \psi(x) dx.$$

定义 $\mathcal{S}$ 上的卷积 $\phi * \psi$ 为:

$$\phi * \psi(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x-y) \psi(y) dy.$$

命题 14.3

设 $\phi, \psi \in \mathcal{S}$, 则

$$\widehat{\phi * \psi} = (2\pi)^{\frac{n}{2}} \widehat{\phi} \cdot \widehat{\psi}, \widehat{\phi \cdot \psi} = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \widehat{\phi} * \widehat{\psi}.$$

记 σ_λ, τ_h 分别为 scaling 和平移算子:

$$\sigma_\lambda \phi = \phi(\lambda \cdot), \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

$$\tau_h \phi = \phi(\cdot - h), h \in \mathbb{R}^n.$$

命题 14.4

设 $\phi \in \mathcal{S}, \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, h \in \mathbb{R}^n$, 则

$$\widehat{\tau_h \phi} = e^{-ih\xi} \widehat{\phi}, \widehat{e^{ihx} \phi} = \tau_h \widehat{\phi}, \widehat{\sigma_\lambda \phi} = |\lambda|^{-n} (\sigma_{1/\lambda} \widehat{\phi}).$$

特别注意

$$\mathcal{F}[e^{-\frac{|x|^2}{2}}] = e^{-\frac{|\xi|^2}{2}}.$$

对于 $f \in \mathcal{S}'$ 定义其 Fourier 变换与逆变换为:

$$\mathcal{F}[f](\phi) = \langle \widehat{f}, \phi \rangle_{\mathcal{S}' \times \mathcal{S}} = \langle f, \widehat{\phi} \rangle_{\mathcal{S}' \times \mathcal{S}}, \forall \phi \in \mathcal{S},$$

$$\mathcal{F}^{-1}[f](\phi) = \langle \check{f}, \phi \rangle_{\mathcal{S}' \times \mathcal{S}} = \langle f, \check{\phi} \rangle_{\mathcal{S}' \times \mathcal{S}}, \forall \phi \in \mathcal{S}.$$

下面定义 $f \in \mathcal{S}'$ 与 $\phi \in \mathcal{S}$ 之间的卷积, 回忆对任意 $f, \phi, \psi \in \mathcal{S}$ 均有

$$\int_{\mathbb{R}^n} (f * \phi)(x) \psi(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) (\tilde{\phi} * \psi)(x) dx,$$

其中 $\tilde{\phi} = \phi(-\cdot)$. 由此可定义

$$\langle f * \phi, \psi \rangle_{\mathcal{S}' \times \mathcal{S}} = \langle f, \tilde{\phi} * \psi \rangle_{\mathcal{S}' \times \mathcal{S}}, \forall f \in \mathcal{S}', \phi, \psi \in \mathcal{S}.$$

通过 $\mathcal{S}'$ 上的 Fourier 变换与卷积的定义, 可以进一步把其它算子延拓到 $\mathcal{S}'$ 上. 现对 $f \in \mathcal{S}'$ 定义:

$$\langle D^\alpha f, \phi \rangle_{\mathcal{S}' \times \mathcal{S}} = \langle f, (-D)^\alpha \phi \rangle_{\mathcal{S}' \times \mathcal{S}},$$

$$\langle \tau_h f, \phi \rangle_{\mathcal{S}' \times \mathcal{S}} = \langle f, \tau_{-h} \phi \rangle_{\mathcal{S}' \times \mathcal{S}}, \forall h \in \mathbb{R}^n,$$

$$\langle \sigma_\lambda f, \phi \rangle_{\mathcal{S}' \times \mathcal{S}} = \langle f, \lambda^{-n} \sigma_{1/\lambda} \phi \rangle_{\mathcal{S}' \times \mathcal{S}}, \forall \lambda > 0.$$

虽说 $f \in \mathcal{S}'$ 不能推出 f 是函数, 我们还是可以说明 f 与 Schwartz 函数的卷积必定是无穷可微函数:

命题 14.5

设 $f \in \mathcal{S}', \phi \in \mathcal{S}$, 则 $f * \phi$ 是无穷可微函数, 且

$$(f * \phi)(x) = \langle f, \tau_x \tilde{\phi} \rangle_{\mathcal{S}' \times \mathcal{S}}.$$

另外, $f * \phi$ 在无穷远处至多以多项式速度增长, 即对任意 $\alpha \in \mathbb{Z}_+^n$ 均存在多项式 P_α 使得

$$|D^\alpha (f * \phi)(x)| \leq P_\alpha(x), \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

命题 14.6 (Paley-Wiener-Schwartz)

- (i) $\phi \in \mathcal{S}$ 且 $\text{supp } \widehat{\phi} \subset \{\xi : |\xi| \leq b\}$ 当且仅当 $\phi(z) (z = x + iy)$ 是关于 n 个复变量的整解析函数, 且对任意 $\varepsilon > 0, \lambda > 0$ 均存在 $C_{\varepsilon, \lambda} > 0$ 使得

$$|\phi(z)| \leq C_{\varepsilon, \lambda} (1 + |x|)^{-\lambda} e^{(b+\varepsilon)|y|}, \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

- (ii) $f \in \mathcal{S}'$ 且 $\text{supp } \widehat{f} \subset \{\xi : |\xi| \leq b\}$ 当且仅当 $f(z) (z = x + iy)$ 是关于 n 个复变量的整解析函数, 且存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得对任意 $\varepsilon > 0$ 均存在 $C_\varepsilon > 0$ 使得

$$|f(z)| \leq C_\varepsilon (1 + |x|)^\lambda e^{(b+\varepsilon)|y|}, \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

命题 14.6 表明只要缓增分布 f 的 Fourier 变换紧支, 那么 f 就是解析函数.

另外在非线性分析中我们还会用到下述 Faa di Bruno 引理:

引理 14.1

设 $u: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m, F: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 是光滑函数, 则对每个多重指标 $\alpha \in \mathbb{N}^d$ 都有

$$\partial^\alpha (F \circ u) = \sum_{\mu, \nu} C_{\mu, \nu} \partial^\mu F \prod_{\substack{1 \leq |\beta| \leq |\alpha| \\ 1 \leq j \leq m}} (\partial^\beta u^j)^{\nu_{\beta_j}}$$

其中 $C_{\mu, \nu}$ 是非负整数, 和式关于全体 μ, ν 取, 且 $1 \leq |\mu| \leq |\alpha|, \nu_{\beta_j} \in \mathbb{N}^+$ 满足

$$\sum_{1 \leq |\beta| \leq |\alpha|} \nu_{\beta_j} = \mu_j (1 \leq j \leq m), \quad \sum_{\substack{1 \leq |\beta| \leq |\alpha| \\ 1 \leq j \leq m}} \beta \nu_{\beta_j} = \alpha.$$

14.2 L^p 上的 Fourier 乘子

定义 14.1

设 $\rho \in \mathcal{S}'$, 若存在 $C > 0$ 使得

$$\|\mathcal{F}^{-1}[\rho \mathcal{F}[f]]\|_{L^p} \leq C \|f\|_{L^p}, \quad \forall f \in \mathcal{S}, \quad (14.3)$$

就称 ρ 是 L^p 上的一个 Fourier 乘子, L^p 上全体 Fourier 乘子构成的空间记作 M_p , 其上范数为

$$\|\rho\|_{M_p} = \sup\{\|\mathcal{F}^{-1}[\rho \mathcal{F}[f]]\|_{L^p} : f \in \mathcal{S}, \|f\|_{L^p} = 1\}. \quad (14.4)$$



若 $\rho \in M_p (1 \leq p < \infty)$, 因为 $\mathcal{S}$ 在 L^p 中稠密, 故通过 Hahn-Banach 定理可以把算子 $\mathcal{F}^{-1}[\rho \mathcal{F}[\cdot]]$ 延拓到 L^p 上. 乘子空间 M_p 有下述基本性质:

命题 14.7

设 $1 \leq p \leq q \leq 2$, 则

- (i) $M_p = M_{p'}, \|\cdot\|_{M_p} = \|\cdot\|_{M_{p'}}$,
- (ii) $M_p \subset M_q, \|\cdot\|_{M_q} \leq \|\cdot\|_{M_p}$,
- (iii) $M_2 = L^\infty, \|\cdot\|_{M_2} = \|\cdot\|_{L^\infty}$,
- (iv) $M_1 = \{\rho \in \mathcal{S}' : \mathcal{F}^{-1}[\rho] \text{ 是有界测度}\}, \|\rho\|_{M_1} \text{ 等于 } \mathcal{F}^{-1}[\rho] \text{ 的全变差}.$



命题 14.8

M_p 是 Banach 代数.



当需要强调 M_p 定义在 $\mathbb{R}^n$ 上时, 会记 $M_p = M_p(\mathbb{R}^n)$. 下述命题表明 $M_p(\mathbb{R}^n)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 的仿射变换下等距:

命题 14.9

设 $a: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m (n \geq m)$ 是满仿射变换, $\rho \in M_p(\mathbb{R}^m)$, 则

$$\|\rho(a(\cdot))\|_{M_p(\mathbb{R}^n)} = \|\rho\|_{M_p(\mathbb{R}^m)}. \quad (14.5)$$

特别有

$$\|\rho(c \cdot)\|_{M_p(\mathbb{R}^n)} = \|\rho\|_{M_p(\mathbb{R}^n)}, \quad c \neq 0, \quad (14.6)$$

$$\|\rho((x|\cdot)_{\mathbb{R}^n})\|_{M_p(\mathbb{R}^n)} = \|\rho\|_{M_p(\mathbb{R})}, \quad x \neq 0, \quad (14.7)$$

其中

$$(x|\cdot)_{\mathbb{R}^n} = \sum_{i=1}^n x_i \xi_i.$$



我们一般用下述两条命题判定 L^p 上的乘子:

命题 14.10 (Bernstein 乘子定理)

设 $L > n/2$ 是整数, $\partial_{x_i}^\alpha \rho \in L^2 (i = 1, \dots, n, 0 \leq \alpha \leq L)$, 则 $\rho \in M_p (1 \leq p \leq \infty)$, 且

$$\|\rho\|_{M_p} \lesssim \|\rho\|_{L^2}^{1-\frac{n}{2L}} \left[\sum_{i=1}^n \|\partial_{x_i}^L \rho\|_{L^2} \right]^{\frac{n}{2L}}. \quad (14.8)$$

命题 14.11 (Mihlin 乘子定理)

设 $L > n/2$ 是整数, $\rho \in L^\infty$ 满足存在常数 A 使得

$$|\xi|^{|\alpha|} |D^\alpha \rho(\xi)| \leq A, \quad \forall |\alpha| \leq L, \xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \quad (14.9)$$

则 $\rho \in M_p (1 < p < \infty)$, 且

$$\|\rho\|_{M_p} \leq C_p A, \quad (14.10)$$

其中 C_p 依赖于 p .

14.3 二进分解, Besov 空间与 Triebel 空间

频率空间局部化的主要优势在于下述定理:

定理 14.1 (Bernstein 不等式)

设 $\mathcal{C}$ 是环, B 是球, 则存在常数 C 使得对任何非负整数 k , 任何 m 阶光滑齐次函数 σ (即 $\sigma(\lambda x) = \lambda^m \sigma(x)$), 任何满足 $b \geq a \geq 1$ 的实数对 (a, b) 与任何函数 $u \in L^a$ 均有

$$\begin{aligned} \text{supp } \widehat{u} \subset \lambda B &\Rightarrow \sup_{\alpha=k} \|\partial^\alpha u\|_{L^b} \leq C^{k+1} \lambda^{k+d(\frac{1}{a}-\frac{1}{b})} \|u\|_{L^a}; \\ \text{supp } \widehat{u} \subset \lambda \mathcal{C} &\Rightarrow C^{-k-1} \lambda^k \|u\|_{L^a} \leq \sup_{\alpha=k} \|\partial^\alpha u\|_{L^a} \leq C^{k+1} \lambda^k \|u\|_{L^a}; \\ \text{supp } \widehat{u} \subset \lambda \mathcal{C} &\Rightarrow \|\sigma(D)u\|_{L^b} \leq C_{\sigma,m} \lambda^{m+d(\frac{1}{a}-\frac{1}{b})} \|u\|_{L^a}. \end{aligned}$$

证明 通过 scaling 变换 $\widehat{u}(\cdot) \mapsto \widehat{u}(\cdot/\lambda)$ 知只需证明 $\lambda = 1$ 的情形即可. 设 $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 满足 ϕ 在 B 的某邻域内取值为 1. 因为 $\widehat{u}(\xi) = \phi(\xi) \widehat{u}(\xi)$, 故若记 $g = \mathcal{F}^{-1}[\phi]$, 则

$$\partial^\alpha u = (\partial^\alpha g) * u.$$

应用 Young 不等式可知

$$\|\partial^\alpha u\|_{L^b} \leq \|\partial^\alpha g\|_{L^c} \|u\|_{L^a}, \quad \frac{1}{c} := -\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + 1.$$

而

$$\begin{aligned} \|\partial^\alpha g\|_{L^c} &\leq \|\partial^\alpha g\|_{L^\infty} + \|\partial^\alpha g\|_{L^1} \\ &\leq \|(1 + |\cdot|^2)^d \partial^\alpha g\|_{L^\infty} + \int_{|x| \leq 1} |\partial^\alpha g| dx + \int_{|x| > 1} \frac{1}{|x|^2} |x|^2 |\partial^\alpha g| dx \\ &\lesssim \|(1 + |\cdot|^2)^d \partial^\alpha g\|_{L^\infty} + \|\partial^\alpha g\|_{L^\infty} + \| |\cdot|^2 \partial^\alpha g \|_{L^\infty(|x| > 1)} \\ &\lesssim \|(1 + |\cdot|^2)^d \partial^\alpha g\|_{L^\infty} \\ &\lesssim \|(\text{Id} - \Delta)^d ((\cdot)^\alpha \phi)\|_{L^1} \end{aligned}$$

取 $\lesssim$ 对应的常数为 C^{k+1} 即可.

为证第二条断言, 设 $\tilde{\phi} \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$ 满足 $\tilde{\phi}$ 在 $\mathcal{C}$ 的某邻域上取值为 1, 注意到代数恒等式

$$|\xi|^{2k} = \sum_{1 \leq j_1, \dots, j_k \leq d} \xi_{j_1}^2 \cdots \xi_{j_k}^2 = \sum_{|\alpha|=k} (i\xi)^\alpha (-i\xi)^\alpha. \quad (14.11)$$

若记 $g_\alpha := \mathcal{F}^{-1}[(i\xi_j)^\alpha |\xi|^{-2k} \tilde{\phi}(\xi)]$, 则由上述恒等式与 $\hat{u} = \tilde{\phi}\hat{u}$ 得

$$\hat{u} = \sum_{|\alpha|=k} (-i\xi)^\alpha \widehat{g_\alpha} \hat{u},$$

于是

$$u = \sum_{|\alpha|=k} g_\alpha * \partial^\alpha u. \quad (14.12)$$

进而待证式左式通过(14.12)式与 Young 卷积不等式即得, 右式通过 $\partial^\alpha u = (\partial^\alpha g) * u$ (其中 g 依旧是 $\mathcal{F}^{-1}[\phi]$) 与 Young 卷积不等式即得.

最后说明第三条断言. 观察到当 $\tilde{\phi}$ 是 C 的光滑截断时, 函数 $\tilde{\phi}\sigma$ 依旧是紧支光滑函数. 记 $g_\sigma := \mathcal{F}^{-1}[\tilde{\phi}\sigma]$, 则

$$\sigma(D)u = \mathcal{F}^{-1}[\widehat{g_\sigma} \hat{u}] = g_\sigma * u$$

于是

$$\|\sigma(D)u\|_{L^b} \leq \|g_\sigma\|_{L^\infty} \|u\|_{L^b} \leq C \|u\|_{L^b} \leq C \|u\|_{L^a}.$$

至此定理即证. □

现在考虑 $\mathbb{R}^n$ 的下述二进分解:

$$\mathcal{R}_0 = \{\xi : |\xi| < 1\}, \mathcal{R}_k = \{\xi : 2^{k-1} \leq |\xi| < 2^k\}, k \in \mathbb{N}. \quad (14.13)$$

显见 $\{\mathcal{R}_k\}_{k=0}^\infty$ 是两两不交的集列, 且 $\mathbb{R}^n = \bigcup_{k=0}^\infty \mathcal{R}_k$, 即 $\{\mathcal{R}_k\}_{k=0}^\infty$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个分解. 基于这一分解可以形式地定义 Littlewood-Paley 分解算子为:

$$\Delta_k \sim \mathcal{F}^{-1} \mathbf{1}_{\mathcal{R}_k} \mathcal{F}, k \in \mathbb{N} \cup \{0\}, \quad (14.14)$$

其中 $\mathbf{1}_{\mathcal{R}_k}$ 是 $\mathcal{R}_k$ 上的示性函数. 二进分解算子 Δ_k 本质上是频率局部算子, 这一思想也是调和分析中最为精妙的思想之一. 若直接依(14.14)定义 Δ_k , 则 $\Delta_k (k \geq 0)$ 彼此正交, 局部化过程进而会变得简单. 但(14.14)中的示性函数并不光滑, 因此这样定义的 Δ_k 用起来会很麻烦. 为进行乘子运算, 我们需要把(14.14)调整成某个光滑版本.

设 $\psi : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$ 是光滑径向截断函数, 如

$$\psi(\xi) = \begin{cases} 1, & |\xi| \leq 1, \\ \text{光滑}, & 1 < |\xi| < 2, \\ 0, & |\xi| \geq 2. \end{cases} \quad (14.15)$$

记

$$\varphi(\xi) = \psi(\xi) - \psi(2\xi), \quad (14.16)$$

考虑依下式定义的函数列 $\{\varphi_k\}_{k=0}^\infty$:

$$\begin{cases} \varphi_k(\xi) = \varphi(2^{-k}\xi), k \in \mathbb{N}, \\ \varphi_0(\xi) = 1 - \sum_{k=1}^\infty \varphi_k(\xi) = \psi(\xi). \end{cases} \quad (14.17)$$

因为 $\text{supp } \varphi \subset \{\xi : 2^{-1} \leq |\xi| \leq 2\}$, 故 $\text{supp } \varphi_k \subset \{\xi : 2^{k-1} \leq |\xi| \leq 2^{k+1}\} (k \in \mathbb{N})$, $\text{supp } \varphi_0 \subset \{\xi : |\xi| \leq 2\}$. 现定义

$$\Delta_k = \mathcal{F}^{-1} \varphi_k \mathcal{F}, k \in \mathbb{N} \cup \{0\}, \quad (14.18)$$

称 $\{\Delta_k\}_{k=0}^\infty$ 为 Littlewood-Paley 分解算子 (或二进分解算子). 形式上有¹

$$\sum_{k=0}^\infty \Delta_k = I. \quad (14.19)$$

将二进分解算子与 Bochner 型空间 $l^q(L^p), L^p(l^q)$ 结合起来就能分别得到 Besov 空间 $B_{p,q}^s$ 与 Triebel-Lizorkin 空间

¹实际上这一分解对无穷远处有某种衰减的任意局部可积函数均成立, 且通常来说这个和式作为极限的收敛性是足够好的. 在诸多应用中, 我们都可以先验地设 f 是 Schwartz 的, 进而和式一致收敛. 但如果函数不衰减, 则该和式不成立, 如 $f \equiv 1$ 时全体 $\Delta_k f$ 均为 0.

$F_{p,q}^s$: 设

$$-\infty < s < \infty, 1 \leq p, q \leq \infty. \quad (14.20)$$

则可定义 Besov 空间 $B_{p,q}^s$ 为:

$$B_{p,q}^s := \{f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) : \|f\|_{B_{p,q}^s} < \infty\}, \quad (14.21)$$

$$\|f\|_{B_{p,q}^s} := \left[\sum_{k=0}^{\infty} 2^{ksq} \|\Delta_k f\|_{L^p}^q \right]^{\frac{1}{q}}. \quad (14.22)$$

另设

$$-\infty < s < \infty, 1 \leq p < \infty, 1 \leq q \leq \infty, \quad (14.23)$$

则可定义 Triebel-Lizorkin 空间 $F_{p,q}^s$ 为:

$$F_{p,q}^s = \{f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) : \|f\|_{F_{p,q}^s} < \infty\}, \quad (14.24)$$

$$\|f\|_{F_{p,q}^s} := \left\| \left[\sum_{k=0}^{\infty} 2^{ksq} |\Delta_k f|^q \right]^{\frac{1}{q}} \right\|_{L^p}. \quad (14.25)$$

在 $q = \infty$ 时, 对应将(14.22),(14.25)中的 l^q 范数改为 l^∞ 范数.

Besov 空间与 Triebel-Lizorkin 空间是在 1960 年-1980 年这段时间被提出的, 它们在近年来应用很广. 简单来说, s 是空间正则性指标, $\Delta_k f$ 是 f 在频率 $|\xi| \sim 2^k$ 处的局部化, 而函数列 $\{2^{sk} |\Delta_k f|\}$ 在 $l^q(L^p), L^p(l^q)$ 下的范数分别诱导了 f 的 Besov 范数与 Triebel 范数.

频率空间二进分解的思想源于著名的 Littlewood-Paley 平方函数定理, 它描述的是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上的下述范数等价关系:

$$\|f\|_{L^p} \sim \|f\|_{F_{p,2}^0}, 1 < p < \infty. \quad (14.26)$$

注

- Littlewood-Paley 理论中低频截断函数 ψ 的具体形式和支集大小不是本质的, 但其光滑性不可缺失. 如果只把 ψ 选成 $\mathbf{1}_{B(0,1)}$, 则它对应的乘子在 $L_x^p(\mathbb{R}^d) \rightarrow L_x^p(\mathbb{R}^d) (p \neq 2)$ 时无界, 特别在 $d = 2$ 时这对应的就是被 Fefferman 否定的圆盘猜想, 即

$$\|\mathcal{F}^{-1}(\mathbf{1}_B(\xi)\hat{f})\|_{L^p} \leq C\|f\|_{L^p}, p \neq 2$$

不成立. 但根据 Hilbert 变换的有界性, 只要取 ψ 是方体上的特征函数, 它对应的乘子就是 $L_x^p \rightarrow L_x^p (1 < p < \infty)$ 的有界算子.

- 就算只知道 $f \in \mathcal{S}'$ 是缓增分布, 也可以说明 $\Delta_k f (k > 0)$ 解析. 同时根据平方函数定理(14.26), $\Delta_k f$ 也保持了 f 的可积性.

接下来我们具体说明一下(14.19)在怎样的空间上成立, 这主要依赖于下述结果:

命题 14.12

设 $\{u_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ 是有界函数列, $\tilde{\mathcal{C}}$ 是给定的环, 且 $\text{supp } \hat{u}_j \subset 2^j \tilde{\mathcal{C}}$. 若

$$\|u_j\|_{L^\infty} \leq C 2^{jN}, \quad (14.27)$$

则级数 $\sum_j u_j$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ 意义下收敛.

证明 若 $\text{supp } \hat{u} \subset \tilde{\mathcal{C}}$, 取 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$ 满足 φ 在 $\tilde{\mathcal{C}}$ 的某邻域上取值为 1, 则

$$\hat{u}(\xi) = \varphi(\xi) \hat{u}(\xi) = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} \frac{(-i\xi)^\alpha}{|\xi|^{2k}} \varphi(\xi) (i\xi)^\alpha \hat{u}(\xi),$$

若记

$$g_\alpha = \mathcal{F}^{-1} \left[\frac{(-i\xi)^\alpha}{|\xi|^{2k}} \varphi(\xi) \right],$$

则前式可写为

$$u = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} g_\alpha * \partial^\alpha u.$$

同理, 当 $\text{supp } \hat{u} \subset 2^j \tilde{\mathcal{C}}$ 时有

$$\hat{u}(\xi) = \sum_{|\alpha|=k} 2^{-jk} \frac{k!}{\alpha!} \frac{(i\xi/2^j)^\alpha}{(|\xi|/2^j)^{2k}} \varphi(\xi/2^j) (-i\xi)^\alpha \hat{u}(\xi),$$

进而

$$u(x) \equiv 2^{-jk} \sum_{|\alpha|=k} 2^{jd} \frac{k!}{\alpha!} g_\alpha(2^j \cdot) * \partial^\alpha u.$$

把 u 换成 u_j 即得

$$u_j = 2^{-jk} \sum_{|\alpha|=k} 2^{jd} \frac{k!}{\alpha!} g_\alpha(2^j \cdot) * \partial^\alpha u_j. \quad (14.28)$$

现任取 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$, 知

$$\begin{aligned} |\langle u_j, f \rangle_{\mathcal{S}' \times \mathcal{S}}| &= 2^{-jk} \left| \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} \langle u_j, 2^{jd} g_\alpha(-2^j \cdot) * (-\partial)^\alpha f \rangle_{\mathcal{S}' \times \mathcal{S}} \right| \\ &\leq 2^{-jk} \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} \|u_j\|_{L^\infty} \|2^{jd} g_\alpha(-2^j \cdot) * \partial^\alpha f\|_{L^1} \\ &\leq C 2^{-jk} \sum_{|\alpha|=k} 2^{jN} \frac{k!}{\alpha!} \frac{k!}{\alpha!} \|\partial^\alpha f\|_{L^1}. \end{aligned} \quad (14.29)$$

因为 $\mathcal{S} \hookrightarrow L^1$, 故存在 f 的某个 Schwartz 半范 $p_k(f)$ 使得

$$\|\partial^\alpha f\|_{L^1} \leq C p_k(f).$$

因此只要 $k > N$, 就有

$$\sum_{j \in \mathbb{N}} |\langle u_j, f \rangle_{\mathcal{S}' \times \mathcal{S}}| \leq C p_k(f),$$

此即欲证. □

注 对任意 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$, 记 $u_j = \Delta_j u$, 则命题 14.12 表明 u 可以表为

$$\langle u, f \rangle_{\mathcal{S}' \times \mathcal{S}} = \lim_{j \rightarrow \infty} \sum_{j' \leq j} \langle \Delta_{j'} u, f \rangle_{\mathcal{S}' \times \mathcal{S}}. \quad (14.30)$$

因此(14.19)在 $\mathcal{S}'$ 上成立.

利用命题 14.12 与非齐次 Besov 空间的定义立得非齐次 Besov 范数的下述控制:

命题 14.13

设 $s \in \mathbb{R}, p, r \geq 1$, 记

$$\mathcal{B} = B_{R_2}(0), \mathcal{C}' = B_{R_2}(0) - B_{R_1}(0) =: C_{R_1, R_2}(0).$$

设 $\{u_j\}_{j \geq 0}$ 是光滑函数列, 且

$$\text{supp } \widehat{u_0} \subset \mathcal{B}', \text{supp } \widehat{u_j} \subset 2^j \mathcal{C}' (j \geq 0), \|\{2^{js} \|u_j\|_{L^p}\}_{j \geq 0}\|_{l^r} < \infty,$$

则 $u = \sum_{j \geq 0} u_j \in B_{p,r}^s$, 且

$$\|u\|_{B_{p,r}^s} \leq C_s \|\{2^{js} \|u_j\|_{L^p}\}_{j \geq 0}\|_{l^r}. \quad (14.31)$$

若无特殊说明, 我们就默认 Besov 空间 $B_{p,q}^s$ 与 Triebel 空间 $F_{p,q}^s$ 的指标分别满足(14.20)与(14.23). 简便起见, 用 $X_{p,q}^s$ 记 $B_{p,q}^s$ 或 $F_{p,q}^s$.²

² 当 X 出现在某种包含关系的两端时, 它对应的空间是一致的, 亦即式子两端中要么均有 $X = B$, 要么均有 $X = F$.

命题 14.14

设 $X_{p,q}^s = B_{p,q}^s$ ($X_{p,q}^s = F_{p,q}^s$), 则有下列包含关系成立:

(i) 若 $q_1 \leq q_2$, 则

$$X_{p,q_1}^s \subset X_{p,q_2}^s. \quad (14.32)$$

(ii) 若 $\varepsilon > 0, 1 \leq q_1, q_2 \leq \infty$, 则

$$X_{p,q_1}^{s+\varepsilon} \subset X_{p,q_2}^s. \quad (14.33)$$

(iii) 若 $p < \infty$, 则

$$B_{p,p \wedge q}^s \subset F_{p,q}^s \subset B_{p,p \vee q}^s, \quad (14.34)$$

其中 $p \wedge q = \min(p, q), p \vee q = \max(p, q)$.

证明 因为 $a \geq 0$ 时 $l^p \subset l^{p+a}$, 而指标 q 总表示 l^q 范数, 由此立得 (i). 另注意到

$$\left[\sum_{k=0}^{\infty} 2^{skq_2} |a_k|^{q_2} \right]^{\frac{1}{q_2}} \lesssim \sup_{k \geq 0} 2^{(s+\varepsilon)k} |a_k|, \quad (14.35)$$

这是因为只要 $\sup_{k \geq 0} 2^{(s+\varepsilon)k} |a_k|$, 就必有 $|a_k| \sim 2^{-(s+\varepsilon)k}$, 由此知级数 $\sum_{k=0}^{\infty} 2^{skq_2} |a_k|^{q_2}$ 收敛, 进一步有

$$\begin{aligned} \left[\sum_{k=0}^{\infty} 2^{skq_2} |a_k|^{q_2} \right]^{\frac{1}{q_2}} &= \left[\sum_{k=0}^{\infty} 2^{(s+\varepsilon)kq_2} |a_k|^{q_2} 2^{-\varepsilon kq_2} \right]^{\frac{1}{q_2}} \\ &\leq \left[\sum_{k=0}^{\infty} 2^{-\varepsilon kq_2} \right]^{\frac{1}{q_2}} \sup_{k \geq 0} 2^{(s+\varepsilon)k} |a_k| \\ &\lesssim \sup_{k \geq 0} 2^{(s+\varepsilon)k} |a_k|. \end{aligned}$$

现取 $a_k = \|\Delta_k f\|_{L^p}$ 或 $a_k = |\Delta_k f|$, 由 (i) 即知

$$X_{p,q_1}^{s+\varepsilon} \subset X_{p,q_1}^s \subset X_{p,q_2}^s.$$

由此即得 (ii).

对于 (iii), 记 $b_k = 2^{sk} \Delta_k f$, 接下来分两种情形进行讨论:

情形 1: $q \leq p$. 由 $l^q \subset l^p$ 与 Minkowski 不等式知

$$\|b_k\|_{l^p(L^p)} \leq \|b_k\|_{L^p(l^q)} \leq \|b_k\|_{l^q(L^p)}, \quad (14.36)$$

由此即得结论.

情形 2: $q \geq p$. 类似于情形 1, 由 Minkowski 不等式与 $l^p \subset l^q$ 即得结论. $\square$

命题 14.15

设 $X_{p,q}^s$ 为 $B_{p,q}^s$ 或 $F_{p,q}^s$, 则

(i) $X_{p,q}^s$ 是 Banach 空间,

(ii) $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset X_{p,q}^s \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$,

(iii) 若 $1 \leq p, q < \infty$, 则 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $X_{p,q}^s$ 中稠密.

证明 因为 $l^q(L^p), L^p(l^q)$ 都是赋范空间, 故 $X_{p,q}^s$ 也是赋范空间. 现在为证 (i), 只需说明 $X_{p,q}^s$, 不过这件事我们放到最后说. 对于 (ii), 我们分成下述四步进行.

第一步: 证明 $\mathcal{S} \subset B_{p,\infty}^s$. 事实上, 对足够大的 $L, M, N \in \mathbb{N}$ 有

$$\begin{aligned}
\|f\|_{B_{p,\infty}^s} &= \sup_{k \geq 0} 2^{sk} \|\Delta_k f\|_{L^p} \\
&\lesssim \sup_{k \geq 0} 2^{sk} \|(1 + |\cdot|^2)^L \Delta_k f\|_{L^\infty} \\
&= \sup_{k \geq 0} 2^{sk} \|\mathcal{F}^{-1}[(1 + |\cdot|^2)^L \mathcal{F}[(\varphi_k \mathcal{F}[f])^\sim]]\|_{L^\infty} \\
&\lesssim \sup_{k \geq 0} 2^{sk} \|\mathcal{F}^{-1}[(1 + |\cdot|^2)^L \mathcal{F}[(\varphi_k \mathcal{F}[f])^\sim]]\|_{L^1} \\
&\lesssim \sup_{k \geq 0} 2^{sk} \|(I - \Delta)^L \varphi_k \mathcal{F} f\|_{L^1} \\
&\lesssim \|(1 + |\cdot|^2)^M (I - \Delta)^L \mathcal{F} f\|_{L^\infty} \\
&\lesssim p_N(\mathcal{F}[f]).
\end{aligned} \tag{14.37}$$

因为 $\mathcal{F} : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ 连续, 故由(14.37)即得欲证.

第二步: 证明 $\mathcal{S} \subset X_{p,q}^s$. 因为已知 $\mathcal{S} \subset B_{p,\infty}^{s+\varepsilon}$, 由命题14.14知 $B_{p,\infty}^{s+\varepsilon} \subset B_{p,p \wedge q}^s \subset B_{p,q}^s \cap F_{p,q}^s$, 由此即得结论.

第三步: 证明 $B_{p,\infty}^s \subset \mathcal{S}'$. 简便起见, 设 $\varphi_{-1} \equiv 0$. 根据 φ_k 的构造可知当 $l \neq -1, 0, 1$ 时必有 $\varphi_k \varphi_{k+l} \equiv 0$. 现对任意 $f \in B_{p,\infty}^s$ 与任意 $\psi \in \mathcal{S}$ 知总存在 $N \in \mathbb{N}$ 足够大, 使得

$$\begin{aligned}
|\langle f, \psi \rangle| &\leq \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{l=-1}^1 |\langle \Delta_k f, \mathcal{F}[\varphi_{k+l} \mathcal{F}^{-1}[\psi]] \rangle| \\
&\leq \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{l=-1}^1 \|\Delta_k f\|_{L^p} \|\Delta_{k+l} \psi\|_{L^{p'}} \\
&\lesssim \|f\|_{B_{p,\infty}^s} \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-sk} \|\Delta_k \psi\|_{L^{p'}} \\
&\lesssim \|f\|_{B_{p,\infty}^s} \|\psi\|_{B_{p',\infty}^{-s+\varepsilon}} \\
&\lesssim \|f\|_{B_{p,\infty}^s} p_N(\mathcal{F}[\psi]).
\end{aligned}$$

对 $\mathcal{S}$ 中的任意有界集 B 而言, 在 $\psi \in B$ 时均有 $p_N(\mathcal{F}[\psi]) \lesssim 1$, 由此即得结论.

第四步: 收尾. 类似于第二步, 可以说明 $X_{p,q}^s \subset \mathcal{S}'$, 这里就省略具体步骤了.

接下来我们再来证明 $B_{p,q}^s$ 的完备性, $F_{p,q}^s$ 的完备性类似可证. 设 $\{f_l\}_{l=1}^\infty$ 是 $B_{p,q}^s$ 中的 Cauchy 列, 由 (ii) 知 $\{f_l\}_{l=1}^\infty$ 同样是 $\mathcal{S}'$ 中的 Cauchy 列, 因此由 $\mathcal{S}'$ 的完备性与局部凸线性性知存在 $f \in \mathcal{S}'$ 使得 $f_l \rightarrow f$ 在 $\mathcal{S}'$ 的强拓扑意义下成立. 另一方面, 由 $\{f_l\}_{l=1}^\infty$ 在 $B_{p,q}^s$ 中是 Cauchy 列知 $\{\Delta_k f_l\}_{l=1}^\infty$ 是 L^p 中的 Cauchy 列, 进而由 L^p 的完备性知存在 $g_k \in L^p$ 使得

$$\|\Delta_k f_l - g_k\|_{L^p} \rightarrow 0, \quad l \rightarrow \infty. \tag{14.38}$$

因为 $\Delta_k f_l \rightarrow \Delta_k f (l \rightarrow \infty)$ 在 $\mathcal{S}'$ 中成立, 而 $L^p \subset \mathcal{S}'$, 故只能有 $g_k = \Delta_k f$, 因此(14.38)表明

$$\|\Delta_k (f_l - f)\|_{L^p} \rightarrow 0, \quad l \rightarrow \infty. \tag{14.39}$$

由(14.39)与 Fatou 引理即知 $\|f_l - f\|_{B_{p,q}^s} \rightarrow 0 (l \rightarrow \infty)$. □

14.4 $X_{p,q}^s$ 上的嵌入

一般来说 $p \neq q$ 时 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 和 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 之间没有嵌入关系, 我们也没法比较 $\|\cdot\|_{L^p}$ 和 $\|\cdot\|_{L^q}$. 不过, 如果我们把 f 在频率空间 $\mathbb{R}^n$ 的某紧子集 Ω 上局部化, 就会有

$$\|\mathcal{F}^{-1}[\mathbf{1}_\Omega \mathcal{F}[f]]\|_{L^q} \lesssim \|\mathcal{F}^{-1}[\mathbf{1}_\Omega \mathcal{F}[f]]\|_{L^p}, \quad p \leq q. \tag{14.40}$$

将上述事实与二进分解算子结合起来, 就能用一种相当简单的方式得到 Besov 空间之间的包含关系. 这是频率局部化技术的一大优势.

现设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是紧子集, 记

$$\mathcal{S}_\Omega = \{f \in \mathcal{S} : \text{supp } \mathcal{F}[f] \subset \Omega\}. \quad (14.41)$$

命题 14.16

设 $1 \leq p \leq q \leq \infty$, 则

$$\|f\|_{L^q} \lesssim \|f\|_{L^p}, \quad \forall f \in \mathcal{S}_\Omega. \quad (14.42)$$

证明 设 $\psi \in \mathcal{S}$ 满足 $\mathcal{F}[\psi](\xi) = 1 (\forall \xi \in \Omega)$. 因为 $f \in \mathcal{S}_\Omega$, 故 $\mathcal{F}[f] = \mathcal{F}[f]\mathcal{F}\psi$, 因此

$$f(x) = C \int_{\mathbb{R}^n} \psi(x-y)f(y)dy. \quad (14.43)$$

由 Hölder 不等式知

$$\|f\|_{L^\infty} \lesssim \|\psi\|_{L^{p'}} \|f\|_{L^p} \lesssim \|f\|_{L^p}, \quad (14.44)$$

因此当 $q \geq p$ 时有

$$\|f\|_{L^q} \leq \|f\|_{L^\infty}^{1-\frac{p}{q}} \|f\|_{L^p}^{\frac{p}{q}} \lesssim \|f\|_{L^p}, \quad (14.45)$$

此即欲证. $\square$

记

$$L_\Omega^p = \{f \in L^p : \text{supp } \mathcal{F}[f] \subset \Omega\}, \quad (14.46)$$

由(14.41)与标准的逼近流程可得

命题 14.17

设 $1 \leq p \leq q \leq \infty$, 则

$$\|f\|_{L^q} \lesssim \|f\|_{L^p}, \quad \forall f \in L_\Omega^p. \quad (14.47)$$

推论 14.1

设 $1 \leq p \leq q \leq \infty$, $B_\lambda = \{\xi : |\xi| \leq \lambda\}$, 则

$$\|f\|_{L^q} \lesssim \lambda^{n(\frac{1}{p}-\frac{1}{q})} \|f\|_{L^p}, \quad \forall f \in L_{B_\lambda}^p. \quad (14.48)$$

证明 因为

$$\|f\|_{L^q} = \lambda^{-\frac{n}{q}} \|\mathcal{F}[\lambda f](\cdot/\lambda)\|_{L^q}, \quad (14.49)$$

$$\mathcal{F}[\mathcal{F}[\lambda f](\cdot/\lambda)] = \lambda^n (\mathcal{F}[f])(\lambda \cdot), \quad (14.50)$$

故对任意 $f \in L_{B_\lambda}^p$ 均有 $\mathcal{F}[\lambda f](\cdot/\lambda) \in L_{B_1}^p$, 进而结合(14.49),(14.50)与命题14.17即得结论. $\square$

回忆 φ_k 的定义(14.17), 因为 $\text{supp } \varphi_k \subset B_{2^{k+1}}$, 故对任意 $1 \leq p_1 \leq p_2 \leq \infty$ 由(14.48)可得下述 Bernstein 不等式:

$$\|\Delta_k f\|_{L^{p_2}} \lesssim 2^{n(\frac{1}{p_1}-\frac{1}{p_2})k} \|\Delta_k f\|_{L^{p_1}}. \quad (14.51)$$

另设 s_1, s_2 满足

$$s_1 - \frac{n}{p_1} = s_2 - \frac{n}{p_2}, \quad (14.52)$$

由(14.51),(14.52)立得

$$2^{s_2 k} \|\Delta_k f\|_{L^{p_2}} \lesssim 2^{s_1 k} \|\Delta_k f\|_{L^{p_1}}, \quad (14.53)$$

在(14.53)两端同取 l^r 范数即得

$$\|f\|_{B_{p_2, r}^{s_2}} \lesssim \|f\|_{B_{p_1, r}^{s_1}}. \quad (14.54)$$

此即下述结果:

定理 14.2

若 $1 \leq p_1 \leq p_2 \leq \infty, 1 \leq r \leq \infty$ 满足 $s_1 - n/p_1 = s_2 - n/p_2$, 则

$$B_{p_1,r}^{s_1} \subset B_{p_2,r}^{s_2}. \quad (14.55)$$

$F_{p,q}^s$ 之间的嵌入关系比上述结果会更优一点:

定理 14.3

设 $1 \leq p_1 < p_2 < \infty, 1 \leq q, r \leq \infty, -\infty < s_2 < s_1 < \infty$ 满足 $s_1 - n/p_1 = s_2 - n/p_2$, 则

$$F_{p_1,q}^{s_1} \subset F_{p_2,r}^{s_2}. \quad (14.56)$$

证明 由命题 14.14 知只需说明

$$F_{p_1,\infty}^{s_1} \subset F_{p_2,1}^{s_2}. \quad (14.57)$$

简便起见, 设 $\|f\|_{F_{p_1,\infty}^{s_1}} = 1$, 回忆 L^p 上的下述范数等价关系:

$$\|g\|_{L^p}^p = p \int_0^\infty t^{p-1} |\{x : |g(x)| > t\}| dt, \quad (14.58)$$

其中 $|E|$ 表示 E 的测度. 因此

$$\begin{aligned} \|f\|_{F_{p_2,1}^{s_2}}^{p_2} &\sim \int_0^A t^{p_2-1} \left| \left\{ x : \sum_{k=0}^\infty 2^{ks_2} |(\Delta_k f)(x)| > t \right\} \right| dt \\ &\quad + \int_A^\infty t^{p_2-1} \left| \left\{ x : \sum_{k=0}^\infty 2^{ks_2} |(\Delta_k f)(x)| > t \right\} \right| dt \\ &=: I + II, \end{aligned} \quad (14.59)$$

其中 $A \gg 1$ 待定. 现在显见

$$\sum_{k=K+1}^\infty 2^{ks_2} |\Delta_k f| \lesssim 2^{K(s_2-s_1)} \sup_{k \geq 0} 2^{ks_1} |\Delta_k f|, \quad (14.60)$$

取 $K = -1$, 由 (14.60) 即得 I 的估计:

$$\begin{aligned} I &\lesssim \int_0^A t^{p_2-1} \left| \left\{ x : \sup_{k \geq 0} 2^{ks_1} |(\Delta_k f)(x)| > ct \right\} \right| dt \\ &\lesssim \int_0^{cA} \tau^{p_1-1} \left| \left\{ x : \sup_{k \geq 0} |(\Delta_k f)(x)| > \tau \right\} \right| d\tau \\ &\lesssim 1. \end{aligned} \quad (14.61)$$

下面估计 II , 由推论 14.1 知

$$\|\Delta_k f\|_{L^\infty} \lesssim 2^{\frac{kn}{p_1}} \|\Delta_k f\|_{L^{p_1}} \lesssim 2^{k(\frac{n}{p_1}-s_1)} \|f\|_{F_{p_1,\infty}^{s_1}}. \quad (14.62)$$

因此对 $K \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ 有

$$\sum_{k=0}^K 2^{ks_2} |\Delta_k f| \lesssim \sum_{k=0}^K 2^{k(s_2-s_1+\frac{n}{p_1})} \lesssim 2^{\frac{Kn}{p_2}}. \quad (14.63)$$

取 K 是满足 $C2^{Kn/p_2} \leq t/2$ 的最大自然数, 则 $2^K \sim t^{p_2/n}$. 显见 $t \geq A \gg 1$ 时这样的 K 是存在的, 现取 A 满足 $t \geq A, \sum_{k=0}^\infty 2^{ks_2} |(\Delta_k f)(x)| \geq t$, 由 (14.60), (14.63) 可得

$$C2^{K(s_2-s_1)} \sup_{k \geq 0} 2^{ks_1} |\Delta_k f| \geq \sum_{k=K+1}^\infty 2^{ks_2} |\Delta_k f| > \frac{t}{2}, \quad (14.64)$$

结合(14.58),(14.64)即得

$$\begin{aligned} II &\lesssim \int_A^\infty t^{p_2-1} \left| \left\{ x : \sup_{k \geq 0} 2^{ks_1} |(\Delta_k f)(x)| > ct^{\frac{p_2}{p_1}} \right\} \right| dt \\ &\lesssim \int_{A'}^\infty \tau^{p_1-1} \left| \left\{ x : \sup_{k \geq 0} 2^{ks_1} |(\Delta_k f)(x)| > \tau \right\} \right| d\tau \\ &\lesssim 1. \end{aligned} \quad (14.65)$$

结合 I, II 的估计即得欲证. □

命题 14.18

设 $1 \leq p < \infty, s > n/p, 1 \leq q \leq \infty$, 设 $X_{p,q}^s$ 为 $B_{p,q}^s$ 或 $F_{p,q}^s$, 则

$$X_{p,q}^s \subset B_{\infty,1}^0 \subset L^\infty. \quad (14.66)$$

证明 根据二进分解与(14.51)可知

$$\begin{aligned} \|u\|_{L^\infty} &\leq \sum_{k=0}^\infty \|\Delta_k u\|_{L^\infty} \lesssim \sum_{k=0}^\infty 2^{\frac{kn}{p}} \|\Delta_k u\|_{L^p} \\ &\lesssim \left[\sum_{k=0}^\infty 2^{k(\frac{n}{p}-s)} \right] \|u\|_{B_{p,\infty}^s} \leq \|u\|_{X_{p,q}^s}. \end{aligned} \quad (14.67)$$

此即欲证. □

14.5 $X_{p,q}^s$ 上的微分-差分范数

Besov 空间最初的定义是用某个形如微分-差分的量的积分 (而非二进分解算子) 给出的. 本节我们就来研究这一等价的微分-差分范数, 它在非线性演化方程的非线性估计中用起来很方便.

记

$$\Delta_h^m f(x) = \sum_{k=0}^m C_m^k (-1)^{m-k} f(x+kh), \quad (14.68)$$

$$\omega_p^m(t, f) = \sup_{|h| \leq t} \|\Delta_h^m f\|_{L^p}. \quad (14.69)$$

则有下列结论成立:

命题 14.19

设 $s > 0, m, N \in \mathbb{N}, m+N > s, 0 \leq N < s, 1 \leq p, q \leq \infty$, 则

$$\|f\|_{B_{p,q}^s} \sim \|f\|_{L^p} + \sum_{j=1}^n \left[\int_0^\infty \left(t^{N-s} \omega_p^m(t, \partial_{x_j}^N f) \right)^q \frac{dt}{t} \right]^{\frac{1}{q}}. \quad (14.70)$$

证明 因为 $\omega_p^m(t, f)$ 是关于 $t > 0$ 的递增函数, 故只需说明

$$\|f\|_{B_{p,q}^s} \sim \|f\|_{L^p} + \sum_{j=1}^n \left[\sum_{i=-\infty}^\infty \left(2^{i(s-N)} \omega_p^m(2^{-i}, \partial_{x_j}^N f) \right)^q \right]^{\frac{1}{q}}. \quad (14.71)$$

现设 $f \in B_{p,q}^s$, 记 $\rho_h(\xi) = e^{ih\xi} - 1$, 根据 Fourier 变换的平移公式知 $\rho_h \mathcal{F}f = \mathcal{F}[f(\cdot+h) - f]$, 因此 ρ_h^m 作用在 $\mathcal{F}f$ 上恰表示 f 的 m 阶差分的 Fourier 变换, 由此可知

$$\|\Delta_h^m \partial_{x_j}^N f\|_{L^p} = \|\mathcal{F}^{-1}[\rho_h^m \mathcal{F}[\partial_{x_j}^N f]]\|_{L^p} \leq \sum_{k=0}^\infty \|\mathcal{F}^{-1}[\rho_h^m \varphi_k \mathcal{F}[\partial_{x_j}^N f]]\|_{L^p}. \quad (14.72)$$

下面说明

$$\|\mathcal{F}^{-1}[\rho_h^m \varphi_k \mathcal{F}[\partial_{x_j}^N f]]\|_{L^p} \lesssim \min(1, |h|^m 2^{km}) 2^{Nk} \|\Delta_k f\|_{L^p}. \quad (14.73)$$

由 φ_k 的支集条件 (回忆 $\varphi_{-1} = 0$) 知

$$\|\mathcal{F}^{-1}[\rho_h^m \varphi_k \mathcal{F}[\partial_{x_j}^N f]]\|_{L^p} \lesssim \sum_{l=-1}^1 \|\mathcal{F}^{-1}[\rho_h^m \varphi_{k+l} \mathcal{F}[\Delta_k \partial_{x_j}^N f]]\|_{L^p}. \quad (14.74)$$

由 ρ_h 的构造显见 $\rho_h \in M_p$. 因为 M_p 是 Banach 代数, 故同样有 $\rho_h^m \in M_p$. 另由命题 14.9 的 (14.6) 知 $\varphi_k \in M_p$, 因此 $\rho_h^m \varphi_k \in M_p$, 于是由 (14.74) 知

$$\|\mathcal{F}^{-1}[\rho_h^m \varphi_k \mathcal{F}[\partial_{x_j}^N f]]\|_{L^p} \lesssim \|\Delta_k \partial_{x_j}^N f\|_{L^p}. \quad (14.75)$$

现在我们需要利用下述恒等式:

$$\rho_h^m \varphi_k = \frac{\rho_h^m}{(h|\xi|_{\mathbb{R}^n})^m} \left(\frac{h}{|h|} \left| \frac{\xi}{|\xi|} \right| \right)_{\mathbb{R}^n}^m (|h||\xi|)^m \varphi_k, \quad (14.76)$$

另注意到 $\|\rho_h/(h|\xi|_{\mathbb{R}^n})\|_{M_p(\mathbb{R}^n)} = \|(e^{i\xi} - 1)/\xi\|_{M_p(\mathbb{R}^n)} < \infty$, 可知对任意 $k \geq 1$ 均有

$$\|\rho_h^m \varphi_k\|_{M_p} \lesssim 2^{km} |h|^m. \quad (14.77)$$

另显见 (14.77) 对 $k = 0$ 也成立, 因此

$$\|\mathcal{F}^{-1}[\rho_h^m \varphi_k \mathcal{F}[\partial_{x_j}^N f]]\|_{L^p} \lesssim 2^{km} |h|^m \|\Delta_k \partial_{x_j}^N f\|_{L^p}. \quad (14.78)$$

仿照 (14.74) 的方法, 由 (14.6) 可得

$$\|\partial_{x_j}^N \Delta_k f\|_{L^p} \lesssim 2^{Nk} \|\Delta_k f\|_{L^p}. \quad (14.79)$$

现在结合 (14.75), (14.78), (14.79) 即得 (14.73), 再将 (14.73) 代入 (14.72) 可得

$$\begin{aligned} 2^{i(s-N)} \omega_p^m(2^{-i}, \partial_{x_j}^N f) &= 2^{i(s-N)} \sup_{|h| \leq 2^{-i}} \|\Delta_h^m \partial_{x_j}^N f\|_{L^p} \\ &\lesssim 2^{i(s-N)} \sum_{k=0}^{\infty} \sup_{|h| \leq 2^{-i}} \min(1, |h|^m 2^{km}) 2^{Nk} \|\Delta_k f\|_{L^p} \\ &\lesssim \sum_{k=0}^{\infty} 2^{(i-k)(s-N)} (1 \wedge 2^{(k-i)m}) 2^{sk} \|\Delta_k f\|_{L^p}. \end{aligned} \quad (14.80)$$

把 (14.80) 看成变量为 i 的离散卷积, 由 Young 不等式可得

$$\sum_{j=1}^n \left[\sum_{i=-\infty}^{\infty} \left(2^{i(s-N)} \omega_p^m(2^{-i}, \partial_{x_j}^N f) \right)^q \right]^{\frac{1}{q}} \lesssim \|f\|_{B_{p,q}^s}. \quad (14.81)$$

显见 $\|f\|_{L^p} \lesssim \|f\|_{B_{p,q}^s}$, 因此 (14.70) 右式能被其左式控制.

接下来证明反向不等式. 设 $\rho_{jk}(\xi) = e^{i2^{-k}\xi_j} - 1$, 则只需证明

$$\|\Delta_k f\|_{L^p} \lesssim 2^{-Nk} \sum_{j=1}^n \|\mathcal{F}^{-1}[\rho_{jk}^m \mathcal{F}[\partial_{x_j}^N f]]\|_{L^p}, \quad k \geq 1. \quad (14.82)$$

这是因为只要 (14.82) 成立, 由 $\omega_p^m(t, f)$ 的定义即知

$$\|\mathcal{F}^{-1}[\rho_{jk}^m \mathcal{F}[\partial_{x_j}^N f]]\|_{L^p} \lesssim \omega_p^m(2^{-k}, \partial_{x_j}^N f), \quad k \geq 1. \quad (14.83)$$

于是由 (14.83) 与 Besov 范数的定义知 (注意 $\varphi_0 \in M_p$):

$$\|f\|_{B_{p,q}^s} \lesssim \|f\|_{L^p} + \sum_{j=1}^n \left[\sum_{k=1}^{\infty} \left(2^{k(s-N)} \omega_p^m(2^{-k}, \partial_{x_j}^N f) \right)^q \right]^{\frac{1}{q}}, \quad (14.84)$$

这便表明 (14.70) 左式能被右式控制.

现在证明 (14.82), 我们需要下述引理:

引理 14.2

存在光滑函数 $\chi_j (j = 1, \dots, n)$ 满足

$$\sum_{j=1}^n \chi_j(\xi) = 1, \quad \forall \xi \in \{\xi : 1/2 \leq |\xi| \leq 2\}; \quad (14.85)$$

$$\text{supp } \chi_j \subset \{\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) : |\xi_j| \geq 1/3\sqrt{n}\}. \quad (14.86)$$

下面证明引理14.2. 取 $\kappa \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \zeta \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^{n-1})$ 满足 $\text{supp } \kappa = \{\xi \in \mathbb{R} : |\xi| \geq 1/3\sqrt{n}\}, \text{supp } \zeta = \{\xi \in \mathbb{R}^{n-1} : |\xi| \leq 3\}$, 且它们分别在 $\text{supp } \kappa, \text{supp } \zeta$ 内取正值. 记 $\xi^j = (\xi_1, \dots, \xi_{j-1}, \xi_{j+1}, \dots, \xi_n)$, 取

$$\chi_j(\xi) = \begin{cases} \frac{\kappa(\xi_j)\zeta(\xi^j)}{\sum_{j=1}^n \kappa(\xi_j)\zeta(\xi^j)}, & \sum_{j=1}^n \kappa(\xi_j)\zeta(\xi^j) \neq 0, \\ 0, & \sum_{j=1}^n \kappa(\xi_j)\zeta(\xi^j) = 0. \end{cases} \quad (14.87)$$

验证即知 χ_j 满足(14.85),(14.86), 引理证毕.

下面证明(14.82). 由引理14.2知对任意 $k \geq 1$ 有

$$\begin{aligned} \|\Delta_k f\|_{L^p} &\leq \sum_{j=1}^n \|\mathcal{F}^{-1}[\rho_{jk}^{-m} \varphi_k \chi_j(2^{-k} \cdot) \xi_j^{-N} \rho_{jk}^m \mathcal{F}[\partial_{x_j}^N f]]\|_{L^p} \\ &\leq \sum_{j=1}^n \|\mathcal{F}^{-1}[\rho_{jk}^{-m} \varphi_k \chi_j(2^{-k} \cdot) \xi_j^{-N} \mathcal{F}[\mathcal{F}^{-1}[\rho_{jk}^m \mathcal{F}[\partial_{x_j}^N f]]]]\|_{L^p}. \end{aligned} \quad (14.88)$$

由命题(14.10)知

$$(e^{i\xi_j} - 1)^{-m} \varphi_k \chi_j \xi_j^{-N} \in M_p, \quad (14.89)$$

其中 φ 依(14.16)定义. 现由命题14.9, (14.88)与(14.82)即得欲证. $\square$

命题14.19有下述推论:

推论 14.2

设 $s > 0, s \notin \mathbb{N}$, 记 $[s]$ 为 s 的整数部分, $1 \leq p, q \leq \infty$, 则

$$\|f\|_{B_{p,q}^s} \sim \|f\|_{L^p} + \sum_{j=1}^n \left[\int_0^\infty \left(t^{[s]-s} \sup_{|h| \leq t} \|\Delta_h \partial_{x_j}^{[s]} f\|_{L^p} \right)^q \frac{dt}{t} \right]^{\frac{1}{q}}, \quad (14.90)$$

其中 $\Delta_h := \Delta_h^1$.

(14.90)在非线形映射的估计中相当有用.

14.6 齐次空间 $\dot{X}_{p,q}^s$

设 φ 依(14.16)定义, 与(14.17)类似, 记

$$\varphi_k(\xi) = \varphi(2^{-k}\xi), \quad \forall k \in \mathbb{Z}. \quad (14.91)$$

显见

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \varphi_k(\xi) = 1, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}. \quad (14.92)$$

进而仿照(14.18)可以定义齐次二进分解算子为:

$$\Delta_k = \mathcal{F}^{-1} \varphi_k \mathcal{F}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}. \quad (14.93)$$

类似于非齐次空间 $X_{p,q}^s$ 的定义, 结合 $\{\Delta_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 与 Bochner 型空间 $l^q(L^p), L^p(l^q)$ 也可以定义 $\dot{X}_{p,q}^s$. 注意(14.91)-(14.93)中我们并没给出 $\xi = 0$ 的情形, 因此在定义齐次空间前我们需要先调整 Schwartz 空间 $\mathcal{S}$ 及其对偶 $\mathcal{S}'$ 的定义. 现记

$$\dot{\mathcal{S}}(\mathbb{R}^n) = \{f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) : (D^\alpha \hat{f})(0) = 0, \forall \alpha\}. \quad (14.94)$$

显见 $\dot{S} = \dot{S}(\mathbb{R}^n)$ 是 S 的子空间, 进而 $\dot{S}$ 上的拓扑与 S 相同. 记 $\dot{S}' = \dot{S}'(\mathbb{R}^n)$ 为 $\dot{S}$ 的对偶空间. 下面引入齐次空间 $\dot{X}_{p,q}^s$. 设

$$-\infty < s < \infty, 1 \leq p, q \leq \infty. \quad (14.95)$$

记

$$\dot{B}_{p,q}^s = \{f \in \dot{S}'(\mathbb{R}^n) : \|f\|_{\dot{B}_{p,q}^s} < \infty\}, \quad (14.96)$$

$$\|f\|_{\dot{B}_{p,q}^s} := \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2^{ksq} \|\Delta_k f\|_{L^p}^q \right]^{\frac{1}{q}}, \quad (14.97)$$

称 $\dot{B}_{p,q}^s$ 为齐次 Besov 空间. 另设

$$-\infty < s < \infty, 1 \leq p < \infty, 1 \leq q \leq \infty. \quad (14.98)$$

记

$$\dot{F}_{p,q}^s = \{f \in \dot{S}'(\mathbb{R}^n) : \|f\|_{\dot{F}_{p,q}^s} < \infty\}, \quad (14.99)$$

$$\|f\|_{\dot{F}_{p,q}^s} := \left\| \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2^{ksq} |\Delta_k f|^q \right]^{\frac{1}{q}} \right\|_{L^p}, \quad (14.100)$$

称 $\dot{F}_{p,q}^s$ 为齐次 Triebel-Lizorkin 空间. 简便起见, 对任意 $u \in \dot{S}(\mathbb{R}^n)$ 记

$$\dot{S}_j u = \sum_{j' \leq j-1} \Delta_{j'} u, \quad j \in \mathbb{Z}.$$

在无歧义的情形下, 我们用 $\dot{X}_{p,q}^s$ 指代 $\dot{B}_{p,q}^s$ 或 $\dot{F}_{p,q}^s$. 利用 scaling 可知

$$\|f(2^l \cdot)\|_{\dot{X}_{p,q}^s} = 2^{l(n-\frac{s}{p})} \|f\|_{\dot{X}_{p,q}^s}, \quad (14.101)$$

这一齐次性正是称 $\dot{X}_{p,q}^s$ 为齐次空间的原因. $\dot{X}_{p,q}^s$ 与 $X_{p,q}^s$ 在很多方面都非常类似, 因此接下来我们只阐述 $\dot{X}_{p,q}^s$ 的相关结果, 其证明都是与非齐次情形类似的. 若无特殊说明, 我们就默认(14.95),(14.98)分别对 $\dot{B}_{p,q}^s, \dot{F}_{p,q}^s$ 生效.

命题 14.20

设 $\dot{X}_{p,q}^s = \dot{B}_{p,q}^s$ (或 $\dot{X}_{p,q}^s = \dot{F}_{p,q}^s$), 则

- (i) $\dot{X}_{p,q}^s$ 是赋范空间, 且若 $s < \frac{d}{p}$ 或 $p \geq 1, s = \frac{d}{p}, q = 1$, 则 $\dot{X}_{p,q}^s$ 是 Banach 空间,
- (ii) $\mathcal{S} \subset \dot{X}_{p,q}^s \subset \dot{S}'$,
- (iii) 若 $1 \leq p, q < \infty$, 则 $\dot{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $\dot{X}_{p,q}^s$ 中稠密,
- (iv) 若 $q_1 \leq q_2$, 则 $\dot{X}_{p,q_1}^s \subset \dot{X}_{p,q_2}^s$,
- (v) 若 $1 \leq p < \infty$, 则 $\dot{B}_{p,p \wedge q}^s \subset \dot{F}_{p,q}^s \subset \dot{B}_{p,p \vee q}^s$.

注 (i) 中的完备性主要是对 $\dot{B}_{p,q}^s$ 谈的, (p, q, s) 不满足要求时的反例见 [MCX]pg.172 注记 8.1.

特别对于齐次 Besov 空间, 通过齐次 Besov 范数的下述控制定理可以证明其上范数的良定义性:

定理 14.4

设 $\mathcal{C}' \subset \mathbb{R}^d$ 是环, $s < \frac{d}{p}, (p, q) \in [1, \infty]^2$ 或 $s = \frac{d}{p}, q = 1, \{u_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ 作为光滑函数列满足

$$\text{supp } \widehat{u_j} \subset 2^j \mathcal{C}, \|\{2^{js} \|u_j\|_{L^p}\}_{j \in \mathbb{Z}}\|_{l^r} < \infty, \quad (14.102)$$

则

$$u := \sum_{j \in \mathbb{Z}} u_j \in \dot{B}_{p,q}^s, \quad (14.103)$$

且

$$\|u\|_{\dot{B}_{p,q}^s} \leq C_s \left[\sum_{j \in \mathbb{Z}} 2^{qsj} \|u_j\|_{L^p}^q \right]^{\frac{1}{r}}. \quad (14.104)$$

证明 对于低频部分 $\{u_j\}_{k \leq 0}$, 由 Bernstein 不等式知

$$\|u_j\|_{L^\infty} \leq 2^{\frac{d}{p}j} \|u_j\|_{L^p},$$

进而由(14.102)知

$$\sum_{j \leq 0} \|u_j\|_{L^\infty} \leq \sum_{j \leq 0} 2^{(\frac{d}{p}-s)j} (2^{js} \|u_j\|_{L^p}) < \infty.$$

根据 Δ_j 的几乎正交性知存在 $N_0 > 0$ 使得

$$u^- := \sum_{j \leq 0} u_j$$

满足

$$\|\dot{S}_j u^-\|_{L^\infty} \leq \sum_{l \leq 0} \|\dot{S}_j u_l\|_{L^\infty} = \sum_{l < j+N_0} \|u_l\|_{L^\infty} \rightarrow 0, \quad j \rightarrow -\infty.$$

由 $L^\infty \hookrightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ 知 $u^- \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$, 进而对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 有

$$\langle \dot{S}_j u^-, f \rangle_{\mathcal{S}' \times \mathcal{S}} \rightarrow 0, \quad j \rightarrow -\infty,$$

进而当 $j \rightarrow -\infty$ 时 $\dot{S}_j u^-$ 在 $\mathcal{S}'$ 的意义下趋零, 这表明 $u^- \in \dot{\mathcal{S}}(\mathbb{R}^d)$.

对于高频部分 $\{u_j\}_{j \geq 0}$, 考虑应用命题 14.12. 由 Bernstein 不等式与 $l^r \hookrightarrow l^\infty$ 知

$$\|u_j\|_{L^\infty} \leq C 2^{j(\frac{d}{p}-s)} \sup_{j \in \mathbb{Z}} \{2^{js} \|u_j\|_{L^p}\}_j \leq C 2^{j(\frac{d}{p}-s)} \left[\sum_{j \in \mathbb{Z}} 2^{rsj} \|u_j\|_{L^p}^r \right]^{\frac{1}{r}} \leq C 2^{j(\frac{d}{p}-s)}.$$

因此命题 14.12 表明级数 $\sum_{j \geq 0} u_j$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ 中收敛, 记

$$u^+ := \sum_{j > 0} u_j,$$

直接验算可知 $\text{supp } \widehat{u^+} \subset \mathbb{R}^d \setminus \{|\xi| < \text{dist}(0, C')\}$, 故 $u^+ \in \dot{\mathcal{S}}(\mathbb{R}^d)$, 因此

$$u = u^+ + u^- \in \dot{\mathcal{S}}(\mathbb{R}^d). \quad (14.105)$$

接下来利用几乎正交性把 u 用 Δ_j 分解出来. 设 $\mathcal{C}$ 是 Δ_j 的定义中用到的环, 知存在 N_0 使得 $|j' - j| \geq N_0$ 时有

$$2^j \mathcal{C} \cap 2^{j'} \mathcal{C}' = \emptyset, \quad (14.106)$$

这表明

$$\Delta_{j'} u_j = 0, \quad |j - j'| \geq N_0. \quad (14.107)$$

因此

$$\|\Delta_{j'} u\|_{L^p} = \left\| \sum_{j: |j-j'| \leq N_0} \Delta_{j'} u_j \right\|_{L^p} \leq C \sum_{j: |j-j'| \leq N_0} \|u_j\|_{L^p}, \quad (14.108)$$

故

$$2^{j's} \|\Delta_{j'} u\|_{L^p} \leq C \sum_{j: |j-j'| \leq N_0} 2^{j's} \|u_j\|_{L^p} \leq C \sum_{j: |j-j'| \leq N_0} 2^{(j'-j)s} 2^{js} \|u_j\|_{L^p}. \quad (14.109)$$

若记

$$c_k = \mathbf{1}_{[-N_0, N_0]}(k) 2^{ks}, \quad d_l = \mathbf{1}_{\mathbb{N}}(l) 2^{sl} \|u_l\|_{L^p},$$

则(14.109)可表为下述卷积:

$$2^{j's} \|\Delta_{j'} u\|_{L^p} \leq \{c_k\}_{k \in \mathbb{Z}} * \{d_l\}_{l \in \mathbb{Z}}, \quad (14.110)$$

上述两端取 l^q 范数并应用 Young 卷积不等式即得

$$\|u\|_{\dot{B}_{p,q}^s} \leq C \left[\sum_{j \in \mathbb{Z}} 2^{jsq} \|u_j\|_{L^p}^q \right]^{\frac{1}{q}}, \quad C \sim N_0 + 1. \quad (14.111)$$

$\dot{X}_{p,q}^s$ 之间有下列嵌入关系:

定理 14.5

设 $-\infty < s_2 < s_1 < \infty, s_1 - n/p_1 = s_2 - n/p_2, 1 \leq r, q \leq \infty$, 则

$$\dot{B}_{p_1,r}^{s_1} \subset \dot{B}_{p_2,r}^{s_2}, \dot{F}_{p_1,r}^{s_1} \subset \dot{F}_{p_2,q}^{s_2}.$$



定理14.5在后文会经常用到, 其中关于 Besov 空间的证明与非齐次情形完全相同, 但 Triebel-Lizorkin 空间的证明与非齐次情形稍有不同.

定理 14.6

设 $s > 0, m, N \in \mathbb{N}, N < s, N + m > s, 1 \leq p, q \leq \infty$, 则

$$\|f\|_{\dot{B}_{p,q}^s} \sim \sum_{j=1}^n \left[\int_0^\infty t^{q(N-s)} \omega_p^m(t, \partial_{x_j}^n f)^q \frac{dt}{t} \right]^{\frac{1}{q}}.$$

特别若 $s > 0, s \notin \mathbb{N}$, 则

$$\|f\|_{\dot{B}_{p,q}^s} \sim \sum_{j=1}^n \left[\int_0^\infty t^{q([s]-s)} \sup_{|h| \leq t} \|\Delta_h \partial_{x_j}^{[s]} f\|_{L^p}^q \frac{dt}{t} \right]^{\frac{1}{q}}.$$



下述结果是命题14.19与定理14.6的直接推论, 它展示了齐次空间与非齐次空间之间的联系:

命题 14.21

设 $s > 0, 1 \leq p, q \leq \infty$, 则

$$B_{p,q}^s = L^p \cap \dot{B}_{p,q}^s.$$



下述结果是 Besov 空间之间的一个插值不等式, 它在非线性估计中非常有用:

命题 14.22 (凸性 Hölder 不等式)

设 $1 \leq p_i, q_i \leq \infty, 0 \leq \theta_i \leq 1, \sigma_i, \sigma \in \mathbb{R} (i = 1, \dots, N)$ 满足

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N \theta_i &= 1, \sigma = \sum_{i=1}^N \theta_i \sigma_i, \\ \frac{1}{p} &= \sum_{i=1}^N \frac{\theta_i}{p_i}, \frac{1}{q} = \sum_{i=1}^N \frac{\theta_i}{q_i}, \end{aligned}$$

则 $\bigcup_{i=1}^N \dot{B}_{p_i, q_i}^{\sigma_i} \subset \dot{B}_{p, q}^{\sigma}$, 且对任意 $v \in \bigcup_{i=1}^N \dot{B}_{p_i, q_i}^{\sigma_i}$ 有

$$\|v\|_{\dot{B}_{p, q}^{\sigma}} \leq \prod_{i=1}^N \|v\|_{\dot{B}_{p_i, q_i}^{\sigma_i}}^{\theta_i}.$$

若把 $\dot{B}_{p, q}^{\sigma}$ 换成 $\dot{F}_{p, q}^{\sigma}$, 则在 $p, p_i \neq \infty$ 时上述估计依旧成立.



证明 分别应用 L^p 和 l^q 上的 Hölder 不等式可得

$$\begin{aligned} \|v\|_{\dot{B}_{p, q}^{\sigma}} &= \left[\sum_{k \in \mathbb{Z}} 2^{\sigma k q} \|\Delta_k v\|_{L^p}^q \right]^{\frac{1}{q}} \\ &\leq \left[\sum_{k \in \mathbb{Z}} 2^{\sigma k q} \prod_{i=1}^N \|\Delta_k v\|_{L^{p_i}}^{\theta_i q} \right] \\ &\leq \prod_{i=1}^N \|v\|_{\dot{B}_{p_i, q_i}^{\sigma_i}}^{\theta_i}. \end{aligned}$$

$\dot{F}_{p, q}^{\sigma}$ 的情形类似可证.



14.7 Bessel(Riesz) 势空间 $H_p^s(\dot{H}_p^s)$

回忆 $J_s = (I - \Delta)^{\frac{s}{2}}, I_s = (-\Delta)^{\frac{s}{2}}$ 分别代表 Bessel 势与 Riesz 势. 现设

$$1 < p < \infty, -\infty < s < \infty. \quad (14.112)$$

记

$$H_p^s = \{f \in \mathcal{S}' : \|f\|_{H_p^s} := \|J_s f\|_{L^p} < \infty\}, \quad (14.113)$$

$$\dot{H}_p^s = \{f \in \dot{\mathcal{S}}' : \|f\|_{\dot{H}_p^s} := \|I_s f\|_{L^p} < \infty\}, \quad (14.114)$$

分别称 $H_p^s, \dot{H}_p^s$ 为 Bessel 势空间与 Riesz 势空间. 下述结论给出了 H_p^s 与 $\dot{H}_p^s$ 上的等价范数:

定理 14.7 (Littlewood-Paley 平方函数定理)

设 s, p 满足(14.112), 则在等价范数意义下有:

$$H_p^s = F_{p,2}^s, \dot{H}_p^s = \dot{F}_{p,2}^s. \quad (14.115)$$

由定理14.7,14.3,14.5立得下述结论:

定理 14.8

设 $-\infty < s_2 \leq s_1 < \infty, 1 < p_1 \leq p_2 < \infty, s_1 - n/p_1 = s_2 - n/p_2$, 则

$$H_{p_1}^{s_1} \subset H_{p_2}^{s_2}, \dot{H}_{p_1}^{s_1} \subset \dot{H}_{p_2}^{s_2}. \quad (14.116)$$

命题 14.23

设 s, p 满足(14.112), 则

- (i) H_p^s 是 Banach 空间,
- (ii) $\mathcal{S} \subset H_p^s \subset \mathcal{S}'$, 且 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 H_p^s 中稠密,
- (iii) $B_{p,p}^s \subset H_p^s \subset B_{p,2}^s (1 < p \leq 2), B_{p,2}^s \subset H_p^s \subset B_{p,p}^s (2 \leq p < \infty)$,
- (iv) $H_p^{s+\varepsilon} \subset H_p^s (\varepsilon > 0)$,
- (v) $H_p^s \subset L^\infty (s > n/p)$.

注 命题14.23(i)-(iii) 对 Riesz 势空间也成立. 命题14.23可由定理14.7与 $F_{p,2}^s$ 的对应结果立得.

命题 14.24

设 $s > 0, 1 < p < \infty$, 则 $H_p^s = L^p \cap \dot{H}_p^s$. 另若 s 是整数, 则

$$\|f\|_{\dot{H}_p^s} \sim \sum_{|\alpha|=s} \|D^\alpha f\|_{L^p}.$$

下面我们给出一个优化的 Hölder 不等式.

命题 14.25 (优化的 Hölder 不等式 I)

设 $1 \leq p < \infty, 1 < p_i < \infty, \alpha_i$ 是多重指标, $|\alpha_i| \leq s_i, \rho_i > 0$, 记

$$a_i = \rho_i \left(\frac{1}{p_i} - \frac{s_i - |\alpha_i|}{n} \right), i = 0, 1, \dots, N+1. \quad (14.117)$$

若 $a_i > 0, \sum_{i=0}^{N+1} a_i = 1/p$, 则

$$\left\| \prod_{i=0}^{N+1} |D^{\alpha_i} u_i|^{\rho_i} \right\|_{L^p} \leq C \prod_{i=0}^{N+1} \|u_i\|_{\dot{H}_{p_i}^{s_i}}^{\rho_i}. \quad (14.118)$$

另若将(14.118)中的 $\dot{H}_{p_i}^{s_i}$ 换为 $H_{p_i}^{s_i}$, 则结论依旧成立.

证明 记 $q_i = 1/a_i$, 因为 $1/p = \sum_{i=0}^{N+1} 1/q_i$, 故由 Hölder 不等式知

$$\left\| \prod_{i=0}^{N+1} |D^{\alpha_i} u_i|^{\rho_i} \right\|_{L^p} \leq \prod_{i=0}^{N+1} \|D^{\alpha_i} u_i\|_{\rho_i p_i}^{\rho_i} \lesssim \prod_{i=0}^{N+1} \|u_i\|_{\dot{H}_{\rho_i q_i}^{|\alpha_i|}}^{\rho_i}. \quad (14.119)$$

因为

$$\frac{1}{\rho_i q_i} - \frac{|\alpha_i|}{n} = \frac{1}{p_i} - \frac{s_i}{n},$$

故由定理 14.8 知 $\dot{H}_{p_i}^{s_i} \subset \dot{H}_{\rho_i q_i}^{|\alpha_i|}$, 结合 (14.119) 即得结论. $\square$

命题 14.26 (优化的 Hölder 不等式 II)

设 $1 \leq p < \infty, 1 < p_i < \infty, |\alpha_i| \leq s_i, \rho_i > 0, a_i$ 依 (14.117) 定义, 则:

(i) 若每个 a_i 均非零, 且 $\sum_{a_i > 0} a_i = 1/p$, 则

$$\left\| \prod_{i=0}^{N+1} |D^{\alpha_i} u_i|^{\rho_i} \right\|_{L^p} \leq C \prod_{i=0}^{N+1} \|u_i\|_{H_{p_i}^{\rho_i}}^{\rho_i}, \quad (14.120)$$

(ii) 若 $\sum_{a_i > 0} a_i < 1/p \leq \sum_{i=1}^N \rho_i/p_i$, 则 (14.120) 依旧成立. 

证明 首先证明 (i), 不妨设 $a_0, \dots, a_K > 0, a_{K+1}, \dots, a_{N+1} < 0$, 记 $q_i = 1/a_i$, 由 Hölder 不等式知

$$\left\| \prod_{i=0}^{N+1} |D^{\alpha_i} u_i|^{\rho_i} \right\|_{L^p} \lesssim \prod_{i=0}^K \|D^{\alpha_i} u_i\|_{\rho_i q_i}^{\rho_i} \prod_{i=K+1}^{N+1} \|D^{\alpha_i} u_i\|_{L^\infty}^{\rho_i}. \quad (14.121)$$

由命题 14.25 知

$$\prod_{i=0}^K \|D^{\alpha_i} u_i\|_{\rho_i q_i}^{\rho_i} \lesssim \prod_{i=0}^K \|u_i\|_{\dot{H}_{p_i}^{s_i}}^{\rho_i}. \quad (14.122)$$

因为 $a_i < 0 (i = K+1, \dots, N+1)$, 故由命题 14.23(v) 知

$$\prod_{i=K+1}^{N+1} \|D^{\alpha_i} u_i\|_{L^\infty}^{\rho_i} \lesssim \prod_{i=K+1}^{N+1} \|D^{\alpha_i} u_i\|_{H_{p_i}^{s_i - |\alpha_i|}}^{\rho_i} \lesssim \prod_{i=K+1}^{N+1} \|u_i\|_{H_{p_i}^{s_i}}^{\rho_i}. \quad (14.123)$$

结合 (14.121)-(14.123) 即得结论.

下面证明 (ii), 同样不妨设 $a_0, \dots, a_K > 0, a_{K+1} = \dots = a_J = 0, a_{J+1}, \dots, a_{N+1} < 0$.

情形 1: $1/p \leq \sum_{i=0}^K \rho_i/p_i$. 取 $r_{K+1}, \dots, r_{N+1} \gg 1$ (进而对任意 $i > K$ 有 $r_i > p_i > \rho_i$) 满足

$$\sum_{i=0}^K a_i + \sum_{i=K+1}^{N+1} \frac{1}{r_i} < \frac{1}{p} \leq \sum_{i=0}^K \frac{\rho_i}{p_i}. \quad (14.124)$$

根据 a_i 的定义显见 $a_i < \rho_i/p_i$, 于是可取合适的 $r_i (i = 0, \dots, K)$ 使得 $p_i/\rho_i \leq r_i \leq 1/a_i$ 且 $1/p = \sum_{i=0}^{N+1} 1/r_i$. 现由命题 14.26 可得

$$\left\| \prod_{i=0}^{N+1} |D^{\alpha_i} u_i|^{\rho_i} \right\|_{L^p} \leq C \prod_{i=0}^{N+1} \|u_i\|_{H_{\rho_i r_i}^{|\alpha_i|}}^{\rho_i}. \quad (14.125)$$

因为 $1/r_i \rho_i \geq 1/p_i - (s - |\alpha_i|)/n, p_i \leq r_i \rho_i$, 故 $H_{p_i}^{s_i} \subset H_{\rho_i r_i}^{|\alpha_i|}$, 由 (14.125) 即得结论.

情形 2: $\sum_{i=0}^K \rho_i/p_i < 1/p \leq \sum_{i=0}^{N+1} \rho_i/p_i$. 在 $i = 0, \dots, K$ 时取 $r_i = p_i/\rho_i$, 另在 $i = K+1, \dots, N+1$ 时取 $r_i \in [p_i/\rho_i, \infty)$ 满足 $1/p = \sum_{i=0}^{N+1} 1/r_i$. 类似于前述讨论即得结论. $\square$

14.8 分数阶 Gagliardo-Nirenberg 不等式

下面讨论 Besov 空间与 Triebel 空间中的 Gagliardo-Nirenberg 不等式 (后简称为 GN 不等式). 通过二进分解我们可以得到该不等式的一个非常简单的证明. 另一方面, 带分数阶导数的 GN 不等式本身也很有意义, 它在诸多情形中均有重要应用.

14.8.1 $\dot{B}_{p,q}^s$ 中的 GN 不等式

引理 14.3

设 $1 \leq p, p_0, p_1, q, q_0, q_1 \leq \infty, s, s_0, s_1 \in \mathbb{R}, 0 \leq \theta \leq 1$. 设有下述关系成立:

$$\frac{n}{p} - s = (1 - \theta) \left(\frac{n}{p_0} - s_0 \right) + \theta \left(\frac{n}{p_1} - s_1 \right), \quad (14.126)$$

$$s \leq (1 - \theta)s_0 + \theta s_1, \quad (14.127)$$

$$\frac{1}{q} \leq \frac{1 - \theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}, \quad (14.128)$$

则下述分数阶 GN 不等式对全体 $u \in \dot{B}_{p_0, q_0}^{s_0} \cap \dot{B}_{p_1, q_1}^{s_1}$ 均成立:

$$\|u\|_{\dot{B}_{p,q}^s} \lesssim \|u\|_{\dot{B}_{p_0, q_0}^{s_0}}^{1-\theta} \|u\|_{\dot{B}_{p_1, q_1}^{s_1}}^{\theta}. \quad (14.129)$$

证明 知

$$\frac{1}{p} - \frac{1 - \theta}{p_0} - \frac{\theta}{p_1} = \frac{s}{n} - (1 - \theta) \frac{s_0}{n} - \theta \frac{s_1}{n} := -\eta \leq 0. \quad (14.130)$$

现取 p^*, s^* 满足

$$\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} + \eta, \quad s^* = s + n\eta,$$

由凸性 Hölder 不等式可得

$$\|f\|_{\dot{B}_{p^*, q}^{s^*}} \leq \|f\|_{\dot{B}_{p_0, q_0}^{s_0}}^{1-\theta} \|f\|_{\dot{B}_{p_1, q_1}^{s_1}}^{\theta}. \quad (14.131)$$

由嵌入关系 $\dot{B}_{p^*, q}^{s^*} \subset \dot{B}_{p, q}^s$ 即得结论. $\square$

下述结果展示了 $\dot{B}_{p,q}^s$ 中的指标 q 对 GN 不等式有怎样的贡献:

定理 14.9

设 $1 \leq q < \infty, 1 \leq p, p_0, p_1 \leq \infty, 0 < \theta < 1, s, s_0, s_1 \in \mathbb{R}$, 则分数阶 GN 不等式

$$\|u\|_{\dot{B}_{p,q}^s} \lesssim \|u\|_{\dot{B}_{p_0, \infty}^{s_0}}^{1-\theta} \|u\|_{\dot{B}_{p_1, \infty}^{s_1}}^{\theta} \quad (14.132)$$

成立当且仅当

$$\frac{n}{p} - s = (1 - \theta) \left(\frac{n}{p_0} - s_0 \right) + \theta \left(\frac{n}{p_1} - s_1 \right), \quad (14.133)$$

$$s_0 - \frac{n}{p_0} \neq s_1 - \frac{n}{p_1}, \quad (14.134)$$

$$s \leq (1 - \theta)s_0 + \theta s_1, \quad (14.135)$$

$$s = (1 - \theta)s_0 + \theta s_1 \Rightarrow p_0 = p_1. \quad (14.136)$$

证明 首先证明充分性, 简便起见设 $s_0 = 0, s_0 \neq 0$ 的情形证明过程是类似的.

第一步: 考虑 $p \geq p_0 \vee p_1$ 的情形. 根据定义知³

$$\|u\|_{\dot{B}_{p,q}^s} = \left[\sum_{N \text{ 为 } 2 \text{ 的幂次}} N^{sq} \|\Delta_N u\|_{L^p}^q \right]^{\frac{1}{q}}. \quad (14.137)$$

由(14.133)知

$$\theta \left(\frac{n}{p} - \frac{n}{p_1} + s_1 - s \right) = (1 - \theta) \left(s + \frac{n}{p_0} - \frac{n}{p} \right). \quad (14.138)$$

因为 $0 < \theta < 1$, 故上式左右两端同号, 而(14.134)表明上右式非零, 故只能有

$$\left(\frac{n}{p} - \frac{n}{p_1} + s_1 - s \right) \left(s + \frac{n}{p_0} - \frac{n}{p} \right) > 0.$$

³注意这里的 Δ_N 和前面的记号不一样, 这里的记号对应(14.93)中的 $\Delta_{\log_2 N}$.

现若

$$s_1 - s + \frac{n}{p} - \frac{n}{p_1} > 0, \quad s + \frac{n}{p_0} - \frac{n}{p} > 0, \quad (14.139)$$

则由嵌入关系 $\dot{B}_{p,r_1}^s \subset \dot{B}_{p,r_2}^s (\forall r_1 \leq r_2)$ 知只需考虑 $q < 1/2, q^{-1} \in \mathbb{N}$ 的情形. 简便起见记 $K := q^{-1}$, 则:

$$\|u\|_{\dot{B}_{p,q}^s} \leq \sum_{N_1 \geq \dots \geq N_K} (N_1^s \cdots N_K^s \|\Delta_{N_1} u\|_{L^p} \cdots \|\Delta_{N_K} u\|_{L^p})^{q^2} (N_1^s \cdots N_K^s \|\Delta_{N_1} u\|_{L^p} \cdots \|\Delta_{N_K} u\|_{L^p})^{q(1-q)}. \quad (14.140)$$

由 Bernstein 不等式知

$$\|\Delta_N u\|_{L^p} \leq N^{\frac{n}{p_0} - \frac{n}{p}} \|\Delta_N u\|_{L^{p_0}}, \quad \|\Delta_N u\|_{L^p} \leq N^{\frac{n}{p_1} - \frac{n}{p}} \|\Delta_N u\|_{L^{p_1}}. \quad (14.141)$$

取 $a \in (0, 1], k \geq 1$ 满足 $\theta K = k - 1 + a$, 则:

$$\begin{aligned} \|\Delta_{N_1} u\|_{L^p} \cdots \|\Delta_{N_K} u\|_{L^p} &= (\|\Delta_{N_1} u\|_{L^p} \cdots \|\Delta_{N_{k-1}} u\|_{L^p} \|\Delta_{N_k} u\|_{L^p}^a) (\|\Delta_{N_k} u\|_{L^p}^{1-a} \|\Delta_{N_{k+1}} u\|_{L^p} \cdots \|\Delta_{N_K} u\|_{L^p}) \\ &\lesssim N_k^{(1-a)(\frac{n}{p_0} - \frac{n}{p})} N_{k+1}^{\frac{n}{p_0} - \frac{n}{p}} \cdots N_K^{\frac{n}{p_0} - \frac{n}{p}} \|\Delta_{N_k} u\|_{L^{p_0}}^{1-a} \|\Delta_{N_{k+1}} u\|_{L^{p_0}} \cdots \|\Delta_{N_K} u\|_{L^{p_0}} \\ &\quad \times N_1^{\frac{n}{p_1} - \frac{n}{p}} \cdots N_{k-1}^{\frac{n}{p_1} - \frac{n}{p}} N_k^{a(\frac{n}{p_1} - \frac{n}{p})} \|\Delta_{N_1} u\|_{L^{p_1}} \cdots \|\Delta_{N_{k-1}} u\|_{L^{p_1}} \|\Delta_{N_k} u\|_{L^{p_1}}^a. \end{aligned} \quad (14.142)$$

将(14.142)代回(14.140)可得

$$\|u\|_{\dot{B}_{p,q}^s} \lesssim \sum_{N_1 \geq \dots \geq N_K} (N_1^s \cdots N_K^s \|\Delta_{N_1} u\|_{L^p} \cdots \|\Delta_{N_K} u\|_{L^p})^{q^2} \Lambda(N_1, \dots, N_K) \|u\|_{\dot{B}_{p_1,\infty}^{s_1}}^{q(1-q)\theta K} \|u\|_{\dot{B}_{p_0,\infty}^0}^{(1-\theta)Kq(1-q)}, \quad (14.143)$$

其中

$$\begin{aligned} \Lambda(N_1, \dots, N_K) &= \left(N_1^{-\frac{n}{p} + \frac{n}{p_1} - s_1 + s} \cdots N_{k-1}^{-\frac{n}{p} + \frac{n}{p_1} - s_1 + s} N_k^{a(-\frac{n}{p} + \frac{n}{p_1} - s_1 + s)} \right. \\ &\quad \left. \times N_k^{(1-a)(-\frac{n}{p} + \frac{n}{p_0} + s)} N_{k+1}^{-\frac{n}{p} + \frac{n}{p_0} + s} \cdots N_K^{-\frac{n}{p} + \frac{n}{p_0} + s} \right)^{q(1-q)}. \end{aligned} \quad (14.144)$$

又因为 $\prod_{i=1}^K x_i \leq \|\{x_i\}_{i=1}^K\|_{l^q}$, 取 $x_i = (N_i^s \|\Delta_{N_i} u\|_{L^p})^{q^2}$ 可知

$$(N_1^s \cdots N_K^s \|\Delta_{N_1} u\|_{L^p} \cdots \|\Delta_{N_K} u\|_{L^p})^{q^2} \lesssim \sum_{i=1}^K (N_i^s \|\Delta_{N_i} u\|_{L^p})^q$$

注意到 $Kq = 1$, 故(14.143)可以进一步写成

$$\|u\|_{\dot{B}_{p,q}^s} \lesssim \sum_{N_1 \geq \dots \geq N_K} \Lambda(N_1, \dots, N_K) \sum_{i=1}^K (N_i^s \|\Delta_{N_i} u\|_{L^p})^q \|u\|_{\dot{B}_{p_1,\infty}^{s_1}}^{(1-q)\theta} \|u\|_{\dot{B}_{p_0,\infty}^0}^{(1-\theta)(1-q)}. \quad (14.145)$$

从而现在只需证明

$$\sum_{N_1 \geq \dots \geq N_K} \Lambda(N_1, \dots, N_K) \sum_{i=1}^K (N_i^s \|\Delta_{N_i} u\|_{L^p})^q \lesssim \|u\|_{\dot{B}_{p,q}^s}^q. \quad (14.146)$$

由(14.139)知对每个 $1 \leq k \leq K$ 有

$$\begin{aligned} &\sum_{N_1 \geq \dots \geq N_K} \Lambda(N_1, \dots, N_K) (N_k^s \|\Delta_{N_k} u\|_{L^p})^q \\ &\lesssim \sum_{N_{k-1} \geq N_k} \left(N_{k-1}^{(k-1)(s-s_1+\frac{n}{p_1}-\frac{n}{p})} N_k^{(K-k+1-a)(s+\frac{n}{p_0}-\frac{n}{p})+a(s-s_1+\frac{n}{p_1}-\frac{n}{p})} \right)^{q(1-q)} N_k^{sq} \|\Delta_{N_k} u\|_{L^p}^q \\ &\lesssim \sum_{N_{k-1} \geq N_k} \left(\frac{N_{k-1}}{N_k} \right)^{(k-1)(s-s_1+\frac{n}{p_1}-\frac{n}{p})q(1-q)} N_k^{sq} \|\Delta_{N_k} u\|_{L^p}^q \\ &\lesssim \|u\|_{\dot{B}_{p,q}^s}^q. \end{aligned} \quad (14.147)$$

接下来再设

$$s_1 - s + \frac{n}{p} - \frac{n}{p_1} < 0, \quad s + \frac{n}{p_0} - \frac{n}{p} < 0. \quad (14.148)$$

这种情形下把(14.140)中的 $\sum_{N_1 \geq \dots \geq N_K}$ 换成 $\sum_{N_1 \leq \dots \leq N_K}$, 重复前一情形的证明过程即可.

至此我们已经证明了 $s = (1 - \theta)s_0 + \theta s_1, p_0 = p_1$ 与 $s < (1 - \theta)s_0 + \theta s_1, p \geq p_0 \vee p_1$ 这两种情形.

第二步: 考虑 $p < p_0 \vee p_1, s < (1 - \theta)s_0 + \theta s_1$ 的情形. 因为 $\theta \in (0, 1), 1/p \leq (1 - \theta)/p_0 + \theta/p_1$, 故 $p_0 \neq p_1, p_0 \wedge p_1 < p < p_0 \vee p_1$. 现设 $0 < \varepsilon \ll 1$, 应用 $s = (1 - \theta)s_0 + \theta s_1, p_0 = p_1$ 时的结果可得

$$\|f\|_{\dot{B}_{p,q}^s} \lesssim \|f\|_{\dot{B}_{p,\infty}^{s-\varepsilon}}^{\frac{1}{2}} \|f\|_{\dot{B}_{p,\infty}^{s+\varepsilon}}^{\frac{1}{2}}. \quad (14.149)$$

因为 $s_0 - n/p_0 \neq s_1 - n/p_1$, 故不妨设 $s_0 - n/p_0 < s_1 - n/p_1$, 因此 $1/p - s/n \in (1/p_0 - s_0/n, 1/p_1 - s_1/n)$, 从而对充分小的 $\varepsilon > 0$ 有

$$\frac{1}{p} - \frac{s \pm \varepsilon}{n} \in \left(\frac{1}{p_0} - \frac{s_0}{n}, \frac{1}{p_1} - \frac{s_1}{n} \right).$$

于是存在 $\theta_{\pm} \in (0, 1)$ 满足

$$\frac{1}{p} - \frac{s \pm \varepsilon}{n} = (1 - \theta_{\pm}) \left(\frac{1}{p_0} - \frac{s_0}{n} \right) + \theta_{\pm} \left(\frac{1}{p_1} - \frac{s_1}{n} \right).$$

因为 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \theta_{\pm} = \theta$, 故对充分小的 $\varepsilon > 0$ 有

$$s \pm \varepsilon \leq (1 - \theta_{\pm})s_0 + \theta_{\pm}s_1.$$

进而由引理 14.3 可知

$$\|f\|_{\dot{B}_{p,\infty}^{s-\varepsilon}} \lesssim \|f\|_{\dot{B}_{p_0,\infty}^{s_0-\varepsilon}}^{1-\theta_-} \|f\|_{\dot{B}_{p_1,\infty}^{s_1-\varepsilon}}^{\theta_-}, \quad (14.150)$$

$$\|f\|_{\dot{B}_{p,\infty}^{s+\varepsilon}} \lesssim \|f\|_{\dot{B}_{p_0,\infty}^{s_0+\varepsilon}}^{1-\theta_+} \|f\|_{\dot{B}_{p_1,\infty}^{s_1+\varepsilon}}^{\theta_+}. \quad (14.151)$$

显见 $\theta = (\theta_+ + \theta_-)/2$, 将 (14.150), (14.151) 代入 (14.149) 即得欲证. 必要性的证明这里先省略了. $\square$

对于更一般的情形, 有下述结论成立:

定理 14.10

设 $0 < p, p_0, p_1, q, q_0, q_1 \leq \infty, s, s_0, s_1 \in \mathbb{R}, 0 \leq \theta \leq 1$, 则分数阶 GN 不等式

$$\|u\|_{\dot{B}_{p,q}^s} \lesssim \|u\|_{\dot{B}_{p_0,q_0}^{s_0}}^{1-\theta} \|u\|_{\dot{B}_{p_1,q_1}^{s_1}}^{\theta} \quad (14.152)$$

对全体 $u \in \dot{B}_{p_0,q_0}^{s_0} \cap \dot{B}_{p_1,q_1}^{s_1}$ 成立当且仅当

$$\frac{n}{p} - s = (1 - \theta) \left(\frac{n}{p_0} - s_0 \right) + \theta \left(\frac{n}{p_1} - s_1 \right), \quad (14.153)$$

$$s \leq (1 - \theta)s_0 + \theta s_1, \quad (14.154)$$

$$p_0 \neq p_1 \wedge s = (1 - \theta)s_0 + \theta s_1 \Rightarrow \frac{1}{q} \leq \frac{1 - \theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}, \quad (14.155)$$

$$p_0 = p_1 \wedge s = (1 - \theta)s_0 + \theta s_1 \Rightarrow \left(s_0 \neq s_1 \vee \frac{1}{q} \leq \frac{1 - \theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1} \right), \quad (14.156)$$

$$s < (1 - \theta)s_0 + \theta s_1 \Rightarrow \left(s_0 - \frac{n}{p_0} \neq s - \frac{n}{p} \vee \frac{1}{q} \leq \frac{1 - \theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1} \right). \quad (14.157)$$



14.8.2 $\dot{F}_{p,q}^s$ 中的 GN 不等式

对于齐次 Triebel-Lizorkin 空间, 有下述结论成立:

定理 14.11

设 $1 \leq p, p_i, q < \infty, s, s_0, s_1 \in \mathbb{R}, 0 < \theta < 1$, 则分数阶 GN 不等式

$$\|u\|_{\dot{F}_{p,q}^s} \lesssim \|u\|_{\dot{F}_{p_0,\infty}^{s_0}}^{1-\theta} \|u\|_{\dot{F}_{p_1,\infty}^{s_1}}^{\theta} \quad (14.158)$$

成立当且仅当

$$\frac{n}{p} - s = (1 - \theta) \left(\frac{n}{p_0} - s_0 \right) + \theta \left(\frac{n}{p_1} - s_1 \right), \quad (14.159)$$

$$s \leq (1 - \theta)s_0 + \theta s_1, \quad (14.160)$$

$$s = (1 - \theta)s_0 + \theta s_1 \Rightarrow s_0 \neq s_1. \quad (14.161)$$

证明 这里我们只证明充分性. 首先考虑 $s < (1 - \theta)s_0 + \theta s_1$ 的情形, 知可取充分小的 $\varepsilon > 0$ 使得

$$s \leq (1 - \theta)s_0^* + \theta s_1^*, \quad s_0^* := s_0 - \varepsilon, \quad s_1^* := s_1 - \varepsilon.$$

因为 $\varepsilon \ll 1$, 故可设

$$\frac{1}{p_0^*} := \frac{1}{p_0} - \frac{\varepsilon}{n} > 0, \quad \frac{1}{p_1^*} := \frac{1}{p_1} - \frac{\varepsilon}{n} > 0.$$

因此

$$\frac{n}{p} - s = (1 - \theta) \left(\frac{n}{p_0^*} - s_0^* \right) + \theta \left(\frac{n}{p_1^*} - s_1^* \right), \quad (14.162)$$

进而

$$\frac{1}{p} - \frac{1 - \theta}{p_0^*} - \frac{\theta}{p_1^*} = \frac{s}{n} - (1 - \theta) \frac{s_0^*}{n} - \theta \frac{s_1^*}{n} := -\eta \leq 0. \quad (14.163)$$

现记

$$\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} + \eta, \quad s^* = s + n\eta, \quad (14.164)$$

则

$$\frac{1}{p^*} = \frac{1 - \theta}{p_0^*} + \frac{\theta}{p_1^*}, \quad s^* = (1 - \theta)s_0^* + \theta s_1^*. \quad (14.165)$$

根据 Hölder 不等式, 通过类似于 Besov 空间情形的方法可得

$$\|f\|_{\dot{F}_{p^*,q}^{s^*}} \lesssim \|f\|_{\dot{F}_{p_0^*,q}^{s_0^*}}^{1-\theta} \|f\|_{\dot{F}_{p_1^*,q}^{s_1^*}}^\theta.$$

再通过嵌入关系

$$\dot{F}_{p_0,\infty}^{s_0} \subset \dot{F}_{p_0^*,q}^{s_0^*}, \quad \dot{F}_{p_1,\infty}^{s_1} \subset \dot{F}_{p_1^*,q}^{s_1^*}$$

即得结论.

对于 $s = (1 - \theta)s_0 + \theta s_1, s_0 \neq s_1$ 的情形, 显见此时 $1/p = (1 - \theta)/p_0 + \theta/p_1$, 由 GNS 不等式即得结论. $\square$

特别地, 在分数阶 Sobolev 空间的情形中有下述结论成立:

推论 14.3

设 $1 < p, p_0, p_1 < \infty, s, s_1 \in \mathbb{R}, 0 \leq \theta \leq 1$, 则分数阶 GN 不等式

$$\|u\|_{\dot{H}_p^s} \lesssim \|u\|_{L^{p_0}}^{1-\theta} \|u\|_{\dot{H}_{p_1}^{s_1}}^\theta \quad (14.166)$$

成立当且仅当

$$\frac{n}{p} - s = (1 - \theta) \frac{n}{p_0} + \theta \left(\frac{n}{p_1} - s_1 \right), \quad s \leq \theta s_1. \quad (14.167)$$

14.9 仿积运算与仿线性化技术

14.9.1 齐次与非齐次 Bony 仿积分解

仿积运算研究的是 Besov 空间上的乘积运算与光滑函数在 Besov 空间上的作用. 具体来说, 若 f 是满足 $f(0) = 0$ 的光滑函数, 则仿积运算关注的问题为是否有 $u \in B_{p,r}^s \Rightarrow f(u) \in B_{p,r}^s$. 利用 Littlewood-Paley 二进分解可知对于非齐次空间而言, 当 $u, v \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ 时有

$$u = \sum_{j'} \Delta_{j'} u, \quad v = \sum_j \Delta_j v, \quad uv = \sum_{j',j} \Delta_{j'} u \Delta_j v.$$

而对齐次空间而言在 $u, v \in \dot{\mathcal{S}}(\mathbb{R}^d)$ 时有

$$u = \sum_{j'} \dot{\Delta}_{j'} u, \quad v = \sum_j \dot{\Delta}_j v, \quad uv = \sum_{j', j} \dot{\Delta}_{j'} u \dot{\Delta}_j v.$$

这里 $\dot{\Delta}_j (j \in \mathbb{Z})$ 对应齐次二进分解算子, $\Delta_j (j \geq 0)$ 对应非齐次二进分解算子. 另外约定

$$\begin{aligned} S_{j-1} u &= \sum_{j' \leq j-1} \Delta_{j'} u, \quad u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d), \\ \dot{S}_{j-1} u &= \sum_{j' \leq j-1} \dot{\Delta}_{j'} u, \quad u \in \dot{\mathcal{S}}'(\mathbb{R}^d). \end{aligned}$$

定义 14.2 (Bony 仿积分解)

当 $u, v \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ 时, 定义下述仿微分算子:

$$\begin{cases} T_u v := \sum_j S_{j-1} u \Delta_j v, & \dot{T}_u v := \sum_j \dot{S}_{j-1} u \dot{\Delta}_j v, \\ T_v u := \sum_j S_{j-1} v \Delta_j u, & \dot{T}_v u := \sum_j \dot{S}_{j-1} v \dot{\Delta}_j u. \end{cases} \quad (14.168)$$

称 $T_u v, \dot{T}_u v, T_v u, \dot{T}_v u$ 为 uv 的 Bony 仿积部分. 利用二进分解算子的几乎正交性可以定义 uv 对应的仿积分解为:

$$uv = T_u v + T_v u + R(u, v) = \dot{T}_u v + \dot{T}_v u + \dot{R}(u, v), \quad (14.169)$$

其中仿积余项 $R(u, v), \dot{R}(u, v)$ 定义为

$$R(u, v) := \sum_{j, j': |j-j'| \leq 1} \Delta_{j'} u \Delta_j v, \quad \dot{R}(u, v) := \sum_{j, j': |j-j'| \leq 1} \dot{\Delta}_{j'} u \dot{\Delta}_j v. \quad (14.170)$$

注

- 中间频率项 $R(u, v)$ 使得微分运算可以平均作用到每个因子上, 这样可以避免导数损失.
- 高低频项 $T_u v$ 对应的是 u 的低频部分在 v 的高频上的作用, 它可以视为作用在 v 上的线性算子. 线性算子 $T_u v$ 的系数依赖于 u 在低频的表现, 且因为它作用在 v 的高频部分, 故 $T_u v$ 没法提升 v 的正则性⁴, 如:

$$\|T_u v\|_{B_{p,r}^s} \leq C \|u\|_{L^\infty} \|v\|_{B_{p,r}^s}, \quad s \in \mathbb{R}.$$

这表明 $T_u v$ 的正则性由 v 的正则性决定, 它不可能比 v 的正则性更好.

- 如果把缓增分布乘积 uv 写成无穷阶矩阵各元素之和, 且该矩阵的纵向对应 u 的二进分解, 横向对应 v 的二进分解, 则 $R(u, v)$ 对应的就是准对角位置的求和, $T_u v$ 对应下对角位置的求和, $T_v u$ 对应上对角位置的求和.

定理 14.12

存在常数 $C > 0$ 使得对 $\forall s \in \mathbb{R}, \sigma > 0, 1 \leq p, r_1, r_2 \leq \infty$ 有

$$\|T_u v\|_{B_{p,r}^s} \leq C^{|s|+1} \|u\|_{L^\infty} \|v\|_{B_{p,r}^s}, \quad (14.171)$$

$$\|\dot{T}_u v\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \leq C^{|s|+1} \|u\|_{L^\infty} \|v\|_{\dot{B}_{p,r}^s}, \quad (14.172)$$

$$\|T_u v\|_{B_{p,r_1,2}^{s-\sigma}} \leq \frac{C^{|s-\sigma|+1}}{\sigma} \|u\|_{B_{\infty,r_1}^{-\sigma}} \|v\|_{B_{p,r_2}^s}, \quad (14.173)$$

$$\|\dot{T}_u v\|_{\dot{B}_{p,r_1,2}^{s-\sigma}} \leq \frac{C^{|s-\sigma|+1}}{\sigma} \|u\|_{\dot{B}_{\infty,r_1}^{-\sigma}} \|v\|_{\dot{B}_{p,r_2}^s}, \quad (14.174)$$

其中

$$\frac{1}{r_{1,2}} = \min \left(1, \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right). \quad (14.175)$$

⁴ $T_u v$ 的正则性对应 $\mathcal{F}[T_u v]$ 的衰减性. 假如 $\mathcal{F}$ 和 T_u 可换, 则在高频部分 (即 ξ 无界的部分) 我们没法断言 $|\mathcal{F}[Dv]| = |\xi \mathcal{F}v| \leq C |\mathcal{F}v|$, 因此我们没法用低正则性项控制高正则性项.

对于齐次情形(14.172),(14.174), 指标还需分别满足

$$\begin{aligned} s < \frac{d}{p} \text{ 或 } s = \frac{d}{p}, r = 1, \\ s - \sigma < \frac{d}{p} \text{ 或 } s - \sigma = \frac{d}{p}, r_{1,2} = 1. \end{aligned}$$



证明 因为用于定义 Δ_j 的截断函数支集不是本质的, 为与 [MCX] 保持一致, 这里重设非齐次的低频截断函数 φ_0 满足 $\text{supp } \widehat{\varphi_0} \subset \{|\xi| \leq \frac{4}{3}\}$, 用于定义频率截断算子的 φ_k 满足 $\text{supp } \widehat{\varphi_k} \subset \{\frac{3}{4} \leq |\xi| \leq \frac{8}{3}\}$. 现在注意到

$$\begin{aligned} \text{supp } \mathcal{F}[S_{j-1}u] &\subset \left\{|\xi| \leq \frac{4}{3}2^{j-1}\right\}, \\ \text{supp } \mathcal{F}[\Delta_j u] &\subset \left\{\frac{3}{4}2^j \leq |\xi| \leq \frac{8}{3}2^j\right\}, \end{aligned}$$

故⁵

$$\text{supp } \mathcal{F}[S_{j-1}u\Delta_j v] \subset \left\{\frac{1}{12}2^j \leq |\xi| \leq \frac{10}{3}2^j\right\} =: 2^j \widetilde{\mathcal{C}}.$$

因此

$$\begin{cases} \text{supp } \mathcal{F}[S_{j-1}u\Delta_j v] \subset 2^j \widetilde{\mathcal{C}}, \\ \text{supp } \mathcal{F}[\dot{S}_{j-1}u\dot{\Delta}_j v] \subset 2^j \widetilde{\mathcal{C}}, \end{cases} \quad \widetilde{\mathcal{C}} = B_{\frac{2}{3}}(0) + \mathcal{C}, \quad \mathcal{C} = \left\{\frac{3}{4} \leq |\xi| \leq \frac{8}{3}\right\}. \quad (14.176)$$

现由 $T_{uv}, \dot{T}_u v$ 的定义, (14.176) 与命题 14.13 即知:

$$\begin{aligned} \|T_u v\|_{B_{p,r}^s} &\leq C^{|s|} \left[\sum_j 2^{jsr} \|S_{j-1}u\Delta_j v\|_{L^p}^r \right]^{\frac{1}{r}} \\ &\leq C^{|s|+1} \|u\|_{L^\infty} \left[\sum_j 2^{jsr} \|\Delta_j v\|_{L^p}^r \right]^{\frac{1}{r}} \\ &\leq C^{|s|+1} \|u\|_{L^\infty} \|v\|_{B_{p,r}^s}. \end{aligned} \quad (14.177)$$

同样利用定理 14.4 可得

$$\|\dot{T}_u v\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \leq C^{|s|+1} \|u\|_{L^\infty} \|v\|_{\dot{B}_{p,r}^s}. \quad (14.178)$$

下面证明(14.173),(14.174). 当 $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} < 1$ 时, 由非齐次 Besov 范数的定义, Hölder 不等式与离散的 Young 卷积不等式可得

$$\begin{aligned} \|T_u v\|_{B_{p,r_1,2}^{s-\sigma}} &\leq C^{|s-\sigma|} \|\{2^{(s-\sigma)j} \|S_{j-1}u\Delta_j v\|_{L^p}\}_j\|_{l^{r_1,2}} \\ &\leq C^{|s-\sigma|} \left\| \left\{ \left[2^{sj} \|\Delta_j v\|_{L^p} \right] \left[\sum_{k \leq j-2} 2^{\sigma(k-j)} 2^{-\sigma k} \|\Delta_k u\|_{L^\infty} \right] \right\}_j \right\|_{l^{r_1,2}} \\ &\leq C^{|s-\sigma|} \|v\|_{B_{p,r_2}^s} \left\| \left\{ \sum_{k \leq j-2} 2^{\sigma(k-j)} 2^{-\sigma k} \|\Delta_k u\|_{L^\infty} \right\}_j \right\|_{l^{r_1}} \\ &\leq C^{|s-\sigma|} \frac{2^{-2\sigma}}{1-2^{-\sigma}} \|u\|_{B_{\infty,r_1}^{-\sigma}} \|v\|_{B_{p,r_2}^s} \\ &\leq \frac{C^{|s-\sigma|+1}}{\sigma} \|u\|_{B_{\infty,r_1}^{-\sigma}} \|v\|_{B_{p,r_2}^s}. \end{aligned} \quad (14.179)$$

同理可得

$$\|\dot{T}_u v\|_{\dot{B}_{p,r_1,2}^{s-\sigma}} \leq \frac{C^{|s-\sigma|+1}}{\sigma} \|u\|_{\dot{B}_{\infty,r_1}^{-\sigma}} \|v\|_{\dot{B}_{p,r_2}^s}. \quad (14.180)$$

当 $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \geq 1$ 时, 取

$$\frac{1}{\widetilde{r}_1} + \frac{1}{\widetilde{r}_2} = 1, \quad \widetilde{r}_1 \geq r_1, \widetilde{r}_2 \geq r_2,$$

⁵这里就体现了 [MCX] 中设置的好处. 如果依旧采用原先的设置, 我们是没法断言 $S_{j-1}u\Delta_j v$ 的频率支在原点外的.

此时由 $l^{r_j} \hookrightarrow \tilde{l}^{r_j} (j=1,2)$ 可得

$$\|T_u v\|_{B_{p,1}^{s-\sigma}} \leq \frac{C^{|s-\sigma|+1}}{\sigma} \|u\|_{B_{\infty,\tilde{r}_1}^{-\sigma}} \|v\|_{B_{p,\tilde{r}_2}^s} \leq \frac{C^{|s-\sigma|+1}}{\sigma} \|u\|_{B_{\infty,r_1}^{-\sigma}} \|v\|_{B_{p,r_2}^s}. \quad (14.181)$$

同理可得

$$\|\dot{T}_u v\|_{\dot{B}_{p,1}^{s-\sigma}} \leq \frac{C^{|s-\sigma|+1}}{\sigma} \|u\|_{\dot{B}_{\infty,r_1}^{-\sigma}} \|v\|_{\dot{B}_{p,r_2}^s}.$$

□

接下来给出仿积余项 $R(u, v)$ 的估计. 因为

$$\text{supp } \mathcal{F}[\Delta_j u \tilde{\Delta}_j v] \subset \left\{ |\xi| \leq \frac{24}{3} 2^j \right\} = 2^j B_8(0), \quad (14.182)$$

而前面提 Besov 范数的控制定理时都是对支在环上的 u_j 提的, 故这里需要额外引入频率支在球上时 Besov 范数的控制.

命题 14.27

设 $B \subset \mathbb{R}^d$ 是球, $s > 0, 1 \leq p, r \leq \infty, \{u_j\}$ 是光滑函数列, 其满足

$$\text{supp } \widehat{u_j} \subset 2^j B, \|\{2^{js} \|u_j\|_{L^p}\}_{j \in \mathbb{N}}\|_{l^r} < \infty. \quad (14.183)$$

则

$$u = \sum_{j \in \mathbb{N}} u_j \in B_{p,r}^s, \|u\|_{B_{p,r}^s} \leq \frac{C}{s} \|\{2^{js} \|u_j\|_{L^p}\}_{j \in \mathbb{N}}\|_{l^r}. \quad (14.184)$$

上述结果在齐次情形时依旧成立, 但此时对指标另作下述要求:

$$s < \frac{d}{p} \text{ 或 } s = \frac{d}{p}, r = 1.$$

♠

证明 任取 $j \in \mathbb{N}$, 由(14.183)知

$$\|u_j\|_{L^p} \leq C 2^{-js}, \quad (14.185)$$

这表明 $\sum_{j \in \mathbb{N}} u_j$ 在 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 意义下收敛, 记 $u = \sum_{j \in \mathbb{N}} u_j$. 记 $\mathcal{C}$ 是用于定义频率截断算子的环, 则存在 N_1 使得

$$2^{j'} \mathcal{C} \cap 2^j B = \emptyset, j' > j + N_1. \quad (14.186)$$

由此知

$$j' > j + N_1 \Rightarrow \mathcal{F}[\Delta_{j'} u_j] = 0 \Rightarrow \Delta_{j'} u_j = 0. \quad (14.187)$$

因此

$$\|\Delta_{j'} u\|_{L^p} = \left\| \sum_{j \geq j' - N_1} \Delta_{j'} u_j \right\|_{L^p} \leq \sum_{j \geq j' - N_1} \|\Delta_{j'} u_j\|_{L^p} \leq \sum_{j \geq j' - N_1} \|u_j\|_{L^p}. \quad (14.188)$$

故

$$\begin{aligned} 2^{j's} \|\Delta_{j'} u\|_{L^p} &\leq \sum_{j \geq j' - N_1} 2^{j's} \|u_j\|_{L^p} \\ &\leq \sum_{j \geq j' - N_1} 2^{(j' - j)s} 2^{js} \|u_j\|_{L^p} \\ &\lesssim 2^{sN_1} \sum_{j \in \mathbb{Z}} 2^{-|j' - j|s} 2^{js} \|u_j\|_{L^p}. \end{aligned} \quad (14.189)$$

由离散的 Young 不等式与 Besov 范数的定义即得结论. □

定理 14.13

存在常数 $C > 0$ 使得

(i) 对任意 $1 \leq p, r_1, r_2, p_1, p_2 \leq \infty$ 与 $s_1, s_2 \in \mathbb{R}$, 若

$$s_1 + s_2 > 0, \frac{1}{p} \leq \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} \leq 1, \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} =: \frac{1}{r} \leq 1, \quad (14.190)$$

则有下列估计成立:

$$\|R(u, v)\|_{B_{p,r}^{\sigma_{12}}} \leq \frac{C^{|s_1+s_2|+1}}{s_1 + s_2} \|u\|_{B_{p_1,r_1}^{s_1}} \|v\|_{B_{p_2,r_2}^{s_2}}, \quad (14.191)$$

$$\|\dot{R}(u, v)\|_{\dot{B}_{p,r}^{\sigma_{12}}} \leq \frac{C^{|s_1+s_2|+1}}{s_1 + s_2} \|u\|_{\dot{B}_{p_1,r_1}^{s_1}} \|v\|_{\dot{B}_{p_2,r_2}^{s_2}}, \quad (14.192)$$

其中

$$\sigma_{12} - \frac{d}{p} = \left(s_1 - \frac{d}{p_1}\right) + \left(s_2 - \frac{d}{p_2}\right). \quad (14.193)$$

对于齐次情形(14.192), 额外要求指标满足:

$$\sigma_{12} < \frac{d}{p} \text{ 或 } \sigma_{12} = \frac{d}{p}, r = 1.$$

(ii) 对 $\forall s_1, s_2 \in \mathbb{R}, 1 \leq p, r_1, r_2, p_1, p_2 \leq \infty$, 若

$$s_1 + s_2 \geq 0, \frac{1}{p} \leq \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} \leq 1, \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \leq 1, \quad (14.194)$$

则有下列估计成立:

$$\|R(u, v)\|_{B_{p,\infty}^{\sigma_{12}}} \leq C^{|s_1+s_2|+1} \|u\|_{B_{p_1,r_1}^{s_1}} \|v\|_{B_{p_2,r_2}^{s_2}}, \quad (14.195)$$

$$\|\dot{R}(u, v)\|_{\dot{B}_{p,\infty}^{\sigma_{12}}} \leq C^{|s_1+s_2|+1} \|u\|_{\dot{B}_{p_1,r_1}^{s_1}} \|v\|_{\dot{B}_{p_2,r_2}^{s_2}}, \quad (14.196)$$

这里 σ_{12} 依(14.193)定义. 对于齐次情形(14.196), 额外要求 $\sigma_{12} < \frac{d}{p}$.



证明 我们只考虑齐次情形, 非齐次情形的证明是类似的. 记

$$\dot{R}(u, v) = \sum_j \dot{R}_j, \quad \dot{R}_j := \dot{\Delta}_j u \dot{\Delta}_j v = \sum_{k=-1}^1 \dot{\Delta}_{j-k} u \dot{\Delta}_j v, \quad (14.197)$$

$$\text{supp } \mathcal{F}[\dot{R}_j] := \text{supp } \mathcal{F}[\dot{\Delta}_j u \dot{\Delta}_j v] \subset 2^j B_8(0). \quad (14.198)$$

由(14.198)知存在 $N_0 > 0$ 使得

$$\dot{\Delta}_{j'} \dot{R}_j = 0, \quad j' > j + N_0,$$

进而

$$\dot{\Delta}_{j'} \dot{R}(u, v) = \sum_{j' \leq j + N_0} \dot{\Delta}_{j'} \dot{R}_j. \quad (14.199)$$

现记

$$\frac{1}{p_{12}} := \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2}, \quad p_{12} \in [1, \infty], p_{12} \leq p. \quad (14.200)$$

由 Besov 范数的定义与 Bernstein 不等式可知

$$\begin{aligned} 2^{j'\sigma_{12}} \|\dot{\Delta}_{j'} \dot{R}(u, v)\|_{L^p} &\leq 2^{j'\sigma_{12}} \sum_{j' \leq j + N_0} \|\dot{\Delta}_{j'} \dot{R}_j\|_{L^p} \\ &\leq 2^{j'\sigma_{12}} \sum_{j' \leq j + N_0} 2^{j'd(\frac{1}{p_{12}} - \frac{1}{p})} \|\dot{\Delta}_{j'} \dot{R}_j\|_{L^{p_{12}}} \\ &\leq 2^{j'(s_1+s_2)} \sum_{j' \leq j + N_0} \|\dot{\Delta}_{j'} u \dot{\Delta}_j v\|_{L^{p_{12}}} \\ &\leq 2^{j'(s_1+s_2)} \sum_{j' \leq j + N_0} 2^{-js_1} 2^{js_1} \|\dot{\Delta}_{j'} u\|_{L^{p_1}} 2^{-js_2} 2^{js_2} \|\dot{\Delta}_j v\|_{L^{p_2}} \\ &\leq \sum_{j' \leq j + N_0} 2^{(j'-j)(s_1+s_2)} 2^{js_1} \|\dot{\Delta}_{j'} u\|_{L^{p_1}} 2^{js_2} \|\dot{\Delta}_j v\|_{L^{p_2}}. \end{aligned} \quad (14.201)$$

现若 $s_1 + s_2 > 0$, 则上式两端同取 l^r 范数, 由离散的 Young 不等式可得

$$\begin{aligned}\|\dot{R}(u, v)\|_{\dot{B}_{p,r}^{\sigma_{12}}} &\leq \sum_{k \leq N_0} 2^{k(s_1+s_2)} \|u\|_{\dot{B}_{p_1,r_1}^{s_1}} \|v\|_{\dot{B}_{p_2,r_2}^{s_2}} \\ &\leq \frac{C^{s_1+s_2}}{s_1+s_2} \|u\|_{\dot{B}_{p_1,r_1}^{s_1}} \|v\|_{\dot{B}_{p_2,r_2}^{s_2}}.\end{aligned}\quad (14.202)$$

若 $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} = 1, s_1 + s_2 \geq 0$, 则由(14.201)可得

$$\begin{aligned}\|\dot{R}(u, v)\|_{\dot{B}_{p,\infty}^{\sigma_{12}}} &\leq \sup_{k \leq N_0} \{2^{k(s_1+s_2)} \|u\|_{\dot{B}_{p_1,r_1}^{s_1}} \|v\|_{\dot{B}_{p_2,r_2}^{s_2}}\} \\ &\leq C^{|s_1+s_2|+1} \|u\|_{\dot{B}_{p_1,r_1}^{s_1}} \|v\|_{\dot{B}_{p_2,r_2}^{s_2}}.\end{aligned}\quad (14.203)$$

□

推论 14.4

默认齐次情形时有

$$s < \frac{d}{p} \text{ 或 } s = \frac{d}{p}, r = 1.$$

(i) 存在常数 $C > 0$ 使得对任意实数 $s > 0$ 有

$$\|uv\|_{B_{p,r}^s} \leq \frac{C^{s+1}}{s} (\|u\|_{L^\infty} \|v\|_{B_{p,r}^s} + \|v\|_{L^\infty} \|u\|_{B_{p,r}^s}), \quad (14.204)$$

$$\|uv\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \leq \frac{C^{s+1}}{s} (\|u\|_{L^\infty} \|v\|_{\dot{B}_{p,r}^s} + \|v\|_{L^\infty} \|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s}). \quad (14.205)$$

(ii) 设 $1 \leq p_1, p_2, r \leq \infty$, 对任意 (s_1, s_2) 均有 $s_1 + s_2 > 0, s_1 < \frac{d}{p_1}$, 则

$$\|uv\|_{B_{p_2,r}^s} \leq C \left(s_1 + s_2, \frac{d}{p} - s_1 \right) (\|u\|_{B_{p_1,\infty}^{s_1}} \|v\|_{B_{p_2,r}^{s_2}} + \|v\|_{B_{p_1,\infty}^{s_1}} \|u\|_{B_{p_2,r}^{s_2}}), \quad (14.206)$$

$$\|uv\|_{\dot{B}_{p_2,r}^s} \leq C \left(s_1 + s_2, \frac{d}{p_1} - s_1 \right) (\|u\|_{\dot{B}_{p_1,\infty}^{s_1}} \|v\|_{\dot{B}_{p_2,r}^{s_2}} + \|v\|_{\dot{B}_{p_1,\infty}^{s_1}} \|u\|_{\dot{B}_{p_2,r}^{s_2}}), \quad (14.207)$$

其中

$$s = s_1 + s_2 - \frac{d}{p_1}, \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} \leq 1. \quad (14.208)$$

(iii) 对 $\forall s_1, s_2 \in \mathbb{R}, 1 \leq p, r_1, r_2, p_1, p_2 \leq \infty$, 若

$$s_1 + s_2 \geq 0, s_1 < \frac{d}{p_1}, \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \leq 1, s - \frac{d}{p} = \left(s_1 - \frac{d}{p_1} \right) + \left(s_2 - \frac{d}{p_2} \right), \quad (14.209)$$

则

$$\|uv\|_{B_{p,\infty}^s} \leq C \left(s_1 + s_2, \frac{d}{p_1} - s_1 \right) (\|u\|_{B_{p_1,r_1}^{s_1}} \|v\|_{B_{p_2,r_2}^{s_2}} + \|u\|_{B_{p_2,r_2}^{s_2}} \|v\|_{B_{p_1,r_1}^{s_1}}), \quad (14.210)$$

$$\|uv\|_{\dot{B}_{p,\infty}^s} \leq C \left(s_1 + s_2, \frac{d}{p_1} - s_1 \right) (\|u\|_{\dot{B}_{p_1,r_1}^{s_1}} \|v\|_{\dot{B}_{p_2,r_2}^{s_2}} + \|u\|_{\dot{B}_{p_2,r_2}^{s_2}} \|v\|_{\dot{B}_{p_1,r_1}^{s_1}}). \quad (14.211)$$

(iv) 对 $\forall s_1, s_2 \in \mathbb{R}, 1 \leq p, p_1, p_2, r_1, r_2 \leq \infty$, 若

$$s_1 + s_2 > 0, s_j < \frac{d}{p_j} (j = 1, 2), p \geq \max(p_1, p_2), \quad (14.212)$$

则

$$\begin{cases} \|uv\|_{B_{p,r}^s} \leq C \left(s_1 + s_2, \frac{d}{p_1} - s_1, \frac{d}{p_2} - s_2 \right) \|u\|_{B_{p_1,r_1}^{s_1}} \|v\|_{B_{p_2,r_2}^{s_2}}, \\ \|uv\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \leq C \left(s_1 + s_2, \frac{d}{p_1} - s_1, \frac{d}{p_2} - s_2 \right) \|u\|_{\dot{B}_{p_1,r_1}^{s_1}} \|v\|_{\dot{B}_{p_2,r_2}^{s_2}}, \end{cases} \quad (14.213)$$

其中

$$s - \frac{d}{p} = \left(s_1 - \frac{d}{p_1} \right) + \left(s_2 - \frac{d}{p_2} \right), \frac{1}{r} = \min \left(1, \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right). \quad (14.214)$$

(v) (Moser 型估计) 对 $\forall s_1, s_2 \in \mathbb{R}, 1 \leq p, p_1, p_2, r_1, r_2 \leq \infty$, 若

$$s_1 + s_2 \geq 0, s_j < \frac{d}{p_j} (j = 1, 2), p \geq \max(p_1, p_2), \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \leq 1, \quad (14.215)$$

则

$$\begin{cases} \|uv\|_{B_{p,\infty}^s} \leq C \left(s_1 + s_2, \frac{d}{p_1} - s_1, \frac{d}{p_2} - s_2 \right) \|u\|_{B_{p_1,r_1}^{s_1}} \|v\|_{B_{p_2,r_2}^{s_2}}, \\ \|uv\|_{\dot{B}_{p,\infty}^s} \leq C \left(s_1 + s_2, \frac{d}{p_1} - s_1, \frac{d}{p_2} - s_2 \right) \|u\|_{\dot{B}_{p_1,r_1}^{s_1}} \|v\|_{\dot{B}_{p_2,r_2}^{s_2}}, \end{cases} \quad (14.216)$$

其中

$$s - \frac{d}{p} = \left(s_1 - \frac{d}{p_1} \right) + \left(s_2 - \frac{d}{p_2} \right).$$

(vi) 若

$$s_1, s_2 < \frac{d}{p}, \quad s_1 + s_2 + d \min \left(0, 1 - \frac{2}{p} \right) > 0$$

则有下列双线性估计成立:

$$\begin{cases} \|uv\|_{B_{p,r}^{s_1+s_2-\frac{d}{p}}} \lesssim \|u\|_{B_{p,r}^{s_1}} \|v\|_{B_{p,\infty}^{s_2}}, \\ \|uv\|_{\dot{B}_{p,r}^{s_1+s_2-\frac{d}{p}}} \lesssim \|u\|_{\dot{B}_{p,r}^{s_1}} \|v\|_{\dot{B}_{p,\infty}^{s_2}}, \end{cases} \quad (14.217)$$

且(14.217)有下述端点形式:

$$\begin{cases} \|uv\|_{B_{p,r}^s} \lesssim \|u\|_{B_{p,r}^s} \|v\|_{B_{p,\infty}^{\frac{d}{p}} \cap L^\infty}, \\ \|uv\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \lesssim \|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \|v\|_{\dot{B}_{p,\infty}^{\frac{d}{p}} \cap L^\infty}, \end{cases} \quad |s| < \frac{d}{p}, \quad (14.218)$$

$$\begin{cases} \|uv\|_{B_{p,\infty}^{-\frac{d}{p}}} \lesssim \|u\|_{B_{p,1}^{\frac{d}{p}}} \|v\|_{B_{p,\infty}^{-\frac{d}{p}}}, \\ \|uv\|_{\dot{B}_{p,\infty}^{-\frac{d}{p}}} \lesssim \|u\|_{\dot{B}_{p,1}^{\frac{d}{p}}} \|v\|_{\dot{B}_{p,\infty}^{-\frac{d}{p}}}, \end{cases} \quad p \geq 2. \quad (14.219)$$

推论14.4的证明均为仿积部分的估计14.12, 余项部分的估计14.13与 Besov 嵌入关系的应用, 这里就省略了, 思路参看 [MCX].

利用仿积分解可以说明下述命题:

命题 14.28

设 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$, $1 \leq p, r \leq \infty$, $s \in \mathbb{R}$, $u \in B_{p,r}^s$, 则 $\varphi u \in B_{p,r}^s$.

证明 由定理14.12知

$$\begin{aligned} \|T_\varphi u\|_{B_{p,r}^s} &\lesssim \|\varphi\|_{L^\infty} \|u\|_{B_{p,r}^s}, \\ \|T_u \varphi\|_{B_{p,r}^s} &\lesssim \begin{cases} \|\varphi\|_{B_{p,r}^s} \|u\|_{L^\infty} \lesssim \|\varphi\|_{B_{p,r}^s} \|u\|_{B_{p,r}^s}, & s > \frac{d}{p} \\ \|\varphi\|_{B_{p,r}^{\frac{d}{p}+1}} \|u\|_{B_{\infty,\infty}^{s-\frac{d}{p}-1}} \lesssim \|\varphi\|_{B_{p,r}^{\frac{d}{p}+1}} \|u\|_{B_{p,r}^s}, & s \leq \frac{d}{p}. \end{cases} \end{aligned}$$

其中 $s \leq \frac{d}{p}$ 时特别用到了

$$s = \frac{d}{p} + 1 - \left(\frac{d}{p} + 1 - s \right).$$

由定理14.13知

$$\|R(u, \varphi)\|_{B_{p,r}^s} \lesssim \begin{cases} \|\varphi\|_{B_{\infty,\infty}^0} \|u\|_{B_{p,r}^s} \lesssim \|\varphi\|_{L^\infty} \|u\|_{B_{p,r}^s}, & s > 0, \\ \|R(u, v)\|_{B_{p,r}^1} \leq \|\varphi\|_{B_{\infty,\infty}^{1-s}} \|u\|_{B_{p,r}^s}, & s \leq 0, \end{cases}$$

由此即知 $\varphi u \in B_{p,r}^s$. 注意在 $s \leq 0$ 时利用了 Besov 空间的 Sobolev 嵌入定理.

14.9.2 仿线性化定理

设非线性光滑函数 f 满足 $f(0) = 0$, 接下来研究是否有 $u \in B_{p,r}^s \Rightarrow f(u) \in B_{p,r}^s$.

定理 14.14

设 f 光滑, $f(0) = 0, s > 0, 1 \leq p, r \leq \infty, u \in B_{p,r}^s \cap L^\infty$, 则 $f(u) \in B_{p,r}^s$, 且

$$\|f(u)\|_{B_{p,r}^s} \leq C(s, f, \|u\|_{L^\infty}) \|u\|_{B_{p,r}^s}. \quad (14.220)$$

注

(i) 当 $s > \frac{d}{p}$ 或 $s = \frac{d}{p}, r = 1$ 时有 $B_{p,r}^s \hookrightarrow L^\infty$, 故

$$\|f(u)\|_{B_{p,r}^s} \leq C(s, f, \|u\|_{L^\infty}) \|u\|_{B_{p,r}^s} \leq C(s, f, \|u\|_{B_{p,r}^s}) \|u\|_{B_{p,r}^s}.$$

这表明 (乘法意义下的) Banach 代数 $B_{p,r}^s$ 在光滑函数 f 的作用下依旧属于 $B_{p,r}^s$.

(ii) 为证明定理 14.14, 我们需要用到二次微商部分解. 具体来说, 因为 $S_j u \rightarrow u$ 在 L^p 意义下成立, 且 $f(0) = 0$, 故

$$\begin{aligned} f(u) &= \sum_j f_j := \sum_j f(S_{j+1}u) - f(S_j u) \\ &= \sum_j \int_0^1 f'(S_j u + \theta \Delta_j u) d\theta \cdot \Delta_j u \\ &=: \sum_j m_j \Delta_j u. \end{aligned} \quad (14.221)$$

因为 f 是一般的函数, 故没法断言 $\mathcal{F}[m_j \Delta_j u]$ 紧支, 进而我们没法再用控制定理 14.12 或 14.13 处理上右式的级数了. 为此我们需要下述控制定理:

引理 14.4

设 $s > 0, 1 \leq p, r \leq \infty$, 则存在常数 C_s 使得只要 $\{u_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ 满足

$$\left\{ \sup_{|\alpha| \leq [s]+1} 2^{j(s-|\alpha|)} \|\partial^\alpha u_j\|_{L^p} \right\}_j \in l^r, \quad (14.222)$$

则 $u = \sum_{j \in \mathbb{N}} u_j \in B_{p,r}^s$, 且

$$\|u\|_{B_{p,r}^s} \leq C_s \left\| \left\{ \sup_{|\alpha| \leq [s]+1} 2^{j(s-|\alpha|)} \|\partial^\alpha u_j\|_{L^p} \right\}_j \right\|_{l^r}. \quad (14.223)$$

证明 因为 $s > 0$, 故由 (14.222) 可知

$$\begin{aligned} \sum_{j \in \mathbb{N}} \|u_j\|_{L^p} &= \sum_{j \in \mathbb{N}} 2^{-js} 2^{js} \|u_j\|_{L^p} \leq \sum_{j \in \mathbb{N}} 2^{-js} \sup_j 2^{js} \|u_j\|_{L^p} \\ &\leq \sum_{j \in \mathbb{N}} 2^{-js} \cdot \|\{2^{sk} \|u_k\|_{L^p}\}_k\|_{l^r} < \infty. \end{aligned}$$

故

$$u = \sum_{j \in \mathbb{N}} u_j \in L^p(\mathbb{R}^d), \quad (14.224)$$

进而 $\|\Delta_0 u\|_{L^p} < \infty$, 从而只需证明

$$\left[\sum_{j>0} 2^{jsr} \|\Delta_j u\|_{L^p}^r \right]^{\frac{1}{r}} \leq C_s \left\| \left\{ \sup_{|\alpha| \leq [s]+1} 2^{j(s-|\alpha|)} \|\partial^\alpha u_j\|_{L^p} \right\}_j \right\|_{l^r}.$$

现在对于 $\Delta_j u$, 代入 $u = \sum_{j \in \mathbb{N}} u_j$ 可得:

$$\Delta_j u = \sum_{j' \leq j} \Delta_j u_{j'} + \sum_{j' > j} \Delta_j u_{j'}. \quad (14.225)$$

对于高频部分知

$$2^{js} \left\| \sum_{j' > j} \Delta_j u_{j'} \right\|_{L^p} \leq 2^{js} \sum_{j' > j} \|u_{j'}\|_{L^p} \leq \sum_{j' > j} 2^{-(j'-j)s} 2^{j's} \|u_{j'}\|_{L^p}. \quad (14.226)$$

对于低频部分, 由 **Bernstein** 不等式首先知

$$\|\Delta_j u'_j\|_{L^p} \leq C 2^{-j([s]+1)} \sup_{|\alpha|=[s]+1} \|\partial^\alpha u_{j'}\|_{L^p}, \quad j > 0,$$

故

$$2^{js} \left\| \sum_{j' \leq j} \Delta_j u_{j'} \right\|_{L^p} \leq \sum_{j' \leq j} 2^{(j'-j)([s]+1-s)} \sup_{|\alpha|=[s]+1} 2^{j'(s-|\alpha|)} \|\partial^\alpha u_{j'}\|_{L^p}. \quad (14.227)$$

进而由离散的 **Young** 不等式可得

$$\begin{aligned} \|u\|_{B_{p,r}^s} &= \left\| \left\{ 2^{js} \left\| \sum_{j'} \Delta_j u_{j'} \right\|_{L^p} \right\}_j \right\|_{l^r} \\ &\leq \left[\sum_{k \geq 0} 2^{-ks} \right] \left\| \{2^{j's} \|u_{j'}\|_{L^p}\}_{l^r} \right\| + \left[\sum_{k \leq 0} 2^{k([s]+1-s)} \right] \left\| \left\{ \sup_{|\alpha|=[s]+1} 2^{j'(s-|\alpha|)} \|\partial^\alpha u_{j'}\|_{L^p} \right\}_j \right\|_{l^r} \\ &\leq C_s \left\| \left\{ \sup_{|\alpha| \leq [s]+1} 2^{j(s-|\alpha|)} \|\partial^\alpha u_j\|_{L^p} \right\}_j \right\|_{l^r}. \end{aligned} \quad (14.228)$$

□

下面证明定理 14.14.

证明 首先断言⁶

$$\|\partial^\alpha m_j\|_{L^\infty} \leq C_\alpha(f, \|u\|_{L^\infty}) 2^{j|\alpha|}, \quad \forall \alpha \in \mathbb{N}^d. \quad (14.229)$$

因为 $f_j = m_j \Delta_j u$, 故由 **Newton-Leibniz** 公式, **Bernstein** 不等式与上述断言即知

$$\begin{aligned} \|\partial^\alpha f_j\|_{L^p} &\leq \sum_{\beta \leq \alpha} C_\beta^\alpha 2^{j|\beta|} C_\beta(f, \|u\|_{L^\infty}) 2^{j(|\alpha|-|\beta|)} \|\Delta_j u\|_{L^p} \\ &\leq C_\alpha(f, \|u\|_{L^\infty}) 2^{j|\alpha|} \|\Delta_j u\|_{L^p} \\ &\leq c_j C_\alpha(f, \|u\|_{L^\infty}) 2^{-j(s-|\alpha|)} \|u\|_{B_{p,r}^s}, \quad \|\{c_j\}_j\|_{l^r} = 1. \end{aligned} \quad (14.230)$$

从而

$$\sup_{|\alpha| \leq [s]+1} 2^{j(s-|\alpha|)} \|\partial^\alpha f_j\|_{L^p} \leq c_j \|u\|_{B_{p,r}^s} \sup_{|\alpha| \leq [s]+1} C_\alpha(f, \|u\|_{L^\infty}).$$

利用引理 14.4 中的 (14.223) 即得

$$\|f(u)\|_{B_{p,r}^s} \leq C_s \left\| \left\{ \sup_{|\alpha| \leq [s]+1} 2^{j(s-|\alpha|)} \|\partial^\alpha f_j\|_{L^p} \right\}_j \right\|_{l^r} \leq C_s \|u\|_{B_{p,r}^s}. \quad (14.231)$$

下面证明断言 (14.229). 由 **Faa di Bruno** 引理 14.1 知

$$\partial^\alpha g(\alpha) \simeq \sum_{\substack{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_p = \alpha \\ |\alpha_j| \geq 1}} \left[\prod_{k=1}^p \partial^{\alpha_k} a \right] g^{(p)}(a). \quad (14.232)$$

由此可知

$$\partial^\alpha m_j = \sum_{\substack{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_p = \alpha \\ |\alpha_j| \geq 1}} \int_0^1 \prod_{k=1}^p \partial^{\alpha_k} (S_j u + t \Delta_j u) f^{(p+1)}(S_j u + t \Delta_j u) dt.$$

利用 **Bernstein** 不等式与 $\|u\|_{L^\infty} < \infty$ 可得

$$\|\partial^\alpha m_j\|_{L^\infty} = C_\alpha f \sum_{\substack{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_p = \alpha \\ |\alpha_j| \geq 1}} \int_0^1 \prod_{k=1}^p 2^{j|\alpha_k|} \|u\|_{L^\infty} dt \leq C_\alpha(f, \|u\|_{L^\infty}) 2^{j|\alpha|}, \quad (14.233)$$

⁶ 直觉上讲, 对 m_j 求导就相当于对 $S_j u + t \Delta_j u$ 求导, 进而 α 阶导数会在频率空间中产生 ξ^α , 又根据频率局部化的设置知此时 $|\xi| \sim 2^j$, 因此可以用 $2^{j|\alpha|}$ 代替算子 ∂^α .

其中 $C_\alpha(f, \|u\|_{L^\infty})$ 表示连续函数 f 在闭球 $\{y : |y| \leq \|u\|_{L^\infty}\}$ 上的上界. $\square$

注 可以发现上述证明中的关键估计为(14.229), 而这一估计是直接把 $\|S_j u + t\Delta_j u\|_{L^\infty}$ 放成 $\|u\|_{L^\infty}$ 得到的. 实际上我们可以得到更强的估计. 注意到当 $|\alpha_k| \geq 1$ 时由 $S_0 = 0, j \geq 0$ 与 Bernstein 不等式知

$$\begin{aligned}
 \|\partial^{\alpha_k}(S_j u + t\Delta_j u)\|_{L^\infty} &\leq \|\partial^{\alpha_k} S_j u\|_{L^\infty} + \|\partial^{\alpha_k} \Delta_j u\|_{L^\infty} \\
 &\leq C2^{j(|\alpha_k|-1)} \|S_j \nabla u\|_{L^\infty} + 2^{j(|\alpha_k|-1)} \|\Delta_j \nabla u\|_{L^\infty} \\
 &\leq C2^{j(|\alpha_k|-1)} \sum_{j' \leq j-1} 2^{j'} 2^{-j'} \|\Delta_{j'} \nabla u\|_{L^\infty} + 2^{j|\alpha_k|} 2^{-j} \|\Delta_j \nabla u\|_{L^\infty} \\
 &\leq C2^{j(|\alpha_k|-1)} \sum_{j' \leq j-1} 2^{j'} \|\nabla u\|_{B_{\infty,\infty}^{-1}} + 2^{j|\alpha_k|} \|\nabla u\|_{B_{\infty,\infty}^{-1}} \\
 &\leq C2^{j|\alpha_k|} \|\nabla u\|_{B_{\infty,\infty}^{-1}}.
 \end{aligned} \tag{14.234}$$

因为 $B_{\infty,\infty}^0 \hookrightarrow L^\infty$, 故我们可以用下述估计替代原先的估计:

$$\|\partial^\alpha m_j\|_{L^\infty} \leq C_\alpha(f, \|\nabla u\|_{B_{\infty,\infty}^{-1}}) 2^{j|\alpha|}. \tag{14.235}$$

注意定理14.14中 $u \in L^\infty$ 是因为 f 在作为光滑函数时可能在无穷远处爆破. 如果限定了 f 有界, 就可以把 $u \in L^\infty$ 这个条件去掉. 此即下述结果:

定理 14.15

设 $f \in C_b^\infty(\mathbb{R}^d)$, $f(0) = 0, s > 0, 1 \leq p, r \leq \infty, u \in B_{p,r}^s, \nabla u \in B_{\infty,\infty}^{-1}$, 则 $f(u) \in B_{p,r}^s$, 且

$$\|f(u)\|_{B_{[p,r]^s}} \leq C(s, f, \|\nabla u\|_{B_{\infty,\infty}^{-1}}) \|u\|_{B_{p,r}^s}. \tag{14.236}$$

注 因为

$$\begin{aligned}
 \|\nabla u\|_{B_{\infty,\infty}^{-1}} &\leq \|S_0 u\|_{L^\infty} + \sup_{j \in \mathbb{N}} 2^{-j} \|\Delta_j \nabla u\|_{L^\infty} \\
 &\leq \|S_0 u\|_{L^\infty} + \sup_{j \in \mathbb{N}} 2^{j\frac{d}{p}} \|\Delta_j u\|_{L^p} \\
 &\lesssim \|u\|_{B_{p,\infty}^{\frac{d}{p}}} \lesssim \|u\|_{B_{p,r}^{\frac{d}{p}}}
 \end{aligned}$$

由此可知

$$\begin{aligned}
 \|f(u)\|_{B_{p,r}^{\frac{d}{p}}} &= \|f \circ u\|_{B_{p,r}^{\frac{d}{p}}} \leq C(s, f, \|\nabla u\|_{B_{\infty,\infty}^{-1}}) \|u\|_{B_{p,r}^{\frac{d}{p}}} \\
 &\leq C(s, f, \|u\|_{B_{p,r}^{\frac{d}{p}}}) \|u\|_{B_{p,r}^{\frac{d}{p}}},
 \end{aligned}$$

这说明 $C_b^\infty(\mathbb{R}^d)$ 中的函数 f 诱导的映射 $u \mapsto f(u)$ 是 $B_{p,r}^{\frac{d}{p}} \rightarrow B_{p,r}^{\frac{d}{p}}$ 的. 如前文所述, 定理14.177中增加的 $f \in C_b^\infty(\mathbb{R}^d)$ 这一条件克服了 $B_{p,r}^{\frac{d}{p}} \not\hookrightarrow L^\infty$ 的缺陷. 特别上述估计也对 $H^{\frac{d}{2}} = B_{2,2}^{\frac{d}{2}}$ 成立.

前面介绍的定理都是对理想的复合函数作的. 在更加实用的情形下 f 可能没有这么好的正则性, 此时我们考虑下述结果:

定理 14.16

设 $I \subset \mathbb{R}$ 是包含原点的开区间, $s > 0, \sigma = [s] + 1, f : I \mapsto \mathbb{R}$ 满足 $f(0) = 0, f' \in W^{\sigma,\infty}(I, \mathbb{R})$. 若 $u \in B_{p,r}^s \cap L^\infty$ 在区间 $J \subset I$ 上取值, 则 $f(u) \in B_{p,r}^s$, 且

$$\|f(u)\|_{B_{p,r}^s} \leq C(1 + \|u\|_{L^\infty})^\sigma \|f'\|_{W^{\sigma,\infty}(I)} \|u\|_{B_{p,r}^s}. \tag{14.237}$$

证明 证明思路和定理14.14是相同的, 下面主要给出 $C(s, f, \|u\|_{L^\infty})$ 的具体形式. 根据延拓定理可将 f 延拓为 $\tilde{f} \in W^{\sigma+1,\infty}(\mathbb{R}), \text{supp } \tilde{f} \subset I$, 且在 J 上 $\tilde{f} = f$ a.e.. 因此不妨设 $f \in W^{\sigma+1,\infty}(\mathbb{R})$, 且 $\text{supp } f \subset I$. 因为 $S_0 \equiv 0$, 故

由中值定理知

$$\begin{aligned} f(u) &= \sum_{j' \geq -1} (f(S_{j'+1}u) - f(S_{j'}u)) \\ &= \sum_{j' \geq -1} m_{j'} \Delta_{j'} u, \quad m_{j'} := \int_0^1 f'(S_{j'}u + \tau \Delta_{j'} u) d\tau. \end{aligned} \quad (14.238)$$

由 Faa di Bruno 公式可知 $m_{j'}$ 是 Meyer 型乘子, 即

$$\|D^k m_{j'}\|_{L^\infty} \leq C_k 2^{j'k} (1 + \|u\|_{L^\infty})^k \|f'\|_{W^{k,\infty}}, \quad \forall k \in \{0, 1, \dots, \sigma\}. \quad (14.239)$$

特别在 $k = 0$ 时上式表明

$$\|f(S_{j'+1}u) - f(S_{j'}u)\|_{L^p} \leq C 2^{-j's} \sup_{j'} 2^{j's} \|\Delta_{j'} u\|_{L^p}. \quad (14.240)$$

因为 $s > 0$, 故(14.238)作为级数在 L^p 意义下收敛, 进而(14.238)在 L^p 意义下成立, 且 $f(u) \in L^p$.

下面证明 $f(u) \in B_{p,r}^s$. 注意到 $f(0) = 0$, 在 $j \geq 1$ 时对 $\Delta_j f(u)$ 频率分解可得

$$\Delta_j f(u) = \sum_{0 \leq j' \leq j-1} \Delta_j(m_{j'} \Delta_{j'} u) + \sum_{j' \geq j} \Delta_j(m_{j'} \Delta_{j'} u) =: \Delta_j^l + \Delta_j^h. \quad (14.241)$$

对于低频部分 Δ_j^l , 利用 Bernstein 不等式与 Leibniz 公式可知

$$\begin{aligned} 2^{js} \|\Delta_j(m_{j'} \Delta_{j'} u)\|_{L^p} &\lesssim 2^{j(s-\sigma)} \|D^\sigma \Delta_j(m_{j'} \Delta_{j'} u)\|_{L^p} \\ &\leq \|f'\|_{W^{\sigma,\infty}(I)} (1 + \|u\|_{L^\infty})^\sigma 2^{\sigma j'} 2^{j(s-\sigma)} \|\Delta_{j'} u\|_{L^p} \\ &\lesssim \|f'\|_{W^{\sigma,\infty}} (1 + \|u\|_{L^\infty})^\sigma 2^{(\sigma-s)(j-j')} 2^{j's} \|\Delta_{j'} u\|_{L^p}. \end{aligned}$$

注意到 $\sigma > s$, 故由离散的 Young 不等式可得

$$\left[\sum_j 2^{rjs} \|\Delta_j^l\|_{L^p}^r \right]^{\frac{1}{r}} \leq \|f'\|_{W^{k,\infty}} (1 + \|u\|_{L^\infty})^\sigma \|u\|_{B_{p,r}^s}. \quad (14.242)$$

由此即得 $\sum \Delta_j^l \in B_{p,r}^s$.

对于高频部分, 由(14.239)知

$$2^{js} \|\Delta_j(m_{j'} \Delta_{j'} u)\|_{L^p} \lesssim \|f'\|_{L^\infty(I)} 2^{(j-j')s} (2^{j's} \|\Delta_{j'} u\|_{L^p}). \quad (14.243)$$

由 $s > 0$ 可得

$$\left[\sum_j 2^{jrs} \|\Delta_j^h\|_{L^p}^r \right]^{\frac{1}{r}} \leq \|f'\|_{L^\infty(I)} \|u\|_{B_{p,r}^s}. \quad (14.244)$$

结合(14.242),(14.244)即得定理 14.16.

进一步, 由中值定理

$$f(u) - f(v) = (u - v) \int_0^1 f'(v + \tau(u - v)) d\tau$$

与(14.204)可得

$$\|f(u) - f(v)\|_{B_{p,r}^s} \leq \|u - v\|_{L^\infty} \|f'\|_{B_{p,r}^s} + \|u - v\|_{B_{p,r}^s} \|f'\|_{L^\infty}. \quad (14.245)$$

直接套用定理 14.16 可得

命题 14.29

设 $I \subset \mathbb{R}$ 是包含原点的开区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $s > 0$, $\sigma = [s] + 1$, $f'(0) = 0$, $f'' \in W^{\sigma,\infty}(I, \mathbb{R})$. 设 $u, v \in B_{p,r}^s$, 则对任意 $J \subset I$ 存在常数 $C = C(s, I, J, d)$ 使得

$$\begin{aligned} \|f(u) - f(v)\|_{B_{p,r}^s} &\leq C(1 + \|u\|_{L^\infty} + \|v\|_{L^\infty})^\sigma \|f''\|_{W^{\sigma,\infty}(I)} (\|u - v\|_{B_{p,r}^s} (\|u\|_{L^\infty} + \|v\|_{L^\infty}) \\ &\quad + \|u - v\|_{L^\infty} (\|u\|_{B_{p,r}^s} + \|v\|_{B_{p,r}^s})). \end{aligned} \quad (14.246)$$

对于齐次空间的情形我们有下述结果:

定理 14.17

设 $I \subset \mathbb{R}$ 是包含原点的开区间, $s > 0, \sigma = [s] + 1, f : I \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $f(0) = 0, f' \in W^{\sigma, \infty}(I; \mathbb{R})$. 设 $u \in \dot{B}_{p,r}^s$ 在 $J \subset \subset I$ 中取值, $s < \frac{d}{p}$ 或 $s = \frac{d}{p}, r = 1$, 则 $f(u) \in \dot{B}_{p,r}^s$, 且存在常数 $C = C(s, I, J, d)$ 使得

$$\|f(u)\|_{\dot{B}_{p,r}^s} \leq C(1 + \|u\|_{L^\infty})^\sigma \|f'\|_{W^{\sigma, \infty}(I)} \|u\|_{\dot{B}_{p,r}^s}. \quad (14.247)$$



定理14.17的证明思路和非齐次情形是类似的.

第十五章 Navier-Stokes 方程

对于非线性演化方程的初值问题, 如果对任意初值 $u|_{t=0} \in L^p$ 而言均存在 $T > 0$ 使得问题在 $C([0, T]; L^p)$ 内存在唯一解, 且解映射 $u|_{t=0} \rightarrow u$ 是 $L^p \rightarrow C([0, T]; L^p)$ 的连续映射, 就称该初值问题在 L^p 内局部适定. 若进一步有 $T = \infty$, 就称该初值问题全局适定.

特别对于 Navier-Stokes 方程 (后简称 NS 方程), 其二维情形下的全局适定性已经由 Ladyzhenskaya 证明了, 之后 Kato 又通过半群方法给出了另一种证明, 同时他也通过这种方法得到了 $L^n (n \geq 3)$ 中的局部适定性. 本章我们就用调和和分析的技术研究 NS 方程. 我们将首先研究热半群 $H(t) = e^{t\Delta}$ 的 $L^r \rightarrow L^p$ 估计, 并得到线性热方程解的混合 Lebesgue 空间 $L_t^q L_x^p$ 中的时空估计, 这类估计与色散方程的 Strichartz 估计类似. 之后利用这一时空估计可以非常容易地得到 NS 方程在 L^n 中的局部适定性. 对于二维情形, 在 L^2 中的特定先验估计下可以得到 NS 方程在 L^2 中的全局适定性. 这里运用的方法对其它非线性抛物方程 (如半线性热方程, Ginzburg-Landau 方程等) 均适用. 最后, 我们将用频率一致分解技术研究 NS 方程的正则性行为.

第十六章 Strichartz 估计及其在半线性色散方程中的应用

色散现象在演化 PDEs 的研究中非常重要. 数学上看, 色散通常指的是解在时刻 t 的空间 L^∞ 衰减估计, 其衰减体现为初值的 L^1 范数与 t 的负幂次的乘积.

在诸多情形下, 这类估计的证明依赖于驻相定理与 (可能是逼近意义下的) 解的具体表达式, 其主要思想为 (通过分部积分可以说明的) 快速震荡意味着小积分均值. 比如对常系数波方程而言, 几何光学表明该方程的解可以写成震荡函数的形式, 其频率随时间线性增长, 由此可得在合适范数下解可能关于时间有多项式衰减.

通过将这类衰减估计与泛函中的一个抽象断言: TT^* 断言结合, 可以得到一大类时空 Lebesgue 范数不等式, 这类不等式就是所谓的 Strichartz 估计. 在近二十年内, Strichartz 估计已经在半线性与拟线性 Schrödinger 方程与波方程中展现了十足的重要性. 本章旨在介绍一些线性 PDEs 的色散估计, 并给出一些求解半线性问题的例子. 尽管我们主要关注的是 Schrödinger 方程与波方程, 本章介绍的基本色散估计还是可以用在波在物理介质中传播这一大框架下.

第一节我们会给出一些基本例子. 首先我们会用初等的工具研究自由输运方程与 Schrödinger 方程的衰减不等式, 然后我们研究震荡积分与一类 Fourier 积分算子. 震荡积分会在波方程的色散估计研究中自然出现, 而 Fourier 积分算子的 L^2 有界性是波方程磨光效应需要用到的.

第二节旨在对满足所谓色散不等式的一类衰减不等式的算子族证明 Strichartz 估计. 我们用该结论进一步证明 $\mathbb{R}^2$ 中三次 Schrödinger 方程的全局适定性. 第三节我们会给出初值在 Sobolev 空间中的波方程的 Strichartz 估计. 之后的两节中我们会用 Strichartz 估计研究一些半线性波方程 (这里特别指 $\mathbb{R}^3$ 中的五次波方程与三次波方程). 最后两节我们会证明一类带空间一阶导的二阶非线性项的半线性波方程在恰当 Besov 空间中的局部适定性, 该结果有助于拟线性波方程的进一步研究.

16.1 色散估计的例子

本节我们给出几个满足色散估计的线性方程的例子: 自由输运方程, Schrödinger 方程与波方程. 后半部分我们会介绍震荡积分的衰减估计与一类 Fourier 积分算子的 L^2 有界性.

16.1.1 自由输运方程的色散估计

本小节我们证明用于描述宏观自由粒子密度的 $f(t, x, v) \in \mathbb{R}^+$ 演化的自由输运方程

$$\begin{cases} \partial_t f + v \cdot \nabla_x f = 0, \\ f|_{t=0} = f_0, \end{cases} \quad (\text{T})$$

其中 $t \in \mathbb{R}$ 是时间, $x \in \mathbb{R}^d$ 是空间, $v \in \mathbb{R}^d$ 是速度.

(T) 的色散估计是直接由解的具体表达式推出来的. 对 (T) 沿特征线积分即得下述命题:

命题 16.1

自由输运方程 (T) 的解为

$$f(t, x, v) = f_0(x - vt, v).$$

尽管上述命题表明自由输运方程的总质量守恒, 其宏观密度

$$\rho(t, x) := \int_{\mathbb{R}^d} f(t, x, v) dv$$

还是会有色散效应, 此即下述结果:

命题 16.2

若 f 是输运方程(T)的解, 则

$$\|\rho(t, \cdot)\|_{L^\infty} \leq \frac{1}{|t|^d} \|\sup_{v'} f_0(\cdot, v')\|_{L^1}.$$

证明 任取 $x \in \mathbb{R}^d$, 由命题16.1知

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(t, x, v) dv = \int_{\mathbb{R}^d} f_0(x - vt, v) dv.$$

换元 $y = x - vt$ 即得

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d} f_0(x - vt, v) dv &\leq \int_{\mathbb{R}^d} \sup_{v'} f_0(x - vt, v') dv \\ &\leq \frac{1}{|t|^d} \int_{\mathbb{R}^d} \sup_{v'} f_0(y, v') dy, \end{aligned}$$

因此宏观密度 ρ 在空间 L^∞ 范数下衰减. □

16.1.2 Schrödinger 方程的色散估计

线性 Schrödinger 方程出现在量子力学中, 其形式为

$$\begin{cases} i\partial_t u - \frac{1}{2}\Delta u = 0, \\ u|_{t=0} = u_0, \end{cases} \quad (\text{S})$$

其中 u 是定义在 $(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ 上的未知复值函数.

当我们考虑非正则初值 (进而也在考虑非正则解) 时, 方程是在弱的意义下成立的. 特别对于(S)而言, 称分布 $u \in C(\mathbb{R}; \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d))$ 为(S)的弱解, 如果对全体 $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}; \mathcal{S}(\mathbb{R}^d))$ 均有

$$\int_0^t \left\langle u(t'), \frac{1}{2}\Delta\varphi(t') + i\partial_t\varphi(t') \right\rangle_{\mathcal{S}' \times \mathcal{S}} dt' = \langle u(t), i\varphi(t) \rangle_{\mathcal{S}' \times \mathcal{S}} - \langle u_0, i\varphi(0) \rangle_{\mathcal{S}' \times \mathcal{S}}.$$

通过 Fourier 变换可知(S)在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}; \mathcal{S}')$ 中存在唯一解, 此即下述结果:

命题 16.3

对任意的 $u_0 \in \mathcal{S}'$, Schrödinger 方程(S)在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}; \mathcal{S}')$ 中均存在唯一解 u , 且 $t \neq 0$ 时该解表达式为

$$u(t) = \mathcal{F}^{-1} \left(e^{it\frac{|\xi|^2}{2}} \widehat{u_0} \right) = S_t * u_0, \quad S_t(x) := \frac{e^{id\frac{t}{|t|}\frac{\pi}{4}}}{(2\pi|t|)^{\frac{d}{2}}} e^{-i\frac{|x|^2}{2t}}. \quad (16.1)$$

注 需要注意由等式 $\mathcal{F}u(t, \xi) = e^{it\frac{|\xi|^2}{2}} \widehat{u_0}(\xi)$ 与 Plancherel 定理可知 u 在 H^s 范数下是守恒的. 另外由该等式可知解算子族 $\{U(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ (其中 $U(t) : u_0 \mapsto U(t)u_0$, $U(t)u_0$ 是(S)在时刻 t 处的解) 是单参数单位算子族.

注 一方面, 若 Cauchy 初值为 $u_0 = \delta_0$, 则由(16.1)可知对任意时刻 $t \neq 0$ 均有

$$u(t) = S_t,$$

因此对任意取定时刻 $t \neq 0$ 而言, $u(t)$ 都是解析的.

另一方面, 若 Cauchy 初值 $u_0(x) := e^{ia|x|^2}$, 则计算可知

$$u\left(\frac{1}{2a}\right) = \left(\frac{\pi}{ia}\right)^{\frac{d}{2}} \delta_0.$$

因此就算初值支集为 $\mathbb{R}^d$, 解在时刻 $1/(2a)$ 的支集还是会坍缩为单点集. 这一现象归咎于 Schrödinger 方程的无穷传播速度. 同时还需注意解的正则性依赖于 Cauchy 初值无穷远处的行为.

下面给出命题16.3的具体证明.

证明 取 $u(t) = \mathcal{F}^{-1} \left(e^{it\frac{|\xi|^2}{2}} \widehat{u_0} \right)$, 对 $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}; \mathcal{S})$ 定义

$$I_\varphi(t) := \int_0^t \left\langle u(t'), \frac{1}{2}\Delta\varphi(t') + i\partial_t\varphi(t') \right\rangle_{\mathcal{S}' \times \mathcal{S}} dt'.$$

由 u 的定义知

$$\begin{aligned} I_\varphi(t) &= \int_0^t \left\langle \mathcal{F}^{-1} \left(e^{it \frac{|\xi|^2}{2}} \widehat{u_0}(\xi) \right), \frac{1}{2} \Delta \varphi(t') + i \partial_t \varphi(t') \right\rangle_{S' \times S} dt' \\ &= \int_0^t \left\langle e^{it \frac{|\xi|^2}{2}} \widehat{u_0}(\xi), \mathcal{F}^{-1} \left(\frac{1}{2} \Delta \varphi(t') + i \partial_t \varphi(t') \right) \right\rangle_{S' \times S} dt' \\ &= \int_0^t (2\pi)^{-d} \left\langle \widehat{u_0}(\xi), e^{it' \frac{|\xi|^2}{2}} \left(-\frac{1}{2} |\xi|^2 \widehat{\varphi}(t', -\xi) + i \partial_{t'} \widehat{\varphi}(t', -\xi) \right) \right\rangle_{S' \times S} dt'. \end{aligned}$$

因为 $\widehat{u_0}$ 作为缓增分布的作用与关于时间的积分可换, 故

$$I_\varphi(t) = (2\pi)^{-d} \left\langle \widehat{u_0}, \int_0^t e^{it' \frac{|\xi|^2}{2}} \left(-\frac{1}{2} |\xi|^2 \widehat{\varphi}(t', -\xi) + i \partial_{t'} \widehat{\varphi}(t', -\xi) \right) dt' \right\rangle_{S' \times S}.$$

因为

$$\partial_{t'} \left(e^{it' \frac{|\xi|^2}{2}} i \widehat{\varphi}(t', -\xi) \right) = e^{it' \frac{|\xi|^2}{2}} \left(-\frac{1}{2} |\xi|^2 \widehat{\varphi}(t', -\xi) + i \partial_{t'} \widehat{\varphi}(t', -\xi) \right),$$

故

$$\int_0^t e^{it' \frac{|\xi|^2}{2}} \left(-\frac{1}{2} |\xi|^2 \widehat{\varphi}(t', -\xi) + i \partial_{t'} \widehat{\varphi}(t', -\xi) \right) dt' = i e^{it \frac{|\xi|^2}{2}} \widehat{\varphi}(t, -\xi) - i \widehat{\varphi}(0, -\xi).$$

因此

$$\begin{aligned} I_\varphi(t) &= i(2\pi)^{-d} \langle \widehat{u_0}, e^{it \frac{|\xi|^2}{2}} \widehat{\varphi}(t, -\xi) \rangle_{S' \times S} - i(2\pi)^{-d} \langle \widehat{u_0}, \widehat{\varphi}(0, -\xi) \rangle_{S' \times S} \\ &= i \langle \widehat{u}(t), \mathcal{F}^{-1} \varphi(t) \rangle_{S' \times S} - i \langle \widehat{u_0}, \mathcal{F}^{-1} \varphi(0) \rangle_{S' \times S} \\ &= i \langle u(t), \varphi(t) \rangle_{S' \times S} - i \langle u_0, \varphi(0) \rangle_{S' \times S}. \end{aligned}$$

这表明 u 是 Schrödinger 方程的一个弱解. u 在 $C(\mathbb{R}; S')$ 内的唯一性可用对偶方法证明. 最后为说明 $u = S_t * u_0$, 只需直接计算得到

$$\mathcal{F}^{-1} \left(e^{it \frac{|\xi|^2}{2}} \right) (x) = \frac{1}{(-2i\pi t)^{\frac{d}{2}}} e^{-i \frac{|x|^2}{2t}}.$$

□

根据上述命题与卷积不等式立得下述结论:

命题 16.4

若 u 是线性 Schrödinger 方程(S)的解, 则对 $t \neq 0$ 有

$$\|u(t)\|_{L^\infty} \leq \frac{1}{(2\pi|t|)^{\frac{d}{2}}} \|u_0\|_{L^1}.$$

♠

注 结合命题16.4, L^2 范数下的守恒与 Riesz-Thorin 插值定理可得

$$\|u(t)\|_{L^p} \leq \frac{1}{(2\pi|t|)^{d(\frac{1}{2} - \frac{1}{p})}} \|u_0\|_{L^{p'}}, \quad \forall t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \forall p \in [2, \infty].$$

16.1.3 震荡函数的积分

波方程色散估计的证明需要更繁杂的技术, 本小节就用于准备这些技术. 之后我们会需要估计形如下式的积分:

$$I_\psi(t) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\tau\Phi(\xi)} \psi(\xi) d\xi,$$

其中 τ 是某个很大的常数.

记号上, 本小节约定 $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$, Φ 是在 $\text{supp } \psi$ 某邻域上的实值光滑函数. 式子中出现的常数统一记为 C , 该常数依赖于 ψ 的有限个导数与相函数 Φ 的有限个不小于二阶的导数.

接下来我们分别讨论 $\nabla\Phi$ 非退化 (非驻相情形) 与可能退化 (驻相情形) 这两种情况.

定理 16.1

设 $K \subset \mathbb{R}^d$ 是紧集, 且存在常数 $c_0 \in (0, 1]$ 使得

$$|\nabla \Phi(\xi)| \geq c_0, \forall \xi \in K,$$

记 $\mathcal{D}_K$ 是支在 K 中的光滑函数空间, 则对任意整数 N 与任意 $\psi \in \mathcal{D}_K$ 均存在常数 C 使得

$$|I_\psi(\tau)| \leq \frac{C_N}{(c_0\tau)^N}.$$



证明 由换元 $\Phi \mapsto \Phi/c_0, \tau \mapsto c_0\tau$ 知只需证明 $c_0 = 1$ 的情形, 现在主要思路就是充分利用震荡得到衰减. 对任意 $a \in \mathcal{D}_K$ 考虑下述一阶微分算子:

$$\mathcal{L}a := -i \sum_{j=1}^d \frac{\partial_j \Phi}{\tau |\nabla \Phi|^2} \partial_j a.$$

知该算子满足

$$\mathcal{L}e^{i\tau\Phi} = e^{i\tau\Phi},$$

分部积分进而可得

$$I_\psi(\tau) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\tau\Phi} ((\mathcal{L}^t)^N \psi)(\xi) d\xi.$$

现在对 $a \in \mathcal{D}_K$ 计算 $\mathcal{L}^t$, 知:

$$\mathcal{L}^t a = i \frac{\Delta \Phi}{\tau |\nabla \Phi|^2} a - 2i \sum_{1 \leq j, k \leq d} \frac{\partial_j \Phi \partial_k \Phi \partial_j \partial_k \Phi}{\tau |\nabla \Phi|^4} a.$$

记

$$(\mathcal{L}^t \psi)(\xi) = f_{1,1}(\xi, \nabla \Phi(\xi)) + f_{1,2}(\xi, \nabla \Phi(\xi)),$$

其中函数 $f_{1,j} \in \mathcal{D}(K \times \mathbb{R}^d \setminus \{0\})$ 是关于 θ 的 -1 次齐次函数, 且

$$\forall (\alpha, \beta) \in (\mathbb{N}^d)^2, \sup_{(\xi, \theta) \in K \times \mathbb{S}^{d-1}} |\partial_\xi^\alpha \partial_\theta^\beta f_{1,j}(\xi, \theta)| \leq \frac{C_{j,\alpha,\beta}}{\tau}.$$

因为微分算子 $\mathcal{L}$ 的系数与其中包含的各阶导数均在 K 上有界, 故归纳可得

$$(\mathcal{L}^t)^N \psi(\xi) = \sum_{j=0}^N f_{N,j}(\xi, \nabla \Phi(\xi)),$$

其中函数 $f_{N,j}(\xi, \theta) \in \mathcal{D}(K \times \mathbb{R}^d \setminus \{0\})$ 是关于 θ 的 $-N$ 次齐次函数, 且

$$\forall (\alpha, \beta) \in (\mathbb{N}^d)^2, \sup_{(\xi, \theta) \in K \times \mathbb{S}^{d-1}} |\partial_\xi^\alpha \partial_\theta^\beta f_{N,j}(\xi, \theta)| \leq \frac{C_{N,j,\alpha,\beta}}{\tau^N}.$$

现由 ψ 的紧支性立得结论. □

注 本注解解释 $\mathcal{L}$ 的构造思路. 驻相定理证明的主要思路就是把 $e^{i\tau\Phi(\xi)}$ 写成高阶导数的形式, 再用分部积分把微分算子拿到 ψ 上. 现在希望找到微分算子 $\mathcal{L}$ 使得

$$\mathcal{L}e^{i\tau\Phi} = e^{i\tau\Phi}.$$

简便起见只考虑一阶微分算子, 现若 $\mathcal{L}_1 = \nabla$, 则

$$\mathcal{L}_1 e^{i\tau\Phi} = (ie^{i\tau\Phi} \tau) \nabla \Phi,$$

上式本质上是梯度向量 $\nabla \Phi$ 的常数倍, 但 $e^{i\tau\Phi}$ 本身是数, 因此为了将上式调整为数并消掉 $\nabla \Phi$, 很自然地会取

$$\mathcal{L}_2 e^{i\tau\Phi} = \frac{1}{i\tau |\nabla \Phi|^2} \nabla \Phi \cdot \mathcal{L}_1 e^{i\tau\Phi} = e^{i\tau\Phi}.$$

现在

$$\mathcal{L}_2 = \frac{1}{i\tau |\nabla \Phi|^2} \nabla \Phi \cdot \nabla = -i \sum_{j=1}^d \frac{\partial_j \Phi \partial_j}{\tau |\nabla \Phi|^2}$$

正是证明中构造的 $\mathcal{L}$.

下面考虑相函数梯度可能为零的情形.

定理 16.2

设 $K \subset \mathbb{R}^d$ 是紧集, 且存在常数 $c_0 \in (0, 1]$ 使得

$$|\nabla \Phi(\xi)| \leq c_0, \forall \xi \in K,$$

则对任意整数 N 与任意 $\psi \in \mathcal{D}_K$ 而言, 存在常数 C_N 使得

$$|I_\psi(\tau)| \leq C_N \int_K \frac{d\xi}{(1 + c_0 \tau |\nabla \Phi(\xi)|^2)^N}.$$

证明 类似于前一定理, 只需考虑 $c_0 = 1$ 的情形即可. 该证明的主要思路依旧是进行合适的分部积分. 现在首先考虑微分算子

$$\mathcal{L}_\tau := \frac{1}{1 + \tau |\nabla \Phi|^2} (\text{Id} - i \nabla \Phi \cdot \partial), \quad \nabla \Phi \cdot \partial = \sum_{j=1}^d \partial_j \Phi \partial_j. \quad (16.2)$$

知该算子满足

$$\mathcal{L}_\tau e^{i\tau \Phi} = e^{i\tau \Phi}.$$

进而由分部积分可知

$$I_\psi(\tau) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\tau \Phi} (\mathcal{L}_\tau^t)^N \psi(\xi) d\xi.$$

现在要完成证明, 只需说明对任意整数 N 均存在常数 C 使得

$$|(\mathcal{L}_\tau^t)^N \psi(\xi)| \leq \frac{C}{(1 + \tau |\nabla \Phi(\xi)|^2)^N} \quad (16.3)$$

即可. 为此我们首先定义下述函数类:

定义 16.1

给定整数 N , 记 S^N 为定义在 $K \times \mathbb{R}^d$ 上的满足下式的平滑函数构成的集合:

$$\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{N}^d \times \mathbb{N}^d \exists C \text{ s.t. } \forall (\xi, \theta) \in L \times \mathbb{R}^d, |\partial_\xi^\alpha \partial_\theta^\beta f(\xi, \theta)| \leq C(1 + |\theta|^2)^{\frac{N-|\beta|}{2}}.$$

显见空间 S^N 随 N 的增加而扩大, S^{N_1} 中函数与 S^{N_2} 中函数的乘积是 $S^{N_1+N_2}$ 中的函数, 且 $\partial_\theta^\beta(S^N) \subset S^{N-|\beta|}$.

现在为证(16.3), 只需证明下述引理:

引理 16.1

对任意 $N \in \mathbb{N}$ 均存在 $f_N \in S^{-2N}$ 使得

$$(\mathcal{L}_\tau^t)^N \psi(\xi) = f_N(\xi, \tau^{\frac{1}{2}} \nabla \Phi(\xi)), \quad \forall \xi \in K.$$

下面证明引理 16.1. 注意到 $\mathcal{D}_K \subset S^0$, 且直接计算可知若 $f \in S^M$, 则

$$\mathcal{L}_\tau^t(f(\xi, \tau^{\frac{1}{2}} \nabla \Phi(\xi))) = g(\xi, \tau^{\frac{1}{2}} \nabla \Phi(\xi)), \quad g \in S^{M-2}. \quad (16.4)$$

若记

$$\begin{aligned} \sigma(\xi, \theta) &= \frac{i \Delta \Phi(\xi) + 1}{1 + |\theta|^2} - 2i \frac{D^2 \Phi(\theta, \theta)}{(1 + |\theta|^2)^2}, \\ D^2 \Phi(\theta_1, \theta_2) &:= \sum_{j,k} \theta_1^j \theta_2^k \partial_{j,k}^2 \Phi, \end{aligned}$$

则对任意 $a \in \mathcal{D}_K$ 有

$$\mathcal{L}_\tau^t a(\xi) = i \frac{\nabla \Phi(\xi) \cdot \nabla a(\xi)}{1 + \tau |\nabla \Phi(\xi)|^2} + \sigma(\xi, \tau^{\frac{1}{2}} \nabla \Phi(\xi)) a(\xi). \quad (16.5)$$

显见 $\sigma \in S^{-2}$. 现由链式法则可得

$$\nabla \Phi \cdot \nabla f(\xi, \tau^{\frac{1}{2}} \nabla \Phi(\xi)) = (\nabla \Phi \cdot \nabla_{\xi} f + D^2 \Phi(\theta, \nabla_{\theta} f))(\xi, \tau^{\frac{1}{2}} \nabla \Phi(\xi)).$$

现在把 $f(\xi, \tau^{\frac{1}{2}} \nabla \Phi(\xi))$ 直接代入 $\mathcal{L}^t$ 的表达式可得

$$g(\xi, \theta) = \frac{i}{1 + |\theta|^2} (\nabla \Phi(\xi) \cdot \nabla_{\xi} f(\xi, \theta) + D^2 \Phi(\theta, \nabla_{\theta} f(\xi, \theta))) + (\sigma f)(\xi, \theta). \quad (16.6)$$

归纳立得引理结论, 进而立得定理结论. $\square$

注 本注解解释 $\mathcal{L}$ 的构造思路. 和定理 16.1 的注相同, 我们希望微分算子 $\mathcal{L}$ 满足

$$\mathcal{L}e^{i\tau\Phi} = e^{i\tau\Phi}.$$

同样现取 $\mathcal{L}_1 = \nabla$ 得到

$$\mathcal{L}_1 e^{i\tau\Phi} = (ie^{i\tau\Phi} \tau) \nabla \Phi,$$

进而

$$\frac{\nabla \Phi}{i} \cdot \mathcal{L}_1 e^{i\tau\Phi} = -i \nabla \Phi \cdot \mathcal{L}_1 e^{i\tau\Phi} = \tau |\nabla \Phi|^2 e^{i\tau\Phi},$$

但这时我们不能直接用 $\tau^{-1} |\nabla \Phi|^{-2}$ 把上式中的 $\tau |\nabla \Phi|^2$ 消掉, 这是因为此时 $\nabla \Phi$ 可能为 0. 一个自然的避开分母为 0 这种可能性的方法是考虑形如 $1 + \tau |\nabla \Phi|^2$ 的分母, 为此构造

$$\mathcal{L}_2 e^{i\tau\Phi} = \frac{(1 - i \nabla \Phi \cdot \mathcal{L}_1) e^{i\tau\Phi}}{1 + \tau |\nabla \Phi|^2} = e^{i\tau\Phi}.$$

现在得到的

$$\mathcal{L}_2 = \frac{\text{Id} - i \nabla \Phi \cdot \mathcal{L}_1}{1 + \tau |\nabla \Phi|^2} = \frac{\text{Id} - i \nabla \Phi \cdot \partial}{1 + \tau |\nabla \Phi|^2}$$

正是证明中构造的 $\mathcal{L}$.

结合上述两条命题可得下述结果:

定理 16.3

设 $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$, Φ 是定义在 $\text{supp } \psi$ 某邻域上的实值光滑函数, 取定正实数 $c_0 \in (0, 1]$, 则对任意实数对 (N, N') 均存在常数 $C_N, C_{N'}$ 使得

$$|I_{\psi}(\tau)| \leq \frac{C_N}{(c_0 \tau)^N} + C_{N'} \int \frac{\mathbf{1}_{\{\xi \in \mathbb{R}^d: |\nabla \Phi(\xi)| \leq c_0\}}}{(1 + c_0 \tau |\nabla \Phi|^2)^{N'}} d\xi.$$

且常数 $C_N, C_{N'}$ 只依赖于 N, N', ψ 的有限个导数与 Φ 的有限个不少于二阶的导数. $\heartsuit$

证明 设 χ 是支在单位球中的光滑函数, 且 $|x| \leq 1/2$ 时 $\chi \equiv 1$. 记

$$\begin{aligned} I_{\psi}(\tau) &= I_1(\tau) + I_2(\tau), \\ I_1(\tau) &= \int e^{i\tau\Phi(\xi)} \left(1 - \chi\left(\frac{\nabla \Phi(\xi)}{c_0}\right)\right) \psi(\xi) d\xi, \\ I_2(\tau) &= \int e^{i\tau\Phi(\xi)} \chi\left(\frac{\nabla \Phi(\xi)}{c_0}\right) \psi(\xi) d\xi. \end{aligned}$$

对 I_1 应用定理 16.1, 对 I_2 应用定理 16.2 即得结论. $\square$

对于一维情形, 我们可以给出更精确的结果:

定理 16.4

设 a 在单实值变量紧支光滑函数空间在范数 $\|a'\|_{L^1(\mathbb{R})}$ 下的闭包中, $\Phi \in C^2(\mathbb{R})$ 满足存在正常数 c_0 使得

$$\Phi''(x) \geq c_0, \quad \forall x \in \text{supp } a.$$

则积分

$$I(t) := \int_{\mathbb{R}} e^{it\Phi(x)} a(x) dx$$

满足

$$|I(t)| \leq \frac{C_0}{t^{\frac{1}{2}}} \|a'\|_{L^1}, \quad C_0 := \frac{1}{2} + \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{c_0} + 3 \right).$$



证明 考虑下述一阶微分算子:

$$(\mathcal{L}_t b)(x) := \frac{1}{1 + t(\Phi'(x))^2} (b(x) - i\Phi'(x)b'(x)),$$

记

$$\begin{aligned} I(t) &= I_1(t) + I_2(t), \\ I_1(t) &:= \int_{\mathbb{R}} e^{it\Phi(x)} \frac{i\Phi'(x)}{1 + t(\Phi'(x))^2} a'(x) dx, \\ I_2(t) &:= \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{it\Phi(x)}}{1 + t(\Phi'(x))^2} \left(1 + i\Phi''(x) - 2i \frac{t(\Phi'(x))^2 \Phi''(x)}{1 + t(\Phi'(x))^2} \right) a(x) dx. \end{aligned}$$

因为

$$\left| \frac{i\Phi'(x)}{1 + t(\Phi'(x))^2} \right| \leq \frac{1}{2t^{\frac{1}{2}}},$$

故

$$I_1(t) \leq \frac{1}{2t^{\frac{1}{2}}} \|a'\|_{L^1(\mathbb{R})}. \quad (16.7)$$

下面估计 I_2 . 因为 $\Phi''(x) \geq c_0$, 故

$$\frac{1}{1 + t(\Phi'(x))^2} \leq \frac{1}{c_0} \frac{\Phi''(x)}{1 + t(\Phi'(x))^2}.$$

进而

$$|I_2(t)| \leq \left(\frac{1}{c_0} + 3 \right) \int_{\mathbb{R}} \frac{\Phi''(x)}{1 + t(\Phi'(x))^2} |a(x)| dx.$$

因为对任意 $\varepsilon > 0$ 均有 $|a(x)| \leq (a(x)^2 + \varepsilon^2)^{\frac{1}{2}}$, 故

$$|I_2(t)| \leq \left(\frac{1}{c_0} + 3 \right) \int_{\mathbb{R}} \frac{\Phi''(x)}{1 + t(\Phi'(x))^2} (a(x)^2 + \varepsilon^2)^{\frac{1}{2}} dx.$$

分部积分可得

$$\begin{aligned} |I_2(t)| &\leq \left(\frac{1}{c_0} + 3 \right) \frac{1}{t^{\frac{1}{2}}} \int_{\mathbb{R}} \arctan(t^{\frac{1}{2}} \Phi'(x)) a'(x) \frac{a(x)}{(a(x)^2 + \varepsilon^2)^{\frac{1}{2}}} dx \\ &\leq \frac{C_0 - 1}{t^{\frac{1}{2}}} \int_{\mathbb{R}} |a'(x)| dx \\ &\leq \frac{C_0 - 1}{t^{\frac{1}{2}}} \|a'\|_{L^1(\mathbb{R})}. \end{aligned}$$

上式结合(16.7)即得欲证. □

16.1.4 波方程的色散估计

波方程是波在物理介质中传播的一个简化模型, 本小节我们只考虑各向同性介质情形, 此时波方程 (在适当地规范化后) 对应下述系统:

$$\begin{cases} \square u = 0, \\ (u, \partial_t u)|_{t=0} = (u_0, u_1), \end{cases} \quad (\text{W})$$

其中 $\square$ 是波算子 $\partial_t^2 - \Delta$, 未知函数 $u = u(t, x)$ 是仅依赖于 $(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ 的实值函数.

对于一维情形, 根据 d'Alembert 公式可以立马写出(W)(在光滑情形下)的解:

$$u(t, x) = \frac{1}{2} (u_0(x+t) + u_0(x-t)) + \int_{x-t}^{x+t} u_1(y) dy,$$

从式子本身就能看出此时没法指望波算子有任何(全局)色散性质或磨光效应.

接下来我们讨论 $d \geq 2$ 的情形, 此时情况就不一样了. 通过 Fourier 变换求解波方程可得下述结论:

命题 16.5

若 u_0, u_1 是缓增分布, 则线性波方程(W)在 $C(\mathbb{R}; \mathcal{S}')$ 中存在唯一解, 且其形如

$$\begin{aligned} u(t) &= U^+(t)\gamma_+ + U^-(t)\gamma_-, \\ \mathcal{F}(U^\pm(t))(\xi) &:= e^{\pm it|\xi|} \widehat{f}(\xi), \\ \widehat{\gamma}_\pm(\xi) &:= \frac{1}{2} \left(\widehat{u_0}(\xi) \pm \frac{1}{i|\xi|} \widehat{u_1}(\xi) \right). \end{aligned}$$

将上式与定理16.3结合可得下述色散估计:

命题 16.6

设 $d \geq 2$, 记 $\mathcal{C} := \{\xi \in \mathbb{R}^d; r \leq |\xi| \leq R\}$, 其中 $r, R > 0$ 满足 $r < R$, 则存在常数 C 使得只要 $\text{supp } \widehat{u_0}, \text{supp } \widehat{u_1} \subset \mathcal{C}$, 则波方程(W)的解满足

$$\|u(t)\|_{L^\infty} \leq \frac{C}{|t|^{\frac{d-1}{2}}} (\|u_0\|_{L^1} + \|u_1\|_{L^1}), \quad \forall t \neq 0.$$

注 因为常系数波方程保持对应流的 Fourier 变换支集 (这在变系数情形是不再成立的), 故解 u 的 Fourier 变换在任意时刻都支在 $\mathcal{C}$ 中.

证明 根据波方程的时间可逆性, 只需证明 $t > 0$ 的情形即可. 现设 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$ 在 $\mathcal{C}$ 附近取 1, 由命题16.5可得

$$\begin{aligned} u(t) &= K^+(t, \cdot) * \widetilde{\gamma}^+ + K^-(t, \cdot) * \widetilde{\gamma}^-, \\ \widetilde{\gamma}^\pm &:= \mathcal{F}^{-1}[\varphi \widehat{\gamma}^\pm], \\ K^\pm(t, x) &:= \int_{\mathbb{R}^d} e^{i(x|\xi)} e^{\pm it|\xi|} \varphi(\xi) d\xi. \end{aligned}$$

现在先暂时承认下式成立:

$$\|K^\pm(t, \cdot)\|_{L^\infty} \leq \frac{C}{t^{\frac{d-1}{2}}}, \quad \forall t > 0. \quad (16.8)$$

进而立马有

$$\|u(t)\|_{L^\infty} \leq \frac{C}{t^{\frac{d-1}{2}}} (\|\widetilde{\gamma}^+\|_{L^1} + \|\widetilde{\gamma}^-\|_{L^1}).$$

另直接计算得

$$\widetilde{\gamma}^\pm = \frac{1}{2} (u_0 \mp ih * u_1),$$

其中 $h \in L^1$ 是 $|\cdot|^{-1}\varphi$ 的 Fourier 逆变换, 进而即得 $\|u(t)\|_{L^\infty}$ 的待证不等式.

接下来证明(16.8). 因为 L^∞ 范数是 scaling 不变的, 故只需估计 $\|K(t, t \cdot)\|_{L^\infty}$. 现在在定理16.3中把 t 看成 τ , 把 $(x|\xi) \pm |\xi|$ 看成 $\Phi(\xi)$, 把 φ 看成 ψ , 知

$$\nabla \Phi = x \pm \frac{\xi}{|\xi|},$$

进而可得

$$\begin{aligned} |K^\pm(t, tx)| &\leq \frac{C}{t^{\frac{d-1}{2}}} + C \int_{\mathcal{C}_x} \left(1 + t \left| x \pm \frac{\xi}{|\xi|} \right|^2 \right)^{-d} d\xi, \\ \mathcal{C}_x &:= \left\{ \xi \in \mathcal{C}; \left| x \pm \frac{\xi}{|\xi|} \right| \leq \frac{1}{2} \right\}. \end{aligned}$$

若 $\mathcal{C}_x$ 非空, 则 $x \neq 0$, 进而对任意 $\xi \in \mathcal{C}_x$ 均可作下述正交分解:

$$\xi = \zeta_1 + \zeta', \quad \zeta_1 = \left(\xi \left| \frac{x}{|x|} \right| \right) \frac{x}{|x|}, \quad \zeta' = \xi - \left(\xi \left| \frac{x}{|x|} \right| \right) \frac{x}{|x|}.$$

因为 ζ' 与 x 正交, 故

$$\left| x \pm \frac{\xi}{|\xi|} \right| \geq \frac{|\zeta'|}{|\xi|}.$$

又因为对任意 $\xi \in \mathcal{C}$ 均有 $r \leq |\xi| \leq R$, 故

$$|K^\pm(t, tx)| \leq \frac{C}{t^{\frac{d-1}{2}}} + C \int_{\mathcal{C}} \frac{1}{(1+t|\zeta'|^2)^d} d\zeta'.$$

换元 $\tilde{\zeta} = t^{\frac{1}{2}}\zeta'$ 即得(16.8). □

16.1.5 一类 Fourier 积分算子的 L^2 有界性

本小节证明一类特定的 Fourier 积分算子的 L^2 有界性. 设 Φ 是定义在 $\mathbb{R}^d \times A$ 某邻域上的实值光滑函数, 其中紧集 $A \subset \mathbb{R}^d$ 满足对任意 $\xi \in A$ 而言, 映射 $x \mapsto \partial_\xi \Phi(x, \xi)$ 均为 $\mathbb{R}^d$ 上的全局 1-微分同胚¹, 且对任意 $l \geq 2$ 均有

$$N_l(\Phi) := \sup_{\substack{(x, \xi) \in \mathbb{R}^d \times A \\ |\alpha| \leq l}} |\partial_\xi^\alpha \Phi(x, \xi)| < \infty.$$

定理 16.5

设 Φ 是满足前述条件的相函数, σ 是支在 $\mathbb{R}^d \times A$ 上的光滑函数, 记定义在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 上的算子 $\mathcal{I}$ 为:

$$\mathcal{I}(\psi)(x) := \int_A e^{i\Phi(x, \xi)} \sigma(x, \xi) \hat{\psi}(\xi) d\xi,$$

则 $\mathcal{I}$ 可延拓为 L^2 上的有界线性算子, 且存在仅依赖于 $N_l(\Phi)$ 与 σ 某些导数上确界的常数 C 使得

$$\|\mathcal{I}(\psi)\|_{L^2} \leq C \|\psi\|_{L^2}, \quad \forall \psi \in L^2. \quad (16.9) \quad \heartsuit$$

证明 根据稠密性知只需证明(16.9)对全体 $\psi \in \mathcal{S}$ 成立即可, 此时记

$$\mathcal{I}(\psi)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} K(x, y) \psi(y) dy, \quad K(x, y) := \int_A e^{i(\Phi(x, \xi) - (y|\xi))} \sigma(x, \xi) d\xi.$$

现定义一阶微分算子 $\mathcal{L}$ 为:

$$\mathcal{L}a := \frac{a - i(\partial_\xi \Phi(x, \xi) - y) \cdot \partial_\xi a}{1 + |\partial_\xi \Phi(x, \xi) - y|^2},$$

可以验证 $\mathcal{L}e^{i(\Phi(x, \xi) - (y|\xi))} = e^{i(\Phi(x, \xi) - (y|\xi))}$, 进而对任意整数 M 有:

$$\begin{aligned} |K(x, y)| &= \left| \int e^{i(\Phi(x, \xi) - (y|\xi))} ((\mathcal{L}^M)^t \sigma)(x, y, \xi) d\xi \right| \\ &\leq \int |((\mathcal{L}^M)^t \sigma)(x, y, \xi)| d\xi. \end{aligned}$$

现在先暂时承认下式成立:

$$|((\mathcal{L}^M)^t \sigma)(x, y, \xi)| \leq C_M(\Phi, \sigma) \frac{1}{(1 + |\partial_\xi \Phi(x, \xi) - y|^2)^{\frac{M}{2}}}, \quad (16.10)$$

其中

$$C_M(\Phi, \sigma) := C_M N_M \sup_{|\alpha| \leq M} \|\partial_\xi^\alpha \sigma\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d \times A)}.$$

现取 $M = d + 1$, 定义 $C_{\Phi, \sigma} := C_{d+1}(\Phi, \sigma)$, 则对任意 $\varphi \in L^2(\mathbb{R}^d)$ 均有

$$\begin{aligned} |(\mathcal{I}(\psi)|\varphi(x))_{L^2}| &\leq \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} |K(x, y)| |\psi(y)| |\varphi(x)| dx dy \\ &\leq C_{\Phi, \sigma} \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \times A} \frac{1}{(1 + |\partial_\xi \Phi(x, \xi) - y|^2)^{\frac{d+1}{2}}} |\psi(y)| |\varphi(x)| dx dy d\xi. \end{aligned}$$

¹全局 k -同胚指的是 $\mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ 的到上 C^k 微分同胚 φ , 其不超过 k 的各阶导数均有界, 且存在常数 C 使得对任意 $(x, y) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ 均有 $|\varphi(x) - \varphi(y)| \geq C|x - y|$.

应用测度 $(1 + |\partial_\xi \Phi(x, \xi) - y|^2)^{-\frac{d+1}{2}} dx dy d\xi$ 下的 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$|(\mathcal{I}(\psi)|\varphi(x))_{L^2}|^2 \leq C_{\Phi, \sigma}^2 \left[\int \frac{|\varphi(x)|^2}{(1 + |\partial_\xi \Phi(x, \xi) - y|^2)^{\frac{d+1}{2}}} dx dy d\xi \right] \left[\int \frac{|\psi(y)|^2}{(1 + |\partial_\xi \Phi(x, \xi) - y|^2)^{\frac{d+1}{2}}} dx dy d\xi \right].$$

对上右式第一个因子中的积分而言, 先计算关于 (y, ξ) 的积分再计算关于 x 的积分可得

$$|(\mathcal{I}(\psi)|\varphi(x))_{L^2}|^2 \leq C_{\Phi, \sigma}^2 \|\varphi\|_{L^2}^2 \left[\int \frac{|\psi(y)|^2}{(1 + |\partial_\xi \Phi(x, \xi) - y|^2)^{\frac{d+1}{2}}} dx dy d\xi \right].$$

在上右式第二个因子中考虑换元 $x' = \tilde{\Phi}(x, \xi) := \partial_\xi \Phi(x, \xi)$, 由 Φ 是全局 1-微分同胚知该换元合理, 进而计算关于 x' 的积分可知上右式第二个因子被 $C\|\psi\|_{L^2}^2$ 控制, 由此即得欲证.

下面证明(16.10), 考虑归纳法. 我们断言

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}^M)^t \sigma(x, y, \xi) &= f_M(x, \xi, \partial_x \Phi(x, \xi) - y), \\ |\partial_\xi^\alpha \partial_\theta^\beta f_M(x, \xi, \theta)| &\leq N_{M+|\alpha|}(\Phi) \sup_{|\gamma| \leq M+|\alpha|} \|\partial_\xi^\gamma \sigma\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d \times A)}. \end{aligned} \quad (\mathcal{A}_M)$$

现在先证明 $(\mathcal{A}_1)$. 知

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^t a &= \frac{a + i(\partial_\xi \Phi(x, \xi) - y) \cdot \partial_\xi a}{1 + |\partial_\xi \Phi(x, \xi) - y|^2} + ia \left(\frac{\Delta_\xi \Phi(x, \xi)}{1 + |\partial_\xi \Phi(x, \xi) - y|^2} - 2 \frac{|\partial_\xi \Phi(x, \xi) - y|^2}{(1 + |\partial_\xi \Phi(x, \xi) - y|^2)^2} \right) \\ &=: \frac{a + i(\partial_\xi \Phi(x, \xi) - y) \cdot \partial_\xi a}{1 + |\partial_\xi \Phi(x, \xi) - y|^2} + a \operatorname{div} \mathcal{L}. \end{aligned} \quad (16.11)$$

于是

$$(\mathcal{L}^t \sigma)(x, y, \xi) = f_1(x, \xi, \partial_\xi \Phi(x, \xi) - y),$$

其中

$$\begin{aligned} f_1(x, \xi, \theta) &:= \frac{\sigma + i\theta \cdot \partial_\xi \sigma}{1 + |\theta|^2} + \sigma d_{\mathcal{L}}, \\ d_{\mathcal{L}} &:= i \frac{\Delta_\xi \Phi}{1 + |\theta|^2} - 2i \frac{D^2 \Phi(\theta, \theta)}{(1 + |\theta|^2)^2}. \end{aligned}$$

现设 $(\mathcal{A}_M)$ 成立, 因为 $\operatorname{div} \mathcal{L} = d_{\mathcal{L}}(x, \xi, \partial_\xi \Phi(x, \xi) - y)$, 故由(16.11)知

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}^t)^{M+1} \sigma(x, y, \xi) &= \frac{f_M(x, \xi, \partial_\xi \Phi(x, \xi) - y) + i(\partial_x \Phi(x, \xi) - y) \cdot \partial_\xi (f_M(x, \xi, \partial_\xi \Phi(x, \xi) - y))}{1 + |\partial_\xi \Phi(x, \xi) - y|^2} \\ &\quad + (f_M d_{\mathcal{L}})(x, \xi, \partial_\xi \Phi(x, \xi) - y). \end{aligned}$$

由 Leibniz 公式知

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}^t)^{M+1} \sigma(x, y, \xi) &= \frac{f_M(x, \xi, \partial_\xi \Phi(x, \xi) - y)}{1 + |\partial_\xi \Phi(x, \xi) - y|^2} \\ &\quad + \frac{i(\partial_x \Phi(x, \xi) - y) \cdot (\partial_\xi f_M)(x, \xi, \partial_\xi \Phi(x, \xi) - y)}{1 + |\partial_\xi \Phi(x, \xi) - y|^2} \\ &\quad + \sum_{j,k} \frac{1 + i(\partial_{\xi_j} \Phi(x, \xi) - y_j) \partial_{\xi_j} \partial_{\xi_k} \Phi(\partial_{\theta_k} f_M)(x, \xi, \partial_x \Phi(x, \xi) - y)}{1 + |\partial_\xi \Phi(x, \xi) - y|^2} \\ &\quad + (f_M d_{\mathcal{L}})(x, \xi, \partial_\xi \Phi(x, \xi) - y). \end{aligned}$$

现取

$$f_{M+1}(x, \xi, \theta) = \frac{f_M + i\theta \cdot \partial_\xi f_M}{1 + |\theta|^2} + \sum_{j,k} \frac{\partial_{\xi_j} \partial_{\xi_k} \partial_{\theta_k} f_M}{1 + |\theta|^2} - d_{\mathcal{L}} f_M,$$

由 $(\mathcal{A}_M)$ 即得 $(\mathcal{A}_{M+1})$. □

16.2 双线性方法

本节介绍所谓的 TT^* 断言, 它是把(前文中的)色散估计转化为解的适当的时空 Lebesgue 范数不等式的标准方法. 本节末我们将用这类不等式(称为 Strichartz 估计)求解二维三次半线性 Schrödinger 方程.

本节默认 $\|\cdot\|_{L_t^q(L_x^r)}$ 指的是 $L^q(\mathbb{R}; L^r(\mathbb{R}^d))$. 下面介绍抽象 Strichartz 估计:

定理 16.6

设 $\{U(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ 是 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上的连续算子有界族, 且存在正实数 σ, C_0 使得

$$\|U(t)U^*(t')f\|_{L_x^\infty} \leq \frac{C_0}{|t-t'|^\sigma} \|f\|_{L_x^1}. \quad (16.12)$$

则对任意 $(q, r) \in [2, \infty]^2$, 只要

$$\frac{1}{q} + \frac{\sigma}{r} = \frac{\sigma}{2}, \quad (q, r, \sigma) \neq (2, \infty, 1), \quad (16.13)$$

则存在正常数 C 使得

$$\|U(t)u_0\|_{L_t^q(L_x^r)} \leq C \|u_0\|_{L_x^2}, \quad (16.14)$$

$$\left\| \int_{\mathbb{R}} U^*(t)f(t)dt \right\|_{L_x^2} \leq C \|f\|_{L_t^{q'}(L_x^{r'})}. \quad (16.15)$$

另对任意满足(16.13)的 $(q_1, r_1), (q_2, r_2)$ 有:

$$\left\| \int_{\mathbb{R}} U(t)U^*(t')f(t')dt' \right\|_{L_t^{q_1}(L_x^{r_1})} \leq C \|f\|_{L_t^{q'_2}(L_x^{r'_2})} \quad (16.16)$$

$$\left\| \int_{t' < t} U(t)U^*(t')f(t')dt' \right\|_{L_t^{q_1}(L_x^{r_1})} \leq C \|f\|_{L_t^{q'_2}(L_x^{r'_2})}. \quad (16.17)$$

注 对取定的 σ 而言, 满足(16.13)的指标对 (q, r) 称为最优 σ -容许对. 若 (p, q) 满足

$$\frac{1}{q} + \frac{\sigma}{r} < \frac{\sigma}{2},$$

就称 (q, r) 为 σ -容许对.

16.2.1 对偶方法与 TT^* 断言

定理16.6的证明基于对偶论证与 Hardy-Littlewood-Sobolev 不等式:

定理 16.7

若 $\alpha \in (0, d), (p, r) \in (1, \infty)^2$ 满足

$$\frac{1}{p} + \frac{\alpha}{d} = 1 + \frac{1}{r}, \quad (16.18)$$

则存在常数 C 使得

$$\| |\cdot|^{-\alpha} * f \|_{L^r(\mathbb{R}^d)} \leq C \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}.$$

首先注意到

$$\begin{aligned} \|U(t)u_0\|_{L_t^q(L_x^r)} &= \sup_{\varphi \in \mathcal{B}_{q,r}} \left| \int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d} U(t)u_0(x)\varphi(t, x)dt dx \right| \\ &= \sup_{\varphi \in \mathcal{B}_{q,r}} \left| \int_{\mathbb{R}} (U(t)u_0|\varphi(t))_{L_x^2} dt \right|, \end{aligned}$$

其中

$$\mathcal{B}_{q,r} := \{\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^{1+d}; \mathbb{C}) \mid \|\varphi\|_{L_t^{q'}(L_x^{r'})} \leq 1\}.$$

由伴随算子的定义知

$$\|U(t)u_0\|_{L_t^q(L_x^r)} = \sup_{\varphi \in \mathcal{B}_{q,r}} \left| \left(u_0 \left| \int_{\mathbb{R}} U^*(t)\varphi(t)dt \right| \right)_{L_x^2} \right|.$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$\|U(t)t_0\|_{L_t^q(L_x)} \leq \|u_0\|_{L^2} \sup_{\varphi \in \mathcal{B}_{q,r}} \left\| \int_{\mathbb{R}} U^*(t)\varphi(t)dt \right\|_{L_x^2}. \quad (16.19)$$

因此(16.15) $\Rightarrow$ (16.14). 为证(16.15), 知

$$\begin{aligned} \left\| \int_{\mathbb{R}} U^*(t)\varphi(t)dt \right\|_{L^2}^2 &= \int_{\mathbb{R}^2} (U^*(t')\varphi(t')|U^*(t)\varphi(t)|)_{L_x^2} dt' dt \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} (U(t)U^*(t')\varphi(t')|\varphi(t)|)_{L_x^2} dt' dt \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} \langle U(t)U^*(t')\varphi(t')\varphi(t), \overline{\varphi(t)} \rangle_{(L^2)'\times L^2} dt' dt. \end{aligned} \quad (16.20)$$

若记 T 为解算子:

$$T : u_0 \mapsto [t \mapsto U(t)u_0],$$

则

$$T^* : \varphi \mapsto \int U^*(t)\varphi(t)dt.$$

且 TT^* 与下述算子相同:

$$\varphi \mapsto \left[t \mapsto \int_{\mathbb{R}} U(t)U^*(t')\varphi(t')dt' \right].$$

TT^* 断言指的就是(16.15)(与(16.14))都是(16.16)的推论, 这其实就是取 $(q_1, r_1) = (q_2, r_2) = (q, r)$.

为证(16.16),(16.17), 我们可以考虑下述双线性算子:

$$T_\chi(f, g) := \int_{\mathbb{R}^2} \chi(t, t') \langle U(t)U^*(t')f(t'), \overline{g(t)} \rangle_{(L^2)'\times L^2} dt' dt, \quad (16.21)$$

其中 χ 是定义在 $\mathbb{R}^2$ 上, 在 $\mathbb{C}$ 的单位圆盘中取值的可测函数. 通过取特定的值并由对偶论证可知(16.16),(16.17)实际上都是下述双线性估计的推论:

$$|T_\chi(f, g)| \leq C \|f\|_{L_t^{q'_1}(L_x^{r'_1})} \|g\|_{L_t^{q'_2}(L_x^{r'_2})}, \quad (16.22)$$

其中 (q_j, r_j) 是 $[2, \infty]^2$ 中任意满足(16.13)的序对. 本节剩下部分就来证明(16.22).

16.2.2 $q > 2$ 时的 Strichartz 估计

我们首先考虑 $(q_1, r_1) = (q_2, r_2), q_1 > 2$ 的情形. 因为 $\{U(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ 是 L^2 上的连续算子有界族, 故由色散估计(16.12)与 Riesz-Thorin 插值知

$$\|U(t)U^*(t')f\|_{L_x^p} \leq \frac{C}{|t-t'|^{\sigma(1-\frac{2}{p})}} \|f\|_{L_x^{p'}}, \quad \forall p \in [2, \infty]. \quad (16.23)$$

现取 $p = r_1$, 则由(16.13),(16.23)与 Hölder 不等式知

$$|T_\chi(f, g)| \leq C \int_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{|t-t'|^{\frac{2}{q_1}}} \|f(t')\|_{L_x^{r'_1}} \|g(t)\|_{L_x^{r'_1}} dt' dt.$$

因为 $q_1 > 2$, 故 Hardy-Littlewood-Sobolev 不等式表明

$$|T_\chi(f, g)| \leq C \|f\|_{L_t^{q'_1}(L_x^{r'_1})} \|g\|_{L_t^{q'_1}(L_x^{r'_1})}, \quad (16.24)$$

这正是 $(q_1, r_1) = (q_2, r_2), q_1 > 2$ 时的(16.22), 从该式出发即得 $q > 2$ 时的(16.15).

接下来记

$$\begin{aligned} T_\chi(f, g) &= \int_{\mathbb{R}^2} \chi(t, t') (U^*(t')f(t')|U^*(t)g(t)|)_{L_x^2} dt' dt \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} U^*(t')f_t(t')dt' \right) \overline{U^*(t)g(t)} dt, \end{aligned}$$

其中 $f_t(t') := \chi(t, t')f(t')$. 由 Cauchy-Schwarz 不等式与 $U^*(t)$ 在 L^2 上关于 t 一致有界可得:

$$|T_\chi(f, g)| \leq \left(\sup_t \left\| \int_{\mathbb{R}} U^*(t') f_t(t') dt' \right\|_{L^2} \right) \int_{\mathbb{R}} \|g(t)\|_{L^2} dt. \quad (16.25)$$

由(16.15)知对任意 $q_1 > 2$ 时的容许对 (q_1, r_1) 有

$$|T_\chi(f, g)| \leq C \|f\|_{L_t^{q'_1}(L_x^{r'_1})} \|g\|_{L_t^1(L_x^2)}.$$

将上述不等式与(16.24)插值即得对任意 $2 < q_1 \leq q_2$ 时的任意容许对 (q_j, r_j) 成立的(16.22). 因为前述过程中 f, g 的地位是对等的, 故交换 f, g 即得 $2 < q_2 \leq q_1$ 的情形.

16.2.3 端点情形 $q = 2$ 时的 Strichartz 估计

本小节的结果源自 [KT]. 前面给出的结果是 $(q_1, r_1), (q_2, r_2)$ 作为容许对满足 $q_1, q_2 > 2$ 的情形, 现在只需证明 $q_1 = q_2 = 2$ 时(16.22)也成立 (q_1, q_2 有一者不为 2 的情形由插值立得) 即可. 这种端点情形的麻烦在于我们没法再用 Hardy-Littlewood-Sobolev 不等式了. 因为在 $T_\chi(f, g)$ 的定义中 f, g 地位是对等的, 故积分区域可以改写为 $t' \leq t$. 现在为证(16.22), [KT] 的思路是考虑下述二进分解:

$$T_\chi(f, g) = \sum_{j \in \mathbb{Z}} T_{\chi, j}(f, g) := \sum_{j \in \mathbb{Z}} \int_{\mathbb{R}} \int_{t-2^{j+1} < t' \leq t-2^j} \chi(t, t') \langle U^*(t') f(t'), \overline{U^*(t) g(t)} \rangle_{(L_x^2)' \times L_x^2} dt' dt, \quad (16.26)$$

往证

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} |T_{\chi, j}(f, g)| \leq C \|f\|_{L_t^2(L_x^{r'})} \|g\|_{L_t^2(L_x^{r'})}, \quad (16.27)$$

其中 $r = 2\sigma/(\sigma - 1), \sigma > 1$.

为证(16.27), 我们需要准备两条引理.

引理 16.2

对全体 $j \in \mathbb{Z}$ 与在 $(\frac{1}{r}, \frac{1}{r}) \in \mathbb{R}^2$ 某邻域内的全体 $(\frac{1}{a}, \frac{1}{b})$ 均有

$$|T_{\chi, j}(f, g)| \leq C 2^{-j\beta(a, b)} \|f\|_{L_t^2(L_x^{a'})} \|g\|_{L_t^2(L_x^{b'})}, \quad (16.28)$$

其中

$$\beta(a, b) = \sigma - 1 - \frac{\sigma}{a} - \frac{\sigma}{b}.$$

证明 考虑 scaling 变换:

$$(t, t', x) \mapsto \left(\frac{t}{\lambda}, \frac{t'}{\lambda}, \frac{x}{\lambda^A} \right) =: (\tau, \tau', x'),$$

其中 A 待定, 则

$$\begin{aligned} T_{\chi, j}(f, g) &= \lambda^{2+Ad} \int_{-2^{j+1} < \lambda(\tau' - \tau) \leq -2^j} \chi(\lambda\tau, \lambda\tau') \langle U^*(\lambda\tau') f(\lambda\tau', \lambda^A \cdot), \overline{U^*(\lambda\tau) g(\lambda\tau, \lambda^A \cdot)} \rangle_{(L_x^2)' \times L_x^2} d\tau' d\tau, \\ \|f\|_{L_t^2(L_x^{a'})} \|g\|_{L_t^2(L_x^{b'})} &= \lambda^{1+\frac{Ad}{a'}+\frac{Ad}{b'}} \|f(\lambda \cdot, \lambda^A \cdot)\|_{L_{\tau'}^2(L_{x'}^{a'})} \|g(\lambda \cdot, \lambda^A \cdot)\|_{L_{\tau}^2(L_{x'}^{b'})} \end{aligned}$$

知

$$1 + \frac{Ad}{a'} + \frac{Ad}{b'} - Ad - 2 = \beta(a, b) \Rightarrow A = \frac{\sigma}{d},$$

因此(16.28)在下述 scaling 变换下依旧成立:

$$(t, t', x) \mapsto \left(\frac{t}{\lambda}, \frac{t'}{\lambda}, \frac{x}{\lambda^{\sigma/d}} \right),$$

故只需证明 $j = 0$ 对应的(16.28)即可. 因为 T_0 在时间上是局部定义的, 故不妨设 f, g 关于 t 支在某区间 $O(1)$ 上.

我们分下述三种情形证明(16.28):

- (i) $a = b = \infty$,
- (ii) $2 \leq a < r, b = 2$,

(iii) $2 \leq b < r, a = 2$,

一般情形由插值与 $2 < r < \infty$ 即得. 需要注意 $\sigma = 1$ 时 $r = \infty$, 此时引理不再成立.

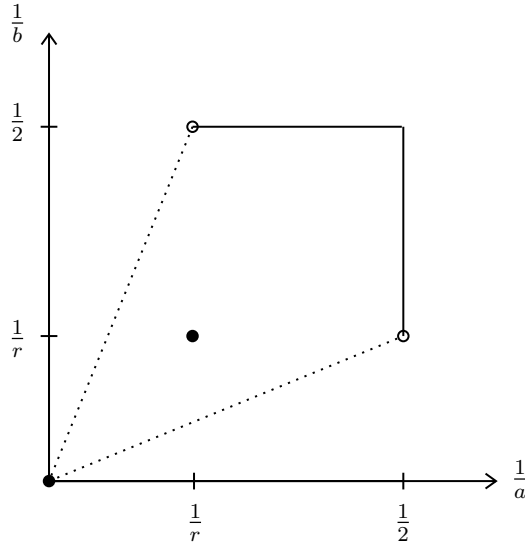


图 16.1: 当 $\sigma > 1$ 时, $(\frac{1}{r}, \frac{1}{r})$ 位于估计 (i)-(iii) 对应区域凸包的内部

为证 (i), 由(16.12)知

$$|(U^*(t')f(t'))U^*(t)g(t)|_{L_x^2} \leq C_0|t-t'|^\sigma \|f(t')\|_{L_x^1} \|g(t)\|_{L_x^1},$$

上式两端在 $T_{X,0}$ 对应的时间区域上对 t, t' 积分可得

$$|T_{X,0}(f, g)| \leq C \|f\|_{L_t^1(L_x^1)} \|g\|_{L_t^1(L_x^1)},$$

由 Lebesgue 嵌入 $L_t^1 \hookrightarrow L_t^2$ (注意 f, g 此时均紧支) 即得(16.28).

为证 (ii), 在(16.26)中把关于 t' 的积分写进内积, 由 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$|T_{X,j}(f, g)| \leq C \left(\sup_{t \in \mathbb{R}} \left\| \int_{t-2^{j+1} < t' < t-2^j} U^*(t')f(t')dt' \right\|_{L_x^2} \right) \int_{\mathbb{R}} \|U^*(t)g(t)\|_{L_x^2} dt.$$

由 $\{U(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ 是 L_x^2 上的有界族知 $\{U^*(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ 也是 L_x^2 上的有界族, 进而将 $\|U^*(t)g(t)\|_{L_x^2} \leq C\|g(t)\|_{L_x^2}$ 代入上式知

$$|T_{X,j}(f, g)| \leq C \left(\sup_{t \in \mathbb{R}} \left\| \int_{t-2^{j+1} < t' < t-2^j} U^*(t')f(t')dt' \right\|_{L_x^2} \right) \|g\|_{L_t^1(L_x^2)}. \quad (16.29)$$

现在记 $q(a)$ 满足

$$\frac{1}{q(a)} + \frac{\sigma}{a} = \frac{\sigma}{2},$$

因为 a 取不到 r , 而 $a = r$ 对应 $q(a) = 2$, 故必有 $q(a) > 2$, 从而前一小节的结果表明

$$\left\| \int_{\mathbb{R}} U^*(t)f(t)dt \right\|_{L_x^2} \leq C \|f\|_{L_t^{q(a)'}(L_x^{a'})},$$

将上式代入(16.29)可得

$$|T_{X,0}(f, g)| \leq C \|f\|_{L_t^{q(a)'}(L_x^{a'})} \|g\|_{L_t^1(L_x^2)},$$

再由 Lebesgue 嵌入 $L_t^{q(a)'} \hookrightarrow L_t^2$ 即得(16.28). (iii) 类似可证, 至此引理得证. $\square$

如果直接在引理16.2中代入 $a = b = r$, 可以得到

$$|T_{X,j}(f, g)| \leq C \|f\|_{L_t^2(L_x^{r'})} \|g\|_{L_t^2(L_x^{r'})}, \quad (16.30)$$

但显然我们没法对上式直接求和得到(16.27)(这是因为上右式会爆掉). 注意引理16.2表明只要 a, b 与 r 相差一点, 我们就能得到一个带指数衰减因子的双参数估计, 接下来就尝试利用这一点优化(16.30). 简便起见我们先设 f, g

形如

$$f(t) = 2^{-\frac{k}{r}} f_k(t) \chi_{E(t)}, \quad g(t') = 2^{-\frac{\bar{k}}{r'}} g_{\bar{k}}(t') \chi_{\bar{E}(t')},$$

其中 $f_k, g_{\bar{k}}$ 是标量函数, $k, \bar{k} \in \mathbb{Z}$, $E(t), \bar{E}(t') \subset \mathbb{R}^d$ 是测度分别为 $2^k, 2^{\bar{k}}$ 的集合. 将这样的 f, g 代入(16.28)可得

$$|T_{\chi,j}(f, g)| \leq C 2^{-j\beta(a,b)} 2^{-\frac{k}{r}} \|f_k\|_{L_t^2} 2^{\frac{k}{a}} 2^{-\frac{\bar{k}}{r'}} \|g_{\bar{k}}\|_{L_t^2} 2^{\frac{\bar{k}}{b}},$$

代入 β 的表达式与 $r = 2\sigma/(\sigma - 1)$ 可得

$$|T_{\chi,j}(f, g)| \leq C 2^{(k-j\sigma)(\frac{1}{r}-\frac{1}{a}) + (\bar{k}-j\sigma)(\frac{1}{r'}-\frac{1}{b})} \|f_k\|_{L_t^2} \|g_{\bar{k}}\|_{L_t^2}. \quad (16.31)$$

当 $a = b = r$ 时上式就是(16.30). 但因为(16.31)对 $(\frac{1}{r}, \frac{1}{r})$ 某邻域内的全体 $(\frac{1}{a}, \frac{1}{b})$ 均成立, 故可令

$$\left| \frac{1}{r} - \frac{1}{a} \right| = \left| \frac{1}{r} - \frac{1}{b} \right| = \varepsilon > 0,$$

得到

$$|T_{\chi,j}(f, g)| \leq C 2^{-\varepsilon(|k-j\sigma| + |\bar{k}-j\sigma|)} \|f_k\|_{L_t^2} \|g_{\bar{k}}\|_{L_t^2}.$$

现在再对上式两端关于 j 求和就能得到(16.27)了.

为将上述过程拓展到一般情况, 我们需要给出一套把 f, g 分解为 $L_x^{r'}$ 上彼此正交的 (合适的) 特征函数的线性组合, 此即下述原子分解定理:

引理 16.3 (Lebesgue 空间的原子分解)

设 $0 < p < \infty$, 则任意 $f \in L_x^p$ 均能表为

$$f = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \chi_k,$$

其中每个 χ_k 都是绝对值被 $O(2^{-k/p})$ 控制的函数, χ_k 支在某个测度为 $O(2^k)$ 的集合上, 且 c_k 作为非负常数满足 $\|c_k\|_{l^p} \leq C \|f\|_{L_x^p}$.

证明 记 f 的分布函数 $\lambda(\alpha) (\alpha > 0)$ 为:

$$\lambda(\alpha) = |\{|f(x)| > \alpha\}|.$$

记

$$\alpha_k = \inf_{\lambda(\alpha) < 2^k} \alpha, \quad c_k = 2^{k/p} \alpha_k, \quad \chi_k = \frac{1}{c_k} \chi_{(\alpha_{k+1}, \alpha_k]}(|f|) f.$$

由分布函数的性质即得引理. 作为示例下面证明估计 $\|c_k\|_{l^p} \leq C \|f\|_{L_x^p}$. 根据 l^p 范数的定义知

$$\begin{aligned} \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k^p &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} 2^k \alpha_k^p \\ &= \int_{\mathbb{R}^+} \alpha^p \left[\sum_{k \in \mathbb{Z}} 2^k \delta_{\alpha_k}(\alpha) \right] d\alpha \\ &= \int_{\mathbb{R}^+} \alpha^p (-F'(\alpha)) d\alpha, \end{aligned} \quad (16.32)$$

其中

$$\begin{aligned} F(\alpha) &= \sum_k 2^k H(\alpha_k - \alpha) \\ &= \sum_{\alpha_k > \alpha} 2^k \leq 2\lambda(\alpha), \end{aligned} \quad (16.33)$$

这里 $\delta_{\alpha_k}(\alpha)$ 是支在 $\{\alpha_k\}$ 上的 δ 函数, H 是 Heaviside 函数. 因为 $f \in L^p$, 故在(16.32)中分部积分并利用(16.33)可得:

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k^p = p \int_{\mathbb{R}^+} \alpha^{p-1} F(\alpha) d\alpha$$

$$\begin{aligned} &\leq Cp \int_{\mathbb{R}^+} \alpha^{p-1} \lambda(\alpha) d\alpha \\ &= \|f\|_{L_x^p}^p. \end{aligned}$$

□

在引理16.3中取 $p = r'$, 将该引理应用到 $f(t), g(t')$ 上可得

$$f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} f_k(t) \chi_k(t), \quad g(t') = \sum_{\bar{k} \in \mathbb{Z}} g_{\bar{k}}(t') \tilde{\chi}_{\bar{k}}(t'), \quad (16.34)$$

其中对每个 t, k 而言, 函数 $\chi_k(t)$ 的绝对值均被 $O(2^{-k/r'})$ 控制, 且 $\chi_k(t)$ 作为关于 x 的函数时支在测度为 $O(2^k)$ 的集合上, 对 $\tilde{\chi}_{\bar{k}}(t')$ 有类似结论. 标量函数 $f_k(t), g_{\bar{k}}(t')$ 作为分解系数满足:

$$\begin{aligned} \left\| \left[\sum_{k \in \mathbb{Z}} |f_k|^{r'} \right]^{\frac{1}{r'}} \right\|_{L_t^2} &\leq C \|f\|_{L_t^2(L_x^{r'})}, \\ \left\| \left[\sum_{\bar{k} \in \mathbb{Z}} |g_{\bar{k}}|^{r'} \right]^{\frac{1}{r'}} \right\|_{L_t^2} &\leq C \|g\|_{L_t^2(L_x^{r'})}. \end{aligned} \quad (16.35)$$

接下来正式证明(16.27). 由(16.34)知

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} |T_{\chi,j}(f, g)| \leq \sum_{j, k, \bar{k}} |T_{\chi,j}(f_k \chi_k, g_{\bar{k}} \tilde{\chi}_{\bar{k}})|.$$

根据前述分析知

$$|T_{\chi,j}(f_k \chi_k, g_{\bar{k}} \tilde{\chi}_{\bar{k}})| \leq C 2^{-\varepsilon(|k-j\sigma| + |\bar{k}-j\sigma|)} \|f_k\|_{L_t^2} \|g_{\bar{k}}\|_{L_t^2}.$$

结合上述两条不等式可得

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} |T_{\chi,j}(f, g)| \leq C \sum_{k, \bar{k}} (1 + |k - \bar{k}|) 2^{-\varepsilon|k - \bar{k}|} \|f_k\|_{L_t^2} \|g_{\bar{k}}\|_{L_t^2}.$$

因为 $(1 + |k|)2^{-\varepsilon|k|}$ 作为级数绝对收敛, 故上式可视为关于 k 的卷积, 利用 Young 不等式可得

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} |T_{\chi,j}(f, g)| \leq C \left[\sum_{k \in \mathbb{Z}} \|f_k\|_{L_t^2}^2 \right]^{\frac{1}{2}} \left[\sum_{\bar{k} \in \mathbb{Z}} \|g_{\bar{k}}\|_{L_t^2}^2 \right]^{\frac{1}{2}}.$$

交换 L^2, l^2 范数, 由嵌入关系 $l^{r'} \hookrightarrow l^2$ 可得

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} |T_{\chi,j}(f, g)| \leq C \left\| \left[\sum_{k \in \mathbb{Z}} |f_k|^{r'} \right]^{\frac{1}{r'}} \right\|_{L_t^2} \left\| \left[\sum_{\bar{k} \in \mathbb{Z}} |g_{\bar{k}}|^{r'} \right]^{\frac{1}{r'}} \right\|_{L_t^2},$$

将(16.35)代入上式即得(16.27). 至此即得(16.22), 端点情形进而得证.

16.2.4 Strichartz 估计在三次半线性 Schrödinger 方程中的应用

接下来我们把前面得到的 Strichartz 估计用于求解 $\mathbb{R}^2$ 上的下述三次半线性 Schrödinger 方程的初边值问题:

$$\begin{cases} i\partial_t u - \frac{1}{2}\Delta u = P_3(u, \bar{u}), \\ u|_{t=0} = u_0, \end{cases} \quad (NLS_3)$$

其中 P_3 是取定的三次齐次多项式.

定理 16.8

存在常数 c 使得对 $L^2(\mathbb{R}^2)$ 中的任意初值 u_0 而言, 只要 $\|u_0\|_{L^2} \leq c$, 方程组 (NLS_3) 在 $L^\infty(\mathbb{R}; L^2(\mathbb{R}^2)) \cap L^3(\mathbb{R}; L^6(\mathbb{R}^2))$ 中就存在唯一解 u .



注 首先观察一下 (NLS_3) 的 scaling 性质. 当 u 是 (NLS_3) 的解时, $u_\lambda(t, x) := \lambda u(\lambda^2 t, \lambda x)$ 也满足相同的方程, 而在 Sobolev 空间族中只有 $L^2(\mathbb{R}^2)$ 满足这一 scaling 性质.

证明 设 Q 是依下式定义的非线性泛函:

$$\begin{cases} i\partial_t Q(u) - \frac{1}{2}\Delta Q(u) = P_3(u, \bar{u}), \\ Q(u)|_{t=0} = 0. \end{cases}$$

接下来我们利用定理 16.6 与命题 16.4 说明泛函 Q 把 $L^3(\mathbb{R}; L^6(\mathbb{R}^2))$ 连续映入 $L^\infty(\mathbb{R}; L^2(\mathbb{R}^2)) \cap L^3(\mathbb{R}; L^6(\mathbb{R}^2))$. 先前提过线性 Schrödinger 半群 $\{U(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ 是 $L^2 \rightarrow L^2$ 的等距算子, 进而由 Duhamel 原理求解 Q 可得

$$Q(u)(t) = \int_0^t U(t-t')P_3(u(t'), \bar{u}(t'))dt'.$$

另一方面当 $\{U(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ 表示线性 Schrödinger 半群时, 仿照命题 16.4 的证明可以说明

$$\|U(t)U^*(t')f\|_{L_x^\infty} \leq \frac{C_0}{|t-t'|^{\frac{d}{2}}} \|f\|_{L_x^1}.$$

特别在此 $d=2$, 故 $\{U(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ 对应的最优 σ -容许对 (q, r) 满足

$$\frac{1}{q} + \frac{1}{r} = \frac{1}{2}.$$

现在在 (16.17) 中令 $q_1 = 3, r_1 = 6, q_2 = \infty, r_2 = 2$ 可得

$$\begin{aligned} \|Q(u)\|_{L^3(\mathbb{R}; L^6(\mathbb{R}^2))} &\leq C\|P_3(u, \bar{u})\|_{L^1(\mathbb{R}; L^2(\mathbb{R}^2))} \\ &\leq C\|u\|_{L^3(\mathbb{R}; L^6(\mathbb{R}^2))}^3. \end{aligned}$$

又因为 $Q(u) - Q(v)$ 满足

$$\left(i\partial_t + \frac{1}{2}\Delta\right)(Q(u) - Q(v)) = P_3(u, \bar{u}) - P_3(v, \bar{v}),$$

再次应用 (16.17) 可得

$$\|Q(u) - Q(v)\|_{L^\infty(\mathbb{R}; L^2(\mathbb{R}^2)) \cap L^3(\mathbb{R}; L^6(\mathbb{R}^2))} \leq C\|u - v\|_{L^3(\mathbb{R}; L^6(\mathbb{R}^2))} (\|u\|_{L^3(\mathbb{R}; L^6(\mathbb{R}^2))}^2 + \|v\|_{L^3(\mathbb{R}; L^6(\mathbb{R}^2))}^2). \quad (16.36)$$

显见 u 是 (NLS_3) 的一个解当且仅当 u 是映射 $F: u \mapsto U(t)u_0 + Q(u)$ 的一个不动点. 在 (16.36) 中令 $v = 0$ 并应用定理 16.6 可得

$$\|F(u)\|_{L^3(\mathbb{R}; L^6(\mathbb{R}^2))} \leq C\|u_0\|_{L^2} + C\|u\|_{L^3(\mathbb{R}; L^6(\mathbb{R}^2))}^3.$$

现在只要 $8C^2\|u_0\|_{L^2}^2 \leq 1$, 则 Banach 空间 $L^3(\mathbb{R}; L^6(\mathbb{R}^2))$ 中以 0 为球心, 以 $2C\|u_0\|_{L^2}$ 为半径的球 $B(0, 2C\|u_0\|_{L^2})$ 就不会被映射 F 扩大 (即 F 是 $B(0, 2C\|u_0\|_{L^2}) \rightarrow B(0, 2C\|u_0\|_{L^2})$ 的). 再由 (16.36) 知对任意 $u, v \in B(0, 2C\|u_0\|_{L^2})$ 有

$$\|F(u) - F(v)\|_{L^3(\mathbb{R}; L^6(\mathbb{R}^2))} \leq 8C^2\|u_0\|_{L^2}^2 \|u - v\|_{L^3(\mathbb{R}; L^6(\mathbb{R}^2))}.$$

若另有

$$8C^3\|u_0\|_{L^2}^2 \leq \frac{1}{2},$$

则由 Picard 不动点定理即得 (NLS_3) 在 $L^3(\mathbb{R}; L^6(\mathbb{R}^2))$ 中原点的某邻域内存在唯一解. 显见 (16.36) 表明就算没有小性条件, $L^3(\mathbb{R}; L^6(\mathbb{R}^2))$ 最多也只有一个解.

接下来说明这样得到的解同样在 $L^\infty(\mathbb{R}; L^2(\mathbb{R}^2))$ 中. 在 (NLS_3) 两端同乘 $\bar{u}$, 对得式两端在 $\mathbb{R}^2$ 上积分并取实部可得

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u\|_{L^2}^2 = \operatorname{Im} \int \bar{u} P_3(u, \bar{u}) dx,$$

进而上式两端对 t 积分可知对任意 $t \in \mathbb{R}$ 均有

$$\|u(t)\|_{L^2} \leq \|u_0\|_{L^2} + C \left| \int_0^t \|u\|_{L^6}^3 d\tau \right|.$$

至此定理即证. □

我们用一个推广的压缩映射引理结束本小节.

引理 16.4

设 X, Y 是 Banach 空间, 包含映射 $Y \subset X$ 连续, $L: X \rightarrow X$ 是连续线性映射 (进而 $L: Y \rightarrow Y$ 同样连续) 且

$$\|L\|_{X \rightarrow X} < 1, \|L\|_{Y \rightarrow Y} < 1.$$

设 $\{m_j\}_{1 \leq j \leq N}$ 是有限递增整数族, $m_1 \geq 2$, 算子族 $\{B_j\}_{1 \leq j \leq N}$ 中的元素 $B_j: X^{m_j} \rightarrow X$ (进而也是 $Y^{m_j} \rightarrow Y$ 的), 且对任意 $l \in \{1, \dots, m_j\}$ 而言, 算子

$$\begin{cases} X \rightarrow X \\ x \mapsto B_j(x_1, \dots, x_{l-1}, x, x_{l+1}, \dots, x_{m_j}) \end{cases}$$

是线性或反线性的. 另设对任意 $j \in \{1, \dots, N\}$ 均有

$$\|B_j(x_1, \dots, x_{m_j})\|_X \leq c_j \prod_{m=1}^{m_j} \|x_m\|_X,$$

$$\|B_j(y_1, \dots, y_{m_j})\|_Y \leq c_j \min_{1 \leq m \leq m_j} \|y_m\|_Y \prod_{m' \neq m} \|y_{m'}\|_X.$$

若 $x_0 \in Y$ 满足 $\|x_0\|_Y \leq \alpha_0$, 其中

$$\alpha_0 := \min_{1 \leq j \leq N} \left(\frac{1 - \max\{\|L\|_{X \rightarrow X}, \|L\|_{Y \rightarrow Y}\}}{4(N+1)m_j A^{m_j-1} c_j} \right)^{\frac{1}{m_j-1}},$$

$$A := \frac{N+1}{1 - \max\{\|L\|_{X \rightarrow X}, \|L\|_{Y \rightarrow Y}\}},$$

则方程

$$x = x_0 + Lx + \sum_{j=1}^N B_j(x, \dots, x)$$

在 X 中以 0 为球心, 以 $2\alpha_0$ 为半径的球中存在唯一解, 且该解在 Y 中.



证明 考虑经典的迭代程序:

$$x_{n+1} = x_0 + L(x_n) + \sum_{j=1}^N B_j(x_n, \dots, x_n).$$

知

$$\|x_{n+1}\|_X \leq \|x_0\|_X + \|L\|_{X \rightarrow X} \|x_n\|_X + \sum_{j=1}^N c_j \|x_n\|_X^{m_j}.$$

设对任意 $n' \leq n$ 均有 $\|x_{n'}\|_X \leq A\|x_0\|_X$, 则

$$\|x_{n+1}\|_X \leq \|x_0\|_X \left(1 + A\|L\|_{X \rightarrow X} + A \sum_{j=1}^N A^{m_j-1} c_j \|x_0\|_X^{m_j-1} \right).$$

现在只要 $\|x_0\|_X \leq \alpha$, 其中

$$\alpha := \min_{1 \leq j \leq N} \left(\frac{1 - \|L\|_{X \rightarrow X}}{c_j(N+1)A^{m_j-1}} \right)^{\frac{1}{m_j-1}},$$

则有 $\|x_{n+1}\|_X \leq A\|x_0\|_X$, 根据归纳原理可知 $\|x_n\|_X \leq A\|x_0\|_X$ 这件事对全体 $n \in \mathbb{N}$ 均成立. 下面说明只要 $\|x_0\|_X$ 充分小, $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 就同时是 X, Y 中的 Cauchy 列. 知

$$x_{n+1} - x_n = L(x_n) - L(x_{n-1}) + \sum_{j=1}^N B_j(x_n, \dots, x_n) - B_j(x_{n-1}, \dots, x_{n-1}).$$

对每个 j 而言, 差值 $B_j(x_n, \dots, x_n) - B_j(x_{n-1}, \dots, x_{n-1})$ 均可表为 m_j 个形如 $B_j(x_n, \dots, x_n, x_n - x_{n-1}, x_{n-1}, \dots, x_{n-1})$

的项之和, 由此知

$$\|x_{n+1} - x_n\|_X \leq \|x_n - x_{n-1}\|_X \left(\|L\|_{X \rightarrow X} + \sum_{j=1}^N c_j m_j A^{m_j-1} \|x_0\|_X^{m_j-1} \right).$$

因此只要

$$\|x_0\|_X \leq \alpha' := \min_{1 \leq j \leq N} \left(\frac{1 - \|L\|_{X \rightarrow X}}{(N+1)m_j A^{m_j-1} c_j} \right)^{\frac{1}{m_j-1}},$$

那么 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 就是 X 中的 **Cauchy** 列. 如果把上述范数都换成 $\|\cdot\|_Y$, 代入相关的估计可知只要

$$\|x_0\|_Y \leq \alpha_0 := \min_{1 \leq j \leq N} \left(\frac{1 - \max\{\|L\|_{X \rightarrow X}, \|L\|_{Y \rightarrow Y}\}}{(N+1)m_j A^{m_j-1} c_j} \right)^{\frac{1}{m_j-1}},$$

那么 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 就是 Y 中的 **Cauchy** 列, 取 $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 即得欲求方程的一个解, 且唯一性由极限的唯一性立得.

□

16.3 波方程的 Strichartz 估计

下面研究 Strichartz 估计在线性波方程情形中的应用与优化. 这类估计在半线性波方程的研究中非常重要. 简便起见, 我们主要关注区间 $[0, T)$ 上的不等式, 其中 $T \in (0, \infty]$. 实际上因为我们之后用到的常数与 T 无关, 故在任意时间区间上都可以有类似结果.

约定

$$\partial := (\partial_{x_1}, \dots, \partial_{x_d}), \quad \nabla := (\partial_t, \partial_{x_1}, \dots, \partial_{x_d}), \quad \partial_0 := \partial_t,$$

这对应的是半线性与拟线性波方程的 Einstein 记法. 特别注意这里 ∇ 是包含了时间导数的, 因此它不是空间梯度.

16.3.1 基本 Strichartz 估计

定义 16.2

称 $(q, r) \in [2, \infty]^2$ 是波容许的, 如果存在 $\tilde{r} \in [2, r]$ 使得

$$\frac{2}{q} + \frac{d-1}{\tilde{r}} = \frac{d-1}{2}, \quad (q, \tilde{r}, d) \neq (2, \infty, 3). \quad (16.37)$$



本小节主要结果如下:

定理 16.9

设空间维数 d 不小于 2, 则对任意波容许对 $(q_1, r_1), (q_2, r_2)$ 均存在常数 C 使得对任意 $j \in \mathbb{Z}$ 有

$$\|\nabla \dot{\Delta}_j u\|_{L_T^{q_1}(L_x^{r_1})} \leq C 2^{j\mu_1} \|\dot{\Delta}_j \nabla u(0)\|_{L_x^2} + C 2^{j\mu_{12}} \|\dot{\Delta}_j \square u\|_{L_T^{q_2'}(L_x^{r_2'})}, \quad (16.38)$$

其中

$$\mu_1 := d \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{r_1} \right) - \frac{1}{q_1}, \quad \mu_{12} = d \left(1 - \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) - \frac{1}{q_1} - \frac{1}{q_2}. \quad (16.39)$$



证明 根据叠加原理, 线性 Cauchy 问题(W)的解 u 可以写成 $u = v + w$, 其中 v 是下述齐次波方程的解:

$$\begin{cases} \partial_t^2 v - \Delta v = 0, \\ (v, \partial_t v)|_{t=0} = (u_0, u_1), \end{cases}$$

而 w 是下述非齐次波方程的解:

$$\begin{cases} \partial_t^2 w - \Delta w = f =: \square u, \\ (w, \partial_t w)|_{t=0} = (0, 0). \end{cases}$$

利用命题16.5中的记号与 Duhamel 原理可知对全体 $t \in [0, T]$ 有:

$$v(t) = U^+(t)\gamma_+ + U^-(t)\gamma_-,$$

$$w(t) = \int_0^t (U^+(t-t')f_+(t') + U^-(t-t')f_-(t'))dt',$$

其中

$$\widehat{f_\pm}(t', \xi) = \pm \frac{1}{i2|\xi|} \widehat{f}(t', \xi), \quad \widehat{\gamma_\pm}(\xi) := \frac{1}{2} \left(\widehat{u_0}(\xi) \pm \frac{1}{i|\xi|} \widehat{u_1}(\xi) \right).$$

由 Bernstein 乘子定理知 $\dot{\Delta}_0$ 是 $L_x^\infty \rightarrow L_x^\infty$ 的连续线性算子, 进而只要 $\{U(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ 满足 Strichartz 估计的条件(16.12), $\{\dot{\Delta}_0 U(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ 也就满足(16.12). 再由定理16.6知对满足(16.37)的任意指标对 $(q_j, \tilde{r}_j) (j = 1, 2)$ 均有²

$$\begin{aligned} \|\dot{\Delta}_0 \nabla u\|_{L_T^{q_1}(L_x^{\tilde{r}_1})} &\leq \|\dot{\Delta}_0 \nabla v\|_{L_T^{q_1}(L_x^{\tilde{r}_1})} + \|\dot{\Delta}_0 \nabla w\|_{L_T^{q_1}(L_x^{\tilde{r}_1})} \\ &\leq C \|\dot{\Delta}_0 \partial_t U^\pm(t) \gamma_\pm\|_{L_T^{q_1}(L_x^{\tilde{r}_1})} + C \|\dot{\Delta}_0 U^\pm(t) \partial \gamma_\pm\|_{L_T^{q_1}(L_x^{\tilde{r}_1})} \\ &\quad + C \left\| \dot{\Delta}_0 \partial_t \int_0^t U^\pm(t-t') f_\pm(t') dt' \right\|_{L_T^{q_1}(L_x^{\tilde{r}_1})} + C \left\| \dot{\Delta}_0 \int_0^t U^\pm(t-t') \partial f_\pm(t') dt' \right\|_{L_T^{q_1}(L_x^{\tilde{r}_1})} \\ &\leq C \|\dot{\Delta}_0 U^+(t) (|\cdot| \widehat{u_0} + \widehat{u_1})\|_{L_T^{q_1}(L_x^{\tilde{r}_1})} + C \left\| \int_0^t \dot{\Delta}_0^2 U^\pm(t-t') f(t') dt' \right\|_{L_T^{q_1}(L_x^{\tilde{r}_1})} \\ &\leq C (\|\dot{\Delta}_0 u(0)\|_{L_x^2} + \|\dot{\Delta}_0 f\|_{L_T^{q'_2}(L_x^{\tilde{r}'_2})}). \end{aligned}$$

因为 $r_1 \geq \tilde{r}_1, r'_2 \leq \tilde{r}'_2$, 故由 Bernstein 不等式知

$$\|\dot{\Delta}_0 \nabla u\|_{L_T^{q_1}(L_x^{r_1})} \leq C (\|\dot{\Delta}_0 u(0)\|_{L_x^2} + \|\dot{\Delta}_0 f\|_{L_T^{q'_2}(L_x^{r'_2})}).$$

至此记得 $j = 0$ 的情形. $j \in \mathbb{Z}$ 的情形通过 rescaling 立得. □

接下来证明两条推论, 它们在后续的证明中非常有用.

推论 16.1

对任意波容许对 (q_j, r_j) 与任意实数 σ 均存在常数 C 使得在定理16.9的记号下有

$$\|\nabla u\|_{L_T^{q_1}(\dot{B}_{r_1,2}^\sigma)} \leq C (\|\nabla u(0)\|_{\dot{H}^{\sigma+\mu_1}} + \|\square u\|_{L_T^{q'_2}(\dot{B}_{r'_2,2}^{\sigma+\mu_{12}})}). \quad (16.40)$$

证明 由定理16.9知对任意 $j \in \mathbb{Z}$ 有

$$2^{j\sigma} \|\dot{\Delta}_j \nabla u\|_{L_T^{q_1}(L_x^{r_1})} \leq C 2^{j(\sigma+\mu_1)} \|\dot{\Delta}_j \nabla u(0)\|_{L_x^2} + C 2^{j(\sigma+\mu_{12})} \|\dot{\Delta}_j \square u\|_{L_T^{q'_2}(L_x^{r'_2})}.$$

两端关于 j 取 $l^2(\mathbb{Z})$ 范数可得

$$\left[\sum_{j \in \mathbb{Z}} 2^{2j\sigma} \|\dot{\Delta}_j \nabla u\|_{L_T^{q_1}(L_x^{r_1})}^2 \right]^{\frac{1}{2}} \leq C \left[\|\nabla u(0)\|_{\dot{H}^{\sigma+\mu_1}} + \left[\sum_{j \in \mathbb{Z}} 2^{2j(\sigma+\mu_{12})} \|\dot{\Delta}_j \square u\|_{L_T^{q'_2}(L_x^{r'_2})}^2 \right]^{\frac{1}{2}} \right].$$

因为 $q_1 \geq 2, q'_2 \leq 2$, 由 Minkowski 不等式即得结论. □

推论 16.2

对任意波容许对 (q, r) 均存在常数 C 使得

$$\|u\|_{L_T^q(L_x^r)} \leq C (\|\nabla u(0)\|_{\dot{H}^{\mu-1}} + \|\square u\|_{L_T^1(\dot{H}^{\mu-1})}), \quad \mu = d \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{r} \right) - \frac{1}{q}.$$

证明 在推论(16.1)中令 $(q_2, r_2) = (\infty, 2), \sigma = -1$ 得³

$$\|u\|_{L_T^q(\dot{B}_{r,2}^0)} \leq C (\|\nabla u(0)\|_{\dot{H}^{\mu-1}} + \|\square u\|_{L_T^1(\dot{H}^{\mu-1})}).$$

²Chemin 疑似在这里忽略了 $\partial_t \int_0^t U^\pm(t-t') f_\pm(t') dt'$ 这一项, 但是如果加上这一项没法得到原先的结果.

³注意推论(16.1)左式是对 ∇u 谈的, 因此这里令 $\sigma = -1$ 得到的 u 的 Besov 范数正则指标是 0.

因为 $r \geq 2$, 故命题 14.23(iii) 表明 $\dot{B}_{r,2}^0 \subset \dot{H}_r^0 = L^r$, 由此立得结论. $\square$

注 指标 μ 中 $1/q$ 这一项可以理解为 Sobolev 嵌入会提供 $1/q$ 阶导数.

推论 16.3

对任意波容许对 $(q_1, r_1), (q_2, r_2)$ 与任意满足下式的 μ :

$$\mu = d \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{r_1} \right) - \frac{1}{q_1}, \quad d \left(1 - \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = 1 + \frac{1}{q_1} + \frac{1}{q_2},$$

均存在常数 C 使得

$$\|u\|_{L_T^{q_1}(L_x^{r_1})} \leq C(\|\nabla u(0)\|_{\dot{H}^{\mu-1}} + \|\square u\|_{L_T^{q'_2}(L_x^{r'_2})}). \quad (16.41)$$

证明 在推论 16.1 中取 $\sigma = -1$ 得

$$\|u\|_{L_T^{q_1}(\dot{B}_{r_1,2}^0)} \leq C(\|\nabla u(0)\|_{\dot{H}^{\mu-1}} + \|\square u\|_{L_T^{q'_2}(\dot{B}_{r'_2,2}^0)}).$$

由 $\dot{B}_{r_1,2}^0 \subset L^{r_1}$ 即得结论. $\square$

三维情形下, Cauchy 问题(W)解的端点估计 (即 $L_t^2(L_x^\infty)$ 范数估计) 失效了, 但我们有下述 log 型估计成立:

定理 16.10

设 $d = 3$, $\mathcal{C}$ 是环, 则存在常数 C 使得对任意正实数 λ, T 与任意满足 $\text{supp } \mathcal{F}u(t, \cdot) \subset \mathcal{C}$ 的函数 u 均有

$$\|u\|_{L_T^2(L_x^\infty)} \leq C(\log(e + \lambda T))^{\frac{1}{2}}(\|\nabla u(0)\|_{L^2} + \|\square u\|_{L_T^1(L_x^2)}). \quad (16.42)$$

证明 虽说上述 log 型估计不能直接从 Strichartz 估计出发得到, 其证明用的依旧是类似于 TT^* 断言的过程. 记 $U(t)\gamma := \mathcal{F}^{-1}(e^{it|\xi|})\hat{\gamma}(\xi)$, 则

$$\begin{aligned} \|U(t)\gamma\|_{L^2([0,T];L_x^\infty)} &\leq \sup_{\substack{\varphi \in L_T^2(L_x^1) \\ \|\varphi\|_{L_T^2(L_x^1)} \leq 1}} \left| \int_0^T \int_{\mathbb{R}^3} (U(t)\gamma)\varphi(t) dx dt \right| \\ &= \sup_{\substack{\varphi \in L_T^2(L_x^1) \\ \|\varphi\|_{L_T^2(L_x^1)} \leq 1}} \left| \int_0^T \int_{\mathbb{R}^3} \gamma U(t)\varphi(t) dx dt \right| \\ &\leq \|\gamma\|_{L_x^2} \sup_{\substack{\varphi \in L_T^2(L_x^1) \\ \|\varphi\|_{L_T^2(L_x^1)} \leq 1}} \left\| \int_0^T U(t)\varphi(t) dt \right\|_{L_x^2}, \end{aligned}$$

其中 φ 还满足对每个 t 而言均有 $\mathcal{F}\varphi(t, \cdot) \subset \lambda\mathcal{C}$. 通过 scaling 知只需证明 $\lambda = 1$ 的情形. 因为 U 是 L_x^2 上的等距算子, 故

$$\begin{aligned} \left\| \int_0^T U(t)\varphi(t) dt \right\|_{L_x^2}^2 &= \left(\int_0^T U(t')\varphi(t') dt' \right) \left(\int_0^T U(t)\varphi(t) dt \right)_{L_x^2} \\ &= \int_{[0,T]^2} (U(t-t')\varphi(t')|\varphi(t))_{L_x^2} dt' dt. \end{aligned}$$

由命题 16.6 知

$$\|U(t-t')\varphi(t')\|_{L_x^\infty} \leq \frac{C}{|t-t'|} \|\varphi(t')\|_{L_x^1},$$

再由 $\text{supp } \hat{\varphi}(t, \cdot) \subset \mathcal{C}$ 与 Bernstein 不等式知

$$\|U(t-t')\varphi(t')\|_{L_x^\infty} \leq C\|U(t-t')\varphi(t')\|_{L_x^2} = C\|\varphi(t')\|_{L_x^2} \leq C'\|\varphi(t')\|_{L_x^1}.$$

因此

$$\begin{aligned} \left\| \int_0^T U(t)\varphi(t) dt \right\|_{L_x^2}^2 &\leq C \int_{[0,T]^2} \frac{1}{1+|t-t'|} \|\varphi(t)\|_{L_x^1} \|\varphi(t')\|_{L_x^1} dt' dt \\ &\leq C \log(e+T) \|\varphi\|_{L_T^2(L_x^1)}^2. \end{aligned}$$

至此定理得证. □

16.3.2 优化的 Strichartz 估计

一些情形下 (比如非线性色散方程) 标准的 Strichartz 估计的精确度不足以控制非线性项. 本小节介绍一类优化的 Strichartz 估计.

定理 16.11

设定义在 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ 上的函数 u 满足 $\text{supp } \mathcal{F}u(t, \cdot) \subset B(\xi_j, h)$, 其中 $|\xi_j| \in [2^{j-2}, 2^{j+2}]$, $h \leq |\xi_j|/2$, 则对任意波容许对 (q, r) 有

$$\|\nabla u\|_{L_t^q(L_x^r)} \leq C 2^{j\mu} h^{\frac{1}{q}} (\|\nabla u(0)\|_{L_t^2} + \|\square u\|_{L_t^1(L_x^2)}), \quad \mu = d\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{r}\right) - \frac{1}{q}.$$



参考文献

- [BKM] J. T. Beale, T. Kato, A. Majda. *Remarks on the Breakdown of Smooth Solutions for the 3-D Euler Equations*[J]. Commun. Math. Phys. 94, 61-66 (1984).
- [DWXZ] Boqing Dong, Jiahong Wu, Xiaojing Xu, Ning Zhu. *Stability and Exponential Decay for the 2D Anisotropic Navier-Stokes Equations with Horizontal Dissipation*[J]. Journal of Mathematical Fluid Mechanics. 23:100 (2021).
- [EV] Lawrence C. Evans. *Partial Differential Equations: SECOND EDITION*[M]. 北京: 高等教育出版社, 2017.
- [GL] Giovanni Leoni. *A First Course in Sobolev Spaces*[M]. Rhode Island: American Mathematical Society, 2009.
- [GPW] Zihua Guo, Lizhong Peng, Baoxiang Wang. *Decay estimates for a class of wave equations*[J]. Journal of Functional Analysis. 254(6), 1642-1660 (2008).
- [HB] Haim Brezis. *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*[M]. New York: Springer, 2010.
- [JGGV] J. Ginibre, G. Velo. *Smoothing Properties and Retarded Estimates for Some Dispersive Evolution Equations*[J]. Commun. Math. Phys. 144, 163-188 (1992).
- [KNS] Alexander Kiselev, Fedor Nazarov, Roman Shterenberg. *Blow Up and Regularity for Fractal Burgers Equation*[J]. Dynamics of PDE. 5(3), 211-240 (2008).
- [KT] M. Keel, T. Tao. *Endpoint Strichartz Estimates*[J]. American Journal of Mathematics, 120, 955-980 (1998).
- [LC1] L. Cafferelli. *Interior a priori estimates for solutions of fully nonlinear equations*[J]. Ann. of Math. 130, 189-213 (1989).
- [LG1] Loukas Grafakos. *Classical Fourier Analysis*[M]. New York: Springer, 2014.
- [LS] L. Simon. *Schauder estimates by scaling*[J]. Calc. Var. Partial Differential Equations. 5, 391-407 (1997).
- [MCX] 苗长兴. 现代调和分析及其应用讲义 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [MXZ] 苗长兴, 徐桂香, 郑继强. 临界非线性色散方程 [M]. 北京: 科学出版社, 2023.
- [RJ] Robert A. Adams, John J. F. Fournier. *Sobolev Spaces*[M]. Langford Lane: Elsevier Ltd, 2003.
- [TJML] Tuomas Hytonen, Jan van Neerven, Mark Veraar, Lutz Weis. *Analysis in Banach Spaces Volume I: Martingales and Littlewood-Paley Theory*[M]. Switzerland: Springer, 2016.
- [TK] Tosio Kato. *Perturbation Theory for Linear Operators*[M]. Berlin: Springer, 1980.
- [TT1] Terence Tao. *Nonlinear Dispersive Equations: Local and Global Analysis*[M]. Rhode Island: American Mathematical Society, 2005.
- [WL] 汪林. 泛函分析中的反例 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2014.
- [WMX] 王明新. 索伯列夫空间 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2013.
- [WXJ] Xujia Wang. *Schauder estimates for elliptic and parabolic equations*[J]. Chinese Ann. Math. Ser. B 27, 637-642 (2006).
- [XX] Xavier Fernandez-Real, Xaver Ros-Oton. *Regularity Theory for Elliptic PDE*[M]. Berlin: EMS Press, 2022.

- [YWX] 姚慕生, 吴泉水, 谢启鸿. 高等代数学 (第三版)[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2014.
- [YY] 杨大春, 袁文. 泛函分析选讲 (第 2 版)[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2023.
- [ZGQ1] 张恭庆. 变分学讲义 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2011.
- [ZMQ] 周民强. 实变函数论 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2008.
- [ZZ1] Qi Chen, Te Li, Dongyi Wei, Zhifei Zhang. *Transition Threshold for the 2-D Couette Flow in a Finite Channel*[J]. Arch. Rational Mech. Anal. 238, 125-183 (2020).